从高等数学到数学分析

严格基础、经典理论与现代分析

教材试编本

2026 年 10 月

前言

本书写给已经学过一套完整微积分课程、希望进一步学习分析学的读者。这里所谓“学过”，是指读者熟悉数列与函数极限、连续、微分与积分、无穷级数、多元微积分和常微分方程的常用计算方法，并掌握有限维线性代数的基本语言。因而，本书不再从求导表、积分技巧或常见极限的计算讲起。我们关心的是这些计算能够成立的理由：一个极限为什么存在，定理的每项假设在证明中承担什么作用，局部信息何时足以推出整体结论，以及进入函数列、无限维空间或不光滑对象以后，熟悉的运算还能保留多少。

从高等数学进入数学分析，首先改变的是问题的提法。计算题通常已经给定函数、区间和所需极限；分析学还要判断采用哪一种收敛概念、所构造的对象是否存在、结论是否依赖定义域的整体性质。递推数列满足极限方程，只能确定可能的极限，不能代替收敛性证明；函数列逐点收敛且逐项有界，也不足以交换极限与积分；“闭且有界蕴含紧致”只在有限维欧氏空间等特定背景中成立。书中把这些差别放在定理的证明和反例中说明，使条件与结论之间的联系成为论证的一部分，而不是散列在公式之后的注意事项。

第一卷从实数和一元经典分析开始。第一编规定分析所需的语言，并用 Dedekind 分割构造实数；第二编先建立数列极限、单调收敛、子列、上下极限与 Cauchy 准则，再比较完备性的各种等价形式，最后用有理 Cauchy 列给出另一种实数构造。这样的次序使“收敛子列”“Cauchy 列”等概念先得到正式定义，完备性等价证明不必提前借用后文语言。第三编开始讨论函数极限、连续与一致连续，随后各编进入微分、Riemann 积分和无穷级数。第二卷从函数列与函数项级数开始，继而讨论欧氏空间、度量与拓扑、多元微分和积分，以及函数空间中的紧性和逼近。第三卷建立测度、Lebesgue 积分、各种收敛方式与 L^p 空间。第四卷在这些基础上进入 Banach 空间、Hilbert 空间、Fourier 分析、常微分方程、分布和 Sobolev 空间。第五至第七卷继续讨论复分析与微分几何、概率与调和分析、算子理论与偏微分方程。

这样的安排并不要求所有读者从第一页连续读到最后一页。若目标是补足传统数学分析基础，可先学习第一卷至第三卷；若准备学习泛函分析、偏微分方程或调和分析，则应在此后完成第四卷的函数空间部分。一般拓扑和几何章节在逻辑上放在需要它们的定理之前，但部分内容可以在第一遍阅读时暂缓。每卷卷首和有关章节会说明直接前置；跳读时应先核对这些前置，而不宜只凭章名判断是否已经具备所需工具。

阅读定义时，可以先把它当作一条判定规则来使用：明确对象的范围，写出量词的次序，再用最简单的例子逐项检验。读定理时，宜把假设与结论分开记录；读完证

明以后，再回看每项假设出现在哪一步。这种读法尤其适合极限、紧致性、一致收敛和可测性，因为这些概念的差别往往集中在量词次序或一个整体条件上。

较长证明通常围绕一个决定性的选择展开，例如取上确界、构造嵌套区间、抽取子列，或把总误差分配给若干项。阅读时不妨先问这个选择解决了哪一个障碍，再核对后续估计如何把它转化为结论。正文对主要定理给出完整或接近完整的证明；已经反复出现的纯机械代数可以简述，涉及完备性、紧致性、极限交换、良定义性或选择原则的步骤则不以“类似可证”代替。少数必须借助后置理论的结果会明确说明证明位置或尚缺的前置。

例子与反例是正文的一部分。例子用于说明定义怎样工作，反例则用来识别条件的作用。阅读反例时，需要同时核对三件事：对象是否属于所讨论的范围，定理的其他假设是否全部满足，以及失败的究竟是哪一个结论。同一个例子可能在不同章节再次出现；再次出现时所讨论的问题会改变，例如 x^n 可先说明逐点收敛，随后用来区分逐点收敛与一致收敛，再用于检验积分或微分能否交换。

每章习题按内容分为若干组。无星号题目构成建议完成的基本训练，带星号的题目供第二遍阅读或进一步学习。A、B、C 分组反映题目对本章内容的综合程度，并不单纯表示计算量。正文有时给出一条入口性的提示，完整解答则收入独立解答册。使用解答册时，宜先写出自己的证明骨架；若中途查阅答案，应在合上答案后重新完成论证，并特别补上自己遗漏的量词、边界情形和条件验证。

第 0 章只建立后文实际使用的逻辑、集合、映射、商集和可数性语言。它不是一门公理化集合论课程，也不要求读者在开始分析之前掌握全部集合论技术。当前三个附录同样服从“已经使用才收入”的原则：附录 A 解释已写各卷出现的受限概括、对象编码、商集、递归和选择；附录 B 汇总当前符号并区分同名定理的版本；附录 C 按错误命题索引已经写成范围内的反例。尚未进入正文的材料不提前放入附录，而在首次使用处建立。附录适合作为查阅材料，不必在第一遍阅读时依次学习。

作为电子教材，本书的定理、公式、习题和解答尽量采用可点击的交叉引用。遇到“由前面的完备性定理”一类引用时，宜先跳回核对所用版本及其假设，再返回当前证明；同名定理的版本差别可查附录 B。解答册中的题号随正文自动生成，稳定的对应关系不依赖章节将来在全书中的显示编号。书签与目录只展开到章、节两级，小节负责显示证明内部的结构，不要求读者把它们当作互相独立的知识点。

若用于一学年的自学，可以把每周工作分为三部分：精读一段新理论，独立复写一个主要证明，再完成若干定义题、证明题和反例题。判断是否掌握一章，不以记住定理名称为准，而以能否回答下列问题为准：定义排除了什么含混情形；主定理的存在性来自哪里；删去哪项条件会出现怎样的反例；该结论在下一章将以何种形式被调用。这样的检验也适用于已经在高等数学中见过的内容，并能避免把严格分析误解为只是在熟悉公式外面增加量词符号。

目录

前言 **ii**

第一卷　实数与一元经典分析 1

第一编　分析的语言与实数系统 3

第 0 章　数学语言 **4**

0.1　命题、逻辑联结词与量词 4

0.2　集合、集合族与受限概括 7

0.3　映射、像、原像与复合 9

0.4　关系、等价关系与商集 12

0.5　有限、可数无限、至多可数与不可数 14

0.6　Cantor 对角线方法与幂集 16

0.7　直接证明、反证法、归纳法与构造法 17

0.8　记号、定义域与常数约定 19

习题 20

第 1 章　实数系 **23**

1.1　有理数系的代数结构及其缺口 23

1.2　有序域、绝对值与区间 27

1.3　上界、最大元、上确界与确界公理 29

1.4　Archimedes 性质、整数部分与稠密性 33

1.5　十进制表示、不可数性与完备性的需求 36

习题 39

第 2 章　Dedekind 分割 **45**

2.1　分割的定义、序与有理数嵌入 45

2.2　加法和零元 47

2.3　负元与加法群 48

2.4 正分割的乘法 48
2.5 乘法的符号扩张 50
2.6 分配律 51
2.7 乘法逆元 51
2.8 顺序与域运算的相容性 52
2.9 确界性质 54
习题 55

第二编 数列极限与完备性 58

第 3 章 数列极限 59
3.1 数列、邻域与 ε-N 定义 59
3.2 量词顺序、极限的否定与误差估计 61
3.3 唯一性、有界性、保号性与夹逼 66
3.4 四则运算、绝对值与序关系 67
3.5 无穷极限和有限项修改 69
习题 70

第 4 章 单调数列与迭代 76
4.1 单调有界收敛定理 76
4.2 无界单调数列 77
4.3 递推数列的不变区间、单调性与有界性 78
4.4 极限方程、候选极限与存在性 80
4.5 局部压缩、误差估计与收敛速度 80
习题 83

第 5 章 子列与聚点 86
5.1 子列及其指标结构 86
5.2 子列对收敛与发散的刻画 86
5.3 Bolzano–Weierstrass 定理与单调子列定理 88
5.4 数列值集的聚点与部分极限 89
5.5 有界性、收敛性和序列紧致性的区别 91
习题 92

第 6 章 上极限与下极限 **95**

6.1 扩充实数与尾部上下确界 95

6.2 lim sup、lim inf 与单调尾列 96

6.3 部分极限的子列刻画 99

6.4 收敛判据与振荡幅度 99

6.5 代数运算中的等式、不等式和反例 100

习题 103

第 7 章 Cauchy 数列 **105**

7.1 Cauchy 条件的量词结构 105

7.2 收敛蕴含 Cauchy 及 Cauchy 列有界 107

7.3 实数中的 Cauchy 收敛准则 109

7.4 有理 Cauchy 列的无理极限 109

7.5 快速 Cauchy 子列与级数方法 110

习题 111

第 8 章 实数完备性的等价形式 **114**

8.1 五种完备性命题 114

8.2 从确界原理到 Cauchy 完备性 115

8.3 从 Cauchy 完备性重建上确界 118

8.4 Archimedes 条件与有理数反例 119

8.5 在证明中选择完备性形式 120

习题 120

第 9 章 实数的 Cauchy 构造 **123**

9.1 有理 Cauchy 列、零列与等价关系 123

9.2 等价类运算及其良定义性 124

9.3 序关系与常值列嵌入 126

9.4 构造所得数系的完备性 127

9.5 两种构造的同构与完备有序域的唯一性 129

习题 132

本编综合习题 133

第三编　函数极限与连续性 **135**

第 10 章　函数极限 **136**

10.1 聚点、删心邻域与 ε-δ 定义 136
10.2 唯一性、局部有界性、保号性与运算 139
10.3 Heine 序列刻画及不存在极限的方法 142
10.4 函数极限的 Cauchy 准则 145
10.5 单侧极限、无穷极限和无穷远处的极限 147
10.6 扩充实数中的极限与变量代换 150
习题 152

第 11 章　连续性 **157**

11.1 点连续、序列刻画与相对连续 157
11.2 连续映射的代数运算和复合 160
11.3 间断点的分类 161
11.4 单调函数的左右极限与间断点 163
11.5 严格单调映射及其相对连续逆 165
习题 166

第 12 章　闭区间上的连续函数 **168**

12.1 开覆盖、有限子覆盖与闭区间 168
12.2 连续函数的有界性和最值定理 171
12.3 区间的连通性与介值定理 173
12.4 连续映射保持紧致性和连通性 175
12.5 条件缺失时的反例 176
习题 176

第 13 章　一致连续 **179**

13.1 一致连续的定义与序列判据 179
13.2 非紧定义域上的反例 180
13.3 Heine–Cantor 定理 182
13.4 Lipschitz、Hölder 与连续模 183
13.5 Cauchy 列的保持与稠密延拓 188
习题 191

本编综合习题 192

第四编 一元微分学 196

第 14 章 导数与线性化 197

14.1 差商、可导性与局部线性化 197
14.2 微分、连续性与一元 Fréchet 形式 200
14.3 小 o、大 O、渐近尺度与误差传播 203
14.4 反函数求导 205
14.5 等价无穷小代换的条件 207
习题 210

第 15 章 中值定理 214

15.1 Fermat、Rolle 与 Lagrange 定理 214
15.2 Cauchy 中值定理 216
15.3 单调性、常值性与导数估计 217
15.4 各项假设的作用和反例 220
15.5 L'Hôpital 法则的各类严格版本 221
15.6 L'Hôpital 法则的条件与反例 226
15.7 向量值映射中值定理的局限 227
习题 229

第 16 章 导函数 234

16.1 不连续、振荡和无界的导函数 234
16.2 Darboux 定理 236
16.3 Darboux 性质与导函数的不连续点 237
16.4 连续差商逼近与导函数的值域 240
习题 241

第 17 章 Taylor 理论 244

17.1 高阶导数与 Taylor 多项式 244
17.2 Peano、Lagrange 与 Cauchy 余项 245
17.3 余项的条件、强弱和用途 249
17.4 C^k、C^∞ 与实解析函数 250

17.5 无穷阶平坦函数 251
17.6 Taylor 系数的局部唯一性与光滑反例 253
17.7 Taylor 理论在极值和渐近估计中的应用 254
习题 255

第 18 章 凸函数 **258**
18.1 凸集、凸组合与凸函数 258
18.2 割线、单侧导数与导数单调性 260
18.3 支撑线和一维次梯度 263
18.4 二阶判据及其非必要性 265
18.5 Jensen 不等式 266
18.6 凸共轭 266
习题 268

第五编 Riemann 积分与级数 **272**

第 19 章 Riemann 积分 **273**
19.1 分割、标记点与 Riemann 和 273
19.2 Riemann 可积性与 Cauchy 判据 274
19.3 Darboux 上下和与上下积分 274
19.4 Riemann 定义与 Darboux 定义的等价性 276
19.5 振幅判据 276
19.6 连续、单调和分段连续函数的可积性 277
19.7 可积函数的运算、连续复合与估计 278
19.8 Dirichlet 函数、Thomae 函数及其他反例 280
习题 281

第 20 章 微积分基本定理 **283**
20.1 积分上限函数 283
20.2 微积分基本定理与 Newton–Leibniz 公式 284
20.3 原函数存在性的条件 285
20.4 积分中值定理 286
20.5 分部积分和变量代换 286
20.6 Taylor 公式的积分余项与积分 Jensen 不等式 287

习题 288

第 21 章 反常积分 **291**

21.1 无穷区间、无界函数和多奇点积分 291
21.2 Cauchy 准则 292
21.3 绝对收敛、条件收敛与比较判别 293
21.4 Dirichlet 与 Abel 判别 294
21.5 反常积分的变量代换与分部积分 295
21.6 Cauchy 主值 296
习题 297

第 22 章 数项级数 **299**

22.1 部分和定义与 Cauchy 准则 299
22.2 正项级数和比较方法 300
22.3 比值、根值与上极限判据 301
22.4 积分判别和 Cauchy 凝聚 302
22.5 Raabe 判别与 Gauss 判别 303
习题 305

第 23 章 条件收敛与重排 **307**

23.1 绝对收敛与条件收敛 307
23.2 交错级数和余项估计 308
23.3 Abel 变换与分部求和 309
23.4 Dirichlet 与 Abel 判别 309
23.5 正负项子级数 310
23.6 Riemann 重排定理 311
习题 312

第 24 章 二重级数与无穷乘积 **314**

24.1 二重数列、矩形部分和与 Pringsheim 收敛 314
24.2 逐行和、逐列和及换序问题 315
24.3 非负项与绝对收敛情形 316
24.4 Cauchy 乘积、Mertens 定理与条件收敛反例 317
24.5 无穷乘积的定义和 Cauchy 准则 318
24.6 对数判别、零因子与乘积表示 319

习题 321
第二卷 一致收敛、空间结构与多元分析 323

第六编 函数列、函数项级数与幂级数 325

第 25 章 逐点收敛与一致收敛 326
25.1 函数列和逐点收敛 326
25.2 一致收敛及量词顺序 327
25.3 上确界范数与一致 Cauchy 准则 328
25.4 有界函数空间的完备性 329
25.5 移动峰与尖峰函数 330
习题 331

第 26 章 一致收敛的保持定理 333
26.1 连续函数的一致极限与局部一致收敛 333
26.2 有界连续函数空间 334
26.3 极限与 Riemann 积分交换 334
26.4 极限与微分交换 336
26.5 Dini 定理 337
26.6 逐点收敛下的积分与导数反例 337
习题 338

第 27 章 函数项级数 341
27.1 逐点、一致和绝对收敛 341
27.2 一致 Cauchy 准则与 M-判别法 342
27.3 一致 Dirichlet 和 Abel 判别 343
27.4 连续性、逐项积分与逐项求导 345
27.5 函数项级数的 Cauchy 乘积 346
习题 347

第 28 章 幂级数 349
28.1 Abel 引理和收敛半径 349
28.2 Cauchy–Hadamard 公式 350
28.3 端点问题和 Abel 径向极限定理 351

28.4 内闭一致收敛 352
28.5 逐项积分、逐项求导与收敛半径 353
习题 355

第 29 章 实解析函数 357
29.1 系数唯一性和 Taylor 表示 357
29.2 余项一致趋零的条件 358
29.3 解析函数的代数运算与复合 360
29.4 零点与恒等原理 362
29.5 光滑而非解析的函数 363
习题 364

第七编 欧氏空间与度量空间 366

第 30 章 欧氏空间中的极限 367
30.1 距离和开球 367
30.2 邻域与点的分类 368
30.3 开集和闭集 368
30.4 内部、闭包与边界 369
30.5 数列收敛与有限维范数等价 370
30.6 多元函数极限 371
30.7 Heine 判据与路径法 372
30.8 多元连续映射 373
习题 374

第 31 章 欧氏空间中的紧致性 376
31.1 多维 Bolzano–Weierstrass 定理 376
31.2 Heine–Borel 定理 376
31.3 紧集上的连续函数 378
31.4 连通、道路连通与凸性 379
31.5 连续像和同胚 380
31.6 闭有界与紧致：有限维性的作用 380
习题 381

第 32 章 完备度量空间 **383**

32.1 度量与典型空间 383

32.2 等价度量 384

32.3 开集、闭集与闭包 385

32.4 收敛的序列刻画 386

32.5 连续映射与一致连续映射 387

32.6 Cauchy 列和完备空间 387

32.7 完备子空间 388

32.8 完备化的构造与唯一性 389

习题 391

第 33 章 紧致度量空间 **393**

33.1 开覆盖紧致和序列紧致 393

33.2 全有界性 394

33.3 紧致等价于完备且全有界 395

33.4 紧致空间上的一致连续性 396

33.5 Cantor 交集定理及闭有界反例 397

习题 398

第 34 章 度量空间的连通性 **400**

34.1 分离、连通集和连通分支 400

34.2 道路连通与局部道路连通 401

34.3 连通但非道路连通的例子 402

34.4 连续映射、商映射与粘合例子 403

习题 404

第 35 章 Banach 压缩映射原理 **406**

35.1 不动点和迭代 406

35.2 压缩映射定理的完整证明 407

35.3 误差估计与完备性条件 408

35.4 方程求根、递推数列与含参数不动点 410

习题 413

第八编 一般拓扑 416

第 36 章 拓扑空间 417

36.1 开集公理 417
36.2 闭集与邻域 418
36.3 基和子基 419
36.4 可数性公理 420
36.5 连续映射与同胚 421
36.6 初始拓扑与终拓扑 421
36.7 子空间、积空间和商空间 422
36.8 数列刻画失效的例子 423
习题 424

第 37 章 分离公理与度量化 426

37.1 T_0、T_1 与 Hausdorff 空间 426
37.2 正则、完全正则与正规空间 426
37.3 Urysohn 引理 428
37.4 Tietze 延拓定理 429
37.5 Urysohn 度量化定理 431
37.6 遗传与乘积 432
习题 434

第 38 章 紧致空间 436

38.1 开覆盖紧致性和有限交性质 436
38.2 紧致空间的闭集和连续像 437
38.3 Alexander 子基定理 438
38.4 Tychonoff 乘积定理 439
38.5 乘积紧致性与选择原则 440
习题 441

第 39 章 紧致化 442

39.1 局部紧致性 442
39.2 一点紧化 443
39.3 紧致化及其比较 444

39.4 Stone–Čech 紧致化 444
习题 446

第 40 章 拓扑连通性 447
40.1 闭开分离与连通分支 447
40.2 道路分支与局部道路连通 449
40.3 连通但非道路连通的空间 450
40.4 连续像、商空间与局部连通性 450
习题 452

第 41 章 网与滤子 454
41.1 有向集和网 454
41.2 网的收敛及子网 455
41.3 滤子和滤子基 457
41.4 紧致性、连续性与三种收敛语言 459
习题 460

第 42 章 一致空间与完备化 462
42.1 一致结构和一致连续 462
42.2 Cauchy 滤子和完备性 464
42.3 全有界性与完备化 466
习题 470

第九编 多元微分学 471

第 43 章 Fréchet 微分 472
43.1 偏导数和方向导数 472
43.2 Fréchet 微分和线性近似 473
43.3 可微、连续与偏导连续 474
43.4 Jacobian 矩阵和坐标表示 475
43.5 链式法则及矩阵乘法 476
43.6 梯度、中值不等式和反例 477
43.7 向量值映射的平均估计 478
习题 478

第 44 章 高阶微分与多元极值 **481**

44.1 二阶微分与双线性映射 481

44.2 Hessian、Schwarz 定理与对称性 482

44.3 多元 Taylor 公式 483

44.4 二次型和极值判别 485

44.5 半正定、退化和高阶反例 486

习题 487

第 45 章 局部反演 **489**

45.1 线性近似的定量控制 489

45.2 逆函数定理 490

45.3 隐函数定理 492

45.4 正则水平集与常秩定理 493

45.5 从局部到整体 494

习题 494

第 46 章 约束极值 **496**

46.1 等式约束的切空间 496

46.2 Lagrange 乘子定理 497

46.3 二阶条件 498

46.4 不等式约束与 KKT 条件 499

46.5 退化约束 500

习题 501

第十编 多重积分与整体微积分 **503**

第 47 章 多重积分 **504**

47.1 矩形上的分割与 Riemann 和 504

47.2 Darboux 判据与连续函数 504

47.3 Jordan 零测集 506

47.4 Jordan 可测集 507

习题 509

第 48 章 累次积分与变量代换 **510**

48.1 矩形上的累次积分 510
48.2 Jordan 区域上的累次积分 512
48.3 线性映射与体积 512
48.4 小立方体的体积畸变 513
48.5 Riemann 变量代换 514
48.6 坐标变换、切口与重数 515
习题 516

第 49 章 参数化积分与经典积分定理 518
49.1 正则曲线与弧长 518
49.2 两类曲线积分 519
49.3 正则曲面与面积元 520
49.4 两类曲面积分 520
49.5 Green 定理 522
49.6 Gauss 散度定理 523
49.7 经典 Stokes 定理 524
49.8 势函数与路径无关 525
习题 527

第 50 章 欧氏空间中的微分形式 530
50.1 交错形式与外代数 530
50.2 微分形式与外微分 531
50.3 形式的积分与定向 532
50.4 Stokes 公式 533
50.5 星形域上的 Poincaré 引理 534
50.6 经典公式的形式表述 535
习题 535

第十一编 函数空间与逼近 537

第 51 章 函数空间 $C(K)$ 538
51.1 上确界范数与一致收敛 538
51.2 积分范数 539
51.3 点值泛函与积分泛函 540

51.4 函数代数与格运算 541
51.5 无限维闭有界集的非紧性 542
习题 543

第 52 章 Arzelà–Ascoli 定理 544
52.1 等度连续与一致有界 544
52.2 稠密点上的对角抽取 545
52.3 Arzelà–Ascoli 定理 545
52.4 两个常用判据 547
习题 547

第 53 章 多项式逼近 549
53.1 稠密性与一致逼近 549
53.2 Bernstein 多项式 549
53.3 Weierstrass 逼近定理 551
53.4 分离点的函数代数 551
53.5 Stone–Weierstrass 定理 552
习题 553
第三卷 测度、Lebesgue 积分与函数的精细性质 555

第十二编 测度与可测性 557

第 54 章 测度空间 558
54.1 可测集合族 558
54.2 测度与可数可加性 559
54.3 测度的基本运算律 560
54.4 完备化 561
54.5 集合列的上下极限 562
习题 563

第 55 章 外测度 564
55.1 覆盖与外测度 564
55.2 Carathéodory 可测性 565
55.3 从预测度到外测度 565

55.4 延拓的唯一性 566
习题 568

第 56 章 Lebesgue 测度 570
56.1 实直线上的外长度 570
56.2 Lebesgue 可测集 571
56.3 欧氏空间中的 Lebesgue 测度 572
56.4 与 Jordan 测度的关系 574
习题 574

第 57 章 零测集与不可测集 576
57.1 零测集与几乎处处 576
57.2 Cantor 集 576
57.3 正测度而无内点的集合 577
57.4 Vitali 不可测集 577
57.5 不同的大小概念 578
习题 579

第 58 章 可测函数 580
58.1 可测映射与半直线判据 580
58.2 代数运算与序运算 581
58.3 简单函数逼近 581
58.4 零测修改与可测代表 582
58.5 Lusin 定理 582
习题 583

第十三编 Lebesgue 积分与极限交换 585

第 59 章 非负函数的积分 586
59.1 非负简单函数的积分 586
59.2 非负可测函数的积分 587
59.3 从下方作简单函数逼近 588
59.4 单调收敛定理 589
59.5 零积分、水平集估计与密度 590

习题 590

第 60 章 Lebesgue 积分的收敛定理 592

60.1 正部、负部与可积性 592
60.2 线性与序性质 593
60.3 积分对集合的绝对连续性 594
60.4 Fatou 引理 594
60.5 控制收敛定理 595
60.6 反向 Fatou 不等式 596
60.7 条件缺失时的反例 596
60.8 级数与积分 597
习题 597

第 61 章 两种积分的比较 599

61.1 上下阶梯函数 599
61.2 局部振幅与不连续点 600
61.3 Lebesgue 判别准则 601
61.4 典型函数 601
61.5 有界与无界积分的分界 602
习题 602

第 62 章 乘积测度 604

62.1 乘积 σ-代数 604
62.2 矩形上的预测度 604
62.3 截面 606
62.4 集合形式的 Cavalieri 公式 606
62.5 Tonelli 定理 607
62.6 Fubini 定理 607
62.7 完备化与例外截面 608
62.8 二重级数与反例 609
习题 609

第 63 章 含参数积分 612

63.1 参数积分的可测性 612
63.2 连续性 612

63.3 极限与积分 613
63.4 积分号下求导 614
习题 616

第十四编　函数收敛与 L^p 空间　618

第 64 章　函数的收敛　619
64.1 逐点、几乎处处与本质一致收敛 619
64.2 依测度收敛 620
64.3 L^p 收敛 621
64.4 有限测度空间中的关系 622
64.5 反向命题的反例 623
习题 623

第 65 章　Egorov 定理与子列原理　625
65.1 几乎一致收敛 625
65.2 Egorov 定理 625
65.3 有限测度条件 626
65.4 依测度收敛的子列 626
65.5 子列刻画 627
习题 627

第 66 章　一致可积性　629
66.1 小集合与高函数值 629
66.2 例子与反例 630
66.3 凸函数控制 631
66.4 Vitali 收敛定理 632
66.5 无限测度空间上的质量紧性 633
习题 634

第 67 章　L^p 空间　636
67.1 几乎处处等价类 636
67.2 Young 不等式 637
67.3 Hölder 不等式 637

67.4 Minkowski 不等式 638
67.5 $0 < p < 1$ 638
67.6 Riesz–Fischer 完备性定理 639
习题 640

第 68 章 L^p 空间的包含关系 642
68.1 有限测度空间 642
68.2 无限测度空间 643
68.3 序列空间 ℓ^p 643
68.4 L^∞ 644
68.5 当 $p \to \infty$ 645
68.6 局部 L^p 645
习题 646

第 69 章 L^p 空间中的逼近 647
69.1 简单函数逼近 647
69.2 连续紧支撑函数 647
69.3 可分性 648
69.4 平移与磨光 649
69.5 从稠密子空间延拓算子 651
习题 651

第十五编 函数的精细性质与现代微积分 653

第 70 章 有界变差函数 654
70.1 总变差 654
70.2 Jordan 分解 655
70.3 左右极限 655
70.4 单调函数几乎处处可导 656
70.5 BV 函数的导数 658
70.6 Riemann–Stieltjes 积分 658
习题 659

第 71 章 绝对连续函数 661

71.1 区间族的增量 661
71.2 几种连续性之间 662
71.3 Cantor 函数 662
71.4 Lusin N 性质 663
习题 663

第 72 章 Lebesgue 微分定理 665
72.1 局部平均 665
72.2 区间覆盖 665
72.3 极大函数的弱型估计 666
72.4 几乎处处的平均逼近 666
72.5 积分函数的导数 667
习题 667

第 73 章 现代微积分基本定理 669
73.1 积分函数绝对连续 669
73.2 几乎处处导数及其可积性 669
73.3 零导数函数 670
73.4 重构公式 670
习题 671

第 74 章 符号测度 673
74.1 有限符号测度 673
74.2 绝对连续与奇异 674
74.3 Radon–Nikodym 定理 674
74.4 Lebesgue 分解与链式法则 675
74.5 BV 函数的测度增量 676
习题 677
第四卷 泛函分析、Fourier 分析与弱解方法 679

第十六编 Banach 空间与基本原理 681

第 75 章 Banach 空间 682
75.1 赋范空间 682

75.2 完备性与级数 . . . 682
75.3 子空间与有限积 . . . 683
75.4 商空间 . . . 683
75.5 有界线性算子 . . . 684
75.6 算子范数 . . . 684
75.7 连续与有界 . . . 684
75.8 算子空间的完备性 . . . 684
75.9 维数的作用 . . . 685
习题 . . . 685

第 76 章 Baire 范畴方法 687
76.1 Baire 纲定理 . . . 687
76.2 一致有界原理 . . . 687
76.3 开映射定理 . . . 688
76.4 有界逆定理 . . . 688
76.5 闭图像定理 . . . 688
76.6 完备性缺失时 . . . 689
76.7 处处不可微的连续函数 . . . 689
习题 . . . 690

第 77 章 Hahn–Banach 定理 691
77.1 次线性控制 . . . 691
77.2 保持范数的实、复延拓 . . . 692
77.3 对偶与范数 . . . 692
77.4 点与闭集的分离 . . . 692
77.5 零化子与商对偶 . . . 693
77.6 L^p 的对偶 . . . 693
习题 . . . 695

第 78 章 弱拓扑与 Banach–Alaoglu 定理 696
78.1 对偶配对与初始拓扑 . . . 696
78.2 基本邻域 . . . 696
78.3 强、弱与弱星收敛 . . . 697
78.4 有界性与下半连续性 . . . 697

78.5 对偶球的乘积表示 697
78.6 Banach–Alaoglu 定理 698
78.7 可分情形 698
78.8 紧致与序列紧致 699
习题 699

第 79 章 反射空间 **701**
79.1 典范嵌入 701
79.2 反射性与弱紧致性 701
79.3 Eberlein–Šmulian 定理 702
79.4 弱收敛子列及其用途 703
习题 704

第十七编 Hilbert 空间与正交展开 **706**

第 80 章 Hilbert 空间 **707**
80.1 内积与范数 707
80.2 平行四边形恒等式 708
80.3 闭凸集的最佳逼近 709
80.4 正交补与投影 710
80.5 Riesz 表示定理 710
80.6 最小二乘与正规方程 711
习题 711

第 81 章 正交展开 **713**
81.1 正交系与 Fourier 系数 713
81.2 Bessel 不等式 713
81.3 完备正交系 714
81.4 Parseval 恒等式与内积展开 715
81.5 构造正交基 716
81.6 广义 Fourier 展开 716
习题 717

第十八编 Fourier 分析 718

第 82 章 三角 Fourier 级数 719

82.1 系数与部分和 719
82.2 局部收敛判据 720
82.3 跳跃与 Gibbs 现象 722
82.4 Fejér 平均 723
习题 724

第 83 章 L^2 Fourier 级数 725

83.1 三角系统的完备性 725
83.2 L^2 收敛 725
83.3 Parseval 恒等式 726
83.4 平移、微分与系数衰减 726
83.5 卷积与乘子 727
习题 728

第 84 章 L^1 Fourier 变换 729

84.1 定义与基本估计 729
84.2 平移、调制与伸缩 730
84.3 乘法与微分 730
84.4 卷积代数 731
84.5 Gaussian 函数与逼近恒等 731
84.6 Fourier 反演 732
习题 733

第 85 章 Plancherel 定理 735

85.1 一个稠密的试验类 735
85.2 酉延拓 735
85.3 L^2 反演与截断 736
85.4 卷积与乘积的平方积分版本 737
85.5 微分算子的频率定义 737
85.6 一个不确定性估计 739
习题 739

第十九编　常微分方程的分析方法　741

第 86 章　Picard 迭代　742

86.1 积分方程 . . . 742
86.2 Picard 算子 . . . 742
86.3 存在唯一性与误差估计 . . . 743
86.4 唯一性条件不能删除 . . . 744
86.5 Grönwall 不等式 . . . 744
86.6 延拓与最大解 . . . 745
习题 . . . 745

第 87 章　Peano 存在定理　747

87.1 连续向量场与统一时间区间 . . . 747
87.2 Euler 折线 . . . 747
87.3 紧性与极限 . . . 748
87.4 近似解的其他形式 . . . 749
87.5 非唯一性与解集 . . . 749
习题 . . . 750

第二十编　分布、Sobolev 空间与弱解　752

第 88 章　分布与弱导数　753

88.1 试验函数空间 . . . 753
88.2 正则分布与 Dirac 质量 . . . 754
88.3 分布导数 . . . 754
88.4 弱导数 . . . 755
88.5 跳跃产生的集中项 . . . 756
88.6 正则化 . . . 756
习题 . . . 757

第 89 章　Sobolev 空间　759

89.1 定义与例子 . . . 759
89.2 完备性 . . . 759
89.3 弱收敛与下半连续性 . . . 760

89.4 H_0^1 与 Poincaré 不等式 761
89.5 Lax–Milgram 定理 762
89.6 Poisson 方程的弱解 763
习题 764
第五卷 复分析、流形与几何分析 767

第二十一编 复分析 769

第 90 章 全纯函数 770
90.1 复平面、Riemann 球面和复极限 770
90.2 复可微与 Cauchy–Riemann 方程 771
90.3 全纯函数和实可微结构 772
90.4 复幂级数及收敛圆盘 773
90.5 指数、对数和初等全纯函数 774
90.6 复可微性的刚性 774
90.7 Wirtinger 导数和实微分表示 775
习题 775

第 91 章 Cauchy 定理 777
91.1 复曲线积分和参数化不变性 777
91.2 原函数和道路无关 778
91.3 三角形与矩形上的 Cauchy 定理 779
91.4 单连通域上的 Cauchy 定理 780
91.5 同伦版本、绕数与拓扑条件 781
习题 784

第 92 章 Cauchy 积分公式 785
92.1 Cauchy 积分公式 785
92.2 高阶导数公式和解析性 786
92.3 Cauchy 估计与 Liouville 定理 788
92.4 代数基本定理 789
92.5 最大模原理、最小模原理与开映射定理 789
习题 790

第 93 章 孤立奇点与留数 **792**

93.1 环域上的 Laurent 展开 792

93.2 可去奇点、极点和本性奇点 794

93.3 留数和留数定理 795

93.4 无穷远点处的奇点 797

93.5 留数法计算实积分与级数 797

习题 799

第 94 章 辐角原理与解析延拓 **801**

94.1 零点和极点的重数 801

94.2 辐角原理 802

94.3 Rouché 定理 803

94.4 零点分布和 Hurwitz 定理 803

94.5 解析延拓、单值性与自然边界 804

习题 806

第 95 章 正规族 **808**

95.1 局部一致收敛和全纯极限 808

95.2 正规族 809

95.3 Montel 定理 810

95.4 Vitali–Porter 收敛定理 811

95.5 全纯函数族的紧性判据与应用 812

习题 813

第 96 章 Riemann 映射定理 **814**

96.1 局部保角性和 Möbius 变换 814

96.2 单叶函数族与正规族方法 815

96.3 Riemann 映射定理 816

96.4 归一化、唯一性与自同构群 817

96.5 Schwarz 引理、双曲度量与边界行为 818

习题 820

第 97 章 调和函数 **822**

97.1 调和函数和调和共轭 822

97.2 平均值性质和最大值原理 823

97.3 Harnack 不等式与收敛原理 825
97.4 Poisson 核和圆盘上的表示公式 826
97.5 Dirichlet 问题与位势论 827
习题 828

第二十二编 流形、微分形式与几何分析 830

第 98 章 光滑流形 831
98.1 拓扑流形和坐标图 831
98.2 图册、相容性和光滑结构 832
98.3 光滑映射和微分同胚 833
98.4 子流形和正则值 834
98.5 单位分解与嵌入 835
习题 837

第 99 章 切空间与微分形式 839
99.1 切向量的等价定义 839
99.2 切映射、向量场和 Lie 括号 841
99.3 余切空间和张量场 843
99.4 微分形式与楔积 844
99.5 拉回、外微分与 Cartan 公式 845
习题 847

第 100 章 流形上的 Stokes 定理 849
100.1 定向和体积形式 849
100.2 流形上微分形式的积分 850
100.3 边界流形及边界定向 851
100.4 单位分解下的一般 Stokes 定理 852
100.5 局部 Poincaré 引理 854
习题 854

第 101 章 奇异上同调 856
101.1 奇异单形 856
101.2 链群与边界算子 857

101.3 奇异同调 . . . 857
101.4 诱导映射与同伦不变性 . . . 858
101.5 上链与余边界 . . . 859
101.6 奇异上同调 . . . 859
101.7 Mayer–Vietoris 序列 . . . 860
101.8 圆周、球面和可缩空间 . . . 862
习题 . . . 863

第 102 章 de Rham 定理 **865**
102.1 de Rham 复和上同调群 . . . 865
102.2 同伦算子和同伦不变性 . . . 866
102.3 积分配对与 de Rham 映射 . . . 866
102.4 局部情形和可缩开集 . . . 869
102.5 Mayer–Vietoris 归纳 . . . 871
102.6 de Rham 定理的证明 . . . 872
102.7 圆周、球面和环面的计算 . . . 874
习题 . . . 875

第 103 章 Riemann 几何 **877**
103.1 Riemann 度量和长度 . . . 877
103.2 能量、体积与测地线 . . . 878
103.3 Levi–Civita 联络和协变导数 . . . 879
103.4 曲率张量、截面曲率和 Ricci 曲率 . . . 881
103.5 梯度、散度和 Laplace–Beltrami 算子 . . . 883
103.6 测地线的变分与 Jacobi 场 . . . 884
习题 . . . 886
第六卷 一般测度、概率与调和分析 . . . 889

第二十三编 一般测度与表示理论 891

第 104 章 Radon 测度 **892**
104.1 局部紧 Hausdorff 空间上的 Borel 测度 . . . 892
104.2 内正则、外正则和 Radon 测度 . . . 893
104.3 $C_c(X)$ 与 $C_0(X)$ . . . 895

104.4 正线性泛函和测度 896
104.5 Riesz–Markov 表示定理 897
104.6 弱星收敛和测度弱收敛 899
104.7 复线性泛函和复测度版本 901
习题 903

第 105 章 Stieltjes 测度 **905**
105.1 单调函数和 Lebesgue–Stieltjes 测度 905
105.2 分布函数与测度 907
105.3 跳跃、绝对连续和奇异部分 910
105.4 全变差、测度导数与概率分布 912
习题 915

第 106 章 Haar 测度 **918**
106.1 拓扑群、商群与左右一致结构 918
106.2 可测映射和推前测度 920
106.3 抽象变量代换 921
106.4 群作用和不变测度 922
106.5 局部紧群上的 Haar 测度 923
106.6 Haar 测度的存在唯一性与模函数 924
习题 929

第 107 章 遍历定理 **931**
107.1 测度代数和不变集合 931
107.2 遍历性 933
107.3 Poincaré 回归定理 934
107.4 平均遍历定理 935
107.5 极大遍历引理 936
107.6 Birkhoff 逐点遍历定理 938
习题 940

第二十四编 概率论的分析基础 **943**

第 108 章 概率空间 **944**

108.1 概率测度和事件 944
108.2 随机变量、分布和推前测度 945
108.3 随机向量和联合分布 946
108.4 期望、矩、方差和协方差 948
108.5 概率不等式、尾积分与典型分布 950
习题 952

第 109 章 独立性 **955**
109.1 事件族和随机变量的独立性 955
109.2 π–λ 方法 956
109.3 乘积测度和独立随机变量 958
109.4 独立和的卷积 961
109.5 Borel–Cantelli 引理与零一律 962
习题 964

第 110 章 概率收敛 **967**
110.1 几乎必然、依概率和依分布收敛 967
110.2 L^p 收敛和均方收敛 969
110.3 蕴含关系和反例 970
110.4 连续映射、Slutsky 定理与一致可积性 971
习题 975

第 111 章 特征函数 **978**
111.1 概率测度的 Fourier 变换 978
111.2 特征函数的基本性质和唯一性 979
111.3 独立和 981
111.4 Lévy 连续性定理、矩与反演公式 982
习题 985

第 112 章 大数定律 **987**
112.1 经验平均和弱大数定律 987
112.2 截断和方差估计 988
112.3 Kolmogorov 不等式 989
112.4 强大数定律与 Kolmogorov 三列定理 991
习题 993

第 113 章 中心极限定理 **996**

113.1 Gaussian 极限和归一化 996

113.2 Lindeberg–Lévy 定理 997

113.3 特征函数证明 998

113.4 三角阵列、Lindeberg 条件与反例 999

习题 1001

第 114 章 条件期望 **1004**

114.1 子 σ-代数和信息 1004

114.2 Radon–Nikodym 构造 1005

114.3 唯一性、线性、正性与收缩性 1006

114.4 塔式性质和独立性 1008

114.5 条件 Jensen 不等式与正交投影 1008

习题 1010

附录 A 集合构造的约定 **1013**

A.1 工作背景与受限概括 1013

A.2 有序对、笛卡儿积与映射 1014

A.3 集合族、像与商集 1015

A.4 递归构造与选择原则 1016

A.5 本附录的范围 1018

附录 B 符号与定理版本 **1019**

B.1 数集与指标 1019

B.2 集合、映射与区间 1019

B.3 数列记号 1020

B.4 函数极限与连续性 1021

B.5 微分、渐近与凸性记号 1021

B.6 积分与级数记号 1023

B.7 函数列、函数项级数与幂级数 1024

B.8 度量空间记号 1025

B.9 拓扑、网、滤子与一致结构 1026

B.10 多元微分与约束记号 1026

B.11 多重积分、微分形式与函数空间 1027

B.12 测度、Lebesgue 积分与 L^p 记号 1027
B.13 Hilbert 空间、Fourier 分析与弱解 1028
B.14 复分析、流形与几何记号 1029
B.15 Radon 测度、不变测度与概率记号 1030
B.16 同名结论的版本差别 1031
B.17 当前章节依赖 1035

附录 C 反例索引 **1039**
C.1 实数与完备性 1039
C.2 数列极限与子列 1039
C.3 函数极限与连续性 1040
C.4 闭区间与一致连续 1041
C.5 导数与中值定理 1042
C.6 Taylor 理论与凸性 1043
C.7 Riemann 积分与无穷过程 1044
C.8 函数列、函数项级数与解析性 1045
C.9 度量空间中的完备性、紧致性与连通性 1046
C.10 一般拓扑中的序列与乘积 1047
C.11 一致结构 1047
C.12 多元微分、反演与约束 1048
C.13 多重积分与微分形式 1049
C.14 函数空间、紧性与逼近 1049
C.15 测度、积分与 L^p 收敛 1050
C.16 精细函数性质与弱拓扑 1051
C.17 Hilbert 空间、Fourier 分析与弱解 1052
C.18 复分析、流形与几何 1053
C.19 Radon 测度、不变性与随机变量 1054
C.20 概率极限与条件期望 1055
C.21 怎样核对一个反例 1056

第一卷　实数与一元经典分析

第一编

分析的语言与实数系统

第 0 章　数学语言

分析中的论证经常在计算开始以前就已经决定成败。“对每个 ε 选择一个 N”是否允许 N 随 ε 改变，“所有满足某性质的对象”是否确实构成集合，以及在等价类上写出的公式是否依赖代表元，都是后文会反复遇到的问题。本章集中规定所需的逻辑、集合与映射语言。正文只在这些问题实际影响证明时讨论集合的存在；附录 A 再把受限概括、对象编码、商集和可数选择的集合论依据列为查阅材料。

0.1　命题、逻辑联结词与量词

0.1.1　数学命题与逻辑联结词

能够明确判断真假的陈述句称为**命题**。例如

$$2+3=5, \qquad \text{每个收敛数列都有界}$$

都是命题；前者的真假可以直接计算，后者则需要证明。相反，“取一个充分大的整数”不是命题；含有未指定变量的式子 $x^2<2$ 也不是完整命题，除非给出变量范围并对 x 加以量化。

设 P,Q 为命题。常用逻辑联结词为

$$\neg P, \qquad P\wedge Q, \qquad P\vee Q, \qquad P\Rightarrow Q, \qquad P\Leftrightarrow Q.$$

它们依次表示“非 P”“P 且 Q”“P 或 Q”“若 P，则 Q”以及“P 当且仅当 Q”。数学中的“或”通常是相容或，即允许 P,Q 同时为真。

蕴含 $P\Rightarrow Q$ 只有在 P 为真而 Q 为假时才为假。因此，证明一个蕴含命题，就是排除“假设成立而结论不成立”的情形。

常见误解

命题 $P\Rightarrow Q$ 表示逻辑蕴含，并不自动表示 P 是 Q 的原因。若研究范围中没有对象满足 P，则 $P\Rightarrow Q$ 仍为真，这称为**空真**。空真在形式上正确，但通常不提供关于具体对象的信息。

0.1.2　充分条件、必要条件与等价条件

若 $P\Rightarrow Q$，则称 P 是 Q 的**充分条件**，称 Q 是 P 的**必要条件**。若两个方向同时成立，则记为 $P\Leftrightarrow Q$。

与 $P \Rightarrow Q$ 相关的三个命题为

$$\begin{aligned} Q \Rightarrow P \quad &: \text{逆命题}, \\ \neg P \Rightarrow \neg Q \quad &: \text{否命题}, \\ \neg Q \Rightarrow \neg P \quad &: \text{逆否命题}. \end{aligned}$$

原命题与逆否命题等价；逆命题与否命题等价。原命题通常不与逆命题等价。

例 0.1. 在实数范围内，$x > 1 \Rightarrow x^2 > 1$。其逆命题不成立，因为 $x = -2$ 满足 $x^2 > 1$，却不满足 $x > 1$。原命题的逆否形式为

$$x^2 \le 1 \Rightarrow x \le 1,$$

它与原命题等价。

逻辑等价允许把一个难以直接处理的命题换成结构更清楚的命题。例如

$$\neg(P \wedge Q) \Leftrightarrow (\neg P) \vee (\neg Q), \qquad \neg(P \vee Q) \Leftrightarrow (\neg P) \wedge (\neg Q).$$

这就是命题逻辑中的 De Morgan 律。

0.1.3　全称量词、存在量词及其否定

设 $P(x)$ 是依赖变量 x 的陈述。表达式

$$\forall x \in X,\ P(x)$$

表示“对每个 $x \in X$，$P(x)$ 成立”；表达式

$$\exists x \in X,\ P(x)$$

表示“至少存在一个 $x \in X$，使 $P(x)$ 成立”。集合 X 称为变量的**论域**。同一公式在不同论域中可能具有不同真值，因而论域是命题的一部分。

“存在唯一的 x”记为 $\exists! x \in X,\ P(x)$。其证明通常分为两部分：

1. **存在性**：构造或证明至少有一个对象满足要求；
2. **唯一性**：证明任意两个满足要求的对象必相等。

0.1.4　量词的否定

量词否定遵循

$$\begin{aligned} \neg\big(\forall x \in X,\ P(x)\big) &\Leftrightarrow \exists x \in X,\ \neg P(x), \\ \neg\big(\exists x \in X,\ P(x)\big) &\Leftrightarrow \forall x \in X,\ \neg P(x). \end{aligned}$$

因此，推翻一个全称命题只需一个反例；证明一个对象不存在，则必须排除每一个候选对象。

例 0.2. 命题

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad x^2 + 1 > 0$$

的否定是

$$\exists x \in \mathbb{R}, \quad x^2 + 1 \leq 0,$$

而不是“对所有 x，都有 $x^2 + 1 \leq 0$”。否定时，量词要改变，内部不等式也要取逻辑补集。

0.1.5 量词顺序与依赖关系

多重量词一般不能交换顺序。比较

$$\forall x \in \mathbb{R}\ \exists y \in \mathbb{R}, \quad y > x$$

和

$$\exists y \in \mathbb{R}\ \forall x \in \mathbb{R}, \quad y > x.$$

前者允许 y 依赖于 x；后者要求同一个 y 大于所有实数。两者含义完全不同。

极限定义含有多重且有序的量词。数列 a_n 收敛到 a 将在第 3 章定义为

$$\forall \varepsilon > 0\ \exists N \in \mathbb{N}_{>0}\ \forall n \geq N, \quad |a_n - a| < \varepsilon.$$

这里 N 可以依赖于 ε，但选定以后必须同时控制所有 $n \geq N$。

常见误解

“令 N 充分大”没有交代量词依赖。证明中应说明 N 在哪些量之后选取、允许依赖哪些量，以及选定后须同时控制哪些对象。

0.1.6 自由变量、约束变量与参数

公式中的变量并不都承担同一作用。在

$$\forall x \in X\ \exists y \in Y, \qquad |f(x) - y| < \varepsilon$$

中，x, y 分别受全称量词和存在量词约束；若 f, X, Y, ε 在此前已经给定，它们是这条公式的参数。没有被量词约束、也没有由上下文固定的变量称为自由变量。含自由变量的公式通常描述一个条件，只有在论域和参数均已给定以后才成为可以判断真假的命题。

量词的作用域必须由括号或句法结构确定。例如

$$\forall x \in X\,[P(x) \Rightarrow Q(x)]$$

与

$$[\forall x \in X\, P(x)] \Rightarrow Q(x)$$

不是同一公式；后一式右端的 x 仍是自由变量。约束变量的名称可以改变，只要不捕获原有自由变量：

$$\forall x \in X\, P(x) \quad \Longleftrightarrow \quad \forall u \in X\, P(u).$$

在分析中，参数依赖常由量词次序决定。下式允许每个 x 有自己的控制量：

$$\forall x \in X\ \exists C_x > 0\ \forall n, \qquad |a_n(x)| \le C_x;$$

而

$$\exists C > 0\ \forall x \in X\ \forall n, \qquad |a_n(x)| \le C$$

要求一个常数同时控制全部 x, n。后者蕴含前者，反向一般不成立。以后逐点收敛与一致收敛的区别正是这种量词差异的系统表现。

0.2　集合、集合族与受限概括

量词必须在一个确定的论域中解释，而分析中的论域通常又由集合给出。因此，从逻辑语言转向集合语言并非更换题目：它是在说明量词所遍历的对象从何而来，以及并、交、补等构造在哪个母集中进行。

0.2.1　外延性、子集与受限概括

在通常的公理化集合论中，变量的论域是全体集合，但“全体集合”本身不构成一个集合。集合由其元素确定；这由**外延公理**表达为

$$A = B \quad \Longleftrightarrow \quad \big(\forall x,\ x \in A \Leftrightarrow x \in B\big).$$

若 A 的每个元素都是 B 的元素，则记 $A \subseteq B$。于是

$$A = B \quad \Longleftrightarrow \quad A \subseteq B \text{ 且 } B \subseteq A.$$

集合构造式必须区分**受限概括**

$$\{x \in X : P(x)\}$$

和没有给出母集的形式表达式 $\{x : P(x)\}$。前者表示从一个已经存在的集合 X 中分离出满足性质 P 的元素；在 Zermelo–Fraenkel 集合论中，其存在性由分离公理模式保证。后者一般不能直接断言为集合。

受限概括是避免悖论所必需的。若未经母集限制便把满足任意性质的对象收集成集合，性质“$x \notin x$”会导致 Russell 矛盾。公理化集合论并不禁止书写这一性质；它限制的是由性质形成集合的方式。完整论证以及“所有集合不能组成一个集合”的表述见附录 A。

不存在默认的全集

补集必须相对于一个已经指定的母集 X 定义。符号 A^c 只有在语境已经固定 X 时才有意义。“所有集合”不构成一个全集。

0.2.2 基本集合运算与集合族

设 $A, B \subseteq X$。并、交、差和补集定义为

$$\begin{aligned} A \cup B &= \{x \in X : x \in A \text{ 或 } x \in B\}, \\ A \cap B &= \{x \in X : x \in A \text{ 且 } x \in B\}, \\ A \setminus B &= \{x \in X : x \in A \text{ 且 } x \notin B\}, \\ A^c &= X \setminus A. \end{aligned}$$

集合 A 的所有子集组成的集合称为**幂集**，记为 $\mathcal{P}(A)$。

严格地说，以 I 为指标集、以 X 的子集为成员的**集合族**可以看成一个映射 $I \to \mathcal{P}(X)$，其在 i 处的值记为 A_i。于是

$$\bigcup_{i \in I} A_i = \{x \in X : \exists i \in I,\ x \in A_i\}, \qquad \bigcap_{i \in I} A_i = \{x \in X : \forall i \in I,\ x \in A_i\}.$$

当 $I = \varnothing$ 时，相对于固定母集 X，空并为 $\varnothing$，空交为 X。离开固定母集谈论空交没有确定含义。

命题 0.3 (集合族的 De Morgan 律)**.**

$$\left(\bigcup_{i \in I} A_i\right)^c = \bigcap_{i \in I} A_i^c, \qquad \left(\bigcap_{i \in I} A_i\right)^c = \bigcup_{i \in I} A_i^c.$$

证明. 对任意 $x \in X$，

$$\begin{aligned} x \in \left(\bigcup_{i \in I} A_i\right)^c &\Leftrightarrow x \notin \bigcup_{i \in I} A_i \\ &\Leftrightarrow \neg(\exists i \in I,\ x \in A_i) \\ &\Leftrightarrow \forall i \in I,\ x \notin A_i \\ &\Leftrightarrow x \in \bigcap_{i \in I} A_i^c. \end{aligned}$$

由集合外延性得到第一个等式；第二个等式同理。 □

0.2.3　公理化背景及其在本书中的位置

本书采用经典一阶逻辑和 Zermelo–Fraenkel 集合论加选择公理（ZFC）。使用这些背景，并不要求先把集合论公理逐条学完；分析中应当区分的是下列三类论据：

1. **逻辑推理规则**，例如排中律、反证法和量词否定；
2. **集合存在公理**，例如配对、并集、幂集、无穷、分离和替代公理；
3. **分析学公理或定理**，例如实数的确界性质，它不是集合论公理的简单改写，而是所构造实数系统的结构性质。

第 2 章和第 9 章将在这一背景中分别构造实数系；确界性质则是构造所得数系的结构定理，不是集合论公理。正文遇到集合构造时只核对当下所需的存在依据。附录 A 不另开一门集合论课程，只把本卷已经出现的集合构造写清；以后若必须使用 Zorn 引理或更强的选择形式，将在相应章节重新给出准确版本。任何非平凡的选择原则都在首次使用处注明。

0.3　映射、像、原像与复合

0.3.1　有序对、笛卡儿积与映射

有序对可以在集合论中编码为 Kuratowski 有序对

$$(x,y) := \{\{x\},\{x,y\}\}.$$

这个编码满足

$$(x,y)=(x',y') \quad\Longleftrightarrow\quad x=x' \text{ 且 } y=y'.$$

集合 X,Y 的笛卡儿积定义为

$$X\times Y=\{(x,y): x\in X,\ y\in Y\}.$$

坐标唯一性的证明以及从 $\mathcal{P}(\mathcal{P}(X\cup Y))$ 中分离出 $X\times Y$ 的集合论细节收在附录 A；正文只使用上述坐标性质。

从集合 X 到集合 Y 的**映射**是三元组 $f=(X,Y,G_f)$，其中 $G_f\subseteq X\times Y$，并且

$$\forall x\in X\ \exists! y\in Y,\quad (x,y)\in G_f.$$

唯一的 y 记为 $f(x)$，映射记作 $f:X\to Y$。集合 X 是定义域，Y 是陪域，而

$$f(X)=\{y\in Y:\exists x\in X,\ y=f(x)\}$$

是整个定义域的像集。陪域 Y 是事先指定的映射数据，像集 $f(X)$ 则由实际函数值决定；二者不应混淆。

采用三元组定义时，两个映射相等意味着定义域、陪域和图集均相同。公式或对应规则只是指定图集的一种方式；它还须对定义域中的每个元素给出唯一的陪域元素。

映射称为单射，如果 $f(x_1)=f(x_2)\Rightarrow x_1=x_2$；称为满射，如果每个 $y\in Y$ 都等于某个 $f(x)$；既单又满时称为双射。只有双射才存在从整个 Y 到 X 的反函数。

同一个公式配以不同定义域、陪域，可以得到不同的映射。例如 $x\mapsto x^2$ 作为 $\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 的映射既非单射也非满射；作为 $[0,\infty)\to[0,\infty)$ 的映射则是双射。

0.3.2 复合、限制与单侧逆

设 $f:X\to Y$、$g:Y\to Z$。复合映射定义为

$$g\circ f:X\to Z,\qquad (g\circ f)(x)=g(f(x)).$$

定义域与陪域是复合能否书写的一部分；若 $f(X)$ 不包含在 g 的定义域中，表达式 $g\circ f$ 便没有定义。恒等映射记为

$$\mathrm{id}_X:X\to X,\qquad \mathrm{id}_X(x)=x.$$

复合满足结合律，并有 $f\circ\mathrm{id}_X=f$、$\mathrm{id}_Y\circ f=f$。

若 $A\subseteq X$，则 f 在 A 上的限制

$$f|_A:A\to Y$$

沿用原来的函数值而缩小定义域。若另有 $B\subseteq Y$ 且 $f(X)\subseteq B$，可以把陪域缩小为 B；这与限制定义域是两种不同操作。反函数定理中所谓“把映射限制到一个邻域并缩小陪域”，同时使用了这两步。

映射 $\ell:Y\to X$ 若满足 $\ell\circ f=\mathrm{id}_X$，称为 f 的左逆；映射 $r:Y\to X$ 若满足 $f\circ r=\mathrm{id}_Y$，称为右逆。

命题 0.4 (单射、满射与单侧逆). *映射有左逆则为单射，有右逆则为满射。反之，单射在 $X\neq\varnothing$ 时可在其像外指定一个固定值而得到左逆；对满射，若已为每个 $y\in Y$ 选定一个满足 $f(x)=y$ 的 x，则所得选择给出右逆。因而后一方向在任意集合上包含选择问题。*

证明. 若 $f(x_1)=f(x_2)$，对两边作用左逆便得 $x_1=x_2$。若 $f\circ r=\mathrm{id}_Y$，则每个 $y\in Y$ 都等于 $f(r(y))$，故 f 满射。

反过来，若 f 单射，则 $f:X\to f(X)$ 是双射，其逆在 $f(X)$ 上唯一确定；当 $X\neq\varnothing$ 时，取 $x_0\in X$，可把该逆在 $Y\setminus f(X)$ 上统一定义为 x_0，得到左逆。若 f 满射，并已对每个 y 选定 $r(y)\in f^{-1}(\{y\})$，则 $f(r(y))=y$，故 r 是右逆。 □

若同一映射同时有左逆 ℓ 和右逆 r，则

$$\ell = \ell \circ (f \circ r) = (\ell \circ f) \circ r = r.$$

这时 f 为双射，二者共同等于通常意义的反函数 f^{-1}。

0.3.3　像与原像

对 $A \subseteq X$，定义像

$$f(A) = \{y \in Y : \exists x \in A,\ y = f(x)\}.$$

对 $B \subseteq Y$，定义原像

$$f^{-1}(B) = \{x \in X : f(x) \in B\}.$$

这里的 $f^{-1}(B)$ 对任意映射都有意义，不要求 f 存在反函数。

命题 0.5 (像与原像的集合运算)**.** 设 $f : X \to Y$，I 为指标集，并对每个 $i \in I$ 给定 $A_i \subseteq X$ 与 $B_i \subseteq Y$。则

$$\begin{aligned}
f\left(\bigcup_i A_i\right) &= \bigcup_i f(A_i), & f\left(\bigcap_i A_i\right) &\subseteq \bigcap_i f(A_i),\\
f^{-1}\left(\bigcup_i B_i\right) &= \bigcup_i f^{-1}(B_i), & f^{-1}\left(\bigcap_i B_i\right) &= \bigcap_i f^{-1}(B_i),\\
f^{-1}(Y \setminus B) &= X \setminus f^{-1}(B).
\end{aligned}$$

若 f 为单射且 $I \neq \varnothing$，则像对交集的包含式也取等号。

证明. 以原像对交集的等式为例：

$$\begin{aligned}
x \in f^{-1}\left(\bigcap_i B_i\right) &\Leftrightarrow f(x) \in \bigcap_i B_i\\
&\Leftrightarrow \forall i,\ f(x) \in B_i\\
&\Leftrightarrow \forall i,\ x \in f^{-1}(B_i)\\
&\Leftrightarrow x \in \bigcap_i f^{-1}(B_i).
\end{aligned}$$

其他原像等式同理。

对像的并集，任取 $y \in Y$，有

$$y \in f\left(\bigcup_i A_i\right) \Leftrightarrow \exists i \in I\ \exists x \in A_i, y = f(x) \Leftrightarrow y \in \bigcup_i f(A_i),$$

故等式成立。若 $y \in f(\cap_i A_i)$，则存在 $x \in \cap_i A_i$ 使 $y = f(x)$，从而对每个 $i \in I$ 都有 $y \in f(A_i)$。这证明了像对交集的包含式。

若指标集非空且 $y \in \cap_i f(A_i)$，固定一个指标 i_0，取 $x_0 \in A_{i_0}$ 使 $f(x_0) = y$。对任意指标 i，由 $y \in f(A_i)$ 存在 $x_i \in A_i$ 使 $f(x_i) = y$。若 f 为单射，则 $x_i = x_0$，因而 $x_0 \in \cap_i A_i$ 且 $y = f(x_0)$。这就得到反向包含。非空指标集的条件用于选定 i_0；对空指标集，等式会另外要求 $f(X) = Y$。 □

反例 0.6. 令 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 为 $f(x) = x^2$，取 $A_1 = \{-1\}$、$A_2 = \{1\}$。则

$$f(A_1 \cap A_2) = \varnothing, \qquad f(A_1) \cap f(A_2) = \{1\}.$$

所以像一般不保持交集。

连续性将用开集的原像表述，可测性将用可测集的原像表述。两种定义都依赖同一个事实：原像保持任意并、任意交和补集。

0.4 关系、等价关系与商集

映射把不同集合中的点联系起来，关系则允许在同一集合中声明哪些点应当被看作同类。商集把这种“忽略差别”的约定变成新的对象；代价是以后每一个定义在商集上的运算都要通过代表元检验。

0.4.1 等价关系与分割

集合 X 上的二元关系可以理解为 $X \times X$ 的一个子集。用 $x \sim y$ 表示 x 与 y 具有该关系。若它满足

1. 自反性：$x \sim x$；
2. 对称性：$x \sim y \Rightarrow y \sim x$；
3. 传递性：$x \sim y,\ y \sim z \Rightarrow x \sim z$，

则称 $\sim$ 为**等价关系**。给定 $x \in X$，其等价类为

$$[x] = \{y \in X : y \sim x\}.$$

集合 X 的一个**分割**是一个集合族 $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{P}(X)$，它的成员均非空、两两不交，并且 $\bigcup_{A \in \mathcal{A}} A = X$。

定理 0.7 (等价类与分割)**.** *等价关系的等价类满足：*

1. 每个等价类非空；

2. 任意两个等价类或者相等，或者不相交；

3. 所有等价类之并为 X。

反过来，集合 X 的任一分割都确定一个等价关系。

证明. 由自反性 $x \sim x$，所以 $x \in [x]$，等价类非空且覆盖 X。

设 $[x] \cap [y] \neq \varnothing$，取 $z \in [x] \cap [y]$。于是 $z \sim x$ 且 $z \sim y$。由对称性和传递性得到 $x \sim y$。若 $u \in [x]$，则 $u \sim x \sim y$，故 $u \in [y]$，所以 $[x] \subseteq [y]$。交换 x, y 得反向包含，于是 $[x] = [y]$。

反过来，设 $\mathcal{A}$ 是 X 的一个分割。定义 $x \sim y$ 当且仅当 x, y 属于同一个分块。该关系直接满足自反性、对称性和传递性。 □

全体等价类组成的集合

$$X/\!\sim \;= \{[x] : x \in X\}$$

称为 X 对该关系的**商集**。在商集中，同一等价类内的元素由一个类代表。

0.4.2　等价类上运算的良定义性

在商集上定义运算时，必须证明结果不依赖代表元的选择。例如，若想定义

$$[x] \star [y] = [x \circ y],$$

就必须证明只要 $x \sim x'$、$y \sim y'$，便有

$$x \circ y \sim x' \circ y'.$$

这一性质称为运算在等价类上**良定义**。若该性质不成立，同一等价类选取不同代表元会得到不同结果，所写公式便不能定义商集上的运算。

例 0.8 (模 m 同余). 固定正整数 m。在 $\mathbb{Z}$ 上定义

$$a \sim b \quad \Longleftrightarrow \quad m \mid (a - b).$$

这是等价关系。若 $a \sim a'$、$b \sim b'$，则

$$(a + b) - (a' + b') = (a - a') + (b - b')$$

仍被 m 整除，因此 $[a] + [b] = [a + b]$ 良定义。乘法同理，因为

$$ab - a'b' = a(b - b') + b'(a - a').$$

第 9 章会把等价的有理 Cauchy 列视为同一个实数；构造 L^p 空间时，几乎处处相等的函数也将被视为同一元素。无论对象是数列还是函数，在等价类上定义运算、次序或范数，都要重新验证其结果与代表元无关。

0.4.3 偏序、全序与极值元素

集合 X 上的关系 $\preccurlyeq$ 若满足自反性和传递性，称为预序；再满足

$$x \preccurlyeq y,\quad y \preccurlyeq x \quad\Longrightarrow\quad x = y,$$

便称为偏序。若任意 $x, y \in X$ 还至少有一个方向可比较，则称为全序。集合包含 $\subseteq$ 是幂集 $\mathcal{P}(X)$ 上的偏序，但当 X 至少有两个元素时通常不是全序；数的通常大小关系则是全序。

记 $x \prec y$ 表示 $x \preccurlyeq y$ 且 $x \neq y$。设 A 是偏序集的子集。元素 $m \in A$ 称为极大元，如果不存在 $a \in A$ 使 $m \prec a$；称为最大元，如果 $a \preccurlyeq m$ 对每个 $a \in A$ 成立。最大元若存在则唯一，并且一定是极大元；偏序集可以有多个极大元而没有最大元。例如在

$$\{\{1\}, \{2\}\}$$

按包含排序时，两项都是极大元，却没有最大元。第 1 章中的上界、最大元与上确界也依赖这些区别。

0.5 有限、可数无限、至多可数与不可数

有限集的元素可以逐一列完。对无限集，“能够编号”取代了“能够列完”：只要可以用自然数无遗漏且不重复地编号，许多有限集合上的逐项论证仍可转化为序列论证。单射和满射提供了判断这种编号是否存在的两种方便方式。

0.5.1 可数性的定义

本书约定自然数包含零：

$$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \ldots\}, \qquad \mathbb{N}_{>0} = \{1, 2, 3, \ldots\}.$$

对 $n \in \mathbb{N}$，记

$$[n] = \{1, 2, \ldots, n\}, \qquad [0] = \varnothing.$$

若存在 $n \in \mathbb{N}$ 使集合 X 与 $[n]$ 双射，则称 X 为**有限集**；否则称为无限集。若存在双射 $\mathbb{N} \to X$，则称 X 为**可数无限集**。有限集和可数无限集统称为**至多可数集**，不至多可数的集合称为不可数集。

自然数与正整数

本书始终取 $0 \in \mathbb{N}$。需要排除零时写 $\mathbb{N}_{>0}$ 或直接写 $n \geq 1$，尤其在 $1/n$、正整数分母和从第一项开始的序列中不省略这一限制。

命题 0.9 (至多可数的等价刻画). 对任意集合 X，下列条件等价：

1. X *至多可数；*

2. 存在单射 $X \to \mathbb{N}$；

3. $X = \varnothing$，*或存在满射* $\mathbb{N} \to X$。

证明. 若 X 有限或可数无限，分别把它嵌入 $\mathbb{N}$，得到 (1)⇒(2)。若 $j : X \to \mathbb{N}$ 为单射，则 X 与子集 $j(X) \subseteq \mathbb{N}$ 双射。非空子集 $j(X)$ 可按自然数的通常次序从小到大枚举；枚举若终止则 X 有限，否则 X 可数无限，故 (2)⇒(1)。

若 $X \neq \varnothing$ 至多可数，则有限情形可周期性重复一个有限列表，可数无限情形直接使用双射，从而得到满射 $\mathbb{N} \to X$。反之，若 $s : \mathbb{N} \to X$ 满射，对每个 $x \in X$ 定义

$$j(x) = \min\{n \in \mathbb{N} : s(n) = x\}.$$

自然数的良序性保证最小值存在，且 j 为单射，所以 X 至多可数。 □

命题 0.10. *至多可数集的任意子集仍至多可数。*

证明. 只需考虑 X 可数无限而 $A \subseteq X$ 无限的情形。取枚举 $X = \{x_1, x_2, \ldots\}$。令 n_1 是满足 $x_{n_1} \in A$ 的最小指标；选定 n_k 后，令 $n_{k+1} > n_k$ 是满足 $x_{n_{k+1}} \in A$ 的最小指标。因为 A 无限，这一过程不会停止，并且

$$A = \{x_{n_1}, x_{n_2}, \ldots\}.$$

故 A 可数无限。 □

0.5.2　有限乘积与可数并

命题 0.11. $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ *是可数无限集。*

证明. 定义

$$\pi(m, n) = \frac{(m+n)(m+n+1)}{2} + m.$$

对固定的 $m+n$，π 沿一条有限对角线连续编号；不同对角线对应互不相交的连续整数段。因此 $\pi : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ 为双射。这给出了“沿对角线排列”的显式形式。 □

定理 0.12 (可数并定理). *设* $A_1, A_2, \ldots$ *均为至多可数集，并且每个非空* A_n *已给定一个有限列表或可数枚举。则*

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$$

至多可数。

证明. 把每个非空 A_n 写成序列

$$A_n = \{a_{n1}, a_{n2}, \ldots\},$$

有限集合可以在末尾重复最后一个元素。令

$$D = \{(n,k) \in \mathbb{N}_{>0} \times \mathbb{N}_{>0} : A_n \neq \varnothing\}.$$

这里只在 $A_n \neq \varnothing$ 时使用已给定的 a_{nk}。集合 D 是可数无限集 $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ 的子集，因而至多可数；映射

$$D \longrightarrow \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n, \qquad (n,k) \longmapsto a_{nk}$$

是满射。若 $D = \varnothing$，则该并集为空集；若 $D \neq \varnothing$，由至多可数的等价刻画，存在满射 $\mathbb{N} \to D$，与上述映射复合便得到 $\mathbb{N}$ 到该并集的满射。因此该并集至多可数。这一写法也处理了某些 A_n 为空集的情形。

若题设只说 “每个 A_n 都至多可数”，却没有同时给出枚举，那么从每个集合的众多可能枚举中选取一个需要可数选择的一种形式。在本书采用的 ZFC 背景下，通常所说的可数并定理包含这一选择步骤；本定理把步骤写入假设，是为了显示证明的确切依赖。 □

推论 0.13. $\mathbb{Z}$、$\mathbb{Q}$ 和任意 $d \in \mathbb{N}_{>0}$ 对应的有理向量空间 $\mathbb{Q}^d$ 都是可数无限集；按空积约定，$\mathbb{Q}^0$ 是单点集，因而只是有限集。

证明. 整数可按

$$0, 1, -1, 2, -2, \ldots$$

排列。每个有理数都可写成 p/q，其中 $p \in \mathbb{Z}$、$q \in \mathbb{N}_{>0}$。映射

$$\mathbb{Z} \times \mathbb{N}_{>0} \longrightarrow \mathbb{Q}, \qquad (p,q) \longmapsto \frac{p}{q}$$

是满射，所以 $\mathbb{Q}$ 至多可数；又因 $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Q}$，故它可数无限。由 $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ 可数无限及归纳法，$\mathbb{N}^d$ 对每个正整数 d 都可数无限；把 $\mathbb{Q}$ 的一个枚举逐坐标作用，便得到 $\mathbb{Q}^d$ 与 $\mathbb{N}^d$ 的双射。因此 $\mathbb{Q}^d$ 可数无限。 □

0.6 Cantor 对角线方法与幂集

至多可数集可以列成有限表或序列。Cantor 的对角线论证将给出不能由自然数编号的集合。

定理 0.14 (Cantor 定理). 对任意集合 X，不存在从 X 到其幂集 $\mathcal{P}(X)$ 的满射。因此 X 与 $\mathcal{P}(X)$ 不可能等势，即不存在二者之间的双射。

证明. 反设存在满射 $f : X \to \mathcal{P}(X)$。定义对角集合

$$D = \{x \in X : x \notin f(x)\}.$$

这里 D 是从已经存在的集合 X 中按性质 $x \notin f(x)$ 分离出的子集，因而其存在性由分离公理模式保证。因为 $D \subseteq X$，所以 $D \in \mathcal{P}(X)$。由满射性，存在 $d \in X$ 使 $f(d) = D$。于是

$$d \in D \;\Leftrightarrow\; d \notin f(d) \;\Leftrightarrow\; d \notin D,$$

产生矛盾。因此不存在这样的满射。 □

取 $X = \mathbb{N}$，立即得到 $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ 不可数。每个子集 $A \subseteq \mathbb{N}$ 都对应一个 0-1 序列

$$\chi_A(n) = \begin{cases} 1, & n \in A, \\ 0, & n \notin A. \end{cases}$$

所以所有无限 0-1 序列组成的集合也不可数。

反例 0.15 (不可数指标并). 命题 “每个 A_i 都至多可数，则 $\bigcup_{i\in I} A_i$ 至多可数” 在指标集任意时不成立。由上述结论，$\mathcal{P}(\mathbb{N})$ 不可数，而

$$\mathcal{P}(\mathbb{N}) = \bigcup_{A \in \mathcal{P}(\mathbb{N})} \{A\}$$

是一族单点集的并。因此可数并定理中对指标集的至多可数性要求不能删去。

上述证明给出了一种一般方法：给定任意候选枚举，沿其对角线修改各项，得到一个不在该枚举中的对象。若第 n 个序列为 $a^{(n)}$，定义

$$b_n = 1 - a_n^{(n)}.$$

则 b 与第 n 个序列在第 n 位不同，故不等于列表中的任何序列。

注 0.16. 第 1 章将在实数系统建立后证明 $\mathbb{R}$ 不可数。若采用小数展开证明，必须先排除 $0.4999\ldots = 0.5000\ldots$ 一类表示不唯一所造成的歧义；Cantor 定理本身没有这一技术问题。

0.7　直接证明、反证法、归纳法与构造法

0.7.1　直接证明与逆否证明

直接证明从假设 P 出发，通过定义和已知命题推出结论 Q：

$$P \Rightarrow P_1 \Rightarrow P_2 \Rightarrow \cdots \Rightarrow Q.$$

每一个箭头都必须有定义、已知定理或明确计算作为依据。当结论的否定更容易利用时，可以证明等价的逆否命题 $\neg Q \Rightarrow \neg P$。

例 0.17. 若整数 n^2 为偶数，则 n 为偶数。证明其逆否命题：若 $n = 2k + 1$ 为奇数，则

$$n^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2(2k^2 + 2k) + 1$$

仍为奇数。因此原命题成立。

0.7.2 反证法

要证明命题 P，反证法先假设 $\neg P$，再推出矛盾。矛盾可以是同时得到 Q 与 $\neg Q$，也可以是与已知定理或基本公理冲突。反证法特别适合证明不存在性、唯一性以及某些非构造性存在结论。

反证法的末步应指出矛盾的两项具体陈述，或注明它违反的已知结论；“显然矛盾”不能代替这一步。

0.7.3 数学归纳法

设 $P(n)$ 是关于 $n \in \mathbb{N}$ 的命题。若

1. $P(0)$ 成立；
2. 对每个 $n \in \mathbb{N}$，由 $P(n)$ 可以推出 $P(n+1)$，

则 $P(n)$ 对所有 $n \in \mathbb{N}$ 成立。第二步是在证明条件命题，并不是循环地假设最终结论。

归纳法依据自然数系统的归纳原理：若 $S \subseteq \mathbb{N}$ 包含 0，并且 $n \in S \Rightarrow n+1 \in S$，则 $S = \mathbb{N}$。在集合论构造中，自然数被定义为包含于每个归纳集的最小归纳集，这一构造给出上述归纳原理。

例 0.18. 对每个 $n \in \mathbb{N}$，

$$1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}.$$

当 $n = 0$ 时，左端为空和，按约定等于 0，公式成立。若对 n 成立，则

$$1 + \cdots + n + (n+1) = \frac{n(n+1)}{2} + (n+1) = \frac{(n+1)(n+2)}{2}.$$

故对 $n+1$ 也成立。

0.7.4 构造法、分类讨论与反例

存在性命题 $\exists x \in X,\ P(x)$ 的最直接证明是给出候选 x_0，再验证 $P(x_0)$。对象也可以通过递推、极限、上确界或选择过程构造；只要规则明确并能证明所得对象存在，就属于构造法。

若对象在不同情形下具有不同结构，可以分类讨论，但所列情形必须穷尽。各情形可以重叠，只要每一情形下的论证都成立；把分类取成互斥形式有时能减少重复，却不是证明成立的必要条件。推翻全称命题只需一个反例。合格的反例必须同时满足：

1. 它属于命题规定的对象范围；

2. 它满足全部假设；

3. 它违反结论。

证明集合相等通常使用双包含；证明两个映射相等，除了逐点证明函数值相同，还必须确认定义域和陪域相同；证明唯一性通常设两个对象都满足要求，再推出二者相等。

0.8　记号、定义域与常数约定

0.8.1　数集、区间与空运算

本书采用

$$\mathbb{N}=\{0,1,2,\dots\},\qquad \mathbb{N}_{>0}=\{1,2,3,\dots\},$$

并用 $\mathbb{Z},\mathbb{Q},\mathbb{R},\mathbb{C}$ 表示整数、有理数、实数和复数。区间采用

$$(a,b),\quad [a,b],\quad (a,b],\quad [a,b)$$

等标准记号；无穷端点永不包含在区间中。

符号 $a:=b$ 表示“把 a 定义为 b”。当指标集为空时，约定空和为 0、空积为 1，使递推公式在边界情形仍保持统一。

0.8.2　常数的依赖与一致性

估计中的字母 C 可以在不同行表示不同常数；需要追踪依赖时写作 $C(p,d,\Omega)$。语句“存在与 n 无关的常数 C”意味着

$$\exists C\ \forall n,$$

而不是 $\forall n\ \exists C_n$。前者给出对全部 n 有效的统一界，后者则允许界随 n 改变。

“不失一般性”只能在各情形能够通过对称性、重命名或等价变换彼此转化时使用。若其余情形需要新的论证，就不能用这一短语跳过。

习题

A 组　定义与基本方法

0.1. 设 $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ 为实数列，$a\in\mathbb{R}$。写出下列命题的否定，并把否定号推进到最内层：

(1) $\forall x\in\mathbb{R},\ \exists n\in\mathbb{N},\ n>x$；

(2) $\exists M>0,\ \forall n\in\mathbb{N},\ |a_n|\le M$；

(3) $\forall \varepsilon>0,\ \exists N\in\mathbb{N},\ \forall n\ge N,\ |a_n-a|<\varepsilon$。

0.2. 写出命题“若整数 n 能被 6 整除，则 n 能被 3 整除”的逆命题、否命题和逆否命题，并判断真假。

0.3. 用逐元素方法证明

$$A\setminus(B\cup C)=(A\setminus B)\cap(A\setminus C).$$

0.4. 设 $f:X\to Y$，$A\subseteq X$、$B\subseteq Y$。证明

$$A\subseteq f^{-1}(f(A)),\qquad f(f^{-1}(B))\subseteq B,$$

并分别给出等号成立的充分必要条件。

0.5. 判断下列关系是否为等价关系：

(1) 在 $\mathbb{R}$ 上，$x\sim y$ 当且仅当 $x-y\in\mathbb{Q}$；

(2) 在 $\mathbb{R}$ 上，$x\sim y$ 当且仅当 $x\le y$；

(3) 在 $\mathbb{R}^2$ 上先定义欧氏范数

$$\|(x_1,x_2)\|=\sqrt{x_1^2+x_2^2},$$

再令 $x\sim y$ 当且仅当 $\|x\|=\|y\|$。

0.6. 证明 $\mathbb{Z}\times\mathbb{Z}$ 可数无限。

0.7. 证明有限个至多可数集的笛卡儿积仍至多可数；若每个因子都可数无限，判断乘积何时可数无限。

B 组　证明与反例

0.8. 证明：$f:X\to Y$ 为单射，当且仅当对每个 $A\subseteq X$，有 $f^{-1}(f(A))=A$；f 为满射，当且仅当对每个 $B\subseteq Y$，有 $f(f^{-1}(B))=B$。

0.9. ⋆ 设 $\pi : X \to X/\!\sim$ 定义为 $\pi(x) = [x]$。证明 π 是满射，并刻画它何时为单射。

0.10. 在 $\mathbb{Z} \times (\mathbb{Z} \setminus \{0\})$ 上定义

$$(p, q) \sim (r, s) \quad \Longleftrightarrow \quad ps = rq.$$

证明这是等价关系，并证明

$$[(p, q)] + [(r, s)] := [(ps + rq, qs)]$$

良定义。

0.11. ⋆ 证明全体非空有限整数序列组成的集合 $\bigcup_{n=1}^{\infty} \mathbb{Z}^n$ 可数无限，并说明加入空序列后结论是否改变。

0.12. 复数若为某个非零整系数多项式的根，则称为代数数。证明全体代数数可数无限。

0.13. 证明 $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ 中全体有限子集可数无限，并推出 $\mathbb{N}$ 的无限子集有不可数多个。

C 组　综合问题

0.14. ⋆ **[项目]** 【前置：习题 **0.8.**；预计用时：60 分钟】Cantor–Schröder–Bernstein 定理断言：若存在单射 $X \to Y$ 和单射 $Y \to X$，则存在双射 $X \to Y$。在两个单射形成的有向图上分析各连通分支并构造双射。

0.15. ⋆ 证明不存在由所有集合组成的集合。提示：若存在这样的集合 U，则比较 U 与 $\mathcal{P}(U)$。

0.16. ⋆ **[开放]** 讨论“任意无限集合都含有可数无限子集”与选择原理的关系。

0.17. ⋆ **[开放]** 从论域、映射的陪域、补集的母集、空交的母集四项中任选三项，分别构造一个因约定不同而真值或对象发生改变的例子。

0.18. 分别判断下列集合构造是否已经指定了合法的母集；若没有，应如何改写：

(1) $\{x \in \mathbb{R} : x^2 < 2\}$；

(2) $\{x : x = x\}$；

(3) $\{A \in \mathcal{P}(\mathbb{N}) : A \text{ 为有限集}\}$。

再令 $R_X = \{x \in X : x \notin x\}$，证明 $R_X \notin X$，并说明这为何排除了全集的存在。

0.19. ⋆ 从 Kuratowski 定义

$$(x, y) = \big\{\{x\}, \{x, y\}\big\}$$

出发，完整证明 $(x, y) = (x', y')$ 当且仅当 $x = x'$ 且 $y = y'$。讨论 $x = y$ 的退化情形为什么不能省略。

部分习题提示

- 习题 **0.4.**：分别从元素属于两个复合集合的条件出发。区分“对给定集合成立”与“对所有子集成立”。
- 习题 **0.10.**：检查代表元变化后交叉乘积是否仍相等。
- 习题 **0.11.**：先按序列长度分层，每一层 $\mathbb{Z}^n$ 可数无限，再使用可数并定理。
- 习题 **0.12.**：整系数多项式可按次数和系数编码；每个非零多项式只有有限多个复根。
- 习题 **0.13.**：大小为 k 的有限子集可编码为严格递增的 k 元自然数序列。
- 习题 **0.15.**：若 U 包含所有集合，则它包含自身的每个子集；结合 Cantor 定理导出矛盾。
- 习题 **0.18.**：若反设 $R_X \in X$，把 R_X 代入其定义中的变量 x。
- 习题 **0.19.**：先由 $\bigcap(x, y) = \{x\}$ 恢复第一分量，再由并集恢复第二分量；分别处理 $x = y$ 与 $x \neq y$。

第 1 章　实数系

有理数已经具备四则运算和全序，但某些有界集合在其中没有最小上界，某些项与项之间越来越接近的有理数列也没有有理极限。要准确说出所缺的性质，必须把域运算、次序和完备性分开。本章先规定目标数系的公理，并在“存在一个完备有序域”的条件下推导若干基本结论；第 2 章与第 9 章随后给出两个构造，后者末尾再证明任意两个模型之间存在唯一的保序域同构。因此，本章中的 $\mathbb{R}$ 表示待构造结构的任一模型，并不预先指定实数必须是哪一类集合。

1.1　有理数系的代数结构及其缺口

1.1.1　从自然数、整数到有理数的代数扩张

自然数适合计数，但减法不总能在其中进行；整数补入加法逆元，但除法仍可能离开整数。把整数对 (p,q)（$q\neq 0$）按

$$(p,q)\sim(r,s)\quad\Longleftrightarrow\quad ps=rq$$

分类，并把等价类记为 p/q，便得到有理数域 $\mathbb{Q}$。

命题 1.1. *有理数集 $\mathbb{Q}$ 在加、减、乘以及除以非零元素的运算下封闭，并带有与这些运算相容的全序。特别地，若 $a<b$，则*

$$a<\frac{a+b}{2}<b.$$

证明. 四则运算由

$$\frac{p}{q}+\frac{r}{s}=\frac{ps+rq}{qs},\qquad \frac{p}{q}\frac{r}{s}=\frac{pr}{qs},\qquad \left(\frac{p}{q}\right)^{-1}=\frac{q}{p}\quad(p\neq 0)$$

给出，右端仍由整数对表示；交叉相乘可验证结果不依赖代表元。把分母化为正数后，定义 $p/q<r/s$ 当且仅当 $ps<rq$。整数次序的相容性保证该定义良定，并给出全序。最后，

$$\frac{a+b}{2}-a=\frac{b-a}{2}>0,\qquad b-\frac{a+b}{2}=\frac{b-a}{2}>0.$$

□

稠密与完备是两件事

$\mathbb{Q}$ 的稠密性只说明任意两个有理数之间还能插入有理数，并未说明每个由有理数逼近确定的位置都已有有理数占据。$\sqrt{2}$ 所在的缺口正说明稠密性不能代替完备性。

1.1.2 不可公度量与 $\sqrt{2}\notin\mathbb{Q}$

边长为 1 的正方形对角线若能用同一单位作整数比表示，就会存在正整数 p,q 满足 $(p/q)^2=2$。

定理 1.2. *不存在有理数 r 满足 $r^2=2$。*

证明. 反设 $r=p/q$，其中 $p\in\mathbb{Z}$、$q\in\mathbb{N}_{>0}$，且 p,q 互素。由 $p^2=2q^2$ 知 p^2 为偶数，故 p 为偶数，写成 $p=2k$。代回得 $q^2=2k^2$，所以 q 也为偶数，与互素性矛盾。 □

实数构造完成以后，$\sqrt{2}$ 表示方程 $x^2=2$ 的正根。上一命题只断言这一方程在 $\mathbb{Q}$ 中无解，并未预先假定实数系统已经存在。

注 1.3. 若正整数 m 不是整数平方，则不存在 $r\in\mathbb{Q}$ 使 $r^2=m$。可比较素因数分解中各素数的指数奇偶性。

这里遇到的并非四则运算不封闭，而是方程在当前数系中无解。只补入 $\sqrt{2}$ 仍会留下 $\sqrt{3}$、三次方程的根以及不由代数方程产生的极限点。因此，逐个添入方程的根不能解决所有由逼近过程产生的缺口。

命题 1.4. *若素数 p 整除整数 n^2，则 p 整除 n。因此，若正整数 m 的素因数分解中有某个指数为奇数，则 $x^2=m$ 在 $\mathbb{Q}$ 中无解。*

证明. 由算术基本定理，n^2 的每个素因子指数都是偶数。若 $p\mid n^2$，则 p 在 n 的分解中指数为正，故 $p\mid n$。若 $r=u/v$ 为最简正有理数且 $r^2=m$，则

$$u^2=mv^2.$$

比较任一在 m 中指数为奇数的素数两边的指数奇偶性，即得矛盾。 □

1.1.3 有理数轴上的 Dedekind 缺口

令

$$L=\{q\in\mathbb{Q}:q<0\ \text{或}\ q^2<2\},\qquad U=\mathbb{Q}\setminus L.$$

对非负有理数，U 恰由满足 $q^2>2$ 的数构成。

命题 1.5. 集合 L, U 均非空；每个 $l \in L$ 都小于每个 $u \in U$；并且 L 没有最大元，U 没有最小元。

证明. 有 $-1, 1 \in L$ 且 $2 \in U$。若 $l < 0$，则 $l < 0 \le u$；若 $l \ge 0$，则 $l^2 < 2 < u^2$，故 $l < u$。

对 $q \ge 0$ 定义

$$T(q) = \frac{2q + 2}{q + 2}.$$

直接计算得

$$T(q) - q = \frac{2 - q^2}{q + 2}, \qquad T(q)^2 - 2 = \frac{2(q^2 - 2)}{(q + 2)^2}.$$

若 $q \in L$ 且 $q \ge 0$，则 $q < T(q)$ 且 $T(q) \in L$；若 $q < 0$，则 $q/2 \in L$ 且 $q/2 > q$。故 L 无最大元。若 $q \in U$，则 $q > 0$、$q^2 > 2$，两式给出 $T(q) < q$ 且 $T(q) \in U$，故 U 无最小元。 □

集合 L 向下封闭：$l \in L$ 且 $r < l$ 蕴含 $r \in L$。它与 U 之间的边界不属于 $\mathbb{Q}$。第 2 章将把这类左部本身作为新数。

1.1.4　在 $\mathbb{Q}$ 中有界却没有上确界的集合

定义 1.6. 设 $A \subseteq \mathbb{Q}$。若 $M \in \mathbb{Q}$ 满足 $a \le M$ 对所有 $a \in A$ 成立，则 M 是 A 在 $\mathbb{Q}$ 中的上界。若上界 $s \in \mathbb{Q}$ 还不大于任何其他有理上界，则称 s 为 A 在 $\mathbb{Q}$ 中的上确界。

定理 1.7. 集合

$$S = \{q \in \mathbb{Q} : q \ge 0,\ q^2 < 2\}$$

非空且在 $\mathbb{Q}$ 中有上界，但没有 $\mathbb{Q}$ 中的上确界。

证明. $1 \in S$，而 2 是上界。反设 $s \in \mathbb{Q}$ 是上确界。由 S 含正数知 $s > 0$，且上一节排除了 $s^2 = 2$。

若 $s^2 < 2$，则 $T(s) > s$ 且 $T(s) \in S$，与 s 为上界矛盾。若 $s^2 > 2$，则 $0 < T(s) < s$ 且 $T(s)^2 > 2$。若 $x \in S$ 且 $x \ge T(s)$，非负数平方保持次序，从而 $x^2 \ge T(s)^2 > 2$，矛盾。因此 $T(s)$ 是小于 s 的上界，与 s 的最小性矛盾。 □

“有上界”只要求至少一个控制量；“有上确界”还要求全体上界中存在最小者。两者不能混同。

命题 1.8 (同一缺口的两侧)**.** 集合 S 在 $\mathbb{Q}$ 中的上界全体恰为

$$\{u \in \mathbb{Q} : u > 0,\ u^2 > 2\}.$$

因此“S 没有上确界”与“右部 U 没有最小元”是同一事实的两种表述。

证明. 若 u 是上界，则 $u \geq 1 > 0$。若 $u^2 < 2$，变换 $T(u)$ 给出大于 u 的 S 中元素，矛盾；等号又不可能，故 $u^2 > 2$。反之，若 $u > 0$、$u^2 > 2$，则每个 $s \in S$ 都满足 $s^2 < 2 < u^2$，由非负数平方的严格保序性得 $s < u$，所以 u 是上界。 □

1.1.5 在 $\mathbb{Q}$ 中没有极限的 Cauchy 列

定义 1.9. 有理数列 (a_n) 称为有理 Cauchy 列，如果

$$\forall \varepsilon \in \mathbb{Q},\ \varepsilon > 0,\ \exists N \in \mathbb{N}_{>0},\ \forall m, n \geq N, \quad |a_m - a_n| < \varepsilon.$$

若存在 $a \in \mathbb{Q}$，使对每个正有理数 ε，从某项起均有 $|a_n - a| < \varepsilon$，则称它在 $\mathbb{Q}$ 中收敛到 a。

这里提前给出这两个定义，只为准确描述有理数系的缺口；数列极限的量词结构、运算法则和 Cauchy 收敛准则将在本卷第二编系统建立。以下证明只使用上面的定义以及有理数中的初等不等式。

对 $n \in \mathbb{N}_{>0}$，令 $a_n = k_n/10^n$，其中 k_n 是满足 $k_n \geq 0$ 且 $(k_n/10^n)^2 < 2$ 的最大整数。候选整数至少含 0，并且均小于 $2 \cdot 10^n$，所以最大值存在。

定理 1.10. *数列 (a_n) 是有理 Cauchy 列，但不在 $\mathbb{Q}$ 中收敛。*

证明. 由最大性，

$$a_n^2 < 2 \leq (a_n + 10^{-n})^2.$$

若 $m \geq n$，则 a_n 也能写成分母为 10^m 的候选数，故 $a_m \geq a_n$；而 $a_m \geq a_n + 10^{-n}$ 将推出 $a_m^2 \geq 2$。所以

$$0 \leq a_m - a_n < 10^{-n}.$$

给定正有理数 ε，直接按其分数表示选取 N 使 $10^{-N} < \varepsilon$，便得 Cauchy 性。

反设 $a_n \to a \in \mathbb{Q}$。由 $0 \leq a_n < 2$，三角不等式给出

$$|a_n^2 - a^2| = |a_n - a||a_n + a| \longrightarrow 0.$$

另一方面，

$$0 < 2 - a_n^2 \leq 2a_n 10^{-n} + 10^{-2n} < 4 \cdot 10^{-n} + 10^{-2n},$$

故 a_n^2 逼近 2。于是对任意正有理数 ε，都有 $|a^2 - 2| < \varepsilon$。若 $a^2 \neq 2$，取 $\varepsilon = |a^2 - 2|/2$ 即矛盾。因此 $a^2 = 2$，与定理 1.2 矛盾。 □

十进制并非关键。以任意整数 $b \geq 2$ 为基数，令

$$a_n^{(b)} = \frac{k_n}{b^n},$$

其中 k_n 是使 $(k_n/b^n)^2<2$ 的最大非负整数，便有

$$0\le a_m^{(b)}-a_n^{(b)}<b^{-n}\qquad (m\ge n).$$

所有这些列都从缺口左侧逼近同一边界。若取两个基数构造的列 $(a_n^{(b)})$、$(a_n^{(c)})$，可由各自网格宽度证明它们的差趋于零；第 9 章将把这种“差为零”的列识别为同一个新数。

命题 1.11. *有理 Cauchy 列一定有界，但有界有理数列未必是 Cauchy 列；相邻项之差趋于零也不足以推出 Cauchy 性。*

证明. 对 Cauchy 列在定义中取 $\varepsilon=1$，尾部由某一固定项加 1 控制，前有限项再取绝对值最大值。数列 $(-1)^n$ 有界但不是 Cauchy 列。调和部分和

$$H_n=\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k}$$

满足 $H_{n+1}-H_n\to 0$，但例如

$$H_{2n}-H_n=\sum_{k=n+1}^{2n}\frac{1}{k}\ge\frac{1}{2},$$

故不是 Cauchy 列。 □

至此，有理数的缺口已经出现为三种可以分别检验的现象。集合 L 与 U 之间没有有理端点；集合 S 有上界却没有最小上界；十进制网格给出一条 Cauchy 列，却找不到有理极限。这三种说法目前还没有被证明等价，但它们都指向同一位置。后面的两种实数构造正是选择其中一种现象作为“新数”的表示，再证明另外两种缺口也随之消失。

1.2　有序域、绝对值与区间

1.2.1　域的代数结构

从构造角度看，“添入缺失的点”还不够：新对象必须能够进行原有四则运算，而且有理数运算嵌入以后不能改变。域公理把这一要求压缩为一组代数规则；序公理再说明不等式怎样与加法、乘法相容。

定义 1.12. 集合 F 连同运算 $+$ 与 $\cdot$ 称为一个**域**，如果加法、乘法分别满足交换律和结合律，乘法对加法满足分配律，并且存在互异元素 $0,1\in F$，使

$$x+0=x,\qquad x\cdot 1=x\quad(x\in F),$$

每个 $x\in F$ 有加法逆元 $-x$，每个非零 $x\in F$ 有乘法逆元 x^{-1}。

减法定义为 $x-y=x+(-y)$，除法定义为 $x/y=xy^{-1}$ $(y\neq 0)$。

命题 1.13. *在域中，两个单位元和每个逆元都是唯一的；此外*

$$0x=0,\qquad (-x)y=-(xy),\qquad (-x)(-y)=xy.$$

若 $xy=0$，则 $x=0$ 或 $y=0$。

证明. 若 $0,0'$ 都是加法单位元，则 $0=0+0'=0'$；其他唯一性同理。由

$$0x=(0+0)x=0x+0x$$

消去 $0x$ 得 $0x=0$，其余符号法则由逆元唯一性推出。若 $xy=0$ 且 $x\neq 0$，两边乘 x^{-1} 得 $y=0$。 □

$\mathbb{Q},\mathbb{R},\mathbb{C}$ 都是域，$\mathbb{Z}$ 不是域。本章讨论还带有相容全序的域；$\mathbb{C}$ 不存在这种全序。

1.2.2 序与域运算的相容性

定义 1.14. 域 F 上的关系 $\leq$ 称为与域运算相容的**全序**，如果它满足自反性、反对称性、传递性和任意两元素可比较，并且

1. $x\leq y\Rightarrow x+z\leq y+z$；
2. $0\leq x,\ 0\leq y\Rightarrow 0\leq xy$。

带有这种全序的域称为**有序域**。

命题 1.15. *在有序域中，$1>0$；对 $x\neq 0$，有 $x^2>0$；若 $0<x<y$，则 $0<y^{-1}<x^{-1}$。*

证明. 若 $1<0$，则 $-1>0$，从而 $1=(-1)^2>0$，矛盾，故 $1>0$。对非零 x，x 与 $-x$ 中恰有一个为正，故 $x^2>0$。若 $x>0$，则 $x^{-1}\neq 0$；若 $x^{-1}<0$，乘正数 x 就会给出 $1<0$，矛盾。因此 $x^{-1}>0$。对 $0<x<y$，乘正数 $x^{-1}y^{-1}$，得到 $y^{-1}<x^{-1}$。 □

有序域的特征为零，因为对每个正整数 n，有限和 $n\cdot 1$ 都为正。因此其中含有 $\mathbb{Q}$ 的一个保持运算与次序的副本。

1.2.3 有序域中的区间、绝对值与基本不等式

对 $a<b$ 定义通常的开、闭、半开区间。绝对值定义为

$$|x|=\begin{cases}x, & x\geq 0,\\ -x, & x<0.\end{cases}$$

定理 1.16 (绝对值不等式)**.** 对任意 $x, y \in F$，

$$|xy| = |x||y|, \qquad |x+y| \le |x| + |y|, \qquad \big||x| - |y|\big| \le |x-y|.$$

证明. 乘积式按符号分类。由 $-|x| \le x \le |x|$ 与对应的 y 不等式相加，得到

$$-(|x| + |y|) \le x + y \le |x| + |y|,$$

即三角不等式。由 $x = (x-y) + y$ 得 $|x| - |y| \le |x-y|$；交换 x, y 并合并两式，得到反三角不等式。 □

对 $r > 0$，$|x-a| < r$ 等价于 $a - r < x < a + r$。后续极限定义将用这一关系把误差估计改写为区间邻域。

1.3　上界、最大元、上确界与确界公理

1.3.1　上界、下界、最大元与最小元

定义 1.17. 设 $A \subseteq F$。若 $M \in F$ 满足 $a \le M$ 对所有 $a \in A$ 成立，则 M 是 A 的**上界**。若 $m \in A$ 且 $a \le m$ 对所有 $a \in A$ 成立，则 m 是 A 的**最大元**。下界、最小元对称定义。

最大元与最小元若存在则唯一。空集的每个域元素都是上界和下界，但空集没有最大元或最小元。确界公理因此显式要求集合非空。

例 1.18. 区间 $(0, 1)$ 有上界 1，却没有最大元：若 $0 < x < 1$，则 $x < (x+1)/2 < 1$。区间 $(0, 1]$ 的最大元为 1。

记上界集为

$$\mathrm{UB}(A) = \{M \in F : \forall a \in A,\ a \le M\}.$$

若 $\mathrm{UB}(A)$ 非空，它向上封闭：M 是上界且 $M' \ge M$ 时，M' 仍是上界。类似地，下界集 $\mathrm{LB}(A)$ 向下封闭。上确界若存在，就是上界集的最小元；下确界则是下界集的最大元。这个改写把确界问题转化为“界的集合有没有端点”。

命题 1.19. *设 $A, B \subseteq F$ 非空。*

1. *若 $A \subseteq B$，则 $\mathrm{UB}(B) \subseteq \mathrm{UB}(A)$；*
2. *M 是 $A \cup B$ 的上界，当且仅当它同时是 A, B 的上界；*
3. *若 A 有最大元，则该最大元是上确界；但上确界不必属于 A。*

证明. 前两项直接展开全称量词。第三项中，最大元属于 A 且控制全部元素，所以是上界；任意上界还必须不小于这个属于 A 的元素，故它是最小上界。开区间给出最后一句的反例。 □

1.3.2 上确界与下确界

定义 1.20. 设非空集合 $A \subseteq F$ 有上界。若 s 是 A 的上界，并且 $s \le M$ 对每个上界 M 成立，则称 s 为 A 的**上确界**，记为 $s = \sup A$。下确界 $\inf A$ 对称定义。

定义用全体上界刻画 s，实际证明中却常常需要从集合 A 内部接近 s。若 $s-\varepsilon$ 以下仍能控制 A，那么 s 就不是最小上界；反过来，只要每个 $s-\varepsilon$ 都被某个集合元素越过，任何比 s 小的数便不可能是上界。这个观察给出下一条判据。

定理 1.21 (上确界的近似刻画). $s = \sup A$ 当且仅当

1. $a \le s$ 对所有 $a \in A$ 成立；
2. 对每个 $\varepsilon > 0$，存在 $a_\varepsilon \in A$ 使 $s - \varepsilon < a_\varepsilon \le s$。

证明. 若第二项对某个 $\varepsilon > 0$ 失败，则 $s-\varepsilon$ 是更小的上界，矛盾。反之，第一项说明 s 是上界。若有上界 $M < s$，取 $\varepsilon = s - M$，第二项给出 $a_\varepsilon > M$，仍矛盾。 □

命题 1.22. 若相应确界存在，则

$$\inf A = -\sup(-A), \qquad \sup(A + c) = \sup A + c, \qquad \sup(\lambda A) = \lambda \sup A \quad (\lambda > 0).$$

证明. 下界在取相反数后对应上界；平移和正数乘法则分别给出保持大小关系的双射。逐项核对上界性与最小性即可。 □

命题 1.23 (误差刻画的变体). 若 s 是 A 的上界，则以下条件等价：

1. $s = \sup A$；
2. 对每个 $t < s$，存在 $a \in A$ 使 $t < a$；
3. 对每个正数 η，都有 $A \cap (s-\eta, s] \neq \varnothing$。

证明. 第一项与第二项的等价只需在上确界近似刻画中令 $\varepsilon = s - t$。第二项说明任何小于 s 的数都不是上界，也正是“s 是最小上界”。第三项是同一陈述的邻域形式。 □

1.3.3 确界公理与完备有序域

定义 1.24. 有序域 F 称为**完备有序域**，如果它的每个非空且有上界的子集都在 F 中有上确界。

由取相反数可知，下确界原理与确界公理等价。第 1 章的集合 $S \subseteq \mathbb{Q}$ 说明 $\mathbb{Q}$ 不完备。

定理 1.25 (正数平方根)**.** *在完备有序域 F 中，对每个 $a > 0$，存在唯一的 $s > 0$ 使 $s^2 = a$。*

证明. 令 $A = \{x \in F : x \geq 0,\ x^2 \leq a\}$。它含 0，且 $a+1$ 是上界。令 $s = \sup A$。因 $a/(a+1) \in A$，故 $s > 0$。

若 $s^2 < a$，令 $d = a - s^2 > 0$，取

$$0 < h < \min\left\{1, \frac{d}{2s+1}\right\}.$$

则 $(s+h)^2 - s^2 < (2s+1)h < d$，所以 $s + h \in A$，与上界性矛盾。若 $s^2 > a$，令 $d = s^2 - a > 0$，取

$$0 < h < \min\left\{s, \frac{d}{2s}\right\}.$$

则 $(s-h)^2 > a$。任何 $x \in A$ 都不能大于 $s-h$，故 $s-h$ 是更小的上界，矛盾。因此 $s^2 = a$。

若 $t > 0$ 且 $t^2 = s^2$，则 $(t-s)(t+s) = 0$。因 $t + s > 0$，有 $t = s$。 □

确界公理只用于产生候选 s；两个正扰动分别排除 $s^2 < a$ 与 $s^2 > a$。这填补了本章开头由 $x^2 = 2$ 产生的缺口。

1.3.4　上确界与最大值的区别

若 A 有最大元 m，则 $m = \sup A$。逆命题不成立：$(0,1)$ 的上确界是 1，但 $1 \notin (0,1)$。

命题 1.26. *设有序域 F 中的非空集合 A 存在上确界。则 A 有最大元，当且仅当 $\sup A \in A$；此时最大元等于上确界。*

证明. 最大元既是上界，又不大于任何上界，所以等于上确界。反之，属于 A 的上确界支配 A 的全部元素，因而是最大元。 □

例 1.27 (边界位置与边界归属)**.** 令

$$A = (0,1), \qquad B = (0,1/2), \qquad C = (0,1].$$

前两个集合都没有最大元，但上确界分别为 1 与 $1/2$；集合 A, C 有同一个上确界，只有 C 包含边界并具有最大元。确界记录边界位置，最大元还记录边界是否属于集合。

命题 1.28 (确界的稳定比较)**.** 设 $A, B \subseteq F$ 非空，且二者在有序域 F 中均有上确界。若对每个 $a \in A$ 都存在 $b \in B$ 使 $a \le b$，则

$$\sup A \le \sup B.$$

证明. $\sup B$ 控制每个 $b \in B$，因而按假设也控制每个 $a \in A$，所以它是 A 的上界。最小上界性给出结论。这个命题常用于比较删去有限项、平移或逐点放大后的集合边界。 □

下面几条运算公式以后会反复使用。它们的证明形式相似，但符号条件不能省略。

命题 1.29 (确界的代数运算)**.** 设 $A, B \subseteq F$ 非空，且二者在有序域 F 中均有上确界和下确界，$c, \lambda \in F$。则下列确界都存在，并有

$$\sup(A + c) = \sup A + c,$$

并且

$$\sup(\lambda A) = \begin{cases} \lambda \sup A, & \lambda > 0, \\ 0, & \lambda = 0, \\ \lambda \inf A, & \lambda < 0. \end{cases}$$

此外，若 $A + B = \{a + b : a \in A, b \in B\}$，则

$$\sup(A + B) = \sup A + \sup B, \qquad \inf(A + B) = \inf A + \inf B.$$

证明. 平移是保序双射，正数伸缩保序，负数伸缩反序，因此前三个公式直接由“上界”与“最小上界”的定义得到。以下证明 Minkowski 和的上确界公式。记 $s = \sup A + \sup B$。对任意 $a \in A$ 和 $b \in B$，都有

$$a + b \le \sup A + \sup B = s,$$

故 s 是 $A + B$ 的上界。给定 $\varepsilon > 0$，分别取

$$a > \sup A - \varepsilon/2, \qquad b > \sup B - \varepsilon/2.$$

于是 $a + b > s - \varepsilon$，故任何小于 s 的数都不能是 $A + B$ 的上界。下确界公式可对 $-A, -B$ 使用上确界公式。 □

积集 $AB = \{ab : a \in A, b \in B\}$ 的确界还与元素的符号有关。在上述确界存在的假设下，若 $A, B \subseteq [0, \infty)$，则 $\sup(AB) = \sup A \sup B$。非负性是这一公式的充分条件，并非必要条件，例如 $A = B = \{-1\}$ 仍满足该式；但取 $A = B = [-2, -1]$，就有 $\sup(AB) = 4 \ne 1 = \sup A \sup B$。负数会反转次序，不能把和集公式直接移用于积集。

1.4　Archimedes 性质、整数部分与稠密性

1.4.1　Archimedes 性质及其证明

定理 1.30 (Archimedes 性质)**.** *每个满足确界公理的有序域 F 都是 Archimedes 的：对每个 $x \in F$，存在 $n \in \mathbb{N}$ 使 $n > x$。*

证明. 反设自然数在 F 的有理副本中有上界，令 $s = \sup \mathbb{N}$。数 $s-1$ 不是上界，所以存在 $n \in \mathbb{N}$ 使 $n > s-1$。于是 $n+1 > s$，而 $n+1 \in \mathbb{N}$，与 s 为上界矛盾。 □

证明中只有取得 $\sup \mathbb{N}$ 使用了完备性；随后利用的只是自然数对后继运算封闭。在非 Archimedes 有序域中可以有大于每个自然数的元素，所以该结论不能只由有序域公理推出。

命题 1.31 (Archimedes 性质的等价表述)**.** *在有序域中，以下命题等价：*

1. *对每个 x，存在 $n \in \mathbb{N}$ 使 $n > x$；*
2. *对每个 $\varepsilon > 0$，存在 $n \in \mathbb{N}_{>0}$ 使 $1/n < \varepsilon$；*
3. *对任意 $x > 0, y > 0$，存在 $n \in \mathbb{N}$ 使 $nx > y$。*

证明. 第一项用于 $1/\varepsilon$ 即得第二项。第二项用于 $\varepsilon = x/y$，取倒数并整理得第三项。第三项令 $x = 1$，再把任意非正 y 单独处理，即得第一项。 □

因此 Archimedes 性质排除了非零无穷小和正无穷大元素：若 $\eta > 0$ 且 $\eta < 1/n$ 对所有 n 成立，第二项会对 $\varepsilon = \eta$ 产生矛盾；若 $H > n$ 对所有 n 成立，则第一项对 H 失败。

1.4.2　自然数无上界与任意小正数的存在

推论 1.32. *若 $\varepsilon > 0$，则存在 $n \in \mathbb{N}_{>0}$ 使*

$$0 < \frac{1}{n} < \varepsilon.$$

更一般地，对 $a > 0$ 存在 $n \in \mathbb{N}_{>0}$ 使 $n\varepsilon > a$。

证明. 对 $1/\varepsilon$ 应用 Archimedes 性质，取 $n > 1/\varepsilon$，再利用正数取倒数反向。第二式对 a/ε 应用同一定理。 □

“任意小正数”表示对每个预先给定的正阈值都能找到更小的正数，并不存在一个大于零且小于所有正实数的固定实数。

推论 1.33 (网格可达到任意精度)**.** 给定区间长度 $\ell > 0$ 与目标误差 $\varepsilon > 0$，存在 $n \in \mathbb{N}_{>0}$ 使

$$\frac{\ell}{n} < \varepsilon.$$

因此有限区间可以用有限个长度小于 ε 的等长小区间覆盖。

证明. 取 $n > \ell/\varepsilon$。若以步长 ℓ/n 从左端点划分，共需 n 个小区间。 □

1.4.3 整数部分定理

定理 1.34 (整数部分定理)**.** 对每个 $x \in \mathbb{R}$，存在唯一 $m \in \mathbb{Z}$ 使

$$m \le x < m + 1.$$

该整数记为 $\lfloor x \rfloor$。相应地，不小于 x 的最小整数记为 $\lceil x \rceil$；由整数部分定理，它存在且等于 $-\lfloor -x \rfloor$。

证明. 由 Archimedes 性质，集合 $A = \{n \in \mathbb{N} : n > x\}$ 非空。取其最小元 n_0。若 $x \ge 0$，最小性给出 $n_0 - 1 \le x < n_0$，可取 $m = n_0 - 1$。若 $x < 0$，对 $-x$ 取正整数 $N > -x$，于是 $-N < x$。集合

$$B = \{k \in \mathbb{Z} : k \le x\}$$

非空，并被任意整数 $n_0 > x$ 从上方控制。把有限区间 $[-N, n_0] \cap \mathbb{Z}$ 中属于 B 的整数取最大者，得到 m，其最大性给出 $x < m + 1$。

若 m, m' 都满足条件且 $m < m'$，则整数差给出 $m + 1 \le m' \le x$，与 $x < m + 1$ 矛盾。故唯一。 □

等价地，

$$\lfloor x \rfloor \le x < \lfloor x \rfloor + 1, \qquad \{x\} := x - \lfloor x \rfloor \in [0, 1),$$

其中 $\{x\}$ 称为小数部分。

命题 1.35 (整数部分的基本运算)**.** 对 $x, y \in \mathbb{R}$、$m \in \mathbb{Z}$，有

$$\lfloor x + m \rfloor = \lfloor x \rfloor + m,$$

$$\lfloor x \rfloor + \lfloor y \rfloor \le \lfloor x + y \rfloor \le \lfloor x \rfloor + \lfloor y \rfloor + 1.$$

上式右侧的 1 不能统一删去。

证明. 第一式把 $\lfloor x \rfloor \le x < \lfloor x \rfloor + 1$ 整体加 m，再用唯一性。写

$$x = \lfloor x \rfloor + \{x\}, \qquad y = \lfloor y \rfloor + \{y\},$$

且 $0 \le \{x\} + \{y\} < 2$，便得第二组不等式。取 $x = y = 3/4$ 时右侧修正项确实出现。 □

1.4.4　有理数在实数中的稠密性

定理 1.36. *若 $x<y$，则存在 $q\in\mathbb{Q}$ 使 $x<q<y$。*

证明. 取 $n\in\mathbb{N}_{>0}$ 使 $1/n<y-x$。令 $m=\lfloor nx\rfloor+1$。于是

$$nx<m\le nx+1<ny.$$

除以正整数 n，得到 $x<m/n<y$。 □

重复在较小区间中应用该定理可得任意开区间含无穷多个有理数。稠密性不意味着有理数“占据大多数”实数；第 0 章已证明 $\mathbb{Q}$ 可数无限，本章末将证明 $\mathbb{R}$ 不可数。

命题 1.37 (定量有理逼近)**.** *对任意 $x\in\mathbb{R}$ 与 $n\in\mathbb{N}_{>0}$，存在 $m\in\mathbb{Z}$ 使*

$$\frac{m}{n}\le x<\frac{m+1}{n}.$$

特别地，存在分母为 n 的有理数 q 使

$$|x-q|<\frac{1}{n}.$$

证明. 取 $m=\lfloor nx\rfloor$，第一式由整数部分定理除以 $n>0$ 得到。可取 $q=m/n$；若采用最近网格点，还可把误差改进到 $1/(2n)$，但中点处需要约定取哪一侧。 □

1.4.5　无理数在实数中的稠密性

定理 1.38. *若 $x<y$，则存在无理数 α 使 $x<\alpha<y$。*

证明. 先取 $q\in\mathbb{Q}\cap(x,y)$。由任意小正数性质，取 $n\in\mathbb{N}_{>0}$ 使 $\sqrt{2}/n<y-q$。则

$$x<q<q+\frac{\sqrt{2}}{n}<y.$$

若 $q+\sqrt{2}/n$ 为有理数，减去 q 再乘 n 将推出 $\sqrt{2}\in\mathbb{Q}$，矛盾。 □

因此有理数与无理数都在每个非空开区间中出现。两者在序上的稠密程度相同，可数性却不同。

1.5 十进制表示、不可数性与完备性的需求

1.5.1 分析学对数系提出的完备性要求

前面已经用三种方式看见同一个缺口：分割没有有理边界，有界集合没有有理上确界，Cauchy 列没有有理极限。第 8 章将证明，在实数中相应的三条完备性命题彼此等价。

仅补入 $x^2 = 2$ 的正根并不充分，还要处理其他代数方程以及一般逼近过程产生的缺口。所需扩张应保留 $\mathbb{Q}$ 的有序域运算，填补全部 Dedekind 缺口，并使内部 Cauchy 逼近具有极限。本章把这些要求公理化；第 2 章和第 9 章将给出两种构造。

三项目标之间还需要相容性。新加入的点必须可与有理数比较，运算应与有理数原有运算一致，并且不同构造方式得到的边界不应被重复计数。Dedekind 构造以“相同左部”判定同一点，Cauchy 构造以“差为零列”判定同一点。两种等价关系都服务于同一要求：由所有有理精度无法区分的逼近对象应表示同一个数。

此外，完备性是关于数系内部的封闭性。若用一个更大但尚未说明性质的数系作为外部容器，再宣称所有 Cauchy 列在其中有极限，并没有完成实数构造；必须证明极限对象组成有序域，且对其自身的 Cauchy 列仍然封闭。

1.5.2 十进制逼近与实数的有限精度表示

十进制表示包含两个方向的问题。给定实数，整数部分定理允许在每个网格 $10^{-n}\mathbb{Z}$ 上选取它左侧最近的点；给定一串数字，又要说明相应有限小数确实确定一个实数。前一个方向产生截断，后一个方向使用有界集合的上确界。

对 $x \in \mathbb{R}$、$n \in \mathbb{N}$，定义

$$d_n(x) = \frac{\lfloor 10^n x \rfloor}{10^n}.$$

命题 1.39. *对每个 $x \in \mathbb{R}$ 与 $n \in \mathbb{N}$，*

$$d_n(x) \le x < d_n(x) + 10^{-n}, \qquad d_n(x) \le d_{n+1}(x).$$

证明. 第一式由整数部分定理除以 10^n 得到。$d_n(x)$ 是分母为 10^{n+1} 且不超过 x 的候选数，而 $d_{n+1}(x)$ 是此类候选中的最大者，故第二式成立。 □

这给出向下截断误差 $< 10^{-n}$。四舍五入可把绝对误差改进为不超过 $\frac{1}{2}10^{-n}$，但在恰好位于两个网格点中点时必须另行约定舍入规则。

对负数，$d_n(x)$ 始终是从下方逼近的网格点。例如

$$d_n(-\sqrt{2}) = -\frac{\lceil 10^n \sqrt{2} \rceil}{10^n},$$

它通常比“直接删去绝对值的小数尾再加负号”更小。采用向零截断会破坏统一的 $d_n(x) \le x$ 关系，因此后续上确界论证固定使用向下截断。

命题 1.40. 对每个 $x \in \mathbb{R}$，截断满足

$$0 \le x - d_n(x) < 10^{-n}, \qquad 0 \le d_{n+1}(x) - d_n(x) \le 9 \cdot 10^{-(n+1)}.$$

证明. 第一式已证。相邻网格细分后，$d_{n+1}(x) - d_n(x)$ 是

$$0, 10^{-(n+1)}, \dots, 9 \cdot 10^{-(n+1)}$$

之一，故得第二式。 □

1.5.3　无限小数表示、循环小数与表示不唯一性

给定非负整数 m 和数字 $a_k \in \{0, \dots, 9\}$，令

$$s_n = m + \sum_{k=1}^{n} a_k 10^{-k}.$$

部分和集合有上界 $m+1$，故可定义无限小数的值为

$$m.a_1 a_2 \cdots := \sup\{s_n : n \in \mathbb{N}_{>0}\}.$$

对任意 $p > n$，有限等比和给出

$$0 \le s_p - s_n \le \sum_{k=n+1}^{p} 9 \cdot 10^{-k} < 10^{-n}.$$

对 p 取上确界，得到 $0 \le \sup_k s_k - s_n \le 10^{-n}$。这一论证只使用有限和与上确界，没有预先调用无穷级数的定义。

定理 1.41 (十进制表示). 每个 $x \ge 0$ 都可写成

$$x = m + \sup_n \sum_{k=1}^{n} a_k 10^{-k}, \qquad m \in \mathbb{N}, \quad a_k \in \{0, \dots, 9\}.$$

若规定数字列不得从某一位起恒为 9，则该表示唯一。若不作此规定，一个数至多有两种表示；出现两种表示时，其中一种从某一位起全为 0，另一种在该位向前借一单位并从此全为 9。借位可以穿过小数点，例如 $1.000\ldots = 0.999\ldots$。负数的十进制表示按 $x = -|x|$ 处理，不把负号吸收到整数部分 m 中。

证明. 取 $m = \lfloor x \rfloor$。由

$$d_n(x) = \frac{\lfloor 10^n x \rfloor}{10^n}$$

定义整数

$$a_n = 10^n\big(d_n(x) - d_{n-1}(x)\big) = \lfloor 10^n x\rfloor - 10\lfloor 10^{n-1}x\rfloor \qquad (n \ge 1).$$

相邻截断估计说明 $a_n \in \{0,\dots,9\}$，并且

$$d_n(x) = m + \sum_{k=1}^{n} a_k 10^{-k}.$$

由于 $0 \le x - d_n(x) < 10^{-n}$，这些有限小数的上确界为 x，存在性得证。

还需核对这套由下截断得到的数字不会从某一位起恒为 9。若从第 $N+1$ 位起全为 9，有限几何和给出

$$x = \sup_{n\ge N} d_n(x) = d_N(x) + 10^{-N}.$$

右端是 10^{-N} 的整数倍，因而按 d_N 的定义应有 $d_N(x) = x$，与上式相差 $10^{-N} > 0$ 矛盾。因此上述构造已经给出符合规范约定的表示。

设两种表示在整数部分及前 $k-1$ 位相同，而第 k 位首次不同，较大一侧该位至少多 10^{-k}。较小一侧在第 k 位以后能够补偿的最大量为

$$\sup_{p>k} \sum_{j=k+1}^{p} 9\cdot 10^{-j} = 10^{-k}.$$

所以两者相等只能发生在第 k 位恰差 1、较大一侧以后全为 0、较小一侧以后全为 9 时。若首次差异发生在整数部分，同一论证就是穿过小数点的借位。禁止最终全为 9 后，只剩一种表示。 □

定理 1.42 (有理数与循环小数). 取不最终全为 9 的规范表示。实数为有理数，当且仅当其绝对值的十进制数字从某位起周期重复；终止小数视为以后恒为 0 的周期表示。

证明. 只需处理 $x \ge 0$。若 $x = p/q$，对小数部分作长除法。每一步余数属于有限集合 $\{0,1,\dots,q-1\}$：余数变为零时表示终止；否则两个余数必相同，而后续除法完全由当前余数决定，故数字开始循环。

反之，设从第 $N+1$ 位起以长度 r 循环。令 $y = 10^N x$，把其整数部分记为 M，循环小数部分记为 $z = y - M$。把一个循环节视为允许前导零的 r 位整数 c。在第 k 个完整循环节末截断，所得小数部分为

$$z_k = c\sum_{j=1}^{k} 10^{-jr}.$$

其余有限截断夹在相邻两个 z_k 之间，所以 $z = \sup_k z_k$。有限几何和给出

$$(10^r - 1)z_k = c(1 - 10^{-kr}).$$

正数伸缩保持上确界；右边随 k 增大且以上确界 c 为界。因此 $(10^r-1)z=c$，从而

$$z=\frac{c}{10^r-1},\qquad x=10^{-N}\left(M+\frac{c}{10^r-1}\right)\in\mathbb{Q}.$$

全零循环同样包含在此式中。 □

1.5.4　实数集不可数

定理 1.43. $\mathbb{R}$ 不可数。

证明. 第 0 章已经证明 $\mathcal{P}(\mathbb{N}_{>0})$ 不可数。对 $A\subseteq\mathbb{N}_{>0}$ 定义

$$\Phi(A)=\sup_{n}\sum_{k=1}^{n}\frac{2\chi_A(k)}{3^k}\in[0,1].$$

若 $A\neq B$，令 m 为二者首次不同的指标，并设 $m\in A\setminus B$。则第 m 位贡献差为 $2\cdot3^{-m}$。对每个 $p>m$，以后各位的有限反向补偿不超过

$$\sum_{k=m+1}^{p}2\cdot3^{-k}<3^{-m}.$$

对相应有限和取上确界，仍有 $\Phi(A)-\Phi(B)\geq3^{-m}>0$。所以 Φ 是 $\mathcal{P}(\mathbb{N}_{>0})$ 到 $\mathbb{R}$ 的单射，$\mathbb{R}$ 不可数。 □

使用三进制数字 $0,2$ 避开了十进制尾随 9 的表示歧义。证明还表明不可数性已经出现在区间 $[0,1]$ 内。

另一个常用证明是 Cantor 对角线法：若把 $[0,1]$ 中实数列成 $x_1,x_2,\dots$，统一选取不以 9 为尾的十进制表示，再构造第 n 位既不等于 x_n 的第 n 位、又只取数字 $1,2$ 的小数。所得实数与每个 x_n 至少在一位不同，故不在枚举中。限制新数字避开 $0,9$ 可以排除双重表示造成的歧义。

推论 1.44. *每个非退化区间都不可数，而每个区间中的有理数仍至多可数。因此任意非空开区间都含不可数多个无理数。*

证明. 仿射双射 $t\mapsto a+(b-a)t$ 把 $[0,1]$ 映到 $[a,b]$。任意非退化区间包含某个非退化闭子区间，故不可数。若其中无理数至多可数，则它与至多可数的有理数并仍至多可数，与区间不可数矛盾。 □

习题

A 组　定义与基本方法

1.1. 证明任意两个不同有理数之间有无穷多个有理数。

1.2. 证明：若整数 n^2 被素数 p 整除，则 n 被 p 整除；据此证明非平方正整数 m 的平方根不是有理数。

1.3. 验证正文中关于 $T(q)$ 的两个恒等式，并分别说明 $q^2<2$ 与 $q^2>2$ 时像点所在的位置。

1.4. 证明 L 向下封闭、U 向上封闭，并证明二者都没有端点。

1.5. 判断真伪并证明：

(1) S 的每个元素都小于 S 的某个元素；

(2) S 的上界全体有最小元；

(3) S 的任意两个上界中较小者仍是上界。

1.6. 从域公理证明 $0x=0$、$(-1)x=-x$ 与 $(-x)(-y)=xy$。

1.7. 证明 $x<y \iff y-x>0$，并推导不等式加法法则与负数乘法反向法则。

1.8. 证明 $x^2\geq 0$，且 $x^2=0\iff x=0$。

1.9. 证明对 $r>0$，

$$|x-a|<r \iff a-r<x<a+r, \quad |x-a|\leq r \iff a-r\leq x\leq a+r.$$

1.10. 证明反三角不等式，并给出取等的简单情形。

1.11. 证明不存在使 $\mathbb{C}$ 成为有序域的全序。

1.12. 证明对任意 $x\in\mathbb{R}$，存在 $n\in\mathbb{N}$ 使 $n>|x|$。

1.13. 证明对任意 $\varepsilon>0$ 与 $a>0$，存在 $n\in\mathbb{N}_{>0}$ 使 $a/n<\varepsilon$。

1.14. 证明整数部分的恒等式

$$\lfloor x+m\rfloor=\lfloor x\rfloor+m \quad (m\in\mathbb{Z}), \qquad \lfloor -x\rfloor=-\lceil x\rceil.$$

1.15. 证明任意非空开区间含无穷多个有理数和无穷多个无理数。

1.16. 对任意 $x\in\mathbb{R}$ 与 $n\in\mathbb{N}_{>0}$，构造 $q\in\mathbb{Q}$ 使 $|x-q|<1/n$。

B 组　证明与反例

1.17. 若 $r\in\mathbb{Q}$、$r>0$ 且 $r^2<2$，证明存在 $n\in\mathbb{N}_{>0}$ 使 $(r+1/n)^2<2$。不得引用实数的 Archimedes 性质。

1.18. 设 $S_3=\{q\in\mathbb{Q}: q\geq 0, q^2<3\}$。仿照正文证明 S_3 在 $\mathbb{Q}$ 中有上界但无上确界。

1.19. 对正文数列 a_n 证明 $a_n \le a_{n+1} < a_n + 10^{-n}$，并求 a_1, a_2, a_3。

1.20. 证明任意在 $\mathbb{Q}$ 中收敛的有理数列都是 Cauchy 列，并指出证明没有使用完备性。

1.21. 构造一个在 $\mathbb{Q}$ 中不收敛的有理 Cauchy 列，使其偶数项与奇数项都严格单调。

1.22. ⋆ 证明两个没有有理极限的有理 Cauchy 列之和可能有有理极限，也可能没有有理极限，各给一例。

1.23. 分别求下列实数集合的上界全体、下界全体、上下确界及最大最小元：

(1) $(0,1)$；

(2) $[0,1)$；

(3) $\{x \in \mathbb{R} : x \ge 0,\ x^2 < 2\}$。

1.24. 证明上确界若存在则唯一，并写出下确界的近似刻画。

1.25. 若 $\varnothing \neq A \subseteq B \subseteq \mathbb{R}$ 均有上界，证明 $\sup A \le \sup B$，并给出严格不等与等号的例子。

1.26. 对非空有上界集合 $A, B \subseteq \mathbb{R}$，证明

$$\sup(A+B) = \sup A + \sup B, \quad A+B = \{a+b : a \in A, b \in B\}.$$

1.27. 对非空有界集合 $A, B \subseteq \mathbb{R}$，证明

$$\sup(A \cup B) = \max\{\sup A, \sup B\}, \quad \inf(A \cup B) = \min\{\inf A, \inf B\}.$$

1.28. ⋆ 构造 $A, B \subseteq \mathbb{R}$，使 $A \cap B \neq \varnothing$ 且

$$\sup(A \cap B) < \min\{\sup A, \sup B\}.$$

1.29. 计算 $d_n(-\sqrt{2})$，并说明向下截断对负数为何不是简单删除小数尾。

1.30. 证明 $d_n(x) \le d_{n+1}(x) \le d_n(x) + 9 \cdot 10^{-(n+1)}$。

1.31. 用上确界计算 $0.999\ldots$ 与 $0.272727\ldots$。

1.32. 证明任意最终循环小数为有理数，并给出循环节长度为 p 时的通式。

1.33. 分别证明有限小数全体与最终循环小数全体均为可数无限集。

1.34. ⋆ 证明代数数的补集在每个非空开区间中不可数。

C 组　综合问题

1.35. ⋆ [项目]　【前置：习题 **1.2.**；预计用时：45 分钟】对非平方正整数 m，定义 $L_m = \{q \in \mathbb{Q} : q < 0 \text{ 或 } q^2 < m\}$。证明它给出无有理端点的分割，并构造分母为 10^n 的 Cauchy 逼近列。

1.36. ⋆　设 F 为有序域。说明“任意两点之间有第三点”可由域公理推出，因而不能作为完备性公理；再给出一个 $\mathbb{Q}$ 失败而 $\mathbb{R}$ 将满足的命题。

1.37. ⋆ [开放]　比较“补入所有代数数”与“补全所有 Cauchy 列”两种扩张目标。可把第 1 章的不可数性结论作为条件性说明。

1.38. 证明 S 的上界全体恰为 $\{u \in \mathbb{Q} : u > 0, u^2 > 2\}$，并由此重新推出 S 无上确界。

1.39. 以任意整数 $b \geq 2$ 为底构造 $\sqrt{2}$ 的有理网格逼近列，并证明它是 Cauchy 列。

1.40. 设 (a_n)、(b_n) 分别是底数 2 与底数 10 的上述逼近列。证明 $a_n - b_n \to 0$。

1.41. 证明有理 Cauchy 列有界。再分别给出有界但非 Cauchy 的数列，以及相邻项之差趋于零但非 Cauchy 的数列。

1.42. ⋆　设有理 Cauchy 列 (q_n) 满足 $q_n^2 \to 2$ 且最终为正。证明任意两条此类列的差趋于零。

1.43. ⋆ [项目]　【前置：本章全部内容；预计用时：75 分钟】围绕集合 S 建立“分割无端点—无有理上确界—存在无有理极限的 Cauchy 列”的三向联系图；每个箭头给出严格证明并标明是否使用十进制表示。

1.44. 由确界公理推出下确界原理，并证明反向蕴含。

1.45. 在平方根定理中给出 h 的显式公式，避免使用尚未证明的 Archimedes 性质。

1.46. 证明若 $a < b$ 与 $0 < t < 1$，则

$$a < (1-t)a + tb < b,$$

并说明该结论不使用完备性。

1.47. ⋆ [项目]　【前置：习题 **1.24.**、习题 **1.44.**；预计用时：60 分钟】证明嵌套闭区间 $[a_n, b_n]$ 若满足

$$a_n \leq a_{n+1} \leq b_{n+1} \leq b_n,$$

则交集非空。此处不要求交集为单点。

1.48. ⋆　若 $A \subseteq \mathbb{R}$ 非空有上界且 $c < \sup A$，证明存在 $a \in A$ 使 $c < a \leq \sup A$。

1.49. ⋆ [开放]　列出平方根存在性证明中分别使用的域、序、确界三类性质，并说明在 $\mathbb{Q}$ 中哪一步失败。

1.50. 证明上界集向上封闭、下界集向下封闭，并把 $\sup A$ 表述为 $\mathrm{UB}(A)$ 的最小元。

1.51. 证明上确界近似刻画中可把“对每个 $\varepsilon>0$”等价改写为“对每个 $t<s$”。

1.52. 设 A,B 非空有上界，且每个 $a\in A$ 都不超过某个 $b\in B$。证明 $\sup A\le\sup B$，并构造严格不等与等号例。

1.53. 求 $\sup\{x/(1+x):x>0\}$，不得使用微分。

1.54. 设 A 非空有界，证明

$$\sup\{|a|:a\in A\}=\max\{\sup A,-\inf A\}.$$

1.55. 设 $A\subseteq\mathbb{R}$ 非空且有上界。讨论删除有限个元素后，剩余集合非空且上确界保持不变的条件；给出一个充分条件和两个边界反例。

1.56. ⋆ 设 $\lambda<0$。推导 $\sup(\lambda A)$ 与 $\inf A$ 的关系，并证明。

1.57. ⋆ **[项目]** 【前置：本章确界运算；预计用时：75 分钟】建立非空有界集合在平移、正负伸缩、并集、Minkowski 和与乘积下的确界计算表；每个公式注明必要的符号条件。

1.58. ⋆ **[项目]** 【前置：习题 **1.30.**；预计用时：60 分钟】对整数基数 $b\ge2$ 建立 b 进制表示，证明误差界、表示不唯一的唯一形式以及“有理数当且仅当最终循环”。

1.59. 在实数不可数性的证明中补全尾和上确界的计算，并证明 Φ 的像由只含三进制数字 $0,2$ 的数构成。

1.60. ⋆ 证明任意非退化闭区间 $[a,b]$ 与 $[0,1]$ 之间存在双射，并推出每个非退化区间不可数。

1.61. ⋆ **[开放]** 给出一个非 Archimedes 有序域的形式模型或参考构造，并指出本章哪些结论首先失效。

1.62. 证明 Archimedes 性质的三种表述：自然数无上界、存在任意小的 $1/n$、任意正量的整数倍可超过另一正量，彼此等价。

1.63. 证明

$$\lfloor x\rfloor+\lfloor y\rfloor\le\lfloor x+y\rfloor\le\lfloor x\rfloor+\lfloor y\rfloor+1,$$

并刻画何时出现右端的 $+1$。

1.64. 设 $x\in\mathbb{R}$、$n\in\mathbb{N}_{>0}$。证明存在 $m\in\mathbb{Z}$ 使 $m/n\le x<(m+1)/n$，并解释这比单纯稠密性多给了什么信息。

1.65. 用 Cantor 对角线法证明 $[0,1]$ 不可数，明确处理十进制双重表示。

1.66. 证明任意非空开区间含不可数多个无理数。

1.67. 设 $D = \{d_n(x) : n \in \mathbb{N}\}$。求 $\sup D$，并讨论 x 为有限小数时 D 是否有最大元。

1.68. ⋆ 证明全体实代数数可数无限，并推出超越数在每个非空开区间中不可数。

1.69. ⋆ [项目] 【前置：本章表示与可数性；预计用时：90 分钟】比较二进制、十进制、三进制表示在唯一性、循环性与不可数性证明中的作用；给出一套避免表示歧义的统一约定。

1.70. ⋆ [开放] 分析浮点数有限集合与实数连续统之间的差别，区分舍入误差、表示误差和运算误差；只讨论数学模型，不依赖具体硬件标准。

部分习题提示

- 习题 **1.17.**：直接使 $1/n < (2 - r^2)/(2r + 1)$。
- 习题 **1.21.**：从十进制逼近列抽取严格递增子列。
- 习题 **1.22.**：比较 $a_n + (-a_n)$ 与 $a_n + a_n$。
- 习题 **1.35.**：可用足够小的显式有理增量代替正文的变换 T。
- 习题 **1.11.**：有序域中平方非负，而 $i^2 = -1$。
- 习题 **1.26.**：先证右端是上界，再用两个近似元从下方逼近。
- 习题 **1.47.**：令 $s = \sup\{a_n : n \in \mathbb{N}_{>0}\}$，证明每个 b_n 都是该集合的上界。
- 习题 **1.29.**：$\lfloor -10^n\sqrt{2} \rfloor = -\lceil 10^n\sqrt{2} \rceil$。
- 习题 **1.34.**：从区间中删去可数代数数，剩余集合不能至多可数。
- 习题 **1.60.**：使用仿射映射 $t \mapsto a + (b - a)t$。

第 2 章　Dedekind 分割

第 1 章中的每个有理缺口都有一个确定的左部。Dedekind 的办法是把这个左部本身当作新数。这个想法很短，核验却不能省略：包含关系是否给出全序，两个左部怎样相加、相乘，负号与倒数怎样定义，以及一族新数是否仍有上确界，都要从集合定义推出。只有这些步骤完成以后，分割才组成实数系，而不只是若干“缺口的名称”。

本章的证明有两类。第一类说明某个公式确实产生分割，即所得集合非空、不等于 $\mathbb{Q}$、向下封闭且没有最大元；第二类验证这些公式满足域公理及序公理。加法几乎逐项继承有理数运算，乘法则必须先处理正数，再扩张符号。确界性质放在最后证明，因为它取决于分割以左部表示这一特定选择。

2.1　分割的定义、序与有理数嵌入

2.1.1　分割的动机与严格定义

定义 2.1. 有理数集的子集 $\alpha \subseteq \mathbb{Q}$ 称为一个 **Dedekind 分割**，如果

1. $\alpha \neq \varnothing$ 且 $\alpha \neq \mathbb{Q}$；

2. 若 $x \in \alpha$ 且 $y < x$，则 $y \in \alpha$；

3. α 没有最大元。

全体分割组成的集合记为 $\mathbb{D}$。

这里“全体分割”确实是集合：每个分割都是 $\mathbb{Q}$ 的子集，而 $\mathbb{D}$ 可从幂集 $\mathcal{P}(\mathbb{Q})$ 中按上述三项条件分离出来。这个存在性核对只使用附录 A 中的受限概括，不使用任何分析学完备性。

分割只记录左部；右部是 $\mathbb{Q} \setminus \alpha$。向下封闭性保证每个左部元素小于每个右部元素，无最大元则统一处理“边界为有理数”和“边界为无理数”两种情形。

三个条件各自排除一种退化。若允许空集或全体 $\mathbb{Q}$，所谓边界便落在所有有理数之外；若没有向下封闭性，集合中保留的就不是边界左侧的全部信息；若允许最大元，则同一个有理边界 r 会同时产生 $\{q : q < r\}$ 与 $\{q : q \leq r\}$ 两种表示。规定左部没有最大元，是为了只保留前一种标准表示。

对 $r \in \mathbb{Q}$，定义主分割

$$r^* = \{q \in \mathbb{Q} : q < r\}.$$

第 1 章的集合 $L = \{q : q < 0 \text{ 或 } q^2 < 2\}$ 也是分割，但不等于任何 r^*。

这两个例子说明分割比有理数增加了什么。主分割的边界是已有的有理数 r，而 L 的左右两部在 $\mathbb{Q}$ 中没有共同边界。构造并不先给缺口命名；它把每个符合条件的左部都作为一个数，随后再由域运算和完备性判断这些对象是否组成所需的实数系。

2.1.2 分割的相等关系与序关系

分割是集合，因此相等按集合相等定义。规定

$$\alpha \le \beta \quad \Longleftrightarrow \quad \alpha \subseteq \beta.$$

命题 2.2. *包含关系使 $\mathbb{D}$ 成为全序集。*

证明. 只需证明任意两个分割可比较。若 $\alpha \not\subseteq \beta$，取 $a \in \alpha \setminus \beta$。对任意 $b \in \beta$，不可能有 $a < b$，否则由 β 向下封闭得 $a \in \beta$。故 $b \le a$。又 $a \in \alpha$，所以 $b \in \alpha$（若 $b = a$ 会有 $a \in \beta$，故实际为 $b < a$）。因此 $\beta \subseteq \alpha$。 □

严格包含对应严格次序。对有理数 r, s，有

$$r < s \quad \Longleftrightarrow \quad r^* \subsetneq s^*.$$

命题 2.3 (分割的基本性质)**.** *设 $\alpha \in \mathbb{D}$。*

1. *若 $a \in \alpha$、$r \notin \alpha$，则 $a < r$。*
2. *$\alpha > 0^*$ 当且仅当 $0 \in \alpha$，也当且仅当 α 含有正有理数。*
3. *给定 $a_0 \in \alpha$、$r_0 \notin \alpha$ 与 $\varepsilon > 0$，存在*

$$a \in \alpha, \qquad r \notin \alpha, \qquad a_0 \le a < r \le r_0, \qquad r - a < \varepsilon.$$

证明. 若 $r \le a$，则 $r = a$ 与 $r \notin \alpha$ 矛盾；若 $r < a$，向下封闭性又给出 $r \in \alpha$。故必有 $a < r$。

若 $\alpha > 0^*$，可取 $x \in \alpha \setminus 0^*$，于是 $x \ge 0$。当 $x > 0$ 时向下封闭性给出 $0 \in \alpha$，当 $x = 0$ 时结论已经成立。反过来，$0 \in \alpha$ 说明 $0^* \subsetneq \alpha$。又因 α 没有最大元，$0 \in \alpha$ 时必有某个正有理数属于 α；含正有理数当然也推出 $0 \in \alpha$。

由第一项，$a_0 < r_0$。对区间 $[a_0, r_0]$ 逐次二分：若中点属于 α，以它替换左端点；否则以它替换右端点。第 n 次以后仍有左端点 $a_n \in \alpha$、右端点 $r_n \notin \alpha$，并且

$$r_n - a_n = 2^{-n}(r_0 - a_0).$$

比值 $(r_0 - a_0)/\varepsilon$ 是正有理数，取整数 n 使 $2^n > (r_0 - a_0)/\varepsilon$ 即可；这个选择只用整数的初等 Archimedes 性质。于是 $r_n - a_n < \varepsilon$。取 $a = a_n, r = r_n$ 即得结论。 □

第三项没有声称缺口在 $\mathbb{Q}$ 中有边界；它只说左右两侧可以达到任意给定的有理精度。后面构造加法逆元和乘法逆元时，正是这一夹逼性质把集合定义转化为恒等式。

2.1.3　有理数的嵌入

定义 $\iota:\mathbb{Q}\to\mathbb{D}$ 为 $\iota(r)=r^*$。

定理 2.4. *ι 是保序单射：*

$$r<s \iff \iota(r)<\iota(s).$$

证明. 前面已经证明 $r<s$ 当且仅当 $r^*\subsetneq s^*$。因此 ι 保持严格次序。若 $\iota(r)=\iota(s)$，则既不可能 $r<s$，也不可能 $s<r$，故 $r=s$。 □

推论 2.5. *嵌入后的有理数在 $\mathbb{D}$ 中稠密：若 $\alpha<\beta$，则存在 $q\in\mathbb{Q}$ 使*

$$\alpha<q^*<\beta.$$

证明. 取 $b\in\beta\setminus\alpha$。由 β 无最大元，选 $q\in\beta$ 且 $q>b$。因为 $b\notin\alpha$，每个 $a\in\alpha$ 都满足 $a<b<q$，故 $\alpha\subset q^*$。严格性来自 $b\in q^*\setminus\alpha$。又 $q\in\beta$ 且 β 向下封闭，所以 $q^*\subset\beta$；因 $q\in\beta\setminus q^*$，包含严格。 □

因此可把 $\mathbb{Q}$ 与其像识别。加法和乘法尚未定义；嵌入保持运算的性质将在相应定义之后证明。

2.2　加法和零元

若 α,β 分别表示两个数的全部有理下近似，那么它们的和应由所有 $a+b$（$a\in\alpha, b\in\beta$）从下方逼近。这一想法直接给出定义，但仍须验证所得集合没有遗漏下方点，也没有产生最大元。

定义

$$\alpha+\beta=\{a+b:a\in\alpha,\ b\in\beta\},\qquad 0_{\mathbb{D}}=0^*.$$

命题 2.6. *$\alpha+\beta$ 是分割；加法在 $\mathbb{D}$ 上满足交换律、结合律，零元为 0^*。*

证明. 取 $a\in\alpha,b\in\beta$，则 $a+b$ 说明非空。取 $u\notin\alpha,v\notin\beta$，则每个 $a<u,b<v$，故 $a+b<u+v$，所以 $u+v$ 不属于该集合，证得它不等于 $\mathbb{Q}$。若 $x=a+b$ 且 $y<x$，令 $a'=a+(y-x)$，则 $a'<a$、$a'\in\alpha$，且 $y=a'+b$。若 $a+b$ 已给定，取 $a'>a$ 且 $a'\in\alpha$，便有 $a'+b>a+b$，故无最大元。

交换律、结合律由有理数相应法则逐元素得到。对任意 $a\in\alpha$、$q<0$，有 $a+q<a$，故 $\alpha+0^*\subseteq\alpha$。反之，对 $x\in\alpha$，取 $a\in\alpha$ 且 $a>x$，则 $x=a+(x-a)$ 且 $x-a<0$，故 $x\in\alpha+0^*$。 □

命题 2.7. 对任意 $r,s\in\mathbb{Q}$，有 $r^*+s^*=(r+s)^*$。

证明. 若 $x=a+b$，其中 $a<r, b<s$，则 $x<r+s$。反之，若 $x<r+s$，取有理数 a 满足 $x-s<a<r$，令 $b=x-a$，便有 $a<r$、$b<s$ 且 $x=a+b$。 □

2.3 负元与加法群

把 α 中每个有理数直接取相反数会得到向上封闭的集合，不能作为分割。负元的左部应由原分割右部的相反数从下方生成；定义中的严格不等式同时保证向下封闭和无最大元。

定义加法逆元

$$-\alpha=\{q\in\mathbb{Q}:\text{存在 } r\notin\alpha \text{ 使 } q<-r\}.$$

定理 2.8. $-\alpha$ 是分割，且 $\alpha+(-\alpha)=0^*$。

证明. 取 $r_0\notin\alpha$，任意 $q<-r_0$ 都属于 $-\alpha$，故该集合非空。再固定 $a_0\in\alpha$。若 $q\in-\alpha$，按定义存在 $r\notin\alpha$ 使 $q<-r$；分割的基本性质给出 $a_0<r$，所以 $q<-a_0$。因此 $-a_0\notin-\alpha$，该集合不等于 $\mathbb{Q}$。

若 $q\in-\alpha$、$t<q$，原来证明 $q\in-\alpha$ 的同一个右部元素也证明 $t\in-\alpha$，故集合向下封闭。若 $q\in-\alpha$，取 $r\notin\alpha$ 使 $q<-r$，再由有理数稠密性选取 t 满足 $q<t<-r$，则 $t\in-\alpha$。所以 $-\alpha$ 没有最大元，确为分割。

若 $a\in\alpha$、$q\in-\alpha$，取 $r\notin\alpha$ 使 $q<-r$。由 $a<r$，得 $a+q<a-r<0$，所以 $\alpha+(-\alpha)\subseteq0^*$。

反之，取 $x<0$，并任取 $a_0\in\alpha$、$r_0\notin\alpha$。对精度 $-x>0$ 使用前面的分割夹逼命题，得到 $a\in\alpha, r\notin\alpha$ 且 $r-a<-x$。令 $q=x-a$，则

$$q=x-a<-r,$$

所以 $q\in-\alpha$，并且 $x=a+q\in\alpha+(-\alpha)$。这对每个 $x<0$ 成立，故 $0^*\subseteq\alpha+(-\alpha)$。 □

于是 $(\mathbb{D},+)$ 是交换群，而且 $-(r^*)=(-r)^*$。有理数嵌入保持加法和相反数。

2.4 正分割的乘法

乘法比加法多一个符号问题。只有在两个数均为正时，“下近似的乘积仍是下近似”才保持次序，因此先在正分割上定义乘法，再用符号法则扩张。非正有理数自动

放入积的左部，是因为正数的每个非正数都位于其左侧。

称 $\alpha > 0^*$ 为正分割，记 $\alpha_+ = \alpha \cap (0,\infty)$。对正分割定义

$$\alpha\beta = \{q \in \mathbb{Q} : q \le 0，\text{或存在 } a \in \alpha_+, b \in \beta_+ \text{ 使 } q < ab\}.$$

引理 2.9 (正分割乘法演算)**.** *若 $\alpha,\beta,\gamma > 0^*$，则 $\alpha\beta$ 是正分割，并且*

$$\alpha\beta = \beta\alpha, \qquad (\alpha\beta)\gamma = \alpha(\beta\gamma), \qquad \alpha 1^* = \alpha, \qquad \alpha(\beta+\gamma) = \alpha\beta + \alpha\gamma.$$

证明. 积包含所有非正有理数，故非空。取 $u \notin \alpha$、$v \notin \beta$。由于两个分割均为正，$u, v > 0$，且每个 $a \in \alpha_+$、$b \in \beta_+$ 都满足 $a < u$、$b < v$。于是 $ab < uv$，从而 $uv \notin \alpha\beta$，积不是全体 $\mathbb{Q}$。

若 $q \in \alpha\beta$ 且 $t < q$，则 $q \le 0$ 时 $t \le 0$；若 $q > 0$，存在 $a \in \alpha_+, b \in \beta_+$ 使 $q < ab$，于是同样有 $t < ab$。故积向下封闭。再证无最大元。若 $q < 0$，则 $0 \in \alpha\beta$ 且 $q < 0$；若 $q = 0$，任选正的 $a \in \alpha, b \in \beta$，在 0 与 ab 之间取有理数；若 $q > 0$，先取 a, b 使 $q < ab$，再取 $a' \in \alpha_+$ 且 $a' > a$，便可在 q 与 $a'b$ 之间取更大的积内元素。因此 $\alpha\beta$ 是正分割。

交换律来自 $ab = ba$。以下逐项证明结合律；非正有理数本来属于两边，只需比较正有理数。若 $q \in (\alpha\beta)\gamma$ 且 $q > 0$，则存在 $u \in (\alpha\beta)_+$、$c \in \gamma_+$ 使 $q < uc$。再由 $u \in \alpha\beta$ 取 $a \in \alpha_+, b \in \beta_+$ 使 $u < ab$，于是 $q < abc$。在 q/a 与 bc 之间取有理数 v，则 $v \in \beta\gamma$ 且 $q < av$，故 $q \in \alpha(\beta\gamma)$。

反过来，若正数 $q \in \alpha(\beta\gamma)$，可取 $a \in \alpha_+$、$v \in (\beta\gamma)_+$ 使 $q < av$，再取 $b \in \beta_+, c \in \gamma_+$ 使 $v < bc$。于是 $q < abc$。在 q/c 与 ab 之间取有理数 u，便有 $u \in \alpha\beta$ 且 $q < uc$，从而 $q \in (\alpha\beta)\gamma$。两个包含方向均已得到。

再证单位元。若正数 $q \in \alpha 1^*$，则 $q < ab$，其中 $a \in \alpha_+$、$0 < b < 1$，所以 $q < a$ 且 $q \in \alpha$。反之，若 $q \in \alpha$ 且 $q > 0$，取 $a \in \alpha$ 使 $a > q$，再取有理数 b 使 $q/a < b < 1$，便有 $q < ab$，所以 $q \in \alpha 1^*$。非正部分相同，故 $\alpha 1^* = \alpha$。

最后证明分配律。若正数 $q \in \alpha(\beta+\gamma)$，取 $a \in \alpha_+$ 与 $v = b + c \in (\beta+\gamma)_+$ 使 $q < av$，其中 $b \in \beta, c \in \gamma$。若 $ab \le 0$，则 ab 按定义属于 $\alpha\beta$；若 $ab > 0$，取 $a' \in \alpha$ 且 $a' > a$，便有 $ab < a'b$，所以 $ab \in \alpha\beta$。同理 $ac \in \alpha\gamma$。因此

$$q < a(b+c) = ab + ac \in \alpha\beta + \alpha\gamma,$$

而右边是向下封闭的分割，故 q 属于右边。

反过来，非正的 q 已自动属于左边，设 $q > 0$ 且 $q = x + y$，其中 $x \in \alpha\beta$、$y \in \alpha\gamma$。可分别选正数 $a, a' \in \alpha$、$b \in \beta$、$c \in \gamma$，使 $x < ab$、$y < a'c$；当 $x \le 0$ 或 $y \le 0$ 时，任取相应的正因子也能得到严格不等式。再取 $d \in \alpha_+$ 且 $d > \max\{a, a'\}$，便有

$$q = x + y < ab + a'c < d(b+c).$$

因 $b + c \in \beta + \gamma$，得到 $q \in \alpha(\beta+\gamma)$。这证明两边相等。 □

命题 2.10. *若 $r,s>0$ 为有理数，则 $r^*s^*=(rs)^*$。*

证明. 若 $q\in r^*s^*$ 且 $q>0$，则存在 $a<r, b<s$ 使 $q<ab<rs$，所以 $q\in(rs)^*$。反之，若 $0<q<rs$，先取正有理数 $a<r$ 使 $q/a<s$，再取 b 满足 $q/a<b<s$。于是 $q<ab$。非正有理数按定义属于两个分割。 □

2.5 乘法的符号扩张

包含次序与加法已经足以判断相反数的符号。若 $\alpha<\beta$，则 $\alpha+\gamma<\beta+\gamma$：非严格包含由加法定义得到；若平移后相等，再加上 $-\gamma$ 就会推出 $\alpha=\beta$。特别地，

$$\alpha<0^* \quad\Longleftrightarrow\quad -\alpha>0^*.$$

因此，每个非零分割都能唯一写成一个正分割或正分割的相反数。

若一因子为 0^*，定义其积为 0^*。对非零分割置

$$|\alpha|=\begin{cases}\alpha, & \alpha>0^*,\\ -\alpha, & \alpha<0^*,\end{cases}$$

再规定同号相乘取 $|\alpha||\beta|$，异号相乘取 $-(|\alpha||\beta|)$。

命题 2.11. *上述公式对任意 $\alpha,\beta\in\mathbb{D}$ 定义了一个分割，并且乘法满足交换律、结合律，以 1^* 为单位元，以 0^* 为吸收元。*

证明. 非零分割的绝对值为正分割，故 $|\alpha||\beta|$ 已由上一节定义并且仍是正分割；它的相反数也是分割。因此四种符号组合都给出 $\mathbb{D}$ 中的唯一元素，含零的情形则按定义处理。

交换律由正分割乘法的交换律和“同号或异号”这一分类的对称性得到。验证结合律时，只要有一项为零，两边都为 0^*；三项均非零时，两边的绝对值都是

$$(|\alpha||\beta|)|\gamma|=|\alpha|(|\beta||\gamma|),$$

而两边的符号都由三个因子中负号的个数是偶数还是奇数决定。因此两边相等。因 $1^*>0^*$，正分割的单位元公式给出 $\alpha 1^*=\alpha$：$\alpha>0^*$ 时直接使用上一节的结论，$\alpha<0^*$ 时两边同时带负号，$\alpha=0^*$ 时按定义成立。吸收元也已经写入定义。 □

主分割的正数乘法已在上一节核对。再结合零与符号两种情形，得到

$$r^*s^*=(rs)^* \qquad (r,s\in\mathbb{Q}).$$

所以有理数嵌入不仅保序、保持加法，也保持乘法。

2.6　分配律

命题 2.12 (一般分配律)**.** 对任意分割 α, β, γ，有

$$\alpha(\beta+\gamma) = \alpha\beta + \alpha\gamma.$$

证明. 正分割乘法演算已经证明三项均为正的情形；若其中某项为零，结论直接成立。先固定 $\alpha > 0^*$。若 $\beta, \gamma < 0^*$，写 $\beta = -\beta_0$、$\gamma = -\gamma_0$，其中 $\beta_0, \gamma_0 > 0^*$，则由正数情形和加法逆元唯一性，

$$\alpha(\beta+\gamma) = -\alpha(\beta_0+\gamma_0) = -(\alpha\beta_0 + \alpha\gamma_0) = \alpha\beta + \alpha\gamma.$$

若符号相反，不妨 $\beta > 0^*$、$\gamma = -\delta < 0^*$。当 $\beta \geq \delta$ 时令 $\eta = \beta - \delta \geq 0^*$。正数情形给出

$$\alpha\beta = \alpha(\eta+\delta) = \alpha\eta + \alpha\delta.$$

在加法群中消去 $\alpha\delta$，得到

$$\alpha(\beta-\delta) = \alpha\beta - \alpha\delta.$$

这正是所需公式。若 $\beta < \delta$，对正数 $\delta - \beta$ 应用刚证的等式，再取相反数即可。

至此第一因子为正时均已证明。若 $\alpha < 0^*$，写 $\alpha = -\alpha_0$，先对 α_0 使用已证公式，再整体取相反数。故分配律对任意分割成立。 □

2.7　乘法逆元

倒数会反转正数的次序。若只对 $a \in \alpha_+$ 取 $1/a$，得到的是从上方逼近倒数的集合；因此定义使用 α 的右部。对右部元素 r，数 $1/r$ 不超过目标倒数；若 r 恰好是有理边界，则二者相等。所以要取严格小于 $1/r$ 的数，才能保证所得左部不含端点。

对正分割 α，定义

$$\alpha^{-1} = \{q \in \mathbb{Q} : q \leq 0,\ \text{或存在 } r > 0,\ r \notin \alpha,\ q < r^{-1}\}.$$

定理 2.13. 若 $\alpha > 0^*$，则 α^{-1} 是正分割且

$$\alpha\alpha^{-1} = 1^*.$$

证明. 先验证 α^{-1} 是分割。它包含所有非正有理数，因而非空。由于 $\alpha > 0^*$ 且 $\alpha \neq \mathbb{Q}$，可取 $a \in \alpha_+$。若 $a^{-1} \in \alpha^{-1}$，则存在 $r > 0$ 满足 $r \notin \alpha$ 且 $a^{-1} < r^{-1}$，从而 $r < a$。这与 $a \in \alpha$ 及 α 向下封闭矛盾。因此 $a^{-1} \notin \alpha^{-1}$，该集合不是 $\mathbb{Q}$。

若 $q \in \alpha^{-1}$ 且 $t < q$，则 $q \leq 0$ 时有 $t \leq 0$；$q > 0$ 时，可取 $r \notin \alpha$ 使 $q < r^{-1}$，于是 $t < r^{-1}$。两种情形都给出 $t \in \alpha^{-1}$，故它向下封闭。最后说明它没有最大元。对

$q \le 0$，先取任意正数 $r \notin \alpha$，再取 $0 < t < r^{-1}$，便有 $q < t \in \alpha^{-1}$；对 $q > 0$，由定义取 $r \notin \alpha$ 使 $q < r^{-1}$，再在二者之间取有理数 t。因此 α^{-1} 确为正分割。

先证 $\alpha\alpha^{-1} \subseteq 1^*$。非正有理数已经属于 1^*。若 $z > 0$ 且 $z \in \alpha\alpha^{-1}$，可取 $a \in \alpha_+$、$q \in (\alpha^{-1})_+$ 使 $z < aq$。再由 $q \in \alpha^{-1}$ 取 $r > 0$、$r \notin \alpha$ 使 $q < r^{-1}$。分割的基本性质给出 $a < r$，故

$$z < aq < ar^{-1} < 1.$$

于是 $z \in 1^*$，第一个包含得证。

反之，给定 $0 < x < 1$，取 $a_0 \in \alpha_+$、$r_0 \notin \alpha$。对正数

$$\varepsilon = \frac{1-x}{x} a_0$$

使用分割夹逼命题，取得 $a \in \alpha_+$、$r \notin \alpha$，使

$$r - a < \frac{1-x}{x} a_0 \le \frac{1-x}{x} a.$$

整理右端不等式得 $xr < a$，即 $x/a < 1/r$。由有理数稠密性取 q 使

$$\frac{x}{a} < q < \frac{1}{r}.$$

则 $q \in \alpha^{-1}$ 且 $x < aq$，由积的定义得 $x \in \alpha\alpha^{-1}$。负数和零本来就在积中，故 $1^* \subseteq \alpha\alpha^{-1}$。 □

负分割的逆元由

$$\alpha^{-1} = -\big((-\alpha)^{-1}\big)$$

定义。此时 α 与 α^{-1} 同为负分割，按符号扩张的乘法，

$$\alpha\alpha^{-1} = (-\alpha)(-\alpha)^{-1} = 1^*.$$

因此每个非零分割都有乘法逆元。

2.8　顺序与域运算的相容性

命题 2.14 (序与运算的相容性细化)**.** 对任意分割 α, β, γ，有

$$\alpha \subseteq \beta \Longrightarrow \alpha + \gamma \subseteq \beta + \gamma.$$

若 $0^* \subseteq \gamma$，则

$$\alpha \subseteq \beta \Longrightarrow \alpha\gamma \subseteq \beta\gamma.$$

加法在严格包含下仍严格保序；乘法只有在 $0^* \subsetneq \gamma$ 时严格保序。若 $\gamma = 0^*$，两边乘积都等于 0^*。

证明. 加法的非严格包含直接由定义中的代表 $a \in \alpha \subseteq \beta$ 得到。若 $\alpha \subsetneq \beta$ 而平移后相等，即 $\alpha+\gamma=\beta+\gamma$，则两边再加 $-\gamma$，由结合律和逆元公式得到 $\alpha=\beta$，矛盾。因此加法严格保序。

下面设 $\gamma > 0^*$；$\gamma = 0^*$ 的结论由吸收元公式得到。先固定 $a_0 \in \alpha$，取有理数 $t > -a_0+1$。由于 $t-\frac{1}{2} \in t^*$ 且

$$a_0 + t - \tfrac{1}{2} > \tfrac{1}{2},$$

分割 $\alpha+t^*$ 含有正有理数。由于 $\alpha \subseteq \beta$，分割 $\beta+t^*$ 也为正。正分割乘法的定义于是给出

$$(\alpha+t^*)\gamma \subseteq (\beta+t^*)\gamma.$$

使用分配律展开，并在包含式两边加上 $-(t^*\gamma)$，得到

$$\alpha\gamma \subseteq \beta\gamma.$$

若进一步有 $\alpha < \beta$，则由加法严格保序，

$$\beta - \alpha > 0^*.$$

两个正分割的积仍严格为正，因而

$$(\beta-\alpha)\gamma > 0^*,$$

再由分配律得到 $\beta\gamma-\alpha\gamma > 0^*$，即 $\alpha\gamma < \beta\gamma$。这也说明为何严格保序必须排除 $\gamma = 0^*$。 □

定理 2.15. $(\mathbb{D}, +, \cdot, \subseteq)$ 是有序域。其零元、单位元分别为 $0^*, 1^*$。

证明. 加法的封闭性、交换律、结合律、零元与逆元已在前文证明，所以 $(\mathbb{D}, +)$ 是交换群。正分割乘法演算给出正元素上的交换律、结合律和单位元；符号扩张把这些等式传递到任意符号，并且 0^* 为吸收元。一般分配律和每个非零元素的乘法逆元也已经证明。因此 $\mathbb{D}$ 是域。

包含关系是全序。上一命题给出加法的保序性。若 $0^* \subseteq \alpha$ 且 $0^* \subseteq \beta$，在该命题的乘法保序式中令较小元素为 0^*、乘数为 β，便有

$$0^* = 0^*\beta \subseteq \alpha\beta.$$

这正是序与乘法的相容条件，故 $\mathbb{D}$ 是有序域。 □

这里没有把关键的良定义问题隐藏在代表元之后：$\mathbb{D}$ 的元素本身就是集合，所有运算均直接生成唯一集合。技术负担转移到了验证生成集合仍为分割以及逆元恒等式。

把全部域公理逐项列出可以看出，交换律和结合律主要继承自有理数运算；封闭性、加法逆元、乘法逆元和分配律需要分割条件与稠密性。尤其倒数构造必须使用右部信息，单靠正左部的逐项倒数会反转次序且不再向下封闭。

2.9 确界性质

至此已经得到一个有序域，但有序域仍可能像 $\mathbb{Q}$ 那样带有缺口。分割构造的便利在这里显现：一族分割的最小上界无需另行逼近，它就是所有左部的并集。下面的证明也解释了为何最初选择“左部”作为新数的表示。

定理 2.16. *有序域 $\mathbb{D}$ 满足确界公理。*

证明. 设 $\mathcal{A} \subseteq \mathbb{D}$ 非空且有上界 $\beta \in \mathbb{D}$。令

$$\sigma = \bigcup_{\alpha \in \mathcal{A}} \alpha.$$

非空性来自 $\mathcal{A}$ 的任一成员；由于每个 $\alpha \subseteq \beta$，有 $\sigma \subseteq \beta \neq \mathbb{Q}$。并集保持向下封闭。若 $x \in \sigma$，则 $x \in \alpha$ 对某个 $\alpha \in \mathcal{A}$；该 α 无最大元，所以存在 $y \in \alpha \subseteq \sigma$ 且 $y > x$。故 σ 是分割。

每个 $\alpha \in \mathcal{A}$ 都包含于 σ，所以 σ 是上界。若 γ 是另一上界，则每个 $\alpha \subseteq \gamma$，从而其并 $\sigma \subseteq \gamma$。故 $\sigma = \sup \mathcal{A}$。 □

推论 2.17 (Dedekind 构造定理)**.** *$\mathbb{D}$ 是完备有序域，并且*

$$\iota : \mathbb{Q} \longrightarrow \mathbb{D}, \qquad r \longmapsto r^*$$

是保持 $0, 1$、加法、乘法和次序的域嵌入。其像在 $\mathbb{D}$ 中稠密。

证明. 有序域结构由前面各节的运算核验得到，确界定理由本节定理得到。主分割的加法、乘法及符号公式说明 ι 保持域运算；保序性、单射性和稠密性已在第一节证明。 □

这条推论完成了一个实数模型的构造。以后若采用分割模型，可以把 $\iota(\mathbb{Q})$ 直接记作 $\mathbb{Q}$，把 $\mathbb{D}$ 记作 $\mathbb{R}$；这种记号上的识别以嵌入保持全部有序域结构为依据。分割的集合编码不会进入通常的极限计算，但确界的并集公式解释了这个模型为何没有 Dedekind 缺口。

命题 2.18. *分割域中 $1^* > 0^*$，每个非零分割的平方为正，并且不存在正分割小于所有正主分割 $(1/n)^*$ $(n \in \mathbb{N}_{>0})$。*

证明. 前两项是任意有序域的形式后果。确界性质已经证明，因此可以应用第 1 章由确界原理推出的 Archimedes 性质：对任意正元素 α，存在 $n \in \mathbb{N}_{>0}$ 使 $(1/n)^* < \alpha$。故不存在小于所有正主分割 $(1/n)^*$ 的正分割。 □

习题

A 组　定义与基本方法

2.1. 判断下列集合是否为分割，并说明失败条件：

(1) $\{q : q \le 0\}$；

(2) $\{q : q < 0\}$；

(3) $\mathbb{Q}$；

(4) $\{q : q < 0 \text{ 或 } q^2 < 2\}$。

2.2. 证明分割的右部非空且向上封闭，并刻画右部何时有最小元。

2.3. 证明任意两个分割可比较，并说明证明中无最大元条件的作用。

2.4. 证明 $r \mapsto r^*$ 保持严格次序且为单射。

B 组　证明与反例

2.5. 完整验证 $\alpha + \beta$ 的分割三条件。

2.6. 对主分割直接计算 $-r^* = (-r)^*$。

2.7. 对正有理数 r 直接计算 $(r^*)^{-1} = (r^{-1})^*$。

2.8. 证明若 $\alpha \le \beta$，则 $\alpha + \gamma \le \beta + \gamma$；若 $0^* \le \gamma$，则 $\alpha\gamma \le \beta\gamma$。

2.9. 证明有界非空分割族的并是上确界，并解释交集为何一般不是下确界分割。

2.10. 给出分割族，其交集有最大元；再写出修正后的下确界。

C 组　综合问题

2.11. ⋆ **[项目]** 【前置：本章全部；预计用时：120 分钟】设 F 是具有确界性质的有序域，并把 $\mathbb{Q}$ 视为 F 中的有序子域。对 $x \in F$ 定义

$$L_x = \{q \in \mathbb{Q} : q < x\}.$$

证明 L_x 是 Dedekind 分割，且映射

$$\Psi : F \longrightarrow \mathbb{D}, \qquad x \longmapsto L_x$$

是保持次序和域运算的双射。进而证明：在固定有理数嵌入以后，任意两个具有确界性质的有序域之间恰有一个保序域同构。

2.12. 令 $\alpha = \{q : q < 0 \text{ 或 } q^2 < 2\}$。证明 $\alpha^2 = 2^*$。

2.13. * 证明 $\mathbb{D}$ 中任意非空有下界集合有下确界，并用上界或取负号给出两种表达。

2.14. * [开放] 比较“分割没有最大元”和允许左部含边界的另一套约定；说明若不统一约定，有理数会出现两个表示。

2.15. 证明分割加法严格保序；证明乘以正分割严格保序，并说明零因子边界。

2.16. 补全主分割正数乘法

$$r^* s^* = (rs)^* \qquad (r, s > 0)$$

的两个集合包含方向。

2.17. 证明主分割在 $\mathbb{D}$ 中稠密，即 $\alpha < \beta$ 间存在 q^*。

2.18. 证明若 $\alpha < \beta$，则存在正主分割 $r^* > 0^*$ 使 $\alpha + r^* < \beta$。

2.19. 分别说明加法逆元与乘法逆元定义中为何使用右部元素，并构造一个“逐项取相反数或倒数”后不向下封闭的错误候选。

2.20. 对非空有上界分割族 $\mathcal{A}$，验证并集上确界证明的每一条分割条件；再分析若删去共同上界假设哪一步失败。

2.21. * 设 $\mathcal{A} \subseteq \mathbb{D}$ 非空且有下界。证明

$$\inf \mathcal{A} = \bigcup \{\gamma \in \mathbb{D} : \gamma \subseteq \alpha \text{ 对所有 } \alpha \in \mathcal{A}\},$$

并与“交集后必要时删端点”的公式比较。

2.22. * [项目] 【前置：本章全部运算；预计用时：120 分钟】制作 Dedekind 构造的域公理核对表，逐项给出封闭性、单位元、逆元、结合律、分配律与序相容性的证明位置。

2.23. * [开放] 比较以左部分割、右部分割和上下集合对三种方式构造实数的技术差异，说明三者怎样避免有理边界的双重表示。

2.24. * 令

$$\alpha = \{q \in \mathbb{Q} : q < 0 \text{ 或 } q^2 < 2\}.$$

设 (a_n) 是有理 Cauchy 列，并且从某项起 $a_n > 0$。再假设对每个正有理数 ε，存在 N 使

$$n \geq N \quad \Longrightarrow \quad \left|a_n^2 - 2\right| < \varepsilon.$$

定义

$$L_{(a_n)} = \{q \in \mathbb{Q} : \exists N \ \forall n \geq N,\ q < a_n\},$$
$$R_{(a_n)} = \{q \in \mathbb{Q} : \exists N \ \forall n \geq N,\ a_n < q\}.$$

证明 $L_{(a_n)} = \alpha$ 且 $R_{(a_n)} = \mathbb{Q} \setminus \alpha$。因此，任意满足上述条件的有理列都给出同一个 Dedekind 分割。

部分习题提示

- 习题 **2.7.**：把 $q < 1/r$ 与存在 $s \geq r$ 使 $q < 1/s$ 对照。
- 习题 **2.10.**：若交集有最大元 c，应删除 c 以恢复分割条件。
- 习题 **2.12.**：先证每个正乘积 $ab < 2$，再从 $x < 2$ 构造足够接近缺口的 a, b 使 $x < ab$。

第二编

数列极限与完备性

第 3 章　数列极限

在极限计算中，人们常凭借公式的形状判断一个数列“越来越接近”某个数。然而，这句话没有说明要观察多少项，也没有说明精度改变以后，先前的判断是否仍然有效。极限定义把这两件事分开：先给出允许误差，再寻找一个起点，使从该点开始的全部项都满足要求。本章从这一量词次序出发，建立有限极限和无穷极限的基本运算法则。

3.1　数列、邻域与 ε-N 定义

3.1.1　数列是定义在正整数集上的函数

定义 3.1. 设 X 为集合。一个 X **中的数列**是映射

$$a : \mathbb{N}_{>0} \longrightarrow X,$$

其在 n 处的值记为 a_n，整个数列记为 $(a_n)_{n\geq 1}$ 或简记为 (a_n)。本编主要取 $X = \mathbb{R}$。

把数列视为映射可以明确三个容易混淆的对象：指标 n、第 n 项 a_n 与值集 $\{a_n : n \in \mathbb{N}_{>0}\}$。不同指标可以取得同一数值，因此值集不能恢复数列的排列和重复次数。例如常值列的值集只有一个元素，而数列仍有无穷多个项。

数列的性质常分为两类。断言“$a_n \neq 0$ 对所有 n 成立”涉及每一项；断言“从某项起 $a_n \neq 0$”允许有限个例外。极限只取决于后一类尾部信息。

定义 3.2. 若命题 $P(n)$ 存在 $N \in \mathbb{N}_{>0}$，使得对每个 $n \geq N$ 都成立，则称 $P(n)$ **最终成立**或**从某项起成立**。

最终成立的两个命题的合取仍最终成立：分别取得起点 N_1, N_2，再令

$$N = \max\{N_1, N_2\}.$$

这一取最大值的步骤将在极限运算中反复出现。

这里的结论只涉及有限多个命题。对每个 $j \in \mathbb{N}_{>0}$，命题 $n \geq j$ 都从某项起成立，但不存在一个指标 N，使 $n \geq j$ 对所有 j 和所有 $n \geq N$ 同时成立。以后合并若干误差条件时，可以取有限多个起点的最大值；面对随参数变化的无穷多个条件，则必须另找统一估计。

3.1.2 “任意精度”与“从某项以后”

设目标值为 a。误差 $|a_n - a|$ 描述第 n 项与 a 的距离。单独验证某个固定误差，例如最终有 $|a_n - a| < 10^{-3}$，不能推出收敛；收敛要求这一结论对每个正误差都成立。

定义 3.3 (数列极限). 设 (a_n) 为实数列，$a \in \mathbb{R}$。若

$$\forall \varepsilon > 0 \; \exists N \in \mathbb{N}_{>0} \; \forall n \in \mathbb{N}_{>0}, \quad n \geq N \Longrightarrow |a_n - a| < \varepsilon,$$

则称 (a_n) **收敛到** a，记为

$$a_n \longrightarrow a, \qquad \text{或} \qquad \lim_{n\to\infty} a_n = a.$$

若不存在这样的 a，则称该数列发散。

定义中的 N 可以依赖 ε 以及正在研究的数列，但不能依赖于随后出现的 n。选定 N 后，所有 $n \geq N$ 必须同时满足误差要求。严格不等号不是实质性的；把 $|a_n - a| < \varepsilon$ 改成 $|a_n - a| \leq \varepsilon$ 得到等价定义，因为可以先使用 $\varepsilon/2$。

例 3.4. 证明 $1/n \to 0$。给定 $\varepsilon > 0$，由 Archimedes 性质可取 $N > 1/\varepsilon$。若 $n \geq N$，则

$$\left|\frac{1}{n} - 0\right| = \frac{1}{n} \leq \frac{1}{N} < \varepsilon.$$

选择顺序不可倒置：ε 给定后确定 N，这个 N 随后控制每个 $n \geq N$。

例 3.5. 设 $a_n = c$ 为常值列。对任意 $\varepsilon > 0$，取 $N = 1$，便有 $|a_n - c| = 0 < \varepsilon$，故 $a_n \to c$。同一个 N 对所有误差都有效，是允许但并非必需的特殊情形。

3.1.3 ε-N 定义的量词结构

极限定义的逻辑骨架为

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N = N(\varepsilon) \quad \forall n \geq N.$$

交换前两个量词会得到远强于收敛的命题：若存在同一个 N 对所有 $\varepsilon > 0$ 都有 $|a_n - a| < \varepsilon$，则每个 $n \geq N$ 都满足 $a_n = a$，数列最终恒等于极限。

命题 3.6 (只检验一列精度). *实数列 (a_n) 收敛到 a，当且仅当对每个 $k \in \mathbb{N}_{>0}$，存在 N_k，使*

$$n \geq N_k \quad \Longrightarrow \quad |a_n - a| < \frac{1}{k}.$$

还可把 $1/k$ 换成任意趋于零的正数列 (η_k)。

证明. 正向由定义直接得到。反向给定 $\varepsilon > 0$，由 Archimedes 性质取 k 使 $1/k < \varepsilon$，再使用对应的 N_k。一般情形只需假定：对每个 $\varepsilon > 0$，存在 k 使 $0 < \eta_k < \varepsilon$。 □

命题 3.7 (最终误差函数)**.** *若存在非负数列 $r_n \to 0$，并且从某项起*

$$|a_n - a| \le r_n,$$

则 $a_n \to a$。

证明. 给定 $\varepsilon > 0$，取 N_1 使 $n \ge N_1$ 时 $r_n < \varepsilon$，再取 N_2 使估计式对 $n \ge N_2$ 成立。令 $N = \max\{N_1, N_2\}$，则所需结论成立。 □

该命题把收敛证明转化为寻找可控的上界，但上界必须自身趋于零。只知道 $|a_n - a| \le 1$ 无法说明误差能达到任意精度。

3.1.4　极限定义的邻域表述

对 $a \in \mathbb{R}$、$\varepsilon > 0$，开区间

$$U_\varepsilon(a) = (a - \varepsilon, a + \varepsilon)$$

称为 a 的一个**开邻域**。由绝对值与区间的等价关系，$|a_n - a| < \varepsilon$ 等价于 $a_n \in U_\varepsilon(a)$。

定理 3.8 (邻域刻画)**.** *数列 $a_n \to a$ 当且仅当 a 的每个开区间邻域都包含数列的一个完整尾部；也就是说，对每个 $r > 0$，存在 N 使*

$$\{a_n : n \ge N\} \subseteq (a - r, a + r).$$

证明. 这只是绝对值不等式 $|a_n - a| < r$ 与区间包含关系 $a_n \in (a - r, a + r)$ 的逐项改写。以后定义实线上的开集后，还可把“开区间邻域”换成“任意含 a 的开集”，但当前结论不依赖尚未建立的开集理论。 □

这里使用“完整尾部”而非“无穷多项”。数列 $(-1)^n$ 的任意小的 1 的邻域可能含无穷多个项，却从不包含完整尾部；这不足以说明收敛到 1。

3.2　量词顺序、极限的否定与误差估计

3.2.1　不收敛的严格否定形式

固定候选 a。命题“a_n 不收敛到 a”是极限定义的逐层否定：

$$\exists \varepsilon_0 > 0 \ \forall N \in \mathbb{N}_{>0} \ \exists n \ge N, \quad |a_n - a| \ge \varepsilon_0.$$

同一个 ε_0 对每个尾部都有效，而见证失败的 n 可以随 N 改变。

例 3.9. 数列 $a_n=(-1)^n$ 发散。若候选 $a\ge 0$，所有奇数项 -1 与 a 的距离至少为 1；若 $a<0$，所有偶数项 1 与 a 的距离大于 1。因此可统一取 $\varepsilon_0=1$，每个尾部都含违反误差要求的项。

证明一个数列发散并不等同于证明它不收敛到某个显眼候选值。必须排除所有实数候选，或使用能够一次排除所有候选的结构，例如按两组严格递增指标抽出极限不同的数列，或者证明原列无界、持续振荡。

3.2.2 从目标不等式反向寻找 N

寻找 N 时，可以暂把 n 看作正实变量，从目标

$$|a_n-a|<\varepsilon$$

反推出一个较强而易于检验的条件 $n>G(\varepsilon)$。这只是寻找参数的草算。写入证明时，仍须从给定的 ε 出发，选整数 $N>G(\varepsilon)$，再正向验证每个 $n\ge N$ 的误差。

例 3.10. 对 $a_n=(2n+3)/(n+4)$，有

$$|a_n-2|=\frac{5}{n+4}<\frac{5}{n}.$$

要使右端小于 ε，取 $N>5/\varepsilon$ 即可。估计 $\frac{5}{n+4}<\frac{5}{n}$ 牺牲了一点精度，却使指标选择更透明。

前一节的最终误差函数已经给出一般的上界原则。计算中常用的是它的定量形式：若从 N_0 起

$$|a_n-a|\le C\phi(n),$$

其中 $C>0$，且正数列 $\phi(n)$ 单调趋于零，那么只要选取 $N\ge N_0$ 使 $C\phi(N)<\varepsilon$，便有 $n\ge N\Rightarrow C\phi(n)\le C\phi(N)<\varepsilon$。这里的单调性用于把第 N 项的估计传给整个尾部；若 ϕ 不单调，则应直接求一个对所有 $n\ge N$ 有效的尾部上界。

反向推导只是寻找 N 的草算，不能把“由 $|a_n-a|<\varepsilon$ 解得 $n>G(\varepsilon)$”当作证明，因为前件正是尚待证明的目标。正式论证必须从选定的 N 出发推出误差不等式。

3.2.3 线性式、有理式与根式数列

线性分式的极限证明可统一化。设 $c\ne 0$，则

$$\frac{an+b}{cn+d}-\frac{a}{c}=\frac{bc-ad}{c(cn+d)}.$$

困难只在给分母建立最终的线性下界。

引理 3.11 (分母远离零)**.** *若 $c \neq 0$，则存在 N_0 使*

$$|cn+d| \geq \frac{|c|}{2} n \qquad (n \geq N_0).$$

证明. 由反三角不等式，

$$|cn+d| \geq |c|\ n - |d|\,.$$

取 $N_0 \geq 2\,|d|\,/\,|c|$，右端便不小于 $|c|\ n/2$。 □

所以

$$\left| \frac{an+b}{cn+d} - \frac{a}{c} \right| \leq \frac{2\,|bc-ad|}{|c|^2\, n}$$

最终成立。常数依赖于 a, b, c, d，但不依赖于 n 或 ε。

例 3.12 (根式的有理化)**.** 证明

$$\sqrt{n^2+n} - n \longrightarrow \frac{1}{2}.$$

令 $t = 1/n$。有

$$\sqrt{n^2+n} - n = \frac{1}{\sqrt{1+t}+1}.$$

再计算

$$\left| \frac{1}{\sqrt{1+t}+1} - \frac{1}{2} \right| = \frac{t}{2(\sqrt{1+t}+1)^2} \leq \frac{t}{8} = \frac{1}{8n}.$$

因而可取 $N > 1/(8\varepsilon)$。有理化把两个大数之差改写成了分母有明确下界的表达式，误差的阶由此直接显现。

例 3.13 (分母可能接近零)**.** 表达式 $\frac{a_n}{b_n}$ 的误差不能仅分别估计分子与分母。即使 $b_n \to 0$，也不能把 $1/b_n$ 当作有界量。后面的商极限定理将要求分母极限非零，并先证明分母最终远离零。

3.2.4　含参数数列中的一致误差估计

设参数 t 取自集合 T，对每个 t 有一个数列 $a_n(t)$ 及候选极限 $a(t)$。若对每个 $\varepsilon > 0$，能选同一个 N 使

$$n \geq N, t \in T \quad \Longrightarrow \quad |a_n(t) - a(t)| < \varepsilon,$$

则称该误差估计**关于参数 t 一致**。这里尚不建立函数列一致收敛的一般理论，只记录量词差异。

逐参数收敛的量词为

$$\forall t \in T\ \forall \varepsilon > 0\ \exists N(t,\varepsilon)\ \forall n \geq N,$$

而一致估计把 $\forall t$ 放到 $\exists N$ 之后。后一条件更强。

例 3.14. 对 $t \in [0, A]$ 与 $a_n(t) = t/(n+t)$，有

$$0 \le a_n(t) \le \frac{A}{n}.$$

故取 $N > A/\varepsilon$ 可同时控制全部 $t \in [0, A]$。若允许 $t \in [0, \infty)$，则对每个固定 n，取 $t = n$ 便有 $t/(n+t) = 1/2$。因此误差要求 $< 1/2$ 时不存在统一的 N，无需使用函数极限即可看出失败。

命题 3.15. *若存在与 t 无关的非负数列 $r_n \to 0$，使*

$$|a_n(t) - a(t)| \le r_n$$

对所有 $t \in T$ 和充分大的 n 同时成立，则误差关于 t 一致。

证明. 给定 $\varepsilon > 0$，由 $r_n \to 0$ 取 N_1，使 $n \ge N_1$ 时 $r_n < \varepsilon$。题设中的“充分大”给出与 t 无关的起点 N_0。令 $N = \max\{N_0, N_1\}$，则对所有 $t \in T$ 与 $n \ge N$，均有

$$|a_n(t) - a(t)| \le r_n < \varepsilon.$$

□

该结论中的“充分大”也必须一致；若起点仍依赖 t，则不能直接取一个统一尾部。

3.2.5 辅助估计

例 3.16. 若 $|u_n| \le M$，则

$$\left|\frac{u_n}{n}\right| \le \frac{M}{n} \longrightarrow 0.$$

这里不要求 u_n 本身有极限；有界性与衰减因子已经足够。反例 $u_n = n$ 表明不能删除统一界。

例 3.17 (几何衰减快于多项式增长)**.** 设 $0 < q < 1$、$p \in \mathbb{N}$。则 $n^p q^n \to 0$。取 r 满足 $q < r < 1$。由二项式定理，

$$\left(\frac{r}{q}\right)^n \ge \binom{n}{p+1}\left(\frac{r}{q} - 1\right)^{p+1},$$

当 $n \ge 2(p+1)$ 时，组合数中的每个分子因子至少为 $n/2$，所以

$$\binom{n}{p+1} \ge \frac{n^{p+1}}{2^{p+1}(p+1)!}.$$

因此可取 $C = 2^{p+1}(p+1)!/(r/q-1)^{p+1}$，得到 $n^p(q/r)^n \le C/n$，从而

$$n^p q^n \le C\frac{r^n}{n} \le \frac{C}{n} \to 0.$$

证明只需给出某个趋零上界，不必追求最优常数。

3.2.6　量词顺序错误

下列三种写法都没有满足极限定义中的量词次序。

1. **先固定** N。证明开头任取 N，随后把 ε 选成依赖 N 的量，只说明某个误差可被该尾部控制；极限要求先给任意误差。

2. **让** N **依赖于** n。写成“对每个 n 取 $N=n$”没有产生一个控制所有后续项的固定起点。

3. **用待证结论选择参数**。从目标误差不等式反向变形可以发现充分条件，但正式证明必须从该充分条件正向验证目标。

反例 3.18. 对任意固定 N，都可以取 $\varepsilon = 2/N$，使 $1/N < \varepsilon$。这并未证明任意数列收敛，也没有证明 $1/n$ 对预先给定的任意 ε 从某项起受控。正确证明须在 ε 已给定后取 $N > 1/\varepsilon$。

含参数问题中还有一种常见错误：先固定 t 得到 $N(t,\varepsilon)$，随后省略参数依赖并声称估计一致。若参数集合无界，所需起点往往随参数无限增大。

3.2.7　从定义证明发散与不存在极限

发散证明不必强求同一种计算格式。在尚未建立系统的抽取理论以前，常用的论证有以下三类；第 5 章会把极限定义的否定转化为一条按严格递增指标抽取、且始终违反误差要求的数列。

1. 证明数列无界，因为收敛数列必有界；

2. 对任意候选 a 找到固定的失败尺度 $\varepsilon_0(a) > 0$；

3. 证明若存在极限便与某个最终性质矛盾。

例 3.19. 数列 $a_n = n\sin(n\pi/2)$ 发散。它在指标 $4k$ 处等于 0，在指标 $4k+1$ 处等于 $4k+1$，所以无界，不可能有有限极限；每个尾部又含值为 0 的项以及任意大的正项和负项，故它也不趋于正、负无穷。第 5 章会把这里按两类指标抽取的做法写成一般定理。

无界性只是发散的充分条件，不是必要条件；$(-1)^n$ 有界而发散。类似地，不趋于 $+\infty$ 不能推出有有限极限。

3.3 唯一性、有界性、保号性与夹逼

3.3.1 极限的唯一性

定理 3.20 (极限唯一性)**.** *若实数列 (a_n) 同时收敛到 $a, b \in \mathbb{R}$，则 $a = b$。*

证明. 反设 $a \neq b$，令 $\varepsilon = |a-b|/3$。分别由 $a_n \to a$ 与 $a_n \to b$ 取得起点 N_1, N_2。当 $n \geq \max\{N_1, N_2\}$ 时，

$$|a-b| \leq |a-a_n| + |a_n - b| < 2\varepsilon = \frac{2}{3}|a-b|,$$

矛盾。 □

几何上，半径小于 $|a-b|/2$ 的两个邻域不相交，而一个完整尾部不能同时包含在两个不交邻域中。唯一性依赖值域距离能够分离不同点；以后在一般拓扑空间中，这对应 Hausdorff 条件。

3.3.2 收敛数列的有界性

定理 3.21. *每个收敛实数列都有界。*

证明. 设 $a_n \to a$。对误差 1 取 N，则 $n \geq N$ 时 $|a_n| \leq |a| + 1$。令

$$M = \max\{|a_1|, \ldots, |a_{N-1}|, |a|+1\},$$

便有 $|a_n| \leq M$ 对所有 n 成立。 □

有限个首项必须单独并入界中。极限定义只控制尾部，而“数列有界”要求所有项同时受控。

逆命题不成立。数列 $(-1)^n$ 有界但发散。要从有界性得到收敛，还需额外结构：单调有界列由第 4 章的定理收敛；对一般有界列，第 5 章只能保证可按严格递增指标抽出一条收敛数列。

命题 3.22 (零列乘有界列)**.** *若 $a_n \to 0$，而 (b_n) 有界，则 $a_n b_n \to 0$。*

证明. 取 $M \geq 1$ 使 $|b_n| \leq M$。给定 $\varepsilon > 0$，最终有 $|a_n| < \varepsilon/M$，于是 $|a_n b_n| < \varepsilon$。 □

有界性不能替换成“每一项都是有限实数”，后者对所有实数列都成立而不给统一控制。例如 $a_n = 1/n$、$b_n = n$ 时乘积恒为 1。

3.3.3　保号性

定理 3.23 (局部保号)**.** *若 $a_n \to a$ 且 $a > 0$，则存在 N 使*

$$a_n > \frac{a}{2} > 0 \qquad (n \geq N).$$

若 $a < 0$，则 $a_n < a/2 < 0$ 最终成立。

证明. 对 $a > 0$ 取误差 $\varepsilon = a/2$，则最终 $|a_n - a| < a/2$，从而 $a_n > a - a/2 = a/2$。负数情形对 $-a_n$ 应用正数结论。 □

极限为零时不能推出尾部固定符号；数列 $(-1)^n/n \to 0$ 无限次改变符号。反向命题“若最终 $a_n > 0$，则极限 $a > 0$”也不成立，反例为 $a_n = 1/n$。能稳定传给极限的是非严格不等式。

3.3.4　夹逼定理

定理 3.24 (夹逼定理)**.** *设实数列满足最终*

$$a_n \leq b_n \leq c_n.$$

若 $a_n \to L$、$c_n \to L$，则 $b_n \to L$。

证明. 给定 $\varepsilon > 0$，把两个极限的起点与比较成立的起点取最大值。对充分大的 n，

$$L - \varepsilon < a_n \leq b_n \leq c_n < L + \varepsilon,$$

故 $|b_n - L| < \varepsilon$。 □

推论 3.25. *若 $|b_n - L| \leq r_n$ 最终成立且 $r_n \to 0$，则 $b_n \to L$。*

夹逼两侧必须趋于同一极限。若只知 $a_n \to A$、$c_n \to C$ 且 $A < C$，设 $n_1 < n_2 < \cdots$ 且 $b_{n_k} \to L$。由于 $n_k \geq k$，仍有 $a_{n_k} \to A$、$c_{n_k} \to C$；从

$$a_{n_k} \leq b_{n_k} \leq c_{n_k}$$

取极限得到 $A \leq L \leq C$。因此只能限制按递增指标抽出并且收敛的数列的极限位置，不能保证 (b_n) 本身收敛。第 5 章将系统建立这种抽取方法。

3.4　四则运算、绝对值与序关系

3.4.1　和、差、积、商

定理 3.26 (极限的代数运算)**.** *若 $a_n \to a$、$b_n \to b$，且 $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$，则*

$$\lambda a_n + \mu b_n \to \lambda a + \mu b, \qquad a_n b_n \to ab.$$

若再有 $b\neq 0$，则 $b_n\neq 0$ 最终成立，并且

$$\frac{a_n}{b_n}\longrightarrow\frac{a}{b}.$$

证明. 线性组合由

$$|\lambda(a_n-a)+\mu(b_n-b)|\le|\lambda|\,|a_n-a|+|\mu|\,|b_n-b|$$

得到：给定 $\varepsilon>0$，在共同尾部使 $|a_n-a|<\varepsilon/[2(1+|\lambda|)]$、$|b_n-b|<\varepsilon/[2(1+|\mu|)]$，右端即小于 ε。这个选择也处理了系数为零的情形。

对乘积写成

$$a_nb_n-ab=a_n(b_n-b)+b(a_n-a).$$

收敛列 (a_n) 有界，设 $|a_n|\le M$。给定 $\varepsilon>0$，分别使

$$|b_n-b|<\frac{\varepsilon}{2(M+1)},\qquad |a_n-a|<\frac{\varepsilon}{2(|b|+1)}.$$

于是乘积误差小于 ε。

若 $b\neq 0$，局部保号定理给出最终 $|b_n|\ge|b|/2$。因此

$$\left|\frac{1}{b_n}-\frac{1}{b}\right|=\frac{|b_n-b|}{|b_n|\,|b|}\le\frac{2}{|b|^2}\,|b_n-b|\longrightarrow 0.$$

商结论由乘积结论应用于 a_n 与 $1/b_n$ 得到。 □

分母极限非零保证统一下界，也保证商最终有定义。若 $b=0$，商可能有有限极限、无穷极限或发散：例如

$$\frac{1/n}{1/n}=1,\qquad \frac{1}{1/n}=n,\qquad \frac{(-1)^n/n}{1/n}=(-1)^n.$$

因此不存在只凭“分子、分母都趋零”即可决定商极限的法则。

推论 3.27. 若 P 是实系数多项式且 $a_n\to a$，则 $P(a_n)\to P(a)$。若 $R=P/Q$ 且 $Q(a)\neq 0$，则 $R(a_n)\to R(a)$。

3.4.2 绝对值、最大值与最小值

定理 3.28. 若 $a_n\to a$，则

$$|a_n|\to|a|.$$

反之，$|a_n|\to|a|$ 一般不能推出 $a_n\to a$。

证明. 反三角不等式给出

$$\big||a_n|-|a|\big|\le|a_n-a|\longrightarrow 0.$$

反例取 $a=1$、$a_n=(-1)^n$，则 $|a_n|=1$ 恒成立而原列发散。 □

命题 3.29. 若 $a_n \to a$、$b_n \to b$，则

$$\max\{a_n, b_n\} \to \max\{a, b\}, \qquad \min\{a_n, b_n\} \to \min\{a, b\}.$$

证明. 利用恒等式

$$\max\{x, y\} = \frac{x + y + |x - y|}{2}, \qquad \min\{x, y\} = \frac{x + y - |x - y|}{2},$$

再应用已证明的代数运算与绝对值极限。 □

3.4.3　序关系与极限

定理 3.30 (序关系的闭性). 若 $a_n \to a$、$b_n \to b$，且最终 $a_n \le b_n$，则 $a \le b$。特别地，若 $a_n \ge 0$ 最终成立，则 $a \ge 0$。

证明. 若 $a > b$，令 $\varepsilon = (a - b)/3$。充分大时

$$a_n > a - \varepsilon > b + \varepsilon > b_n,$$

与最终 $a_n \le b_n$ 矛盾。 □

即使每个 n 都有 $a_n < b_n$，极限也可能相等，例如 $a_n = 0$、$b_n = 1/n$。若要得到 $a < b$，需要最终存在固定间隙，例如 $b_n - a_n \ge \delta > 0$。

有限次运算的稳定性不能未经证明推广到随 n 增长的运算次数。例如每个固定 k 都有 $(1 + 1/n)^k \to 1$，但指数若取 n，数列 $(1 + 1/n)^n$ 不趋于 1。量词中的“固定对象”与“随指标变化的对象”必须区分。

3.5　无穷极限和有限项修改

3.5.1　趋于 $+\infty$ 或 $-\infty$

定义 3.31. 设 (a_n) 为实数列。若

$$\forall M \in \mathbb{R}\ \exists N \in \mathbb{N}_{>0}\ \forall n \ge N, \quad a_n > M,$$

则称 $a_n \to +\infty$。若

$$\forall M \in \mathbb{R}\ \exists N \in \mathbb{N}_{>0}\ \forall n \ge N, \quad a_n < M,$$

则称 $a_n \to -\infty$。

符号 $+\infty$ 与 $-\infty$ 在这里不是实数，因而无穷极限不属于“收敛到某个实数”。它描述数列最终越过每个有限阈值。命题 $a_n \not\to +\infty$ 的否定形式为

$$\exists M_0 \in \mathbb{R}\ \forall N \in \mathbb{N}_{>0}\ \exists n \geq N,\quad a_n \leq M_0.$$

例 3.32. $a_n = n^2 \to +\infty$。给定 M，若 $M < 0$ 可取 $N = 1$；若 $M \geq 0$，取整数 $N > \sqrt{M}$，则 $n \geq N$ 时 $n^2 > M$。数列 $a_n = (-1)^n n$ 无界，却既不趋于 $+\infty$ 也不趋于 $-\infty$，因为每个尾部同时含很大的正项和很小的负项。

无界不能推出无穷极限：$(-1)^n n$ 同时向两个方向无界。要得到 $+\infty$，必须证明每个给定阈值最终被全部后项越过，而不只是存在无穷多个大于该阈值的项。第 4 章在定义单调数列以后，将说明单调性怎样把“存在一项越过阈值”传递给整个尾部。

3.5.2 有限项修改与尾部不变性

定理 3.33 (尾部不变性)**.** *设实数列 (a_n)、(b_n) 满足：存在 N_0，使 $a_n = b_n$ 对所有 $n \geq N_0$ 成立。则对任意 $a \in \mathbb{R}$，*

$$a_n \to a \quad\Longleftrightarrow\quad b_n \to a.$$

同样的结论适用于趋于 $+\infty$ 或 $-\infty$。

证明. 若 $a_n \to a$，给定 $\varepsilon > 0$，取 N_1 控制 a_n 的误差。令 $N = \max\{N_0, N_1\}$，则 $n \geq N$ 时

$$|b_n - a| = |a_n - a| < \varepsilon.$$

反向完全相同。无穷极限的证明把误差条件换成相应的阈值条件即可。 □

删除有限项、增加有限个首项、改变有限项以及把起始指标从 1 改成任意固定整数，均不改变极限。相反，改变无穷多项可能仍不改变极限，也可能破坏极限；关键不在修改项数是否无限，而在修改后的误差是否仍最终可任意小。例如把 $1/n$ 的偶数项改为 $2/n$ 仍收敛到 0，把偶数项改为 1 则不收敛到 0。

习题

A 组 定义与基本方法

3.1. 写出 $a_n \to a$、$a_n \not\to a$、$a_n \to +\infty$ 和 $a_n \not\to +\infty$ 的完整量词形式。

3.2. 证明把极限定义中的 $< \varepsilon$ 改为 $\leq \varepsilon$ 不改变概念。

3.3. 证明只检验误差 2^{-k}（$k \in \mathbb{N}$）足以判定收敛。

3.4. 证明若存在 N 使对所有 $\varepsilon>0$ 及所有 $n\ge N$ 都有 $|a_n-a|<\varepsilon$，则 $a_n=a$ 对所有 $n\ge N$ 成立。

3.5. 判断“每个 a 的邻域都含无穷多个 a_n”能否推出 $a_n\to a$，并给出证明或反例。

3.6. 证明两个最终成立的命题之合取最终成立；说明可数多个最终成立的命题不必同时从某项起成立。

3.7. 对 $a_n=(5n-2)/(3n+7)$ 从定义证明极限为 $5/3$，并给出 $N(\varepsilon)$。

3.8. 从定义证明 $(n^2+1)/(n^2+n)\to 1$。

3.9. 证明 $\sqrt{n^2+3n}-n\to 3/2$，要求给出显式误差上界。

3.10. 设 p,q 是同次数多项式，且 q 的首项系数非零。用误差估计证明 $p(n)/q(n)$ 趋于两者首项系数之比。

3.11. 设 $|u_n|\le M$。证明 $u_n/n^{\alpha}\to 0$ $(\alpha\in\mathbb{N}_{>0})$，并说明 N 对 M,α 的依赖。实指数幂建立后，回做任意实数 $\alpha>0$ 的版本。

3.12. 证明若 $0<q<1$，则 $q^n\to 0$，不得引用级数收敛。

3.13. 用两个不交邻域重新证明极限唯一性。

3.14. 设 $a_n\to a$，且 $n_1<n_2<\cdots$ 为正整数。证明 $a_{n_k}\to a$。

3.15. 证明：若 $a_n\to a$，则 $\sup_n|a_n|$ 是有限实数；指出确界公理的使用处。

3.16. 给出有界发散数列，并证明它不收敛而不是只写出公式。

3.17. 若 $a_n\to a>0$，证明存在 $\delta>0$ 使 $a_n\ge\delta$ 最终成立；讨论 $a=0$ 时的反例。

3.18. 若 $a_n\ge 0$ 最终成立且 $a_n\to a$，证明 $a\ge 0$。

3.19. 若 $a_n<b_n$ 对所有 n 成立，构造极限相等的例子；再给出保证极限严格不等的附加条件。

B 组　估计与反例

3.20. 从定义证明

$$\frac{3n-1}{2n+5}\longrightarrow\frac{3}{2}.$$

3.21. 证明 $1/\sqrt{n}\to 0$，并给出可用的整数 $N(\varepsilon)$。

3.22. 设 $|a_n-a|\le C/n^p$，其中 $C>0, p\in\mathbb{N}_{>0}$。证明 $a_n\to a$，并给出误差达到 ε 所需的指标估计。实指数幂建立后，回做任意实数 $p>0$ 的版本。

3.23. 证明有限项修改不改变有限极限，也不改变趋于 $+\infty$ 或 $-\infty$ 的性质。

3.24. 用严格否定证明 $(-1)^n$ 不收敛到任何实数。

3.25. 证明 $n+(-1)^n\to+\infty$，而 $(-1)^n n$ 没有无穷极限。

3.26. 若 $a_n\to a$ 且 n_k 为严格递增正整数列，直接从定义证明 $a_{n_k}\to a$。

3.27. ⋆ 构造一个每个有理数都在其中出现无穷多次的实数列，并证明它没有有限或无穷极限。

3.28. 对 $t\in[-A,A]$ 证明 $t/(n+t^2)\to 0$ 的误差可关于 t 一致选择。

3.29. 证明 $t^n\to 0$ 对每个固定 $t\in[0,1)$ 成立，但在整个 $[0,1)$ 上不能统一选择 N。

3.30. 若 $0\le a_n\le b_n$ 且 $b_n\to 0$，从定义证明 $a_n\to 0$。

3.31. 设 $|a_n|\le n^2$、$0<q<1$。证明 $a_n q^n\to 0$。

3.32. 对数列
$$s_n=\frac{1}{n+1}+\frac{1}{n+2}+\cdots+\frac{1}{2n}$$
用逐项比较证明 $1/2\le s_n<1$，并说明仅由这两个界能否断言收敛。学完 Riemann 积分后，回做 $s_n\to\log 2$ 的证明。

3.33. 找出并修正下述证明的量词错误：“给定 N，取 $\varepsilon=1/N$，则 $n>N$ 时 $1/n<\varepsilon$，故 $1/n\to 0$。”

3.34. 证明若对每个参数 t 有 $|a_n(t)-a(t)|\le C(t)/n$，这一般不足以得到参数一致估计；构造 $C(t)$ 无界的例子。

3.35. 从定义证明 $a_n\to a$、$b_n\to b$ 蕴含 $a_n-b_n\to a-b$。

3.36. 在乘积极限定理中改用分解
$$a_nb_n-ab=(a_n-a)(b_n-b)+a(b_n-b)+b(a_n-a)$$
完成证明，并说明各项怎样控制。

3.37. 若 $a_n \to a \neq 0$，证明 $1/a_n$ 最终有定义且收敛到 $1/a$。

3.38. 分别构造 $a_n, b_n \to 0$，使 a_n/b_n 收敛到给定 $L \in \mathbb{R}$、趋于 $+\infty$、以及发散。

3.39. 证明零列乘有界列为零列；构造“零列乘无界列”分别趋零、趋非零常数和发散的例子。

3.40. 证明若 $a_n \to a$，则 $a_n^k \to a^k$（固定 $k \in \mathbb{N}_{>0}$）。

3.41. 若 $a_n \to a \geq 0$ 且每个 $a_n \geq 0$，证明 $\sqrt{a_n} \to \sqrt{a}$。分别处理 $a > 0$ 与 $a = 0$。

3.42. 证明 $\max\{a_n, b_n\}$ 与 $\min\{a_n, b_n\}$ 的极限定理。

3.43. 证明若最终 $a_n \leq b_n \leq c_n$ 且两端同趋于 L，则中间列也趋于 L。

C 组　综合问题

3.44. 证明：若对每个 $\varepsilon > 0$，只有有限多个 n 满足 $|a_n - a| \geq \varepsilon$，则 $a_n \to a$；并证明逆向。

3.45. 构造两个数列，它们在无穷多个指标处不同但具有相同极限；再构造一对只在无穷多个指标处不同且一个收敛、一个发散的数列。

3.46. ⋆ **[项目]** 【前置：本章定义；预计用时：45 分钟】设 $E \subseteq \mathbb{N}$。证明示性数列 $\chi_E(n)$ 收敛当且仅当 E 或其补集为有限集，并确定极限。

3.47. ⋆ 设 $a_n \to +\infty$。证明任取实数 c，都有 $a_n + c \to +\infty$；若另有 $b_n \geq a_n$ 最终成立，则 $b_n \to +\infty$。

3.48. ⋆ 设 (a_n) 单调（即对所有 n 有 $a_{n+1} \geq a_n$，或对所有 n 有 $a_{n+1} \leq a_n$），且存在严格递增正整数列 $n_1 < n_2 < \cdots$ 使 a_{n_k} 收敛。证明原列收敛到同一极限。

3.49. ⋆ **[开放]** 把“最终成立”看成 $\mathbb{N}_{>0}$ 上忽略有限集的逻辑。讨论这一观点怎样解释极限对有限项修改不敏感，并指出它不能替代误差估计的原因。

3.50. 用无界性证明 $a_n = n + \sin n$ 没有有限极限，并直接证明它趋于 $+\infty$。

3.51. 分别考察指标 $4k+1$ 与 $4k+3$ 处的项，证明 $\sin(n\pi/2)$ 发散。

3.52. 构造有界发散数列，使其相邻两项之差趋于 0。

3.53. ⋆ [项目] 【前置：二项式定理；预计用时：60 分钟】对任意 $p \in \mathbb{N}$、$0 < q < 1$，证明 $n^p q^n \to 0$，并写出二项式系数估计中的常数。实指数幂建立后，再由比较推广到任意实数 $p > 0$。

3.54. ⋆ 设 $a_n \geq 0$，且存在 $0 < q < 1$，使 $a_{n+1} \leq q a_n$ 最终成立。证明 $a_n \to 0$，并给出几何误差界。说明这种写法为何也允许尾部出现零项。

3.55. ⋆ 若 $|a_n - a| \leq r_n + s_n$，其中 $r_n, s_n \to 0$，证明 $a_n \to a$，并说明 $\varepsilon/2$ 的作用。

3.56. ⋆ [开放] 比较一个精确但复杂的 $N(\varepsilon)$ 与一个较粗但结构清楚的 $N(\varepsilon)$。说明在定性收敛和定量复杂度问题中选择标准为何不同。

3.57. 判断并证明或反驳：

(1) $|a_n| \to 0 \Rightarrow a_n \to 0$；

(2) $|a_n| \to 1 \Rightarrow a_n$ 收敛；

(3) $a_n^2 \to a^2 \Rightarrow a_n \to a$。

3.58. 若 $a_n \to a$、$b_n \to b$ 且 $a_n \leq b_n$ 对无穷多个 n 成立，能否推出 $a \leq b$？证明结论或给反例。

3.59. ⋆ [项目] 【前置：本章全部定理；预计用时：60 分钟】证明任何由有限次四则运算、绝对值、最大值和最小值组成的表达式，只要所有分母的极限非零，就可以逐项通过极限。

3.60. ⋆ 设 $p_{2k} = a_k$、$p_{2k-1} = b_k$。刻画交错数列 (p_n) 收敛的充要条件。

3.61. ⋆ 若 $a_n \to a$、$a \neq 0$，证明 $\operatorname{sgn}(a_n) = \operatorname{sgn}(a)$ 最终成立；说明符号函数在 0 处为何不能通过极限。

3.62. ⋆ 设 $a_n, b_n > 0$、$a_n / b_n \to 1$。证明若 (b_n) 有界，则 $a_n - b_n \to 0$。说明没有这一附加条件时结论可能失败；再构造两列均无界而差仍趋零的例子，辨明有界性并非必要条件。

3.63. ⋆ [开放] 比较“代数运算连续”与本章逐项证明之间的关系。说明为何在连续性尚未定义时，不能用后文定理替代当前证明。

3.64. ⋆ [项目] 【前置：本章极限定义与有限误差合并；预计用时：75 分钟】设 $d \in \mathbb{N}_{>0}$，$x_n, x \in \mathbb{R}^d$，定义 $\|y\|_\infty = \max_{1 \leq j \leq d} |y^{(j)}|$。证明 $\|x_n - x\|_\infty \to 0$ 当

且仅当每个分量 $x_n^{(j)} \to x^{(j)}$。说明共同起点怎样选择，并比较欧氏距离下的误差分配。

第 4 章　单调数列与迭代

任意有界数列都有上确界和下确界，但这些边界通常不能控制数列的排列。单调性排除了来回振荡：一旦某项接近值集的上确界，后面的项便不会再退回较远处。由此，实数的确界性质直接给出单调有界列的收敛。

递推数列还要先解决另一个问题。式子 $a_{n+1}=f(a_n)$ 只规定了相邻两项的关系；它并不自动保证每一项都有定义，也不保证轨道有界或趋向固定点。本章把这些环节分开处理，并在最后给出带有显式误差界的压缩迭代定理。

4.1　单调有界收敛定理

4.1.1　单调数列及其上确界

定义 4.1. 实数列 (a_n) 称为**单调递增**，如果 $a_{n+1}\ge a_n$ 对每个 n 成立；若始终为严格不等号，则称严格递增。单调递减及严格递减对称定义。递增或递减数列统称单调数列。

相邻项比较通过传递性给出

$$a_m\le a_n\qquad (m\le n)$$

对递增列成立。这里的“单调”包括常值区段；要求严格单调通常不是收敛定理所必需。

命题 4.2. *若 (a_n) 单调递增，则其值集 $A=\{a_n:n\in\mathbb{N}_{>0}\}$ 的任一上界也是整列的上界；若 A 有上确界 s，则对每个 $\varepsilon>0$ 存在 N 使*

$$s-\varepsilon<a_N\le a_n\le s\qquad (n\ge N).$$

证明. 第一句只是上界定义。由 $s=\sup A$ 的近似刻画，$s-\varepsilon$ 不是上界，故存在 N 使 $a_N>s-\varepsilon$。单调性把这一项的下界传递给所有后项。 □

4.1.2　单调有界收敛定理的完整证明

定理 4.3 (单调有界收敛定理)**.** *单调递增且有上界的实数列收敛，并且*

$$\lim_{n\to\infty}a_n=\sup\{a_n:n\in\mathbb{N}_{>0}\}.$$

单调递减且有下界的实数列收敛到其值集的下确界。

证明. 递增情形令 $s = \sup\{a_n : n \in \mathbb{N}_{>0}\}$。给定 $\varepsilon > 0$，由上确界近似性取 N 使 $a_N > s - \varepsilon$。对 $n \geq N$，

$$s - \varepsilon < a_N \leq a_n \leq s,$$

故 $|a_n - s| < \varepsilon$。递减情形可对 $(-a_n)$ 应用递增结论，或直接以值集下确界作同样证明。 □

有界性用于保证有限确界存在；单调性用于把某一项的近似推广到完整尾部。删除有界性，$a_n = n$ 发散到 $+\infty$；删除单调性，$(-1)^n$ 有界而发散。定理还把极限精确识别为值集的最小上界或最大下界。

这个定理给出极限的存在和值，却不自动给出收敛速度。事实上，给定任意单调递减到 0 的正数列 (r_n)，数列

$$a_n = L - r_n$$

都单调递增到 L；r_n 可以下降得很慢。要估计达到给定精度所需的项数，还必须从递推式或其他定量条件中取得额外信息。

推论 4.4. *若 (a_n) 单调递增，并存在严格递增的正整数列 $n_1 < n_2 < \cdots$ 使 $a_{n_k} \to L$，则整列收敛到 L。*

证明. 严格递增的正整数列满足 $n_k \geq k$。固定 n，取 k 使 $n_k \geq n$，则 $a_n \leq a_{n_k}$。由序关系的闭性得 $a_n \leq L$，所以 L 是上界。单调有界收敛定理给出整列极限 $s \leq L$。由于 $n_k \geq k$，极限定义直接说明 $a_{n_k} \to s$；再由极限唯一性得到 $s = L$。 □

4.2　无界单调数列

定理 4.5. *单调递增实数列若无上界，则趋于 $+\infty$；单调递减列若无下界，则趋于 $-\infty$。*

证明. 给定 $M \in \mathbb{R}$。无上界性给出某个 N 使 $a_N > M$，单调性给出 $a_n \geq a_N > M$ 对所有 $n \geq N$ 成立。递减情形对称。 □

因此每个单调实数列恰有三种互斥行为之一：收敛到有限实数、趋于 $+\infty$、趋于 $-\infty$。这三分结论依赖实数完备性；在不完备有序域中，单调有界列可能指向域外缺口。

例 4.6. 调和部分和

$$H_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k}$$

单调递增。按区块估计

$$H_{2^m} \geq 1 + \sum_{j=1}^{m} 2^{j-1} \frac{1}{2^j} = 1 + \frac{m}{2},$$

故无上界，因而 $H_n \to +\infty$。这一证明把无界性与单调性分开处理。

4.3 递推数列的不变区间、单调性与有界性

4.3.1 递推数列的定义域、不变区间与有界性

递推式

$$a_{n+1} = f(a_n)$$

只有在每一步的 a_n 属于 f 的定义域时才产生无限数列。证明这一点的常用工具是不变区间。

高等数学中的递推题常把“数列已由递推式定义”当作默认事实。含根式、对数或分母的递推式并没有这种保证。例如一旦某一步离开定义域，后续各项便不存在；一旦进入一个封闭区间并被映回其中，定义域与有界性才同时得到控制。因此，寻找不变区间通常应早于计算固定点。

定义 4.7. 设 $f : D \to \mathbb{R}$，区间 $I \subseteq D$ 称为 f 的一个**不变区间**，如果 $f(I) \subseteq I$。

命题 4.8. *若 $a_1 \in I$ 且 I 是 f 的不变区间，则递推 $a_{n+1} = f(a_n)$ 对所有 n 有定义并满足 $a_n \in I$。*

证明. 对 n 归纳。初始项属于 I。若 $a_n \in I$，则 $a_{n+1} = f(a_n) \in f(I) \subseteq I$。 □

例 4.9. 设 $a_1 \in [0, 2]$，

$$a_{n+1} = \sqrt{2 + a_n}.$$

若 $a_n \in [0, 2]$，则 $2 \le 2 + a_n \le 4$，故 $\sqrt{2} \le a_{n+1} \le 2$。所以 $[0, 2]$ 不变，递推始终有定义且有界。

只验证候选极限落在定义域内并不能保证前面各步有定义。例如 $a_{n+1} = \sqrt{a_n - 1}$ 若从 $a_1 = 1/2$ 开始，第二项已经没有实数意义。

4.3.2 用差值或辅助函数证明单调性

若能因式分解 $a_{n+1} - a_n = f(a_n) - a_n$，则单调性归结为辅助函数

$$g(x) = f(x) - x$$

在不变区间上的符号。也可以比较 $f(x)$ 与 x，或证明迭代在固定点的一侧保持。

例 4.10. 继续考虑 $a_{n+1} = \sqrt{2 + a_n}$，并设 $0 \le a_1 \le 2$。在 $[0, 2]$ 上，

$$\sqrt{2 + x} \ge x \iff 2 + x \ge x^2 \iff (2 - x)(x + 1) \ge 0.$$

故 $a_{n+1} \ge a_n$。数列单调递增且被 2 控制，所以收敛。

例 4.11 (差值符号不固定). 递推 $a_{n+1} = 1 - a_n$ 把区间 $[0,1]$ 映入自身，但

$$a_{n+1} - a_n = 1 - 2a_n$$

的符号会随位置改变。除 $a_1 = 1/2$ 外，数列在两个值之间交替，故不收敛。不变区间只保证有界和有定义，不保证单调或收敛。

对复杂递推，直接比较相邻项可能困难，可以寻找单调的辅助量，例如 $|a_n - L|$、$a_n a_{n+1}$ 或某个能量函数。辅助量收敛不自动推出原列收敛，还需证明它能控制原列的振荡。

命题 4.12 (递增映射的轨道). *设 I 为区间，$f : I \to I$ 单调递增，且 $a_{n+1} = f(a_n)$。若 $a_1 \le a_2$，则 (a_n) 单调递增；若 $a_1 \ge a_2$，则 (a_n) 单调递减。若 I 有界，轨道因而收敛。*

证明. 只证第一种情形。已知 $a_1 \le a_2$。若 $a_n \le a_{n+1}$，递增性给出

$$a_{n+1} = f(a_n) \le f(a_{n+1}) = a_{n+2}.$$

归纳即得单调递增。轨道始终位于有界区间 I，故由单调有界收敛定理收敛。另一方向同理。 □

映射递减时，相邻项的大小关系会交替，但间隔两项的关系仍可控制，因为 $f \circ f$ 单调递增。下面的结论把二周期现象从例子提升为一般结构。

命题 4.13 (递减映射与奇偶项列). *设有界区间 I 在单调递减映射 $f : I \to I$ 下不变，且 $a_{n+1} = f(a_n)$。则奇数项列和偶数项列分别单调，并且单调方向相反，因而存在*

$$a_{2n-1} \to p, \qquad a_{2n} \to q$$

成立。若 $p, q \in I$，并且沿这两条数列可以通过 f 取极限，即

$$f(a_{2n-1}) \to f(p), \qquad f(a_{2n}) \to f(q),$$

则

$$q = f(p), \qquad p = f(q).$$

原列收敛当且仅当 $p = q$；此时共同极限是 f 的固定点。

证明. 令 $g = f \circ f$，则 g 单调递增，而

$$a_{2n+1} = g(a_{2n-1}), \qquad a_{2n+2} = g(a_{2n}).$$

若 $a_1 \le a_3$，上一命题说明奇数项列递增。由 f 递减，$a_2 = f(a_1) \ge f(a_3) = a_4$，所以偶数项列递减；若 $a_1 \ge a_3$，方向全部反转。两列均有界，故分别收敛。

由

$$a_{2n} = f(a_{2n-1}), \qquad a_{2n+1} = f(a_{2n})$$

及假设中的两个极限，得到所列二周期方程。若原列收敛，则奇数项列和偶数项列趋于同一极限；反之若 $p = q$，给定 $\varepsilon > 0$，奇偶两条尾列同时落入共同极限的误差邻域，原列也收敛。 □

递减并不自动产生非平凡二周期。例如若还能证明 f^2 的两个极限必须相等，原列仍会收敛；映射 $f(x) = 1 - x$ 则说明二周期确实可能发生。

4.4 极限方程、候选极限与存在性

若已经证明 $a_n \to L$，并且能够证明 $f(a_n) \to f(L)$，递推式才允许取极限得到

$$L = f(L).$$

固定点方程只给出候选极限

方程 $L = f(L)$ 是递推数列收敛时极限必须满足的必要条件，不能单独证明数列收敛。必须先建立单调有界性，或者直接控制尾部任意两项之间的距离。

固定点还可能不止一个，初值决定迭代落入哪个吸引区域。例如 $a_{n+1} = a_n^2$ 的固定点为 $0, 1$：当 $0 < a_1 < 1$ 时数列递减到 0，当 $a_1 = 1$ 时恒为 1，而当 $a_1 > 1$ 时无界。相同的极限方程并不能省略对初值和不变区间的分析。

反例 4.14. 递推 $a_{n+1} = 1/a_n$、$a_1 = 2$ 的固定点方程是 $L = 1/L$，候选为 $L = \pm 1$。实际数列在 2 与 $1/2$ 之间交替，并不收敛。

反例 4.15. 递推 $a_{n+1} = a_n^2$、$a_1 = 2$ 的固定点候选为 $0, 1$，但实际数列趋于 $+\infty$。候选方程既不保证存在极限，也不保证极限一定从所有固定点中任选一个。

命题 4.16. *设 $a_n \to L$，且 f 在 L 处满足：$x_n \to L \Rightarrow f(x_n) \to f(L)$。若 $a_{n+1} = f(a_n)$，则 $L = f(L)$。*

证明. 移位数列 a_{n+1} 与 a_n 有同一极限 L。另一方面，假设给出 $f(a_n) \to f(L)$。由递推式与极限唯一性，$L = f(L)$。 □

命题中的序列保持条件将在第 11 章被识别为 f 在 L 处连续。

4.5 局部压缩、误差估计与收敛速度

定义 4.17. 若区间 I 上存在 $0 \le q < 1$，使

$$|f(x) - f(y)| \le q\,|x - y| \qquad (x, y \in I),$$

则称 f 在 I 上为压缩映射，q 为压缩常数。

压缩估计同时控制存在性、唯一性和速度。它把相邻两次迭代的误差按固定比例缩小，有限几何尾和于是控制任意两项的累积差。这里要求 $q<1$ 是定量条件；若只有 $q=1$，映射 $f(x)=1-x$ 已表明迭代可以永久振荡。下面先用本章的单调有界定理证明收敛；第 7 章将把“尾部任意两项接近”定义为 Cauchy 条件，届时同一估计会得到更简洁的解释。

下述“闭区间”允许无界的情形 $[c,+\infty)$、$(-\infty,c]$ 和 $\mathbb{R}$。定理并不预先假设整个区间有界；轨道的有界性将由压缩估计推出。闭性的作用只有一个：轨道极限不能落到区间端点之外。对这里的各种区间，这一点可直接由序关系取极限验证，不需要预先使用一般闭集理论。

定理 4.18 (区间上的压缩迭代)**.** 设 $I\subseteq\mathbb{R}$ 为非空闭区间，$f:I\to I$，并且存在 $0\le q<1$ 使

$$|f(x)-f(y)|\le q\,|x-y|\qquad (x,y\in I).$$

则：

1. f 在 I 中有唯一固定点 L；
2. 对任意 $a_1\in I$，迭代 $a_{n+1}=f(a_n)$ 收敛到 L；
3. 有误差估计
$$|a_n-L|\le\frac{q^{n-1}}{1-q}\,|a_2-a_1|\,.$$
4. 当 $n\ge 2$ 时，还有后验误差估计
$$|a_n-L|\le\frac{q}{1-q}\,|a_n-a_{n-1}|\,.$$

这些估计中零次幂按空积取 1，也包括 $q=0,n=1$ 的情形。若 $q=0$，映射为常值映射，轨道从第二项起已经等于固定点。

证明. 由压缩估计归纳得

$$|a_{n+1}-a_n|\le q^{n-1}\,|a_2-a_1|\,.$$

若 $m>n$，则

$$|a_m-a_n|\le\sum_{k=n}^{m-1}|a_{k+1}-a_k|\le\frac{q^{n-1}}{1-q}\,|a_2-a_1|\,.$$

右端随 n 趋零。为避免预先调用第 7 章的收敛准则，对每个 n 定义尾部的上下确界

$$\ell_n=\inf\{a_m:m\ge n\},\qquad u_n=\sup\{a_m:m\ge n\}.$$

在前面的两项估计中取 $n=1$，可知每个 a_m 都落在以 a_1 为中心、半径 $|a_2-a_1|/(1-q)$ 的有界区间内；因此两个确界均为有限实数。尾部逐渐缩小，故 (ℓ_n) 单调递增，(u_n) 单调递减；本章的单调有界定理给出

$$\ell_n \to \ell, \qquad u_n \to u.$$

前面的两项估计还说明

$$0 \le u_n - \ell_n \le \frac{q^{n-1}}{1-q}\,|a_2-a_1|\,.$$

因此 $u=\ell=:L$，而 $\ell_n \le a_n \le u_n$ 由夹逼定理给出 $a_n \to L$。若 I 有有限左端点 c，由 $a_n \ge c$ 及序关系取极限得 $L \ge c$；有限右端点同理。因此 $L \in I$。又

$$|f(a_n)-f(L)| \le q\,|a_n-L| \to 0,$$

而 $f(a_n)=a_{n+1}\to L$，故 $f(L)=L$。

若 L_1, L_2 都是固定点，则

$$|L_1-L_2| = |f(L_1)-f(L_2)| \le q\,|L_1-L_2|\,,$$

因 $q<1$，只能有 $L_1=L_2$。最后在前述尾和估计中令 $m\to\infty$，得到先验误差界。

又由

$$|a_{n+j+1}-a_{n+j}| \le q^{j+1}\,|a_n-a_{n-1}| \qquad (j\ge 0)$$

及有限几何和，先把右端从 $j=0$ 加到 M，再令 $M\to\infty$，便得

$$|a_n-L| \le \frac{q}{1-q}\,|a_n-a_{n-1}|\,.$$

这一步只使用有限几何和公式及实数极限，没有把一般级数理论作为前提。 □

命题 4.19 (局部压缩的启动条件)**.** *设 $J\subseteq I$ 为非空闭区间，$f(J)\subseteq J$，且 f 在 J 上具有压缩常数 $q<1$。若某次迭代 $a_N\in J$，则此后 $a_n\in J$，并且尾部收敛到 J 中唯一固定点 L。对 $n\ge N+1$，*

$$|a_n-L| \le \frac{q}{1-q}\,|a_n-a_{n-1}|\,.$$

证明. 从 $a_N\in J$ 起把尾部重新编号，区间上的压缩迭代定理即可应用。不变性负责使后续项不再离开 J；压缩估计只控制进入 J 以后的轨道。 □

例 4.20 (Heron 迭代)**.** 设 $a_1>0$，

$$a_{n+1}=\frac{1}{2}\left(a_n+\frac{2}{a_n}\right).$$

算术 – 几何平均不等式给出 $a_2 \ge \sqrt{2}$。当 $a_n \ge \sqrt{2}$ 时，

$$a_{n+1} - a_n = \frac{2 - a_n^2}{2a_n} \le 0,$$

所以尾列递减并以下界 $\sqrt{2}$ 控制，故趋于 $\sqrt{2}$。进一步有

$$a_{n+1} - \sqrt{2} = \frac{(a_n - \sqrt{2})^2}{2a_n}.$$

由于 $a_n \ge \sqrt{2}$，

$$0 \le a_{n+1} - \sqrt{2} \le \frac{1}{2\sqrt{2}}(a_n - \sqrt{2})^2.$$

记 $e_n = a_n - \sqrt{2}$。一旦 $n \ge 2$，便有

$$0 \le e_{n+1} \le \frac{e_n^2}{2\sqrt{2}}.$$

前式给出的收敛类型是平方衰减：下一步误差受当前误差平方的常数倍控制。单调有界法先保证极限存在，误差恒等式随后说明迭代为何在接近极限后迅速收敛；固定点方程本身不含这两项信息。

若只在固定点附近压缩，还需先证明迭代最终进入并留在该邻域；局部估计不能自动控制远离固定点的初始阶段。

习题

A 组　定义与基本方法

4.1. 证明单调递增有界列的极限等于其值集上确界，并逐项说明单调性、有界性和完备性的使用处。

4.2. 设 $n_1 < n_2 < \cdots$ 为正整数。证明单调数列 (a_n) 与抽取出的数列 (a_{n_k}) 具有相同的有限或无穷极限。

4.3. 证明单调递增列若有上界 M，则所有严格小于其极限的数最终被数列超过。

4.4. 证明调和部分和趋于 $+\infty$。

4.5. 判断并证明：若 $a_{n+1} - a_n \ge 0$ 最终成立且 (a_n) 有界，则 (a_n) 收敛。

4.6. 构造严格递增且收敛到给定 L 的数列，以及严格递减且收敛到同一 L 的数列。

B 组　证明与反例

4.7. 设 $a_1 \in [0,2]$、$a_{n+1} = \sqrt{2 + a_n}$。证明有定义、单调、有界并求极限。

4.8. 设 $a_1 > 0$、$a_{n+1} = (a_n + 2/a_n)/2$。证明从第二项起 $a_n \geq \sqrt{2}$，随后单调递减，并求极限。

4.9. 设 $a_{n+1} = a_n(2 - a_n)$、$0 < a_1 < 1$。证明 $(0,1)$ 为不变区间，数列递增并求极限。

4.10. 分析 $a_{n+1} = 1 - a_n$、$a_1 \in [0,1]$ 的全部轨道。

4.11. 设 $a_{n+1} = a_n^2$。分别讨论 $a_1 \in (-1,1)$、$a_1 = 1$、$a_1 > 1$ 的行为。

4.12. 对递推 $a_{n+1} = f(a_n)$ 说明“不变区间”“单调性”“固定点唯一”三项中任意一项单独都不足以保证收敛，并给出例子。

4.13. 若 f 在区间 I 上递增，且 $a_1 \leq f(a_1)$、轨道留在 I，证明迭代单调递增。

4.14. 若 f 在 I 上递减，解释为何相邻项比较通常不足；证明偶数项列和奇数项列分别是 $f \circ f$ 的迭代。

4.15. 设 $a_n \to L$ 且 $a_{n+1} = P(a_n)$，其中 P 为多项式。证明 $L = P(L)$。

4.16. 构造一个固定点方程只有唯一实根但某条轨道仍不收敛到它的例子。

C 组　综合问题

4.17. 补全压缩迭代定理中尾部任意两项的距离估计与固定点唯一性的证明。

4.18. 设 $f(x) = (x+2)/3$。在 $\mathbb{R}$ 上求压缩常数、固定点及从任意初值出发的显式误差界。

4.19. 设 $f(x) = \sqrt{2 + x}$。证明它在 $[0,2]$ 上是压缩映射，并比较压缩证明与单调有界证明。

4.20. ⋆ **[项目]** 【完成第 7 章后回做；预计用时：75 分钟】用 Cauchy 收敛准则重证闭区间上的压缩迭代定理，不使用尾部上下确界；再说明闭区间条件在何处使用。

4.21. ⋆ 若 $|a_{n+1} - L| \leq q\,|a_n - L|$ 且 $0 < q < 1$，证明几何误差估计并给出达到精度 ε 的迭代次数。

4.22. ⋆ 构造 $f : [0,1] \to [0,1]$，使它有唯一固定点，但存在不收敛轨道。

4.23. ⋆ 设 $a_n > 0$、$a_{n+1} \leq a_n$ 且 $a_{n+1} \geq a_n - a_n^2$。讨论这些条件是否足以确定极限，并验证可能的极限范围。

4.24. ⋆ [开放] 比较二分法与压缩迭代：二者在存在性、唯一性、误差界和函数条件方面分别依赖什么。

部分习题提示

- 习题 **4.8.**：使用算术 – 几何平均不等式，并计算 $a_{n+1}-a_n$。
- 习题 **4.9.**：有 $1-a_{n+1}=(1-a_n)^2$。
- 习题 **4.16.**：可取 $f(x)=1-x$，唯一固定点为 $1/2$。
- 习题 **4.19.**：利用 $\left|\sqrt{2+x}-\sqrt{2+y}\right|$ 的有理化。

第 5 章　子列与聚点

一个数列可能由于几种不同的长期行为交替出现而发散。若只保留其中一组指标，仍有可能得到收敛列。子列把这种“按原次序抽取”写成严格的指标条件；部分极限记录各种抽取能够得到的极限。研究有界数列时，这些概念既可用来证明发散，也可用来从无规则的原列中提取可用的信息。

5.1　子列及其指标结构

定义 5.1. 设 (a_n) 为数列。若正整数列

$$n_1 < n_2 < \cdots$$

严格递增，则 $(a_{n_k})_{k\ge 1}$ 称为 (a_n) 的一个**子列**。映射 $k \mapsto n_k$ 是 $\mathbb{N}_{>0}$ 到 $\mathbb{N}_{>0}$ 的严格递增映射。

严格递增保证两点：子列保持原来的先后次序，并且指标趋于无穷。事实上由归纳有 $n_k \ge k$。只要求 n_k 互异而不递增会允许重排；只要求非递减则可能无限重复某一固定项，不能反映原列尾部。

例 5.2. 偶数项 (a_{2k})、平方指标项 (a_{k^2}) 都是子列。序列 $(a_1, a_1, a_1, \ldots)$ 一般不是子列，因为对应指标不严格递增。

命题 5.3 (子列的子列)**.** *若 (a_{n_k}) 是 (a_n) 的子列，而 $(a_{n_{k_j}})$ 是前者的子列，则它仍是 (a_n) 的子列。*

证明. $j \mapsto k_j$ 与 $k \mapsto n_k$ 都严格递增，其复合 $j \mapsto n_{k_j}$ 仍严格递增。 □

5.2　子列对收敛与发散的刻画

5.2.1　子列继承原列极限

定理 5.4. *若 $a_n \to a$，则每个子列 $a_{n_k} \to a$。若 $a_n \to +\infty$ 或 $-\infty$，相应结论也成立。*

证明. 给定 $\varepsilon > 0$，取 N 使 $n \ge N$ 时 $|a_n - a| < \varepsilon$。由于 $n_k \ge k$，当 $k \ge N$ 时 $n_k \ge N$，故 $|a_{n_k} - a| < \varepsilon$。无穷极限只需把误差条件换成阈值条件，证明相同。 □

推论 5.5. 若原列有收敛子列，则原列不可能趋于与该子列极限不同的有限值，也不可能趋于 $+\infty$ 或 $-\infty$。

一个收敛子列说明不了整列

存在一个收敛子列不保证原列收敛。例如 $(-1)^n$ 的偶数子列收敛到 1，原列却发散。要从子列恢复原列，需要额外条件，例如原列单调，或者所有充分靠后的项彼此接近；后一条件将在第 7 章中正式定义。

5.2.2　用子列证明原列不收敛

定理 5.6 (子列判别的反面)**.** 若存在两条子列分别收敛到 a, b，且 $a \neq b$，则原数列发散。

证明. 若原列收敛到 L，两条子列都应收敛到 L。极限唯一性迫使 $a = L = b$，矛盾。 □

例 5.7. 对 $a_n = (-1)^n + 1/n$，偶数子列趋于 1，奇数子列趋于 -1，所以原列发散。项 $1/n$ 的趋零扰动不消除主振荡。

命题 5.8. 实数列 (a_n) 不收敛到 a，当且仅当存在 $\varepsilon_0 > 0$ 与一条子列 (a_{n_k})，使

$$|a_{n_k} - a| \geq \varepsilon_0 \qquad (k \in \mathbb{N}_{>0}).$$

证明. 若不收敛到 a，严格否定给出 $\varepsilon_0 > 0$，使每个尾部都有坏项。先选 n_1 为某个坏指标；选好 n_k 后，对尾部起点 $n_k + 1$ 选坏指标 n_{k+1}，便得到严格递增指标列。反向若存在这样的子列，则任意尾部都含误差至少为 ε_0 的项，故不能收敛到 a。 □

该命题把量词否定转化为可操作的反例子列，是第 10 章证明函数极限序列刻画时的主要构造。

定理 5.9 (进一步子列判据)**.** 实数列 (a_n) 收敛到 L，当且仅当它的每条子列都含有一条进一步子列收敛到 L。

证明. 若 $a_n \to L$，每条子列本身已经收敛到 L，因而任取其进一步子列即可。

反之，若原列不收敛到 L，由上一命题存在 $\varepsilon_0 > 0$ 和一条子列 (a_{n_k})，使

$$|a_{n_k} - L| \geq \varepsilon_0 \qquad (k \in \mathbb{N}_{>0}).$$

这条子列的任何进一步子列仍满足同一下界，不可能收敛到 L，与假设矛盾。 □

这一判据不要求原列有界。它把“控制完整尾部”换成一个等价的抽取原则，在函数极限、紧致性和各种弱收敛问题中会反复出现。

5.3 Bolzano–Weierstrass 定理与单调子列定理

5.3.1 二分区间法证明 Bolzano–Weierstrass 定理

定理 5.10 (Bolzano–Weierstrass 定理)**.** 每个有界实数列都存在收敛子列。

证明. 设所有项都位于闭区间 $I_0=[A,B]$。若 $A=B$，数列恒为 A，结论直接成立。以下设 $A<B$。

把 I_0 二分成两个闭半区间。至少一个半区间含无穷多个数列项；否则两边都只含有限多个指标，其并也只含有限多个指标，与数列有无穷多个指标矛盾。选定一个含无穷多项的半区间为 I_1。递归进行，得到

$$I_k=[\alpha_k,\beta_k],\qquad I_{k+1}\subseteq I_k,\qquad \beta_k-\alpha_k=2^{-k}(B-A),$$

且每个 I_k 含无穷多个数列项。

由 Archimedes 性质，区间长度趋于零。嵌套性使 (α_k) 单调递增、(β_k) 单调递减，并且两列均有界。由第 4 章，存在 $x_-,x_+\in\mathbb{R}$ 使

$$\alpha_k\to x_-,\qquad \beta_k\to x_+.$$

又因 $\beta_k-\alpha_k\to 0$，有 $x_-=x_+=:x$。固定 j，当 $k\ge j$ 时

$$\alpha_j\le\alpha_k\le\beta_k\le\beta_j.$$

令 $k\to\infty$，得到 $\alpha_j\le x\le\beta_j$，所以 $x\in I_j$ 对每个 j 成立。若 y 也属于全部 I_j，则 $|x-y|\le\beta_j-\alpha_j$ 对每个 j 成立，故 $y=x$。

递归选指标 $n_k>n_{k-1}$，使 $a_{n_k}\in I_k$。这是可能的，因为 I_k 含无穷多个指标，删除前 n_{k-1} 个指标后仍有可选项。由于 $a_{n_k},x\in I_k$，

$$|a_{n_k}-x|\le\beta_k-\alpha_k=2^{-k}(B-A)\longrightarrow 0.$$

故所得子列收敛到 x。 □

“区间含无穷多个数列项”按指标计数，而不是按不同数值计数。若常值列所有项都等于 c，任何含 c 的区间都含无穷多个项，尽管值集只有一个元素。

推论 5.11. 每个有界实数列至少有一个部分极限。每个无限有界实数集至少有一个聚点。

证明. 第一项就是 Bolzano–Weierstrass 定理的直接表述。对第二项，设 $E\subseteq\mathbb{R}$ 无限且有界，从 E 中递归选取两两不同的点 $x_1,x_2,\dots$。该数列有收敛子列 $x_{n_k}\to x$。给定 $\varepsilon>0$，充分大的 k 满足 $|x_{n_k}-x|<\varepsilon$；又因各项互异，可以再令 k 足够大以保证 $x_{n_k}\neq x$。所以 x 的每个删心邻域都含 E 中的点，x 是 E 的聚点。 □

5.3.2　单调子列定理及另一种证明

定义 5.12. 若指标 n 满足

$$a_n \geq a_m \qquad (m > n),$$

则称 n 为数列的一个**峰指标**。峰指标处的项不小于其后全部项。

定理 5.13 (单调子列定理)**.** *每个实数列都有一个单调子列。*

证明. 分两种情形。

若峰指标有无穷多个，把它们按递增顺序记为 $n_1 < n_2 < \cdots$。由峰指标定义，

$$a_{n_1} \geq a_{n_2} \geq \cdots,$$

得到单调递减子列。

若峰指标只有有限多个，取 N 大于所有峰指标。对每个 $n \geq N$，n 不是峰指标，所以存在 $m > n$ 使 $a_m > a_n$。从任意 $n_1 \geq N$ 开始，递归选

$$n_{k+1} > n_k, \qquad a_{n_{k+1}} > a_{n_k},$$

得到严格递增子列。 □

若原列有界，所得单调子列仍有界，因而由单调有界收敛定理收敛。这给出 Bolzano–Weierstrass 定理的第二种证明。反过来，用 Bolzano–Weierstrass 定理只能直接得到收敛子列，而收敛子列未必单调；单调子列定理包含不同的组合结构。

5.4　数列值集的聚点与部分极限

5.4.1　数列值集的聚点与数列的部分极限

定义 5.14. 设 $E \subseteq \mathbb{R}$。若对每个 $\varepsilon > 0$，删心邻域

$$(x - \varepsilon, x + \varepsilon) \setminus \{x\}$$

都含 E 中的点，则称 x 为 E 的**聚点**。

定义 5.15. 若实数列 (a_n) 有子列 $a_{n_k} \to L \in \mathbb{R}$，则称 L 为该数列的一个**部分极限**或**子列极限**。

聚点属于集合的概念，部分极限属于带指标的数列。常值列 $a_n = c$ 的值集是单点集，没有聚点；但 c 是该数列的部分极限。若一个数值只出现有限次，则它要成为部分极限，必须有其他数列值从附近逼近它。

命题 5.16 (部分极限的两种来源). 设 $V=\{a_n : n\in\mathbb{N}_{>0}\}$ 为数列的值集。实数 L 是 (a_n) 的部分极限，当且仅当以下至少一项成立：

1. 等式 $a_n=L$ 对无穷多个指标 n 成立；
2. L 是值集 V 的聚点。

证明. 若 $a_{n_k}\to L$，并且子列中有无穷多项等于 L，第一项成立。否则删去有限多个等于 L 的项以后，任意给定的删心邻域最终都含有某个 a_{n_k}，故 L 是 V 的聚点。

反过来，第一项直接给出一条常值子列。现设 L 是 V 的聚点。给定尾部起点 N 和 $\varepsilon>0$，考虑有限集

$$F=\{a_1,\dots,a_{N-1}\}\setminus\{L\}.$$

可取 $0<\rho<\varepsilon$，使 F 中没有点落在 $(L-\rho,L+\rho)$ 内。由聚点定义，该删心邻域含某个 V 中的点；它不属于 F，因而必在某个指标 $n\geq N$ 处出现。依次令尾部起点超过前一指标、令误差为 $1/k$，便得到严格递增的 n_k，满足 $|a_{n_k}-L|<1/k$。所以 $a_{n_k}\to L$。 □

这项结论说明，重复次数是数列携带而值集丢失的信息。除去“某个值出现无穷多次”这一种情形以后，部分极限与值集聚点完全一致。

命题 5.17. 实数 L 是 (a_n) 的部分极限，当且仅当对每个 $\varepsilon>0$ 和每个 $N\in\mathbb{N}_{>0}$，都存在 $n\geq N$ 使

$$|a_n-L|<\varepsilon.$$

证明. 若 $a_{n_k}\to L$，给定 ε,N，取 k 足够大使 $n_k\geq N$ 且 $|a_{n_k}-L|<\varepsilon$。

反之，先在 $N=1$、误差 1 下选 n_1。选好 n_k 后，在尾部起点 n_k+1、误差 $1/(k+1)$ 下选 n_{k+1}。于是指标严格递增且 $|a_{n_k}-L|<1/k$，故子列收敛到 L。 □

5.4.2 部分极限的子列刻画

上一命题也可写成：每个以 L 为中心的开区间与每个尾部值集

$$A_N=\{a_n : n\geq N\}$$

都有非空交。为避免提前使用闭包语言，令

$$\operatorname{adh}(A_N):=\{x\in\mathbb{R} : x \text{ 的每个开区间邻域都与 } A_N \text{ 相交}\}.$$

若以 $\mathcal{L}(a)$ 表示全部部分极限组成的集合，则

$$\mathcal{L}(a)=\bigcap_{N=1}^{\infty}\operatorname{adh}(A_N).$$

第 12 章建立闭集和闭包以后，$\operatorname{adh}(A_N)$ 将写成通常的 $\overline{A_N}$。

定理 5.18. *若 (a_n) 有界，则其部分极限集合非空且有界。若部分极限只有一个 L，则原列收敛到 L。*

证明. 非空性由 Bolzano–Weierstrass 定理。每个子列仍受原列的共同界控制，序关系取极限后说明部分极限也位于同一闭区间内。

若原列不收敛到 L，可抽取始终与 L 保持固定正距离的子列。它仍有界，故有收敛的进一步子列；该新部分极限不同于 L，矛盾。 □

命题 5.19 (部分极限对极限运算封闭)**.** *设 (a_n) 为实数列，且 $L_j \in \mathcal{L}(a)$、$L_j \to L \in \mathbb{R}$。则 $L \in \mathcal{L}(a)$。*

证明. 递归选取严格递增指标 n_j。因为 L_j 是部分极限，可在第 j 步从指标大于 n_{j-1} 的项中选取 a_{n_j}，使

$$\left|a_{n_j} - L_j\right| < \frac{1}{j}.$$

同时 $L_j \to L$，故

$$\left|a_{n_j} - L\right| \le \left|a_{n_j} - L_j\right| + |L_j - L| \longrightarrow 0.$$

于是 $a_{n_j} \to L$，所以 L 也是部分极限。 □

后文的闭集语言会把这一命题简称为 “$\mathcal{L}(a)$ 是闭集”。这里的对角选择同时完成两项要求：第 j 步既要逼近变化中的目标 L_j，又要保证指标超过此前全部选择。

例 5.20 (部分极限可以充满一个区间)**.** 依次连接有限块

$$(0,1), \quad \left(0, \frac{1}{2}, 1\right), \quad \left(0, \frac{1}{3}, \frac{2}{3}, 1\right), \quad \dots$$

得到一个取值于 $[0,1]$ 的数列。对任意 $x \in [0,1]$，在第 m 个块中选取最接近 x 的网格点 k_m/m，则

$$\left|x - \frac{k_m}{m}\right| \le \frac{1}{m}.$$

各块依次出现，这些网格点组成一条趋于 x 的子列。因此 $[0,1]$ 中每一点都是部分极限；另一方面，序关系取极限说明任何部分极限仍在 $[0,1]$ 中。这个数列的部分极限集合恰为整个区间。

无界数列可能没有有限部分极限，例如 $a_n = n$；也可能同时有有限部分极限和无穷方向，例如 $a_{2n} = 0$、$a_{2n-1} = n$。

5.5　有界性、收敛性和序列紧致性的区别

有界性控制数列所在的整体区间，收敛性要求尾部集中到单点。紧致性原型定理介于二者之间：

$$\text{收敛} \Longrightarrow \text{有界} \Longrightarrow \text{存在收敛子列},$$

第二个箭头在实数中成立，而两个逆箭头均不成立。

反例 5.21. $(-1)^n$ 有界且有收敛子列，但原列不收敛。数列

$$0, 1, 0, 1/2, 0, 1/3, \dots$$

中，由非零项组成的子列趋于 0，由零项组成的子列也趋于 0，而且原列确实收敛到 0。所以，数列由两种取值模式交替组成并不能单独说明它发散；要看这些模式产生的子列极限是否一致。

命题 5.22 (有界性的抽取刻画)**.** *实数列 (a_n) 有界，当且仅当它的每条子列都含有收敛的进一步子列。*

证明. 若原列有界，每条子列仍有界，Bolzano–Weierstrass 定理给出收敛的进一步子列。

反之，若原列无界，可以递归选择严格递增指标 n_k，使

$$|a_{n_k}| > k.$$

这条子列的每条进一步子列仍无界，因而不可能收敛，与假设矛盾。 □

在实数中，有界性保证从每条子列中还能抽出收敛的进一步子列；若这些进一步子列只能趋向同一个 L，原列便收敛到 L。进入一般度量空间后，“每条数列都有收敛子列”将作为独立性质研究，单凭有界性通常不再足够。

习题

A 组　定义与基本方法

5.1. 证明严格递增正整数列满足 $n_k \geq k$，并推出 $n_k \to +\infty$。

5.2. 判断 a_{2k}、a_{k^2}、a_{2-k}、$a_{\lfloor\sqrt{k}\rfloor+1}$ 哪些构成子列，并说明理由。

5.3. 证明子列的子列仍是原列子列。

5.4. 从定义证明有限极限和无穷极限都由原列传给子列。

5.5. 证明：若原列的每个子列都有进一步子列收敛到 L，则原列收敛到 L。

5.6. 把“不收敛到 L”的量词否定递归构造成始终远离 L 的子列。

5.7. 证明部分极限的“每个邻域命中任意尾部”刻画。

5.8. 分别求 $(-1)^n$、$(-1)^n + 1/n$、$\sin(n\pi/2)$ 的全部部分极限。

5.9. 给出数列部分极限但不是其值集聚点的例子，并解释差异。

5.10. 证明有界数列的部分极限集合非空且有最大元、最小元。

B 组　证明与反例

5.11. 用奇偶子列判断 $(-1)^n + 1/n$ 的收敛性。

5.12. 补全二分区间证明中“至少一个半区间含无穷多项”和“可以选 $n_k > n_{k-1}$”两步。

5.13. 证明任意有界数列都可抽出一条数列 (a_{n_k})，使对每个 $\varepsilon > 0$，充分大的 r, s 满足 $|a_{n_r} - a_{n_s}| < \varepsilon$；并给出第 k 步的距离估计。

5.14. 从无限有界集合中抽取互异数列，证明该集合有聚点。

5.15. 证明峰指标无穷时得到递减子列，峰指标有限时得到严格递增子列。

5.16. 用单调子列定理重新证明 Bolzano–Weierstrass 定理。

5.17. 证明：有界数列若只有一个部分极限，则原列收敛。

5.18. 给出无界数列具有收敛子列的例子，并说明这不与 Bolzano–Weierstrass 定理矛盾。

5.19. 证明若数列的值只取有限多个实数，则至少有一个常值子列；刻画原列何时收敛。

C 组　综合问题

以下称集合 $F \subseteq \mathbb{R}$ *对序列极限封闭*，如果每个取值于 F 且在 $\mathbb{R}$ 中收敛的数列，其极限仍属于 F。这里只使用这一明确的序列性质；它与后文的闭集概念之间的关系将在拓扑语言建立后说明。

5.20. 构造有界数列，使其部分极限恰为给定的两个实数 $a < b$。

5.21. 构造有界数列，其部分极限集合为 $[0, 1]$。允许使用有理数在区间中的可数稠密枚举。

5.22. ⋆ **[项目]** 【完成第 8 章后回做；预计用时：75 分钟】完整重建 Bolzano–Weierstrass 定理的二分区间证明，并给出子列误差不超过 $2^{-k}(B - A)$ 的定量版本。

5.23. ⋆ 证明任意实数列都有单调子列，并讨论在偏序集值数列中该结论为何可能失败。

5.24. ⋆ 若 $a_{n+1}-a_n\to 0$，两条收敛子列的极限是否必须相同？给出反例。

5.25. ⋆ 证明有界数列收敛到 L 当且仅当每条子列都含有进一步子列收敛到 L。

5.26. ⋆ [开放] 比较“值集有聚点”与“数列有部分极限”。说明重复取值为何使两概念不能简单等同。

5.27. ⋆ [项目] 【前置：第 1 章可数性；预计用时：60 分钟】给定至多可数且对序列极限封闭的集合 $F\subseteq\mathbb{R}$，设计数列使其部分极限集合等于 F，包括 $F=\varnothing$ 的情形；分析构造中各点的逼近方式。

5.28. 构造数列，使其部分极限集合恰为 $\{-1,0,2\}$。学完第 6 章后，再计算它的上下极限。

5.29. ⋆ [项目] 【前置：本章 Bolzano–Weierstrass 定理；预计用时：90 分钟】证明有界数列的部分极限集合非空且对序列极限封闭，并取得最大、最小元。学完第 6 章后，再证明这两个极值分别为上下极限。

5.30. ⋆ [开放] 研究任意非空且对序列极限封闭的集合 $F\subseteq\mathbb{R}$ 是否能成为某个数列的部分极限集合；先对有界 F 给出构造，再判断无界情形是否需要改变方法。

部分习题提示

- 习题 **5.5.**：反设不收敛，使用习题 **5.6.** 构造坏子列。
- 习题 **5.17.**：反设不收敛到唯一部分极限，再抽取远离它的子列并应用 Bolzano–Weierstrass。
- 习题 **5.21.**：把 $\mathbb{Q}\cap[0,1]$ 的前 m 个数依次组成第 m 个有限块。
- 习题 **5.24.**：可使用步长逐渐缩小、往返于两个端点的三角形块。

第 6 章　上极限与下极限

有限极限只适合描述尾部集中到一个点的数列。对于持续振荡的数列，仍可以询问：删去任意有限多项以后，余下各项能够逼近的最高和最低位置是什么？对每个尾部取上确界与下确界，恰好保留了这两项信息。随着尾部起点后移，上确界只能下降，下确界只能上升；它们的极限就是上极限与下极限。

6.1　扩充实数与尾部上下确界

6.1.1　扩充实数系 $[-\infty,+\infty]$

在集合 $\mathbb{R}$ 中加入两个符号 $-\infty,+\infty$，得到**扩充实数系**

$$\overline{\mathbb{R}}=[-\infty,+\infty].$$

规定

$$-\infty<x<+\infty\qquad(x\in\mathbb{R}).$$

扩充实数是全序集，但不是域。表达式

$$(+\infty)+(-\infty),\qquad 0\cdot(+\infty),\qquad \frac{\infty}{\infty}$$

不作定义，因为不同逼近方式会产生不同结果。只有不会造成歧义的运算才使用，例如 $x+(+\infty)=+\infty$ 对有限 x 成立。

定义 6.1. 设 $x_n\in\overline{\mathbb{R}}$。若 $L\in\mathbb{R}$，规定 $x_n\to L$ 是指：对每个 $\varepsilon>0$，最终有 $L-\varepsilon<x_n<L+\varepsilon$。规定 $x_n\to+\infty$ 是指：对每个实数 M，最终有 $x_n>M$；$x_n\to-\infty$ 对偶定义。这些定义允许 x_n 本身取无穷值，且在实数列上与已有定义一致。

任意集合 $E\subseteq\mathbb{R}$ 在扩充实数中都有上确界与下确界：若 E 在实数中无上界，规定 $\sup E=+\infty$；若 $E=\varnothing$，为统一尾部公式规定

$$\sup\varnothing=-\infty,\qquad\inf\varnothing=+\infty.$$

本章尾部值集均非空，因此空集约定不会直接进入数列计算。

同样，$\overline{\mathbb{R}}$ 的任意子集也有扩充实数中的上、下确界。单调递增的扩充实数列收敛到其上确界 s：若 s 有限，对每个 $\varepsilon>0$ 选一项大于 $s-\varepsilon$，则以后各项都在 $(s-\varepsilon,s+\varepsilon)$

中；若 $s=+\infty$，对每个有限阈值选一项超过它，单调性保证后续项也超过它；若 $s=-\infty$，各项只能恒为 $-\infty$。递减列收敛到其下确界的证明对偶。因此下文的单调尾列即使含无穷值，也有相应的扩充实数极限。

6.1.2 尾部上确界与下确界

对实数列 (a_n)，定义扩充实数

$$\beta_n=\sup_{k\ge n}a_k,\qquad \alpha_n=\inf_{k\ge n}a_k.$$

称它们为第 n 个尾部的上确界和下确界。

命题 6.2. *(β_n) 在 $\overline{\mathbb{R}}$ 中单调递减，(α_n) 单调递增，并且*

$$\alpha_n\le a_n\le\beta_n.$$

若原列有界，则两列均为有限实数列并分别收敛。

证明. 尾部集合满足 $A_{n+1}\subseteq A_n$，所以其上确界不增、下确界不减。因 $a_n\in A_n$，中间不等式成立。有界时 β_n,α_n 有共同有限界，单调有界收敛定理给出极限。 □

例 6.3. 若 $a_n=(-1)^n+1/n$，则每个尾部仍含趋近 1 的偶数项和趋近 -1 的奇数项。直接计算尾部确界的细节依赖首个偶指标，但有

$$\beta_n\downarrow 1,\qquad \alpha_n\uparrow -1.$$

6.2 $\limsup$、$\liminf$ 与单调尾列

定义 6.4. 实数列 (a_n) 的**上极限**与**下极限**定义为

$$\limsup_{n\to\infty}a_n:=\inf_{n\ge1}\sup_{k\ge n}a_k=\inf_n\beta_n,$$

$$\liminf_{n\to\infty}a_n:=\sup_{n\ge1}\inf_{k\ge n}a_k=\sup_n\alpha_n.$$

二者取值于 $\overline{\mathbb{R}}$。

有界时，它们分别是单调列 β_n,α_n 的实数极限。定义中的顺序不能交换：先对每个尾部取确界，再对尾部起点取下确界，表达“删去任意有限多项后仍可能达到的最高层次”。

命题 6.5 (最终上界与最终下界)**.** *令*

$$\mathcal{U}=\{u\in\mathbb{R}:\text{最终有 }a_n\le u\},\qquad \mathcal{D}=\{d\in\mathbb{R}:\text{最终有 }d\le a_n\}.$$

确界在扩充实数中理解，则

$$\limsup a_n = \inf \mathcal{U}, \qquad \liminf a_n = \sup \mathcal{D}.$$

证明. 实数 u 属于 $\mathcal{U}$，当且仅当它是某个尾部 $\{a_k : k \geq N\}$ 的上界，也就是存在 N 使 $\beta_N \leq u$。记 $s = \inf_N \beta_N$。若 $s \in \mathbb{R}$，则 $s \leq u$ 对每个 $u \in \mathcal{U}$ 成立；另一方面，对每个 $\varepsilon > 0$，存在 N 使 $\beta_N < s + \varepsilon$，所以 $s + \varepsilon \in \mathcal{U}$。这两项说明 $\inf \mathcal{U} = s$。

若 $s = +\infty$，则每个 $\beta_N = +\infty$，没有实数能够成为最终上界，故 $\mathcal{U} = \varnothing$。若 $s = -\infty$，则对每个 $u \in \mathbb{R}$ 都有某个 N 满足 $\beta_N < u$，故 $\mathcal{U} = \mathbb{R}$。按扩充实数中的确界约定，这两种情形仍有 $\inf \mathcal{U} = s$。最终下界的结论对偶。 □

这个表述不要求上极限本身是某一项，也不要求它是最终上界。例如 $a_n = 1+1/n$ 的每个大于 1 的数都是最终上界，1 却不是；这些最终上界的下确界仍为 1。此外，有限项修改不改变 $\mathcal{U}, \mathcal{D}$，因而也不改变上下极限。

上极限不是全体项的上确界。数列 $a_1 = 100$、$a_n = 0$（$n \geq 2$）的上确界为 100，上极限却是 0，因为有限个早期异常值最终会从尾部中消失。相反，只要某一高度在任意晚的尾部仍被项反复逼近，它就会影响上极限。

定理 6.6 (基本序关系). 对任意实数列，

$$\liminf a_n \leq \limsup a_n.$$

若 $a_n \leq b_n$ 最终成立，则

$$\liminf a_n \leq \liminf b_n, \qquad \limsup a_n \leq \limsup b_n.$$

证明. 对任意 m, n，取 $k \geq \max\{m, n\}$，有

$$\alpha_m \leq a_k \leq \beta_n.$$

所以 $\alpha_m \leq \beta_n$。先对 m 取上确界、再对 n 取下确界得到第一式。最终比较允许删去有限首项；在共同尾部上，尾部上下确界保持相应序关系，取极限即得第二组不等式。 □

命题 6.7.

$$\limsup(-a_n) = -\liminf a_n, \qquad \liminf(-a_n) = -\limsup a_n.$$

对常数 $c \in \mathbb{R}$，

$$\limsup(a_n + c) = \limsup a_n + c, \quad \liminf(a_n + c) = \liminf a_n + c.$$

证明. 对每个 n，尾部集合在取负号后满足

$$\sup_{k\ge n}(-a_k) = -\inf_{k\ge n} a_k, \qquad \inf_{k\ge n}(-a_k) = -\sup_{k\ge n} a_k.$$

令 $n\to\infty$ 即得第一组等式。平移常数不改变尾部中各项的相对次序，并且

$$\sup_{k\ge n}(a_k + c) = \sup_{k\ge n} a_k + c, \qquad \inf_{k\ge n}(a_k + c) = \inf_{k\ge n} a_k + c.$$

再令 $n\to\infty$，得到第二组等式。 □

定理 6.8 (上极限与下极限的阈值刻画)**.** *设 $s\in\mathbb{R}$。则 $\limsup a_n = s$ 当且仅当以下两项同时成立：*

1. *对每个 $\varepsilon>0$，最终有 $a_n < s+\varepsilon$；*
2. *对每个 $\varepsilon>0$ 和每个 $N\in\mathbb{N}_{>0}$，存在 $n\ge N$ 使 $a_n > s-\varepsilon$。*

对偶地，$\liminf a_n = \ell\in\mathbb{R}$ 当且仅当：

1. *对每个 $\varepsilon>0$，最终有 $a_n > \ell-\varepsilon$；*
2. *对每个 $\varepsilon>0$ 和每个 $N\in\mathbb{N}_{>0}$，存在 $n\ge N$ 使 $a_n < \ell+\varepsilon$。*

证明. 设尾部上确界为 β_N。若 $\beta_N\downarrow s$，对给定 $\varepsilon>0$，可取 N 使 $\beta_N < s+\varepsilon$，于是 $n\ge N$ 时 $a_n\le\beta_N < s+\varepsilon$。另一方面，对任意 N，数 $s-\varepsilon$ 不能是尾部的上界；否则 $\beta_N\le s-\varepsilon<s$，与 $s=\inf_N\beta_N$ 矛盾。因此该尾部中存在 $a_n > s-\varepsilon$。

反之，第一项说明某个尾部上确界不超过 $s+\varepsilon$，故 $\limsup a_n\le s+\varepsilon$。第二项说明每个尾部上确界至少为 $s-\varepsilon$，故 $\limsup a_n\ge s-\varepsilon$。令 $\varepsilon\downarrow 0$ 得 $\limsup a_n = s$。下极限的证明把不等号和上下确界对换即可。 □

第一项是最终上界，第二项是反复逼近。只保留第一项只能得到 $\limsup a_n\le s$，只保留第二项只能得到 $\limsup a_n\ge s$。由同一证明还得到常用的严格版本：若 $\limsup a_n < c$，则最终 $a_n < c$；若最终 $a_n\le c$，则 $\limsup a_n\le c$。

命题 6.9 (无穷端点)**.**

$$\limsup a_n = +\infty \iff \text{对每个 } M\in\mathbb{R} \text{ 和每个 } N,\ \text{存在 } n\ge N \text{ 使 } a_n > M,$$

$$\limsup a_n = -\infty \iff a_n\to-\infty.$$

特别地，$\limsup a_n = +\infty$ 当且仅当有子列趋于 $+\infty$。下极限有完全对偶的结论。

证明. 第一行表示每个尾部都无上界，恰好等价于全部尾部上确界为 $+\infty$。递归地在第 j 步选 $n_j > n_{j-1}$ 且 $a_{n_j} > j$，便得到趋于 $+\infty$ 的子列；反向由该子列立即得到每个尾部无上界。

若尾部上确界 $\beta_N\downarrow-\infty$，给定 M，可取 N 使 $\beta_N < M$，于是所有 $n\ge N$ 都有 $a_n < M$，即 $a_n\to-\infty$。反向同理。下极限结论可对 $(-a_n)$ 应用已证结果。 □

6.3　部分极限的子列刻画

定理 6.10 (有界数列的子列刻画)**.** 设 (a_n) 有界，记

$$s = \limsup a_n, \qquad \ell = \liminf a_n.$$

则：

1. 存在子列收敛到 s，也存在子列收敛到 ℓ；
2. 任意部分极限 L 都满足 $\ell \le L \le s$；
3. s 是所有部分极限中的最大者，ℓ 是最小者。

证明. 设 $\beta_n = \sup_{k \ge n} a_k \downarrow s$。置 $n_0 = 0$。选好 n_{j-1} 后，令 $m_j = n_{j-1} + 1$，由上确界近似性在这一尾部选取 $n_j \ge m_j$，使

$$\beta_{m_j} - \frac{1}{j} < a_{n_j} \le \beta_{m_j}.$$

于是 $n_j > n_{j-1}$，且 $m_j \ge j$，故 $\beta_{m_j} \to s$。夹逼给出 $a_{n_j} \to s$。下极限情形对 $-a_n$ 应用同一论证。

若 $a_{n_j} \to L$，固定尾部起点 m。充分大时 $n_j \ge m$，故

$$\alpha_m \le a_{n_j} \le \beta_m.$$

取 $j \to \infty$ 得 $\alpha_m \le L \le \beta_m$。再令 $m \to \infty$，得到 $\ell \le L \le s$。前一步已经说明端点本身是部分极限，所以它们分别为最小和最大部分极限。 □

对无界数列，相应端点可能为无穷。上一节的命题说明，无穷端点仍具有准确的子列含义，不需要把 $+\infty$ 当作实数。

例如 $a_{2n} = 0$、$a_{2n-1} = n$ 满足

$$\liminf a_n = 0, \qquad \limsup a_n = +\infty.$$

上下极限允许一个端点有限、另一个端点无穷，因此比有界振荡覆盖更多发散情形。

6.4　收敛判据与振荡幅度

定理 6.11. 实数列 (a_n) 收敛到 $L \in \mathbb{R}$，当且仅当

$$\liminf a_n = \limsup a_n = L.$$

证明. 若 $a_n \to L$，给定 $\varepsilon > 0$，充分大时整个尾部位于 $(L-\varepsilon, L+\varepsilon)$，故相应尾部上下确界也在闭区间 $[L-\varepsilon, L+\varepsilon]$ 中。于是上下极限均为 L。

反之，设共同值为 L。尾部下确界 $\alpha_n \uparrow L$，尾部上确界 $\beta_n \downarrow L$。给定 $\varepsilon > 0$，取 N 使

$$L - \varepsilon < \alpha_N \le \beta_N < L + \varepsilon.$$

对所有 $n \ge N$，有 $\alpha_N \le a_n \le \beta_N$，所以 $|a_n - L| < \varepsilon$。 □

命题 6.12 (尾部振幅). *设 (a_n) 有界，并令*

$$\omega_n := \sup_{k \ge n} a_k - \inf_{k \ge n} a_k$$

为第 n 个尾部的振幅。则 (ω_n) 单调递减，并且

$$\omega_n \longrightarrow \limsup a_n - \liminf a_n.$$

特别地，

$$a_n \text{ 收敛} \quad \Longleftrightarrow \quad \omega_n \to 0.$$

证明. 记尾部上下确界为 β_n, α_n。由 $\beta_{n+1} \le \beta_n$ 与 $\alpha_{n+1} \ge \alpha_n$，有 $\omega_{n+1} \le \omega_n$。又因两列均收敛，极限的代数运算给出

$$\lim_n \omega_n = \lim_n \beta_n - \lim_n \alpha_n = \limsup a_n - \liminf a_n.$$

最后使用上一收敛判据即可。 □

尾部振幅同时比较任意两个后期取值；相邻差 $|a_{n+1} - a_n|$ 只记录一步变化。即使每一步移动越来越小，许多小步仍可能累积成固定幅度的往返运动，所以相邻差趋零不能代替 $\omega_n \to 0$。

6.5 代数运算中的等式、不等式和反例

上极限不把加法普遍变成等式，因为两个数列的高峰可能出现在不同指标。

定理 6.13 (和的上下极限不等式). *设 (a_n)、(b_n) 都有界，则*

$$\limsup(a_n + b_n) \le \limsup a_n + \limsup b_n,$$

$$\liminf(a_n + b_n) \ge \liminf a_n + \liminf b_n.$$

若 $a_n \to a$，则两式中与 a_n 有关的对应关系成为等式：

$$\limsup(a_n + b_n) = a + \limsup b_n, \quad \liminf(a_n + b_n) = a + \liminf b_n.$$

证明. 对每个尾部，

$$\sup_{k\ge n}(a_k+b_k)\le \sup_{k\ge n}a_k+\sup_{k\ge n}b_k.$$

令 $n\to\infty$ 得第一式；下确界同理。若 $a_n\to a$，给定 $\varepsilon>0$，最终

$$a-\varepsilon\le a_n\le a+\varepsilon.$$

于是把 a_n+b_n 夹在 $b_n+a\pm\varepsilon$ 之间，对上下极限使用单调性，再令 $\varepsilon\downarrow 0$ 即得等式。 □

反例 6.14. 令 $a_n=(-1)^n$、$b_n=-(-1)^n$。则

$$\limsup a_n=\limsup b_n=1,$$

但 $a_n+b_n=0$，所以

$$\limsup(a_n+b_n)=0<2.$$

两个高峰从不在同一指标出现。

对非负有界数列有

$$\limsup(a_nb_n)\le(\limsup a_n)(\limsup b_n).$$

若其中一列收敛到非负数，则可得到相应等式。带符号乘法需同时考虑上下极限，不能直接套用同一公式。

命题 6.15 (标量、最大值与绝对值). 设 (a_n)、(b_n) 有界，$c\in\mathbb{R}$。若 $c\ge 0$，则

$$\limsup(ca_n)=c\limsup a_n,\qquad \liminf(ca_n)=c\liminf a_n;$$

若 $c<0$，则

$$\limsup(ca_n)=c\liminf a_n,\qquad \liminf(ca_n)=c\limsup a_n.$$

此外，

$$\limsup\max\{a_n,b_n\}=\max\{\limsup a_n,\limsup b_n\},$$
$$\liminf\min\{a_n,b_n\}=\min\{\liminf a_n,\liminf b_n\},$$

并且

$$\limsup|a_n|=\max\{|\liminf a_n|,|\limsup a_n|\}.$$

证明. 标量公式直接来自尾部确界在正比例缩放下保持方向、在负比例缩放下交换上下确界。对最大值，每个尾部都有

$$\sup_{k\ge n}\max\{a_k,b_k\}=\max\left\{\sup_{k\ge n}a_k,\sup_{k\ge n}b_k\right\};$$

令 $n\to\infty$ 即得。最小值公式对偶。

记 $\ell=\liminf a_n$、$s=\limsup a_n$，并令 $r=\limsup|a_n|$。取子列使 $\left|a_{n_j}\right|\to r$，再由有界性抽取进一步子列 $a_{n_{j_k}}\to L$。于是 $L\in[\ell,s]$，并且

$$r=|L|\le\max\{|\ell|,|s|\}.$$

另一方面，分别取趋于 ℓ,s 的子列并通过绝对值，说明 $r\ge|\ell|$ 且 $r\ge|s|$。两边合并即得公式。 □

上式只给出了“最大值的上极限”和“最小值的下极限”。另外两个方向一般没有相同的等式。取 $a_n=(-1)^n$、$b_n=-(-1)^n$，则 $\max\{a_n,b_n\}=1$，所以

$$\liminf\max\{a_n,b_n\}=1,\qquad \max\{\liminf a_n,\liminf b_n\}=-1.$$

失败的原因仍是两列的低谷出现在不同指标。

命题 6.16 (趋零扰动)**.** *设 (a_n)、(b_n) 有界且 $|a_n-b_n|\to0$。则*

$$\limsup a_n=\limsup b_n,\qquad \liminf a_n=\liminf b_n.$$

证明. 给定 $\varepsilon>0$，最终有

$$b_n-\varepsilon\le a_n\le b_n+\varepsilon.$$

对三列使用上下极限的单调性与平移公式，得到

$$\limsup b_n-\varepsilon\le\limsup a_n\le\limsup b_n+\varepsilon.$$

令 $\varepsilon\downarrow0$ 即得上极限等式；下极限同理。 □

命题 6.17 (一个因子收敛时的乘法公式)**.** *设 $a_n\to a$，而 (b_n) 有界。若 $a\ge0$，则*

$$\limsup(a_nb_n)=a\limsup b_n,\qquad \liminf(a_nb_n)=a\liminf b_n.$$

若 $a<0$，则

$$\limsup(a_nb_n)=a\liminf b_n,\qquad \liminf(a_nb_n)=a\limsup b_n.$$

证明. 先设 $a>0$。令 M 为 (b_n) 的绝对值上界。给定 $\varepsilon\in(0,a)$，充分大时 $|a_n-a|<\varepsilon$，从而

$$|a_nb_n-ab_n|\le M\varepsilon.$$

由于 $|a_nb_n-ab_n|\le M|a_n-a|\to0$，趋零扰动命题给出

$$\limsup(a_nb_n)=\limsup(ab_n)=a\limsup b_n,$$

下极限同理。$a=0$ 时由零列乘有界列得到二者都为零。若 $a<0$，对 $(-a_n)b_n$ 使用正数情形，再用负号交换上下极限。 □

若两个因子都不收敛，仅知道它们各自的上下极限，仍不知道高峰、低谷在什么指标同时出现。乘积的上下极限因而还依赖两列之间的配合；没有收敛因子或符号条件时，上面的公式不能直接套用。

习题

A 组　定义与基本方法

6.1. 对 $a_n=(-1)^n+1/n$ 写出 α_n,β_n 的奇偶公式，并求上下极限。

6.2. 证明尾部上确界递减、尾部下确界递增。

6.3. 计算下列数列的上下极限：

(1) $a_n=(-1)^n n$；

(2) $a_n=n\sin(n\pi/2)$；

(3) $a_n=1+(-1)^n/n$。

6.4. 证明 $\limsup a_n=+\infty$ 当且仅当存在子列趋于 $+\infty$。

B 组　证明与反例

6.5. 完整证明有界数列存在收敛到其上极限的子列，确保指标严格递增。

6.6. 证明任意部分极限位于 $[\liminf a_n,\limsup a_n]$。

6.7. 证明 $\limsup(-a_n)=-\liminf a_n$。

6.8. 证明最终 $a_n\le b_n$ 蕴含上下极限的相应单调性。

6.9. 对两个有界实数列证明和的上极限不等式，并给出严格不等的例子。

6.10. 若 $a_n\to a$，证明

$$\limsup(a_n+b_n)=a+\limsup b_n$$

对有界 (b_n) 成立。

6.11. 对非负有界列证明

$$\limsup(a_nb_n)\le(\limsup a_n)(\limsup b_n).$$

6.12. 证明

$$\limsup\max\{a_n,b_n\}=\max\{\limsup a_n,\limsup b_n\}.$$

6.13. 对有界实数列判断 $\limsup|a_n|=|\limsup a_n|$ 是否总成立，并给出正确关系。

6.14. 证明上下极限相等且有限蕴含原列收敛。

C 组　综合问题

6.15. 证明有界数列收敛当且仅当尾部振幅 $\omega_n \to 0$。

6.16. 构造有界数列 a_n, b_n，使两个上极限都为 1，而和的上极限分别可以为 $0, 1, 2$。

6.17. * 设 $a_n > 0$。

(1) 用确界原理证明：对 $c > 0$ 及正整数 m，存在唯一正数 $c^{1/m}$，其 m 次方等于 c。再证对固定 $c > 0$，有 $c^{1/n} \to 1$。

(2) 在扩充实数中证明

$$\liminf \frac{a_{n+1}}{a_n} \le \liminf a_n^{1/n} \le \limsup a_n^{1/n} \le \limsup \frac{a_{n+1}}{a_n}.$$

(3) 构造例子，使最右边的不等式严格成立。

6.18. * 证明若 $\limsup |a_n| < 1$，则存在 $q < 1$ 使 $|a_n| \le q$ 最终成立。

6.19. * **[项目]** 【前置：本章全部；预计用时：60 分钟】设 (a_n) 有界，令 $A_N = \{a_k : k \ge N\}$，并沿用第 5 章的记号

$$\operatorname{adh}(A_N) = \{x : x \text{ 的每个开区间邻域都与 } A_N \text{ 相交}\}.$$

证明 $\bigcap_N \operatorname{adh}(A_N)$ 的最大、最小点分别为上、下极限，并比较“尾部集合表达”“尾部确界表达”“子列表达”三种证明工具。

部分习题提示

- 习题 **6.1.**：偶数项递减，奇数项也递减。分别判断尾部上、下确界是否取到。
- 习题 **6.12.**：利用 max 与尾部上确界可交换。
- 习题 **6.13.**：正确关系涉及 $\max\{|\liminf a_n|, |\limsup a_n|\}$。
- 习题 **6.16.**：通过让两个数列的高峰同位、错位或部分同位安排结果。

第 7 章　Cauchy 数列

许多数列由近似过程产生，极限在证明开始时并没有可用的公式。与其先猜出极限再估计 $|a_n - a|$，可以直接比较两个后期近似 a_m, a_n。Cauchy 条件要求整个尾部的任意两项都接近，因此不含未知的极限。收敛列必满足这个条件；反过来能否由此得到极限，取决于所处数系是否完备。

7.1　Cauchy 条件的量词结构

7.1.1　“项与项接近”代替“项与极限接近”

若 $a_n \to a$，则对充分大的 m, n，

$$|a_m - a_n| \le |a_m - a| + |a_n - a|$$

很小。所以收敛列的尾部各项彼此接近。反过来，若所有后项彼此接近，就得到一个不出现未知极限的判别条件。

“相邻项接近”仍不够。调和部分和满足

$$H_{n+1} - H_n = \frac{1}{n+1} \to 0,$$

但 $H_n \to +\infty$。Cauchy 条件要求任意两个充分靠后的项接近，而非只控制相邻项。

例 7.1. 若存在非负数列 r_k 使

$$|a_{k+1} - a_k| \le r_k, \qquad \sup_{m>n} \sum_{k=n}^{m-1} r_k \longrightarrow 0 \quad (n \to \infty),$$

则

$$|a_m - a_n| \le \sum_{k=n}^{m-1} r_k$$

说明 (a_n) 具有 Cauchy 性。几何误差 $r_k = Cq^k$ 是典型情形。

7.1.2　Cauchy 数列的定义与量词结构

定义 7.2. 实数列 (a_n) 称为 **Cauchy 数列**，如果

$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists N \in \mathbb{N}_{>0} \ \forall m, n \ge N, \qquad |a_m - a_n| < \varepsilon.$$

调和部分和的相邻差趋零，但

$$H_{2n} - H_n = \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{k} \geq n\frac{1}{2n} = \frac{1}{2}.$$

因此任意晚的尾部仍有两项相距至少 $1/2$。检验 Cauchy 性时必须控制两个独立的尾部指标，不能只估计相邻差。

Cauchy 性与有限极限一样只取决于尾部。改变、删除或补写有限多个首项，不会改变一个数列是否为 Cauchy 列；证明时只需把 Cauchy 条件给出的起点与修改结束的位置取最大值。这也解释了为什么后文讨论最终有定义的商时，可以任意补写有限个首项。

同一个起点控制两个指标

Cauchy 条件中的同一个 N 必须同时控制两个独立指标 m, n。这表示从第 N 项起，尾部任意两项都彼此接近，而非只比较相邻项。

若把两个指标放到起点之前，写成

$$\forall \varepsilon > 0\ \forall m, n \in \mathbb{N}_{>0}\ \exists N \in \mathbb{N}_{>0}, \quad N \leq \min\{m, n\} \text{ 且 } |a_m - a_n| < \varepsilon,$$

便要求任意固定的两项之差小于每个正数，也就是要求数列恒定。这远强于 Cauchy 条件。另一方面，Cauchy 条件的严格否定为

$$\exists \varepsilon_0 > 0\ \forall N \in \mathbb{N}_{>0}\ \exists m, n \geq N, \qquad |a_m - a_n| \geq \varepsilon_0.$$

定理 7.3 (Cauchy 条件的等价形式)**.** 令

$$d_N = \sup\{|a_m - a_n| : m, n \geq N\} \in [0, +\infty].$$

下列条件等价：

1. (a_n) 是 *Cauchy* 列；
2. 对每个 $\varepsilon > 0$，存在 N，使
$$m \geq n \geq N \quad \Longrightarrow \quad |a_m - a_n| < \varepsilon;$$
3. 对每个 $k \in \mathbb{N}_{>0}$，存在 N_k，使
$$m, n \geq N_k \quad \Longrightarrow \quad |a_m - a_n| < 2^{-k};$$
4. $d_N \to 0$。

证明. (1) ⇒ (2) 是缩小量词范围；(2) ⇒ (1) 则在 $m < n$ 时交换两个指标。(1) ⇒ (3) 由定义直接得到。反之，给定 $\varepsilon > 0$，取 k 使 $2^{-k} < \varepsilon$，再用相应的 N_k，得到 (1)。

若 (1) 成立，对 $\varepsilon/2$ 取尾部，则 $d_N \le \varepsilon/2 < \varepsilon$，所以 $d_N \to 0$。若 $d_N \to 0$，取 N 使 $d_N < \varepsilon$，尾部任意两项的距离都不超过 d_N，从而得到 (1)。 □

对有界列，尾部直径等于

$$d_N = \sup_{k \ge N} a_k - \inf_{k \ge N} a_k,$$

所以第 6 章的尾部振幅判据也是 Cauchy 判据。

7.2　收敛蕴含 Cauchy 及 Cauchy 列有界

7.2.1　收敛数列必为 Cauchy 数列

定理 7.4. *若实数列 $a_n \to a$，则 (a_n) 是 Cauchy 列。*

证明. 给定 $\varepsilon > 0$，取 N 使

$$n \ge N \quad \Longrightarrow \quad |a_n - a| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

于是对任意 $m, n \ge N$，

$$|a_m - a_n| \le |a_m - a| + |a_n - a| < \varepsilon.$$

□

证明只使用三角不等式，不使用实数完备性。因此它在任意度量空间中都成立。误差 $\varepsilon/2$ 是把总距离预算分给两项与极限之间的距离。

推论 7.5. *Cauchy 列的任意子列仍是 Cauchy 列。若一个 Cauchy 列有收敛子列，则原列收敛到同一极限。*

证明. 子列继承性由其指标最终进入原列尾部。若 $a_{n_k} \to a$，给定 $\varepsilon > 0$，先用 Cauchy 性使原列尾部任意两项距离小于 $\varepsilon/2$，再选同一尾部中的子列项使其与 a 的距离小于 $\varepsilon/2$。三角不等式给出原列整个尾部与 a 的距离小于 ε。 □

7.2.2　Cauchy 数列必有界

定理 7.6. *每个 Cauchy 实数列都有界。*

证明. 在定义中取 $\varepsilon = 1$，得到 N，使 $m, n \geq N$ 时 $|a_m - a_n| < 1$。固定 $n = N$，则对 $m \geq N$，

$$|a_m| \leq |a_N| + 1.$$

再把前 $N-1$ 项的绝对值并入有限最大值，便得到全列统一界。 □

逆命题不成立，$(-1)^n$ 是有界非 Cauchy 列。Cauchy 性还比“相邻差趋零”强，因为它控制任意长度的尾部累积误差。

命题 7.7. *若 (a_n)、(b_n) 为 Cauchy 列，则它们的和、差、积仍为 Cauchy 列。若存在 $\delta > 0$ 使 $|b_n| \geq \delta$ 最终成立，则商从某项起有定义；任意补写有限个首项以后，(a_n/b_n) 也是 Cauchy 列。*

证明. 取 $M \geq 1$，使 $|a_n|, |b_n| \leq M$ 对所有 n 成立。给定 $\varepsilon > 0$，在一个共同尾部上使

$$|a_m - a_n| < \frac{\varepsilon}{2}, \qquad |b_m - b_n| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

三角不等式立即给出和与差的 Cauchy 性。

对乘积，把共同尾部取得更远，使两项差都小于 $\varepsilon/(2M)$。利用分解

$$a_m b_m - a_n b_n = a_m(b_m - b_n) + b_n(a_m - a_n).$$

便有

$$|a_m b_m - a_n b_n| \leq M\,|b_m - b_n| + M\,|a_m - a_n| < \varepsilon.$$

最后在 $|b_n| \geq \delta$ 的尾部上，

$$\left|\frac{1}{b_m} - \frac{1}{b_n}\right| \leq \delta^{-2}\,|b_m - b_n|,$$

所以倒数列在该尾部满足 Cauchy 条件。有限首项任意补写后不改变 Cauchy 性，再对 (a_n) 与补写后的倒数列使用乘积结论即可。 □

命题 7.8 (趋零扰动不改变 Cauchy 性)**.** *若 $|a_n - b_n| \to 0$，则 (a_n) 是 Cauchy 列，当且仅当 (b_n) 是 Cauchy 列。*

证明. 设 (a_n) 是 Cauchy 列。给定 $\varepsilon > 0$，在一个共同尾部上使

$$|a_n - b_n| < \frac{\varepsilon}{3}, \qquad |a_m - a_n| < \frac{\varepsilon}{3}.$$

于是

$$|b_m - b_n| \leq |b_m - a_m| + |a_m - a_n| + |a_n - b_n| < \varepsilon.$$

反向交换两列即可。 □

7.3　实数中的 Cauchy 收敛准则

这一准则有两个方向，地位并不相同。收敛推出 Cauchy 只靠三角不等式，在任何度量空间中都成立；Cauchy 推出收敛则断言空间没有缺失极限，是实数完备性的体现。以后说一个空间完备，指的正是第二个方向在该空间成立。

定理 7.9 (Cauchy 收敛准则)**.** *实数列收敛，当且仅当它是 Cauchy 数列。*

证明. 正向已在上一节证明。反向设 (a_n) 为 Cauchy 列。它有界，且尾部直径满足

$$d_N = \sup_{k\ge N} a_k - \inf_{k\ge N} a_k \longrightarrow 0.$$

因此

$$\limsup a_n - \liminf a_n = 0.$$

上下极限都是有限实数，第 6 章的收敛判据便说明原列收敛。 □

反向的另一种证明. Cauchy 列有界，故由 Bolzano–Weierstrass 定理存在收敛子列 $a_{n_k} \to a$。前面已经证明，Cauchy 列一旦有一条收敛子列，原列便收敛到同一个 a。这条证明先从有界性抽取候选极限，再用 Cauchy 条件把一条子列的收敛传给整个尾部。 □

第一种证明把尾部直径压缩为上下极限之差，第二种证明使用收敛子列提供候选值。两者都在关键一步使用了实数完备性：前者依赖有限的上下极限，后者依赖 Bolzano–Weierstrass 定理。

7.4　有理 Cauchy 列的无理极限

第 1 章构造了有理数列

$$a_n = \frac{k_n}{10^n}, \qquad a_n^2 < 2 \le (a_n + 10^{-n})^2,$$

并证明

$$0 \le a_m - a_n < 10^{-n} \qquad (m \ge n).$$

因此它是 $\mathbb{Q}$ 中的 Cauchy 列，却没有有理极限。

这里可以直接看出两项结论。给定 $\varepsilon > 0$，取 N 使 $10^{-N} < \varepsilon$，则 $m \ge n \ge N$ 时 $|a_m - a_n| < \varepsilon$。另一方面，

$$0 \le 2 - a_n^2 \le (a_n + 10^{-n})^2 - a_n^2 = 2a_n 10^{-n} + 10^{-2n} \longrightarrow 0,$$

其中 (a_n) 有界。因此 $a_n^2 \to 2$。

定理 7.10. “每个 *Cauchy* 列收敛”不是有序域公理的结论，也不是 *Archimedes* 性质的结论。

证明. $\mathbb{Q}$ 是 Archimedes 有序域。前面构造的有理 Cauchy 列若在 $\mathbb{Q}$ 中收敛到 q，平方极限定理给出 $q^2 = 2$，与 $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$ 矛盾。 □

同一数列在 $\mathbb{R}$ 中收敛到 $\sqrt{2}$。Cauchy 性只使用项之间的距离，所以在 $\mathbb{Q}$ 与 $\mathbb{R}$ 中完全相同；“极限属于哪个空间”则取决于值域是否包含缺失边界。

7.5 快速 Cauchy 子列与级数方法

命题 7.11 (快速 Cauchy 子列). *每个 Cauchy 列 (a_n) 都有子列 (a_{n_k}) 满足*

$$\left|a_{n_{k+1}} - a_{n_k}\right| < 2^{-k} \qquad (k \in \mathbb{N}_{>0}).$$

令 $d_k = a_{n_{k+1}} - a_{n_k}$。对每个 $m \geq 2$，有限和恒等式

$$a_{n_m} = a_{n_1} + \sum_{k=1}^{m-1} d_k.$$

成立，并且该子列为 Cauchy 列，因而收敛。原 Cauchy 列也收敛到同一极限。

证明. 对每个 k，由 Cauchy 条件取 N_k，使 $m, n \geq N_k$ 时 $|a_m - a_n| < 2^{-k}$。递归选取

$$n_{k+1} > n_k, \qquad n_k \geq N_k.$$

于是所需相邻差估计成立。若 $m > \ell$，有限次三角不等式给出

$$|a_{n_m} - a_{n_\ell}| \leq \sum_{k=\ell}^{m-1} |d_k| < \sum_{k=\ell}^{m-1} 2^{-k} < 2^{1-\ell}.$$

给定 $\varepsilon > 0$，取 L 使 $2^{1-L} < \varepsilon$，便知 (a_{n_k}) 是 Cauchy 列。由实数的 Cauchy 收敛准则，该子列收敛。上式中的有限和逐项消去后正是 $a_{n_m} - a_{n_1}$，故所列恒等式成立。Cauchy 列若有收敛子列，则全列收敛到同一点。 □

这项构造把 Cauchy 列化为一列具有可控有限尾和的增量。后文建立数项级数以后，可以把同一论证写成“增量级数绝对收敛”。届时，绝对收敛级数的部分和为 Cauchy 列，关键仍是有限尾和估计

$$\left|\sum_{k=n+1}^{m} d_k\right| \leq \sum_{k=n+1}^{m} |d_k|.$$

这里没有把尚未建立的级数收敛定理作为当前证明的前提。

命题 7.12 (增量尾和判据)**.** 设 $r_k \geq 0$，并且

$$R_N := \sup_{m>n\geq N} \sum_{k=n}^{m-1} r_k \longrightarrow 0.$$

若

$$|a_{k+1} - a_k| \leq r_k \qquad (k \in \mathbb{N}_{>0}),$$

则 (a_n) 是 *Cauchy* 列。设其极限为 L，则还得到后验界

$$|a_n - L| \leq \sup_{m>n} \sum_{k=n}^{m-1} r_k.$$

证明. 对 $m > n \geq N$，有限次三角不等式给出

$$|a_m - a_n| \leq \sum_{k=n}^{m-1} |a_{k+1} - a_k| \leq \sum_{k=n}^{m-1} r_k \leq R_N.$$

由 $R_N \to 0$ 得 Cauchy 性。固定 n，令 $m \to \infty$，绝对值保持极限，得到

$$|L - a_n| \leq \sup_{m>n} \sum_{k=n}^{m-1} r_k.$$

□

相邻差趋零只说明单步变化变小；增量尾和判据要求任意长度的后期累积变化一同趋零。调和部分和在这一区别上失败，因为其从 n 到 $2n$ 的增量始终不小于固定正数。对 $r_k = Cq^k$ $(0 < q < 1)$，有限几何和给出显式尾界

$$\sup_{m>n} \sum_{k=n}^{m-1} r_k \leq \frac{Cq^n}{1-q}.$$

本章只使用实数的通常距离。已经证明的结论清楚地区分了两类事实：三角不等式给出“收敛蕴含 Cauchy”、有界性和代数稳定性；实数的完备性才给出“Cauchy 蕴含收敛”。一般度量空间将沿用这一区分。第 9 章则把有理 Cauchy 列按“差趋于零”取等价类，用具体构造补上 $\mathbb{Q}$ 中缺失的极限。

习题

A 组　定义与基本方法

7.1. 写出 Cauchy 条件的严格否定，并用于证明 $(-1)^n$ 不是 Cauchy 列。

7.2. 证明收敛列为 Cauchy 列，标明 $\varepsilon/2$ 的作用。

7.3. 证明 Cauchy 列有界，完整处理有限首项。

7.4. 证明 Cauchy 列的任意子列仍为 Cauchy 列。

7.5. 证明 Cauchy 列若有收敛子列，则原列收敛到同一极限。

7.6. 证明尾部直径趋零与 Cauchy 条件等价。

7.7. 给出相邻差趋零但非 Cauchy 的数列，并从定义验证失败。

B 组　证明与反例

7.8. 证明两个 Cauchy 列的和与积仍为 Cauchy 列。

7.9. 若 a_n 是 Cauchy 列且最终 $|a_n| \geq \delta > 0$，证明倒数从某项起有定义，并且任意补写有限首项后得到 Cauchy 列。

7.10. 证明若 $|a_{n+1} - a_n| \leq 2^{-n}$，则 (a_n) 为 Cauchy 列。

7.11. 推广上一题：若非负级数尾和满足

$$\sup_{m>n} \sum_{k=n}^{m-1} r_k \to 0$$

且 $|a_{k+1} - a_k| \leq r_k$，证明 a_n 为 Cauchy 列。

7.12. 使用 Bolzano–Weierstrass 定理证明实数 Cauchy 准则。

7.13. 对第 1 章十进制逼近 $\sqrt{2}$ 的有理列，直接验证 Cauchy 性并证明无有理极限。

7.14. 构造 $(0,1)$ 中没有区间内极限的 Cauchy 列。

7.15. 称 $E \subseteq \mathbb{R}$ 完备，如果每个取值于 E 的 Cauchy 列都在 E 中收敛。证明闭区间完备，非空有界开区间不完备。

7.16. 判断“每个有界数列都是 Cauchy 列”“每个有收敛子列的数列都是 Cauchy 列”的真伪。

7.17. 证明 Cauchy 列的上下极限相等，并由此再证 Cauchy 收敛准则。

C 组　综合问题

7.18. ⋆ **[项目]** 【预计用时：75 分钟】从 Cauchy 列抽取满足 $\left|a_{n_{k+1}} - a_{n_k}\right| < 2^{-k}$ 的快速子列，并不经过 Bolzano–Weierstrass 定理完成收敛证明。

7.19. 设 $F \subseteq \mathbb{R}$。证明以下两项等价：

(1) 每个取值于 F 且在 $\mathbb{R}$ 中收敛的数列，其极限仍属于 F；

(2) 每个取值于 F 的 Cauchy 列都收敛到 F 中的点。

并说明这给出了后文“闭子集完备”的实数原型。

7.20. ⋆ 给出一个数列，它在通常距离下是 Cauchy 列；把距离改为离散距离后不再是 Cauchy 列。

7.21. ⋆ 若两个实数列满足 $|a_n - b_n| \to 0$，证明其中一个为 Cauchy 列当且仅当另一个为 Cauchy 列。

7.22. ⋆ 证明 Cauchy 列的有限线性组合仍为 Cauchy 列。再令 $u_n^{(j)} = 1$ 当 $n = j$，否则为 0：说明对每个固定 j 有 $u_n^{(j)} \to 0$，但 $\sum_{j=1}^{\infty} u_n^{(j)} = 1$。这里每行只有一个非零项，因此和不涉及一般级数理论。这个例子说明有限项的极限运算为什么不能直接用于无限多个分量?

7.23. ⋆ [开放] 完成第 8 章与第 32 章后回做：比较“序完备”“Cauchy 完备”和“区间套完备”在 Archimedes 有序域与一般度量空间中的关系。

7.24. ⋆ [项目] 【完成第 9 章后回做；预计用时：90 分钟】概括 $\mathbb{Q}$ 的 Cauchy 完备化：等价关系、常值嵌入、稠密性和完备性的四个证明模块。

部分习题提示

- 习题 **7.7.**：使用调和部分和。
- 习题 **7.17.**：对 Cauchy 列，尾部上、下确界之差不超过尾部直径。
- 习题 **7.20.**：离散距离为 $d(x, y) = 1$ $(x \neq y)$。
- 习题 **综.4.**：这是 $\sqrt{3}$ 的 Newton 迭代。
- 习题 **综.8.**：任意尾和绝对值不超过几何尾和。

第 8 章　实数完备性的等价形式

确界原理、单调有界收敛定理、区间套定理、Bolzano–Weierstrass 定理和 Cauchy 收敛准则的表述差别很大：它们分别谈论集合、单调数列、闭区间、子列和尾部误差。前几章已经逐一建立这些结论。本章不再重复全部证明，而要回答两个问题：这些结论怎样相互推出；在把其中一种形式当作公理时，还需要哪些序结构或 Archimedes 条件。

这种比较并非只为列出一组等价命题。在实际证明中，已知条件往往只适合其中一种形式。单调逼近适合取确界，逐次排除适合构造区间套，任意有界序列适合抽取子列，而误差估计通常直接给出 Cauchy 性。清楚各条推导所用的条件，才能在后文选择合适的完备性工具而不造成循环引用。

等价性还说明，实数完备性并不是五项彼此无关的幸运事实。集合边界能够由单调数列逼近，嵌套区间能够把一个点逐步定位，收敛子列能够从有界而振荡的序列中保留稳定部分，Cauchy 条件则只用项与项之间的距离描述这种稳定性。下面的证明要做的，正是把这些不同形式之间的数据逐次转换。

8.1　五种完备性命题

设 F 为有序域。绝对值、数列收敛、子列和 Cauchy 列均按前几章的定义理解，其中精度 ε 遍历 F 的全部正元素，极限也要求属于 F。自然数通过重复相加单位元嵌入 F。考虑以下命题：

(S) 确界原理

每个非空且有上界的集合 $A \subseteq F$ 都有上确界。

(M) 单调有界收敛

每个单调递增且有上界的 F-值数列都收敛；递减情形对称。

(N) 区间套

若 $I_n = [a_n, b_n]$ 满足 $I_{n+1} \subseteq I_n$ 且 $b_n - a_n \to 0$，则 $\bigcap_n I_n$ 恰含一个点。

(B) Bolzano–Weierstrass

每个有界 F-值数列都有收敛子列。

(C) Cauchy 完备

每个 F-值 Cauchy 列都收敛。

另记

(A) Archimedes 性质

对每个 $x \in F$，存在 $n \in \mathbb{N}_{>0}$ 使 $n > x$。

这里的五个命题并不处在同一语言层面。(S) 量化任意子集，(M)、(N)、(B)、(C) 只量化数列；(A) 则控制自然数在域中的尺度。若 $F = \mathbb{R}$，这些区别容易被熟悉的实数直觉遮住，所以本章暂时保留一般有序域 F，在每条推导中记录实际使用的假设。

定理 8.1 (完备性命题的等价性)**.** *在 Archimedes 有序域中，(S)、(M)、(N)、(B)、(C) 等价。确界原理 (S) 本身还蕴含 Archimedes 性质。*

证明将在本章余下各节完成。可以采用许多不同的推导路线；这里选择

$$\text{(S)} \Longrightarrow \text{(M)} \Longrightarrow \text{(N)} \Longrightarrow \text{(B)} \Longrightarrow \text{(C)}, \qquad \text{(A)} + \text{(C)} \Longrightarrow \text{(S)}.$$

第一条链把集合的序边界逐步转化为数列的极限，最后一个方向则用二分法把任意集合的上边界编码成两条 Cauchy 列。长度 2^{-n} 能够小于任意正数，正是 Archimedes 性质介入的地方。

更细地说，(S) 推出 (M) 只使用确界；(M) 推出 (N) 只使用单调收敛与长度趋零；从二分区间得到收敛子列时才要由 (A) 保证二分长度趋零。最后，由 (A) 与 (C) 重建 (S)。这样的条件记账在非 Archimedes 有序域中不可省略。

8.2　从确界原理到 Cauchy 完备性

8.2.1　确界与单调数列

设 (a_n) 单调递增且有上界。由 (S)，值集

$$E = \{a_n : n \in \mathbb{N}_{>0}\}$$

有上确界 s。对任意 $\varepsilon > 0$，$s - \varepsilon$ 不是 E 的上界，故存在 N 使 $a_N > s - \varepsilon$。单调性把这一项的估计传给整个尾部：

$$s - \varepsilon < a_N \le a_n \le s \qquad (n \ge N).$$

因此 $a_n \to s$。这正是第 4 章中单调有界收敛定理的证明；递减情形可对 $(-a_n)$ 应用同一结论。于是 (S) 推出 (M)。

这里两项假设承担不同工作。有界性使有限确界存在，单调性则保证进入 s 的一个邻域后不再离开。数列 $a_n = n$ 说明不能删除有界性，$(-1)^n$ 说明不能删除单调性。

8.2.2 单调收敛与区间套

假设 (M) 成立，并设闭区间 $I_n = [a_n, b_n]$ 嵌套且 $b_n - a_n \to 0$。嵌套性给出

$$a_1 \le a_2 \le \cdots \le b_2 \le b_1,$$

所以 (a_n) 单调递增且有上界，(b_n) 单调递减且有下界。记

$$a_n \to x, \qquad b_n \to y.$$

由极限的线性运算，$b_n - a_n \to y - x$，而已知左端趋于 0，故 $x = y$。对固定 n，当 $k \ge n$ 时有

$$a_n \le a_k \le b_k \le b_n.$$

令 $k \to \infty$，得到 $a_n \le x \le b_n$，因而 $x \in I_n$ 对每个 n 成立。若 z 也属于全部 I_n，则

$$|z - x| \le b_n - a_n \qquad (n \in \mathbb{N}_{>0}),$$

长度趋零迫使 $z = x$。于是 (M) 推出 (N)。

长度条件只负责唯一性，并非闭区间套非空所必需。

命题 8.2 (一般闭区间套)**.** *设 $I_n = [a_n, b_n]$ 为嵌套的非空闭区间。若 (S) 成立，则*

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} I_n = \left[\sup_n a_n, \inf_n b_n\right].$$

特别地，交集非空，但可能含有多个点。

证明. 嵌套性使 $a_n \le b_m$ 对任意 m, n 成立。故

$$a := \sup_n a_n \le b := \inf_n b_n.$$

点 x 属于全部 I_n，当且仅当对每个 n 有 $a_n \le x \le b_n$，这又等价于 $a \le x \le b$。 □

闭性不能省略，例如开区间 $(0, 1/n)$ 的交为空；长度趋零不能保证非闭区间的端点被保留下来。

长度趋零也不是非空性的必要条件。例如

$$I_n = [0, 1 + 1/n]$$

形成嵌套闭区间套，交集为 $[0, 1]$。长度条件所做的是把可能的整个闭区间压缩为一个点；闭性与完备性才负责让极限位置仍留在交集中。

8.2.3　区间套与收敛子列

假设 (N) 成立，设有界数列 (x_n) 的所有项落在闭区间 $I_0 = [A, B]$ 中。将 I_0 二分，至少有一个半区间含有无穷多个序列项；选定这样的半区间为 I_1。继续二分，得到嵌套闭区间

$$I_k = [\alpha_k, \beta_k], \qquad \beta_k - \alpha_k = 2^{-k}(B - A),$$

每个 I_k 都含有无穷多个序列项。Archimedes 性质保证区间长度趋于零，(N) 给出唯一交点 x。

“至少一个半区间” 的论断包含一个简单但重要的无限性论证。把中点同时放入左右两个闭半区间，它们覆盖父区间；若两个半区间中出现的指标都只有有限多个，父区间中出现的指标也只能有有限多个，与归纳假设矛盾。选取半区间时固定一个规则，例如两边都可选时取左边，便得到一条确定的嵌套区间链。

递归选择 $n_k > n_{k-1}$ 且 $x_{n_k} \in I_k$。这种选择可行，因为 I_k 中出现的指标有无穷多个。于是

$$|x_{n_k} - x| \le \beta_k - \alpha_k \longrightarrow 0,$$

从而得到收敛子列。故 (N) 推出 (B)。这也是第 5 章中 Bolzano–Weierstrass 定理的区间套证明。

“含有无穷多个项” 是关于指标的陈述，不是关于不同取值的陈述。常值数列的值集只有一个元素，却仍可在每一步抽取更大的指标。

8.2.4　收敛子列与 Cauchy 收敛

假设 (B) 成立，设 (a_n) 为 Cauchy 列。它有界，因而存在子列 $a_{n_k} \to a$。给定 $\varepsilon > 0$，先取 N 使

$$|a_m - a_n| < \frac{\varepsilon}{2} \qquad (m, n \ge N),$$

再取 k 使 $n_k \ge N$ 且 $|a_{n_k} - a| < \varepsilon/2$。于是对所有 $n \ge N$，

$$|a_n - a| \le |a_n - a_{n_k}| + |a_{n_k} - a| < \varepsilon.$$

所以原列收敛到 a，即 (B) 推出 (C)。这一步把第 7 章中的两项事实合在一起使用：Cauchy 列有界；Cauchy 列若有收敛子列，则全列收敛到同一点。

一般有界数列的一条收敛子列只描述其中一部分指标，不能控制全列；Cauchy 条件在这里承担了 “把子列极限传回整个尾部” 的工作。这也解释了为什么 Bolzano–Weierstrass 定理与 Cauchy 完备性之间只需这一段三角不等式。

8.3 从 Cauchy 完备性重建上确界

前一节从 (S) 出发，逐步得到 (C)。反向推导不能简单地把箭头倒过来，因为 Cauchy 完备性只谈可数序列，而确界原理量化任意非空有界集合。需要用二分区间把集合的边界转化为可数数据。

定理 8.3. *设 F 是 Archimedes 有序域。若 F 中每个 Cauchy 列都收敛，则 F 满足确界原理。*

证明. 设 $\varnothing \neq A \subseteq F$ 有上界。取 $a_0 \in A$，令 $l_0 = a_0 - 1$，则 l_0 不是上界；再取 A 的一个上界 u_0。因为 $u_0 \geq a_0 > l_0$，初始区间已经满足 $l_0 < u_0$。

已经构造 l_n, u_n 后，令 $m_n = (l_n + u_n)/2$。若 m_n 是 A 的上界，置

$$l_{n+1} = l_n, \qquad u_{n+1} = m_n;$$

否则置

$$l_{n+1} = m_n, \qquad u_{n+1} = u_n.$$

对每个 n，l_n 不是上界，u_n 是上界，并且

$$u_n - l_n = 2^{-n}(u_0 - l_0).$$

Archimedes 性质使右端趋于零。若 $m \geq n$，嵌套性给出

$$l_n \leq l_m \leq u_m \leq u_n,$$

从而

$$|l_m - l_n| \leq u_n - l_n, \qquad |u_m - u_n| \leq u_n - l_n.$$

所以 (l_n)、(u_n) 都是 Cauchy 列。由假设，存在 $l, u \in F$ 使 $l_n \to l$、$u_n \to u$。又因 $u_n - l_n \to 0$，得到 $u = l =: s$。

若有 $a \in A$ 满足 $a > s$，取 $\varepsilon = (a - s)/2$。充分大时 $u_n < s + \varepsilon < a$，这与 u_n 是上界矛盾，故 s 是上界。若 $c < s$，充分大时 $l_n > c$；由于 l_n 不是上界，存在 $a \in A$ 使 $a > l_n > c$，所以 c 不是上界。于是 $s = \sup A$。 □

这份证明只把“某点是不是上界”作为二分判据，并不要求集合 A 可数，也不要求能够列出它的元素。序列 (l_n)、(u_n) 编码的是上界集与非上界集之间的分界，而不是对 A 本身作枚举。Cauchy 完备性因此能够处理原先量化任意子集的确界问题。

命题 8.4. *在 Archimedes 有序域中，若每个单调递增有界数列都收敛，则确界原理成立。*

证明. 对非空有上界集合 A 作上述二分构造。左端点列 (l_n) 单调递增且有上界，故收敛到某个 s。区间宽度趋于零，因而 $u_n \to s$。再用“l_n 不是上界、u_n 是上界”两项不变量，重复上一证明的最后一段，即得 $s = \sup A$。 □

8.4　Archimedes 条件与有理数反例

先把本章主定理中尚未核对的一项补上。

命题 8.5. *满足确界原理的有序域必具有 Archimedes 性质。*

证明. 反设正整数集合在 F 中有上界，并令

$$s = \sup \mathbb{N}_{>0}.$$

数 $s-1$ 不是上界，故存在 $n \in \mathbb{N}_{>0}$ 使 $n > s-1$。于是 $n+1 > s$，但 $n+1 \in \mathbb{N}_{>0}$，这与 s 是上界矛盾。因此正整数集合无上界：对每个 $x \in F$，总有 $n \in \mathbb{N}_{>0}$ 满足 $n > x$。 □

从 (C) 或 (N) 出发使用本章的二分法时，需要另有 Archimedes 性质；仅把它们的表述写出，尚不能直接使用任意精度的二分估计。另一方面，(M) 和 (B) 本身已经蕴含 (A)。事实上，若正整数列 (n) 有界，则 (M) 使它收敛；收敛列为 Cauchy 列，却有相邻差恒为 1，矛盾。若假设 (B)，则它有收敛子列；该子列的任意两个不同项距离至少为 1，同样不可能是 Cauchy 列。因此在从 (M) 或 (B) 出发时，(A) 可先由假设推出，无须独立添加。

二分法所依赖的具体估计是

$$2^{-n}(u_0 - l_0) \longrightarrow 0.$$

在非 Archimedes 有序域中，可能存在正无穷小 η，使 $2^{-n} > \eta$ 对每个自然数 n 都成立；此时可数次二分未必越过所有尺度。

命题 8.6 (同一个有理缺口的五种表现)**.** *$\mathbb{Q}$ 是 Archimedes 有序域，但 (S)、(M)、(N)、(B)、(C) 全部失败。*

证明. 令

$$E = \{q \in \mathbb{Q} : q < 0 \text{ 或 } q^2 < 2\}.$$

由第 1 章，E 在 $\mathbb{Q}$ 中有上界却没有有理上确界，故 (S) 失败。取从左侧逼近 $\sqrt{2}$ 的十进制截断列 (a_n)，它单调递增且有界，却没有有理极限，故 (M) 失败。相应的左右有理端点构成长趋于零的闭区间套，其交在 $\mathbb{Q}$ 中为空，故 (N) 失败。

同一列是有理 Cauchy 列而无有理极限，所以 (C) 失败。若 (B) 成立，(a_n) 应有在 $\mathbb{Q}$ 中收敛的子列；设该子列趋于 $q \in \mathbb{Q}$，则平方的极限给出 $q^2 = 2$，仍与 $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$ 矛盾。故 (B) 也失败。 □

这个例子说明 Archimedes 性质只保证自然数网格可以任意细分，并不保证网格逼近的边界仍属于原数系。Cauchy 完备性所增加的断言是：每条 Cauchy 列都在当前数系中取得极限；它不能与尚未定义的一般集合闭性混为一谈。

注 8.7 (序完备与 Cauchy 完备)**.** 确界原理检查任意非空有界子集的序边界，Cauchy 完备性只检查可数序列的距离稳定性。二者在 Archimedes 有序域中由上面的二分编码联系起来；在一般度量空间中没有上确界或区间可用，Cauchy 完备性仍有意义，而本章的其他形式必须另作解释或替换。

8.5 在证明中选择完备性形式

等价性不意味着各形式在证明中同样方便。若对象天然单调，例如积分上和、下和或逐步增大的近似集合，通常直接寻找上确界或下确界。若每一步把候选范围缩小到闭区间，区间套定理同时记录存在性和定位误差。若只有有界性而缺少单调性，Bolzano–Weierstrass 定理允许先抽取收敛子列；若能估计任意两个后期近似之间的差，Cauchy 准则往往无需预知极限。

例如，要证明由一列逐步改进的下近似 a_n 得到极限，只要已经知道 $a_n \le a_{n+1} \le M$，(M) 直接给出收敛；若算法同时产生上下界 $a_n \le x \le b_n$ 且 $b_n - a_n \to 0$，(N) 还保留了定位误差；若近似没有单调性，却能证明

$$|x_m - x_n| \le r_n \qquad (m \ge n), \quad r_n \to 0,$$

则 (C) 最短。三种证明可能处理同一个极限问题，但它们要求的数据不同。

还要区分“存在候选值”和“候选值属于当前空间”。极限方程、上下极限或形式代数运算可以给出候选值，却不能代替完备性论证。反过来，完备性通常只给出存在性；极限的具体数值还要靠唯一性、方程、保序性或误差估计确定。后续章节使用完备性时，将明确指出采用的是上述哪一种形式。

习题

除题目另行指定有序域外，以下数列、集合及区间均在 $\mathbb{R}$ 中考虑。

A 组 定义与基本方法

8.1. 从定义证明收敛数列是 Cauchy 列。

8.2. 证明单调递增列若无上界，则对每个 $M \in \mathbb{R}$ 从某项起 $a_n > M$。

8.3. 给出有界但不收敛数列、单调但不收敛数列，并指出各自缺少的条件。

8.4. 证明区间套定理中若只知交集非空而无长度条件，交集必为闭区间。

8.5. 分别给出删除嵌套性、闭性、长度趋零条件后结论失败的例子。

B 组　证明与反例

8.6. 证明有界数列若只有一个可能的子列极限，则原列收敛。

8.7. 证明 Cauchy 列的任意子列仍是 Cauchy 列；若某子列收敛，则所有收敛子列极限相同。

8.8. 用二分区间法证明每个无限有界实数集至少有一个聚点。

8.9. 证明若 $|a_{n+1}-a_n|\le 2^{-n}$，则 (a_n) 是 Cauchy 列。

8.10. ⋆ 构造 $|a_{n+1}-a_n|\to 0$ 但不是 Cauchy 列的数列。

8.11. 证明有限多个 Cauchy 列的线性组合仍为 Cauchy 列。

C 组　综合问题

8.12. ⋆ **[项目]** 【前置：本章全部主定理；预计用时：90 分钟】不经过 Bolzano–Weierstrass 定理，直接用快速 Cauchy 子列与级数型误差证明 Cauchy 完备性。

8.13. 补全从 Cauchy 完备性构造上确界时 l_n,u_n 的 Cauchy 性和共同极限证明。

8.14. 证明“每个有界数列都有 Cauchy 子列”与 Bolzano–Weierstrass 定理在 Cauchy 完备的有序域中等价。

8.15. 设闭区间套 $I_n=[a_n,b_n]$ 的长度趋于零，交点为 x。证明对任意选择 $x_n\in I_n$，都有 $x_n\to x$。

8.16. ⋆ 设有序域 F 中存在正元素 η，满足 $\eta<1/n$ 对每个 $n\in\mathbb{N}_{>0}$ 成立。证明 2^{-n} 在 F 中不趋于零，并说明可数次二分为何不能越过尺度 η。

8.17. 证明在 $\mathbb{Q}$ 中 (S)、(M)、(N)、(B)、(C) 均失败，并尽量使用第 1 章同一个 $\sqrt{2}$ 缺口。

8.18. 对不要求长度趋零的嵌套闭区间证明

$$\bigcap_{n}[a_n,b_n]=[\sup_{n}a_n,\inf_{n}b_n].$$

8.19. 从 Bolzano–Weierstrass 定理推出每个无限有界实数集有聚点，并解释互异点选择的必要性。

8.20. 定义尾部直径 d_N，证明 Cauchy 性等价于 $d_N\to 0$。

8.21. 证明若 (a_n) 是 Cauchy 列且有子列趋于 $+\infty$，则产生矛盾；说明 Cauchy 列不能有不同的扩充实子列极限。

8.22. 只用单调有界收敛与 Archimedes 性质重建确界原理。

8.23. 证明若每个长度趋零的闭区间套交集非空，则交集自动为单点；据此区分“存在性”与“唯一性”的条件来源。

8.24. ⋆ 在 Archimedes 有序域中，给出从 (C) 直接推出 (B) 的证明，避免先使用确界原理；可先构造 Cauchy 子列。

8.25. ⋆ **[项目]** 【前置：本章全部内容；预计用时：120 分钟】为依赖图中每条箭头写一份条件清单和反例清单，确保不循环引用等价命题。

8.26. ⋆ 设 $A \subseteq \mathbb{R}$ 非空且有上界，$s \in \mathbb{R}$。证明：$s = \sup A$ 当且仅当 s 是 A 的上界，并且存在 $a_n \in A$ 使 $a_n \to s$。

部分习题提示

- 习题 **8.6.**：反设不收敛，抽取一条始终远离候选极限的子列，再应用收敛子列定理。
- 习题 **8.10.**：取调和部分和 $a_n = \sum_{k=1}^{n} 1/k$。
- 习题 **8.12.**：抽取 n_k 使尾部项两两距离 $< 2^{-k}$，证明它收敛后再控制原列。

第 9 章　实数的 Cauchy 构造

Dedekind 分割保存一个数左侧的全部有理信息；Cauchy 构造保存的则是逼近这个数的过程。第 7 章已经给出从左、右逼近 $\sqrt{2}$ 缺口的有理 Cauchy 列。它们在 $\mathbb{Q}$ 中没有极限，但“任意两项在后期彼此接近”这一性质只使用有理数的距离，完全可以在 $\mathbb{Q}$ 内部检验。Cauchy 构造把这样的逼近过程本身作为新数的材料。

同一个缺口可以由许多序列逼近。两条有理 Cauchy 列若彼此之差趋于零，就不应代表两个不同的数；商集正是用这一判据消除表示的冗余。随后还要完成三项工作：证明逐项运算与代表列无关，为等价类定义与运算相容的全序，并证明新域中任意 Cauchy 列仍有极限。最后一项不能借用外部实数的完备性，否则构造将成为循环论证。

9.1　有理 Cauchy 列、零列与等价关系

9.1.1　有理 Cauchy 列与零列

记 $\mathcal{C}$ 为全体有理 Cauchy 列组成的集合。Cauchy 条件及其基本性质沿用第 7 章；这里把值域限制为 $\mathbb{Q}$。

$$\forall \varepsilon \in \mathbb{Q}_{>0}\ \exists N \in \mathbb{N}_{>0}\ \forall m,n \geq N,\quad |a_m - a_n| < \varepsilon.$$

定义 9.1. 有理数列 (z_n) 称为**零列**，如果对每个正有理数 ε，从某项起都有 $|z_n| < \varepsilon$。

零列并不要求某一项以后恒为零。数列 $(1/n)$、$((-1)^n/n)$ 都是零列，而常值列 (1) 不是。这里要忽略的是在任意有理精度下最终无法察觉的误差；若只把逐项相等的数列视为相同，一个实数会因不同逼近过程而出现无穷多份表示。

命题 9.2. *有理 Cauchy 列有界；零列的和、差仍为零列；有界有理数列与零列的逐项乘积仍为零列。*

证明. 对 Cauchy 列取 $\varepsilon = 1$，从第 N 项起有 $|a_n| \leq |a_N| + 1$，再把前 $N-1$ 项并入有限最大值。零列的加减由 $\varepsilon/2$ 控制。若 $|a_n| \leq M$，对 $M > 0$ 取 $|z_n| < \varepsilon/M$；$M = 0$ 时结论直接成立。 □

9.1.2 等价关系及等价类

对 $(a_n),(b_n)\in\mathcal{C}$，定义

$$(a_n)\sim(b_n)\quad\Longleftrightarrow\quad(a_n-b_n)\text{ 是零列.}$$

命题 9.3. *$\sim$ 是 $\mathcal{C}$ 上的等价关系。*

证明. (a_n-a_n) 为零列，给出自反性；取相反数给出对称性；若 a_n-b_n 与 b_n-c_n 均为零列，则其和 a_n-c_n 仍为零列，给出传递性。 □

商集

$$\widehat{\mathbb{R}}:=\mathcal{C}/\!\sim$$

的元素记为 $[a_n]$。一个类包含所有误差最终可任意小的有理逼近过程。

等价类而非单条序列才代表一个数。例如，把任一代表列的前有限项任意修改，或加上零列 z_n，都不改变其类。相反，仅有相同有界性或相同单调性并不足以判定等价；判定标准是差在每个有理精度下最终趋零。

命题 9.4. *常值列 (q) 与有理 Cauchy 列 (a_n) 等价，当且仅当 (a_n) 在 $\mathbb{Q}$ 中收敛到 q。因此新商集中没有把已有有理数重复成多个点。*

证明. 两种陈述都逐字表示：对每个正有理数 ε，最终有

$$|a_n-q|<\varepsilon.$$

□

例 9.5 (同一有理缺口的不同逼近)**.** 从有理区间 $[1,2]$ 开始作二分，每一步保留满足

$$a_n^2<2<b_n^2$$

的半区间，可得 $b_n-a_n=2^{-n}$。若改用十进制截断，可得到另一对有理端点 $c_n<d_n$，其中 $d_n-c_n=10^{-n}$，并且两对区间都夹住同一个平方根缺口。于是

$$|a_n-c_n|\le(b_n-a_n)+(d_n-c_n)\longrightarrow0.$$

两条左端点列虽逐项不同，却属于同一等价类。等价关系保留的是逼近到哪个缺口，而不是采用哪一种算法。

9.2 等价类运算及其良定义性

逐项相加、相乘是自然的候选定义。困难不在公式本身，而在于一个等价类有许多代表列：换掉任一代表以后，所得结果必须仍落在同一等价类中。加法只需零列对

加法封闭；乘法还要用到 Cauchy 列有界，因为一个趋零误差与无控制的因子相乘未必仍趋零。

这里有两个不同的封闭性问题。首先，逐项和与逐项积仍须是有理 Cauchy 列，才能作为商集中的代表；其次，更换输入代表列不能改变输出等价类。前者保证公式有取值，后者保证公式确实定义在等价类上。

定义

$$[a_n] + [b_n] = [a_n + b_n], \qquad [a_n][b_n] = [a_n b_n].$$

定理 9.6. *上述运算良定义，并使 $\widehat{\mathbb{R}}$ 成为交换环，零元与单位元分别为常值列 $[0]$、$[1]$。*

证明. 有理 Cauchy 列的和仍为 Cauchy 列，因为给定 $\varepsilon > 0$，两列分别在误差 $\varepsilon/2$ 下稳定以后，其和的任意两项相差小于 ε。对积，先取共同的有理界 $|a_n|, |b_n| \le M$，并把 M 放大到至少为 1。恒等式

$$a_m b_m - a_n b_n = a_m(b_m - b_n) + b_n(a_m - a_n),$$

给出

$$|a_m b_m - a_n b_n| \le M|b_m - b_n| + M|a_m - a_n|.$$

把两列的尾部误差分别控制在 $\varepsilon/(2M)$ 内，便知积仍为 Cauchy 列。

若 $a \sim a'$、$b \sim b'$，则

$$(a_n + b_n) - (a'_n + b'_n) = (a_n - a'_n) + (b_n - b'_n)$$

是零列。对乘法，

$$a_n b_n - a'_n b'_n = a_n(b_n - b'_n) + b'_n(a_n - a'_n),$$

两项均为“有界列乘零列”，故为零列。更明确地，若四条代表列的绝对值均由 $M \ge 1$ 控制，则把两个零列误差各控制在 $\varepsilon/(2M)$ 内即可。环公理在任意代表上化为有理数的逐项恒等式；良定义性保证这些恒等式确实下降到商集。 □

引理 9.7 (非零类远离零)**.** *若 $[a_n] \neq [0]$，则存在正有理数 δ 与 N，使*

$$|a_n| \ge \delta \qquad (n \ge N),$$

并且尾部符号恒定。

证明. (a_n) 不是零列，故存在 $\varepsilon > 0$，使任意尾部都有一项绝对值至少为 ε。取 N 使 $m, n \ge N$ 时 $|a_m - a_n| < \varepsilon/2$，再在该尾部选 $|a_k| \ge \varepsilon$。于是所有 $n \ge N$ 都满足 $|a_n| \ge \varepsilon/2$，并与 a_k 同号。 □

定理 9.8. *每个非零类有乘法逆元，因而 $\widehat{\mathbb{R}}$ 是域。*

证明. 按引理取 N,δ，定义 $b_n=1/a_n$ $(n\ge N)$，前面有限项任意取为 1。尾部有

$$|b_m-b_n|=\frac{|a_m-a_n|}{|a_ma_n|}\le\delta^{-2}|a_m-a_n|,$$

故 (b_n) 是 Cauchy 列。逐项乘积从第 N 项起等于 1，所以 $[a_n][b_n]=[1]$。

若从另一个等价代表开始作同样构造，也会得到同一逆元：在已经建立的含幺交换环中，若 $xb=xc=1$，则 $b=b(xc)=(bx)c=c$。因而这里不必再把倒数列的代表独立性作为新的定义前提。 □

9.3 序关系与常值列嵌入

不能用“$a_n>0$ 最终成立”定义正数。正零列 $a_n=1/n$ 最终为正，却应与零代表同一个类。一个非零的正类必须最终与零保持固定的正距离，这正是前面“非零类远离零”引理给出的尺度。

定义 9.9. 称 $[a_n]>[0]$，如果存在正有理数 δ 与 $N\in\mathbb{N}_{>0}$，使 $a_n\ge\delta$ 对所有 $n\ge N$ 成立。定义

$$[a_n]<[b_n]\iff[b_n-a_n]>[0],$$

并以相等补成 $\le$。

该定义与代表元无关。事实上，若 $a_n\ge\delta>0$ 最终成立，而 $(a_n-a'_n)$ 是零列，则从某项起

$$|a_n-a'_n|<\delta/2,\qquad a'_n>\delta/2.$$

所以更换代表元以后仍得到正类。这里必须保留正下界；仅仅“最终为正”经零列扰动后虽然仍可能成立，却会把正零列 $(1/n)$ 错判为非零正数。

定理 9.10. 上述次序是与域运算相容的全序。

证明. 先证三歧性。对任意有理 Cauchy 列 (a_n)，若其类为零，则 $[a_n]=[0]$；否则“非零类远离零”引理给出 $\delta>0$，并说明尾部恒正或恒负。因此恰有 $[a_n]>[0]$、$[a_n]=[0]$、$-[a_n]>[0]$ 三种情形之一成立。

若 $x>y$、$y>z$，分别取代表差的最终正下界 δ,η。则

$$(x-z)=(x-y)+(y-z)$$

的代表尾部不小于 $\delta+\eta$，所以 $x>z$。这给出严格序的传递性；三歧性随即给出反对称性和全序性。平移不改变差，故

$$x<y\quad\Longrightarrow\quad x+z<y+z.$$

若 $x,y>0$，可取代表使其尾部分别不小于 $\delta,\eta>0$，于是乘积代表尾部不小于 $\delta\eta$，所以 $xy>0$。非负情形再加入零元即可。故该全序与域运算相容。 □

引理 9.11 (代表估计与商序)**.** 设 $u=[u_n]\in\widehat{\mathbb{R}}$。则

$$|u|=[\,|u_n|\,].$$

若 c 是正有理数，且 $|u_n|\le c$ 最终成立，则 $|u|\le c$。进一步，若存在正有理数 ρ 使

$$|u_n|\le c-\rho$$

最终成立，则 $|u|<c$。

证明. 反三角不等式给出

$$\bigl||u_m|-|u_n|\bigr|\le|u_m-u_n|,$$

所以 $(|u_n|)$ 仍是有理 Cauchy 列。若 $u=0$，则 $|u_n|\to0$，从而 $[|u_n|]=0=|u|$。若 $u>0$，正类定义说明 u_n 最终为正，故 $|u_n|-u_n$ 最终为零，因而 $[|u_n|]=[u_n]=u=|u|$。若 $u<0$，同理有 $[|u_n|]=[-u_n]=-u=|u|$。三歧性穷尽了全部情形。

现在设 $|u_n|\le c$ 最终成立。若反有 $|u|>c$，则正类 $|u|-c=[|u_n|-c]$ 的某个代表尾部应有固定正下界，这与 $|u_n|-c\le0$ 最终成立矛盾。因此 $|u|\le c$。若还知道 $|u_n|\le c-\rho$，则 $c-|u_n|\ge\rho$ 最终成立，正类定义直接给出 $c-|u|>0$，即 $|u|<c$。 □

定义

$$\jmath:\mathbb{Q}\to\widehat{\mathbb{R}},\qquad \jmath(q)=[q,q,\ldots].$$

常值列运算说明 $\jmath$ 保持四则运算；定义直接说明它保持严格次序，因而是单射。以下把 $\mathbb{Q}$ 与其像识别。

9.4　构造所得数系的完备性

本节出现两层数列。元素 $x_k\in\widehat{\mathbb{R}}$ 本身是有理 Cauchy 列的等价类，而我们还要研究类组成的 Cauchy 列 (x_k)。证明要从第 k 个类中选一个足够准确的有理数 r_k，再把双重指标压到对角线 (r_k) 上。若不先区分这两层指标，“取第 k 项”会同时指向两个不同对象。

先说明本节使用的序列语言。若 (x_k) 是 $\widehat{\mathbb{R}}$ 中的数列，定义

$$x_k\longrightarrow x\quad\Longleftrightarrow\quad\forall\varepsilon>0\ \exists K\ \forall k\ge K,\quad |x_k-x|<\varepsilon;$$

称它为 Cauchy 列，如果

$$\forall\varepsilon>0\ \exists K\ \forall k,\ell\ge K,\quad |x_k-x_\ell|<\varepsilon.$$

这里的 ε 是构造域中的正元素。前两章已经在给定的实数系中建立 Cauchy 准则并比较完备性的等价形式；本节不能反过来借用那个实数系作为外部完备空间，而要直接证明新商域对自身的 Cauchy 列封闭。

每个有理 Cauchy 列都有正有理界。若 $|a_n| \le M$，代表估计引理给出构造数 $x=[a_n]$ 满足 $|x| \le M$。再取正整数 $p > M$，便有 $|x| < p$。所以每个构造数都被正整数控制，$\widehat{\mathbb{R}}$ 是 Archimedes 有序域。特别地，对每个 $\varepsilon > 0$ 可取 $k \in \mathbb{N}_{>0}$ 使 $1/k < \varepsilon$。

命题 9.12 (由代表列作有理近似)**.** *设 $x=[a_n] \in \widehat{\mathbb{R}}$。对每个 $\varepsilon > 0$，存在 $q \in \mathbb{Q}$ 使*

$$|x-q| < \varepsilon.$$

证明. 正类 ε 有一个最终不小于正有理数 δ 的代表，故常值类 $\eta := \delta/2$ 满足 $0 < \eta < \varepsilon$。对 $\eta/2$ 使用代表列的 Cauchy 条件，取 N 使 $n \ge N$ 时

$$|a_n - a_N| < \frac{\eta}{2}.$$

于是类 $\eta - |a_n - a_N|$ 从第 N 项起不小于 $\eta/2$。由代表估计引理和严格序的定义，

$$|x - a_N| = [\,|a_n - a_N|\,] < \eta < \varepsilon.$$

取 $q = a_N$ 即得结论。这里保留的 $\eta/2$ 是严格类不等式所需的正间隙；若只得到代表差最终不超过 η，尚不能推出类严格小于 η。 □

定理 9.13. *$\widehat{\mathbb{R}}$ 中每个 Cauchy 列都收敛。*

证明. 设 (x_k) 是 $\widehat{\mathbb{R}}$ 中的 Cauchy 列。对每个 k，由有理数稠密性选 $r_k \in \mathbb{Q}$ 使

$$|x_k - r_k| < \frac{1}{k}.$$

这一步不需要任意的可数选择：预先固定 $\mathbb{Q}$ 的一个枚举，对每个 k 取枚举中第一个满足上式的有理数即可。

先证 (r_k) 是有理 Cauchy 列。给定正有理数 ε，取 K 使 $2/K < \varepsilon/2$，并使 $m, n \ge K$ 时 $|x_m - x_n| < \varepsilon/2$。于是

$$|r_m - r_n| \le |r_m - x_m| + |x_m - x_n| + |x_n - r_n| < \varepsilon.$$

令 $x = [r_k]$。给定构造域中的 $\varepsilon > 0$，先取正有理数 $\eta < \varepsilon/2$。由 (r_k) 的 Cauchy 性，取 K 使 $j, k \ge K$ 时 $|r_j - r_k| < \eta/2$，并使 $1/k < \eta/2$。对固定的 $k \ge K$，代表差列 $(r_j - r_k)_j$ 最终绝对值小于 $\eta/2$，代表估计引理因而给出

$$|x - r_k| \le \eta/2.$$

于是

$$|x_k - x| \le |x_k - r_k| + |r_k - x| < \eta/2 + \eta/2 = \eta < \varepsilon.$$

故 $x_k \to x$。 □

证明中两个“尾部”分别属于外层类数列和内层有理代表。先以外层 Cauchy 性控制 $x_k - x_\ell$，再以有理代表列的尾部控制 $[r_j] - r_k$；把二者写成不同指标可以避免将 x_k 的第 k 项误当成某个代表列的第 k 项。

命题 9.14 (构造域中有理数的稠密性)**.** *若 $x < y$ 属于 $\widehat{\mathbb{R}}$，则存在 $q \in \mathbb{Q}$ 使*

$$x < q < y.$$

证明. 令 $d = y - x > 0$。由 Archimedes 性质取 $n \in \mathbb{N}_{>0}$ 使 $nd > 1$，即 $1/n < d$。整数部分定理的证明只使用 Archimedes 性质，因而可用于 $\widehat{\mathbb{R}}$：存在 $p \in \mathbb{Z}$ 使

$$p \le nx < p + 1.$$

令 $q = (p+1)/n \in \mathbb{Q}$。由上式可得

$$x < q \le x + \frac{1}{n} < x + d = y.$$

所以 $x < q < y$。这一步把 Archimedes 性质转化成足够细的有理网格。 □

构造把双重指标族对角化为单个有理序列：

$$\left(a_n^{(k)}\right)_{n,k} \longmapsto (r_k)_k.$$

完备性用于值域自身的 Cauchy 列，而非预先借用外部实数极限。

9.5　两种构造的同构与完备有序域的唯一性

9.5.1　Dedekind 构造与 Cauchy 构造的同构

两种构造保存的信息不同：分割保存所有有理下近似，Cauchy 类保存一个逼近过程。把一个 Cauchy 类送到它所确定的全部有理下近似，就得到两者之间的自然映射。证明同构需要依次回答三个问题：所得左部是否为分割、每个分割能否由某条 Cauchy 列产生、运算是否被保持。仅有保序双射还不足以自动回答第三个问题。

对 $x \in \widehat{\mathbb{R}}$，定义其有理左部

$$\Phi(x) = \{q \in \mathbb{Q} : q < x\}.$$

定理 9.15. *$\Phi : \widehat{\mathbb{R}} \to \mathbb{D}$ 是保持次序与四则运算的域同构，并固定每个有理数。*

证明. 由 Archimedes 性质取正整数 $N > |x| + 1$，则 $-N < x < N$，所以 $\Phi(x)$ 非空且不等于 $\mathbb{Q}$。若 $p < q < x$，则 $p < x$，故 $\Phi(x)$ 向下封闭；若 $q < x$，有理稠密性给

出 $r\in\mathbb{Q}$ 使 $q<r<x$，故没有最大元。因此 $\Phi(x)$ 是分割。若 $x<y$，取有理数 q 使 $x<q<y$，便有

$$\Phi(x)\subsetneq\Phi(y),\qquad q\in\Phi(y)\setminus\Phi(x).$$

所以 Φ 严格保序并为单射。

任取分割 α。从一个左部元素与右部元素开始二分；第 n 步得到 $a_n\in\alpha, b_n\notin\alpha$，且

$$0<b_n-a_n<2^{-n}C.$$

于是 (a_n) 为有理 Cauchy 列。令 $x=[a_n]$。若 $q\in\alpha$，取 $q'\in\alpha$ 使 $q<q'$。充分大时 $b_n-a_n<(q'-q)/2$，而 $q'<b_n$，故

$$a_n>q'-\frac{q'-q}{2}>q.$$

于是 $x-q$ 有固定正下界，故 $q<x$。反之，若 $q\notin\alpha$，则 $a_n<q$ 对每个 n 成立，因而不可能有 $x>q$。所以

$$q\in\alpha\quad\Longleftrightarrow\quad q<x,$$

即 $\Phi(x)=\alpha$，满射性得证。

对有理数 q，直接有 $\Phi(q)=q^*$。现核对加法。若 $t\in\Phi(x)+\Phi(y)$，写成 $t=r+s$，其中 $r<x, s<y$，则 $t<x+y$，所以

$$\Phi(x)+\Phi(y)\subseteq\Phi(x+y).$$

反之，若 $t<x+y$，令 $d=x+y-t>0$，取正有理数 $\eta<d/3$，并由有理稠密性取

$$x-\eta<r<x,\qquad y-\eta<s<y.$$

则 $r+s>t$。由于分割和向下封闭，$t\in\Phi(x)+\Phi(y)$。故

$$\Phi(x+y)=\Phi(x)+\Phi(y).$$

再设 $x,y>0$。若正有理数 $t\in\Phi(x)\Phi(y)$，则存在正有理数 $r<x, s<y$ 使 $t<rs<xy$，故 $t\in\Phi(xy)$。反之，若 $0<t<xy$，令 $d=xy-t>0$。取正有理数 η 满足

$$\eta<\min\left\{\frac{x}{2},\frac{y}{2},\frac{d}{2(x+y+1)}\right\},$$

再取有理数 $x-\eta<r<x$、$y-\eta<s<y$。此时 $r,s>0$，并且

$$xy-rs=x(y-s)+s(x-r)<\eta(x+y)<d,$$

所以 $t<rs$，从而 $t\in\Phi(x)\Phi(y)$。非正有理数属于两个正分割，故 $\Phi(xy)=\Phi(x)\Phi(y)$。一般符号由乘法的符号扩张得到。

因此 Φ 保持 $0,1$、加法与乘法。加法逆元和非零乘法逆元由群、域中逆元的唯一性自动保持。结合已经证明的双射性，Φ 是保序域同构。 □

上面的运算核对不能由保序双射自动推出。加法需要把总误差分给两个有理下近似，乘法还要同时保证近似因子为正并控制交叉误差；只有这些集合等式已经证明以后，逆元唯一性才可用于传递负号和倒数。

推论 9.16. *第 1 章任意两条正的有理 Cauchy 列，只要平方都逼近 2，就在 $\widehat{\mathbb{R}}$ 中代表同一个元素；该元素经 Φ 映到第 2 章的 $\sqrt{2}$ 分割。*

证明. 若 a_n, b_n 最终为正，且 a_n^2, b_n^2 与常值列 2 等价，则两列最终有固定正下界，并且

$$|a_n - b_n| = \frac{|a_n^2 - b_n^2|}{a_n + b_n}$$

是零列，所以 $[a_n] = [b_n]$。其有理左部恰由 $q < 0$ 或 $q^2 < 2$ 的有理数构成。 □

9.5.2　完备有序域的同构唯一性

定理 9.17. *任意两个满足确界原理的有序域 F, G 之间存在唯一的保序域同构；该同构固定其中的有理数副本。这里“完备有序域”指确界完备，或等价地，兼有 Archimedes 性质与 Cauchy 完备性。*

证明. 每个完备有序域都具有 Archimedes 性质，其中的有理数副本稠密。对这样的域 F，定义

$$L_F(x) = \{q \in \mathbb{Q} : q < x\}.$$

与上面对 Φ 的验证相同，$L_F(x)$ 是 Dedekind 分割，且 L_F 严格保序、单射。还需证明满射。任取分割 α，把其中的有理数视为 F 的元素，并令

$$s = \sup_F \alpha.$$

若 $q \in \alpha$，由分割没有最大元，可取 $r \in \alpha$ 使 $q < r \le s$，故 $q < s$。反之，若 $q < s$ 而 $q \notin \alpha$，向下封闭性说明每个 $r \in \alpha$ 都满足 $r < q$，于是 q 是 α 的上界，与 $q < s = \sup_F \alpha$ 矛盾。因此

$$\alpha = \{q \in \mathbb{Q} : q < s\} = L_F(s),$$

所以 L_F 为满射。

上文证明 Φ 保持加法和乘法的两个包含方向，只使用有理数在有序域中的稠密性及域运算规律，因而同样证明 L_F 是保序域同构。对 G 也成立。于是

$$T := L_G^{-1} \circ L_F : F \longrightarrow G$$

是所需同构。

最后证明唯一性。任一保序域同构 $S : F \to G$ 都把 1 送到 1，因而固定整数及其商。于是

$$q < x \iff q < S(x)$$

对每个 $q \in \mathbb{Q}$ 成立，即 $L_G(S(x)) = L_F(x)$。由 L_G 的单射性，$S(x) = T(x)$ 对所有 $x \in F$ 成立。 □

习题

A 组　定义与基本方法

9.1. 证明有理 Cauchy 列有界，并给出界对前有限项的显式处理。

9.2. 证明零列的和、积分别仍为零列；说明“任意数列乘零列仍为零列”为何错误。

9.3. 完整证明 $\sim$ 的三条等价关系性质。

9.4. 若 $a \sim a'$、$b \sim b'$，证明 $ab \sim a'b'$，并标明有界性的使用处。

9.5. 证明有限项修改不改变等价类。

B 组　证明与反例

9.6. 证明“非零类远离零”引理，并给出尾部符号恒定的量化表述。

9.7. 验证倒数列是 Cauchy 列，且更换原代表元后所得倒数列属于同一类。

9.8. 证明正类定义与代表元无关，并证明三歧律。

9.9. 证明常值列嵌入保持序与四则运算。

9.10. 补全构造域的 Cauchy 完备性证明中 $x_k \to [r_k]$ 的最后估计。

C 组　综合问题

9.11. ⋆ **[项目]** 【前置：习题 **9.6.**–**9.10.**；预计用时：90 分钟】从定义完整证明 $\widehat{\mathbb{R}}$ 是完备有序域，不引用第 2 章。

9.12. 对第 1 章逼近 $\sqrt{2}$ 的十进制列，证明其类的平方等于常值类 2。

9.13. ⋆ 补全 $\Phi([a_n]) = \{q : q < [a_n]\}$ 的满射性证明，明确二分序列的 Cauchy 性与左右部判别。

9.14. ⋆ [开放] 学完第 32 章后回做：比较 Cauchy 完备化对一般度量空间的推广，哪些步骤只用距离，哪些步骤依赖域运算与序？单纯连续的映射是否一定可以延拓到完备化？

9.15. 证明有理 Cauchy 列等价于常值列 q 当且仅当它在 $\mathbb{Q}$ 中收敛到 q。

9.16. 补全构造域完备性证明中的双重尾部估计，严格区分外层指标 k 与代表列指标 j。

9.17. 证明构造域中的有理常值类稠密，并给出对给定 $x < y$ 选择有理 q 的定量步骤。

9.18. 证明若 $[a_n] > 0$，则该正性对所有等价代表都成立；写出正下界如何减半传递。

9.19. 设 $[a_n] \le [b_n]$。证明对每个正有理 ε，最终有 $a_n < b_n + \varepsilon$；讨论反向是否成立。

9.20. 完整证明 $\Phi(x+y) = \Phi(x) + \Phi(y)$，不得只引用“保序性”。

9.21. ⋆ 对正元素补全 $\Phi(xy) = \Phi(x)\Phi(y)$ 的两个包含方向，再用符号扩张处理一般情形。

9.22. 证明任意两条最终为正且平方逼近 2 的有理 Cauchy 列等价。

9.23. ⋆ [项目] 【前置：第 2 章与本章；预计用时：120 分钟】逐项比较 Dedekind 分割与 Cauchy 商构造中的对象相等、次序、加法、乘法、确界和完备性证明。

9.24. ⋆ [开放] 讨论把“有理 Cauchy 列”替换为“在 $\mathbb{Q}$ 中收敛的有理列”为什么不能补出新点。再把全体有界有理列按“差为零列”取商：证明等价关系、加法和乘法仍然良定义，并说明所得商环为什么不能沿用本章方法成为有序域。

本编综合习题

综.1. 对命题“$a_n \to a$”依次完成：写出定义、写出否定、写出邻域形式、证明有限项修改不影响结论。

综.2. 设 $a_n = (n+\alpha)/(n+\beta)$。讨论分母最终非零，给出极限及关于参数 (α, β) 在有界矩形上的一致误差估计。

综.3. 设 a_n, b_n 收敛。证明线性组合、乘积、商、绝对值和最大值的极限定理，并为每个必要条件给出一个删去后失败的例子。

综.4. 分析递推 $a_{n+1} = (a_n + 3/a_n)/2$、$a_1 > 0$：不变区间、单调性、有界性、极限与误差估计。

综.5. 对有界数列完成三种抽取：收敛子列、单调子列、趋于上极限的子列；比较三种构造的输入与输出。

综.6. 构造一个部分极限集合恰为 $\{-2, 0, 1\}$ 的数列，计算上下极限、尾部振幅，并判断是否 Cauchy。

综.7. 证明下列条件等价：$a_n \to L$；每个子列都有进一步子列趋于 L；$\liminf a_n = \limsup a_n = L$；尾部振幅趋零且存在一条子列趋于 L。

综.8. 对 $\sum_{k=1}^{n} 2^{-k} u_k$（$|u_k| \le 1$）证明 Cauchy 性、统一有界性及尾部误差，并讨论 u_k 不收敛是否妨碍部分和收敛。

综.9. ⋆ **[项目]** 【预计用时：90 分钟】从确界原理出发重建链条：单调有界收敛、区间套、Bolzano–Weierstrass、Cauchy 准则。

综.10. 比较 $\mathbb{Q}$ 与 $\mathbb{R}$ 中同一个有理 Cauchy 列：Cauchy 性、可能极限、极限是否仍落在值域中，以及完备性的差异。

综.11. ⋆ 构造有界列 a_n, b_n，使二者各有两个部分极限，而 $a_n + b_n$ 分别出现一个、两个和三个部分极限的三组例子。

综.12. ⋆ **[开放]** 以“尾部”为主线总结第二编：最终性质、完整尾部、尾部值集、尾部确界、尾部直径分别解决什么问题，哪些信息彼此可恢复。

部分习题提示

- 习题 **9.2.**：反例可取零列 $1/n$ 与无界列 n。
- 习题 **9.7.**：尾部下界 δ 给出倒数差的分母下界 δ^2。
- 习题 **9.10.**：把 $|[r_j] - r_k|$ 先对 $j \to \infty$ 作统一尾部估计。

第三编

函数极限与连续性

第 10 章　函数极限

数列极限控制指标超过某个起点后的全部项。函数极限面对的是另一种点集：自变量可以从考察点的左侧、右侧，或从稀疏的定义域靠近它；考察点本身也未必属于定义域。相应地，需要用一个邻域半径控制其中全部定义域点的函数值，而不能只检验预先选定的一条点列。

这一局部条件建立以后，前编的数列理论便有了新的用途。Heine 定理把邻域中的全称条件转写为对所有逼近点列的检验；函数的 Cauchy 准则则只比较同一小邻域内的函数值，由实数完备性恢复尚未给出的候选极限。单侧极限和无穷型极限只是改变允许的输入方向或输出邻域，证明方法仍来自同一组量词。

10.1　聚点、删心邻域与 ε-δ 定义

10.1.1　定义域、聚点与删心邻域

设 $D \subset \mathbb{R}$，$a \in \mathbb{R}$。函数 $f : D \to \mathbb{R}$ 在 a 附近的行为只涉及集合

$$D \cap \{x : 0 < |x - a| < \delta\}.$$

这里排除了 $x = a$，因为极限描述的是邻近点的函数值，而非点值 $f(a)$。

定义 10.1 (聚点)**.** 若对每个 $\delta > 0$，集合

$$D \cap \{x : 0 < |x - a| < \delta\}$$

均非空，则称 a 是 D 的**聚点**。集合

$$U^{\circ}(a, \delta) = \{x \in \mathbb{R} : 0 < |x - a| < \delta\}$$

称为 a 的半径为 δ 的**删心邻域**。

聚点不必属于 D。例如 0 是 $(0, 1)$ 的聚点，却不属于该区间；孤立点不是聚点。若不要求 a 为聚点，在充分小的删心邻域中可能没有定义域点，极限条件便会对任意候选值自动成立，从而破坏唯一性。

许多极限命题只要求性质在充分靠近 a 时成立。以下约定将反复使用：若存在 $\delta > 0$，使性质 $P(x)$ 对所有

$$x \in D, \qquad 0 < |x - a| < \delta$$

成立，就说 P 在 $x \to a$ 时**最终成立**。两个函数若在某个这样的删心邻域内相等，就称它们在 a 附近局部相等。这个说法不涉及它们在邻域外或中心点处的取值。

例 10.2. 令 $D = \{0\} \cup [1,2]$。点 0 属于 D，但不是 D 的聚点；点 1 既属于 D 又是聚点；点 2 是单侧聚集形成的聚点；点 3 既不属于 D，也不是聚点。

10.1.2　极限的严格定义

定义 10.3 (函数极限)**.** 设 $f : D \to \mathbb{R}$，a 是 D 的聚点，$L \in \mathbb{R}$。若

$$\forall \varepsilon > 0\ \exists \delta > 0\ \forall x \in D, \qquad 0 < |x - a| < \delta \Longrightarrow |f(x) - L| < \varepsilon,$$

则称 $f(x)$ 在 $x \to a$ 时趋于 L，记作

$$\lim_{\substack{x \to a \\ x \in D}} f(x) = L.$$

定义域明确时简记为 $\lim_{x \to a} f(x) = L$。

定义中没有要求 $a \in D$，也没有使用 $f(a)$。因此改变或补定义 $f(a)$ 不影响极限。若 f 在 a 附近仅定义于稀疏集合，例如

$$D = \{0\} \cup \{1/n : n \in \mathbb{N}_{>0}\},$$

定义仍按 $x \in D$ 检验，不能擅自把量词扩展到整个实数邻域。

这里的量词顺序与数列极限相同：给定误差 ε 后先选邻域半径 δ，随后同时控制这个删心邻域内的所有定义域点。它不规定 x 以某种速度趋近 a，也不规定从左还是从右接近。只要定义域允许，一切趋近方式都包含在同一个全称量词中。

例 10.4 (点值与极限相互独立)**.** 定义

$$f(x) = \begin{cases} 3x + 1, & x \neq 2, \\ 100, & x = 2. \end{cases}$$

则 $\lim_{x \to 2} f(x) = 7$，而 $f(2) = 100$。若删去 $x = 2$ 处的定义，极限仍为 7。

10.1.3　δ 对 ε 的依赖

极限定义先给定输出精度 ε，再允许选择输入尺度 δ。因此 δ 可以依赖 ε、考察点 a 以及函数 f，但不能依赖随后任取的 x。

命题 10.5 (缩小半径)**.** *若某个 $\delta_0 > 0$ 对给定 ε 有效，则每个 $0 < \delta \leq \delta_0$ 也有效。*

证明. 若 $0 < |x - a| < \delta \leq \delta_0$，便有 $0 < |x - a| < \delta_0$，故沿用原估计即可。 □

例 10.6 (线性函数). 证明 $\lim_{x\to a}(mx+b)=ma+b$。给定 $\varepsilon>0$。若 $m=0$，任取 $\delta>0$；若 $m\neq 0$，取

$$\delta=\frac{\varepsilon}{|m|}.$$

于是 $0<|x-a|<\delta$ 蕴含

$$|(mx+b)-(ma+b)|=|m|\,|x-a|<\varepsilon.$$

反例 10.7 (把半径放在 x 之后). 若把极限定义误写成

$$\forall\varepsilon>0\ \forall x\in D\setminus\{a\}\ \exists\delta_x>0,\qquad 0<|x-a|<\delta_x\Longrightarrow|f(x)-L|<\varepsilon,$$

那么这个条件对任意函数和任意 L 都成立：对已经给定的 x，只需取 $\delta_x=|x-a|/2$，蕴含式的前件便不成立。问题不在于半径的数值取得不够巧，而在于半径是在 x 已经选定之后才给出的，因而不能控制一个完整邻域。极限定义必须先选 δ，再检验邻域内的所有定义域点。

10.1.4 否定一个候选极限

把定义中的量词逐层否定，得到

$$f(x)\not\to L\qquad(x\to a)$$

当且仅当

$$\exists\varepsilon_0>0\ \forall\delta>0\ \exists x\in D,\qquad 0<|x-a|<\delta,\quad |f(x)-L|\geq\varepsilon_0.$$

见证点 x 可以依赖 δ。固定的 ε_0 表示无论观察尺度多小，总能找到离候选值保持确定距离的函数值。

例 10.8 (Dirichlet 型振荡). 令

$$f(x)=\begin{cases}1, & x\in\mathbb{Q},\\ 0, & x\notin\mathbb{Q}.\end{cases}$$

任取 $a,L\in\mathbb{R}$。在任意删心邻域内均有有理数和无理数。若 $L\leq 1/2$，选择有理点可使 $|f(x)-L|\geq 1/2$；若 $L>1/2$，选择无理点得到同样结论。因此 f 在任何点都没有极限。

否定某个候选极限与证明“极限不存在”有区别。后者要排除全部 $L\in\mathbb{R}$。本章稍后建立的 Heine 定理常把这项工作化为寻找两条具有不同像极限的逼近点列。

10.2　唯一性、局部有界性、保号性与运算

10.2.1　唯一性、局部有界性与局部保号性

定理 10.9 (唯一性). 若 a 是 D 的聚点，且

$$\lim_{x\to a} f(x) = L, \qquad \lim_{x\to a} f(x) = M,$$

则 $L = M$。

证明. 若 $L \neq M$，取 $\varepsilon = |L-M|/3$。分别由两个极限取得半径 δ_1, δ_2，令 $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$。由于 a 是聚点，可取 $x \in D$ 满足 $0 < |x-a| < \delta$。于是

$$|L-M| \le |L-f(x)| + |f(x)-M| < \frac{2}{3}|L-M|,$$

矛盾。聚点条件用于保证共同删心邻域中存在可检验的 x。 □

定理 10.10 (局部有界性与局部保号性). 设 $\lim_{x\to a} f(x) = L$。

1. 存在 $\delta > 0$ 与 $M > 0$，使 $x \in D$、$0 < |x-a| < \delta$ 时 $|f(x)| \le M$；
2. 若 $L > 0$，则存在 $\delta > 0$，使上述 x 均满足 $f(x) > 0$；$L < 0$ 时有对称结论；
3. 若 $L \neq 0$，则在某删心邻域内

$$|f(x)| \ge \frac{|L|}{2}.$$

证明. 第一项在定义中取 $\varepsilon = 1$，得到 $|f(x)| \le |L| + 1$。若 $L > 0$，取 $\varepsilon = L/2$，则 $f(x) > L/2 > 0$。第三项取 $\varepsilon = |L|/2$，由反三角不等式得

$$|f(x)| \ge |L| - |f(x)-L| > \frac{|L|}{2}.$$

□

命题 10.11 (保序性). 设 $f, g : D \to \mathbb{R}$，并且在 a 的某个删心邻域内 $f(x) \le g(x)$。若两极限均存在，则

$$\lim_{x\to a} f(x) \le \lim_{x\to a} g(x).$$

证明. 记两极限为 L, M。若 $L > M$，取 $\varepsilon = (L-M)/3$。在充分小的共同删心邻域内，

$$f(x) > L - \varepsilon > M + \varepsilon > g(x),$$

与局部次序矛盾。 □

命题 10.12 (局部性与夹逼). 设 $f, g, h : D \to \mathbb{R}$，$a$ 是 D 的聚点。

1. 若 $f = g$ 在 $x \to a$ 时最终成立，则 f 与 g 在 a 处或者同时没有有限极限，或者具有相同的有限极限；

2. 若 $f(x) \le h(x) \le g(x)$ 最终成立，且

$$f(x) \to L, \qquad g(x) \to L,$$

则 $h(x) \to L$。

证明. 第一项中，决定极限的所有点最终都落入函数相等的删心邻域，因此同一组 $\delta(\varepsilon)$ 可用于两个函数。对第二项，给定 $\varepsilon > 0$，分别取得使

$$L - \varepsilon < f(x), \qquad g(x) < L + \varepsilon$$

成立的半径，再与保证次序关系的半径取最小值。于是

$$L - \varepsilon < h(x) < L + \varepsilon,$$

即得结论。 □

10.2.2 四则运算与复合极限

极限的代数法则要把几个分别有效的局部估计放到同一个删心邻域中。有限多个半径可以取最小值，因此和与数乘没有新的困难；乘积多出一个可变因子，需要先由收敛性取得局部界；商还要求分母在邻域中一致地离开零点。

定理 10.13 (代数运算). 若 $f(x) \to L$、$g(x) \to M$ $(x \to a)$，则

$$f + g \to L + M, \qquad cf \to cL, \qquad fg \to LM.$$

若另有 $M \neq 0$，则 g 在某删心邻域内非零，且

$$\frac{f}{g} \longrightarrow \frac{L}{M}.$$

证明. 和与数乘直接分配误差。乘积使用恒等式

$$fg - LM = f(g - M) + M(f - L).$$

由 $f \to L$ 的局部有界性，可在某删心邻域内取 $K = |L| + 1 > 0$，使 $|f(x)| \le K$。给定 $\varepsilon > 0$，令 g 的误差小于 $\varepsilon/(2K)$，令 f 的误差小于 $\varepsilon/(2(|M| + 1))$，再把这两个半径与局部有界性半径取最小值。于是上式右端的两项分别小于 $\varepsilon/2$，故乘积极限成立。

对商，局部保离零性给出 $|g(x)| \ge |M|/2$。于是

$$\left| \frac{1}{g(x)} - \frac{1}{M} \right| = \frac{|g(x) - M|}{|g(x)|\,|M|} \le \frac{2}{|M|^2}\,|g(x) - M| \to 0.$$

再用乘积结论。条件 $M \neq 0$ 同时保证候选商有定义并提供分母的统一下界。 □

由反三角不等式

$$\big||u|-|v|\big| \le |u-v|$$

可知 $f(x)\to L$ 时 $|f(x)|\to|L|$。再利用

$$\max\{u,v\}=\frac{u+v+|u-v|}{2},\qquad \min\{u,v\}=\frac{u+v-|u-v|}{2},$$

便得到最大值与最小值的极限运算法则。这些结论同夹逼定理一样，后文将直接用于连续函数。

定理 10.14 (复合极限)**.** *设 $g:D\to E\subset\mathbb{R}$，$a$ 是 D 的聚点，b 是 E 的聚点，并且*

$$g(x)\to b\quad(x\to a),\qquad f(y)\to L\quad(y\to b,\ y\in E).$$

若在 a 的某个删心邻域内 $g(x)\neq b$，则

$$f(g(x))\to L\quad(x\to a).$$

证明. 给定 $\varepsilon>0$，由外层极限取得 $\eta>0$，使

$$y\in E,\quad 0<|y-b|<\eta\Longrightarrow|f(y)-L|<\varepsilon.$$

由 $g(x)\to b$ 取得 $\delta_1>0$，使 $0<|x-a|<\delta_1$ 时 $|g(x)-b|<\eta$。再把 δ_1 与保证 $g(x)\neq b$ 的半径取最小值，便可把 $y=g(x)$ 代入外层极限定义。 □

若 f 在 b 处有定义且连续，即 $\lim_{y\to b}f(y)=f(b)$，则无需假设 $g(x)\neq b$。删心极限的复合之所以需要额外条件，是因为外层定义没有控制 $y=b$ 处的函数值。

反例 10.15. 令 $g(x)\equiv0$，并令 $f(y)=1$（$y\neq0$）、$f(0)=2$。有

$$g(x)\to0,\qquad \lim_{y\to0}f(y)=1,$$

但 $f(g(x))\equiv2$。因此复合定理中“$g(x)\neq0$ 最终成立”的条件不能省略。

10.2.3　从定义进行误差估计

证明函数极限时，常先在草算中从目标不等式反推对 $|x-a|$ 的要求，再加入一个固定局部限制以控制可变因子。

例 10.16 (平方函数)**.** 证明 $\lim_{x\to a}x^2=a^2$。分解

$$\left|x^2-a^2\right|=|x-a|\,|x+a|\,.$$

先限制 $|x-a|<1$，则 $|x|<|a|+1$，从而

$$|x+a|\le 2\,|a|+1.$$

给定 $\varepsilon>0$，取

$$\delta=\min\left\{1,\frac{\varepsilon}{2\,|a|+1}\right\}$$

即可。固定限制 1 只用于把 $|x+a|$ 化成与 x 无关的常数。

例 10.17 (根式有理化). 设 $a>0$。证明 $\sqrt{x}\to\sqrt{a}$ $(x\to a,\ x\ge 0)$。有

$$|\sqrt{x}-\sqrt{a}|=\frac{|x-a|}{\sqrt{x}+\sqrt{a}}\le\frac{|x-a|}{\sqrt{a}}.$$

故取 $\delta=\varepsilon\sqrt{a}$ 即可。条件 $a>0$ 提供了固定的正分母；在 $a=0$ 时应直接由 $\sqrt{x}<\varepsilon\iff x<\varepsilon^2$ 处理。

例 10.18 (多项式与有理函数). 由常值函数、恒等函数的极限和代数运算，可归纳得到任意多项式 p 满足

$$\lim_{x\to a}p(x)=p(a).$$

若 $q(a)\neq 0$，则商法则给出

$$\lim_{x\to a}\frac{p(x)}{q(x)}=\frac{p(a)}{q(a)}.$$

若 $q(a)=0$，不能直接使用商法则；约去公因子、分析无穷极限或证明不存在，取决于具体结构。

10.3 Heine 序列刻画及不存在极限的方法

ε-δ 定义一次控制一个完整邻域，数列方法则沿一条逐点选择的路径检验函数值。Heine 定理说明，在实数这样的度量空间中，这两种表述等价。正向只需把收敛点列最终放入邻域；反向的关键是从每个失效半径中选择一个坏点，把“所有邻域都失败”编码成一条趋向 a 的数列。

10.3.1 定理的陈述

下文中“$x_n\to a$ 的定义域点列”总是指

$$x_n\in D\setminus\{a\},\qquad x_n\to a.$$

排除 $x_n=a$ 是为了与删心极限一致。

定理 10.19 (Heine 定理). 设 $f:D\to\mathbb{R}$，a 是 D 的聚点，$L\in\mathbb{R}$。则

$$\lim_{\substack{x\to a\\ x\in D}}f(x)=L$$

当且仅当对每条趋于 a 的定义域点列 (x_n)，都有

$$f(x_n)\to L.$$

定理中的全称量词不可换成“存在一条点列”。单条点列只能抽取一种趋近路径，函数在其他定义域点上仍可能具有不同的行为。

反例 10.20. 令 $f(x)=\sin(1/x)$ $(x\neq 0)$。沿 $x_n=1/(\pi n)$ 有 $f(x_n)=0$，但这不说明 $x\to 0$ 时存在极限。沿另一些点列，函数值可恒为 1 或 -1。

10.3.2　由函数极限推出序列极限

Heine 定理的必要性. 设 $f(x)\to L$，并任取 $x_n\in D\setminus\{a\}$、$x_n\to a$。给定 $\varepsilon>0$，由函数极限取得 $\delta>0$，使

$$x\in D,\quad 0<|x-a|<\delta\Longrightarrow|f(x)-L|<\varepsilon.$$

又由 $x_n\to a$，存在 N 使 $n\geq N$ 时 $|x_n-a|<\delta$。结合 $x_n\neq a$，得到

$$|f(x_n)-L|<\varepsilon\qquad(n\geq N).$$

故 $f(x_n)\to L$。 □

这个方向只是把函数极限给出的半径输入数列极限定义。函数极限的半径对邻域内所有点有效，因此自然适用于任意选定的逼近数列。

推论 10.21. 函数极限的唯一性可由数列极限唯一性推出。

证明. 因 a 是聚点，可递归选择

$$x_n\in D,\qquad 0<|x_n-a|<1/n.$$

于是 $x_n\to a$。若函数极限同时为 L,M，必要性说明 $f(x_n)$ 同时趋于 L,M，故 $L=M$。 □

10.3.3　由否定命题构造反例数列

若 $f(x)\not\to L$，则存在 $\varepsilon_0>0$，使对每个 $\delta>0$ 都能选到坏点。令 $\delta=1/n$，依次选择

$$x_n\in D,\qquad 0<|x_n-a|<\frac{1}{n},\qquad |f(x_n)-L|\geq\varepsilon_0.$$

于是 $x_n\to a$，但 $f(x_n)\not\to L$。这一构造把量词否定中的每个尺度转换为一个数列指标。

引理 10.22 (坏点数列)**.** 下列两项等价：

1. $f(x)\not\to L$ $(x\to a)$；
2. 存在定义域点列 $x_n\to a$，使 $f(x_n)\not\to L$。

证明. 第一项推出第二项即上述选择。第二项若成立，而函数极限为 L，则 Heine 定理的必要性会给出 $f(x_n)\to L$，矛盾。 □

注 10.23. 构造中用 $1/n$ 只是方便。任意正数列 $\delta_n\to 0$ 都可充当逐步缩小的尺度。关键是每一步从全部坏点中选取一个见证点。

10.3.4 逆向证明

Heine 定理的充分性. 假设对每条定义域点列 $x_n\to a$ 都有 $f(x_n)\to L$。若函数极限不为 L，坏点数列引理给出一条 $x_n\to a$，使 $f(x_n)\not\to L$，与假设矛盾。因此函数极限为 L。 □

充分性也可以直接写成反证构造：先固定否定命题提供的 ε_0，再在半径 $1/n$ 内选坏点。这些非空坏点集已由 n 独立确定，可数选择公理足以选出所需点列；后一步的可选集合不依赖前一步选了哪个点。

命题 10.24 (定义域限制). *若 $E\subset D$，且 a 是 E 的聚点，则*

$$\lim_{\substack{x\to a\\ x\in D}} f(x)=L \Longrightarrow \lim_{\substack{x\to a\\ x\in E}} f(x)=L.$$

反向一般不成立。

证明. 任意 E 中趋于 a 的点列也是 D 中的此类点列，故由 Heine 定理得到限制函数的极限。反向失败可由左右半轴限制或有理、无理限制给出。 □

10.3.5 用两条数列证明极限不存在

命题 10.25 (双路径判别). *若存在两条定义域点列 $x_n\to a$、$y_n\to a$，使*

$$f(x_n)\to L,\qquad f(y_n)\to M,\qquad L\neq M,$$

则 $\lim_{x\to a} f(x)$ 不存在。

证明. 若函数极限存在并等于 A，Heine 定理必要性迫使两条像数列都趋于 A。数列极限唯一性给出 $L=A=M$，矛盾。 □

例 10.26. 对 $f(x)=\sin(1/x)$，取

$$x_n=\frac{1}{\frac{\pi}{2}+2\pi n},\qquad y_n=\frac{1}{\frac{3\pi}{2}+2\pi n}.$$

两列都趋于 0，而 $f(x_n)=1$、$f(y_n)=-1$，故函数极限不存在。

例 10.27 (有理与无理路径). 令 $f = \mathbf{1}_{\mathbb{Q}}$。对任意 a，可在每个 $1/n$ 邻域内分别选择有理数 $r_n \neq a$ 与无理数 $s_n \neq a$。则

$$r_n, s_n \to a, \qquad f(r_n) = 1, \quad f(s_n) = 0.$$

故 f 处处无极限。

两条路径给出不同极限是充分条件，但不是证明不存在的唯一方式。像数列无界，或同一条像数列不收敛，也足以否定函数极限。

10.4　函数极限的 Cauchy 准则

当候选极限难以写出时，可以像研究数列那样比较同一小邻域中的两个函数值。若这些值彼此任意接近，从任何逐渐缩小的邻域中选点，所得像列都应为 Cauchy 列。值域为 $\mathbb{R}$ 时，完备性先给出这条像列的极限；局部 Cauchy 条件再证明邻域中的其他函数值也趋向同一点。这里包含两个不同步骤，不能把“像值彼此接近”直接当作极限已经存在。

10.4.1　函数极限的 Cauchy 准则

定义 10.28 (局部 Cauchy 条件). 称 $f : D \to \mathbb{R}$ 在 a 附近满足 Cauchy 条件，如果

$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists \delta > 0 \ \forall x, y \in D,$$

$$0 < |x - a| < \delta, \quad 0 < |y - a| < \delta \Longrightarrow |f(x) - f(y)| < \varepsilon.$$

局部 Cauchy 条件也可用邻域中函数值集合的直径表示。对 $r > 0$，令

$$\Omega_f(a, r) = \sup\{|f(x) - f(y)| : x, y \in D \cap U^\circ(a, r)\},$$

并允许上确界为 $+\infty$。由于 a 是聚点，取上确界的集合非空。半径减小时，可选点对减少，所以 $r \mapsto \Omega_f(a, r)$ 单调不减。

命题 10.29 (局部振幅判据). *函数 f 在 a 附近满足局部 Cauchy 条件，当且仅当*

$$\Omega_f(a, r) \longrightarrow 0 \qquad (r \to 0+).$$

证明. 若局部 Cauchy 条件成立，给定 $\varepsilon > 0$，先用精度 $\varepsilon/2$ 取得半径 δ。当 $0 < r < \delta$ 时，定义 $\Omega_f(a, r)$ 的每个差都小于 $\varepsilon/2$，故上确界不超过 $\varepsilon/2 < \varepsilon$。反之，若局部振幅趋于零，取 $r > 0$ 使 $\Omega_f(a, r) < \varepsilon$，则同一删心邻域中任意两个函数值之差都小于 ε。 □

定理 10.30 (函数极限的 Cauchy 准则)**.** 设 a 是 D 的聚点。函数 $f : D \to \mathbb{R}$ 在 $x \to a$ 时有有限极限，当且仅当它在 a 附近满足局部 *Cauchy* 条件。

证明. 若 $f(x) \to L$，给定 $\varepsilon > 0$，取半径使

$$|f(x) - L| < \varepsilon/2, \qquad |f(y) - L| < \varepsilon/2$$

同时对删心邻域内所有点成立。三角不等式即给出 Cauchy 条件。

反之，假设局部 Cauchy 条件成立。由聚点性可选 $x_n \in D$ 满足

$$0 < |x_n - a| < 1/n.$$

对给定 $\varepsilon > 0$，取 Cauchy 半径 δ。当 m, n 充分大时，x_m, x_n 都落在该删心邻域，故

$$|f(x_m) - f(x_n)| < \varepsilon.$$

于是 $(f(x_n))$ 是实 Cauchy 列，由实数完备性存在 $L \in \mathbb{R}$ 使 $f(x_n) \to L$。

还需把沿所选点列得到的 L 推回整个定义域。给定 $\varepsilon > 0$，先取局部 Cauchy 条件对 $\varepsilon/2$ 的半径 δ。再选一个固定的充分大指标 n_0，使

$$0 < |x_{n_0} - a| < \delta, \qquad |f(x_{n_0}) - L| < \varepsilon/2.$$

对任意 $x \in D$ 满足 $0 < |x - a| < \delta$，有

$$|f(x) - L| \le |f(x) - f(x_{n_0})| + |f(x_{n_0}) - L| < \varepsilon.$$

故极限存在。 □

10.4.2 值域完备性的作用

充分性证明中，局部 Cauchy 条件只保证 $(f(x_n))$ 是 Cauchy 列；要得到值域中的极限，还须使用值域的完备性。值域若不完备，论证恰在这一步中断。

反例 10.31 (有理值函数)**.** 取有理 Cauchy 列 (q_n) 在 $\mathbb{R}$ 中趋于 $\sqrt{2}$，并令

$$D = \{0\} \cup \{1/n : n \in \mathbb{N}_{>0}\}, \qquad f(1/n) = q_n, \quad f(0) = 0.$$

把 f 看作 $\mathbb{Q}$-值函数。因 (q_n) 是 Cauchy 列，f 在 0 附近满足局部 Cauchy 条件；但不存在 $L \in \mathbb{Q}$ 使 $f(x) \to L$。若把值域扩大为 $\mathbb{R}$，极限就是 $\sqrt{2}$。

为说明同一证明可以用到哪些值域，先约定这里所需的距离语言。集合 Y 上的**度量**是函数 $d : Y \times Y \to [0, \infty)$，满足 $d(u, v) = 0$ 当且仅当 $u = v$，以及

$$d(u, v) = d(v, u), \qquad d(u, w) \le d(u, v) + d(v, w).$$

称 $y_n \to y$，是指 $d(y_n, y) \to 0$；称 (y_n) 为 Cauchy 列，是指对每个 $\varepsilon > 0$，存在 N，使 $m, n \geq N$ 时 $d(y_m, y_n) < \varepsilon$。若每条这样的列都收敛到 Y 中的点，就称 Y **完备**。以下的 $f(x) \to y$ 也按距离定义：把实值极限定义中的 $|f(x) - L|$ 换成 $d(f(x), y)$。这些约定已足够理解下述结论；度量空间的系统理论留在第 32 章。

定理 10.32 (完备值域版本). *设 (Y, d) 是完备度量空间，$f : D \to Y$，a 是 D 的聚点。则 f 在 a 处存在 Y-值极限，当且仅当*

$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists \delta > 0, \quad x, y \in D \cap U^\circ(a, \delta) \Longrightarrow d(f(x), f(y)) < \varepsilon.$$

证明. 若 $f(x) \to y_0 \in Y$，给定 $\varepsilon > 0$，取半径使邻域中所有像点到 y_0 的距离小于 $\varepsilon/2$，三角不等式即给出 Cauchy 条件。

反之，由聚点性选 $x_n \in D \setminus \{a\}$ 且 $x_n \to a$。局部 Cauchy 条件使 $(f(x_n))$ 成为 Y 中的 Cauchy 列；完备性给出某个 $y_0 \in Y$ 使 $f(x_n) \to y_0$。给定 $\varepsilon > 0$，取局部 Cauchy 条件对 $\varepsilon/2$ 的半径 δ，再固定充分大的 n_0，使

$$0 < |x_{n_0} - a| < \delta, \qquad d(f(x_{n_0}), y_0) < \varepsilon/2.$$

对任意 $x \in D \cap U^\circ(a, \delta)$，有

$$d(f(x), y_0) \leq d(f(x), f(x_{n_0})) + d(f(x_{n_0}), y_0) < \varepsilon.$$

因此 $f(x) \to y_0$。完备性只在取得 y_0 时使用。 □

10.5　单侧极限、无穷极限和无穷远处的极限

10.5.1　左极限与右极限

定义 10.33 (单侧聚点与单侧极限). 若对每个 $\delta > 0$，$D \cap (a - \delta, a) \neq \varnothing$，则称 a 是 D 的左聚点。此时若

$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists \delta > 0 \ \forall x \in D, \qquad a - \delta < x < a \Longrightarrow |f(x) - L| < \varepsilon,$$

则记

$$\lim_{x \to a-} f(x) = L.$$

右聚点与右极限 $\lim_{x \to a+} f(x) = L$ 对称定义。

单侧极限仍是相对于定义域的。若 $D = [a, \infty)$，则只可讨论右极限；若 D 在 a 左侧只有有限多个点，a 不是左聚点。

例 10.34. 符号函数

$$\operatorname{sgn}(x)=\begin{cases}-1, & x<0,\\ 0, & x=0,\\ 1, & x>0\end{cases}$$

满足

$$\lim_{x\to 0-}\operatorname{sgn}(x)=-1,\qquad \lim_{x\to 0+}\operatorname{sgn}(x)=1.$$

点值 $\operatorname{sgn}(0)$ 不参与这两个极限。

10.5.2 双侧极限存在的充要条件

定理 10.35 (双侧与单侧极限)**.** *设 a 同时是 D 的左聚点和右聚点。则*

$$\lim_{x\to a}f(x)=L$$

当且仅当

$$\lim_{x\to a-}f(x)=L\quad 且\quad \lim_{x\to a+}f(x)=L.$$

证明. 双侧极限存在时，把量词限制到左半邻域或右半邻域即得两个单侧极限。

反之，给定 $\varepsilon>0$，分别取左、右半径 δ_-,δ_+，令

$$\delta=\min\{\delta_-,\delta_+\}.$$

若 $0<|x-a|<\delta$，则 $x<a$ 或 $x>a$，相应单侧估计均给出 $|f(x)-L|<\varepsilon$。故双侧极限为 L。 □

若定义域只在一侧聚集，则双侧删心极限按定义已经等同于该侧的相对极限；上述定理明确要求两侧都是可检验方向，以避免把空缺方向误当成额外条件。

推论 10.36. *当两侧均聚集时，双侧有限极限存在当且仅当左右极限都存在且相等。*

10.5.3 函数值趋于 $\pm\infty$

定义 10.37 (无穷极限)**.** 设 a 是 D 的聚点。若

$$\forall M>0\ \exists\delta>0\ \forall x\in D,\qquad 0<|x-a|<\delta\Longrightarrow f(x)>M,$$

则称 $f(x)\to+\infty\ (x\to a)$。若把末项改为 $f(x)<-M$，则称 $f(x)\to-\infty$。

$+\infty$ 和 $-\infty$ 不是实数，因而这里所说的“极限”表示确定的无界趋势，不表示函数值趋近某个实数点。定义中的阈值也可写成任意 $A\in\mathbb{R}$；用 $M>0$ 便于与绝对值估计配合。

例 10.38.

$$\lim_{x\to 0}\frac{1}{x^2}=+\infty.$$

给定 $M>0$，取 $\delta=1/\sqrt{M}$。若 $0<|x|<\delta$，则 $1/x^2>M$。

反例 10.39. $1/x$ 在 $x\to 0$ 时没有双侧无穷极限，因为右侧趋于 $+\infty$，左侧趋于 $-\infty$。它的绝对值趋于 $+\infty$，不能据此决定原函数的符号趋势。

命题 10.40 (倒数联系)**.** *若 $f(x)>0$ 在 a 的某删心邻域内成立，则*

$$f(x)\to 0 \quad\Longleftrightarrow\quad \frac{1}{f(x)}\to+\infty.$$

若 $f(x)\to+\infty$，则 $1/f(x)\to 0+$。

证明. 在第一个等价中，把 ε 与 M 通过 $M=1/\varepsilon$ 对换。第二项中给定 $\varepsilon>0$，令阈值 $M=1/\varepsilon$，在相应邻域有 $0<1/f(x)<\varepsilon$。 □

10.5.4　自变量趋于 $\pm\infty$

定义 10.41 (无穷远处的有限极限)**.** 设 $D\subset\mathbb{R}$ 向上无界。若

$$\forall\varepsilon>0\ \exists A\in\mathbb{R}\ \forall x\in D,\qquad x>A\Longrightarrow|f(x)-L|<\varepsilon,$$

则记 $\lim_{x\to+\infty}f(x)=L$。当 D 向下无界时，以 $x<A$ 定义 $x\to-\infty$。

定义 10.42 (无穷远处的无穷极限)**.** 例如

$$\lim_{x\to+\infty}f(x)=+\infty$$

表示

$$\forall M>0\ \exists A\in\mathbb{R}\ \forall x\in D,\qquad x>A\Longrightarrow f(x)>M.$$

其余三种符号组合对称定义。

例 10.43. 对正整数 p，有

$$x^{-p}\to 0\quad(x\to+\infty),\qquad x^{p}\to+\infty\quad(x\to+\infty).$$

前者给定 $\varepsilon>0$ 取 $A>\max\{1,1/\varepsilon\}$，后者给定 $M>0$ 取 $A>\max\{1,M\}$：当 $x>A$ 时，$x^p\ge x$，相应估计即成立。这不需要提前使用实指数；实数幂建立以后，结论也适用于任意 $p>0$。

当定义域为 $\mathbb{N}$ 时，$x\to+\infty$ 的函数极限恰好退化为数列极限。阈值 A 与数列定义中的指标起点 N 承担相同作用。

10.6 扩充实数中的极限与变量代换

10.6.1 扩充实数中的表述

记

$$\overline{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}.$$

下面只使用三个明确的邻域族，不预先调用一般拓扑理论：

- 有限点 a 的邻域含某个 $(a-\delta, a+\delta)$；
- $+\infty$ 的邻域含某个 $(A, +\infty]$；
- $-\infty$ 的邻域含某个 $[-\infty, A)$。

于是 $x \to \alpha$、$f(x) \to \beta$（$\alpha, \beta \in \overline{\mathbb{R}}$）可以统一表述为：

$$\text{对 } \beta \text{ 的每个邻域 } V\text{，存在 } \alpha \text{ 的邻域 } U\text{，使}$$

$$x \in D \cap U, \quad x \neq \alpha \Longrightarrow f(x) \in V,$$

其中 $\alpha = \pm\infty$ 时“$x \neq \alpha$”自动成立。

注 10.44 (无穷运算的限制). 扩充实数中的次序是明确的，但并非所有代数运算都有定义。例如

$$+\infty - \infty, \qquad 0 \cdot \infty, \qquad \frac{\infty}{\infty}$$

都是未定式标签，不是可直接代入的数值。它们提示仅凭各部分的粗略极限还不足以决定组合极限，必须进一步比较增长或衰减。

命题 10.45 (无穷极限的保序). *若在某个相应尾部或删心邻域内 $f(x) \le g(x)$，且 $f(x) \to +\infty$，则 $g(x) \to +\infty$。若 $g(x) \to -\infty$，则 $f(x) \to -\infty$。*

证明. 对任意 $M > 0$，先使 $f(x) > M$，再用 $g(x) \ge f(x)$。负无穷情形对称。 □

无穷极限的代数运算必须附带符号或有界性条件。例如，若 $f(x) \to +\infty$ 而 $g(x) \to L \in \mathbb{R}$，则 $f(x) + g(x) \to +\infty$；若另有 $g(x) \to M > 0$，则 $f(x)g(x) \to +\infty$。前者先用有限极限的局部有界性控制 $|g(x)|$，后者先用保号性取得 $g(x) > M/2$。相反，$+\infty - \infty$ 与 $0 \cdot \infty$ 没有统一结论，不能列入无条件的运算法则。

10.6.2 各类极限的序列刻画

定理 10.46 (扩展 Heine 定理). *设 $\alpha, \beta \in \overline{\mathbb{R}}$，定义域允许从相应方向趋于 α。则*

$$f(x) \to \beta \quad (x \to \alpha)$$

当且仅当对每条满足 $x_n \in D$、$x_n \to \alpha$ 且在有限 α 时 $x_n \neq \alpha$ 的点列，都有

$$f(x_n) \to \beta$$

（极限在 $\overline{\mathbb{R}}$ 中理解）。

证明. 先证必要性。给定 β 的任一邻域 V，函数极限提供 α 的一个邻域 U，使允许的定义域点落入 U 时，其像落入 V。若 $x_n \to \alpha$，则 x_n 最终属于 U，故 $f(x_n)$ 最终属于 V。这对 β 的每个邻域成立，所以 $f(x_n) \to \beta$。

反之，假设函数极限失败。存在 β 的邻域 V，使无论输入邻域缩得多小或移得多远，总有允许的定义域点 x 满足 $f(x) \notin V$。有限 α 时，在半径 $1/n$ 的删心邻域内选取这样的 x_n；$\alpha = +\infty$ 时在 $x > n$ 的尾部选取；$\alpha = -\infty$ 时在 $x < -n$ 的尾部选取。所得点列趋于 α，而像列没有最终落入 V，因而不趋于 β，与序列条件矛盾。 □

例 10.47. 证明 $f(x) \not\to +\infty$ $(x \to +\infty)$，只需找到一条 $x_n \to +\infty$ 使 $f(x_n)$ 不趋于 $+\infty$。例如 $\sin x$ 沿 $x_n = 2\pi n$ 恒为零，故不趋于任何无穷方向。

10.6.3　变量代换

命题 10.48 (倒数代换)**.** 设 F 在相应定义域上有定义，则

$$\lim_{x \to +\infty} F(x) = L \quad \Longleftrightarrow \quad \lim_{t \to 0+} F(1/t) = L.$$

类似地，

$$x \to -\infty \quad \Longleftrightarrow \quad t = 1/x \to 0-.$$

证明. 条件 $x > A$ 在 $x = 1/t$、$t > 0$ 下等价于 $0 < t < 1/A$（可先把 A 增大到正数）。两边的量词因此可相互翻译。 □

命题 10.49 (平移与尺度代换)**.** 设 $E \subset \mathbb{R}$，$F : E \to \mathbb{R}$，γ 是 E 的聚点；取 $\alpha \in \mathbb{R}$ 和 $c \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$。令

$$D = \{x \in \mathbb{R} : \gamma + c(x - \alpha) \in E\}.$$

则 α 是 D 的聚点，而且

$$\lim_{u \to \gamma,\, u \in E} F(u) = L \quad \Longleftrightarrow \quad \lim_{x \to \alpha,\, x \in D} F(\gamma + c(x - \alpha)) = L.$$

证明. 代换 $u = \gamma + c(x - \alpha)$ 是 D 到 E 的双射，且 $|u - \gamma| = |c|\ |x - \alpha|$。因此半径 r 与 $r/|c|$ 下的删心邻域一一对应，同时给出聚点性和两个方向的极限定义。$c > 0$ 保持左右方向，$c < 0$ 交换左右方向。 □

命题 10.50 (一般代换的充分条件)**.** 设 $F : E \to \mathbb{R}$，γ 是 E 的聚点；设 $\phi : D \to E$，且 α 是 D 的聚点。若 $x \to \alpha$ 时 $\phi(x) \to \gamma$，并且在 D 的某个删心邻域内有 $\phi(x) \neq \gamma$，则

$$\lim_{u \to \gamma} F(u) = L \Longrightarrow \lim_{x \to \alpha} F(\phi(x)) = L.$$

证明. 给定 $\varepsilon>0$。由 $F(u)\to L$，存在 $\eta>0$，使

$$u\in E,\quad 0<|u-\gamma|<\eta\Longrightarrow|F(u)-L|<\varepsilon.$$

再由 $\phi(x)\to\gamma$，取 $\delta>0$，使 $x\in D$、$0<|x-\alpha|<\delta$ 时有 $|\phi(x)-\gamma|<\eta$，并把 δ 缩小到保证 $\phi(x)\neq\gamma$ 的删心邻域内。此时 $\phi(x)\in E$ 且

$$0<|\phi(x)-\gamma|<\eta,$$

故 $|F(\phi(x))-L|<\varepsilon$。 □

这是复合极限定理在变量代换中的直接应用。反向等价还需要代换能够覆盖 γ 附近的全部相关方向。若 ϕ 只取一侧值，复合只检验相应单侧极限。

反例 10.51. 令 $\phi(x)=x^2$。当 $x\to0$ 时 $\phi(x)\to0+$。因此

$$F(x^2)\to L$$

只反映 $F(u)$ 在 $u\to0+$ 时的行为，不能推出 F 的双侧极限。例如 $F(u)=\operatorname{sgn}(u)$ 有 $F(x^2)=1$（$x\neq0$），但 F 在 0 处双侧极限不存在。

习题

A 组　定义与基本方法

10.1. 分别求集合 $\{1/n:n\in\mathbb{N}_{>0}\}$、$\mathbb{Q}\cap[0,1]$、$\mathbb{Z}$ 的全部聚点，并证明结论。

10.2. 说明为什么孤立定义域点处不能按本章定义讨论删心极限；若强行删去聚点条件，会出现什么逻辑问题？

10.3. 用定义证明改变 $f(a)$ 不影响 $\lim_{x\to a}f(x)$。

10.4. 写出 $\lim_{x\to a}f(x)=L$ 的严格量词形式，并逐层写出其否定。

10.5. 用定义证明 $\lim_{x\to3}(2x-5)=1$，给出一个明确的 $\delta(\varepsilon)$。

10.6. 用定义证明 $\lim_{x\to a}x^3=a^3$。

10.7. 设 $f(x)\to L$。证明 $|f(x)|\to|L|$。

10.8. 设 $f(x)\to L>0$。证明存在删心邻域使 $f(x)>L/2$。

10.9. 证明夹逼定理的函数版本。

10.10. 若 $f(x) \le g(x)$ 只在一条趋近 a 的定义域点列上成立，并且两函数的有限极限都存在，证明极限的保序结论仍成立；再说明这一点列条件为什么不能保证两极限存在。

10.11. 用定义证明 $\lim_{x\to 2}(x^2+3x)=10$，并使半径公式中不含可变量 x。

10.12. 用有理化证明 $\lim_{x\to 4}\sqrt{x}=2$。

10.13. 证明若 $f(x)\to 0$，且 g 在 a 的某删心邻域内有界，则 $f(x)g(x)\to 0$。

10.14. 构造 $f(x)\to 0$、无界的 $g(x)$，使 $f(x)g(x)$ 分别趋于 0、趋于非零常数、没有极限。

10.15. 完整证明倒数极限定理，并指出极限非零条件在何处使用。

10.16. 设 p,q 为多项式，q 不恒为零。分别讨论 $q(a)\neq 0$、分子分母在 a 处的公共零因子可完全消去、消去公共因子后分母在 a 仍为零时商的局部行为，各给一例。

10.17. 给出复合极限定理中 $g(x)\neq b$ 最终成立这一条件不可删去的另一个反例。

10.18. 证明：若外层函数 f 在 b 连续，则复合极限不需要避开 b。

10.19. 设 $D=\{0\}\cup\{1/n : n\in\mathbb{N}_{>0}\}$，$f(1/n)=(-1)^n$。证明 0 是 D 的聚点，并证明 f 在 0 处没有极限。

10.20. 设 $(x_n)\subset D\setminus\{a\}$ 且 $x_n\to a$。证明若 $\lim_{x\to a}f(x)=L$，则 $f(x_n)\to L$；不得引用本章的 Heine 定理。

10.21. ⋆ 若 $f^2(x)\to L^2$，是否必有 $f(x)\to L$ 或 $f(x)\to -L$？给出充分条件与反例。

10.22. ⋆ 证明 $\max\{f,g\}$ 与 $\min\{f,g\}$ 的极限运算法则。

10.23. ⋆ **[项目]** 【前置：本章局部性质；预计用时：60 分钟】分别整理因式分解、有理化、控制局部有界因子和使分母远离零点四类极限证明。每一类写出可复用的命题、一个实例以及条件不足时的反例。

10.24. ⋆ **[开放]** 设定义域在 a 的每个删心邻域中都非空，但只从某个指定子集方向逼近。讨论极限如何依赖所选定义域，并构造同一公式在不同定义域限制下具有不同极限的例子。

B 组　序列刻画与 Cauchy 准则

10.25. 证明 a 是 D 的聚点当且仅当存在互异于 a 的点列 $(x_n) \subset D$ 趋于 a。

10.26. 在 Heine 定理中说明条件 $x_n \neq a$ 的必要性。

10.27. 不引用函数极限唯一性，利用 Heine 定理证明唯一性。

10.28. 从 $f(x) \not\to L$ 的否定形式逐步构造坏点数列。

10.29. 证明若对每条 $x_n \to a$ 都有 $f(x_n) \to L$，则对每条子列式重编号 x_{n_k} 结论仍成立。

10.30. 用两条数列证明 $\lim_{x\to 0} |x|/x$ 不存在。

10.31. 用数列证明 $\lim_{x\to 0} \cos(1/x)$ 不存在。

10.32. 证明函数极限存在时，任意两条逼近点列的函数值之差趋于零。

10.33. 证明 Heine 定理对任意子集定义域 $D \subset \mathbb{R}$ 成立，不需要 D 包含区间。

10.34. 证明限制定义域保持已有极限，并构造反向失败的例子。

10.35. 设 f 在 a 附近满足局部 Cauchy 条件。证明对任意 $x_n \to a$，像数列 $f(x_n)$ 是 Cauchy 列。

10.36. 反过来，若每条 $x_n \to a$ 的像数列都是 Cauchy 列，证明 f 满足局部 Cauchy 条件。

10.37. 完整重建函数极限 Cauchy 准则的充分性证明，注明实数完备性的使用位置。

10.38. 构造有理值函数满足局部 Cauchy 条件但没有有理值极限。

10.39. 证明若 $f(x) - g(x) \to 0$，则 f 有有限极限当且仅当 g 有有限极限，并且极限相同。

10.40. 设 f 在 a 附近满足局部 Cauchy 条件。证明 f 在某删心邻域内有界。

10.41. 构造函数，使它沿某条趋于 0 的数列收敛到每个预先指定的 $c \in [-1, 1]$，但函数在 0 处无极限。

10.42. 证明：若对每两条 $x_n, y_n \to a$ 都有 $f(x_n) - f(y_n) \to 0$，则 f 在 a 处有有限极限。

10.43. ⋆ 把两条点列交错成一条点列，借此给出上一题的另一证明。

10.44. ⋆ 设值域是度量空间 Y。分析 Heine 定理是否需要 Y 完备，并与 Cauchy 准则比较。

10.45. ⋆ [项目] 【前置：第 7 章与本章；预计用时：75 分钟】给出“数列 Cauchy 准则—函数 Cauchy 准则—完备度量值域版本”的平行证明表，逐项标明三角不等式、聚点性和完备性的位置。

10.46. ⋆ [开放] 研究只对单调逼近点列检验 Heine 条件是否足以推出函数极限。分别在区间定义域与一般稀疏定义域中讨论。

10.47. ⋆ [项目] 设 $T(x) = 0$ $(x \notin \mathbb{Q})$，而对既约分数 p/q $(q \geq 1)$ 令 $T(p/q) = 1/q$。证明：$\mathbf{1}_{\mathbb{Q}}$ 在每一点没有删心极限；T 在每一点的删心极限均为零；$\sin(1/x)$ 在零点没有极限。对两个无极限结论分别给出见证数列，并说明 T 在有理点的点值为何不等于其极限。

10.48. ⋆ 证明完备值域版本的 Cauchy 准则。说明证明只使用 Cauchy 序列的收敛性；在本章的度量定义下，“序列完备”与“完备”是否是两个不同条件？

C 组　单侧、无穷与扩充实极限

10.49. 写出右极限、左无穷极限、$x \to +\infty$ 时有限极限的完整量词定义。

10.50. 证明双侧极限存在的充要条件，并指出两侧聚点假设的用途。

10.51. 求取整函数 $\lfloor x \rfloor$ 在整数 m 处的左右极限。

10.52. 讨论 $|x|/x$ 在 0 处的左右极限与双侧极限。

10.53. 用定义证明 $\lim_{x \to 0+} 1/x = +\infty$。

10.54. 用定义证明 $\lim_{x \to -\infty} (3x + 1) = -\infty$。

10.55. 证明 $f(x) \to +\infty$ 当且仅当对每个 $A \in \mathbb{R}$，最终有 $f(x) > A$。

10.56. 证明若 $f(x) \to +\infty$，则 $|f(x)| \to +\infty$，并说明反向为何不成立。

10.57. 给出 $f(x) \not\to +\infty$（$x \to a$）的量词否定和序列否定。

10.58. 证明 $1/x^2 \to +\infty$（$x \to 0$），而 $1/x$ 没有双侧扩充实极限。

10.59. 若 $f(x) \to +\infty$、$g(x) \to L \in \mathbb{R}$，证明 $f(x) + g(x) \to +\infty$。

10.60. 若 $f(x) \to +\infty$、$g(x) \to M > 0$，证明 $f(x)g(x) \to +\infty$。

10.61. 构造 $f, g \to +\infty$，使 $f - g$ 分别趋于有限数、趋于 $+\infty$、没有极限。

10.62. 构造 $f \to 0$、$g \to +\infty$，使 fg 分别趋于 0、有限非零值、$+\infty$ 及无极限。

10.63. 用序列刻画证明下述等价关系：

$$\lim_{x \to +\infty} f(x) = L \quad \Longleftrightarrow \quad \big(x_n \to +\infty \Rightarrow f(x_n) \to L\big).$$

10.64. 严格证明倒数代换 $x = 1/t$ 在 $+\infty$ 与 $0+$ 之间的极限等价。

10.65. 证明若 $f(x) > 0$ 最终成立，则 $f(x) \to 0$ 当且仅当 $1/f(x) \to +\infty$。

10.66. 分析 $F(x^2)$ 在 $x \to 0$ 的极限与 $F(u)$ 在 $u \to 0+$ 的极限之间的等价关系。

10.67. ⋆ 给出扩充实数邻域体系，并用它统一写出九种 $\alpha \to \beta$ 极限。

10.68. ⋆ 证明扩展 Heine 定理，分别写出 α 有限、$\alpha = +\infty$、$\alpha = -\infty$ 时的坏点构造。

10.69. ⋆ **[项目]** 制作极限类型转换表，覆盖平移、非零尺度、倒数及单侧限制；每个箭头注明是等价还是单向蕴含，并写出半径或阈值的换算。指数与对数的性质建立以后，再回做 $t = e^{-x}$ 的重参数化。

10.70. ⋆ **[开放]** 为扩充实数构造一个度量，使其收敛恰好等价于本章给出的有限与无穷极限，并直接核验三个类型的邻域。可从 $\Phi(x) = x/(1 + |x|)$ 出发，约定 $\Phi(\pm\infty) = \pm 1$。

10.71. 证明若 f 单调递增且在 (A, ∞) 上有上界，则 $\lim_{x \to +\infty} f(x)$ 存在且有限。

10.72. ⋆ 给出“$\infty - \infty$”与“$0 \cdot \infty$”各三种不同结果的例子，说明未定式只是分类标签。

第 11 章　连续性

函数极限不使用考察点处的函数值，连续性则要求邻近行为与点值相合。这个要求既可以写成 ε-δ 条件，也可以写成保持收敛数列或保持开集原像的形式。三种表述分别适合局部估计、反例构造和整体映射论证。

一般函数的间断可以来自错误点值、跳跃、无界发散或振荡。单调性排除了后两种局部行为：实数的确界性质保证左右极限存在，间断点因而只能是跳跃点，并且这样的点至多可数。本章末尾还将直接从严格单调性证明逆映射相对于像集连续，不预先借用下一章的介值定理。

11.1　点连续、序列刻画与相对连续

11.1.1　点连续的定义及极限形式

定义 11.1 (点连续). 设 $f : D \to \mathbb{R}$，$a \in D$。若

$$\forall \varepsilon > 0\ \exists \delta > 0\ \forall x \in D, \qquad |x - a| < \delta \Longrightarrow |f(x) - f(a)| < \varepsilon,$$

则称 f 在 a 处连续。

与删心极限相比，连续性允许 $x = a$，但此时误差自动为零。若 a 是 D 的聚点，则

$$f \text{ 在 } a \text{ 连续} \quad \Longleftrightarrow \quad \lim_{\substack{x \to a \\ x \in D}} f(x) = f(a).$$

若 a 是孤立点，任意函数都在 a 连续，因为可取小邻域使其中唯一的定义域点是 a。

点连续性比较的是两类同时变化的数据：输入点 x 靠近 a，输出值 $f(x)$ 靠近已经指定的 $f(a)$。因此连续性不仅要求删心极限存在，还要求点值恰好填在这个极限上。可去间断点之所以能修补，正是因为邻近函数值已经决定了唯一可选的点值。

定义 11.2 (集合上的连续性). 若 f 在 D 的每一点连续，则称 f 在 D 上连续。若 D 是区间，端点连续性始终相对于 D 理解。

例 11.3 (可去补值). 设 $f(x) = (x^2 - 1)/(x - 1)$ $(x \neq 1)$。因删心极限为 2，定义 $f(1) = 2$ 可得到连续延拓；定义为其他值则在 1 处不连续。

命题 11.4 (一点连续延拓). 设 a 是 $D \subset \mathbb{R}$ 的聚点且 $a \notin D$，并设 $f : D \to \mathbb{R}$ 在 D

上连续。函数 f 能够连续延拓到 $D\cup\{a\}$，当且仅当有限极限

$$\lim_{\substack{x\to a\\ x\in D}} f(x)$$

存在；此时延拓唯一，并且新点的值只能取为该极限。

证明. 若 $\widetilde{f}: D\cup\{a\}\to\mathbb{R}$ 是连续延拓，则连续性给出

$$\lim_{\substack{x\to a\\ x\in D}} f(x)=\lim_{\substack{x\to a\\ x\in D}} \widetilde{f}(x)=\widetilde{f}(a),$$

所以极限存在且延拓值被唯一确定。反之，若极限为 L，定义 $\widetilde{f}|_D=f$、$\widetilde{f}(a)=L$。极限定义保证 $\widetilde{f}$ 在新点 a 连续。

还需核对旧点。固定 $x\in D$ 与 $\varepsilon>0$，由 f 在 x 连续取得半径 $\eta>0$。因为 $a\notin D$，有 $|x-a|>0$。取

$$\delta=\min\left\{\eta,\frac{|x-a|}{2}\right\}.$$

若 $y\in D\cup\{a\}$ 且 $|y-x|<\delta$，则 $y\neq a$，从而 $y\in D$，原函数在 x 处的连续性给出 $\left|\widetilde{f}(y)-\widetilde{f}(x)\right|<\varepsilon$。故旧点的连续性也保持，$\widetilde{f}$ 是所需的唯一连续延拓。 □

11.1.2 连续性的序列刻画

定理 11.5 (序列连续性). 设 $a\in D$。函数 $f:D\to\mathbb{R}$ 在 a 连续，当且仅当对每条 $(x_n)\subset D$ 满足 $x_n\to a$，都有

$$f(x_n)\to f(a).$$

证明. 若 f 连续，给定 $\varepsilon>0$，先取连续性半径 δ，再用 $x_n\to a$ 使 $|x_n-a|<\delta$，即得像列收敛。

反之，若 f 在 a 不连续，则存在 $\varepsilon_0>0$，使对每个 n 可选 $x_n\in D$ 满足

$$|x_n-a|<1/n,\qquad |f(x_n)-f(a)|\geq\varepsilon_0.$$

于是 $x_n\to a$，但 $f(x_n)\not\to f(a)$，与序列条件矛盾。 □

推论 11.6. 连续函数把收敛数列映为收敛数列，并保持极限：

$$x_n\to a\in D\Longrightarrow f(x_n)\to f(a).$$

条件 $a\in D$ 不可省略，因为 $f(a)$ 必须有定义。若只研究 $a\notin D$ 的邻近行为，应使用函数极限而非点连续。

11.1.3　相对拓扑下的端点连续性

在闭区间端点，连续性只检验定义域中实际存在的点。为了把这种“相对于定义域”的说法用于任意子集，需要把开集也相对于一个给定集合来理解。以下定义只涉及实线；一般拓扑空间中的系统理论将在后文建立。

定义 11.7 (开集、闭集与相对开集)**.** 集合 $U \subset \mathbb{R}$ 称为**开集**，如果对每个 $x \in U$，都存在 $r > 0$ 使

$$(x - r, x + r) \subset U.$$

集合 $F \subset \mathbb{R}$ 称为**闭集**，如果 $\mathbb{R} \setminus F$ 为开集。给定 $D \subset \mathbb{R}$，若 $A = D \cap U$，其中 U 为实线中的开集，则称 A 在 D 中**相对开**；若 $D \setminus A$ 在 D 中相对开，则称 A 在 D 中**相对闭**。

开区间、空集和 $\mathbb{R}$ 都是开集；闭区间和单点集是闭集。设 $a < b$。半闭区间 $[a, b)$ 在 $\mathbb{R}$ 中既不开也不闭，但它在 $[a, b]$ 中相对开，因为

$$[a, b) = [a, b] \cap (-\infty, b).$$

“相对”二字记录了讨论邻近点时所采用的定义域。

下面将用到相对开集的局部判据：$A \subset D$ 相对开，当且仅当每个 $x \in A$ 都有 $r_x > 0$，使 $(x - r_x, x + r_x) \cap D \subset A$。必要性由 $A = D \cap U$ 和 U 的开性得到；反之，令 U 为这些开区间的并，就有 $A = D \cap U$。开集的任意并仍开，因为并集中每个点属于其中一个开集；有限交仍开，因为可以取有限个邻域半径的最小值。取补集便得到闭集的任意交、有限并仍闭。

相对开集也满足上述并交性质，并且具有传递性：若 B 在 A 中相对开、A 在 D 中相对开，写成 $B = A \cap V$、$A = D \cap U$，则 $B = D \cap (U \cap V)$。相对闭集可以写成与实线中闭集的交，因此有相同的传递性。这些事实将用于分段函数的粘合。

定理 11.8 (连续性的开集刻画)**.** *函数 $f : D \to \mathbb{R}$ 在 D 上连续，当且仅当对每个开集 $V \subset \mathbb{R}$，原像 $f^{-1}(V)$ 在 D 中相对开。等价地，实线中每个闭集的原像在 D 中相对闭。*

证明. 设 f 连续，取 $x \in f^{-1}(V)$。由 V 的开性，存在 $\varepsilon > 0$ 使 $(f(x) - \varepsilon, f(x) + \varepsilon) \subset V$。连续性给出 $\delta > 0$，使

$$y \in D, \quad |y - x| < \delta \Longrightarrow f(y) \in V.$$

故 $f^{-1}(V)$ 在 D 中相对开。

反之，给定 $x \in D$ 与 $\varepsilon > 0$，区间 $V = (f(x) - \varepsilon, f(x) + \varepsilon)$ 的原像在 D 中相对开且含 x，所以存在 $\delta > 0$ 使

$$(x - \delta, x + \delta) \cap D \subset f^{-1}(V).$$

这正是 f 在 x 处连续。闭集版本对原像和补集使用 $f^{-1}(\mathbb{R}\setminus F)=D\setminus f^{-1}(F)$ 即得。 □

开集刻画说的是开集的原像，不能把方向倒过来。连续函数未必把开集映成开集；例如 $f(x)=x^2$ 把开区间 $(-1,1)$ 映成 $[0,1)$，后者不是实线中的开集。连续映射何时保持开集或闭集，需要额外条件。下一章中，紧集上的连续映射会把紧集映成紧集，这将给出一类有用的闭集像结论。

若 $a<b$、$f:[a,b]\to\mathbb{R}$，则在左端点 a 连续的量词条件为

$$\forall\varepsilon>0\ \exists\delta>0,\qquad x\in[a,b],\ a\le x<a+\delta\Longrightarrow|f(x)-f(a)|<\varepsilon.$$

它等价于右极限 $\lim_{x\to a+}f(x)=f(a)$。右端点相应使用左极限。

例 11.9. $f(x)=\sqrt{x}$ 在定义域 $[0,\infty)$ 的端点 0 连续，因为给定 $\varepsilon>0$，取 $\delta=\varepsilon^2$，则

$$0\le x<\delta\Longrightarrow\left|\sqrt{x}-\sqrt{0}\right|<\varepsilon.$$

没有必要把函数延拓到负半轴后再讨论。

命题 11.10 (限制与粘合)**.** *连续函数限制到任意子集仍连续。设 $D=A\cup B$，连续函数*

$$f_A:A\to\mathbb{R},\qquad f_B:B\to\mathbb{R}$$

在 $A\cap B$ 上取值相同。如果 A,B 在 D 中都相对开，或者都相对闭，则存在唯一连续函数 $f:D\to\mathbb{R}$，其在 A,B 上的限制分别为 f_A,f_B。

证明. 限制的连续性由定义直接得到。两个公式在交集上一致，故确实定义唯一函数 f。若 A,B 相对开，任取开集 $V\subset\mathbb{R}$，有

$$f^{-1}(V)=f_A^{-1}(V)\cup f_B^{-1}(V).$$

右边两项分别在 A,B 中相对开；因 A,B 本身在 D 中相对开，它们也在 D 中相对开。因此 $f^{-1}(V)$ 相对开，f 连续。

若 A,B 相对闭，则对任意闭集 $F\subset\mathbb{R}$ 使用同一等式。右边两项分别是 A,B 中的相对闭集，因而是 D 中的相对闭集；有限并仍相对闭。闭集原像刻画再次给出连续性。 □

“分段公式各自连续”不足以自动推出分段函数连续；必须另行核对交界点的函数值与两侧极限。

11.2 连续映射的代数运算和复合

连续性的运算法则不是另一套需要重新记忆的极限公式。只要把每个函数在 a 处的极限替换为它的点值，函数极限的加、乘、商和复合定理便直接给出连续性。商仍须排除分母点值为零；复合仍须保证内层函数值落在外层函数的定义域中。

定理 11.11. *若 $f, g : D \to \mathbb{R}$ 在 $a \in D$ 连续，$c \in \mathbb{R}$，则*

$$f+g,\quad cf,\quad fg,\quad |f|,\quad \max\{f,g\},\quad \min\{f,g\}$$

均在 a 连续。若 $g(a) \neq 0$，则定义在 $D_g = \{x \in D : g(x) \neq 0\}$ 上的 f/g 在 a 连续。

证明. 若 a 是 D 的孤立点，各表达式在 a 处的连续性自动成立。若 a 是聚点，把函数极限的代数法则与

$$\lim_{x\to a} f(x) = f(a), \qquad \lim_{x\to a} g(x) = g(a)$$

结合即可。最大值与最小值使用

$$\max\{u,v\} = \frac{u+v+|u-v|}{2}, \qquad \min\{u,v\} = \frac{u+v-|u-v|}{2}.$$

商的非零条件保证 g 在 a 附近非零。 □

定理 11.12 (复合连续性)**.** *若 $g : D \to E$ 在 a 连续，$f : E \to \mathbb{R}$ 在 $g(a)$ 连续，则 $f \circ g$ 在 a 连续。*

证明. 若 $x_n \to a$，则 $g(x_n) \to g(a)$，继而

$$f(g(x_n)) \to f(g(a)).$$

由序列连续性，$f \circ g$ 在 a 连续。 □

推论 11.13. *多项式在 $\mathbb{R}$ 上连续，有理函数在分母非零处连续。正整数次根在其实数定义域内连续；这些函数经有限次代数运算和复合得到的表达式，也在相应定义域内连续。*

证明. 前两项由常值函数、恒等函数和代数运算得到。对 $m \in \mathbb{N}_{>0}$，非负数的 m 次根可由实数完备性构造，详见习题 **6.17.** 的解答。设 $u = x^{1/m}$、$v = a^{1/m}$，其中 $x, a \geq 0$。若 $a > 0$，分解幂差给出

$$|u-v| \leq \frac{|x-a|}{v^{m-1}};$$

因为幂差中的因子 $u^{m-1} + u^{m-2}v + \cdots + v^{m-1}$ 不小于 $v^{m-1} > 0$。若 $a = 0$，则 $0 \leq x < \varepsilon^m$ 蕴含 $0 \leq x^{1/m} < \varepsilon$。奇数次根在负半轴由 $x^{1/m} = -(-x)^{1/m}$ 得到，在零点使用同一绝对值估计。最后应用已证的代数与复合连续性。 □

11.3　间断点的分类

设 a 属于函数的定义域，并假定两侧都是定义域的聚集方向。分类依据是两个单侧有限极限是否存在以及是否相等；函数在孤立点或单侧端点处的行为应按相对定义域另行判断。

定义 11.14 (间断点分类). 1. 若左右有限极限存在且相等为 L，但 $f(a)\neq L$，则称 a 为**可去间断点**；

2. 若左右有限极限都存在但不相等，则称 a 为**跳跃间断点**；

3. 若至少一个单侧有限极限不存在，则称 a 为**第二类间断点**。

若 a 不属于定义域，但函数在 a 处有有限删心极限 L，补定义 $f(a)=L$ 后，所得函数在新点连续；若原函数在原定义域上也连续，才得到整个定义域上的连续延拓。它与定义域内因点值错误造成的可去间断使用同一个修补方法，但缺点不是原函数定义域内的间断点。

分类只描述单侧极限怎样失败，并不衡量间断“大小”。可去间断可以只由一个错误点值造成，跳跃间断保留两个有限侧极限，而第二类间断把无界发散和持续振荡都包括在内。若定义域在 a 的一侧没有点，则那一侧极限不应被强行加入分类。

例 11.15. 把

$$f(x)=\frac{x^2-1}{x-1}\quad(x\neq 1),\qquad f(1)=0$$

看作定义在 $\mathbb{R}$ 上的函数，则 1 是可去间断点；若不补上 $x=1$，原表达式只是在该缺点处可连续延拓。取整函数在每个整数处具有跳跃间断；$\sin(1/x)$ 在补定义 $f(0)=0$ 后，0 是第二类间断点。函数 $1/x$ 在 0 处的左右扩充实极限存在但不是有限数，若在 0 任意补定义，按上述有限极限分类也归入第二类。

分类依赖定义域的趋近方向。在半闭区间端点只检验存在的单侧方向，因此不能机械套用双侧分类。

上述分类说明间断以何种方式出现，但有时还需要一个可以估计的量。设 $a\in D$。对 $r>0$ 定义

$$\operatorname{osc}_D(f;a,r)=\sup\{|f(x)-f(y)|:x,y\in D\cap(a-r,a+r)\}.$$

若上式中的函数值差无上界，就把振幅记为 $+\infty$。随着 r 减小，参与取上确界的点变少，因此 $r\mapsto\operatorname{osc}_D(f;a,r)$ 单调不减；相应地，极限

$$\operatorname{osc}_D(f;a)=\lim_{r\downarrow 0}\operatorname{osc}_D(f;a,r)=\inf_{r>0}\operatorname{osc}_D(f;a,r)$$

总在 $[0,+\infty]$ 中存在。这里邻域没有删去中心 a，所以点值的错误也会被振幅记录下来。

命题 11.16 (连续性的振幅判据). *函数 $f:D\to\mathbb{R}$ 在 $a\in D$ 连续，当且仅当*

$$\operatorname{osc}_D(f;a)=0.$$

证明. 若 f 在 a 连续，给定 $\varepsilon>0$，取 $\delta>0$ 使

$$x\in D,\quad |x-a|<\delta\quad\Longrightarrow\quad |f(x)-f(a)|<\frac{\varepsilon}{2}.$$

于是同一邻域内任意 x, y 满足

$$|f(x)-f(y)| \le |f(x)-f(a)| + |f(y)-f(a)| < \varepsilon,$$

故 $\operatorname{osc}_D(f;a)=0$。反之，若该振幅为零，给定 $\varepsilon>0$，可取 $r>0$ 使 $\operatorname{osc}_D(f;a,r)<\varepsilon$。由于 $a \in D \cap (a-r, a+r)$，取 $y=a$ 便得到

$$x \in D, \quad |x-a|<r \quad \Longrightarrow \quad |f(x)-f(a)|<\varepsilon,$$

即 f 在 a 连续。 □

对于可去间断点，删去中心点以后邻近函数值的振幅趋于零，而包含中心的振幅为正；对于跳跃间断点，局部振幅至少为 $|f(a+)-f(a-)|$。第二类间断中，无界发散使某些局部振幅为无穷，持续振荡则使局部振幅在有限或无限的正值上停留。这些现象说明，间断分类与振幅分别记录了间断的类型和局部函数值的分散程度。

11.4　单调函数的左右极限与间断点

11.4.1　单调函数的左右极限

对一般函数，单侧极限可能因振荡而不存在。递增函数在 a 左侧的函数值却组成一个向上受控的集合：任何右侧点的函数值都是它的上界。取这个集合的上确界，便得到左极限的唯一候选；单调性又把靠近上确界的一个函数值传播到它与 a 之间的整段区间。

定理 11.17 (单调函数的单侧极限). *设 $f: I \to \mathbb{R}$ 在区间 I 上单调递增，a 是 I 的内点。则有限左右极限存在，并且*

$$f(a-) = \sup\{f(x) : x \in I,\ x<a\},$$

$$f(a+) = \inf\{f(x) : x \in I,\ x>a\}.$$

此外

$$f(a-) \le f(a) \le f(a+).$$

证明. 记左侧值集上确界为 L_-。它非空，且由任取 $y>a$ 有 $f(x)\le f(y)$ $(x<a)$，故有上界。给定 $\varepsilon>0$，按上确界定义取 $x_0<a$ 使

$$L_- - \varepsilon < f(x_0) \le L_-.$$

当 $x_0<x<a$ 时，单调性给出

$$L_- - \varepsilon < f(x_0) \le f(x) \le L_-,$$

故 $f(x)\to L_-$ $(x\to a-)$。右侧用下确界同理。最后的不等式直接来自单调性并取上确界、下确界。 □

递减函数有对称结论，上确界与下确界的位置互换。区间端点若存在相应侧聚集，单调性仍保证相应的单侧极限在扩充实数中存在；但端点不属于定义域时，极限可能为无穷。例如 $1/x$ 在 $(0,1)$ 上递减，而 $x \to 0+$ 时趋于 $+\infty$。若端点属于定义域，或相应侧的函数值集另有有限上界和下界，才能进一步断言该单侧极限有限。

推论 11.18. 单调函数的每个内点间断都是跳跃间断；它在 a 连续当且仅当

$$f(a-) = f(a) = f(a+).$$

11.4.2 单调函数的间断点至多可数

定理 11.19. 区间上的单调函数的间断点集合至多可数。

证明. 只证递增情形。对每个内点间断 a，上一节给出

$$f(a-) < f(a+).$$

固定 $\mathbb{Q}$ 的一个枚举，令 q_a 为其中第一个落在非空开区间 $J_a = (f(a-), f(a+))$ 内的有理数。有理数稠密性保证它存在。

若 $a < b$，则对任意 x, y 满足 $a < x < y < b$，有 $f(x) \le f(y)$。令 $x \to a+$、$y \to b-$，得到

$$f(a+) \le f(b-).$$

因此 J_a 与 J_b 不相交，所选有理数不同。映射 $a \mapsto q_a$ 是从间断点集到 $\mathbb{Q}$ 的单射，故内点间断至多可数。区间端点至多增加两个点。 □

推论 11.20. 单调函数在区间上除至多可数个点外处处连续。

可数性证明还给出跳跃大小的定量信息。设递增函数的值都落在有界区间 $[m, M]$ 内。固定 $\eta > 0$，若内点 $a_1 < \cdots < a_N$ 的跳跃都满足

$$f(a_j+) - f(a_j-) \ge \eta,$$

由单调性，$f(a_j+) \le f(a_{j+1}-)$。因此

$$N\eta \le \sum_{j=1}^{N} \big(f(a_j+) - f(a_j-)\big) \le f(a_N+) - f(a_1-) \le M - m.$$

所以跳跃不小于给定正数的内点间断只能有有限多个。把全部内点间断写成

$$\bigcup_{k=1}^{\infty} \{a : f(a+) - f(a-) \ge 1/k\},$$

又得到至多可数性，端点至多另加两个。这里的有界值域不能随意删除：例如阶梯函数可以在无界区间上有无穷多个大小均为 1 的跳跃。

“至多可数”不能加强为“有限”。例如定义 $f:[0,1]\to\mathbb{R}$ 为

$$f(0)=0,\qquad f(x)=\frac{1}{n}\quad\left(\frac{1}{n+1}\le x<\frac{1}{n},\ n\ge 1\right),\qquad f(1)=1.$$

当 x 增大时，相应的 n 只会减小，故 f 单调递增；它在每个 $1/n$（$n\ge 2$）处都有跳跃。因此单调函数可以有无穷多个间断点。

11.5　严格单调映射及其相对连续逆

严格单调保证每个函数值只有一个原像，但并不保证像集没有缺口。逆函数的连续性应先相对于像集 $J=f(I)$ 来讨论；在这个相对意义下，严格单调已经足够。要进一步断言 J 本身是区间，才需要连续性和下一章的介值定理。

定理 11.21（连续逆映射）. *设 I 是区间，$f:I\to\mathbb{R}$ 严格单调，令 $J=f(I)$。则 $f:I\to J$ 为双射，并且逆函数*

$$f^{-1}:J\to I$$

严格单调，并且相对于子空间 J 连续。

证明. 严格单调性给出单射；按 $J=f(I)$ 的定义得到满射。以下直接证明逆映射连续，不使用后文的介值定理。

若 I 是单点集，逆映射定义在单点集上，连续性由定义立即成立。以下设 I 至少含两个点。

设 f 严格递增，取 $y_0=f(x_0)\in J$。先设 x_0 是 I 的内点。给定 $\varepsilon>0$，选择 $x_-,x_+\in I$ 使

$$x_0-\varepsilon<x_-<x_0<x_+<x_0+\varepsilon.$$

严格递增给出

$$f(x_-)<y_0<f(x_+).$$

令

$$\delta=\min\{y_0-f(x_-),\,f(x_+)-y_0\}>0.$$

若 $y\in J$ 且 $|y-y_0|<\delta$，则

$$f(x_-)<y<f(x_+),$$

从而 $x_-<f^{-1}(y)<x_+$，故

$$\left|f^{-1}(y)-x_0\right|<\varepsilon.$$

若 x_0 是 I 的左端点且属于 I，则 I 中没有小于 x_0 的点。由于 I 不是单点且是区间，任意 $\varepsilon>0$ 都有 $x_+\in I\cap(x_0,x_0+\varepsilon)$。令

$$\delta=f(x_+)-f(x_0)>0.$$

当 $y \in J$、$|y - y_0| < \delta$ 时，严格递增性给出

$$x_0 \le f^{-1}(y) < x_+ < x_0 + \varepsilon.$$

右端点完全对称。若 f 严格递减，把函数值不等号反向，仍可用同样的一侧邻域论证。 □

若 f 有跳跃，像集 J 可能有缺口，但上述相对连续性仍成立。只有在还要断言 J 为区间时，才需要 f 的连续性；这将在第 12 章由介值定理推出。

习题

A 组　定义与基本方法

11.1. 证明孤立定义域点处的任意函数都连续。

11.2. 设 $a \in D$ 且为 D 的聚点。证明 $f : D \to \mathbb{R}$ 在 a 连续当且仅当极限等于点值；另说明孤立点为何不使用这个等价式。

11.3. 用量词否定构造数列，证明序列连续性判据的充分性。

11.4. 证明连续函数保持绝对值、最大值与最小值运算。

11.5. 证明若 f 在 a 连续且 $f(a) \neq 0$，则 $1/f$ 在 a 连续。

11.6. 证明复合连续性，并分别用量词法和序列法完成。

11.7. 证明 $\sqrt{x}$ 在 $[0, \infty)$ 上连续，特别处理端点 0。

11.8. 说明连续函数限制到任意子集后仍连续。

B 组　证明与反例

11.9. 考察下列公式在指定点附近的行为：$(x^2-1)/(x-1)$ 于 1，$\lfloor x \rfloor$ 于整数，$\sin(1/x)$ 于 0，$1/x$ 于 0。若指定点不在自然定义域中，先说明能否连续延拓；否则按本章定义分类其间断。

11.10. 构造一个分段函数，使两段各自连续但交界点不连续；给出使其连续的参数条件。

11.11. 设 $f : I \to \mathbb{R}$ 在区间 I 上递增，a 是 I 的内点。证明左极限等于左侧值集的上确界。

11.12. 对区间上递减的实值函数，写出内点的左右极限公式并证明。

11.13. 证明单调函数的内点间断必为跳跃间断。

11.14. 证明单调函数的跳跃区间两两不交。

11.15. 完整证明单调函数间断点至多可数。

11.16. 给定可数无限集 $A \subset (0,1)$，构造有界递增函数 $f:(0,1)\to\mathbb{R}$，使它在 A 的每一点发生跳跃。

11.17. 给出定义在 $(0,1)$ 上、间断点集为可数稠密集的单调函数。

11.18. 区间上的严格单调函数若有一个内点跳跃，证明其像集不是区间。

C 组　综合问题

11.19. 证明严格单调连续函数的逆函数连续，单独说明区间端点。

11.20. 证明若 $f:I\to J$ 是严格递增双射且 I,J 都是区间，则 f 自动连续。

11.21. ⋆ 证明严格单调函数相对于其像集总有连续逆，并构造一个不连续的严格单调函数，说明其像集可以不是区间。

11.22. ⋆ 是否存在 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$，在每一点都不连续，但在每一点的有限左右极限都存在？给出证明。

11.23. ⋆ **[项目]** 【前置：第 0 章可数性与第 1 章有理数稠密性；预计用时：75 分钟】重建单调函数间断点至多可数的证明，并进一步证明跳跃大于 $1/n$ 的间断点在有界值域内只有有限多个。

11.24. ⋆ **[开放]** 比较可去、跳跃、第二类分类与函数振荡量

$$\omega_f(a)=\inf_{\delta>0}\sup\{|f(x)-f(y)|:x,y\in D,\ |x-a|,|y-a|<\delta\}.$$

11.25. 设 $f:D\to\mathbb{R}$ 连续。证明零点集在 D 中相对闭，并给出它在 $\mathbb{R}$ 中未必闭的例子。

11.26. ⋆ 设 $f:D\to\mathbb{R}$。证明：若对每个有理数 $p<q$，集合 $f^{-1}((p,q))$ 都在 D 中相对开，则 f 连续。

第 12 章　闭区间上的连续函数

逐点连续只说明：在每个给定点附近，函数值可以受到控制。要从这些局部信息推出有界、取得最值或遍历中间值，还需要定义域具有相应的整体性质。闭区间在实线上同时具备两种性质。其一是有限覆盖性质，它把随点而变的无穷多个局部估计缩减为有限多个；其二是连通性，它排除区间内部的缺口。

本章先从确界原理证明闭区间的有限覆盖定理，再将其与闭有界性和序列紧致性联系起来。连续函数的有界性、极值定理和介值定理随后成为紧致性或连通性的推论。这样处理也说明，高等数学中通常并列出现的几个闭区间定理，依赖的并不是同一项性质。

12.1　开覆盖、有限子覆盖与闭区间

定义 12.1 (开覆盖). 设 $K \subset \mathbb{R}$。一族开集 $\{U_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ 若满足

$$K \subset \bigcup_{\lambda \in \Lambda} U_\lambda,$$

则称它是 K 的一个**开覆盖**。若存在有限个指标 $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ 仍使

$$K \subset U_{\lambda_1} \cup \cdots \cup U_{\lambda_m},$$

则称原覆盖有**有限子覆盖**。

定义 12.2 (紧集). 若集合 $K \subset \mathbb{R}$ 的每个开覆盖都有有限子覆盖，则称 K 为**紧集**。这一名称只缩写有限覆盖性质，不预先包含“闭且有界”；两者在实线上等价，是下面要证明的 Heine–Borel 定理。

空集也满足定义，因为它的任意开覆盖都由空子族覆盖。这个约定使紧集的闭子集等基本结论无需另列退化情形。对非空集合，定义的内容在于：覆盖成员可以有任意多个、大小也可以随位置变化，但总能留下有限多个而不失去覆盖。

定义中的覆盖成员取为实线中的开集。若改用 K 中的相对开集，定义不变。事实上，任一相对开集都可写成 $K \cap U$，其中 $U \subset \mathbb{R}$ 开；相对开覆盖 $\{K \cap U_\lambda\}$ 有有限子覆盖，当且仅当相应的 $\{U_\lambda\}$ 从 K 上看有有限子覆盖。这个简单的转换使连续映射的原像可以直接用于紧致性论证。

命题 12.3 (闭集的序列刻画). 集合 $F \subset \mathbb{R}$ 闭，当且仅当每个满足 $x_n \in F$、$x_n \to x$ 的数列都有 $x \in F$。

证明. 若 F 闭而 $x \notin F$，则开集 $\mathbb{R} \setminus F$ 含有 x 的某个邻域；收敛到 x 的数列最终落入这个邻域，不可能始终属于 F。

反之，若 F 不闭，则 $\mathbb{R} \setminus F$ 不是开集。存在 $x \notin F$，使 x 的每个邻域都与 F 相交。对每个 $n \in \mathbb{N}_{>0}$ 取

$$x_n \in F \cap (x - 1/n, x + 1/n).$$

于是 $x_n \to x \notin F$，序列条件失败。 □

连续性在每个 $x \in K$ 处给出一个可能依赖 x 的邻域 U_x。若能从 $\{U_x : x \in K\}$ 中选出有限多个覆盖整个 K，便可对有限组局部常数取最大值、最小值，把局部估计转成全局估计。

每一点都有局部控制，困难在于相应尺度可能随点无限退化。有限子覆盖把无穷多个局部选择压缩成有限多个，有限集合上的最小半径和最大常数都确实存在。闭区间上许多整体结论正是通过这个步骤取得共同的估计。

反例 12.4. 开区间 $(0, 1)$ 的覆盖

$$U_n = (1/n, 1), \qquad n \geq 2,$$

没有有限子覆盖。任取有限多个，最大指标记为 N，其并集仍不包含 $(0, 1/N]$ 中的点。这提示缺失端点会破坏有限覆盖性质。

反例 12.5. 实线的覆盖 $U_n = (-n, n)$（$n \in \mathbb{N}_{>0}$）没有有限子覆盖，说明无界性也是障碍。

12.1.1　闭区间的有限覆盖定理

下面采用“可从左端覆盖到哪里”的上确界证明。集合 E 记录已经能用有限多个覆盖成员处理的右端点；若其上确界尚未到达 b，覆盖上确界的某个开集便能把有限覆盖向右推进，从而造成矛盾。证明末尾还需单独说明上确界自身可以覆盖到，不能把 $\sup E = b$ 与 $b \in E$ 混为一谈。

定理 12.6 (Heine–Borel 有限覆盖定理). *设 $a \leq b$。闭区间 $[a, b]$ 的每个开覆盖都有有限子覆盖。*

证明. 若 $a = b$，任取一个包含 a 的覆盖成员即可。以下设 $a < b$。给定开覆盖 $\mathcal{U}$，定义

$$E = \{x \in [a, b] : [a, x] \text{ 可由 } \mathcal{U} \text{ 中有限多个成员覆盖}\}.$$

因为某个 $U \in \mathcal{U}$ 含 a，且 U 开，存在 $\eta > 0$ 使 $(a - \eta, a + \eta) \subset U$，故 E 非空。由 E 的定义，每个 $x \in E$ 都满足 $a \leq x \leq b$，因而 $E \subset [a, b]$ 且以 b 为上界。由完备性可令 $c = \sup E$。

若 $c<b$，选择 $V\in\mathcal{U}$ 使 $c\in V$。因 V 开，存在 $\rho>0$ 使

$$(c-\rho,c+\rho)\subset V,$$

并可缩小 ρ 使 $c+\rho/2\le b$。由 $c=\sup E$，存在 $x\in E$ 满足 $c-\rho/2<x\le c$。区间 $[a,x]$ 已有有限子覆盖，再添 V 就覆盖 $[a,c+\rho/2]$，所以 $c+\rho/2\in E$，与 c 是上界矛盾。故 $c=b$。

最后还需证明 $b\in E$，不能只由 $\sup E=b$ 直接断言。取含 b 的 $W\in\mathcal{U}$ 及 $\sigma>0$，使 $(b-\sigma,b+\sigma)\subset W$。由上确界定义选 $x\in E$ 且 $b-\sigma<x\le b$。覆盖 $[a,x]$ 的有限成员再加 W 即覆盖 $[a,b]$。因此 $b\in E$，定理得证。 □

注 12.7. 证明三次用到结构条件：开性把覆盖成员扩成邻域；闭区间的端点属于集合；实数完备性保证 $\sup E$ 存在。若去掉有界或闭端点，前节反例表明结论可能失败。

定理 12.8 (实线上的 Heine–Borel 刻画)**.** *集合 $K\subset\mathbb{R}$ 紧，当且仅当 K 闭且有界。*

证明. 若 K 闭且有界，则 $K\subset[-M,M]$。在 K 的任一开覆盖中加入开集 $\mathbb{R}\setminus K$，得到 $[-M,M]$ 的开覆盖；闭区间定理给出有限子覆盖，删去可能出现的 $\mathbb{R}\setminus K$ 后，余下成员覆盖 K。

反之，若 K 无界，$\{(-n,n)\}_{n\in\mathbb{N}_{>0}}$ 覆盖 K 而无有限子覆盖。若 K 不闭，由闭集的序列刻画，可取 $x_j\in K$ 使 $x_j\to a\notin K$。开集

$$U_n=\{x\in\mathbb{R}:|x-a|>1/n\},\qquad n\in\mathbb{N}_{>0},$$

覆盖 K，但任意有限子族的并仍避开 a 的某个邻域；数列 (x_j) 最终进入该邻域，故这个有限子族不能覆盖 K。 □

命题 12.9 (紧集的基本运算)**.** *空集与有限集紧；紧集的闭子集紧；有限多个紧集的并仍紧。*

证明. 空集没有需要覆盖的点，有限集只需为每个点选一个覆盖成员。设 $F\subset K$，其中 F 在 K 中相对闭且 K 紧。给定 F 的实线开覆盖 $\{U_\lambda\}$，则 $\{K\cap U_\lambda\}$ 的各成员在 K 中相对开；再添入 $K\setminus F$，就覆盖 K。取有限子覆盖后删去 $K\setminus F$，对应的有限多个 U_λ 仍覆盖 F。这里不能直接把 F 中的相对开集当作 K 中的相对开集。最后，若 $K_1,\dots,K_m$ 紧，则给定它们的并集的开覆盖，分别从每个 K_j 上取有限子覆盖，把这有限多组成员合在一起即可。 □

定理 12.10 (Lebesgue 数引理)**.** *设 $K\subset\mathbb{R}$ 紧，$\mathcal{U}$ 是 K 的开覆盖。则存在 $\lambda>0$，使对每个 $x\in K$，都能找到 $U\in\mathcal{U}$ 满足*

$$K\cap(x-\lambda,x+\lambda)\subset U.$$

这样的 λ 称为该覆盖的一个 ***Lebesgue*** *数。*

证明. 若 $K=\varnothing$，任意 $\lambda>0$ 都满足结论。以下设 $K\neq\varnothing$。对每个 $x\in K$，选取 $U_x\in\mathcal{U}$ 使 $x\in U_x$。由开性可取 $r_x>0$，使

$$(x-2r_x,x+2r_x)\subset U_x.$$

较小的区间 $\{(x-r_x,x+r_x):x\in K\}$ 覆盖 K。由紧致性选出有限多个中心 $x_1,\dots,x_m$，并令

$$\lambda=\min_{1\le j\le m} r_{x_j}>0.$$

任取 $y\in K$，某个 j 满足 $|y-x_j|<r_{x_j}$。若 $z\in K$ 且 $|z-y|<\lambda$，则

$$|z-x_j|\le|z-y|+|y-x_j|<2r_{x_j},$$

所以 $z\in U_{x_j}$。因此 $K\cap(y-\lambda,y+\lambda)\subset U_{x_j}$。 □

推论 12.11 (实线上的序列紧致性). 集合 $K\subset\mathbb{R}$ 紧，当且仅当 K 中每个数列都有一个收敛到 K 中某点的子列。

证明. 若 K 紧，则它闭且有界。任取 $(x_n)\subset K$，Bolzano–Weierstrass 定理给出收敛子列；闭集的序列刻画保证其极限仍在 K 中。

反之，若 K 无界，可选 $x_n\in K$ 使 $|x_n|>n$，该列没有收敛子列。若 K 不闭，取 $x_n\in K$ 收敛到 $a\notin K$；它的每个子列仍收敛到 a，不可能有子列收敛到 K 中的点。故序列条件推出 K 闭且有界，再由 Heine–Borel 刻画知 K 紧。 □

12.2　连续函数的有界性和最值定理

12.2.1　有界性定理

定理 12.12 (有界性定理). 若 $K\subset\mathbb{R}$ 紧且 $f:K\to\mathbb{R}$ 连续，则 f 在 K 上有界。

覆盖证明. 空集上的函数有界，以下设 $K\neq\varnothing$。对每个 $x\in K$，由连续性取开邻域 U_x，使

$$y\in U_x\cap K\Longrightarrow|f(y)-f(x)|<1.$$

这些 U_x 构成 K 的开覆盖。取有限子覆盖

$$U_{x_1},\dots,U_{x_m}.$$

令

$$M=1+\max_{1\le j\le m}|f(x_j)|.$$

任取 $y\in K$，它属于某个 U_{x_j}，故

$$|f(y)|\le|f(y)-f(x_j)|+|f(x_j)|<M.$$

□

序列证明. 若 f 无界，可对每个 n 选 $x_n \in K$ 使 $|f(x_n)| > n$。由序列紧致性，(x_n) 有收敛子列 $x_{n_k} \to x \in K$。连续性给出

$$f(x_{n_k}) \to f(x),$$

故像子列有界，与 $|f(x_{n_k})| > n_k \to \infty$ 矛盾。 □

第一个证明从有限子覆盖取得有限组局部界，第二个证明从点列抽取收敛子列。在实数轴上，这两种论证分别对应紧致性的覆盖形式和序列形式。闭区间只是最常用的紧集；任意闭有界子集都同样适用。

12.2.2 最大值最小值定理

有界性只产生数 $M = \sup f(K)$，并不保证存在 x 使 $f(x) = M$。取得最大值还需要两步：从上确界附近选出一列函数值，再从相应点列抽取仍留在 K 中的收敛子列。连续性最后把点列极限送到函数值极限。

定理 12.13 (Weierstrass 极值定理). *若 $K \subset \mathbb{R}$ 是非空紧集，$f : K \to \mathbb{R}$ 连续，则存在 $x_{\min}, x_{\max} \in K$，使*

$$f(x_{\min}) \le f(x) \le f(x_{\max}) \qquad (x \in K).$$

证明. 由有界性，值集

$$S = f(K)$$

有上界。令 $M = \sup S$。按上确界定义，对每个 n 选 $x_n \in K$ 使

$$M - \frac{1}{n} < f(x_n) \le M.$$

由序列紧致性，某子列 $x_{n_k} \to x_{\max} \in K$。连续性与夹逼给出

$$f(x_{\max}) = \lim_{k\to\infty} f(x_{n_k}) = M.$$

故最大值取得。对 $-f$ 应用同一结论，得到最小值。 □

推论 12.14 (到紧集的距离). *设 $K \subset \mathbb{R}$ 为非空紧集，$x \in \mathbb{R}$。则存在 $y_x \in K$ 使*

$$\operatorname{dist}(x, K) := \inf_{y\in K} |x - y| = |x - y_x|.$$

若非空紧集 $K, L \subset \mathbb{R}$ 不相交，则

$$\operatorname{dist}(K, L) := \inf\{|x - y| : x \in K,\ y \in L\} > 0.$$

证明. 第一个结论对连续函数 $y \mapsto |x-y|$ 应用极值定理即可。对于第二个结论，若下确界为零，可选 $x_n \in K$、$y_n \in L$ 使 $|x_n - y_n| < 1/n$。从 (x_n) 中抽出收敛子列 $x_{n_k} \to x \in K$，再从相应的 (y_{n_k}) 中抽出子列 $y_{n_{k_j}} \to y \in L$。由于

$$\left|x_{n_{k_j}} - y_{n_{k_j}}\right| \longrightarrow 0,$$

而 $x_{n_{k_j}} \to x$、$y_{n_{k_j}} \to y$，三角不等式给出

$$|x-y| \le \left|x - x_{n_{k_j}}\right| + \left|x_{n_{k_j}} - y_{n_{k_j}}\right| + \left|y_{n_{k_j}} - y\right| \longrightarrow 0.$$

故 $x = y$，与 $K \cap L = \varnothing$ 矛盾。 □

反例 12.15 (不相交闭集之间的距离可以为零). 令

$$K = \{n \in \mathbb{N}_{>0} : n \ge 2\}, \qquad L = \left\{ n + \frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}_{>0},\ n \ge 2 \right\}.$$

这两个集合都没有有限聚点，因而都是实线中的闭集；它们互不相交，但

$$\operatorname{dist}(K, L) \le \left| n - \left(n + \frac{1}{n} \right) \right| = \frac{1}{n}$$

对每个 n 成立，所以二者的距离为零。上一个推论中两个集合的紧致性不能只换成闭性。

12.3　区间的连通性与介值定理

12.3.1　区间的连通性

有限覆盖性质负责把局部估计变成有限控制，连通性处理另一类问题：连续函数的像能否越过某些数值。区间性质说明两个点之间没有缺口；连续映射若把端点送到某个数值的两侧，就不能在像中删掉该中间值。

定义 12.16 (相对分离与连通). 设 $E \subset \mathbb{R}$。若存在 E 中两个非空相对开集 A, B，满足

$$E = A \cup B, \qquad A \cap B = \varnothing,$$

则称 E 可分离。不能这样分离的集合称为**连通集**。

定理 12.17 (实线连通集的刻画). 非空集合 $I \subset \mathbb{R}$ 连通，当且仅当它具有区间性质：

$$x, y \in I, \quad x < z < y \Longrightarrow z \in I.$$

因此实线中的非空连通集恰为各种区间和单点集；空集按定义也连通。

证明. 先设 I 有区间性质。若 $I = A \cup B$ 是分离，取 $a \in A$、$b \in B$，不妨 $a < b$。令

$$S = A \cap [a, b], \qquad c = \sup S.$$

集合 S 非空且以 b 为上界，所以 $c \in [a, b]$；区间性质又给出 $c \in I$。

若 $c \in A$，则 $c < b$，因为 $b \in B$ 且两集合不交。由 A 在 I 中相对开，存在 $\eta > 0$，使

$$I \cap (c - \eta, c + \eta) \subset A.$$

在 c 与 $\min\{b, c + \eta\}$ 之间取一点 t。区间性质保证 $t \in I$，于是 $t \in A \cap [a, b] = S$，但 $t > c$，与 c 是上界矛盾。

若 $c \in B$，则 $c > a$，并存在 $\eta > 0$ 使

$$I \cap (c - \eta, c + \eta) \subset B.$$

由上确界定义，可取 $s \in S$ 满足 $c - \eta < s \le c$。由于 $c \in B$ 而 $S \subset A$，必有 $s < c$；于是 s 同时属于 A 与上述相对邻域中的 B，仍是矛盾。因此 I 不可分离。

反之，若区间性质失败，存在 $x < z < y$，其中 $x, y \in I$ 而 $z \notin I$。则

$$A = I \cap (-\infty, z), \qquad B = I \cap (z, \infty)$$

是两个非空、不交的相对开集，其并为 I，故 I 不连通。 □

注 12.18. 连通性不等同于“点很多”或“没有孤立点”。集合 $\mathbb{Q}$ 稠密且没有孤立点，但任取无理数 α，可用 $(-\infty, \alpha) \cap \mathbb{Q}$ 与 $(\alpha, \infty) \cap \mathbb{Q}$ 把它分离。

12.3.2 零点定理与介值定理

定理 12.19 (Bolzano 零点定理). *设 $a < b$。若 $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ 连续且*

$$f(a) f(b) < 0,$$

则存在 $c \in (a, b)$ 使 $f(c) = 0$。

证明. 不妨 $f(a) < 0 < f(b)$。令

$$E = \{x \in [a, b] : f(x) < 0\}, \qquad c = \sup E.$$

有 $a \in E$，且 b 是上界，所以 $c \in [a, b]$。若 $f(c) < 0$，由连续性存在 $\delta > 0$，使 $x \in [a, b]$、$|x - c| < \delta$ 时仍有 $f(x) < 0$。因 $f(b) > 0$，此时 $c < b$；在 $(c, \min\{b, c + \delta\})$ 中取一点便得到大于 c 的 E 中点，与上界性矛盾。

若 $f(c) > 0$，连续性给出 $\delta > 0$，使 $x \in [a, b]$、$|x - c| < \delta$ 时 $f(x) > 0$。此时 $c > a$，由上确界定义可取 $x \in E$ 满足 $c - \delta < x \le c$。又因 $f(c) > 0$，必有 $x < c$，从而这个 x 同时应满足 $f(x) < 0$ 与 $f(x) > 0$，矛盾。故 $f(c) = 0$。端点符号严格相反又保证 $c \in (a, b)$。 □

定理 12.20 (介值定理)**.** 若 $f : I \to \mathbb{R}$ 在区间 I 上连续，$x_0, x_1 \in I$，且 y 位于 $f(x_0)$ 与 $f(x_1)$ 之间，则存在 c 位于 x_0, x_1 之间，使 $f(c) = y$。

证明. 对函数 $g(x) = f(x) - y$ 在闭区间

$$[\min\{x_0, x_1\}, \max\{x_0, x_1\}]$$

上应用零点定理。若 y 等于端点函数值，直接取相应端点；否则 g 的端点值严格异号。 □

推论 12.21. 区间上的连续函数的值域仍是区间。特别地，若连续函数只取整数值，则它在每个区间上为常值。

12.4　连续映射保持紧致性和连通性

定理 12.22 (连续像保持有限覆盖性质)**.** 设 $K \subset \mathbb{R}$ 紧，$f : K \to \mathbb{R}$ 连续。则 $f(K)$ 也紧。

证明. 给定 $f(K)$ 的开覆盖 $\{V_\lambda\}$。由连续性，每个原像

$$f^{-1}(V_\lambda)$$

在 K 中相对开，并且这些原像覆盖 K。把它们写成 $K \cap U_\lambda$（U_λ 为实线开集），则 $\{U_\lambda\}$ 是 K 的开覆盖。由紧致性选出有限多个，对应的 V_λ 便覆盖 $f(K)$。 □

推论 12.23 (紧集上的连续双射)**.** 设 $K \subset \mathbb{R}$ 紧，$Y \subset \mathbb{R}$，并设 $f : K \to Y$ 是连续双射。则逆映射

$$f^{-1} : Y \to K$$

连续。

证明. 若 $C \subset K$ 相对闭，则 C 是紧集，因而 $f(C)$ 也是紧集。实线上的紧集闭，所以 $f(C)$ 在 Y 中相对闭。现在

$$(f^{-1})^{-1}(C) = f(C),$$

故逆映射满足闭集原像判据。这里不能只写“连续双射的逆连续”：紧致性正是把闭集的像仍变成闭集的条件。 □

定理 12.24 (连续像保持连通性)**.** 若 $E \subset \mathbb{R}$ 连通，$f : E \to \mathbb{R}$ 连续，则 $f(E)$ 连通。

证明. 若 $f(E) = A \cup B$ 可分离，则原像

$$f^{-1}(A), \qquad f^{-1}(B)$$

是 E 中两个不交、非空、相对开的集合，且并为 E，这会分离 E，矛盾。 □

有界性和极值定理也可以从连续像保持紧致性推出，介值定理则是连续像保持连通性在实数轴上的结果。以后进入一般拓扑空间时，这两个保持定理仍成立，而“闭且有界”等实数轴特有的刻画需要另行检验。

12.5　条件缺失时的反例

闭区间上连续函数的整体性质同时使用了定义域和映射本身的条件。下面把前文分散出现的失败情形集中比较。

若定义域不是闭集，连续函数即使有界也未必取得端点值。例如 $f(x)=x$ 在 $(0,1)$ 上既无最大值也无最小值。若定义域闭但无界，$f(x)=x$ 在 $[0,\infty)$ 上无界。若定义域闭且有界但函数不连续，令

$$f(0)=0,\qquad f(x)=\frac{1}{x}\quad (0<x\le 1),$$

则 f 在 $[0,1]$ 上无界。这三例分别说明不能只保留闭、有界、连续中的两项。

这些条件保证的是一整类函数都具有相应结论，并不是某个具体函数取得最值的必要条件。常值函数在开区间上仍有最大值和最小值；函数 $-x^2$ 在无界闭集 $\mathbb{R}$ 上仍取得最大值。反例所否定的是删去某项假设后的普遍命题，而不是断言每个不满足假设的函数都失败。

介值定理中的区间条件也不可删除。集合

$$E=[-1,0]\cup[1,2]$$

不是连通集，恒等映射 $f:E\to\mathbb{R}$ 连续，却取到 0 和 1 而不取它们之间的任何数。失败来自定义域本身的缺口，不是连续性的局部条件失效。

紧致性在实线上等价于闭且有界，但这种表述不能当作一般空间中的定义。进入度量空间和一般拓扑以后，紧致仍由有限开覆盖定义；“闭且有界”是否足够则要依据所在空间另行证明。

习题

A 组　覆盖、紧致与极值

12.1. 分别给出 $(0,1)$、$[0,\infty)$、$\mathbb{R}$ 没有有限子覆盖的具体开覆盖。

12.2. 完整重建闭区间有限覆盖定理的上确界证明。

12.3. 在上述证明中说明为何 $\sup E=b$ 之后仍需单独证明 $b\in E$。

12.4. 证明闭且有界集合 $K\subset\mathbb{R}$ 具有有限覆盖性质。

12.5. 证明具有有限覆盖性质的实数集必有界。

12.6. 证明具有有限覆盖性质的实数集必闭。

12.7. 分别用有限覆盖法和序列法证明连续函数在闭区间上有界。

12.8. 完整证明 Weierstrass 极值定理。

12.9. 为“闭”“有界”“连续”三个条件各给一个删去后极值结论失败的反例。

B 组　连通与介值

12.10. 证明任意区间连通。

12.11. 证明实线中的连通集具有区间性质。

12.12. 证明 $\mathbb{Q}$ 与无理数集都不连通。

12.13. 用上确界法证明零点定理，并注明连续性的两次使用。

12.14. 从零点定理推出介值定理。

12.15. 证明连续函数把区间映为区间。

12.16. 证明区间上取值于 $\mathbb{Z}$ 的连续函数必为常值。

12.17. 若连续函数 $f:[a,b]\to[a,b]$，证明存在 $c\in[a,b]$ 使 $f(c)=c$。

12.18. 证明奇次实系数多项式至少有一个实根。

C 组　结构、边界与项目

12.19. 证明连续像保持有限覆盖性质。

12.20. 证明连续像保持连通性。

12.21. 证明闭区间中任意无限子集都有聚点，并由此重新证明有限覆盖定理。

12.22. 证明紧致集上的连续双射到实数子集时逆映射连续。

12.23. 【前置：第 5 章与本章；预计用时：90 分钟】建立“闭且有界—序列紧致—有限覆盖性质”的三向证明链，要求每个方向独立注明使用的实数完备性形式。

12.24. 设 $\mathcal{U}$ 是紧集 K 的开覆盖。若 $\lambda>0$ 满足：每个 $x\in K$ 的相对邻域 $K\cap(x-\lambda,x+\lambda)$ 都包含于某个 $U\in\mathcal{U}$，则称 λ 为覆盖的 Lebesgue 数。完整证明每个紧集开覆盖都有 Lebesgue 数。

12.25. 设 $K_1 \supset K_2 \supset \cdots$ 为实线中的非空紧集。证明 $\bigcap_n K_n \neq \varnothing$，说明为何不必另行假设 K_1 有界；若只要求各集合非空且闭，结论是否仍成立?

12.26. 设 $K \subset \mathbb{R}$ 为非空紧集，$f : K \to \mathbb{R}$ 连续。证明零点集 $\{x \in K : f(x) = 0\}$ 是紧集；若 $f(x) \neq 0$ 对每个 $x \in K$ 成立，证明 $|f|$ 在 K 上有正的最小值。

第 13 章　一致连续

逐点连续允许控制尺度随基点改变。在无界区间上，这些尺度可能随着基点远离原点而趋于零；在缺少端点的区间上，也可能在靠近缺口时退化。一致连续要求同一个输入尺度适用于定义域中的任意一对点，因此能够比较那些彼此接近、却未必收敛到定义域内同一点的点列。

这项差别带来两个重要结果。紧集上的连续函数由于不能向无穷远或缺失边界逃逸，自动一致连续；一致连续函数又把 Cauchy 列映成 Cauchy 列，因而能从稠密子集唯一延拓到闭包。本章还用 Lipschitz 条件、Hölder 条件和连续模记录一致连续性的定量强弱。

13.1　一致连续的定义与序列判据

13.1.1　点态选择 δ 与统一选择 δ

函数 $f : D \to \mathbb{R}$ 在每一点连续意味着

$$\forall a \in D\ \forall \varepsilon > 0\ \exists \delta > 0\ \forall x \in D,$$

$$|x - a| < \delta \Longrightarrow |f(x) - f(a)| < \varepsilon.$$

其中 δ 可以依赖基点 a。若要求一个尺度同时适用于定义域的所有位置，δ 的选择就必须先于基点，因而得到下面的量词次序。

定义 13.1 (一致连续). 若

$$\forall \varepsilon > 0\ \exists \delta > 0\ \forall x, y \in D, \qquad |x - y| < \delta \Longrightarrow |f(x) - f(y)| < \varepsilon,$$

则称 f 在 D 上**一致连续**。

一致连续立即推出每点连续：固定 $a \in D$，令 $y = a$ 即可。反向一般不成立，因为逐点得到的半径可能在定义域某些区域趋于零。

这里交换的不是两个无关量词。逐点连续允许观察位置 a 先确定，再为该位置选择半径；一致连续必须在看见任何位置之前给出同一个半径。因此，证明不一致连续时要构造两列彼此越来越近的点，而不必让它们各自收敛到定义域中的同一点。

例 13.2. 线性函数 $f(x) = mx + b$ 在 $\mathbb{R}$ 上一致连续。给定 $\varepsilon > 0$，当 $m \neq 0$ 时取 $\delta = \varepsilon / |m|$；$m = 0$ 时任取正半径。

13.1.2 相互逼近的两列

定理 13.3 (序列判据). *函数 $f : D \to \mathbb{R}$ 一致连续，当且仅当对任意两列 $(x_n), (y_n) \subset D$，*

$$|x_n - y_n| \to 0 \Longrightarrow |f(x_n) - f(y_n)| \to 0.$$

证明. 若 f 一致连续，给定 $\varepsilon > 0$，取统一半径 δ。由 $|x_n - y_n| \to 0$，充分大时两点距离小于 δ，故像距小于 ε。

反之，若 f 不一致连续，则存在 $\varepsilon_0 > 0$，使对每个 n 都可选 $x_n, y_n \in D$ 满足

$$|x_n - y_n| < 1/n, \qquad |f(x_n) - f(y_n)| \geq \varepsilon_0.$$

前一不等式使输入距离趋零，后一不等式使像距不趋零，与序列条件矛盾。 □

两列自身不必收敛：它们可以共同逃向无穷远，也可以共同逼近定义域外的缺失端点。后面的两个反例分别属于这两种情形。

推论 13.4. *若 f 一致连续且 $|x_n - y_n| \to 0$，则只要一条像列 $f(x_n)$ 收敛，另一条 $f(y_n)$ 也收敛到同一极限。*

非紧定义域上也有许多一致连续函数。绝对值函数满足

$$\big||x| - |y|\big| \leq |x - y|,$$

因而在 $\mathbb{R}$ 上一致连续；三角恒等式给出

$$|\sin x - \sin y| = 2\left|\cos\frac{x+y}{2}\sin\frac{x-y}{2}\right| \leq |x - y|,$$

所以正弦函数也在整条实线上一致连续。紧致性是“连续自动推出一致连续”的充分条件，并非一致连续函数定义域必须满足的条件。

13.2 非紧定义域上的反例

无穷远处增长加速。 函数 $f(x) = x^2$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续，但取

$$x_n = n, \qquad y_n = n + \frac{1}{n}$$

可得 $|x_n - y_n| = 1/n \to 0$，而

$$y_n^2 - x_n^2 = 2 + \frac{1}{n^2} \to 2.$$

故不一致连续。

缺失边界附近的奇异性。 函数 $f(x)=1/x$ 在 $(0,1)$ 上连续。取

$$x_n=\frac{1}{n+1},\qquad y_n=\frac{1}{n+2}.$$

输入距离趋零，而

$$f(x_n)-f(y_n)=(n+1)-(n+2)=-1.$$

故不一致连续。

局部斜率无界不必导致失败。 $\sqrt{x}$ 在 $[0,\infty)$ 上一致连续，因为

$$\left|\sqrt{x}-\sqrt{y}\right|\le\sqrt{|x-y|}.$$

所以给定 $\varepsilon>0$ 可取 $\delta=\varepsilon^2$。端点附近的差商虽然无界，两点像距仍有统一的平方根估计；仅凭局部斜率无界不能否定一致连续性。

命题 13.5. *若 $D\subset\mathbb{R}$ 有界，且 $f:D\to\mathbb{R}$ 一致连续，则 f 在 D 上有界；这里不要求 D 是区间或闭集。*

证明. 若 $D=\varnothing$，结论平凡。以下设 $D\neq\varnothing$。取一致连续性对 $\varepsilon=1$ 的半径 $\delta>0$。由有界性可取 $A<B$ 使 $D\subset[A,B]$。选正整数 N 使 $(B-A)/N<\delta$，按这组等分点把 $[A,B]$ 分成有限个小区间。每个与 D 相交的小区间选一个点 $x_j\in D$。任意 $x\in D$ 与同一小区间中选出的 x_j 距离小于 δ，故

$$|f(x)|<1+\max_j|f(x_j)|.$$

□

命题 13.6 (一致连续函数的运算)**.** *设 $f,g:D\to\mathbb{R}$ 一致连续，$c\in\mathbb{R}$。则 $f+g$ 与 cf 一致连续。若 f,g 都有界，则 fg 一致连续；若存在 $m>0$ 使 $|g(x)|\ge m$ 对所有 $x\in D$ 成立，则 $1/g$ 一致连续。若 $f:D\to E$、$h:E\to\mathbb{R}$ 都一致连续，则 $h\circ f$ 一致连续。*

证明. 和与数乘直接分配误差。若 $|f|\le M_f$、$|g|\le M_g$，则

$$|f(x)g(x)-f(y)g(y)|\le M_f|g(x)-g(y)|+M_g|f(x)-f(y)|,$$

分别把右边两项控制在 $\varepsilon/2$ 即可。下界条件给出

$$\left|\frac{1}{g(x)}-\frac{1}{g(y)}\right|\le\frac{1}{m^2}|g(x)-g(y)|.$$

对于复合，先用 h 的一致连续性把输出精度换成 E 中的距离尺度，再用 f 的一致连续性控制该尺度。 □

乘积中的有界性确有作用：$f(x)=g(x)=x$ 都在 $\mathbb{R}$ 上一致连续，而乘积 x^2 不一致连续。倒数条件同样不能只改成“处处非零”；函数 $g(x)=x$ 在 $(0,1)$ 上一致连续且不取零值，但 $1/g$ 不一致连续。

13.3 Heine–Cantor 定理

连续函数在紧集上不会出现前节的两种逃逸：点列既不能跑向无穷远，也不能逼近一个不在定义域内的缺失边界。若统一半径不存在，序列判据会产生一对距离趋零而像距不趋零的点列；紧致性让其中一列收敛到定义域内，另一列便被迫收敛到同一点，与连续性矛盾。

定理 13.7 (Heine–Cantor). *紧集 $K \subset \mathbb{R}$ 上的连续函数 $f : K \to \mathbb{R}$ 一致连续。*

序列紧致性证明. 反设 f 不一致连续。存在 $\varepsilon_0 > 0$ 及 $x_n, y_n \in K$，使

$$|x_n - y_n| < 1/n, \qquad |f(x_n) - f(y_n)| \geq \varepsilon_0.$$

由上一章的序列紧致性刻画，(x_n) 有子列 $x_{n_k} \to x \in K$。因

$$|y_{n_k} - x| \leq |y_{n_k} - x_{n_k}| + |x_{n_k} - x| \to 0,$$

也有 $y_{n_k} \to x$。连续性给出

$$f(x_{n_k}) \to f(x), \qquad f(y_{n_k}) \to f(x),$$

故两者之差趋零，与其绝对值始终不小于 ε_0 矛盾。 □

有限覆盖证明. 空集上结论自动成立，以下设 $K \neq \varnothing$。给定 $\varepsilon > 0$。对每个 $a \in K$，由连续性取 $r_a > 0$，使

$$x \in K, \quad |x - a| < 2r_a \Longrightarrow |f(x) - f(a)| < \varepsilon/2.$$

开区间 $(a - r_a, a + r_a)$ 覆盖 K。取有限子覆盖，对应中心为 $a_1, \dots, a_m$，令

$$\delta = \min_{1 \leq j \leq m} r_{a_j} > 0.$$

若 $x, y \in K$ 且 $|x - y| < \delta$，选择 j 使 $|x - a_j| < r_{a_j}$。则

$$|y - a_j| \leq |y - x| + |x - a_j| < 2r_{a_j}.$$

于是

$$|f(x) - f(y)| \leq |f(x) - f(a_j)| + |f(a_j) - f(y)| < \varepsilon.$$

□

定义域为什么取紧集

紧致性不能只换成有界性或闭性：$(0, 1)$ 上的 $1/x$ 与 $\mathbb{R}$ 上的 x^2 分别给出反例。

13.4　Lipschitz、Hölder 与连续模

13.4.1　Lipschitz 连续与 Hölder 连续

下面的估计会用到实指数幂。整数次根的存在性已由习题 **6.17.** 建立，根函数的连续性见第 11 章。先从这些结果说明实指数的含义，以免在使用幂次估计时暗中依赖尚未讨论的指数、对数函数。

对 $b>0$ 及有理数 p/q（$p\in\mathbb{Z}, q\in\mathbb{N}_{>0}$），定义

$$b^{p/q}=(b^{1/q})^{p}.$$

负整数次幂按倒数定义。两个分数表示同一有理数时，对所得的两个正数同取公共分母次幂，结果相等；正整数次幂严格递增，故原数相等。相同的通分论证给出有理指数的加法律及底数乘法律。

命题 13.8 (实指数幂). *对每个 $b>0$，有理指数幂可以唯一连续延拓为所有实指数的函数 $r\mapsto b^{r}$。它满足*

$$b^{r+s}=b^{r}b^{s},\qquad (bc)^{r}=b^{r}c^{r},\qquad (b^{r})^{s}=b^{rs}\quad (b,c>0;\ r,s\in\mathbb{R}).$$

当 $b>1$ 时，它关于指数严格递增；当 $0<b<1$ 时严格递减。固定 $\alpha>0$，补充定义 $0^{\alpha}=0$，则 $x\mapsto x^{\alpha}$ 在 $[0,\infty)$ 上连续且严格递增。

证明. 先设 $b>1$。写 $b^{1/n}=1+u_n$，则 $u_n>0$，Bernoulli 不等式给出 $b\geq 1+nu_n$，故 $b^{1/n}\to 1$。若有理数 h 满足 $|h|<1/n$，则

$$b^{-1/n}\leq b^{h}\leq b^{1/n}.$$

因而有理指数趋于零时，其幂趋于一。

任取有理列 $r_n\to r$。选正整数 M 使 $|r_n|\leq M$，便有

$$|b^{r_n}-b^{r_m}|=b^{r_m}|b^{r_n-r_m}-1|\leq b^{M}|b^{r_n-r_m}-1|\longrightarrow 0\quad (m,n\to\infty).$$

实数完备性保证 (b^{r_n}) 收敛。交错两条逼近 r 的有理列，仍得到上述 Cauchy 估计，所以极限与选择无关。以此定义 b^{r}；它不小于 $b^{-M}>0$，并与有理指数的定义相容。对 $0<b<1$ 定义 $b^{r}=(1/b)^{-r}$，对 $b=1$ 定义 $b^{r}=1$。这三种情形都满足：有理数 $r_n\to r$ 时，$b^{r_n}\to b^{r}$。

取有理列分别逼近 r,s，在有理加法律中取极限，得到 $b^{r+s}=b^{r}b^{s}$。对底数乘法律使用同一有理列，即得 $(bc)^{r}=b^{r}c^{r}$。有理指数的次序关系也在极限下保留。若 $b>1$、$r<s$，取有理数 $0<q<s-r$，便有 $b^{s-r}\geq b^{q}>1$，故 $b^{s}>b^{r}$。对 $0<b<1$ 用倒数得到反向次序。

前面的夹逼现在对实数 $|h|<1/n$ 同样成立。因此 $b^h\to 1$ $(h\to 0)$，加法律便给出指数变量的连续性。有理数稠密性又保证这样的连续延拓唯一。对有理 $s=p/q$，等式 $(b^r)^s=b^{rs}$ 可通过同取 q 次幂及加法律验证；再用有理数逼近任意实数 s，由刚证明的指数连续性得到一般情形。

最后固定 $\alpha>0$。若 $0<x<y$，则 $(y/x)^\alpha>1$，所以 $x^\alpha<y^\alpha$。取整数 $M>\alpha$，对 $t>0$ 有

$$\min\{1,t^M\}\le t^\alpha\le\max\{1,t^M\}.$$

当 $t\to 1$ 时，夹逼得 $t^\alpha\to 1$。对 $x\to a>0$，令 $t=x/a$，结合底数乘法律得 $x^\alpha\to a^\alpha$。在零点取正有理数 $q<\alpha$，当 $0<x\le 1$ 时，$0\le x^\alpha\le x^q$。有理幂是整数次根与整数次幂的复合，故 $x^q\to 0$，零点处也连续。 □

以上构造只用到了有理数稠密性、整数次根和实数的 Cauchy 完备性。下面可以直接用 $|x-y|^\alpha$ 控制函数增量。

定义 13.9. 设 $f:D\to\mathbb{R}$。

1. 若存在 $L\ge 0$，使

$$|f(x)-f(y)|\le L\,|x-y|\qquad (x,y\in D),$$

则称 f 为 L-**Lipschitz 连续**；

2. 若存在 $C\ge 0$ 与 $0<\alpha\le 1$，使

$$|f(x)-f(y)|\le C\,|x-y|^\alpha,$$

则称 f 为指数 α 的 **Hölder 连续**。

Lipschitz 条件用输入距离的线性函数控制输出距离，Hölder 条件则允许幂次型控制。高等数学中常用“导数有界”估计函数增量；等到中值定理在后文严格建立后，可以证明区间上满足 $|f'|\le L$ 的可导函数是 L-Lipschitz 连续的。这里先把增量估计本身作为定义，不把可导性作为前提。

命题 13.10. *Lipschitz 连续是 $\alpha=1$ 的 Hölder 连续；任意 Hölder 连续函数都一致连续。*

证明. 给定 $\varepsilon>0$。若 $C=0$，函数为常值；若 $C>0$，取

$$\delta=\left(\frac{\varepsilon}{C}\right)^{1/\alpha}.$$

则 $|x-y|<\delta$ 推出像距小于 ε。 □

例 13.11. 对 $0<\alpha<1$，函数 $f(x)=x^{\alpha}$ 在 $[0,\infty)$ 上满足

$$|x^{\alpha}-y^{\alpha}|\le |x-y|^{\alpha},$$

为验证该估计，可设 $x\ge y\ge 0$，并令 $h=x-y$。若 $x>0$，置 $r=y/x\in[0,1]$。由于 $0<\alpha<1$，对 $0\le u\le 1$ 有 $u^{\alpha}\ge u$，所以

$$r^{\alpha}+(1-r)^{\alpha}\ge r+(1-r)=1.$$

两边乘以 x^{α}，得到

$$y^{\alpha}+h^{\alpha}\ge x^{\alpha},$$

即 $x^{\alpha}-y^{\alpha}\le h^{\alpha}$。$x=0$ 时不等式平凡。因此 f 是 Hölder 连续的。它在任何非退化区间 $[0,b]$ 上都不是 Lipschitz 连续，因为

$$\frac{x^{\alpha}-0}{x-0}=x^{\alpha-1}\to+\infty.$$

命题 13.12 (大于一的 Hölder 指数)**.** *设 $I\subset\mathbb{R}$ 是区间，$f:I\to\mathbb{R}$。若存在 $C\ge 0$ 与 $\alpha>1$，使*

$$|f(x)-f(y)|\le C\,|x-y|^{\alpha}\qquad (x,y\in I),$$

则 f 在 I 上为常值。

证明. 固定 $x<y$ 于 I，把 $[x,y]$ 等分为 n 段，分点记为 $x=x_0<x_1<\cdots<x_n=y$。区间性保证这些分点都在 I 中。于是

$$|f(y)-f(x)|\le\sum_{j=1}^{n}|f(x_j)-f(x_{j-1})|\le nC\left(\frac{y-x}{n}\right)^{\alpha}=C(y-x)^{\alpha}n^{1-\alpha}.$$

令 $n\to\infty$，右端趋于零，故 $f(x)=f(y)$。 □

这说明通常把 Hölder 指数限制在 $0<\alpha\le 1$ 并非纯粹约定：在区间上，更高指数不会产生新的非恒定函数。若定义域不是区间，上述分割点可能不在定义域中，结论便不能照搬。

命题 13.13. *设 $f,g:D\to\mathbb{R}$ 分别为 L_f-Lipschitz 和 L_g-Lipschitz 函数，则 $f+g$ 为 (L_f+L_g)-Lipschitz 函数。若对所有 $x\in D$ 还有 $|f(x)|\le M_f$、$|g(x)|\le M_g$，则 fg 为 $(M_fL_g+M_gL_f)$-Lipschitz 函数。若 $f:D\to E$ 为 L_f-Lipschitz 映射，$h:E\to\mathbb{R}$ 为 L_h-Lipschitz 函数，则 $h\circ f$ 的 Lipschitz 常数可取 L_hL_f。*

证明. 和的估计来自

$$|(f+g)(x)-(f+g)(y)|\le(L_f+L_g)\,|x-y|,$$

复合则满足

$$|h(f(x))-h(f(y))| \le L_h\,|f(x)-f(y)| \le L_hL_f\,|x-y|\,.$$

乘积使用

$$f(x)g(x)-f(y)g(y)=f(x)(g(x)-g(y))+g(y)(f(x)-f(y)).$$

若 $|f|\le M_f$、$|g|\le M_g$，且 Lipschitz 常数为 L_f, L_g，则乘积常数可取 $M_fL_g+M_gL_f$。 □

13.4.2 各种连续性的蕴含关系和反例

在任意定义域上有

$$\text{Lipschitz} \Longrightarrow \text{Hölder} \Longrightarrow \text{一致连续} \Longrightarrow \text{连续}.$$

各反向一般都失败：

- $\sqrt{x}$ 在 $[0,\infty)$ 上是 1/2-Hölder，但不是 Lipschitz；
- 在 $[0,1/2]$ 上令 $f(0)=0$、$f(2^{-n})=1/n$ $(n\ge 1)$，在每段 $[2^{-(n+1)},2^{-n}]$ 上用直线连接端点值。它一致连续，却不满足任何正指数的 Hölder 条件；
- x^2 在 $\mathbb{R}$ 上连续但不一致连续。

第二个函数在每个正点附近由一条或两条相接的线段给出，因而连续。当 $0\le x\le 2^{-n}$ 时，$0\le f(x)\le 1/n$，故在零点也连续。Heine–Cantor 定理保证它一致连续。若存在 C 和 $\alpha>0$ 使 $|f(x)-f(0)|\le Cx^{\alpha}$，取 $x=2^{-n}$ 就得到 $2^{n\alpha}/n\le C$。然而令 $q=2^{\alpha}>1$，二项式定理给出

$$\frac{q^n}{n}=\frac{(1+(q-1))^n}{n}\ge\frac{n-1}{2}(q-1)^2\longrightarrow+\infty.$$

矛盾。因此一致连续并不保证任何正指数的 Hölder 估计。

在紧集上，连续与一致连续等价；但连续仍未必 Lipschitz。例如 $\sqrt{x}$ 在 $[0,1]$ 上连续且一致连续，却不是 Lipschitz。

注 13.14. 非空集合 D 的直径定义为

$$\operatorname{diam} D=\sup\{|x-y| : x,y\in D\},$$

允许其值为 $+\infty$，另约定空集的直径为零。在有界定义域上，指数较大的 Hölder 条件蕴含指数较小的 Hölder 条件。若 $\operatorname{diam} D\le R$ 且 $0<\beta<\alpha\le 1$，则

$$|x-y|^{\alpha}\le R^{\alpha-\beta}\,|x-y|^{\beta}\,.$$

在无界定义域上不能直接使用这一全局比较。例如恒等函数在 $\mathbb{R}$ 上是 Lipschitz 的，却不满足任何固定 $0<\beta<1$ 的全局 Hölder 估计：取 $y=0$、$x\to+\infty$，所需不等式 $x^{1-\beta}\le C$ 不成立。上面的蕴含链中，第一步允许选取指数 1，并未断言任意较小指数都可用。

13.4.3　连续模及一致连续性的定量描述

定义 13.15 (连续模). 设 $D\neq\varnothing$，$f:D\to\mathbb{R}$。定义

$$\omega_f(t)=\sup\{|f(x)-f(y)| : x,y\in D,\ |x-y|\le t\},\qquad t\ge 0,$$

允许上确界为 $+\infty$。

命题 13.16. *ω_f 单调不减，$\omega_f(0)=0$，并且*

$$|f(x)-f(y)|\le\omega_f(|x-y|).$$

函数 f 一致连续当且仅当

$$\omega_f(t)\longrightarrow 0\qquad(t\to 0+).$$

此外，若非负函数 ρ 单调不减并满足

$$|f(x)-f(y)|\le\rho(|x-y|)\qquad(x,y\in D),$$

则 $\omega_f(t)\le\rho(t)$。因此 ω_f 是所有单调控制函数中逐点最小的一个。

证明. 单调性和估计式由定义直接得到；当 $t=0$ 时只允许 $x=y$，故 $\omega_f(0)=0$。若 f 一致连续，给定 $\varepsilon>0$，先对 $\varepsilon/2$ 取半径 $\delta>0$。当 $0<t<\delta$ 时，定义上确界中的每一对像距都小于 $\varepsilon/2$，故 $\omega_f(t)\le\varepsilon/2<\varepsilon$。反之，若连续模趋零，取 $\delta>0$ 使 $\omega_f(\delta)<\varepsilon$，则 $|x-y|<\delta$ 蕴含 $|f(x)-f(y)|\le\omega_f(\delta)<\varepsilon$，故 f 一致连续。最后，若 ρ 具有所述性质，则所有满足 $|x-y|\le t$ 的点对都有

$$|f(x)-f(y)|\le\rho(|x-y|)\le\rho(t).$$

取上确界即得 $\omega_f(t)\le\rho(t)$。 □

若 D 是区间，则连续模还具有次可加性。对任意 $s,t>0$ 及满足 $|x-y|\le s+t$ 的 $x,y\in D$，取

$$z=\frac{t}{s+t}x+\frac{s}{s+t}y.$$

区间性保证 $z\in D$，并且 $|x-z|\le s$、$|z-y|\le t$。因此

$$|f(x)-f(y)|\le\omega_f(s)+\omega_f(t).$$

对所有这样的点对取上确界，得到

$$\omega_f(s+t) \le \omega_f(s) + \omega_f(t).$$

一般定义域可能缺少连接 x, y 的中间点，上述不等式未必成立。

在区间上，若 f 一致连续并且 $\omega_f(t) < +\infty$，次可加性还说明连续模在 t 处从右连续。事实上对 $h > 0$，只要各项有限，就有

$$0 \le \omega_f(t+h) - \omega_f(t) \le \omega_f(h),$$

一致连续性给出 $\omega_f(h) \to 0$，故右端随 $h \downarrow 0$ 趋于零。设 $f, g : D \to \mathbb{R}$，并分别按同一集合 D 定义连续模。则

$$\omega_{f+g}(t) \le \omega_f(t) + \omega_g(t), \qquad \omega_{cf}(t) = |c|\ \omega_f(t) \quad (c \ne 0),$$

而 $c = 0$ 时 $\omega_{cf} \equiv 0$。再设 $f : D \to E$、$h : E \to \mathbb{R}$，其中 ω_h 按定义域 E 计算。对每个满足 $\omega_f(t) < +\infty$ 的 t，还有

$$\omega_{h\circ f}(t) \le \omega_h(\omega_f(t)).$$

若右端的上确界为 $+\infty$，不等式按扩充实数次序理解。这些不等式比只记录“是否一致连续”保留了更多定量信息。

例 13.17. Lipschitz 函数满足 $\omega_f(t) \le Lt$；指数 α 的 Hölder 函数满足

$$\omega_f(t) \le Ct^{\alpha}.$$

连续模保留了比“一致连续”更精确的误差传播速度。

13.5 Cauchy 列的保持与稠密延拓

点连续只控制收敛到定义域内某点的数列，一致连续则能控制任意 Cauchy 列。在稠密子集上选择逼近列时，极限点可能不属于原定义域，不能在该点直接使用连续性。一致连续条件足以保证像列收敛，并使其极限与逼近方式无关。它不是连续延拓的必要条件，例如平方函数在整条实线上连续，却不一致连续。

13.5.1 一致连续函数对 Cauchy 列的保持

定理 13.18. *若 $f : D \to \mathbb{R}$ 一致连续，且 $(x_n) \subset D$ 是 Cauchy 列，则 $(f(x_n))$ 也是 Cauchy 列。*

证明. 给定 $\varepsilon > 0$，由一致连续性取 $\delta > 0$。由 (x_n) 的 Cauchy 性，存在 N 使 $m, n \ge N$ 时

$$|x_m - x_n| < \delta.$$

于是 $|f(x_m) - f(x_n)| < \varepsilon$。 □

点连续不足以保证这一结论。数列 $x_n = 1/(n+1)$ 是 $(0,1)$ 中的 Cauchy 列，而连续函数 $f(x) = 1/x$ 把它映成 $n+1$，不是 Cauchy 列。原列趋向定义域外的缺失端点，点连续无法在那里提供控制。

反过来，“把 Cauchy 列映成 Cauchy 列” 并不推出一致连续。实数本身完备，所以每条实 Cauchy 列都收敛；连续函数 $f(x) = x^2$ 因而把每条实 Cauchy 列映成收敛列，却不在 $\mathbb{R}$ 上一致连续。另一方面，保持 Cauchy 列仍推出连续性：若 $x_n \to x$，把 $x_1, x, x_2, x, \ldots$ 交错成一条 Cauchy 列，其像为 Cauchy 列，便有 $f(x_n) \to f(x)$。因此无附加条件时只有

$$\text{一致连续} \Longrightarrow \text{保持 Cauchy 列} \Longrightarrow \text{连续},$$

两个反向分别由 $x^2 : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 与 $1/x : (0,1) \to \mathbb{R}$ 否定。双序列判据才是无附加条件的一致连续等价条件。

命题 13.19 (逼近列的相容性)**.** *设 $D \subset X \subset \mathbb{R}$, $f : D \to \mathbb{R}$ 一致连续。若 $(u_n), (v_n) \subset D$ 都收敛到同一个 $x \in X$，则*

$$|f(u_n) - f(v_n)| \longrightarrow 0.$$

特别地，只要其中一条像列收敛，另一条像列就收敛到同一极限。

证明. 由 $u_n \to x$ 和 $v_n \to x$，有

$$|u_n - v_n| \le |u_n - x| + |v_n - x| \longrightarrow 0.$$

一致连续的双序列判据随即给出结论。 □

13.5.2　闭包上的延拓

集合 $D \subset \mathbb{R}$ 的**闭包**记为 $\overline{D}$，定义为

$$\overline{D} = \{x \in \mathbb{R} : \ \forall r > 0,\ (x - r, x + r) \cap D \neq \varnothing\}.$$

这里使用不删心邻域，所以 $D \subseteq \overline{D}$。若 $x \notin \overline{D}$，存在一个与 D 不交的邻域；其半径减半后，其中每一点也有与 D 不交的邻域。因此 $\mathbb{R} \setminus \overline{D}$ 是开集，$\overline{D}$ 是闭集。对 $D \subset X \subset \mathbb{R}$，称 D 在 X 中**稠密**，是指 $X \subseteq \overline{D}$。这等价于：对每个 $x \in X$，存在 $x_n \in D$ 使 $x_n \to x$。必要性按半径 $1/n$ 选点；充分性由任何这样的逼近列最终进入每个邻域得到。

以下设 $D \subset X \subset \mathbb{R}$，且 D 在 X 中稠密。

定理 13.20 (稠密集上的一致连续延拓)**.** *若 $f : D \to \mathbb{R}$ 一致连续，则存在唯一的一致连续函数*

$$\widetilde{f} : X \to \mathbb{R}$$

使 $\widetilde{f}|_D = f$。

证明. 对任意 $x \in X$，由稠密性选 $x_n \in D$ 且 $x_n \to x$。数列 (x_n) 是 Cauchy 列，一致连续性使 $(f(x_n))$ 成为实 Cauchy 列；实数完备性保证它收敛。定义

$$\widetilde{f}(x) = \lim_{n\to\infty} f(x_n).$$

若 $y_n \in D$ 也趋于 x，逼近列的相容性给出

$$|f(x_n) - f(y_n)| \to 0,$$

故定义与逼近列无关。若 $x \in D$，可取常值列，得到 $\widetilde{f}(x) = f(x)$。

下面证明延拓一致连续。给定 $\varepsilon > 0$，取原函数在精度 $\varepsilon/2$ 下的一致连续半径 $\delta > 0$。设 $x, y \in X$ 且 $|x - y| < \delta/3$，分别取 $(u_n), (v_n) \subset D$ 使 $u_n \to x$、$v_n \to y$。充分大时

$$|u_n - v_n| \le |u_n - x| + |x - y| + |y - v_n| < \delta,$$

所以 $|f(u_n) - f(v_n)| < \varepsilon/2$。令 $n \to \infty$，得到

$$\left|\widetilde{f}(x) - \widetilde{f}(y)\right| \le \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon.$$

半径 $\delta/3$ 与 x, y 无关，故 $\widetilde{f}$ 一致连续。

若 $g : X \to \mathbb{R}$ 是另一连续延拓，对任意 $x_n \in D$、$x_n \to x$，连续性给出

$$g(x) = \lim g(x_n) = \lim f(x_n) = \widetilde{f}(x),$$

故唯一。 □

推论 13.21 (缺失端点的补入). *若 $f : (a, b) \to \mathbb{R}$ 一致连续，其中 $a < b$ 均有限，则有限单侧极限*

$$\lim_{x\to a+} f(x), \qquad \lim_{x\to b-} f(x)$$

都存在，并且用这两个极限作为端点值可把 f 唯一延拓为 $[a, b]$ 上的一致连续函数。

证明. 集合 (a, b) 在 $[a, b]$ 中稠密，直接应用延拓定理即可。极限值的陈述来自延拓函数在端点的连续性。 □

命题 13.22 (定量估计在延拓下保持). *在上述延拓定理中，若 f 是 L-Lipschitz 连续，则 $\widetilde{f}$ 仍是 L-Lipschitz 连续；若 f 满足指数 $0 < \alpha \le 1$、常数 C 的 Hölder 估计，则 $\widetilde{f}$ 满足同一估计。*

证明. 对 $x, y \in X$，分别取 $x_n, y_n \in D$ 使 $x_n \to x$、$y_n \to y$。Lipschitz 情形中令

$$|f(x_n) - f(y_n)| \le L\,|x_n - y_n|$$

两端取极限，得到

$$\left|\widetilde{f}(x) - \widetilde{f}(y)\right| \le L\,|x - y|\,.$$

把右端换成 $C\,|x_n - y_n|^{\alpha}$ 即得 Hölder 情形。 □

注 13.23 (度量空间版本)**.** 若 D 稠密于度量空间 X，值域 Y 完备，则任意一致连续映射 $f: D \to Y$ 唯一延拓为 $X \to Y$ 的一致连续映射。这里稠密性指每个 X 中的开球都与 D 相交。证明中用 d_X 替换输入距离、d_Y 替换像距，三角不等式及 Cauchy 列的论证不变；对距离取极限所用的估计为

$$|d_Y(u_n, v_n) - d_Y(u, v)| \le d_Y(u_n, u) + d_Y(v_n, v).$$

定义域完备性并非构造像极限所必需；值域完备性保证 Cauchy 像列有极限。

闭包延拓与完备化延拓应当区分。上面的实数子集版本是在一个已经指定的集合 $X \subset \mathbb{R}$ 上补入 D 的极限点；若取 $X = \overline{D}$，得到的是闭包上的延拓。所谓完备化还包含另一项结论：把原度量空间嵌入某个完备空间，使其像稠密，并说明这样的完备空间在适当意义下唯一。完成这一步以后，同一延拓定理才可作用于完备化。度量空间的构造与唯一性将在后文建立，此处只使用实数完备性来处理值域中的像极限。

反例 13.24. 函数 $f(x) = 1/x$ 在 $D = (0, 1)$ 上连续却不一致连续，不能连续延拓到 $X = [0, 1]$。因此“稠密集上的连续函数”不足以保证向闭包延拓。

习题

A 组　定义与基本方法

13.1. 对比连续与一致连续的量词次序，并证明一致连续推出连续。

13.2. 完整证明一致连续的双序列判据。

13.3. 用双序列判据证明 x^2 在 $\mathbb{R}$ 上不一致连续。

13.4. 证明 $1/x$ 在 $(0, 1)$ 上不一致连续，但在 $[a, \infty)$（$a > 0$）上一致连续。

13.5. 证明 $\sqrt{x}$ 在 $[0, \infty)$ 上一致连续。

13.6. 证明有界区间上的一致连续函数必有界。

13.7. 举例说明无界区间上的一致连续函数可以无界。

13.8. 证明紧集上的连续函数一致连续，分别给出序列证明和覆盖证明。

13.9. 为 Heine–Cantor 定理中删去紧致性的情形给出两个失效原因不同的反例。

B 组　证明与反例

13.10. 证明 Hölder 连续推出一致连续。

13.11. 证明 x^{α}（$0<\alpha<1$）在 $[0,\infty)$ 上是 α-Hölder 连续但不是 Lipschitz 连续。

13.12. 证明 Lipschitz 函数之和与复合仍 Lipschitz，并估计常数。

13.13. 给出两个全局 Lipschitz 函数之积不再全局 Lipschitz 的例子，并给出有界条件下的充分估计。

13.14. 证明一致连续函数保持 Cauchy 列。

13.15. 构造连续函数把某条定义域内 Cauchy 列映成非 Cauchy 列。

13.16. 定义连续模并证明一致连续的连续模判据。

13.17. 在区间定义域上证明连续模的次可加性。

13.18. 分别计算 $f(x)=x$ 在 $\mathbb{R}$ 上以及 $f(x)=\sqrt{x}$ 在 $[0,\infty)$ 上的连续模 $\omega_f(t)$。

C 组　综合问题

13.19. 完整证明稠密子集上一致连续函数的唯一延拓定理。

13.20. 说明延拓证明中稠密性、一致连续性和值域完备性分别用于何处。

13.21. 证明 $\sin x$ 在 $\mathbb{Q}$ 上的限制唯一延拓为 $\mathbb{R}$ 上的 $\sin x$。

13.22. ⋆ 构造在 $\mathbb{Q}$ 上连续但不能连续延拓到 $\mathbb{R}$ 的函数。

13.23. ⋆ 设 $a<b$ 是有限实数。证明若实值函数 f 在 (a,b) 上一致连续，则在两端的有限单侧极限存在，因而可连续延拓到 $[a,b]$。

13.24. ⋆ **[项目]** 【前置：第 7 章、第 12 章与本章；预计用时：90 分钟】建立“紧致性—Heine–Cantor—保持 Cauchy 列—稠密子集上的一致连续延拓”的证明链，并给每个箭头配置一个删条件反例。

13.25. ⋆ [开放] 对 $f:D\to\mathbb{R}$，“保持收敛列”指：$x_n\to x\in D$ 时，$f(x_n)$ 在 $\mathbb{R}$ 中收敛，暂不指定像极限。证明这已经蕴含 $f(x_n)\to f(x)$。再比较它、“保持 Cauchy 列”和一致连续的强弱。

13.26. ⋆ 设 X,Y 是度量空间。若 $f:X\to Y$ 是双射且 f,f^{-1} 都一致连续，称其为一致同胚。证明一致同胚保持 Cauchy 性与完备性。

本编综合习题

综.1. **（定义链）**对函数在有限点的有限极限完成下列任务：

(a) 写出聚点条件和删心极限定义；

(b) 对给定候选值 L，写出“极限等于 L”的量词否定，并区别于“不存在任何有限极限”；

(c) 从否定构造坏点数列；

(d) 说明为何孤立点会使删心极限空泛成立。

综.2.　（运算边界）设 $f \to L$、$g \to M$：

(a) 证明乘积法则；

(b) 证明 $M \neq 0$ 时的商法则；

(c) 分别构造 $M = 0$ 时商趋于有限数、无穷和不存在的例子；

(d) 解释复合极限的避开中心条件。

综.3.　（Heine 与 Cauchy）

(a) 完整证明 Heine 定理；

(b) 完整证明函数极限的 Cauchy 准则；

(c) 给出不完备值域中的失败例；

(d) 推广到完备度量值域。

综.4.　（扩充实极限）

(a) 写出 $x \to a+$ 时 $f(x) \to -\infty$ 的定义；

(b) 写出 $x \to -\infty$ 时 $f(x) \to L$ 的定义；

(c) 证明相应的序列刻画；

(d) 用倒数代换把无穷远极限转成单侧零点极限。

综.5.　（连续与间断）

(a) 证明连续性的序列判据；

(b) 对三类间断各构造两个例子；

(c) 证明分段函数连续必须核对交界值；

(d) 说明相对定义域对端点连续性的影响。

综.6.　（单调函数）设实值函数在一个非退化区间上单调递增。

(a) 在区间内点证明递增函数的有限左右极限公式；

(b) 推出内点间断必为跳跃；

(c) 证明跳跃区间两两不交；

(d) 由有理数注入证明间断点至多可数。

综.7. （紧致性三种语言）

(a) 证明闭区间有限覆盖定理；

(b) 证明闭且有界等价于实线中的紧致；

(c) 建立序列紧致与有限覆盖性质的联系；

(d) 各给一个非闭与无界反例。

综.8. （连续函数的全局定理）

(a) 证明有界性定理；

(b) 证明极值定理；

(c) 证明零点定理；

(d) 从连通性角度解释介值定理。

综.9. （一致连续判别）分别考察 x^2 在 $\mathbb{R}$ 与 $[-1,1]$ 上、$\sqrt{x}$ 在 $[0,\infty)$ 与 $[1,\infty)$ 上、$1/x$ 在 $(0,1)$ 与 $[1,\infty)$ 上，以及 $\sin x$ 在 $\mathbb{R}$ 上：

(a) 判定连续与一致连续；

(b) 给出有效的统一半径或反例点列；

(c) 判断是否 Hölder 或 Lipschitz；

(d) 写出可用的连续模上界。

综.10. （稠密子集上的一致连续延拓）

(a) 由稠密性选择逼近列；

(b) 证明像列收敛且极限与选择无关；

(c) 证明延拓一致连续且唯一；

(d) 说明仅有连续性时哪一步失败。

综.11. ⋆ **[项目]（定理依赖图）**【预计用时：120 分钟】以“实数完备性”为根节点，绘制从 Bolzano–Weierstrass、闭区间有限覆盖、极值与介值、Heine–Cantor 到一致连续延拓的依赖图；每条边附一段证明摘要。

综.12. ⋆ [开放] **（边界综合）**系统比较定义域删去端点、值域改为 $\mathbb{Q}$、输入改为扩充实数、连续改为一致连续时，第三编各主定理的结论如何改变；至少给出六个相互不重复的反例。

第四编

一元微分学

第 14 章　导数与线性化

函数极限只描述函数值最终靠近哪里，导数还要比较输入误差与输出误差的首要比例。差商

$$\frac{f(x)-f(a)}{x-a}$$

若趋于有限数 A，就意味着在 a 附近，增量 $f(a+h)-f(a)$ 可以写成线性部分 Ah 与一个相对于 h 可忽略的余项之和。这个表述把求导从一个极限计算转化为局部线性逼近，并能直接导出微分法则、误差估计和反函数求导公式。

本章只讨论一元实函数。定义允许自变量沿给定子集趋近，因此也包含区间端点的单侧导数；称为 Fréchet 微分时则明确把定义域取为实线中的开集。高等数学中熟悉的求导公式不再逐项重算，重点放在公式成立所需的局部条件，以及等价无穷小何时能够安全代换。

14.1　差商、可导性与局部线性化

14.1.1　相对于定义域的导数

设 $D\subset\mathbb{R}$，$a\in D$，并假定 a 是 D 的聚点。聚点条件排除了孤立点；若 a 孤立，删心邻域中没有可供比较的自变量，任意数都会空泛地满足差商极限条件。

定义 14.1 (导数)**.** 若有限极限

$$\lim_{\substack{x\to a\\ x\in D,\ x\neq a}}\frac{f(x)-f(a)}{x-a}$$

存在，则称 $f:D\to\mathbb{R}$ 在 a 处相对于 D **可导**，该极限称为 f 在 a 处的**导数**，记作 $f'(a)$。

令 $h=x-a$。导数也可写成

$$f'(a)=\lim_{\substack{h\to 0\\ a+h\in D,\ h\neq 0}}\frac{f(a+h)-f(a)}{h}.$$

当 a 是区间的内点时，h 从正负两侧趋于零；当 $D=[a,b)$ 时，只允许充分小的正 h，所得导数就是通常的右导数。定义域是导数数据的一部分。例如 $f(x)=|x|$ 在 $\mathbb{R}$ 上于 0 不可导，但其限制 $f:[0,\infty)\to\mathbb{R}$ 在 0 处的相对导数为 1。

导数的唯一性直接来自函数极限的唯一性。导数还具有局部性：若 f, g 在 a 的某个相对邻域中相等，包括 $f(a) = g(a)$，则二者在 a 处或者同时不可导，或者导数相等。邻域以外的函数值不参与差商极限。

把差商看成定义在 $D \setminus \{a\}$ 上的函数，函数极限的序列刻画立即给出下列判据。它在证明不可导时尤其方便：要否定一个候选导数，只需找到一条差商不趋于该数的点列；要否定导数存在，则可寻找两条给出不同极限的点列。

命题 14.2 (导数的序列判据)**.** *设 $a \in D \subset \mathbb{R}$ 且 a 是 D 的聚点。对函数 $f : D \to \mathbb{R}$ 和 $A \in \mathbb{R}$，下列条件等价：*

1. *f 在 a 处相对于 D 可导，且 $f'(a) = A$；*
2. *对每个满足*
$$x_n \in D \setminus \{a\}, \qquad x_n \to a$$
的数列，都有
$$\frac{f(x_n) - f(a)}{x_n - a} \longrightarrow A.$$

证明. 在 $D \setminus \{a\}$ 上定义
$$q(x) = \frac{f(x) - f(a)}{x - a}.$$
点 a 是这一新定义域的聚点。命题的第一项是 $q(x) \to A$ $(x \to a)$ 的删心极限陈述，第二项是同一极限的 Heine 判据，二者等价。 □

例 14.3. 常值函数的差商恒为 0，故导数为 0；恒等函数的差商恒为 1，故导数为 1。对正整数 m，恒等式
$$x^m - a^m = (x - a) \sum_{j=0}^{m-1} x^{m-1-j} a^j$$
和有限和的极限法则给出
$$(x^m)'\big|_{x=a} = m a^{m-1}.$$
当 $m = 1$ 时右端按导数为 1 理解。这里使用的是代数分解与连续性，不需要预先引用一般求导法则。

14.1.2 差商极限与余项

差商极限可以改写成一个不再含商的增量公式。这个改写在多元微分中仍然成立，而“除以 $x - a$”只是一维中的特殊便利。

定理 14.4 (可导与局部线性化)**.** *设 $a \in D \subset \mathbb{R}$ 且 a 是 D 的聚点。函数 $f : D \to \mathbb{R}$ 在 a 处可导且 $f'(a) = A$，当且仅当存在定义在*
$$H_a := \{h \in \mathbb{R} : a + h \in D\}$$

上的函数 r，满足 $r(0)=0$、

$$\lim_{\substack{h\to 0\\ h\in H_a,\ h\neq 0}} \frac{|r(h)|}{|h|}=0,$$

并且

$$f(a+h)=f(a)+Ah+r(h)\qquad (h\in H_a).$$

此时线性系数 A 唯一。

证明. 若 $f'(a)=A$，定义

$$r(h)=f(a+h)-f(a)-Ah\qquad (h\in H_a).$$

由定义有 $r(0)=0$。对非零 $h\in H_a$，

$$\frac{|r(h)|}{|h|}=\left|\frac{f(a+h)-f(a)}{h}-A\right|\longrightarrow 0.$$

于是得到所需分解。

反之，由分解式可得

$$\frac{f(a+h)-f(a)}{h}=A+\frac{r(h)}{h}.$$

而

$$\left|\frac{r(h)}{h}\right|=\frac{|r(h)|}{|h|}\longrightarrow 0,$$

故差商趋于 A。若另一个系数 B 也满足同类分解，差商既趋于 A 又趋于 B，由极限唯一性有 $A=B$。 □

以后把条件 $|r(h)|/|h|\to 0$ 简记为

$$r(h)=o(h)\qquad (h\to 0).$$

这里的 $o(h)$ 不是某个固定函数，而是“余项相对于 $|h|$ 可以任意小”的关系；第 14.3 节将给出一般定义和运算法则。线性化公式于是写成

$$f(a+h)=f(a)+f'(a)h+o(h).$$

定理 14.5 (可导推出连续). 若 $f:D\to\mathbb{R}$ 在聚点 $a\in D$ 处可导，则 f 在 a 处相对于 D 连续。

证明. 由线性化公式，

$$f(a+h)-f(a)=f'(a)h+r(h).$$

第一项随 $h\to 0$ 趋于零。由 $r(h)=o(h)$，取精度 1 即知充分小时 $|r(h)|\le|h|$，所以第二项也趋于零。因此 $f(a+h)\to f(a)$。 □

逆命题不成立。绝对值函数在 0 连续，但左右差商分别恒为 -1 与 1。连续性只要求函数增量趋于零，可导性还要求该增量除以输入增量后具有唯一极限。

非零导数给出更精确的局部比较。

命题 14.6 (非零线性项的控制)**.** *若 $f'(a) = A \neq 0$，则存在相对邻域，使其中每个非零允许增量 h 都满足*

$$\frac{|A|}{2}|h| \leq |f(a+h) - f(a)| \leq \frac{3|A|}{2}|h|.$$

并且 $f(a+h) - f(a)$ 与 Ah 同号。

证明. 在线性化公式中取邻域，使每个非零允许增量满足 $|r(h)| < |A||h|/2$。三角不等式和反三角不等式分别给出两个界。又因

$$\left|\frac{f(a+h) - f(a)}{h} - A\right| < \frac{|A|}{2},$$

差商与 A 同号，故函数增量与 Ah 同号。 □

这项命题只比较 a 与邻近点，尚未比较邻域中任意两点。因此不能仅由 $f'(a) \neq 0$ 宣布 f 在某个邻域严格单调或存在局部逆映射。反函数求导必须另外说明逆映射确实存在并在对应点连续。

例如，在实线上定义

$$F(x) = \begin{cases} 1/n + 1/n^2, & x = 1/n, \quad n \geq 2, \\ x, & \text{其余情形.} \end{cases}$$

对所有 x 都有 $|F(x) - x| \leq x^2$，故 $F(0) = 0$ 且 $F'(0) = 1$。令 $y_n = 1/n + 1/n^2$。若 $y_n = 1/m$ 对某正整数 m 成立，则 $m = n^2/(n+1) = n - 1 + 1/(n+1)$，不可能为整数。因此 $F(y_n) = y_n = F(1/n)$，而 $y_n \neq 1/n$。两列都趋于零，所以 F 在零点的任何邻域中都不是单射。

14.2 微分、连续性与一元 Fréchet 形式

14.2.1 微分是线性映射

设 $U \subset \mathbb{R}$ 为开集，$a \in U$。开性保证所有充分小的正负增量 h 都使 $a + h \in U$。

定义 14.7 (一元 Fréchet 可微)**.** 若存在线性映射 $L : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$，使

$$\lim_{h \to 0} \frac{|f(a+h) - f(a) - L(h)|}{|h|} = 0,$$

则称 $f : U \to \mathbb{R}$ 在 a 处 Fréchet 可微，称 L 为 f 在 a 处的**微分**，记作 $df(a)$。

实线上的线性映射没有额外的自由度：若 $L:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 线性，令 $A=L(1)$，则

$$L(h)=L(h\cdot 1)=hL(1)=Ah.$$

因此，当定义域在 a 的某邻域内为开集时，前一定义与通常的双侧差商定义完全等价，并且

$$df(a)[h]=f'(a)h.$$

传统记号 $dy=f'(a)\,dx$ 应理解为线性映射之间的坐标表达：$dx[h]=h$，而 $dy=df(a)[h]$。它不是把 dx 当作一个固定的“无穷小实数”。

在任意相对定义域 D 上，定理 14.4 仍给出同样的线性余项形式；开集条件只是使它与通常的 Fréchet 定义完全一致。进入多元分析后，线性映射不再由一个数决定，保留 $df(a)$ 而不只保留若干差商就会成为必要步骤。

14.2.2　代数法则

线性化可以同时处理多项运算。以下各函数均在同一聚点 a 处相对于共同定义域可导。

定理 14.8 (导数的代数法则)**.** *设 $f'(a)=A$、$g'(a)=B$，$c\in\mathbb{R}$。则*

$$(f+g)'(a)=A+B,\qquad (cf)'(a)=cA,$$

$$(fg)'(a)=f(a)B+g(a)A.$$

若 $g(a)\neq 0$，则 g 在 a 的某相对邻域内非零，且

$$\left(\frac{f}{g}\right)'(a)=\frac{Ag(a)-f(a)B}{g(a)^2}.$$

证明. 写成

$$f(a+h)=f(a)+Ah+r(h),\qquad g(a+h)=g(a)+Bh+s(h),$$

其中 $r(h)=o(h)$、$s(h)=o(h)$。相加与数乘立即给出前两式。

对乘积展开：

$$\begin{aligned}f(a+h)g(a+h)-f(a)g(a)&=\big(f(a)B+g(a)A\big)h\\&\quad+f(a)s(h)+g(a)r(h)\\&\quad+ABh^2+Ah\,s(h)+Bh\,r(h)+r(h)s(h).\end{aligned}$$

前两项余量是 $o(h)$。又因 $r(h)/h\to 0$、$s(h)/h\to 0$，最后四项除以 $|h|$ 后也趋于零，故乘积的线性系数如上。

若 $g(a)\neq 0$，可导性推出连续性，因而充分靠近 a 时 $|g(a+h)|\geq |g(a)|/2$。先考察倒数：

$$\frac{g(a+h)^{-1}-g(a)^{-1}}{h}=-\frac{1}{g(a+h)g(a)}\frac{g(a+h)-g(a)}{h}\longrightarrow -\frac{B}{g(a)^2}.$$

再对 $f\cdot(1/g)$ 使用乘积法则，得到商法则。 □

分母条件是局部条件 $g(a)\neq 0$，而不是要求 g 在整个定义域无零点。连续性自动把点上的非零值扩展成一个局部正下界。

14.2.3 链式法则

链式法则需要同时追踪两个尺度：输入增量 h，以及中间变量增量 $k=f(a+h)-f(a)$。内层可导性保证 $k=O(h)$，所以外层相对于 k 可忽略的余项，在复合后也相对于 h 可忽略。

定理 14.9 (一元链式法则)**.** *设 $f:D\to E\subset\mathbb{R}$ 在 $a\in D$ 处可导，$b=f(a)$，并设 $g:E\to\mathbb{R}$ 在 b 处可导。则 $g\circ f$ 在 a 处可导，且*

$$(g\circ f)'(a)=g'(b)f'(a).$$

这里的趋近均相对于相应定义域理解。

证明. 记 $A=f'(a)$、$B=g'(b)$。有

$$f(a+h)=b+Ah+r(h),\qquad r(h)=o(h).$$

令 $k(h)=f(a+h)-b$。由上式，存在常数 $C>0$，使充分小时

$$|k(h)|\leq C|h|.$$

外层线性化写为

$$g(b+k)=g(b)+Bk+s(k),\qquad s(k)=o(k),\quad s(0)=0.$$

代入 $k=k(h)$ 后，

$$g(f(a+h))-g(f(a))=BAh+Br(h)+s(k(h)).$$

固定常数乘法保持小 o，故 $Br(h)=o(h)$。给定 $\varepsilon>0$，由 $s(k)=o(k)$，当 $k\neq 0$ 且充分小时有

$$|s(k)|\leq\frac{\varepsilon}{C}|k|.$$

于是 $|s(k(h))|\leq\varepsilon|h|$；若 $k(h)=0$，则 $s(k(h))=s(0)=0$，同一估计仍成立。因此 $s(k(h))=o(h)$，复合的线性系数为 BA。 □

链式法则没有要求 $f(a+h)\neq f(a)$。若用两个差商相乘的写法，这种相等会使中间商暂时无定义；线性化证明把该退化情形一并包含在余项中。

14.3　小 o、大 O、渐近尺度与误差传播

14.3.1　两个渐近关系

设 $D \subset \mathbb{R}$，a 是 D 的聚点，$u, v : D \to \mathbb{R}$。下列定义只比较 $x \to a$ 时的局部大小，函数在远离 a 处的行为无关。

定义 14.10 (小 o 与大 O)**.** 称

$$u(x) = o(v(x)) \qquad (x \to a),$$

如果对每个 $\varepsilon > 0$，存在 $\delta > 0$，使 $x \in D$、$0 < |x - a| < \delta$ 时

$$|u(x)| \le \varepsilon |v(x)|.$$

称

$$u(x) = O(v(x)) \qquad (x \to a),$$

如果存在常数 $C \ge 0$ 与 $\delta > 0$，使同一范围内

$$|u(x)| \le C |v(x)|.$$

大 O 中的常数可以依赖已经固定的函数与点 a，不能依赖正在趋近 a 的变量 x。

定义允许 v 在任意多的点取零；此时不等式迫使 u 在那些点也取零。只有当 v 最终不为零时，才可改用商：

$$u = o(v) \iff \frac{u}{v} \to 0,$$

而

$$u = O(v) \iff \frac{u}{v} \text{在某删心邻域内有界.}$$

不检查分母是否最终非零就直接写商，会丢失原定义能够处理的情形。

小 o 表示相对可忽略性，大 O 表示固定倍数控制。由定义，$u = o(v)$ 推出 $u = O(v)$，反向不成立；例如 $h = O(h)$ 但 $h \ne o(h)$。当 $h \to 0$ 且 $0 < \alpha < \beta$ 时，

$$|h|^{\beta} = o(|h|^{\alpha}), \qquad |h|^{\alpha} = o(1).$$

因此幂指数越大，趋零越快。这个次序只针对同一个趋近过程，不能脱离极限点谈“阶”。

14.3.2　运算法则

命题 14.11 (渐近运算)**.** 在同一趋近过程中，下列各式成立：

1. 若 $u_1 = o(v)$、$u_2 = o(v)$，则 $u_1 + u_2 = o(v)$；大 O 有同样结论；

2. 若 $u = o(v)$、$p = O(q)$，则 $up = o(vq)$；若两个小 o 同时成立，也仍有 $up = o(vq)$；

3. 若 $u = o(v)$、$v = O(w)$，则 $u = o(w)$；若 $u = O(v)$、$v = O(w)$，则 $u = O(w)$；

4. 固定常数乘法保持小 o 与大 O；非零常数还可在尺度一侧约去。

证明. 第一项对给定 $\varepsilon > 0$ 分别用精度 $\varepsilon/2$，再把两个邻域取交。大 O 情形把两个界常数相加。

对第二项，设充分靠近极限点时 $|p| \le C|q|$。若 $C > 0$，由 $u = o(v)$ 取

$$|u| \le \frac{\varepsilon}{C}|v|,$$

便有 $|up| \le \varepsilon|vq|$。若 $C = 0$，则 p 最终为零，结论更直接。两个小 o 的情形可先把其中一个看成大 O。

对第三项，若 $C > 0$，先把小 o 估计中的精度取为 ε/C，再代入 $|v| \le C|w|$；若 $C = 0$，则 v 最终为零，而 $u = o(v)$ 又迫使 u 最终为零。两个大 O 的复合只需把界常数相乘。常数乘法则直接调整 ε 或界常数。 □

式子 $O(v) + O(v) = O(v)$ 只是上述命题的简写：每次出现的 $O(v)$ 可以代表不同余项，不能把它们当作同一个未知量进行消去。例如两个 $O(v)$ 之差可能为零，也可能仍与 v 同阶。

14.3.3 误差传播

命题 14.12 (有限次代数运算的误差). 设 $\alpha(x) \to 0$、$\beta(x) \to 0$，并且

$$r = O(\alpha), \qquad s = O(\beta).$$

则

$$r + s = O(|\alpha| + |\beta|), \qquad rs = O(\alpha\beta).$$

对固定常数 $c, d \in \mathbb{R}$，

$$(c + r)(d + s) = cd + O(|\alpha| + |\beta|).$$

若 $d \neq 0$，则充分靠近极限点时 $d + s \neq 0$，并且

$$\frac{c + r}{d + s} = \frac{c}{d} + O(|\alpha| + |\beta|).$$

特别地，若 $r = o(\alpha)$ 且 $c \neq 0$，则

$$\frac{1}{c + r} = \frac{1}{c} + o(\alpha).$$

证明. 和与积来自定义及前一命题。展开

$$(c+r)(d+s)-cd=cs+dr+rs.$$

前两项分别为 $O(\beta)$、$O(\alpha)$，而 $\alpha,\beta\to 0$ 使充分靠近极限点时

$$|\alpha\beta|\le|\alpha|+|\beta|.$$

故总误差为 $O(|\alpha|+|\beta|)$。

因为 $s\to 0$，可取邻域使 $|d+s|\ge|d|/2$。再写

$$\frac{c+r}{d+s}-\frac{c}{d}=\frac{dr-cs}{d(d+s)},$$

分母有固定正下界，分子为 $O(|\alpha|+|\beta|)$。最后，

$$\frac{1}{c+r}-\frac{1}{c}=-\frac{r}{c(c+r)},$$

局部分母仍有正下界；若 $r=o(\alpha)$，右端就是 $o(\alpha)$。 □

误差估计必须随运算保留足够的尺度信息。若只知道两个量都趋于零，乘法虽然仍趋于零，却无法判断它相对于指定尺度的阶；若加法中发生抵消，结果可能比每个加数小得多。第 14.5 节处理的代换问题正是这种尺度损失的常见来源。

14.4　反函数求导

14.4.1　相对定义域上的版本

设 f 为单射，$g=f^{-1}$。形式计算

$$\frac{g(y)-g(b)}{y-b}=\frac{x-a}{f(x)-f(a)},\qquad y=f(x),\quad b=f(a),$$

提示逆函数导数应为 $1/f'(a)$。要把 $y\to b$ 转成 $x\to a$，需要 g 在 b 连续；单射本身并不提供这一点。

定理 14.13 (反函数求导). 设 $D\subset\mathbb{R}$，$a\in D$ 是聚点，$f:D\to\mathbb{R}$ 为单射，令

$$J=f(D),\qquad b=f(a),\qquad g=f^{-1}:J\to D.$$

假设

1. f 在 a 处相对于 D 可导；
2. $f'(a)\neq 0$；

3. g 在 b 处相对于 J 连续。

则 b 是 J 的聚点，g 在 b 处相对于 J 可导，并且

$$g'(b) = \frac{1}{f'(a)}.$$

证明. 由 a 的聚点性可取 $x_n \in D \setminus \{a\}$ 且 $x_n \to a$。可导性推出连续性，所以 $f(x_n) \to b$；单射性保证 $f(x_n) \neq b$。因此 b 是 J 的聚点。

现在令 $y \to b$，其中 $y \in J \setminus \{b\}$，并置 $x = g(y)$。逆映射在 b 连续给出 $x \to a$，单射性给出 $x \neq a$。于是

$$\frac{g(y) - g(b)}{y - b} = \frac{x - a}{f(x) - f(a)} = \left(\frac{f(x) - f(a)}{x - a} \right)^{-1}.$$

右端括号内趋于非零数 $f'(a)$，故充分靠近时其倒数有定义并趋于 $1/f'(a)$。 □

条件 $f'(a) \neq 0$ 不能只解释为 “避免公式分母为零”。函数 $f(x) = x^3$ 是严格递增双射，逆函数为 $g(y) = \sqrt[3]{y}$，但

$$\frac{g(y) - g(0)}{y - 0} = |y|^{-2/3}$$

在 $y \to 0$ 时没有有限极限。原函数在零点的导数为零，逆映射在该点出现竖直切向行为。

逆映射连续性也不可由单射性替代。令

$$D = \{0\} \cup \{1/n : n \geq 2\} \cup \{n : n \geq 2\},$$

并定义

$$f(0) = 0, \qquad f(1/n) = 1/n, \qquad f(n) = -1/n.$$

函数 f 为单射，且相对于 D 有 $f'(0) = 1$。然而 $f(n) = -1/n \to 0$，而

$$f^{-1}(-1/n) = n \not\to 0,$$

故逆映射在 0 不连续。这个例子也说明，仅有原函数在 a 处连续仍不能排除远处点的像逼近 $f(a)$。

14.4.2 严格单调区间函数

第 11 章已经证明：区间上的严格单调函数，其逆映射相对于像集连续。于是前一定理给出常用形式。

推论 14.14 (严格单调函数的逆导数)**.** 设 $I \subset \mathbb{R}$ 为区间，$f : I \to \mathbb{R}$ 严格单调，$a \in I$ 是 I 的聚点。若 f 在 a 处相对于 I 可导且 $f'(a) \neq 0$，则对 $J = f(I)$，逆函数 $f^{-1} : J \to I$ 在 $b = f(a)$ 处相对于 J 可导，并且

$$(f^{-1})'(b) = \frac{1}{f'(a)}.$$

这里不要求 J 预先是区间。若还知道 f 连续，介值定理保证 J 为区间；但反函数求导本身只需要在 J 的相对意义下取极限。

反函数公式不仅给出一个数，还给出逆映射的一阶误差。以下结论把它写回线性化语言。

推论 14.15 (逆映射的局部线性化)**.** 在 定理 *14.13* 的条件下，令 $A = f'(a) \neq 0$。当 $k \to 0$、$b + k \in J$ 时，

$$g(b + k) = a + \frac{k}{A} + o(k).$$

并且存在 b 的相对邻域，使其中每个非零允许增量 k 都满足

$$\frac{2}{3|A|}|k| \leq |g(b + k) - a| \leq \frac{2}{|A|}|k|.$$

证明. 反函数求导定理给出 $g'(b) = 1/A$，第一式就是 g 在 b 处的局部线性化。为得到双边界，令 $h = g(b + k) - a$，于是 $k = f(a + h) - f(a)$。由非零线性项的控制，充分小时

$$\frac{|A|}{2}|h| \leq |k| \leq \frac{3|A|}{2}|h|.$$

逆映射在 b 连续保证 $k \to 0$ 时 $h \to 0$，故可以使用这个估计；解出 $|h|$ 即得所述常数。 □

例 14.16. 在 $(0, \infty)$ 上取 $f(x) = x^m$，其中 $m \in \mathbb{N}_{>0}$。它严格递增，且 $f'(a) = ma^{m-1} \neq 0$。因此 $g(y) = y^{1/m}$ 在每个 $b > 0$ 处可导，若 $a = b^{1/m}$，则

$$g'(b) = \frac{1}{ma^{m-1}} = \frac{1}{m} b^{1/m-1}.$$

若把幂函数与根函数连续延拓到闭端点 0，则当 $m > 1$ 且 $b = 0$ 时原导数为零，上述定理不适用；这正对应根函数在零点差商无界。

14.5　等价无穷小代换的条件

14.5.1　等价关系与线性化

定义 14.17 (等价无穷小)**.** 设 $\alpha, \beta : D \to \mathbb{R}$ 在 $x \to a$ 时都趋于 0，并假设 β 在某删心邻域内不为零。若

$$\frac{\alpha(x)}{\beta(x)} \longrightarrow 1,$$

则称 α 与 β 在 $x \to a$ 时为**等价无穷小**，记作

$$\alpha(x) \sim \beta(x).$$

一旦比值趋于 1，α 也最终非零，并且

$$\alpha \sim \beta \iff \alpha - \beta = o(\beta).$$

事实上

$$\frac{\alpha - \beta}{\beta} = \frac{\alpha}{\beta} - 1.$$

这里“最终非零”是比值定义的一部分。若尺度 β 有无穷多个零点，关系 $\alpha-\beta = o(\beta)$ 仍可能有意义，但不能未经说明把它改写成等价无穷小。

导数会系统地产生等价无穷小。

命题 14.18 (非零导数产生等价量)**.** 设 U 是 0 的一个开邻域，$\phi : U \to \mathbb{R}$ 在 0 处可导，$\phi(0) = 0$，且 $\phi'(0) = c \neq 0$。则

$$\phi(h) \sim ch \qquad (h \to 0).$$

更一般地，若 f 在 a 处可导且 $f'(a) \neq 0$，则

$$f(a + h) - f(a) \sim f'(a)h.$$

证明. 线性化给出

$$\phi(h) = ch + o(h).$$

除以 ch 后，余项趋于零。非零线性项控制命题保证 $\phi(h)$ 在充分小的非零 h 处也非零。一般情形完全相同。 □

例如，对 $m \in \mathbb{N}_{>0}$，由代数恒等式可得

$$(1 + h)^m - 1 \sim mh.$$

又由有理化与根函数连续性，

$$\sqrt{1 + h} - 1 = \frac{h}{\sqrt{1 + h} + 1} \sim \frac{h}{2}.$$

这些等价式不是一张需要另行记忆的表：它们记录的是相应函数在基点的非零线性项。

若基本初等函数的导数已经由不循环的方法建立，同一命题还统一给出

$$\sin h \sim h, \qquad \tan h \sim h, \qquad e^h - 1 \sim h, \qquad \log(1 + h) \sim h \qquad (h \to 0).$$

例如 $\phi(h) = \log(1 + h)$ 满足 $\phi(0) = 0$、$\phi'(0) = 1$。这些关系可由导数直接读取；若某个导数公式本身依赖待求极限，就不能反过来用该导数公式证明同一极限。

14.5.2　可以代换的结构

定理 14.19 (等价无穷小的代换)**.** 设 $\alpha \sim \beta$ $(x \to a)$。

1. 若 γ 最终非零，则
$$\frac{\alpha\gamma}{\beta\gamma} \longrightarrow 1, \qquad \frac{\alpha/\gamma}{\beta/\gamma} \longrightarrow 1.$$
若另有 $\beta\gamma \to 0$，则 $\alpha\gamma \sim \beta\gamma$；若另有 $\beta/\gamma \to 0$，则 $\alpha/\gamma \sim \beta/\gamma$。

2. 若 γ 最终非零且
$$\frac{\beta}{\gamma} \longrightarrow L, \qquad L \in \mathbb{R} \cup \{+\infty, -\infty\},$$
则 $\alpha/\gamma \to L$。同样，若 $\gamma/\beta \to L$，则 $\gamma/\alpha \to L$。

3. 设尺度 ρ 最终非零。若 $\beta = O(\rho)$，则
$$\frac{\alpha - \beta}{\rho} \longrightarrow 0.$$
因而对任意同一附加项 γ，只要其中一个商的极限存在，就有
$$\frac{\alpha + \gamma}{\rho} - \frac{\beta + \gamma}{\rho} \longrightarrow 0,$$
从而两个商具有相同的极限。

证明. 第一项中两个新比值都等于 α/β。在相应新量趋于零时，它们才同时满足本章“等价无穷小”定义中的趋零要求。对第二项，写成
$$\frac{\alpha}{\gamma} = \frac{\alpha}{\beta}\frac{\beta}{\gamma}.$$
第一因子趋于 1，且充分靠近时为正并有固定上下界，所以它既保持有限极限，也保持 $+\infty$ 或 $-\infty$ 的方向。倒数形式同理。

第三项由 $\alpha - \beta = o(\beta)$ 与 $\beta = O(\rho)$ 推出 $\alpha - \beta = o(\rho)$，再使用小 o 的商刻画。 □

第一、二项说明，等价无穷小可以替换一个完整的乘法因子或商中的完整因子。第三项则给出加法中的检验标准：必须把替换误差与整个问题所观察的尺度比较，不能只看被替换的两个量互相等价。

反例 14.20 (抵消使代换失效)**.** 当 $x \to 0$ 时，令
$$\alpha(x) = x + x^2, \qquad \beta(x) = x.$$
则 $\alpha \sim \beta$。但是
$$\frac{\alpha(x) - x}{x^2} = 1, \qquad \frac{\beta(x) - x}{x^2} = 0.$$
把加法表达式中的 α 直接替换成 β 改变了极限。原因是替换误差 $\alpha - \beta = x^2$ 与最终观察的尺度 x^2 同阶，并非 $o(x^2)$。

等价关系也不能在任意外层函数中无条件传递。一个常用的充分条件是外层函数在零点具有非零导数。

命题 14.21 (经过非退化外层映射)**.** 设 U 是 0 的一个开邻域，$\phi : U \to \mathbb{R}$ 在 0 处可导并满足 $\phi(0) = 0$、$\phi'(0) \neq 0$。若 $\alpha \sim \beta \to 0$，则 α, β 最终落在 U 中，并且

$$\phi(\alpha(x)) \sim \phi(\beta(x)).$$

证明. 充分靠近零点时各分母均非零，并且

$$\frac{\phi(\alpha)}{\phi(\beta)} = \frac{\phi(\alpha)}{\alpha}\frac{\alpha}{\beta}\frac{\beta}{\phi(\beta)}.$$

三个因子分别趋于 $\phi'(0)$、1 和 $1/\phi'(0)$。 □

若 $\phi'(0) = 0$，这个证明中的首末两个因子不再有非零极限；结论有时仍成立，例如正整数次幂会保持等价关系，但不能由本命题推出。实际计算中，先写明表达式的乘除结构或归一化尺度，再决定是否代换，比背诵“等价无穷小可以替换”更可靠。

习题

A 组　定义与基本方法

14.1. 设 $D \subset \mathbb{R}$，$a \in D$ 是聚点。证明相对于 D 的导数若存在则唯一，并说明聚点条件为何不能删去。

14.2. 完整证明导数的序列判据，并据此说明：若两条趋于 a 的允许点列给出不同的差商极限，则 $f'(a)$ 不存在。

14.3. 不引用正文定理，直接从量词定义证明：$f'(a) = A$ 当且仅当

$$f(a + h) = f(a) + Ah + r(h), \qquad r(h) = o(h).$$

14.4. 用差商的局部有界性证明可导推出连续，并给出连续但不可导的函数，核对其左右差商。

14.5. 分别把 $f(x) = |x|$ 的定义域取为 $\mathbb{R}$、$[0, \infty)$ 与 $(-\infty, 0]$，求它在 0 处相对于各定义域的导数或说明不存在。

14.6. 仅用因式分解与有限和极限，证明 $m \in \mathbb{N}_{>0}$ 时 $f(x) = x^m$ 满足 $f'(a) = ma^{m-1}$，并单独处理 $a = 0$。

14.7. 证明每个线性映射 $L : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 都有唯一形式 $L(h) = Ah$，并由此证明一元 Fréchet 可微与通常可导等价。

14.8. 从局部线性化出发证明和法则与乘积法则；证明过程中逐项指出哪些余项是 $o(h)$。

14.9. 完整证明一元链式法则，并说明中间增量 $f(a+h)-f(a)$ 可能为零时证明仍然有效。

14.10. 设 $p,q\in\mathbb{R}$。判定 $h\to 0$ 时 $|h|^p$ 与 $|h|^q$ 之间的小 o、大 O 关系，分别讨论 $p>q$、$p=q$、$p<q$。

14.11. 在尺度 v 最终非零的假设下，证明小 o 与大 O 的商判据；再解释若删去该假设，商判据会出现什么定义问题。

B 组　证明与条件辨析

14.12. 由定义证明：若 $u=o(v)$、$p=O(q)$，则 $up=o(vq)$；若再有 $v=O(w)$，则 $u=o(w)$。处理大 O 常数可能为零的情形。

14.13. 设 $r=O(\alpha)$、$s=O(\beta)$，且 $\alpha,\beta\to 0$。证明

$$(c+r)(d+s)=cd+O(|\alpha|+|\beta|),$$

并说明为何有限次误差传播中的常数可以合并，而无限次运算不能由此结论直接推出。

14.14. 设 $c\neq 0$、$\alpha\to 0$。分别证明

$$r=O(\alpha)\Longrightarrow \frac{1}{c+r}=\frac{1}{c}+O(\alpha),$$

以及把两个大 O 换成小 o 后的结论。

14.15. 设 f 在 a 处可导，$r(a)=0$，且 $r(a+h)=o(h)$。定义 $g=f+r$。证明 g 在 a 处可导且 $g'(a)=f'(a)$。

14.16. 若 $f'(a)=A\neq 0$，证明

$$f(a+h)-f(a)\sim Ah,$$

并推出充分小时函数增量的双边绝对值估计。说明该结论为何只保证 a 是 $f(a)$ 的局部唯一原像，而不自动保证整个邻域上的单射性。

14.17. 逐项重证反函数求导定理：先证明 $b=f(a)$ 是像集的聚点，再证明 $y\to b$ 时 $x=f^{-1}(y)\to a$，最后处理倒数极限。

14.18. 在反函数求导定理的条件下，从原函数的非零线性项估计直接推出

$$f^{-1}(b+k)=a+\frac{k}{f'(a)}+o(k)$$

及推论 14.15 中的双边距离估计；说明逆映射连续性在论证中用于何处。

14.19. 对正文集合

$$D=\{0\}\cup\{1/n:n\ge 2\}\cup\{n:n\ge 2\}$$

上的函数 f，验证其为单射、在 0 处连续且 $f'(0)=1$，但逆映射在 0 不连续。指出反函数求导证明具体在哪一步失效。

14.20. 不直接求根函数的差商。利用反函数求导定理证明：$m\in\mathbb{N}_{>0}$、$b>0$ 时

$$\frac{d}{db}b^{1/m}=\frac{1}{m}b^{1/m-1}.$$

解释 $m>1, b=0$ 时为何不能套用该定理。

14.21. 设 $\alpha\sim\beta$，γ 最终非零。证明

$$\frac{\alpha\gamma}{\beta\gamma}\to 1,\qquad \frac{\alpha/\gamma}{\beta/\gamma}\to 1.$$

分别写出还需什么趋零条件才能把这两个结论称为等价无穷小；若 $\beta/\gamma\to+\infty$，证明 $\alpha/\gamma\to+\infty$。

14.22. 验证 $\alpha=x+x^2\sim x=\beta$ $(x\to 0)$，并分别考察

$$\frac{\alpha}{x},\quad \frac{\alpha-x}{x^2},\quad \frac{\alpha+x}{x}$$

中用 β 替换 α 后的极限，解释为何只有第二个表达式失效。

C 组　综合问题

14.23. ⋆ 定义 $v(h)=h^2\sin^2(1/h)$ $(h\neq 0)$、$v(0)=0$，并令 $u=v^2$。证明 $u=o(v)$，同时说明 u/v 在任何删心邻域都不是处处有定义。这一例怎样说明小 o 的不等式定义比商定义更一般?

14.24. ⋆ 设 $y=ax+O(x^2)$ $(x\to 0)$，其中 $a\neq 0$，并假设这一关系由某个局部可逆对应给出，且 $x\to 0$ 当且仅当 $y\to 0$。证明

$$x=\frac{y}{a}+O(y^2).$$

14.25. ⋆ 设 U 是 0 的开邻域，$\phi:U\to\mathbb{R}$ 在 0 处可导，$\phi(0)=0$，且 $\phi'(0)=c\neq 0$。若 $\alpha\sim\beta\to 0$，不用直接引用正文命题，证明 $\phi(\alpha)\sim\phi(\beta)$，并指出 $c\neq 0$ 在何处使用。

14.26. 对每个 $p>1$，令 $f_p(h)=|h|^p$。证明 $f_p'(0)=0$，但对任意 $q>p$ 都有 $f_p(h)\neq O(|h|^q)$。由此说明 $f'(a)=0$ 一般只给出 $o(h)$，不提供统一的更高幂次阶。

14.27. 定义

$$f(0)=0,\qquad f(h)=h^2\sin(1/h^2)\quad (h\neq 0).$$

证明 $f'(0)=0$ 且 $f(h)=O(h^2)$，但不存在非零常数 c 使 $f(h)\sim ch^2$。

14.28. 设 $a\in D\subset\mathbb{R}$ 是 D 的聚点，$f,g:D\to\mathbb{R}$ 在 a 的某删心相对邻域内相等。补充适当的点值条件，证明：f 在 a 可导当且仅当 g 在 a 可导，且在可导时 $f'(a)=g'(a)$。若该点值条件删去，构造一方可导而另一方不可导的反例。

14.29. 证明 $f(x)=x+x^3$ 在 $\mathbb{R}$ 上严格递增且为到 $\mathbb{R}$ 的双射。设 $g=f^{-1}$，不用求出 g 的显式公式，证明

$$g'(f(a))=\frac{1}{1+3a^2}.$$

14.30. ⋆ 设 $\alpha\sim\beta$，尺度 ρ 最终非零。证明若 $\beta=O(\rho)$，则对任意 γ，只要有关商有定义，

$$\frac{\alpha+\gamma}{\rho}-\frac{\beta+\gamma}{\rho}\longrightarrow 0.$$

再构造一个 $\beta\neq O(\rho)$ 且代换改变极限的例子。

第 15 章　中值定理

导数是在一点取得的局部信息。若要由导数判断一段区间上的增减、估计两个函数值之差，或者比较两个趋于零或无穷的函数，就需要把局部信息同区间两端的增量联系起来。中值定理完成的正是这一步：某个中间点的导数再现或控制整段区间的平均变化率。

本章中的函数均为实值函数，除非另有说明。中值定理只要求闭区间上的连续性和开区间内的可导性；端点处不必可导。这个条件分工在后面的反例和 L'Hôpital 法则中都会起作用。

本编初等函数的应用沿用高等数学中已知的指数、对数和三角函数及其导数公式；这些公式不参与中值定理、Taylor 公式或凸性判据的一般证明。应用这些定理计算初等函数极限时，仍须检查所用导数公式的证明是否已经依赖待求极限。

15.1　Fermat、Rolle 与 Lagrange 定理

15.1.1　内点极值与 Fermat 定理

设 $f : D \to \mathbb{R}$，$a \in D$。若存在 $\delta > 0$，使

$$f(x) \le f(a) \qquad \big(x \in D,\ |x-a| < \delta\big),$$

则称 a 为 f 的局部极大点；局部极小点对称定义。这里的“局部”只比较定义域中充分靠近 a 的点。若 a 是区间的内点，则可以从左右两侧考察差商。

定理 15.1 (Fermat 定理). *设 a 是区间 I 的内点，函数 $f : I \to \mathbb{R}$ 在 a 可导。若 a 是 f 的局部极大点或局部极小点，则*

$$f'(a) = 0.$$

证明. 只证局部极大情形。存在 $\delta > 0$，使 $x \in I$、$|x-a| < \delta$ 时 $f(x) \le f(a)$。对充分小的 $h > 0$，

$$\frac{f(a+h) - f(a)}{h} \le 0;$$

对充分小的 $h < 0$，分子仍不大于零而分母为负，故

$$\frac{f(a+h) - f(a)}{h} \ge 0.$$

因 $f'(a)$ 存在，左右差商必须趋于同一个数。右极限不大于零，左极限不小于零，所以共同极限只能为零。局部极小情形把不等号反向即可。 □

满足 $f'(a)=0$ 的点称为驻点。Fermat 定理给出内点可导极值的必要条件，却不是充分条件；例如 $f(x)=x^3$ 在 0 处导数为零，但 0 不是局部极值点。它也没有处理端点极值或尖点极值，这两种情形将在本章第四节中逐一核对。

15.1.2　Rolle 定理

定理 15.2 (Rolle 定理)**.** *设 $a<b$，函数 $f:[a,b]\to\mathbb{R}$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导，并且*

$$f(a)=f(b).$$

则存在 $c\in(a,b)$，使 $f'(c)=0$。

证明. 闭区间连续函数取得最大值和最小值。若二者相等，则 f 为常值，任取 $c\in(a,b)$ 都有 $f'(c)=0$。

若最大值与最小值不同，由 $f(a)=f(b)$，二者不可能都只在两个端点取得：若最大值恰为端点公共值且函数不恒定，则最小值在某个内点取得；若最小值恰为端点公共值，则最大值在某个内点取得；若端点公共值介于最大值与最小值之间，两个极值都在内点取得。因此总有某个 $c\in(a,b)$ 是局部极值点。Fermat 定理给出 $f'(c)=0$。 □

证明中闭区间的作用不是装饰性的：它使连续函数取得极值。端点等值再迫使至少一个极值落入可以使用 Fermat 定理的区间内部。

15.1.3　Lagrange 中值定理

定理 15.3 (Lagrange 中值定理)**.** *设 $a<b$，函数 $f:[a,b]\to\mathbb{R}$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导。则存在 $c\in(a,b)$，使*

$$f(b)-f(a)=f'(c)(b-a),$$

即

$$f'(c)=\frac{f(b)-f(a)}{b-a}.$$

证明. 令

$$\ell(x)=f(a)+\frac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a)$$

为连接两端点的割线函数，并设 $F=f-\ell$。函数 F 在 $[a,b]$ 上连续、在 (a,b) 内可导，而且

$$F(a)=F(b)=0.$$

由 Rolle 定理，存在 $c \in (a,b)$ 使 $F'(c)=0$。因此

$$f'(c) - \frac{f(b)-f(a)}{b-a} = 0,$$

整理即得结论。 □

Lagrange 定理把端点增量写成一个中间点导数与区间长度的乘积。这里的 c 依赖于函数和两个端点，通常不能预先指定，也不必唯一。把 a 固定、令 $b=a+h$，可写成有限增量形式

$$f(a+h)-f(a)=f'(a+\theta h)h$$

其中某个 $\theta \in (0,1)$ 依赖于 h。这个公式是精确等式，但它并没有说明 θ 随 h 怎样变化。

例 15.4 (指数函数的基本估计)**.** 对 $x>0$，把 Lagrange 定理用于 e^t 在 $[0,x]$ 上的限制，得到某个 $c\in(0,x)$ 使

$$e^x - 1 = e^c x.$$

于是

$$x \le e^x - 1 \le x e^x.$$

对负 x 可在 $[x,0]$ 上作同样分析。与只写出导数公式相比，中值定理保留了区间上的定量控制。

15.2 Cauchy 中值定理

Lagrange 定理比较函数值增量与自变量增量。若把自变量 x 换成另一个函数 $g(x)$，就得到两个函数增量之间的比较。这一形式是 L'Hôpital 法则的直接基础。

定理 15.5 (Cauchy 中值定理)**.** *设 $a<b$，函数 $f,g:[a,b]\to\mathbb{R}$ 都在 $[a,b]$ 上连续、在 (a,b) 内可导。则存在 $c\in(a,b)$，使*

$$\big(f(b)-f(a)\big)g'(c) = \big(g(b)-g(a)\big)f'(c).$$

证明. 定义

$$H(x) = \big(f(b)-f(a)\big)\big(g(x)-g(a)\big) - \big(g(b)-g(a)\big)\big(f(x)-f(a)\big).$$

它在闭区间上连续、在开区间内可导，并且直接计算得

$$H(a)=H(b)=0.$$

Rolle 定理给出 $c\in(a,b)$ 使 $H'(c)=0$。展开这一等式便得到

$$\big(f(b)-f(a)\big)g'(c) - \big(g(b)-g(a)\big)f'(c) = 0.$$

□

交叉相乘的陈述始终有意义，不要求 $g(b)\neq g(a)$，也不要求 $g'(c)\neq 0$。若要写成商，必须另加非零条件。

推论 15.6 (增量比形式)**.** *在 Cauchy 中值定理的条件下，若*

$$g'(x)\neq 0 \qquad (x\in(a,b)),$$

则 $g(b)\neq g(a)$，并且存在 $c\in(a,b)$ 使

$$\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}=\frac{f'(c)}{g'(c)}.$$

证明. 若 $g(a)=g(b)$，Rolle 定理会给出某个 $\xi\in(a,b)$ 使 $g'(\xi)=0$，与假设矛盾。因此端点增量非零。再在 Cauchy 中值定理的等式两端除以 $(g(b)-g(a))g'(c)$ 即得商式。 □

推论 15.7 (导数比控制增量比)**.** *设上述非零条件成立。若对所有 $x\in(a,b)$ 有*

$$m\leq\frac{f'(x)}{g'(x)}\leq M,$$

则

$$m\leq\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}\leq M.$$

证明. 增量比等于某个中间点 c 处的导数比，代入给定上下界即可。这个结论不要求 g' 为正；分母可能为负的影响已经包含在两个比值中。 □

取 $g(x)=x$ 时，Cauchy 中值定理退化为 Lagrange 中值定理。取一般 g 则允许用 g 的变化作为尺度，这正是比较 f/g 型极限所需的形式。

15.3　单调性、常值性与导数估计

15.3.1　导数符号与单调性

定理 15.8 (导数符号判据)**.** *设 I 是区间，$f:I\to\mathbb{R}$ 在 I 的内点可导，并在属于 I 的端点连续。*

1. *若 $f'(x)\geq 0$ 对所有内点成立，则 f 在 I 上单调不减；*
2. *若 $f'(x)\leq 0$ 对所有内点成立，则 f 在 I 上单调不增；*
3. *若 $f'(x)>0$ 对所有内点成立，则 f 严格递增；若 $f'(x)<0$，则 f 严格递减。*

反过来，若 f 在 I 上单调不减且在内点 x 可导，则 $f'(x)\geq 0$；单调不增时 $f'(x)\leq 0$。

证明. 任取 $x<y$ 于 I。函数在 $[x,y]$ 上连续、在 (x,y) 内可导，故存在 $c\in(x,y)$ 使

$$f(y)-f(x)=f'(c)(y-x).$$

由于 $y-x>0$，前三项结论由 $f'(c)$ 的符号立即得到。

反过来，设 f 单调不减，且 x 为内点。对充分小的 $h\neq 0$，当 $h>0$ 时分子 $f(x+h)-f(x)\geq 0$；当 $h<0$ 时分子不大于零，除以负数后差商仍不小于零。差商极限存在时必有 $f'(x)\geq 0$。单调不增情形对称。 □

严格递增函数的导数可以在某些点等于零，例如 x^3 在 0 处。因而“严格递增”不能反推 $f'>0$ 处处成立；正确的反向结论仍只是 $f'\geq 0$。

在已经知道 $f'\geq 0$ 时，严格递增仍有一个准确判据，它比处处 $f'>0$ 弱。

命题 15.9 (非负导数与严格递增). *在 定理 15.8 的条件下，设 $f'\geq 0$ 于 I 的全部内点。则 f 严格递增，当且仅当 f' 不在 I 的任何非退化子区间内部恒为零。*

证明. 若某个非退化子区间内部有 $f'\equiv 0$，在该内部任取 $u<v$，中值定理给出 $f(v)-f(u)=f'(\xi)(v-u)=0$，故 f 不可能严格递增。

反过来，导数非负已经保证 f 单调不减。若存在 $x<y$ 使 $f(x)=f(y)$，则对每个 $z\in[x,y]$ 都有

$$f(x)\leq f(z)\leq f(y)=f(x).$$

所以 f 在 $[x,y]$ 上恒定，进而 $f'=0$ 于 (x,y)，与假设矛盾。因此 $x<y$ 总有 $f(x)<f(y)$。 □

推论 15.10 (零导数判据). *设 I 是区间，$f:I\to\mathbb{R}$ 连续并在 I 的内点可导。则*

$$f'(x)=0\quad(x\in\operatorname{int}I)$$

当且仅当 f 在 I 上为常值。

证明. 若导数恒为零，则它既非负又非正，故 f 同时单调不减和单调不增，只能为常值。常值函数的导数显然处处为零。 □

15.3.2 增量估计

定理 15.11 (导数上下界与增量). *设 $f:[a,b]\to\mathbb{R}$ 连续并在 (a,b) 内可导。若*

$$m\leq f'(x)\leq M\qquad(x\in(a,b)),$$

则对任意 $a\leq x<y\leq b$，

$$m(y-x)\leq f(y)-f(x)\leq M(y-x).$$

证明. 把 Lagrange 中值定理用于 $[x,y]$，得到某个 $c\in(x,y)$ 使

$$f(y)-f(x)=f'(c)(y-x).$$

因 $y-x>0$，将 $m\le f'(c)\le M$ 同乘以 $y-x$ 即得。 □

推论 15.12 (有界导数与 Lipschitz 估计). 设 $f:[a,b]\to\mathbb{R}$ 连续并在 (a,b) 内可导。若

$$|f'(x)|\le K\qquad(x\in(a,b)),$$

则

$$|f(y)-f(x)|\le K\,|y-x|\qquad(x,y\in[a,b]).$$

因此 f 是 K-*Lipschitz* 连续。反之，若 f 在区间 I 上是 K-*Lipschitz* 连续，并在内点 x 可导，则

$$|f'(x)|\le K.$$

证明. 前一结论取 $m=-K$、$M=K$。反向中，对充分小的非零 h 有

$$\left|\frac{f(x+h)-f(x)}{h}\right|\le K.$$

令 $h\to0$，得到 $|f'(x)|\le K$。 □

在内点可导、所含端点连续的函数类中，导数的统一界等价于 Lipschitz 增量估计。可导性不能从 Lipschitz 条件本身推出：$|x|$ 是 1-Lipschitz 函数，却在零点不可导。若只知道每一点的导数有限而没有统一上界，也不能推出整个区间上的同一 Lipschitz 常数。

这里不需要区间有界或闭。若 I 是任意区间，f 在内点可导、在属于 I 的端点连续，并满足 $|f'|\le K$，则任取 $x<y$ 于 I，在闭区间 $[x,y]$ 上应用中值定理即可得到同一 Lipschitz 估计。反向结论也只使用点附近的差商。因此在这样的区间上，导数的统一界与 Lipschitz 常数可以逐点相互恢复。

推论 15.13 (导数比较). 若 $f,g:[a,b]\to\mathbb{R}$ 连续、在 (a,b) 内可导，且 $f'\le g'$，则对任意 $a\le x<y\le b$，

$$f(y)-f(x)\le g(y)-g(x).$$

证明. 函数 $h=f-g$ 满足 $h'\le0$，故单调不增。 □

命题 15.14 (下导数界与逆向距离估计). 设 $f:[a,b]\to\mathbb{R}$ 连续、在 (a,b) 内可导，并且或者

$$f'(x)\ge m>0,$$

或者 $f'(x)\le -m<0$。则 f 严格单调，且对所有 $x,y\in[a,b]$，

$$|f(x)-f(y)|\ge m\,|x-y|\,.$$

因而逆函数 $f^{-1}:f([a,b])\to[a,b]$ 是 $1/m$-*Lipschitz* 连续。

证明. 严格单调性来自导数符号判据。对 $x<y$，Lagrange 定理给出

$$|f(y)-f(x)|=|f'(c)|\,(y-x)\geq m(y-x).$$

令 $u=f(x)$、$v=f(y)$，改写为

$$\left|f^{-1}(u)-f^{-1}(v)\right|\leq\frac{1}{m}\,|u-v|.$$

□

15.4 各项假设的作用和反例

中值定理的假设分属三个位置：闭区间连续性把端点同内部连接起来，开区间可导性使 Fermat 定理能够作用于内部极值，区间性则保证两端之间的所有点都属于定义域。删去其中任何一项，都可能失去中间点。

15.4.1 Fermat 定理中的三个条件

反例 15.15 (缺少内点条件). 函数 $f(x)=x$ 在 $[0,1]$ 的左端点 0 取得最小值，但右导数为 1。Fermat 定理只对区间内点作结论；端点极值只给出单侧差商的符号。

反例 15.16 (缺少可导性). 函数 $f(x)=|x|$ 在 0 处取得严格局部最小值，但左右导数分别为 -1 和 1，导数不存在。尖点极值不能由 $f'(a)=0$ 描述。

反例 15.17 (驻点不一定是极值点). 函数 $f(x)=x^3$ 满足 $f'(0)=0$，但它在 0 的任意邻域内同时取正值和负值。因此 Fermat 条件不可反向使用。

15.4.2 Rolle 与 Lagrange 定理中的条件

反例 15.18 (闭区间连续性不可删除). 在 $[0,1]$ 上定义

$$f(0)=1,\qquad f(x)=x\quad(0<x\leq 1).$$

函数在 $(0,1)$ 内可导且 $f(0)=f(1)=1$，但 $f'(x)=1$ 对所有 $x\in(0,1)$ 成立。由于函数在 0 处不连续，Rolle 定理的结论失败；同一例也使端点割线斜率为零而内部导数从不为零，故 Lagrange 定理同样失败。

反例 15.19 (内部可导性不可删除). 函数 $f(x)=|x|$ 在 $[-1,1]$ 上连续且端点值相等，但内部没有导数为零的点：在负半轴导数为 -1，在正半轴导数为 1，而 0 处不可导。因此 Rolle 定理不能只假设连续。它的端点割线斜率为零，也说明 Lagrange 定理需要整个开区间内可导。

反例 15.20 (端点等值只属于 Rolle 定理)**.** 函数 $f(x)=x$ 在 $[0,1]$ 上连续、在内部可导，却没有导数为零的点。这里 $f(0)\neq f(1)$，所以不能使用 Rolle 定理；Lagrange 定理仍成立，因为内部导数恒等于割线斜率 1。

反例 15.21 (定义域必须连接两端)**.** 令

$$D=[-1,0]\cup[1,2],\qquad f(x)=\begin{cases}x+1, & x\in[-1,0],\\ x-2, & x\in[1,2].\end{cases}$$

函数在相对定义域 D 上连续，在两个分支内部的导数都为 1，并且 $f(-1)=f(2)=0$。若把 Rolle 定理错误推广到不连通定义域，就会预言某处导数为零。原定理要求函数定义在整个 $[a,b]$ 上，使端点之间的极值与割线论证能够进行。

端点可导性则不是中值定理的条件。例如 $f(x)=\sqrt{x}$ 在 $[0,1]$ 上连续、在 $(0,1)$ 内可导，虽然在 0 处没有有限右导数，Lagrange 定理仍然适用。把端点可导加入假设会得到一个正确但不必要地偏强的版本。

Cauchy 中值定理取 $g(x)=x$ 就退化为 Lagrange 定理，所以上述闭区间连续性、内部可导性和区间性反例也说明 Cauchy 定理的相应条件不能随意删除。另一方面，交叉相乘形式本身不要求 $g'\neq 0$；这一非零条件只在把结论改写成导数比与增量比时加入。

注 15.22 (严格符号与非严格单调性)**.** 由 $f'\geq 0$ 只能推出单调不减，不能推出严格递增；常值函数就是反例。由 $f'>0$ 可推出严格递增，但严格递增只能反推 $f'\geq 0$，不能反推 $f'>0$。函数 x^3 在实线上严格递增而 $f'(0)=0$。

15.5　L'Hôpital 法则的各类严格版本

L'Hôpital 法则不是把“零除以零”或“无穷除以无穷”当作数值运算。它用 Cauchy 中值定理把函数增量比转成导数比，再由导数比的极限控制原商。为同时包括有限单侧极限和无穷远极限，先固定一种端点语言。

设 I 是非空开区间，它的两个端点允许属于 $\overline{\mathbb{R}}=\mathbb{R}\cup\{-\infty,+\infty\}$。以下写

$$x\to\alpha,\qquad x\in I,$$

总表示 x 沿 I 趋向端点 α。若 α 有限，这是一个单侧极限；若 $\alpha=\pm\infty$，就是相应的无穷远极限。双侧有限极限应分别在左右两个区间上应用定理。

15.5.1　导数比与割线比

引理 15.23 (Cauchy 比较引理)**.** *设 f,g 在开区间 I 内可导，并且*

$$g'(x)\neq 0\qquad (x\in I).$$

若 $x,y\in I$、$x\neq y$，则 $g(x)\neq g(y)$，且存在介于 x,y 之间的 ξ，使

$$\frac{f(y)-f(x)}{g(y)-g(x)}=\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}.$$

因此，若导数比在连接 x,y 的区间内落在 (A,B) 中，则相应增量比也落在 (A,B) 中。

证明. 若 $g(x)=g(y)$，Rolle 定理给出介于两点之间的 η 使 $g'(\eta)=0$，与假设矛盾。把 Cauchy 中值定理用于以 x,y 为端点的闭区间，再除以非零的

$$\big(g(y)-g(x)\big)g'(\xi),$$

便得商式及其比较结论。 □

定理只需 g' 在所考察端点的某个邻域内不为零。实际应用时可以先缩短区间 I，所以下文为简化陈述写成 $g'\neq 0$ 于 I。

15.5.2 $0/0$ 型

定理 15.24 (L'Hôpital 法则：0/0 型). 设 α 是开区间 I 的一个端点，函数 $f,g:I\to\mathbb{R}$ 在 I 内可导，并且

$$\lim_{\substack{x\to\alpha\\x\in I}}f(x)=0,\qquad \lim_{\substack{x\to\alpha\\x\in I}}g(x)=0,\qquad g'(x)\neq 0\quad(x\in I).$$

若导数比在扩充实数中有极限

$$\lim_{\substack{x\to\alpha\\x\in I}}\frac{f'(x)}{g'(x)}=L\qquad(L\in\overline{\mathbb{R}}),$$

则 $f(x)/g(x)$ 在充分靠近 α 时有定义，并且

$$\lim_{\substack{x\to\alpha\\x\in I}}\frac{f(x)}{g(x)}=L.$$

证明. 由比较引理，g 在 I 上为单射，因而至多有一个零点。若有这样的零点，它位于区间内部；把区间缩短到更靠近端点 α 的一段即可避开它。因此 f/g 最终有定义。

先设 $L\in\mathbb{R}$。给定 $\varepsilon>0$，把导数比限制在端点的一个邻域内，使

$$L-\frac{\varepsilon}{2}<\frac{f'(t)}{g'(t)}<L+\frac{\varepsilon}{2}.$$

固定这个邻域内的 x，并让 $y\in I$ 位于 x 与端点 α 之间。只要 y 也充分靠近 α，连接 x,y 的整段区间都在上述邻域内。比较引理给出

$$L-\frac{\varepsilon}{2}<\frac{f(y)-f(x)}{g(y)-g(x)}<L+\frac{\varepsilon}{2}.$$

令 $y \to \alpha$。因为 $f(y) \to 0$、$g(y) \to 0$，且已保证 $g(x) \neq 0$，中间的增量比趋于

$$\frac{-f(x)}{-g(x)} = \frac{f(x)}{g(x)}.$$

于是

$$L - \frac{\varepsilon}{2} \leq \frac{f(x)}{g(x)} \leq L + \frac{\varepsilon}{2},$$

从而 $|f(x)/g(x) - L| < \varepsilon$。这对所有充分靠近端点的 x 成立。

若 $L = +\infty$，给定 $M > 0$，先使 $f'/g' > M + 1$。同样的增量比估计在令 $y \to \alpha$ 后给出

$$\frac{f(x)}{g(x)} \geq M + 1 > M.$$

故商趋于 $+\infty$。若 $L = -\infty$，则 $(-f)'/g' \to +\infty$。对 $-f$ 使用刚证的情形，得到

$$\frac{-f(x)}{g(x)} \longrightarrow +\infty,$$

故 $f(x)/g(x) \to -\infty$。 □

上述证明在导数比尚无极限时仍给出定量夹逼。

推论 15.25 (0/0 型的导数比夹逼)**.** *在 定理 15.24 的条件中，用下列假设代替导数比极限：存在 $m, M \in \mathbb{R}$ 和端点 α 的一个邻域，使*

$$m \leq \frac{f'(t)}{g'(t)} \leq M$$

对该邻域内全部 $t \in I$ 成立。则当 x 充分靠近 α 时，

$$m \leq \frac{f(x)}{g(x)} \leq M.$$

证明. 先缩短端点邻域，使其中 g 没有零点。固定邻域内的 x，并取位于 x 与端点之间的 y。Cauchy 比较引理给出

$$m \leq \frac{f(y) - f(x)}{g(y) - g(x)} \leq M.$$

令 $y \to \alpha$，分子、分母分别趋于 $-f(x)$、$-g(x)$，中间商趋于 $f(x)/g(x)$。闭区间 $[m, M]$ 在取极限时保持，结论成立。 □

令 $m = L - \varepsilon$、$M = L + \varepsilon$，就恢复有限极限版本。更一般地，这个夹逼说明即使导数比只在两个常数之间振荡，原商仍会受到相同的最终控制；但除非上下界可以任意收紧到同一个数，不能据此断言原商收敛。

有限端点的常见版本通常把 f, g 补定义到端点 α，要求它们在那里连续且 $f(\alpha) = g(\alpha) = 0$。这恰好保证上述两个单侧零极限；证明并不需要端点处可导。

15.5.3 分母无界型

定理 15.26 (L'Hôpital 法则: 无界分母型). 设 α 是开区间 I 的一个端点, $f, g : I \to \mathbb{R}$ 在 I 内可导, 且

$$|g(x)| \longrightarrow +\infty \qquad (x \to \alpha,\ x \in I),$$
$$g'(x) \neq 0 \qquad (x \in I).$$

若

$$\frac{f'(x)}{g'(x)} \longrightarrow L \qquad (x \to \alpha,\ x \in I)$$

其中 $L \in \overline{\mathbb{R}}$, 则

$$\frac{f(x)}{g(x)} \longrightarrow L.$$

证明. 由 $|g(x)| \to +\infty$, 商在端点附近有定义。先设 $L \in \mathbb{R}$。给定 $\varepsilon > 0$, 把 $c \in I$ 选入使

$$\left|\frac{f'(t)}{g'(t)} - L\right| < \frac{\varepsilon}{4}$$

对所有比 c 更靠近端点的 t 成立的邻域。当 x 比 c 更靠近端点时, 比较引理给出

$$Q(x) := \frac{f(x) - f(c)}{g(x) - g(c)} = \frac{f'(\xi_x)}{g'(\xi_x)}$$

其中 ξ_x 位于 c, x 之间。整段 $[c, x]$ 留在上述邻域, 因此

$$|Q(x) - L| < \frac{\varepsilon}{4}.$$

恒等式

$$\frac{f(x)}{g(x)} = Q(x)\left(1 - \frac{g(c)}{g(x)}\right) + \frac{f(c)}{g(x)}$$

还可改写为

$$\frac{f(x)}{g(x)} - L = (Q(x) - L)\left(1 - \frac{g(c)}{g(x)}\right) + \frac{f(c) - Lg(c)}{g(x)}.$$

再把 x 限制得更靠近端点, 使

$$\left|\frac{g(c)}{g(x)}\right| < 1, \qquad \left|\frac{f(c) - Lg(c)}{g(x)}\right| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

于是右端绝对值小于

$$\frac{\varepsilon}{4} \cdot 2 + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon,$$

这就按量词证明了 $f(x)/g(x) \to L$。

若 $L = +\infty$, 给定 $M > 0$, 把 c 取得充分靠近端点, 使整段上的导数比大于 $2(M + 1)$。于是更靠近端点时

$$Q(x) > 2(M + 1).$$

再缩小端点邻域，使

$$\left|\frac{g(c)}{g(x)}\right| < \frac{1}{2}, \qquad \left|\frac{f(c)}{g(x)}\right| < 1.$$

由上面的恒等式，

$$\frac{f(x)}{g(x)} > 2(M+1)\cdot\frac{1}{2} - 1 = M.$$

故商趋于 $+\infty$。若 $L = -\infty$，对 $-f$ 应用刚证的正无穷情形，得到

$$\frac{-f(x)}{g(x)} \longrightarrow +\infty,$$

也就是 $f(x)/g(x) \to -\infty$。 □

经典的“∞/∞ 型”在此定理中还假设 $|f(x)| \to +\infty$。证明实际上只使用了分母的无界趋势；分子的无界性不是结论所需的条件。因此“无界分母型”是更准确的定理名称。

推论 15.27 (单侧、双侧与无穷远版本)**.** 上述两个定理适用于有限点的左极限、右极限，以及 $x \to +\infty$ 或 $x \to -\infty$。若要推出有限点的双侧极限，应分别在左右两侧核对假设；只有两侧所得极限相同，双侧结论才成立。导数比极限可以是有限实数，也可以是 $+\infty$ 或 $-\infty$。

例 15.28 (0/0 与单侧极限)**.** 假定正弦函数的导数公式已经由独立方法建立。在 $x \to 0$ 时，

$$\frac{\sin x}{x}$$

为 0/0 型。分母导数恒为 1，导数比为 $\cos x \to 1$，故商趋于 1。这个双侧结论可以看作分别应用于 $(-\delta, 0)$ 与 $(0, \delta)$ 的结果。

若所采用的正弦函数求导证明本身以 $\lim_{x\to 0} \sin x/x = 1$ 为前提，就不能再用本例反向证明该极限；这会形成循环论证。此时应把本例理解为 L'Hôpital 法则对一个已知极限的复核，或者改用不依赖该极限的方式先建立三角函数导数。

例 15.29 (无穷远与无界分母)**.** 当 $x \to +\infty$ 时，

$$\frac{\log x}{x}$$

的分母趋于 $+\infty$，而

$$\frac{(\log x)'}{x'} = \frac{1}{x} \longrightarrow 0.$$

所以 $\log x/x \to 0$。分子虽然也趋于 $+\infty$，证明只需分母无界。

例 15.30 (有限端点的 ∞/∞ 型)**.** 当 $x \to 0+$ 时，$\log x \to -\infty$、$1/x \to +\infty$，且

$$\frac{(\log x)'}{(1/x)'} = \frac{1/x}{-1/x^2} = -x \longrightarrow 0.$$

因此

$$x\log x=\frac{\log x}{1/x}\longrightarrow 0.$$

15.6 L'Hôpital 法则的条件与反例

15.6.1 定理只给出充分条件

L'Hôpital 法则的逻辑形式是：在指定不定型和正则性条件下，导数比极限存在则函数比具有同一极限。它不是等价判据。函数比的极限可能存在，而导数比没有极限。

反例 15.31 (逆命题失败). 令 $g(x)=x$，并在 $x\neq 0$ 时令

$$f(x)=x+x^2\sin\frac{1}{x^2},\qquad f(0)=0.$$

当 $x\to 0$ 时，

$$\frac{f(x)}{g(x)}=1+x\sin\frac{1}{x^2}\longrightarrow 1.$$

但对 $x\neq 0$，

$$\frac{f'(x)}{g'(x)}=1+2x\sin\frac{1}{x^2}-\frac{2}{x}\cos\frac{1}{x^2},$$

它无界并且没有极限。因此函数比收敛不能反推导数比收敛。

反例 15.32 (缺少不定型条件). 当 $x\to 0$ 时取

$$f(x)=1+x,\qquad g(x)=x.$$

导数比恒为 1，但

$$\frac{f(x)}{g(x)}=\frac{1}{x}+1$$

没有有限双侧极限，更不趋于 1。这里分子不趋于零，分母也不无界，所以两个 L'Hôpital 定理都不适用。

15.6.2 导数比必须有确定极限

导数比有界不足以推出函数比收敛。令 $x>1$，

$$g(x)=x,\qquad f(x)=x\big(2+\sin(\log x)\big).$$

则 $f(x),g(x)\to+\infty$，而

$$\frac{f(x)}{g(x)}=2+\sin(\log x)$$

没有极限。相应导数比

$$\frac{f'(x)}{g'(x)} = 2 + \sin(\log x) + \cos(\log x)$$

虽然有界，也没有极限。L'Hôpital 法则要求导数比本身趋于某个扩充实数，不能用“有界”或“沿某条数列收敛”替代。

条件 $g' \neq 0$ 的作用是保证所有相关割线分母非零，并使导数比在完整端点邻域内有定义。它可以在更精细的版本中削弱，但必须用别的条件保证 Cauchy 增量比论证有效。端点本身的 $g'(\alpha)$ 不参与定理；例如 $g(x) = x^2$ 在 $x \to 0$ 时虽然 $g'(0) = 0$，但在每个删心侧邻域内 $g'(x) \neq 0$，仍可使用定理。

15.6.3　单侧核对与重复使用

例 15.33 (两侧结果不同)**.** 函数

$$\frac{|x|}{x}$$

在 $x \to 0+$ 时的导数比为 1，在 $x \to 0-$ 时的导数比为 -1。分子在 0 处不可导不影响两个删心侧区间内的应用；两侧结论不同，所以双侧极限不存在。把一个单侧证明直接写成双侧证明会遗漏这一差异。

重复使用 L'Hôpital 法则时，每一次都要重新检查所得商仍属于定理覆盖的情形。例如

$$\lim_{x\to 0} \frac{1-\cos x}{x^2}$$

第一次化为

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{2x},$$

它仍是 0/0 型；第二次化为

$$\lim_{x\to 0} \frac{\cos x}{2} = \frac{1}{2}.$$

若中间商已经不再是 0/0 型或无界分母型，不能只因为表达式仍“看起来复杂”就继续求导。

乘积 $0 \cdot \infty$、差式 $\infty - \infty$ 和幂式 1^∞ 不在定理的直接陈述中。可以先把它们改写为商或取对数，但改写以后仍须核对定义域、符号以及两个基本定理的全部假设。代数改写不会自动产生可用的 L'Hôpital 条件。

15.7　向量值映射中值定理的局限

本节在 $\mathbb{R}^m$ 上使用标准欧氏内积 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 及其诱导范数 $\|\cdot\|$。

标量证明能够从局部极值推出导数为零，并能用 Rolle 定理找到一个同时满足全部要求的中间点。向量值函数没有与实数次序相容的最大值、最小值；各坐标使用标量中值定理时，得到的中间点也可能不同。

反例 15.34 (不存在一般的向量等式)**.** 令

$$F(t) = (\cos t, \sin t), \qquad 0 \le t \le 2\pi.$$

有 $F(2\pi) - F(0) = 0$。若存在标量中值定理形式的点 $c \in (0, 2\pi)$ 使

$$F(2\pi) - F(0) = F'(c)\, 2\pi,$$

就会有 $F'(c) = 0$。但

$$F'(t) = (-\sin t, \cos t), \qquad \|F'(t)\| = 1,$$

矛盾。因此即使 F 光滑，也未必存在一个共同中间点再现整个向量增量。

逐坐标使用 Lagrange 定理只能得到

$$F_j(b) - F_j(a) = F_j'(c_j)(b - a),$$

其中 c_j 可能随坐标 j 改变。这组等式不能合并成一个共同的 c。

定理 15.35 (向量值中值估计)**.** *设 $a < b$，$F : [a, b] \to \mathbb{R}^m$ 连续并在 (a, b) 内可导，其中导数按各坐标定义为*

$$F'(t) = \big(F_1'(t), \dots, F_m'(t)\big).$$

若

$$\|F'(t)\| \le M \qquad (t \in (a, b)),$$

则

$$\|F(b) - F(a)\| \le M(b - a).$$

更精确地，若 $F(b) \ne F(a)$，则存在 $c \in (a, b)$ 使

$$\|F(b) - F(a)\| \le (b - a)\, \|F'(c)\|\,.$$

证明. 若 $F(b) = F(a)$，两个不等式的左端都等于零，结论成立。以下设 $F(b) \ne F(a)$，并令

$$v = \frac{F(b) - F(a)}{\|F(b) - F(a)\|},$$

并考虑标量函数

$$\varphi(t) = \langle v, F(t) \rangle.$$

它在 $[a, b]$ 上连续、在内部可导，且

$$\varphi'(t) = \langle v, F'(t) \rangle.$$

Lagrange 中值定理给出某个 $c \in (a,b)$，使

$$\begin{aligned} \|F(b)-F(a)\| &= \langle v, F(b)-F(a)\rangle \\ &= (b-a)\langle v, F'(c)\rangle \\ &\le (b-a)\,\|F'(c)\|. \end{aligned}$$

最后使用 $\|F'(c)\| \le M$ 即得统一估计。 □

推论 15.36 (向量值 Lipschitz 判据)**.** *若 $F: I \to \mathbb{R}^m$ 在区间 I 的内点可导，并满足*

$$\|F'(t)\| \le M,$$

且在属于 I 的端点连续，则

$$\|F(y)-F(x)\| \le M\,|y-x| \qquad (x,y \in I).$$

证明. 对以 x, y 为端点的闭区间应用向量值中值估计。 □

因此，从标量中值定理推广到向量值映射时，应保留的是增量的范数估计，而不是强求一个中间点给出向量等式。证明所用的方向 v 由端点增量决定；对其他投影方向，标量中值定理可能给出不同的中间点。

习题

A 组　中值定理与基本推论

15.1. 从左右差商的符号出发完整证明 Fermat 定理，并说明为什么证明不能用于区间端点。

15.2. 设实多项式 p 有两个不同实根。证明 p' 在两根之间至少有一个实根；进而证明 p 有 k 个不同实根时，p' 至少有 $k-1$ 个不同实根。

15.3. 对 $f(x)=x^3$ 在区间 $[a,b]$ 上写出 Lagrange 中值点所满足的方程，并在 $[0,1]$ 上求出全部中值点。

15.4. 证明区间上处处可导且导数恒为零的函数为常值，并构造不连通定义域上的反例。

15.5. 设 I 为区间，$f: I \to \mathbb{R}$ 连续并在内点可导。证明若 $f' \ge 0$ 于区间内部，则 f 单调不减；若 $f' > 0$，则严格递增。

15.6. 设 I 为区间，$f: I \to \mathbb{R}$ 连续并在内点可导，且 $f' \geq 0$ 于内部。证明 f 严格递增当且仅当不存在非退化子区间使 f' 在其内部恒为零；给出一个导数在无穷多个点为零但函数仍严格递增的例子。

15.7. 证明可导的单调不减函数满足 $f' \geq 0$，并举例说明严格递增函数的导数仍可在某点为零。

15.8. 设 I 为区间，$f: I \to \mathbb{R}$ 连续并在内点可导，且 $m \leq f' \leq M$ 于内部。证明对 $x < y$、$x, y \in I$ 有

$$m(y - x) \leq f(y) - f(x) \leq M(y - x).$$

15.9. 设 I 为区间，$f: I \to \mathbb{R}$ 连续并在内点可导。证明内部的估计 $|f'| \leq K$ 推出 f 为 K-Lipschitz，并说明闭区间端点处为何只需连续、不需要导数。

15.10. 设 f 在区间上为 K-Lipschitz 且在内点 a 可导。证明 $|f'(a)| \leq K$。

15.11. 从交叉相乘形式推出 Cauchy 中值定理的增量比形式，逐项说明两个非零分母由何处得到。

15.12. 设 $f, g: I \to \mathbb{R}$ 在区间 I 上连续并在内点可导。若 $f' \leq g'$ 于内部，证明对 $x < y$、$x, y \in I$，

$$f(y) - f(x) \leq g(y) - g(x) \qquad (x < y).$$

15.13. 以 $\sqrt{x}$ 在 $[0, 1]$ 上的限制为例，核对 Lagrange 中值定理全部假设并求一个中值点，说明端点可导不是必要条件。

B 组　条件辨析与 L'Hôpital 法则

15.14. 分别构造反例说明 Fermat 定理中的内点、可导性和局部极值三个条件不能删去；再说明驻点未必是局部极值点。

15.15. 分别删去 Rolle 定理的闭区间连续性、内部可导性和端点等值条件，给出结论失败的反例，并核对其余假设。

15.16. 构造不连通定义域上的函数，使两个指定端点函数值相同而所有可导点的导数均不为零；解释区间性在 Rolle 证明中的位置。

15.17. 分别给出下列反向命题的反例：单调不减推出 $f' > 0$；严格递增推出 $f' > 0$；$f' \geq 0$ 推出严格递增。

15.18. 设 $f:(a,b)\to\mathbb{R}$ 可导且 $f'\ge m>0$。证明 f^{-1} 在像区间上为 $1/m$-Lipschitz；指出只假设 $f'>0$ 而没有统一下界时为何得不到固定常数。

15.19. 假定正弦函数的导数公式已由不依赖下述极限的方法建立。用 0/0 型 L'Hôpital 法则证明
$$\lim_{x\to0}\frac{\sin x}{x}=1,$$
并把双侧证明拆成两个单侧应用。

15.20. 用无穷远处的 0/0 型定理计算
$$\lim_{x\to+\infty}\frac{1/x}{1/\sqrt{x}}.$$

15.21. 用无界分母型定理证明
$$\lim_{x\to+\infty}\frac{\log x}{x}=0.$$

15.22. 用 L'Hôpital 法则证明
$$\lim_{x\to+\infty}\frac{e^x-1}{x}=+\infty,$$
并核对无穷导数比版本中的量词。

15.23. 构造导数比恒有有限极限，但原商因既非 0/0 型也非无界分母型而不趋于该极限的例子。

15.24. 验证正文中的函数
$$f(x)=x+x^2\sin(1/x^2),\qquad g(x)=x$$
满足 $f/g\to1$ 而 f'/g' 没有极限。

15.25. 假定三角函数导数公式已经独立建立。严格核对两次使用 L'Hôpital 法则计算
$$\lim_{x\to0}\frac{1-\cos x}{x^2}$$
时每一步的假设。

15.26. 在 0/0 型 L'Hôpital 法则的条件下，设端点附近
$$m\le\frac{f'}{g'}\le M.$$
不假设导数比有极限，直接由 Cauchy 比较引理证明原商最终也位于 $[m,M]$。再用这一结论证明：若对每个 $\varepsilon>0$，端点附近都有
$$L-\varepsilon\le\frac{f'}{g'}\le L+\varepsilon,$$
则 $f/g\to L$。

C 组　比较、无穷远与向量值映射

15.27. 设 f, g 在开区间 I 上可导，$g' \neq 0$，并有

$$m \le f'/g' \le M.$$

不跳步地证明任意两点之间的增量比也位于 $[m, M]$，包括 $g(y) - g(x) \neq 0$ 的证明。

15.28. 写出 $x \to a-$ 的 $0/0$ 型 L'Hôpital 定理；再证明若左右导数比极限均为同一 $L \in \overline{\mathbb{R}}$，则原商有双侧极限 L。

15.29. 把无界分母型定理完整改写为 $x \to -\infty$ 的版本，并用它计算

$$\lim_{x \to -\infty} \frac{\log(1 + x^2)}{x}.$$

15.30. 给出一个分子具有有限极限、分母绝对值趋于无穷的例子，用无界分母型定理求商极限，并说明为何该定理不必假设分子无界。

15.31. 验证

$$f(x) = x(2 + \sin \log x), \qquad g(x) = x$$

在 $x \to +\infty$ 时构成 ∞/∞ 型，导数比有界而函数比没有极限。

15.32. 对 $F(t) = (\cos t, \sin t)$ 证明不存在

$$F(2\pi) - F(0) = 2\pi F'(c)$$

的中间点 c。

15.33. 通过端点增量方向的标量投影，完整证明向量值中值估计。

15.34. 设 I 是非退化区间，$F : I \to \mathbb{R}^m$ 连续并在内点可导，且 $\|F'\| \le M$。证明 F 为 M-Lipschitz，并说明当 $F(t) = tv$、$M = \|v\|$ 时常数达到。

15.35. 设 $a < b$，$F : [a, b] \to \mathbb{R}^m$ 连续并在 (a, b) 内可导。证明对每个固定 $u \in \mathbb{R}^m$，存在依赖于 u 的 $c_u \in (a, b)$，使

$$\langle u, F(b) - F(a) \rangle = (b - a) \langle u, F'(c_u) \rangle.$$

解释为什么这些 c_u 一般不能取成同一点。

15.36. ⋆ **[项目]** 【前置：本章；预计用时：90 分钟】整理

$$\text{极值定理与 Fermat 定理} \Longrightarrow \text{Rolle},$$
$$\text{Rolle} \Longrightarrow \text{Lagrange}, \qquad \text{Rolle} \Longrightarrow \text{Cauchy} \Longrightarrow \text{L'Hôpital}.$$

的证明依赖。对每个箭头写出辅助函数或关键估计，并给出至少一个删条件反例；最后说明向量值情形在哪个箭头失去标量等式。

第 16 章　导函数

函数在一点可导，只说明固定基点的差商有极限。让基点移动以后，所得函数

$$x \longmapsto f'(x)$$

未必连续，甚至未必在一点附近有界。另一方面，导函数也不是任意函数：它的值不能从一个数跳到另一个数而略过中间值。本章先用几个可直接核验的例子说明导函数能够出现怎样的振荡，再证明 Darboux 定理，并由此排除导函数的跳跃间断。

本章中的定义域通常取开区间 $I \subset \mathbb{R}$。这样每一点都有双侧导数，也可在任意闭子区间上使用极值定理和中值定理。端点处的单侧版本将在需要时另行说明。

16.1　不连续、振荡和无界的导函数

16.1.1　可导函数的导数未必连续

考虑函数

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \sin(1/x), & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

在 $x \neq 0$ 处按通常法则求导，得到

$$f'(x) = 2x \sin(1/x) - \cos(1/x).$$

原点不能代入这一公式，必须回到差商：

$$\frac{f(h) - f(0)}{h} = h \sin(1/h), \qquad |h \sin(1/h)| \leq |h|.$$

因此 $f'(0) = 0$，函数 f 在整条实线上可导。

然而 f' 在 0 不连续。取

$$x_n = \frac{1}{2\pi n}, \qquad y_n = \frac{1}{(2n+1)\pi},$$

则 $x_n, y_n \to 0$，并且

$$f'(x_n) = -1, \qquad f'(y_n) = 1.$$

所以 $f'(x)$ 在 $x \to 0$ 时没有极限。这里的导函数仍在原点附近有界，因为

$$|f'(x)| \leq 2|x| + 1 \qquad (x \neq 0).$$

这个例子区分了可导与连续可导：f 处处可导，但其导函数在零点不连续。

这里称 L 为 f' 在 0 的有限聚值，是指存在 $z_n \neq 0$、$z_n \to 0$，使 $f'(z_n) \to L$。本例的聚值不止两个，全部有限聚值恰好组成 $[-1,1]$。若 $z_n \to 0$ 且 $z_n \neq 0$，那么

$$2z_n \sin(1/z_n) \to 0,$$

故任何有限聚值都属于 $[-1,1]$。反过来，给定 $\lambda \in [-1,1]$，选取 $\theta \in [0,2\pi]$ 使 $-\cos\theta = \lambda$，并令

$$z_n = \frac{1}{\theta + 2\pi n}$$

（略去分母为零的有限项），便有 $z_n \to 0$ 且 $f'(z_n) \to \lambda$。因而导函数在一个点附近可以遍历整段数值，而不是仅在两个数之间来回跳动。

16.1.2　局部无界的导函数

把振荡频率提高一阶，令

$$g(x) = \begin{cases} x^2 \sin(1/x^2), & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

仍有

$$\left| \frac{g(h) - g(0)}{h} \right| = |h \sin(1/h^2)| \leq |h|,$$

所以 $g'(0) = 0$。对 $x \neq 0$，

$$g'(x) = 2x \sin(1/x^2) - \frac{2}{x} \cos(1/x^2).$$

取

$$u_n = \frac{1}{\sqrt{2\pi n}}, \qquad v_n = \frac{1}{\sqrt{(2n+1)\pi}},$$

则

$$g'(u_n) = -\frac{2}{u_n} \longrightarrow -\infty, \qquad g'(v_n) = \frac{2}{v_n} \longrightarrow +\infty.$$

因此 g' 在 0 的每个邻域内既无上界也无下界。注意 g 本身在 0 连续，甚至在任意闭区间上都一致连续；函数值的良好连续性并不能控制导函数的局部大小。

上述两个例子来自同一个幂次族。对正整数 m, n，定义

$$F_{m,n}(x) = \begin{cases} x^m \sin(x^{-n}), & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

当 $m > 1$ 时，

$$\frac{F_{m,n}(h) - F_{m,n}(0)}{h} = h^{m-1} \sin(h^{-n}) \longrightarrow 0,$$

故 $F'_{m,n}(0)=0$。当 $m=1$ 时，右端沿使正弦分别等于 1 与 -1 的正数列取不同极限，所以原点不可导。对 $m>1$ 及 $x\neq 0$，

$$F'_{m,n}(x)=mx^{m-1}\sin(x^{-n})-nx^{m-n-1}\cos(x^{-n}).$$

第一项总趋于 0，第二项的幂指数决定原点附近的行为：

$$\begin{array}{r|l} m>n+1 & F'_{m,n}\text{ 在 }0\text{ 连续},\\ m=n+1 & F'_{m,n}\text{ 在 }0\text{ 附近有界但不连续},\\ 1<m<n+1 & F'_{m,n}\text{ 在 }0\text{ 的每个邻域内无界}. \end{array}$$

后两项结论可沿 $x^{-n}=k\pi$ 的正数列核验：此时正弦项为零，余弦项等于 $(-1)^k$。这个族说明，函数在原点消失的阶数与内部振荡的频率共同决定了导函数的规则程度。

16.2 Darboux 定理

连续函数具有介值性。前面的例子表明导函数未必连续，下面的定理却说明它仍保留介值性。为把这一性质与连续性分开，先作定义。

定义 16.1 (Darboux 性质). 设 $J\subset\mathbb{R}$ 是区间，$h:J\to\mathbb{R}$。若对任意 $x_1<x_2$ 及任意严格介于 $h(x_1)$ 与 $h(x_2)$ 之间的数 λ，总存在 $c\in(x_1,x_2)$ 使

$$h(c)=\lambda,$$

则称 h 具有 **Darboux 性质**或**介值性**。

连续函数由介值定理具有 Darboux 性质。这个性质只要求值域没有被跨越的缺口，并不要求邻近点的函数值彼此接近。

定理 16.2 (Darboux 定理). 设 $I\subset\mathbb{R}$ 是开区间，$f:I\to\mathbb{R}$ 在 I 上可导。则导函数 f' 具有 *Darboux* 性质。更具体地，若 $x_1<x_2$ 且 λ 严格介于 $f'(x_1)$ 与 $f'(x_2)$ 之间，则存在 $c\in(x_1,x_2)$ 使

$$f'(c)=\lambda.$$

证明. 令

$$\varphi(x)=f(x)-\lambda x,\qquad x\in[x_1,x_2].$$

函数 φ 在闭区间上连续、在开区间上可导，并且

$$\varphi'(x)=f'(x)-\lambda.$$

先设 $f'(x_1)<\lambda<f'(x_2)$，即

$$\varphi'(x_1)<0<\varphi'(x_2).$$

由 $\varphi'(x_1)<0$，存在充分小的 $h>0$ 使

$$\frac{\varphi(x_1+h)-\varphi(x_1)}{h}<0,$$

从而 $\varphi(x_1+h)<\varphi(x_1)$；故 x_1 不是 φ 在 $[x_1,x_2]$ 上的最小值点。类似地，由 $\varphi'(x_2)>0$，对充分小的 $h<0$ 有

$$\frac{\varphi(x_2+h)-\varphi(x_2)}{h}>0.$$

此时 $h<0$，所以 $\varphi(x_2+h)<\varphi(x_2)$，$x_2$ 也不是最小值点。

连续函数 φ 在 $[x_1,x_2]$ 上取得最小值。两个端点均不能取得该最小值，因此某个最小值点 c 位于 (x_1,x_2)。由第 15 章 中的 Fermat 定理，$\varphi'(c)=0$，即 $f'(c)=\lambda$。

若 $f'(x_1)>\lambda>f'(x_2)$，则

$$\varphi'(x_1)>0>\varphi'(x_2).$$

同样的单侧差商论证说明两个端点都不是最大值点。令 c 为 φ 在闭区间上取得最大值的内点，再用 Fermat 定理便有 $\varphi'(c)=0$。两种次序均已覆盖，定理得证。 □

证明中没有对 f' 使用连续性。连续性只用于辅助函数 $f(x)-\lambda x$，以保证它在闭区间上取得极值；导数在端点的符号把极值点推入区间内部，Fermat 定理再把极值转化为所需的导数值。这也是 Darboux 定理不能由通常介值定理直接套在 f' 上的原因。

推论 16.3 (区间的导数像)**.** *若 $K\subset I$ 是区间，则 $f'(K)$ 也是区间。*

证明. 任取 $p,q\in f'(K)$，设 $p=f'(x_1)$、$q=f'(x_2)$。由于 K 是区间，连接 x_1,x_2 的闭区间包含在 K 中。由定理 16.2，介于 p,q 之间的每个数都属于 $f'(K)$。实线上具有这种介值性质的集合正是区间。 □

若 f 只在闭区间 $[a,b]$ 上连续、在 (a,b) 可导，并且右导数 $f'_+(a)$ 与左导数 $f'_-(b)$ 存在，那么同一极值论证仍可比较端点导数。例如，严格介于 $f'_+(a)$ 与 $f'_-(b)$ 之间的数仍由某个内点导数取得。关键是端点处只使用朝向区间内部的差商。

16.3　Darboux 性质与导函数的不连续点

16.3.1　单侧极限不能产生跳跃

Darboux 性质对一个间断点附近的值域施加强约束。下述命题先对一般 Darboux 函数陈述。

命题 16.4 (Darboux 函数的单侧极限). *设 $h : J \to \mathbb{R}$ 具有 Darboux 性质，a 是区间 J 的内点。若扩充实数意义下的右极限*

$$\lim_{x \to a+} h(x)$$

存在，则该极限必为有限数且等于 $h(a)$。左极限也有相同结论。

证明. 只证右侧。先设右极限为有限数 L。若 $L \neq h(a)$，取严格介于二者之间的数 λ。不妨设 $h(a) < \lambda < L$；另一种次序完全相同。由 $h(x) \to L$，可取 $x_n \downarrow a$ 使 $h(x_n) > \lambda$。Darboux 性质在 $[a, x_n]$ 上给出 $c_n \in (a, x_n)$，满足 $h(c_n) = \lambda$。但 $c_n \to a+$，于是既应有 $h(c_n) \to L$，又有 $h(c_n) = \lambda$，矛盾。因此 $L = h(a)$。

若右极限为 $+\infty$，取 $\lambda > h(a)$，并另取任意 $x_n \downarrow a$、$x_n > a$。充分大的 n 使 $h(x_n) > \lambda$。仍由 Darboux 性质得到 $c_n \in (a, x_n)$ 且 $h(c_n) = \lambda$，这与 $h(c_n) \to +\infty$ 矛盾。右极限为 $-\infty$ 时取 $\lambda < h(a)$ 并使用同样的点列即可。左侧证明只需反转区间方向。 □

应用于 $h = f'$ 可得：导函数若在一点有某个单侧极限，该极限只能等于该点的导数值。因而导函数不可能有可去间断点，也不可能有跳跃间断点；在导函数的任一间断点，至少有一个单侧极限不存在。前面两个振荡例正是这样：问题不在某个点值填错，也不在左右两侧趋于不同常数，而在任意小邻域内持续出现一整段甚至无界的导数值。

16.3.2 间断点附近必反复出现一段数值

下面的结论把“没有跳跃”写成一个局部值域命题。

命题 16.5 (间断点处的持久值区间). *设 $h : J \to \mathbb{R}$ 具有 Darboux 性质，a 是 J 的内点。若 h 在 a 不连续，则存在一个非退化闭区间 $L \subset \mathbb{R}$，使得对 a 的每个邻域 U，都有*

$$L \subset h(U \cap J).$$

证明. 由不连续的点列判据，存在 $\varepsilon > 0$ 和点列 $x_n \to a$，使

$$|h(x_n) - h(a)| \geq \varepsilon.$$

至少有无穷多个 n 满足

$$h(x_n) \geq h(a) + \varepsilon,$$

或至少有无穷多个 n 满足

$$h(x_n) \leq h(a) - \varepsilon.$$

取相应子列后只需讨论其中一种情形。

在第一种情形令

$$L = \left[h(a) + \frac{\varepsilon}{3}, h(a) + \frac{2\varepsilon}{3}\right].$$

给定邻域 U，取 $\delta > 0$ 使 $(a-\delta, a+\delta) \subset U$。当 n 充分大时，连接 a 与 x_n 的闭区间包含在 $U \cap J$ 中。Darboux 性质说明 L 中每个数都由该闭区间内的一点取得，因此 $L \subset h(U \cap J)$。第二种情形改取

$$L = \left[h(a) - \frac{2\varepsilon}{3}, h(a) - \frac{\varepsilon}{3}\right]$$

即可。 □

对导函数而言，这一命题说明：一旦 f' 在 a 不连续，就有一段固定长度的数值在 a 的每个邻域内反复出现。局部邻域不断缩小，这段值域却不会随之缩成一点。

在局部无界的例子 $g(x) = x^2 \sin(1/x^2)$ 中，结论更强。任给 $\delta > 0$ 与 $M \in \mathbb{R}$，可在 $(0, \delta)$ 中选取 u_n, v_n 使 $g'(u_n) < M < g'(v_n)$。Darboux 定理于是给出 $c \in (0, \delta)$ 满足 $g'(c) = M$。所以

$$g'((0, \delta)) = \mathbb{R} \qquad (\delta > 0).$$

导函数的局部无界不是由孤立尖峰造成的；介于高峰与低谷之间的所有数值也必须出现。

16.3.3　Darboux 性质弱于连续性

定义

$$h(x) = \begin{cases} \sin(1/x), & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

它在 0 不连续。另一方面，h 具有 Darboux 性质。若一个闭区间不含 0，结论来自连续函数的介值定理；若闭区间含 0 且不退化，那么它至少在 0 的一侧含有一小段区间，而 $\sin(1/x)$ 在这段区间上取得 $[-1, 1]$ 中的每个值。具体地，对任意 $\lambda \in [-1, 1]$，先取 θ 使 $\sin\theta = \lambda$，再在同余角 $\theta + 2k\pi$ 中选取绝对值充分大的一个，其倒数便落在指定的单侧小区间内。因此两个端点函数值之间的每个数都能在原区间内取得。

这个例子说明 Darboux 性质不能推出连续性。连续性控制 x 靠近 a 时 $h(x)$ 是否靠近 $h(a)$；Darboux 性质只禁止值域出现缺口。导函数可能像上例那样无限振荡，但每次从一个值走到另一个值时都必须经过其间全部数值。

介值性与单调性合在一起则足以恢复连续性。

命题 16.6 (单调的 Darboux 函数)**.** *设 $h : J \to \mathbb{R}$ 定义在区间 J 上。若 h 单调且具有 Darboux 性质，则 h 在 J 上连续。特别地，区间上的单调导函数必连续。*

证明. 只证 h 单调不减的情形。若 $a \in J^\circ$，单调性保证

$$h(a-) = \sup_{x<a} h(x), \qquad h(a+) = \inf_{x>a} h(x)$$

存在，并且 $h(a-) \le h(a) \le h(a+)$。若第一个不等号严格，取 $v \in (h(a-), h(a))$。任意 $x < a$ 都满足 $h(x) \le h(a-) < v$，而任意 $x \ge a$ 都满足 $h(x) \ge h(a) > v$，所以 v 不在 $h(J)$ 中；这与连接 a 和任一左侧点时的 Darboux 性质矛盾。第二个不等号严格时同理。因此 $h(a-) = h(a) = h(a+)$。端点只需保留相应的单侧论证。

若 $h = f'$，Darboux 定理已经给出所需的介值性，故单调性立即推出 f' 连续。 □

16.4 连续差商逼近与导函数的值域

16.4.1 连续差商的逐点逼近

导函数虽然可能不连续，却可以在每个紧子区间上由连续函数逐点逼近。这一事实只使用导数定义，不要求先建立函数列的一致收敛理论。

命题 16.7 (导函数是连续差商的逐点极限). *设 $f : I \to \mathbb{R}$ 在开区间 I 上可导，且 $[a,b] \subset I$。则存在一列连续函数 $q_n : [a,b] \to \mathbb{R}$，使*

$$q_n(x) \longrightarrow f'(x) \qquad (x \in [a,b]).$$

证明. 因为 I 是开区间且 $[a,b] \subset I$，可取 $\eta > 0$ 使

$$[a, b+\eta] \subset I.$$

定义

$$q_n(x) = \frac{f(x+\eta/n) - f(x)}{\eta/n}, \qquad x \in [a,b].$$

函数 f 可导，因而连续，所以每个 q_n 都连续。对固定 $x \in [a,b]$，增量 $\eta/n \to 0+$，导数的双侧极限存在，故

$$q_n(x) \to f'(x).$$

这里的收敛只对每个固定 x 分别成立；本命题没有声称在整个 $[a,b]$ 上使用同一个收敛速度。 □

前两个振荡例说明这列连续函数的逐点极限可以不连续。这一点预示了函数列理论中的一个基本区别：逐点收敛保存的性质远少于一致收敛。后文建立 Baire 纲定理后，还会从这种差商逼近推出导函数连续点集合的进一步限制；当前不提前使用该结论。

介值性还能对导数的值域施加直接限制。

推论 16.8 (至多可数值域的导函数)**.** *设 f 在开区间 I 上可导。若 $f'(I)$ 至多可数，则 f' 为常值，因而 f 是仿射函数。*

证明. Darboux 定理说明 $f'(I)$ 是区间。非退化实区间不可数，所以一个至多可数的区间只能是单点集，记为 $\{c\}$。于是 $(f(x)-cx)'=0$ 于 I，零导数判据给出 $f(x)=cx+d$。 □

同样，若 f' 在区间上从不取零，Darboux 性质迫使它保持同号；否则某两个导数值一正一负，中间值零就必须出现。再由中值定理，f 严格单调。这里“保持同号”来自导函数的介值性，而不是来自导函数连续。

习题

A 组：定义与基本论证

16.1. 设 $f(0)=0$，$f(x)=x^2\sin(1/x)$ $(x\neq 0)$。从导数定义求 $f'(0)$，再求 $x\neq 0$ 时的 $f'(x)$，并证明 f' 在 0 有界但不连续。

16.2. 设 $g(0)=0$，$g(x)=x^2\sin(1/x^2)$ $(x\neq 0)$。证明 g 处处可导，而 g' 在 0 的每个邻域内既无上界也无下界。

16.3. 设 f 在内点 a 可导且 $f'(a)>0$。证明存在 $\delta>0$，使

$$a-\delta<x<a\Longrightarrow f(x)<f(a),\qquad a<x<a+\delta\Longrightarrow f(x)>f(a).$$

说明这个结论为什么不等于“f 在 a 的某个邻域内严格递增”。

16.4. 设 I 是具有非空内部的区间，$f:I\to\mathbb{R}$ 在 I° 可导，并且 $f'(I^\circ)\subset\{\alpha,\beta\}$。证明 f' 在 I° 上为常数；若 f 在 I 上连续，再证明 f 在整个 I 上是仿射函数。

16.5. 设 f 在开区间 I 上可导且 $f'(x)\neq 0$ 对所有 $x\in I$ 成立。证明 f' 在 I 上保持同号，并由中值定理推出 f 严格单调。

16.6. 设 $h:J\to\mathbb{R}$ 具有 Darboux 性质，$A,B\in\mathbb{R}$。证明 $Ah+B$ 也具有 Darboux 性质。

16.7. 对

$$h(0)=0,\qquad h(x)=\sin(1/x)\quad(x\neq 0),$$

完整证明 h 具有 Darboux 性质但在 0 不连续。

16.8. 设 f 在开区间 I 上可导，$[a,b]\subset I$。构造一列定义在 $[a,b]$ 上的连续差商函数，证明它逐点收敛到 f'；再用 $f(x)=x^2\sin(1/x)$ 说明该收敛一般不能推出极限函数连续。

B 组：定理的推论与条件

16.9. 对正整数 m, n，系统讨论

$$F_{m,n}(0) = 0, \qquad F_{m,n}(x) = x^m \sin(x^{-n}) \quad (x \neq 0)$$

在 0 的可导性，并在可导时判定 $F'_{m,n}$ 在 0 连续、局部有界但不连续、局部无界分别对应哪些 m, n。

16.10. 证明函数 $f(x) = x^2 \sin(1/x)$（$x \neq 0$）、$f(0) = 0$ 的导函数在 0 的聚值集合恰为 $[-1, 1]$。

16.11. 对 $g(x) = x^2 \sin(1/x^2)$（$x \neq 0$）、$g(0) = 0$，证明每个 $\delta > 0$ 都满足

$$g'((0, \delta)) = \mathbb{R}.$$

16.12. 设 $a < b$，$f \in C([a, b])$，f 在 (a, b) 可导，且有限右导数 $f'_+(a)$ 与有限左导数 $f'_-(b)$ 存在。证明严格介于这两个端点导数之间的每个数都等于某个 $f'(c)$，其中 $c \in (a, b)$。

16.13. 不引用“单调函数的间断点必为跳跃间断”这一现成结论，直接从单调性和 Darboux 性质证明：区间上的单调 Darboux 函数连续。

16.14. 设 h 在区间上具有 Darboux 性质。证明：若 h 在内点 a 的某个扩充实数单侧极限存在，则该极限有限且等于 $h(a)$。

16.15. 设 f 在开区间 I 上可导，且 $f'(x) \in \mathbb{Q}$ 对所有 $x \in I$ 成立。证明 f 是仿射函数。

16.16. 设 f 在开区间 I 上可导，$\lambda \in \mathbb{R}$，并且 $f'(x) \neq \lambda$ 对所有 $x \in I$ 成立。证明 $f(x) - \lambda x$ 在 I 上严格单调。

16.17. 证明导函数的间断点不可能是可去间断点或跳跃间断点。再说明：若导函数在内点 a 不连续而右极限存在，则左极限必不存在。

C 组：构造与综合

16.18. ⋆ 给定非退化闭区间 $[A, B]$，构造一个在 $\mathbb{R}$ 上可导的函数 f，使 f' 在 0 的聚值集合恰为 $[A, B]$。

16.19. ⋆ 证明区间上的单射 Darboux 函数必严格单调并连续。由此证明：若一个导函数在区间上单射，则它连续。

16.20. ⋆ 设 f 在开区间 I 上可导，且 $f'(I)$ 至多可数。证明 f 是仿射函数。

16.21. ⋆ 证明 $f(x) = x^2 \sin(1/x)$（$x \neq 0$）、$f(0) = 0$ 在 $[-1, 1]$ 上是 Lipschitz 函数，尽管 f' 在 0 不连续。

16.22. ⋆ 证明 $g(x)=x^2\sin(1/x^2)$（$x\neq 0$）、$g(0)=0$ 在 $[-1,1]$ 上一致连续，而 g' 在 0 的每个邻域内无界。说明这为何不与 Heine–Cantor 定理矛盾。

16.23. ⋆ **[项目]** 设 $h:J\to\mathbb{R}$ 具有 Darboux 性质，并在内点 a 不连续。仅从不连续的点列判据与 Darboux 性质出发，证明存在非退化闭区间 L，使 $L\subset h(U\cap J)$ 对 a 的每个邻域 U 成立；再把结论用于任意在 a 不连续的导函数。

第 17 章　Taylor 理论

导数把函数在一点附近的变化压缩成线性信息。若函数具有更高阶导数，逐次扣除已经识别出的低阶变化，就会得到一个多项式近似以及相应的误差。高等数学通常把这件事写成若干现成公式；数学分析还需区分几个问题：近似多项式为何由函数唯一决定，不同余项分别需要什么假设，光滑函数何时等于自己的 Taylor 级数，以及高阶展开能够对极值和渐近关系作出怎样的判定。

本章先在有限阶范围内建立完整理论。积分余项的公式先准确陈述，其证明留到 Riemann 积分和微积分基本定理建立以后。实解析函数涉及无穷级数，当前只使用定义及少量不依赖换序的结论；系统的幂级数理论将在后卷给出。

17.1　高阶导数与 Taylor 多项式

设 $I \subset \mathbb{R}$ 是开区间，$a \in I$，$f : I \to \mathbb{R}$。若 f' 在 a 的某个邻域内有定义且在 a 可导，便定义 $f''(a) = (f')'(a)$；更高阶导数递归定义。约定 $f^{(0)} = f$。写“f 在 a 处 n 次可导”时，包含一个邻域上的递归定义要求，而不只是给出 $n+1$ 个互不相关的数。

定义 17.1 (Taylor 多项式)**.** 若 $f^{(k)}(a)$ 对 $0 \le k \le n$ 均存在，则称

$$T_{n,a}f(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k$$

为 f 在 a 处的 n 阶 **Taylor 多项式**。相应差

$$R_{n,a}f(x) = f(x) - T_{n,a}f(x)$$

称为 n 阶余项。

这些系数并非为了得到熟悉的公式而预先指定。它们恰好使多项式在 a 处与 f 具有相同的前 n 阶导数。

命题 17.2 (导数匹配与唯一性)**.** 设 P 是次数不超过 n 的多项式。下列条件等价：

1. $P^{(k)}(a) = f^{(k)}(a)$ 对 $0 \le k \le n$ 成立；
2. $P = T_{n,a}f$。

证明. 写

$$P(x)=\sum_{j=0}^{n} c_j(x-a)^j.$$

对 k 阶求导并令 $x=a$，只有 $j=k$ 的项留下，故

$$P^{(k)}(a)=k!c_k.$$

因此导数匹配等价于 $c_k=f^{(k)}(a)/k!$，这正给出 Taylor 多项式。反向验证包含在同一计算中。 □

Taylor 多项式依赖展开中心。即使是同一函数，在不同点展开也得到不同系数；余项的大小也只在指定中心附近讨论。有限阶理论中并未出现“无穷多项式”，所以 $T_{n,a}f$ 总是普通多项式，不涉及级数收敛。

例 17.3. 对 $f(x)=e^x$，有 $f^{(k)}(0)=1$，故

$$T_{n,0}f(x)=1+x+\frac{x^2}{2!}+\cdots+\frac{x^n}{n!}.$$

对 $g(x)=\sin x$，偶数阶导数在 0 处为零，奇数阶导数交替为 $1,-1$，所以 Taylor 多项式只含奇次项。这里尚未断言这些多项式在 $n\to\infty$ 时收敛到原函数；那是另一个需要余项估计的问题。

17.2　Peano、Lagrange 与 Cauchy 余项

17.2.1　Peano 余项

导数的定义本身已经给出一阶局部展开

$$f(x)=f(a)+f'(a)(x-a)+o(x-a).$$

反复使用这一事实，可以在不要求下一阶导数存在的情况下得到有限阶 Taylor 展开。

定理 17.4 (Taylor 公式的 Peano 余项)**.** *若 f 在 a 处 n 次可导，其中 $n\ge 1$，则*

$$f(x)=\sum_{k=0}^{n}\frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k+o\big((x-a)^n\big),\qquad x\to a.$$

证明. 对 n 作归纳。$n=1$ 时结论就是可导性的局部线性化。设结论对 $n-1$ 成立，并令

$$R_n(x)=f(x)-T_{n,a}f(x).$$

由导数匹配，$R_n(a)=0$。在 $x\neq a$ 且充分接近 a 时，Lagrange 中值定理给出介于 a,x 之间的点 ξ_x，使

$$R_n(x)=R_n'(\xi_x)(x-a).$$

对 f' 使用 $n-1$ 阶归纳假设，有

$$R_n'(t) = f'(t) - \sum_{k=1}^{n} \frac{f^{(k)}(a)}{(k-1)!}(t-a)^{k-1} = o\big((t-a)^{n-1}\big).$$

给定 $\varepsilon > 0$，当 t 充分接近 a 时，

$$|R_n'(t)| \le \varepsilon\,|t-a|^{n-1}.$$

点 ξ_x 随 $x \to a$ 也趋于 a，且 $|\xi_x - a| \le |x-a|$。于是

$$|R_n(x)| \le \varepsilon\,|\xi_x - a|^{n-1}\,|x-a| \le \varepsilon\,|x-a|^{n}.$$

这正是 $R_n(x) = o((x-a)^n)$。 □

命题 17.5 (渐近多项式的唯一性)**.** *设多项式 P, Q 的次数均不超过 n。若当 $x \to a$ 时*

$$f(x) - P(x) = o((x-a)^n), \qquad f(x) - Q(x) = o((x-a)^n),$$

则 $P = Q$。若另外已知 f 在 a 处 n 次可导，则满足该估计的多项式必为 $T_{n,a}f$。

证明. 令 $S = P - Q$，则 $S(x) = o((x-a)^n)$。若 $S \not\equiv 0$，把它在 a 处写成

$$S(x) = c_j(x-a)^j + c_{j+1}(x-a)^{j+1} + \cdots + c_n(x-a)^n, \qquad c_j \neq 0,$$

其中 $j \le n$ 是最低的非零次数。于是

$$\frac{S(x)}{(x-a)^j} \longrightarrow c_j \neq 0.$$

另一方面，$S(x) = o((x-a)^n)$ 给出

$$\frac{S(x)}{(x-a)^j} = o((x-a)^{n-j}) \longrightarrow 0;$$

当 $j = n$ 时，右端按定义为 $o(1)$。矛盾说明 $S \equiv 0$。 □

多项式的唯一性不能反过来保证高阶导数存在。例如令 $f(0) = 0$，并在 $x \neq 0$ 时令 $f(x) = x^3 \sin(1/x^2)$。它满足 $f(x) = o(x^2)$，但

$$f'(0) = 0, \qquad f'(x) = 3x^2 \sin(1/x^2) - 2\cos(1/x^2) \quad (x \neq 0).$$

导函数在零点不连续，因而 $f''(0)$ 不存在。函数虽有二阶渐近多项式 $P = 0$，却没有按导数定义的二阶 Taylor 多项式。

Peano 余项只说明误差相对于 $(x-a)^n$ 更小，不给出误差在某个固定区间上的数值上界。它的假设也较弱：不要求 $f^{(n+1)}$ 存在。

17.2.2　Lagrange 余项

为了得到可计算的误差，需要在 a 与 x 之间取得下一阶导数的信息。先记录反复使用 Rolle 定理的一个形式。

以下说函数在闭区间上 n 次连续可导，是指函数在闭区间连续，内部的前 n 阶导数存在且可连续延拓到端点；端点导数按相应单侧导数理解。这些延拓值确实等于单侧导数：先对原函数用中值定理令割线端点趋于端点，再逐阶对导函数重复同一论证。$n=0$ 时条件仅指连续。

引理 17.6 (多重零点的 Rolle 推论)**.** *设 F 在连接 a 与 x 的闭区间上 n 次连续可导，并在内部 $n+1$ 次可导，且*

$$F(a)=F'(a)=\cdots=F^{(n)}(a)=0,\qquad F(x)=0,$$

其中 $x\neq a$。则在 a 与 x 之间存在 ξ，使 $F^{(n+1)}(\xi)=0$。

证明. 令 $c_0=x$。由假设，$F(a)=F(c_0)=0$。Rolle 定理给出位于 a 与 c_0 之间的 c_1，使 $F'(c_1)=0$。此后递归进行：若已经得到 c_{k-1}，满足

$$F^{(k-1)}(c_{k-1})=0,$$

则 $F^{(k-1)}(a)=0$，因而可在端点为 a,c_{k-1} 的闭区间上使用 Rolle 定理，得到位于二者之间的 c_k，使 $F^{(k)}(c_k)=0$。这个写法不要求预先规定 $a<x$ 还是 $x<a$，并且每一步都保留位于 a 的高阶零点。

前 n 阶导数的连续性保证逐次应用时所需的闭区间连续性，内部 $n+1$ 次可导保证最后一步的导数存在。取 $\xi=c_{n+1}$ 即得结论。 □

定理 17.7 (Taylor 公式的 Lagrange 余项)**.** *设 $a,x\in I$、$x\neq a$。若 f 在连接 a,x 的闭区间上 n 次连续可导，并在内部 $n+1$ 次可导，则存在介于 a,x 之间的 ξ，使*

$$R_{n,a}f(x)=\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-a)^{n+1}.$$

证明. 令 $h=x-a\neq 0$，并选常数

$$K=\frac{R_{n,a}f(x)}{h^{n+1}}.$$

定义

$$F(t)=f(t)-T_{n,a}f(t)-K(t-a)^{n+1}.$$

由 Taylor 多项式的导数匹配，$F^{(k)}(a)=0$ 对 $0\le k\le n$ 成立；K 的选择又使 $F(x)=0$。多重零点的 Rolle 推论给出某个 ξ 使

$$0=F^{(n+1)}(\xi)=f^{(n+1)}(\xi)-(n+1)!K.$$

代回 K 的定义即得结论。 □

推论 17.8 (一致误差估计)**.** 在上一定理的条件下，若连接 a, x 的区间内 $\left|f^{(n+1)}(t)\right| \leq M$，则

$$|R_{n,a}f(x)| \leq \frac{M}{(n+1)!}\,|x-a|^{n+1}\,.$$

这个推论常用于数值估计。它需要的不是 $f^{(n+1)}(a)$ 一个数，而是整段区间上的统一界；只知道中心处的导数不能控制远离中心的误差。

17.2.3 Cauchy 余项

定理 17.9 (Taylor 公式的 Cauchy 余项)**.** 在 定理 *17.7* 的条件下，存在介于 a, x 之间的 ξ，使

$$R_{n,a}f(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{n!}(x-a)(x-\xi)^n.$$

证明. 固定 x，把展开中心 t 视为变量，定义

$$H(t) = f(x) - \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(t)}{k!}(x-t)^k.$$

逐项求导时相邻项消去，得到

$$H'(t) = -\frac{f^{(n+1)}(t)}{n!}(x-t)^n.$$

又有 $H(a) = R_{n,a}f(x)$ 与 $H(x) = 0$。对 H 在 a, x 之间使用 Lagrange 中值定理，存在 ξ 使

$$-R_{n,a}f(x) = H(x) - H(a) = H'(\xi)(x-a),$$

整理即得所述公式。 □

17.2.4 积分余项

若 $f^{(n+1)}$ 连续，则还有

$$R_{n,a}f(x) = \frac{1}{n!}\int_a^x f^{(n+1)}(t)(x-t)^n\,dt. \tag{17.1}$$

该式称为 Taylor 公式的积分余项。当前尚未严格建立 Riemann 积分及分部积分，因此这里只把它作为先行陈述。后文《微积分基本定理》一章将由微积分基本定理和分部积分证明 式 (17.1)，并说明连续性条件怎样保证积分存在。

17.3　余项的条件、强弱和用途

四种余项回答的问题不同，不能只把它们看成同一公式的四种写法。

- Peano 余项是 $x \to a$ 时的局部渐近陈述，只需要到 n 阶的可导性；
- Lagrange 余项把误差写成某个中间点的下一阶导数，适合取得统一上界；
- Cauchy 余项保留了中间点到终点的距离，在某些符号判断和非对称估计中更灵活；
- 积分余项记录了整个区间上下一阶导数的贡献，适合与积分不等式、参数估计及后续函数空间方法结合。

在 a 的一个邻域上满足 Lagrange 余项定理的假设时，f 已在 a 处 n 次可导，因此 Peano 公式成立，不必再要求下一阶导数有界。若要直接从 Lagrange 余项取得高一阶的大 O 估计，则可加上 $f^{(n+1)}$ 在 a 附近有界的条件，得到

$$R_{n,a}f(x) = O\big((x-a)^{n+1}\big) = o\big((x-a)^n\big).$$

反之，Peano 余项并不保证存在 $n+1$ 阶导数。例如

$$f(x) = |x|^{3/2}$$

在 0 处可导，且 $f(x) = o(x)$，但二阶导数在 0 处不存在。不过，它在连接 0 与任意非零 x 的闭区间上连续可导，并在内部二次可导，仍可使用一阶 Lagrange 余项。该定理并不要求展开中心存在二阶导数。这里余项 $|x|^{3/2}$ 不是 $O(x^2)$，也说明下一阶导数无界时不能强求高一阶误差估计。

若取 $g(0) = 0$、$g(x) = x^2 \sin(1/x^2)$ $(x \neq 0)$，则 $g'(0) = 0$，一阶 Peano 公式仍成立，但 g' 不能连续延拓到零点，不满足本章 Lagrange 余项定理的闭区间连续可导假设。这里否定的是该版本定理的适用条件，而不是断言某个中间点形式的等式必定不存在。

例 17.10 (指数函数的误差)**.** 在 0 与 x 之间，$e^t \le e^{|x|}$。因此

$$\left| e^x - \sum_{k=0}^{n} \frac{x^k}{k!} \right| \le e^{|x|} \frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!}.$$

对固定 x，右端随 $n \to \infty$ 趋于零；可用相邻项比值或本书后续的级数判别严格验证。这个估计不仅给出收敛，还给出截断到第 n 项时的误差。

例 17.11 (正弦与余弦)**.** 正弦和余弦的任意阶导数绝对值不超过 1。因此在 0 处截断到 n 阶时，余项绝对值不超过

$$\frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!}.$$

利用奇偶导数为零还可选择更合适的截断阶数。误差阶数由第一个未写出的非零项决定，而不是由版面上最后一个幂次机械决定。

中间点不能预先指定

Lagrange 与 Cauchy 余项中的 ξ 依赖 x、展开中心和截断阶数。定理只保证它位于两端之间，通常不能把它替换为 a、x 或某个固定中点。实际估计应当对整段区间控制导数，而不是猜测 ξ 的位置。

17.4 C^k、C^∞ 与实解析函数

定义 17.12. 设 $I \subset \mathbb{R}$ 为开区间。

1. 若 $f^{(j)}$ 对 $0 \le j \le k$ 在 I 上存在且连续，则写 $f \in C^k(I)$；
2. 若 $f \in C^k(I)$ 对每个 $k \in \mathbb{N}$ 都成立，则写 $f \in C^\infty(I)$，称 f 为**光滑函数**；
3. 若 $f \in C^\infty(I)$，并且对每个 $a \in I$ 都存在 $r > 0$，使

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k \qquad (|x-a| < r),$$

其中等号表示部分和在每个这样的 x 处收敛到 $f(x)$，则称 f 在 I 上**实解析**。

对非退化闭区间 $[a,b]$，本书约定 $f \in C^k([a,b])$ 表示 f 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 上具有前 k 阶导数，并且每个 $f^{(j)}$ $(1 \le j \le k)$ 都能从 (a,b) 连续延拓到两个端点。端点处采用这些连续延拓值；等价地，它们是相应的单侧导数。实解析性的定义仍只用于开区间内点。

由定义有

$$\text{实解析} \Longrightarrow C^\infty \Longrightarrow C^k \Longrightarrow C^{k-1}.$$

反向一般失败。函数 $x \mapsto |x|^{k+1/2}$ 在 0 附近可用来区分有限阶光滑性；下一节的平坦函数则表明 C^∞ 仍不足以推出解析性。

有些教材把“局部等于某个收敛幂级数”作为解析函数定义，而不预先把系数写成导数。幂级数逐项求导理论建立以后，可以证明两种定义等价。本章采用 Taylor 系数版本，以便把问题集中在余项是否趋于零上。

对 $f \in C^\infty(I)$，Taylor 级数在 a 处是否等于 f，取决于

$$R_{n,a}f(x) \longrightarrow 0 \qquad (n \to \infty).$$

“每一阶导数都存在”只保证每个有限阶 Taylor 多项式可写，并不自动给出这一关于 n 的极限。

定理 17.13 (导数增长与解析性)**.** 设 $f \in C^\infty(I)$，且 $[a-r, a+r] \subset I$。若存在常数 $A, B > 0$，使得

$$\left|f^{(m)}(x)\right| \le AB^m m! \qquad (m = 0, 1, 2, \ldots;\ x \in [a-r, a+r]),$$

则对满足 $|h| < r$ 且 $B|h| < 1$ 的 h，有

$$f(a+h) = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{f^{(m)}(a)}{m!} h^m.$$

更具体地，n 阶 *Taylor* 余项满足

$$|R_{n,a} f(a+h)| \le A(B|h|)^{n+1}. \tag{17.2}$$

证明. 连接 a 与 $a+h$ 的闭区间包含在 $[a-r, a+r]$ 中。Lagrange 余项公式给出其中某点 ξ_n，使

$$R_{n,a} f(a+h) = \frac{f^{(n+1)}(\xi_n)}{(n+1)!} h^{n+1}.$$

代入导数估计即得式 (17.2)。当 $B|h| < 1$ 时，右端随 $n \to \infty$ 趋于零，所以 Taylor 多项式在该点收敛于 $f(a+h)$。 □

这个判据把解析性化为一族对所有阶导数同时成立的估计。对 e^x、$\sin x$ 和 $\cos x$，在任意固定闭区间上都可取适当的 A 与 $B = 1$，因而它们在每一点附近等于各自的 Taylor 级数。一般 C^∞ 函数没有这样的阶数一致估计；下一节的平坦函数说明缺少它时会发生什么。

17.5　无穷阶平坦函数

引理 17.14 (指数压过任意幂)**.** 对每个 $m \ge 0$，

$$\lim_{t \to +\infty} t^m e^{-t} = 0.$$

因而对任意 $q > 0$ 与 $m \ge 0$，

$$\lim_{x \to 0} |x|^{-m} e^{-1/|x|^q} = 0.$$

证明. 取整数 $N > m$。对 e^u 在 0 处使用前述有限阶 Lagrange Taylor 公式；当 $u \ge 0$ 时各项与余项均非负，故

$$e^u \ge \frac{u^N}{N!}.$$

令 $u = t/2$，有

$$0 \le t^m e^{-t} \le 2^N N!\, t^{m-N} e^{-t/2} \le 2^N N!\, t^{m-N} \longrightarrow 0.$$

第二式令 $t = 1/|x|^q$，则原式化为 $t^{m/q} e^{-t}$，再使用第一式。 □

定义

$$\phi(x)=\begin{cases} e^{-1/x^2}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0. \end{cases}$$

定理 17.15 (无穷阶平坦函数)**.** 函数 ϕ 属于 $C^\infty(\mathbb{R})$，且

$$\phi^{(n)}(0)=0 \qquad (n\in\mathbb{N}).$$

因此 ϕ 在 0 处的 *Taylor* 级数恒为零，却在任意删心邻域内为正；它不在 0 的任何邻域内实解析。

证明. 对 $x\neq 0$ 归纳可得

$$\phi^{(n)}(x)=P_n(1/x)e^{-1/x^2},$$

其中 P_n 是某个多项式。$n=0$ 时成立；若对 n 成立，求导后

$$\phi^{(n+1)}(x)=\left[-\frac{1}{x^2}P_n'(1/x)+\frac{2}{x^3}P_n(1/x)\right]e^{-1/x^2},$$

括号仍是 $1/x$ 的多项式。

现在同时证明各阶导数在 0 存在且取零。假设 $\phi^{(n)}(0)=0$ 已定义。由上式和前一引理，

$$\frac{\phi^{(n)}(x)-\phi^{(n)}(0)}{x}=\frac{1}{x}P_n(1/x)e^{-1/x^2}\longrightarrow 0.$$

所以 $\phi^{(n+1)}(0)$ 存在且等于零。前一引理还说明 $\phi^{(n)}(x)\to 0=\phi^{(n)}(0)$，故每阶导数在 0 连续。于是 $\phi\in C^\infty(\mathbb{R})$。

所有 Taylor 系数均为零，所以 Taylor 级数恒为零；而 $x\neq 0$ 时 $\phi(x)>0$，两者不可能在 0 的某个邻域内相等。 □

这类函数可在不破坏光滑性的情况下把函数“接”到零上。例如

$$\eta(x)=\begin{cases} \exp\!\left(-\dfrac{1}{1-x^2}\right), & |x|<1,\\ 0, & |x|\geq 1 \end{cases}$$

在 $[-1,1]$ 外恒为零，在 $(-1,1)$ 内为正。函数非零点集的闭包称为其**支集**，故 η 的支集为紧区间 $[-1,1]$。下面验证它在端点也光滑。这样的紧支集光滑函数将在逼近、分布和偏微分方程中使用；与之相反，整条实线上的非零实解析函数不可能有紧支集，这将由下一节的恒等原理推出。

端点处的论证可作如下补全。定义

$$\psi(t)=\begin{cases} e^{-1/t}, & t>0,\\ 0, & t\leq 0. \end{cases}$$

在 $t>0$ 上反复求导可得

$$\psi^{(m)}(t)=Q_m(1/t)e^{-1/t},$$

其中 Q_m 是多项式。指数压过任意幂的引理说明这些导数在 $t\to 0+$ 时都趋于零。从左侧看，ψ 恒为零；逐阶使用导数定义便知 $\psi\in C^\infty(\mathbb{R})$，且 $\psi^{(m)}(0)=0$。由于

$$\eta(x)=\psi(1-x^2),$$

η 是两个光滑函数的复合，因此在 $x=\pm1$ 处也无穷次可导，所有阶导数均为零。这同时证明了上面关于紧支集的断言。

17.6　Taylor 系数的局部唯一性与光滑反例

平坦函数说明，光滑函数在一点的全部导数仍可能不能决定邻域内的函数值。解析函数则受到相反的限制。

命题 17.16 (零点的阶)**.** *设 f 在 a 附近实解析。若存在最小整数 $m\ge 0$ 使 $f^{(m)}(a)\neq 0$，则*

$$f(x)=(x-a)^m\left(\frac{f^{(m)}(a)}{m!}+o(1)\right).$$

因此当 $m\ge 1$ 时，a 是孤立零点；若所有阶导数在 a 都为零，则 f 在 a 的某个邻域内恒为零。

证明. 前一式可由 m 阶 Peano 公式得到，也可直接从解析展开中提出 $(x-a)^m$。括号内趋于非零数，故充分接近 a 时不为零。若所有 Taylor 系数为零，解析定义立即给出邻域内恒为零。 □

定理 17.17 (实解析函数的恒等原理)**.** *设 I 是开区间，$f:I\to\mathbb{R}$ 实解析。若 f 的零点集在 I 内有聚点，则 $f\equiv 0$ 于 I。因此两个实解析函数若在具有内聚点的集合上相等，便在整个区间上相等。*

证明. 设零点 $x_n\to a\in I$，且可取 $x_n\neq a$。若 f 在 a 处有首个非零阶导数，上一命题说明 a 附近除 a 外没有零点，与 $x_n\to a$ 矛盾。因此所有 $f^{(k)}(a)$ 都为零，f 在 a 的某个邻域内恒为零。

令 $U\subset I$ 为 f 在其某个邻域内恒为零的点集。集合 U 非空且在 I 中开。若 $a_j\in U$、$a_j\to a\in I$，则每个 k 都有 $f^{(k)}(a_j)=0$。解析函数属于 C^∞，由 $f^{(k)}$ 连续得 $f^{(k)}(a)=0$，故解析展开又使 $a\in U$。所以 U 在 I 中也闭。区间的连通性迫使 $U=I$。对两个函数之差应用此结论即得第二项。 □

恒等原理不适用于一般 C^∞ 函数。定理 17.15 中的 ϕ 在 0 的所有导数均为零，却不在任何邻域恒为零；紧支集光滑函数甚至可以在一个开区间外完全为零而在内部非零。

17.7　Taylor 理论在极值和渐近估计中的应用

定理 17.18 (首个非零高阶导数判别)**.** 设 f 在内点 a 处 n 次可导，并满足

$$f'(a)=\cdots=f^{(m-1)}(a)=0,\qquad f^{(m)}(a)\neq 0$$

其中 $2\le m\le n$。则：

1. 若 m 为偶数，$f^{(m)}(a)>0$ 时 a 为严格局部极小点，$f^{(m)}(a)<0$ 时为严格局部极大点；
2. 若 m 为奇数，则 a 不是局部极值点。

证明. Peano 公式给出

$$f(a+h)-f(a)=\frac{f^{(m)}(a)}{m!}h^m+o(h^m)=h^m\left(\frac{f^{(m)}(a)}{m!}+o(1)\right).$$

括号内在充分小的非零 h 上与 $f^{(m)}(a)$ 同号。若 m 为偶数，$h^m>0$，差值在两侧同号；若 m 为奇数，h^m 在两侧异号，差值也异号。 □

若 $f''(a)=0$，二阶判别没有结论，并不意味着 a 不是极值点。函数 x^4、$-x^4$ 和 x^3 在 0 处的前两阶导数都为零，却分别给出极小、极大和非极值。若所有有限阶导数都消失，Taylor 多项式仍可能完全无法判定，例如平坦函数 ϕ 在 0 处有严格极小值。

Taylor 展开也把复杂极限转成首个未消去项的比较。若

$$f(a+h)=Ah^m+o(h^m),\qquad g(a+h)=Bh^m+o(h^m),\qquad B\neq 0,$$

则在分母非零的删心邻域内

$$\frac{f(a+h)}{g(a+h)}\longrightarrow\frac{A}{B}.$$

这里使用的是两个余项相对 h^m 都可忽略；若两式的最低非零阶不同，商的极限由幂次差决定。

例 17.19. 由三阶 Peano 展开

$$\sin x=x-\frac{x^3}{6}+o(x^3),\qquad \tan x=x+\frac{x^3}{3}+o(x^3),$$

可得

$$\lim_{x\to 0}\frac{\tan x-\sin x}{x^3}=\frac{1}{2}.$$

这类计算的重点是确认展开阶数足以覆盖分子中的消去。

习题

A 组　有限阶展开

17.1. 证明次数不超过 n 的多项式由它在一点的前 n 阶导数唯一决定，并据此重新推导 Taylor 多项式的系数。

17.2. 设 P 为次数不超过 n 的多项式。证明 $T_{n,a}P = P$，并说明次数小于 n 时高阶系数怎样消失。

17.3. 从 Peano 余项定理写出二阶展开，并用它证明：若 $f'(a) = 0$、$f''(a) > 0$，则 a 是严格局部极小点。

17.4. 验证 $f(x) = |x|^{3/2}$ 在 0 处满足一阶 Peano 展开，但二阶导数不存在。

17.5. 设 f 满足 定理 17.7 的条件，且 $\left|f^{(n+1)}\right| \le M$ 于连接 a, x 的开区间。由 Lagrange 余项证明统一误差估计，并说明 M 必须控制整段开区间。

17.6. 用 Lagrange 余项估计 $e^{0.1}$ 由 $1 + x + x^2/2$ 近似时的绝对误差。

17.7. 证明对任意 $x \in \mathbb{R}$，

$$\left|\sin x - x + x^3/6\right| \le |x|^5 /5!.$$

17.8. 用含二阶导数的 Lagrange 余项证明 $1 - x^2/2 \le \cos x \le 1$ 在充分接近 0 时成立，并另用导数符号把右侧不等式推广到所有实数。

B 组　余项与光滑性

17.9. 完整核对 Cauchy 余项证明中逐项求导后的消去，并从 $n = 0$ 情形恢复 Lagrange 中值定理。

17.10. 证明若 $f^{(n+1)}$ 在 a 的某邻域有界，则 Lagrange 余项蕴含 n 阶 Peano 余项。

17.11. 设 P, Q 的次数均不超过 n，且

$$f(x) - P(x) = o((x-a)^n), \qquad f(x) - Q(x) = o((x-a)^n).$$

证明 $P = Q$。若把两个小 o 都改成大 O，证明 P, Q 的 0 至 $n-1$ 次项系数仍相同，并说明 n 次项系数可以不同。

17.12. 设 $f \in C^\infty((-r, r))$，并且存在 $A, B > 0$，使

$$\left|f^{(m)}(x)\right| \le AB^m m! \qquad (m \ge 0,\ |x| < r).$$

证明 f 在 0 的某个邻域内等于其 Taylor 级数；再说明为什么仅仅对每个固定 m 知道 $f^{(m)}$ 有界不足以得到同一结论。

17.13. 对任意 $p,q>0$ 证明 $x^{-p}e^{-1/x^q}\to 0$（$x\to 0+$），并分别给出 L'Hôpital 法和指数函数下界法。

17.14. 证明 $\phi^{(n)}(x)=P_n(1/x)e^{-1/x^2}$ 的归纳式，并写出 P_1,P_2,P_3。

17.15. 不直接引用本章定理，完整证明平坦函数在 0 处三次可导且前三阶导数为零，再说明一般归纳需要什么估计。

17.16. 证明本章给出的 η 在 $x=\pm 1$ 处无穷次可导，并且所有阶导数均为零。

17.17. 对给定整数 $k\ge 0$，研究 $f(x)=|x|^{k+1/2}$ 在 0 处属于哪些 C^j 类，给出完整结论。

17.18. 设实解析函数 f 满足 $f(a)=0$，并且在 a 处的首个非零导数阶数为 $m\ge 1$。证明其零点阶数为 m，并判断 f 在 a 两侧的符号关系。

C 组　综合问题

17.19. 设 f,g 在开区间 I 上实解析，且存在 $x_n\to a\in I$、$x_n\neq a$，使 $f(x_n)=g(x_n)$。证明 $f=g$ 于 I。

17.20. 分别构造首个非零导数阶数为 $2,3,4,5$ 的函数，并核对高阶极值判别的四种结论。

17.21. 构造三个 C^∞ 函数，使它们在 0 处所有导数都为零，而 0 分别是严格极小点、严格极大点和非极值点。

17.22. 设
$$f(a+h)=Ah^m+o(h^m),\qquad g(a+h)=Bh^n+o(h^n),$$
其中 $A,B\neq 0$。按 $m<n,m=n,m>n$ 分类讨论 f/g 的双侧或单侧行为。

17.23. 用恰当阶数的 Taylor 展开计算
$$\lim_{x\to 0}\frac{\tan x-\sin x}{x^3},\qquad \lim_{x\to 0}\frac{x-\sin x}{x^3}.$$

17.24. ⋆ 对 $f(x)=e^x$ 比较在 $a=0$ 与 $a=1$ 处取同阶 Taylor 多项式近似 $x=1/2$ 的 Lagrange 误差上界，说明展开中心如何影响估计。

17.25. ⋆ **[项目]**【前置：本章及第 15 章；预计用时：120 分钟】选择 $e^x,\sin x,\log(1+x)$ 中两个函数，在同一有限区间上分别建立 Peano、Lagrange 与 Cauchy 余项，比较所需假设、可得到的信息和误差常数；积分余项部分待学完微积分基本定理后补做。

17.26. ⋆ **[开放]** 给定任意实数列 (a_n)，研究是否总能找到 C^∞ 函数满足 $f^{(n)}(0) = a_n$。查阅 Borel 定理的准确陈述，说明平坦函数为何表明这样的函数若存在也不唯一；本题不要求证明 Borel 定理。

第 18 章　凸函数

微分学常从一点的切线研究函数，凸性则先比较两点之间的弦。它不要求函数预先可导，却能推出连续性、单侧导数的存在和支撑线不等式。函数一旦可导，凸性又等价于导数单调；若二阶导数存在，熟悉的 $f''\geq 0$ 只是这一理论在光滑情形下的表达。

本章限于实直线上的凸函数。高维凸集与凸函数将在多元微分和泛函分析中重新出现；这里得到的割线斜率、次梯度和共轭函数是那些理论的一维形式。

18.1　凸集、凸组合与凸函数

定义 18.1 (凸集)**.** 集合 $C\subset\mathbb{R}$ 称为**凸集**，若任取 $x,y\in C$ 与 $t\in[0,1]$，都有

$$(1-t)x+ty\in C.$$

在实直线上，非空凸集恰为各种区间，包括单点、开区间、闭区间、半开区间以及无界区间。数 $(1-t)x+ty$ 位于连接 x,y 的线段上；凸性要求整条线段仍留在集合中。

定义 18.2 (凸函数)**.** 设 $I\subset\mathbb{R}$ 为区间。函数 $f:I\to\mathbb{R}$ 称为**凸函数**，若对任意 $x,y\in I$ 与 $t\in[0,1]$，

$$f((1-t)x+ty)\leq(1-t)f(x)+tf(y). \tag{18.1}$$

若 $x\neq y$ 且 $0<t<1$ 时不等式总是严格的，则称 f **严格凸**。把不等号反向便得到凹函数和严格凹函数。

右端是图像两端点连线在横坐标 $(1-t)x+ty$ 处的高度。因此凸函数的图像位于任意弦的下方。这里允许相等，故仿射函数 $x\mapsto ax+b$ 既凸又凹，在非退化区间上不严格凸。单点区间没有两点可供比较，严格凸条件在该情形真空成立。

例 18.3. 函数 $x\mapsto x^2$ 在 $\mathbb{R}$ 上严格凸，因为

$$(1-t)x^2+ty^2-((1-t)x+ty)^2=t(1-t)(x-y)^2.$$

函数 $x\mapsto|x|$ 是凸函数，可由三角不等式验证；它在 0 处不可导，因而凸性并不以光滑性为前提。函数 $x\mapsto x^3$ 在整个实轴上既非凸也非凹，但分别在 $[0,+\infty)$ 与 $(-\infty,0]$ 上凸、凹。凸性始终依赖指定的定义域。

定义 18.4 (上图集)**.** 设 $f : I \to \mathbb{R}$。集合

$$\operatorname{epi} f = \{(x, u) \in I \times \mathbb{R} : u \geq f(x)\}$$

称为 f 的**上图集**。它由函数图像以及图像上方的全部点组成。

这里也使用平面凸集：$C \subset \mathbb{R}^2$ 凸，是指任意 $u, v \in C$ 和 $t \in [0, 1]$ 都有 $(1-t)u + tv \in C$，其中向量运算逐坐标进行。

命题 18.5 (上图集刻画)**.** *函数 $f : I \to \mathbb{R}$ 为凸函数，当且仅当 $\operatorname{epi} f$ 是 $\mathbb{R}^2$ 中的凸集。*

证明. 设 f 凸，并取 $(x, u), (y, v) \in \operatorname{epi} f$ 与 $t \in [0, 1]$。由 $u \geq f(x)$、$v \geq f(y)$ 以及凸性，

$$(1-t)u + tv \geq (1-t)f(x) + tf(y) \geq f((1-t)x + ty).$$

故两点的凸组合仍属于 $\operatorname{epi} f$。

反之，若上图集为凸集，则 $(x, f(x))$ 与 $(y, f(y))$ 都在其中。它们的凸组合仍在上图集，恰好给出

$$f((1-t)x + ty) \leq (1-t)f(x) + tf(y).$$

□

这个刻画把函数不等式转化为集合的几何性质。在多元情形中定义不变，只需把横坐标 x 换成向量；许多凸函数的运算规则也可由上图集直接看出。

两点定义可以推广到有限个点。

定理 18.6 (有限 Jensen 不等式)**.** *设 $f : I \to \mathbb{R}$ 为凸函数，$n \geq 2$，$x_1, \dots, x_n \in I$，且*

$$\lambda_i \geq 0, \qquad \sum_{i=1}^{n} \lambda_i = 1.$$

则

$$f\left(\sum_{i=1}^{n} \lambda_i x_i\right) \leq \sum_{i=1}^{n} \lambda_i f(x_i). \tag{18.2}$$

若 f 严格凸且所有 $\lambda_i > 0$，则等号成立当且仅当 $x_1 = \cdots = x_n$。

证明. 对 n 归纳。$n = 2$ 就是定义。设结论对 $n-1$ 成立。若 $\lambda_n = 1$，结论显然；否则令

$$\mu_i = \frac{\lambda_i}{1 - \lambda_n} \quad (1 \leq i < n), \qquad y = \sum_{i=1}^{n-1} \mu_i x_i.$$

于是 $\sum_{i<n} \mu_i = 1$，并且

$$\sum_{i=1}^{n} \lambda_i x_i = (1 - \lambda_n) y + \lambda_n x_n.$$

先对 y, x_n 使用两点凸性，再对 y 使用归纳假设，得到

$$\begin{aligned} f((1-\lambda_n)y + \lambda_n x_n) &\le (1-\lambda_n)f(y) + \lambda_n f(x_n) \\ &\le \sum_{i=1}^{n} \lambda_i f(x_i). \end{aligned}$$

若 f 严格凸且所有权重为正，等号先迫使 $y = x_n$，归纳步骤中的等号再迫使 $x_1 = \cdots = x_{n-1} = y$。反向结论直接成立。 □

命题 18.7 (凸性的保持运算). *设下列函数都定义在相应区间上。*

1. *若 f, g 凸且 $\alpha, \beta \ge 0$，则 $\alpha f + \beta g$ 凸。*
2. *若一族凸函数 $(f_j)_{j \in J}$ 的逐点上确界*

$$F(x) = \sup_{j \in J} f_j(x)$$

在每一点有限，则 F 凸。

3. *若 f 凸，且仿射映射 $x \mapsto ax + b$ 把区间 K 映入 f 的定义域，则 $x \mapsto f(ax+b)$ 在 K 上凸。*

证明. 第一项把 f, g 的凸性不等式分别乘以非负数后相加即可。对第二项，令 $z = (1-t)x + ty$。每个 j 都满足

$$f_j(z) \le (1-t)f_j(x) + t f_j(y) \le (1-t)F(x) + tF(y).$$

对 j 取上确界便得 $F(z) \le (1-t)F(x) + tF(y)$。第三项来自恒等式

$$a((1-t)x + ty) + b = (1-t)(ax+b) + t(ay+b)$$

以及 f 的凸性。 □

逐点下确界一般不保持凸性。例如 $f_1(x) = (x-1)^2$ 与 $f_2(x) = (x+1)^2$ 都严格凸，但 $\min\{f_1, f_2\}$ 在 -1 和 1 处取零，在中点 0 处取 1，违反凸性不等式。

18.2 割线、单侧导数与导数单调性

对 $x < y$，记割线斜率为

$$[x, y]_f = \frac{f(y) - f(x)}{y - x}.$$

凸函数的局部信息主要由这些斜率的次序控制。

定理 18.8 (三点斜率不等式)**.** *设 $f : I \to \mathbb{R}$ 为凸函数，$x < y < z$ 均在 I 中。则*

$$[x, y]_f \le [x, z]_f \le [y, z]_f. \tag{18.3}$$

反之，若函数对任意 $x < y < z$ 满足其中任意一侧的不等式，便是凸函数。

证明. 由

$$y = \frac{z - y}{z - x} x + \frac{y - x}{z - x} z$$

和凸性可得

$$f(y) \le \frac{z - y}{z - x} f(x) + \frac{y - x}{z - x} f(z).$$

移项并分别除以正数，便得到

$$\frac{f(y) - f(x)}{y - x} \le \frac{f(z) - f(x)}{z - x}, \qquad \frac{f(z) - f(x)}{z - x} \le \frac{f(z) - f(y)}{z - y}.$$

反过来，给定 $x < z$ 和 $y = (1 - t)x + tz$，其中 $0 < t < 1$，第一侧斜率不等式给出

$$\frac{f(y) - f(x)}{y - x} \le \frac{f(z) - f(x)}{z - x}.$$

由 $y - x = t(z - x)$ 整理即得 (18.1)。另一侧的不等式等价地给出同一结论，端点权重情形显然。 □

固定左端点时，$y \mapsto [x, y]_f$ 单调不减；固定右端点时，$x \mapsto [x, y]_f$ 也单调不减。这个事实同时导出连续性和单侧导数。

定理 18.9 (内点处的单侧导数)**.** *设 $f : I \to \mathbb{R}$ 凸，x 为 I 的内点。则有限的单侧导数*

$$f'_-(x) = \lim_{h \to 0-} \frac{f(x + h) - f(x)}{h}, \qquad f'_+(x) = \lim_{h \to 0+} \frac{f(x + h) - f(x)}{h}$$

都存在，并满足

$$f'_-(x) \le f'_+(x). \tag{18.4}$$

若 $u < x < v$，还有

$$[u, x]_f \le f'_-(x) \le f'_+(x) \le [x, v]_f. \tag{18.5}$$

并且对内点 $x < y$，

$$f'_+(x) \le [x, y]_f \le f'_-(y). \tag{18.6}$$

证明. 当 $h > 0$ 趋于零时，差商

$$\frac{f(x + h) - f(x)}{h} = [x, x + h]_f$$

随 h 减小而单调不增。取定 $u < x < v$，三点斜率不等式又给出

$$[u, x]_f \le [x, x + h]_f \le [x, v]_f$$

($h>0$ 充分小时)，所以右极限存在且有限。左差商同理。

把右差商和左差商分别取极限，便得到 (18.5)。再对 $x-h<x<x+k$ 使用三点斜率不等式，令 $h,k\to 0+$，得到 $f'_-(x)\le f'_+(x)$。最后对 $x<x+h<y$ 以及 $x<y-h<y$ 应用三点斜率不等式并取极限，即得 (18.6)。 □

推论 18.10 (凸函数的内点连续性)**.** *有限值凸函数在区间内部连续；更强地，它在每个包含于区间内部的紧子区间上 Lipschitz 连续。*

证明. 设 $[a,b]\subset I^\circ$，并取 $u<a<b<v$ 均在 I 中。若 $a\le x<y\le b$，由三点斜率不等式可得

$$[u,a]_f\le[x,y]_f\le[b,v]_f.$$

令

$$L=\max\{|[u,a]_f|,|[b,v]_f|\},$$

便有

$$|f(y)-f(x)|\le L\,|y-x|.$$

任一内点都位于这样的紧子区间内，故 f 在区间内部连续。 □

端点连续性不能由凸性自动推出。例如在 $[0,1]$ 上定义 $f(0)=1$，并令 $f(x)=0$ $(x>0)$，所得函数仍凸，却在 0 不连续。若端点值由内部极限给定，便没有这个问题。

定理 18.11 (可导凸函数的判据)**.** *设 $f:I\to\mathbb{R}$ 在开区间 I 上可导。则下列条件等价：*

1. *f 为凸函数；*
2. *f' 在 I 上单调不减；*
3. *对任意 $x,y\in I$，*

$$f(y)\ge f(x)+f'(x)(y-x).\tag{18.7}$$

证明. 若 f 凸且 $x<y$，由 (18.6) 有

$$f'(x)\le[x,y]_f\le f'(y),$$

故 f' 单调不减。

反过来，设 f' 单调不减。若 $x<y$，Lagrange 中值定理给出 $\xi\in(x,y)$，使

$$f(y)-f(x)=f'(\xi)(y-x)\ge f'(x)(y-x).$$

若 $y<x$，交换端点后作同样比较，仍得到支撑线不等式。

最后设支撑线不等式成立，并令 $z=(1-t)x+ty$，其中 $0<t<1$。在 z 处分别对 x,y 使用该不等式：

$$f(x)\ge f(z)+f'(z)(x-z),\qquad f(y)\ge f(z)+f'(z)(y-z).$$

第一式乘 $1-t$，第二式乘 t 后相加；线性项消去，得到凸性不等式。 □

凸函数未必处处可导，但其不可导点至多可数。

定理 18.12 (凸函数的可导点)**.** *开区间上的凸函数除至多可数个点外处处可导。*

证明. 函数在 x 可导当且仅当 $f'_-(x)=f'_+(x)$。对每个不可导点 x，开区间

$$J_x=(f'_-(x),f'_+(x))$$

非空。若 $x<y$，由 (18.6) 得

$$f'_+(x)\le f'_-(y),$$

所以 $J_x\cap J_y=\varnothing$。

固定有理数的一个枚举 $\mathbb{Q}=\{q_1,q_2,\dots\}$。对每个不可导点 x，令 $m(x)$ 为满足 $q_{m(x)}\in J_x$ 的最小正整数。有理数的稠密性保证这样的整数存在，而不交性说明 $x\neq y$ 时 $m(x)\neq m(y)$。因此 $x\mapsto m(x)$ 把不可导点集单射到正整数集，该集合至多可数。 □

“至多可数” 不能改为 “有限”。取有界点列 $(a_n)_{n\ge1}$，各项互异，再取正数 c_n，使部分和 $S_N=\sum_{n=1}^{N}c_n$ 收敛到有限数 S。定义

$$f(x)=\lim_{N\to\infty}\sum_{n=1}^{N}c_n\,|x-a_n|\,,\qquad x\in\mathbb{R}.$$

若 $|a_n|\le A$，则对固定 x，右侧部分和单调不减且不超过 $(|x|+A)S$，故极限存在。有限和的凸性不等式取极限后说明 f 凸。此外，三角不等式给出 $|f(x)-f(y)|\le S\,|x-y|$，故 f 连续。习题将用尾项估计证明 $f'_+(a_n)-f'_-(a_n)=2c_n>0$。这项构造只需单调数列收敛和有限和估计，不必提前使用函数项级数的理论。

18.3　支撑线和一维次梯度

不可导点处没有唯一的切线斜率，但仍有一族从下方支撑图像的直线。

定义 18.13 (次梯度)**.** 设 $f:I\to\mathbb{R}$ 凸，x 为 I 的内点。若 $p\in\mathbb{R}$ 满足

$$f(y)\ge f(x)+p(y-x)\qquad(y\in I),$$

则称 p 是 f 在 x 处的**次梯度**。全体次梯度组成的集合记为

$$\partial f(x)=\{p\in\mathbb{R}:f(y)\ge f(x)+p(y-x)\ \text{对一切 } y\in I\}.$$

定理 18.14 (一维次梯度公式)**.** 对区间内部的凸函数，

$$\partial f(x) = [f'_-(x), f'_+(x)]. \tag{18.8}$$

特别地，f 在 x 可导当且仅当 $\partial f(x)$ 为单点集，此时它等于 $\{f'(x)\}$。

证明. 若 $p \in [f'_-(x), f'_+(x)]$，当 $y > x$ 时，(18.6) 给出

$$\frac{f(y) - f(x)}{y - x} \geq f'_+(x) \geq p.$$

当 $y < x$ 时，三点斜率不等式给出

$$\frac{f(x) - f(y)}{x - y} \leq f'_-(x) \leq p,$$

整理后仍得到 $f(y) \geq f(x) + p(y - x)$。故该闭区间包含于 $\partial f(x)$。

反之，若 $p \in \partial f(x)$，对 $y > x$ 除以 $y - x > 0$ 并令 $y \to x+$，得 $p \leq f'_+(x)$；对 $y < x$ 除以 $y - x < 0$ 并令 $y \to x-$，得 $p \geq f'_-(x)$。于是 (18.8) 成立。 □

例 18.15. 对 $f(x) = |x|$，

$$\partial f(x) = \begin{cases} \{-1\}, & x < 0, \\ [-1, 1], & x = 0, \\ \{1\}, & x > 0. \end{cases}$$

因此经过原点、斜率在 $[-1, 1]$ 内的每条直线都从下方支撑绝对值函数。

命题 18.16 (次梯度的单调性)**.** 设 $f : I \to \mathbb{R}$ 凸，$x < y$ 为内点。若 $p \in \partial f(x)$、$q \in \partial f(y)$，则 $p \leq q$。

证明. 两条支撑线不等式分别给出

$$f(y) \geq f(x) + p(y - x), \qquad f(x) \geq f(y) + q(x - y).$$

相加得到 $0 \geq (p - q)(y - x)$。由于 $y - x > 0$，必有 $p \leq q$。 □

可导时，$\partial f(x) = \{f'(x)\}$，上述命题退化为导数单调性。不可导时，它说明较右位置的每条支撑线斜率都不小于较左位置的任一支撑线斜率。

次梯度把无约束极小值的一阶条件写成不需要可导性的形式。

命题 18.17 (凸函数的极小值判据)**.** 设 x 是凸函数 $f : I \to \mathbb{R}$ 的内点。则 x 是整体极小点当且仅当

$$0 \in \partial f(x).$$

若 f 严格凸，这样的极小点至多一个。

证明. 条件 $0 \in \partial f(x)$ 恰好表示 $f(y) \geq f(x)$ 对所有 $y \in I$ 成立。反之，若 x 是整体极小点，同一不等式说明零斜率是次梯度。若严格凸函数在两个不同点取得同一最小值，则它们之间任一真内分点的函数值严格小于该最小值，矛盾。 □

命题 18.18 (严格凸性的等号判据). 设 $f : I \to \mathbb{R}$ 凸。若对某个 $x < y$ 和 $t_0 \in (0,1)$ 有

$$f((1-t_0)x + t_0 y) = (1-t_0)f(x) + t_0 f(y),$$

则 f 在 $[x,y]$ 上为仿射函数。因此，凸函数严格凸，当且仅当它不在任何非退化子区间上为仿射函数。

证明. 记 $z = (1-t_0)x + t_0 y$，并令 ℓ 为连接 $(x, f(x))$ 与 $(y, f(y))$ 的仿射函数。凸性给出 $f \leq \ell$ 于 $[x,y]$。若 $u \in (x,z)$，把 z 写成 u 与 y 的真凸组合。由凸性和 $f(u) \leq \ell(u)$ 得

$$\ell(z) = f(z) \leq (1-s)f(u) + sf(y) \leq (1-s)\ell(u) + s\ell(y) = \ell(z),$$

其中 $s \in (0,1)$ 由 $z = (1-s)u + sy$ 确定。两次不等式都只能取等号，故 $f(u) = \ell(u)$。对 $u \in (z,y)$ 改用 x 与 u 表示 z，得到同一结论。因此 $f = \ell$ 于 $[x,y]$。最后一句正是严格凸定义与这一结论的合并。 □

18.4　二阶判据及其非必要性

定理 18.19 (二阶导数判据). 设 f 在开区间 I 上二次可导。

1. 若 $f'' \geq 0$ 于 I，则 f 凸；若 $f'' > 0$ 于 I，则 f 严格凸。
2. 若 f 凸，则 $f'' \geq 0$ 于 I。

因而在二次可导的前提下，f 凸当且仅当 $f'' \geq 0$。

证明. 若 $f'' \geq 0$，导数单调性判据说明 f' 单调不减，再由 定理 18.11 得 f 凸。若 $f'' > 0$，Lagrange 中值定理说明 f' 严格递增。对 $x < z < y$，在 $[x,z]$ 与 $[z,y]$ 上使用中值定理，得到

$$[x,z]_f = f'(\xi) < f'(\eta) = [z,y]_f,$$

其中 $\xi < z < \eta$，于是凸性不等式严格。

反之，若 f 凸，则 f' 单调不减。对任意 $x \in I$ 与充分小的非零 h，

$$\frac{f'(x+h) - f'(x)}{h} \geq 0.$$

令 $h \to 0$ 得 $f''(x) \geq 0$。 □

条件 $f''>0$ 是严格凸的充分条件，但不是必要条件。函数 x^4 在 $\mathbb{R}$ 上严格凸，然而 $f''(0)=0$。在开区间上可导时，严格凸等价于 f' 严格递增：若 f 严格凸而 $f'(u)=f'(v)$、$u<v$，导数的单调性使其在 $[u,v]$ 上恒定，中值定理随即使 f 在这段区间为仿射函数，矛盾。反向则用刚才两个相邻割线的证明。凸函数也可能没有二阶导数，甚至没有一阶导数，$|x|$ 是最简单的例子。

例 18.20 (函数的凹凸区间)**.** 对 $f(x)=x^3$，有 $f''(x)=6x$。因此它在 $(0,+\infty)$ 上严格凸，在 $(-\infty,0)$ 上严格凹。点 0 是凹凸性改变的位置，却不是局部极值点。这说明二阶导数变号描述的是弯曲方向，不等同于一阶导数变号的极值判据。

若 $f''\geq m>0$，令 $g(x)=f(x)-\frac{m}{2}x^2$。由 g 的凸性可得更强的不等式

$$f(y)\geq f(x)+f'(x)(y-x)+\frac{m}{2}(y-x)^2. \tag{18.9}$$

它给出函数偏离切线的二次下界，并使极小值具有定量稳定性。这是一维强凸性的基本形式。

18.5 Jensen 不等式

有限 Jensen 不等式可以直接推出许多经典不等式。

例 18.21 (算术平均与几何平均)**.** 取 $x_1,\dots,x_n>0$。函数 $-\log x$ 严格凸；等权 Jensen 不等式给出

$$-\log\left(\frac{x_1+\cdots+x_n}{n}\right)\leq-\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\log x_i.$$

取指数并整理即得

$$\sqrt[n]{x_1\cdots x_n}\leq\frac{x_1+\cdots+x_n}{n},$$

等号当且仅当所有 x_i 相等。

18.6 凸共轭

把所有支撑线的截距同时记录下来，会得到凸共轭。为使定义同时覆盖整条实线和半轴上的例子，以下允许定义域是任意非空区间。

定义 18.22 (凸共轭)**.** 设 $I\subset\mathbb{R}$ 是非空区间，$f:I\to\mathbb{R}$。定义 f 的**凸共轭**为扩充实值函数

$$f^*(p)=\sup_{x\in I}\{px-f(x)\},\qquad p\in\mathbb{R}.$$

若 $\{px-f(x):x\in I\}$ 无上界，规定 $f^*(p)=+\infty$。由于 $I\neq\varnothing$ 且 f 为有限值，$f^*(p)$ 不会等于 $-\infty$。

对允许取 $+\infty$ 而不取 $-\infty$ 的函数，凸性仍指两点不等式，但只需在 $0<t<1$ 时检验；若右侧有一项为 $+\infty$，不等式自动成立。端点权重单独视为等式，以免出现 $0\cdot(+\infty)$。对固定 x，$p\mapsto px-f(x)$ 是仿射函数；逐点取上确界的同一证明因此表明 f^* 总是凸的，即使原函数 f 并不凸。

定理 18.23 (Fenchel–Young 不等式)**.** *对任意 $x\in I$ 与 $p\in\mathbb{R}$，*

$$px\le f(x)+f^*(p). \tag{18.10}$$

若 f 凸且 $x\in I^\circ$，则等号成立当且仅当 $p\in\partial f(x)$。

证明. 由上确界的定义，$f^*(p)\ge px-f(x)$，移项即得不等式。等号成立等价于

$$py-f(y)\le px-f(x)\qquad(y\in I),$$

也就是

$$f(y)\ge f(x)+p(y-x)\qquad(y\in I).$$

这正是 $p\in\partial f(x)$。 □

定义 18.24 (双共轭)**.** 对 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$，定义

$$f^{**}(x)=\sup_{p\in\mathbb{R}}\{px-f^*(p)\}.$$

当 $f^*(p)=+\infty$ 时，括号内规定为 $-\infty$；若所有项均为 $-\infty$，其上确界也取 $-\infty$。下面的定理说明有限值凸函数不会发生后一种情形。

定理 18.25 (双共轭公式)**.** *若 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 是有限值凸函数，则*

$$f^{**}=f.$$

证明. Fenchel–Young 不等式表明，对任意 $x,p\in\mathbb{R}$，

$$px-f^*(p)\le f(x).$$

对 p 取上确界得到 $f^{**}(x)\le f(x)$。

固定 $x\in\mathbb{R}$。由于 x 是定义域的内点，一维次梯度公式保证 $\partial f(x)\neq\varnothing$。取 $p\in\partial f(x)$，Fenchel–Young 的等号条件给出

$$px-f^*(p)=f(x).$$

于是 $f^{**}(x)\ge f(x)$，两边合并即得结论。 □

双共轭公式说明，有限值凸函数等于其全部仿射支撑函数的逐点上确界。这里定义域取 $\mathbb{R}$，避开了端点处可能不存在支撑线的问题；在扩充实值函数的理论中，正确的一般结论还需加入下半连续性。

例 18.26 (Young 不等式)**.** 设 $r, s > 1$ 且 $1/r + 1/s = 1$。在 $I = [0, +\infty)$ 上取

$$\Phi(x) = \frac{x^r}{r}.$$

对 $p \geq 0$，函数 $x \mapsto px - x^r/r$ 的导数为 $p - x^{r-1}$，其最大值在 $x = p^{1/(r-1)} = p^{s-1}$ 处取得。因此

$$\Phi^*(p) = \frac{p^s}{s} \qquad (p \geq 0).$$

Fenchel–Young 不等式给出

$$ab \leq \frac{a^r}{r} + \frac{b^s}{s} \qquad (a, b \geq 0). \tag{18.11}$$

当 $a, b > 0$ 时，等号条件为 $b = a^{r-1}$；检查端点后可知，对非负 a, b，等号仍恰在 $a^r = b^s$ 时成立。这一标量不等式将在建立 L^p 空间时用于证明 Hölder 不等式。

凸共轭把斜率 p 的最佳支撑线编码为一个函数。若 $p \in \partial f(x)$，则直线

$$y \longmapsto py - f^*(p)$$

在 x 处接触 f 且处处不高于 f。更高维时，乘积 px 将由线性泛函与向量的配对取代。

习题

A 组　定义、割线与导数

18.1. 证明实直线上非空凸集恰为区间；再证明凸函数的次水平集

$$\{x \in I : f(x) \leq c\}$$

总是凸集。

18.2. 不使用导数，直接由三角不等式证明 $x \mapsto |x|$ 凸，并判断它是否严格凸。

18.3. 证明函数的上图集为凸集当且仅当函数凸；再写出 $f(x) = |x|$ 与 $f(x) = x^2$ 的上图集，并用几何语言说明两者的差别。

18.4. 设 f, g 在同一区间上凸。证明 $\max\{f, g\}$ 凸；举例说明逐点下确界未必保持凸性。

18.5. 设 $f : I \to J$ 凸，$g : J \to \mathbb{R}$ 凸且单调不减。证明 $g \circ f$ 凸，并说明若去掉单调性结论可能失败。

18.6. 从三点斜率不等式的左侧推出右侧，并反向推导；据此说明两侧中的任意一侧都足以刻画凸性。

18.7. 核对正文端点反例在 $[0,1]$ 上确为凸函数；再证明有限值凸函数在开区间上连续。

18.8. 设 f 在 (a,b) 上凸，$a<c<d<b$。用四个点的函数值写出一个使

$$|f(x)-f(y)|\le L\,|x-y| \qquad (x,y\in[c,d])$$

成立的显式常数 L。

18.9. 计算 $|x|$ 在每一点的左右导数，并逐点验证 $f'_-(x)\le f'_+(x)$。

18.10. 设 f 在非空开区间 I 上可导。不引用二阶导数，证明 f 凸当且仅当其导数单调不减。

18.11. 证明：凸函数若在某条弦的一个真内分点取等号，则在整条弦上为仿射函数。由此给出严格凸性的等价判据。

B 组　次梯度与二阶判据

18.12. 设 $f(x)=\max\{2x-1,-x+2\}$。画出图像，求每一点的 $\partial f(x)$，并求全体极小点。

18.13. 设 f,g 在开区间上凸。证明

$$\partial f(x)+\partial g(x)\subset\partial(f+g)(x),$$

并利用一维次梯度公式证明这里实际取等号。

18.14. 设 $x<y$，$p\in\partial f(x)$，$q\in\partial f(y)$。证明 $p\le q$。

18.15. 证明凸函数在内点 x 取得整体最小值当且仅当

$$f'_-(x)\le 0\le f'_+(x).$$

18.16. 证明严格凸函数若有极小点则唯一；分别举出严格凸函数没有极小点以及下确界有限却不取得的例子。

18.17. 证明 x^4 在 $\mathbb{R}$ 上严格凸，并说明条件 $f''>0$ 不是严格凸的必要条件。

18.18. 设 f 在非空开区间 I 上二次可导，且 $f''\ge m>0$。证明式 (18.9)，并推出 f 的任意临界点都是唯一整体极小点。

18.19. 设 $(a_n)_{n\ge1}$ 是有界互异点列，$c_n>0$，部分和 $\sum_{n=1}^{N}c_n$ 收敛到有限数 S。以下无穷和均指部分和的极限。证明

$$f(x)=\sum_{n=1}^{\infty}c_n\,|x-a_n|$$

在 $\mathbb{R}$ 上定义了 S-Lipschitz 连续的凸函数，并证明 $f'_+(a_n)-f'_-(a_n)=2c_n$。不使用逐项求导定理，直接控制差商的尾项。

18.20. 补全“开区间上的凸函数至多在可数个点不可导”的证明，特别说明为什么给每个不交开区间选取有理数不需要选择公理。

C 组　Jensen 与共轭函数

18.21. 从 $-\log x$ 的凸性证明加权算术 – 几何平均不等式，并写出等号条件。

18.22. 设 $p>1$，用 x^p 的凸性证明

$$\left(\frac{x_1+\cdots+x_n}{n}\right)^p\le\frac{x_1^p+\cdots+x_n^p}{n}$$

对非负 x_i 成立。

18.23. 计算 $f(x)=x^2/2$ 的凸共轭，并核对 Fenchel–Young 不等式恰为一个平方非负。

18.24. 计算 $f(x)=|x|$ 的凸共轭，说明为什么结果自然取 0 与 $+\infty$ 两种值。

18.25. 设 $f:I\to\mathbb{R}$ 凸，$x\in I^\circ$。完整证明 Fenchel–Young 等号条件，并在 $f(x)=|x|$、$x=0$ 时解释全部等号情形。

18.26. 由 Young 不等式证明：对任意 $\varepsilon>0$，存在显式常数 $C_{\varepsilon,r}>0$，使

$$ab\le\varepsilon a^r+C_{\varepsilon,r}b^s$$

对所有 $a,b\ge0$ 成立，其中 $1/r+1/s=1$。

18.27. ⋆ 不直接引用双共轭公式，从支撑线出发重新证明有限值凸函数 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 满足 $f^{**}=f$，并说明证明中为何无需额外假设“每点都有次梯度”。

18.28. ⋆ **[项目]**【前置：本章；预计用时：120 分钟】从 Jensen、支撑线或凸共轭三种方法中至少选两种，系统证明算术 – 几何平均不等式、Young 不等式和 $\log x\le x-1$，比较各方法中的凸函数、接触点与等号条件。

第四编综合题

18.29. 设 $f\in C^2([a,b])$，$f(a)=f(b)=0$，并令 $M=\max_{[a,b]}|f''|$。证明对每个 $x\in[a,b]$，

$$|f(x)|\le\frac{M}{2}(x-a)(b-x)\le\frac{M(b-a)^2}{8},$$

并说明常数 $1/8$ 不能减小。

18.30. 设 f 在非空开区间 I 上可导，且 $f'(x) \in \mathbb{Q}$ 对每个 $x \in I$ 成立。利用 Darboux 定理证明 f 为仿射函数；若再知 f' 在 I 的一个稠密子集上为零，证明 f 为常函数。

18.31. 分别构造例子说明：L'Hôpital 法则中若导数商没有极限、分母导数允许为零，或原商不是未定式，套用结论会出现什么问题。

18.32. 证明开区间上的可导凸函数具有连续导数。提示：结合导数的单调性与 Darboux 性。说明该结论为何不与一般凸函数的尖点矛盾。

18.33. 设 I 为非空开区间，$f \in C^2(I)$。从 Taylor 公式和中值定理两条路线分别证明 $f'' \geq 0 \Rightarrow f$ 凸，并比较两条证明所需的余项信息。

18.34. 设 $f : (a,b) \to (c,d)$ 为严格递增满射，二次可导且 $f' > 0$。求 $(f^{-1})''$，并证明：若 f 凸，则 f^{-1} 凹。

18.35. 研究平坦函数 e^{-1/x^2}（在 0 处补零）在 0 两侧充分小邻域内的单调性和凹凸性，说明“所有阶导数在一点为零”为什么不能决定邻域中的凹凸。

18.36. 用凸性、切线支撑和 Taylor 余项分别证明适当定义域上的

$$\log x \leq x - 1, \qquad e^x \geq 1 + x,$$

并比较等号条件。

18.37. ⋆ 设 $f \in C^1([a,b])$，记 f' 的连续模为

$$\omega(\delta) = \sup\{|f'(x) - f'(y)| : x, y \in [a,b],\ |x - y| \leq \delta\}.$$

证明

$$|f(x+h) - f(x) - f'(x)h| \leq |h|\ \omega(|h|)$$

在连接 x 与 $x+h$ 的线段留在 $[a,b]$ 时成立，并说明这比单纯的 $o(h)$ 给出了什么定量信息。

18.38. ⋆ **[项目]** 【前置：第四编；预计用时：150 分钟】选择“可导凸函数具有连续导数”或“高阶极值判别”之一，从导数定义开始写出不跳步的定理依赖链；对链中每个主要假设给出一个删去后失败的例子，并标明哪些步骤使用了实数完备性。

第五编

Riemann 积分与级数

第 19 章　Riemann 积分

在微积分计算中，定积分常由原函数公式给出；然而“哪些函数可以积分”并不能由原函数先行回答。具有跳跃的阶梯函数仍可积分，却不可能成为一个处处可导函数的导函数。Riemann 理论从有限个函数值构成的和出发，考察当区间被不断细分时，这些和是否被迫趋向同一个数。

本章始终设 $a<b$，函数取实值。退化区间上的积分约定为 $\int_a^a f=0$，反向积分在后文约定为 $\int_b^a f=-\int_a^b f$。

19.1　分割、标记点与 Riemann 和

定义 19.1. $[a,b]$ 的一个**分割**是有限点列

$$P:\quad a=x_0<x_1<\cdots<x_n=b.$$

记

$$\Delta x_i=x_i-x_{i-1},\qquad \|P\|=\max_{1\le i\le n}\Delta x_i.$$

在每个子区间 $[x_{i-1},x_i]$ 中选一点 ξ_i，得到**标记分割** $\dot P=(P;\xi_1,\dots,\xi_n)$。函数 $f:[a,b]\to\mathbb{R}$ 关于 $\dot P$ 的 **Riemann 和**为

$$S(f,\dot P)=\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)\Delta x_i.$$

网格 $\|P\|$ 控制最长子区间，而不要求各段等长。标记点可以是左端点、右端点、中点，也可以逐段任意选择。若极限只对某种固定选点规则成立，它仍可能依赖规则；可积性要求所有充分细的标记分割给出同一结果。

定义 19.2 (Riemann 可积)**.** 函数 $f:[a,b]\to\mathbb{R}$ 称为 **Riemann 可积**，若存在 $I\in\mathbb{R}$，使对任意 $\varepsilon>0$，存在 $\delta>0$，只要 $\dot P$ 是 $[a,b]$ 的标记分割且 $\|P\|<\delta$，就有

$$\left|S(f,\dot P)-I\right|<\varepsilon.$$

此时记

$$I=\int_a^b f(x)\,dx.$$

量词中的“任意标记分割”同时控制了分割和取样方式。这里也没有先假定 f 有界；有界性将由可积性推出。

命题 19.3 (积分值的唯一性)**.** *若定义 19.2 中的 I, J 都满足要求，则 $I = J$。*

证明. 给定 $\varepsilon > 0$，分别取适用于 I, J 且误差小于 $\varepsilon/2$ 的网格上界。选一个同时满足两者的标记分割，则

$$|I - J| \le \left|I - S(f, \dot{P})\right| + \left|S(f, \dot{P}) - J\right| < \varepsilon.$$

故 $I = J$。 □

命题 19.4 (可积函数必有界)**.** *Riemann 可积函数在 $[a, b]$ 上有界。*

证明. 设 f 可积。取 $\varepsilon = 1$，由定义得到 $\delta > 0$。固定一个网格小于 δ 的分割 P，并在每段固定一个标记点，所得和记为 S_0。对任意第 j 段，只改变该段的标记点为 $x \in [x_{j-1}, x_j]$，其余标记点不变。新旧两个和都与积分值相差小于 1，故

$$|f(x) - f(\xi_j)|\,\Delta x_j < 2.$$

于是 f 在每个子区间上有界。子区间只有有限个，故 f 在整个 $[a, b]$ 上有界。 □

19.2 Riemann 可积性与 Cauchy 判据

定义中的积分值有时并不知道。与数列相同，可以只比较两个充分后期的近似量。

定理 19.5 (Riemann 可积性的 Cauchy 判据)**.** *函数 $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ Riemann 可积，当且仅当对任意 $\varepsilon > 0$，存在 $\delta > 0$，使任意两个网格均小于 δ 的标记分割 $\dot{P}, \dot{Q}$ 都满足*

$$\left|S(f, \dot{P}) - S(f, \dot{Q})\right| < \varepsilon.$$

证明. 必要性由三角不等式立即得到。

反过来，对每个 $n \in \mathbb{N}_{>0}$ 取网格小于 $1/n$ 的标记分割 $\dot{P}_n$，令 $s_n = S(f, \dot{P}_n)$。Cauchy 条件说明 (s_n) 是实 Cauchy 列，故收敛于某个 $I \in \mathbb{R}$。

给定 $\varepsilon > 0$，取判据中对应于 $\varepsilon/2$ 的 δ。再取 n 充分大，使 $\|P_n\| < \delta$ 且 $|s_n - I| < \varepsilon/2$。任意满足 $\|P\| < \delta$ 的标记分割 $\dot{P}$ 都有

$$\left|S(f, \dot{P}) - I\right| \le \left|S(f, \dot{P}) - s_n\right| + |s_n - I| < \varepsilon.$$

所以 f 可积，积分为 I。这里使用了实数的 Cauchy 完备性。 □

19.3 Darboux 上下和与上下积分

Riemann 定义同时量化所有标记点。对有界函数，可以把每个子区间内标记点可能产生的最大、最小贡献分别记录下来。

设 f 在 $[a,b]$ 上有界，P 为分割。令

$$M_i = \sup_{x\in[x_{i-1},x_i]} f(x), \qquad m_i = \inf_{x\in[x_{i-1},x_i]} f(x).$$

定义 Darboux 上和与下和

$$U(f,P) = \sum_{i=1}^{n} M_i \Delta x_i, \qquad L(f,P) = \sum_{i=1}^{n} m_i \Delta x_i.$$

任意标记和都满足

$$L(f,P) \le S(f,\dot{P}) \le U(f,P).$$

定义 19.6. 若分割 Q 包含 P 的全部点，则称 Q 是 P 的**加细**，记作 $Q \succeq P$。

引理 19.7 (加细的单调性)**.** *若 $Q \succeq P$，则*

$$L(f,P) \le L(f,Q) \le U(f,Q) \le U(f,P).$$

任意两个分割 P,Q 还有

$$L(f,P) \le U(f,Q).$$

证明. 插入一个分点时，原区间被分成两段。两段上的上确界都不超过原区间上确界，故上和不增；下和的论证相反。逐个插入分点得到第一组不等式。对第二式，取公共加细 $P\cup Q$，再用第一组不等式。 □

定义 19.8. 有界函数 f 的 **Darboux 上积分**与**下积分**分别定义为

$$\overline{\int_a^b} f = \inf_P U(f,P), \qquad \underline{\int_a^b} f = \sup_P L(f,P),$$

其中上、下确界遍历 $[a,b]$ 的所有分割。

由引理 19.7，

$$\underline{\int_a^b} f \le \overline{\int_a^b} f.$$

两者相等时，函数称为 Darboux 可积。下和从下方逼近所有可能面积，上和从上方逼近；两者之间若仍有正间隙，任意细分都不能消除取样的不确定性。

定理 19.9 (Darboux 判据)**.** *有界函数 $f:[a,b]\to\mathbb{R}$ Darboux 可积，当且仅当对任意 $\varepsilon>0$，存在分割 P，使*

$$U(f,P) - L(f,P) < \varepsilon.$$

证明. 若上下积分相等为 I，分别从上积分的下确界定义和下积分的上确界定义选分割 P_1,P_2，使

$$U(f,P_1) < I + \varepsilon/2, \qquad L(f,P_2) > I - \varepsilon/2.$$

公共加细 $P = P_1 \cup P_2$ 便满足结论。

反之，若可使上下和之差任意小，则

$$0 \le \overline{\int_a^b} f - \underline{\int_a^b} f \le U(f,P) - L(f,P)$$

可任意小，故上下积分相等。 □

19.4 Riemann 定义与 Darboux 定义的等价性

定理 19.10 (两种积分定义等价). *有界函数在 $[a,b]$ 上 Riemann 可积，当且仅当它 Darboux 可积；两种定义给出的积分值相同。*

证明. 先设 f Darboux 可积，积分值为 I。给定 $\varepsilon > 0$，取分割 P_0 使

$$U(f,P_0) - L(f,P_0) < \varepsilon/2.$$

记 P_0 有 $r-1$ 个内分点，且 $|f| \le M$。取

$$\delta < \frac{\varepsilon}{4Mr}$$

（若 $M = 0$ 则结论平凡）。对任意 $\|P\| < \delta$ 的标记分割，把内部含有 P_0 内分点的那些子区间称为坏区间；仅在端点相交的子区间不计入。坏区间至多 $r-1$ 个，总长度小于 $r\delta$；其对上下估计造成的总误差不超过 $2Mr\delta < \varepsilon/2$。其余子区间完全落在 P_0 的某一段内，标记和夹在相应上下和之间。因此

$$L(f,P_0) - \varepsilon/2 \le S(f,\dot P) \le U(f,P_0) + \varepsilon/2.$$

又因 $L(f,P_0) \le I \le U(f,P_0)$，可得 $\left|S(f,\dot P) - I\right| < \varepsilon$。

反过来，设 f Riemann 可积，积分为 I。给定 $\varepsilon > 0$，取 δ 使网格小于 δ 的任意标记和都与 I 相差小于 $\varepsilon/4$。固定一个网格小于 δ 的分割 P。在每个子区间选择两组标记点，使函数值分别在该段上确界下方、下确界上方不超过 $\varepsilon/(4(b-a))$。相应两个标记和之差大于

$$U(f,P) - L(f,P) - \varepsilon/2,$$

而它们都与 I 相差小于 $\varepsilon/4$，故 $U(f,P) - L(f,P) < \varepsilon$。Darboux 判据给出可积性。 □

19.5 振幅判据

对区间 $J \subset [a,b]$，定义

$$\omega(f;J) = \sup_J f - \inf_J f.$$

于是

$$U(f,P)-L(f,P)=\sum_{i=1}^{n}\omega(f;[x_{i-1},x_i])\Delta x_i.$$

定理 19.11 (振幅判据)**.** *有界函数 f Riemann 可积，当且仅当对任意 $\varepsilon>0$，存在分割 P，使*

$$\sum_{i}\omega(f;[x_{i-1},x_i])\Delta x_i<\varepsilon.$$

这只是 Darboux 判据的改写，却揭示了可积性的来源。函数可以在少数短区间上剧烈振荡，只要这些区间的总长度足够小；若每个子区间上的振幅都保持固定正值，则任何分割都无法使总振幅消失。

命题 19.12 (有限个点的修改)**.** *若有界函数 f,g 只在有限个点不同，则 f 可积当且仅当 g 可积，并且二者积分相等。*

证明. 设修改点共 m 个，且 $|f|,|g|\le M$。在同一标记分割上，只有标记点恰为修改点的项可能不同。每个点至多属于两个子区间，故

$$\left|S(f,\dot P)-S(g,\dot P)\right|\le 4Mm\,\|P\|.$$

若 f 可积且积分为 I，给定 $\varepsilon>0$，先令网格足够小，使 $\left|S(f,\dot P)-I\right|<\varepsilon/2$，并同时使上式右端小于 $\varepsilon/2$。于是所有这样的标记和都满足 $\left|S(g,\dot P)-I\right|<\varepsilon$。因此 g 也可积，积分仍为 I。交换两函数便得逆向；$Mm=0$ 时两者相同，无需另选网格。　□

19.6　连续、单调和分段连续函数的可积性

定理 19.13 (连续函数可积)**.** *连续函数 $f:[a,b]\to\mathbb{R}$ Riemann 可积。*

证明. 由 Heine–Cantor 定理，f 一致连续。给定 $\varepsilon>0$，取 $\delta>0$，使 $|x-y|<\delta$ 时

$$|f(x)-f(y)|<\frac{\varepsilon}{b-a}.$$

任取网格小于 δ 的分割，每段振幅小于 $\varepsilon/(b-a)$，故

$$U(f,P)-L(f,P)<\frac{\varepsilon}{b-a}\sum_i\Delta x_i=\varepsilon.$$

□

定理 19.14 (单调函数可积)**.** *单调函数 $f:[a,b]\to\mathbb{R}$ Riemann 可积。*

证明. 只证单调不减情形。取等距分割 $x_i = a + i(b-a)/n$，则

$$U(f,P) - L(f,P) = \frac{b-a}{n}\sum_{i=1}^{n}\big(f(x_i) - f(x_{i-1})\big) = \frac{b-a}{n}\big(f(b) - f(a)\big).$$

令 n 充分大即可。单调不增情形对 $-f$ 使用结论。 □

定义 19.15. 若存在有限分割，使函数在每个开子区间上连续，并在各分点处具有有限单侧极限，则称函数在 $[a,b]$ 上**分段连续**。

推论 19.16. *有界分段连续函数 Riemann 可积。*

证明. 取 $M \geq 1$ 使 $|f| \leq M$。给定 $\varepsilon > 0$，在各分点附近取小区间，使所有分点都位于这些区间的相对内部，且总长度小于 $\varepsilon/(4M)$。余下部分是有限个闭区间，f 在每个区间上连续，故可分别选分割，使这些区间的振幅和的总贡献小于 $\varepsilon/2$。把所有分点和小区间端点加入分割；覆盖部分的振幅至多 $2M$，贡献也小于 $\varepsilon/2$。振幅判据给出可积性。 □

特别地，在某一有限分割的每个开子区间上为常数、在分点处任意取有限实值的函数，称为本章的**阶梯函数**。它分段连续，因而可积。允许单独规定分点值，在逼近具有跳跃或孤立改值的函数时很有用。

19.7 可积函数的运算、连续复合与估计

定理 19.17 (代数封闭性). *若 f, g 在 $[a,b]$ 上 Riemann 可积，$\alpha, \beta \in \mathbb{R}$，则*

$$\alpha f + \beta g, \qquad fg, \qquad |f|, \qquad \max\{f,g\}, \qquad \min\{f,g\}$$

都可积，并且

$$\int_a^b (\alpha f + \beta g) = \alpha \int_a^b f + \beta \int_a^b g.$$

证明. 线性组合的结论直接由 Riemann 和得到。对绝对值，利用 $\big||f(x)| - |f(y)|\big| \leq |f(x) - f(y)|$，故每段上 $|f|$ 的振幅不超过 f 的振幅。

设 $|f| \leq M$、$|g| \leq N$。对 x, y 在同一子区间，

$$|f(x)g(x) - f(y)g(y)| \leq M\,|g(x) - g(y)| + N\,|f(x) - f(y)|\,.$$

把振幅乘以区间长度并求和，得到乘积可积。最后由

$$\max\{f,g\} = \frac{f + g + |f-g|}{2}, \qquad \min\{f,g\} = \frac{f + g - |f-g|}{2}$$

完成证明。 □

代数封闭性之外，还经常需要对可积函数施加非线性的连续变换。下一结论不要求外层函数满足全局 Lipschitz 条件；紧值域上的一致连续性已经足够。

定理 19.18 (连续复合的可积性)**.** *设 $f:[a,b]\to\mathbb{R}$ Riemann 可积，令*

$$K=\overline{f([a,b])}.$$

若 $\Phi:K\to\mathbb{R}$ 连续，则 $\Phi\circ f$ Riemann 可积。

证明. 可积函数有界，所以 K 是紧集。因而 Φ 在 K 上一致连续且有界。只需讨论 $a<b$；记 $L=b-a$ 以及 $A=\max\{1,\sup_K|\Phi|\}$。给定 $\varepsilon>0$，取 $\eta>0$，使 $u,v\in K$、$|u-v|<\eta$ 时

$$|\Phi(u)-\Phi(v)|<\frac{\varepsilon}{2L}.$$

由 f 的振幅判据，可取分割 P 使

$$\sum_{i}\omega(f;I_i)|I_i|<\frac{\eta\varepsilon}{4A}.$$

把子区间分为两类。若 $\omega(f;I_i)<\eta$，则 $\omega(\Phi\circ f;I_i)\le\varepsilon/(2L)$，这类区间的总贡献不超过 $\varepsilon/2$。其余区间的总长度满足

$$\sum_{\omega(f;I_i)\ge\eta}|I_i|\le\frac{1}{\eta}\sum_{i}\omega(f;I_i)|I_i|<\frac{\varepsilon}{4A}.$$

而 $\Phi\circ f$ 在任一子区间上的振幅至多 $2A$，故第二类的贡献也小于 $\varepsilon/2$。复合函数的振幅和可以任意小，结论由 Darboux 判据得到。 □

推论 19.19 (倒数与商)**.** *若 g 在 $[a,b]$ 上 Riemann 可积，并且存在 $c>0$ 使 $|g(x)|\ge c$ 对所有 x 成立，则 $1/g$ 可积。若 f 也可积，则 f/g 可积。*

证明. 函数 $t\mapsto 1/t$ 在闭集 $\overline{g([a,b])}\subset(-\infty,-c]\cup[c,+\infty)$ 上连续，故上一定理给出 $1/g$ 可积。再用乘积封闭性即可。 □

定理 19.20 (区间可加性)**.** *若 $c\in(a,b)$，则 f 在 $[a,b]$ 可积，当且仅当它在 $[a,c]$ 与 $[c,b]$ 上都可积；此时*

$$\int_a^b f=\int_a^c f+\int_c^b f.$$

证明. 对包含 c 的分割，上下和都分解为左右两段的和，Darboux 判据立即给出两个方向。积分等式由上下积分的分解或 Riemann 和的分解得到。 □

定理 19.21 (序性质与基本估计)**.** *设 f,g 可积。若 $f\le g$，则*

$$\int_a^b f\le\int_a^b g.$$

并且

$$\left|\int_a^b f\right| \le \int_a^b |f| \le (b-a)\sup_{[a,b]}|f|.$$

更一般地，

$$\left|\int_a^b f - \int_a^b g\right| \le \int_a^b |f-g|.$$

证明. 第一式对每个标记和成立，取极限即可。由 $-|f| \le f \le |f|$ 得第一条绝对值不等式；由 $|f| \le \sup|f|$ 得第二条。最后一式应用于 $f-g$。 □

19.8 Dirichlet 函数、Thomae 函数及其他反例

反例 19.22 (Dirichlet 函数). 在 $[0,1]$ 上定义

$$D(x) = \begin{cases} 1, & x \in \mathbb{Q}, \\ 0, & x \notin \mathbb{Q}. \end{cases}$$

每个非退化子区间同时含有有理数和无理数，故振幅恒为 1。于是对任意分割 P，

$$U(D,P) - L(D,P) = 1,$$

所以 D 不可积。若只取有理标记点，Riemann 和恒为 1；只取无理标记点，Riemann 和恒为 0。这正说明定义必须量化所有标记点。

例 19.23 (Thomae 函数). 在 $[0,1]$ 上定义

$$T(x) = \begin{cases} 1/q, & x = p/q \text{ 为既约分数，} q \ge 1, \\ 0, & x \notin \mathbb{Q}. \end{cases}$$

则 T Riemann 可积且积分为 0。

证明. 给定 $\varepsilon > 0$，先取 N 使 $1/N < \varepsilon/2$。分母不超过 N 的既约分数在 $[0,1]$ 中只有有限个。用总长度小于 $\varepsilon/2$ 的有限个小区间覆盖这些点，使每个被覆盖点位于覆盖集相对于 $[0,1]$ 的内部，并把这些小区间的端点加入分割。这些小区间上振幅至多 1，其余区间上 $T \le 1/N$。因此

$$U(T,P) - L(T,P) \le \frac{\varepsilon}{2} + \frac{1}{N} < \varepsilon.$$

又因每个子区间含无理数，下和恒为 0，故积分为 0。 □

Thomae 函数在所有无理点连续、在所有有理点不连续。它说明稠密的不连续点并不自动破坏 Riemann 可积性；关键是大振幅出现在哪些区间以及能否把这些区间的总长度压小。对不连续点集合的精确刻画需要测度论，后文将证明：有界函数 Riemann 可积当且仅当其不连续点集合为零测集。

习题

A 组　定义与上下和

19.1. 从 Riemann 和定义计算阶梯函数 $f=\mathbf{1}_{[c,b]}$ 在 $[a,b]$ 上的积分（$a\le c\le b$），并说明标记点落在 c 时不影响结论。

19.2. 不引用命题 19.4，用 Cauchy 判据重新证明可积函数有界。

19.3. 证明任意有限多个分割有公共加细，并由此证明任意下和不超过任意上和。

19.4. 对 $f(x)=x$ 和 $f(x)=x^2$ 在 $[0,1]$ 上的等距分割计算上下和，并直接求极限。

19.5. 设有界函数只在有限个点间断，并在其余点连续。用振幅判据证明它可积。

19.6. 设 f 只在有限个点非零。证明 f 可积且积分为零。

B 组　判据与运算

19.7. 从 Darboux 判据完整证明区间可加性定理的“整体可积推出两段可积”方向。

19.8. 设 $|f|\le M$、$|g|\le N$。证明每个子区间 J 上

$$\omega(fg;J)\le M\omega(g;J)+N\omega(f;J),$$

并据此重证乘积封闭性。

19.9. 若 f 可积，Φ 在包含 $f([a,b])$ 的区间上 Lipschitz 连续，证明 $\Phi\circ f$ 可积。

19.10. 设 f 可积，Φ 在 $K=\overline{f([a,b])}$ 上连续。用一致连续性和振幅判据证明 $\Phi\circ f$ 可积。再举例说明：只要求 Φ 在包含 $f([a,b])$ 的开区间上连续，并不足以保证结论。

19.11. 若 $f\ge 0$ 连续且 $\int_a^b f=0$，证明 $f\equiv 0$。再举例说明把连续改成 Riemann 可积后结论失败。

19.12. 对单调不减函数和任意分割 P，证明

$$U(f,P)-L(f,P)\le \|P\|\,[f(b)-f(a)].$$

19.13. 设 f_n 可积且 $\sup_{[a,b]}|f_n-f|\to 0$。不使用后文函数列理论，直接证明 f 可积且

$$\int_a^b f_n\to\int_a^b f.$$

C 组 反例与推广

19.14. 枚举 $[0,1]\cap\mathbb{Q}=\{r_n : n\ge 1\}$，定义 $f(r_n)=2^{-n}$，无理点取零。证明 f Riemann 可积且积分为零。

19.15. 完整证明 Thomae 函数在无理点连续、在有理点不连续。

19.16. 若 $A\subset[a,b]$ 与其补集都在 $[a,b]$ 中稠密，证明 $\mathbf{1}_A$ 不可积。

19.17. 设有界函数 f,g 仅在一点不同。直接比较上下积分，证明它们可积性相同且可积时积分相等。

19.18. ⋆ 设 f 在 $[a,b]$ 的每一点都有有限左右极限（端点只取内侧极限）。证明对任意 $\varepsilon>0$，存在阶梯函数 s 使 $\sup_{[a,b]}|f-s|<\varepsilon$，并推出 f Riemann 可积。

第 20 章　微积分基本定理

Riemann 积分由函数值的有限和定义，导数由局部差商定义。两者的联系不是定义的一部分，需要定理来建立。积分上限函数把全区间上的累积量重新变成一点附近可比较的函数；其增量恰是一个短区间上的积分，这使差商与局部平均联系起来。

本章设 $a<b$。对可积函数约定 $\int_a^a f=0$ 和 $\int_y^x f=-\int_x^y f$ $(x<y)$。区间可加性在这种定向约定下仍成立，例如无论 x,y 的大小次序如何，均有 $\int_a^y f-\int_a^x f=\int_x^y f$。

20.1　积分上限函数

设 f 在 $[a,b]$ 上 Riemann 可积，定义

$$F(x)=\int_a^x f(t)\,dt,\qquad x\in[a,b],$$

其增量允许向左或向右取，分别对应负向或正向的定向积分。

定理 20.1 (积分上限函数的连续性)**.** *若 $|f|\le M$，则*

$$|F(y)-F(x)|\le M\,|y-x|\qquad (x,y\in[a,b]).$$

因此 F 是 Lipschitz 连续函数。

证明. 不妨设 $x<y$。区间可加性和积分估计给出

$$F(y)-F(x)=\int_x^y f(t)\,dt,\qquad |F(y)-F(x)|\le M(y-x).$$

□

这个结论只需 f 可积，不需连续。可导性则取决于基点附近的局部行为。例如改变被积函数在有限个点的值，并不改变任何区间上的积分，因而也不改变积分上限函数。这已经说明：单凭积分上限函数，不能恢复被积函数每一点的值。下面的连续性条件恰好排除了基点处这种任意改值的可能。

定理 20.2 (连续点处的求导)**.** *若 f Riemann 可积并在 $x_0\in(a,b)$ 连续，则*

$$F'(x_0)=f(x_0).$$

端点连续时，相应内侧导数也成立。

证明. 当 $h \neq 0$ 且 $x_0 + h \in [a,b]$ 时，

$$\frac{F(x_0+h)-F(x_0)}{h} - f(x_0) = \frac{1}{h}\int_{x_0}^{x_0+h} \big(f(t)-f(x_0)\big)\,dt.$$

由积分估计，

$$\left|\frac{F(x_0+h)-F(x_0)}{h} - f(x_0)\right| \le \sup_{\min(x_0,x_0+h)\le t\le \max(x_0,x_0+h)} |f(t)-f(x_0)|.$$

右端由连续性趋于零。 □

反例 20.3. 令 $f = \mathbf{1}_{[0,1]}$ 于 $[-1,1]$。则

$$F(x) = \int_{-1}^{x} f(t)\,dt = \begin{cases} 0, & x \le 0, \\ x, & x \ge 0. \end{cases}$$

f 可积，但 F 在 0 不可导。积分上限函数在被积函数的连续点可导，并不保证在每个点可导。

反过来，F 在一点可导也不能推出 f 在该点连续，甚至不能保证 $F' = f$ 在该点成立。在 $[-1,1]$ 上取 $f = \mathbf{1}_{\{0\}}$，每个区间上的积分都为零，所以积分上限函数恒为零，但 $f(0) = 1$。是否可导应由短区间的平均值来判断，不能只依据被积函数在该点的点值。

20.2 微积分基本定理与 Newton–Leibniz 公式

定理 20.4 (微积分基本定理第一部分). *若 $f \in C([a,b])$，则*

$$F(x) = \int_a^x f(t)\,dt$$

在 (a,b) 上可导且 $F' = f$，并在端点具有相应单侧导数。

这一定理同时给出连续函数原函数的存在性。它的证明已包含在定理 20.2 中。

定理 20.5 (Newton–Leibniz 公式). *设 G 在 $[a,b]$ 上连续、在 (a,b) 上可导，并且 G' 在 $[a,b]$ 上有一个 Riemann 可积的延拓 g。则*

$$\int_a^b g(x)\,dx = G(b) - G(a).$$

特别地，若 $G \in C^1([a,b])$，则

$$\int_a^b G'(x)\,dx = G(b) - G(a).$$

证明. 给定分割 $P : a = x_0 < \cdots < x_n = b$。由 Lagrange 中值定理，对每个 i 存在 $\xi_i \in (x_{i-1}, x_i)$，使

$$G(x_i) - G(x_{i-1}) = G'(\xi_i)\Delta x_i = g(\xi_i)\Delta x_i.$$

求和得到

$$G(b) - G(a) = S(g, \dot{P}).$$

令分割网格趋于零，右端趋于 $\int_a^b g$。 □

推论 20.6 (微积分基本定理第二部分). *若 $f \in C([a,b])$，$G \in C([a,b])$，且 $G' = f$ 于 (a,b)，则*

$$\int_a^b f(x)\,dx = G(b) - G(a).$$

“微分与积分互为逆运算”应按两个方向分别理解：连续函数积分后再求导，恢复被积函数；具有 Riemann 可积导数且端点连续的函数求导后再积分，恢复端点增量。两个方向的假设不同。

20.3　原函数存在性的条件

连续性是原函数存在的充分条件，不是必要条件。例如

$$F(x) = \begin{cases} x^2 \sin(1/x^2), & x \neq 0, \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

处处可导，而 F' 在 0 不连续。另一方面，Riemann 可积性并不足以保证原函数存在。

命题 20.7. *定义*

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ 1, & x \geq 0 \end{cases} \qquad (-1 \leq x \leq 1).$$

则 f Riemann 可积，但不存在区间 $(-1,1)$ 上的可导函数 G 满足 $G' = f$。

证明. 可积性来自单调函数定理。若存在 G，则导函数 G' 必有 Darboux 性质；但 f 在 0 处从 0 跳到 1，没有介值性，矛盾。 □

命题 20.8 (原函数的唯一性). *若 F, G 在同一非退化区间 I 上连续，且在其内部满足 $F' = G' = f$，则 $F - G$ 为常函数。*

证明. $(F-G)' = 0$，由中值定理的零导数判据即得。 □

积分上限函数提供一种折中的结论：对任意 Riemann 可积 f，它始终连续，且在 f 的每个连续点可导；只有当 f 处处连续时，才立即得到处处原函数。

20.4　积分中值定理

定理 20.9 (第一积分中值定理)**.** *若 $f \in C([a,b])$，则存在 $\xi \in [a,b]$，使*

$$\int_a^b f(x)\,dx = f(\xi)(b-a).$$

证明. 令 $m = \min f$、$M = \max f$。积分的序性质给出

$$m(b-a) \le \int_a^b f \le M(b-a).$$

故平均值

$$A = \frac{1}{b-a}\int_a^b f$$

介于 m, M 之间。由连续函数介值定理，存在 ξ 使 $f(\xi) = A$。 □

定理 20.10 (带权积分中值定理)**.** *若 $f \in C([a,b])$，g Riemann 可积且 $g \ge 0$，则存在 $\xi \in [a,b]$，使*

$$\int_a^b f(x)g(x)\,dx = f(\xi)\int_a^b g(x)\,dx.$$

证明. 若 $\int g = 0$，因 $g \ge 0$，由序估计可得 $\int fg = 0$，任取 ξ 即可。若 $\int g > 0$，由

$$mg \le fg \le Mg$$

积分并除以 $\int g$，所得加权平均仍介于 m, M 之间，再用介值定理。 □

连续性不能简单删去。若 f 只取 $0, 1$ 两值，而它的积分平均值严格介于二者之间，就不存在这样的 ξ。

20.5　分部积分和变量代换

定理 20.11 (分部积分)**.** *若 $u, v \in C^1([a,b])$，则*

$$\int_a^b u(x)v'(x)\,dx = u(b)v(b) - u(a)v(a) - \int_a^b u'(x)v(x)\,dx.$$

证明. 乘积法则给出 $(uv)' = u'v + uv'$。对两边应用 Newton–Leibniz 公式并移项。 □

定理 20.12 (变量代换)**.** *设 $\phi \in C^1([\alpha,\beta])$，$f$ 在包含 $\phi([\alpha,\beta])$ 的区间上连续，则*

$$\int_\alpha^\beta f(\phi(t))\phi'(t)\,dt = \int_{\phi(\alpha)}^{\phi(\beta)} f(x)\,dx.$$

证明. 取 f 的原函数 F。链式法则给出 $(F\circ\phi)'=(f\circ\phi)\phi'$。Newton–Leibniz 公式于是得到

$$\int_{\alpha}^{\beta}(f\circ\phi)\phi'=F(\phi(\beta))-F(\phi(\alpha))=\int_{\phi(\alpha)}^{\phi(\beta)}f.$$

□

这里不要求 ϕ 单调或一一对应，因为左右两端都是带方向的积分，曲线折返造成的贡献由 ϕ' 的符号自动抵消。若把右端改成普通“面积”或擅自把 ϕ' 换成 $|\phi'|$，结论就不同。

20.6　Taylor 公式的积分余项与积分 Jensen 不等式

定理 20.13 (Taylor 公式的积分余项). *若 $f\in C^{n+1}$ 于包含 a,x 的闭区间，则*

$$f(x)=\sum_{k=0}^{n}\frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k+\frac{1}{n!}\int_a^x f^{(n+1)}(t)(x-t)^n\,dt.$$

证明. $n=0$ 时公式就是 $f(x)-f(a)=\int_a^x f'(t)\,dt$。以下设 $n\ge 1$。只写 $a<x$；反向积分情形同样由定向积分的分部积分公式得到。对积分连续使用分部积分：

$$\frac{1}{n!}\int_a^x f^{(n+1)}(t)(x-t)^n\,dt=-\frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n+\frac{1}{(n-1)!}\int_a^x f^{(n)}(t)(x-t)^{n-1}\,dt.$$

重复 n 次，最后一项为 $\int_a^x f'(t)\,dt=f(x)-f(a)$。整理即得公式。这也补全了第 17 章中式 (17.1) 的证明。□

推论 20.14. *若 $\left|f^{(n+1)}\right|\le M$ 于连接 a,x 的区间，则*

$$|R_{n,a}f(x)|\le\frac{M}{(n+1)!}\,|x-a|^{n+1}.$$

证明. 对积分余项取绝对值。令

$$I_{a,x}=[\min\{a,x\},\max\{a,x\}],$$

则定向积分的绝对值不超过在 $I_{a,x}$ 上对绝对值的积分，因而

$$\frac{M}{n!}\int_{I_{a,x}}|x-t|^n\,dt=\frac{M}{(n+1)!}\,|x-a|^{n+1}.$$

□

定理 20.15 (积分 Jensen 不等式). *设 Φ 在区间 J 上连续且凸，$f:[a,b]\to J$ 连续，$w:[a,b]\to[0,+\infty)$ Riemann 可积且 $\int_a^b w>0$。则*

$$\Phi\left(\frac{\int_a^b fw}{\int_a^b w}\right)\le\frac{\int_a^b\Phi(f)w}{\int_a^b w}.$$

证明. 连续复合 $\Phi\circ f$ 在闭区间上连续，因而可积。若 $m=\min f$、$M=\max f$，则 $[m,M]\subset J$。积分的序性质说明加权平均也在 $[m,M]$ 中，所以左端确有定义。对细标记分割，把非负数

$$\lambda_i=\frac{w(\xi_i)\Delta x_i}{\sum_j w(\xi_j)\Delta x_j}$$

作为权重，有限 Jensen 不等式给出相应有限和不等式。由于 $\int w>0$，分母对充分细分割保持正。令网格趋于零，Riemann 和分别趋于三个积分。有限和中的加权平均趋于 $(\int fw)/(\int w)$，而 Φ 的连续性允许在左端通过极限，得到结论。 □

取等权函数和线性参数，可以从凸性得到区间中点、积分平均与端点值之间的另一组基本估计。

定理 20.16 (Hermite–Hadamard 不等式). *设 $f:[a,b]\to\mathbb{R}$ 连续且凸，其中 $a<b$。则*

$$f\left(\frac{a+b}{2}\right)\le\frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,dx\le\frac{f(a)+f(b)}{2}. \tag{20.1}$$

若 f 严格凸，则两侧不等式都严格。

证明. 令 $m=(a+b)/2$。对 $x\in[a,m]$，点 m 是 x 与 $a+b-x$ 的中点，故

$$2f(m)\le f(x)+f(a+b-x).$$

在 $[a,m]$ 上积分，并对第二项作变量代换，得到

$$(b-a)f(m)\le\int_a^b f(x)\,dx.$$

另一方面，把 $x\in[a,b]$ 写成 $x=(1-t)a+tb$，其中 $t=(x-a)/(b-a)$。凸性给出

$$f(x)\le\frac{b-x}{b-a}f(a)+\frac{x-a}{b-a}f(b).$$

两边在 $[a,b]$ 上积分即得右侧不等式。若 f 严格凸，则上述点对在除端点或中点外均为真凸组合，严格不等式在正长度的区间上成立，积分后仍严格。 □

习题

A 组　积分上限函数与基本定理

20.1. 对本章阶梯函数反例，逐点求积分上限函数的左右导数，并与被积函数的连续点比较。

20.2. 设 f 可积，证明积分上限函数在 f 的任一内点连续处可导；要求同时处理 $h>0$ 与 $h<0$，并说明端点应改用相应单侧导数。

20.3. 用中值定理证明同一函数的任意两个原函数只差常数，并说明定义域改为实线上的开集时结论应怎样修改。

20.4. 若连续函数 f 满足 $\int_a^x f(t)\,dt = 0$ 对所有 $x \in [a,b]$ 成立，证明 $f \equiv 0$。

20.5. 设 F 可导且 F' Riemann 可积。直接用每段中值点构成的 Riemann 和证明 Newton–Leibniz 公式。

20.6. 构造一个只有一个跳跃点的 Riemann 可积函数，并用 Darboux 定理证明它没有原函数。

B 组　积分恒等式与估计

20.7. 举例说明带权积分中值定理中 $g \geq 0$ 不能简单删去。

20.8. 证明连续函数的积分平均值严格介于最小值和最大值之间，当且仅当函数不是常函数。

20.9. 不引用正文结论，分别从中点凸性和弦下估计证明 Hermite–Hadamard 不等式；再证明：若 f 严格凸且 $a < b$，则两个不等号都严格。

20.10. 用分部积分计算 $\int_1^b \log x\,dx\,(b>0)$，并只引用已经证明的定理说明每一步合法。

20.11. 取 $\phi(t) = t^2$ 于 $[-1,1]$，分别对 $f(x) = 1$ 与 $f(x) = x$ 核对变量代换公式，解释折返抵消。

20.12. 设 $f \in C([a,b])$，从变量代换公式推出

$$\int_a^b f(x)\,dx = \int_{-b}^{-a} f(-u)\,du,$$

并导出奇偶函数在对称区间上的积分公式。

20.13. 从积分余项推出 Lagrange 型一致误差界，并说明该推导只给出估计，不自动给出某个中间点公式。

20.14. 设 $f \in C([a,b])$，以 $\Phi(u) = u^2$ 推出

$$\left(\frac{1}{b-a}\int_a^b f\right)^2 \leq \frac{1}{b-a}\int_a^b f^2,$$

并判定连续函数情形的等号条件。

C 组　条件与推广

20.15. 证明 $|x|$ 有 C^1 原函数，但符号函数没有原函数；比较两个结论。

20.16. 若 f 连续且单调不减，证明 $F(x)=\int_a^x f$ 为凸函数；给出严格凸的充分条件。

20.17. 设 $f\in C^2([a,b])$。证明

$$f(x)=f(a)+f'(a)(x-a)+\int_a^x (x-t)f''(t)\,dt$$

并由此重新证明 $f''\ge 0\Rightarrow f$ 凸。

20.18. 在积分 Jensen 定理的假设下，进一步设 Φ 严格凸、f,w 连续、$w>0$，证明积分 Jensen 不等式取等当且仅当 f 为常函数。

20.19. * 研究 $F(x)=x^2\sin(1/x^2)$（在 0 处补零）的导函数，证明该导函数虽不连续却有原函数；再说明为什么 F' 在任何包含 0 的非退化闭区间上都不是 Riemann 可积。

第 21 章　反常积分

Riemann 积分只在有限闭区间上处理有界函数。把区间端点移到无穷远，或允许函数在端点、内点附近无界，都超出了这个定义。反常积分不另造一种有限和，而是把每个截断后的 Riemann 积分组成一个极限问题。

以下各判别均以被积函数在远离奇点的每个有限闭子区间上 Riemann 可积为前提。仅有绝对值可积或点态比较，不能代替这一局部可积性假设。需要连续性或连续可导性的定理另行注明。

21.1　无穷区间、无界函数和多奇点积分

定义 21.1 (无穷区间上的积分)**.** 设 f 在每个 $[a,R]$ 上 Riemann 可积。若有限极限

$$\lim_{R\to+\infty}\int_a^R f(x)\,dx$$

存在，则称 $\int_a^{+\infty} f$ **收敛**，并以该极限为其值；否则称为发散。

对 $(-\infty,b]$ 作相反方向的截断。双无穷区间必须在某个有限点 c 分成两段：

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f := \int_{-\infty}^{c} f + \int_{c}^{+\infty} f,$$

且两段都收敛时才称原积分收敛。只考察对称极限 $\lim_{R\to\infty}\int_{-R}^{R} f$ 得到的是 Cauchy 主值，不能代替上述定义。例如 $f(x)=x$ 的对称主值为零，但两侧反常积分都发散。

定义 21.2 (无界点附近的积分)**.** 设 f 在每个 $[a,b-\eta]$ 上可积。若

$$\lim_{\eta\downarrow 0}\int_a^{b-\eta} f(x)\,dx$$

存在且有限，就定义 $\int_a^b f$ 为该极限。左端奇点类似。若 $c\in(a,b)$ 是奇点，则必须分别要求

$$\int_a^c f, \qquad \int_c^b f$$

收敛；不能让两侧发散量互相抵消。

若有有限多个奇点，就在每个奇点处分段并逐段要求收敛。这个规则使积分值与截断速度无关。

例 21.3 (p-型积分)**.** 直接计算截断积分可得

$$\lim_{R\to\infty}\int_1^R \frac{dx}{x^p}=\begin{cases}\dfrac{1}{p-1}, & p>1,\\ +\infty, & p\le 1,\end{cases}\qquad \lim_{\eta\downarrow 0}\int_\eta^1 \frac{dx}{x^p}=\begin{cases}\dfrac{1}{1-p}, & p<1,\\ +\infty, & p\ge 1.\end{cases}$$

无穷远与零点的临界指数方向相反。

21.2 Cauchy 准则

定理 21.4 (无穷区间的 Cauchy 准则)**.** $\int_a^\infty f$ 收敛，当且仅当对任意 $\varepsilon>0$，存在 $A\ge a$，使任意 $v>u\ge A$ 都有

$$\left|\int_u^v f(x)\,dx\right|<\varepsilon.$$

证明. 令 $F(R)=\int_a^R f$。题中条件正是函数 $F(R)$ 在 $R\to\infty$ 时的 Cauchy 条件，因为

$$F(v)-F(u)=\int_u^v f.$$

由函数极限的 Cauchy 准则与实数完备性即得。 □

定理 21.5 (有限奇点的 Cauchy 准则)**.** 若 b 是右端奇点，则 $\int_a^b f$ 收敛，当且仅当对任意 $\varepsilon>0$，存在 $\delta>0$，使

$$b-\delta<u<v<b \quad\Longrightarrow\quad \left|\int_u^v f\right|<\varepsilon.$$

证明. 令

$$G(\eta)=\int_a^{b-\eta} f(x)\,dx,\qquad \eta>0.$$

当 $\eta,\theta\downarrow 0$ 时，$G(\eta)-G(\theta)$ 正好是靠近 b 的一个短区间上的积分，差一个由端点次序决定的符号。因此题设条件等价于 $G(\eta)$ 在 $\eta\downarrow 0$ 时满足函数极限的 Cauchy 准则。实数完备性给出结论。 □

命题 21.6 (截断点的无关性)**.** 若 f 在每个有限闭区间上可积，c,d 是两个有限截断点，则

$$\int_c^\infty f \text{ 收敛}\quad\Longleftrightarrow\quad \int_d^\infty f \text{ 收敛}.$$

收敛时两者相差有限积分 $\int_c^d f$。双无穷区间定义中的分点也不影响收敛性和积分值。

证明. 不妨设 $c<d$。对每个 $R>d$，区间可加性给出

$$\int_c^R f=\int_c^d f+\int_d^R f.$$

第一项是与 R 无关的实数，所以两端截断积分同时有有限极限。双无穷区间的情形分别在左右两侧应用同一论证。 □

Cauchy 准则把收敛归结为尾积分的控制。上面的命题则说明，反常积分只在奇点或无穷端附近增加了新的收敛问题；远离这些位置的有限一段不会改变敛散性。

21.3　绝对收敛、条件收敛与比较判别

定义 21.7. 若 $\int_a^\infty |f|$ 收敛，则称 $\int_a^\infty f$ **绝对收敛**。积分收敛但不绝对收敛时称为**条件收敛**。

定理 21.8 (绝对收敛蕴含收敛)**.** *若 $\int_a^\infty |f| < \infty$，则 $\int_a^\infty f$ 收敛，并且*

$$\left|\int_a^\infty f\right| \le \int_a^\infty |f|.$$

证明. 对任意 $v > u$，

$$\left|\int_u^v f\right| \le \int_u^v |f|.$$

右端由 $\int |f|$ 的 Cauchy 准则在尾部任意小，因此 $\int f$ 也满足 Cauchy 准则。对有限截断使用积分不等式，再令端点趋于无穷即得最后一式。 □

定理 21.9 (比较判别)**.** *设尾部有 $0 \le f \le g$。若 $\int g$ 收敛，则 $\int f$ 收敛；若 $\int f$ 发散到 $+\infty$，则 $\int g$ 也发散到 $+\infty$。*

证明. 取 A 使 $0 \le f(x) \le g(x)$ 对 $x \ge A$ 成立。对 $R \ge A$，

$$0 \le \int_A^R f \le \int_A^R g.$$

正函数的两个截断积分都随 R 单调不减。若 $\int_A^\infty g$ 收敛，则左端部分积分有上界，故由单调有界收敛而有有限极限。反之，若 $\int_A^R f \to +\infty$，同一不等式迫使 $\int_A^R g \to +\infty$。最后用命题 21.6 把截断点从 A 换回原来的端点。 □

推论 21.10 (极限比较)**.** *若 $f, g > 0$ 于尾部，且*

$$\lim_{x\to\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = L \in (0, \infty),$$

则 $\int f$ 与 $\int g$ 同敛散。

证明. 尾部有 $L/2 \le f/g \le 3L/2$，双向比较即可。 □

若极限是零，只能由 $\int g$ 收敛推出 $\int f$ 收敛；若极限为 $+\infty$，只能得到相反方向。临界情形必须另作判断。

比较判别只利用绝对大小，因而特别适合非负函数和绝对值积分。对于带符号函数，直接比较 $f \le g$ 通常没有意义：两个函数的正负抵消可能完全不同。此时或者先研究 $|f|$，或者使用下一节的振荡判别。

21.4 Dirichlet 与 Abel 判别

正项比较不能解释振荡产生的抵消。下述证明把振荡部分的原函数和缓慢变化部分分开。

定理 21.11 (反常积分的 Dirichlet 判别)**.** *设 f 在每个有限区间上连续，并且*

$$F(x) = \int_a^x f(t)\,dt$$

在 $[a,\infty)$ 上有界。设 $g \in C^1([a,\infty))$ 单调且 $g(x) \to 0$。则 $\int_a^\infty f(x)g(x)\,dx$ 收敛。

证明. 不妨设 g 单调不增；另一情形对 $-g$ 处理。由 $g \to 0$，可在有限起点后设 $g \ge 0$。对 $v > u$，分部积分给出

$$\int_u^v fg = F(v)g(v) - F(u)g(u) - \int_u^v F(x)g'(x)\,dx.$$

若 $|F| \le M$，则因 $g' \le 0$，

$$\left|\int_u^v fg\right| \le Mg(v) + Mg(u) + M\int_u^v (-g') = 2Mg(u).$$

当 $u \to \infty$ 时右端趋于零，Cauchy 准则给出收敛。 □

证明实际上给出了尾积分估计

$$\left|\int_u^\infty f(x)g(x)\,dx\right| \le 2M\,|g(u)|$$

(在 g 最终单调并固定符号的尾部成立)。这条估计比“积分收敛”提供了更多信息：若知道 g 的衰减速度，就同时得到余项的数量级。

例 21.12.

$$\int_1^\infty \frac{\sin x}{x}\,dx$$

由 Dirichlet 判别收敛，因为 $\int_1^R \sin x\,dx$ 有界而 $1/x$ 单调趋零。它不绝对收敛；可在每个 $[k\pi + \pi/6, k\pi + 5\pi/6]$ 上用 $|\sin x| \ge 1/2$ 得到下界 $1/(3(k+1))$ $(k \ge 1)$。对前 N 段相加，并用

$$\sum_{k=1}^{N} \frac{1}{k+1} \ge \int_2^{N+2} \frac{dt}{t} = \log\frac{N+2}{2} \longrightarrow +\infty,$$

可见绝对值的截断积分无界。这里比较的是有限和与已经建立的积分，不需要预先使用级数判别法。

定理 21.13 (反常积分的 Abel 判别)**.** *设 f 在每个有限区间上连续。若 $\int_a^\infty f$ 收敛，$g \in C^1([a,\infty))$ 单调且有界，则 $\int_a^\infty fg$ 收敛。*

证明. 单调有界函数有有限极限 L。写

$$fg = Lf + f(g-L).$$

第一项的反常积分收敛；函数 $g-L$ 单调趋零，而 $F(x)=\int_a^x f$ 在无穷远有有限极限，又在每个有限闭区间连续，因而在整个半轴有界。所以第二项由 Dirichlet 判别收敛。 □

21.5　反常积分的变量代换与分部积分

有限区间公式可以对每个截断积分使用，但必须再检查端点极限。

定理 21.14 (反常积分中的变量代换)**.** *设 $\phi:[\alpha,\beta)\to[a,\infty)$ 连续，在 (α,β) 上属于 C^1，并且严格递增、满射，满足 $\phi(\alpha)=a$ 和 $\phi(t)\to\infty$ $(t\to\beta-)$。若 f 在每个有限子区间连续，则*

$$\int_a^\infty f(x)\,dx \quad \text{与} \quad \int_\alpha^\beta f(\phi(t))\phi'(t)\,dt$$

同敛散，并在收敛时取相同值。若变换后的函数在 α 附近无界，新积分在该端也按反常积分理解；这一端的绝对收敛由上述假设自动保证。

证明. 固定 $\alpha<r<s<\beta$。在 $[r,s]$ 上可用有限区间代换公式，得到

$$\int_r^s f(\phi(t))\phi'(t)\,dt=\int_{\phi(r)}^{\phi(s)} f(x)\,dx.$$

ϕ 递增，故 $\phi'\ge 0$。对连续函数 $|f|$ 同样换元，再令 $r\downarrow\alpha$，右端趋于有限积分 $\int_a^{\phi(s)}|f|$。所以新下端绝对收敛，而且

$$\int_\alpha^s f(\phi(t))\phi'(t)\,dt=\int_a^{\phi(s)} f(x)\,dx.$$

当 $s\to\beta-$ 时，$\phi(s)\to\infty$。反过来，任意充分大的 R 都可唯一写为 $\phi(s)$，且 $R\to\infty$ 必有 $s\to\beta-$：否则 s 会有一个小于 β 的上界，从而 $\phi(s)$ 也有界。故两侧上端极限同时存在且相等。 □

变量代换并不能把一个发散积分自动变成收敛积分。定理中的“同敛散”来自截断积分的逐项恒等，而不是来自形式上的微分记号 $dx=\phi'(t)\,dt$。若映射不是单调满射，或者新端点没有对应到原奇点，就必须把区间分段并重新核对每一段的极限。

定理 21.15 (反常分部积分)**.** 设 $u, v \in C^1([a,\infty))$。若

$$\lim_{R\to\infty} u(R)v(R)$$

存在且有限，并且 $\int_a^\infty u'v$ 收敛，则 $\int_a^\infty uv'$ 收敛，且

$$\int_a^\infty uv' = \lim_{R\to\infty} u(R)v(R) - u(a)v(a) - \int_a^\infty u'v.$$

交换两项角色的版本同样成立。

证明. 在 $[a,R]$ 上使用分部积分公式，再令 $R\to\infty$。题设恰好保证右端每一项都有有限极限。 □

若边界项没有极限，不能只写形式上的“无穷端点代入”。同样，内部奇点的变量代换必须分别作用于奇点两侧，不能用一个对称截断掩盖两段发散。

21.6 Cauchy 主值

通常反常积分要求每个无穷端点或奇点一侧的截断极限分别存在。某些带抵消的积分还会采用对称截断；所得极限称为 Cauchy 主值，它是另一种极限。

定义 21.16 (无穷区间上的 Cauchy 主值)**.** 设 f 在每个有限区间上可积。若极限

$$\lim_{R\to\infty}\int_{-R}^{R} f(x)\,dx$$

存在且有限，则称它为 f 在全实线上的 **Cauchy 主值**，记作

$$\mathrm{p.v.}\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,dx.$$

定义 21.17 (内部奇点处的 Cauchy 主值)**.** 设 $a<c<b$，且 f 在 $[a,c)$ 与 $(c,b]$ 的每个闭子区间上可积。若

$$\lim_{\varepsilon\downarrow 0}\left(\int_a^{c-\varepsilon} f(x)\,dx + \int_{c+\varepsilon}^{b} f(x)\,dx\right)$$

存在且有限，则称该极限为 f 在 c 处的 Cauchy 主值。

若通常反常积分收敛，则相应主值必存在且数值相同。这只需把两个分别收敛的截断积分沿同一参数相加。反命题不成立，因为主值允许左右两侧的发散量在取极限以前抵消。

例 21.18 (无穷远处的对称抵消)**.** 函数 $f(x)=x/(1+x^2)$ 为奇函数，所以

$$\int_{-R}^{R}\frac{x}{1+x^2}\,dx=0$$

对每个 $R>0$ 都成立，主值为零。然而

$$\int_{0}^{R}\frac{x}{1+x^2}\,dx=\frac{1}{2}\log(1+R^2)\longrightarrow+\infty.$$

左右两侧的通常反常积分均不收敛，因而全实线上的通常反常积分不存在。

例 21.19 (内部奇点与截断方式)**.** 在 $[-1,1]$ 上，

$$\int_{-1}^{-\varepsilon}\frac{dx}{x}+\int_{\varepsilon}^{1}\frac{dx}{x}=0,$$

所以 $1/x$ 在零点处的主值为零；但两侧积分分别趋于 $-\infty$ 与 $+\infty$。而采用不对称截断时，$\alpha,\beta>0$ 给出

$$\int_{-1}^{-\alpha\varepsilon}\frac{dx}{x}+\int_{\beta\varepsilon}^{1}\frac{dx}{x}=\log\frac{\alpha}{\beta}.$$

因此主值中的对称方式是定义的一部分，不能把不同截断方式得到的抵消结果混同为通常积分。

习题

A 组　定义与基本判别

21.1. 完整计算两类 p-型积分的截断极限，包括 $p=1$ 的对数情形。

21.2. 证明若 $\int_{-\infty}^{\infty}f$ 按定义收敛，则分割点 c 的选择不影响积分值。

21.3. 求 $f(x)=x/(1+x^2)$ 在全实线上的对称主值，并证明通常反常积分发散。

21.4. 讨论 $\int_{-1}^{1}x^{-1}\,dx$ 的两侧积分和 Cauchy 主值，说明两种概念不同。

21.5. 证明无穷区间 Cauchy 准则等价于：对任意趋于 $+\infty$ 的 $u_n<v_n$，都有 $\int_{u_n}^{v_n}f\to0$。

B 组　比较与振荡

21.6. 设 $p,q\in\mathbb{R}$，判定

$$\int_{e}^{\infty}\frac{dx}{x^{p}(\log x)^{q}}$$

的敛散性，完整处理 $p=1$ 的临界情形。

21.7. 设 $p, q \in \mathbb{R}$，判定
$$\int_0^{1/2} \frac{dx}{x^p \,|\log x|^{\,q}}$$
的敛散性。

21.8. 对 $\alpha \in \mathbb{R}$，判定 $\int_1^\infty \sin x / x^\alpha \, dx$ 的收敛、绝对收敛和发散范围。

21.9. 在 Dirichlet 判别的条件下证明尾积分估计
$$\left| \int_u^\infty f g \right| \le 2M \, |g(u)|$$
（在单调趋零的固定符号尾部）。

21.10. 在本章 Abel 判别的假设下，不直接引用其结论，按 $g = L + (g - L)$ 的分解逐项验证全部条件。

21.11. 证明 $\int_1^\infty \sin x / x$ 条件收敛。

C 组　变换与反例

21.12. 设 $f : (0, 1] \to \mathbb{R}$ 连续。用 $x = 1/t$ 把零点附近的反常积分化为无穷远积分，并重新得到 p-型判别。

21.13. 不计算具体值，只用比较判别证明 $\int_0^\infty e^{-x^2} \, dx$ 收敛。

21.14. 构造 u, v 使 $\int u' v$ 收敛但 $u(R)v(R)$ 无极限，从而说明反常分部积分的边界项条件不能删去。

21.15. 证明 $\int_1^\infty \sin x / x$ 在满足定理 21.14 假设的代换下保持其值；说明为什么任意重排有限区间的贡献不属于变量代换定理。

21.16. * 用代换 $t = x^2$ 和 Dirichlet 判别证明 $\int_0^\infty \sin(x^2) \, dx$ 收敛但不绝对收敛。

第 22 章　数项级数

无穷级数不是一次完成的“无限加法”。给定数列 $(a_n)_{n\ge 1}$，先形成有限和

$$s_n=\sum_{k=1}^{n}a_k,$$

再研究部分和数列 (s_n) 的极限。所有收敛判别最终都在控制这列有限和。

22.1　部分和定义与 Cauchy 准则

定义 22.1. 若部分和数列 s_n 收敛于 s，就称级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛，并写

$$\sum_{n=1}^{\infty}a_n=s.$$

否则称级数发散。

若级数收敛于 s，则

$$r_n=s-s_n=\sum_{k=n+1}^{\infty}a_k$$

称为第 n 个余项。右端仍只是记号：它表示尾部级数的部分和极限。因此“从第 $n+1$ 项一直加到无穷”不能脱离极限单独解释。

定理 22.2 (级数的 Cauchy 准则)**.** $\sum a_n$ 收敛，当且仅当对任意 $\varepsilon>0$，存在 N，使任意 $m>n\ge N$ 都有

$$\left|\sum_{k=n+1}^{m}a_k\right|<\varepsilon.$$

证明. 因为

$$s_m-s_n=\sum_{k=n+1}^{m}a_k,$$

题中条件正是部分和数列的 Cauchy 条件；结论来自实数完备性。 □

推论 22.3 (通项必要条件)**.** 若 $\sum a_n$ 收敛，则 $a_n\to 0$。

证明. $a_n=s_n-s_{n-1}\to s-s=0$。 □

逆命题不成立，调和级数是最基本的反例。改变有限项使后续部分和相差一个常数，不影响敛散性；收敛时总和按有限改变量相应改变。

命题 22.4 (有限项的影响)**.** *设 $a_n = b_n$ 从某项起成立，则 $\sum a_n$ 与 $\sum b_n$ 同敛散。若二者收敛，则其和之差等于有限项差值的和。*

证明. 取 N 使 $a_n = b_n$ 对 $n > N$ 成立。对 $m > N$，

$$\sum_{n=1}^{m} a_n - \sum_{n=1}^{m} b_n = \sum_{n=1}^{N} (a_n - b_n),$$

右端与 m 无关。两列部分和相差常数，结论随即成立。 □

命题 22.5 (线性运算)**.** *若 $\sum a_n, \sum b_n$ 收敛，$\alpha, \beta \in \mathbb{R}$，则*

$$\sum_{n=1}^{\infty} (\alpha a_n + \beta b_n) = \alpha \sum_{n=1}^{\infty} a_n + \beta \sum_{n=1}^{\infty} b_n.$$

证明. 对有限部分和使用线性运算，再取极限。 □

22.2 正项级数和比较方法

若 $a_n \geq 0$，部分和单调不减，因此

$$\sum a_n \text{ 收敛} \quad \Longleftrightarrow \quad (s_n) \text{ 有上界.}$$

这个结论是单调有界收敛定理的直接应用。

定理 22.6 (比较判别)**.** *若从某项起 $0 \leq a_n \leq b_n$，则*

$$\sum b_n \text{ 收敛} \Longrightarrow \sum a_n \text{ 收敛},$$

$$\sum a_n \text{ 发散} \Longrightarrow \sum b_n \text{ 发散}.$$

证明. 取 N 使不等式对 $n \geq N$ 成立。对 $m \geq N$，

$$0 \leq \sum_{n=N}^{m} a_n \leq \sum_{n=N}^{m} b_n.$$

若 $\sum b_n$ 收敛，右端尾部分和有统一上界，故 $\sum_{n=N}^{m} a_n$ 单调有界，因而有有限极限。若 $\sum a_n$ 发散，正项部分和必趋于 $+\infty$，上式迫使 $\sum b_n$ 的部分和也无界。最后由命题 22.4 补回前 $N-1$ 项。 □

定理 22.7 (极限比较)**.** *若 $a_n, b_n > 0$ 且*

$$\frac{a_n}{b_n} \to L \in (0, \infty),$$

则两级数同敛散。

证明. 充分大时

$$\frac{L}{2} b_n \le a_n \le \frac{3L}{2} b_n,$$

双向使用比较判别。 □

例 22.8 (调和级数)**.** 按二的幂分组，

$$1 + \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{4}\right) + \left(\frac{1}{5} + \cdots + \frac{1}{8}\right) + \cdots.$$

第 j 个完整分组有 2^{j-1} 项，每项至少 2^{-j}，故每组和至少 $1/2$。部分和无上界，调和级数发散。

22.3　比值、根值与上极限判据

以下允许 a_n 有正负号。若 $\sum |a_n|$ 收敛，称 $\sum a_n$ 绝对收敛；它与通常收敛的关系将在下一章证明。

几何级数提供了这些判别法的比较对象。若 $|q| < 1$，有限恒等式

$$\sum_{k=0}^{N} q^k = \frac{1 - q^{N+1}}{1 - q}$$

和 $q^{N+1} \to 0$ 给出总和 $1/(1-q)$。根值判别要检验的，是原级数尾部能否由某个收敛几何级数控制；比值判别则从相邻两项间建立这样的控制。

定理 22.9 (根值判别)**.** *令*

$$\rho = \limsup_{n \to \infty} \sqrt[n]{|a_n|}.$$

若 $\rho < 1$，则 $\sum a_n$ 绝对收敛；若 $\rho > 1$，则 $a_n \not\to 0$，级数发散；$\rho = 1$ 时不能判定。

证明. 若 $\rho < r < 1$，由上极限的阈值刻画，充分大时 $\sqrt[n]{|a_n|} \le r$，故 $|a_n| \le r^n$，与几何级数比较得到绝对收敛。

若 $\rho > 1$，取 $1 < r < \rho$。有无穷多个 n 满足 $\sqrt[n]{|a_n|} > r$，于是相应 $|a_n| > r^n > 1$，通项不趋零。 □

推论 22.10 (比值判别)**.** *若 $a_n \neq 0$ 最终成立，并且*

$$q = \limsup_{n \to \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| < 1,$$

则 $\sum a_n$ 绝对收敛。若存在 N 使 $|a_{n+1}/a_n| \ge 1$ 对所有 $n \ge N$ 成立，则级数发散。

证明. 取 $q<r<1$，充分大时 $|a_{n+1}|\le r\,|a_n|$，迭代后与几何级数比较。第二种情形使 $|a_n|$ 从某项起不减且不为零，故通项不趋零。 □

命题 22.11 (比值控制根值). *若 $a_n\neq 0$ 最终成立，则*

$$\limsup_{n\to\infty}\sqrt[n]{|a_n|}\le\limsup_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|.$$

证明. 记右端为 q。先设 $q<\infty$，并任取 $r>q$。从某个 N 起有 $|a_{n+1}|\le r\,|a_n|$，迭代得

$$|a_n|\le|a_N|\,r^{\,n-N}\qquad(n\ge N).$$

取 n 次方根并令 $n\to\infty$，得到左端不超过 r；再令 $r\downarrow q$。若 $q=+\infty$，不等式没有额外内容。 □

比值极限大于 1 时当然属于第二种情形；比值或根值等于 1 时，$\sum 1/n$ 与 $\sum 1/n^2$ 表明两种结果都可能发生。

22.4 积分判别和 Cauchy 凝聚

定理 22.12 (积分判别). *设 $f:[1,\infty)\to[0,\infty)$ 连续且单调不增。则*

$$\sum_{n=1}^{\infty}f(n)\quad\text{与}\quad\int_1^{\infty}f(x)\,dx$$

同敛散，并且

$$\int_1^{N+1}f(x)\,dx\le\sum_{n=1}^{N}f(n)\le f(1)+\int_1^{N}f(x)\,dx.$$

证明. 对 $x\in[n,n+1]$，单调性给出

$$f(n+1)\le f(x)\le f(n).$$

逐段积分并求和即得两侧估计。正项部分和与截断积分同时有界或同时无界。 □

推论 22.13 (积分判别的余项估计). *在积分判别的条件下，若级数收敛，则*

$$\int_{N+1}^{\infty}f(x)\,dx\le\sum_{n=N+1}^{\infty}f(n)\le\int_N^{\infty}f(x)\,dx.$$

证明. 把有限区间估计应用于从 $N+1$ 到 M 的尾和，再令 $M\to\infty$。两侧的反常积分都收敛，故不等式可通过极限。 □

推论 22.14.

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^{p}}$$

恰在 $p>1$ 时收敛。

定理 22.15 (Cauchy 凝聚判别)**.** *若 $a_n\ge 0$ 单调不增，则*

$$\sum_{n=1}^{\infty}a_n \quad \text{与} \quad \sum_{k=0}^{\infty}2^{k}a_{2^{k}}$$

同敛散。

证明. 对块 $2^{k}\le n<2^{k+1}$，有

$$2^{k}a_{2^{k+1}}\le\sum_{n=2^{k}}^{2^{k+1}-1}a_n\le 2^{k}a_{2^{k}}.$$

从 $k=0$ 到 K 相加，得到

$$\sum_{k=0}^{K}2^{k}a_{2^{k+1}}\le\sum_{n=1}^{2^{K+1}-1}a_n\le\sum_{k=0}^{K}2^{k}a_{2^{k}}.$$

右侧凝聚和有界时，中间的原级数部分和有界。反过来，若原级数部分和有界，则左侧有界；把指标 $j=k+1$ 后，

$$\sum_{k=0}^{K}2^{k}a_{2^{k+1}}=\frac{1}{2}\sum_{j=1}^{K+1}2^{j}a_{2^{j}},$$

所以凝聚级数的部分和也有界。两边都是正项级数，故同敛散。 □

例 22.16. 凝聚判别把

$$\sum_{n\ge 2}\frac{1}{n(\log n)^{q}}$$

化为常数倍的 $\sum k^{-q}$，故恰在 $q>1$ 时收敛。

22.5　Raabe 判别与 Gauss 判别

当相邻项比值趋于 1 时，普通比值判别失效。下一阶偏离量可以识别幂级衰减的指数。

定理 22.17 (Raabe 判别)**.** *设 $a_n>0$ 最终成立，并且极限*

$$R=\lim_{n\to\infty}n\left(\frac{a_n}{a_{n+1}}-1\right)$$

存在。若 $R>1$，则 $\sum a_n$ 收敛；若 $R<1$，则 $\sum a_n$ 发散。$R=1$ 时不能判定。

证明. 若 $R>1$，取 $1<p<R$。充分大时

$$\frac{a_n}{a_{n+1}} \geq 1+\frac{p}{n}.$$

取对数并用 $\log(1+t)\geq t-Ct^2$（t 充分小），从某个固定指标求和到 $n-1$，得到

$$\log a_n \leq C_0 - p\sum_{k=N}^{n-1}\frac{1}{k} + C_1\sum_{k=N}^{n-1}\frac{1}{k^2} \leq C_2 - p\log n.$$

故 $a_n \leq Cn^{-p}$，级数收敛。

若 $R<1$，取 $\max\{R,0\}<p<1$。充分大时

$$\frac{a_n}{a_{n+1}} \leq 1+\frac{p}{n}.$$

用 $\log(1+t)\leq t$ 求和，并使用 $\sum_{k=N}^{n-1}1/k \leq \log n + C_N$，可得 $\log a_n \geq C - p\log n$，即 $a_n \geq cn^{-p}$，故发散。这里各常数与 n 无关；它们由固定的起始指标、a_N 及所选 p 决定。第一种情形的对数估计则由有限 Taylor 公式在零点附近给出，二次误差由收敛的 $\sum k^{-2}$ 控制。 □

Gauss 判别不仅给出敛散性，还给出通项的渐近大小。为取得渐近式中的有限常数，先补足调和和与对数之差的极限。

引理 22.18 (调和和的对数修正). 记 $H_n=\sum_{k=1}^{n}1/k$。存在实数 γ，使

$$H_n = \log n + \gamma + o(1).$$

证明. 令 $d_n = H_n - \log n$。由于

$$\log(1+1/n) = \int_n^{n+1}\frac{dx}{x} > \frac{1}{n+1},$$

有 $d_{n+1}-d_n<0$。另一方面，逐区间积分比较给出 $\log n \leq H_{n-1} < H_n$，故 $d_n>0$。单调有界收敛定理说明 $d_n\to\gamma$，于是得到所述渐近式。特别地，$H_{n-1}=\log n+\gamma+o(1)$ 也成立。 □

定理 22.19 (Gauss 判别). 设 $a_n>0$ 最终成立，并且对某个 $\delta>0$，

$$\frac{a_n}{a_{n+1}} = 1+\frac{\alpha}{n}+O\!\left(\frac{1}{n^{1+\delta}}\right).$$

则存在 $C>0$ 使

$$a_n \sim Cn^{-\alpha}.$$

因此 $\sum a_n$ 在 $\alpha>1$ 时收敛，在 $\alpha\leq 1$ 时发散。

证明. 对充分大的 n，对数展开给出

$$\log a_{n+1} - \log a_n = -\frac{\alpha}{n} + O\!\left(\frac{1}{n^{1+\eta}}\right), \qquad \eta = \min\{1, \delta\} > 0.$$

求和后，误差级数绝对收敛，而引理 22.18 给出 $\sum_{k=1}^{n-1} 1/k = \log n + \gamma + o(1)$。所以

$$\log a_n + \alpha \log n$$

收敛于有限常数。指数化即得渐近等价，再与 p-级数比较。 □

Gauss 判别在临界值 $\alpha = 1$ 仍能判定发散，因为余项具有可求和的精度；Raabe 判别只知道一阶极限，临界时还不能区分 $1/(n\log n)$ 与 $1/(n(\log n)^2)$。

习题

A 组　部分和与比较

22.1. 从级数 Cauchy 准则推出通项必要条件，并用调和级数说明逆命题失败。

22.2. 对实数 q 完整判定 $\sum_{n=0}^{\infty} q^n$ 的敛散性和收敛时的和。

22.3. 证明正项级数收敛当且仅当其部分和有上界。

22.4. 证明有限项修改不影响敛散性，并写出收敛时新旧总和之差。

22.5. 分别说明极限比较中 $a_n/b_n \to 0$ 与 $+\infty$ 时可以推出哪些单向结论，并各给一个不能反推的例子。

22.6. 用长度为 2^{k-1} 的分组证明调和级数发散，并给出 s_{2^m} 的显式下界。

B 组　判别法

22.7. 用根值或比值判别讨论 $\sum n!/n^n$。

22.8. 判定 $\sum n^p r^n$ 对 $p \in \mathbb{R}$、$r \in \mathbb{R}$ 的绝对收敛范围。

22.9. 对 $\sum 1/n$ 与 $\sum 1/n^2$ 计算比值极限和根值极限，说明临界值为何无判别力。

22.10. 对 $p > 1$ 证明

$$\frac{(N+1)^{1-p}}{p-1} \le \sum_{n=N+1}^{\infty} \frac{1}{n^p} \le \frac{N^{1-p}}{p-1}.$$

22.11. 用凝聚判别判定 $\sum_{n\ge 3} 1/(n\log n(\log\log n)^q)$。

22.12. 对 $a_n = 1/(n(\log n)^q)$ 计算 Raabe 表达式的极限，说明为什么需要更精细判别。

22.13. 若正项满足

$$\frac{a_n}{a_{n+1}} = 1 + \frac{\alpha}{n} + O(n^{-2}),$$

直接应用 Gauss 判别给出敛散结论，并说明 $\alpha = 1$ 的结果。

C 组　构造与比较

22.14. 证明 $\sum_{n\ge 1} \mathbf{1}_{\{n=2^k\}}/n$ 收敛，而其非零项对应的分母集合无限。

22.15. 构造一个正项发散级数，使 $a_n \to 0$，且存在严格递增指标列 (n_k) 满足 $n_k a_{n_k} \to 0$。

22.16. 构造正项数列 a_n, b_n，使 a_n/b_n 无极限，但两级数仍可由双边比较判定同敛散。

22.17. 把凝聚判别中的底数 2 推广为任意整数 $m \ge 2$。

22.18. * 设 $a_n > 0$、$p_n > 0$，证明：若从某项起

$$p_n \frac{a_n}{a_{n+1}} - p_{n+1} \ge c > 0,$$

则 $\sum a_n$ 收敛；若该表达式不大于零且 $\sum 1/p_n$ 发散，则 $\sum a_n$ 发散。说明 Raabe 判别可怎样视为其特例。

第 23 章　条件收敛与重排

正项级数依靠单调性收敛；带符号级数还可能依靠正负项抵消。绝对收敛时，抵消并非收敛的必要条件，项的次序不会影响总和。条件收敛时，抵消的顺序本身成为总和的一部分。

23.1　绝对收敛与条件收敛

定义 23.1. 若 $\sum |a_n|$ 收敛，则称 $\sum a_n$ **绝对收敛**。若 $\sum a_n$ 收敛而 $\sum |a_n|$ 发散，则称它**条件收敛**。

定理 23.2 (绝对收敛蕴含收敛)**.** *绝对收敛级数收敛，并且*

$$\left|\sum_{n=1}^{\infty} a_n\right| \le \sum_{n=1}^{\infty} |a_n|.$$

证明. 对任意尾段，

$$\left|\sum_{k=n+1}^{m} a_k\right| \le \sum_{k=n+1}^{m} |a_k|.$$

右端由绝对值级数的 Cauchy 准则任意小，所以原级数收敛。对有限部分和使用三角不等式再取极限，得到最后一式。 □

写

$$a_n^+ = \max\{a_n, 0\}, \qquad a_n^- = \max\{-a_n, 0\},$$

则

$$a_n = a_n^+ - a_n^-, \qquad |a_n| = a_n^+ + a_n^-.$$

命题 23.3. *$\sum a_n$ 绝对收敛，当且仅当 $\sum a_n^+$ 与 $\sum a_n^-$ 都收敛；此时*

$$\sum a_n = \sum a_n^+ - \sum a_n^-.$$

证明. 恒等式

$$a_n^+ = \frac{|a_n| + a_n}{2}, \qquad a_n^- = \frac{|a_n| - a_n}{2}$$

说明，若 $\sum |a_n|$ 与 $\sum a_n$ 都收敛，则两个正项级数 $\sum a_n^+$、$\sum a_n^-$ 都收敛。反过来，若后两者收敛，则

$$\sum |a_n| = \sum a_n^+ + \sum a_n^- < \infty,$$

并且对有限部分和使用 $a_n = a_n^+ - a_n^-$，再取极限便得所述和式。 □

23.2 交错级数和余项估计

定理 23.4 (Leibniz 判别). 若 $b_n \geq 0$ 单调不增且 $b_n \to 0$，则

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} b_n$$

收敛。若总和为 s，则

$$|s - s_n| \leq b_{n+1},$$

更准确地，余项满足 $0 \leq (-1)^n (s - s_n) \leq b_{n+1}$；余项允许为零。

证明. 偶数部分和满足

$$s_{2m} = (b_1 - b_2) + \cdots + (b_{2m-1} - b_{2m}),$$

故单调不减；奇数部分和满足

$$s_{2m+1} = b_1 - (b_2 - b_3) - \cdots - (b_{2m} - b_{2m+1}),$$

故单调不增。又有

$$s_{2m+1} - s_{2m} = b_{2m+1} \to 0,$$

并且每个偶数部分和不超过每个奇数部分和。两列趋于同一极限。

从第 $n+1$ 项开始重复同一夹逼，极限落在 s_n 与 s_{n+1} 之间，所以 $0 \leq (-1)^n (s - s_n) \leq b_{n+1}$。例如 $b_{2k-1} = b_{2k} = 1/k$ 满足定理条件，但所有偶数部分和及总和都为零，相应余项为零；“同号”不能理解为严格正或严格负。 □

例 23.5. 交错调和级数

$$1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \cdots$$

收敛但不绝对收敛，是条件收敛的标准例。

条件 $b_n \downarrow 0$ 不能只换成 $b_n \to 0$。例如令

$$b_{2k-1} = \frac{1}{k}, \qquad b_{2k} = \frac{1}{2k}.$$

虽然 $b_n > 0$ 且 $b_n \to 0$，但每一对交错项的和为

$$b_{2k-1} - b_{2k} = \frac{1}{2k},$$

所以 $\sum (-1)^{n-1} b_n$ 发散。单调性在 Leibniz 证明中保证偶、奇部分和从两侧夹住同一极限；失去它以后，这种夹逼不再存在。

23.3　Abel 变换与分部求和

定理 23.6 (Abel 变换)**.** 令 $A_k=\sum_{j=1}^{k}a_j$，并约定 $A_0=0$。对 $1\le m\le n$，

$$\sum_{k=m}^{n}a_kb_k=A_nb_n-A_{m-1}b_m+\sum_{k=m}^{n-1}A_k(b_k-b_{k+1}).$$

证明. 代入 $a_k=A_k-A_{k-1}$，得到

$$\sum_{k=m}^{n}(A_k-A_{k-1})b_k.$$

把第二部分指标平移并合并同一 A_k 的系数，即得公式。 □

这是离散的分部积分。连续情形中导数从一个因子移到另一个因子；这里差分 b_k-b_{k+1} 取代导数，部分和 A_k 取代原函数。

推论 23.7 (Abel 估计)**.** 若 $b_k\ge 0$ 单调不增，且 $\left|\sum_{k=m}^{j}a_k\right|\le M$ 对 $m\le j\le n$ 成立，则

$$\left|\sum_{k=m}^{n}a_kb_k\right|\le Mb_m.$$

证明. 对尾部部分和 $B_j=\sum_{k=m}^{j}a_k$ 使用 Abel 变换。由于 $b_k-b_{k+1}\ge 0$，各项绝对值之和不超过

$$Mb_n+M\sum_{k=m}^{n-1}(b_k-b_{k+1})=Mb_m.$$

这正是所需估计。若只知道全局部分和 $A_j=\sum_{k=1}^{j}a_k$ 满足 $|A_j|\le K$，则尾部部分和满足 $|A_j-A_{m-1}|\le 2K$，于是同一结论给出

$$\left|\sum_{k=m}^{n}a_kb_k\right|\le 2Kb_m.$$

□

23.4　Dirichlet 与 Abel 判别

定理 23.8 (级数的 Dirichlet 判别)**.** 若部分和 $A_n=\sum_{k=1}^{n}a_k$ 有界，b_n 单调且趋于零，则 $\sum a_nb_n$ 收敛。

证明. 从某项起 b_n 固定符号；不妨设非负单调不增。若 $|A_n|\le K$，则任意尾部部分和满足

$$\left|\sum_{k=m}^{j}a_k\right|=|A_j-A_{m-1}|\le 2K.$$

对 $\sum_{k=m}^{n} a_k b_k$ 使用 Abel 估计，得到

$$\left|\sum_{k=m}^{n} a_k b_k\right| \le 2K b_m.$$

右端与 n 无关，并随 $m \to \infty$ 趋零，故级数满足 Cauchy 准则。 □

定理 23.9 (级数的 Abel 判别)**.** *若 $\sum a_n$ 收敛，b_n 单调且有界，则 $\sum a_n b_n$ 收敛。*

证明. 单调有界数列 $b_n \to L$。写

$$a_n b_n = L a_n + a_n (b_n - L).$$

第一项级数收敛；第二项中 a_n 的部分和有界，而 $b_n - L$ 单调趋零，应用 Dirichlet 判别。 □

例 23.10. 只用实三角恒等式便可控制三角数列的部分和。若 $x \notin 2\pi\mathbb{Z}$，由

$$2\sin(x/2)\sin(kx) = \cos((k-1/2)x) - \cos((k+1/2)x)$$

求和得

$$\sum_{k=1}^{n} \sin(kx) = \frac{\cos(x/2) - \cos((n+1/2)x)}{2\sin(x/2)}.$$

同理由正弦的差公式得到

$$\sum_{k=1}^{n} \cos(kx) = \frac{\sin((n+1/2)x) - \sin(x/2)}{2\sin(x/2)}.$$

两个部分和的绝对值都不超过 $1/|\sin(x/2)|$，故对固定的 $x \notin 2\pi\mathbb{Z}$ 关于 n 有界。因此只要 $b_n \downarrow 0$，$\sum b_n \sin(nx)$ 与 $\sum b_n \cos(nx)$ 都收敛。这个界随 x 接近 $2\pi\mathbb{Z}$ 而增大，不能用它得到全实轴上的共同估计。

23.5 正负项子级数

定理 23.11. *若 $\sum a_n$ 条件收敛，则*

$$\sum a_n^{+} = +\infty, \qquad \sum a_n^{-} = +\infty.$$

证明. 若两者都收敛，则由命题 23.3 原级数绝对收敛。若其中一个收敛、另一个发散，则

$$\sum_{k=1}^{n} a_k = \sum_{k=1}^{n} a_k^{+} - \sum_{k=1}^{n} a_k^{-}$$

趋于 $+\infty$ 或 $-\infty$，与原级数收敛矛盾。因此二者都发散。 □

这说明条件收敛的有限总和来自两个无穷大的正负累积量按给定次序不断抵消。改变次序可能改变抵消过程。

这里的 $\sum a_n^+$ 和 $\sum a_n^-$ 是按原指标抽出的子级数，不是把 $+\infty-\infty$ 当作一种运算。式

$$s_n=\sum_{k=1}^{n}a_k^+-\sum_{k=1}^{n}a_k^-$$

只在每个有限 n 上成立；两个正项部分和都趋于无穷时，不能分别取极限后再相减。重排定理正是利用了这两个子级数都拥有任意大的可用尾和。

设 $n_1<n_2<\cdots$，级数 $\sum_{k=1}^{\infty}a_{n_k}$ 称为 $\sum a_n$ 的一个子级数。绝对收敛也可以由全体子级数的行为刻画。

定理 23.12 (绝对收敛的子级数刻画)**.** *实级数 $\sum a_n$ 绝对收敛，当且仅当它的每个子级数都收敛。*

证明. 若 $\sum|a_n|<\infty$，则任意子级数满足

$$\sum_{k=1}^{N}|a_{n_k}|\le\sum_{n=1}^{n_N}|a_n|,$$

故它绝对收敛。

反之，假设每个子级数都收敛。取 $n_k=k$ 可知原级数收敛。若它不绝对收敛，就只能条件收敛。此时正项子级数发散到 $+\infty$，负项子级数发散到 $-\infty$，与“每个子级数都收敛”矛盾。因此原级数绝对收敛。 □

23.6　Riemann 重排定理

定义 23.13. 设 $\pi:\mathbb{N}_{>0}\to\mathbb{N}_{>0}$ 为双射。级数

$$\sum_{n=1}^{\infty}a_{\pi(n)}$$

称为原级数的一个**重排**。

定理 23.14 (绝对收敛级数的重排不变性)**.** *若 $\sum a_n$ 绝对收敛，则每个重排都绝对收敛，且总和不变。*

证明. 给定 $\varepsilon>0$，取 N 使 $\sum_{n>N}|a_n|<\varepsilon$。重排的某个前 M 项已经包含 $a_1,\dots,a_N$。此后任一部分和与原总和之差，只涉及尚未取到的前 N 项（实际已无）和指标大于 N 的一部分，绝对值小于 ε。同样论证用于绝对值级数。 □

定理 23.15 (Riemann 重排定理)**.** *若实级数 $\sum a_n$ 条件收敛，则：*

1. 对任意 $s \in \mathbb{R}$，存在一个重排收敛于 s；

2. 存在重排发散到 $+\infty$，也存在重排发散到 $-\infty$；

3. 存在上极限为 $+\infty$、下极限为 $-\infty$ 的重排。

证明. 删去零项后，按原指标次序把正项记为 $p_1, p_2, \dots$，负项的绝对值记为 $q_1, q_2, \dots$。上一节说明

$$\sum p_k = \sum q_k = +\infty, \qquad p_k, q_k \to 0.$$

固定 $s \in \mathbb{R}$。从部分和零开始，先依次加入尚未使用的正项，至少加入一项，并继续到部分和大于 s；再依次加入负项，直到第一次小于 s；如此反复。正负尾和无界，故每一阶段都有限终止。除可能已经高于目标的初始阶段外，每次越过 s 的超出量不超过最后加入的那一项，故超出量趋于零。上下穿越的部分和都趋于 s，中间部分和被相邻两次穿越夹住，也趋于 s。正负项各自按原顺序使用；由于每轮都至少加入一个相应符号的项，最终每项都会出现。若有零项，按原指标顺序在每一阶段末插入下一个尚未使用的零项（若仍有），每阶段至多插一个。这样所有零项最终也出现，且不影响极限。

若要趋于 $+\infty$，第 j 阶段按序至少取一个正项，并继续取到部分和超过 j，然后插入下一个负项 $-q_j$。阶段末的和大于 $j - q_j$，趋于 $+\infty$。下一阶段加入正项的过程中，部分和不低于上一阶段末；该阶段最后插入负项后仍大于相应的 $j - q_j$。这就控制了所有部分和，而不只控制阶段端点。每阶段至少使用一个正项和一个负项，两个指标列都被穷尽；零项按上面的规则插入。趋于 $-\infty$ 的构造交换正负项即可。

最后，交替取足够多正项使部分和超过 1，足够多负项使其低于 -1，再超过 2、低于 -2，依此进行。每阶段有限终止且使用新项，正负指标都趋于无穷；插入零项后仍是完整排列，阶段端点给出所述上极限和下极限。 □

习题

A 组　交错与分部求和

23.1. 从偶、奇部分和的夹逼完整证明 Leibniz 余项的符号与大小估计。

23.2. 估计交错调和级数用前 N 项逼近时的误差，并给出保证误差小于 10^{-4} 的充分 N。

23.3. 对 $m = 2, n = 4$ 展开 Abel 变换两边，逐项核对恒等式。

23.4. 证明正弦与余弦的部分和在 $x \notin 2\pi\mathbb{Z}$ 时关于 n 有界，并说明界如何依赖 x。

23.5. 证明 $\sum_{n=1}^{\infty} \sin(nx)/n$ 对 $x \notin 2\pi\mathbb{Z}$ 收敛。

23.6. 设 $\sum a_n$ 收敛、$b_n \downarrow L$。从 Abel 变换直接证明 $\sum a_n b_n$ 收敛。

B 组　绝对收敛与重排

23.7. 完整证明 $\sum a_n$ 绝对收敛当且仅当正部、负部级数都收敛。

23.8. 不引用正文定理，证明实级数绝对收敛当且仅当它的每个子级数都收敛；并指出为何只要求“存在一个收敛子级数”远远不够。

23.9. 证明条件收敛级数必有无穷多个正项和无穷多个负项。

23.10. 用 Cauchy 准则重证绝对收敛级数的任意重排收敛到同一总和。

23.11. 对交错调和级数构造“取两个正项、再取一个负项”的重排，计算其总和与原和的关系。

23.12. 对给定 $s \in \mathbb{R}$，把 Riemann 重排构造写成递归指标，并证明所得排列确为 $\mathbb{N}_{>0}$ 的双射。

23.13. 对一个条件收敛级数分别写出趋于 $+\infty$ 与上下无界振荡的具体分块算法。

C 组　条件与推广

23.14. 构造 $b_n \to 0$ 但不单调，使 $\sum (-1)^{n-1} b_n$ 发散。

23.15. 取 $b_n \downarrow 0$，构造部分和无界的 a_n，使 $\sum a_n b_n$ 发散，说明 Dirichlet 判别的有界性条件不能任意删去。

23.16. 证明条件收敛级数可以选取一个子级数收敛于任意给定的正数。

23.17. 说明实数 Riemann 重排证明为什么依赖正负次序；给出复数项级数中不能照搬“正部、负部”的原因。此题只用复数 $z = u + iv$ 的两个实坐标及 $i^2 = -1$，复数级数的收敛按两个坐标分别收敛理解。

23.18. * 在不调用一般 Lévy–Steinitz 定理的前提下，研究由两条互相垂直方向上的两个条件收敛实级数组成的平面向量级数，构造若干不同的重排极限，并说明可达到集合与一维情形可能不同。

第 24 章　二重级数与无穷乘积

一列部分和只有一个趋向无穷的指标。二重级数有矩形扩大、先按行求和、先按列求和以及把所有项排成一列等多种极限过程；缺少非负性或绝对收敛时，它们可能给出不同结果。无穷乘积也必须通过有限部分乘积定义，并且零极限与非零极限在理论中承担不同角色。

24.1　二重数列、矩形部分和与 Pringsheim 收敛

设 $(a_{mn})_{m,n\ge 1}$ 为二重数列，定义矩形部分和

$$S_{MN}=\sum_{m=1}^{M}\sum_{n=1}^{N}a_{mn}.$$

定义 24.1. 若存在 $s\in\mathbb{R}$，使对任意 $\varepsilon>0$，存在 N_0，只要 $M,N\ge N_0$，就有

$$|S_{MN}-s|<\varepsilon,$$

则称二重级数 $\sum_{m,n\ge 1}a_{mn}$ 按 **Pringsheim 意义**收敛于 s。

两个边长必须同时趋于无穷，但速度可以不同。只检查方阵 S_{NN} 不够，因为长而窄的矩形可能保留不同的尾部贡献。

定理 24.2 (矩形部分和的 Cauchy 准则)**.** *Pringsheim 收敛等价于：对任意 $\varepsilon>0$，存在 N_0，使 $M,N,P,Q\ge N_0$ 时*

$$|S_{MN}-S_{PQ}|<\varepsilon.$$

证明. 必要性由

$$|S_{MN}-S_{PQ}|\le |S_{MN}-s|+|S_{PQ}-s|$$

得到。反之，对每个 k 取 N_k，使四个指标都不小于 N_k 时两矩形和之差小于 2^{-k}，并令 $n_k\ge \max\{N_1,\dots,N_k,k\}$ 严格递增。对充分大的 j,k，

$$\bigl|S_{n_jn_j}-S_{n_kn_k}\bigr|$$

任意小，所以对角序列 $(S_{n_kn_k})$ 是实 Cauchy 列，设其极限为 s。若 $M,N\ge N_k$，先把 S_{MN} 与一个充分靠后的 $S_{n_jn_j}$ 比较，再令 $j\to\infty$，便得 $|S_{MN}-s|\le 2^{-k}$。因此矩形部分和按 Pringsheim 意义收敛。 □

Pringsheim 收敛只控制以 $(1,1)$ 为左下角的矩形部分和。若还要任意远处小矩形的和一致变小，需要更强的正则收敛条件；绝对收敛会自动提供这种控制。

定义 24.3 (正则收敛)**.** 若对任意 $\varepsilon>0$，存在 N，使任意有限矩形

$$R=\{m_0,\dots,m_1\}\times\{n_0,\dots,n_1\}$$

只要 $m_0\ge N$ 或 $n_0\ge N$，就有

$$\left|\sum_{(m,n)\in R} a_{mn}\right|<\varepsilon,$$

则称二重级数正则收敛。

正则收敛要求矩形只要沿一个方向远离原点，其和就很小。例如只在第一行放入 $a_{1n}=1$，其余各行恒为零，则两个下指标都大的矩形和为零，但第一行不收敛。定义中的“或”正是为了同时控制这种横条和竖条。

命题 24.4 (正则收敛的迭代和)**.** *正则收敛的二重级数按 Pringsheim 意义收敛，每行、每列级数也收敛，且两个迭代和等于矩形极限。*

证明. 固定行指标 m，在正则条件中取只有一行的矩形。列下指标充分大时任意有限尾和都小，级数 Cauchy 准则给出该行收敛；各列同理。

给定 $\varepsilon>0$，取 N_0，使远处矩形和的绝对值小于 $\varepsilon/2$。若 $M,N,P,Q\ge N_0$，写

$$S_{MN}-S_{PQ}=(S_{MN}-S_{PN})+(S_{PN}-S_{PQ}).$$

当 $M\neq P$ 时，第一差是一个矩形带的和或其相反数，行下指标为 $\min\{M,P\}+1>N_0$。当 $N\neq Q$ 时，第二差的列下指标为 $\min\{N,Q\}+1>N_0$。相应指标相等时，该差为零。差的绝对值因而小于 ε，矩形 Cauchy 准则给出极限 s。记各行和为 r_m。对固定的充分大 M，令 $N\to\infty$ 于 $|S_{MN}-s|<\varepsilon$，有限行可逐行取极限，得到

$$\left|\sum_{m=1}^{M} r_m - s\right|\le\varepsilon.$$

预先以任意小的精度使用矩形极限，即得 $\sum_m r_m=s$。交换指标得到列版本。后续将主要使用非负性和绝对收敛，它们有更直接的检验方法。 □

24.2　逐行和、逐列和及换序问题

若每行级数收敛，可先形成

$$r_m=\sum_{n=1}^{\infty}a_{mn},$$

再考察 $\sum_m r_m$。逐列迭代和类似。这两种极限不必相等，甚至不必与矩形极限同时存在。

反例 24.5 (两种迭代和不同)**.** 令

$$a_{m,n} = \begin{cases} 1, & n = m, \\ -1, & n = m+1, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

每行和为 0，所以先行后列的和为 0。第一列和为 1，其余每列和为 0，所以先列后行的和为 1。此外

$$S_{M,M} = 1, \qquad S_{M,M+1} = 0,$$

故矩形极限不存在。

这个例子中的每一行、每一列只有有限个非零项，问题并非单行求和本身，而是无限多行之间缺少统一尾部控制。

24.3 非负项与绝对收敛情形

定理 24.6 (非负二重级数)**.** *若 $a_{mn} \geq 0$，则扩充实数意义下*

$$\sup_{M,N} S_{MN} = \sum_{m=1}^{\infty} \left(\sum_{n=1}^{\infty} a_{mn} \right) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\sum_{m=1}^{\infty} a_{mn} \right).$$

因此任一边有限时，三者都有限且相等。

证明. 固定 M。随 N 增大，

$$S_{MN} \uparrow \sum_{m=1}^{M} r_m, \qquad r_m = \sum_{n=1}^{\infty} a_{mn}.$$

再令 $M \to \infty$，得到

$$\sum_{m} r_m = \sup_{M} \sup_{N} S_{MN} = \sup_{M,N} S_{MN}.$$

交换 m, n 得到列版本。 □

定义 24.7. 若

$$\sup_{M,N} \sum_{m=1}^{M} \sum_{n=1}^{N} |a_{mn}| < \infty,$$

则称二重级数**绝对收敛**。

由非负二重级数定理，绝对收敛还等价于

$$\sum_{m=1}^{\infty}\sum_{n=1}^{\infty}|a_{mn}|<\infty,$$

也等价于所有有限指标集上的绝对值和具有统一上界。这三个表述分别适合矩形极限、逐行求和和任意枚举。

定理 24.8 (绝对收敛下的换序)**.** *若二重级数绝对收敛，则每行、每列都绝对收敛，两个迭代和与矩形和都存在且相等。把 $\mathbb{N}_{>0}^2$ 按任意双射排列为一列后，所得级数也绝对收敛到同一总和。*

证明. 对非负二重数列 $|a_{mn}|$ 使用上一条定理，得到所有行、列绝对值之和的总和有限。写

$$a_{mn}=a_{mn}^{+}-a_{mn}^{-},$$

分别对两个非负二重级数换序，即得各求和方式相同。

任意枚举后的绝对值部分和不超过全部绝对值总和，故绝对收敛。给定 $\varepsilon>0$，选有限矩形使其外绝对值总和小于 ε；枚举最终包含该矩形全部项，此后与矩形总和的差只来自矩形外，故极限相同。 □

24.4　Cauchy 乘积、Mertens 定理与条件收敛反例

从 $n=0$ 开始写两个级数 $\sum a_n,\sum b_n$，定义其 **Cauchy 乘积**为

$$\sum_{n=0}^{\infty}c_n,\qquad c_n=\sum_{k=0}^{n}a_kb_{n-k}.$$

每个 c_n 沿二重数组的一条反对角线求和。

定理 24.9 (Mertens 定理)**.** *若 $\sum a_n$ 绝对收敛、$\sum b_n$ 收敛，则 Cauchy 乘积收敛，且*

$$\sum_{n=0}^{\infty}c_n=\left(\sum_{n=0}^{\infty}a_n\right)\left(\sum_{n=0}^{\infty}b_n\right).$$

两级数的角色可以交换。

证明. 记 $A=\sum a_n$，$B_N=\sum_{j=0}^{N}b_j$，则

$$\sum_{n=0}^{N}c_n=\sum_{k=0}^{N}a_kB_{N-k}.$$

序列 (B_N) 有界，设 $|B_N|\le M$。给定 $\varepsilon>0$，先取 K 使

$$\sum_{k>K}|a_k|<\frac{\varepsilon}{3(M+|B|+1)}.$$

再取 N 足够大，使

$$\left|\sum_{k=0}^{K} a_k(B_{N-k}-B)\right| < \frac{\varepsilon}{3}.$$

于是

$$\begin{aligned}\left|\sum_{n=0}^{N} c_n - AB\right| &\le \left|\sum_{k=0}^{K} a_k(B_{N-k}-B)\right| + \left|\sum_{k=K+1}^{N} a_k B_{N-k}\right| \\ &\quad + |B|\left|\sum_{k=K+1}^{\infty} a_k\right| \\ &< \frac{\varepsilon}{3} + (M+|B|)\sum_{k>K}|a_k| < \varepsilon.\end{aligned}$$

因此 Cauchy 乘积的部分和趋于 AB。 □

推论 24.10. *若两个级数都绝对收敛，则其 Cauchy 乘积绝对收敛，且和为两和之积。*

证明. 反对角线上的项只有有限个，故三角不等式与非负二重级数的换序给出

$$\sum_{n=0}^{\infty}|c_n| \le \sum_{n=0}^{\infty}\sum_{k=0}^{n}|a_k|\,|b_{n-k}| = \left(\sum_{k=0}^{\infty}|a_k|\right)\left(\sum_{j=0}^{\infty}|b_j|\right) < \infty.$$

和的公式再由 Mertens 定理得到。 □

反例 24.11. 令

$$a_n = b_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n+1}} \qquad (n \ge 0).$$

两个级数都由 Leibniz 判别收敛。其 Cauchy 乘积通项为

$$c_n = (-1)^n \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{\sqrt{(k+1)(n-k+1)}}.$$

对每个 $0 \le k \le n$，分母不超过 $n+1$，故每项至少为 $1/(n+1)$。共有 $n+1$ 项，因而 $|c_n| \ge 1$，不趋于零。Cauchy 乘积发散。

24.5 无穷乘积的定义和 Cauchy 准则

给定实数列 (p_n)，有限部分乘积为

$$P_N = \prod_{n=1}^{N} p_n.$$

定义 24.12. 若 $P_N \to P \neq 0$，称无穷乘积 $\prod_{n=1}^{\infty} p_n$ **收敛**，并以 P 为其值。若 $P_N \to 0$，称乘积**趋于零**，但按本书约定不称为收敛。

非零极限的约定使有限个因子改为其他非零因子时只按一个非零常数缩放乘积，也使尾乘积趋于 1。

定理 24.13 (无穷乘积的 Cauchy 准则)**.** 假设每个 $p_n \neq 0$。无穷乘积收敛，当且仅当对任意 $\varepsilon > 0$，存在 N，使 $n \geq m \geq N$ 时

$$\left| \prod_{k=m}^{n} p_k - 1 \right| < \varepsilon.$$

证明. 若 $P_N \to P \neq 0$，给定 $\varepsilon > 0$，取 N 使所有 $k \geq N-1$ 都满足

$$|P_k - P| < \min\{|P|/2, \varepsilon|P|/4\}.$$

于是 $|P_{m-1}| > |P|/2$，并且对任意 $n \geq m \geq N$，

$$\left| \prod_{k=m}^{n} p_k - 1 \right| = \frac{|P_n - P_{m-1}|}{|P_{m-1}|} < \varepsilon.$$

同一个 N 控制两个端点，与尾乘积的长度无关。

反之，先取 N_0 使一切从 N_0 开始的有限尾乘积落在 $(1/2, 3/2)$。固定 $m = N_0$，可知 P_n/P_{N_0-1} 有界，因而 (P_n) 最终有界。记 $|P_n| \leq C$ $(n \geq N_0)$。给定 $\eta > 0$，再由题设取 $N \geq N_0$，使 $n > \ell \geq N$ 时

$$\left| \frac{P_n}{P_\ell} - 1 \right| < \frac{\eta}{C}.$$

于是

$$|P_n - P_\ell| = |P_\ell| \left| \frac{P_n}{P_\ell} - 1 \right| < \eta.$$

所以 (P_n) 是 Cauchy 列，设其极限为 P。另一方面，对 $n \geq m \geq N_0$ 的尾乘积有下界 $1/2$。先令 $n \to \infty$，再固定任一 $m \geq N_0$，可得 $|P/P_{m-1}| \geq 1/2$，从而 $P \neq 0$。 □

24.6　对数判别、零因子与乘积表示

以下主要写 $p_n = 1 + u_n$。若乘积收敛，则尾因子

$$1 + u_n = \frac{P_n}{P_{n-1}} \to 1,$$

所以 $u_n \to 0$ 是必要条件。

早期因子的作用必须与尾部判别分开。一个零因子使此后所有部分乘积都等于零；有限个非零因子只把尾乘积乘以一个非零常数。对数判别处理的是最终接近 1 的尾部，有限前缀的符号由其本身决定。

定理 24.14 (正因子的对数判别)**.** 假设没有零因子，并且 $1+u_n>0$ 最终成立。则

$$\prod_{n=1}^{\infty}(1+u_n)$$

收敛，当且仅当从某个充分大的 N_0 起的对数级数

$$\sum_{n=N_0}^{\infty}\log(1+u_n)$$

收敛于有限实数；乘积趋于零，当且仅当该对数级数趋于 $-\infty$。

证明. 取 N_0 使 $1+u_n>0$ 对 $n\geq N_0$ 成立。由于此前没有零因子，有限前缀乘积 $P_{N_0-1}\neq 0$，并且

$$\log|P_N|=\log|P_{N_0-1}|+\sum_{n=N_0}^{N}\log(1+u_n).$$

尾部各因子为正，故 P_N 的符号最终固定。指数函数连续且把有限实数映成正数，所以对数部分和有有限极限，当且仅当 P_N 有非零极限。若对数部分和趋于 $-\infty$，则 $|P_N|\to 0$；反向也成立。 □

推论 24.15. 若 $\sum|u_n|<\infty$，则 $\prod(1+u_n)$ 在没有零因子时收敛。若 $u_n\geq 0$，则

$$\prod(1+u_n)\text{ 收敛}\quad\Longleftrightarrow\quad\sum u_n\text{ 收敛}.$$

证明. 充分大时 $|u_n|\leq 1/2$，并有

$$|\log(1+u_n)|\leq 2\,|u_n|\,.$$

故绝对收敛推出对数级数收敛。若 $u_n\geq 0$ 且趋零，则充分大时

$$\frac{1}{2}u_n\leq\log(1+u_n)\leq u_n,$$

比较判别给出等价性。 □

条件收敛的 $\sum u_n$ 仍可能给出收敛乘积，但需控制二次误差。例如从 $n=2$ 开始取 $u_n=(-1)^n/n$，则

$$\log(1+u_n)=u_n+O(u_n^2).$$

第一项级数收敛，第二项绝对可和，所以乘积收敛到非零数。这里使用的是：当 $|u|\leq 1/2$ 时，存在常数 C 使

$$|\log(1+u)-u|\leq Cu^2.$$

因此“$\sum u_n$ 收敛且 $\sum u_n^2$ 收敛”足以控制取对数产生的累计误差；只有 $\sum u_n$ 收敛一般还不够。

习题

A 组　二重求和

24.1. 对正文反例逐项计算行和、列和、$S_{M,M}$ 与 $S_{M,M+1}$。

24.2. 构造二重数列使 $S_{N,N}\to 0$，但 Pringsheim 极限不存在。

24.3. 从有限矩形上确界出发，完整证明非负二重级数两个迭代和相等。

24.4. 证明绝对收敛二重级数按 $\mathbb{N}_{>0}^2$ 的任意枚举求和都得到同一值。

24.5. 若 $\sum|a_m|<\infty$、$\sum|b_n|<\infty$，证明

$$\sum_{m,n\ge 1}a_m b_n=\left(\sum_m a_m\right)\left(\sum_n b_n\right).$$

B 组　Cauchy 乘积

24.6. 直接计算两个几何级数的 Cauchy 乘积，并核对总和公式。

24.7. 证明

$$\sum_{n=0}^{N}c_n=\sum_{k=0}^{N}a_k B_{N-k}$$

并用图示或指标区域说明缺失的是哪一块二重尾项。

24.8. 把 Mertens 定理证明中的有限头部与绝对可和尾部估计写成完整的 ε 证明。

24.9. 对 $a_n=(-1)^n/\sqrt{n+1}$ 给出 $|c_n|$ 的显式统一正下界。

24.10. 若一个级数只有有限个非零项，证明它与任意收敛级数的 Cauchy 乘积收敛到两和之积。

C 组　无穷乘积

24.11. 计算

$$\prod_{n=2}^{\infty}\left(1-\frac{1}{n^2}\right).$$

24.12. 证明 $\prod_{n=2}^{\infty}(1-1/n)=0$，并解释为何本书不称其为收敛乘积。

24.13. 证明若 $\sum|u_n|<\infty$ 且无零因子，则把有限多个因子改为其他非零因子只把乘积乘以一个非零常数。

24.14. 若 $u_n \to 0$、$\sum u_n$ 收敛且 $\sum u_n^2 < \infty$，证明 $\prod(1+u_n)$ 在无零因子时收敛。

24.15. 若 $u_n \geq 0$ 且 $\sum u_n = \infty$，证明部分乘积趋于 $+\infty$。

24.16. * 对有限素数集 P 和 $s>1$，展开有限乘积

$$\prod_{p\in P}\frac{1}{1-p^{-s}},$$

说明每个只含 P 中素因子的正整数恰出现一次。再讨论把 P 扩大时，这些有限乘积与 $\sum_{n\geq 1} n^{-s}$ 的关系。可使用算术基本定理：每个大于 1 的正整数都可唯一写为有限个素数幂的乘积（不计因子的排列）。

第二卷　一致收敛、空间结构与多元分析

第六编

函数列、函数项级数与幂级数

第 25 章　逐点收敛与一致收敛

数列的每一项是一个数，函数列的每一项却是一整族函数值。若只把自变量固定下来，函数列便退化为普通数列；这种逐点考察自然给出逐点收敛。然而，连续性、积分和微分都同时比较许多自变量处的函数值。要把极限过程送入这些运算，通常需要一种对整个定义域同时有效的尾部控制。本章先区分这两种控制，再把一致收敛写成有界函数空间中的范数收敛。

除非另有说明，本章的函数都取实值，公共定义域 E 是一个非空集合。

25.1　函数列和逐点收敛

函数列是映射序列

$$f_n : E \to \mathbb{R} \qquad (n \in \mathbb{N}_{>0}).$$

对固定的 $x \in E$，数列 $(f_n(x))$ 可以按照第一卷的方法讨论。

定义 25.1 (逐点收敛)**.** 若对每个 $x \in E$，数列 $(f_n(x))$ 都收敛到 $f(x)$，则称 (f_n) 在 E 上**逐点收敛**于 f，记作

$$f_n(x) \longrightarrow f(x) \quad (x \in E).$$

展开量词，这表示

$$\forall x \in E\ \forall \varepsilon > 0\ \exists N = N(x,\varepsilon)\ \forall n \geq N, \qquad |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon.$$

这里的 N 可以随 x 改变。若某些点附近的收敛越来越慢，逐点定义仍然允许为这些点另选更大的指标。

逐点极限若存在便是唯一的，因为每个固定 x 处的数列极限唯一。四则运算也可以逐点进行：若 $f_n \to f$、$g_n \to g$ 逐点成立，则 $f_n + g_n \to f + g$、$f_n g_n \to fg$ 逐点成立；在 $g(x) \neq 0$ 的点，$g_n(x)$ 最终不为零，并有 $f_n(x)/g_n(x) \to f(x)/g(x)$。仅有分母各项非零还不够，例如 $f_n \equiv 1$、$g_n \equiv 1/n$ 的商没有有限极限。这些结论只是数列极限法则逐点使用，并没有给出不同点之间的共同估计。

例 25.2. 在 $[0,1]$ 上令 $f_n(x) = x^n$。若 $0 \leq x < 1$，则 $x^n \to 0$；而 $f_n(1) = 1$。故逐点极限为

$$f(x) = \begin{cases} 0, & 0 \leq x < 1, \\ 1, & x = 1. \end{cases}$$

每个 f_n 都连续，极限函数却在 1 处不连续。连续性不能仅由逐点收敛传给极限。

逐点收敛还可以只在某个子集上考察。上例在每个 $[0,r]$、$0<r<1$ 上都有估计

$$\sup_{0\le x\le r} x^n = r^n \to 0.$$

端点 1 附近才是收敛失去共同速度的地方。

25.2　一致收敛及量词顺序

定义 25.3 (一致收敛). 若对任意 $\varepsilon>0$，存在只依赖于 ε 的 N，使对所有 $x\in E$ 和所有 $n\ge N$，都有

$$|f_n(x)-f(x)|<\varepsilon,$$

则称 (f_n) 在 E 上**一致收敛**于 f，记作

$$f_n \rightrightarrows f \quad \text{于 } E.$$

与逐点收敛相比，变化只发生在两个量词的位置：

$$\text{逐点收敛：}\ \forall x\,\forall\varepsilon\,\exists N\,\forall n\ge N,$$
$$\text{一致收敛：}\ \forall\varepsilon\,\exists N\,\forall x\,\forall n\ge N.$$

一致收敛要求同一个 N 控制定义域中所有点，因而必然推出逐点收敛。反向推论由 x^n 的例子否定。

一致收敛的否定形式在构造反例时很有用：

$$f_n \not\rightrightarrows f$$

当且仅当存在 $\varepsilon_0>0$，使对每个 N，都能找到 $n\ge N$ 和 $x_n\in E$，满足

$$|f_n(x_n)-f(x_n)|\ge\varepsilon_0.$$

这里的坏点允许随 n 移动。对 $[0,1]$ 上的 $f_n(x)=x^n$，取 $x_n=2^{-1/n}<1$，则 $f(x_n)=0$，而 $f_n(x_n)=1/2$，误差始终为 $1/2$。端点 1 自身的误差反而恒为零；反例中的大误差位于越来越靠近端点的左侧。删去端点后，同一组点仍然适用。

命题 25.4 (一致收敛的限制与有限拼接). *若 $f_n\rightrightarrows f$ 于 E，则在任意 $A\subseteq E$ 上仍一致收敛。反之，若*

$$E=A_1\cup\cdots\cup A_m$$

是有限并，并且 $f_n\rightrightarrows f$ 于每个 A_j，则 $f_n\rightrightarrows f$ 于 E。

证明. 限制结论直接沿用原来的 N。对有限拼接，给定 $\varepsilon>0$，分别取每个 A_j 所需的 N_j，令 $N=\max_{1\le j\le m}N_j$。任意 $x\in E$ 至少属于一个 A_j，因此同一个 N 对整个 E 有效。 □

“有限” 不能直接删去。函数列可以在每个 A_m 上一致收敛，而所需指标随 m 增大，以致在可数并上没有共同上界。例如 $f_n(x)=x/n$ 在每个有界区间上一致趋于零，在 $\mathbb{R}$ 上却不一致收敛。

25.3 上确界范数与一致 Cauchy 准则

若误差函数 f_n-f 有界，定义

$$\|f_n-f\|_\infty=\sup_{x\in E}|f_n(x)-f(x)|.$$

下标 ∞ 表示取所有点中最大的误差尺度，并非变量趋于无穷。

定理 25.5 (上确界判据)**.** *若 f_n-f 在 E 上有界，则*

$$f_n\rightrightarrows f\quad\Longleftrightarrow\quad\|f_n-f\|_\infty\to 0.$$

更一般地，允许上确界取值 $+\infty$ 时，右端仍刻画一致收敛。

证明. 若上确界趋于零，则充分大时

$$|f_n(x)-f(x)|\le\|f_n-f\|_\infty<\varepsilon$$

对所有 x 同时成立。反之，若一致收敛，给定 $\varepsilon>0$，充分大的 n 满足

$$|f_n(x)-f(x)|<\varepsilon/2\qquad(x\in E).$$

于是 $\|f_n-f\|_\infty\le\varepsilon/2<\varepsilon$。使用 $\varepsilon/2$ 是为了避免从逐点的严格不等式直接推出上确界也严格小于同一个 ε。 □

这个判据把 “一致” 压缩成一个实数列的收敛。许多一致估计因而可以直接使用三角不等式。例如

$$\|(f_n+g_n)-(f+g)\|_\infty\le\|f_n-f\|_\infty+\|g_n-g\|_\infty.$$

未知极限函数时，可以把数列的 Cauchy 思想用于函数列。

定义 25.6 (一致 Cauchy 条件)**.** 称 (f_n) 在 E 上满足一致 Cauchy 条件，如果

$$\forall\varepsilon>0\ \exists N\ \forall m,n\ge N\ \forall x\in E,\qquad|f_m(x)-f_n(x)|<\varepsilon.$$

定理 25.7 (一致收敛的 Cauchy 准则)**.** *实值函数列在 E 上一致收敛，当且仅当它满足一致 Cauchy 条件。*

证明. 若 $f_n \rightrightarrows f$，取 N 使 $|f_k(x)-f(x)|<\varepsilon/2$ 对所有 $k\ge N$、$x\in E$ 成立，则

$$|f_m(x)-f_n(x)|<\varepsilon.$$

反之，固定 $x\in E$。一致 Cauchy 条件说明 $(f_n(x))$ 是实 Cauchy 列，由实数完备性存在极限，记为 $f(x)$。给定 $\varepsilon>0$，取 N 使 $m,n\ge N$ 时

$$|f_m(x)-f_n(x)|<\varepsilon/2$$

对所有 x 成立。固定 $n\ge N$ 和 x，令 $m\to\infty$，由绝对值的连续性得到

$$|f(x)-f_n(x)|\le\varepsilon/2<\varepsilon.$$

同一个 N 与 x 无关，故收敛是一致的。 □

充分性证明使用了实数的 Cauchy 完备性。若值域换成不完备的度量空间，一致 Cauchy 条件仍能使每个点处成为 Cauchy 列，却未必在原值域中得到极限。这里已经出现了以后函数空间完备性的基本模式。

25.4　有界函数空间的完备性

记

$$\mathcal{B}(E)=\{f:E\to\mathbb{R}:f\text{ 有界}\}.$$

逐点加法和数乘使它成为实线性空间。对 $f\in\mathcal{B}(E)$，定义

$$\|f\|_\infty=\sup_{x\in E}|f(x)|.$$

命题 25.8. 上确界范数满足

$$\|f\|_\infty\ge0,\qquad \|f\|_\infty=0\iff f=0,$$

$$\|\lambda f\|_\infty=|\lambda|\,\|f\|_\infty,\qquad \|f+g\|_\infty\le\|f\|_\infty+\|g\|_\infty.$$

证明. 前三条来自绝对值的相应性质。对任意 $x\in E$，

$$|f(x)+g(x)|\le|f(x)|+|g(x)|\le\|f\|_\infty+\|g\|_\infty.$$

对 x 取上确界便得三角不等式。 □

因此 $\|f-g\|_\infty$ 给出有界函数之间的距离。上一节的上确界判据说，一致收敛正是这个距离意义下的收敛。

定理 25.9. *$\mathcal{B}(E)$ 在上确界范数下完备：若*

$$\|f_m - f_n\|_\infty \to 0 \qquad (m, n \to \infty),$$

则存在 $f \in \mathcal{B}(E)$，使 $\|f_n - f\|_\infty \to 0$。

证明. 范数 Cauchy 条件与一致 Cauchy 条件等价。由定理 25.7，存在函数 $f : E \to \mathbb{R}$ 使 $f_n \rightrightarrows f$。还须验证 f 有界。取 N 使 $\|f - f_N\|_\infty < 1$，则对所有 $x \in E$，

$$|f(x)| \le |f(x) - f_N(x)| + |f_N(x)| \le 1 + \|f_N\|_\infty .$$

所以 $f \in \mathcal{B}(E)$，而上确界判据给出范数收敛。 □

若 E 是区间，连续有界函数构成 $\mathcal{B}(E)$ 的子空间。它是否在上确界范数下仍然完备，取决于一致极限是否保持连续；下一章将证明答案是肯定的。若把上确界范数换成积分平均意义的距离，收敛概念和完备化后的函数空间都会改变，这一现象将在 Lebesgue 理论中系统出现。

25.5 移动峰与尖峰函数

逐点收敛失败于一致性的典型原因，是最大误差所在的点随 n 移动。在 $[0,1]$ 上令

$$p_n(x) = \max\{1 - 3n|x - 1/n|, 0\}.$$

其支集包含在 $[2/(3n), 4/(3n)]$ 中，且 $p_n(1/n) = 1$。固定 $x > 0$ 时，这个支集最终落在 x 左侧；在 $x = 0$ 处函数值恒为零。因此

$$p_n(x) \to 0 \qquad (0 \le x \le 1),$$

但

$$\|p_n\|_\infty = 1.$$

图形的峰不断向原点移动，每一个固定点最终都躲开了峰，而整个区间始终存在误差为 1 的点。

无界定义域还会产生另一种现象。对 $x \ge 0$ 令

$$q_n(x) = \frac{x}{n + x}.$$

每个固定 x 都满足 $q_n(x) \to 0$，但

$$\sup_{x \ge 0} q_n(x) = 1.$$

这里坏点逃向无穷远处。限制在任意 $[0,M]$ 上则有

$$0 \le q_n(x) \le \frac{M}{n+M} \to 0,$$

所以收敛在每个有界闭区间上一致，却不在整个半轴上一致。

这些例子说明，逐点收敛只观察固定位置的长期行为；一致收敛还要控制误差峰的位置和高度。峰的宽度或面积是否趋零并不能单独决定一致收敛，因为上确界范数只记录峰高。积分则会同时受到高度和宽度影响，这正是后续交换极限与积分时需要分别讨论的地方。

习题

A 组　定义与判别

25.1. 写出 “f_n 不在 E 上一致收敛于 f” 的完整量词形式，并说明为什么只找到一个固定点 x_0 使 $f_n(x_0) \not\to f(x_0)$ 是更强的失败情形。

25.2. 证明 $x^n \rightrightarrows 0$ 于 $[0,r]$（$0<r<1$），并证明它在 $[0,1)$ 上不一致收敛。

25.3. 讨论 $f_n(x) = x/(1+nx)$ 在 $[0,1]$ 上的逐点与一致收敛。

25.4. 讨论 $f_n(x) = 1/(1+nx)$ 在 $[0,1]$ 和 $[a,1]$（$0<a\le 1$）上的逐点与一致收敛。

25.5. 证明正文中的有限拼接命题，并构造一个可数并上失败的例子。

25.6. 解释在上确界判据的反向证明中为什么使用 $\varepsilon/2$ 可以避免严格不等号问题；举例说明 “对每个 x，$h(x)<1$” 不能推出 $\sup_E h < 1$。

B 组　一致 Cauchy 条件与范数

25.7. 不先写出极限函数，用一致 Cauchy 准则证明 $\sum_{k=0}^{n} x^k$ 在 $[0,r]$、$0<r<1$ 上一致收敛。

25.8. 给出一个函数列，使每个 x 处的数列都是 Cauchy 列，但函数列不满足一致 Cauchy 条件。

25.9. 对 $f,g \in \mathcal{B}(E)$ 证明

$$\bigl|\,\|f\|_\infty - \|g\|_\infty\,\bigr| \le \|f-g\|_\infty,$$

并推出范数函数关于上确界距离是连续的。

25.10. 若每个 f_n 有界且 $f_n \rightrightarrows f$，证明 f 有界。再说明逐点极限不具有这一性质。

25.11. 设 $A \subseteq E$。证明

$$V_A = \{f \in \mathcal{B}(E) : f|_A = 0\}$$

在上确界范数下对一致极限封闭，并由正文完备性定理证明 V_A 完备。

25.12. 设 $f_n \rightrightarrows f$、$g_n \rightrightarrows g$，且这些函数均属于 $\mathcal{B}(E)$。证明 $f_n g_n \rightrightarrows fg$。指出若不控制有界性，哪一步估计会失效。

C 组　构造与反例

25.13. 对正文的 p_n 计算图形面积，并比较峰高、支集长度与上确界范数。

25.14. 对 $q_n(x) = x/(n+x)$ 证明它在每个 $[0,M]$ 上一致收敛而在 $[0,\infty)$ 上不一致收敛。

25.15. 构造一列在 $[0,1]$ 上有界的函数，使其逐点极限无界。

25.16. 若 $f_n, f \in \mathcal{B}(E)$ 且 $f_n \rightrightarrows f$，证明

$$\sup_E f_n \to \sup_E f, \qquad \inf_E f_n \to \inf_E f.$$

25.17. 令 $E_n = [0,n]$，$f_n(x) = x/n$。说明“f_n 在 E_n 上一致收敛”这一说法在没有共同定义域与候选极限时为什么不完整；把各函数延拓到 $[0,\infty)$ 后给出两种不同延拓，并比较所得收敛性质。

25.18. * 在 $[0,\infty)$ 上定义

$$\|f\|_{w} = \sup_{x \ge 0} e^{-x}|f(x)|.$$

证明它在适当的函数空间上满足范数公理，并讨论 $f_n(x) = x/n$ 在此范数下是否收敛。这个例子说明改变范数会改变“共同接近”的含义。

第 26 章　一致收敛的保持定理

函数列取极限以后，连续性是否保留，积分和导数能否逐项进行，取决于极限过程能否与邻近点比较、有限求和或差商相协调。一致收敛提供了对所有自变量共同有效的误差估计，足以处理连续性和 Riemann 积分；求导涉及除以趋于零的增量，还必须控制导数列。本章逐一证明这些结论，并用反例说明条件缺失时误差集中在何处。

本章出现闭区间 $[a,b]$ 的微分结论时均设 $a<b$；连续性按定义域的相对连续性理解。

26.1　连续函数的一致极限与局部一致收敛

定理 26.1 (一致极限保持连续性)**.** 设 $E\subseteq\mathbb{R}$，每个 $f_n:E\to\mathbb{R}$ 都在 $x_0\in E$ 连续。若 $f_n\rightrightarrows f$ 于 E，则 f 在 x_0 连续。特别地，连续函数列的一致极限仍连续。

证明. 给定 $\varepsilon>0$，由一致收敛取 N，使

$$|f_N(x)-f(x)|<\frac{\varepsilon}{3}\qquad(x\in E).$$

由 f_N 在 x_0 连续，存在 $\delta>0$，使 $x\in E$、$|x-x_0|<\delta$ 时

$$|f_N(x)-f_N(x_0)|<\frac{\varepsilon}{3}.$$

于是

$$\begin{aligned}|f(x)-f(x_0)|&\le|f(x)-f_N(x)|+|f_N(x)-f_N(x_0)|\\&\quad+|f_N(x_0)-f(x_0)|<\varepsilon.\end{aligned}$$

□

证明先固定一个充分靠后的 f_N，再借助它的连续性比较 x 与 x_0。逐点收敛做不到第一步，因为在 x 与 x_0 处可能需要不同的指标。

在非紧区间上，全局一致收敛有时强于局部问题实际所需的条件。

定义 26.2 (局部一致收敛)**.** 设 $I\subseteq\mathbb{R}$ 为区间。若对每个紧子区间 $K\subseteq I$，都有

$$f_n\rightrightarrows f\quad\text{于 }K,$$

则称 f_n 在 I 上**局部一致收敛**于 f。

若 I 本身是紧区间，局部一致收敛与一致收敛等价。若 I 非紧，局部一致收敛只控制每个固定紧子区间，所需指标可以随 K 改变。

推论 26.3. *连续函数列的局部一致极限仍连续。*

证明. 给定 $x_0 \in I$，选取紧子区间 $K \subseteq I$，使 K 含有 x_0 在 I 中的某个相对邻域。在 K 上使用定理 26.1，便得 f 在 x_0 连续。 □

例如 $\sum_{k=0}^{n} x^k$ 在 $(-1,1)$ 上局部一致收敛，因为每个 $[-r,r]$、$r<1$ 上的几何尾项都有共同估计；它不在整个 $(-1,1)$ 上一致收敛。

26.2 有界连续函数空间

设 $E \subseteq \mathbb{R}$ 非空，并给它从实直线继承的相对拓扑。记

$$C_b(E) = \{f : E \to \mathbb{R} : f \text{ 连续且有界}\}.$$

它是 $\mathcal{B}(E)$ 的线性子空间，使用同一个上确界范数。

推论 26.4 ($C_b(E)$ 的完备性)**.** *空间 $C_b(E)$ 在上确界范数下完备。*

证明. 设 (f_n) 是 $C_b(E)$ 中的范数 Cauchy 列。由定理 25.9，存在 $f \in \mathcal{B}(E)$ 使 $f_n \rightrightarrows f$。每个 f_n 连续，而一致极限保持连续，所以 $f \in C_b(E)$。这说明任意 Cauchy 列都在该空间内收敛。 □

换言之，$C_b(E)$ 是完备空间 $\mathcal{B}(E)$ 的闭子空间。若 E 是紧集，连续函数自动有界，因而通常记作 $C(E)$ 而不再写下标 b。后文研究 $C(K)$ 时，完备性将直接引用这里的结论；新的问题是函数族何时具有紧性，以及哪些较简单的函数族在其中稠密。

26.3 极限与 Riemann 积分交换

闭区间上的 Riemann 积分满足

$$\left| \int_a^b h(x)\,dx \right| \le (b-a)\,\|h\|_\infty .$$

这个估计正好把上确界误差送入积分误差。在应用它之前，还需证明一致极限本身可积。

定理 26.5 (一致极限的 Riemann 可积性)**.** *设每个 f_n 都在 $[a,b]$ 上 Riemann 可积，并且 $f_n \rightrightarrows f$。则 f Riemann 可积，且*

$$\int_a^b f(x)\,dx = \lim_{n\to\infty} \int_a^b f_n(x)\,dx.$$

证明. 由一致收敛和某个 f_N 的有界性，f 有界。先证可积性。给定 $\varepsilon>0$，取 N 使

$$\|f-f_N\|_\infty<\frac{\varepsilon}{4(b-a)}$$

($a=b$ 时结论直接成立)。因 f_N 可积，存在分割 P 使

$$U(f_N,P)-L(f_N,P)<\frac{\varepsilon}{2}.$$

在 P 的任一子区间 I 上，

$$\sup_I f-\inf_I f\le\sup_I f_N-\inf_I f_N+2\|f-f_N\|_\infty.$$

乘以各子区间长度并求和，得到

$$U(f,P)-L(f,P)<\frac{\varepsilon}{2}+2(b-a)\frac{\varepsilon}{4(b-a)}=\varepsilon.$$

由 Darboux 判据，f 可积。

此后 f_n-f 也可积，并有

$$\left|\int_a^b f_n-\int_a^b f\right|\le(b-a)\|f_n-f\|_\infty\to0.$$

□

推论 26.6 (积分上限函数的一致收敛). 在上述条件下，令

$$F_n(x)=\int_a^x f_n(t)\,dt,\qquad F(x)=\int_a^x f(t)\,dt.$$

则 $F_n\rightrightarrows F$ 于 $[a,b]$，并且

$$\|F_n-F\|_\infty\le(b-a)\|f_n-f\|_\infty.$$

证明. 对每个 $x\in[a,b]$，

$$|F_n(x)-F(x)|\le|x-a|\,\|f_n-f\|_\infty\le(b-a)\|f_n-f\|_\infty.$$

对 x 取上确界即可。 □

若只有逐点收敛，上确界误差可能集中在越来越窄或不断移动的区间上，积分是否收敛便取决于峰高与宽度的共同作用。本章最后一节将给出积分保持不变的尖峰。

26.4　极限与微分交换

一致收敛本身不能控制差商，因为

$$\frac{f_n(x+h)-f_n(x)}{h}$$

把函数误差除以 h。当 $h\to 0$ 时，再小的固定一致误差也可能被放大。可行的条件是直接控制导数列。

定理 26.7 (逐项求导定理)**.** 设 $f_n:[a,b]\to\mathbb{R}$ 连续并在 (a,b) 上可导。假设：

(i) 存在 $x_0\in[a,b]$，使数列 $(f_n(x_0))$ 收敛；

(ii) f_n' 在 (a,b) 上一致收敛于函数 g。

则 (f_n) 在 $[a,b]$ 上一致收敛于某个连续函数 f，并且

$$f'(x)=g(x)\qquad (a<x<b).$$

证明. 先证 (f_n) 一致 Cauchy。对 m,n 和 $x\in[a,b]$，将 Lagrange 中值定理用于 f_m-f_n 在 x 与 x_0 之间的区间，得到

$$|(f_m-f_n)(x)-(f_m-f_n)(x_0)|\le (b-a)\sup_{a<t<b}|f_m'(t)-f_n'(t)|.$$

右端因导数列一致收敛而在 $m,n\to\infty$ 时趋于零，第一项 $(f_m-f_n)(x_0)$ 也由假设趋于零。因此 (f_n) 满足一致 Cauchy 条件，存在一致极限 f。由上一节定理，f 连续。

固定 $x\in(a,b)$ 和 $\varepsilon>0$。导数列一致 Cauchy，所以可取 N，使对所有 $n\ge N$ 及 $t\in(a,b)$，

$$|f_n'(t)-f_N'(t)|<\frac{\varepsilon}{4}.$$

令 $n\to\infty$，先对 f_n-f_N 使用中值定理，可得当 $x+h\in(a,b)$ 时

$$|(f-f_N)(x+h)-(f-f_N)(x)|\le\frac{\varepsilon}{4}|h|.$$

另一方面，一致极限给出

$$|g(x)-f_N'(x)|\le\frac{\varepsilon}{4}.$$

由 f_N 在 x 可导，可取充分小的 $h\neq 0$，使

$$\left|\frac{f_N(x+h)-f_N(x)}{h}-f_N'(x)\right|<\frac{\varepsilon}{4}.$$

三项相加得到小于 $3\varepsilon/4$ 的上界，因而

$$\left|\frac{f(x+h)-f(x)}{h}-g(x)\right|<\varepsilon.$$

故 $f'(x)=g(x)$。 □

条件 (i) 只固定一个加法常数。若 $f_n(x) = x + n$，则 $f_n' \equiv 1$ 一致收敛，但函数列在任何点都不收敛。一个点的收敛与导数的一致控制结合，通过中值定理传播到整个区间。

若已知每个 f_n' 连续，还可以从

$$f_n(x) = f_n(x_0) + \int_{x_0}^{x} f_n'(t)\,dt$$

出发，使用上一节的积分交换定理。这一证明较短，却额外要求导数连续；上面的中值定理证明只需要导数存在。

26.5　Dini 定理

紧致性有时能把带有单调结构的逐点收敛提升为一致收敛。

定理 26.8 (Dini 定理)**.** *设 $K = [a,b]$，$f_n \in C(K)$，且 f_n 逐点收敛于连续函数 f。若对每个 $x \in K$，序列 $f_n(x)$ 关于 n 单调递增，或都单调递减，则 $f_n \rightrightarrows f$ 于 K。*

证明. 只证递减情形。令 $g_n = f_n - f$，则 $g_n \in C(K)$，$g_n \geq 0$，且 $g_n(x) \downarrow 0$。固定 $\varepsilon > 0$，定义

$$U_n = \{x \in K : g_n(x) < \varepsilon\}.$$

每个 U_n 在 K 中相对开，且

$$U_1 \subseteq U_2 \subseteq \cdots, \qquad \bigcup_{n=1}^{\infty} U_n = K.$$

由 K 的紧致性，可从这个开覆盖中取有限子覆盖。由于集合递增，有限子覆盖中指标最大的一个 U_N 已覆盖 K。于是

$$0 \leq f_n(x) - f(x) = g_n(x) < \varepsilon$$

对所有 $x \in K$、$n \geq N$ 成立，故收敛一致。递增情形对 $f - f_n$ 使用同一论证。　□

定理同时使用了三个条件：定义域紧致，极限连续，收敛关于 n 单调。在 $[0,\infty)$ 上，$x/(n+x) \downarrow 0$ 且两端函数均连续，但收敛不一致；这里缺少紧致性。函数列 x^n 在 $[0,1]$ 上逐点递减，但极限在端点不连续，也不一致收敛。若删去单调性，移动峰函数已经给出连续函数列逐点趋于连续函数却不一致的例子。

26.6　逐点收敛下的积分与导数反例

先构造一个面积不消失的尖峰。在 $[0,1]$ 上令

$$s_n(x) = \begin{cases} n^2 x(1 - nx), & 0 \leq x \leq 1/n, \\ 0, & 1/n < x \leq 1. \end{cases}$$

每个 s_n 连续。固定 $x>0$ 时，充分大的 n 有 $x>1/n$，故 $s_n(x)=0$；而 $s_n(0)=0$。所以 $s_n\to 0$ 逐点成立。但令 $u=nx$，得到

$$\int_0^1 s_n(x)\,dx=\int_0^1 u(1-u)\,du=\frac{1}{6}.$$

峰宽约为 $1/n$，峰高约为 n，两者的乘积保持常数量级。逐点极限与积分不能交换。

求导的失败即使在原函数一致收敛时也会发生。令

$$f_n(x)=\frac{x}{1+n^2x^2}\qquad(-1\le x\le 1).$$

由

$$\sup_{x\in\mathbb{R}}\frac{|x|}{1+n^2x^2}=\frac{1}{2n}$$

可知 $f_n\rightrightarrows 0$。然而

$$f_n'(x)=\frac{1-n^2x^2}{(1+n^2x^2)^2}$$

在 $x=0$ 恒等于 1，在每个 $x\neq 0$ 处趋于 0。导数列逐点收敛于在原点取 1、其余点取 0 的函数，它不是极限函数 0 的导数。这里缺少的正是导数的一致控制。

另一个常见例子是 $n^{-1}\sin(nx)\rightrightarrows 0$，而导数 $\cos(nx)$ 不收敛。它说明原函数振幅趋零并不限制振荡频率。对函数列进行极限运算时，连续性只比较邻近函数值，积分会平均误差，微分却会放大小尺度变化；三类保持定理的条件因而不同。

习题

A 组　连续性与积分

26.1. 不引用定理名称，直接从定义证明：若 $f_n\rightrightarrows f$ 于 E，且每个 f_n 在 x_0 连续，则 f 在 x_0 连续。

26.2. 证明几何部分和在 $(-1,1)$ 上局部一致收敛于 $1/(1-x)$，但不在整个区间上一致收敛。

26.3. 证明 $C_b(E)$ 是 $\mathcal{B}(E)$ 的闭子空间，并由此重新证明它在上确界范数下完备；再说明当 E 紧时为何 $C_b(E)=C(E)$。

26.4. 把正文中一致极限可积性的 Darboux 估计逐个子区间写出，并说明为何只需选取一个 f_N。

26.5. 在正文积分上限函数的条件下，证明

$$\sup_{a\le u\le v\le b}\left|\int_u^v (f_n-f)\right|\le (b-a)\,\|f_n-f\|_\infty.$$

26.6. 核对正文 s_n 的连续性、逐点极限、最大值和积分，并说明它为什么不可能一致收敛于零。

26.7. 若每个 f_n 在 $[a,b]$ 上 Riemann 可积，$f_n \rightrightarrows f$，且 $a_n, b_n, \alpha, \beta \in [a,b]$、$a_n \to \alpha$、$b_n \to \beta$，证明

$$\int_{a_n}^{b_n} f_n(x)\,dx \to \int_{\alpha}^{\beta} f(x)\,dx.$$

B 组　逐项求导

26.8. 说明逐项求导定理中只需在一个点假设 $f_n(x_0)$ 收敛，并用 $f_n(x) = x + n$ 说明这一条件不能完全删除。

26.9. 在逐项求导定理的假设下证明定量估计

$$\|f_m - f_n\|_\infty \le |f_m(x_0) - f_n(x_0)| + (b-a)\,\|f_m' - f_n'\|_\infty .$$

26.10. 完整分析正文 $f_n(x) = x/(1+n^2x^2)$ 的一致收敛和导数逐点极限。

26.11. 设各 f_n 在 $[a,b]$ 连续、在 (a,b) 可导，$x_0 \in [a,b]$，$f_n' \rightrightarrows g$ 于 (a,b)，且 $f_n(x_0)$ 收敛。证明不必预先假设 f_n 逐点收敛，正文定理已经能推出一致收敛。

26.12. 设 $u_n \in C[a,b]$ 且在 (a,b) 可导，若 $\sum u_n(x_0)$ 收敛且 $\sum u_n'$ 一致收敛，证明 $\sum u_n$ 一致收敛并可逐项求导。

26.13. 在正文逐项求导定理的条件下，说明极限函数 g 必具有 Darboux 性，即使没有假设 g 连续。

C 组　Dini 定理与条件辨析

26.14. 用闭集

$$F_n = \{x \in K : f_n(x) - f(x) \ge \varepsilon\}$$

和嵌套闭集定理重新证明 Dini 定理的递减情形。

26.15. 证明 $x/(n+x)$ 在 $[0,\infty)$ 上逐点单调递减到零但不一致收敛。

26.16. 用 x^n 说明 Dini 定理不能删除极限连续性。

26.17. 构造连续函数列，在 $[0,1]$ 上逐点趋于连续函数 0，但不一致收敛，并核对它不满足关于 n 的逐点单调性。

26.18. 设 $f_n \downarrow f$ 满足 Dini 定理的条件。证明连续函数 $g_n = f_n - f$ 的最大值 M_n 单调趋于零，并指出证明 $\lim M_n = 0$ 时紧致性出现在哪里。

26.19. ⋆ 设 $f_n : [a,b] \to [c,d]$ 为严格递增连续双射，$f_n \rightrightarrows f$，且 f 也是严格递增双射。证明 $f_n^{-1} \rightrightarrows f^{-1}$。提示：使用 f^{-1} 的一致连续性，不要假设存在统一的导数下界。

第 27 章　函数项级数

函数项级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$$

不是在一次运算中把无穷多个函数相加；它由部分和函数列 $S_N = \sum_{n=1}^{N} u_n$ 的极限定义。因此，函数列的逐点收敛、一致收敛和保持定理可以直接移植到级数。级数形式又带来一项额外工具：可以从尾和估计、绝对值比较和分部求和判断一致收敛，而不必先猜出和函数。

公共定义域 E 非空，函数取实值；涉及闭区间微分时设 $a < b$。

27.1　逐点、一致和绝对收敛

设 $u_n : E \to \mathbb{R}$，定义部分和

$$S_N(x) = \sum_{n=1}^{N} u_n(x).$$

定义 27.1. 若 $S_N(x)$ 对每个 $x \in E$ 收敛，则称 $\sum u_n(x)$ 在 E 上**逐点收敛**。若存在函数 $S : E \to \mathbb{R}$ 使 $S_N \rightrightarrows S$，则称该级数在 E 上**一致收敛**，并写

$$S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x).$$

若对每个固定的 x，数项级数 $\sum |u_n(x)|$ 收敛，则称函数项级数在 E 上**逐点绝对收敛**。

一致收敛与逐点绝对收敛比较的是不同方向。前者要求原级数的尾和对所有 x 共同小；后者允许绝对值级数在不同点有不同收敛速度。两者都不自动推出另一个。

例 27.2 (一致但不绝对)**.** 在 $[0,1]$ 上考虑

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^n}{n}.$$

对每个 x，数列 x^n/n 关于 n 递减到零，且

$$\sup_{0 \le x \le 1} \frac{x^n}{n} = \frac{1}{n} \to 0.$$

下一节的一致 Dirichlet 判别将说明该级数一致收敛。它在 $x = 1$ 处成为交错调和级数，绝对值级数发散，所以不逐点绝对收敛于整个区间。

反过来，令互不相交的区间 $I_n \subset [0,1]$ 向零点聚集，在 I_n 上放置高度为 1 的连续尖峰 u_n，其余处为零。每个固定点至多落入一个支集，故 $\sum |u_n(x)|$ 逐点收敛；但 $\|u_n\|_\infty = 1$，级数的一致 Cauchy 条件失败。

比逐点绝对收敛强而又容易检验的条件是

$$\sum_{n=1}^{\infty} \|u_n\|_\infty < \infty.$$

它有时称为按上确界范数绝对收敛或正规收敛。本书使用这一术语时，均明确指出所采用的范数。

27.2　一致 Cauchy 准则与 M-判别法

定理 27.3 (函数项级数的一致 Cauchy 准则)**.** *级数 $\sum u_n$ 在 E 上一致收敛，当且仅当对任意 $\varepsilon > 0$，存在 N，使任意 $q \ge p \ge N$ 及 $x \in E$ 都满足*

$$\left| \sum_{n=p}^{q} u_n(x) \right| < \varepsilon.$$

证明. 部分和之差为

$$S_q(x) - S_{p-1}(x) = \sum_{n=p}^{q} u_n(x).$$

所以所写条件正是部分和函数列的一致 Cauchy 条件。由实值函数列的一致 Cauchy 准则，结论成立。 □

取 $p = q = n$ 可见，一致收敛必有

$$\|u_n\|_\infty \to 0.$$

这只是必要条件。正如数项级数中 $a_n \to 0$ 不保证 $\sum a_n$ 收敛，上确界范数趋零也不保证函数项级数一致收敛。

定理 27.4 (Weierstrass M-判别法)**.** *若存在非负数列 (M_n)，使*

$$|u_n(x)| \le M_n \qquad (x \in E)$$

且数项级数 $\sum M_n$ 收敛，则 $\sum u_n$ 在 E 上一致收敛，并在每一点绝对收敛。特别地，

$$\sum \|u_n\|_\infty < \infty$$

蕴含一致收敛。

证明. 给定 $\varepsilon>0$，由数项级数的 Cauchy 准则取 N，使 $q\ge p\ge N$ 时

$$\sum_{n=p}^{q} M_n<\varepsilon.$$

于是对所有 $x\in E$，

$$\left|\sum_{n=p}^{q} u_n(x)\right|\le\sum_{n=p}^{q}|u_n(x)|\le\sum_{n=p}^{q} M_n<\varepsilon.$$

一致 Cauchy 准则给出一致收敛。固定 x 后，同一比较还给出绝对收敛。 □

M-判别法把函数问题化成正项数项级数，但它是充分条件，不是必要条件。上一节的交错级数一致收敛，而

$$\sum_{n}\left\|(-1)^{n-1}x^n/n\right\|_{\infty}=\sum_{n}\frac{1}{n}$$

发散。抵消现象不能由逐项绝对值估计看见。

27.3　一致 Dirichlet 和 Abel 判别

函数项级数的分部求和公式与数项级数完全相同。若

$$A_k(x)=\sum_{n=p}^{k} a_n(x),$$

则

$$\sum_{n=p}^{q} a_n(x)b_n(x)=A_q(x)b_q(x)+\sum_{k=p}^{q-1} A_k(x)\big(b_k(x)-b_{k+1}(x)\big).\tag{27.1}$$

一致判别的关键是使右端估计与 x 无关。

定理 27.5 (一致 Dirichlet 判别). 设

$$\left|\sum_{n=1}^{N} a_n(x)\right|\le M\qquad(N\in\mathbb{N}_{>0},\ x\in E),$$

并且对每个 x，

$$b_1(x)\ge b_2(x)\ge\cdots\ge 0,\qquad\sup_{x\in E} b_n(x)\to 0.$$

则 $\sum a_n(x)b_n(x)$ 在 E 上一致收敛。

证明. 对 $q \ge p$，部分和

$$A_k(x) = \sum_{n=p}^{k} a_n(x)$$

是两个从 1 开始的部分和之差，故 $|A_k(x)| \le 2M$。由式 (27.1) 和 $b_k - b_{k+1} \ge 0$，

$$\begin{aligned}\left|\sum_{n=p}^{q} a_n(x)b_n(x)\right| &\le 2Mb_q(x) + 2M\sum_{k=p}^{q-1}(b_k(x) - b_{k+1}(x)) \\ &= 2Mb_p(x).\end{aligned}$$

右端的上确界随 $p \to \infty$ 趋于零，一致 Cauchy 准则给出结论。 □

定理 27.6 (一致 Abel 判别)**.** *若 $\sum a_n(x)$ 在 E 上一致收敛，并且存在 $M > 0$ 使对每个 $x \in E$，*

$$M \ge b_1(x) \ge b_2(x) \ge \cdots \ge 0,$$

则 $\sum a_n(x)b_n(x)$ 在 E 上一致收敛。

证明. 给定 $\varepsilon > 0$。由 $\sum a_n$ 的一致 Cauchy 条件，取 N 使 $q \ge k \ge p \ge N$ 时

$$\left|\sum_{n=p}^{k} a_n(x)\right| < \frac{\varepsilon}{M+1}$$

对所有 x 成立。将这个尾部上界代入分部求和公式，得到

$$\left|\sum_{n=p}^{q} a_n(x)b_n(x)\right| \le \frac{\varepsilon}{M+1}b_p(x) \le \frac{M}{M+1}\varepsilon < \varepsilon.$$

故乘积级数满足一致 Cauchy 条件。 □

Dirichlet 判别中的单调性可以替换为对 $b_n(x)$ 关于指标的总变差作统一控制；这里采用的形式最便于直接应用。Abel 判别也允许一致有界且同向单调的有符号 b_n，只需在分部求和中把总变差估计改为相应常数。

例 27.7 (三角级数的内闭一致收敛)**.** 第 23 章 的三角有限和公式给出

$$\left|\sum_{k=1}^{N} \sin(kx)\right| \le \frac{1}{|\sin(x/2)|} \qquad (x \notin 2\pi\mathbb{Z}).$$

在 $[\delta, 2\pi - \delta]$、$0 < \delta < \pi$ 上，分母有统一正下界。一致 Dirichlet 判别遂给出

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(nx)}{n}$$

在每个这样的内闭区间上一致收敛。它不在 $[0,2\pi]$ 上一致收敛。事实上，对 $N\ge 1$ 取 $x_N=1/(2N)$，则当 $N<n\le 2N$ 时 $1/2<nx_N\le 1$，从而

$$\sum_{n=N+1}^{2N}\frac{\sin(nx_N)}{n}\ge \sin(1/2)\sum_{n=N+1}^{2N}\frac{1}{n}\ge \frac{\sin(1/2)}{2}.$$

尾和不能对 x 一致趋零。

27.4　连续性、逐项积分与逐项求导

保持定理只需对部分和函数列使用上一章结论。

定理 27.8 (函数项级数的连续性与逐项积分)**.** 设每个 u_n 在 $[a,b]$ 上连续，且 $\sum u_n$ 一致收敛于 S。则 S 连续，并且

$$\int_a^b S(x)\,dx=\sum_{n=1}^{\infty}\int_a^b u_n(x)\,dx.$$

更强地，对积分上限有一致收敛

$$\sum_{n=1}^{N}\int_a^x u_n(t)\,dt\rightrightarrows\int_a^x S(t)\,dt.$$

证明. 部分和 S_N 连续，且一致收敛于 S，所以 S 连续。积分交换来自

$$\int_a^b S_N=\sum_{n=1}^{N}\int_a^b u_n$$

和一致极限的积分保持定理。积分上限的结论由

$$\sup_{x\in[a,b]}\left|\int_a^x (S_N-S)\right|\le (b-a)\,\|S_N-S\|_\infty$$

得到。 □

定理 27.9 (函数项级数的逐项求导)**.** 设 $u_n\in C[a,b]$ 且在 (a,b) 可导。若对某个 $x_0\in[a,b]$，数项级数 $\sum u_n(x_0)$ 收敛，并且导数级数

$$\sum_{n=1}^{\infty}u_n'(x)$$

在 (a,b) 上一致收敛，则原级数在 $[a,b]$ 上一致收敛于函数 S，且

$$S'(x)=\sum_{n=1}^{\infty}u_n'(x)\qquad (a<x<b).$$

证明. 对部分和函数列 $S_N = \sum_{n=1}^{N} u_n$ 使用上一章的逐项求导定理。锚点条件正是 $S_N(x_0)$ 收敛，导数的一致收敛正是 $S_N' = \sum_{n=1}^{N} u_n'$ 一致收敛。 □

逐项积分只需原级数一致收敛；逐项求导却要求导数级数一致收敛并控制一个函数值。这种不对称来自积分对上确界误差的压缩估计与差商对小尺度误差的放大。幂级数在收敛区间内部会自动满足这些条件，下一章将证明这一特殊而重要的稳定性。

27.5 函数项级数的 Cauchy 乘积

对两个从 $n = 1$ 起编号的函数项级数，定义

$$w_n(x) = \sum_{k=1}^{n} u_k(x) v_{n+1-k}(x) \qquad (n \geq 1).$$

级数 $\sum w_n$ 称为 $\sum u_n$ 与 $\sum v_n$ 的 Cauchy 乘积。它沿有限斜线收集乘积项，与数项级数的定义相同。

定理 27.10 (按上确界范数绝对收敛时的乘法). 设 $u_n, v_n \in \mathcal{B}(E)$，并且

$$\sum_{n=1}^{\infty} \|u_n\|_\infty < \infty, \qquad \sum_{n=1}^{\infty} \|v_n\|_\infty < \infty.$$

则 *Cauchy* 乘积满足

$$\sum_{n=1}^{\infty} \|w_n\|_\infty \leq \left(\sum_{n=1}^{\infty} \|u_n\|_\infty \right) \left(\sum_{n=1}^{\infty} \|v_n\|_\infty \right), \tag{27.2}$$

因而绝对一致收敛，而且

$$\sum_{n=1}^{\infty} w_n(x) = \left(\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) \right) \left(\sum_{n=1}^{\infty} v_n(x) \right) \qquad (x \in E).$$

证明. 三角不等式给出

$$\|w_n\|_\infty \leq \sum_{k=1}^{n} \|u_k\|_\infty \, \|v_{n+1-k}\|_\infty .$$

对 n 求和，并把非负二重级数按斜线分组，得到

$$\sum_{n=1}^{\infty} \|w_n\|_\infty \leq \sum_{k=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{\infty} \|u_k\|_\infty \, \|v_j\|_\infty ,$$

右端正是式 (27.2) 的乘积。M-判别法说明 $\sum w_n$ 一致收敛。对每个固定的 x，两个数项级数都绝对收敛；数项级数的 Cauchy 乘积定理于是给出所写乘积恒等式。 □

这里的范数绝对收敛不能简单换成两个原级数各自一致收敛。即使所有函数都是常值函数，问题也退化为两个条件收敛数项级数的乘法；此时 Cauchy 乘积甚至可能不满足通项趋零。第 24 章 中的 Mertens 定理给出一种较弱但仍可靠的标量条件；一般函数空间中的进一步版本要明确说明采用何种范数和完备性。

习题

A 组　一致收敛判别

27.1. 从部分和函数列的一致 Cauchy 条件推导正文的尾和判据，并说明为何必须同时控制所有 $q \geq p \geq N$。

27.2. 证明函数项级数一致收敛必有 $\|u_n\|_\infty \to 0$，并给出反例说明这一条件不充分。

27.3. 证明 $\sum_{n\geq 1} x^n/n^2$ 在 $[-1,1]$ 上一致且绝对收敛。

27.4. 证明 $\sum_{n\geq 0} x^n e^{-x}/n!$ 在每个 $[0,M]$ 上一致收敛。它在 $[0,\infty)$ 上能否直接用同一个 M-判别估计？

27.5. 在 $[0,1]$ 内选择两两不交的闭区间并构造连续尖峰 u_n，使 $\sum |u_n(x)|$ 逐点收敛而 $\sum u_n$ 不一致收敛。

27.6. 用正文交错级数证明：一致收敛不推出 $\sum \|u_n\|_\infty < \infty$。

B 组　Dirichlet 与 Abel 判别

27.7. 证明公式 (27.1)。

27.8. 用一致 Dirichlet 判别证明

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^n}{n}$$

在 $[0,1]$ 上一致收敛。

27.9. 证明 $\sum \sin(nx)/n$ 在任意 $[\delta, 2\pi-\delta]$ 上一致收敛，并解释为什么正文的部分和估计在 $\delta \downarrow 0$ 时失去统一性。

27.10. 设 $\sum a_n$ 一致收敛，$0 \leq b_{n+1} \leq b_n \leq M$。从尾部分部求和给出一致 Abel 判别的完整 ε 估计。

27.11. 在一致 Dirichlet 判别中，把 “$b_n \to 0$ 一致” 降为逐点趋零。构造例子说明结论可能失败。

27.12. ⋆ 设 $\sum_{k=1}^{N} a_k(x)$ 一致有界，并且

$$\sup_{x\in E}\left(|b_N(x)|+\sum_{k=N}^{\infty}|b_{k+1}(x)-b_k(x)|\right)\to 0.$$

证明 $\sum a_n b_n$ 一致收敛。

C 组　保持定理

27.13. 设 $u_n\in C[a,b]$ 且 $|u_n(x)|\le M_n$、$\sum M_n<\infty$。证明和函数连续，并可逐项积分。

27.14. 设每个 u_n 在 $[a,b]$ 上 Riemann 可积。证明若 $\sum u_n$ 一致收敛，则

$$\sum_{n=1}^{\infty}\int_a^x u_n(t)\,dt$$

关于 x 一致收敛。

27.15. 证明

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin(nx)}{n^3}$$

在 $\mathbb{R}$ 上一致收敛且可逐项求一次导；讨论正文定理能否直接保证逐项求二次导。

27.16. 若各 $u_n\in\mathcal{B}(E)$，$\sum u_n$ 一致收敛于 S，证明对充分大的 N，

$$\|S\|_\infty\le\|S_N\|_\infty+1$$

并证明 S 有界。若不假设各项有界，只保留一致收敛，结论是否仍成立？

27.17. 设 $\sum_n u_n(x)$ 在 E 上按上确界范数绝对收敛，且 $x_m\in E$。在何种附加条件下可交换 $\lim_{m\to\infty}$ 与 $\sum_n$？给出一个基于一致收敛的充分条件并证明。

27.18. ⋆ 设 $\sum u_n$、$\sum v_n$ 在 E 上按上确界范数绝对收敛。重证估计 (27.2)。再取两个常值函数级数 $u_n=v_n=(-1)^{n-1}/\sqrt{n}$，证明它们都一致收敛，而 Cauchy 乘积的通项不趋于零。

第 28 章　幂级数

一般函数项级数的收敛集合可能十分复杂。幂级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n$$

却受到代数结构的强烈约束：一旦在某个非中心点收敛，它就在更靠近中心的每个点绝对收敛，并在每个内闭区间上一致收敛。收敛集合因此由一个半径和至多两个端点决定。这个结构还保证区间内部可以逐项积分、逐项求导，而且所得级数具有同一个收敛半径。

本章先讨论实幂级数。为简化公式，若无混淆，常写 $y = x - x_0$。

28.1　Abel 引理和收敛半径

引理 28.1 (Abel 引理)**.** *若数列 $(a_n y_0^n)$ 有界，其中 $y_0 \neq 0$，则对每个 $|y| < |y_0|$，级数*

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n y^n$$

绝对收敛，并且在任意 $|y| \le r < |y_0|$ 上一致收敛。

证明. 设 $|a_n y_0^n| \le M$，并令 $q = r/|y_0| < 1$。当 $|y| \le r$ 时，

$$|a_n y^n| = |a_n y_0^n| \left|\frac{y}{y_0}\right|^n \le M q^n.$$

几何级数 $\sum M q^n$ 收敛，M-判别法给出内闭区间上的一致绝对收敛；固定任意 $|y| < |y_0|$ 再选 r 即得逐点绝对收敛。 □

若幂级数在 y_0 处收敛，则其通项 $a_n y_0^n \to 0$，因而有界，Abel 引理适用。取逆否命题还可得到：若级数在 y_1 处发散，则它在每个 $|y| > |y_1|$ 的点都发散。

定理 28.2 (收敛半径)**.** *对任意实幂级数 $\sum a_n (x - x_0)^n$，存在唯一的 $R \in [0, +\infty]$，使得：*

(i) *当 $|x - x_0| < R$ 时，级数绝对收敛；*

(ii) *当 $|x - x_0| > R$ 时，级数发散。*

数 R 称为该幂级数的收敛半径。当 $0<R<\infty$ 时，$|x-x_0|=R$ 的两个端点必须另行判断。

证明. 令

$$A=\{r\ge 0:\text{级数在某个满足 } |x-x_0|=r \text{ 的点收敛}\}.$$

中心 $r=0$ 总在 A 中。定义 $R=\sup A$，允许 A 无上界时 $R=+\infty$。

若 $|x-x_0|<R$，由上确界定义可取 $r\in A$ 使 $|x-x_0|<r$，Abel 引理给出绝对收敛。若 $|x-x_0|>R$ 而级数收敛，则该半径属于 A，与 R 是其上界矛盾。唯一性由这两个区域的刻画立即得到。 □

收敛半径可能为零，例如 $\sum n!x^n$；也可能为无穷，例如 $\sum x^n/n!$。有限半径只决定开区间内部和外部，不能从半径本身读取端点结论。

28.2 Cauchy–Hadamard 公式

收敛半径可以直接由系数的指数增长率计算。

定理 28.3 (Cauchy–Hadamard 公式). 令

$$\rho=\limsup_{n\to\infty}|a_n|^{1/n}.$$

则幂级数 $\sum a_n(x-x_0)^n$ 的收敛半径满足

$$\frac{1}{R}=\rho,$$

其中约定 $1/0=+\infty$、$1/(+\infty)=0$。

证明. 先设 $0<\rho<\infty$，并写 $y=x-x_0$。若 $|y|<1/\rho$，可取 $\eta>0$ 使

$$|y|(\rho+\eta)<1.$$

由上极限的性质，充分大的 n 有

$$|a_n|^{1/n}\le\rho+\eta.$$

于是

$$|a_ny^n|\le\big(|y|(\rho+\eta)\big)^n,$$

故级数绝对收敛。

若 $|y|>1/\rho$，可取 $\eta>0$ 使

$$|y|(\rho-\eta)>1.$$

由上极限的定义，存在无穷多个 n 满足 $|a_n|^{1/n} > \rho - \eta$。沿这些指标，

$$|a_n y^n| > \big(|y|(\rho-\eta)\big)^n,$$

通项不趋于零，级数发散。因此 $R = 1/\rho$。

若 $\rho = 0$，对任意固定 y 都可取 $\eta > 0$ 使 $|y|\eta < 1$，上述收敛论证给出 $R = +\infty$。若 $\rho = +\infty$，对任意 $y \neq 0$ 都可取任意大的下界并找到无穷多个通项不趋零，故 $R = 0$。 □

例 28.4. 对 $n \geq 2$，阶乘的后 $\lfloor n/2 \rfloor$ 个因子都不小于 $n/2$，故

$$(n!)^{1/n} \geq (n/2)^{\lfloor n/2 \rfloor / n} \longrightarrow +\infty.$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$$

中 $(n!)^{1/n} \to +\infty$，所以 $|1/n!|^{1/n} \to 0$，收敛半径为无穷。对

$$\sum_{n=1}^{\infty} n! x^n,$$

系数根值趋于无穷，收敛半径为零。若 a_n 只在稀疏指标上非零，比值判别可能无法形成极限，而 Cauchy–Hadamard 公式仍然适用。

若系数最终非零且极限

$$L = \lim_{n\to\infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right|$$

存在，则比值判别给出 $R = L$。这只是便捷的推论；系数含无穷多个零或比值振荡时，应回到根值上极限。

28.3　端点问题和 Abel 径向极限定理

同一收敛半径可以对应四种端点组合。以中心 0、半径 1 为例：

$$\sum x^n$$

在 $x = \pm 1$ 都发散；

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}$$

在 $x = 1$ 发散、在 $x = -1$ 收敛；

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n^2}$$

在两个端点都绝对收敛。把 x 换成 $-x$ 可交换左右端点的行为。

端点收敛不仅给出该点的一个数值，还控制从区间内部趋近端点时的和函数。

定理 28.5 (Abel 径向极限定理)**.** 若数项级数 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n$ 收敛于 s，则对 $0 \le r < 1$，级数 $\sum c_n r^n$ 收敛，并且

$$\lim_{r \to 1-} \sum_{n=0}^{\infty} c_n r^n = s.$$

证明. 令 $s_n = \sum_{k=0}^{n} c_k$。对固定 $0 \le r < 1$，有限分部求和给出

$$\sum_{n=0}^{N} c_n r^n = (1-r) \sum_{n=0}^{N-1} s_n r^n + s_N r^N.$$

数列 (s_n) 有界，令 $N \to \infty$，得到

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n r^n = (1-r) \sum_{n=0}^{\infty} s_n r^n.$$

又因 $(1-r)\sum_{n=0}^{\infty} s r^n = s$，所以差等于

$$(1-r) \sum_{n=0}^{\infty} (s_n - s) r^n.$$

给定 $\varepsilon > 0$，取 N_0 使 $n \ge N_0$ 时 $|s_n - s| < \varepsilon$。尾部的绝对值不超过

$$\varepsilon (1-r) \sum_{n=N_0}^{\infty} r^n = \varepsilon r^{N_0} \le \varepsilon.$$

前面有限项乘以 $1-r$，在 $r \to 1-$ 时趋于零。因此整个差趋于零。 □

对中心 x_0、有限半径 R 的幂级数，若它在某个端点 $x_* = x_0 \pm R$ 收敛，则令

$$c_n = a_n (x_* - x_0)^n, \qquad x = x_0 + r(x_* - x_0),$$

便得

$$\lim_{\substack{x \to x_* \\ x \text{ 沿半径内侧}}} \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x_* - x_0)^n.$$

此外，一致 Abel 判别说明级数在从中心到该端点的闭线段上一致收敛。径向极限定理不能从发散端点“赋予”一个普通级数和；它的前提仍是端点数项级数收敛。

28.4　内闭一致收敛

定理 28.6. 设幂级数的收敛半径为 $R > 0$。对每个 $0 < r < R$，该级数在

$$[x_0 - r, x_0 + r]$$

上一致且绝对收敛。其和函数在开区间 $(x_0 - R, x_0 + R)$ 上连续。

证明. 选取 $r<\rho<R$。级数在 $x_0+\rho$ 处收敛，所以 $(a_n\rho^n)$ 有界，设 $|a_n\rho^n|\le M$。当 $|x-x_0|\le r$ 时，

$$|a_n(x-x_0)^n|\le M\left(\frac{r}{\rho}\right)^n.$$

M-判别法给出内闭区间上的一致绝对收敛。有限部分和是多项式，故和函数在每个内闭区间上连续；任一点都包含在某个这样的区间内部，所以和函数在整个开收敛区间上连续。 □

“内闭”不能改成整个开收敛区间。例如几何级数在 $(-1,1)$ 上收敛，但余项

$$\frac{x^{N+1}}{1-x}$$

在 $x\to 1-$ 时无界。若端点级数收敛，可以由上一节的 Abel 判别把某一侧内闭一致收敛延伸到该端点；两个端点必须分别处理。

内闭一致收敛还允许在任何严格位于收敛区间内部的闭区间上逐项积分，并保证对参数的局部估计不受端点影响。这种“先缩小到紧子区间，再作一致运算”的方法将在复分析和微分方程中反复使用。

28.5　逐项积分、逐项求导与收敛半径

先核对移位后的系数增长率，这一步不以形式求导为依据。令 $v_n=|a_n|^{1/n}$ $(n\ge 1)$，$\rho=\limsup v_n$。若 $t_m\to 1$、$t_m>0$，则

$$\limsup_{m\to\infty} v_{m+1}^{t_m}=\rho.$$

当 $\rho<\infty$ 时，给定 $\eta>0$，尾部 $v_{m+1}\le\rho+\eta$，所以左侧不超过 $\lim(\rho+\eta)^{t_m}=\rho+\eta$。再令 $\eta\downarrow 0$。若 $\rho>0$，取趋于 ρ 的子列给出反向不等式；若 $\rho=0$，非负性已给出反向不等式。若 $\rho=+\infty$，取趋于无穷的子列，并用最终 $t_m\ge 1/2$，其幂仍趋于无穷。同一论证适用于 v_{m-1}。

导数级数的第 m 次幂系数为 $b_m=(m+1)a_{m+1}$。对 $m\ge 1$，

$$|b_m|^{1/m}=(m+1)^{1/m}v_{m+1}^{(m+1)/m}.$$

前因子趋于 1，后因子的上极限为 ρ。积分级数的系数为 $c_m=a_{m-1}/m$ $(m\ge 1)$，对 $m\ge 2$ 同样有

$$|c_m|^{1/m}=m^{-1/m}v_{m-1}^{(m-1)/m},$$

其上极限也为 ρ。有限个首项不影响上极限。因此 Cauchy–Hadamard 公式说明以下三个幂级数具有同一收敛半径：

$$\sum_{n=0}^{\infty}a_ny^n,\qquad \sum_{n=0}^{\infty}\frac{a_n}{n+1}y^{n+1},\qquad \sum_{n=1}^{\infty}na_ny^{n-1}.$$

定理 28.7 (幂级数的逐项微积分)**.** 设

$$F(x)=\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-x_0)^n$$

的收敛半径为 $R>0$。则在 $|x-x_0|<R$ 内，

$$F'(x)=\sum_{n=1}^{\infty} n a_n (x-x_0)^{n-1},$$

并且

$$\int_{x_0}^{x} F(t)\,dt=\sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1}(x-x_0)^{n+1}.$$

原级数、导数级数和积分级数的收敛半径都等于 R。上述等式在每个内闭区间上可以按一致收敛理解。

证明. 半径相同由 Cauchy–Hadamard 公式和前述系数事实得到。固定 $r<R$。原级数在 $[x_0-r,x_0+r]$ 上一致收敛，所以可逐项积分，得到积分公式。

再令

$$G(x)=\sum_{n=1}^{\infty} n a_n (x-x_0)^{n-1}.$$

导数级数在同一内闭区间上一致收敛，因此可逐项积分：

$$\int_{x_0}^{x} G(t)\,dt=\sum_{n=1}^{\infty} a_n (x-x_0)^n = F(x)-a_0.$$

积分上限函数的微积分基本定理给出 $F'=G$。因 $r<R$ 任意，结论在整个开收敛区间成立。 □

反复应用定理可知幂级数的和函数在收敛区间内无穷次可导，并且

$$F^{(k)}(x)=\sum_{n=k}^{\infty} n(n-1)\cdots(n-k+1)a_n (x-x_0)^{n-k}.$$

在 $x=x_0$ 处，

$$F^{(k)}(x_0)=k!\,a_k.$$

这已经说明幂级数表示若存在，其系数由函数唯一决定。下一章将据此研究 Taylor 级数何时等于原函数，以及实解析函数的零点结构。

习题

A 组　收敛半径与端点

28.1. 求 $\sum_{n\ge 0} 3^n (x-2)^n$ 的收敛半径和端点行为。

28.2. 求 $\sum_{n\ge 1} n^2 x^n$ 的收敛半径，并判断两个端点。

28.3. 分别求 $\sum x^n/n!$ 与 $\sum n! x^n$ 的收敛半径。

28.4. 设 $a_n = 1$ 当 $n = k^2$，其余 $a_n = 0$。求 $\sum a_n x^n$ 的收敛半径，并说明比值公式为何不便使用。

28.5. 设 $a_{2n} = 1$、$a_{2n+1} = 2^{2n+1}$。用 Cauchy–Hadamard 公式求收敛半径。

28.6. 各举一个收敛半径为 1 的实幂级数，使两个端点分别呈现：都发散、仅右端收敛、仅左端收敛、都收敛。

28.7. 若 $\sum a_n x^n$ 的半径为 R，求 $\sum a_n (2x-3)^n$ 的中心和收敛半径。

B 组　Abel 定理与一致性

28.8. 证明 Abel 径向极限定理中使用的有限分部求和公式。

28.9. 若 $\sum c_n$ 收敛，使用上一章的一致 Abel 判别证明 $\sum c_n r^n$ 在 $r \in [0,1]$ 上一致收敛。

28.10. 已知 $\sum_{n\ge 1} (-1)^{n-1}/n = \log 2$。用 Abel 径向极限定理证明

$$\lim_{x\to 1^-} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^n}{n} = \log 2.$$

28.11. 设幂级数在 $x_0 + \rho$ 处收敛，其中 $\rho \neq 0$。对 $0 < r < |\rho|$ 给出内闭区间上余项 $\sum_{n>N} a_n (x-x_0)^n$ 的显式几何上界。

28.12. 证明几何级数 $\sum x^n$ 不在 $(-1,1)$ 上一致收敛，并比较它在 $[-r,r]$ 上的余项。

28.13. 若半径为 $R < \infty$ 的幂级数在右端点收敛，证明和函数在 $[x_0, x_0+R]$ 上连续。

C 组　逐项微积分与系数

28.14. 从几何级数出发逐项求导，证明

$$\sum_{n=1}^{\infty} n x^{n-1} = \frac{1}{(1-x)^2} \qquad (|x|<1).$$

28.15. 逐项积分几何级数，证明

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} = -\log(1-x) \qquad (|x|<1).$$

28.16. 不直接引用正文“系数事实”，从 Cauchy–Hadamard 公式完整证明导数级数与原级数收敛半径相同。

28.17. 若两个幂级数在中心的某个邻域表示同一函数，证明对应系数逐项相等。

28.18. 设幂级数和函数 F 在中心满足 $F^{(k)}(x_0)=0$ 对所有 $k\in\mathbb{N}$ 成立。证明 F 在整个收敛区间内恒为零。

28.19. 设 $F(x)=\sum_{n\ge 0} a_n x^n$ 满足 $F'=F$、$F(0)=1$。比较系数求出 a_n，并说明所得级数在整个实轴收敛。

28.20. ⋆ 对实数 α，形式地把 $F(x)=\sum_{n\ge 0} a_n x^n$ 代入 $(1+x)F'(x)=\alpha F(x)$、$F(0)=1$。求递推公式与系数，并证明所得级数在 $|x|<1$ 收敛且等于 $(1+x)^{\alpha}$。

第 29 章　实解析函数

Taylor 公式只给出有限阶近似。即使函数有任意阶导数，也不能仅凭形式写下的无穷 Taylor 级数断言它等于原函数。幂级数的和却具有更强的局部刚性：系数由任意一个展开中心处的全部导数唯一确定，非零函数的零点不能在区间内部聚集，在一个非空开区间上为零便迫使它在整个连通区间上为零。

这些性质属于实解析函数，而不属于一般的 C^∞ 函数。本章先从幂级数表示给出定义，再研究 Taylor 余项、解析运算和零点。最后的平坦函数说明“无穷次可导”与“解析”之间仍有实质差距。

29.1　系数唯一性和 Taylor 表示

定义 29.1 (实解析函数)**.** 设 $I \subseteq \mathbb{R}$ 为开区间，$f : I \to \mathbb{R}$。若对每个 $a \in I$，存在 $r > 0$ 和实数列 (c_n)，使 $(a-r, a+r) \subseteq I$ 且

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (x-a)^n \qquad (|x-a| < r),$$

则称 f 在 I 上**实解析**。若只在某点 a 的一个邻域有这样的表示，则称 f 在 a 处解析。

闭区间上的解析性通常表示函数能解析地延拓到包含该闭区间的开区间。这样端点处不必另造单侧定义。

定理 29.2 (幂级数系数公式)**.** *若*

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (x-a)^n$$

在 $|x-a| < R$ 内成立，则 $f \in C^\infty(a-R, a+R)$，并且

$$c_n = \frac{f^{(n)}(a)}{n!} \qquad (n \in \mathbb{N}).$$

因此同一函数在同一中心的幂级数表示唯一。

证明. 幂级数可在收敛区间内部反复逐项求导。第 n 次导数在 $x = a$ 处只有第 n 项留下非零值，得到

$$f^{(n)}(a) = n! c_n.$$

系数公式随即给出唯一性。 □

定义只要求在每个点附近存在某个幂级数。另一方面，一个幂级数在其整个开收敛区间内自动解析，而不只是能在原中心展开。

定理 29.3 (幂级数的重新定心)**.** 设

$$f(x)=\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-x_0)^n$$

的收敛半径为 $R>0$。若 $|c-x_0|<R$，则至少在

$$|x-c|<R-|c-x_0|$$

内，

$$f(x)=\sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(c)}{k!}(x-c)^k.$$

证明. 写 $x=c+h$，并取 $|h|<R-|c-x_0|$。二项式展开给出

$$a_n(c-x_0+h)^n=a_n\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}(c-x_0)^{n-k}h^k.$$

相应二重级数的绝对值总和为

$$\sum_{n=0}^{\infty}|a_n|\big(|c-x_0|+|h|\big)^n<\infty.$$

因此可以交换求和次序，得到

$$f(c+h)=\sum_{k=0}^{\infty}\left(\sum_{n=k}^{\infty}a_n\binom{n}{k}(c-x_0)^{n-k}\right)h^k.$$

括号内由逐项求导公式等于 $f^{(k)}(c)/k!$，结论成立。 □

重新定心的半径下界未必是精确半径。原级数在某个中心遇到的收敛端点，换中心后可能因函数可以继续解析延拓而不再是最近的障碍。实变量课程暂不系统讨论解析延拓，但重新定心已经表明解析性是局部性质。

29.2　余项一致趋零的条件

设 $f\in C^{\infty}(I)$。在 $a\in I$ 处的形式 Taylor 级数为

$$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n.$$

它是否收敛、收敛到什么函数，都需要证明。记 N 阶 Taylor 多项式为

$$T_{N,a}f(x)=\sum_{n=0}^{N}\frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n,$$

余项为

$$R_{N,a}f(x)=f(x)-T_{N,a}f(x).$$

定理 29.4 (解析性与 Taylor 余项)**.** *函数 $f\in C^\infty(I)$ 在 a 处解析，当且仅当存在 $r>0$，$(a-r,a+r)\subseteq I$，使对每个 $0<\rho<r$，*

$$\sup_{|x-a|\le\rho}|R_{N,a}f(x)|\to 0.$$

换言之，Taylor 多项式在某邻域的每个内闭区间上一致趋于 f。

证明. 若 f 在 a 处解析，系数公式说明表示它的幂级数就是 Taylor 级数。幂级数在每个内闭区间上一致收敛，故余项一致趋零。

反之，所给条件特别蕴含对每个 $|x-a|<r$，$R_{N,a}f(x)\to 0$。于是

$$f(x)=\lim_{N\to\infty}T_{N,a}f(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n,$$

所以 f 在 a 处解析。 □

局部一致趋零是与幂级数理论最协调的表述；若只为判定等式，逐点余项趋零已经充分。实际应用中常由高阶导数的统一估计控制 Lagrange 余项。

定理 29.5 (导数增长的充分条件)**.** *设 $f\in C^\infty(a-r,a+r)$。若存在常数 $M,A>0$，使对所有 $n\in\mathbb{N}$ 和 $|x-a|<r$，*

$$|f^{(n)}(x)|\le MA^n n!,$$

则 f 在

$$|x-a|<\min\{r,1/A\}$$

内等于其 Taylor 级数。

证明. 固定 $\rho<\min\{r,1/A\}$。Lagrange 余项给出：对 $|x-a|\le\rho$，存在介于 a,x 之间的 ξ，使

$$|R_{N,a}f(x)|=\frac{|f^{(N+1)}(\xi)|}{(N+1)!}|x-a|^{N+1}\le M(A\rho)^{N+1}.$$

右端与 x 无关且趋于零，故上一条定理适用。 □

这里给定的常数 M, A 不一定给出最大的 Taylor 表示区间。不过，若允许缩小邻域并重新选择常数，这种增长估计也由解析性推出。

设 $f(a+h)=\sum_{n\ge 0} c_n h^n$ 的收敛半径为 $R>0$，取 $0<r<\rho<R$，令 $B=\sum_{n\ge 0}|c_n|\rho^n<\infty$。若 $B=0$，函数在该邻域恒为零，估计成立。若 $B>0$，由 $|c_n|\le B\rho^{-n}$ 和逐项求导，对 $|h|\le r$，

$$\frac{|f^{(k)}(a+h)|}{k!}\le B\rho^{-k}\sum_{j=0}^{\infty}\binom{j+k}{k}(r/\rho)^j=\frac{B\rho}{\rho-r}(\rho-r)^{-k}.$$

最后的求和公式来自几何级数反复求导。因此可以取 $M=B\rho/(\rho-r)$、$A=(\rho-r)^{-1}$，同时控制所有阶导数。解析性在一点附近等价于在某个更小邻域上存在这样的共同增长估计。单独知道每阶导数连续或分别有界，没有给出随阶数增长的共同控制。

29.3　解析函数的代数运算与复合

定理 29.6 (解析运算)**.** *在开区间 I 上：*

(i) *解析函数的线性组合和乘积仍解析；*

(ii) *解析函数的各阶导数和原函数仍解析；*

(iii) *若 f 解析且 $f(a)\neq 0$，则 $1/f$ 在 a 的某邻域解析；*

(iv) *若 f 在 a 处解析，g 在 $f(a)$ 处解析，则 $g\circ f$ 在 a 处解析。*

证明. 只需在任一点附近证明。线性组合逐项进行。若

$$f(x)=\sum_{n\ge 0}a_n h^n,\qquad g(x)=\sum_{n\ge 0}b_n h^n,\qquad h=x-a,$$

则在共同收敛半径内两级数绝对收敛，Cauchy 乘积给出

$$f(x)g(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\left(\sum_{k=0}^{n}a_k b_{n-k}\right)h^n.$$

导数和原函数的结论来自幂级数的逐项微积分。

证明复合。写

$$f(a+h)=f(a)+u(h),\qquad u(h)=\sum_{n\ge 1}a_n h^n,$$

并设

$$g(f(a)+y)=\sum_{m\ge 0}b_m y^m$$

在 $|y|<\rho$ 内收敛。取充分小的 $r>0$，使

$$A(r)=\sum_{n\ge 1}|a_n|r^n<\rho.$$

当 $|h|\le r$ 时，把每个 $u(h)^m$ 展开为幂级数。所有展开项的绝对值总和不超过

$$\sum_{m\ge 0}|b_m|A(r)^m<\infty.$$

因此可以按 h 的幂次重新分组，得到一个在 $|h|\le r$ 绝对收敛的幂级数，并且其和为 $g(f(a+h))$。故复合函数在 a 处解析。

最后，若 $f(a)\neq 0$，函数 $g(y)=1/y$ 在 $y=f(a)$ 附近有几何展开

$$\frac{1}{y}=\frac{1}{f(a)}\sum_{m=0}^{\infty}\left(-\frac{y-f(a)}{f(a)}\right)^m$$

（取 $|y-f(a)|<|f(a)|$）。由复合结论，$1/f$ 在 a 附近解析。 □

由线性组合、乘积与倒数，若 g 在某邻域不为零，则 f/g 解析。复合定理的证明中使用绝对收敛来许可多重求和重排；仅有条件收敛时，形式代入和重新分组都可能改变结果。

例 29.7. 有限 Taylor 公式给出指数函数的余项估计

$$\left|e^x-\sum_{n=0}^{N}\frac{x^n}{n!}\right|\le e^{\max\{0,x\}}\frac{|x|^{N+1}}{(N+1)!}\longrightarrow 0.$$

故指数函数由全实轴收敛的幂级数

$$e^x=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n!}$$

给出。几何级数和逐项积分给出

$$-\log(1-x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n}\qquad(|x|<1).$$

解析运算随后产生有理函数在非极点处的局部展开，以及 $e^{h(x)}$、$\log(1+h(x))$ 在相应条件下的局部幂级数。正弦、余弦在任意阶的导数都不超过 1，有限 Taylor 余项也被 $|x|^{N+1}/(N+1)!$ 控制，因而

$$\sin x=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{(-1)^k x^{2k+1}}{(2k+1)!},\qquad \cos x=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{(-1)^k x^{2k}}{(2k)!}.$$

这些幂级数在全实轴收敛，重新定心定理说明三角函数在每一点解析。

29.4　零点与恒等原理

定理 29.8 (零点的阶)**.** 设 f 在 a 处解析。若 f 不在 a 的任一邻域恒为零，则存在唯一的 $m \in \mathbb{N}$，使 $f^{(k)}(a) = 0$ 对 $0 \le k < m$ 成立，且

$$f^{(m)}(a) \neq 0,$$

并可写成

$$f(x) = (x-a)^m g(x),$$

其中 g 在 a 附近解析且 $g(a) \neq 0$。若 $f(a) = 0$，则 $m \ge 1$，称为零点 a 的阶；若 $f(a) \neq 0$，则 $m = 0$，本书称 f 在 a 的消失阶为 0，此时 a 并不是零点。

证明. 把 f 展开为

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (x-a)^n.$$

若所有 c_n 都为零，则 f 在该邻域恒为零，与假设矛盾。因此存在最小指标 m 使 $c_m \neq 0$。提出 $(x-a)^m$，得

$$g(x) = \sum_{k=0}^{\infty} c_{m+k} (x-a)^k,$$

它具有同样的正收敛半径，且 $g(a) = c_m \neq 0$。导数条件和唯一性由系数公式得到。 □

连续性保证 g 在 a 的某邻域不为零，所以非恒零解析函数的每个零点都是孤立的。这一局部结论可以沿连通区间传播。

定理 29.9 (实解析函数的恒等原理)**.** 设 I 为开区间，$f : I \to \mathbb{R}$ 解析。若 f 的零点集在 I 内有聚点，则

$$f \equiv 0 \quad \text{于 } I.$$

等价地，两个解析函数若在一个有内聚点的集合上相等，便在整个 I 上相等。

证明. 设零点 $x_n \to a \in I$，且可取 $x_n \neq a$。若 f 不在 a 的任一邻域恒为零，则零点阶定理说明 a 是孤立零点，与 $x_n \to a$ 矛盾。因此 f 在 a 的某邻域恒为零。

令

$$A = \{x \in I : f \text{ 在 } x \text{ 的某邻域恒为零}\}.$$

集合 A 非空且在 I 中开。若 $x_k \in A$、$x_k \to x \in I$，则对每个 m，$f^{(m)}(x_k) = 0$。导数连续给出 $f^{(m)}(x) = 0$。f 在 x 处解析，故其 Taylor 系数全为零，从而在 x 的某邻域恒为零，即 $x \in A$。所以 A 在 I 中也闭。区间 I 连通，非空开闭子集只能是 I，故 $f \equiv 0$。

对两个函数应用于差 $f - g$，便得等价表述。 □

推论 29.10 (紧集中的零点)**.** 设 $f : I \to \mathbb{R}$ 在开区间 I 上解析且不恒为零。则每个紧集 $K \subset I$ 只含 f 的有限个零点。

证明. 若 K 中有无穷多个互异零点，紧致性给出一个收敛零点子列，其极限 a 仍属于 $K \subset I$。于是零点集在 I 内有聚点。恒等原理迫使 $f \equiv 0$ 于 I，与假设矛盾。 □

聚点必须位于定义区间内部。例如 $\sin(1/x)$ 在 $x > 0$ 上解析并有无穷多个零点趋于边界 0，这不违反恒等原理；它在 0 附近也没有解析延拓。

29.5　光滑而非解析的函数

定义

$$\phi(x) = \begin{cases} e^{-1/x^2}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

对 $x \neq 0$ 反复求导可归纳得到

$$\phi^{(n)}(x) = P_n(1/x)e^{-1/x^2},$$

其中 P_n 是多项式。另一方面，对任意 $m > 0$，

$$\lim_{x \to 0} |x|^{-m} e^{-1/x^2} = 0;$$

令 $t = 1/x^2$ 后，这归结为 $t^{m/2}e^{-t} \to 0$。因此上述每阶导数在 $x \to 0$ 时都趋于零。

从差商开始作归纳：若 $\phi^{(n)}(0) = 0$，则

$$\phi^{(n+1)}(0) = \lim_{h \to 0} \frac{\phi^{(n)}(h)}{h} = 0,$$

因为分子仍是一个多项式 $P_n(1/h)$ 乘以指数衰减项。由此

$$\phi \in C^\infty(\mathbb{R}), \qquad \phi^{(n)}(0) = 0 \quad (n \in \mathbb{N}).$$

它在零点的 Taylor 级数恒为零，而 $\phi(x) > 0$ 对 $x \neq 0$ 成立，所以 ϕ 在 0 处不解析。

由同一平坦函数可以构造紧支集光滑函数：

$$\psi(x) = \begin{cases} \exp\!\left(-\dfrac{1}{1 - x^2}\right), & |x| < 1, \\ 0, & |x| \geq 1. \end{cases}$$

记 $t = (1 - x^2)^{-1}$。在 $|x| < 1$ 内归纳求导，得到

$$\psi^{(n)}(x) = Q_n(x, t)e^{-t},$$

其中 Q_n 是二元多项式，因为 $t' = 2xt^2$。当 $x \to \pm 1$ 从内部趋近时，x 有界、$t \to \infty$，每个多项式因子乘上 e^{-t} 都趋于零。还要核验拼接处的导数存在：令 $a = \pm 1$，内侧有 $|x-a|^{-1} = (1+|x|)t \le 2t$，故

$$\frac{Q_n(x,t)e^{-t}}{x-a} \longrightarrow 0.$$

外侧差商为零。以 $\psi(a) = 0$ 为起点逐阶归纳，各阶导数在端点存在且等于零，内外极限也为零，所以 $\psi \in C^\infty(\mathbb{R})$。它不可能在这些点解析。事实上，若一个实解析函数在连通区间上具有紧支集，它在支集外的开区间为零，恒等原理会迫使它处处为零。光滑函数可以局部截断，解析函数一般不能；这一差别在单位分解、Fourier 分析和偏微分方程中十分重要。

习题

A 组　定义与 Taylor 表示

29.1. 若 $f(x) = \sum c_n (x-a)^n$ 在 a 附近成立，直接计算 c_0, c_1, c_2, c_3 与下列四个值的关系：

$$f(a), \qquad f'(a), \qquad f''(a), \qquad f'''(a).$$

29.2. 把 $1/(1-x)$ 在任意 $c < 1$ 处重新展开，并求新级数的收敛半径。

29.3. 在重新定心定理的证明中，逐项说明绝对收敛如何保证二项展开后的二重级数可以换序。

29.4. 证明若 Taylor 余项在某邻域逐点趋零，则 f 已经在该点解析；再说明为什么解析性自动把这种逐点收敛加强为内闭一致收敛。

29.5. 对 $f(x) = e^x$ 在任意有界区间验证导数增长定理的条件，并由此重新证明它在每一点等于 Taylor 级数。

29.6. 解释“每个 $f^{(n)}$ 分别在闭区间上有界”为什么不能代替正文中统一的 $MA^n n!$ 估计，并用平坦函数说明结论可能失败。

B 组　解析运算

29.7. 设 $f = \sum a_n h^n$、$g = \sum b_n h^n$。证明乘积系数为

$$c_n = \sum_{k=0}^{n} a_k b_{n-k},$$

并说明绝对收敛在哪一步使用。

29.8. 不引用复合定理，直接从 $f(x)=f(a)(1+u(x))$、$u(a)=0$ 和几何级数证明 $1/f$ 在 a 附近解析。

29.9. 若 f,g 在 I 上解析且 g 处处非零，证明 f/g 在 I 上解析。

29.10. 把正文复合定理的绝对值控制写成三级求和，并证明所得幂级数在充分小的 $|x-a|$ 上绝对收敛。

29.11. 由几何级数证明

$$\log(1+x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}x^n}{n}\qquad(|x|<1).$$

29.12. 求 $1/(1+x^2)$ 在 0 处的幂级数、收敛半径，并说明其在整个实轴光滑却不能由这个单一幂级数表示整个实轴。

C 组　零点与非解析函数

29.13. 若 f,g 在 a 处分别有 m,n 阶零点，证明 fg 在 a 处有 $m+n$ 阶零点。

29.14. 若 f 在 a 处有 $m\ge 1$ 阶零点，证明 f' 在 a 处的消失阶为 $m-1$；$m=1$ 时应解释为 $f'(a)\neq 0$，并非零点。

29.15. 设 f 在包含闭区间 $[a,b]$ 的开区间上解析且不恒为零。证明 f 在 $[a,b]$ 中只有有限多个零点。

29.16. 若解析函数 f,g 在数列 $x_n\to a\in I$ 上相等，且 $x_n\neq a$，证明 $f\equiv g$ 于 I。

29.17. 证明：对每个 n，存在多项式 P_n 使

$$\phi^{(n)}(x)=P_n(1/x)e^{-1/x^2}\qquad(x\neq 0),$$

并给出 P_{n+1} 关于 P_n 的递推。

29.18. 证明正文的 ψ 属于 $C^\infty(\mathbb{R})$，并分别用 Taylor 系数和恒等原理说明它不在 $x=\pm1$ 处解析。

29.19. * 证明连通开区间上的实解析函数若具有紧支集，则必为零函数。再说明 C^∞ 范畴中为什么存在非零紧支集函数。

第七编

欧氏空间与度量空间

第 30 章　欧氏空间中的极限

一元分析中的距离由绝对值给出。进入多个变量以后，点之间的接近不能再用一个坐标的大小表示，但极限定义所需要的仍只是“距离小于给定尺度”这件事。欧氏范数把坐标差合成一个数；开球、邻域、开集与闭集随后都可由这个距离定义。这样建立的语言既保留了一元极限的量词结构，也能处理从任意方向趋近一点的情形。

本章固定正整数 $n, m \in \mathbb{N}_{>0}$。向量写作 $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$，零向量记为 0。

30.1　距离和开球

定义欧氏内积与欧氏范数

$$\langle x, y \rangle = \sum_{j=1}^{n} x_j y_j, \qquad \|x\|_2 = \sqrt{\langle x, x \rangle}.$$

下标 2 在不会与其他范数混淆时省略。欧氏距离为

$$d_2(x, y) = \|x - y\|_2 .$$

定理 30.1 (Cauchy–Schwarz 不等式)**.** *对任意 $x, y \in \mathbb{R}^n$，*

$$|\langle x, y \rangle| \le \|x\|_2 \, \|y\|_2 .$$

等号成立当且仅当 x, y 线性相关。

证明. 若 $y = 0$，不等式两端都为零；此时等号成立，而且含有零向量的向量组 $\{x, y\}$ 线性相关。设 $y \neq 0$。对任意 $t \in \mathbb{R}$，

$$0 \le \|x - ty\|_2^2 = \|x\|_2^2 - 2t\langle x, y \rangle + t^2 \|y\|_2^2 .$$

右端关于 t 的二次多项式处处非负，故判别式不大于零，得到 $\langle x, y \rangle^2 \le \|x\|_2^2 \, \|y\|_2^2$。等号成立恰好在这个二次式能取到零时，即存在 t 使 $x = ty$。 □

Cauchy–Schwarz 不等式给出三角不等式：

$$\|x + y\|_2^2 = \|x\|_2^2 + 2\langle x, y \rangle + \|y\|_2^2 \le (\|x\|_2 + \|y\|_2)^2 .$$

因此 d_2 满足非负性、正定性、对称性和三角不等式。反向三角不等式

$$\big|\, \|x\|_2 - \|y\|_2 \,\big| \le \|x - y\|_2$$

说明范数本身是一个连续函数；这个估计以后会反复使用。

定义 30.2 (开球与闭球)**.** 给定 $a \in \mathbb{R}^n$ 和 $r > 0$，定义

$$B(a,r) = \{x \in \mathbb{R}^n : \|x-a\|_2 < r\}, \qquad \overline{B}(a,r) = \{x \in \mathbb{R}^n : \|x-a\|_2 \le r\}.$$

它们分别称为中心 a、半径 r 的开球与闭球。

球的名称来自 $n=3$ 的几何图形；在 $n=1$ 时，$B(a,r)$ 就是开区间 $(a-r, a+r)$。本章所有局部概念都只用开球定义，不依赖坐标轴的方向。

30.2　邻域与点的分类

设 $E \subset \mathbb{R}^n$。若集合 $U \subset \mathbb{R}^n$ 含有某个开球 $B(a,r)$，则称 U 是 a 的一个**邻域**。邻域本身不要求是开集；定义只要求它在 a 周围含有一个正半径的开球。

定义 30.3 (内点、外点、边界点)**.** 点 $a \in \mathbb{R}^n$ 称为

(i) E 的内点，如果某个 $r>0$ 满足 $B(a,r) \subset E$；

(ii) E 的外点，如果某个 $r>0$ 满足 $B(a,r) \subset \mathbb{R}^n \setminus E$；

(iii) E 的边界点，如果每个 $B(a,r)$ 都同时与 E 和 $\mathbb{R}^n \setminus E$ 相交。

任一点恰属于这三类中的一类。若它不是内点，也不是外点，则每个球既不能包含于 E，也不能包含于补集，因而必同时遇到两者。

定义 30.4 (聚点与孤立点)**.** 若对每个 $r>0$，删心球

$$B(a,r) \setminus \{a\}$$

都与 E 相交，则称 a 为 E 的**聚点**。若 $a \in E$ 且某个删心球不再含 E 中的点，则称 a 为 E 的**孤立点**。

聚点不必属于集合。例如 0 是 $\{(1/k, 0) : k \in \mathbb{N}_{>0}\} \subset \mathbb{R}^2$ 的聚点，却不是该集合的成员。边界点也未必是聚点：单点集的唯一元素是边界点，同时又是孤立点。这两组概念回答不同问题；边界比较集合与补集，聚点则要求集合自身在删心邻域中反复出现。

30.3　开集和闭集

定义 30.5 (开集与闭集)**.** 集合 $G \subset \mathbb{R}^n$ 称为开集，如果它的每一点都是内点。集合 $F \subset \mathbb{R}^n$ 称为闭集，如果补集 $\mathbb{R}^n \setminus F$ 是开集。

空集和整个 $\mathbb{R}^n$ 都是开集，也分别是彼此的补集，因而二者也都是闭集。开球是开集：若 $x \in B(a,r)$，取 $\rho = r - \|x-a\|_2 > 0$，则三角不等式给出 $B(x,\rho) \subset B(a,r)$。闭球是闭集，因为若 $\|x-a\|_2 > r$，取 $\rho = \|x-a\|_2 - r$，则 $B(x,\rho)$ 不与闭球相交。

定理 30.6 (开集与闭集的运算)**.** 任意多个开集的并与有限多个开集的交仍是开集；任意多个闭集的交与有限多个闭集的并仍是闭集。

证明. 设 $x \in \bigcup_{\lambda\in\Lambda} G_\lambda$。它属于某个 G_{λ_0}，而后者含有一个以 x 为中心的开球，所以这个球也包含于并集。若 $x \in G_1 \cap \cdots \cap G_k$，分别取 $B(x,r_j) \subset G_j$，令 $r = \min_j r_j > 0$，便有 $B(x,r) \subset \bigcap_j G_j$。闭集结论由 De Morgan 公式取补集得到。 □

有限交不能换成任意交。例如

$$\bigcap_{k=1}^{\infty} B(0,1/k) = \{0\},$$

而单点集在 $\mathbb{R}^n$ 中不是开集。类似地，任意并不能加入闭集的运算规则。

定理 30.7 (闭集的聚点判据)**.** 集合 $F \subset \mathbb{R}^n$ 闭，当且仅当它包含自己的全部聚点。

证明. 若 F 闭而 $a \notin F$，补集的开性给出一个不与 F 相交的开球，故 a 不是聚点。反之，若 F 包含全部聚点而 $a \notin F$，则 a 也不是聚点；又因 $a \notin F$，存在 $r>0$ 使 $B(a,r) \cap F = \varnothing$。所以补集的每一点都是内点，补集开，$F$ 闭。 □

30.4　内部、闭包与边界

集合 E 的全体内点、全体闭包点和全体边界点分别记为

$$E^\circ, \qquad \overline{E}, \qquad \partial E.$$

这里 $a \in \overline{E}$ 的定义是每个 $B(a,r)$ 都与 E 相交。因此闭包点或者属于 E，或者是 E 的聚点；更精确地，

$$\overline{E} = E \cup E',$$

其中 E' 表示聚点集。

定理 30.8 (内部与闭包的极值性质)**.** 对任意 $E \subset \mathbb{R}^n$：

(i) E° 是包含于 E 的最大开集；

(ii) $\overline{E}$ 是包含 E 的最小闭集；

(iii) $\partial E = \overline{E} \setminus E^\circ = \overline{E} \cap \overline{\mathbb{R}^n \setminus E}$；

(iv) $\overline{E} = E$ 当且仅当 E 闭，$E^\circ = E$ 当且仅当 E 开。

证明. 每个内点都带有一个包含于 E 的开球；这些球的并正是 E°，故 E° 开。任意开集 $G \subset E$ 的每一点都是 E 的内点，所以 $G \subset E^\circ$。

由闭包点的定义，$a \notin \overline{E}$ 当且仅当某个以 a 为中心的开球避开 E。若 $B(a,r)$ 避开 E，则其中每一点都有一个更小的球避开 E，所以 $B(a,r)$ 也避开 $\overline{E}$。这说明 $\mathbb{R}^n \setminus \overline{E}$ 开，故 $\overline{E}$ 闭。若闭集 $F \supset E$，则 F 包含 E 的全部聚点，从而 $\overline{E} \subset F$。第三项直接翻译“每个球同时遇到集合及其补集”，第四项由前两项得到。 □

从极值性质可推出

$$\overline{E \cup F} = \overline{E} \cup \overline{F}, \qquad (E \cap F)^\circ = E^\circ \cap F^\circ.$$

相似的反向公式一般只有包含关系。例如在 $\mathbb{R}$ 中取 $E = (0,1)$、$F = (1,2)$，则 $\overline{E} \cap \overline{F} = \{1\}$，而 $\overline{E \cap F} = \varnothing$。

30.5 数列收敛与有限维范数等价

30.5.1 坐标判据

定义 30.9 (欧氏空间中的数列收敛). 称 $x^{(k)} \in \mathbb{R}^n$ 收敛到 $x \in \mathbb{R}^n$，如果

$$\left\| x^{(k)} - x \right\|_2 \longrightarrow 0.$$

定义另外两种常用范数

$$\|x\|_1 = \sum_{j=1}^{n} |x_j|, \qquad \|x\|_\infty = \max_{1 \le j \le n} |x_j|.$$

有

$$\|x\|_\infty \le \|x\|_2 \le \|x\|_1 \le n \, \|x\|_\infty, \qquad \|x\|_2 \le \sqrt{n} \, \|x\|_\infty .$$

因此这三种范数给出相同的收敛概念。

定理 30.10 (坐标收敛判据). 若 $x^{(k)} = (x_1^{(k)}, \dots, x_n^{(k)})$，则

$$x^{(k)} \to x \quad \Longleftrightarrow \quad x_j^{(k)} \to x_j \quad (1 \le j \le n).$$

证明. 若欧氏范数趋零，则 $|x_j^{(k)} - x_j| \le \left\| x^{(k)} - x \right\|_2 \to 0$。反之，有限个坐标差都趋零时，其绝对值的最大值趋零，再由 $\|z\|_2 \le \sqrt{n}\,\|z\|_\infty$ 得结论。 □

由坐标判据建立收敛后，闭包也可用数列描述：对 $E \subset \mathbb{R}^n$，

$$a \in \overline{E} \quad \Longleftrightarrow \quad \text{存在 } x_k \in E \text{ 使 } x_k \to a.$$

正向对每个 $k \ge 1$ 在 $E \cap B(a, 1/k)$ 中取点；反向由收敛列最终进入每个开球得到。因此 E 闭，当且仅当每条 E 中的收敛列在环境空间中的极限仍属于 E。若 E 不闭，上述构造给出收敛到 $\overline{E} \setminus E$ 中一点的反例；若 E 闭，补集中的开球排除序列在补集取极限。空集也满足这个序列判据。

30.5.2　任意有限维范数

上面的三种长度函数具有共同的代数性质。一般地，实线性空间 V 上的**范数**是映射 $N : V \to [0,\infty)$，满足

$$N(x) = 0 \iff x = 0, \qquad N(tx) = |t|N(x), \qquad N(x+y) \le N(x) + N(y)$$

（$x, y \in V$、$t \in \mathbb{R}$）。赋予范数的线性空间称为赋范线性空间。欧氏范数和上确界范数均已验证这些性质；$\|\cdot\|_1$ 与 $\|\cdot\|_\infty$ 的三角不等式分别由逐坐标求和、取最大值得到。不同范数的单位球可以有不同形状，下面比较它们是否改变点列的收敛。

定理 30.11 (有限维范数等价)**.** *设 N 是 $\mathbb{R}^n$ 上任意一个范数。存在常数 $c, C > 0$，使*

$$c\,\|x\|_\infty \le N(x) \le C\,\|x\|_\infty \qquad (x \in \mathbb{R}^n).$$

所以任意两个有限维范数给出相同的收敛列、开集和闭集。

证明. 令 $e_1, \dots, e_n$ 为标准基。三角不等式给出

$$N(x) \le \sum_{j=1}^{n} |x_j| N(e_j) \le C\,\|x\|_\infty, \qquad C = \sum_{j=1}^{n} N(e_j).$$

若不存在正的下界，则可取 $x^{(k)}$ 满足 $\|x^{(k)}\|_\infty = 1$ 且 $N(x^{(k)}) < 1/k$。各坐标列有界，反复使用一维 Bolzano–Weierstrass 定理，可抽出一个子列使所有坐标同时收敛，记极限为 x。再从有限多个坐标中抽取，使 $|x^{(k)}_{j_0}| = 1$ 的指标 j_0 固定，得到 $\|x\|_\infty = 1$。另一方面，上面的上界估计说明 $N(x^{(k)} - x) \to 0$，故

$$N(x) \le N(x - x^{(k)}) + N(x^{(k)}) \longrightarrow 0.$$

于是 $N(x) = 0$，与 $x \neq 0$ 矛盾。故单位 $\|\cdot\|_\infty$-球面上 N 有正下界 c，齐次性把它推广到所有 x。 □

有限维性用在“有限次抽取后所有坐标同时收敛”。这个证明只调用一维 Bolzano–Weierstrass 定理，没有预用下一章的多维紧致性。无限维空间中的不同范数可以产生不同的收敛概念，后文将给出具体例子。

30.6　多元函数极限

设 $E \subset \mathbb{R}^n$，a 是 E 的聚点，函数 $f : E \to \mathbb{R}^m$。

定义 30.12 (多元函数极限)**.** 若对每个 $\varepsilon > 0$，存在 $\delta > 0$，使

$$x \in E,\quad 0 < \|x - a\|_2 < \delta \quad\Longrightarrow\quad \|f(x) - L\|_2 < \varepsilon,$$

则称 $f(x)$ 在 $x \to a$、$x \in E$ 时趋于 $L \in \mathbb{R}^m$，记作

$$\lim_{\substack{x \to a \\ x \in E}} f(x) = L.$$

与一元定义相同，点 a 本身的函数值不影响极限；要求 a 为聚点，是为了排除删心邻域中没有定义域点而使任意 L 都满足定义的空真情形。极限唯一性和局部有界性的证明只用三角不等式，因而把绝对值换成范数即可沿用。两个同维向量值函数的和、向量值函数与标量函数的乘积，也由相应的范数估计得到极限法则。实值函数的保号性、积与商仍可用一元证明中的估计；其中商要求极限分母非零。一般向量之间没有预先规定的次序、乘法或除法，因而不能直接照搬这些表述。向量值函数的极限还可逐坐标判断。

命题 30.13 (分量判据). *若 $f=(f_1,\dots,f_m):E\to\mathbb{R}^m$，则*

$$f(x)\to L=(L_1,\dots,L_m)\quad\Longleftrightarrow\quad f_j(x)\to L_j\quad(1\le j\le m).$$

证明. 使用

$$|f_j(x)-L_j|\le\|f(x)-L\|_2\le\sqrt{m}\max_j|f_j(x)-L_j|.$$

正向逐坐标成立；反向对有限多个分量分别取半径，再取这些半径的最小值。 □

例 30.14. 对 $x=(x_1,x_2)\neq0$，令

$$f(x)=\frac{x_1^2x_2}{x_1^2+x_2^2}.$$

由于

$$|f(x)|\le|x_2|\le\|x\|_2,$$

故 $x\to0$ 时 $f(x)\to0$。这个证明控制了所有趋近方向，而不是逐条列举路径。

30.7 Heine 判据与路径法

定理 30.15 (多元 Heine 判据). *设 a 是 $E\subset\mathbb{R}^n$ 的聚点。则*

$$\lim_{\substack{x\to a\\x\in E}}f(x)=L$$

当且仅当对每个满足 $x_k\in E\setminus\{a\}$、$x_k\to a$ 的数列，都有 $f(x_k)\to L$。

证明. 极限成立时，把给定 ε 对应的 δ 用于充分大的 x_k，即得像列收敛。反之，若极限不成立，则存在 $\varepsilon_0>0$，使对每个 $k\in\mathbb{N}_{>0}$ 都可选

$$x_k\in E,\qquad0<\|x_k-a\|_2<\frac{1}{k},\qquad\|f(x_k)-L\|_2\ge\varepsilon_0.$$

于是 $x_k\to a$，而 $f(x_k)$ 不趋于 L，与序列条件矛盾。 □

路径法是 Heine 判据的一种使用方式。若存在连续曲线 $\gamma:(0,r)\to E\setminus\{a\}$，满足 $\gamma(t)\to a$，则总极限若为 L，沿这条路径的极限也必须为 L。因此一条路径上的函数值没有极限，或两条路径给出不同极限，都足以否定总极限的存在。若只证明一条路径上的值不趋于候选值 L，则只能排除这个候选值，还不能据此排除所有可能的极限。

反例 30.16 (沿每条直线极限相同仍不足)**.** 定义 $f:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}$ 为

$$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{x^2y}{x^4+y^2}, & (x,y)\neq(0,0),\\[2mm] 0, & (x,y)=(0,0).\end{cases}$$

沿任意直线 $y=mx$，有

$$f(x,mx)=\frac{mx}{x^2+m^2}\longrightarrow 0$$

（$m=0$ 时恒为零）；沿竖直线也恒为零。但沿抛物线 $y=x^2$，$f(x,x^2)=1/2$。所以检查所有过原点的直线仍不能推出二元极限存在。

要证明极限存在，通常需要范数估计、变量替换后的一致控制，或把表达式夹在只依赖 $\|x-a\|$ 且趋零的函数之间。路径检验提供必要条件，只有当所研究的路径族确实覆盖了全部趋近方式并带有统一估计时，才可能构成充分判据。

30.8　多元连续映射

定义域 E 可能是曲线、曲面或离散点集，因而连续性只比较 E 内的点。相应的开闭概念也要以 E 为环境：若 $U=E\cap G$，其中 $G\subset\mathbb{R}^n$ 开，则称 U 在 E 中**相对开**；若 $F=E\cap C$，其中 $C\subset\mathbb{R}^n$ 闭，则称 F 在 E 中**相对闭**。取补集可见，相对闭恰好等价于其在 E 中的补集相对开。

相对开还有直接的球判据：$U\subset E$ 相对开，当且仅当每个 $x\in U$ 都有 $r_x>0$ 使 $E\cap B(x,r_x)\subset U$。正向由环境开集的开球得到；反向令 $G=\bigcup_{x\in U}B(x,r_x)$，则 G 开且 $E\cap G=U$。例如 $[0,1/2)$ 在 $[0,1]$ 中相对开，但在 $\mathbb{R}$ 中不开。以下谈论定义域内的开集时采用这种相对含义。

定义 30.17 (相对连续)**.** 设 $E\subset\mathbb{R}^n$，$a\in E$。映射 $f:E\to\mathbb{R}^m$ 在 a 连续，如果对每个 $\varepsilon>0$，存在 $\delta>0$，使

$$x\in E,\quad \|x-a\|_2<\delta\Longrightarrow\|f(x)-f(a)\|_2<\varepsilon.$$

若它在 E 的每一点连续，就称它在 E 上连续。

当 a 是 E 的聚点时，连续等价于 $\lim_{x\to a,\,x\in E}f(x)=f(a)$；孤立点处任意函数都连续。Heine 判据立即给出连续性的序列刻画。

定理 30.18 (连续性的开集原像判据)**.** 映射 $f:E\to\mathbb{R}^m$ 连续，当且仅当对每个开集 $G\subset\mathbb{R}^m$，原像 $f^{-1}(G)$ 在 E 中相对开。

证明. 若 f 连续且 $x\in f^{-1}(G)$，由 G 开可取 $B(f(x),\varepsilon)\subset G$。连续性给出 $\delta>0$，使 $E\cap B(x,\delta)\subset f^{-1}(G)$，故原像相对开。

反之，给定 $x\in E$ 与 $\varepsilon>0$，开球 $B(f(x),\varepsilon)$ 的原像是含 x 的相对开集，所以存在 $\delta>0$ 使 $E\cap B(x,\delta)$ 包含在该原像中。这正是点连续定义。 □

坐标投影、线性映射与多项式映射都连续。对线性映射 $A:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^m$，矩阵元素的有限性给出常数 C_A 使 $\|Ax\|_2\le C_A\|x\|_2$，因而它甚至是 Lipschitz 的。连续映射的复合连续；实值连续函数可作和、积，并可在分母非零处作商。这些结论把高等数学中的多元连续运算置于同一距离估计之下。

习题

A 组　距离、集合和收敛

30.1. 证明欧氏范数的平行四边形恒等式

$$\|x+y\|_2^2+\|x-y\|_2^2=2\|x\|_2^2+2\|y\|_2^2.$$

30.2. 若 $y\in B(x,r)$，求一个显式的 $\rho>0$，使 $B(y,\rho)\subset B(x,r)$。

30.3. 对 $E=\mathbb{Q}^2\subset\mathbb{R}^2$ 和 $F=\{(x,0):x\in\mathbb{R}\}$，分别求内点、外点、边界点、聚点与孤立点。

30.4. 完整证明任意闭集交与有限闭集并仍闭；再分别举例说明任意开集交未必开、任意闭集并未必闭。

30.5. 证明 $x\in\overline{E}$ 当且仅当 $\operatorname{dist}(x,E):=\inf_{y\in E}\|x-y\|_2=0$，其中约定 $E\neq\varnothing$。

30.6. 证明 $\partial E=\partial(\mathbb{R}^n\setminus E)$ 且 $\partial E=\overline{E}\setminus E^\circ$，并说明边界总是闭集。

30.7. 不使用定理名称，直接从定义证明向量列收敛等价于逐坐标收敛。

30.8. 对 $1\le p<q<\infty$，令 $\|x\|_r=(\sum_{j=1}^n|x_j|^r)^{1/r}$ $(r=p,q)$。证明在 $\mathbb{R}^n$ 上

$$\|x\|_q\le\|x\|_p\le n^{1/p-1/q}\|x\|_q.$$

B 组　极限与连续

30.9. 证明

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)}\frac{x^3-xy^2}{x^2+y^2}=0.$$

30.10. 求

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{x^2y^2}{x^2+y^2},$$

并给出只依赖 $\sqrt{x^2+y^2}$ 的估计。

30.11. 对正文中 $x^2y/(x^4+y^2)$ 的例子，核对所有过原点直线以及路径 $y=x^2$ 上的极限；再说明它沿路径 $y=cx^2$ 的极限随 c 怎样变化。

30.12. 从标量值 Heine 判据和分量判据推出向量值版本；指出有限维性在哪一步使用。

30.13. 证明映射 $f:E\to\mathbb{R}^m$ 连续，当且仅当每个闭集的原像在 E 中相对闭。

30.14. 设 $A=(a_{ij})$ 为 $m\times n$ 实矩阵。给出只依赖矩阵元素的常数 C_A，使 $\|Ax\|_2\le C_A\|x\|_2$，并由此证明矩阵映射连续。

30.15. 若 $f:E\to\mathbb{R}^m$ 连续且 $E\subset\mathbb{R}^n$ 闭，证明其图像 $\{(x,f(x)):x\in E\}\subset\mathbb{R}^{n+m}$ 闭。

C 组　结构与反例

30.16. 补全有限维范数等价证明中的反复抽取：从 $\|x^{(k)}\|_\infty=1$ 构造所有坐标同时收敛且某个固定坐标绝对值恒为 1 的子列。

30.17. 构造非空集合 $E,F\subset\mathbb{R}$，使 $\overline{E\cap F}\subsetneq\overline{E}\cap\overline{F}$，并核对每个集合的闭包。

30.18. 设 $D\subseteq\mathbb{R}^n$，且任意不同的 $x,y\in D$ 都满足 $\|x-y\|_2\ge 1$。证明：对任意度量空间 (Y,d_Y)，每个映射 $f:D\to Y$ 都连续。

30.19. ⋆ 构造 $f:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}$，使它沿每条斜率为有理数的过原点直线都趋于零，但在原点没有极限。须明确函数在各点的定义并验证两项结论。

30.20. ⋆ 设 N 是 $\mathbb{R}^n$ 上的任意范数。由有限维范数等价证明：N 与欧氏范数定义相同的开集、闭集与闭包。进一步证明，对任意度量空间 Y，映射 $f:Y\to\mathbb{R}^n$ 或 $g:\mathbb{R}^n\to Y$ 的连续性都不依赖在 $\mathbb{R}^n$ 上选用这两个范数中的哪一个。

第 31 章　欧氏空间中的紧致性

闭区间上的有限覆盖、收敛子列与连续函数的整体性质，已经在一维情形中出现。欧氏空间保留这些结论，但证明需要把“区间二分”和“坐标有界”推广到有限多个坐标。有限维性使坐标抽取在有限步后结束，也使一个有界集合能被有限多个小立方体覆盖；这两件事正是 Heine–Borel 定理在 $\mathbb{R}^n$ 中成立的原因。

本章中的紧致仍以开覆盖的有限子覆盖性质为定义。除非特别说明，所有开、闭和连续均相对于欧氏拓扑。

31.1　多维 Bolzano–Weierstrass 定理

定理 31.1 (多维 Bolzano–Weierstrass 定理)**.** $\mathbb{R}^n$ 中每个有界数列都有收敛子列。

证明. 写 $x^{(k)} = (x_1^{(k)}, \dots, x_n^{(k)})$。向量列有界意味着存在 $M > 0$，使 $\left\|x^{(k)}\right\|_2 \le M$，故每个坐标列都有界。先由一维 Bolzano–Weierstrass 定理，从原列抽出子列，使第一坐标收敛；再从这个子列抽取使第二坐标收敛的子列。依次进行，经过 n 次后得到子列 $x^{(k_j)}$，其全部坐标都收敛。由坐标收敛判据，这个子列在 $\mathbb{R}^n$ 中收敛。 □

这里不能为每个坐标各自选一个毫无关系的子列；第二次抽取必须在第一次所得子列中进行，后续抽取才不会破坏已经得到的坐标收敛。因为坐标只有有限个，这个过程能在有限步结束。

推论 31.2 (有界无限集的聚点)**.** $\mathbb{R}^n$ 中每个有界无限集都有聚点。

证明. 从集合中选取两两不同的点组成数列。由定理取收敛子列 $x^{(k_j)} \to a$。子列各项互异，所以 a 的每个删心邻域都含该子列的某项，即 a 是原集合的聚点。 □

若集合不有界，结论可能失败，例如 $\mathbb{Z} \subset \mathbb{R}$ 没有聚点。反之，有界条件只保证聚点存在于环境空间；要保证聚点仍属于原集合，还需要闭性。

31.2　Heine–Borel 定理

定义 31.3 (紧集)**.** 集合 $K \subset \mathbb{R}^n$ 称为紧集，如果它的每个开覆盖都有有限子覆盖。

这里的开覆盖可取为环境空间 $\mathbb{R}^n$ 中的开集族，也可取为 K 中的相对开集族。两种定义等价：环境开集与 K 取交不改变覆盖关系；反过来，把每个相对开集写成

$K\cap G$，便得到对应的环境开覆盖。两次换写均保持被选取的覆盖成员数目。空集由空族覆盖，因而是紧集。

紧集的相对闭子集仍紧。事实上，若 C 在紧集 K 中相对闭，把 C 的环境开覆盖中的各项与 K 取交，再加入 $K\setminus C$，得到 K 的相对开覆盖。取有限子覆盖并去掉 $K\setminus C$，剩余成员仍覆盖 C。这个性质稍后用于证明连续双射的逆映射连续。

31.2.1　有限网

称有限点集 $\{a_1,\dots,a_N\}\subset\mathbb{R}^n$ 为 E 的一个 r-网，如果

$$E\subset\bigcup_{j=1}^{N}B(a_j,r).$$

引理 31.4 (欧氏有界集的有限网)**.** *若 $E\subset\mathbb{R}^n$ 有界，则对每个 $r>0$，E 有有限 r-网。*

证明. 取 $M>0$ 使 $E\subset[-M,M]^n$。把每条坐标轴上的区间 $[-M,M]$ 等分成有限多个长度小于 $r/\sqrt{n}$ 的小区间。所得有限多个小立方体覆盖 $[-M,M]^n$，每个与 E 相交的小立方体中选一点 $a_j\in E$。同一小立方体中任意两点的欧氏距离小于 r，故这些 a_j 构成有限 r-网。 □

31.2.2　闭有界刻画

定理 31.5 (欧氏空间的 Heine–Borel 定理)**.** *集合 $K\subset\mathbb{R}^n$ 紧，当且仅当它闭且有界。*

证明. 若 $K=\varnothing$，闭性、有界性和紧致性均直接成立。以下设 $K\neq\varnothing$。

先设 K 紧。开球族 $\{B(0,j):j\in\mathbb{N}_{>0}\}$ 覆盖 K，有限子覆盖包含于某个最大球 $B(0,J)$，所以 K 有界。若 $a\notin K$，对每个 $x\in K$ 取半径 $r_x=\|x-a\|_2/3>0$。球 $B(x,r_x)$ 覆盖 K，取有限子覆盖对应于 $x_1,\dots,x_N$，令 $r=\min_j r_{x_j}>0$。若 $y\in B(a,r)\cap B(x_j,r_{x_j})$，则

$$\|x_j-a\|_2\le\|x_j-y\|_2+\|y-a\|_2<r_{x_j}+r\le 2r_{x_j},$$

与 $\|x_j-a\|_2=3r_{x_j}$ 矛盾。因此 $B(a,r)$ 避开 K，补集开，K 闭。

反过来，设 K 闭且有界，$\mathcal{U}$ 是 K 的开覆盖。若它没有有限子覆盖，则对每个 $j\in\mathbb{N}_{>0}$ 必存在 $x_j\in K$，使

$$B(x_j,1/j)\cap K$$

不包含于任何单个 $U\in\mathcal{U}$。否则，若对某个 j 每一点都有这样的覆盖成员，按上一引理的构造取网点属于 K 的有限 $1/(2j)$-网 $a_1,\dots,a_N$。为每个网点选 $U_i\in\mathcal{U}$，使

$B(a_i, 1/j) \cap K \subset U_i$；而每个 $x \in K$ 距某个 a_i 小于 $1/(2j)$，故有限多个 U_i 已覆盖 K，矛盾。

数列 (x_j) 有界，由多维 Bolzano–Weierstrass 定理存在子列 $x_{j_k} \to x$。闭性给出 $x \in K$。选 $U \in \mathcal{U}$ 使 $x \in U$，再取 $r > 0$ 使 $B(x, r) \subset U$。充分大时 $\|x_{j_k} - x\|_2 < r/2$ 且 $1/j_k < r/2$，从而

$$B(x_{j_k}, 1/j_k) \subset B(x, r) \subset U,$$

与 x_{j_k} 的选择矛盾。因此原覆盖必有有限子覆盖。 □

这条证明没有使用待证的紧致性来取得收敛子列：反向只调用上一节由一维 Bolzano–Weierstrass 定理建立的多维版本。证明同时给出欧氏紧集的一个 Lebesgue 数：对任意开覆盖，存在 $\lambda > 0$，使每个 $x \in K$ 的相对球 $B(x, \lambda) \cap K$ 包含于某个覆盖成员。有限网再把这个一致尺度转成有限子覆盖。

定理 31.6 (欧氏空间中的序列紧致性)**.** *对 $K \subset \mathbb{R}^n$，以下条件等价：*

(i) *K 紧；*

(ii) *K 中每个数列都有收敛到 K 中某点的子列；*

(iii) *K 闭且有界。*

证明. 上一条定理已给出 (i) 与 (iii) 的等价。若 (iii) 成立，任意 K 中数列有界，由 Bolzano–Weierstrass 定理抽出收敛子列，闭性保证极限在 K。若 (ii) 成立而 K 无界，可取 $\|x_j\|_2 > j$，所得数列无收敛子列；若 K 不闭，可取 $x_j \in K$ 收敛到 $x \notin K$，其每个子列仍只能收敛到 x，也不可能满足 (ii)。故 (ii) 推出 (iii)。 □

31.3 紧集上的连续函数

定理 31.7 (连续像保持紧致)**.** *若 $K \subset \mathbb{R}^n$ 紧且 $f : K \to \mathbb{R}^m$ 连续，则 $f(K)$ 紧。*

证明. 设 $\{V_\lambda\}$ 是 $f(K)$ 的开覆盖。连续性使 $f^{-1}(V_\lambda)$ 成为 K 中的相对开集，并且这些原像覆盖 K。由紧致性选出有限个原像覆盖 K，相应的有限多个 V_λ 就覆盖 $f(K)$。 □

推论 31.8 (有界性与极值)**.** *紧集上的连续映射 $f : K \to \mathbb{R}^m$ 有界。若 $m = 1$ 且 $K \neq \varnothing$，则 f 取得最大值和最小值。*

证明. 像集 $f(K)$ 紧，故由 Heine–Borel 定理有界。标量值时，$f(K)$ 是非空紧实数集，因而闭且有界；它的上确界和下确界属于 $f(K)$，分别由某些 K 中点取到。 □

定理 31.9 (紧集上的一致连续性)**.** *若 $K \subset \mathbb{R}^n$ 紧，$f : K \to \mathbb{R}^m$ 连续，则 f 一致连续。*

证明. 反设不一致连续。存在 $\varepsilon_0>0$ 和点列 $x_j,y_j\in K$，使

$$\|x_j-y_j\|_2<1/j,\qquad \|f(x_j)-f(y_j)\|_2\geq\varepsilon_0.$$

由序列紧致性，某子列 $x_{j_k}\to x\in K$。三角不等式说明 $y_{j_k}\to x$。连续性给出两条像子列都趋于 $f(x)$，故其距离趋零，与下界矛盾。 □

命题 31.10 (到集合的距离). *若 $A\subset\mathbb{R}^n$ 非空，定义*

$$d(x,A)=\inf_{a\in A}\|x-a\|_2.$$

则 $x\mapsto d(x,A)$ 是 1-Lipschitz 函数。若 A 紧，则对每个 x 存在 $a_x\in A$ 取得该距离。若非空集合 $K,F\subset\mathbb{R}^n$ 分别为紧集和闭集，且 $K\cap F=\varnothing$，则

$$d(K,F):=\inf\{\|x-y\|_2:x\in K,\ y\in F\}>0.$$

证明. 对任意 $a\in A$，$d(x,A)\leq\|x-a\|_2\leq\|x-y\|_2+\|y-a\|_2$。对 a 取下确界得 $d(x,A)\leq\|x-y\|_2+d(y,A)$；交换 x,y 得 Lipschitz 估计。若 A 紧，连续函数 $a\mapsto\|x-a\|_2$ 取得最小值。

最后，按定义有 $d(K,F)=\inf_{x\in K}d(x,F)$。连续函数 $x\mapsto d(x,F)$ 在紧集 K 上取得最小值。若最小值为零，则相应 $x_0\in K$ 满足 $d(x_0,F)=0$，即 $x_0\in\overline{F}=F$，与不相交矛盾。 □

31.4　连通、道路连通与凸性

定义 31.11 (连通与道路连通). 集合 $E\subset\mathbb{R}^n$ 称为连通的，如果不能写成两个非空、不交的相对开集之并。若任意 $x,y\in E$ 都存在连续映射 $\gamma:[0,1]\to E$，满足 $\gamma(0)=x,\gamma(1)=y$，则称 E 道路连通。

道路连通推出连通。若 $E=U\cup V$ 是分离，取 $x\in U,y\in V$ 及连接它们的道路 γ。原像 $\gamma^{-1}(U),\gamma^{-1}(V)$ 会把连通区间 $[0,1]$ 分离，矛盾。反向在 $\mathbb{R}^n$ 的任意子集上不成立；第 34 章将给出标准反例。

定义 31.12 (凸集). 集合 $C\subset\mathbb{R}^n$ 称为凸集，如果对任意 $x,y\in C$ 与 $0\leq t\leq1$，都有

$$(1-t)x+ty\in C.$$

凸集道路连通，因为线段参数式 $\gamma(t)=(1-t)x+ty$ 已给出道路。因此非空凸集必连通。开球、闭球、线性子空间和半空间都是凸集；圆周连通且道路连通，却不是凸集。

定理 31.13 (欧氏开集的连通性). *若 $G\subset\mathbb{R}^n$ 开且连通，则 G 道路连通；更精确地，任意两点可由有限条完全位于 G 中的线段首尾相接。*

证明. 当 $G=\varnothing$ 时结论无须证明。以下设 $G\neq\varnothing$，固定 $x_0\in G$，令 A 为能从 x_0 通过有限折线连接到的点集。有 $x_0\in A$，故 $A\neq\varnothing$。若 $x\in A$，取 $B(x,r)\subset G$；球中任一点可先沿已有折线到 x，再沿一条线段到达，故 $B(x,r)\subset A$，所以 A 在 G 中开。若 $x\in G\setminus A$，同样取 $B(x,r)\subset G$。若球中有一点属于 A，加上一条球内线段便可到达 x，矛盾；故该球包含于 $G\setminus A$，补集也相对开。连通性迫使 $A=G$。 □

开性在这里不能删去；连通但非道路连通的集合通常正是在某个极限边缘处失去局部开球。

31.5 连续像和同胚

定理 31.14 (连续像保持连通). *若 $E\subset\mathbb{R}^n$ 连通且 $f:E\to\mathbb{R}^m$ 连续，则 $f(E)$ 连通。若 E 道路连通，则 $f(E)$ 道路连通。*

证明. 若 $f(E)=U\cup V$ 是分离，则两个非空原像 $f^{-1}(U),f^{-1}(V)$ 会分离 E。道路情形更直接：连接 x,y 的道路与 f 复合，得到连接 $f(x),f(y)$ 的道路。 □

定义 31.15 (同胚). 连续双射 $f:E\to F$ 若逆映射也连续，则称 f 为同胚，并称 E,F 同胚。紧致性、连通性与道路连通性在同胚下保持。

连续双射的逆映射并不自动连续。例如 $f:[0,2\pi)\to S^1$、$f(t)=(\cos t,\sin t)$ 是连续双射，但逆映射在点 $(1,0)$ 处不连续。紧致定义域排除了这种“缺失端点被粘到一起”的现象。

定理 31.16 (紧空间到欧氏空间的连续双射). *若 $K\subset\mathbb{R}^n$ 紧，$f:K\to F\subset\mathbb{R}^m$ 是连续双射，则 f 是同胚。*

证明. 若 $C\subset K$ 相对闭，则 C 是紧集，连续像 $f(C)$ 紧，从而在 $\mathbb{R}^m$ 中闭，特别在 F 中相对闭。于是逆映射把闭集的原像写成

$$(f^{-1})^{-1}(C)=f(C),$$

它是闭集。闭集原像判据给出 f^{-1} 连续。 □

31.6 闭有界与紧致：有限维性的作用

Heine–Borel 定理中的“闭且有界”不能直接移到无限维函数空间。取 $E=\mathbb{N}_{>0}$，在有界函数空间 $\mathcal{B}(E)$ 中定义

$$e_k(j)=\begin{cases}1, & j=k,\\ 0, & j\neq k.\end{cases}$$

则 $\|e_k\|_\infty = 1$，并且 $k \neq l$ 时 $\|e_k - e_l\|_\infty = 1$。集合

$$A = \{e_k : k \in \mathbb{N}_{>0}\}$$

有界。这里直接按上确界距离的开球验证闭性和非紧致性，以免预先使用一般度量空间的序列判据。

设 $f \in \mathcal{B}(E) \setminus A$。球 $B(f, 1/3)$ 至多含一个 e_k，否则两个不同 e_k 的距离会小于 $2/3$。若该球不遇到 A，已经得到 f 的补集邻域；若只含 e_k，则

$$r = \min\{1/3, \|f - e_k\|_\infty / 2\} > 0$$

使 $B(f, r)$ 避开 A。所以补集开，A 闭。另一方面，开球族 $\{B(e_k, 1/3) : k \in \mathbb{N}_{>0}\}$ 覆盖 A，每个球与 A 的交只有它的中心；任意有限子族只能覆盖有限多个元素，故没有有限子覆盖。因此 A 不紧。

有限维证明依赖两项事实：有界列可以在有限次坐标抽取后同时收敛；有界集对每个尺度都有有限网。上面的 A 在半径小于 $1/2$ 时不可能有有限网，因为一个这样的球至多含一个 e_k。第 33 章会把“有限网”抽象成全有界性，并给出度量空间中紧致性的准确替代判据。

习题

A 组　子列与 Heine–Borel 定理

31.1. 对 $\mathbb{R}^3$ 中的有界列，逐次写出三次子列抽取及最终指标之间的包含关系。

31.2. 从多维 Bolzano–Weierstrass 定理证明有界无限集有聚点，并说明选取两两不同点为何必要。

31.3. 若 $E \subset [-M, M]^n$，给出半径 $r > 0$ 的有限网点数的一个显式上界。

31.4. 不使用 Heine–Borel 定理的反向结论，按正文的球覆盖证明欧氏紧集闭。

31.5. 证明欧氏紧集的每个开覆盖都有 Lebesgue 数，并由有限网重新推出有限子覆盖。

31.6. 完整证明欧氏空间中紧致、序列紧致与闭有界三者等价。

B 组　连续映射与几何结构

31.7. 若 $K \subset \mathbb{R}^n, L \subset \mathbb{R}^m$ 紧，证明 $K \times L \subset \mathbb{R}^{n+m}$ 紧。

31.8. 若 $K, L \subset \mathbb{R}^n$ 紧，证明 $K + L = \{x + y : x \in K, y \in L\}$ 紧。

31.9. 若非空紧集 $K, L \subset \mathbb{R}^n$，证明存在 $x_0 \in K, y_0 \in L$ 使

$$\|x_0 - y_0\|_2 = \inf_{x \in K, y \in L} \|x - y\|_2 .$$

31.10. 证明若 $K, F \subset \mathbb{R}^n$ 均非空，K 紧、F 闭且二者不相交，则 $d(K, F) > 0$；再给出两个不相交闭集距离为零的欧氏空间例子。

31.11. 证明凸集道路连通；再给出道路连通但非凸的紧集。

31.12. 补全正文证明，并说明折线路径可以重新参数化为定义在 $[0, 1]$ 上的连续道路。

31.13. 分别证明连续像保持紧致、连通与道路连通，并比较三个证明使用的定义。

31.14. 证明紧集到欧氏子集的连续双射是同胚；用 $[0, 2\pi) \to S^1$ 说明紧致性不能删除。

C 组　有限维性与反例

31.15. 用有限维范数等价与 Heine–Borel 定理证明：$\mathbb{R}^n$ 上任意范数的单位球面和闭单位球都紧。

31.16. 完整验证 $\mathcal{B}(\mathbb{N}_{>0})$ 中集合 $\{e_k : k \in \mathbb{N}_{>0}\}$ 闭、有界但不紧。

31.17. 设 $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ 连续且 $\|x\|_2 \to \infty$ 时 $f(x) \to +\infty$。证明 f 取得全局最小值。

31.18. * 从 $[0, 1]$ 开始每步删去各剩余区间的中间三分之一。证明所有阶段闭集的交是非空紧集，并证明其中每一点可由只含 $0, 2$ 的三进制展开表示。

31.19. * 说明“连续像不增加维数”作为朴素命题是错误的：查阅 Peano 曲线的准确陈述，并解释它为何不与连续像保持紧致和连通相冲突。本题只要求整理定理陈述和逻辑关系，不要求重建构造。

第 32 章　完备度量空间

欧氏距离的基本论证大多只用了非负性、正定性、对称性和三角不等式。保留这些性质后，数列收敛、连续、Cauchy 条件和完备性便可在同一语言中讨论。抽象化并不保证欧氏空间的一切结论仍然成立：不同度量可以给出相同的开集，却改变哪些数列是 Cauchy 列；闭且有界也不再保证紧致。本章先建立度量空间的基本语言，再给出完备化的构造。

32.1　度量与典型空间

定义 32.1 (度量空间)**.** 设 X 是集合。映射 $d : X \times X \to [0, \infty)$ 若对所有 $x, y, z \in X$ 满足

(i) $d(x, y) = 0$ 当且仅当 $x = y$；

(ii) $d(x, y) = d(y, x)$；

(iii) $d(x, z) \le d(x, y) + d(y, z)$，

则称 d 为 X 上的度量，(X, d) 称为度量空间。

非负性已经写进值域。第一项中的“仅当”不能删去；若允许不同点距离为零，得到的是伪度量，必须再取零距离等价类才能成为度量空间。也允许 $X = \varnothing$：空映射满足这些公理，所得空空间没有点列，因而按后文定义是完备的。这一约定使闭子空间定理也包括空子集；需要选取基点的论证则单独说明非空性。

范数诱导的度量。 赋范线性空间 V 上 $d(x, y) = \|x - y\|$ 是度量。欧氏空间和前文的有界函数空间 $\mathcal{B}(E)$ 都属于这种情形。

离散度量。 任意集合 X 上令

$$d(x, y) = \begin{cases} 0, & x = y, \\ 1, & x \neq y, \end{cases}$$

便得到离散度量。半径不超过一的开球是单点，所以每个子集都开，也都闭。

函数空间的上确界度量。 若 $E \neq \varnothing$，Y 是度量空间，称映射 $f : E \to Y$ 有界，是指其像包含在 Y 的某个球中。全体有界映射记为 $\mathcal{B}(E, Y)$。任意两个有界映射之间可定义

$$d_\infty(f, g) = \sup_{t \in E} d_Y(f(t), g(t)).$$

因为两个有界像的并仍有有限直径，上式取有限值。值域为 $\mathbb{R}$ 时，这就是有界实值函数空间上的上确界范数距离。

有限乘积。 若 $N \geq 1$，且 (X_j, d_j)、$1 \leq j \leq N$ 是非空度量空间，则

$$d(x, y) = \max_{1 \leq j \leq N} d_j(x_j, y_j)$$

给出乘积集合上的度量。有限最大值使各坐标同时受到控制。

度量空间中的开球写作 $B_d(x, r) = \{y \in X : d(x, y) < r\}$，其中 $r > 0$，不会混淆时省略下标。沿用前文的距离语言，$x_n \to x$ 表示 $d(x_n, x) \to 0$，Cauchy 条件则要求充分远的任意两项距离都小于给定正数。开集仍指每点都含一个包含于该集合的开球；连续与一致连续的定义把输入、输出的绝对值分别换成相应度量。下文先比较度量的改变，再逐项建立这些概念的判据。三角不等式仍给出 $B(y, r - d(x, y)) \subset B(x, r)$ $(y \in B(x, r))$，所以度量球本身是开集。

32.2 等价度量

同一集合上的两个度量可能只改变距离的数值尺度，也可能改变局部结构。

定义 32.2 (拓扑等价与一致等价)**.** 集合 X 上的度量 d, ρ 若产生相同的开集，称为拓扑等价。若恒等映射

$$\mathrm{id} : (X, d) \to (X, \rho), \qquad \mathrm{id} : (X, \rho) \to (X, d)$$

都一致连续，则称两度量一致等价。若存在 $c, C > 0$ 使

$$c\, d(x, y) \leq \rho(x, y) \leq C\, d(x, y),$$

则称它们双 Lipschitz 等价；这蕴含一致等价。

命题 32.3. *双 Lipschitz 等价推出一致等价，一致等价推出拓扑等价。拓扑等价的度量有相同的收敛列；一致等价的度量还有相同的 Cauchy 列，因而一个完备当且仅当另一个完备。*

证明. 双边线性估计分别以输入尺度 ε/C 和 $c\varepsilon$ 给出两个方向的一致连续性。若恒等映射从 d 到 ρ 连续，则每个 ρ-开集中的点都有一个 d-球仍落在该集合中，故该集合也 d-开；双向使用得到开集相同。

若两度量的开集相同，$x_n \to x$ 于 d，则每个含 x 的 ρ-球都是 d-开集，因而含某个 d-球；原列最终进入这个球，所以也按 ρ 趋于 x。交换度量得到反向。

若恒等映射从 d 到 ρ 一致连续，给定 $\varepsilon > 0$，先取共同的输入尺度 $\delta > 0$。d-Cauchy 列的任意两个充分远项之间的 d-距离小于 δ，所以 ρ-距离小于 ε。双向使用得到相同的 Cauchy 列，再结合相同的极限，便得到完备性的等价。 □

任意度量 d 与

$$\rho(x,y) = \min\{d(x,y), 1\}$$

一致等价。截断只改变大尺度距离，半径小于一的球完全相同。

拓扑等价不足以保持完备性。在 $\mathbb{R}$ 上，通常距离与

$$\rho(x,y) = |\arctan x - \arctan y|$$

拓扑等价，因为 $\arctan : \mathbb{R} \to (-\pi/2, \pi/2)$ 是同胚。然而正整数列在 ρ 下是 Cauchy 列，却没有 ρ-极限于 $\mathbb{R}$。通常欧氏距离则是完备的。完备性涉及统一的小尺度控制，而不只涉及哪些集合开。

32.3　开集、闭集与闭包

邻域、内点、边界点、聚点、开集、闭集、内部与闭包的定义，只需把欧氏球换成度量球。开集的任意并和有限交仍开，闭集的任意交和有限并仍闭；证明与欧氏情形相同。

定理 32.4 (闭包的球刻画)**.** *对 $A \subset X$ 与 $x \in X$，以下条件等价：*

(i) $x \in \overline{A}$；

(ii) *对每个* $r > 0$，$B(x,r) \cap A \neq \varnothing$；

(iii) *存在点列* $a_n \in A$ *使* $a_n \to x$。

若 $A = \varnothing$，三项都不成立。

证明. 前两项只是闭包点的定义。若 (ii) 成立，对每个 $n \in \mathbb{N}_{>0}$ 取 $a_n \in A \cap B(x, 1/n)$，则 $a_n \to x$。若 (iii) 成立，任意 $r > 0$ 下充分大的 a_n 落在 $B(x,r)$，所以 (ii) 成立。 □

对非空 $A \subset X$，定义

$$d(x,A) = \inf_{a \in A} d(x,a).$$

同欧氏情形一样，反向三角不等式给出

$$|d(x,A) - d(y,A)| \le d(x,y).$$

所以到集合的距离是 1-Lipschitz 函数，并且

$$\overline{A} = \{x : d(x, A) = 0\}.$$

不过 $d(x, A) = 0$ 不保证最近点在 A 中取得；即使 A 闭，在一般度量空间中也未必存在最近点。紧致性会保证连续距离函数取得最小值。

例如在子空间 $X = \{0\} \cup (1, 2) \subset \mathbb{R}$ 中，$A = (1, 2)$ 是闭集，因为它的补集 $\{0\} = B_X(0, 1)$ 开。但 $d(0, A) = 1$，而 A 中没有点到 0 的距离为 1。闭性排除空间内遗漏的极限点，不能替代最小值问题所需的紧致性。

命题 32.5 (闭集的分离函数)**.** *若非空集合 $A \subset X$ 闭，$x_0 \notin A$，则连续函数*

$$f(x) = \frac{d(x, A)}{d(x, A) + d(x, x_0)}$$

满足 $f|_A = 0$、$f(x_0) = 1$，且值域包含于 $[0, 1]$。

证明. 分母不会为零：若两项同时为零，则 $x = x_0$ 且 $x_0 \in \overline{A} = A$，矛盾。分子、分母连续，故商连续。其余结论直接代入得到。 □

32.4 收敛的序列刻画

在度量空间中，$x_n \to x$ 定义为 $d(x_n, x) \to 0$。极限唯一性来自三角不等式；收敛列必有界，其中有界指存在 $x_0 \in X, R > 0$ 使所有项落在 $B(x_0, R)$ 中。

定理 32.6 (开闭集与序列)**.** *设 $A \subset X$。则*

(i) *A 开，当且仅当每个收敛到 A 中点的数列最终属于 A；*

(ii) *A 闭，当且仅当每个 A 中收敛列的极限仍属于 A。*

证明. 若 A 开且 $x_n \to x \in A$，取 $B(x, r) \subset A$，则 x_n 最终落在该球内。反之，若 A 不开，存在 $x \in A$ 使每个 $B(x, 1/n)$ 都含某个 $x_n \notin A$；于是 $x_n \to x$，但不最终属于 A。闭集结论可对补集使用第一项，也可由闭包的序列刻画直接得到。 □

定理 32.7 (连续性的序列判据)**.** *映射 $f : (X, d_X) \to (Y, d_Y)$ 在 $x \in X$ 连续，当且仅当对每个 $x_n \to x$，都有 $f(x_n) \to f(x)$。*

证明. 正向直接把连续性给出的 δ 用于充分大的 x_n。若不连续，存在 $\varepsilon_0 > 0$，使对每个 n 可取

$$d_X(x_n, x) < 1/n, \qquad d_Y(f(x_n), f(x)) \geq \varepsilon_0.$$

于是 $x_n \to x$，而像列不趋于 $f(x)$。 □

这些序列刻画在度量空间中成立，是因为每点都有可数的邻域基 $B(x, 1/n)$。一般拓扑空间未必具有这种性质，因此后文需要网和滤子来替代单纯序列。

32.5　连续映射与一致连续映射

度量空间之间的点连续与一致连续分别定义为

$$\forall x \in X\ \forall \varepsilon > 0\ \exists \delta > 0 \quad \forall y \in X, \quad d_X(x,y) < \delta \Rightarrow d_Y(f(x), f(y)) < \varepsilon,$$

以及

$$\forall \varepsilon > 0\ \exists \delta > 0\ \forall x, y \in X, \quad d_X(x,y) < \delta \Rightarrow d_Y(f(x), f(y)) < \varepsilon.$$

开集原像判据、闭集原像判据和复合定理均保持原样。

命题 32.8 (Lipschitz 与等距映射)**.** *若存在 $L \geq 0$ 使*

$$d_Y(f(x), f(y)) \leq L d_X(x,y),$$

则 f 一致连续。若对所有 $x, y \in X$ 都有

$$d_Y(f(x), f(y)) = d_X(x,y),$$

则称 f 为等距嵌入；距离保持已经保证 f 为单射。若 f 还满射，则称为等距同构。

等距嵌入保持所有距离，因而保持收敛、Cauchy 性、有界性和直径。它不必把 X 映成 Y 的全部；“嵌入”只说明 X 可作为一个等距子空间出现。

定理 32.9 (一致连续映射保持 Cauchy 列)**.** *若 $f : X \to Y$ 一致连续，(x_n) 在 X 中是 Cauchy 列，则 $(f(x_n))$ 在 Y 中是 Cauchy 列。*

证明. 给定 $\varepsilon > 0$，取一致连续性对应的 $\delta > 0$。由 (x_n) 的 Cauchy 性，存在 N 使 $m, n \geq N$ 时 $d_X(x_m, x_n) < \delta$，于是 $d_Y(f(x_m), f(x_n)) < \varepsilon$。 □

点连续一般不够。函数 $f(x) = 1/x$ 在不完备空间 $(0,1)$ 上连续，而 $x_n = 1/(n+1)$ $(n \geq 1)$ 是 Cauchy 列，像列 $n+1$ 却不是 Cauchy 列。

32.6　Cauchy 列和完备空间

定义 32.10 (Cauchy 列与完备性)**.** 若对每个 $\varepsilon > 0$，存在 N，使

$$m, n \geq N \Longrightarrow d(x_m, x_n) < \varepsilon,$$

则称 (x_n) 为 Cauchy 列。若 X 中每个 Cauchy 列都收敛到 X 中一点，则称 X 完备。

任意收敛列都是 Cauchy 列，证明只需把总误差分为两半。反向恰是完备性的内容。

还有一个不需要空间完备的结论：Cauchy 列只要有收敛子列，就收敛到该子列的极限。设 $x_{n_k}\to x$。给定 $\varepsilon>0$，先取 N 使 $m,n\ge N$ 时 $d(x_m,x_n)<\varepsilon/2$，再固定一个满足 $n_k\ge N$ 且 $d(x_{n_k},x)<\varepsilon/2$ 的指标。对所有 $n\ge N$，三角不等式给出 $d(x_n,x)<\varepsilon$。这一结论将在完备化构造中把一个子列的收敛推广到整列。

定理 32.11 (基本完备空间). (i) $\mathbb{R}^n$ 配任一范数都是完备的；

(ii) 若 $E\neq\varnothing$、Y 完备，则有界映射空间 $\mathcal{B}(E,Y)$ 完备；

(iii) 有限多个完备度量空间的最大值度量乘积仍完备。

证明. 在欧氏范数下，向量 Cauchy 列的每个坐标都是实 Cauchy 列，故逐坐标有极限；坐标判据给出向量收敛。任一有限维范数与欧氏范数等价，而且是双 Lipschitz 等价，所以完备性保持。

设 (f_n) 在上确界距离下为 Cauchy 列。固定 $t\in E$，则 $(f_n(t))$ 在 Y 中 Cauchy，完备性给出极限 $f(t)$。给定 $\varepsilon>0$，取 N 使 $m,n\ge N$ 时 $d_\infty(f_m,f_n)<\varepsilon/2$。固定 $n\ge N, t\in E$，令 $m\to\infty$，得

$$d_Y(f_n(t),f(t))\le\varepsilon/2.$$

对 t 取上确界，得到 $d_\infty(f_n,f)<\varepsilon$，故一致收敛。取一个 f_N 作为基准，上一致估计还说明 $f(E)$ 落在 $f_N(E)$ 的固定邻域内；因 f_N 有界，极限映射 f 仍有界。

有限乘积中，Cauchy 性等价于有限多个坐标列分别 Cauchy。逐坐标取极限后，最大值度量下收敛。□

离散度量空间总是完备，因为取 $\varepsilon<1$ 后 Cauchy 列必须最终常值。有理数配通常距离不完备；例如逼近 $\sqrt{2}$ 的有理 Cauchy 列在 $\mathbb{Q}$ 中没有极限。开区间 $(0,1)$ 也不完备，因为其中点列 $1/(n+1)$（$n\ge1$）的极限落在空间外。

32.7 完备子空间

子集 $A\subset X$ 配限制度量，称为 X 的度量子空间。

定理 32.12 (完备子空间判据). (i) 完备度量空间的闭子空间完备；

(ii) 任意度量空间中的完备子空间必为闭集。

因此若 X 完备，则 $A\subset X$ 完备当且仅当 A 闭。

证明. 若 A 闭且 $(a_n)\subset A$ 为 Cauchy 列，它也是 X 中 Cauchy 列，故收敛到某个 $x\in X$；闭性给出 $x\in A$。

反过来，设 A 完备且 $x\in\overline{A}$。取 $a_n\in A$ 使 $a_n\to x$。收敛列为 Cauchy 列，故由 A 的完备性还存在 $a\in A$ 使 $a_n\to a$。极限唯一性给出 $x=a\in A$，所以 A 闭。 □

第一项不能把闭性换成开性；$(0,1)$ 是完备空间 $\mathbb{R}$ 的开子空间，却不完备。第二项不要求环境空间完备，这一点常用于判断一个候选子空间不可能完备。

32.8　完备化的构造与唯一性

定义 32.13 (完备化)**.** 度量空间 X 的完备化是一个完备度量空间 $\widehat{X}$ 及等距嵌入 $i : X \to \widehat{X}$，使 $i(X)$ 在 $\widehat{X}$ 中稠密。

32.8.1　Cauchy 列的等价类

令 $\mathcal{C}$ 为 X 中所有 Cauchy 列的集合；它是映射集合 $X^{\mathbb{N}_{>0}}$ 的子集。对 $x = (x_n), y = (y_n) \in \mathcal{C}$，定义

$$x \sim y \quad \Longleftrightarrow \quad d(x_n, y_n) \to 0.$$

三角不等式说明这是等价关系。令 $\widehat{X} = \mathcal{C}/\!\sim$，并令

$$\widehat{d}([x],[y]) = \lim_{n\to\infty} d(x_n, y_n).$$

命题 32.14. *上式给出 $\widehat{X}$ 上良定义的度量。*

证明. 这个实数极限存在，因为

$$|d(x_n, y_n) - d(x_m, y_m)| \le d(x_n, x_m) + d(y_n, y_m),$$

所以数列 $d(x_n, y_n)$ 为实 Cauchy 列。若替换代表元，三角不等式又给出两组距离之差趋零，故定义与代表元无关。非负、对称和三角不等式由逐项性质取极限得到；若 $\widehat{d}([x],[y]) = 0$，正是 $x \sim y$，所以正定性也成立。 □

32.8.2　原空间的等距嵌入

命题 32.15. *把 $a \in X$ 映到常值列的等价类 $i(a) = [(a, a, \ldots)]$。则 $i : X \to \widehat{X}$ 是等距嵌入，并且 $i(X)$ 在 $\widehat{X}$ 中稠密。*

证明. 由定义，$\widehat{d}(i(a), i(b)) = d(a, b)$，故 i 等距。若 $\xi = [(x_n)]$，Cauchy 性给出

$$\widehat{d}(i(x_N), \xi) = \lim_{m\to\infty} d(x_N, x_m) \longrightarrow 0 \quad (N \to \infty),$$

所以 $i(X)$ 稠密。 □

32.8.3　所构造空间的完备性

命题 32.16. 度量空间 $(\widehat{X},\widehat{d})$ 完备。

证明. 设 (ξ_k) 是 $\widehat{X}$ 中的 Cauchy 列。抽取子列 (ξ_{k_j})，使

$$\widehat{d}(\xi_{k_{j+1}},\xi_{k_j})<2^{-j}.$$

由 $i(X)$ 稠密，选 $a_j\in X$ 使 $\widehat{d}(i(a_j),\xi_{k_j})<2^{-j}$。于是

$$d(a_{j+1},a_j)\le 2^{-(j+1)}+2^{-j}+2^{-j}<4\,2^{-j}.$$

若 $\ell>j$，尾部几何级数给出

$$d(a_\ell,a_j)\le\sum_{r=j}^{\ell-1}d(a_{r+1},a_r)<4\sum_{r=j}^{\infty}2^{-r}=8\,2^{-j}.$$

所以 (a_j) 在 X 中 Cauchy，可定义 $\xi=[(a_j)]\in\widehat{X}$。令 $\ell\to\infty$ 还得到 $\widehat{d}(i(a_j),\xi)\le 8\,2^{-j}$，从而

$$\widehat{d}(\xi_{k_j},\xi)\le\widehat{d}(\xi_{k_j},i(a_j))+\widehat{d}(i(a_j),\xi)<9\,2^{-j}\longrightarrow 0.$$

原列是 Cauchy 列而有一个收敛子列，所以整列也趋于 ξ。因此 $\widehat{X}$ 完备。 □

32.8.4　完备化的唯一性

定理 32.17 (度量空间的完备化). 每个度量空间都有完备化。若 $(\widehat{X}_1,i_1)$、$(\widehat{X}_2,i_2)$ 是两个完备化，则存在唯一等距同构 $T:\widehat{X}_1\to\widehat{X}_2$ 满足

$$T\circ i_1=i_2.$$

证明. 前面三个命题已经给出完备化的存在性。以下证明唯一性。对 $u\in\widehat{X}_1$，由稠密性取 $x_n\in X$ 使 $i_1(x_n)\to u$。等距性使 $(i_2(x_n))$ 为 Cauchy 列，$\widehat{X}_2$ 完备，故有极限。定义

$$Tu=\lim_{n\to\infty}i_2(x_n).$$

若换一条逼近 u 的列，两列对应项距离趋零，故极限相同，T 良定义。对两点同时取逼近列并让距离取极限，得到 T 保持距离。交换两个完备化构造等距映射 $S:\widehat{X}_2\to\widehat{X}_1$。常值逼近给出 $T\circ i_1=i_2$ 与 $S\circ i_2=i_1$，所以 ST 与恒等映射在稠密集 $i_1(X)$ 上相等。对任一点取该稠密集内的逼近列，由两映射连续可知 ST 处处为恒等映射；同理 TS 也是恒等映射。因此 $S=T^{-1}$，特别 T 满射。任何满足 $T\circ i_1=i_2$ 的连续映射都可通过同样的逼近列确定，故 T 唯一。空空间的完备化只能为空空间，其存在性和唯一性也成立。 □

有理数的完备化与实数等距同构；这与前文用有理 Cauchy 列构造实数是同一构造的抽象形式。完备化增加的是所有“应有极限而尚无极限”的 Cauchy 列所代表的点，并且不改变原空间中已有的距离。

习题

A 组　度量、拓扑与序列

32.1. 验证离散度量满足三角不等式，并求任意半径 $0 < r \le 1$ 与 $r > 1$ 的开球。

32.2. 证明 $\rho(x,y) = \min\{d(x,y), 1\}$ 是度量，并与 d 一致等价。

32.3. 证明 $\rho(x,y) = |\arctan x - \arctan y|$ 与通常距离拓扑等价，但 $(\mathbb{R}, \rho)$ 不完备。

32.4. 完整证明度量空间中闭包的球刻画和序列刻画等价。

32.5. 设 $A \subset X$ 非空。证明 $x \mapsto d(x,A)$ 为 1-Lipschitz，并由此证明 $\overline{A} = \{x : d(x,A) = 0\}$。

32.6. 从定义证明闭集的序列刻画；说明证明为何使用半径 $1/n$。

32.7. 证明度量空间之间的映射连续，当且仅当每个开集的原像开。

B 组　完备性

32.8. 证明任意度量空间中的 Cauchy 列有界；给出有界但无 Cauchy 子列的例子。

32.9. 证明：Cauchy 列若有一个收敛子列，则原列收敛到同一极限。

32.10. 设 $N \ge 1$，$X_1, \dots, X_N$ 为非空度量空间。对有限乘积的最大值度量，证明乘积完备当且仅当每个因子完备，并说明非空条件在逆向中的作用。

32.11. 若 X 为非空度量空间、Y 完备，证明所有有界连续映射 $X \to Y$ 在上确界度量下构成完备空间。

32.12. 完整证明“完备空间的闭子空间完备”和“完备子空间必闭”，并指出两个方向对环境空间的假设差异。

32.13. 给出完备度量空间的一个开子空间及其中一条无极限 Cauchy 列；再给出一个非开但仍不完备的子空间。

32.14. 证明一致等价度量保持完备性，并用反正切度量说明拓扑等价不够。

C 组　完备化

32.15. 验证 Cauchy 列上的关系 $(x_n) \sim (y_n) \iff d(x_n, y_n) \to 0$ 是等价关系。

32.16. 证明 $\lim_n d(x_n, y_n)$ 存在，并且替换任一代表元都不改变极限。

32.17. 对 $\xi = [(x_n)]$，直接证明常值类 $i(x_N) \to \xi$。

32.18. 补全完备化证明中的几何尾和估计，证明所构造的 (a_j) 为 Cauchy 列且 $\xi_{k_j} \to [(a_j)]$。

32.19. 设 X 在完备化 $\widehat{X}$ 中稠密，Y 完备，且 $f : X \to Y$ 一致连续。证明 f 唯一延拓为 $\widehat{f} : \widehat{X} \to Y$ 的一致连续映射。

32.20. * 以有理 Cauchy 列为代表，说明 $\mathbb{Q}$ 的抽象完备化怎样与前文构造的 $\mathbb{R}$ 建立保持距离的同构。

第 33 章　紧致度量空间

在欧氏空间中，紧致、序列紧致和闭有界等价；证明同时使用了有限维坐标与有限网。一般度量空间仍有开球和数列，却未必有坐标。要恢复同样的紧致性判据，需要把欧氏有界集的“每个尺度都有有限网”单独提出，这就是全有界性。紧致度量空间恰好是既完备又全有界的空间。

33.1　开覆盖紧致和序列紧致

定义 33.1 (紧致与序列紧致)**.** 度量空间 X 称为紧致的，如果每个开覆盖都有有限子覆盖。若 X 中每个数列都有收敛到 X 中某点的子列，则称 X 序列紧致。

引理 33.2 (紧致空间中的无限集)**.** 紧致度量空间中的每个无限子集都有聚点。

证明. 反设无限集 $A \subset X$ 没有聚点。若 $x \in A$，可取开邻域 U_x 使 $U_x \cap A = \{x\}$；若 $x \notin A$，可取 U_x 与 A 不相交。开集族 $\{U_x : x \in X\}$ 覆盖 X，紧致性给出有限子覆盖。但每个被选出的 U_x 至多含 A 的一个点，有限个这样的集合不可能覆盖无限集 A，矛盾。 □

定理 33.3 (度量空间中两种紧致性的等价)**.** 度量空间紧致，当且仅当它序列紧致。

证明. 空空间同时满足两种紧致性，以下设 $X \neq \varnothing$。先设 X 紧。给定数列 (x_n)。若某个值出现无穷多次，便有常值子列。否则值集必为无限集，从原列中按首次出现的次序抽出一条各项互异的子列，并重新记作 (x_n)。其值集有聚点 x。每个 $B(x, 1/k)$ 含值集中的无穷多个点，否则缩小半径即可避开其中除 x 外的有限多个点，与聚点定义矛盾。于是可递归选择

$$n_1 < n_2 < \cdots, \qquad x_{n_k} \in B(x, 1/k),$$

得到 $x_{n_k} \to x$。

反过来，设 X 序列紧致。先证明两个辅助事实。

第一，对每个 $\varepsilon > 0$，有限多个半径为 ε 的开球可以覆盖 X。否则可递归取点 x_n，使

$$d(x_n, x_j) \geq \varepsilon \qquad (j < n).$$

这条序列的任意子列都不是 Cauchy 列，因而不可能收敛，与序列紧致矛盾。

第二，X 的每个开覆盖 $\mathcal{U}$ 都有 Lebesgue 数：存在 $\lambda>0$，使每个 $B(x,\lambda)$ 都包含于某个 $U\in\mathcal{U}$。若不存在，可对每个 n 取 x_n，使 $B(x_n,1/n)$ 不包含于任何覆盖成员。抽取 $x_{n_k}\to x$。选 $U\in\mathcal{U}$ 含 x，再取 $r>0$ 使 $B(x,r)\subset U$。充分大时 $d(x_{n_k},x)<r/2$ 且 $1/n_k<r/2$，于是 $B(x_{n_k},1/n_k)\subset U$，矛盾。

取有限 $\lambda/2$-球覆盖，中心记为 $a_1,\dots,a_N$。为每个中心选择 $U_j\in\mathcal{U}$，使 $B(a_j,\lambda)\subset U_j$。因 $B(a_j,\lambda/2)\subset U_j$，有限多个 U_j 覆盖 X。所以 X 紧。 □

等价证明依赖度量提供的可数尺度 $1/n$ 和有限半径球。一般拓扑空间中，开覆盖紧致与序列紧致可以分离。第 38 章和第 41 章会分别采用覆盖、网与滤子处理这一差别。

33.2　全有界性

非空集合 $A\subset X$ 的直径定义为

$$\operatorname{diam}A=\sup\{d(x,y):x,y\in A\},$$

允许取 $+\infty$，并约定 $\operatorname{diam}\varnothing=0$。非空集合有界当且仅当直径有限；空集也视为有界集。

定义 33.4 (全有界). 度量空间 X 称为全有界的，如果对每个 $\varepsilon>0$，存在有限 ε-网，即有限点集 $a_1,\dots,a_N\in X$ 满足

$$X=\bigcup_{j=1}^{N}B(a_j,\varepsilon).$$

这里允许 $N=0$，空网覆盖空空间。非空全有界空间必有界：取 $\varepsilon=1$ 的有限网和其中一个中心，用有限多个中心间距离的最大值控制整个空间。反向不成立；无限离散度量空间的直径为一，却在 $\varepsilon<1$ 时每个球只有一个点，不可能有有限网。

定义 33.5 (ε-分离集). 集合 $A\subset X$ 称为 ε-分离的，如果任意不同 $x,y\in A$ 都满足 $d(x,y)\ge\varepsilon$。

定理 33.6 (全有界性的序列判据). 对度量空间 X，以下条件等价：

(i) X 全有界；

(ii) X 中每个数列都有 *Cauchy* 子列；

(iii) 对每个 $\varepsilon>0$，X 中的 ε-分离集都是有限集；

(iv) 对每个 $\varepsilon>0$，X 可由有限多个直径小于 ε 的集合覆盖。

证明. 空空间满足四项条件，以下设空间非空。(i) 推出 (ii)。依次取有限 $1, 1/2, 1/3, \ldots$-网。在第一个有限球覆盖中，至少一个球含原序列的无穷多项；限制到这些项，在第二个覆盖中再取含无穷多项的球，如此继续。第 k 步保留的指标集嵌套，并且相应各点都落在同一半径 $1/k$ 的球中。递归选择严格递增指标 n_k，使从第 k 项起都留在第 k 步的指标集中。若 $p, q \geq k$，则

$$d(x_{n_p}, x_{n_q}) < 2/k,$$

所以所得子列为 Cauchy 列。

(ii) 推出 (iii)。若存在无限 ε-分离集，从中选两两不同的点列；它的任意子列中不同项距离都不小于 ε，不可能是 Cauchy 列。

(iii) 推出 (i)。固定 $\varepsilon > 0$，从任一点开始逐次加入与已选各点距离至少为 ε 的新点。若过程不停止，所选点构成无限 ε-分离集；所以有限步后停止。此时极大性说明每个 $x \in X$ 都距某个已选点小于 ε，故这些点构成有限网。

(i) 推出 (iv)：用半径 $\varepsilon/3$ 的有限球覆盖，每个球的直径至多为 $2\varepsilon/3 < \varepsilon$。(iv) 推出 (i)：在每个非空覆盖成员中选一点；若该集合直径小于 ε，它包含于以所选点为中心的 ε-球。有限多个所选点构成有限网。 □

命题 33.7 (全有界性的保持). *若 A 是度量空间 Y 的全有界子集，则 A 的每个子集以及它在 Y 中的闭包都全有界；有限多个全有界子集的并全有界。一致连续映射把全有界空间映为全有界空间。*

证明. 子集可沿用原空间有限网，但若要求网点属于子集，就从每个与子集相交的网球中另选一点，并把半径放大一倍。对闭包，先以半径 $\varepsilon/2$ 覆盖原集合；任一闭包点可由原集合点逼近到 $\varepsilon/2$ 内，所以落在同一中心的 ε-球中。有限并分别取有限网后合并。

设 $f : X \to Y$ 一致连续。给定 $\varepsilon > 0$，取 $\delta > 0$ 使 $d_X(x, y) < \delta$ 推出 $d_Y(f(x), f(y)) < \varepsilon$。取 X 的有限 δ-网，网点的像便构成 $f(X)$ 的有限 ε-网。 □

33.3　紧致等价于完备且全有界

33.3.1　完备性补上极限

定理 33.8 (紧致度量空间的判据). *度量空间 X 紧，当且仅当 X 完备且全有界。*

证明. 若 X 紧，则由上一节证明中的有限球覆盖可知它全有界。任取 Cauchy 列，序列紧致性给出收敛子列；Cauchy 列只要有一个收敛子列，整列就收敛到同一极限，所以 X 完备。

反过来，若 X 全有界，则每个数列都有 Cauchy 子列；完备性使这条子列在 X 中收敛。因此 X 序列紧致，再由度量空间中两种紧致性的等价得到紧致性。 □

两个条件承担不同任务。全有界性负责从任意数列中取得 Cauchy 子列，完备性负责让这条子列在空间内有极限。只保留前者时，$(0,1)$ 全有界却不紧；只保留后者时，无限离散度量空间完备却不紧。

33.3.2　预紧性与完备化

有些文献称闭包紧致的集合为相对紧或预紧。对度量空间，全有界正好描述其完备化中的这种性质。

推论 33.9 (全有界空间的完备化)**.** *度量空间 X 全有界，当且仅当它的完备化 $\widehat{X}$ 紧。*

证明. 若 X 全有界，它在 $\widehat{X}$ 中的像全有界，闭包 $\widehat{X}$ 也全有界；完备化本身完备，故紧。反之，若 $\widehat{X}$ 紧，则它全有界，其子空间 X 也全有界。 □

推论 33.10 (有限乘积)**.** *有限多个紧致度量空间配最大值度量的乘积仍紧。*

证明. 有限乘积的 Cauchy 列逐坐标 Cauchy，所以完备性由各因子完备性得到。对给定 ε，分别取各因子的有限 ε-网，所有网点的有限笛卡儿积构成乘积空间的有限 ε-网。判据给出紧致性。 □

33.4　紧致空间上的一致连续性

定理 33.11 (度量空间的 Heine–Cantor 定理)**.** *若 X 紧，$f:X\to Y$ 连续，则 f 一致连续。*

证明. 若不一致连续，存在 $\varepsilon_0>0$ 及点列 $x_n,y_n\in X$，使

$$d_X(x_n,y_n)<1/n,\qquad d_Y(f(x_n),f(y_n))\ge\varepsilon_0.$$

由序列紧致性，某子列 $x_{n_k}\to x\in X$。三角不等式给出 $y_{n_k}\to x$。连续性迫使两条像子列都趋于 $f(x)$，故二者距离趋零，与统一下界矛盾。 □

紧致性还把逐点选取的邻域尺度压缩成一个覆盖全空间的尺度。这个结论在分割区间、拼接局部估计和证明同伦性质时都会使用。

定义 33.12 (Lebesgue 数)**.** 设 $\mathcal{U}$ 是度量空间 X 的一个开覆盖。若 $\lambda>0$ 满足：对每个 $x\in X$，都存在 $U\in\mathcal{U}$ 使

$$B(x,\lambda)\subseteq U,$$

则称 λ 为覆盖 $\mathcal{U}$ 的一个 **Lebesgue 数**。

定理 33.13 (Lebesgue 数引理)**.** *紧致度量空间的每个开覆盖都有 Lebesgue 数。*

证明. 设开覆盖 $\mathcal{U}$ 没有 Lebesgue 数。对每个 $n \in \mathbb{N}_{>0}$，可取 $x_n \in X$，使 $B(x_n, 1/n)$ 不包含于 $\mathcal{U}$ 的任何成员。紧致性给出收敛子列 $x_{n_k} \to x$。选取 $U_0 \in \mathcal{U}$ 使 $x \in U_0$，再取 $r > 0$ 使 $B(x, r) \subseteq U_0$。当 k 充分大时，

$$d(x_{n_k}, x) < r/2, \qquad 1/n_k < r/2.$$

于是三角不等式给出 $B(x_{n_k}, 1/n_k) \subseteq B(x, r) \subseteq U_0$，与 x_{n_k} 的选取矛盾。 □

定义中使用球并非唯一选择。若每个直径小于 λ 的非空子集都包含于某个覆盖成员，则每个半径小于 $\lambda/2$ 的球都被某个成员包含；反过来，在非空子集中任选一点作为球心，球版本便控制其余各点。两种表述只相差一个固定常数。

因此紧空间上的连续映射保持 Cauchy 列。更一般地，一致连续映射把全有界空间映成全有界空间；给定像空间中的误差，只需先选取相应的一致连续尺度 δ，再对定义域取有限 δ-网。

欧氏空间中紧集的几个保持性质在度量空间中仍成立，证明如下。若 F 是紧空间 X 的闭子集，把 F 的相对开覆盖写成 $F \cap U_\alpha$，其中 U_α 在 X 中开，再加入 $X \setminus F$，便得到 X 的开覆盖。取有限子覆盖后与 F 相交，即知 F 紧。若 $f : X \to Y$ 连续，把 $f(X)$ 的相对开覆盖取原像，在 X 中选有限子覆盖再映回，便知 $f(X)$ 紧。

紧子集 $K \subset Y$ 必闭。若 $y \in \overline{K}$，闭包的序列刻画给出 $x_n \in K$ 趋于 y；K 的序列紧致性给出子列趋于某个 $x \in K$。极限唯一性迫使 $y = x \in K$。因此紧空间上的实值连续函数的像是实紧集，必有界；若定义域非空，它还取得最大值和最小值。若 $f : X \to Y$ 是紧空间到度量空间的连续双射，则对任意闭集 $F \subset X$，集合 F 紧，$f(F)$ 紧而在 Y 中闭，所以 f^{-1} 连续。由此得到紧空间上的连续双射自动为同胚。

紧致性不是一致连续的必要条件。以离散度量为定义域时，任意映射都一致连续：给定任意正误差，只需取 $\delta < 1$，条件 $d_X(x, y) < \delta$ 就迫使 $x = y$。通常距离下的恒等映射 $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 也一致连续，而 $\mathbb{R}$ 不紧。

33.5　Cantor 交集定理及闭有界反例

33.5.1　直径趋零的闭集套

定理 33.14 (Cantor 交集定理). 度量空间 X 完备，当且仅当每个满足

$$F_1 \supset F_2 \supset \cdots, \qquad F_n \neq \varnothing, \quad F_n \text{ 闭}, \quad \operatorname{diam} F_n \to 0$$

的闭集套都有非空交。此时交集恰含一个点。

证明. 先设 X 完备。从每个 F_n 取 x_n。给定 $\varepsilon > 0$，取 N 使 $\operatorname{diam} F_N < \varepsilon$。若 $m, n \geq N$，则 $x_m, x_n \in F_N$，所以 $d(x_m, x_n) < \varepsilon$。故 (x_n) 为 Cauchy 列，收敛到某个

$x \in X$。固定 N 后，尾列都在闭集 F_N 中，故 $x \in F_N$。于是 $x \in \bigcap_n F_n$。若 x, y 都属于交集，则 $d(x,y) \le \operatorname{diam} F_n$ 对每个 n 成立，令 $n \to \infty$ 得 $x = y$。

反过来，假设闭集套性质成立，令 (x_n) 为任意 Cauchy 列。定义

$$F_n = \overline{\{x_k : k \ge n\}}.$$

这些集合非空、闭且递减。给定 $\varepsilon > 0$，Cauchy 性给出 N，使 $k, \ell \ge N$ 时 $d(x_k, x_\ell) < \varepsilon/2$。若 $u, v \in F_N$，分别取尾集中的点列趋于 u, v。每对逼近点的距离小于 $\varepsilon/2$，取极限得到 $d(u,v) \le \varepsilon/2$。故 $\operatorname{diam} F_N \le \varepsilon/2 < \varepsilon$；于是直径趋零。交集中存在唯一点 x。因 $x \in F_n$ 且 $\operatorname{diam} F_n \to 0$，有 $d(x_n, x) \le \operatorname{diam} F_n \to 0$。所以每个 Cauchy 列收敛，$X$ 完备。 □

33.5.2 紧集套不需要直径条件

定理 33.15 (紧空间中的闭集套). *若 X 紧，$F_1 \supset F_2 \supset \cdots$ 是非空闭集套，则 $\bigcap_n F_n \neq \varnothing$；这里不要求直径趋零。*

证明. 若交为空，则开集 $X \setminus F_n$ 覆盖 X。取有限子覆盖并令 N 为其中最大指标。因集合递减，补集递增，所以

$$X = \bigcup_{n \le N} (X \setminus F_n) = X \setminus F_N,$$

这迫使 $F_N = \varnothing$，与非空性矛盾。 □

直径条件在完备空间中补足紧致性所提供的全有界控制；没有它，完备空间中的闭集套可以有空交，例如在 $\mathbb{R}$ 中取 $F_n = [n, \infty)$。

33.5.3 闭有界不再充分

无限集合配离散度量时，整个空间闭且有界，并且完备，但不全有界，因而不紧。同样的现象出现在函数空间 $\mathcal{B}(\mathbb{N}_{>0})$ 的闭单位球中：标准函数 e_n 两两距离为一，所以闭单位球不可能被有限多个半径小于 $1/2$ 的球覆盖。一般度量空间中，“闭且有界”只保留了欧氏 Heine–Borel 定理的两个必要条件；充分条件应换成“完备且全有界”。

习题

A 组 紧致与全有界

33.1. 完整证明紧致度量空间中的无限集有聚点，并处理覆盖中心属于或不属于该无限集的两种情形。

33.2. 从聚点引理构造收敛子列，说明为什么聚点的每个邻域必须含原序列的无穷多项。

33.3. 证明 Lebesgue 数的球版本与“小直径集合版本”等价到一个固定因子；再从序列紧致性证明任意开覆盖有 Lebesgue 数，并用有限球覆盖推出紧致性。

33.4. 证明全有界空间有界，并给出有界但不全有界的完备空间。

33.5. 证明全有界性等价于每个 ε-分离集有限。

33.6. 把有限 $1/k$-网的逐层抽取写成严格递增指标，证明所得子列为 Cauchy 列。

33.7. 证明全有界子集的闭包仍全有界；核对为何需要把初始网半径缩小一半。

B 组　完备性与紧致性

33.8. 证明紧致度量空间完备，且不得直接引用“紧致等价于完备且全有界”的结论。

33.9. 从“每列有 Cauchy 子列”重建完备且全有界推出紧致的证明链。

33.10. 证明 X 全有界当且仅当其完备化紧。

33.11. 证明有限多个全有界空间的最大值度量乘积全有界；说明为什么任意多个因子的结论不能直接沿用有限网的笛卡儿积。

33.12. 证明一致连续像保持全有界；构造连续但非一致连续映射把全有界空间映成非有界空间。

33.13. 分别用序列紧致性和 Lebesgue 数证明度量空间版 Heine–Cantor 定理。

C 组　闭集套与反例

33.14. 在完备空间中证明直径趋零的非空闭集套交于唯一一点，并逐项指出闭性、完备性与直径条件的使用位置。

33.15. 从 Cauchy 列的尾集闭包构造闭集套，证明 Cantor 交集性质推出完备性。

33.16. 用开覆盖定义证明紧空间中非空闭集套交非空，并给出交集含多个点的例子。

33.17. 在无限离散度量空间中验证整个空间闭、有界、完备但不紧。

33.18. 在 $\mathcal{B}(\mathbb{N}_{>0})$ 的闭单位球中构造无限 1-分离集，由此证明该闭球不紧。

33.19. * 证明空间 X 紧，当且仅当每族具有有限交性质的闭集的总交非空。有限交性质指每个有限子族的交非空，包含空子族；空子族的交约定为 X。

第 34 章　度量空间的连通性

连通性讨论一个空间能否分成两个不交的非空开集。若任意两点可以用空间内的连续道路连接，空间一定连通；但连通未必提供这样的道路。赋范空间的开连通集中可以作折线连接，拓扑学正弦曲线却给出一个连通而非道路连通的闭集。研究这些例子时，还需要区分整个空间的连通性与小邻域的连通性。

34.1　分离、连通集和连通分支

定义 34.1 (分离与连通). 度量空间 X 的一个分离，是一对非空、不交的开集 $U, V \subset X$，满足 $X = U \cup V$。不存在分离时，称 X 连通。子集 $A \subset X$ 是否连通，总是按限制度量即相对拓扑判断。

在分离 $X = U \cup V$ 中，$U = X \setminus V$、$V = X \setminus U$，所以二者也都闭。因此 X 连通，当且仅当 X 的既开又闭子集只有 $\varnothing$ 与 X。这项判据常比直接寻找两组开集方便。

命题 34.2 (连通集的并与闭包).

(i) 若一族连通子集 $\{C_\lambda\}$ 有公共点，则 $\bigcup_\lambda C_\lambda$ 连通；

(ii) 连通集 C 的闭包 $\overline{C}$ 连通；

(iii) 若 C 连通且 $C \subset A \subset \overline{C}$，则 A 连通。

证明. 若指标集为空，并集为空，因而连通。以下设指标集非空。设 $p \in \bigcap_\lambda C_\lambda$。若并集被相对开集 U, V 分离，设 $p \in U$。每个 C_λ 连通且遇到 U，所以不能遇到 V；故整个并集包含于 U，与 V 非空矛盾。

若 $\overline{C} = U \cup V$ 是分离，连通集 C 必完全包含于其中一边，设 $C \subset U$。因为 U 在 $\overline{C}$ 中也是闭集，包含 C 就包含其在 $\overline{C}$ 中的闭包，即整个 $\overline{C}$，与 V 非空矛盾。第三项使用同一论证：若 A 被分离，C 完全落在一边；该边在 A 中闭，因而包含 $A \cap \overline{C} = A$。 □

定义 34.3 (连通分支). 点 $x \in X$ 的连通分支，是所有包含 x 的连通子集之并，记为 $C(x)$。

定理 34.4 (连通分支的基本性质). 每个 $C(x)$ 是包含 x 的极大连通子集。任意两个连通分支或者相等，或者不交；所有连通分支组成 X 的一个分划。每个连通分支都是闭集，但一般未必开。

证明. 所有参与并集的连通集含公共点 x，故上一命题说明 $C(x)$ 连通。任何含 x 的连通集都已包含在此并中，所以它极大。若 $C(x)\cap C(y)\neq\varnothing$，两连通集有公共点，其并连通；极大性迫使二者相等。这也给出分划。

$\overline{C(x)}$ 连通并含 x，由极大性 $\overline{C(x)}\subset C(x)$，故 $C(x)$ 闭。分支不必开：在

$$X=\{0\}\cup\{1/n : n\in\mathbb{N},\ n\geq 1\}\subset\mathbb{R}$$

中，每个连通分支都是单点，而分支 $\{0\}$ 不是 X 中的开集。 □

一个空间可能只有一个连通分支却仍有很复杂的局部结构；连通分支描述全局不可分性，不提供附近点之间的具体道路。

34.2　道路连通与局部道路连通

定义 34.5 (道路与道路分支). 从 x 到 y 的道路是连续映射 $\gamma:[0,1]\to X$，满足 $\gamma(0)=x,\gamma(1)=y$。若任意两点之间都有道路，称 X 道路连通。可由道路互相连接是一种等价关系，其等价类称为道路分支。

道路连通空间连通：若 $X=U\cup V$ 是分离，连接两边各一点的道路会使区间 $[0,1]$ 的连续像同时遇到两边，等价地，U,V 的原像会分离 $[0,1]$。

定义 34.6 (局部道路连通). 若对每个 $x\in X$ 及每个含 x 的开集 U，都存在道路连通开集 V，使

$$x\in V\subset U,$$

则称 X 局部道路连通。

这一定义要求每个点有由道路连通开集组成的邻域基；仅仅要求 “每点有某一个道路连通邻域” 不足以控制任意小的尺度。

定理 34.7 (局部道路连通空间的分支). *在局部道路连通空间中，每个道路分支都是开集；连通分支与道路分支相同。特别地，若空间同时连通且局部道路连通，则它道路连通。*

证明. 设 P 是一个道路分支，$x\in P$。局部道路连通性给出含 x 的道路连通开邻域 V。V 中每点都可先在 V 中连接到 x，再沿已有道路连接到 P 中任意基点，故 $V\subset P$。所以 P 开。其补集是其他道路分支之并，也开；因此 P 又闭。

道路分支本身连通，故包含于某个连通分支 C。若 C 遇到两个不同的道路分支，其中任一个道路分支在 C 中都是非空开闭集，会分离 C。所以 C 只能含一个道路分支，两者相等。 □

赋范空间中的开球是凸集，因而道路连通。每个开集在其任一点都含一个开球，所以赋范空间的开子集局部道路连通。由定理再次得到：欧氏空间或赋范空间中的开连通集必道路连通；这与第 31 章中的折线证明相合。

局部道路连通不推出整体连通，例如两个不交开球之并。道路连通也不推出局部道路连通；梳状空间将提供一个常用例子。

34.3　连通但非道路连通的例子

34.3.1　拓扑学正弦曲线

在 $\mathbb{R}^2$ 中令

$$G=\{(x,\sin(1/x)) : 0<x\le 1\},\qquad S=G\cup\big(\{0\}\times[-1,1]\big).$$

映射 $x\mapsto(x,\sin(1/x))$ 是 $(0,1]$ 到 G 的连续满射，所以 G 连通。并且 $S=\overline{G}$：对每个 $y\in[-1,1]$，选 θ 使 $\sin\theta=y$，再令 $x_n=(2\pi n+\theta)^{-1}$（必要时从充分大的 n 开始），便有

$$(x_n,\sin(1/x_n))\longrightarrow(0,y).$$

反过来，G 的任一极限点若第一坐标为正，连续性迫使它仍在图像上；若第一坐标为零，第二坐标必在 $[-1,1]$ 中。因此闭包没有其他点。连通集的闭包连通，故 S 连通。

定理 34.8 (拓扑学正弦曲线不是道路连通的)**.** *集合 S 没有从竖直线段 $\{0\}\times[-1,1]$ 到图像 G 的道路。因此 S 连通但不道路连通。*

证明. 反设道路 $\gamma(t)=(u(t),v(t))$、$0\le t\le 1$，满足 $u(0)=0$、$u(1)>0$。令

$$t_0=\max\{t\in[0,1] : u(t)=0\}.$$

零点集闭且非空，而 $u(1)>0$，故 $t_0<1$；由最大性，$u(t)>0$ 对 $t_0<t\le 1$ 成立。连续性给出 $u(t)\to 0$ 当 $t\downarrow t_0$，所以 $h(t)=1/u(t)\to+\infty$。

函数 h 在 $(t_0,1]$ 上连续。对所有充分大的整数 n，介值定理分别给出 $s_n,r_n\in(t_0,1]$，使

$$h(s_n)=2\pi n+\frac{\pi}{2},\qquad h(r_n)=2\pi n+\frac{3\pi}{2}.$$

这些点必趋于 t_0：若有子列远离 t_0，h 会在相应紧区间上有界。由于道路落在 S 中且 $u>0$ 时只能落在图像 G，

$$v(s_n)=1,\qquad v(r_n)=-1.$$

这与 v 在 t_0 连续矛盾。 □

图像 G 自身道路连通，竖直线段也道路连通；上一定理说明它们正是 S 的两个道路分支。整个 S 却只有一个连通分支。

34.3.2　梳状空间

令

$$C=([0,1]\times\{0\})\cup(\{0\}\times[0,1])\cup\bigcup_{n=1}^{\infty}(\{1/n\}\times[0,1]).$$

任一点可沿所属竖直线段走到底边，再沿底边走到其他竖直线段，所以 C 道路连通。可是它在 $(0,y)$、$y>0$ 处不局部道路连通。取半径小于 $y/2$ 的球，使相应相对邻域不遇到底边；这个邻域同时遇到 $x=0$ 的竖直线和无穷多条 $x=1/n$ 的竖直线，却没有道路在邻域内跨越不同竖线。任何更小的相对开邻域仍遇到充分靠近 $x=0$ 的竖线，故不可能道路连通。

上述不能跨越的理由是介值定理：若一条道路的第一坐标从 0 变到 $1/n$，它就必须取到二者之间的每个实数。但在不遇底边的邻域内，第一坐标只能属于 $\{0\}\cup\{1/k:k\geq1\}$，其中不含任何非退化区间。

拓扑学正弦曲线说明“连通推出道路连通”失败；梳状空间说明“道路连通推出局部道路连通”也失败。在两例中，竖直极限线段附近的道路都受到相邻部分的限制，但限制的结果不同：前者无法从图像到达极限线段，后者可以沿底边连路，却不能把这条道路限制在任意小的邻域内。

34.4　连续映射、商映射与粘合例子

连续映射保持连通与道路连通：连通像若可分离，两个开部分的非空原像会分离定义域；道路与映射复合仍是道路。这解释了许多通过参数化得到的连通集。

定义 34.9 (商映射)**.** 设 $q:X\to Y$ 是满射。若对任意 $U\subset Y$，

$$U\text{ 在 }Y\text{ 中开}\quad\Longleftrightarrow\quad q^{-1}(U)\text{ 在 }X\text{ 中开},$$

则称 q 为商映射。给定等价关系 $\sim$，在集合 $X/\!\sim$ 上用上述条件定义开集，所得拓扑称为商拓扑，典范投影 $q:X\to X/\!\sim$ 按定义是商映射。

这里暂时不要求商集合带有度量。上述开集规则包含空集和全集，并对任意并、有限交封闭，因为取原像保持这些运算。这已经足以谈论相对开集、闭集、开覆盖和连续映射；连续仍指每个开集的原像为开集。后文的一般拓扑将系统研究这样的开集规则。商拓扑未必由某个度量产生，不能在未证明可度量化之前直接使用序列判据。

连续满射只保证从左到右的一项，未必是商映射。例如从无限离散度量空间 X 到同一集合上一个非离散度量拓扑的恒等映射连续且满射；所有子集的原像在离散空间中都开，但目标中并非所有子集都开，所以它不是商映射。

命题 34.10 (商映射的连续性判据)**.** *若 $q:X\to Y$ 是商映射，则映射 $g:Y\to Z$ 连续，当且仅当 $g\circ q:X\to Z$ 连续。*

证明. 正向由复合定理得到。反之，若 $g\circ q$ 连续，对任意开集 $W\subset Z$，

$$q^{-1}(g^{-1}(W))=(g\circ q)^{-1}(W)$$

在 X 中开。商映射定义给出 $g^{-1}(W)$ 在 Y 中开，故 g 连续。 □

把区间 $[0,1]$ 的两个端点等同，得到商空间 $[0,1]/(0\sim 1)$。映射

$$p(t)=(\cos 2\pi t,\sin 2\pi t)$$

在等价类上取相同值，故诱导连续双射

$$\bar{p}:[0,1]/(0\sim 1)\longrightarrow S^1.$$

商空间是紧区间的连续像，因而紧；圆周是度量空间。紧空间到度量空间的连续双射是同胚。这里所用的一般事实可直接核验：紧空间的闭子集仍紧，其连续像在度量空间中紧而闭，所以连续双射把闭集映成闭集，逆映射连续。因此这个商空间正好给出圆周。端点粘合改变了全局结构，却没有要求在参数区间中人为制造一条逆函数。

定理 34.11 (有限闭集粘合引理). 设 $X=A_1\cup\cdots\cup A_N$，其中每个 A_j 闭。若映射 $f:X\to Y$ 的每个限制 $f|_{A_j}$ 连续，则 f 连续。

证明. 对任意闭集 $F\subset Y$，

$$f^{-1}(F)=\bigcup_{j=1}^{N}(f|_{A_j})^{-1}(F).$$

每个右端集合在 A_j 中闭；因 A_j 在 X 中闭，它也在 X 中闭。有限并仍闭，所以 f 满足闭集原像判据。 □

有限性不能直接删除。把函数在无穷多个闭片段上分别定义并逐片验证连续，并不能控制这些片段的聚积位置；若片段在某点无限聚积，还必须另行检验该点处的极限。

习题

A 组　连通分支与道路

34.1. 证明空间连通当且仅当其既开又闭子集只有空集和整个空间。

34.2. 证明具有公共点的一族连通子集之并连通。再设 D 与各 C_λ 都连通，且 $D\cap C_\lambda\neq\varnothing$；证明 $D\cup\bigcup_\lambda C_\lambda$ 连通，并说明删去 D 后结论为何未必成立。

34.3. 证明连通集的闭包连通，并给出闭包严格大于原集的例子。

34.4. 证明连通分支构成分划且每个分支闭；给出分支不是开集的例子。

34.5. 证明“存在道路相连”是等价关系，反向道路可由 $t \mapsto 1-t$ 得到，两条道路的拼接须写出参数公式并验证连续。

34.6. 证明局部道路连通空间的道路分支开，并由此证明连通分支等于道路分支。

B 组　标准反例

34.7. 完整证明拓扑学正弦曲线 S 等于图像 G 的闭包。

34.8. 证明 G 连通，再由闭包定理证明 S 连通。

34.9. 重建“最后离开竖直线”的证明，严格说明 t_0 存在以及产生 $v=1,-1$ 的两列参数都趋于 t_0。

34.10. 证明 G 与 $\{0\}\times[-1,1]$ 分别道路连通，并由正文定理确定 S 的全部道路分支。

34.11. 证明梳状空间道路连通，但在每个 $(0,y)$、$y>0$ 处不局部道路连通。

34.12. 证明 $\mathbb{Q}$ 配通常距离是完全不连通的：每个连通分支都是单点。

C 组　商与粘合

34.13. 证明商映射的连续性判据。若保留开集由原像判定的双向条件，但不要求满射，这个判据是否仍然成立？说明满射约定对于把值域理解为等价类集合的作用。

34.14. 用同一无限集合上的离散拓扑和一个非离散度量拓扑，构造连续满射但非商映射的具体例子。

34.15. 证明 $[0,1]/(0\sim 1)$ 与 S^1 同胚，逐项核对诱导映射的良定义、连续、双射和逆连续。

34.16. 证明有限闭集粘合引理；再证明有限开集覆盖也有相应的粘合结论。

34.17. 在 $[0,1]$ 上构造函数，使它在闭集 $A_n=\{0\}\cup[1/(n+1),1/n]$ 的每个限制都连续，但整体在 0 不连续。

34.18. ⋆ 从两个不交圆周各选一点并将二点等同。用商空间给出“八字形”空间的严格构造，证明它道路连通，并确定删除粘合点后的连通分支。

第 35 章　Banach 压缩映射原理

许多方程没有可供直接计算的闭式解，却能改写成

$$x = T(x).$$

若从一个初值 x_0 出发反复代入，$x_{n+1} = T(x_n)$，便得到一条候选近似序列。要使这套办法成为定理，至少要回答三个问题：迭代是否收敛，极限是否满足方程，方程是否只有一个解。压缩映射原理用一个定量的距离缩短条件同时回答这三个问题；完备性则保证逐步逼近不会收敛到空间外的缺口。

35.1　不动点和迭代

定义 35.1 (不动点与迭代轨道)**.** 设 $T : X \to X$。满足 $T(x) = x$ 的点称为 T 的不动点。给定 $x_0 \in X$，递归定义

$$x_{n+1} = T(x_n) \qquad (n \geq 0),$$

所得序列称为从 x_0 出发的迭代轨道，也写作 $x_n = T^n(x_0)$。

在方程求根中，写成 $x = T(x)$ 的方式通常不止一种；不同的 T 可能有同样的不动点，却产生完全不同的迭代行为。例如方程 $x^2 = 2$ 既可写成 $x = x + (2 - x^2)$，也可写成

$$x = \frac{1}{2}\left(x + \frac{2}{x}\right).$$

前一种迭代在正根附近未必缩短误差，后一种则是常用的平方根迭代。

定义 35.2 (Lipschitz 映射与压缩映射)**.** 设 (X, d_X)、(Y, d_Y) 为度量空间。若存在 $L \geq 0$，使

$$d_Y(Tx, Ty) \leq L d_X(x, y) \qquad (x, y \in X),$$

则称 $T : X \to Y$ 为 Lipschitz 映射。若 $X = Y$，并且上式可取 $0 \leq q < 1$，则称 T 为压缩映射，q 称为一个压缩常数。

压缩常数不要求是所有可取常数中的最小值。条件中的同一个 $q < 1$ 必须对所有点对成立；仅有

$$x \neq y \quad \Longrightarrow \quad d(Tx, Ty) < d(x, y)$$

还不足以应用压缩映射原理。

Lipschitz 映射一致连续，因而连续。若 T 的 Lipschitz 常数为 L，且 T 是自映射，则对 $n \geq 1$ 归纳可得

$$d(T^n x, T^n y) \leq L^n d(x, y).$$

特别地，压缩映射的高次迭代会以几何速度消除不同初值之间的距离。

命题 35.3 (压缩映射至多有一个不动点)**.** *压缩映射 $T : X \to X$ 至多有一个不动点。*

证明. 若 $Tx = x$、$Ty = y$，则

$$d(x, y) = d(Tx, Ty) \leq q d(x, y).$$

因为 $1 - q > 0$，只能有 $d(x, y) = 0$，即 $x = y$。 □

“至多一个” 尚不说明存在性。映射 $T(x) = x/2$ 在不完备空间 $(0, 1)$ 上是压缩映射，却没有不动点；它的迭代趋于被空间删去的点 0。下一节的证明将指出，完备性恰好用于接住这条 Cauchy 轨道。

35.2　压缩映射定理的完整证明

定理 35.4 (Banach 压缩映射原理)**.** *设 (X, d) 是非空完备度量空间，$T : X \to X$ 是压缩映射，压缩常数为 $q < 1$。则 T 有唯一不动点 x^*。对任意初值 $x_0 \in X$，迭代 $x_{n+1} = T(x_n)$ 都收敛于 x^*。*

证明. 任取 $x_0 \in X$，令 $x_{n+1} = T(x_n)$。对 $n \geq 1$，相邻项之间有

$$d(x_{n+1}, x_n) = d(Tx_n, Tx_{n-1}) \leq q\, d(x_n, x_{n-1}),$$

从而归纳得到

$$d(x_{n+1}, x_n) \leq q^n d(x_1, x_0). \tag{35.1}$$

这里及以下的整数幂约定 $q^0 = 1$，也包括 $q = 0$。当 $q = 0$ 时，T 为常映射，x_1 就是不动点，此后轨道恒定，各项估计仍成立。若 $m > n$，三角不等式和几何级数给出

$$\begin{aligned} d(x_m, x_n) &\leq \sum_{k=n}^{m-1} d(x_{k+1}, x_k) \\ &\leq \sum_{k=n}^{m-1} q^k d(x_1, x_0) \leq \frac{q^n}{1 - q} d(x_1, x_0). \end{aligned} \tag{35.2}$$

右端随 $n \to \infty$ 趋于零，所以 (x_n) 是 Cauchy 列。完备性给出 $x^* \in X$，使 $x_n \to x^*$。

压缩条件还给出

$$d(Tx_n, Tx^*) \leq q d(x_n, x^*) \longrightarrow 0,$$

即 $Tx_n \to Tx^*$。另一方面 $Tx_n = x_{n+1} \to x^*$。极限的唯一性说明 $Tx^* = x^*$，所以不动点存在。唯一性由命题 35.3 得到。

上述构造从任意 x_0 开始都得到不动点，而不动点只有一个，故所有迭代轨道都收敛于同一个 x^*。 □

证明中各条件的作用可以逐行定位。压缩条件先控制相邻步长，再通过几何级数使轨道成为 Cauchy 列；完备性只在 “Cauchy 列在 X 中有极限” 处使用；最后再次使用压缩条件所含的连续性，把极限代入 T。因此这一定理既是存在唯一性定理，也是带有明确算法的构造定理。

推论 35.5 (闭不变子集上的压缩). *设 X 完备，$A \subset X$ 非空且闭。若 $T : A \to A$ 是压缩映射，则 T 在 A 中有唯一不动点，且从 A 中任意初值出发的迭代都收敛到它。*

证明. 闭子空间 A 完备，在 A 上应用定理 35.4 即得结论。 □

这个形式在应用中更常见。通常先找一个闭集合 A，证明 $T(A) \subset A$，再在 A 上估计压缩常数。全空间之外的行为不影响结论。

35.3 误差估计与完备性条件

35.3.1 先验估计、后验估计与残量

压缩映射定理的证明已经包含误差界。令 x^* 为不动点。由 (35.2) 令 $m \to \infty$，得到

$$d(x_n, x^*) \le \frac{q^n}{1-q} d(x_1, x_0). \tag{35.3}$$

它只用初始步长和已知的 q，称为先验估计。若迭代已经进行到第 n 步，则从该步重新应用同一估计可得

$$d(x_n, x^*) \le \frac{1}{1-q} d(x_{n+1}, x_n) \le \frac{q}{1-q} d(x_n, x_{n-1}) \quad (n \ge 1). \tag{35.4}$$

这是后验估计：它用已经算出的相邻两项决定是否停止。

还可直接比较当前点与它的像。对任意 $x \in X$，

$$\begin{aligned} d(x, x^*) &\le d(x, Tx) + d(Tx, Tx^*) \\ &\le d(x, Tx) + q\, d(x, x^*), \end{aligned}$$

所以

$$d(x, x^*) \le \frac{d(x, Tx)}{1-q}. \tag{35.5}$$

量 $d(x, Tx)$ 是不动点方程的残量。它小并不单独保证 x 接近某个任意映射的不动点；分母 $1-q$ 记录了压缩条件提供的稳定性。当 q 接近 1 时，小残量可能被明显放大。

若已知初值到不动点的距离，也有更直接的估计

$$d(x_n, x^*) = d(T^n x_0, T^n x^*) \le q^n d(x_0, x^*). \tag{35.6}$$

它形式最简，但 $d(x_0, x^*)$ 往往正是未知量。

35.3.2　两个不可删除的条件

完备性不能省略。前述 $T(x) = x/2$ 把 $(0,1)$ 映入自身，压缩常数为 $1/2$，轨道却趋于 $0 \notin (0,1)$。若工作集合不是全空间，要求它闭也是为了保证它作为子空间完备。

统一的 $q < 1$ 同样不能换成逐点的严格缩短。令

$$X = [0, \infty), \qquad T(x) = x + \frac{1}{x+1}.$$

空间 X 完备，且 $T(x) > x$，所以没有不动点。另一方面

$$T'(x) = 1 - \frac{1}{(x+1)^2} \in [0, 1),$$

由中值定理，对任意 $x \neq y$ 都有

$$|T(x) - T(y)| < |x - y|.$$

但 $T'(x) \to 1$，不存在对所有点都适用的 $q < 1$。这个例子说明，证明所需的是可求和的几何衰减，而非每一步某种没有统一幅度的缩短。

35.3.3　不动点对映射的稳定性

定理 35.6 (压缩映射的扰动估计)**.** *设 X 非空且完备，$T, S : X \to X$ 均为压缩映射，其中 T 的一个压缩常数为 $q < 1$。设其不动点分别为 x_T, x_S。若存在 $\eta \ge 0$，使*

$$d(Tx, Sx) \le \eta \qquad (x \in X),$$

则

$$d(x_T, x_S) \le \frac{\eta}{1-q}.$$

证明. 利用两个不动点等式，并在 Tx_S 处插入中间项，

$$\begin{aligned} d(x_T, x_S) &= d(Tx_T, Sx_S) \\ &\le d(Tx_T, Tx_S) + d(Tx_S, Sx_S) \\ &\le q\, d(x_T, x_S) + \eta. \end{aligned}$$

移项即得结论。 □

这里不要求 S 与 T 具有同一个压缩常数；S 的压缩性只用来保证 x_S 存在。若一族映射 T_λ 具有共同的压缩常数 $q<1$，且

$$d(T_\lambda x, T_\mu x)\le L\,\rho(\lambda,\mu)\qquad (x\in X),$$

则相应不动点满足

$$d(x_\lambda^*, x_\mu^*)\le \frac{L}{1-q}\rho(\lambda,\mu). \tag{35.7}$$

这给出解对参数的 Lipschitz 连续依赖。

35.4　方程求根、递推数列与含参数不动点

35.4.1　闭区间上的不动点迭代

命题 35.7 (一元压缩迭代). *设 $a<b$、$I=[a,b]$，函数 $\varphi: I\to I$ 连续且在 (a,b) 可导，并满足*

$$\sup_{a<x<b}|\varphi'(x)|\le q<1.$$

则方程 $x=\varphi(x)$ 在 I 中有唯一解 α，且对任意 $x_0\in I$，递推

$$x_{n+1}=\varphi(x_n)$$

收敛于 α。误差满足 (35.3)–(35.6) 中相应估计。

证明. 中值定理给出

$$|\varphi(x)-\varphi(y)|\le q|x-y|.$$

闭区间 I 完备，所以结论由压缩映射原理得到。 □

以 $\varphi(x)=\cos x$ 为例，它把 $[0,1]$ 映入 $[\cos 1,1]\subset[0,1]$，并且

$$|\varphi'(x)|=\sin x\le \sin 1<1.$$

因此 $x=\cos x$ 在 $[0,1]$ 中有唯一解；从该区间任一点开始的递推 $x_{n+1}=\cos x_n$ 都收敛。介值定理只给出解的存在，单调性可以给出唯一性，而压缩映射原理还同时给出可执行的近似方法和误差界。

35.4.2　单调方程的一种迭代格式

定理 35.8 (带导数界的求根迭代). *设 $a<b$、$F\in C^1([a,b])$，并且存在常数 $0<m\le M$，使*

$$m\le F'(x)\le M\qquad (a\le x\le b).$$

若 $F(a)\le 0\le F(b)$，则 $F(x)=0$ 在 $[a,b]$ 中有唯一根 r。映射

$$T(x)=x-\frac{F(x)}{M}$$

把 $[a,b]$ 映入自身，并且是压缩映射，压缩常数可取

$$q=1-\frac{m}{M}.$$

因此任意 $x_0\in[a,b]$ 所生成的 $x_{n+1}=T(x_n)$ 都收敛于 r。

证明. 介值定理给出一个根；$F'>0$ 说明 F 严格递增，所以根唯一。又

$$0\le T'(x)=1-\frac{F'(x)}{M}\le 1-\frac{m}{M}=q<1,$$

故 T 单调且满足压缩估计。

若 $r>a$，在 $[a,r]$ 上用中值定理；若 $r=a$，下列第一个不等式两边均为零。同理处理 $r<b$ 与 $r=b$，得到

$$-F(a)\le M(r-a),\qquad F(b)\le M(b-r).$$

于是

$$a\le T(a)\le r,\qquad r\le T(b)\le b.$$

因 T 单调，

$$T([a,b])=[T(a),T(b)]\subset[a,b].$$

现在可在完备空间 $[a,b]$ 上应用压缩映射原理。 □

这个结果的导数下界 $m>0$ 同时承担两项任务：保证根唯一，并把 T' 与 1 隔开。若只有 $F'\ge 0$，则 q 可能等于 1，几何误差估计随之消失。

35.4.3　递推数列与线性迭代

对递推数列，压缩映射原理把常见的“先证有界、再证单调、最后求极限”换成另一条路线。它不要求序列单调；只要递推映射在一个完备不变集上压缩，收敛和极限的唯一性便同时得到。

例如 $a>0$、$x_0>\sqrt{a}$ 时，令

$$T(x)=\frac{1}{2}\left(x+\frac{a}{x}\right),\qquad I=[\sqrt{a},x_0].$$

算术 – 几何平均不等式和 $x\ge\sqrt{a}$ 给出

$$\sqrt{a}\le T(x)\le x,$$

所以 $T(I)\subset I$。并且

$$0\le T'(x)=\frac{1}{2}\Big(1-\frac{a}{x^2}\Big)\le\frac{1}{2}\left(1-\frac{a}{x_0^2}\right)<1.$$

故平方根迭代在 I 上压缩并收敛于唯一不动点 $\sqrt{a}$。这项证明给出全程有效的几何误差界；若进一步利用迭代公式的特殊代数结构，还可得到更快的二次误差估计。

在线性空间中，设 E 是非零有限维实赋范空间。选择一组基，便可将其范数拉回 $\mathbb{R}^n$；有限维范数等价和坐标完备性说明 E 完备。同样，由矩阵的坐标估计和范数等价，每个线性算子 $A:E\to E$ 都有有限的算子范数。设其算子范数

$$\|A\|:=\sup_{x\neq0}\frac{\|Ax\|}{\|x\|}$$

满足 $\|A\|\le q<1$。对零空间，约定唯一算子的范数为零，以下结论也成立。对任意 $b\in E$，仿射映射

$$T(x)=Ax+b$$

是压缩映射。因此 $x=Ax+b$ 有唯一解，并且

$$x^*=\lim_{n\to\infty}\big(b+Ab+\cdots+A^{n-1}b+A^nx_0\big).$$

取 $x_0=0$ 得

$$x^*=\sum_{k=0}^{\infty}A^kb.$$

这就是几何级数在算子情形的对应形式，也说明 $I-A$ 可逆。

35.4.4　含参数的不动点

设 X 是非空完备度量空间，参数空间为 (Λ,ρ)，每个 $\lambda\in\Lambda$ 对应压缩映射 $T_\lambda:X\to X$。若所有映射共享同一个 $q<1$，则 (35.7) 把映射随参数的变化直接传给不动点。共同压缩常数不可由“每个参数各有一个 $q_\lambda<1$”代替；若 $q_\lambda\to1$，估计中的 $1/(1-q_\lambda)$ 会失去统一控制。

作为简单例子，若 $A:E\to E$ 满足 $\|A\|\le q<1$，并令

$$T_b(x)=Ax+b,$$

则不动点 x_b^* 对右端项满足

$$\|x_b^*-x_c^*\|\le\frac{1}{1-q}\|b-c\|.$$

线性方程 $(I-A)x=b$ 的解因此不仅存在唯一，而且连续依赖于数据 b。以后讨论微分方程和积分方程时，同一估计会用于解对初值、参数和右端项的稳定性。

习题

A 组　压缩条件与不动点

35.1. 证明 Lipschitz 映射一致连续；再直接证明压缩映射至多有一个不动点。

35.2. 若 T 的压缩常数为 q，证明 T^n 的 Lipschitz 常数可取 q^n。说明这并不意味着 q^n 必为最小 Lipschitz 常数。

35.3. 设有限维赋范空间 E 上的线性算子满足 $\|A\| < 1$。证明 $T(x) = Ax + b$ 有唯一不动点，并证明

$$(I - A)^{-1} b = \sum_{k=0}^{\infty} A^k b.$$

35.4. 分别构造 Lipschitz 常数为 1 而有多个不动点、没有不动点的自映射，说明 $q < 1$ 不能放宽为 $q \le 1$。

35.5. 设 $T : X \to X$ 的压缩常数为 $q < 1$。若

$$d(Tx_0, x_0) \le (1 - q) r,$$

证明闭球 $\overline{B}(x_0, r)$ 在 T 下不变。若 X 完备，由此得到球中的唯一不动点。

35.6. 设 X 完备，$A \subset X$ 非空且闭，且 $T(A) \subset A$。若 $T|_A$ 为压缩映射，证明它在 A 中有唯一不动点；说明 T 在 $X \setminus A$ 上是否压缩与结论无关。

B 组　证明与误差

35.7. 不引用正文定理，从相邻项估计开始完整证明 Banach 压缩映射原理，并在证明中标出完备性使用的位置。

35.8. 推导先验估计 (35.3) 和两个后验估计 (35.4)。若 $q = 0.8$、$d(x_1, x_0) = 1$，求保证 $d(x_n, x^*) < 10^{-6}$ 的一个先验步数。

35.9. 证明残量估计 (35.5)。构造 q 接近 1 的仿射压缩映射，说明不能把系数 $1/(1-q)$ 换成一个与 q 无关的常数。

35.10. 在 $(0, 1)$ 上分析 $T(x) = x/2$：证明它是压缩映射、没有不动点，并确定任意迭代轨道在 $\mathbb{R}$ 中的极限。

35.11. 对 $X = [0, \infty)$ 和 $T(x) = x + 1/(x+1)$，证明 $x \neq y$ 时 $|T(x) - T(y)| < |x - y|$，但 T 没有不动点。说明为何不存在统一的压缩常数。

35.12. 完整证明扰动估计 $d(x_T, x_S) \le \eta/(1 - q)$，并给出等号成立的一维仿射例子。

35.13. 设 T 的压缩常数为 $q<1$，x^* 为其不动点，而近似迭代满足

$$d(x_{n+1},Tx_n)\le \varepsilon_n.$$

证明

$$d(x_n,x^*)\le q^n d(x_0,x^*)+\sum_{k=0}^{n-1} q^{\,n-1-k}\varepsilon_k.$$

由此给出 $\varepsilon_n\to 0$ 时 $x_n\to x^*$ 的证明。

35.14. 设 X 非空且完备，$T:X\to X$ 为映射，且对某个正整数 m，T^m 是压缩映射。证明 T 有唯一不动点，并且每条 T-迭代轨道都收敛到该点。

C 组　迭代模型

35.15. 证明 $\varphi(x)=\cos x$ 把 $[0,1]$ 映入自身且为压缩映射。从 $x_0=0$ 出发，写出保证误差小于 10^{-6} 的先验步数表达式。

35.16. 在 定理 35.8 的条件下，逐步证明 $T([a,b])\subset[a,b]$，并推导根的迭代误差界。

35.17. 对 $a>0$、$x_0>\sqrt{a}$，证明

$$x_{n+1}=\frac{1}{2}\left(x_n+\frac{a}{x_n}\right)$$

在 $[\sqrt{a},x_0]$ 上由压缩映射原理收敛于 $\sqrt{a}$。再由

$$x_{n+1}-\sqrt{a}=\frac{(x_n-\sqrt{a})^2}{2x_n}$$

说明误差比几何估计所显示的还要快。

35.18. 设 X 为非空完备度量空间，(Λ,ρ) 为参数度量空间。映射 $T_\lambda:X\to X$ 共享压缩常数 $q<1$，且

$$d(T_\lambda x,T_\mu x)\le L\rho(\lambda,\mu).$$

证明不动点映射 $\lambda\mapsto x_\lambda^*$ 是 Lipschitz 的。若右端只在 $\mu\to\lambda$ 时一致趋于零，证明不动点映射连续。

35.19. * 设对称正定矩阵 A 的特征值都在 $[m,M]\subset(0,\infty)$。对迭代

$$x_{n+1}=x_n-\lambda(Ax_n-b)$$

在欧氏范数下求使压缩常数 $\max_{\mu\in[m,M]}|1-\lambda\mu|$ 最小的 $\lambda>0$，并求该最小压缩常数。

35.20. 设 A 是有限维实赋范空间 E 上的线性算子，$\|A\| \leq q < 1$，x_b 是 $(I-A)x = b$ 的解。证明

$$\|x_b - x_c\| \leq \frac{\|b-c\|}{1-q},$$

并说明该估计怎样由不动点扰动定理和 Neumann 级数分别得到。

第八编

一般拓扑

第 36 章　拓扑空间

度量把两点之间的接近程度表示为一个非负实数，但收敛与连续的许多论证并不使用这个数值本身。它们只使用哪些集合能够作为点的邻域，以及原像是否保持这类集合。函数空间的弱拓扑、任意多个空间的乘积拓扑和商空间都说明，仅靠一个预先给定的距离来组织开集并不总是自然。

拓扑空间保留开集及其运算规则，不要求开集来自距离。本章建立这种语言，并特别说明两件在度量空间中并不突出的事实：拓扑可以由一族映射反向规定；在一般拓扑空间中，数列不一定能够检测闭包与连续性。

36.1　开集公理

定义 36.1 (拓扑与拓扑空间)**.** 设 X 为集合。若子集族 $\mathcal{T} \subseteq \mathcal{P}(X)$ 满足

(i) $\varnothing, X \in \mathcal{T}$；

(ii) $\mathcal{T}$ 中任意多个集合的并仍属于 $\mathcal{T}$；

(iii) $\mathcal{T}$ 中有限多个集合的交仍属于 $\mathcal{T}$，

则称 $\mathcal{T}$ 是 X 上的一个**拓扑**，称二元组 $(X, \mathcal{T})$ 为**拓扑空间**。$\mathcal{T}$ 的成员称为开集。

“任意并、有限交”的不对称来自距离空间中的开球。任意多个开集的并在每一点仍能找到一个来自其中某个开集的小球；无限多个开集的交却可能把可用半径压到零，例如

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} (-1/n, 1/n) = \{0\}.$$

同一集合可以带有不同拓扑。$\{\varnothing, X\}$ 称为不可分拓扑，$\mathcal{P}(X)$ 称为离散拓扑。前者只记录“空”与“全体”，后者把每个子集都视为开集。若 d 是 X 上的度量，由开球生成的开集族给出度量拓扑。拓扑语言因而包含前一编的全部度量空间。

例 36.2 (余有限拓扑)**.** 设 X 为无限集，令

$$\mathcal{T}_{\mathrm{cof}} = \{\varnothing\} \cup \{U \subseteq X : X \setminus U \text{ 有限}\}.$$

空集与全集属于此族。一族成员的并若非空，就含某个非空成员，故其补集包含于该成员的有限补集，仍有限。有限个成员的交若有一个成员为空，则交为空；否则交的

补集是有限个有限集之并，仍有限。因此这确实是拓扑。无限集上的两个非空余有限开集总相交，这与度量空间中两个不同点可以被不交小球隔开的情形不同。

若 $\mathcal{T}_1 \subseteq \mathcal{T}_2$，称 $\mathcal{T}_1$ 比 $\mathcal{T}_2$ 粗，或 $\mathcal{T}_2$ 比 $\mathcal{T}_1$ 细。这一区别对连续性的影响要区分定义域和值域。连续性要求值域开集的原像在定义域中开：固定值域而把定义域拓扑变细，原先连续的映射仍连续；固定定义域而把值域拓扑变细，则增加了需要检验的原像。特别地，恒等映射 $(X,\mathcal{T}_2)\to(X,\mathcal{T}_1)$ 连续；反向恒等映射连续当且仅当两拓扑相同。连续映射的正式定义见本章后文。

36.2 闭集与邻域

定义 36.3 (闭集与邻域)**.** 拓扑空间 X 的子集 F 称为闭集，如果 $X\setminus F$ 开。若 $x\in X$，集合 $N\subseteq X$ 称为 x 的邻域，如果存在开集 U 使

$$x\in U\subseteq N.$$

邻域本身不要求开。

由 De Morgan 律，闭集族包含 $\varnothing, X$，在任意交与有限并下封闭。反过来，任何满足这三条规则的子集族取补以后都给出一个拓扑。

前一编定义的内部、闭包和边界不依赖距离。对 $A\subseteq X$，令

$$\operatorname{int}A=\bigcup\{U\in\mathcal{T}:U\subseteq A\},\qquad \overline{A}=\bigcap\{F:F\text{ 闭且 }A\subseteq F\},$$

并令 $\partial A=\overline{A}\cap\overline{X\setminus A}$。于是 $x\in\overline{A}$ 当且仅当 x 的每个邻域都与 A 相交。这个邻域判据以后比“取趋于 x 的数列”更可靠。

命题 36.4 (邻域系统刻画)**.** 对每个 $x\in X$，记其邻域族为 $\mathcal{N}(x)$。则

(i) 每个 $N\in\mathcal{N}(x)$ 都含 x；

(ii) $N\in\mathcal{N}(x)$、$N\subseteq M$ 蕴含 $M\in\mathcal{N}(x)$；

(iii) 两个 x 的邻域之交仍是 x 的邻域；

(iv) 对每个 $N\in\mathcal{N}(x)$，存在 $M\in\mathcal{N}(x)$ 使对所有 $y\in M$，都有 $N\in\mathcal{N}(y)$。

反之，若对每个 $x\in X$ 给定一个非空子集族 $\mathcal{N}(x)$，且这些族满足这四条，则

$$U\text{ 开}\quad\Longleftrightarrow\quad U\in\mathcal{N}(x)\text{ 对每个 }x\in U$$

定义了 X 上唯一的拓扑，并以原来的 $\mathcal{N}(x)$ 为邻域族。

证明. 由开集定义，前四条逐项成立；第四条可取 $x\in V\subseteq N$ 的开集 V，再令 $M=V$。

反过来，把满足右侧条件的集合称为开集。空集空真；每个 $\mathcal{N}(x)$ 非空，由 (ii) 可知 $X \in \mathcal{N}(x)$，所以全体开。任意并由 (ii) 满足要求。若 U, V 开且 $x \in U \cap V$，则 $U, V \in \mathcal{N}(x)$，故 $U \cap V \in \mathcal{N}(x)$，所以有限交开。

还需核对给定的邻域族没有改变。若 $N \in \mathcal{N}(x)$，由 (iv) 以及必要时把所得邻域与 N 相交，可取 $M \in \mathcal{N}(x)$、$M \subseteq N$，且 $N \in \mathcal{N}(y)$ 对每个 $y \in M$ 成立。令

$$U = \{y \in N : N \in \mathcal{N}(y)\}.$$

则 $x \in U \subseteq N$。对 $y \in U$，由 (iv) 取 $M_y \in \mathcal{N}(y)$，使 $N \in \mathcal{N}(z)$ 对每个 $z \in M_y$ 成立。由 (i)，这些 z 也属于 N，所以 $M_y \subseteq U$，再由 (ii) 得 $U \in \mathcal{N}(y)$。因此 U 开，N 是新拓扑下 x 的邻域。反之，新邻域包含一个含 x 的开集，开集判据及 (ii) 说明它属于原来的 $\mathcal{N}(x)$。这既证明邻域族未改变，也由开集判据给出拓扑的唯一性。　□

36.3　基和子基

逐个列出全部开集往往既不经济，也不能显示拓扑从何而来。度量空间只需列出开球；乘积空间只需列出有限多个坐标条件。基和子基把这种做法抽象出来。

定义 36.5 (拓扑基)**.** 设 $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{P}(X)$。若

(i) 对每个 $x \in X$，存在 $B \in \mathcal{B}$ 使 $x \in B$；

(ii) 若 $x \in B_1 \cap B_2$，其中 $B_1, B_2 \in \mathcal{B}$，则存在 $B_3 \in \mathcal{B}$ 使 $x \in B_3 \subseteq B_1 \cap B_2$，

则称 $\mathcal{B}$ 为 X 上的一个**拓扑基**。由 $\mathcal{B}$ 生成的开集是所有基元素的并。

第二条不是要求 $B_1 \cap B_2$ 本身属于基，而是要求交集内每一点都有更小的基元素。它恰好保证基元素之并在有限交下封闭。

命题 36.6 (判定一族集合是否为给定拓扑的基)**.** *设 X 已带拓扑 $\mathcal{T}$，且 $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{T}$。则 $\mathcal{B}$ 是 $\mathcal{T}$ 的基，当且仅当对每个开集 U 和每个 $x \in U$，存在 $B \in \mathcal{B}$ 使*

$$x \in B \subseteq U.$$

证明. 若 $\mathcal{B}$ 是基，把 U 写成基元素之并，含 x 的某一项即满足要求。反之，对每个 $x \in U$ 选取相应 B_x，便有 $U = \bigcup_{x \in U} B_x$。所以每个开集都由基生成；而基元素原已开，两种拓扑相同。　□

定义 36.7 (子基)**.** 给定任意子集族 $\mathcal{S} \subseteq \mathcal{P}(X)$，它的有限交（包括空交 X）组成一个基。称 $\mathcal{S}$ 为该基所生成拓扑的一个**子基**。这里不要求 $\mathcal{S}$ 覆盖 X，因为已加入空交；特别地，空子基生成不可分拓扑。

例如，实直线通常拓扑可由开区间组成的基生成，也可由射线 $(-\infty,a)$、(a,∞) 组成的子基生成。子基在第 38 章的乘积紧致性中还有更深的作用：只检验子基本闭集的有限交性质便足以推出紧致性。

36.4　可数性公理

若 $D\subseteq X$ 且 $\overline{D}=X$，称 D 在 X 中稠密；这等价于每个非空开集都与 D 相交。具有至多可数稠密子集的空间称为可分空间。点 x 的邻域基是一族 x 的邻域，使其每个邻域都包含这族中的某个成员。

定义 36.8 (第一、第二可数性)**.** 若每个 $x\in X$ 都有至多可数的邻域基，即存在邻域列 (N_n)，使每个 x 的邻域都包含某个 N_n，则称 X 满足第一可数性公理。若 X 的拓扑有一个至多可数的基，则称 X 满足第二可数性公理。

度量空间在每点以 $B(x,1/n)$、$n\ge 1$ 为邻域基，因而第一可数。可分度量空间还是第二可数：若 D 为至多可数稠密集，以 D 为中心、正有理数为半径的开球组成至多可数的族。若 $x\in U$ 且 U 开，取 $r>0$ 使 $B(x,r)\subseteq U$，再取 $a\in D$ 满足 $d(x,a)<r/3$，以及正有理数 s 满足 $r/3<s<2r/3$。则 $x\in B(a,s)\subseteq B(x,r)\subseteq U$，所以该族是基。一般拓扑空间中，可分性不再推出第二可数性；第一可数性也不保证可分性，例如不可数离散度量空间。

命题 36.9 (第二可数性的两个后果)**.** *第二可数空间是第一可数且可分的；并且它的每个开覆盖都有至多可数的子覆盖。*

证明. 若 $X=\varnothing$，各项结论直接成立。以下设 $X\neq\varnothing$，将一个至多可数基枚举为 $\mathcal{B}=\{B_n:n\in\mathbb{N}\}$，有限基允许重复。对固定 x，所有含 x 的 B_n 构成至多可数邻域基。对每个非空 B_n 选一点 $x_n\in B_n$，所得至多可数集 D 与每个非空开集相交，故稠密。

若 $\mathcal{U}$ 为开覆盖，对每个被某个 $U\in\mathcal{U}$ 包含的基元素 B_n，选取一个这样的 U_n。任给 $x\in X$，先取 $U\in\mathcal{U}$ 含 x，再取 $x\in B_n\subseteq U$，于是 $x\in U_n$。故 $\{U_n\}$ 是至多可数子覆盖。 □

这里从非空基元素中选点、从开覆盖中选成员，都是在至多可数族中的选择。枚举基只能排列这些选择任务，不能自动给任意非空基元素指定一个点。本书在 ZFC 背景下进行上述选择；选择原则的进一步讨论见附录。

拓扑空间中的数列 (x_n) 称为收敛到 x，如果 x 的每个邻域都包含该列的某个尾部。没有附加分离条件时，极限未必唯一，例如不可分空间中每条数列都收敛到每个点。第一可数性则恢复了熟悉的闭包序列判据。

定理 36.10 (第一可数空间中的闭包)**.** 设 X 第一可数，$A \subseteq X$。则

$$x \in \overline{A} \quad \Longleftrightarrow \quad \text{存在 } (a_n) \subseteq A \text{ 使 } a_n \to x.$$

证明. 反向由邻域定义立即成立。对正向，取 x 的可数邻域基 (N_n)，并用有限交替换为递减邻域基 $M_n = N_0 \cap \cdots \cap N_n$。因 $x \in \overline{A}$，可取 $a_n \in A \cap M_n$。若 N 是 x 的邻域，某个 $M_k \subseteq N$；当 $n \geq k$ 时 $a_n \in M_n \subseteq M_k \subseteq N$，故 $a_n \to x$。 □

36.5　连续映射与同胚

定义 36.11 (连续映射)**.** 设 X, Y 为拓扑空间。映射 $f : X \to Y$ 称为连续，如果 Y 的每个开集 V 的原像 $f^{-1}(V)$ 都在 X 中开。

原像与任意并、有限交及补集相容，因此开集定义同时给出闭集版本。也可用邻域表述：f 在 x 连续，当且仅当 $f(x)$ 的每个邻域 V 都有 x 的邻域 U 满足 $f(U) \subseteq V$。

命题 36.12 (连续性的若干等价形式)**.** 对映射 $f : X \to Y$，下列命题等价：

(i) f 连续；

(ii) Y 中每个闭集的原像闭；

(iii) 对每个 $A \subseteq X$，有 $f(\overline{A}) \subseteq \overline{f(A)}$；

(iv) 对 Y 的某个基 $\mathcal{B}$，每个 $B \in \mathcal{B}$ 的原像开。

证明. (i) 与 (ii) 由取补等价。(i) 推出 (iii)：若 $x \in \overline{A}$ 且 V 是 $f(x)$ 的邻域，则 $f^{-1}(V)$ 是 x 的邻域，故与 A 相交，于是 $V \cap f(A) \neq \varnothing$。

(iii) 推出 (ii)：若 $F \subseteq Y$ 闭，取 $A = f^{-1}(F)$，则

$$f(\overline{A}) \subseteq \overline{f(A)} \subseteq F,$$

故 $\overline{A} \subseteq f^{-1}(F) = A$，所以 A 闭。(i) 与 (iv) 则由每个开集都是基元素的并得到。 □

双射 $f : X \to Y$ 若 f 与 f^{-1} 都连续，称为同胚。同胚不保留距离或角度，而保留开集、闭包、紧致性与连通性等由拓扑定义的性质。

36.6　初始拓扑与终拓扑

36.6.1　由出发映射规定拓扑

设 X 只是一个集合，已有一族映射 $f_i : X \to Y_i$，其中各 Y_i 已带拓扑。若希望这些映射连续，就必须把每个 $f_i^{-1}(V)$ 规定为开集。除此之外不加入额外开集，便得到最粗的可用拓扑。

定义 36.13 (初始拓扑). 映射族 $(f_i : X \to Y_i)_{i\in I}$ 在 X 上诱导的**初始拓扑**，是由

$$\{f_i^{-1}(V) : i \in I,\ V \subseteq Y_i \text{ 开}\}$$

作为子基生成的拓扑。

定理 36.14 (初始拓扑的泛性质). 给 X 配备上述初始拓扑。对任意拓扑空间 Z 和映射 $g : Z \to X$，

$$g \text{ 连续} \quad\Longleftrightarrow\quad f_i \circ g \text{ 对每个 } i \in I \text{ 连续}.$$

证明. 正向由连续映射复合保持连续。反向只需检验子基原像，而

$$g^{-1}(f_i^{-1}(V)) = (f_i \circ g)^{-1}(V)$$

开。 □

36.6.2 由到达映射规定拓扑

方向反过来，给定映射族 $q_i : X_i \to Y$，希望它们都连续时，Y 上能取的最细拓扑也有直接描述。

定义 36.15 (终拓扑). 由 $(q_i : X_i \to Y)_{i\in I}$ 在 Y 上诱导的**终拓扑**定义为

$$U \subseteq Y \text{ 开} \quad\Longleftrightarrow\quad q_i^{-1}(U) \text{ 在 } X_i \text{ 中开，对每个 } i \in I.$$

定理 36.16 (终拓扑的泛性质). 给 Y 配备终拓扑。对任意拓扑空间 Z 和映射 $h : Y \to Z$，

$$h \text{ 连续} \quad\Longleftrightarrow\quad h \circ q_i \text{ 对每个 } i \in I \text{ 连续}.$$

证明. 正向仍由复合得到。反向取 Z 中开集 V。对每个 i，

$$q_i^{-1}(h^{-1}(V)) = (h \circ q_i)^{-1}(V)$$

开，故按终拓扑定义 $h^{-1}(V)$ 开。 □

36.7 子空间、积空间和商空间

36.7.1 子空间与积空间

若 $A \subseteq X$，包含映射 $\iota : A \hookrightarrow X$ 诱导的初始拓扑由

$$\{A \cap U : U \subseteq X \text{ 开}\}$$

组成，称为子空间拓扑。

对空间族 $(X_i)_{i\in I}$，笛卡儿积 $\prod_{i\in I} X_i$ 关于坐标投影 π_i 的初始拓扑称为积拓扑。它的一个基由有限坐标柱集

$$\prod_{i\in I} U_i, \qquad U_i \subseteq X_i \text{ 开，且除有限多个 } i \text{ 外 } U_i = X_i$$

组成。有限坐标限制十分重要；若允许每个坐标都取任意开集，得到的是通常更细的箱拓扑。

由初始拓扑的泛性质立即得到：映射 $g : Z \to \prod_i X_i$ 连续，当且仅当每个坐标映射 $\pi_i \circ g$ 连续。

36.7.2　商拓扑与映射下降

若 $q : X \to Y$ 是满射，Y 关于单个映射 q 的终拓扑称为商拓扑，q 称为商映射。子集 $U \subseteq Y$ 开，当且仅当 $q^{-1}(U)$ 开。终拓扑泛性质化为

$$h : Y \to Z \text{ 连续} \quad \Longleftrightarrow \quad h \circ q : X \to Z \text{ 连续}.$$

命题 36.17 (商映射的下降)**.** *设 $q : X \to Y$ 为商映射，$g : X \to Z$ 连续，并且*

$$q(x) = q(x') \Longrightarrow g(x) = g(x').$$

则存在唯一连续映射 $\widetilde{g} : Y \to Z$ 使 $g = \widetilde{g} \circ q$。

证明. 令 $\widetilde{g}(q(x)) = g(x)$。纤维上常值保证良定义，$q$ 满射保证唯一性。由终拓扑泛性质，$\widetilde{g}$ 连续当且仅当 $\widetilde{g} \circ q = g$ 连续。 □

36.8　数列刻画失效的例子

在度量空间中，闭包、闭集和连续性都可由数列刻画。其证明使用每点的可数邻域基。下面的乘积空间没有这种局部可数性。

例 36.18 (闭包中没有序列极限)**.** 取不可数指标集 I，令

$$X = \{0,1\}^I$$

带积拓扑，其中每个 $\{0,1\}$ 带离散拓扑。记

$$A = \{x \in X : \operatorname{supp} x = \{i : x_i = 1\} \text{ 有限}\}, \qquad p = (1)_{i\in I}.$$

任意含 p 的基本开集只限制有限多个坐标。令 x 在这些坐标上取 1，其余坐标取 0，便有 $x \in A$ 且落在该基本开集内。因此 $p \in \overline{A}$。

然而不存在 A 中数列收敛到 p。若 $(x^{(n)}) \subseteq A$，集合

$$J = \bigcup_{n\in\mathbb{N}} \operatorname{supp} x^{(n)}$$

至多可数，故可取 $i_0 \in I \setminus J$。所有 $x^{(n)}_{i_0} = 0$，而 $p_{i_0} = 1$，所以该数列不在坐标 i_0 上收敛到 p。

同一论证说明 p 没有可数邻域基：任给可数族基本邻域，它们涉及的坐标总并仍至多可数；在总并之外增加一个坐标限制，就得到不包含其中任何一个的更小邻域。因此这个乘积空间不是第一可数的。

对任意 $A \subseteq X$，把所有可由 A 中数列收敛得到的极限组成的集合称为 A 的序列闭包。第一可数空间中它等于 $\overline{A}$；上例中两者不同。

在一般拓扑空间中，“每个收敛数列都满足某性质”只能看到序列可到达的部分。第 41 章将用网和滤子恢复闭包、紧致性与连续性的无条件收敛刻画。

习题

A 组　拓扑、闭包与基

36.1. 证明同一集合 X 上任意一族拓扑的交仍是拓扑。说明两拓扑的并未必是拓扑，并求包含它们的最粗拓扑。

36.2. 设 X 为无限集并带余有限拓扑。求任意 $A \subseteq X$ 的闭包，并刻画数列收敛到给定点的条件。

36.3. 只用邻域语言证明

$$x \in \operatorname{int} A \iff A \in \mathcal{N}(x), \qquad x \in \overline{A} \iff N \cap A \neq \varnothing \quad (N \in \mathcal{N}(x)).$$

36.4. 设 $\mathcal{B}_1, \mathcal{B}_2$ 分别生成拓扑 $\mathcal{T}_1, \mathcal{T}_2$。证明 $\mathcal{T}_1 \subseteq \mathcal{T}_2$ 当且仅当每个 $B \in \mathcal{B}_1$ 及每个 $x \in B$ 都有 $C \in \mathcal{B}_2$ 满足 $x \in C \subseteq B$。

36.5. 证明端点为有理数的开区间构成 $\mathbb{R}$ 通常拓扑的可数基。

36.6. 在不可数集合 X 中固定 p，规定非空开集必须含 p。证明所得空间可分且第一可数，但不第二可数。

B 组　连续性与诱导拓扑

36.7. 令 $S = \{0,1\}$ 带拓扑 $\{\varnothing, \{1\}, S\}$。证明 $U \subseteq X$ 开，当且仅当其示性函数 $\mathbf{1}_U : X \to S$ 连续。

36.8. 证明检验映射 $f : X \to Y$ 连续时，只需检验 Y 的一个基，甚至只需检验一个子基的原像为开集。

36.9. 证明第二可数性对子空间遗传，并证明至多可数多个第二可数空间的积仍第二可数。

36.10. 证明初始拓扑构造满足复合律：由 $(g_i \circ f : X \to Z_i)$ 直接诱导的拓扑，等于先在 Y 上取 $(g_i : Y \to Z_i)$ 的初始拓扑，再由 $f : X \to Y$ 诱导的拓扑。

36.11. 从初始拓扑泛性质证明 $h : Z \to X \times Y$ 连续当且仅当两个坐标函数连续，并写出有限积的一般版本。

36.12. 在 $\mathbb{R}^{\mathbb{N}_{>0}}$ 中证明 $\prod_{n\in\mathbb{N}_{>0}}(-1/n, 1/n)$ 在箱拓扑中开、在积拓扑中不开。

36.13. 设 $q : X \to Y$ 为商映射。称 $A \subseteq X$ 饱和，如果 $A = q^{-1}(q(A))$。证明 $U \subseteq Y$ 开当且仅当 $q^{-1}(U)$ 是开饱和集，并说明为什么“q 把开集映成开集”不是商映射定义的一部分。

36.14. 令 $q : [0,1] \to S^1$、$q(t) = (\cos 2\pi t, \sin 2\pi t)$。利用第 34 章中“紧致空间到度量空间的连续双射为同胚”的结论，证明把 $0, 1$ 识别所得商空间同胚于圆周。

C 组　序列方法的范围

36.15. 证明若 X 第一可数，则 $f : X \to Y$ 连续当且仅当 $x_n \to x$ 总蕴含 $f(x_n) \to f(x)$。

36.16. 完成正文不可数乘积例的邻域基论证：证明 $\{0,1\}^I$ 在任一点都不第一可数。

36.17. 在正文的 $A \subseteq \{0,1\}^I$ 中，证明 A 的序列闭包仍为“支集至多可数”的点集；比较它与 $\overline{A} = X$。

第 37 章　分离公理与度量化

拓扑公理没有规定不同的点能否由开集区分。不可分拓扑中，任何两个点具有完全相同的邻域；余有限拓扑中单点已经闭，却未必能给两个点找到不相交邻域。极限的唯一性、紧集的闭性以及连续函数延拓都要求不同程度的分离条件。

本章先按“点与点”“点与闭集”“闭集与闭集”整理常用分离公理，继而证明 Urysohn 引理和 Tietze 延拓定理。最后说明，在第二可数性的配合下，正则性已经足以构造一个产生原拓扑的度量。

37.1　T_0、T_1 与 Hausdorff 空间

定义 37.1 (低阶分离公理)**.** 设 X 为拓扑空间。

(i) 若任意两个不同点中，至少有一个点具有不含另一个点的开邻域，则称 X 为 T_0 空间；

(ii) 若任意两个不同点各自都有不含另一点的开邻域，则称 X 为 T_1 空间；

(iii) 若任意两个不同点 x, y 有不相交的开邻域 $U \ni x$、$V \ni y$，则称 X 为 Hausdorff 空间或 T_2 空间。

命题 37.2. *空间 X 为 T_1 当且仅当每个单点集闭。Hausdorff 空间必为 T_1，并且其中收敛数列的极限唯一。*

证明. 若 X 为 T_1，固定 y。对每个 $x \neq y$，存在含 x 而不含 y 的开集，故 $X \setminus \{y\}$ 开。反之，若单点闭，则 $X \setminus \{y\}$ 是 $x \neq y$ 的所需邻域。

Hausdorff 条件直接给出 T_1 所需的两个邻域。若数列同时趋于不同点 x, y，取不相交邻域 U, V。它最终同时落在 U, V 中，与 $U \cap V = \varnothing$ 矛盾。 □

Sierpiński 空间是 T_0 而非 T_1。无限集上的余有限拓扑是 T_1；若 X 至少有两个点，任意两个非空开集相交，所以它不是 Hausdorff。由此可见三条条件确实逐级加强。

37.2　正则、完全正则与正规空间

本书采用把 T_1 条件包含在高阶分离公理中的约定。不同教材有时把“正则”和“正则 T_1”分开命名，引用结果时应先核对约定。

定义 37.3 (正则性、完全正则性与正规性). 设 X 为 T_1 空间。

(i) 若对每个闭集 F 和每个 $x \notin F$，存在不相交开集 U, V 使 $x \in U$、$F \subseteq V$，则称 X 正则；

(ii) 若对每个这样的 x, F，存在连续函数 $f : X \to [0,1]$ 使 $f(x) = 0$、$f|_F = 1$，则称 X 完全正则；

(iii) 若任意两个不相交闭集 A, B 都有不相交开邻域，则称 X 正规。

完全正则 Hausdorff 空间也常称为 Tychonoff 空间。

命题 37.4 (闭包缩小判据). 对 T_1 空间 X，下列条件等价：

(i) X 正则；

(ii) 对任意 $x \in U$，其中 U 开，存在开集 V 使

$$x \in V \subseteq \overline{V} \subseteq U.$$

将点 x 换成闭集 $A \subseteq U$，相应的闭包缩小条件与正规性等价。

证明. 若 X 正则，对点 x 与闭集 $X \setminus U$ 取不相交开邻域 V, W。因 $V \cap W = \varnothing$，有 $\overline{V} \subseteq X \setminus W \subseteq U$。

反之，给定 $x \notin F$，对 $U = X \setminus F$ 取 V 满足 (ii)。则 V 与 $X \setminus \overline{V}$ 分别是 x, F 的不相交开邻域。闭集版本的证明完全相同：先对两个闭集应用分离条件，或对 $A \subseteq U$ 与 $X \setminus U$ 分离。 □

完全正则性推出正则性：若 $f(x) = 0$、$f(F) = 1$，则 $f^{-1}([0, 1/3))$ 与 $f^{-1}((2/3, 1])$ 给出分离。正规 T_1 空间也正则，因为点集闭。正规性还将给出比开集分离强得多的连续函数分离。

定理 37.5 (度量空间的函数分离). 每个度量空间都是正规空间。更准确地，若 A, B 是度量空间 (X, d) 中非空且不相交的闭集，则

$$f(x) = \frac{d(x, A)}{d(x, A) + d(x, B)}$$

是连续的 $[0,1]$-值函数，并满足 $f|_A = 0$、$f|_B = 1$。

证明. 若 A 为空，常值函数 1 可以分离 A, B；若 B 为空，常值函数 0 可以分离二者。因此正规性的分离结论在这些情形下成立。以下设二者均非空。对非空集合 A，记

$$d(x, A) = \inf_{a \in A} d(x, a).$$

三角不等式给出

$$d(x, A) \le d(x, y) + d(y, A),$$

交换 x, y 后得到

$$|d(x,A) - d(y,A)| \le d(x,y).$$

所以到集合的距离函数连续。若 A 闭，则 $d(x,A) = 0$ 当且仅当 $x \in A$。因 A, B 不相交，两个距离不会在同一点同时为零，故分母处处为正，f 连续。它在 A 上为零，在 B 上为一。取

$$f^{-1}([0,1/3)), \qquad f^{-1}((2/3,1])$$

便得到 A, B 的不相交开邻域。 □

两个不相交闭集之间的集合距离可能等于零，例如实直线中的

$$A = \{n : n \in \mathbb{N}_{>0}\}, \qquad B = \{n + 1/n : n \in \mathbb{N}_{>0},\ n \ge 2\}.$$

因此不能先寻找一个对所有点都有效的正间距。上式采用随 x 变化的两个距离，其和在每个固定点为正，已经足够保证连续函数定义良好。

若空间的每个开覆盖都有至多可数的子覆盖，称它为 Lindelöf 空间。命题 36.9 说明第二可数空间具有这一性质。

定理 37.6 (正则第二可数空间正规)**.** *每个正则第二可数空间都是正规空间。*

证明. 第二可数空间的子空间仍第二可数，因而每个子空间的开覆盖都有至多可数子覆盖。设 A, B 为不相交闭集。若其中一个为空，用空集和全空间即可分离，以下设二者非空。对每个 $a \in A$，由正则性取开集 $U_a \ni a$，使 $\overline{U_a} \cap B = \varnothing$；对每个 $b \in B$，取开集 $V_b \ni b$，使 $\overline{V_b} \cap A = \varnothing$。把两族分别限制到 A, B，再抽出至多可数子覆盖。有限子覆盖可以重复其中一个元素，故均可列成数列 (U_n) 与 (V_n)。

令

$$U = \bigcup_{n\in\mathbb{N}} \left(U_n \setminus \bigcup_{k\le n} \overline{V_k} \right), \qquad V = \bigcup_{n\in\mathbb{N}} \left(V_n \setminus \bigcup_{k\le n} \overline{U_k} \right).$$

两者开。每个 $a \in A$ 落在某个 U_n，且不在任何 $\overline{V_k}$ 中，故 $A \subseteq U$；同理 $B \subseteq V$。若一点同时属于上式中第 n 个 U-项和第 m 个 V-项，当 $m \le n$ 时第一项已经排除 $\overline{V_m}$，当 $n \le m$ 时第二项已经排除 $\overline{U_n}$，均矛盾。因此 $U \cap V = \varnothing$。 □

37.3 Urysohn 引理

37.3.1 二进有理指标的开集族

定理 37.7 (Urysohn 引理)**.** *设 X 为正规空间，$A, B \subseteq X$ 是不相交闭集。则存在连续函数*

$$f : X \to [0,1]$$

使 $f|_A = 0$、$f|_B = 1$。

证明. 记 $D=\{k/2^n : n\in\mathbb{N},\ 0\le k\le 2^n\}$，即 $[0,1]$ 中的二进有理数。先构造开集 U_r（$r\in D$），使

$$A\subseteq U_0,\qquad U_1=X\setminus B,\qquad r<s\Longrightarrow \overline{U_r}\subseteq U_s. \tag{37.1}$$

由正规性的闭包缩小判据，可取 $A\subseteq U_0\subseteq \overline{U_0}\subseteq X\setminus B=U_1$。

按分母递归。假设第 n 层的集合已经构造；每两个相邻数 $k/2^n$ 与 $(k+1)/2^n$ 之间插入中点 $r=(2k+1)/2^{n+1}$。由 $\overline{U_{k/2^n}}\subseteq U_{(k+1)/2^n}$ 和闭包缩小判据，取

$$\overline{U_{k/2^n}}\subseteq U_r\subseteq \overline{U_r}\subseteq U_{(k+1)/2^n}.$$

逐层进行便得到 (37.1)。

定义

$$f(x)=\inf\{r\in D : x\in U_r\},$$

并约定右侧集合为空时下确界为 1。若 $x\in A$，则 $x\in U_0$，故 $f(x)=0$；若 $x\in B$，则 $x\notin U_r$ 对所有 $r<1$ 成立，故 $f(x)=1$。

验证连续性。对 $a\in(0,1]$，

$$\{x : f(x)<a\}=\bigcup_{\substack{r\in D\\ r<a}} U_r,$$

所以它开。若 $a\in[0,1)$ 且 $f(x)>a$，可取 $a<r<s<f(x)$、$r,s\in D$。此时 $x\notin U_s$，而 $\overline{U_r}\subseteq U_s$，故 $x\in X\setminus\overline{U_r}$。对任意 $y\notin\overline{U_r}$，由 $U_t\subseteq\overline{U_r}$（$t<r$）可知 $f(y)\ge r>a$。因此

$$\{x : f(x)>a\}=\bigcup_{\substack{r\in D\\ r>a}}\bigl(X\setminus\overline{U_r}\bigr)$$

也是开集。区间的开射线构成子基，故 f 连续。 □

Urysohn 引理给出“正规 ⇒ 完全正则”。它还把集合分离转成函数分离，后者可以相加、取极限并嵌入乘积空间。

37.4　Tietze 延拓定理

37.4.1　一次定量修正

先证明一个定量近似步骤。常数 $1/3$ 与 $2/3$ 没有特殊意义；它们只需产生一个收敛几何级数。

引理 37.8 (延拓近似). *设 X 正规，$A\subseteq X$ 闭，且 $f:A\to[-M,M]$ 连续，其中 $M>0$。存在连续 $g:X\to[-M/3,M/3]$，使*

$$|f(a)-g(a)|\le\frac{2M}{3}\qquad(a\in A).$$

证明. 因为 A 在 X 中闭，下列两个集合既在 A 中闭，也在 X 中闭：

$$A_- = \{a \in A : f(a) \le -M/3\}, \qquad A_+ = \{a \in A : f(a) \ge M/3\}$$

不相交。由 Urysohn 引理取 $u : X \to [0,1]$，在 A_- 上为 0，在 A_+ 上为 1。令 $g = M(2u-1)/3$。若 $a \in A_+$ 或 $a \in A_-$，估计直接成立；若 $|f(a)| < M/3$，则 $|g(a)| \le M/3$，仍有 $|f(a) - g(a)| < 2M/3$。 □

37.4.2 几何级数修正与端点避让

定理 37.9 (Tietze 延拓定理). 设 X 为正规空间，$A \subseteq X$ 闭。每个连续函数 $f : A \to \mathbb{R}$ 都有连续延拓 $F : X \to \mathbb{R}$。若 $f(A) \subseteq [-M, M]$，可使 $F(X) \subseteq [-M, M]$。

证明. 若 $A = \varnothing$，取 $F = 0$；以下设 $A \neq \varnothing$。先设 $|f| \le 1$。反复应用引理，构造 $g_n : X \to \mathbb{R}$。令 $r_0 = f$；若 r_n 已在 A 上定义且 $\|r_n\|_{\infty,A} \le (2/3)^n$，对 r_n 应用引理，得到

$$\|g_n\|_\infty \le \frac{1}{3}\left(\frac{2}{3}\right)^n, \qquad \|r_n - g_n|_A\|_{\infty,A} \le \left(\frac{2}{3}\right)^{n+1},$$

并令 $r_{n+1} = r_n - g_n|_A$。级数 $\sum g_n$ 在 X 上一致收敛，因为

$$\sum_{n=0}^{\infty} \|g_n\|_\infty \le 1.$$

其和 F 满足 $|F| \le 1$。这里定义域是一般拓扑空间，仍可用一致估计证明连续性：记部分和为 S_N，固定 $x \in X$ 和 $\varepsilon > 0$，取 N 使 $|F - S_N| < \varepsilon/3$ 在整个 X 上成立。由 S_N 连续，存在 x 的开邻域 W，使 $|S_N(y) - S_N(x)| < \varepsilon/3$ 对 $y \in W$ 成立。三角不等式即给出 $|F(y) - F(x)| < \varepsilon$，故 F 连续。在 A 上，

$$f - \sum_{n=0}^{N} g_n|_A = r_{N+1} \longrightarrow 0$$

一致成立，故 $F|_A = f$。当 $M > 0$ 时缩放给出所述有界版本；当 $M = 0$ 时直接取零函数。

现设 f 不一定有界。取同胚

$$h : \mathbb{R} \to (-1,1), \qquad h(t) = \frac{t}{1 + |t|}.$$

由有界版本，把 $h \circ f$ 延拓为 $G : X \to [-1,1]$。闭集

$$H = G^{-1}(\{-1,1\})$$

与 A 不交。再由 Urysohn 引理取连续 $u : X \to [0,1]$，使 $u|_A = 0$、$u|_H = 1$。令

$$\widetilde{G} = (1 - u/2)G.$$

在 A 上它等于 $h\circ f$；若 $x\in H$，则 $|\widetilde{G}(x)|=1/2$，若 $x\notin H$，则 $|G(x)|<1$ 且乘子不超过 1。所以 $\widetilde{G}(X)\subseteq(-1,1)$。于是

$$F=h^{-1}\circ\widetilde{G}$$

连续，并在 A 上等于 f。 □

闭性不可删。函数 $f(x)=1/x$ 在子集 $A=(0,1]\subseteq\mathbb{R}$ 上连续，却不可能连续延拓到 0。正规性也不是纯粹的证明便利：对 T_1 空间，所有闭子集上的 $[0,1]$-值连续函数都可延拓这一性质反过来蕴含正规性。

37.5　Urysohn 度量化定理

37.5.1　可数连续函数族

定理 37.10 (Urysohn 度量化定理)**.** 每个正则第二可数空间都可度量化。

证明. 空空间具有唯一的度量，结论成立。以下设 $X\neq\varnothing$，将一个至多可数基列成 $\mathcal{B}=\{B_0,B_1,\dots\}$；基有限时允许重复元素。若 $x\in U$ 且 U 开，先选基元素 B_j 使 $x\in B_j\subseteq U$。由正则性取开集 V 使

$$x\in V\subseteq\overline{V}\subseteq B_j,$$

再选基元素 B_i 使 $x\in B_i\subseteq V$。于是 $\overline{B_i}\subseteq\overline{V}\subseteq B_j\subseteq U$。因此，所有满足

$$\overline{B_i}\subseteq B_j$$

的指标对 (i,j) 形成可数族，并且对每个 $x\in U$ 至少有一对满足

$$x\in B_i\subseteq\overline{B_i}\subseteq B_j\subseteq U. \tag{37.2}$$

由定理 37.6，X 正规。对每个上述指标对，用 Urysohn 引理取连续函数

$$f_{ij}:X\to[0,1],\qquad f_{ij}|_{\overline{B_i}}=0,\qquad f_{ij}|_{X\setminus B_j}=1.$$

这些函数组成非空的至多可数族，将其列为 $f_0,f_1,\dots$，有限时允许重复，并定义

$$d(x,y)=\sum_{n=0}^{\infty}2^{-n-1}|f_n(x)-f_n(y)|.$$

级数由 $\sum 2^{-n-1}=1$ 一致控制，故 d 有限。每一项关于 x,y 对称，逐项使用

$$|f_n(x)-f_n(z)|\le|f_n(x)-f_n(y)|+|f_n(y)-f_n(z)|$$

再求和，得到三角不等式。若 $x \neq y$，对开集 $X \setminus \{y\}$ 使用 (37.2)，可取某个 f_n 使 $f_n(x) = 0$、$f_n(y) = 1$，所以 $d(x,y) > 0$。因此 d 是度量。

每个 f_n 对原拓扑连续。给定 x 与 $\varepsilon > 0$，先取 N 使 $\sum_{n>N} 2^{-n-1} < \varepsilon/2$，再由有限多个 $f_0, \dots, f_N$ 的连续性取 x 的开邻域 W，使

$$|f_n(x) - f_n(y)| < \varepsilon/2 \qquad (y \in W,\ n \le N).$$

于是 $d(x,y) < \varepsilon$，说明原拓扑比 d-拓扑细。

反过来，给定原开集 $U \ni x$，按 (37.2) 取某个 f_n 满足 $f_n(x) = 0$、$f_n = 1$ 于 $X \setminus U$。若 $d(x,y) < 2^{-n-1}$，则不可能有 $f_n(y) = 1$，故 $y \in U$。所以某个 d-球包含于 U，两种拓扑相同。 $\square$

本证明利用第二可数性，把所需分离函数组织成一个数列，再用收敛级数构造距离。这是当前度量化定理的充分条件，并非所有可度量空间都第二可数。例如不可数集合的离散度量产生离散拓扑，而它的任一基必须包含每个单点集，因而不存在可数基。第一可数性也不能代替本定理的第二可数性：下文的 Sorgenfrey 直线是第一可数的正规空间，但不可度量化，见该例后的说明。

37.6　遗传与乘积

命题 37.11 (分离性质的基本稳定性).　(i) T_0、T_1、*Hausdorff*、正则和完全正则性对子空间遗传；

(ii) 正规性的闭子空间仍正规；

(iii) 任意多个 T_0、T_1、*Hausdorff* 或完全正则空间的积仍具有相应性质。

证明. 前三种性质的子空间结论直接把原空间中的分离邻域与子空间相交。若 $A \subseteq X$、$F \subseteq A$ 在 A 中闭，写 $F = A \cap C$，其中 C 在 X 中闭。对 $x \in A \setminus F$，正则性先在 X 中分离 x 与 C，再与 A 相交。完全正则情形把相应函数限制到 A。若 A 本身在正规空间 X 中闭，则 A 的两个闭集也是 X 的闭集，故正规性遗传给闭子空间。

乘积中的两个不同点至少在一个坐标不同；在该坐标分离后取投影原像，得到 T_0、T_1 或 Hausdorff 结论。对完全正则性，设 $x \notin F$，其中 F 在积空间中闭。若 $F = \varnothing$，取常函数零即可；否则取基本柱集

$$x \in U = \bigcap_{k=1}^{m} \pi_{i_k}^{-1}(U_k) \subseteq X \setminus F.$$

此时 $m \ge 1$，因为空交是整个积空间，不会避开非空的 F。在每个因子中取连续 $g_k : X_{i_k} \to [0,1]$，使 $g_k(x_{i_k}) = 0$、在 $X_{i_k} \setminus U_k$ 上为 1。函数

$$g(y) = \max_{1 \le k \le m} g_k(y_{i_k})$$

连续，在 x 为零，并在 $F \subseteq X \setminus U$ 上为一。 □

正规性对子空间只保证闭子空间遗传，对乘积也没有一般保持定理。下面给出经典的乘积反例；它也说明 Tietze 延拓定理能够检验一个空间不正规。

例 37.12 (Sorgenfrey 平面不是正规空间)**.** 在 $\mathbb{R}$ 上以半开区间

$$[a, b) \qquad (a < b)$$

为基，所得空间记为 $\mathbb{S}$，称为 Sorgenfrey 直线。每个基元素开闭，因为其补集为

$$(-\infty, a) \cup [b, \infty),$$

两部分都是基元素之并。因此 $\mathbb{S}$ 是正则 T_1 空间。

$\mathbb{S}$ 还是 Lindelöf 空间。给定开覆盖，对每个 $x \in \mathbb{R}$ 取

$$x \in [x, b_x) \subseteq U_x$$

且 U_x 属于该覆盖。令

$$G = \bigcup_{x \in \mathbb{R}} (x, b_x).$$

G 在通常实直线中开，故从这些通常开区间中可抽出可数子族覆盖 G。若 $C = \mathbb{R} \setminus G$，则对不同的 $x, y \in C$，区间 (x, b_x)、(y, b_y) 不相交：例如 $x < y$ 时，若 $y < b_x$ 就会有 $y \in G$。在每个非空区间 (x, b_x) 中选一个有理数，得到从 C 到 $\mathbb{Q}$ 的单射，所以 C 至多可数。再为 C 中每点保留一个 U_x，得到原覆盖的可数子覆盖。定理 37.6 的证明只使用 Lindelöf 性，故 $\mathbb{S}$ 正规。

考虑乘积 $\mathbb{S}^2$ 和反对角线

$$D = \{(x, -x) : x \in \mathbb{R}\}.$$

D 是闭离散子空间。若 $(a, b) \notin D$，取充分小的 $\varepsilon > 0$，可使矩形 $[a, a+\varepsilon) \times [b, b+\varepsilon)$ 中所有点的两坐标之和与 $a + b$ 同号，故该矩形不交 D。而

$$[x, x+\varepsilon) \times [-x, -x+\varepsilon)$$

与 D 只交于 $(x, -x)$，所以 D 离散。

另一方面，$\mathbb{Q}^2$ 与每个非空基本矩形相交，故 $\mathbb{S}^2$ 可分。若 $\mathbb{S}^2$ 正规，Tietze 定理会把离散闭集 D 上的每个 $\{0,1\}$-值函数延拓为 $\mathbb{S}^2$ 上的连续实值函数。这样的函数在 D 上有 $2^{|\mathbb{R}|}$ 种。可是可分空间上的连续实值函数由其在一个可数稠密集上的值唯一决定。下面把由此得到的基数上界写成一个具体编码。固定 $\mathbb{Q}$ 的枚举 $(q_k)_{k \in \mathbb{N}}$。对实数列 $a = (a_n)_{n \in \mathbb{N}}$，令

$$E_a = \{(n, k) \in \mathbb{N}^2 : q_k < a_n\}.$$

有理数的稠密性说明 $a \mapsto E_a$ 是单射。再固定双射 $\pi : \mathbb{N}^2 \to \mathbb{N}$，并把 $E \subseteq \mathbb{N}^2$ 映为

$$\Phi(E) = \sum_{(n,k)\in E} 2\,3^{-\pi(n,k)-1} \in [0,1].$$

三进制展开的首个不同数字说明 Φ 是单射。因此实数列的总数至多为 $|\mathbb{R}|$，从而 $\mathbb{S}^2$ 上连续实值函数的总数也至多为 $|\mathbb{R}|$。Cantor 定理给出 $2^{|\mathbb{R}|} > |\mathbb{R}|$，矛盾。因此两个正规空间的乘积未必正规。

命题 37.11 说明 $\mathbb{S}^2$ 仍完全正则。第 39 章将把每个完全正则 Hausdorff 空间嵌入其 Stone–Čech 紧致化；该紧致化是正规空间。因此 $\mathbb{S}^2 \subseteq \beta(\mathbb{S}^2)$ 也给出“正规性不对任意子空间遗传”的反例。这里用到的紧 Hausdorff 空间正规性将在第 38 章证明。

上述乘积反例也说明 $\mathbb{S}$ 不可度量化：若存在产生其拓扑的度量，则两个因子的最大值度量会产生 $\mathbb{S}^2$ 的积拓扑，使它正规，与反例矛盾。但 $\{[x, x+1/n) : n \in \mathbb{N}_{>0}\}$ 是 x 的可数邻域基，所以 $\mathbb{S}$ 第一可数。

习题

A 组　分离条件

37.1. 证明

$$\text{正规 } T_1 \Longrightarrow \text{完全正则} \Longrightarrow \text{正则} \Longrightarrow \text{Hausdorff} \Longrightarrow T_1 \Longrightarrow T_0.$$

指出哪一步使用 Urysohn 引理。

37.2. 证明无限集的余有限拓扑是 T_1 但非 Hausdorff。再以 $E = \{0\} \cup \{1/n : n \in \mathbb{N}_{>0}\}$ 为底集，分别赋予从 $\mathbb{R}$ 继承的拓扑和余有限拓扑，证明两者之间的恒等映射连续；说明数列 $(1/n)$ 在定义域中有唯一极限，而其像在值域中有多个极限。

37.3. 证明 X 为 Hausdorff 空间，当且仅当对角线 $\Delta = \{(x,x) : x \in X\}$ 在 $X \times X$ 中闭。

37.4. 设 X 为 T_1 空间。完成闭包缩小判据的闭集版本：证明 X 正规当且仅当每当闭集 $A \subseteq U$ 且 U 开时，存在开集 V 使 $A \subseteq V \subseteq \overline{V} \subseteq U$。

37.5. 把正文证明改写为：每个正则 Lindelöf 空间正规。说明第二可数性只用于何处。

37.6. 证明两个非空且不相交的闭集可以有集合距离零，并核对定理 37.5 的分母仍在每一点严格为正。再证明若其中一个闭集紧，则两集合的距离严格为正。

B 组　连续函数分离与延拓

37.7. 在 Urysohn 引理中证明：对 $0 < a < b < 1$，闭集 $\{f \le a\}$ 与 $\{f \ge b\}$ 有不相交开邻域。

37.8. 设 X 为 T_1 空间，并假设任意两个不相交闭集都可由某个 $[0,1]$-值连续函数分别取值 $0, 1$。证明 X 正规。

37.9. 在 Tietze 定理的有界证明中，写出第 N 个部分和的统一误差，并直接验证所得延拓的上确界不超过 1。

37.10. 设 X 正规，$A \subseteq X$ 闭，$a < b$。若 $f : A \to [a,b]$ 连续，证明可取延拓 $F : X \to [a,b]$。若目标是开区间 (a,b)，说明仅用有界版本为何还不够，并仿照正文的端点避让完成延拓。

37.11. 给出闭性条件不能删除的两个反例：一个函数在非闭子集上无界，另一个函数有界但在缺失边界点处振荡。

37.12. 设 X 为 T_1 空间，且每个闭子集上的 $[0,1]$-值连续函数均可延拓到 X。证明 X 正规。

C 组　度量化与稳定性

37.13. 设 $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ 是从拓扑空间 X 到 $[0,1]$ 的连续函数族，并且它分离点；假设原拓扑是这族函数诱导的初始拓扑，即由各 $f_n^{-1}(V)$（V 在 $[0,1]$ 中开）生成。证明

$$d(x,y) = \sum_{n=0}^{\infty} 2^{-n-1} |f_n(x) - f_n(y)|$$

是产生原拓扑的度量。

37.14. 补足度量化定理中式 (37.2) 的构造：从正则性和基性质严格选取 B_i, B_j。

37.15. 证明正规性对闭子空间遗传，并说明正文证明为什么不能直接用于任意子空间。

37.16. 补足命题 37.11 中完全正则乘积的每一步，特别验证有限最大值函数连续。

第 38 章　紧致空间

在度量空间中，紧致性可以用开覆盖、收敛子列、完备性与全有界性等多种方式表达。一般拓扑空间没有距离，也未必能由数列检测闭包；开覆盖定义却仍然有效。它将导出 Hausdorff 空间中的紧集闭性、连续像紧致以及乘积紧致性。紧致化问题留到下一章，在那里把本章的乘积定理用到具体构造中。

本章有一处必须明确的集合论依赖。任意多个紧空间的乘积仍紧这一结论需要选择原则；这里在全书约定的 ZFC 背景下使用 Zorn 引理。有限乘积和许多可数情形所需的选择强度较弱，不能由本章采用的证明自动看出最弱公理。

38.1　开覆盖紧致性和有限交性质

定义 38.1 (紧致空间)**.** 拓扑空间 X 称为紧致，如果它的每个开覆盖都有有限子覆盖。子集 $K \subseteq X$ 称为紧集，如果带子空间拓扑的 K 紧致。

这里不把 Hausdorff 条件并入紧致定义。这样连续像定理无需分离假设；另一方面，“紧集闭”必须另外要求环境空间 Hausdorff。

定义 38.2 (有限交性质)**.** 集合族 $\mathcal{F}$ 称为具有有限交性质，如果 $\mathcal{F}$ 中任意有限多个成员的交非空。空的有限子族之交约定为全空间。

定理 38.3 (紧致性的闭集形式)**.** *拓扑空间 X 紧致，当且仅当 X 中每个具有有限交性质的闭集族 $\mathcal{F}$ 都满足*

$$\bigcap_{F \in \mathcal{F}} F \neq \varnothing.$$

证明. 若闭集族总交为空，则其补集组成开覆盖。这个覆盖没有有限子覆盖，当且仅当原闭集族的每个有限交非空。对命题及其逆否命题分别应用 De Morgan 律即可。 □

命题 38.4 (闭子集与有限并)**.** *紧空间的闭子集紧致；有限多个紧子集的并紧致。*

证明. 若 $F \subseteq X$ 闭，F 的相对开覆盖可写为 $F \cap U_\alpha$。把 $X \setminus F$ 加入 (U_α) 得到 X 的开覆盖，抽出有限子覆盖后删去 $X \setminus F$ 即可。有限并的开覆盖分别限制到各紧子集，每一部分取有限子覆盖，再取有限并。 □

38.2　紧致空间的闭集和连续像

定理 38.5 (Hausdorff 空间中的紧集)**.** *若 K 是 Hausdorff 空间 X 的紧子集，则 K 在 X 中闭。*

证明. 固定 $x \in X \setminus K$。对每个 $y \in K$，取不相交开邻域 $U_y \ni x$、$V_y \ni y$。有限多个 $V_{y_1}, \dots, V_{y_m}$ 已覆盖 K。令

$$U = U_{y_1} \cap \cdots \cap U_{y_m}.$$

则 U 是 x 的开邻域，并与 $\bigcup_{k=1}^{m} V_{y_k} \supseteq K$ 不交。因此 $X \setminus K$ 开。 □

定理 38.6 (紧致性的映射性质)**.** *紧空间的连续像紧致。因而，从紧空间到 Hausdorff 空间的连续双射是同胚。*

证明. 若 $f : X \to Y$ 连续且 X 紧，给 $f(X)$ 的开覆盖取原像，得到 X 的开覆盖；有限子覆盖映回去即覆盖 $f(X)$。

若 $f : X \to Y$ 还是双射且 Y Hausdorff，任取 X 中闭集 F。它是紧空间的闭子集，故紧；$f(F)$ 紧，从而在 Y 中闭。因此 f 是闭映射，f^{-1} 连续。 □

定理 38.7 (紧 Hausdorff 空间正规)**.** *每个紧 Hausdorff 空间都是正规空间。*

证明. 先分离点 x 与不含 x 的闭集 F。闭集 F 紧；逐点使用 Hausdorff 条件，再由有限子覆盖把 x 的有限多个邻域相交，得到 x 与 F 的不相交开邻域。因此空间正则。

现设 A, B 为不相交闭集。对每个 $a \in A$，由刚证的正则性取开集

$$a \in U_a \subseteq \overline{U_a} \subseteq X \setminus B.$$

闭集 A 紧，故有限多个 U_{a_k} 覆盖 A。令

$$U = \bigcup_{k=1}^{m} U_{a_k}, \qquad V = X \setminus \bigcup_{k=1}^{m} \overline{U_{a_k}}.$$

则 U, V 是分别包含 A, B 的不相交开集。 □

因此紧 Hausdorff 空间中可使用 Urysohn 引理和 Tietze 延拓定理。这个事实将在 Stone–Čech 构造中用于把紧空间嵌入函数立方体。

引理 38.8 (管状引理)**.** *设 Y 紧，X 为任意拓扑空间。若开集 $W \subseteq X \times Y$ 包含切片 $\{x_0\} \times Y$，则存在 x_0 的开邻域 $U \subseteq X$，使*

$$U \times Y \subseteq W.$$

证明. 若 $Y=\varnothing$，取 $U=X$。以下设 $Y\neq\varnothing$。考虑所有满足 $x_0\in O$、$O\times V\subseteq W$ 的开矩形 $O\times V$。由积拓扑的定义，这些矩形的第二因子 V 覆盖 Y。紧致性给出有限个这样的 $V_1,\dots,V_m$ 覆盖 Y，再为这有限个集合分别取相应 $O_1,\dots,O_m$。令

$$U=\bigcap_{k=1}^{m}O_k.$$

则 U 是 x_0 的开邻域；每个 $y\in Y$ 属于某个 V_k，故 $U\times Y\subseteq W$。这里先使用全部符合条件的矩形，最后只为有限个 V_k 选取 O_k，不需要选择公理。 □

推论 38.9 (有限乘积紧致性). 两个紧空间的积紧致，因而有限多个紧空间的积紧致。

证明. 若任一因子为空，积为空而紧。否则设 $\mathcal{U}$ 为积的开覆盖，令 $\mathcal{O}$ 为满足下列条件的所有开集 $O\subseteq X$：条带 $O\times Y$ 被 $\mathcal{U}$ 的某个有限子族覆盖。

这族开集覆盖 X。事实上，固定 $x\in X$，切片 $\{x\}\times Y$ 与 Y 同胚，因而被有限多个原覆盖成员覆盖。将其并记为 W，管状引理给出 x 的开邻域 O 使 $O\times Y\subseteq W$，于是 $O\in\mathcal{O}$。

由 X 紧，从 $\mathcal{O}$ 中取有限子覆盖 $O_1,\dots,O_m$，再为这有限个条带分别取原覆盖的有限子族。所有取出的成员构成积的有限子覆盖。证明没有为每个 x 同时指定一个邻域，所需的选择都只有有限次。有限积结论由归纳得到；空指标积为单点空间，也紧。 □

38.3 Alexander 子基定理

38.3.1 选择原则与极大有限交族

下面将使用 Zorn 引理：若偏序集中的每条链都有上界，则该偏序集有极大元。在 ZFC 中它与选择公理等价。本章不把 Zorn 引理伪装成拓扑结论；它只用于把一个有限交性质族扩张为极大族。

引理 38.10 (极大闭集有限交族). 每个具有有限交性质的闭集族 $\mathcal{F}$ 都包含在一个极大的、由闭集组成的有限交性质族 $\mathcal{M}$ 中。这样的 $\mathcal{M}$ 满足：

(i) $M_1,M_2\in\mathcal{M}$ 蕴含 $M_1\cap M_2\in\mathcal{M}$；

(ii) $M\in\mathcal{M}$、$M\subseteq A$ 且 A 闭，蕴含 $A\in\mathcal{M}$；

(iii) 对闭集 A,B，$A\cup B\in\mathcal{M}$ 蕴含 $A\in\mathcal{M}$ 或 $B\in\mathcal{M}$。

证明. 考虑所有包含 $\mathcal{F}$、且成员均为闭集的有限交性质族，按包含关系排序。该偏序集非空，因为含有 $\mathcal{F}$ 本身。一条非空链的并仍具有有限交性质，因为任意有限多个成员已同时落在链中的某一个族内；其成员仍都是闭集。空链则以 $\mathcal{F}$ 为上界。Zorn

引理给出极大元 $\mathcal{M}$。将全集 X 加入不会破坏有限交性质，所以 $X \in \mathcal{M}$；这也处理了下文的空有限交。

对 (i)，任意有限多个 $\mathcal{M}$ 的成员与 $M_1 \cap M_2$ 的交，仍是 $\mathcal{M}$ 中有限多个集合的交，故非空；由极大性可把 $M_1 \cap M_2$ 加入。对 (ii) 同理。

若 $A, B \notin \mathcal{M}$，极大性分别给出 M_A, M_B，它们是 $\mathcal{M}$ 中有限多个成员的交，并满足

$$M_A \cap A = \varnothing, \qquad M_B \cap B = \varnothing.$$

于是 $M_A \cap M_B \in \mathcal{M}$，且与 $A \cup B$ 不交，所以 $A \cup B \notin \mathcal{M}$。取逆否命题得 (iii)。 □

38.3.2　从子基本覆盖推出任意覆盖

定理 38.11 (Alexander 子基定理)**.** *设 $\mathcal{S}$ 是拓扑空间 X 的一个开子基。若每个由 $\mathcal{S}$ 中成员组成的 X 的覆盖都有有限子覆盖，则 X 紧致。*

证明. 记闭子基 $\mathcal{C} = \{X \setminus S : S \in \mathcal{S}\}$。反设 X 不紧。由闭集形式，可取具有有限交性质、总交为空的闭集族 $\mathcal{F}$。用引理扩张为极大有限交族 $\mathcal{M}$；它仍总交为空。

固定 $x \in X$。因 $\bigcap \mathcal{M} = \varnothing$，存在 $M_x \in \mathcal{M}$ 使 $x \notin M_x$。开集 $X \setminus M_x$ 含 x，故存在有限多个子基元素 $S_{x,1}, \dots, S_{x,n}$ 使

$$x \in \bigcap_{k=1}^{n} S_{x,k} \subseteq X \setminus M_x.$$

这里 $n \geq 1$：否则空交等于 X，将迫使 $M_x = \varnothing$，与有限交性质矛盾。令 $C_{x,k} = X \setminus S_{x,k} \in \mathcal{C}$。于是

$$M_x \subseteq \bigcup_{k=1}^{n} C_{x,k}.$$

由极大族的 (ii)，右侧有限并属于 $\mathcal{M}$；再反复使用 (iii)，至少一个 $C_{x,k}$ 属于 $\mathcal{M}$。选取其中一个记为 C_x。因为 x 属于每个 $S_{x,k}$，有 $x \notin C_x$。

所以 $\{X \setminus C : C \in \mathcal{C} \cap \mathcal{M}\}$ 是 X 的子基本开覆盖。按假设它有有限子覆盖，这意味着 $\mathcal{C} \cap \mathcal{M}$ 中有限多个集合交为空，与 $\mathcal{M}$ 的有限交性质矛盾。 □

38.4　Tychonoff 乘积定理

38.4.1　闭柱集的有限交

定理 38.12 (Tychonoff 乘积定理)**.** *任意一族紧致空间 $(X_i)_{i \in I}$ 的积*

$$X = \prod_{i \in I} X_i$$

在积拓扑下紧致。

证明. 若 $I=\varnothing$，积为单点空间；若某个 X_i 为空，则积为空空间，两者均紧致。以下设 $I\neq\varnothing$ 且每个因子非空。在选择公理下 $X\neq\varnothing$。积拓扑的开子基为

$$\mathcal{S}=\{\pi_i^{-1}(U):i\in I,\ U\subseteq X_i \text{ 开}\}.$$

依 Alexander 子基定理，只需证明每个子基本开覆盖有有限子覆盖。

反设某个子基本开覆盖没有有限子覆盖。取补以后，闭柱集族

$$\mathcal{F}=\{\pi_i^{-1}(F):F\subseteq X_i \text{ 闭，且相应柱集出现}\}$$

具有有限交性质。对每个 i，令

$$\mathcal{F}_i=\{F\subseteq X_i:F \text{ 闭，且 } \pi_i^{-1}(F)\in\mathcal{F}\}.$$

若 $\mathcal{F}_i$ 非空，它具有有限交性质：同一坐标的有限个闭集交若为空，相应有限个柱集交也为空。由 X_i 紧，

$$K_i=\bigcap_{F\in\mathcal{F}_i}F\neq\varnothing.$$

若 $\mathcal{F}_i$ 为空，令 $K_i=X_i$。选择 $x_i\in K_i$（对所有 i 同时作此选择使用选择公理），得到 $x=(x_i)\in X$。它属于 $\mathcal{F}$ 的每个闭柱集，与这些柱集总交为空矛盾。 □

38.5 乘积紧致性与选择原则

上面的证明用 Zorn 引理产生极大有限交族，又用选择公理保证非空因子的积非空，并从所有非空 K_i 中同时选点。对任意紧空间的完整 Tychonoff 定理，在 ZF 中反过来可以推出选择公理。下面给出这个方向的证明。

设 $(A_i)_{i\in I}$ 是一族非空集合。为每个 A_i 添入一个特定的新点 ∞_i，得到 $Y_i=A_i\sqcup\{\infty_i\}$。在 Y_i 上取由余有限拓扑和开集 $\{\infty_i\}$ 生成的拓扑。它的开集恰为：空集、$\{\infty_i\}$ 和所有余有限集。有限交与任意并直接保持这三类，故确为拓扑。

每个 Y_i 紧。任一开覆盖中必有成员包含 A_i 的某个点，这个成员必为余有限集；剩下有限个点各取一个覆盖成员即可。又 A_i 在 Y_i 中闭，因为其补集为 $\{\infty_i\}$。

假设一般 Tychonoff 定理成立，则 $Y=\prod_i Y_i$ 紧。积中有明确给定的点 $(\infty_i)_{i\in I}$，不需要选择公理来保证它非空。闭集族

$$C_i=\pi_i^{-1}(A_i)\qquad(i\in I)$$

具有有限交性质：对有限个坐标从相应 A_i 中各取一点，其余坐标全取 ∞_i。紧致性给出 $\bigcap_i C_i\neq\varnothing$，交中任一点恰是一族同时满足 $a_i\in A_i$ 的选择。因此选择公理成立。

这个逆向构造使用的因子未必 Hausdorff，不能据此把紧 Hausdorff 版本也说成与完整选择公理等价。弱选择原则的精确比较属于进一步的集合论内容：紧 Hausdorff

乘积定理对应布尔素理想定理，亦称超滤子引理，而非完整选择公理。本章后续只使用已经证明的 ZFC 版本，不以这种公理强度比较作为证明前提。有关讨论可参阅 Thomas Jech 的 *The Axiom of Choice* 中关于拓扑与选择原则的章节。

推论 38.13 (紧 Hausdorff 乘积)**.** *任意多个紧 Hausdorff 空间的积仍是紧 Hausdorff 空间。*

证明. 紧致性来自 Tychonoff 定理；Hausdorff 性来自第 37 章的乘积分离性质。 □

习题

A 组　紧致性的基本运算

38.1. 从开覆盖定义逐行推出有限交性质刻画，并说明空闭集族的情形。

38.2. 证明 $K \subseteq X$ 紧，当且仅当每个由 X 中开集组成且覆盖 K 的族都有有限子族覆盖 K。

38.3. 证明有限个紧子集的并紧，并构造一个拓扑空间，其中可数个紧子集的并不紧。

38.4. 设 $f : X \to Y$ 是连续单射，X 紧而 Y Hausdorff。证明 f 是到 $f(X)$ 的同胚。

38.5. 若 X 紧、Y Hausdorff 且 $f : X \to Y$ 连续，证明图像 $\{(x, f(x)) : x \in X\}$ 是 $X \times Y$ 的闭集。再判断此结论是否需要 X 紧。

B 组　子基与乘积

38.6. 把 Alexander 子基定理改写成闭子基形式：若闭子基中每个具有有限交性质的子族总交非空，则 X 紧。

38.7. 不略去反证步骤，证明极大有限交族的有限并素性，并推广到有限多个集合的并。

38.8. 不用选择公理和 Alexander 子基定理，直接由开覆盖定义证明两个紧空间的积紧致。

38.9. 若每个 $F_i \subseteq X_i$ 非空闭且每个 X_i 紧，证明 $\prod_i F_i$ 是 $\prod_i X_i$ 的非空紧闭子集，并指出非空性使用的选择。

第 39 章　紧致化

非紧空间有时可以嵌入一个紧空间，并在其中成为稠密子空间。例如，实直线同胚于圆周去掉一点所得的空间；补回这一点便得到一个紧空间。原空间的拓扑在嵌入下保持不变，但连续函数能否延拓到新增点，取决于补点的方法。紧致化的选择因此与所要延拓的函数有关。

本章讨论两种互补的构造。一点紧化把所有离开紧集的方向归并为同一个点，其适用范围由局部紧致性决定。Stone–Čech 紧致化通常大得多，它同时延拓所有到紧 Hausdorff 空间的连续映射。后者的构造依赖第 38 章的 Tychonoff 定理。

39.1　局部紧致性

定义 39.1 (局部紧 Hausdorff 空间)**.** Hausdorff 空间 X 称为局部紧致，如果每个点都有一个紧邻域。

这里的“邻域”不要求自身开，只要求包含某个开邻域。对 Hausdorff 空间，定义可以写成更便于使用的形式。

命题 39.2 (相对紧邻域)**.** *Hausdorff 空间 X 局部紧致，当且仅当每个 $x \in X$ 都有开邻域 U，使 $\overline{U}$ 紧。进一步，若 X 局部紧致，$x \in O$ 且 O 开，则存在开集 V 使*

$$x \in V \subseteq \overline{V} \subseteq O, \qquad \overline{V} \text{ 紧}.$$

证明. 若 $\overline{U}$ 紧，则 $x \in U \subseteq \overline{U}$，所以 $\overline{U}$ 是 x 的紧邻域。反过来，设紧集 K 是 x 的邻域，取开集 $x \in W \subseteq K$。紧 Hausdorff 空间 K 正规，故存在 K 中的相对开集 G 满足

$$x \in G \subseteq \overline{G}^{K} \subseteq W.$$

写 $G = K \cap H$，其中 H 在 X 中开。因为 $W \subseteq K$ 且 $G \subseteq W$，集合 $U = H \cap W = G$ 在 X 中开，并且

$$\overline{U}^{X} = \overline{G}^{K}.$$

右端是紧集 K 的闭子集，故 $\overline{U}$ 紧。

再设 $x \in O$ 且 O 开。由刚证结论取开集 $U_0 \ni x$，使 $K_0 = \overline{U_0}$ 紧。集合 $O \cap U_0$ 是紧 Hausdorff 空间 K_0 中含 x 的相对开集。仍由正规性，存在 K_0 中相对开集 G 使

$$x \in G \subseteq \overline{G}^{K_0} \subseteq O \cap U_0.$$

写 $G = K_0 \cap H$，其中 H 在 X 中开，并令 $V = H \cap O \cap U_0$。于是 $V = G$，且

$$\overline{V}^{X} = \overline{G}^{K_0} \subseteq O.$$

该闭包是紧集 K_0 的闭子集，所需收缩性质得证。 □

欧氏空间及其开子空间、离散空间都是局部紧 Hausdorff 空间。相反，无限维实或复赋范空间不局部紧；这一结论将在第 51 章 中由闭单位球不紧得到，此处不使用它。

39.2　一点紧化

设 X 非紧，并取一个不属于 X 的点 ∞。若希望 $X^* = X \cup \{\infty\}$ 紧，那么 ∞ 的每个开邻域的补集必须是紧集。这给出下面的构造。

定理 39.3 (一点紧化)**.** *设 X 为非紧的局部紧 Hausdorff 空间。在 $X^* = X \cup \{\infty\}$ 上规定：X 中原有开集仍开；含 ∞ 的开集恰为包含某个集合*

$$\{\infty\} \cup (X \setminus K), \qquad K \subseteq X \text{ 紧},$$

的集合，其中它在 X 中的部分开。则 X^* 是紧 Hausdorff 空间，X 是其中的开稠密子空间。满足这些性质的一点紧化在保持 X 不变的同胚意义下唯一。

证明. 先看基本邻域。两个含 ∞ 的基本邻域之交对应两个紧集之并；含 ∞ 的基本邻域与 X 中开集相交，仍是 X 中开集。若一族开集的并含 ∞，固定其中一个基本邻域 $\{\infty\} \cup (X \setminus K_0)$，则该并在 X 中的补集是 K_0 的闭子集，因而紧。故这些集合确实定义一个拓扑。

给 $x \in X$，由命题 39.2 取开集 $U \ni x$，使 $\overline{U}$ 紧。于是

$$U, \qquad \{\infty\} \cup (X \setminus \overline{U})$$

是不相交的 x 与 ∞ 的邻域；X 中两点仍由原来的 Hausdorff 性分离。

给 X^* 的开覆盖，取其中一个含 ∞ 的成员。它包含 $\{\infty\} \cup (X \setminus K)$ 形式的基本邻域，尚未覆盖的部分包含于紧集 K，因而再取有限多个覆盖成员便覆盖全空间。若 X 在 X^* 中不稠密，则单点集 $\{\infty\}$ 开，于是 X 紧，与假设矛盾。

最后设 $Y = X \cup \{\omega\}$ 是另一个具有这些性质的紧 Hausdorff 空间。定义双射 $h : X^* \to Y$，使 $h|_X = \mathrm{id}_X$、$h(\infty) = \omega$。若 W 是 ω 的开邻域，则 $K = Y \setminus W$ 是包含于 X 的紧集。两个空间在 X 上诱导同一拓扑，故 K 也是原空间 X 的紧集，且

$$h^{-1}(W) = \{\infty\} \cup (X \setminus K)$$

在 X^* 中开。不含 ω 的开集则为 X 中的开集，原像仍开。所以 h 连续，由紧空间到 Hausdorff 空间的连续双射定理可知它是同胚。 □

例 39.4. 设 $n \geq 1$，记 $S^n = \{(u,t) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R} : |u|^2 + t^2 = 1\}$，$N = (0,1)$。立体投影及其逆映射为

$$(u,t) \longmapsto \frac{u}{1-t}, \qquad x \longmapsto \left(\frac{2x}{1+|x|^2}, \frac{|x|^2-1}{1+|x|^2} \right).$$

直接代入可验证二者互逆且连续，因而

$$S^n \setminus \{N\} \cong \mathbb{R}^n,$$

其中 N 是北极。因此 $\mathbb{R}^n$ 的一点紧化同胚于 S^n。在 $n=1$ 时，实直线两端的“无穷远”在紧化中补成圆周上的同一个点；这和扩充实直线中彼此不同的 $+\infty$、$-\infty$ 不是同一构造。

一点紧化也刻画了适当映射。连续映射 $f : X \to Y$ 称为适当的，如果每个紧集的原像紧。对非紧局部紧 Hausdorff 空间，f 适当恰好保证规定 $f^*(\infty_X) = \infty_Y$ 后得到连续映射 $X^* \to Y^*$。证明见习题 **39.5.**。

39.3 紧致化及其比较

定义 39.5 (紧致化)**.** Hausdorff 空间 X 的一个紧致化是二元组 (K, j)，其中 K 为紧 Hausdorff 空间，$j : X \to K$ 是到稠密子空间 $j(X)$ 的同胚。通常把 X 与 $j(X)$ 识别，并把 $K \setminus X$ 称为余集。

设 (K_1, j_1)、(K_2, j_2) 为 X 的两个紧致化。若存在连续映射 $q : K_2 \to K_1$ 满足 $q \circ j_2 = j_1$，称 K_2 支配 K_1，记为 $(K_1, j_1) \preccurlyeq (K_2, j_2)$。这个方向的约定表示：从 K_2 可以连续地映到 K_1，而不改变原空间中的点。

这样的 q 自动满射，因为紧集 $q(K_2)$ 在 Hausdorff 空间 K_1 中闭，又含稠密集 $j_1(X)$。它也唯一：两个候选映射的等值集闭且含 $j_2(X)$。若两个紧致化相互支配，记相应映射为 q, r，则 $q \circ r$、$r \circ q$ 在原空间上均为恒等，由稠密性在各自全空间上为恒等。因此 q, r 互为同胚。再由恒等映射和复合映射，支配关系具有自反性和传递性，故在紧致化的等价类上给出偏序。

下面构造的紧致化支配 X 的每个紧致化。“最大”指的正是这一偏序，而非新增点数最多。

39.4 Stone–Čech 紧致化

定理 39.6 (Stone–Čech 紧致化)**.** *设 X 为完全正则 Hausdorff 空间。存在紧致化*

$$j : X \longrightarrow \beta X$$

满足如下泛性质：对任意紧 *Hausdorff* 空间 K 和连续映射 $f : X \to K$，存在唯一连续映射 $\widetilde{f} : \beta X \to K$ 使

$$\widetilde{f} \circ j = f.$$

具有此性质的紧致化在保持 X 不变的同胚意义下唯一。

证明. 令

$$E = C(X, [0,1]), \qquad Q = [0,1]^E,$$

并定义评价映射

$$e : X \to Q, \qquad e(x) = (\varphi(x))_{\varphi \in E}.$$

它按积拓扑的定义连续。若 $x \neq y$，完全正则性给出连续函数分离 x 与闭点集 $\{y\}$，故 $e(x) \neq e(y)$。若 $U \ni x$ 开，再取 $\varphi(x) = 0$、$\varphi|_{X \setminus U} = 1$，则

$$x \in e^{-1}\big(\pi_\varphi^{-1}([0, 1/2))\big) \subseteq U.$$

所以 e 是拓扑嵌入。令

$$\beta X = \overline{e(X)}^{\,Q}.$$

由 Tychonoff 定理，Q 紧 Hausdorff；因而 βX 紧 Hausdorff，且 $e(X)$ 在其中稠密。

给定连续映射 $f : X \to K$，其中 K 紧 Hausdorff。紧 Hausdorff 空间完全正则，所以评价映射

$$e_K : K \to [0,1]^{C(K,[0,1])}$$

是拓扑嵌入。对每个 $h \in C(K, [0,1])$，复合 $h \circ f$ 属于 E，故坐标函数 $z \mapsto z_{h \circ f}$ 是 $h \circ f$ 从 $e(X)$ 到 βX 的连续延拓。把这些坐标合在一起，得到连续映射

$$G : \beta X \to [0,1]^{C(K,[0,1])}, \qquad G \circ e = e_K \circ f.$$

集合 $e_K(K)$ 是 Hausdorff 立方体中的紧集，故闭；闭集 $G^{-1}(e_K(K))$ 含稠密集 $e(X)$，所以等于 βX。于是

$$\widetilde{f} = e_K^{-1} \circ G$$

定义良好且连续。

若两个延拓在 $e(X)$ 上相等，它们的等值集因 K Hausdorff 而闭，又含稠密集，故二者处处相等。若 (K_1, j_1)、(K_2, j_2) 都有上述泛性质，分别延拓 j_2 与 j_1 得到 $K_1 \to K_2$ 和 $K_2 \to K_1$。两个复合在相应稠密像上为恒等，由唯一性知处处为恒等，所以两紧致化同胚。 □

若 (K, j_K) 是 X 的任意紧致化，把泛性质用于 $j_K : X \to K$，便得到连续映射 $q : \beta X \to K$，且 $q \circ j = j_K$。于是 βX 支配所有紧致化。这也表明：不同紧致化之间的比较可以通过连续映射的延拓来完成，不必逐一描述它们的余集。

每个有界实值连续函数都唯一延拓到 βX：只需把值域限制在某个紧区间。若 X 已经紧 Hausdorff，则评价像本身在立方体中闭，因而 $\beta X = e(X)$，构造不增加新点。

对无限离散空间，βX 通常远大于一点紧化；这反映了“合并所有无穷方向”和“保存全部有界连续函数”是两个不同要求。

习题

A 组　局部紧致与一点紧化

39.1. 不引用命题 39.2 的最后一句，重新证明局部紧 Hausdorff 空间中的邻域收缩性质。

39.2. 证明局部紧 Hausdorff 空间的每个开子空间仍局部紧；说明闭子空间的情形。

39.3. 本题在学完第 41 章后回做。证明一点紧化中，一个取值于 X 的网趋于 ∞，当且仅当它最终离开 X 的每个紧子集。

39.4. 用显式公式构造 $\mathbb{R}^* = \mathbb{R} \cup \{\infty\}$ 到 S^1 的同胚。

39.5. 设 X, Y 是非紧局部紧 Hausdorff 空间，$f : X \to Y$ 连续。证明规定 $f^*(\infty_X) = \infty_Y$ 后，$f^* : X^* \to Y^*$ 连续，当且仅当 f 适当。

B 组　紧致化

39.6. 设 X 是紧 Hausdorff 空间 K 的稠密子空间。证明 X 在 K 中开，当且仅当 X 局部紧。

39.7. 由泛性质证明每个有界连续 $u : X \to \mathbb{R}$ 唯一延拓为 βX 上的连续函数。

39.8. 不使用评价像的具体构造，只由泛性质证明：若 X 紧 Hausdorff，则 $X \to \beta X$ 是满射。

39.9. 令 $\mathbb{N}$ 带离散拓扑。证明每个有界数列 (a_n) 都唯一决定 $\beta\mathbb{N}$ 上的连续函数；说明这比在一点紧化上延拓严格更强。

39.10. 若 $f : X \to Y$ 是完全正则 Hausdorff 空间之间的连续映射，证明存在唯一 $\beta f : \beta X \to \beta Y$ 延拓 f，并验证恒等映射与复合映射的相容性。

39.11. * 不引用正文唯一性证明，完整证明满足 Stone–Čech 泛性质的两个紧致化之间存在唯一保持 X 不变的同胚。

第 40 章　拓扑连通性

区间介值定理所使用的整体性质是：区间不能分成两个互不接触的非空开部分。把这一性质从实直线中抽出，便得到连通性。它由开闭集刻画，因而适用于一般拓扑空间；连续映射保持连通性，所以介值现象也随之推广。

道路连通要求任意两点之间有一条连续曲线。欧氏空间中的许多常见集合使“连通”与“道路连通”看起来几乎相同，但一般子空间中二者会分开。本章给出这个差别的经典例子，并说明局部道路连通性怎样重新使两种分支一致。

40.1　闭开分离与连通分支

定义 40.1 (分离与连通). 拓扑空间 X 的一个分离，是一对不相交非空开集 U, V，满足

$$X = U \cup V.$$

不存在分离的空间称为连通空间。子集 $A \subseteq X$ 称为连通集，如果它带子空间拓扑时连通。

在分离中，$U = X \setminus V$、$V = X \setminus U$，所以两部分同时开闭。于是 X 连通，当且仅当它的开闭子集只有 $\varnothing$ 和 X。

定理 40.2 (连通集的粘合与闭包). (i) 若连通子集族 $(C_i)_{i\in I}$ 有一个公共点，则其并集 $\bigcup_{i\in I} C_i$ 连通；

(ii) 连通集 C 的闭包 $\overline{C}$ 连通；

(iii) 更一般地，若每个 C_i 都与一个固定连通集 C 相交，则 $C \cup \bigcup_i C_i$ 连通。

证明. 先证 (iii)。若指标集为空，并集就是 C，结论已知；否则相交条件保证 $C \neq \varnothing$。反设并集 E 有分离 U, V。固定连通集 C 必完全落在其中一侧，不妨 $C \subseteq U$。每个 C_i 与 C 相交，故与 U 相交；由 C_i 连通，它不能同时与 V 相交，所以 $C_i \subseteq U$。于是 V 为空，矛盾。(i) 在非空指标集时是取 C 为公共单点的特例；空并为空集，也连通。

对 (ii)，空集的情形直接成立。若 $\overline{C} = U \cup V$ 是分离，则 C 完全落在一侧，不妨 $C \subseteq U$。此时相对开集 V 与 C 不交，而 C 在 $\overline{C}$ 中稠密，故 $V = \varnothing$，矛盾。　□

定理 40.3 (递减紧连通集的交). 设 X 为 *Hausdorff* 空间，

$$K_1 \supseteq K_2 \supseteq \cdots$$

是一列非空紧连通子集。则

$$K = \bigcap_{n\in\mathbb{N}_{>0}} K_n$$

非空且连通。

证明. 各 K_n 是紧集 K_1 中的闭集，并具有有限交性质，所以 $K \neq \varnothing$。

若 K 不连通，存在 K 中不相交非空开闭集 A, B 覆盖 K。它们作为紧 Hausdorff 空间 K 的闭子集是紧集，因而也是 X 中的闭集。紧 Hausdorff 空间 K_1 正规，所以可在 K_1 中取不相交开集 U, V，分别包含 A, B。

若每个 K_n 都有点落在 $K_1 \setminus (U \cup V)$，则闭集

$$K_n \setminus (U \cup V)$$

在 K_1 中非空、紧且递减；有限交性质会给出一点属于 $K \setminus (U \cup V)$，与 $K = A \cup B \subseteq U \cup V$ 矛盾。因此某个 $K_N \subseteq U \cup V$。另一方面，K_N 同时与 $A \subseteq U$ 和 $B \subseteq V$ 相交，于是

$$K_N = (K_N \cap U) \cup (K_N \cap V)$$

是一个分离，违背 K_N 连通。 □

定义 40.4 (连通分支). 给定 $x \in X$，所有含 x 的连通子集之并称为 x 的连通分支，记为 $C(x)$。

由粘合定理，$C(x)$ 连通；它包含所有含 x 的连通集，所以是含 x 的最大连通子集。

命题 40.5 (连通分支的结构). 关系

$$x \sim y \quad \Longleftrightarrow \quad \text{存在连通子集同时含 } x, y$$

是等价关系，其等价类正是连通分支。每个连通分支闭，但不一定开。

证明. 每个单点集连通，所以关系自反；把同一连通集中的两点交换次序，得到对称性。若 x, y 同属连通集 A，而 y, z 同属连通集 B，则 $A \cap B \neq \varnothing$，故 $A \cup B$ 连通，得到 $x \sim z$。所以它是等价关系，等价类按定义是最大连通集。

连通分支 C 的闭包仍连通，并含 C。由极大性 $\overline{C} = C$，故 C 闭。它未必开：$\mathbb{Q}$ 的每个连通分支都是单点，而 $\mathbb{Q}$ 没有孤立点。 □

最后一句将在习题中证明。它提醒我们：一个空间可以由闭的连通分支分解，却不能把这些分支当作开块逐个研究。

40.2　道路分支与局部道路连通

定义 40.6 (道路与道路连通)**.** 从 x 到 y 的道路是连续映射

$$\gamma : [0,1] \to X, \qquad \gamma(0) = x, \quad \gamma(1) = y.$$

若任意两点之间都有道路，则称 X 道路连通。含一点 x 的最大道路连通子集称为 x 的道路分支。

常值道路、反向参数化和分段重参数化分别给出道路关系的自反、对称与传递性，因此道路分支也是等价类。

命题 40.7. *道路连通空间连通。因而每个道路分支包含在某个连通分支中。*

证明. 若 $X = U \cup V$ 是分离，取 $x \in U, y \in V$ 及从 x 到 y 的道路 γ。集合 $\gamma^{-1}(U)$、$\gamma^{-1}(V)$ 是 $[0,1]$ 中不相交的相对开集，分别含 $0, 1$，并覆盖 $[0,1]$，这与区间连通矛盾。第二句由道路分支本身连通得到。 □

定义 40.8 (局部连通与局部道路连通)**.** 若每个点都有由连通开邻域组成的邻域基，则称空间局部连通。若每个点都有由道路连通开邻域组成的邻域基，则称空间局部道路连通。

“每点有一个连通邻域”不足以构成局部连通；要求的是在任意给定邻域内还能缩小到连通开邻域。

定理 40.9 (局部道路连通空间的分支)**.** *若 X 局部道路连通，则每个道路分支开，并且道路分支与连通分支相同。更一般地，X 局部道路连通，当且仅当 X 的每个开子集的道路分支都是开集。*

证明. 设 P 是 X 的道路分支，$x \in P$。取道路连通开邻域 $U \ni x$。U 中每一点可先沿 U 内道路到 x，再沿 P 中道路到固定基点，故 $U \subseteq P$。所以 P 开。道路分支把 X 分成互不相交开集。固定一个道路分支 P，它的补集是其余开道路分支的并，也开；所以 P 是开闭集。任一连通集若与 P 相交，就不能再与 $X \setminus P$ 相交。因此每个连通分支只含一个道路分支，两者相同。

开子空间继承局部道路连通性，故正向对每个开子集成立。反之，给 $x \in U$ 且 U 开；x 在 U 中的道路分支按假设开，是含 x 且包含于 U 的道路连通开邻域。这些分支构成所需邻域基。 □

把“道路”删去，同一证明给出：空间局部连通，当且仅当每个开子集的连通分支开。局部道路连通蕴含局部连通，逆命题一般不成立。

40.3 连通但非道路连通的空间

40.3.1 正弦曲线的闭包与道路分支

令

$$G=\{(x,\sin(1/x)):0<x\le 1\}\subseteq\mathbb{R}^2,\qquad S=G\cup(\{0\}\times[-1,1]).$$

集合 S 称为拓扑学家的正弦曲线。

定理 40.10 (拓扑学家的正弦曲线). 集合 S 连通但不道路连通。它恰有两个道路分支：曲线 G 与竖直线段 $\{0\}\times[-1,1]$。

证明. 定理 34.8 已经在度量空间中证明 $S=\overline{G}$ 连通，并利用振荡序列排除了从竖直线段到 G 的道路。那里还证明了 G 与竖直线段各自道路连通，故它们恰为两个道路分支。 □

由于 $S=\overline{G}$ 且 S 在 $\mathbb{R}^2$ 中闭、有界，它还是一个紧致连通空间。曲线 G 是道路分支，却不是 S 中的闭集，因为它的闭包为整个 S。这与连通分支形成对照：连通分支总是闭的，道路分支则未必闭。因此，把空间按道路分支取商时，所得商空间甚至可能不是 T_1 空间；本例中对应于 G 的单点原像不是闭集。

40.4 连续像、商空间与局部连通性

40.4.1 连续像与商空间

定理 40.11 (连续像保持连通). 若 X 连通、$f:X\to Y$ 连续，则 $f(X)$ 连通。

证明. 若 $f(X)$ 有分离 U,V，则 $f^{-1}(U),f^{-1}(V)$ 是 X 的不相交非空相对开集，并覆盖 X，矛盾。 □

当 $Y=\mathbb{R}$ 时，连通子集恰为区间，因而上一定理包含介值定理：连通空间上的连续实值函数，其值域是区间。它没有使用定义域中的距离或次序。

推论 40.12 (商映射与连通性). 连通空间的任意商空间连通。更一般地，若 $q:X\to Y$ 连续且满射，则 X 连通蕴含 Y 连通。

证明. $Y=q(X)$，直接应用连续像定理。 □

40.4.2　任意乘积

定理 40.13 (乘积连通性)**.** *任意一族非空连通空间的积在积拓扑下连通。*

证明. 选定基点 $a=(a_i)\in\prod_i X_i$。对有限集 $F\subseteq I$，令

$$X_F=\{x : x_i=a_i \text{ 对所有 } i\notin F\}.$$

X_F 同胚于有限多个连通空间之积。先看两个因子：固定 $y_0\in Y$，水平集 $X\times\{y_0\}$ 连通；对每个 $x\in X$，竖直集 $\{x\}\times Y$ 连通并与该水平集相交。把这些集合粘合便得到 $X\times Y$ 连通，有限积再由归纳得到。因此每个 X_F 连通。所有 X_F 都含 a，所以

$$X_{\mathrm{fin}}=\bigcup_{F\subseteq I,\ F\text{ 有限}} X_F$$

连通。

X_{fin} 在积空间中稠密，因为任一基本开集只限制有限多个坐标，可在这些坐标内选点，其余坐标取 a_i。故整个积是连通集 X_{fin} 的闭包，因而连通。选取基点使用了从各非空因子同时选点的选择原则。 □

40.4.3　局部连通性的保持

局部连通性在连续像下不能无条件保持；开映射提供了一个常用充分条件。

命题 40.14 (开映射保持局部连通)**.** *设 $q:X\to Y$ 连续、满射且为开映射。若 X 局部连通（或局部道路连通），则 Y 也具有相应性质。*

证明. 给 $y\in Y$ 的开邻域 V，取 $x\in q^{-1}(y)$。原像 $q^{-1}(V)$ 开；在其中取含 x 的连通开邻域 U（或道路连通开邻域）。则 $q(U)$ 连通（或道路连通），又因 q 开而是 y 的开邻域，并包含于 V。 □

开映射的证明直接给出连通开邻域。对于一般商映射，邻域的像未必开，但可以改用开集的分支来证明同样的结论。

定理 40.15 (商映射保持局部连通性)**.** *设 $q:X\to Y$ 为商映射。若 X 局部连通（或局部道路连通），则 Y 也具有相应性质。*

证明. 先设 X 局部连通。给定 Y 中开集 V 及其一个连通分支 D。对每个 $x\in q^{-1}(D)$，令 C_x 为 x 在开子空间 $q^{-1}(V)$ 中的连通分支。局部连通性使 C_x 在 X 中开。连续像 $q(C_x)$ 连通，包含 $q(x)\in D$，故 $q(C_x)\subseteq D$。于是

$$q^{-1}(D)=\bigcup_{x\in q^{-1}(D)} C_x$$

是开集。由商拓扑的定义，D 在 Y 中开。每个开子集的连通分支都开，便说明 Y 局部连通。

若 X 局部道路连通，改取 D 和 C_x 为相应道路分支。道路与 q 复合仍为道路，所以仍有 $q(C_x)\subseteq D$，其余步骤完全相同。 □

这里不能把商映射只换成连续满射。例如从离散拓扑的 $\mathbb{Q}$ 到通常拓扑的 $\mathbb{Q}$ 的恒等映射连续且满射，定义域局部道路连通；通常拓扑的 $\mathbb{Q}$ 的连通分支为单点，却没有孤立点，因此不局部连通。这个恒等映射不是商映射，因为单点的原像开，而单点在目标空间中不开。

习题

A 组　连通集与分支

40.1. 证明 X 连通，当且仅当每个连续映射 $f:X\to\{0,1\}$（目标带离散拓扑）都是常值。

40.2. 设 $(C_i)_{i\in I}$ 均为非空连通集，且存在 $i_0\in I$ 使每个 $C_i\cap C_{i_0}\neq\varnothing$，证明其并连通。推广到下述条件：任意 $i,j\in I$ 都可由有限个指标 $i=i_0,i_1,\dots,i_m=j$ 连接，使相继两集合相交。最后用四个区间说明，仅要求每个集合都与另一个集合相交，不足以保证并连通。

40.3. 证明 $\mathbb{R}$ 的非空连通子集恰好是各种区间，包括单点、开闭半开区间和无界区间。

40.4. 证明 $\mathbb{Q}$ 的每个连通分支都是单点，但单点在 $\mathbb{Q}$ 中不开。

40.5. 若 $f:X\to Y$ 连续，证明每个连通分支的像包含在 Y 的某个连通分支中。说明一般不能把“包含”改成“等于”。

B 组　道路与局部性质

40.6. 写出两条首尾相接道路的拼接公式，并用粘合引理证明其连续性。

40.7. 证明空间局部道路连通，当且仅当每个开子集的道路分支都开。

40.8. 证明空间局部连通，当且仅当每个开子集的连通分支都开。

40.9. 证明赋范线性空间中的凸集道路连通；更一般地，证明星形集道路连通。

40.10. 证明 $\mathbb{R}^n\setminus\{0\}$ 在 $n\geq 2$ 时道路连通，而 $\mathbb{R}\setminus\{0\}$ 有两个连通分支。

40.11. 逐项证明拓扑学家的正弦曲线 S 恰为 G 的闭包。再沿用定理 34.8 中的 u,h,t_0 记号，说明时刻 s_n,r_n 为什么可以选取，以及为什么 $s_n,r_n\to t_0$。

C 组　构造与保持性

40.12. 不使用正文的任意乘积定理，先证明两个连通空间的积连通，再归纳到有限积。

40.13. 补足任意乘积证明中 X_{fin} 稠密的基论证，并说明箱拓扑下为什么同一证明失效。

40.14. 由商映射证明圆周 S^1 连通，并证明有限多个圆周在一点粘合所得空间连通。

40.15. 若 $q : X \to Y$ 是开商映射且 X 局部道路连通，证明 Y 局部道路连通。构造一个商映射不是开映射的简单例子。

40.16. ⋆ 构造连续满射 $f : X \to Y$ 和 X 的一个连通分支 C，使 $f(C)$ 严格包含于 Y 中的某个连通分支。

第 41 章　网与滤子

在度量空间中，许多拓扑问题都可以交给数列处理：闭包中的点是某个数列的极限，紧致性可以表述为每个数列都有收敛子列，连续性也可由保持数列极限刻画。一般拓扑空间未必有可数邻域基。此时，一个数列只能依次满足可数多个邻域条件，不能保证它最终进入点的全部邻域。

网把指标集从 $\mathbb{N}$ 换成任意有向集；滤子则直接记录“最终必然发生”的集合。两种语言携带同一类渐近信息，但各有适合的论证：网保留逐项逼近的形式，滤子在紧致性、乘积和一致结构中往往更简洁。本章建立两者的换译，并用它们给出不附加可数性假设的闭包、连续性与紧致性判据。

41.1　有向集和网

定义 41.1 (有向集). 非空集合 I 上的关系 $\preccurlyeq$ 若满足

(i) $i \preccurlyeq i$；

(ii) $i \preccurlyeq j \preccurlyeq k$ 蕴含 $i \preccurlyeq k$；

(iii) 对任意 $i, j \in I$，存在 $k \in I$ 使 $i \preccurlyeq k$ 且 $j \preccurlyeq k$，

则称 $(I, \preccurlyeq)$ 为**有向集**。这里不要求反对称性。

第三条只要求任意有限组条件能够同时向后推进。通常的 $(\mathbb{N}, \le)$ 是有向集；一个集合的有限子集全体按包含关系排序也是有向集；若 x 是拓扑空间中的点，则 x 的邻域全体按反向包含

$$U \preccurlyeq V \quad \Longleftrightarrow \quad V \subseteq U$$

排序同样是有向集。最后一个例子已经表明，有向关系表示“信息变得更精细”，不一定表示数值增大。

定义 41.2 (网). 设 I 为有向集，映射 $x : I \to X$ 称为 X 中的一个**网**，记作 $(x_i)_{i \in I}$。若性质 $P(i)$ 对某个 $i_0 \in I$ 之后的全部指标成立，即

$$i \succcurlyeq i_0 \quad \Longrightarrow \quad P(i),$$

则称 $P(i)$ **最终成立**；若对每个 i_0 都存在 $i \succcurlyeq i_0$ 使 $P(i)$ 成立，则称它**频繁成立**。

数列是指标集为 $\mathbb{N}$ 的网。更能体现一般性的例子来自有限逼近。设 S 是任意集合，$\mathcal{D}$ 为 S 的有限子集全体，按包含排序。若对每个 $F \in \mathcal{D}$ 构造一个同时满足 F

中全部条件的对象 x_F，那么“对每个固定条件 $s \in S$，当 F 充分大时该条件成立”就成为普通的最终性陈述。

定义 41.3 (网的收敛). 设 X 为拓扑空间。网 $(x_i)_{i\in I}$ **收敛**到 $x \in X$，若对 x 的每个邻域 U，都有 $x_i \in U$ 最终成立，记作 $x_i \to x$。

若把 x 的邻域全体作为指标集，并在每个邻域 U 中选取一点 x_U，则所得网自动趋于 x。为了避免在任意多邻域上预先作选择，也可把指标写成

$$I = \{(U, y) : U \text{ 是 } x \text{ 的邻域},\ y \in U\},$$

并令 $x_{(U,y)} = y$。按邻域反向包含排序后，它同样趋于 x。

命题 41.4 (极限的唯一性). *拓扑空间 X 为 Hausdorff 空间，当且仅当 X 中每个收敛网的极限唯一。*

证明. 若 X 为 Hausdorff 空间，而同一网同时趋于 $x \neq y$，取不交邻域 $U \ni x$、$V \ni y$。网最终在 U 中，也最终在 V 中；有向性使这两个最终条件可以同时满足，得到某项属于 $U \cap V$，矛盾。

反之，若 $x \neq y$ 不能由不交邻域分开，令指标集由三元组 (U, V, z) 组成，其中 $U \ni x$、$V \ni y$ 为邻域且 $z \in U \cap V$，按 U, V 同时反向包含排序，并取网值为 z。这个网既趋于 x 又趋于 y，故极限不唯一。 □

41.2　网的收敛及子网

数列的子列由严格递增指标给出。一般有向集没有一个适用的“严格递增整数指标”，需要直接规定新指标最终越过旧指标的每个阶段。

41.2.1　最终共尾映射与聚点

有向集 I 的子集 D 称为**共尾子集**，若对每个 $i \in I$，都存在 $d \in D$ 使 $i \preccurlyeq d$。它带诱导关系也有向：先在 I 中取两个指标的共同上界，再取超过该上界的 D 中元素。仅要求一个映射的像是共尾子集，还不能保证它把后期指标送到后期指标。

定义 41.5 (子网). 设 $(x_i)_{i\in I}$ 是网。若 J 是有向集，映射 $\phi : J \to I$ 满足

$$\forall i_0 \in I\ \exists j_0 \in J\ \forall j \succcurlyeq j_0, \qquad \phi(j) \succcurlyeq i_0,$$

则称 ϕ 为**最终共尾映射**，并称 $(x_{\phi(j)})_{j\in J}$ 为 (x_i) 的一个**子网**。

有些文献还要求 ϕ 保序。本书采用上面的最终共尾定义；它恰好保证原网最终成立的每个性质在子网上仍最终成立。因此，收敛网的每个子网收敛到同一极限。

例如令 $\phi:\mathbb{N}\to\mathbb{N}$ 满足 $\phi(2n)=n$、$\phi(2n+1)=0$。其像为整个 $\mathbb{N}$，当然共尾，但它不是最终共尾映射，因为任意晚的奇数指标仍被送到 0。因此它不能作为上述子网定义中的指标映射。

定义 41.6 (网的聚点)**.** 点 $x\in X$ 称为网 (x_i) 的**聚点**，若对 x 的每个邻域 U 和每个 $i_0\in I$，都存在 $i\succcurlyeq i_0$ 使 $x_i\in U$。也就是说，$x_i\in U$ 对每个邻域 U 都频繁成立。

定理 41.7 (聚点与收敛子网)**.** 点 x 是网 $(x_i)_{i\in I}$ 的聚点，当且仅当该网有一个收敛到 x 的子网。

证明. 若子网 $x_{\phi(j)}\to x$，给定邻域 U 和 i_0，子网最终进入 U，而 ϕ 最终越过 i_0。把两个最终条件合并，便得到某个 $i=\phi(j)\succcurlyeq i_0$ 且 $x_i\in U$。

反过来，设 x 是聚点。令

$$J=\{(i,U):i\in I,U\text{ 是 }x\text{ 的邻域},\ x_i\in U\}.$$

规定

$$(i,U)\preccurlyeq(j,V)\quad\Longleftrightarrow\quad i\preccurlyeq j\ \text{且}\ V\subseteq U.$$

给定 $(i,U),(j,V)$，先取 $k_0\succcurlyeq i,j$，再由聚点性质取 $k\succcurlyeq k_0$ 使 $x_k\in U\cap V$。于是 $(k,U\cap V)$ 是共同上界，故 J 有向。令 $\phi(i,U)=i$。聚点性质保证 J 非空；给定 i_0，取某个 $i\succcurlyeq i_0$ 和邻域 X 得到 $(i,X)\in J$，其后的指标都被 ϕ 送到 i_0 之后，所以 ϕ 最终共尾。最后，给定邻域 U_0，从某个 $(i,U_0)\in J$ 开始，后继 (j,V) 满足 $x_j\in V\subseteq U_0$。所得子网收敛到 x。 □

网之所以能够恢复一般拓扑，关键是指标集可以同时编码全部邻域。

41.2.2　闭包与连续性

定理 41.8 (闭包的网刻画)**.** 设 $A\subseteq X$。则

$$x\in\overline{A}\quad\Longleftrightarrow\quad\text{存在 }A\text{ 中的网收敛到 }x.$$

因而，A 闭当且仅当 A 中每个收敛网的极限仍在 A 中。

证明. 若 $x\in\overline{A}$，每个邻域 U 都与 A 相交。取指标集

$$I=\{(U,a):U\ni x\text{ 为邻域},\ a\in A\cap U\},$$

按邻域反向包含排序，并令 $x_{(U,a)}=a$。这给出 A 中趋于 x 的网。反向结论直接来自闭包 $\overline{A}$ 是含 A 的闭集：若网始终在 A 中并趋于 x，则每个 x 的邻域都与 A 相交，故 $x\in\overline{A}$。闭集刻画由 $A=\overline{A}$ 得到。 □

定理 41.9 (连续性的网判据). 映射 $f : X \to Y$ 在 $x \in X$ 连续，当且仅当对每个 $x_i \to x$，都有 $f(x_i) \to f(x)$。

证明. 连续性立即推出保持网的极限。反之，若 f 在 x 不连续，则存在 $f(x)$ 的邻域 V，使 $f^{-1}(V)$ 不是 x 的邻域。因此每个 x 的邻域 U 都含有一点 $x_U \notin f^{-1}(V)$。用成对指标 (U, y) 可避免选择：令

$$I = \{(U, y) : U \ni x, y \in U \setminus f^{-1}(V)\},$$

按 U 反向包含排序。网 $y_{(U,y)} = y$ 趋于 x，但其像网没有任何一项落在 V 中，故不趋于 $f(x)$，与假设矛盾。 □

例 41.10 (序列不能刻画的闭包). 取不可数集合 S，令 $X = \{0,1\}^S$ 取乘积拓扑，A 为所有只有有限多个坐标等于 1 的点。恒等于 1 的点记为 $\mathbf{1}$。每个基本邻域只限制有限多个坐标，故与 A 相交，于是 $\mathbf{1} \in \overline{A}$。

然而，A 中任一数列 (a_n) 的支集并集仍至多可数。可取 $s \in S$ 不在这个并集中，于是 $a_n(s) = 0$ 对所有 n 成立，该数列不可能趋于 $\mathbf{1}$。另一方面，以 S 的有限子集 F 为指标，令 $a_F = \mathbf{1}_F$，则 $a_F \to \mathbf{1}$。

41.3　滤子和滤子基

定义 41.11 (滤子). 集合 X 上的一个**滤子**是子集族 $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{P}(X)$，满足

(i) $\varnothing \notin \mathcal{F}$，且 $X \in \mathcal{F}$；

(ii) $A, B \in \mathcal{F}$ 蕴含 $A \cap B \in \mathcal{F}$；

(iii) $A \in \mathcal{F}$ 且 $A \subseteq B \subseteq X$ 蕴含 $B \in \mathcal{F}$。

若 $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{G}$，称 $\mathcal{G}$ 比 $\mathcal{F}$ **更细**。

滤子中的集合可理解为最终必须进入的集合。点 x 的邻域滤子 $\mathcal{N}(x)$ 由所有含 x 的邻域组成；网 (x_i) 的**尾滤子**为

$$\mathcal{F}_x = \{A \subseteq X : \text{存在 } i_0, \{x_i : i \succcurlyeq i_0\} \subseteq A\}.$$

41.3.1　滤子基与网的换译

定义 41.12 (滤子基). 非空集合族 $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{P}(X) \setminus \{\varnothing\}$ 称为**滤子基**，若对任意 $B_1, B_2 \in \mathcal{B}$，存在 $B_3 \in \mathcal{B}$ 使 $B_3 \subseteq B_1 \cap B_2$。它生成的滤子为

$$\langle \mathcal{B} \rangle = \{A \subseteq X : \text{存在 } B \in \mathcal{B}, B \subseteq A\}.$$

网的尾部集合构成滤子基。反过来，给定滤子基 $\mathcal{B}$，令

$$I_{\mathcal{B}} = \{(B, x) : B \in \mathcal{B}, x \in B\},$$

并按 B 的反向包含排序，取 $x_{(B,x)} = x$，便得到与 $\langle\mathcal{B}\rangle$ 携带同样最终信息的网。使用成对指标使这个构造不需要为每个 B 预先选点。

更精确地，从 (B, x) 开始的网值集合恰为 B。一方面，后继 (C, y) 满足 $y \in C \subseteq B$；另一方面，每个 $y \in B$ 都出现在后继指标 (B, y) 处。因此这个网的尾滤子就是 $\langle\mathcal{B}\rangle$，不仅有相同的收敛点。

41.3.2 收敛与聚集

定义 41.13 (滤子的收敛与聚点). 滤子 $\mathcal{F}$ **收敛**到 x，若 $\mathcal{N}(x) \subseteq \mathcal{F}$，记作 $\mathcal{F} \to x$。点 x 是 $\mathcal{F}$ 的**聚点**，若

$$A \cap U \neq \varnothing \quad (A \in \mathcal{F}, U \in \mathcal{N}(x)).$$

等价地，$x \in \bigcap_{A \in \mathcal{F}} \overline{A}$。

对网的尾滤子，滤子收敛等价于网收敛，滤子聚点等价于网聚点。更细的滤子保留收敛，但未必保留聚点。例如在二点离散空间 $X = \{a, b\}$ 中，滤子 $\{X\}$ 的聚点为 a, b；较细的主滤子 $\{A \subseteq X : a \in A\}$ 只有聚点 a，因为其成员 $\{a\}$ 与 b 的邻域 $\{b\}$ 不交。

41.3.3 超滤子

定义 41.14 (超滤子). 在包含关系下极大的滤子称为**超滤子**。

命题 41.15 (超滤子的二分性质). 滤子 $\mathcal{U}$ 是超滤子，当且仅当对每个 $A \subseteq X$，恰有 $A \in \mathcal{U}$ 与 $X \setminus A \in \mathcal{U}$ 之一成立。

证明. 两者不能同时成立，否则空集属于 $\mathcal{U}$。若两者都不属于 $\mathcal{U}$，则每个 $F \in \mathcal{U}$ 都与 A 相交；否则 $F \subseteq X \setminus A$ 会推出补集属于 $\mathcal{U}$。于是 $\{F \cap A : F \in \mathcal{U}\}$ 是滤子基，生成严格包含 $\mathcal{U}$ 的滤子，违背极大性。反向结论也直接：若 $\mathcal{G} \supsetneq \mathcal{U}$ 是滤子，取 $A \in \mathcal{G} \setminus \mathcal{U}$，则 $X \setminus A \in \mathcal{U} \subseteq \mathcal{G}$，从而空集属于 $\mathcal{G}$，矛盾。 □

定理 41.16 (超滤子扩张原理). 集合 X 上的每个滤子都包含在某个超滤子中。

证明. 设原滤子为 $\mathcal{F}$，令 P 为所有包含 $\mathcal{F}$ 的真滤子所成的集合，按包含关系排序。它非空，因为 $\mathcal{F} \in P$。对非空链 $\mathcal{C} \subseteq P$，令 $\mathcal{H} = \bigcup_{\mathcal{G} \in \mathcal{C}} \mathcal{G}$。它含 X，不含空集，且向上封闭。若 $A, B \in \mathcal{H}$，链中分别含 A, B 的两个滤子可比较，较大者同时含二者及其交；所以 $A \cap B \in \mathcal{H}$。因此 $\mathcal{H}$ 仍为真滤子，是该链在 P 中的上界。空链则以 $\mathcal{F}$ 为上界。

由 Zorn 引理，P 有极大元 $\mathcal{U}$。若存在严格更细的真滤子，它仍包含 $\mathcal{F}$，便与此极大性矛盾。故 $\mathcal{U}$ 是超滤子。 □

这里使用了附录 A 中陈述的 Zorn 引理。上述证明在全书采用的选择公理背景下成立，不应把无限链的极大元存在性当作有限选择的结果。

41.4　紧致性、连续性与三种收敛语言

41.4.1　紧致性的等价判据

定理 41.17 (紧致性的网与滤子刻画)**.** *对拓扑空间 X，下列命题等价：*

(i) *X 紧致；*

(ii) *X 中每个滤子都有聚点；*

(iii) *X 中每个超滤子都收敛；*

(iv) *X 中每个网都有收敛子网。*

空空间也是本定理的一种情形：它紧致，却没有真滤子，也没有以非空有向集为指标的网，因此后三条均为空真。

证明. (i) $\Rightarrow$ (ii)。对滤子 $\mathcal{F}$，闭集族 $\{\overline{A} : A \in \mathcal{F}\}$ 具有有限交性质。事实上，滤子中的有限交非空，并且

$$\overline{A_1 \cap \cdots \cap A_n} \subseteq \overline{A}_1 \cap \cdots \cap \overline{A}_n .$$

紧致性给出

$$\bigcap_{A \in \mathcal{F}} \overline{A} \neq \varnothing ,$$

其中任一点都是聚点。

(ii) $\Rightarrow$ (iii)。设超滤子 $\mathcal{U}$ 有聚点 x。若某邻域 $V \ni x$ 不属于 $\mathcal{U}$，二分性质给出 $X \setminus V \in \mathcal{U}$，这与聚点条件矛盾。因此 $\mathcal{N}(x) \subseteq \mathcal{U}$，即 $\mathcal{U} \to x$。

(iii) $\Rightarrow$ (ii)。把 $\mathcal{F}$ 扩张为超滤子 $\mathcal{U}$。若 $\mathcal{U} \to x$，则 x 是 $\mathcal{U}$ 的聚点，更是较粗滤子 $\mathcal{F}$ 的聚点。

(ii) $\Rightarrow$ (iv)。任一网的尾滤子有聚点；该点也是网的聚点，由定理 41.7 得到收敛子网。

(iv) $\Rightarrow$ (i)。若开覆盖 $\mathcal{O}$ 没有有限子覆盖，令

$$I = \{(\mathcal{E}, x) : \mathcal{E} \subseteq \mathcal{O} \text{ 有限}, x \notin \bigcup \mathcal{E}\},$$

按有限族 $\mathcal{E}$ 的包含关系定向，并取网值为第二坐标 x。这是非空有向集：两个有限族的并仍不能覆盖 X。若某子网趋于 x_0，取 $O_0 \in \mathcal{O}$ 使 $x_0 \in O_0$。共尾性保证子网最

终对应于含 O_0 的有限族，因此其值最终不在 O_0 中；收敛性却要求它最终在 O_0 中，矛盾。故 $\mathcal{O}$ 必有有限子覆盖。 □

对映射 $f: X \to Y$ 和滤子 $\mathcal{F}$，定义像滤子

$$f_*\mathcal{F} = \{B \subseteq Y : f^{-1}(B) \in \mathcal{F}\}.$$

它是由集合族 $\{f(A) : A \in \mathcal{F}\}$ 生成的滤子。

41.4.2　连续映射与可数性

推论 41.18 (连续性的三种表述)**.** 映射 $f: X \to Y$ 在 x 连续，当且仅当下列任一条件成立：

(i) 对每个网 $x_i \to x$，有 $f(x_i) \to f(x)$；

(ii) 对每个滤子 $\mathcal{F} \to x$，有 $f_*\mathcal{F} \to f(x)$；

(iii) $f_*\mathcal{N}(x) \to f(x)$。

证明. 网的表述已由定理 41.9 证明。若 f 连续，则每个 $f(x)$ 的邻域 V 都满足 $f^{-1}(V) \in \mathcal{N}(x) \subseteq \mathcal{F}$，故 $V \in f_*\mathcal{F}$。取 $\mathcal{F} = \mathcal{N}(x)$ 得到第三条。反之，第三条说明每个 $f(x)$ 的邻域 V 都有 $f^{-1}(V) \in \mathcal{N}(x)$，正是点连续性的邻域定义。 □

若 x 有递减的可数邻域基 (U_n)，则从 $x \in \overline{A}$ 可逐项取 $a_n \in A \cap U_n$，得到 $a_n \to x$。因此第一可数空间中的闭包与连续性仍可用数列刻画。紧致性的序列刻画还需要额外条件；在度量空间中，这些条件自动满足。一般拓扑中，网或滤子的判据不需要补充可数性假设。

习题

A 组　网与滤子的基本运算

41.1. 设 S 为集合。证明其有限子集全体按包含关系构成有向集，并说明当 S 不可数时，该有向集不存在可数共尾子集。

41.2. 证明：性质 P 频繁成立当且仅当“P 最终不成立”为假；并说明“P 不最终成立”不等于“P 最终不成立”。

41.3. 从最终共尾映射的定义证明收敛网的每个子网收敛到同一极限。

41.4. 不预先选取邻域中的点，用成对指标重新证明闭包的网刻画。

41.5. 证明任一网的尾部集合生成一个滤子，并证明网收敛等价于其尾滤子收敛。

41.6. 验证正文中 $I_{\mathcal{B}}$ 有向，并证明其规范网与 $\langle \mathcal{B} \rangle$ 有相同的收敛点。

B 组　聚点、连续与紧致

41.7. 证明 x 是网 (x_i) 的聚点，当且仅当

$$x \in \bigcap_{i_0 \in I} \overline{\{x_i : i \succcurlyeq i_0\}}.$$

41.8. 设 $\mathcal{U}$ 为超滤子。证明 x 是 $\mathcal{U}$ 的聚点当且仅当 $\mathcal{U} \to x$。

41.9. 证明像滤子的两种定义一致：

$$f_*\mathcal{F} = \{B : f^{-1}(B) \in \mathcal{F}\}$$

等于由 $\{f(A) : A \in \mathcal{F}\}$ 生成的滤子。

41.10. 用滤子刻画证明：紧致空间的闭子空间紧致；Hausdorff 空间的紧致子集闭。

41.11. 设 $X = \prod_{s \in S} X_s$ 取乘积拓扑。证明网 $x_i \to x$ 当且仅当对每个 $s \in S$，坐标网 $x_i(s) \to x(s)$。

41.12. 设 X 第一可数。证明 A 闭当且仅当 A 中每个收敛数列的极限仍在 A 中，并由此证明序列连续等价于连续。

C 组　不可数坐标与选择原则

41.13. 把正文有限支集例子的每一步写完整：证明 $\mathbf{1} \in \overline{A}$，构造趋于它的网，并证明不存在 A 中趋于它的数列。

41.14. ⋆ 设 (x_i) 为网，把其尾滤子扩张为超滤子 $\mathcal{U}$。由 $\mathcal{U}$ 的一个滤子基构造原网的子网，并证明该子网对每个 $A \subseteq X$ 都最终位于 A 或最终位于 $X \setminus A$。

41.15. ⋆ 设 X 紧致、Y Hausdorff，$f : X \to Y$ 连续。用网证明 f 是闭映射；若 f 还是双射，证明它是同胚。

第 42 章　一致空间与完备化

拓扑只说明一个点附近有哪些集合，却不直接比较两个可变点之间的距离。因此，“x_i 与 y_i 同时变动时彼此接近”“映射在所有点附近采用同一个控制尺度”“一个没有预先指定极限的网是 Cauchy 网”都不能仅靠开集公理表述。度量通过集合

$$\{(x,y) : d(x,y) < \varepsilon\}$$

提供这种成对控制。一致空间保留这些集合应满足的运算规律，而不要求存在单一的数值距离。

本章建立一致结构、Cauchy 滤子、全有界性和完备化。重点是分清拓扑信息与一致信息：两个度量可以诱导同一拓扑，却有不同的 Cauchy 对象和完备性；完备化的唯一性也必须在一致同构而非一般同胚的意义下陈述。拓扑群所产生的左右一致结构将在讨论 Haar 测度前引入，不在此处打断完备化的论证。

42.1　一致结构和一致连续

42.1.1　周围的运算

对 $U, V \subseteq X \times X$，记

$$U^{-1} = \{(y,x) : (x,y) \in U\}, \qquad U \circ V = \{(x,z) : \exists y, (x,y) \in V, (y,z) \in U\}.$$

并记对角线 $\Delta_X = \{(x,x) : x \in X\}$，以及 $U[x] = \{y : (x,y) \in U\}$。

定义 42.1 (一致结构). 集合 X 上的一个**一致结构**是 $X \times X$ 上的滤子 $\mathcal{U}$，其成员称为**周围**，并满足：

(i) 每个 $U \in \mathcal{U}$ 都包含 Δ_X；

(ii) $U \in \mathcal{U}$ 蕴含 $U^{-1} \in \mathcal{U}$；

(iii) 对每个 $U \in \mathcal{U}$，存在 $V \in \mathcal{U}$ 使 $V \circ V \subseteq U$。

集合 X 连同 $\mathcal{U}$ 称为**一致空间**。

上述滤子定义先用于 $X \neq \varnothing$。空集上另约定唯一的一致结构为 $\{\varnothing\}$：它满足上列三条及向上、有限交封闭性，但不是真滤子。这一例外只用于空空间的一致结构；表示收敛对象的滤子仍一律指真滤子。空空间诱导的拓扑为 $\{\varnothing\}$，它分离、全有界且

完备，最后一条因为空空间没有 Cauchy 滤子。后文涉及选择点或滤子的证明均在非空情形进行，空空间单独按此约定处理。

把 U 换成 $U \cap U^{-1}$，可知对每个周围总能取对称周围 $V = V^{-1} \subseteq U$。反复使用第三条，还可以在给定 U 内取对称 V 使 $V \circ V \circ V \subseteq U$。这些“平方根”或“三次根”周围代替了度量证明中把 ε 分成两份、三份的步骤。

命题 42.2 (一致结构诱导的拓扑)**.** *对每个 $x \in X$，集合族 $\{U[x] : U \in \mathcal{U}\}$ 是一个邻域基，因而确定 X 上的拓扑。这个拓扑为 Hausdorff 拓扑，当且仅当*

$$\bigcap_{U \in \mathcal{U}} U = \Delta_X.$$

满足此条件的一致空间称为分离的一致空间。

证明. 对两个基本邻域，$(U \cap V)[x] \subseteq U[x] \cap V[x]$。给定 $U[x]$，取对称 V 使 $V \circ V \subseteq U$。若 $y \in V[x]$，则 $V[y] \subseteq U[x]$：确实，$(x,y),(y,z) \in V$ 蕴含 $(x,z) \in V \circ V$。这正是邻域基产生拓扑所需的局部细化性质。

若 $x \neq y$ 且某个对称 V 满足 $V \circ V$ 不含 (x,y)，则 $V[x] \cap V[y] = \varnothing$；否则取交点即可得到 $(x,y) \in V \circ V$。因此周围交为对角线时，任意两点可分离。反之，若 (x,y) 属于每个周围，则 $y \in U[x]$ 对所有 U 成立，任何 x 的邻域都含 y，不可能是 Hausdorff。 □

42.1.2　度量、乘积与一致映射

例 42.3 (度量一致结构)**.** 度量空间 (X,d) 的集合

$$U_\varepsilon = \{(x,y) : d(x,y) < \varepsilon\}, \qquad \varepsilon > 0,$$

构成一致结构的一个基。三角不等式给出 $U_{\varepsilon/2} \circ U_{\varepsilon/2} \subseteq U_\varepsilon$。它诱导的拓扑正是度量拓扑。

例 42.4 (乘积一致结构)**.** 设 $(X_s, \mathcal{U}_s)$ 是一族一致空间。乘积 $X = \prod_{s \in S} X_s$ 上的一致结构由集合

$$\bigcap_{k=1}^{n} (\pi_{s_k} \times \pi_{s_k})^{-1}(U_k), \qquad U_k \in \mathcal{U}_{s_k},$$

生成。它只同时控制有限多个坐标，诱导乘积拓扑。若每个因子分离，则乘积也分离。

定义 42.5 (一致连续)**.** 设 $(X,\mathcal{U}_X)$、$(Y,\mathcal{U}_Y)$ 为一致空间。映射 $f : X \to Y$ 称为**一致连续**，若对每个 $V \in \mathcal{U}_Y$，存在 $U \in \mathcal{U}_X$ 使

$$(x,y) \in U \quad \Longrightarrow \quad (f(x), f(y)) \in V.$$

这个定义在度量空间中就是熟悉的 ε-δ 一致连续。由于 $U[x]$ 同时服务于所有 x，它比逐点连续多出的正是一个全局可用的周围。任意一致连续映射都连续，复合仍一致连续。

子集 $A \subseteq X$ 的**诱导一致结构**由 $U \cap (A \times A)$、$U \in \mathcal{U}_X$ 生成。交、逆和复合的条件由原结构继承，其基本邻域为 $U[a] \cap A$，故诱导的拓扑恰为子空间拓扑。空子集采用刚才的约定。双射 $f : X \to Y$ 若自身及其逆映射均一致连续，称为**一致同构**；单射 $f : X \to Y$ 若作为 $X \to f(X)$ 的映射是一致同构，称为**一致嵌入**，这里像取诱导一致结构。

同一个拓扑可以承载不同的一致结构。在 $\mathbb{R}$ 上，

$$d(x,y) = |x-y|, \qquad \rho(x,y) = |\arctan x - \arctan y|$$

诱导相同的通常拓扑。恒等映射 $(\mathbb{R}, d) \to (\mathbb{R}, \rho)$ 一致连续，因为 arctan 是 Lipschitz 函数；反向恒等映射不一致连续，因为 $\rho(n, n+1) \to 0$，而 $d(n, n+1) = 1$。这两个一致结构的完备性也不同：(n) 在 ρ 下是 Cauchy 列，却没有 ρ-极限。

42.2 Cauchy 滤子和完备性

42.2.1 Cauchy 对象

称 $A \subseteq X$ 为 U-**小集**，若 $A \times A \subseteq U$。在度量空间中，对 $U = U_\varepsilon$，这表示 A 中任意两点的距离小于 ε，从而 $\operatorname{diam} A \le \varepsilon$。这里不一定是严格不等式，例如 $A = (0, \varepsilon) \subseteq \mathbb{R}$。反过来，直径小于 ε 则足以保证 U_ε-小。

定义 42.6 (Cauchy 滤子与 Cauchy 网)**.** 一致空间 $(X, \mathcal{U})$ 上的滤子 $\mathcal{F}$ 称为 **Cauchy 滤子**，若对每个 $U \in \mathcal{U}$，存在 $A \in \mathcal{F}$ 使 $A \times A \subseteq U$。

网 (x_i) 称为 **Cauchy 网**，若对每个 $U \in \mathcal{U}$，存在 i_0 使

$$i, j \succcurlyeq i_0 \quad \Longrightarrow \quad (x_i, x_j) \in U.$$

网是 Cauchy 网当且仅当它的尾滤子是 Cauchy 滤子。若滤子收敛，则它是 Cauchy 滤子：给定 U，取对称 V 使 $V \circ V \subseteq U$，滤子包含 $V[x]$，而 $V[x] \times V[x] \subseteq U$。

定义 42.7 (完备一致空间)**.** 若每个 Cauchy 滤子都收敛，则称一致空间 X **完备**。

在分离一致空间中，滤子极限唯一。度量空间中的定义与通常的列完备性一致，但证明不能只把数列换成尾滤子，还需处理任意 Cauchy 滤子。

命题 42.8 (度量空间的两种完备性定义)**.** *度量空间的每个 Cauchy 滤子收敛，当且仅当每个 Cauchy 列收敛。*

证明. 若每个 Cauchy 滤子收敛，把这一性质用于 Cauchy 列的尾滤子即可。反之，设每个 Cauchy 列都收敛，且 $\mathcal{F}$ 为 Cauchy 滤子。对每个 $n \geq 1$，选取 $A_n \in \mathcal{F}$，使其中任意两点的距离小于 2^{-n}。令 $B_n = \bigcap_{k=1}^{n} A_k$，从非空集 B_n 中取 x_n。若 $m \geq n$，则 $x_m, x_n \in A_n$，所以 $d(x_m, x_n) < 2^{-n}$。故 (x_n) 为 Cauchy 列，设其极限为 x。固定 n，令 $m \to \infty$，可得 $d(x_n, x) \leq 2^{-n}$。因此，对任意 $y \in B_n$，

$$d(y, x) \leq d(y, x_n) + d(x_n, x) < 2^{1-n}.$$

给定 $\varepsilon > 0$，取 n 使 $2^{1-n} < \varepsilon$，便有 $B_n \subseteq B(x, \varepsilon)$。由滤子的向上封闭性，所有这些球都属于 $\mathcal{F}$，故 $\mathcal{F} \to x$。选取 A_n, x_n 只涉及可数选择，在本书的集合论背景下可用。 □

证明利用了可数个尺度 2^{-n} 能控制所有正尺度。一般一致结构未必有可数基，因此不能把一般完备性也只定义为 Cauchy 列的收敛。

42.2.2　聚点与完备子空间

引理 42.9 (Cauchy 滤子及其聚点). *Cauchy 滤子若有聚点 x，则收敛到 x。*

证明. 给定周围 U，取对称 V 使 $V \circ V \subseteq U$，再取 V-小集 $A \in \mathcal{F}$。聚点性质给出 $y \in A \cap V[x]$。对任意 $a \in A$，有 $(x, y) \in V$ 和 $(y, a) \in V$，故 $a \in U[x]$。于是 $A \subseteq U[x]$，从而 $U[x] \in \mathcal{F}$。这对每个周围成立，所以 $\mathcal{F} \to x$。 □

命题 42.10 (一致连续映射保持 Cauchy 性). *若 $f : X \to Y$ 一致连续，则每个 Cauchy 滤子的像滤子仍为 Cauchy 滤子，每个 Cauchy 网的像网仍为 Cauchy 网。*

证明. 给定 Y 中周围 V，取 X 中周围 U 使 $(x, y) \in U$ 蕴含 $(f(x), f(y)) \in V$。若 $A \times A \subseteq U$，则 $f(A) \times f(A) \subseteq V$。滤子和网的结论分别由定义得到。 □

命题 42.11 (完备子空间). *分离一致空间的完备子空间必为闭集；完备一致空间的闭子空间仍完备。*

证明. 设 $A \subseteq X$ 完备且 $x \in \overline{A}$。取 A 中趋于 x 的网。它在 X 中是 Cauchy 网，因诱导一致结构相同，在 A 中也是 Cauchy 网；其尾滤子在 A 中收敛到某个 $a \in A$。于是该网在 X 中同时趋于 x, a。分离性给出 $x = a \in A$，所以 A 闭。

反之，设 X 完备、A 闭，且 $\mathcal{F}$ 是 A 上的 Cauchy 滤子。把它视为 X 上含 A 的滤子，完备性给出极限 $x \in X$。因为 A 闭且 A 属于滤子，必有 $x \in A$，故它在子空间中也收敛。 □

42.3　全有界性与完备化

定义 42.12 (全有界). 一致空间 X 称为**全有界**, 若对每个周围 U, 存在有限集 $F \subseteq X$ 使

$$X = \bigcup_{a \in F} U[a].$$

度量空间中这正是对每个 $\varepsilon > 0$ 都可由有限多个 ε-球覆盖。它比有界强：无限维赋范空间的单位球有界，但不全有界；这个反例的证明见第 51 章。

42.3.1　紧致、完备与全有界

定理 42.13 (紧致性的一致刻画). *一致空间 X 紧致，当且仅当它完备且全有界。*

证明. 先设 X 紧致。任一 Cauchy 滤子由紧致性具有聚点，再由引理 42.9 收敛，所以 X 完备。给定周围 U，取对称 V 使 $V \circ V \subseteq U$。集合 $\{\operatorname{int} V[x] : x \in X\}$ 覆盖 X；取有限子覆盖后，相应有限多个 $U[x]$ 也覆盖 X，故全有界。

反之，设 X 完备且全有界。由第 41 章的紧致性刻画，只需证明每个超滤子 $\mathcal{F}$ 收敛。给定周围 U，取对称 V 使 $V \circ V \subseteq U$，并取有限覆盖 $X = \bigcup_{k=1}^{n} V[x_k]$。超滤子必含其中某个 $V[x_k]$：若全部不含，则全部补集都属于超滤子，它们的有限交为空。又 $V[x_k] \times V[x_k] \subseteq U$，故 $\mathcal{F}$ 为 Cauchy 滤子。完备性使它收敛，因而 X 紧致。 $\square$

完备化不应只增加“形式极限”。新点必须恰好填补原空间的 Cauchy 行为，同时保留原有的一致结构。

42.3.2　最小 Cauchy 滤子构造

定义 42.14 (一致完备化). 分离一致空间 X 的一个**完备化**是三元组 $(\widehat{X}, \widehat{\mathcal{U}}, \iota)$，其中 $\widehat{X}$ 分离且完备，$\iota : X \to \widehat{X}$ 为一致嵌入，并且 $\iota(X)$ 在 $\widehat{X}$ 中稠密。

定理 42.15 (一致空间的完备化). *每个分离一致空间都有完备化。任意两个完备化之间存在唯一的、在 X 上为恒等的双向一致同构。*

证明. 若 $X = \varnothing$，取空空间为完备化，稠密性也使任何完备化只能为空。以下设 $X \neq \varnothing$，给出 Cauchy 滤子构造。称 Cauchy 滤子 $\mathcal{F}$ 为最小的，若它不含严格更粗的 Cauchy 滤子。

先说明每个 Cauchy 滤子都有唯一的最小化。对 $A \subseteq X$ 记

$$U[A] = \bigcup_{a \in A} U[a].$$

给定 Cauchy 滤子 $\mathcal{F}$，考虑所有

$$U[A], \qquad U \in \mathcal{U}, \quad A \in \mathcal{F}.$$

它们构成滤子基：对 $U[A]$ 与 $W[B]$，集合 $A \cap B$ 属于 $\mathcal{F}$ 且非空，而

$$(U \cap W)[A \cap B] \subseteq U[A] \cap W[B].$$

令生成的滤子为 $\mathcal{F}^0$。由于 $A \subseteq U[A]$，每个基集都属于 $\mathcal{F}$，所以 $\mathcal{F}^0 \subseteq \mathcal{F}$。给定周围 U，取对称周围 V 使 $V^3 \subseteq U$，并在 $\mathcal{F}$ 中取一个 V-小集 A。若 $x, y \in V[A]$，可取 $a, b \in A$ 使

$$(a, x), (b, y) \in V.$$

由对称性和 A 的 V-小性，$(x, y) \in V^3 \subseteq U$。因此 $V[A]$ 是 $\mathcal{F}^0$ 中的 U-小集，$\mathcal{F}^0$ 仍为 Cauchy 滤子。

若 $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{F}$ 也是 Cauchy 滤子，给定基集 $U[A]$，取对称 $V \subseteq U$，再取 $\mathcal{G}$ 中的 V-小集 B。因为 $A, B \in \mathcal{F}$，可取 $z \in A \cap B$。对每个 $b \in B$，有 $(z, b) \in V$，故 $b \in V[A] \subseteq U[A]$。于是 $U[A] \in \mathcal{G}$，从而 $\mathcal{F}^0 \subseteq \mathcal{G}$。这说明 $\mathcal{F}^0$ 是 $\mathcal{F}$ 所含的最粗 Cauchy 滤子，也同时证明了最小化的唯一性。

令 $\widehat{X}$ 为所有最小 Cauchy 滤子的集合。对称周围 U 给出关系

$$U^* = \{(\mathcal{F}, \mathcal{G}) : \mathcal{F} \cap \mathcal{G} \text{ 中含有一个 } U\text{-小集}\}.$$

这些关系构成一致结构的基。每个 $\mathcal{F} \in \widehat{X}$ 都含有 U-小集，所以 U^* 含对角线；U^* 也是对称的。给定两个对称周围 U, W，可取对称周围 $R \subseteq U \cap W$，于是 $R^* \subseteq U^* \cap W^*$。还需验证合成公理。取对称 V 使 $V^2 \subseteq U$。若

$$(\mathcal{F}, \mathcal{G}) \in V^*, \qquad (\mathcal{G}, \mathcal{H}) \in V^*,$$

则分别存在 V-小集 $A \in \mathcal{F} \cap \mathcal{G}$ 与 $B \in \mathcal{G} \cap \mathcal{H}$。由于 $A \cap B \neq \varnothing$，取 $z \in A \cap B$。集合 $A \cup B$ 属于 $\mathcal{F} \cap \mathcal{H}$；同一集合内的两点或者同在 A、同在 B，或者可经由 z 相连，所以 $A \cup B$ 是 U-小集。因此 $V^* \circ V^* \subseteq U^*$。

所得一致结构还是分离的。若 $(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ 属于每个 U^*，则滤子 $\mathcal{F} \cap \mathcal{G}$ 对每个周围都含有一个相应小集，因而是 Cauchy 滤子。它同时比两个最小 Cauchy 滤子更粗，最小性给出

$$\mathcal{F} = \mathcal{F} \cap \mathcal{G} = \mathcal{G}.$$

故所有 U^* 的交恰为 $\widehat{X}$ 的对角线。

点 $x \in X$ 的主滤子 $\dot{x} = \{A \subseteq X : x \in A\}$ 的最小化正是邻域滤子 $\mathcal{N}(x)$：取 $A = \{x\}$ 可得到所有 $U[x]$，而任意 $U[A]$ 在 $x \in A$ 时都包含 $U[x]$。定义

$$\iota(x) = \mathcal{N}(x).$$

若 $(\iota(x),\iota(y))\in U^*$，则某个共享的 U-小集是 x,y 的共同邻域，特别地含有 x,y，所以 $(x,y)\in U$。反之，给定对称周围 U，取对称 V 使 $V^3\subseteq U$。若 $(x,y)\in V$，则 $V[x]\cup V[y]$ 同时属于 $\mathcal{N}(x)$ 和 $\mathcal{N}(y)$，并且是 U-小集。因此

$$V\subseteq(\iota\times\iota)^{-1}(U^*)\subseteq U.$$

这两个包含关系说明 ι 是一致嵌入；X 的分离性使它单射。

再证像的稠密性。给定 $\mathcal{F}\in\widehat{X}$ 和基本邻域 $U^*[\mathcal{F}]$，取对称 V 使 $V^3\subseteq U$，并取 $\mathcal{F}$ 中的 V-小集 A 与一点 $x\in A$。集合 $V[A]$ 属于 $\mathcal{F}$，又因包含 $V[x]$ 而属于 $\mathcal{N}(x)$。与上面相同的三段估计说明 $V[A]$ 是 U-小集，故 $(\mathcal{F},\iota(x))\in U^*$。所以 $\iota(X)$ 稠密。

下面证明 $\widehat{X}$ 完备。暂记 $Y=\widehat{X}$、$D=\iota(X)$，并设 Φ 是 Y 上的 Cauchy 滤子。对 $\mathcal{A}\in\Phi$ 和 Y 的周围 W，令

$$B(W,\mathcal{A})=W[\mathcal{A}]\cap D.$$

这些集合都非空：在 $\mathcal{A}$ 中取一点 a，则 $W[a]$ 是 a 的邻域，必与稠密集 D 相交。它们还构成 D 上的滤子基。事实上，对 $B(W_1,\mathcal{A}_1)$ 与 $B(W_2,\mathcal{A}_2)$，取 $W_3\subseteq W_1\cap W_2$，便有

$$B(W_3,\mathcal{A}_1\cap\mathcal{A}_2)\subseteq B(W_1,\mathcal{A}_1)\cap B(W_2,\mathcal{A}_2).$$

记它生成的滤子为 Ψ。给定周围 U，取对称 V 使 $V^3\subseteq U$，再由 Φ 的 Cauchy 性取 V-小集 $\mathcal{A}\in\Phi$。集合 $B(V,\mathcal{A})$ 是 U-小集，故 Ψ 为 Cauchy 滤子。

滤子 Φ 与 Ψ 还满足以下相合关系：对每个周围 U，存在 $\mathcal{A}\in\Phi$、$B\in\Psi$ 使

$$\mathcal{A}\times B\subseteq U. \tag{42.1}$$

为此取对称 V 使 $V^2\subseteq U$，并在 Φ 中取 V-小集 $\mathcal{A}$，再令 $B=B(V,\mathcal{A})$。若 $a\in\mathcal{A}$、$b\in B$，可取 $c\in\mathcal{A}$ 使 $(c,b)\in V$，而 $(a,c)\in V$，所以 $(a,b)\in U$，即得 (42.1)。

通过一致同构 $\iota:X\to D$ 把 Ψ 拉回为 X 上的 Cauchy 滤子 $\mathcal{F}$，并令 $\mathcal{F}^0$ 为其最小化。把 Ψ 看作 Y 上由其成员生成的滤子时，它就是 $\iota_*\mathcal{F}$。现证

$$\iota_*\mathcal{F}\longrightarrow\mathcal{F}^0.$$

给定基本邻域 $U^*[\mathcal{F}^0]$，取对称 V 使 $V^3\subseteq U$，再取 $\mathcal{F}^0$ 中的 V-小集 A。由于 $\mathcal{F}^0\subseteq\mathcal{F}$，有 $A\in\mathcal{F}$。对任意 $x\in A$，集合 $V[A]$ 同时属于 $\mathcal{F}^0$ 与 $\mathcal{N}(x)$，并且是 U-小集。因此

$$\iota(A)\subseteq U^*[\mathcal{F}^0].$$

左端属于 $\iota_*\mathcal{F}$，所以该基本邻域也属于像滤子，收敛得证。

最后由 (42.1) 把极限传回 Φ。这里使用如下直接估计：若两个滤子 $\mathcal{H},\mathcal{K}$ 对每个周围 V 都含有集合 $H\in\mathcal{H}$、$K\in\mathcal{K}$ 使 $H\times K\subseteq V$，且 $\mathcal{K}\to y$，则 $\mathcal{H}\to y$。给定周围 U，取对称 V 使 $V^2\subseteq U$，再取这样的 H,K。集合 $K\cap V[y]$ 非空；若 k 属于该

交，则对任意 $h \in H$，$(y,k),(k,h) \in V$，故 $h \in U[y]$。于是 $H \subseteq U[y]$，即 $U[y] \in \mathcal{H}$。把这个结论用于 $\mathcal{H} = \Phi$、$\mathcal{K} = \iota_* \mathcal{F}$，得到 $\Phi \to \mathcal{F}^0$。因此 $Y = \widehat{X}$ 完备。

还需证明完备化的唯一性。先记录稠密一致延拓事实：若 D 是一致空间 Z 的稠密子空间，Y_0 完备且分离，而 $f : D \to Y_0$ 一致连续，则 f 唯一地一致连续延拓到 Z。对 $z \in Z$，由集合

$$V[z] \cap D, \qquad V \text{ 遍历 } Z \text{ 的周围},$$

生成 D 上的滤子 $\mathcal{T}_z$。稠密性保证基集非空；若 V 对称且 $V^2 \subseteq U$，则 $V[z] \cap D$ 是 U-小集，所以 $\mathcal{T}_z$ 是 Cauchy 滤子。于是 $f_* \mathcal{T}_z$ 在 Y_0 中收敛，并由分离性有唯一极限。定义

$$\widehat{f}(z) = \lim f_* \mathcal{T}_z.$$

当 $z \in D$ 时，$\mathcal{T}_z \to z$，故 $\widehat{f}(z) = f(z)$。

为验证一致连续性，给定 Y_0 的周围 W，取对称 W_0 使 $W_0^3 \subseteq W$。由 f 的一致连续性，可取 Z 的周围 U，使对 $d,e \in D$，

$$(d,e) \in U \quad \Longrightarrow \quad (f(d), f(e)) \in W_0.$$

再取对称 V 使 $V^3 \subseteq U$。若 $(z,z') \in V$，由两个像滤子的收敛性，可以分别取 $d,e \in D$ 使

$$(z,d),(z',e) \in V, \qquad (\widehat{f}(z), f(d)), (\widehat{f}(z'), f(e)) \in W_0.$$

关系 $(d,e) \in V^3 \subseteq U$ 给出 $(f(d), f(e)) \in W_0$。利用 W_0 的对称性连接这三段关系，得到 $(\widehat{f}(z), \widehat{f}(z')) \in W$。所以 $\widehat{f}$ 一致连续。若 $g : Z \to Y_0$ 是另一连续延拓，先将 $\mathcal{T}_z$ 通过包含映射看作 Z 上的滤子，它趋于 z。再取 g 下的像滤子，因 $g|_D = f$，这个像就是 $f_* \mathcal{T}_z$；由连续性它趋于 $g(z)$，也趋于 $\widehat{f}(z)$，分离性给出 $g(z) = \widehat{f}(z)$。唯一性得证。

现在设 $(\widehat{X}_1, \iota_1)$、$(\widehat{X}_2, \iota_2)$ 是 X 的两个完备化。映射

$$\iota_1(x) \longmapsto \iota_2(x)$$

是两个稠密子空间之间的一致同构，按上段分别向两个方向延拓为一致连续映射。两个复合在相应稠密子空间上均为恒等；由延拓唯一性，它们在全空间上为恒等。因此两个延拓互逆，并且这是唯一一个在 X 上为恒等的双向一致同构。　□

当给定的一致结构由度量 d 诱导时，这个构造与第 32 章的 Cauchy 列等价类构造一致。仅有诱导拓扑可度量化并不说明某个相容度量给出原来的一致结构；例如前面 d 与 ρ 的拓扑相同，而只有后者的完备化需要增加端点。滤子构造不要求一致结构具有可数基。

习题

A 组　一致结构与 Cauchy 性

42.1. 从一致结构公理证明：对每个周围 U，存在对称周围 V 使 $V \circ V \circ V \subseteq U$。

42.2. 验证度量周围 U_ε 生成一致结构，并逐项证明其诱导拓扑等于度量拓扑。

42.3. 证明一致连续映射的复合一致连续，并证明一致同构保持完备性和全有界性。

42.4. 证明网是 Cauchy 网当且仅当其尾滤子是 Cauchy 滤子。

42.5. 在引理 42.9 中写出所有周围的缩小步骤，并说明为什么聚点条件不能删除。

42.6. 证明正文中 d 与 ρ 诱导同一拓扑，判断两个方向的恒等映射是否一致连续，并证明 $(\mathbb{R}, \rho)$ 不完备。

B 组　全有界与完备化

42.7. 证明全有界空间的子空间全有界，一致连续像也全有界。

42.8. 证明全有界空间中的每个网都有 Cauchy 子网，指出证明使用的选择原则；再用完备性得到收敛子网。

42.9. 对度量空间 (X, d)，证明 Cauchy 列等价类完备化满足本章一致完备化的定义，并说明稠密嵌入为何是一致嵌入。

42.10. 设 $\widehat{X}$ 为一致空间，X 是其稠密子集并取诱导一致结构，Y 为完备分离一致空间。证明每个一致连续映射 $f : X \to Y$ 都有唯一一致连续延拓 $\widehat{f} : \widehat{X} \to Y$，并说明无需另加“把 Cauchy 滤子送到 Cauchy 滤子”的假设。

42.11. * 补全一致完备化证明中的最小化步骤：证明 $\mathcal{F}^0$ 是 Cauchy 滤子，并且包含于 $\mathcal{F}$ 的每个 Cauchy 滤子。

第九编

多元微分学

第 43 章　Fréchet 微分

一元函数在一点可导，意味着它的增量可以由一个线性函数控制到一阶精度。在多元情形中，沿坐标轴或某一条直线求极限只能观察一个方向；若要在所有方向同时近似函数，线性主部必须由同一个线性映射给出，并且余项相对于 $\|h\|$ 一致地趋于零。本章从偏导数和方向导数的局限出发，建立有限维 Fréchet 微分，并证明链式法则与平均估计。

本章设 $U \subseteq \mathbb{R}^n$ 为开集，$f : U \to \mathbb{R}^m$。除非另有说明，定义域和值域均使用欧氏范数。

43.1　偏导数和方向导数

设 $a \in U$，e_j 为第 j 个标准基向量。若极限存在，定义

$$\frac{\partial f}{\partial x_j}(a) := \lim_{t \to 0} \frac{f(a + t e_j) - f(a)}{t} \in \mathbb{R}^m.$$

它只比较通过 a 且平行于第 j 个坐标轴的点。更一般地，对 $v \in \mathbb{R}^n$，若

$$D_v f(a) := \lim_{t \to 0} \frac{f(a + tv) - f(a)}{t}$$

存在，则称它为 f 在 a 沿 v 的**方向导数**。当 $v = 0$ 时，差商的分子恒为零，故 $D_0 f(a) = 0$；在相应极限存在时 $D_{\lambda v} f(a) = \lambda D_v f(a)$。但仅由定义不能推出 $D_{u+v} f(a) = D_u f(a) + D_v f(a)$。

偏导数的存在甚至不保证函数连续。令

$$g(x,y) = \begin{cases} \dfrac{xy}{x^2 + y^2}, & (x,y) \neq (0,0), \\[2mm] 0, & (x,y) = (0,0). \end{cases}$$

沿两条坐标轴，函数恒为零，所以 $g_x(0,0) = g_y(0,0) = 0$；沿直线 $y = x$ 却恒取 $1/2$，故 g 在原点不连续。

方向导数全部存在仍然不够。函数

$$h(x,y) = \begin{cases} \dfrac{x^3 y}{x^6 + y^2}, & (x,y) \neq (0,0), \\[2mm] 0, & (x,y) = (0,0) \end{cases}$$

满足 $D_v h(0,0)=0$ 对每个 $v\in\mathbb{R}^2$ 成立。事实上，若 $v=(a,b)$ 且 $b\neq 0$，则

$$\frac{h(ta,tb)}{t}=\frac{ta^3 b}{t^4a^6+b^2}\longrightarrow 0;$$

而 $b=0$ 时商恒为零。但是 $h(x,x^3)=1/2$，所以 h 在原点不连续。直线族逐条给出的控制没有统一地覆盖弯曲趋近路径。

另一个较温和的现象是方向导数存在而关于方向不线性。例如

$$q(x,y)=\begin{cases}\dfrac{x^3}{x^2+y^2}, & (x,y)\neq(0,0),\\[2mm] 0, & (x,y)=(0,0)\end{cases}$$

由 $|q(x,y)|\le |x|$ 可知它在原点连续，并且

$$D_{(a,b)}q(0,0)=\frac{a^3}{a^2+b^2}$$

（零方向另取零）。这个函数关于 (a,b) 不是线性的，因而不能成为某个线性微分的方向取值。

43.2　Fréchet 微分和线性近似

记 $\mathcal{L}(\mathbb{R}^n,\mathbb{R}^m)$ 为从 $\mathbb{R}^n$ 到 $\mathbb{R}^m$ 的线性映射空间。对 $A\in\mathcal{L}(\mathbb{R}^n,\mathbb{R}^m)$，定义算子范数

$$\|A\|_{\mathrm{op}}:=\sup_{\|h\|_2\le 1}\|Ah\|_2\,.$$

这个上确界的有限性可以直接验证。若 $A=(a_{ij})$，逐行应用 Cauchy–Schwarz 不等式再求和，得到

$$\|Ah\|_2^2\le\sum_{i=1}^{m}\left(\sum_{j=1}^{n}a_{ij}^2\right)\|h\|_2^2\,.$$

因此 $\|A\|_{\mathrm{op}}\le(\sum_{i,j}a_{ij}^2)^{1/2}<\infty$。另一方面，$|a_{ij}|\le\|Ae_j\|_2\le\|A\|_{\mathrm{op}}$；这两个估计说明矩阵逐项收敛与算子范数收敛等价。由齐次性，

$$\|Ah\|_2\le\|A\|_{\mathrm{op}}\,\|h\|_2\,.$$

定义 43.1 (Fréchet 可微)**.** 函数 $f:U\to\mathbb{R}^m$ 称为在 $a\in U$ 处 **Fréchet 可微**，若存在 $A\in\mathcal{L}(\mathbb{R}^n,\mathbb{R}^m)$，使

$$f(a+h)=f(a)+Ah+r(h),\qquad \frac{\|r(h)\|_2}{\|h\|_2}\longrightarrow 0\quad(h\to 0,\ h\neq 0).$$

这个线性映射称为 f 在 a 处的 Fréchet 微分或导数，记作 $Df(a)$。若 f 在 U 每一点可微，则称 f 在 U 上可微。

余项条件控制所有足够小的非零增量，而不是允许不同方向各自选择不同的误差阈值。这正是它比方向导数更强的地方。

命题 43.2 (线性主部的唯一性)**.** *Fréchet 微分若存在，则唯一。*

证明. 若 A, B 都满足定义，固定 $v \in \mathbb{R}^n$，令 $h = tv$。两种展开相减并除以 $|t|$，得到

$$\|(A-B)v\|_2 \le \frac{\|r_A(tv)\|_2 + \|r_B(tv)\|_2}{|t|} \longrightarrow 0.$$

所以 $(A-B)v = 0$。这对每个 v 成立，故 $A = B$。 □

线性映射 $f(x) = Ax$ 在每点的导数都是 A，仿射映射 $f(x) = Ax + b$ 也一样。常值映射的导数为零映射。

43.3　可微、连续与偏导连续

定理 43.3 (可微性的直接后果)**.** *若 f 在 a 处 Fréchet 可微，则：*

(i) *f 在 a 连续；*

(ii) *每个方向导数都存在，且 $D_v f(a) = Df(a)v$；*

(iii) *所有偏导数存在，且 $\partial_j f(a) = Df(a)e_j$。*

证明. 由定义，

$$\|f(a+h) - f(a)\|_2 \le \|Df(a)\|_{\mathrm{op}}\,\|h\|_2 + \|r(h)\|_2 \longrightarrow 0,$$

故连续。令 $h = tv$，则

$$\frac{f(a+tv)-f(a)}{t} = Df(a)v + \frac{r(tv)}{t} \longrightarrow Df(a)v.$$

取 $v = e_j$ 即得偏导数公式。 □

逆命题需要把各坐标方向的信息变成对所有增量的一致估计。常用的充分条件是偏导数在该点连续。

定理 43.4 (连续偏导判据)**.** *设 $f : U \to \mathbb{R}^m$ 的各一阶偏导数在 a 的某个邻域内存在，并且在 a 连续。则 f 在 a Fréchet 可微，且*

$$Df(a)h = \sum_{j=1}^{n} h_j\,\partial_j f(a).$$

证明. 取充分小的 h，使从 a 到 $a+h$ 的坐标折线留在 U 内。记

$$a^{(j)} = a + (h_1, \dots, h_j, 0, \dots, 0), \qquad a^{(0)} = a.$$

对每一段和每个标量分量使用一元中值定理。若 $f = (f_1, \dots, f_m)$，则对每个 j, ℓ 都有位于该坐标线段上的点 $\xi_{j\ell}$，使下式成立；若 $h_j = 0$，该段增量为零，直接取 $\xi_{j\ell} = a^{(j-1)}$ 即可：

$$f_\ell(a^{(j)}) - f_\ell(a^{(j-1)}) = h_j \partial_j f_\ell(\xi_{j\ell}).$$

给定 $\varepsilon > 0$，由有限多个偏导数在 a 连续，可取 $\delta > 0$，使 $\|x - a\|_2 < \delta$ 时

$$|\partial_j f_\ell(x) - \partial_j f_\ell(a)| < \frac{\varepsilon}{\sqrt{mn}} \quad (1 \le j \le n, 1 \le \ell \le m).$$

当 $\|h\|_2 < \delta$ 时，全部中值点与 a 的距离都不超过 $\|h\|_2$。把各段增量相加并减去 $\sum_j h_j \partial_j f(a)$，便有

$$\|r(h)\|_2 \le \frac{\varepsilon}{\sqrt{n}} \sum_{j=1}^{n} |h_j| \le \varepsilon \|h\|_2 .$$

这正是 Fréchet 余项条件。 □

“偏导连续”是便于检验的充分条件，不是可微的必要条件。一元函数

$$\phi(t) = \begin{cases} t^2 \sin(1/t^2), & t \neq 0, \\ 0, & t = 0 \end{cases}$$

在零点可微且 $\phi'(0) = 0$，但 ϕ' 在零点附近无界。令 $f(x_1, \dots, x_n) = \phi(x_1)$，便得到多元可微而偏导函数不连续的例子。

若各偏导数在开集 U 上连续，就写作 $f \in C^1(U, \mathbb{R}^m)$。定理说明 C^1 映射必可微；仅有“每点可微”不等于 C^1。由矩阵元素与算子范数的双向估计，偏导函数全部连续也等价于 $x \mapsto Df(x)$ 在算子范数下连续。这使得导数本身成为一个可以继续研究连续性乃至可微性的映射。

43.4　Jacobian 矩阵和坐标表示

设 $f = (f_1, \dots, f_m)$。若 f 在 a 可微，则线性映射 $Df(a)$ 在标准基下的矩阵为

$$J_f(a) = \begin{pmatrix} \partial_1 f_1(a) & \cdots & \partial_n f_1(a) \\ \vdots & & \vdots \\ \partial_1 f_m(a) & \cdots & \partial_n f_m(a) \end{pmatrix}.$$

第 j 列是 $Df(a)e_j = \partial_j f(a)$，第 i 行记录标量分量 f_i 的全部偏导数。因此

$$Df(a)h = J_f(a)h.$$

矩阵只是选定基后的表示。改变定义域和值域的基会改变矩阵，但线性映射 $Df(a)$ 本身不变。复合映射的矩阵乘法来自线性映射的复合，而不是一条独立的坐标规则。

命题 43.5 (分量判据). 映射 $f=(f_1,\dots,f_m)$ 在 a 可微，当且仅当每个标量分量 f_i 在 a 可微。此时 $Df(a)h$ 的第 i 个分量为 $Df_i(a)h$。

证明. 正向把向量余项投影到每个坐标。反向把有限多个标量余项组成向量。若每个余项都满足 $r_i(h)=o(\|h\|_2)$，则

$$\|(r_1(h),\dots,r_m(h))\|_2 \le \sqrt{m}\max_i |r_i(h)| = o(\|h\|_2).$$

□

43.5 链式法则及矩阵乘法

定理 43.6 (多元链式法则). 设 $f:U\subseteq\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^m$ 在 $a\in U$ 可微，$g:V\subseteq\mathbb{R}^m\to\mathbb{R}^p$ 在 $f(a)\in V$ 可微，且 $f(U)\subseteq V$。则 $g\circ f$ 在 a 可微，并且

$$D(g\circ f)(a)=Dg(f(a))\circ Df(a).$$

在标准基下，

$$J_{g\circ f}(a)=J_g(f(a))J_f(a).$$

证明. 写

$$f(a+h)=f(a)+Ah+r(h),\qquad r(h)=o(\|h\|_2),$$

以及

$$g(f(a)+k)=g(f(a))+Bk+s(k),\qquad s(k)=o(\|k\|_2),$$

其中 $A=Df(a)$、$B=Dg(f(a))$。令 $k=Ah+r(h)$。因 $\|k\|_2\le(\|A\|_{\mathrm{op}}+1)\|h\|_2$ 对充分小的 h 成立，所以 $k=O(\|h\|_2)$，并且

$$g(f(a+h))-g(f(a))=BAh+Br(h)+s(k).$$

有 $\|Br(h)\|_2=o(\|h\|_2)$。若 $k\neq0$，则

$$\frac{\|s(k)\|_2}{\|h\|_2}=\frac{\|s(k)\|_2}{\|k\|_2}\frac{\|k\|_2}{\|h\|_2}\longrightarrow 0;$$

若某些 h 使 $k=0$，对应的 $s(k)=s(0)=0$。故总余项仍为 $o(\|h\|_2)$，线性主部是 BA。 □

有限维双线性映射也可直接求导。若 $B:\mathbb{R}^r\times\mathbb{R}^s\to\mathbb{R}^p$ 为双线性映射，取两因子的标准基 (e_i)、(u_j)，并令 $M=\max_{i,j}\|B(e_i,u_j)\|$。从 $B(h,k)=\sum_{i,j}h_ik_jB(e_i,u_j)$ 得到

$$\|B(h,k)\|\le M\sum_i|h_i|\sum_j|k_j|\le M\sqrt{rs}\,\|h\|\,\|k\|.$$

因此该映射连续，而且

$$DB(u,v)(h,k)=B(h,v)+B(u,k),$$

因为剩余项 $B(h,k)$ 的范数不超过 $M\sqrt{rs}\,\|(h,k)\|^2/2=o(\|(h,k)\|)$。取 $B(u,v)=uv$ 就得到标量函数乘积法则；矩阵乘法、内积和二次型的求导也来自同一公式。

43.6　梯度、中值不等式和反例

当 $m=1$ 时，$Df(a)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 上的线性泛函。由欧氏内积表示，存在唯一向量

$$\nabla f(a)=\big(\partial_1f(a),\dots,\partial_nf(a)\big)$$

使

$$Df(a)h=\langle\nabla f(a),h\rangle.$$

这给出

$$D_vf(a)=\langle\nabla f(a),v\rangle,\qquad\|Df(a)\|_{\mathrm{op}}=\|\nabla f(a)\|_2.$$

在单位方向中，方向导数的最大值为 $\|\nabla f(a)\|_2$。当梯度非零时，它在单位方向

$$v=\frac{\nabla f(a)}{\|\nabla f(a)\|_2}$$

上取得。

定理 43.7 (标量中值定理)**.** *设线段 $[x,y]\subset U$，实值函数 $f:U\to\mathbb{R}$ 在该线段的一个开邻域可微。则存在 $\theta\in(0,1)$ 使*

$$f(y)-f(x)=Df(x+\theta(y-x))(y-x).$$

证明. 对 $\varphi(t)=f(x+t(y-x))$ 在 $[0,1]$ 应用一元 Lagrange 中值定理，再用链式法则计算 $\varphi'(t)$。 □

因此若凸集 $K\subset U$ 上 $\|Df(z)\|_{\mathrm{op}}\le M$，则

$$|f(y)-f(x)|\le M\,\|y-x\|_2\qquad(x,y\in K).$$

这个估计表明连续导数在紧凸集上自动给出 Lipschitz 控制，因为 $z\mapsto\|Df(z)\|_{\mathrm{op}}$ 连续并取得最大值。

43.7　向量值映射的平均估计

向量值函数通常没有精确的 Lagrange 中值等式。取 $F(t)=(\cos t,\sin t)$ 于 $[0,2\pi]$，有 $F(2\pi)-F(0)=0$，但 $F'(t)\neq 0$ 对所有 t 成立，所以不存在 c 使

$$F(2\pi)-F(0)=F'(c)(2\pi).$$

可保留的是范数估计。

定理 43.8 (向量值平均估计)**.** 设 $[x,y]\subset U$，映射 $f:U\to\mathbb{R}^m$ 在该线段的开邻域可微，并且

$$\|Df(z)\|_{\mathrm{op}}\le M\qquad (z\in[x,y]).$$

则

$$\|f(y)-f(x)\|_2\le M\,\|y-x\|_2\,.$$

证明. 若 $f(y)=f(x)$，结论成立。否则令

$$u=\frac{f(y)-f(x)}{\|f(y)-f(x)\|_2}.$$

对实值函数 $\psi(t)=\langle u,f(x+t(y-x))\rangle$ 应用一元中值定理，得到某个 $\theta\in(0,1)$ 使

$$\|f(y)-f(x)\|_2=\psi(1)-\psi(0)=\langle u,Df(x+\theta(y-x))(y-x)\rangle.$$

Cauchy–Schwarz 不等式和算子范数估计给出所需结论。 □

如果 Df 在点 a 的邻域连续，则它在某个闭球上有界，因而 f 在更小的球上 Lipschitz。这个局部结论将在逆函数定理中用于控制“线性主部以外”的扰动。

习题

A 组　定义、方向与线性主部

43.1. 证明算子范数满足范数公理，并证明 $\|AB\|_{\mathrm{op}}\le\|A\|_{\mathrm{op}}\,\|B\|_{\mathrm{op}}$。

43.2. 对矩阵 $A=(a_{ij})\in\mathbb{R}^{m\times n}$，证明

$$\|Ax\|_2\le\Big(\sum_{i,j}a_{ij}^2\Big)^{1/2}\|x\|_2\,.$$

43.3. 从定义证明仿射映射 $x\mapsto Ax+b$ 的导数恒为 A。

43.4. 不引用定理名称，直接从余项定义推出所有方向导数和偏导数公式。

43.5. 证明 $x \mapsto \|x\|_2$ 在 $x \neq 0$ 处可微，求其导数；证明它在原点不可微。

43.6. 完整核对正文函数 $xy/(x^2+y^2)$ 在原点的偏导数和不连续性。

43.7. 求正文函数 $x^3/(x^2+y^2)$ 在原点的全部方向导数，并用两个具体方向验证所得方向映射不具有可加性。

43.8. 完整证明正文函数 $x^3y/(x^6+y^2)$ 在原点的所有方向导数为零，但函数不连续。

B 组　可微性与运算法则

43.9. 证明：线性映射 A 为 f 在 a 的 Fréchet 微分，当且仅当对每个满足 $h_k \neq 0$、$h_k \to 0$、$a+h_k \in U$ 的序列，

$$\frac{\|f(a+h_k)-f(a)-Ah_k\|}{\|h_k\|} \longrightarrow 0.$$

再用此判据证明微分的唯一性。

43.10. 补全连续偏导判据中的坐标折线与逐分量中值估计，并说明为什么只要求偏导数在点 a 连续。

43.11. 若 $f, g : U \to \mathbb{R}$ 在 a 可微，从双线性乘法或直接展开证明乘积法则

$$D(fg)(a) = f(a)Dg(a) + g(a)Df(a).$$

43.12. 设实值函数 $g : U \to \mathbb{R}$ 在 a 可微且 $g(a) \neq 0$。证明 $1/g$ 在 a 的某邻域有定义并在 a 可微，求其导数；当 $f : U \to \mathbb{R}$ 也在 a 可微时，再推出 f/g 的求导公式。

43.13. 对可微映射 $u, v : U \to \mathbb{R}^m$，求 $x \mapsto \langle u(x), v(x)\rangle$ 的导数。

43.14. 设 $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$，求 $q(x) = x^{\mathsf{T}}Ax$ 的导数，并说明只有 $(A+A^{\mathsf{T}})/2$ 影响答案。

43.15. 求映射 $N(x) = x/\|x\|_2$ 在 $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ 上的导数，并解释 $DN(x)h$ 与 x 的正交关系。

43.16. 设 $F(r,\theta) = (r\cos\theta, r\sin\theta)$，计算其 Jacobian，并用链式法则求 $f \circ F$ 的两个偏导数，其中 $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ 可微。

C 组　估计与反例

43.17. 证明 $\phi(t) = t^2\sin(1/t^2)$（$t \neq 0$）及 $\phi(0) = 0$ 在零点可微，但导函数在零点附近无界；把它扩展成 $\mathbb{R}^n$ 上的例子。

43.18. 核对 $F(t) = (\cos t, \sin t)$ 否定了向量值精确中值公式，并说明标量化证明为何仍能给出范数估计。

43.19. 设 $K \subset U$ 凸，$f : U \to \mathbb{R}^m$ 可微且 $\sup_{x\in K} \|Df(x)\|_{\mathrm{op}} < \infty$。证明 $f|_K$ Lipschitz；给出定义域不凸时不能直接沿线段使用证明的例子。

43.20. 设 $U \subset \mathbb{R}^n$ 为开凸集，$Df(x) = 0$ 对每个 $x \in U$ 成立。证明 f 为常值。再把“凸”削弱为“道路连通”。

43.21. 证明每个 C^1 映射在每一点附近 Lipschitz；说明这不推出它在整个无界定义域上一致 Lipschitz。

43.22. ⋆ 构造一个在原点所有方向导数都存在、关于方向构成零线性映射，但不在原点 Fréchet 可微的函数；除给出公式外，须分别验证方向导数和失败的余项估计。

第 44 章　高阶微分与多元极值

一阶微分给出切线或切平面，二阶微分描述线性近似本身怎样变化。坐标计算把它写成 Hessian 矩阵，但矩阵的来源是一个双线性映射；混合偏导相等则是这个双线性映射对称性的坐标表现。本章先建立高阶微分和 Taylor 公式，再把二次型的符号用于无约束极值判别。

44.1　二阶微分与双线性映射

记 $\mathcal{L}^2(\mathbb{R}^n,\mathbb{R}^m)$ 为所有双线性映射 $B:\mathbb{R}^n\times\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^m$ 的空间，并定义

$$\|B\|_{\mathrm{op}}=\sup_{\|h\|\le 1,\,\|k\|\le 1}\|B(h,k)\|.$$

由上一章对双线性映射的标准基估计，上确界有限，且

$$\|B(h,k)\|\le\|B\|_{\mathrm{op}}\,\|h\|\,\|k\|.$$

类似地定义连续 r 线性映射空间 $\mathcal{L}^r(\mathbb{R}^n,\mathbb{R}^m)$。这些空间均为有限维空间：映射由标准基向量组上的有限多个取值确定。将这些取值展开为坐标，其最大绝对值不超过算子范数；反向用多线性展开和 Cauchy–Schwarz 不等式，算子范数又不超过坐标欧氏范数的某个常数倍。因此上一章的可微定义同样适用于以这些空间为值域的映射。

设 $f:U\to\mathbb{R}^m$ 在开集 U 上可微。若映射

$$Df:U\to\mathcal{L}(\mathbb{R}^n,\mathbb{R}^m)$$

在 a 处 Fréchet 可微，则称 f 在 a 二次可微，并把 $D(Df)(a)$ 视为双线性映射，记为 $D^2f(a)$。具体地，

$$Df(a+h)k=Df(a)k+D^2f(a)[h,k]+o(\|h\|)\,\|k\|,$$

其中余项对 $\|k\|\le 1$ 一致。

递归地，若 $D^{r-1}f$ 可微，则定义 $D^rf=D(D^{r-1}f)$。若这些映射在 U 上连续，就写作 $f\in C^r(U,\mathbb{R}^m)$。记号

$$D^rf(a)[h_1,\dots,h_r]$$

强调高阶导数接收 r 个向量；当所有参数都等于 h 时简写为 $D^rf(a)[h^r]$。

例 44.1 (二次映射). 设 $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$，$q(x) = x^{\mathsf{T}}Ax$。由上一章的计算，

$$Dq(x)h = x^{\mathsf{T}}(A + A^{\mathsf{T}})h,$$

所以

$$D^2q(x)[h,k] = h^{\mathsf{T}}(A + A^{\mathsf{T}})k, \qquad D^r q = 0 \quad (r \geq 3).$$

二阶微分与基点无关，并且只含 A 的对称部分。

二阶复合公式可从链式法则再微分一次得到。若 $f : U \to \mathbb{R}^m$、$g : V \to \mathbb{R}^p$ 都二次可微，且 $f(U) \subset V$，则

$$\begin{aligned} D^2(g\circ f)(a)[h,k] = {} & D^2g(f(a))[Df(a)h, Df(a)k] \\ & + Dg(f(a))\big(D^2f(a)[h,k]\big). \end{aligned}$$

第一项来自外层函数的弯曲，第二项来自内层函数的弯曲。

44.2 Hessian、Schwarz 定理与对称性

对实值函数 f，二阶偏导数组成 Hessian 矩阵

$$H_f(a) = \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(a)\right)_{1\leq i,j\leq n}.$$

这里第 (i,j) 项表示先对 x_j 求偏导，再对 x_i 求偏导。若 f 二次 Fréchet 可微，则

$$D^2f(a)[h,k] = h^{\mathsf{T}}H_f(a)k.$$

混合偏导存在并不自动保证相等。连续性给出一个常用而稳定的充分条件。

定理 44.2 (Schwarz 定理). *设实值函数 f 在 a 的某个邻域内具有二阶偏导数 $\partial_i\partial_j f$ 与 $\partial_j\partial_i f$，并且二者在 a 连续。则*

$$\partial_i\partial_j f(a) = \partial_j\partial_i f(a).$$

特别地，若 $f \in C^2(U)$，则 Hessian 在每一点都是对称矩阵。

证明. 只需考察 e_i, e_j 张成的坐标平面。对充分小的非零 s,t，令

$$\Delta(s,t) = f(a + se_i + te_j) - f(a + se_i) - f(a + te_j) + f(a).$$

先把 s 固定，对 t 使用一元中值定理，再对所得 x_i-方向增量使用一次中值定理，可得 $\theta,\eta \in (0,1)$，使

$$\frac{\Delta(s,t)}{st} = \partial_i\partial_j f(a + \theta se_i + \eta te_j).$$

交换两次取差的顺序，同理存在 $\theta', \eta' \in (0,1)$ 使

$$\frac{\Delta(s,t)}{st} = \partial_j \partial_i f(a + \theta' s e_i + \eta' t e_j).$$

令 $(s,t) \to (0,0)$，两边分别趋于两个混合偏导在 a 的值，故它们相等。 □

还有一个容易与 Schwarz 定理混淆的事实：二阶 Fréchet 微分在一点存在，已经足以保证该点的二阶微分对称，不必再假定二阶导数连续。

命题 44.3 (二阶微分的对称性). *若 f 在 a 的邻域可微，且 Df 在 a 可微，则 $D^2 f(a)[h,k] = D^2 f(a)[k,h]$。*

证明. 记 $B = D^2 f(a)$，写

$$Df(a+z) = Df(a) + B[z,\cdot] + E(z), \qquad \|E(z)\|_{\mathrm{op}} = o(\|z\|).$$

固定 h, k，对 $t > 0$ 足够小，考察矩形增量

$$\Delta_t = f(a + th + tk) - f(a + th) - f(a + tk) + f(a).$$

令 $G_t(s) = f(a + th + sk) - f(a + sk)$，$0 \le s \le t$。链式法则给出

$$G_t'(s) = tB[h,k] + \{E(th + sk) - E(sk)\}k.$$

由于 $0 \le s \le t$，花括号中的算子范数为 $o(t)$，且此估计对 s 一致。对 $G_t(s) - stB[h,k]$ 的每个标量分量使用一元中值定理，得到 $\Delta_t = t^2 B[h,k] + o(t^2)$。交换 h, k，同一矩形增量又等于 $t^2 B[k,h] + o(t^2)$。除以 t^2 并令 $t \to 0^+$，便得结论。 □

因此，应区别“二阶偏导在一点存在”“二阶 Fréchet 微分在一点存在”和“在邻域属于 C^2”这三个条件。第二个条件已经包含对邻近点的一阶导数的算子范数控制；第一个条件没有这种控制。

若 $f \in C^r(U, \mathbb{R}^m)$，反复应用 Schwarz 定理可知 $D^r f(a)$ 是对称的 r 线性映射：任意交换两个参数都不改变取值。证明只需验证相邻参数的交换，再用任意置换可分解为相邻换位。若缺少适当的连续性，混合偏导可能存在而不相等，所以对称性不能只凭偏导符号的排列猜测。

44.3　多元 Taylor 公式

设 $a, a + h \in U$，且线段 $[a, a+h] \subset U$。把多元函数限制到该线段，令 $\varphi(t) = f(a + th)$。链式法则给出

$$\varphi^{(k)}(t) = D^k f(a + th)[h^k].$$

一元 Taylor 理论因此直接产生高阶微分形式。

定理 44.4 (多元 Taylor 公式的 Peano 形式)**.** 设整数 $r \ge 1$。若 $f \in C^r(U, \mathbb{R}^m)$，则当 $h \to 0$ 且 $[a, a+h] \subset U$ 时，

$$f(a+h) = \sum_{k=0}^{r} \frac{1}{k!} D^k f(a)[h^k] + o(\|h\|^r),$$

其中 $D^0 f(a) = f(a)$。

证明. 对 $r = 1$，这是 Fréchet 可微的定义。一般情形可沿线段反复使用微积分基本定理，得到积分余项

$$\begin{aligned} f(a+h) = &\sum_{k=0}^{r-1} \frac{1}{k!} D^k f(a)[h^k] \\ &+ \frac{1}{(r-1)!} \int_0^1 (1-t)^{r-1} D^r f(a+th)[h^r]\, dt. \end{aligned}$$

这里向量值积分逐分量定义；由 Riemann 和的三角不等式及取极限，$\left\| \int v(t)\,dt \right\| \le \int \|v(t)\|\,dt$。把 $D^r f(a)$ 从积分中分出，并使用 $\int_0^1 (1-t)^{r-1} dt = 1/r$，便得到第 r 次项。剩余积分的范数不超过

$$\frac{\|h\|^r}{(r-1)!} \sup_{0 \le t \le 1} \left\| D^r f(a+th) - D^r f(a) \right\|_{\mathrm{op}}.$$

因 $D^r f$ 在 a 连续，上确界趋于零，故余项为 $o(\|h\|^r)$。 □

二阶极值判别只需在展开点二次可微。为避免在这里额外加入 C^2 条件，单独证明相应的余项结论。

命题 44.5 (一点二次可微时的 Taylor 公式)**.** 若 f 在 a 的邻域可微，且 Df 在 a 可微，则

$$f(a+h) = f(a) + Df(a)h + \tfrac{1}{2} D^2 f(a)[h, h] + o(\|h\|^2).$$

证明. 记 $B = D^2 f(a)$，并减去右端的二次多项式，令所得差为 $R(z)$，其中变量 z 表示相对 a 的增量。由 B 的对称性，

$$DR(z) = Df(a+z) - Df(a) - B[z, \cdot] = o(\|z\|), \qquad R(0) = 0.$$

给定 $\varepsilon > 0$，存在 $\delta > 0$，使 $\|z\| < \delta$ 时 $\|DR(z)\|_{\mathrm{op}} \le \varepsilon \|z\|$。对 $\|h\| < \delta$，线段 $[0, h]$ 上该上界不超过 $\varepsilon \|h\|$。向量值平均估计因而给出 $\|R(h)\| \le \varepsilon \|h\|^2$，即所需余项。 □

当 f 为实值且 $f \in C^{r+1}$ 时，一元 Lagrange 余项还给出某个 $\theta \in (0,1)$，使

$$f(a+h) = \sum_{k=0}^{r} \frac{1}{k!} D^k f(a)[h^k] + \frac{1}{(r+1)!} D^{r+1} f(a+\theta h)[h^{r+1}].$$

向量值函数一般不能让所有分量共享同一个 θ，因而更适合使用积分余项或范数估计。

为了与常见坐标公式对应，取多重指标 $\alpha=(\alpha_1,\dots,\alpha_n)\in\mathbb{N}^n$，并记

$$|\alpha|=\sum_{j}\alpha_j,\quad \alpha!=\prod_{j}\alpha_j!,\quad h^\alpha=\prod_{j}h_j^{\alpha_j},\quad \partial^\alpha f=\partial_1^{\alpha_1}\cdots\partial_n^{\alpha_n}f.$$

对称多线性展开与多项式定理给出

$$\frac{1}{k!}D^k f(a)[h^k]=\sum_{|\alpha|=k}\frac{\partial^\alpha f(a)}{\alpha!}h^\alpha.$$

因此多元 Taylor 多项式并不是把各变量的一元公式独立相加；混合项来自高阶微分在不同坐标方向上的取值。

44.4　二次型和极值判别

设 $f:U\to\mathbb{R}$。点 $a\in U$ 称为局部极小点，如果某邻域内 $f(x)\ge f(a)$；若除 $x=a$ 外严格大于，则称严格局部极小点。局部极大点相应定义。

定理 44.6 (一阶与二阶必要条件)**.** *若 a 是可微函数 f 的内点局部极值点，则 $Df(a)=0$，即 $\nabla f(a)=0$。若 f 在 a 二次可微，则局部极小点还满足*

$$D^2f(a)[h,h]\ge 0\qquad (h\in\mathbb{R}^n),$$

局部极大点则满足反向不等式。

证明. 固定方向 h，一元函数 $t\mapsto f(a+th)$ 在 $t=0$ 取得局部极值。一元 Fermat 定理给出 $Df(a)h=0$。这对所有 h 成立，故 $Df(a)=0$。若为局部极小，且一阶项已经为零，则一元二阶必要条件给出 $D^2f(a)[h,h]\ge 0$。极大情形同理。 □

对称双线性型 B 称为正定，如果 $B[h,h]>0$ 对每个 $h\neq 0$ 成立；称为半正定，如果只要求非负。不定表示它在不同向量上取正值和负值。负定、半负定相应定义。

定理 44.7 (Hessian 判别)**.** *设 f 在 a 二次可微且 $Df(a)=0$。*

(i) *若 $D^2f(a)$ 正定，则 a 是严格局部极小点；*

(ii) *若 $D^2f(a)$ 负定，则 a 是严格局部极大点；*

(iii) *若 $D^2f(a)$ 不定，则 a 是鞍点，因而不是局部极值点。*

证明. 若二次型正定，则它在欧氏单位球面上的连续函数 $h\mapsto D^2f(a)[h,h]$ 取得正的最小值 c。命题 44.5 给出

$$f(a+h)-f(a)=\frac12 D^2f(a)[h,h]+o(\|h\|^2)\ge\frac{c}{2}\|h\|^2+o(\|h\|^2).$$

取 h 充分小，使余项绝对值不超过 $c\|h\|^2/4$，便得严格正值。负定情形对 $-f$ 使用同一论证。

若二次型不定，取 u, v 使 $D^2f(a)[u,u] > 0$、$D^2f(a)[v,v] < 0$。沿射线 tu, tv 的展开说明充分小的非零 t 下，$f(a+tu)-f(a)$ 与 $f(a+tv)-f(a)$ 异号，所以任意邻域内都有高于和低于 $f(a)$ 的点。 □

正定性与单位球面的紧致性共同给出统一下界

$$D^2f(a)[h,h] \geq c\|h\|^2.$$

这个定量下界使二次项能够压过 $o(\|h\|^2)$ 余项。

44.5 半正定、退化和高阶反例

Hessian 半正定时，二阶项可能在某些方向消失，余项便会决定符号。以下三个函数在原点的梯度和 Hessian 都为零：

$$x^4+y^4, \qquad -x^4-y^4, \qquad x^4-y^4.$$

原点分别是严格极小、严格极大和鞍点。因此“半正定推出极小”是错误命题。

较高阶 Taylor 首项有时能解决退化情形。设

$$f(a+h)-f(a) = P_k(h) + o(\|h\|^k),$$

其中 P_k 是非零齐次多项式，$P_k(th) = t^kP_k(h)$。若 $P_k(h) > 0$ 对每个 $h \neq 0$ 成立，则 k 必为偶数；单位球面紧致给出 $P_k(h) \geq c\|h\|^k$，从而 a 为严格局部极小点。若 P_k 在单位球面上取正负两种值，则 a 为鞍点。奇数次非零齐次多项式满足 $P_k(-h) = -P_k(h)$，必属于后一种情形。

如果首个非零齐次项只是半正定，仍可能需要更精细的方向分析。例如 $f(x,y) = x^2+y^4$ 的二次项为 x^2，虽退化但高阶项在核方向上为正，原点仍是严格极小点；而 x^2-y^4 在同一二次型下却有鞍点。但只考察二次型的核也不足以形成一般判据。例如

$$F(x,y) = (x-y^2)^2 - y^6$$

的二次项仍为 x^2。在核 $x=0$ 上，$F(0,y) = y^4-y^6 > 0$ $(0<|y|<1)$，沿曲线 $x=y^2$ 却有 $F(y^2,y) = -y^6 < 0$；在 $y=0$ 上又取正值。因此原点是鞍点。混合项可以使低值点偏离核，并沿弯曲路径趋近原点。退化情形须控制邻域中的全部增量，不能只用有限条直线或核上的限制替代。

习题

A 组　高阶微分与 Hessian

44.1. 证明有限维双线性映射 B 连续，并从标准基上的取值给出一个常数 C，使 $\|B(h,k)\| \le C\,\|h\|\,\|k\|$。

44.2. 重新计算 $q(x) = x^{\mathsf T} A x$ 的一、二阶微分，并证明三阶及以上微分为零。

44.3. 从 $D^2 f(a)[e_i, e_j]$ 推出 Hessian 的坐标公式，并说明矩阵对称性依赖什么条件。

44.4. 把 Schwarz 定理证明中的两次一元中值定理逐步写出，包括中间的一元函数和取值点。

44.5. 从一阶链式法则和双线性乘法法则证明二阶复合公式。

44.6. 设 $f(x) = \phi(\|x\|_2^2)$，其中 $\phi \in C^2(\mathbb{R})$。求梯度和 Hessian。

44.7. 证明 n 个变量中满足 $|\alpha| = k$ 的多重指标共有 $\binom{n+k-1}{k}$ 个，并写出二元三阶 Taylor 齐次项。

B 组　Taylor 公式与极值

44.8. 沿线段反复使用微积分基本定理，推导正文中的多元 Taylor 积分余项。

44.9. 用多项式定理证明 $D^k f(a)[h^k]/k! = \sum_{|\alpha|=k} \partial^\alpha f(a) h^\alpha/\alpha!$。

44.10. 求 $f(x,y) = e^x \log(1+y)$ 在原点到三阶的 Taylor 多项式，并给出 $o((x^2+y^2)^{3/2})$ 余项。

44.11. 求 $f(x,y) = x^2 + xy + y^2 - 2x + 3y$ 的驻点并判定其类型。

44.12. 对实对称矩阵 $H = \left(\begin{smallmatrix} a & b \\ b & c \end{smallmatrix}\right)$，证明 H 正定当且仅当 $a > 0$、$ac - b^2 > 0$，并写出负定与不定判据。

44.13. 设 f 在内点 a 二次 Fréchet 可微且 $Df(a) = 0$，$D^2 f(a)$ 不定。不直接引用 Hessian 判别定理，沿两个方向证明 a 为鞍点。

44.14. 证明正定二次型存在 $c > 0$ 使 $Q(h) \ge c\,\|h\|^2$，并说明有限维性在哪里使用。

44.15. 设实值函数 f 在内点局部极小点 a 二次 Fréchet 可微。从一元限制函数证明其 Hessian 必半正定；构造 Hessian 半正定但不是极小点的例子。

C 组　退化与高阶项

44.16. 分别严格判定 x^4+y^4、$-x^4-y^4$、x^4-y^4 在原点的极值类型。

44.17. 比较 x^2+y^4 与 x^2-y^4，说明同一退化 Hessian 可以对应不同局部行为。

44.18. 完整证明正文关于首个非零齐次项的判别，包括单位球面上的统一常数。

44.19. 证明非零奇次齐次多项式必在单位球面上取正负值，并据此判定相应驻点。

44.20. 研究 $f(x,y)=e^{-1/(x^2+y^2)}$（原点定义为零）。证明它在原点的每阶 Taylor 多项式都为零，但原点仍是严格极小点。

44.21. * 构造一个在原点两个混合偏导均存在但不相等的函数，并逐一定义其在坐标轴与原点的取值。提示：考察 $xy(x^2-y^2)/(x^2+y^2)$ 在原点的延拓。

第 45 章　局部反演

一元 C^1 函数在一点的导数非零时，由导数的连续性，它在某个邻域中保持同号；中值定理于是保证函数在该邻域严格单调，可以局部求逆。多元情形中，“导数非零”必须改成导数作为线性映射可逆。这个条件首先控制函数在小尺度上是否会把不同的点压到一起；在此基础上，压缩映射原理还能为每个邻近的目标点求出唯一原像。隐函数定理与常秩定理都是这一论证的变形。

本章只讨论有限维欧氏空间中的 C^1 映射。线性映射的可逆性、连续可逆性和行列式非零在这里等价；以后进入 Banach 空间时，行列式将不再可用，而“有界线性同构”仍然保留。

45.1　线性近似的定量控制

设 $A:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^n$ 可逆。若 f 的导数在某个凸集 V 上始终接近 A，则 f 的增量也接近 A 的增量。准确地说，若

$$\sup_{x\in V}\bigl\|I-A^{-1}Df(x)\bigr\|\le q<1,$$

则对 $x,y\in V$，向量值中值不等式应用于 $G(z)=A^{-1}f(z)-z$ 给出

$$\bigl\|A^{-1}(f(y)-f(x))-(y-x)\bigr\|\le q\,\|y-x\|.$$

因此

$$(1-q)\,\|y-x\|\le\bigl\|A^{-1}(f(y)-f(x))\bigr\|\le(1+q)\,\|y-x\|. \tag{45.1}$$

左端说明 f 在 V 上单射，而且逆映射在 $f(V)$ 上满足 Lipschitz 估计。右端说明 f 本身也有局部 Lipschitz 控制。

这里不能只检查 $Df(a)$ 可逆便立刻断言 f 在一个预先指定的大邻域上单射。需要先利用 Df 在 a 的连续性把邻域缩小，使上面的统一估计成立。局部结论中的“局部”正是由这次缩小产生的。

命题 45.1 (线性算子的稳定可逆性)**.** *若 A 可逆且 $\|A^{-1}(B-A)\|<1$，则 B 可逆，并且*

$$B^{-1}=\sum_{k=0}^{\infty}\bigl[-A^{-1}(B-A)\bigr]^kA^{-1}.$$

特别地，可逆线性算子构成 $\mathcal{L}(\mathbb{R}^n)$ 中的开集。

证明. 写成 $B = A(I+E)$，其中 $E = A^{-1}(B-A)$。当 $\|E\| < 1$ 时，几何级数的部分和满足

$$\left\| \sum_{k=p}^{q} (-E)^k \right\| \le \frac{\|E\|^p}{1-\|E\|} \longrightarrow 0.$$

矩阵空间在算子范数下完备：Cauchy 列的各元素为实 Cauchy 列，逐项取极限后，由矩阵元素估计又得到算子范数收敛。所以级数有和 S。有限和满足 $(I+E)\sum_{k=0}^{N}(-E)^k = I-(-E)^{N+1}$，右乘时也相同；取极限得 $(I+E)S = S(I+E) = I$，从而得到所列公式。若 B 与 A 足够接近，条件自动满足。 □

级数估计还给出 $\|B^{-1}\| \le \|A^{-1}\|/(1-\|E\|)$。结合恒等式

$$B^{-1} - A^{-1} = B^{-1}(A-B)A^{-1},$$

可知求逆映射在可逆矩阵集合上连续。事实上它是 C^∞ 的：公式 $A^{-1} = \operatorname{adj}(A)/\det A$ 的分子各项是矩阵元素的多项式，分母在这里非零，逐次使用乘积与商法则即可。

这个命题还说明：若 $Df(a)$ 可逆且 Df 连续，则 $Df(x)$ 在 a 的某个邻域中全部可逆。不过 “每一点的导数可逆” 仍只是局部信息，并不自动给出整个定义域上的单射性。

45.2 逆函数定理

定理 45.2 (逆函数定理). 设 $U \subset \mathbb{R}^n$ 开，$f : U \to \mathbb{R}^n$ 属于 C^1，且 $a \in U$。若 $Df(a)$ 可逆，则存在 a 的开邻域 V 和 $f(a)$ 的开邻域 W，使

$$f|_V : V \longrightarrow W$$

为双射。其逆映射 $g : W \to V$ 属于 C^1，并满足

$$Dg(y) = \big[Df(g(y))\big]^{-1}.$$

若 $f \in C^k$，其中 $k \ge 1$，则 $g \in C^k$。

证明. 平移坐标并在值域中左乘 $Df(a)^{-1}$，只需证明 $a = 0$、$f(0) = 0$、$Df(0) = I$ 的情形。由导数连续性，取 $r > 0$，使闭球 $\overline{B}(0,r) \subset U$，并且

$$\sup_{x \in \overline{B}(0,r)} \|Df(x) - I\| \le q < 1.$$

对满足 $\|y\| < (1-q)r$ 的目标点 y，定义

$$T_y(x) = x + y - f(x).$$

向量值中值不等式给出

$$\|T_y(x) - T_y(z)\| \le q\,\|x - z\|\,.$$

又因 $f(0) = 0$，同一估计给出 $\|x - f(x)\| \le q\,\|x\|$，所以

$$\|T_y(x)\| \le \|y\| + q\,\|x\| < r \qquad (x \in \overline{B}(0, r)).$$

因此 T_y 把完备空间 $\overline{B}(0, r)$ 映入自身并且是压缩映射。它有唯一不动点 x，而不动点方程正是 $f(x) = y$。这证明 $f(B(0, r))$ 至少包含 $B(0, (1 - q)r)$。式 (45.1) 又证明 f 在 $B(0, r)$ 上单射。具体取

$$W = B(0, (1 - q)r), \qquad V = B(0, r) \cap f^{-1}(W).$$

连续性保证 V 开，且 $0 \in V$；刚证明的存在性与单射性说明 $f|_V : V \to W$ 为双射。

同一增量估计说明逆映射 g 连续。固定 $y \in W$，令 $x = g(y)$。当 $k \to 0$ 时，记 $h = g(y + k) - g(y)$；由逆映射的 Lipschitz 估计，$h = O(\|k\|)$。可微性给出

$$k = f(x + h) - f(x) = Df(x)h + o(\|h\|).$$

$Df(x)$ 在缩小后的邻域中可逆，故

$$h = Df(x)^{-1}k + o(\|k\|).$$

所以 $Dg(y) = Df(g(y))^{-1}$。算子求逆在可逆算子集上连续，故 Dg 连续。若 $f \in C^k$，求逆映射的光滑性和导数公式说明：每当 $g \in C^j$、$j < k$ 时，$Dg = (Df \circ g)^{-1} \in C^j$，故 $g \in C^{j+1}$。从 C^1 开始归纳便得 $g \in C^k$。 □

证明不仅给出存在性，也给出求逆的迭代法

$$x_{m+1} = x_m + y - f(x_m)$$

其中正规化后的 $y \in B(0, (1 - q)r)$，初值可任取 $x_0 \in \overline{B}(0, r)$；在一般坐标下迭代写为 $x_{m+1} = x_m + Df(a)^{-1}(y - f(x_m))$。收敛的保证来自一个邻域上的导数控制，不能只由数值计算中若干步看似稳定来替代。

例 45.3. 映射

$$f(x, y) = (e^x \cos y, e^x \sin y)$$

的 Jacobian 行列式恒为 $e^{2x} > 0$，所以它在每一点附近都有 C^1 逆。但 $f(x, y + 2\pi) = f(x, y)$，故它在整个 $\mathbb{R}^2$ 上并非单射。这说明处处局部可逆与整体可逆之间还隔着全局拓扑和增长条件。

45.3　隐函数定理

方程 $F(x,y)=0$ 未必能显式解出 y。若在一个已知解 (a,b) 处，y 方向的线性化可逆，那么邻近解由 x 唯一决定。

定理 45.4 (隐函数定理)**.** 设 $U\subset\mathbb{R}^p\times\mathbb{R}^q$ 开，$F:U\to\mathbb{R}^q$ 属于 C^1，且 $F(a,b)=0$。若偏微分

$$D_yF(a,b):\mathbb{R}^q\to\mathbb{R}^q$$

可逆，则存在 a,b 的邻域 V,W 和唯一的 C^1 映射 $\varphi:V\to W$，使得

$$F(x,y)=0\quad\Longleftrightarrow\quad y=\varphi(x)\qquad((x,y)\in V\times W).$$

而且

$$D\varphi(x)=-[D_yF(x,\varphi(x))]^{-1}D_xF(x,\varphi(x)).$$

若 $F\in C^k$，则 $\varphi\in C^k$。

证明. 定义

$$\Phi(x,y)=(x,F(x,y)).$$

在 (a,b) 处，

$$D\Phi(a,b)=\begin{pmatrix} I & 0\\ D_xF(a,b) & D_yF(a,b)\end{pmatrix},$$

这是可逆的分块下三角线性映射。逆函数定理给出开邻域 $O\ni(a,b)$、$O'\ni(a,0)$，使 $\Phi:O\to O'$ 为微分同胚。先选开邻域 $V_0\ni a$、$W\ni b$，使 $V_0\times W\subset O$，并缩小到 D_yF 在该乘积内可逆。由 O' 开，x 足够接近 a 时 $(x,0)\in O'$，可以定义 $(x,\varphi(x))=\Phi^{-1}(x,0)$。逆映射的第一分量确为 x，因为 Φ 保持第一分量。再由 $\varphi(a)=b$ 及连续性，缩小 $V\subset V_0$，使 $\varphi(V)\subset W$。若 $(x,y)\in V\times W$ 且 $F(x,y)=0$，则 $\Phi(x,y)=(x,0)=\Phi(x,\varphi(x))$，由 O 上的单射性，$y=\varphi(x)$。反向由定义成立，光滑性继承自逆映射。对恒等式 $F(x,\varphi(x))=0$ 求导，得到

$$D_xF+D_yF\,D\varphi=0,$$

再左乘 D_yF 的逆即得公式。 □

一元隐式求导公式只是最后一行的坐标表示。定理的主要内容并非导数怎样算，而是由 $D_yF(a,b)$ 可逆推出邻近解确实存在、唯一并且依赖于 x 连续可微。

例 45.5. 对 $F(x,y)=x^2+y^2-1$，在 $(0,1)$ 有 $F_y=2\neq0$，因而圆周上半部在该点附近可写成 $y=\varphi(x)$。在 $(1,0)$ 不能解成 y 关于 x 的函数，因为 $F_y=0$；但 $F_x=2\neq0$，可以改为解出 x 关于 y 的函数。失败的是所选坐标方向，不是圆周本身的光滑性。

45.4　正则水平集与常秩定理

设 $F:U\subset\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^m$ 属于 C^1，且 $m\le n$。若 $DF(a)$ 满射，则称 a 是 F 的正则点；若水平集 $F^{-1}(c)$ 中每一点都是正则点，则称 c 是正则值。

定理 45.6 (正则水平集定理)**.** *若 $F(a)=c$ 且 $DF(a)$ 满射，则在 a 的某个邻域中，水平集 $F^{-1}(c)$ 可以经重新排列坐标写成一个 C^1 映射的图像。它的局部参数有 $n-m$ 个，并且*

$$T_aF^{-1}(c):=\{\gamma'(0):\gamma(0)=a,\ F(\gamma(t))=c\}=\ker DF(a).$$

证明. $DF(a)$ 满射意味着 Jacobian 中有一个 $m\times m$ 子式非零。重排坐标后可设对应于最后 m 个变量。隐函数定理便把这些变量解成前 $n-m$ 个变量的 C^1 函数，得到图像表示。

上式的曲线均指在某个 $(-\varepsilon,\varepsilon)$ 上定义、值在 U 中的 C^1 曲线。若 γ 在水平集中，对 $F(\gamma(t))=c$ 求导，得 $DF(a)\gamma'(0)=0$，所以切向量落在核中。反过来，在图像坐标中，任意核向量写成 (h,k)。隐函数求导公式说明核条件恰为 $k=D\varphi(a')h$，其中 $a=(a',\varphi(a'))$。取 $\gamma(t)=(a'+th,\varphi(a'+th))$，$t$ 足够小时该曲线有定义，在水平集中，且导数为 (h,k)。因此两者相等。 □

当 DF 既非可逆也非满射时，仍可由秩来描述映射保留了多少个独立方向。

定理 45.7 (常秩定理)**.** *设 $F:U\subset\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^m$ 属于 C^1，并且 DF 在 a 的某邻域中恒有秩 r。则存在 a 和 $F(a)$ 附近的 C^1 坐标变换，使 F 在新坐标中写成*

$$(u_1,\dots,u_r,v_1,\dots,v_{n-r})\longmapsto(u_1,\dots,u_r,0,\dots,0).$$

证明. 平移后设 $a=0$、$F(a)=0$。若 $r=0$，则 $DF=0$ 在某个小球上成立，向量平均估计说明 F 在该球恒为零，结论成立。以下设 $r>0$。选取一个在 0 处非零的 $r\times r$ 子式，重排源与目标坐标，使它由 F 的前 r 个分量和源的前 r 个变量组成。定义

$$G(x)=\big(F_1(x),\dots,F_r(x),x_{r+1},\dots,x_n\big).$$

$DG(0)$ 可逆，故 G 是局部坐标变换。用 $(u,v)=G(x)$ 表示后，映射成为

$$\widetilde{F}(u,v)=(u,H(u,v)).$$

前 r 个输出对 u 的导数已经是 I_r。若 H 对某个 v 方向的偏导非零，$D\widetilde{F}$ 的秩便至少为 $r+1$，与常秩假设矛盾。因此 $D_vH=0$。将坐标邻域缩成乘积开盒 $P\times Q$，其中 Q 凸且含零。固定 u，沿 Q 内线段使用平均估计，得 $H(u,v)=H(u,0)$。记 $H_0(u)=H(u,0)$。最后在目标中作坐标变换 $(z,w)\mapsto(z,w-H_0(z))$，其逆为 $(z,\eta)\mapsto(z,\eta+H_0(z))$，便把映射化为 $(u,v)\mapsto(u,0)$。若 $r=n$，没有 v 变量；若 $r=m$，没有 H 分量，相应步骤省去即可。 □

逆函数定理对应 $r=n=m$；正则水平集定理对应 $r=m$。常秩定理还说明，只有在秩在邻域中保持不变时，线性化所显示的维数才能稳定地延伸为局部几何。例如 $F(x,y)=x^2-y^2$ 在原点的导数秩为零，但邻近一般点的秩为一，零水平集在原点交叉，不能在原点附近成为一张正则曲线坐标片。

45.5 从局部到整体

局部可逆只断言每一点附近存在一张反函数图。要把这些局部逆拼成整体逆，至少需要排除两个问题：不同区域可能映到同一点，像集也可能不是整个目标空间。一维开区间上，导数处处为正推出严格递增，因而给出单射；是否满射仍要另查端点行为。高维中不存在这样简单的导数符号顺序。

一些整体反演定理以“局部微分同胚加适当性”为条件。对连续映射 $f:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^n$，适当性（每个紧集的原像紧）等价于 $\|x\|\to\infty$ 时 $\|f(x)\|\to\infty$。增长条件保证紧集原像有界，而连续性保证其闭；反之，若增长条件失败，便有趋向无穷远的点列，其像落在某个闭球内，这与该闭球原像紧矛盾。定义域若是一般开子集，还必须考虑点列趋近缺失边界的情形，不能只检查无穷远。完整的整体理论还需要覆盖映射或拓扑次数，留到拓扑与微分流形部分处理。本章只把局部定理用于邻域中的存在、唯一性和几何表示。

习题

A 组 定量估计与逆函数

45.1. 在命题 45.1 的条件下证明 $\|B^{-1}\|\le \|A^{-1}\|\,/(1-\|A^{-1}(B-A)\|)$。

45.2. 完整证明式 (45.1)，并指出凸性在哪里使用。

45.3. 核对逆函数定理证明中 T_y 把闭球映入自身的每一步，并给出所保证的像球半径。

45.4. 直接对 $f(g(y))=y$ 求导得到反函数的导数公式，并说明为什么这一步本身不能代替反函数的存在性证明。

45.5. 对 $f(x,y)=(e^x\cos y,e^x\sin y)$ 计算 Jacobian，写出一个局部逆，并证明不存在定义在 $\mathbb{R}^2\setminus\{0\}$ 上的单值连续全局逆。

45.6. 把复平方写成 $F(x,y)=(x^2-y^2,2xy)$。确定局部可逆点，并解释为什么 $\mathbb{R}^2\setminus\{0\}$ 上仍不存在整体逆。

45.7. 设 $f:(a,b)\to\mathbb{R}$ 属于 C^1 且 $f'>0$。证明 f 是到开区间 $f((a,b))$ 的 C^1 微分同胚，并用端点极限描述像区间。

B 组　隐函数与水平集

45.8. 分别在圆周的四类点选择可解出的坐标，写出局部图像和导数。

45.9. 由 $y + x\sin y - x^2 = 0$ 在原点附近确定 $y = \varphi(x)$，求 $\varphi'(0)$ 和 $\varphi''(0)$。

45.10. 研究方程组

$$u + v + xy = 0, \qquad e^u + v - x = 1$$

在原点附近能否唯一解出 (u, v) 关于 (x, y) 的函数；若能，求其一阶微分。

45.11. 证明球面 S^{n-1} 是 $F(x) = \|x\|^2$ 的正则水平集，并由核公式求 $T_x S^{n-1}$。

45.12. 把 $n \times n$ 实矩阵看成 $\mathbb{R}^{n^2}$ 中的点。证明 $\det^{-1}(1)$ 是光滑超曲面，并求单位矩阵处的切空间。

45.13. 对图像 $M = \{(x, \varphi(x))\}$ 构造定义函数 $F(x, y) = y - \varphi(x)$，直接验证切空间的参数化描述与核描述一致。

45.14. 研究 $F(x, y) = x^2 - y^2$ 的零水平集，说明原点为何不满足正则水平集定理，并证明它在原点附近不能由一张 C^1 正则曲线坐标片表示。此处坐标片指含零的开区间到该集合一个相对开邻域的同胚参数化 γ，满足 $\gamma(0) = 0$、$\gamma'(0) \neq 0$；不把具有自交点的整条浸入曲线与单张坐标片混同。

C 组　常秩与进一步问题

45.15. 验证线性映射秩为 r 时，可以通过源、目标中的可逆线性坐标变换化为 $(u, v) \mapsto (u, 0)$。

45.16. 由常秩定理证明：秩恒为 r 的映射，其每个非空局部纤维 $F^{-1}(c)$ 都是维数 $n - r$ 的局部图像。

45.17. 对 $F(x, y) = (e^x \cos y, e^x \sin y)$ 限制在一条水平或竖直直线上，比较所得秩一映射的局部正规形。

45.18. 在逆函数定理的正规化条件下，证明迭代 $x_{m+1} = x_m + y - f(x_m)$ 以至少几何速度收敛，并给出误差估计。

45.19. 分别举例说明：导数奇异的函数仍可能是连续双射；局部可逆映射仍可能不是全局单射；全局单射的 C^1 映射其逆仍可能在某点不可微。

45.20. ⋆ 证明一维版本的整体反演结论：若 $f \in C^1(\mathbb{R})$、f' 从不为零且 $|f(x)| \to \infty$ 当 $|x| \to \infty$，则 f 是 $\mathbb{R}$ 上的 C^1 微分同胚。

第 46 章　约束极值

求函数在曲线、曲面或若干方程限定的集合上的极值时，允许的微小位移不再是整个空间中的任意方向，而只能沿约束集的切方向。Lagrange 乘子条件是这个事实的线性代数表述：目标函数的微分在所有可行切向上为零，因而它属于约束微分所张成的空间。

在正则约束下，乘子方程给出局部极值的必要条件。梯度线性无关是保证这一结论的充分条件；退化约束下乘子可能存在，也可能不存在，须另外分析。要判定候选点，还需把二阶型限制到切空间。对不等式约束，只有在极值点取等号的约束参与一阶条件，并出现非负乘子和互补松弛关系。

46.1　等式约束的切空间

设 $U \subset \mathbb{R}^n$ 开，$h = (h_1, \dots, h_m) : U \to \mathbb{R}^m$ 属于 C^1，并考虑

$$M = \{x \in U : h(x) = 0\}.$$

若 $Dh(a)$ 满射，即梯度 $\nabla h_1(a), \dots, \nabla h_m(a)$ 线性无关，则 a 是约束的正则点。由正则水平集定理，M 在 a 附近是维数 $n-m$ 的局部图像，并且

$$T_a M = \ker Dh(a) = \{v : \langle \nabla h_j(a), v\rangle = 0, j = 1, \dots, m\}.$$

下面的线性代数事实把“在切空间上为零”变成乘子表示。

引理 46.1 (消去核的线性泛函)**.** 设 $A : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ 满射，$\ell \in (\mathbb{R}^n)^*$。若 $\ell|_{\ker A} = 0$，则存在唯一的 $\lambda \in (\mathbb{R}^m)^*$，使

$$\ell = \lambda \circ A.$$

证明. 对 $y \in \mathbb{R}^m$ 选取任意 x 使 $Ax = y$，定义 $\lambda(y) = \ell(x)$。若 $Ax = Ax'$，则 $x - x' \in \ker A$，故 $\ell(x) = \ell(x')$；所以定义与原像选择无关。若 $Ay_1 = u_1$、$Ay_2 = u_2$，则

$$\lambda(\alpha u_1 + \beta u_2) = \ell(\alpha y_1 + \beta y_2) = \alpha\lambda(u_1) + \beta\lambda(u_2),$$

所以 λ 线性，且 $\ell = \lambda \circ A$。满射性还保证 λ 唯一。 $\square$

46.2　Lagrange 乘子定理

定理 46.2 (等式约束的 Lagrange 乘子定理)**.** 设 $f, h_1, \dots, h_m$ 在 a 的邻域属于 C^1，$h(a) = 0$，且 $Dh(a)$ 满射。若 a 是 f 在 $M = h^{-1}(0)$ 上的局部极值点，则存在唯一的乘子 $\lambda_1, \dots, \lambda_m$，使

$$\nabla f(a) + \sum_{j=1}^{m} \lambda_j \nabla h_j(a) = 0. \tag{46.1}$$

证明. 任取 $v \in T_a M$。正则水平集的局部参数化保证存在 M 中的 C^1 曲线 γ，满足 $\gamma(0) = a$、$\gamma'(0) = v$。一元函数 $f(\gamma(t))$ 在 0 取得局部极值，所以 $Df(a)v = 0$。因此 $Df(a)$ 在 $\ker Dh(a)$ 上为零。

由引理 46.1，存在唯一 $\mu \in (\mathbb{R}^m)^*$ 使 $Df(a) = \mu \circ Dh(a)$。把 $\mu(y) = -\sum_j \lambda_j y_j$ 写入标准坐标，便得到 (46.1)。 □

将

$$L(x, \lambda) = f(x) + \sum_{j=1}^{m} \lambda_j h_j(x)$$

称为 Lagrange 函数，则候选点满足

$$\nabla_x L(a, \lambda) = 0, \qquad h(a) = 0.$$

这些方程需要连同原约束一起求解。解出的点只是候选点；极值类型仍要由比较、紧致性或二阶条件判定。

例 46.3 (球面上的线性函数)**.** 在 $\|x\| = 1$ 上求 $f(x) = \langle c, x \rangle$ 的极值。取 $h(x) = \|x\|^2 - 1$，乘子方程为

$$c + 2\lambda x = 0.$$

若 $c \neq 0$，候选点只有 $x = \pm c/\|c\|$。Cauchy–Schwarz 不等式进一步确认它们分别给出全局最大值 $\|c\|$ 和最小值 $-\|c\|$。乘子法找到候选点，最后的全局判定来自球面的紧致性和具体不等式。

正则性不能省略。例如约束 $h(x) = x^2 = 0$ 的可行集只有原点；原点当然是 $f(x) = x$ 在该集合上的极大点和极小点，但 $h'(0) = 0$，方程 $f'(0) + \lambda h'(0) = 0$ 无解。此处不是极值不存在，而是退化的约束函数没有正确表示可行集的一阶几何。同一集合若改由 $h(x) = x = 0$ 表示，乘子条件便恢复正常。

46.3 二阶条件

设 f,h 属于 C^2，a 是正则约束点，λ 满足一阶乘子方程。由 C^2 隐函数定理，每个切向量都可以由 M 中一条 C^2 曲线 γ 实现。沿这样的曲线二次求导，可得

$$(f\circ\gamma)''(0)=D^2f(a)[v,v]+Df(a)\gamma''(0),$$

而由 $h_j(\gamma(t))=0$，

$$D^2h_j(a)[v,v]+Dh_j(a)\gamma''(0)=0.$$

用一阶乘子方程消去 $\gamma''(0)$，得到

$$(f\circ\gamma)''(0)=D^2_{xx}L(a,\lambda)[v,v]\qquad(v=\gamma'(0)\in T_aM). \tag{46.2}$$

定理 46.4 (等式约束的二阶条件)**.** *在上述假设下：*

(i) *若 a 是约束局部极小点，则 $D^2_{xx}L(a,\lambda)[v,v]\ge 0$ 对每个 $v\in T_aM$ 成立；约束局部极大点满足反向不等式。*

(ii) *若该二次型在 $T_aM\setminus\{0\}$ 上正定，则 a 是严格约束局部极小点；若负定，则为严格约束局部极大点。*

证明. 必要性由 (46.2) 和一元二阶必要条件得到。若 $m=n$，逆函数定理说明 a 是 M 的孤立点。此时切空间为零空间，正、负定条件均为空真；按严格约束极值的定义，孤立点同时是严格局部极小点和严格局部极大点，不需使用单位球面判别。以下设 $m<n$。证明充分性时，取正则水平集的 C^2 局部参数化 $\psi:V\subset\mathbb{R}^{n-m}\to M$，令 $\psi(0)=a$。函数 $F=f\circ\psi$ 在零点的一阶微分为零，其 Hessian 满足

$$D^2F(0)[w,w]=D^2_{xx}L(a,\lambda)[D\psi(0)w,D\psi(0)w].$$

$D\psi(0)$ 是从 $\mathbb{R}^{n-m}$ 到 T_aM 的线性同构。切空间上正定因而推出 $D^2F(0)$ 正定，通常的 Hessian 判别说明 0 是 F 的严格局部极小点，也就是 a 是约束严格局部极小点。负定情形相同。 □

应当限制的是 $D^2_{xx}L$，而不是只限制 D^2f。曲面自身的弯曲通过 $\sum_j\lambda_jD^2h_j$ 进入二阶变化。也无须检查整个 $\mathbb{R}^n$ 上的正定性；法向方向不是一阶可行方向。

例 46.5. 在圆周 $x^2+y^2=1$ 上考察 $f(x,y)=x^2+2y^2$。候选点为 $(\pm1,0)$、$(0,\pm1)$。切空间分别是一维的。把 Lagrange Hessian 限制到相应切线，可得前两点为严格最小，后两点为严格最大。直接代入圆周参数也得到同一结论，但切空间方法能直接推广到多重约束。

46.4　不等式约束与 KKT 条件

考虑

$$h_j(x)=0 \quad (j=1,\dots,m), \qquad g_i(x)\le 0 \quad (i=1,\dots,r).$$

在可行点 a，满足 $g_i(a)=0$ 的指标组成活跃集 $I(a)$。非活跃约束在 a 附近仍严格小于零，不限制充分小的扰动。

一种常用的约束资格条件是 LICQ：

$$\{\nabla h_j(a) : 1\le j\le m\}\cup\{\nabla g_i(a) : i\in I(a)\}$$

线性无关。它既保证等式约束正则，也排除活跃不等式的一阶描述相互退化。

定理 46.6 (Karush–Kuhn–Tucker 必要条件)**.** *设 f, h_j, g_i 在 a 的邻域属于 C^1，a 是上述约束下的局部极小点，且 LICQ 在 a 成立。则存在 $\lambda_j\in\mathbb{R}$ 和 $\mu_i\ge 0$，使*

$$\nabla f(a)+\sum_{j=1}^{m}\lambda_j\nabla h_j(a)+\sum_{i=1}^{r}\mu_i\nabla g_i(a)=0, \tag{46.3}$$

$$h_j(a)=0, \qquad g_i(a)\le 0, \tag{46.4}$$

$$\mu_i g_i(a)=0 \qquad (i=1,\dots,r). \tag{46.5}$$

证明. 对非活跃指标先置 $\mu_i=0$。LICQ 允许把 $h_1,\dots,h_m$ 和活跃的 g_i 补成一个局部坐标系。具体地，选取若干线性坐标 z，使

$$\Phi(x)=\bigl(h(x),\, g_{I(a)}(x),\, z(x)-z(a)\bigr)$$

在 a 的导数可逆，且 $\Phi(a)=0$；逆函数定理说明 Φ 是局部坐标变换。先缩小原邻域，使所有非活跃约束仍严格小于零，再在像邻域中取含零的乘积开盒，以 $(u,v,w)=\Phi(x)$ 表示。盒内局部可行集由

$$u=0, \qquad v_i\le 0$$

描述，w 可以在两个方向自由变化。

令 $\widetilde f=f\circ\Phi^{-1}$。沿 w 的正负方向都可行，局部极小性给出 $D_w\widetilde f(0)=0$。沿 $-e_i$ 的 v 方向可行，故

$$-\partial_{v_i}\widetilde f(0)\ge 0.$$

取 $\mu_i=-\partial_{v_i}\widetilde f(0)\ge 0$，再用自由的 u 分量定义 $\lambda_j=-\partial_{u_j}\widetilde f(0)$。把坐标形式拉回原变量，正好得到 (46.3)。非活跃约束的乘子为零，因此 (46.5) 也成立。 $\square$

乘子 μ_i 的非负性来自单侧可行方向；互补松弛说明只有活跃约束可能对驻点方程施加法向力。若把约束统一写成 $g_i\ge 0$，乘子的符号也要随之改变，不能混用两套约定。

KKT 条件通常仍不是充分条件。在凸情形中则有一个简洁的充分性结论。这里实值函数 p 在凸集 D 上凸，是指

$$p((1-t)x+ty)\le (1-t)p(x)+tp(y)\quad (x,y\in D,\ 0\le t\le 1).$$

若 D 开且 p 可微，固定 $a,x\in D$，把上式用于线段 $a+t(x-a)$，移项并除以 $t>0$，再令 $t\to 0^+$，得到

$$p(x)\ge p(a)+Dp(a)(x-a).$$

这是一元凸函数切线不等式的多元形式，下面只需要这一估计。

定理 46.7 (凸问题中的充分性)**.** *设 $D\subset\mathbb{R}^n$ 为开凸集，$f,g_i:D\to\mathbb{R}$ 为可微凸函数，$h_j:D\to\mathbb{R}$ 为仿射函数。若可行点 $a\in D$ 与乘子 $\lambda_j\in\mathbb{R}$、$\mu_i\ge 0$ 满足 (46.3)–(46.5)，则 a 是全局极小点，其中可行集限于 D 内。此充分性结论不要求 LICQ。*

证明. 对任意可行点 x，凸性给出

$$f(x)\ge f(a)+\langle \nabla f(a),x-a\rangle .$$

用驻点方程代换梯度。仿射等式约束使 $\langle\nabla h_j(a),x-a\rangle=0$。又由凸性，

$$\langle\nabla g_i(a),x-a\rangle\le g_i(x)-g_i(a).$$

乘以 $-\mu_i$ 后方向反转，并结合 $g_i(x)\le 0$、$\mu_i g_i(a)=0$，得到 $\langle\nabla f(a),x-a\rangle\ge 0$。所以 $f(x)\ge f(a)$。 □

例 46.8. 在半平面 $x+y\ge 1$ 上极小化 x^2+y^2。写成 $g(x,y)=1-x-y\le 0$。无约束极小点不可行，因此约束活跃。驻点方程

$$(2x,2y)+\mu(-1,-1)=0,\qquad x+y=1,\qquad \mu\ge 0$$

给出 $x=y=1/2$、$\mu=1$。目标函数与可行域均凸，故该点是全局极小点。

46.5　退化约束

实际计算中，先确定可行集及活跃约束，再检查正则性；若正则，求解乘子方程并核实全部原约束。随后依据问题性质选择判定工具：紧集上的直接比较、凸性、切空间上的二阶型，或局部参数化。若正则性失败，不能简单丢弃该点，而应改换约束表示、直接参数化，或另作局部分析。

当可行集有端点、尖点、自交或不同维数的分层时，一个统一的光滑等式模型往往不存在。把每一类边界分别处理，通常比强行套用同一组乘子方程可靠。KKT 理论把光滑不等式边界纳入了同一计算，但它仍依赖约束资格条件。

习题

A 组　等式约束与切空间

46.1. 不使用商空间术语重新证明引理 46.1，并说明满射性为何保证乘子唯一。

46.2. 完成球面上线性函数例子的全部候选点与全局比较，包括 $c=0$ 的情形。

46.3. 设整数 $n\ge 2$、$s>0$。在 $x_1+\cdots+x_n=s$、$x_i>0$ 下求乘积 $x_1\cdots x_n$ 的最大值，并说明为何不存在最小值。

46.4. 设 $a,b,c>0$。求椭球 $x^2/a^2+y^2/b^2+z^2/c^2=1$ 上到原点距离的最大值和最小值。

46.5. 在 $x+y+z=0$、$x^2+y^2+z^2=1$ 下求 xyz 的极值候选点，并利用对称性整理结果。

46.6. 比较同一集合 $\{0\}$ 的约束 $h(x)=x$ 与 $\widetilde{h}(x)=x^2$，说明乘子条件对约束表示的正则性有何依赖。

46.7. 设等式约束在考察点的梯度合起来线性无关。证明约束集的切空间是各梯度正交补的交，并计算圆柱 $x^2+y^2=1$ 与平面 $x+z=0$ 交线在一点的切方向。

B 组　二阶判定

46.8. 完整计算正文圆周上 x^2+2y^2 的乘子、切空间和受限二阶型。

46.9. 设 A 为实对称矩阵。证明二次型 $x^{\mathsf T}Ax$ 在单位球面上的驻点正是 A 的单位特征向量，并由此说明极值与最大、最小特征值的关系。

46.10. 从约束曲线二次求导，逐步推导式 (46.2)。

46.11. 若 Z 的列构成 T_aM 的一组基，证明受限二次型的矩阵为 $Z^{\mathsf T}\nabla^2_{xx}L(a,\lambda)Z$，并说明如何用它判定正定性。

46.12. 构造一个约束极小点，使 $\nabla^2 f$ 在切空间外含负方向，但 Lagrange Hessian 在切空间上正定；说明检查整个空间会得到错误结论。

46.13. 在曲线 $y=x^2$ 上研究 $f(x,y)=y$ 和 $f(x,y)=-y$ 在原点的约束极值，比较各自的 Lagrange Hessian。

C 组　不等式约束

46.14. 完整核对正文半平面二次优化例子的 KKT 四类条件，并用配方法独立验证答案。

46.15. 在盒子 $0 \le x_i \le 1$ 上极小化线性函数 $c \cdot x$，写出全部活跃约束与乘子，并处理 $c_i = 0$ 的非唯一情形。

46.16. 在闭单位圆盘上极小化 $ax + by$，用 KKT 条件求解，并与 Cauchy–Schwarz 不等式比较。

46.17. 把约束从 $g_i \le 0$ 改写成 $\widehat{g}_i = -g_i \ge 0$，推导相应乘子符号，说明互补松弛为何不变。

46.18. 对约束 $x^2 \le 0$ 下极小化 $f(x) = x$，说明极小点存在但 KKT 乘子不存在，并指出 LICQ 失败之处。

46.19. 给出满足 KKT 条件却不是局部极小点的光滑不等式约束例子。

46.20. 补全定理 46.7 证明中的每个不等号，并说明若 h_j 不是仿射函数，证明在哪一步失效。

46.21. * 详细构造 KKT 定理证明中的补充坐标 z，并用逆函数定理写出局部可行集的坐标形式。

第十编

多重积分与整体微积分

第 47 章　多重积分

一元 Riemann 积分把区间分成小段；在 $\mathbb{R}^n$ 中，小段由小矩形取代。定义本身仍由 Riemann 和给出，但一般定义域的边界可能占据不可忽略的体积。因此本章先在矩形上建立积分，再用 Jordan 零测边界说明哪些有界集合可以由有限矩形稳定逼近。累次积分和变量代换另列下一章；那里需要这里建立的集合可测性与有限可加性。

本章的矩形均为有界闭矩形 $Q=\prod_{j=1}^{n}[a_j,b_j]$，并记 $|Q|=\prod_j(b_j-a_j)$。退化矩形的体积约定为零。

47.1　矩形上的分割与 Riemann 和

在每个坐标区间选取有限分割，所有坐标小区间的笛卡儿积组成 Q 的一个矩形分割 P。以子矩形 R 的直径最大值为网格 $\|P\|$。在每个子矩形 $R\in P$ 中取标记点 ξ_R，定义

$$S(f,\dot P)=\sum_{R\in P} f(\xi_R)\,|R|.$$

零体积子矩形的项为零。特别地，若 Q 退化，所有标记和均为零。

定义 47.1. 有界函数 $f:Q\to\mathbb{R}$ 称为 Riemann 可积，如果存在 $I\in\mathbb{R}$，使对任意 $\varepsilon>0$，存在 $\delta>0$，只要 $\dot P$ 是标记矩形分割且 $\|P\|<\delta$，就有

$$|S(f,\dot P)-I|<\varepsilon.$$

此时写作 $I=\int_Q f(x)\,dx$。

47.2　Darboux 判据与连续函数

令 $M_R=\sup_R f$、$m_R=\inf_R f$，并定义

$$U(f,P)=\sum_{R} M_R|R|,\qquad L(f,P)=\sum_{R} m_R|R|.$$

一元情形的公共加细论证逐坐标照搬，得到加细使上和不增、下和不减。于是可以定义

$$\overline{\int_Q} f=\inf_P U(f,P),\qquad \underline{\int_Q} f=\sup_P L(f,P).$$

任意两个分割都有公共加细，所以每个下和不超过每个上和，从而 $\underline{\int_Q} f \le \overline{\int_Q} f$。二者相等时称 f Darboux 可积，其公共值称为 Darboux 积分。

定理 47.2 (Darboux 判据)**.** *有界函数 $f : Q \to \mathbb{R}$ 可积，当且仅当对每个 $\varepsilon > 0$，存在矩形分割 P 使*

$$U(f,P) - L(f,P) = \sum_{R \in P} \omega(f;R)|R| < \varepsilon.$$

Riemann 定义与 Darboux 定义给出同一积分。

证明. 先设振幅判据成立，并记 $|f| \le M$。由 $\underline{\int_Q} f \ge L(f,P)$ 与 $\overline{\int_Q} f \le U(f,P)$，

$$0 \le \overline{\int_Q} f - \underline{\int_Q} f \le U(f,P) - L(f,P).$$

右端可以任意小，故上下积分相等，记公共值为 I。给定 $\varepsilon > 0$，选分割 P_0 使 $U(f,P_0) - L(f,P_0) < \varepsilon/3$。$P_0$ 的内部分割面只有有限多个；存在只依赖于 P_0, Q 的常数 C，使任一网格为 η 的矩形分割中，所有与这些分割面相交的小矩形总体积不超过 $C\eta$。事实上，与面 $x_j = c$ 相交的块都落在 $|x_j - c| \le \eta$ 中；该薄条在 Q 内的体积至多为 $2\eta \prod_{i \ne j} (b_i - a_i)$。对有限个分割面求和即可，重叠只会使这个上界变大。取 η 充分小，使 $2MC\eta < \varepsilon/3$。

任取网格小于 η 的标记分割。除上述小矩形外，每个小矩形都包含在 P_0 的某一块内，其标记值介于该块的下、上确界之间。坏矩形上任意两个可能取值的差至多为 $2M$。因此标记和 $S(f,\dot P)$ 与区间 $[L(f,P_0), U(f,P_0)]$ 的距离小于 $\varepsilon/3$。上下积分的公共值 I 也在这个区间内，于是

$$|S(f,\dot P) - I| \le U(f,P_0) - L(f,P_0) + \frac{\varepsilon}{3} < \frac{2\varepsilon}{3}.$$

这证明所有充分细的标记和都趋于 I。

反过来，设 Riemann 定义成立。给定 $\varepsilon > 0$，取 $\delta > 0$，使网格小于 δ 的任一标记和与积分 I 的距离小于 $\varepsilon/4$，并固定一个这样的分割 P。由于 P 只有有限块，可在每块分别选两个标记点，使对应函数值距该块的上、下确界都小于一个共同的充分小正数。所得两组标记和 S^+, S^- 满足

$$U(f,P) - S^+ < \frac{\varepsilon}{4}, \qquad S^- - L(f,P) < \frac{\varepsilon}{4}.$$

又有 $|S^\pm - I| < \varepsilon/4$，故 $U(f,P) - L(f,P) < \varepsilon$。振幅判据成立，两种定义的积分值相同。 □

定理 47.3 (连续函数可积)**.** *若 $f : Q \to \mathbb{R}$ 连续，则 f 在 Q 上 Riemann 可积。*

证明. 若 $|Q| = 0$，按约定积分为零。以下设 $|Q| > 0$。Q 紧，故 f 一致连续。给定 $\varepsilon > 0$，取 $\delta > 0$，使 $|x - y| < \delta$ 时 $|f(x) - f(y)| < \varepsilon/(2|Q|)$。网格小于 δ 的分割满足

$$U(f,P) - L(f,P) \le \frac{\varepsilon}{2|Q|} \sum_{R \in P} |R| = \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon.$$ □

这些定义还给出积分的代数性质。设 f,g 可积，$|f|\le M_f$、$|g|\le M_g$。在每个子矩形 R 上，

$$\begin{aligned}\omega(af+bg;R)&\le |a|\omega(f;R)+|b|\omega(g;R),\\ \omega(fg;R)&\le M_f\omega(g;R)+M_g\omega(f;R),\\ \omega(|f|;R)&\le \omega(f;R).\end{aligned}$$

第二式由 $f(x)g(x)-f(y)g(y)=f(x)(g(x)-g(y))+g(y)(f(x)-f(y))$ 得到。对 f,g 的振幅分割取公共加细，这三个估计分别证明线性组合、乘积和绝对值可积。对相同分割和标记，Riemann 和满足线性等式；取极限得到 $\int_Q(af+bg)=a\int_Q f+b\int_Q g$。若 $f\le g$，每个标记和也保持此序，因而积分保序。特别地，

$$\left|\int_Q f\right|\le\int_Q|f|\le|Q|\sup_Q|f|.$$

若 P_0 是固定矩形分割，则 f 在 Q 上可积当且仅当其在各块上都可积，并且

$$\int_Q f=\sum_{R\in P_0}\int_R f.$$

为证明正向，把使整体振幅和很小的分割与 P_0 加细；每一块上的非负振幅和不超过总和，故限制可积。反向则在有限块上分别选小振幅分割，把所有坐标分点合并，总振幅和不超过各块预算之和。最后选取包含 P_0 的充分细标记分割，标记和逐块相加，取极限即得等式。这也说明公共边界的重复归属不会增加积分：它们可用总体积任意小的薄条覆盖。

47.3 Jordan 零测集

定义 47.4. 有界集 $N\subset\mathbb{R}^n$ 称为 Jordan 零测集，如果对每个 $\varepsilon>0$，存在有限多个矩形 $R_1,\dots,R_m$ 覆盖 N，且 $\sum_k|R_k|<\varepsilon$。有界集 E 称为 Jordan 可测，如果其边界 ∂E 是 Jordan 零测集。

有限并和子集仍为 Jordan 零测集：给有限个集合分别分配覆盖体积预算，再合并覆盖即可。闭包也为 Jordan 零测集，因为有限个闭矩形的并是闭集，覆盖一个集合时也覆盖它的闭包。有限矩形面可以放进任意薄的矩形条，故为零测集。由坐标公共细分，覆盖一个矩形的有限矩形族的体积和至少为被覆盖矩形的体积；这项事实不使用后文的积分换序。

更一般地，设 K 是 $\mathbb{R}^d$ 中的紧矩形，$T:K\to\mathbb{R}^n$ 为 Lipschitz 映射，且 $d<n$。把每个参数边等分成 N 段，得到 N^d 块，每块直径至多为 C_0/N。若 Lipschitz 常数为 L，每块的像可由边长 $2(LC_0+1)/N$ 的 n 维立方体覆盖。覆盖体积和至多为

$$[2(LC_0+1)]^nN^{d-n}\longrightarrow 0.$$

因此 $T(K)$ Jordan 零测。定义在紧参数矩形邻域上的 C^1 映射在该矩形上导数有界，由线段中值估计为 Lipschitz。于是紧区间上的 C^1 曲线在 $\mathbb{R}^2$ 中的像，以及有限个紧参数片给出的 C^1 曲面在 $\mathbb{R}^3$ 中的像，均为 Jordan 零测集。这里不能只用连续性代替 Lipschitz 估计，也不能删去紧参数范围。稠密可数集则未必 Jordan 零测；Jordan 覆盖只允许有限个矩形，因而 $\mathbb{Q}^n \cap Q$ 的闭包是整个 Q。

连续性是充分条件，却远非必要条件。多元积分中常见的可积函数会沿有限条曲线或曲面发生跳跃；这些集合虽然包含无穷多个点，却不占据体积。

定理 47.5 (Jordan 零测不连续集判据)**.** *设 $f : Q \to \mathbb{R}$ 有界，并设其全部不连续点包含在一个 Jordan 零测集 N 中。则 f 在 Q 上 Riemann 可积。*

证明. 设 $|f| \le M$。若 $M = 0$ 或 $|Q| = 0$，结论直接成立。以下设 $M > 0$ 且 $|Q| > 0$。给定 $\varepsilon > 0$，先取有限个闭矩形覆盖 N，体积和小于 $\varepsilon/(16M)$。每条边略微向外移动，体积随边长连续变化，所以可得到覆盖 N 的开矩形族，体积和小于 $\varepsilon/(8M)$。把其各面所在的坐标超平面加入分割。网格进一步趋零时，与覆盖相交但不全含于覆盖的小矩形，只能落在这些有限个面的薄条中。由前面的薄条估计，可使所有与该覆盖相交的小矩形的总体积小于 $\varepsilon/(4M)$。这些小矩形上的振幅至多为 $2M$，故它们对振幅和的贡献小于 $\varepsilon/2$。

删去覆盖后留下 Q 的一个紧子集 K，$f|_K$ 连续，因而一致连续。再把网格取得足够细，使每个完全落在 K 中的小矩形上的振幅小于 $\varepsilon/(2|Q|)$。其余小矩形已经计入前一类，于是

$$U(f,P) - L(f,P) < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2|Q|} \sum_{R \in P} |R| \le \varepsilon.$$

Darboux 判据给出可积性。 □

例如，在三维矩形中，若 Q 被有限个紧 C^1 参数曲面分成若干块，而函数在每一块的闭包上连续，则它的不连续点至多落在这些分界曲面上，因而可积。这里要求的是对体积的零测控制；仅仅说不连续点“很少”或“可数”并不足以适用于 Jordan 理论，因为稠密可数集不能由总体积任意小的有限矩形族覆盖。

47.4　Jordan 可测集

定理 47.6 (集合判据)**.** *设 E 有界，Q 是包含 E 的矩形。以下条件等价：*

(i) *E Jordan 可测；*

(ii) *指示函数 $\mathbf{1}_E$ 在 Q 上 Riemann 可积；*

(iii) *对每个 $\varepsilon > 0$，存在有限个内部两两不交的矩形，使其并的对称差与 E 包含于总体积小于 ε 的有限矩形并中。*

积分 $\int_Q \mathbf{1}_E$ 与外包矩形无关，称为 E 的 *Jordan* 体积 $|E|$。

证明. 若 Q 退化，则它本身是零体积矩形，$\partial E \subseteq Q$，三个条件均成立，(iii) 可取空并。以下设 $|Q| > 0$。在 Q 中，指示函数的相对不连续点至多属于环境空间中的 ∂E。因此 (i) 由零测不连续集判据推出 (ii)。不连续点集不一定等于 ∂E：例如 $E = Q$ 时，指示函数在 Q 上恒为一。

反之，设 (ii) 成立。取振幅和小于 $\varepsilon/2$ 的分割 P，令 B 为其全部矩形面的并，包括外边界 ∂Q。B 可由总体积小于 $\varepsilon/2$ 的有限薄矩形覆盖。若 $x \in \partial E \setminus B$，则 x 在某块 R 的内部，其足够小的邻域在 R 内且同时遇到 E 与补集，故 $\omega(\mathbf{1}_E; R) = 1$。于是

$$\partial E \subseteq B \cup \bigcup_{\omega(\mathbf{1}_E;R)=1} R.$$

后一族体积和就是振幅和，因而得到总体积小于 ε 的边界覆盖，证明 (i)。遗漏分割面的点，会使这个论证在 $E = Q$ 时失效。

把振幅为零且指示函数恒为一的块并起来，记为 A。有 $A \subseteq E$，而 $E \setminus A$ 被振幅为一的块覆盖，其总体积可任意小，故 (iii) 成立。

设反过来 (iii) 成立，记这些内部两两不交矩形的并为 R，并设 $E \triangle R$ 包含于有限个闭矩形之并 G，其总体积小于 ε。集合的边界满足

$$\partial E \subseteq \partial R \cup \overline{E \triangle R} \subseteq \partial R \cup G.$$

有限矩形并的边界包含在有限多个矩形面的并中；把每个面置于任意薄的矩形条内，说明 ∂R 为 Jordan 零测集。因此，另取总体积小于 ε 的有限矩形覆盖 ∂R，便得到总体积小于 2ε 的 ∂E 覆盖。令 ε 任意即得 (i)。

对两个外包矩形，取共同的大矩形并把它们的面加入分割。零延拓只会在原矩形外增加零值；由矩形分割可加性，积分不变。 □

若 E Jordan 可测，$f : E \to \mathbb{R}$ 有界，在外包矩形 Q 上作零延拓

$$f_E(x) = \begin{cases} f(x), & x \in E, \\ 0, & x \in Q \setminus E. \end{cases}$$

当 f_E 可积时，定义

$$\int_E f = \int_Q f_E.$$

矩形分割可加性保证该值与 Q 无关。若 f 在 $\overline{E}$ 上连续，则它有界，f_E 在 E° 内连续，在 $\mathbb{R}^n \setminus \overline{E}$ 内恒为零，故不连续点只可能在 ∂E，由零测不连续集判据可积。这里不需要构造连续延拓；若另有延拓 F，则 $F\mathbf{1}_E = f_E$，给出的积分当然相同。

集合的有限并、交、差的边界均包含于各原集合边界的并，因而这些运算保持 Jordan 可测性。若 $E_1, \dots, E_m$ 内部两两不交，则重叠点只可能位于这些零测边界上。

把各零延拓相加，与并集上的函数相比只在零测集上不同；该差函数有界且积分为零。因此对并集上可积的有界函数，有

$$\int_{\bigcup_i E_i} f = \sum_i \int_{E_i} f.$$

各限制可积也可由零延拓乘以 $\mathbf{1}_{E_i}$ 得到。取 $f = 1$ 便是 Jordan 体积的有限可加性。

习题

A 组　定义与可积性

47.1. 设 f 在 $[a,b]$ 上、g 在 $[c,d]$ 上 Riemann 可积。证明 $f(x)g(y)$ 在乘积矩形上可积，并由 Riemann 和证明其积分等于两个一元积分之积。

47.2. 补全连续函数多重可积性的振幅证明，并处理退化矩形。

47.3. 详细证明定理 47.6 中 (i) 与 (ii) 的等价。

47.4. 证明闭区间上 Lipschitz 函数的图像在 $\mathbb{R}^2$ 中是 Jordan 零测集。

47.5. 证明 $\mathbb{Q}^n \cap [0,1]^n$ 不是 Jordan 零测集，并说明它与“可数集测度为零”的 Lebesgue 结论并不矛盾。

47.6. 设有限个 Jordan 可测集的内部两两不交。证明任意两个集合的交都包含于它们的边界之并，并由此证明 Jordan 体积的有限可加性。

B 组　集合运算与逼近

47.7. 证明矩形上有界函数的 Darboux 判据，并由此推出标记 Riemann 和的 Cauchy 判据。

47.8. 证明 Jordan 可测集对有限并、有限交和差封闭，并写出相应边界包含关系。

47.9. 若 $E \subset \mathbb{R}^p$、$F \subset \mathbb{R}^q$ Jordan 可测，证明 $E \times F$ Jordan 可测且 $|E \times F| = |E|\,|F|$。

47.10. 设 E Jordan 可测，f 在 $\overline{E}$ 上连续。证明本章定义的 $\int_E f$ 可由零延拓定义，且与外包矩形无关；若使用任意其他延拓再乘 $\mathbf{1}_E$，所得值也不变。

第 48 章　累次积分与变量代换

多重积分的计算依赖两种分解。一种把积空间按坐标截成低维切片，得到累次积分；另一种用可微坐标映射重新划分区域，得到变量代换。前者的关键是截面积分能否重新组成一个 Riemann 可积函数，后者的关键则是小立方体经过可微映射后体积怎样变化。

本章仍在 Riemann–Jordan 理论内工作。全部区域有界，边界例外必须能由有限矩形控制。第三卷建立测度与 Lebesgue 积分后，Fubini 定理和变量代换会获得允许几乎处处截面、可数分解及更一般可积函数的版本。

48.1　矩形上的累次积分

设 $A\subset\mathbb{R}^p$、$B\subset\mathbb{R}^q$ 为闭矩形，$f:A\times B\to\mathbb{R}$。固定 $x\in A$ 得到 B 上的截面 $f_x(y)=f(x,y)$。即使 f 在积矩形上可积，个别 f_x 仍可能不可积；因此累次积分首先要检查截面。

定理 48.1 (连续函数的 Fubini 定理)**.** *若 $f\in C(A\times B)$，则每个截面可积，函数*

$$F(x)=\int_B f(x,y)\,dy$$

在 A 上连续，并且

$$\int_{A\times B} f(x,y)\,d(x,y)=\int_A\left(\int_B f(x,y)\,dy\right)dx.$$

交换 A,B 后得到另一种积分次序。

证明. 截面连续，故可积。又因为 f 在紧矩形上一致连续，$x'\to x$ 时

$$|F(x')-F(x)|\le|B|\sup_{y\in B}|f(x',y)-f(x,y)|\longrightarrow 0.$$

所以 F 连续。

分别给 A,B 取标记分割。乘积分割的 Riemann 和可以写成

$$\sum_{R\subset A}\left(\sum_{S\subset B} f(\xi_R,\eta_S)|S|\right)|R|.$$

给定 $\varepsilon>0$，一致连续性允许把 B 的网格取得充分小，使括号内的和对所有 $x\in A$ 一致逼近 $F(x)$；误差乘以 $\sum_R|R|=|A|$ 后仍可预先控制。随后令 A 的网格趋于零，外层和趋于 $\int_A F$。另一方面，同一乘积和趋于 $\int_{A\times B}f$，故两者相等。 □

连续性是方便而非必要的条件。Riemann 理论中常用的安全版本如下。

定理 48.2 (Riemann 可积函数的累次积分)**.** *设 f 在 $A\times B$ 上 Riemann 可积，并且每个截面 f_x 都在 B 上 Riemann 可积。则*

$$F(x)=\int_B f(x,y)\,dy$$

在 A 上 Riemann 可积，且

$$\int_{A\times B} f=\int_A F.$$

证明. 给 A,B 取分割 $P_A=(R_i)$、$P_B=(S_j)$，记 f 在 $R_i\times S_j$ 上的振幅为 ω_{ij}。若 $x,x'\in R_i$，则对每个 $y\in S_j$，

$$|f(x,y)-f(x',y)|\le\omega_{ij}.$$

对 B 上有限个小矩形分别积分，得到

$$|F(x)-F(x')|\le\sum_j\omega_{ij}|S_j|.$$

因此

$$U(F,P_A)-L(F,P_A)\le\sum_i|R_i|\sum_j\omega_{ij}|S_j|=U(f,P_A\times P_B)-L(f,P_A\times P_B).$$

由 f 的 Darboux 判据，可把右端取得任意小，所以 F 可积。

再在每个 R_i 中任取 ξ_i。截面积分 $F(\xi_i)$ 夹在 f_{ξ_i} 关于 P_B 的上下和之间，而这两个和又分别夹在相应乘积小块的下、上和之间。于是

$$L(f,P_A\times P_B)\le\sum_i F(\xi_i)|R_i|\le U(f,P_A\times P_B).$$

取使上下和之差趋于零的乘积分割，并进一步加细，使两个因子的网格也同时趋于零。加细不会增大上下和之差，中央的和同时趋于 $\int_A F$ 与 $\int_{A\times B}f$，等式成立。　□

不能删除“每个截面可积”。例如在 $[-1,1]^2$ 上令

$$f(x,y)=\begin{cases}\mathbf{1}_{\mathbb{Q}}(y), & x=0,\\ 0, & x\neq 0.\end{cases}$$

它的不连续点集是竖线 $x=0$，故由 Jordan 振幅判据可积且积分为零；但 $x=0$ 的截面是不可 Riemann 积的 Dirichlet 函数。Lebesgue 理论允许忽略这一条零测截面，Riemann 版本则不能在尚未定义“几乎每个截面”时这样表述。

48.2　Jordan 区域上的累次积分

设

$$D=\{(x,y):a\le x\le b,\ \alpha(x)\le y\le\beta(x)\},$$

其中 α,β 连续且 $\alpha\le\beta$。其边界由两条连续图像和两条竖线组成，是 Jordan 零测集。事实上，把 $[a,b]$ 分成长度不超过 δ 的小区间；一条连续图像在每个小区间上可由高度 $2\omega(\delta)$ 的矩形覆盖，全部矩形的面积和不超过 $2(b-a)\omega(\delta)$，其中 ω 是相应函数的连续模。令 $\delta\downarrow0$ 即可。若 $f\in C(\overline{D})$，在外包矩形 Q 上作零延拓 f_D，由上一章知它可积。每个截面在 $[\alpha(x),\beta(x)]$ 上连续，在其余部分恒为零，只可能在两个端点跳跃，所以截面也可积，积分等于该区间上的积分。应用上一节定理得到

$$\int_D f(x,y)\,d(x,y)=\int_a^b\left(\int_{\alpha(x)}^{\beta(x)}f(x,y)\,dy\right)dx.$$

有限个此类区域的内部互不相交时，可以逐块相加。所谓“先 y 后 x”并不是另一种积分定义，而是把指标函数的矩形积分按截面计算。

48.3　线性映射与体积

若 $A:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^n$ 可逆，平行多面体 $A(Q)$ 是 Jordan 可测集，并且

$$|A(Q)|=|\det A|\,|Q| \tag{48.1}$$

对每个矩形 Q 成立。先核对可测性，以免证明循环：可逆线性映射是同胚，所以平行多面体的边界是矩形有限个面的像。每个面可由一个 $(n-1)$ 维紧矩形线性参数化，由上一章的 Lipschitz 低维像估计，其 n 维 Jordan 体积为零。其坐标截面是由有限个线性不等式给出的有界凸多面体，或者为空；在截面所在空间内，满维时边界包含于有限个超平面，不满维时整个集合包含于低维仿射空间，故各截面均 Jordan 可测。这样就能对指示函数使用 Riemann 累次积分定理。

现在作初等矩阵分解：坐标置换和反射不改变无向体积；单个坐标伸缩把体积乘以伸缩率绝对值；剪切在固定其余坐标后只平移一维截面，由上一节的累次积分保持体积。各初等变换的比例相乘，正好是 $|\det A|$。奇异线性映射把单位立方体压入低维仿射子空间，其 n 维 Jordan 体积为零。

公式 (48.1) 只处理固定的线性映射。可微映射在每个点附近有不同的线性部分，必须证明这些局部近似能在全部小块上以同一个误差控制。

引理 48.3 (Lipschitz 映射保持 Jordan 零测)**.** *设 $E\subset\mathbb{R}^n$ 有界且 Jordan 零测，映射 $\Phi:E\to\mathbb{R}^n$ 满足*

$$\|\Phi(x)-\Phi(y)\|_\infty\le L\,\|x-y\|_\infty.$$

则 $\Phi(E)$ 也是 Jordan 零测集。

证明. 若 $E=\varnothing$，其像为空；若 $L=0$ 且 E 非空，Φ 恒定，像为一个点。这两种情形直接成立。以下设 $L>0$。Jordan 零测集的矩形覆盖可以换成等边立方体覆盖而不改变“总体积可任意小”这一性质：先把退化矩形稍加厚，再用足够细的立方网格覆盖每个矩形；由于原覆盖有限，网格边长趋于零时越过各矩形边界的总体积趋于零。

给定 $\varepsilon>0$，据此用有限个边长为 r_k 的立方体 Q_k 覆盖 E，使 $\sum_k r_k^n<\varepsilon$。每个非空 $E\cap Q_k$ 任选一点 x_k。Lipschitz 估计说明 $\Phi(E\cap Q_k)$ 包含在以 $\Phi(x_k)$ 为中心、边长不超过 $2Lr_k$ 的立方体内。因此像集有一个有限覆盖，其总体积不超过

$$(2L)^n\sum_k r_k^n<(2L)^n\varepsilon.$$

令 $\varepsilon\downarrow 0$ 即得结论。 □

48.4　小立方体的体积畸变

以下引理补上“可微映射局部近似线性”与“体积乘以 Jacobian”之间的步骤。证明的内包估计使用压缩映射，而不是从图形相近直接推断体积相近。

引理 48.4 (局部体积畸变). *设 $\Phi:\Omega\to\Phi(\Omega)$ 是开集之间的 C^1 微分同胚，$a\in\Omega$，$A=D\Phi(a)$。令*

$$Q_r=a+[-r,r]^n\subset\Omega,\qquad \eta_r=\sup_{x\in Q_r}\left\|A^{-1}D\Phi(x)-I\right\|_{\infty\to\infty}.$$

若 $\eta_r<1$，则 $\Phi(Q_r)$ Jordan 可测，并且

$$(1-\eta_r)^n|\det A|\,|Q_r|\le|\Phi(Q_r)|\le(1+\eta_r)^n|\det A|\,|Q_r|.$$

特别地，$r\downarrow 0$ 时

$$|\Phi(Q_r)|=|\det D\Phi(a)|\,|Q_r|+o(|Q_r|).$$

证明. 在 $Q_0=[-r,r]^n$ 上定义

$$\Psi(h)=A^{-1}\big(\Phi(a+h)-\Phi(a)\big),\qquad g(h)=\Psi(h)-h.$$

由向量值增量估计和 Q_0 的凸性，

$$\|g(h)-g(k)\|_\infty\le\eta_r\,\|h-k\|_\infty.$$

又 $g(0)=0$。因而 $h\in Q_0$ 时 $\|\Psi(h)\|_\infty\le(1+\eta_r)r$，这给出外包

$$\Psi(Q_0)\subseteq[-(1+\eta_r)r,(1+\eta_r)r]^n.$$

反过来，取 $y\in[-(1-\eta_r)r,(1-\eta_r)r]^n$，并在完备立方体 Q_0 上考虑

$$T_y(h)=y-g(h).$$

因为 $\|g(h)\|_\infty \le \eta_r r$，映射 T_y 把 Q_0 映入自身；上式的 Lipschitz 估计又说明它的压缩常数不超过 $\eta_r < 1$。Banach 压缩映射定理给出唯一不动点 $h \in Q_0$，而 $T_y(h) = h$ 等价于 $\Psi(h) = y$。所以得到内包

$$[-(1-\eta_r)r, (1-\eta_r)r]^n \subseteq \Psi(Q_0).$$

在凸立方体 Q_r 上，$D\Phi$ 的界给出整个立方体上的 Lipschitz 估计。这里使用无穷范数不影响中值估计：对每个分量沿线段用一元中值定理，有 $|G_i(h) - G_i(k)| \le \sup \sum_j |\partial_j G_i| \, \|h-k\|_\infty$，再取各分量最大值；矩阵的 $\infty \to \infty$ 范数恰为最大行绝对值和。这也验证了前面对 g 使用的压缩常数。又由

$$\|\Psi(h) - \Psi(k)\|_\infty \ge (1-\eta_r)\,\|h-k\|_\infty$$

可知 Ψ 单射。因为 Φ 是环境开集之间的同胚，它把 ∂Q_r 映为 $\partial\Phi(Q_r)$。立方体边界 Jordan 零测，引理 48.3 说明像边界也零测，故 $\Phi(Q_r)$ Jordan 可测。

最后对内外两个立方体施加线性映射 A 和平移 $\Phi(a)$，用公式 (48.1) 计算体积，即得两侧估计。$D\Phi$ 在 a 连续，故 $\eta_r \to 0$，最后一个渐近式随即成立。 □

48.5 Riemann 变量代换

定理 48.5 (Riemann 变量代换). *设 $\Omega, \Omega' \subset \mathbb{R}^n$ 开，$\Phi : \Omega \to \Omega'$ 是 C^1 微分同胚。设 $U \subset \Omega$ 有界且 Jordan 可测，并且 $\overline{U} \subset \Omega$。令 $V = \Phi(U)$。若 $f \in C(\overline{V})$，则 V Jordan 可测，并且*

$$\int_V f(y)\,dy = \int_U f(\Phi(x))\,|\det D\Phi(x)|\,dx.$$

证明. 记 $J(x) = |\det D\Phi(x)|$。在 $\overline{U}$ 的一个紧邻域上，$D\Phi(x)$ 与矩阵 $(D\Phi(x))^{-1}$ 连续且有界；后者是逆映射在像点 $\Phi(x)$ 的导数，而不是在源点的导数。用该邻域内的有限个小闭球覆盖 $\overline{U}$，每个球凸，Φ 在其中有统一 Lipschitz 常数。又因为 $\partial V = \Phi(\partial U)$，引理 48.3 分别应用于 ∂U 与这些球的交集，再取有限并，说明 ∂V Jordan 零测，故 V Jordan 可测。

用边长 $2r$ 的立方网格分割一个包含 $\overline{U}$ 的大矩形。与 ∂U 相交的立方体之并记为 B_r。Jordan 零测性给出

$$|B_r| \longrightarrow 0.$$

这里用到如下直接推论：紧 Jordan 零测集所遇到的充分细网格立方体总体积趋于零。它可由有限小体积矩形覆盖，再令网格细到只增加任意小的边界薄层得到。由于 $\overline{U}$ 到 $\mathbb{R}^n \setminus \Omega$ 的距离为正，充分小时每个相关网格立方体都落在 Ω 中；$D\Phi$ 的统一有界性在每个立方体上给出同一个 Lipschitz 常数。于是

$$|\Phi(B_r)| \longrightarrow 0.$$

因此 U 和 V 中由这些边界小块贡献的两侧积分，分别由 $\sup_{\overline{U}}|f\circ\Phi|J$ 与 $\sup_{\overline{V}}|f|$ 乘以上述体积控制，均趋于零。

其余完全落在 U 内的小立方体记为 C，中心为 a_C。紧致性和 $D\Phi$ 的一致连续性使局部体积畸变引理中的参数满足

$$\sup_{C}\eta_C\longrightarrow 0\qquad (r\downarrow 0).$$

并且 J 在 $\overline{U}$ 上有统一上界。故存在只依赖于该紧集的常数 M，使

$$\sum_{C}\bigl||\Phi(C)|-J(a_C)|C|\bigr|\le M\sup_{C}\eta_C\sum_{C}|C|\longrightarrow 0.$$

这里使用了 $\eta\le 1/2$ 时 $\max\{(1+\eta)^n-1,\,1-(1-\eta)^n\}\le C_n\eta$。不同小立方体的内部不交；微分同胚保持这一性质，它们的像至多在零测边界相交，所以 Jordan 体积和积分均可有限相加。

最后，f 与 $(f\circ\Phi)J$ 在相应紧集上一致连续，且 $\operatorname{diam}\Phi(C)\le L\operatorname{diam}C$。因此

$$\int_{\Phi(C)}f=f(\Phi(a_C))|\Phi(C)|+\rho_C|\Phi(C)|,\qquad \sup_{C}|\rho_C|\longrightarrow 0,$$

而

$$\int_{C}(f\circ\Phi)J=f(\Phi(a_C))J(a_C)|C|+\sigma_C|C|,\qquad \sup_{C}|\sigma_C|\longrightarrow 0.$$

把所有内部小块相加，利用前一段的体积误差，再补回已经证明可忽略的边界块，得到所需等式。 □

绝对值不能删除。反射 $T(u_1,u_2)=(-u_1,u_2)$ 保持面积，却有 $\det DT=-1$；行列式符号记录定向，普通体积不记录定向。

48.6　坐标变换、切口与重数

极坐标映射

$$\Phi(r,\theta)=(r\cos\theta,r\sin\theta),\qquad |\det D\Phi|=r,$$

在 $r=0$ 退化，在 $\theta=0,2\pi$ 的两侧重复表示切口。应用定理时先在 $\varepsilon\le r\le R$ 和长度小于 2π 的开角区间上使用微分同胚版本，再令 $\varepsilon\downarrow 0$ 并使角区间补满一个周期。原点、圆周和切口都是 Jordan 零测集。删去部分包含在这些紧零测集的任意小邻域内，故其体积趋于零；被积函数在闭圆盘上连续时有界，积分误差受上界乘以删去体积控制。参数侧的被积函数也在闭参数矩形上有界。球坐标同理，其 Jacobian 为 $r^2\sin\varphi$。

有限重覆盖还需要控制分支边界的像，不能只假设源边界零测。一个足够的条件是：U 有界且 Jordan 可测，Φ 在 $\overline{U}$ 的开邻域上为 C^1；存在有限个两两不交的开 Jordan 集 $U_j \subseteq U$，使 $N = U \setminus \bigcup_j U_j$ Jordan 零测，且每个 $\Phi|_{U_j} : U_j \to V_j$ 都是微分同胚。对 $g \in C(\Phi(\overline{U}))$，有

$$\int_U g(\Phi(x))\,|\det D\Phi(x)|\,dx = \int_{\Phi(U)} g(y) N(y)\,dy,$$

其中 $N(y)$ 是避开例外像后的原像个数，故 $N(y) = \sum_j \mathbf{1}_{V_j}(y)$；在例外像上可任取有界值。

说明这些条件怎样支持公式。源闭包上的有限个小凸邻域给出统一 Lipschitz 界，因而 $\Phi(N)$ 和各 $\Phi(\partial U_j)$ 均 Jordan 零测。由紧致性和 $\Phi|_{U_j}$ 的开映射性质，$\partial V_j \subseteq \Phi(\partial U_j)$，所以 V_j Jordan 可测。在 U_j 内取有限个闭网格立方体的并 K_r，使其余部分落在 ∂U_j 附近的小体积网格块中。原定理可用于 K_r；余下部分的源体积趋零，其像体积也由 Lipschitz 立方体覆盖估计趋零。由于 g 和 $D\Phi$ 在有关紧集上有界，两侧积分误差都趋零，故变量代换成立于整个 U_j。逐支相加，源例外集贡献为零，像的重叠则由上述指示函数之和计数，即得公式。极坐标的有限周期覆盖也满足这套截断论证。

没有有限分支或零测控制时，这已经是后续测度论中面积公式的范围，不能从本章定理直接推出。

习题

A 组　累次积分

48.1. 写出连续函数 Fubini 定理中内层 Riemann 和的一致误差，并说明紧致性用在何处。

48.2. 从 Jordan 定义证明连续边界所围三角型区域上的累次积分公式。

48.3. 构造矩形上 Riemann 可积函数，使某一条截面不可积，并核对其不连续点集。

48.4. 补全定理 48.2 中振幅估计的每一步，并说明为什么不要求截面积分函数预先连续。

B 组　线性体积与局部畸变

48.5. 由初等矩阵和累次积分证明可逆线性映射把平行多面体体积乘以 $|\det A|$。

48.6. 在引理 48.4 中证明 T_y 把立方体映入自身，并从内外包估计写出显式相对误差上界。

48.7. 给出二维反向定向线性变换，说明变量代换公式为何必须取行列式绝对值。

48.8. 举例说明 Jacobian 在一点为零并不必然使映射不单射，却阻止在该点使用 C^1 逆函数定理。

C 组　坐标与条件

48.9. 用变量代换计算单位圆盘上 x^2+y^2 的积分，并说明原点与切口的处理。

48.10. 计算三维球坐标的 Jacobian，并指出参数化非单射和退化的位置。

48.11. 对极坐标映射在两个完整角周期上验证重数公式。

48.12. * 逐项说明变量代换证明中紧致性、Jordan 边界、微分同胚和非零 Jacobian 的用途，并为至少两项被删除的情形给出反例。

第 49 章　参数化积分与经典积分定理

同一条曲线可以用不同的速度走过，同一片曲面也可以选取不同的参数。弧长和面积不应随这些选择而改变；向量场沿曲线所做的功和穿过曲面的通量，则还要记录方向。把参数积分与几何对象对应起来以后，才能准确说明 Green、Gauss 和 Stokes 公式中的边界及其定向。

49.1　正则曲线与弧长

定义 49.1. 设 $a<b$。映射 $\gamma:[a,b]\to\mathbb{R}^n$ 称为 C^1 正则曲线，如果 $\gamma\in C^1$ 且 $\gamma'(t)\neq 0$。允许有限分点处导数不存在而每一段正则且拼接后连续时，称为分段 C^1 正则曲线。端点导数按单侧理解。下述长度和积分也允许导数为零的分段 C^1 曲线，包括常值曲线。

对分割 $P:a=t_0<\cdots<t_m=b$，折线长度为 $\sum_{i}\|\gamma(t_i)-\gamma(t_{i-1})\|$；弧长定义为这些长度的上确界。

定理 49.2 (弧长公式)**.** *若 $\gamma\in C^1([a,b],\mathbb{R}^n)$，则曲线可求长且*

$$L(\gamma)=\int_a^b \|\gamma'(t)\|\,dt.$$

证明. 由微积分基本定理和三角不等式，任意分割都有

$$\sum_{i}\|\gamma(t_i)-\gamma(t_{i-1})\|\le\sum_{i}\int_{t_{i-1}}^{t_i}\|\gamma'(t)\|\,dt.$$

反向估计利用 γ' 的一致连续性。在每段取 ξ_i，则

$$\gamma(t_i)-\gamma(t_{i-1})=\gamma'(\xi_i)\Delta t_i+r_i,\qquad \sum_{i}\|r_i\|\le\omega_{\gamma'}(\|P\|)(b-a).$$

所以折线长度至少为相应 Riemann 和减去趋零误差。取细分割并取上确界，得到反向不等式。 □

定理 49.3 (曲线的重新参数化)**.** *设 $\gamma\in C^1([a,b],\mathbb{R}^n)$，$\phi:[c,d]\to[a,b]$ 是严格单调的 C^1 满射，并令 $\widetilde{\gamma}=\gamma\circ\phi$。则*

$$L(\widetilde{\gamma})=L(\gamma).$$

证明. 链式法则给出 $\widetilde{\gamma}'(s) = \gamma'(\phi(s))\phi'(s)$。因此

$$\int_c^d \|\widetilde{\gamma}'(s)\|\, ds = \int_c^d \|\gamma'(\phi(s))\|\,|\,\phi'(s)|\, ds = \int_a^b \|\gamma'(t)\|\, dt.$$

递增时 $\phi' \geq 0$ 且端点依次对应，递减时 $\phi' \leq 0$ 且端点反向对应；一元换元公式在两种情形下都给出最后的等号。这里不要求逆映射可微：ϕ' 可以在某些点为零，但新参数可能不再正则。 □

49.2　两类曲线积分

对连续标量函数 f，定义第一型曲线积分

$$\int_\gamma f\, ds := \int_a^b f(\gamma(t))\, \|\gamma'(t)\|\, dt.$$

它不随定向改变。对连续向量场 F，定义第二型曲线积分

$$\int_\gamma F \cdot dx := \int_a^b \langle F(\gamma(t)), \gamma'(t)\rangle dt.$$

它在反向参数化下变号。若写 $F = (P_1, \dots, P_n)$，也记为 $\int_\gamma \sum_j P_j\, dx_j$。

严格单调的 C^1 满射重新参数化保持第一型积分。证明只需在弧长换元的被积式中乘上 $f(\gamma(\phi(s)))$。第二型积分中的 $\phi'(s)$ 不取绝对值，所以递增换元保持积分，递减换元使积分变号。分段曲线把各段积分相加；拼接点本身不增加积分。若同一段轨迹被多次走过，仍按实际走过的次数和方向计算，不能只根据像集确定第二型积分。

若 $F = \nabla\varphi$，链式法则给出

$$\int_\gamma F \cdot dx = \varphi(\gamma(b)) - \varphi(\gamma(a)).$$

这说明梯度场的积分只依赖端点。反向命题需要定义域的连通和闭路积分条件，将在本章最后一节说明。

例 49.4. 取单位圆的正向参数 $\gamma(t) = (\cos t, \sin t)$，$0 \leq t \leq 2\pi$。对 $F(x, y) = (-y, x)$，

$$F(\gamma(t)) \cdot \gamma'(t) = 1, \qquad \int_\gamma F \cdot dx = 2\pi.$$

反向绕行使积分变为 -2π；而 $\int_\gamma 1\, ds = 2\pi$ 在两种方向下相同。这个计算同时显示了第一型积分测量几何长度、第二型积分记录定向的差别。

49.3　正则曲面与面积元

设 $D\subset\mathbb{R}^2$ 为有界闭 Jordan 区域，X 在 D 的一个开邻域上属于 C^1。若 $X_u\times X_v\neq 0$ 在 $\overline{D}$ 上处处成立，则称 $X|_D$ 为正则参数化。为避免同一片曲面被重复覆盖，通常还要求 X 在 D 内单射，并在闭包上除边界识别外保持一一对应。

导数把参数小矩形的两条边映为 $X_u\Delta u$ 和 $X_v\Delta v$，相应平行四边形面积为

$$\|X_u\times X_v\|\,\Delta u\,\Delta v.$$

因此定义面积元

$$dS=\|X_u\times X_v\|\,du\,dv.$$

若 $Y=X\circ\Phi$ 是由平面 C^1 微分同胚重新参数化，则

$$Y_s\times Y_t=\det D\Phi\,(X_u\times X_v)\circ\Phi.$$

结合二维变量代换，曲面面积

$$\operatorname{area}(S)=\int_D\|X_u\times X_v\|\,du\,dv$$

与正则参数无关。

公式中的行列式来自一个直接的双线性计算。若 $\Phi(s,t)=(u(s,t),v(s,t))$，则

$$Y_s=X_u u_s+X_v v_s,\qquad Y_t=X_u u_t+X_v v_t,$$

从而叉积中 $X_u\times X_u$ 与 $X_v\times X_v$ 两项消失，剩下 $(u_sv_t-u_tv_s)X_u\times X_v$。绝对值控制面积，行列式的符号则控制定向。

连续单位法向场 n 的选择称为曲面的定向。一个正则参数给出 $n=(X_u\times X_v)/\|X_u\times X_v\|$；交换参数次序或使用负 Jacobian 的重新参数化会反向定向。Möbius 带不存在全局连续法向场，说明并非每个曲面都可定向。

49.4　两类曲面积分

对连续标量函数 f，定义

$$\int_S f\,dS=\int_D f(X(u,v))\,\|X_u\times X_v\|\,du\,dv.$$

对连续向量场 F 和已定向曲面，通量积分为

$$\int_S F\cdot n\,dS=\int_D\langle F(X(u,v)),X_u\times X_v\rangle\,du\,dv.$$

前者与定向无关，后者反向定向时变号。参数化不变性分别由上节的绝对值公式和有向叉积公式得到。

若曲面是图像 $X(x,y)=(x,y,g(x,y))$，向上定向时

$$X_x \times X_y = (-g_x,-g_y,1), \qquad dS = \sqrt{1+g_x^2+g_y^2}\,dx\,dy.$$

因此两类积分可分别写为

$$\int_S f\,dS = \iint_D f(x,y,g(x,y))\sqrt{1+g_x^2+g_y^2}\,dx\,dy,$$

$$\int_S F\cdot n\,dS = \iint_D F(x,y,g(x,y))\cdot(-g_x,-g_y,1)\,dx\,dy.$$

第二式使用的是有向面积向量而非单位法向；这正好消去了单位化时出现的根式。有限片曲面可按片求和，但须要求片的内部不重叠，交叠只发生在有限条分段 C^1 曲线上。为什么这些接缝不增加面积，可以直接在参数域中验证。正则参数的某个二阶坐标子式非零，逆函数定理便使相应坐标投影在局部给出 C^1 逆映射。接缝在这个逆映射下成为参数平面中的分段 C^1 曲线，由第 47 章的低维 Lipschitz 像估计，它是 Jordan 零测集。紧致性允许使用有限个这样的局部逆，而面积因子在每个紧参数片上有界。因此接缝可由面积任意小的曲面片覆盖。在两个分片的共同细分上应用参数换元，便知求和不依赖这种分片。以下的分片曲面均按这个约定理解。

同一论证还有一个常用的估计。设 S 由有限个紧正则参数片组成，$\Gamma\subset S$ 为有限条紧分段 C^1 曲线之并。则 S 中充分靠近 Γ 的部分可被总面积任意小的曲面片覆盖。事实上，先在各参数片中用总面积很小的开矩形覆盖接缝的原像；这些矩形之外的参数集紧，其像与 Γ 不交，因而保持正距离。若标量被积函数或向量场的范数不超过 M，删去这部分造成的积分误差至多为 M 乘覆盖面积。这里用的是有限覆盖估计，不需要预先建立曲面上的 Lebesgue 测度。

例 49.5 (球坐标的极点与切口)**.** 设球面半径为 $R>0$。北极附近不用球坐标，而写成正则图像

$$z=\sqrt{R^2-x^2-y^2}.$$

在 $x^2+y^2\le R^2\sin^2\eta$ 上，$0<\eta<\pi/4$，图像面积因子为 $R/\sqrt{R^2-x^2-y^2}\le\sqrt{2}$。故北极冠面积不超过

$$\sqrt{2}\,\pi R^2\sin^2\eta \longrightarrow 0.$$

南极相同。这项估计只用圆盘面积，没有使用待求的球面积公式。去掉两极冠后，球坐标参数处处正则；把角区间分成几个长度小于 2π 的闭区间，各片单射。它们的公共经线在参数域中是线段，不增加面积。也可去掉宽度为 δ 的经线条带，其面积至多为 $\pi R^2\delta$，再令 $\delta\downarrow 0$。因此连续函数的球面积分可以先在这些正则片上计算，再补回极冠和切口；紧致性保证被积函数有界，上述误差估计适用。

49.5　Green 定理

本节用闭包表示平面区域 D，边界取正向：沿边界行进时，区域位于左侧。若

$$D=\{(x,y):a\le x\le b,\ \alpha(x)\le y\le\beta(x)\},$$

其中 $a<b$，$\alpha\le\beta$ 连续，在 (a,b) 上 $\alpha<\beta$，上下图线作为几何曲线均可分段正则 C^1 参数化。这里不要求图函数在端点具有有限导数；半圆的图函数 $\sqrt{R^2-x^2}$ 就不满足后一条件，但半圆具有光滑的角参数。一元基本定理和上一章的累次积分给出

$$\iint_D \partial_y P\,dx\,dy=\int_a^b\bigl[P(x,\beta(x))-P(x,\alpha(x))\bigr]\,dx=-\int_{\partial D}P\,dx.$$

对 x 方向的简单区域，同理得到 $\iint_D\partial_xQ=\int_{\partial D}Q\,dy$。

上述边界等式也适用于竖直切线。以图线的一个参数 $(x(t),\beta(x(t)))$ 为例，沿图线行进时 $x(t)$ 单调。记 $h(x)=P(x,\beta(x))$，这是连续函数。沿参数区间的积分 $\int h(x(t))x'(t)\,dt$ 可由一元换元化为 $\int h(x)\,dx$，不需要对 β 求导。竖直边上 $dx=0$。这也说明圆盘及圆环的有限简单分解属于下面定理的范围。

定理 49.6 (Green 定理)**.** 设 $D\subset\mathbb{R}^2$ 有界，边界分段 C^1，并且分别沿两个坐标方向都能分成上述有限个内部互不相交的简单区域。分片只沿有限条分段 C^1 公共弧相接，内部弧恰为相邻两片的边界；允许两种方向使用不同分解。设 P,Q 在 $\overline{D}$ 的邻域属于 C^1。则

$$\int_{\partial D}P\,dx+Q\,dy=\iint_D(\partial_xQ-\partial_yP)\,dx\,dy.$$

有洞区域的外边界取逆时针，内边界取顺时针。

证明. 对 $-\partial_yP$ 使用形如 $\alpha(x)\le y\le\beta(x)$ 的有限简单分解，对 ∂_xQ 使用形如 $\gamma(y)\le x\le\delta(y)$ 的有限简单分解，并分别应用前面的两个一元基本定理。每条内部公共弧在相邻两块中具有相反诱导方向，两个线积分相消；有限多个分片交于端点不会产生额外一维积分。两次计算留下的都是 ∂D 上相应的一项。若区域有洞，内边界作为区域边界的诱导方向为顺时针。 □

取 $P=-y/2$、$Q=x/2$，得到面积公式

$$|D|=\frac{1}{2}\int_{\partial D}(x\,dy-y\,dx).$$

定理陈述中的有限分片和分段光滑边界保证所有积分都已在 Riemann 意义下定义。分形边界或仅有弱导数的情形需要第三卷和第七卷的工具。

49.6　Gauss 散度定理

对 $F=(F_1,F_2,F_3)$，记

$$\operatorname{div} F=\partial_x F_1+\partial_y F_2+\partial_z F_3.$$

先说明这里所用的简单区域。一个沿 z 方向的简单块写为

$$\Omega_z=\{(x,y,z):(x,y)\in D,\ \alpha(x,y)\le z\le \beta(x,y)\}.$$

其中 $D=\overline{D^\circ}$ 是有界闭 Jordan 区域，边界由有限条分段 C^1 曲线组成；α,β 在 D 上连续、在 D° 中为 C^1，且内部有 $\alpha<\beta$。上下图面须能由有限个紧正则曲面片拼成，它们在 ∂D 上的边为有限条分段 C^1 曲线；侧面由这些边之间的竖直线段组成。沿其余两个坐标方向的简单块用同样的条件定义。

这些条件允许上下图函数在投影边界处有竖直切线。例如球体的上下半球是 $z=\pm\sqrt{R^2-x^2-y^2}$，图函数在圆盘内部为 C^1，半球本身却可用极冠图像和有限个球坐标带组成紧正则片。要求几何曲面正则与要求这一特定图函数在闭圆盘上为 C^1，是两件不同的事。

定理 49.7 (Gauss 散度定理)**.** *设 $\Omega\subset\mathbb{R}^3$ 为有界开集且 $\Omega=(\overline{\Omega})^\circ$，其闭包分别沿 x,y,z 三个方向都能分解成有限个上述简单块，各方向允许采用不同分解。每套分解的内部互不相交，公共面在两侧具有相反外法向，其余交叠只在有限条分段 C^1 曲线上。n 为外单位法向。若 F 在 $\overline{\Omega}$ 的邻域属于 C^1，则*

$$\iiint_\Omega \operatorname{div} F\,dV=\iint_{\partial\Omega} F\cdot n\,dS.$$

证明. 先证第三个分量。若

$$\Omega=\{(x,y,z):(x,y)\in D,\alpha(x,y)\le z\le\beta(x,y)\},$$

则 Fubini 定理和一元基本定理给出

$$\iiint_\Omega \partial_z F_3\,dV=\iint_D\left[F_3(x,y,\beta(x,y))-F_3(x,y,\alpha(x,y))\right]dx\,dy.$$

这里区域的边界由有限正则片组成，故是三维 Jordan 零测集；被积函数作零延拓后可积，每个竖直截面又只有至多两个端点跳跃。因此累次积分的假设成立。

在 D 内部，上图面的向上面积向量为 $(-\beta_x,-\beta_y,1)$，下图面的向下面积向量为 $(\alpha_x,\alpha_y,-1)$。若图函数在边缘导数无界，先在完全落于 D° 的有限网格矩形上使用这两个公式。当网格趋细，底面中遗漏部分落在 ∂D 的任意小邻域内，其面积趋零；右端的两个连续函数有界，所以底面积分的遗漏量趋零。由图函数在 D 上的一致连续性，图面中遗漏部分也落在其边缘曲线的任意小邻域内。前节的接缝覆盖估计说明这

部分曲面面积趋零，从而通量遗漏量趋零。所以两个图面的通量分别等于右端的正、负两项。

在一条正则底边 $c(t)=(x(t),y(t))$ 上，侧面参数为 $(x(t),y(t),z)$，两个切向量是 $(x',y',0)$ 和 $(0,0,1)$；其叉积的第三分量为零，故场 $(0,0,F_3)$ 在侧面没有通量。于是已证明第三分量的公式。按 z 方向的整套分解相加，内部公共面的通量相消。对 F_1 和 F_2 分别使用 x、y 方向的分解，得到另两项；三式相加即得结论。不同方向无须共用同一套简单块。 □

取 $F(x)=x/3$ 得

$$|\Omega|=\frac{1}{3}\int_{\partial\Omega} x\cdot n\,dS.$$

光滑性必须覆盖区域内部。向量场

$$F(x)=\frac{x}{\|x\|^3}\qquad (x\neq 0)$$

在 $\mathbb{R}^3\setminus\{0\}$ 上散度为零，但穿过任意包围原点的球面的外向通量为 4π。若区域包含原点，定理的假设失败；删去一个小球后，内球面的诱导法向指向原点，其通量为 -4π，与外边界通量相消。

49.7　经典 Stokes 定理

对 $F=(P,Q,R)$，定义

$$\operatorname{curl}F=(R_y-Q_z,\ P_z-R_x,\ Q_x-P_y).$$

定理 49.8 (经典 Stokes 定理)**.** *设 D 是 Green 定理适用的平面区域，且 X 在 $\overline{D}$ 的邻域为 C^2 映射。假设 $X|_{\overline{D}}$ 单射，并且 $X_u\times X_v\neq 0$；以 $X_u\times X_v$ 为 $S=X(D)$ 定向，并给 ∂S 取相容的右手定向。若 F 在 $X(\overline{D})$ 的邻域属于 C^1，则*

$$\int_{\partial S}F\cdot dx=\iint_S(\operatorname{curl}F)\cdot n\,dS.$$

证明. 把边界线积分拉回参数域。令

$$A(u,v)=F(X(u,v))\cdot X_u,\qquad B(u,v)=F(X(u,v))\cdot X_v.$$

Green 定理给出

$$\int_{\partial D}A\,du+B\,dv=\iint_D(\partial_uB-\partial_vA)\,du\,dv.$$

按链式法则展开，含 $F\cdot X_{uv}$ 的两项相消，余下各项整理为

$$\partial_uB-\partial_vA=\operatorname{curl}F(X)\cdot(X_u\times X_v).$$

这就是曲面积分的参数形式。若曲面由有限个满足上述条件的参数片组成，且各片定向相容、只沿分段光滑边界相接，则逐片应用公式后，内部边界因诱导方向相反而相消。 □

49.8　势函数与路径无关

定理 49.9 (保守场判据)**.** 设 $U \subset \mathbb{R}^n$ 开且道路连通，$F : U \to \mathbb{R}^n$ 连续。以下条件等价：

(i) 存在 C^1 函数 φ 使 $F = \nabla\varphi$；

(ii) 任意分段 C^1 曲线的积分只依赖端点；

(iii) 每条分段 C^1 闭曲线上的积分为零。

证明. 若 $F = \nabla\varphi$，链式法则和一元基本定理给出

$$\int_\gamma F \cdot dx = \varphi(\gamma(b)) - \varphi(\gamma(a)),$$

故 (i) 推出 (ii)；闭路与同一端点处的常值道路具有相同端点，所以 (ii) 推出 (iii)。

设 (iii) 成立。开连通域内任意两点可用折线连接：固定 x_0，能用域内折线到达的点集是开集，其补集也开，因为每一点都有包含于 U 的小球，而球内任意两点可用线段连接。由连通性，该点集等于 U。固定 $x_0 \in U$，对 $x \in U$ 选一条从 x_0 到 x 的分段 C^1 道路 γ_x，定义

$$\varphi(x) = \int_{\gamma_x} F \cdot dx.$$

两条道路一正一反首尾拼接成闭路，故定义与道路选择无关。给定 x，取一个完全包含于 U 的小球。对充分小的 h，可在原道路后接线段 $t \mapsto x + te_j$，于是

$$\varphi(x + he_j) - \varphi(x) = \int_0^h F_j(x + te_j)\, dt.$$

一元基本定理给出 $\partial_j\varphi(x) = F_j(x)$。各 F_j 连续，所以 $\varphi \in C^1(U)$，即 (i) 成立。　□

命题 49.10 (星形域上的势函数)**.** 设 $U \subset \mathbb{R}^n$ 开且关于 $a \in U$ 星形，$F \in C^1(U;\mathbb{R}^n)$，并且

$$\partial_i F_j = \partial_j F_i \qquad (1 \le i, j \le n).$$

则

$$\varphi(x) = \int_0^1 F(a + t(x-a)) \cdot (x-a)\, dt$$

满足 $\nabla\varphi = F$。

证明. 先验证求导可以移入积分。固定 $x \in U$，紧线段 $\{a + t(x-a) : 0 \le t \le 1\}$ 有一个闭的正半径邻域包含于 U。当 y 在 x 的一个充分小闭球内变化时，所有线段 $a + t(y-a)$ 都留在这个紧邻域中。令 $G(t, y) = F(a + t(y-a)) \cdot (y-a)$，则 G 的各个 y 偏导在所取紧集上连续，因而一致连续。一元中值估计给出

$$\sup_{0 \le t \le 1} \left| \frac{G(t, x + he_i) - G(t, x)}{h} - \partial_i G(t, x) \right| \longrightarrow 0.$$

对 t 积分后误差仍趋零，故可以交换该差商极限与积分。记 $z=x-a$，并使用偏导对称性，得到

$$\begin{aligned}\partial_i\varphi(x) &= \int_0^1 \left[t\sum_{j=1}^{n} \partial_i F_j(a+tz)z_j + F_i(a+tz)\right] dt \\ &= \int_0^1 \left[t\sum_{j=1}^{n} \partial_j F_i(a+tz)z_j + F_i(a+tz)\right] dt \\ &= \int_0^1 \frac{d}{dt}\big[tF_i(a+tz)\big]dt = F_i(x).\end{aligned}$$

各偏导等于连续函数 F_i，所以所得势函数为 C^1。 □

无旋条件是局部微分条件。要从它得到每条闭路积分为零，还要控制闭路能否在定义域中缩为一点。下面的计算避免把一般闭路错误地假设成只有有限个自交点。

引理 49.11 (闭一形式的同伦不变性)**.** *设 $F\in C^1(U;\mathbb{R}^n)$ 满足*

$$\partial_i F_j = \partial_j F_i \qquad (1\le i,j\le n).$$

若两条分段 C^1 曲线 $\gamma_0,\gamma_1:[0,1]\to U$ 具有相同端点，并由一个端点固定的分片 C^2 同伦 $H:[0,1]^2\to U$ 相连，则

$$\int_{\gamma_0} F\cdot dx = \int_{\gamma_1} F\cdot dx.$$

证明. 先在一个 C^2 参数片上令

$$A(s,t)=F(H(s,t))\cdot H_s(s,t),\qquad B(s,t)=F(H(s,t))\cdot H_t(s,t).$$

链式法则和混合偏导交换给出

$$\partial_s B-\partial_t A=\sum_{i,j}(\partial_j F_i-\partial_i F_j)(H)\,H_{s,j}H_{t,i}=0.$$

对参数方形应用 Green 定理。两条竖边因端点固定而有 $H_t=0$，不贡献线积分；上下两边的诱导方向相反，剩余等式正是两条曲线积分相等。分片同伦逐片应用同一计算，内部参数边界相消。 □

定理 49.12 (单连通域上的势函数)**.** *设 $U\subset\mathbb{R}^n$ 开且单连通，$F\in C^1(U;\mathbb{R}^n)$，并满足 $\partial_i F_j=\partial_j F_i$。则 F 有全局 C^1 势函数。*

证明. 这里“单连通”指 U 道路连通，并且每条闭路都能在基点保持不动的连续同伦下缩为常值闭路。取任意分段 C^1 闭路 γ，并记一个这样的同伦为 $H:[0,1]^2\to U$。由于 $H([0,1]^2)$ 紧而 U 开，可以取 $d>0$，使这个紧集的闭 d-邻域仍包含于 U。

把参数方形作足够细、并与 γ 的分段点相容的三角剖分，使 H 在每个小三角形上的振幅小于 $d/4$，并使底边每个小区间上的 γ-像直径也小于 $d/4$。在顶点保留 H 的值，在每个三角形上作仿射插值，得到分片仿射映射 P。每个三角形的像落在以某个 H-像点为中心、半径 $d/2$ 的球内，所以 P 仍取值于 U；方形上边和两条竖边的顶点值都等于基点，故这些边在插值后仍为常值。于是 P 是底边折线 γ_P 到常值闭路的端点固定、分片光滑同伦。引理 49.11 给出

$$\int_{\gamma_P} F \cdot dx = 0.$$

由底边分割的选择，γ 的每一小段及连接其端点的 γ_P 线段都落在 U 内的同一个球中。球是星形域，命题 49.10 在其中给出局部势函数；梯度场的端点公式说明曲线小段与相应线段的积分相同。逐段相加得到

$$\int_{\gamma} F \cdot dx = \int_{\gamma_P} F \cdot dx = 0.$$

每条闭路积分均为零，保守场判据遂给出全局势函数。 □

单连通性不能省略。在穿孔平面 $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ 上，

$$F(x,y) = \frac{1}{x^2+y^2}(-y, x)$$

满足 $Q_x - P_y = 0$，但沿单位圆的积分为 2π，所以不存在全局势函数。

习题

A 组　曲线

49.1. 补全弧长公式中余项总和的估计。

49.2. 证明弧长在两个参数区间之间的严格单调 C^1 满射换元下不变，分别处理递增、递减情形，并说明为什么允许换元函数的导数为零。

49.3. 计算螺旋线 $(\cos t, \sin t, t)$ 在 $0 \le t \le 2\pi$ 上的长度及 $f(x,y,z) = z$ 的第一型曲线积分。

49.4. 证明第二型曲线积分在反向曲线下变号，第一型不变。

49.5. 用链式法则证明梯度场的端点公式，并计算 $\nabla(x^2 y + z)$ 沿任意指定端点曲线的积分。

49.6. 比较单位圆走一周、两周和先正向后反向的两类曲线积分。

B 组　曲面

49.7. 推导 $Y_s \times Y_t = \det D\Phi \, (X_u \times X_v) \circ \Phi$。

49.8. 推导图形曲面的面积元，并计算抛物面 $z = x^2 + y^2$ 在单位圆盘上方部分的面积。

49.9. 用球坐标参数计算半径 R 的球面面积，严格处理两极退化。

49.10. 计算向量场 $F(x) = x$ 穿过半径 R 球面的外向通量。

49.11. 证明交换参数顺序使通量积分变号而标量曲面积分不变。

49.12. 设圆柱为 $x^2 + y^2 \le R^2$、$0 \le z \le h$，其中 $R, h > 0$。参数化其外向侧面，并计算常向量场 c 和径向场 $F = (x, y, 0)$ 的通量。

C 组　参数化条件

49.13. 给出同一线段的一个导数在中点为零的 C^1 参数，说明几何曲线可求长并不意味着该参数正则。

49.14. 用球面参数的两个角周期说明非单射参数会按重数重复计算面积。

49.15. * 沿 Möbius 带中心线追踪局部法向，证明连续走一周后法向反向，因而不存在全局定向。

D 组　Green 定理

49.16. 对同时为两种简单区域的 D 完整写出 Green 定理证明。

49.17. 在圆环上验证内外边界的定向，并用 Green 定理计算一个具体线积分。

49.18. 推导三种面积公式 $\int x \, dy$、$-\int y \, dx$ 和正文的对称形式。

49.19. 证明有限分片时公共边界积分相消，并说明三片交于一点不产生额外项。

E 组　Gauss 与 Stokes

49.20. 对长方体直接证明散度定理，并与六个面的通量逐项比较。

49.21. 用 $F = x/3$ 推导体积公式，并计算球和圆锥的体积。

49.22. 计算 $F(x) = x/\|x\|^3$ 穿过包围原点球面的通量，并解释为何不能直接在含原点区域上应用散度定理。

49.23. 展开 $\partial_u(F(X)\cdot X_v)-\partial_v(F(X)\cdot X_u)$，验证旋度恒等式。

49.24. 对 $F=(-y/2,x/2,0)$，分别在单位上半球取外向定向、在单位圆盘取向上定向，计算旋度的曲面积分，并核对两者等于单位圆逆时针方向的环流。

49.25. 对 C^2 函数和向量场证明 $\operatorname{curl}\nabla\varphi=0$ 及 $\operatorname{div}\operatorname{curl}F=0$。

F 组　势函数与条件

49.26. 补全保守场判据中势函数连续可微性的证明。

49.27. 逐项核对引理 49.11 的链式法则展开和参数方形的四条边定向。

49.28. 核对穿孔平面向量场处处无旋，并计算其单位圆环流。

49.29. 设 U 为关于原点星形的开集，$F\in C^1(U;\mathbb{R}^n)$ 满足 $\partial_iF_j=\partial_jF_i$。直接定义 $\varphi(x)=\int_0^1 F(tx)\cdot x\,dt$，证明无旋场满足 $\nabla\varphi=F$。

49.30. ⋆ 比较三条经典积分定理对区域、边界和被积场正则性的要求，列出不能由本章证明覆盖的边界例。

第 50 章　欧氏空间中的微分形式

上一章的三个积分定理使用了不同的符号：线积分、通量、散度和旋度。微分形式把它们写成同一条公式

$$\int_M d\omega = \int_{\partial M} \omega.$$

为了使这个公式有确定的含义，需要说明被积对象怎样随参数改变、边界怎样定向。行列式的交错性给出前一种变换规则，外微分则把函数的导数、向量场的旋度和散度放在相邻的次数中。本章先在线性空间中建立这些运算，再对有限个正则参数块证明积分公式。

50.1　交错形式与外代数

设 V 为有限维实向量空间。k-线性泛函 $\omega : V^k \to \mathbb{R}$ 若交换任意两个变量便变号，称为交错 k-形式；其空间记为 $\Lambda^k V^*$。约定 $\Lambda^0 V^* = \mathbb{R}$。

取基 $e_1, \dots, e_n$ 及其对偶基 $e^1, \dots, e^n$。对递增指标组 $I = (i_1, \dots, i_k)$，定义

$$E_I(v_1, \dots, v_k) = \det\bigl(e^{i_p}(v_q)\bigr)_{p,q=1}^{k}.$$

它是交错形式。把每个向量按基展开，多重线性性表明任意交错形式由其在基向量组上的值决定。重复指标的值为零，其余指标可排序，故

$$\omega = \sum_{i_1 < \cdots < i_k} \omega(e_{i_1}, \dots, e_{i_k}) E_I.$$

在递增基向量组 e_J 上，$E_I(e_J)$ 等于 $I = J$ 时的 1 或 $I \neq J$ 时的 0。因此这些形式构成一组基，维数为 $\binom{n}{k}$；$k > n$ 时空间为零。

对 $\alpha \in \Lambda^k V^*$、$\beta \in \Lambda^\ell V^*$，定义楔积

$$(\alpha \wedge \beta)(v_1, \dots, v_{k+\ell}) = \frac{1}{k!\ell!} \sum_{\sigma \in S_{k+\ell}} \operatorname{sgn}(\sigma)\, \alpha(v_{\sigma(1)}, \dots, v_{\sigma(k)}) \beta(v_{\sigma(k+1)}, \dots, v_{\sigma(k+\ell)}).$$

零次形式的楔积约定为标量乘法。置换和按前后两组内部的排列分组，每组恰有 $k!\ell!$ 项；因两形式都交错，组内各项相同。于是对基形式，若 I, J 有公共指标，$E_I \wedge E_J = 0$；否则它等于连接指标组 (I, J) 排序后对应的基形式，乘以排序的符号。这也可在每个递增基向量组上直接核验：只有把 I 的指标送入第一组的项可能非零。

此乘法规则证明结合律：三组指标有重复时两种加括号方式都为零；无重复时两者的符号都是把三组连接后排序的符号。由双线性性，结合律对任意形式成立。特别地 $E_I = e^{i_1} \wedge \cdots \wedge e^{i_k}$。交换两组指标需要 $k\ell$ 次对换，故

$$\alpha \wedge \beta = (-1)^{k\ell} \beta \wedge \alpha, \qquad \alpha \in \Lambda^k V^*,\ \beta \in \Lambda^\ell V^*.$$

特别地，任一一次形式与自身的楔积为零；重复微分符号的项自动消失。

线性映射 $A : V \to W$ 的拉回定义为

$$(A^*\omega)(v_1, \dots, v_k) = \omega(Av_1, \dots, Av_k).$$

若 $B : W \to Z$，则直接代入定义得到 $(B \circ A)^* = A^* \circ B^*$；拉回的次序与映射复合的次序相反。把 Av_j 代入楔积的置换和，还得到 $A^*(\alpha \wedge \beta) = A^*\alpha \wedge A^*\beta$。若 V, W 同为 n 维，分别选定坐标对偶基 dx^i, dy^i，则 $A^*(dy^1 \wedge \cdots \wedge dy^n) = \det(A) dx^1 \wedge \cdots \wedge dx^n$。这里的行列式相对于所选基计算；它保留方向的符号。

50.2　微分形式与外微分

开集 $U \subset \mathbb{R}^n$ 上的微分 k-形式，是在每个点 x 指定一个交错形式 $\omega_x \in \Lambda^k(\mathbb{R}^n)^*$。记 $dx^i(v) = v_i$，$dx^I = dx^{i_1} \wedge \cdots \wedge dx^{i_k}$，其中 I 总按递增次序排列。所谓 C^r，指下式的全部系数 a_I 属于 $C^r(U)$：

$$\omega = \sum_{|I|=k} a_I(x)\, dx^{i_1} \wedge \cdots \wedge dx^{i_k}.$$

光滑即 C^∞ 形式的空间记为 $\Omega^k(U)$；零次形式就是函数。对 C^1 形式，外微分定义为

$$d\omega = \sum_{|I|=k} \sum_{j=1}^{n} \partial_j a_I\, dx^j \wedge dx^{i_1} \wedge \cdots \wedge dx^{i_k}.$$

还需要把形式沿非线性映射拉回。若 $F : U \to W$ 是开集之间的 C^1 映射，ω 是 W 上的连续 k-形式，定义

$$(F^*\omega)_x(v_1, \dots, v_k) = \omega_{F(x)}(DF(x)v_1, \dots, DF(x)v_k).$$

零次时规定 $F^* f = f \circ F$。于是

$$F^*(a(y)\, dy^I) = (a \circ F)\, dF^{i_1} \wedge \cdots \wedge dF^{i_k}.$$

链式法则给出 $(G \circ F)^* = F^* G^*$；逐点应用线性拉回的性质，得到拉回与楔积相容。F 为 C^1 时拉回连续形式仍连续；若要对拉回再取外微分，本章使用 $F \in C^2$、$\omega \in C^1$，使拉回系数确实为 C^1。

定理 50.1 (外微分的代数性质)**.** 若 α 是 C^1 的 k-形式，β 是 C^1 形式，则

$$d(\alpha\wedge\beta)=d\alpha\wedge\beta+(-1)^k\alpha\wedge d\beta,\qquad\qquad \deg\alpha=k.$$

若 α 为 C^2，则 $d(d\alpha)=0$。若 $F:U\to W$ 为 C^2 映射，ω 是 W 上的 C^1 形式，则 $d(F^*\omega)=F^*(d\omega)$。

证明. 只需先算单项。对 $\alpha=a\,dx^I$、$\beta=b\,dx^J$，$d(ab)=b\,da+a\,db$。把 db 越过 k 个一次形式产生 $(-1)^k$，便得第一式，再对有限和使用线性性。另一方面，

$$d^2(a\,dx^I)=\sum_{p,q}\partial_p\partial_q a\,dx^p\wedge dx^q\wedge dx^I=0.$$

当 $p=q$ 时楔积为零，$p\neq q$ 时两项因 Schwarz 定理和交错性相消。

最后设 $\omega=a\,dy^I$。由 $d(dF^i)=0$ 及第一式，

$$\begin{aligned}d(F^*\omega)&=d(a\circ F)\wedge dF^{i_1}\wedge\cdots\wedge dF^{i_k}\\&=\sum_j(\partial_j a\circ F)dF^j\wedge dF^{i_1}\wedge\cdots\wedge dF^{i_k}=F^*(d\omega).\end{aligned}$$

这一步只用到 $a\in C^1$ 和 $F\in C^2$。零次形式的等式就是链式法则。 □

在 $\mathbb{R}^3$ 中，若 $\alpha=P\,dx+Q\,dy+R\,dz$，则

$$d\alpha=(Q_x-P_y)\,dx\wedge dy+(R_x-P_z)\,dx\wedge dz+(R_y-Q_z)\,dy\wedge dz.$$

看似重复的九个偏导项中，有三个因 $dx^i\wedge dx^i=0$ 消失，其余六个按反对称性两两合并。这个计算解释了旋度各分量中的符号从何而来。

对光滑形式，满足 $d\omega=0$ 的形式称为闭形式；能写成 $\omega=d\eta$、其中 η 光滑的形式称为恰当形式。$d^2=0$ 说明恰当必闭，反向是否成立取决于定义域。

50.3 形式的积分与定向

先取有界闭 Jordan 区域 $D\subset\mathbb{R}^k$。设 X 在 D 的一个开邻域上为 C^1，在 D 上单射且微分处处秩为 k。这样的参数片采用 $(\partial_1X,\dots,\partial_kX)$ 给出的定向：两组有序切向基同向，指它们之间的换基行列式为正。若 ω 在 $X(D)$ 的邻域连续，定义

$$\int_{X(D)}\omega:=\int_D X^*\omega.$$

右端指 $X^*\omega=b(t)dt^1\wedge\cdots\wedge dt^k$ 的系数积分 $\int_D b(t)\,dt$，由连续性与 Jordan 条件可积。参数换元取闭域邻域上的 C^1 微分同胚，映满相应参数域。若重新参数化保持定向，拉回的复合律和变量代换中的 Jacobian 绝对值使积分不变；反向定向则变号。

有限参数片的内部不能重叠，公共边界须在各自参数域中为 Jordan 零测集，随后按片相加。这里积分计的是定向区域，不把同一片的多次覆盖自动当作一次；允许重覆盖时应明确另定义带重数的参数积分。

边界定向采用“先外法向，后边界正向基给出内部正向基”的约定。对平面区域，这给出熟悉的逆时针外边界；对定向曲面，则等价于右手规则。有向零维点的积分规定为带符号的函数值。因此正向区间 $[a,b]$ 的边界是右端点减左端点，$\int_{\partial[a,b]} f = f(b)-f(a)$。

50.4　Stokes 公式

定理 50.2 (欧氏参数化 Stokes 公式)**.** 设 $1 \le k \le n$，定向区域 $M \subset \mathbb{R}^n$ 是有限个参数块 $X_j(Q_j)$ 之并。每个 Q_j 是非退化闭 k 维矩形；X_j 在其开邻域为 C^2，在 Q_j 上单射且处处秩为 k，并保持该片定向。各块内部不交，块间只沿整张面或更低维的面相接。每张内部的 $(k-1)$ 维面恰为两块共有，两种参数由面邻域上的 C^2 微分同胚联系，诱导定向相反；其余 $(k-1)$ 维面的有向和记为 ∂M。若 ω 是 M 邻域中的 C^1 的 $(k-1)$-形式，则

$$\int_M d\omega = \int_{\partial M} \omega.$$

能细分为上述块的参数区域也适用。此处不主张任意光滑边界区域都已得到这种有限分解；一般流形上的版本留待后文建立。

证明. 先对一个块 $M = X(Q)$ 证明，写 $Q = \prod_{j=1}^{k} [\ell_j, u_j]$。参数 X 为 C^2，故 $X^*\omega$ 为 C^1，且 $X^*(d\omega) = d(X^*\omega)$。写

$$X^*\omega = \sum_{j=1}^{k} (-1)^{j-1} a_j(t)\, dt^1 \wedge \cdots \wedge \widehat{dt^j} \wedge \cdots \wedge dt^k.$$

于是

$$d(X^*\omega) = \left(\sum_{j=1}^{k} \partial_j a_j \right) dt^1 \wedge \cdots \wedge dt^k.$$

对第 j 项沿 t^j 使用 Newton–Leibniz 公式，其余坐标使用 Fubini 定理，得到矩形上、下两张 j-边界面的积分；系数 $(-1)^{j-1}$ 正是诱导边界定向的符号。

具体地，上面 $t^j = u_j$ 的定向相对于删去 e_j 的坐标基具有符号 $(-1)^{j-1}$，下面 $t^j = \ell_j$ 的符号相反，因而两面的贡献恰为 $a_j(\ldots, u_j, \ldots) - a_j(\ldots, \ell_j, \ldots)$ 的其余坐标积分。当 $k = 1$ 时这就是两端点之差。

对所有块相加。公共面的两种参数表示由换元公式给出相同的绝对积分，定向相反使它们抵消。更低维的面在面参数中为 Jordan 零测集；这一点也可用低维 Lipschitz 像的矩形覆盖估计验证，所以不会另生积分项。剩下的正是按所定方向计算的 ∂M 积分。 $\square$

50.5 星形域上的 Poincaré 引理

开集 U 关于 a 星形，是指每条线段 $[a,x]$ 都包含于 U。

定理 50.3 (Poincaré 引理)**.** *若 $U\subset\mathbb{R}^n$ 关于 0 星形，$k\geq 1$，且 $\omega\in\Omega^k(U)$ 闭，则存在 $\eta\in\Omega^{k-1}(U)$ 使 $\omega=d\eta$。*

证明. 令径向向量场 $R_x=x$，定义同伦算子

$$(H\omega)_x(v_1,\dots,v_{k-1})=\int_0^1 t^{k-1}\omega_{tx}(x,v_1,\dots,v_{k-1})\,dt.$$

先解释求导为什么能进入积分。固定 $x_0\in U$，线段 $[0,x_0]$ 紧且包含于开集 U，故它的某个闭管状邻域仍在 U 内。x 足够接近 x_0 时全部线段 $[0,x]$ 都落在这个共同紧集内。被积系数的各阶导数在那里连续，差商由一元中值公式一致趋于相应偏导，所以可逐次移入积分，$H\omega$ 因而光滑。

下面完整计算一个单项 $\omega=a(x)\theta$，其中 $\theta=dx^I$ 为常系数 k-形式。用插入径向向量的记号

$$(\iota_R\theta)_x(v_1,\dots,v_{k-1})=\theta(x,v_1,\dots,v_{k-1}).$$

按第一列展开行列式，得到

$$\iota_R\theta=\sum_{r=1}^{k}(-1)^{r-1}x_{i_r}dx^{i_1}\wedge\cdots\wedge\widehat{dx^{i_r}}\wedge\cdots\wedge dx^{i_k},\qquad d\iota_R\theta=k\theta.$$

帽号表示删去该因子；求导后把 dx^{i_r} 移回原位，产生的符号恰好抵消前面的 $(-1)^{r-1}$，所以有 k 个 θ。对一次形式 λ，由交错展开还有 $\iota_R(\lambda\wedge\theta)=\lambda(R)\theta-\lambda\wedge\iota_R\theta$。记 $b_t(x)=a(tx)$、$\lambda_t=\sum_j\partial_j a(tx)dx^j$，于是

$$\begin{aligned}dH\omega&=\int_0^1\left(t^k\lambda_t\wedge\iota_R\theta+kt^{k-1}b_t\theta\right)dt,\\ Hd\omega&=\int_0^1 t^k\left(\sum_j x_j\partial_j a(tx)\theta-\lambda_t\wedge\iota_R\theta\right)dt.\end{aligned}$$

相加后含 λ_t 的两项抵消，余下为 $\int_0^1\frac{d}{dt}(t^k a(tx))\,dt\,\theta=a(x)\theta$。对所有单项相加得到同伦恒等式

$$dH\omega+Hd\omega=\omega-s_0^*\omega,$$

其中 $s_0(x)=0$；右端两项分别来自 $t=1$ 与 $t=0$。当 $k\geq 1$ 时，常值映射的导数为零，所以 $s_0^*\omega=0$。又因 $d\omega=0$，$d(H\omega)=\omega$。令 $\eta=H\omega$ 即得。零次时约定 $Hf=0$，直接由一元基本定理有 $Hdf=\int_0^1\sum_j x_j\partial_j f(tx)dt=f(x)-f(0)$，所以同伦恒等式在零次也成立，但闭零次形式不在引理的恰当性结论之内。 □

对任意开集 U 和任意 $x \in U$，都可取一个以 x 为中心、闭包仍包含于 U 的小开球。开球关于其中心星形，因而上一定理逐点给出：闭形式总是局部恰当。要把这些局部原函数拼成全局原函数，还需要控制定义域的拓扑；穿孔平面上的角形式 $(-y\,dx + x\,dy)/(x^2+y^2)$ 就是不能全局拼合的基本例子。

50.6　经典公式的形式表述

在 $\mathbb{R}^3$ 中，标量函数 f 对应 0-形式，向量场 $F = (P, Q, R)$ 可对应

$$\alpha = P dx + Q dy + R dz, \qquad \beta = P\,dy \wedge dz + Q\,dz \wedge dx + R\,dx \wedge dy.$$

于是 df 对应梯度，$d\alpha$ 对应旋度，$d\beta$ 对应散度。对曲线、曲面和区域应用同一 Stokes 公式，分别得到 Newton–Leibniz、经典 Stokes 与 Gauss 定理的公式；二维的 $P dx + Q dy$ 则给出 Green 公式。作为定理的推导，这里限于已经满足本章有限正则分块条件的区域；记号上的对应不能代替对一般积分域的证明。

这种对应依赖欧氏内积和定向，而外微分本身不依赖度量。后续流形章节会把积分与 Stokes 定理保留在抽象流形上；梯度、散度和 Hodge 星算子则需要额外的度量结构。

习题

A 组　外代数与外微分

50.1. 证明 $\dim \Lambda^k(\mathbb{R}^n)^* = \binom{n}{k}$，并写出 $n = 4, k = 2$ 的标准基。

50.2. 计算 $(dx + dy) \wedge (dx - dy)$ 及 $(dx + dy) \wedge (dy + dz) \wedge (dz + dx)$，说明含重复一次形式因子的项为何为零。

50.3. 证明线性映射对顶次体积形式的拉回乘以行列式。

50.4. 在坐标中证明外微分的分次 Leibniz 公式。

50.5. 完整证明 $d^2 = 0$，指出 Schwarz 定理和交错性各自的作用。

50.6. 对一次形式先证明 $d(F^*\omega) = F^*(d\omega)$，再推广到一般形式。

B 组　Stokes 与 Poincaré

50.7. 在三维长方体上对一般二次形式逐项验证 Stokes 公式。

50.8. 从“外法向优先”约定推导平面正方形边界的逆时针方向。

50.9. 把同伦算子用于闭一次形式，写出显式势函数并直接求导验证。

50.10. 对一般 k-形式逐项验证 $dH + Hd = I - s_0^*$。

50.11. 证明角形式闭但不恰当，并用单位圆积分说明原因。

50.12. 由星形域版本证明闭形式在每一点附近恰当。

C 组　经典对应

50.13. 把 Green 定理写成一次形式的 Stokes 公式并核对符号。

50.14. 计算与向量场对应的二次形式的外微分，恢复散度定理。

50.15. 计算 $d(P\,dx + Q\,dy + R\,dz)$ 并恢复旋度的三个分量。

50.16. * 区分本章哪些构造只需光滑结构与定向，哪些还使用欧氏内积。

第十一编

函数空间与逼近

第 51 章　函数空间 $C(K)$

一致收敛用一个误差界同时控制定义域中的所有点。把这个误差界写成两函数之差的上确界范数，便可用赋范空间的语言研究函数列。这里既要确定连续函数空间是否完备，也要考察它的有界集是否紧致；这两个问题将给出不同的答案。

本章设 K 为非空紧致 Hausdorff 空间，标量域为 $\mathbb{F}=\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$。若只关心第一遍阅读，可以把 K 始终看成闭区间或紧致度量空间。

51.1　上确界范数与一致收敛

记 $C(K;\mathbb{F})$ 为 K 上所有连续 $\mathbb{F}$ 值函数组成的线性空间。连续函数在紧集上有界并取得模的最大值，因而

$$\|f\|_\infty=\max_{x\in K}|f(x)|$$

总是有限的。实、复标量下的范数都要求正定性、三角不等式以及 $\|\lambda f\|=|\lambda|\,\|f\|$；复标量的齐次性使用复数的模。

命题 51.1. *$\|\cdot\|_\infty$ 是 $C(K;\mathbb{F})$ 上的范数，并且*

$$\|fg\|_\infty\le\|f\|_\infty\,\|g\|_\infty.$$

由该范数产生的收敛恰为 K 上的一致收敛。

证明. 正定性、齐次性和三角不等式逐点成立，取最大值后仍成立；乘积不等式同理。而 $\|f_n-f\|_\infty<\varepsilon$ 等价于对所有 $x\in K$ 同时有 $|f_n(x)-f(x)|<\varepsilon$，这正是一致收敛定义中的量词次序。 □

完备的赋范线性空间称为 *Banach* 空间。下面将第 26 章的连续函数一致极限定理用于 $C(K)$。定义域此时可以是一般紧致 Hausdorff 空间，因而仍须核对逐点取得的极限是否连续。

定理 51.2 ($C(K)$ 的完备性)**.** *赋予上确界范数后，$C(K;\mathbb{F})$ 是 Banach 空间。*

证明. 设 (f_n) 是上确界范数下的 Cauchy 列。对每个 $x\in K$，$|f_n(x)-f_m(x)|\le\|f_n-f_m\|_\infty$，所以 $(f_n(x))$ 是 $\mathbb{F}$ 中的 Cauchy 列。标量域完备，故可定义 $f(x)=\lim_n f_n(x)$。

给定 $\varepsilon>0$，取 N 使 $m,n\ge N$ 时 $\|f_n-f_m\|_\infty<\varepsilon$。固定 $n\ge N$ 并令 $m\to\infty$，逐点得到 $|f_n(x)-f(x)|\le\varepsilon$，且此式对所有 x 成立。因此 $\|f_n-f\|_\infty\le\varepsilon$，即 f_n 一

致收敛于 f。连续函数的一致极限连续，故 $f\in C(K;\mathbb{F})$。所以每个 Cauchy 列都在该空间中收敛。 □

证明中有两个完备性层次：先用 $\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$ 的完备性逐点定义候选极限，再用 Cauchy 估计的一致性把逐点极限提升为一致极限。若把上确界范数换成只测量平均误差的量，第二步一般不再成立。

51.2　积分范数

本节固定 $a<b$。在 $C([a,b];\mathbb{F})$ 上还可以定义

$$\|f\|_p=\left(\int_a^b |f(x)|^p\,dx\right)^{1/p},\qquad 1\le p<\infty.$$

这些量有限且满足齐次性。若连续函数 f 在某点非零，连续性保证在该点附近的一段正长度子区间上 $|f|$ 有正的下界，故 $\int_a^b|f|^p>0$。即使该点是端点，也可取单侧子区间。这就证明了正定性；若允许 $a=b$，这一步将失败。下面把三角不等式所需的有限维事实写出，以免提前调用第三卷的 L^p 理论。设 $1<p<\infty$ 且 $1/p+1/q=1$。Young 不等式

$$uv\le\frac{u^p}{p}+\frac{v^q}{q}\qquad(u,v\ge0)$$

可由对固定 v 极小化 $u^p/p-uv$ 得到：其最小值在 $u=v^{1/(p-1)}$ 取得，值为 $-v^q/q$。令 $A=(\sum_i|a_i|^p)^{1/p}$、$B=(\sum_i|b_i|^q)^{1/q}$。若 $AB=0$，所有乘积均为零；否则对 $u_i=|a_i|/A$、$v_i=|b_i|/B$ 使用 Young 不等式并求和，得到 $\sum_i u_iv_i\le 1/p+1/q=1$。乘回 AB，便是有限和的 Hölder 不等式

$$\sum_i|a_ib_i|\le\left(\sum_i|a_i|^p\right)^{1/p}\left(\sum_i|b_i|^q\right)^{1/q}.$$

把它分别用于 $|a_i|\,|a_i+b_i|^{p-1}$ 和 $|b_i|\,|a_i+b_i|^{p-1}$，得到

$$\left(\sum_i|a_i+b_i|^p\right)^{1/p}\le\left(\sum_i|a_i|^p\right)^{1/p}+\left(\sum_i|b_i|^p\right)^{1/p};$$

若左端为零则无需相除，非零时约去 $(\sum_i|a_i+b_i|^p)^{1/q}$ 即可。$p=1$ 时直接使用数的三角不等式。对同一分割上的标记值，把 a_i,b_i 分别换成 $f(\xi_i)(\Delta x_i)^{1/p}$、$g(\xi_i)(\Delta x_i)^{1/p}$，再令 Riemann 和趋于积分，便得到

$$\|f+g\|_p\le\|f\|_p+\|g\|_p.$$

这个论证适用，是因为连续函数的有关幂次都 Riemann 可积。第三卷将在可测函数上重新证明一般的 Hölder 与 Minkowski 不等式。由 $|f(x)|\le\|f\|_\infty$ 立即得到

$$\|f\|_p\le(b-a)^{1/p}\,\|f\|_\infty. \tag{51.1}$$

所以一致收敛必推出每个积分范数下的收敛。

反向推论不成立。对 $n \geq 2$，令 $f_n(x) = \max\{1 - n|x - 1/2|, 0\}$，$0 \leq x \leq 1$。它是以 $1/2$ 为中心、高为 1、底宽为 $2/n$ 的三角形函数。则 $\|f_n\|_\infty = 1$，而 $\|f_n\|_p^p = 2/(n(p+1)) \to 0$。积分范数允许误差集中在越来越小的区间；上确界范数只看最大误差，不考虑其发生区域有多小。

更深的差别出现在完备性上。

命题 51.3. *$C([0,1])$ 赋予 $\|\cdot\|_1$ 后不是完备空间。*

证明. 对 $n \geq 2$，令 f_n 在 $[0, 1/2 - 1/n]$ 上为 0，在 $[1/2 + 1/n, 1]$ 上为 1，中间作线性连接。置 $h = \mathbf{1}_{(1/2,1]}$。虽然 h 不连续，但它分段连续，下面涉及的积分都有 Riemann 意义。由于 $f_n - h$ 只在长度 $2/n$ 的区间上可能非零，且 $|f_n - h| \leq 1$，有 $\int_0^1 |f_n - h| \leq 2/n$。因此 $\|f_n - f_m\|_1 \leq 2/n + 2/m$，即 (f_n) 是 $\|\cdot\|_1$-Cauchy 列。

若它在 $C([0,1])$ 中还收敛于某个连续函数 g，则三角不等式给出 $\int_0^1 |g - h| = 0$。若左半区某点 $g \neq 0$，连续性便给出一段正长度区间，使 $|g - h| = |g|$ 有正下界，积分不可能为零。因此 $g = 0$ 于 $[0, 1/2)$；对右半区的 $g - 1$ 作同一论证，得 $g = 1$ 于 $(1/2, 1]$。这与 g 在 $1/2$ 连续矛盾。因此该 Cauchy 列在连续函数空间中没有 $\|\cdot\|_1$ 极限。 □

第三卷将通过把几乎处处相等的可测函数视为同一元素，补入这类积分范数下缺失的极限，得到完备的 L^p 空间。

51.3 点值泛函与积分泛函

为了比较点值与积分这两类映射，只需用到有界线性算子的定义和最基本的连续性判据。这里不展开算子空间、对偶空间的完备性或算子之间的运算；这些内容将在泛函分析中系统建立。

若 X、Y 是赋范空间，线性映射 $T : X \to Y$ 在零点连续，当且仅当存在 $C \geq 0$ 使 $\|Tx\| \leq C\,\|x\|$。这样的线性映射称为有界线性算子；最小的可用常数是算子范数

$$\|T\| = \sup_{\|x\| \leq 1} \|Tx\|.$$

线性性使“在零点连续”已经包含所有点的连续性。若 $\|Tx\| \leq C\,\|x\|$，则

$$\|Tx - Tx_0\| \leq C\,\|x - x_0\|.$$

反之，若 T 在零点连续，可取 $r > 0$，使 $\|x\| < r$ 时 $\|Tx\| < 1$。对 $x \neq 0$，把 x 缩放为 $rx/(2\,\|x\|)$，便得

$$\|Tx\| \leq \frac{2}{r}\,\|x\|.$$

因此连续性不只是定性条件，它给出一个全局线性增长界；算子范数就是所有这类增长常数的下确界。

对 $x_0 \in K$，点值映射 $\delta_{x_0}(f) = f(x_0)$ 是 $C(K)$ 上的线性泛函，而且

$$|\delta_{x_0}(f)| \le \|f\|_\infty, \qquad \|\delta_{x_0}\| = 1.$$

等号由常函数 1 取得。因而上确界范数收敛时，每一点的函数值都连续地随函数变化。

若 $K = [a,b]$ 且 $a < b$，积分映射

$$I(f) = \int_a^b f(x)\,dx$$

也是有界线性泛函，且 $\|I\| = b - a$。更一般地，对 $g \in C([a,b])$，

$$I_g(f) = \int_a^b f(x)g(x)\,dx, \qquad \|I_g\| = \int_a^b |g(x)|\,dx.$$

上界来自积分不等式。为得到反向不等式，可用连续函数 $f_\eta = \overline{g}/\sqrt{|g|^2 + \eta^2}$ 逼近 g 的共轭相位；在实值情形这就是符号函数的连续近似。令 $\eta \downarrow 0$，$\|f_\eta\|_\infty \le 1$，并且对 $r \ge 0$ 有

$$0 \le r - \frac{r^2}{\sqrt{r^2 + \eta^2}} \le \eta.$$

所以

$$0 \le \int_a^b |g| - I_g(f_\eta) \le (b-a)\eta.$$

令 $\eta \downarrow 0$ 即得 $\|I_g\| \ge \int |g|$，从而范数公式成立。

点值泛函在积分范数下却一般不连续。前面的三角形函数满足 $f_n(1/2) = 1$ 而 $\|f_n\|_1 \to 0$。同一个代数映射是否连续，取决于空间采用的范数。

51.4　函数代数与格运算

$C(K;\mathbb{F})$ 不仅是线性空间，还是含单位元的交换代数：逐点乘积仍连续，且命题 51.1 给出范数的次乘性。若标量为实数，还可逐点比较函数，定义

$$f \vee g = \max\{f, g\}, \qquad f \wedge g = \min\{f, g\}.$$

恒等式

$$f \vee g = \frac{f + g + |f - g|}{2}, \qquad f \wedge g = \frac{f + g - |f - g|}{2}$$

说明二者仍属于 $C(K;\mathbb{R})$。并且

$$\big\| |f| - |g| \big\|_\infty \le \|f - g\|_\infty,$$

所以取绝对值、最大值和最小值在上确界范数下都是连续运算。

这些格运算在第 53 章的 Stone–Weierstrass 定理中承担关键角色：分离两个点容易构造一个局部合适的函数，有限次最大、最小运算则把局部信息拼成整个紧集上的一致逼近。

51.5　无限维闭有界集的非紧性

有限维空间中，闭且有界等价于紧致。函数空间通常是无限维的，这个结论随即失效。下面的引理给出普遍原因。

引理 51.4 (Riesz 引理)**.** *设 M 是赋范空间 X 的真闭线性子空间。对每个 $0<\alpha<1$，存在 $x\in X$，使 $\|x\|=1$ 且*

$$\inf_{y\in M}\|x-y\|>\alpha.$$

证明. 取 $z\notin M$。因 M 闭，$d=\inf_{y\in M}\|z-y\|>0$。选 $y_0\in M$ 使 $\|z-y_0\|<d/\alpha$，并令 $x=(z-y_0)/\|z-y_0\|$。任取 $y\in M$，有

$$\|x-y\|=\frac{\|z-(y_0+\|z-y_0\|\,y)\|}{\|z-y_0\|}\geq\frac{d}{\|z-y_0\|}>\alpha,$$

因为括号中的点属于 M。 □

定理 51.5. *赋范空间的闭单位球紧致，当且仅当该空间有限维。*

证明. 若 X 有限维，选定一组基后，范数等价定理说明坐标映射及其逆均连续。闭单位球的坐标像是欧氏空间中的闭有界集，由 Heine–Borel 定理紧致，故原闭单位球紧致。复 n 维空间在此视为实 $2n$ 维空间；零维情形的单位球只有一个点。

反之，若 X 无限维，先取一个单位向量 x_1，递归令 $M_n=\operatorname{span}\{x_1,\dots,x_n\}$。有限维范数等价还说明 M_n 完备：其中的 Cauchy 列对应于欧氏坐标中的 Cauchy 列，坐标极限再映回 M_n。完备子空间是闭集，且 $M_n\neq X$，所以可以用 Riesz 引理选单位向量 x_{n+1}，使它到 M_n 的距离大于 $1/2$。于是 $m<n$ 时 $\|x_n-x_m\|>1/2$，所以闭单位球中的序列 (x_n) 没有 Cauchy 子列，更没有收敛子列；闭单位球不紧致。 □

例如 $1,x,x^2,\dots$ 在 $C([0,1])$ 中线性无关，因此该空间无限维；它的闭单位球虽闭且有界，却不紧。要从一个函数族中抽出一致收敛子列，必须补充约束函数随自变量变化的条件。下一章的等度连续性正是所需条件。

也可以在 $C([0,1])$ 中直接看见这种失效。取两两不交、端点趋于 0 的闭区间 $I_n\subset(0,1]$，在每个 I_n 上作高为 1、端点为 0 的三角形帽函数 h_n，并在区间外令它为零。则 $\|h_n\|_\infty=1$，而 $m\neq n$ 时 $\|h_n-h_m\|_\infty=1$。因此 (h_n) 没有 Cauchy 子列。所有函数都具有同一个值域界，但峰的位置可以不断移动并缩窄；下一章将用等度连续性排除这种局部变化。

习题

A 组　范数与完备性

51.1. 完整验证上确界范数的范数公理，并说明紧致性在定义中何处使用。

51.2. 证明函数列在 $C(K)$ 中收敛，当且仅当它在上确界范数下为 Cauchy 列。

51.3. 不引用后文 L^p 理论，证明 $\|\cdot\|_1$ 和 $\|\cdot\|_2$ 的三角不等式。

51.4. 计算正文三角形函数的 p-积分范数，并说明它不逐点收敛于零的点。

51.5. 把命题 51.3 推广到每个 $1 \le p < \infty$。

B 组　泛函与代数结构

51.6. 求有限个点值线性组合 $T(f) = \sum_{j=1}^{m} a_j f(x_j)$ 的范数，其中 x_j 两两不同。

51.7. 补全 $\|I_g\| = \int |g|$ 的证明。在实值情形给出一个连续 g，使 $\operatorname{sgn} g$ 不连续；说明有零点并不总能这样取到连续的测试函数。

51.8. 构造连续函数列，证明点值泛函在 $\|\cdot\|_1$ 下不连续。

51.9. 证明 $f \mapsto |f|$ 是 1-Lipschitz，并估计最大值、最小值运算的连续性。

51.10. 若 $\|f\|_\infty < 1$，证明 $1 - f$ 在 $C(K)$ 中可逆，并证明 $(1-f)^{-1} = \sum_{n=0}^{\infty} f^n$ 在上确界范数下收敛。

C 组　维数与紧致性

51.11. 对无限紧致 Hausdorff 空间 K，证明 $C(K)$ 无限维。

51.12. 在 $C([0,1])$ 的闭单位球中显式构造两两距离为 1 的函数序列。

51.13. 详细证明有限维赋范空间的闭单位球紧致，不预先假定范数等价。

51.14. 给出非闭子空间的例子，说明 Riesz 引理中的闭性不能删除。

51.15. * 设 $k \in C([0,1]^2)$，$Tf(x) = \int_0^1 k(x,y) f(y)\,dy$。证明 T 有界，并先猜测为何它会把单位球送入比一般有界集更紧的函数族。

第 52 章　Arzelà–Ascoli 定理

$C(K)$ 的闭单位球通常不紧，是因为范数只限制函数值的大小，并不限制函数在相近点之间怎样变化。一个函数族即使全部落在 $[-1,1]$ 内，也可以出现越来越尖的峰或越来越快的振荡。Arzelà–Ascoli 定理表明，在紧致定义域上，只需再加入对这种局部变化的一致控制，便能恢复有限维空间中有界序列所具有的子列紧致性。

本章设 (K,d) 为非空紧致度量空间，$m \geq 1$ 为整数，$\mathcal{F} \subset C(K;\mathbb{R}^m)$，值域采用欧氏范数，函数范数为 $\|f\|_\infty = \max_{x\in K}\|f(x)\|$。空函数族的等度连续、有界及相对紧致结论均成立，共同连续模约定为零；以下证明只需考虑非空族。若定义域为空，连续映射空间只有空映射，紧致性结论也直接成立。

52.1　等度连续与一致有界

定义 52.1. 函数族 $\mathcal{F}$ 称为在 $x_0 \in K$ 等度连续，如果对每个 $\varepsilon > 0$，存在 $\delta > 0$，使

$$d(x,x_0) < \delta \quad\Longrightarrow\quad \|f(x) - f(x_0)\| < \varepsilon$$

对所有 $f \in \mathcal{F}$ 同时成立。若它在每一点等度连续，则称 $\mathcal{F}$ 等度连续。

这里的 δ 可以依赖于 x_0 和 ε，但不能依赖于族中的函数。有限个连续函数组成的族总是等度连续；无限族则未必。例如 $f_n(x) = x^n$ 在 $[0,1]$ 上不是等度连续的，因为在端点 1 附近的变化越来越集中。

紧致性把逐点的等度连续提升为全局的一致控制。

命题 52.2. *若 $\mathcal{F}$ 在紧致度量空间 K 上等度连续，则对每个 $\varepsilon > 0$，存在 $\delta > 0$，使*

$$d(x,y) < \delta \quad\Longrightarrow\quad \|f(x) - f(y)\| < \varepsilon$$

对所有 $f \in \mathcal{F}$ 同时成立。

证明. 对每个 $a \in K$ 选 $r_a > 0$，使 $d(x,a) < 2r_a$ 时 $\|f(x) - f(a)\| < \varepsilon/2$ 对全部 f 成立。有限个球 $B(a_j, r_{a_j})$ 覆盖 K。取 δ 为这些半径的最小值。若 $d(x,y) < \delta$，选 j 使 $x \in B(a_j, r_{a_j})$；则 x, y 都在 $B(a_j, 2r_{a_j})$ 内，由三角不等式得到所需估计。 □

函数族称为逐点有界，如果每个 $x \in K$ 都有 $\sup_{f\in\mathcal{F}}\|f(x)\| < \infty$；称为一致有界，如果存在一个 M 使 $\|f\|_\infty \leq M$ 对所有 f 成立。一般而言逐点有界远弱于一致有界，但与等度连续结合后，在紧集上两者相同。

命题 52.3. 紧致 K 上的等度连续、逐点有界函数族必一致有界。

证明. 在命题 52.2 中取 $\varepsilon = 1$，得到 δ。由紧致性选有限 δ-网 $x_1, \dots, x_N$。逐点有界使 $M_0 = \max_j \sup_{f \in \mathcal{F}} \|f(x_j)\| < \infty$。任给 x，选 x_j 使 $d(x, x_j) < \delta$，便有 $\|f(x)\| \le \|f(x_j)\| + 1 \le M_0 + 1$。 □

把两条命题合在一起，可以用一个函数记录整族的局部变化。若 $\mathcal{F}$ 等度连续且逐点有界，对 $t \ge 0$ 定义

$$\omega_{\mathcal{F}}(t) = \sup\{\|f(x) - f(y)\| : f \in \mathcal{F},\ d(x,y) \le t\}.$$

一致有界性保证这个上确界有限；它随 t 单调不减，而紧致性上的共同 δ 说明 $\omega_{\mathcal{F}}(t) \to 0$ 当 $t \downarrow 0$。单个函数的连续模因此被一个共同连续模取代。Lipschitz 族满足 $\omega_{\mathcal{F}}(t) \le Lt$，Hölder 族满足 $\omega_{\mathcal{F}}(t) \le Ct^{\alpha}$。

52.2　稠密点上的对角抽取

紧致度量空间是可分的。事实上，对每个 $n \ge 1$ 取有限 $1/n$-网，把这些有限集合求可数并，便得到至多可数稠密集 D。可写成 $D = \{x_1, x_2, \dots\}$；若 D 有限，则重复枚举其中的点。

设 (f_n) 来自逐点有界族。数列 $(f_n(x_1))$ 在有限维空间中有收敛子列；从这条子列中再抽取，使 x_2 处的值收敛；继续下去。取第 j 层子列的第 j 项组成对角子列 (g_j)，则对每个固定 k，$(g_j(x_k))$ 最终落在第 k 层子列中，因而收敛。

只在稠密集上收敛还不能保证一致收敛。等度连续性补上了稠密点之间的空隙。

引理 52.4 (稠密点收敛与一致 Cauchy 控制)**.** *若 (g_j) 等度连续，并且在稠密集 $D \subset K$ 的每一点都收敛，则 (g_j) 在上确界范数下为 Cauchy 列。*

证明. 给定 $\varepsilon > 0$，由一致等度连续性取 $\delta > 0$，使 $d(x,y) < \delta$ 时 $\|g_j(x) - g_j(y)\| < \varepsilon/3$ 对每个 j 成立。从 D 中选有限 δ-网 $x_1, \dots, x_N$。每个 $(g_j(x_i))$ 都是 Cauchy 列，有限取最大可得 J，使 $j, k \ge J$ 时这些网点上的差均小于 $\varepsilon/3$。任给 x，选相邻网点 x_i，则

$$\|g_j(x) - g_k(x)\| \le \|g_j(x) - g_j(x_i)\| + \|g_j(x_i) - g_k(x_i)\| + \|g_k(x_i) - g_k(x)\| < \varepsilon.$$

取上确界即得结论。 □

52.3　Arzelà–Ascoli 定理

定理 52.5 (Arzelà–Ascoli)**.** *设 K 为非空紧致度量空间，$m \ge 1$。若序列 $(f_n) \subset C(K; \mathbb{R}^m)$ 等度连续且逐点有界，则它有一致收敛子列。*

证明. 取 K 的至多可数稠密集。由逐点有界性和有限维 Bolzano–Weierstrass 定理，按上一节作对角抽取，得到在稠密集每一点都收敛的子列 (g_j)。引理 52.4 说明它在 $C(K;\mathbb{R}^m)$ 中为 Cauchy 列。每个坐标 $g_j^{(r)}$ 因而在标量空间 $C(K)$ 中为 Cauchy 列。由定理 51.2，它一致收敛于连续函数 $g^{(r)}$。令 $g=(g^{(1)},\dots,g^{(m)})$，则 g 连续，且

$$\|g_j-g\|_\infty \le \sqrt{m}\max_{1\le r\le m}\left\|g_j^{(r)}-g^{(r)}\right\|_\infty \longrightarrow 0.$$

这也证明了这里使用的向量值连续函数空间的完备性。 □

逐点有界可以换成一致有界，后者在应用中往往更容易验证。反过来，若一个函数族的闭包在 $C(K;\mathbb{R}^m)$ 中紧致，则它必逐点有界且等度连续。

必要性的说明. 紧集在连续映射 $f\mapsto f(x)$ 下的像紧，故每一点的函数值有界。若闭包不等度连续，则存在 $\varepsilon_0>0$、f_n 和 x_n,y_n，使 $d(x_n,y_n)\to 0$ 而 $\|f_n(x_n)-f_n(y_n)\|\ge\varepsilon_0$。由紧致性抽取 $f_{n_k}\to f$ 一致；再由 K 的紧致性抽取 $x_{n_k}\to x$，于是也有 $y_{n_k}\to x$。一致收敛和 f 的连续性使上述差趋于零，矛盾。 □

由此得到集合形式的完整刻画。

定理 52.6 (相对紧致性判据)**.** *对 $\mathcal{F}\subset C(K;\mathbb{R}^m)$，下列条件等价：*

1. *$\overline{\mathcal{F}}$ 在上确界范数下紧致；*
2. *$\mathcal{F}$ 等度连续且逐点有界；*
3. *$\mathcal{F}$ 等度连续且一致有界。*

证明. 前面的必要性给出 (1)⇒(2)，命题 52.3 给出 (2)⇒(3)。设 (3) 成立，并取任意序列 $(g_n)_{n\ge1}\subset\overline{\mathcal{F}}$。对每个 $n\ge1$ 选 $f_n\in\mathcal{F}$，使 $\|g_n-f_n\|_\infty<1/n$。由定理 52.5，某个子列 f_{n_k} 一致收敛于 $f\in C(K;\mathbb{R}^m)$；于是 g_{n_k} 也一致收敛于 f。这证明闭包序列紧致。度量空间中序列紧致等价于紧致，故 (3)⇒(1)。 □

条件中的两个部分彼此独立。以下 $n\ge1$；常函数族 $f_n\equiv n$ 等度连续却不逐点有界；$f_n(x)=\sin(nx)$ 在 $[0,2\pi]$ 上一致有界却不等度连续。常函数族的任何子列在固定点都无有限极限。正弦函数列的任意子列 $\sin(n_kx)$ 也不能一致收敛：若一致收敛于连续函数 g，则 $g(0)=0$。令 $x_k=\pi/(2n_k)\to0$，有

$$1=|\sin(n_kx_k)|\le\|\sin(n_k\cdot)-g\|_\infty+|g(x_k)|\longrightarrow 0,$$

矛盾。这一论证处理了每个子列，而不仅是原函数族。

52.4　两个常用判据

推论 52.7 (导数有界的函数族)**.** 设 $a<b$、$\mathcal{F}\subset C^1([a,b];\mathbb{R}^m)$。若对某个 $x_0\in[a,b]$，$\{f(x_0):f\in\mathcal{F}\}$ 有界，且 $\sup_{f\in\mathcal{F}}\|f'\|_\infty<\infty$，则 $\mathcal{F}$ 在 $C([a,b];\mathbb{R}^m)$ 中相对紧致。

证明. 中值不等式给出共同的 Lipschitz 常数，故等度连续；再由 $\|f(x)\|\le\|f(x_0)\|+M|x-x_0|$ 得一致有界。应用相对紧致性判据。 □

积分算子提供另一类重要例子。设 $a<b$、$c<d$，$k\in C([a,b]\times[c,d];\mathbb{R})$，对 $f\in C([c,d])$ 定义

$$(Tf)(x)=\int_c^d k(x,y)f(y)\,dy.$$

由积分的线性性，T 是线性的，且 $\|Tf\|_\infty\le(d-c)\,\|k\|_\infty\,\|f\|_\infty$。核的一致连续性保证 Tf 连续，故 $T:C([c,d])\to C([a,b])$ 是有界线性算子。对 $C([c,d])$ 的单位球，像函数一致有界；而

$$|Tf(x)-Tf(x')|\le(d-c)\sup_{y}|k(x,y)-k(x',y)|.$$

k 的一致连续性使右端与 f 无关地趋于零。故 T 把有界集送入相对紧的函数族。把有界集映成相对紧集的有界线性算子称为紧算子。这里核的共同连续模使单位球的像满足 Arzelà–Ascoli 的条件，尽管定义域与值域本身都是无限维空间。

习题

A 组　等度连续

52.1. 证明紧致空间上的有限连续函数族等度连续。

52.2. 直接从定义证明 $\{x^n:n\ge1\}$ 在 $[0,1]$ 上不等度连续。

52.3. 检查命题 52.2 中球半径的选择，并给出不紧定义域上结论失败的例子。

52.4. 不引用正文证明，重新证明等度连续且逐点有界的函数族在紧集上一致有界。

52.5. 设函数族等度连续且逐点有界。证明存在递增函数 ω，当 $t\downarrow0$ 时有 $\omega(t)\downarrow0$，并且

$$\|f(x)-f(y)\|\le\omega(d(x,y)).$$

B 组　抽取与紧致性

52.6. 详细证明每个紧致度量空间都有至多可数稠密子集。

52.7. 写出对角子列的严格指标构造，并证明它在每个稠密点收敛。

52.8. 构造在稠密集上收敛但没有一致收敛子列的连续函数序列。

52.9. 补全相对紧族必等度连续的反证法，明确每次抽取所用的紧致性。

52.10. 证明等度连续、逐点有界且在上确界范数下闭的函数族是紧集。

C 组　应用

52.11. 证明推论 52.7，并说明只控制导数而不控制一个点的函数值为何不够。

52.12. 设 $M, C \ge 0$、$\alpha > 0$ 为固定常数。证明满足 $|f(x)| \le M$、$|f(x)-f(y)| \le C|x-y|^{\alpha}$ 的函数族在 $C([0,1])$ 中相对紧致。

52.13. 详细证明连续核积分算子把任意有界集送入相对紧集。

52.14. 若 $f_n \in C([0,1])$ 且 $|f_n| \le 1$，令 $F_n(x) = \int_0^x f_n(t)\,dt$。证明 (F_n) 有一致收敛子列，并说明不能由此断言 (f_n) 有一致收敛子列。

52.15. * 把定理推广到取值于完备度量空间 Y 的连续映射族，其中“逐点有界”应改为每个点值集合在 Y 中相对紧。

第 53 章　多项式逼近

Taylor 多项式来自函数在一点的导数，只在余项可控时才逼近原函数。连续函数可能处处不可导，却仍能在整个闭区间上被多项式一致逼近。这里的多项式不再由某一点的局部数据决定；下面的 Bernstein 构造将使用函数在许多采样点的值。

本章先给出 Bernstein 的显式构造，再证明更一般的 Stone–Weierstrass 定理。前者回答“怎样逼近”，后者说明“哪些函数代数足以逼近”。

53.1　稠密性与一致逼近

设 A 是赋范空间 X 的子集。若对每个 $x \in X$ 和每个 $\varepsilon > 0$，都存在 $a \in A$ 使 $\|x - a\| < \varepsilon$，则称 A 在 X 中稠密，等价地 $\overline{A} = X$。

对 $C([a,b])$ 的多项式子空间，稠密性意味着：任给连续函数 f 与误差 $\varepsilon > 0$，可以找到一个多项式 p，使

$$|f(x) - p(x)| < \varepsilon \qquad (a \le x \le b)$$

同时成立。这里的多项式次数可以依赖于 f 和 ε，但不能依赖于 x。逐点为每个 x 另选一个多项式并不能得到一致逼近。

稠密子空间不必等于整个空间。若 $a < b$，取 $c \in (a,b)$，连续函数 $|x - c|$ 在 c 处不可导，因而不可能是多项式；下面却能用多项式一致逼近它。一致极限不保持可导性，所以这并不矛盾。在非退化区间 $a < b$ 上，若限制多项式次数不超过固定 N，所得有限维子空间是闭的，不可能稠密于 $C([a,b])$。

53.2　Bernstein 多项式

先在 $[0,1]$ 上工作。对 $f \in C([0,1])$ 和整数 $n \ge 1$，定义第 n 个 Bernstein 多项式

$$B_n f(x) = \sum_{k=0}^{n} f\left(\frac{k}{n}\right) \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k}.$$

这里的零次幂是常多项式 1，在端点也按此取值。因而 $B_n f(0) = f(0)$、$B_n f(1) = f(1)$。基函数非负，且由二项式定理

$$\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} = 1.$$

因此 $B_nf(x)$ 是采样值 $f(k/n)$ 的凸组合，特别有 $\|B_nf\|_\infty \le \|f\|_\infty$，并保持常数和函数值的上下界。映射 $B_n : C([0,1]) \to C([0,1])$ 是正线性算子：$f \ge 0$ 推出 $B_nf \ge 0$，并且 $B_n1 = 1$。这些性质使误差估计可以直接从函数值之差出发，而无须控制多项式系数。

三个矩恒等式决定了逼近误差：

$$B_n1(x) = 1, \tag{53.1}$$

$$B_n(t)(x) = x, \tag{53.2}$$

$$B_n((t-x)^2)(x) = \frac{x(1-x)}{n}. \tag{53.3}$$

这里 t 表示被作用函数的变量；第三式对每个固定 x，先对函数 $t \mapsto (t-x)^2$ 施加 B_n，再在 x 处取值。对 $(u+v)^n$ 关于 u 求导并乘以 u，令 $u = x, v = 1-x$，得到 $\sum_k k p_{n,k}(x) = nx$，其中 $p_{n,k}(x) = \binom{n}{k}x^k(1-x)^{n-k}$。当 $n \ge 2$ 时，二次求导并乘以 u^2 给出

$$\sum_{k} k(k-1)p_{n,k}(x) = n(n-1)x^2.$$

利用 $k^2 = k(k-1) + k$，可得 $B_n(t^2)(x) = (1-1/n)x^2 + x/n$；展开 $(t-x)^2$ 即得第三式。当 $n = 1$ 时，$B_1f(x) = (1-x)f(0) + xf(1)$，直接代入得到相同结论。

对 $\delta \ge 0$ 定义连续模

$$\omega_f(\delta) = \sup\{|f(s) - f(t)| : s,t \in [0,1],\ |s-t| \le \delta\}.$$

一致连续性说明当 $\delta \downarrow 0$ 时 $\omega_f(\delta) \to 0$。固定 $\delta > 0$。若 $|s-t| \le \delta$，函数值之差至多为 $\omega_f(\delta)$；否则把两点之间的区间分成 $\lceil |s-t|/\delta \rceil$ 段，每段长度不超过 δ。用三角不等式累加各段的变化，便在两种情形下都有

$$|f(s) - f(t)| \le \left(1 + \frac{|s-t|}{\delta}\right)\omega_f(\delta). \tag{53.4}$$

定理 53.1 (Bernstein 逼近)**.** *对每个 $f \in C([0,1])$，$B_nf \to f$ 一致成立。更具体地，*

$$\|B_nf - f\|_\infty \le \omega_f(\delta)\left(1 + \frac{1}{2\delta\sqrt{n}}\right) \qquad (\delta > 0).$$

证明. 记 $p_{n,k}(x) = \binom{n}{k}x^k(1-x)^{n-k}$。由 (53.4)，

$$|B_nf(x) - f(x)| \le \omega_f(\delta)\left(1 + \frac{1}{\delta}\sum_{k=0}^{n}\left|\frac{k}{n} - x\right| p_{n,k}(x)\right).$$

对有限和使用 Cauchy–Schwarz，并利用 (53.3)，

$$\sum_{k}\left|\frac{k}{n} - x\right| p_{n,k}(x) \le \left(\sum_{k}\left(\frac{k}{n} - x\right)^2 p_{n,k}(x)\right)^{1/2} \le \frac{1}{2\sqrt{n}}.$$

估计与 x 无关。取 $\delta = n^{-1/4}$，右端趋于零。 □

这个证明没有假设 f 可导。逼近来自两点：权重集中在 $k/n \approx x$ 的位置，连续函数在相近点的值相近。若 f 是 Lipschitz 函数，直接取 $|f(k/n)-f(x)| \le L|k/n-x|$ 可得 $\|B_n f - f\|_\infty \le L/(2\sqrt{n})$。

53.3　Weierstrass 逼近定理

定理 53.2 (Weierstrass)**.** *设 $a \le b$。实多项式在 $C([a,b];\mathbb{R})$ 的上确界范数下稠密。*

证明. 若 $a=b$，常多项式已经足够。以下设 $a<b$。仿射变换 $x = a+(b-a)t$ 把 $[0,1]$ 映到 $[a,b]$。令 $g(t)=f(a+(b-a)t)$。定理 53.1 给出多项式 $B_n g(t)$ 一致逼近 g。把 $t=(x-a)/(b-a)$ 代回，仍得到 x 的多项式，并一致逼近 f。 □

逼近多项式一般不是 Taylor 多项式。连续函数没有导数时，Taylor 展开甚至无从定义；即使函数无穷次可导，Taylor 级数也可能不等于原函数。Weierstrass 定理只要求每个误差水平存在某个多项式，并不要求这些多项式由同一组局部导数生成。

Bernstein 算子还保持单调性和凸性。记 $\Delta f_k = f((k+1)/n)-f(k/n)$，直接求导得

$$(B_n f)'(x) = n\sum_{k=0}^{n-1} \Delta f_k \binom{n-1}{k} x^k (1-x)^{n-1-k}.$$

若 f 单调递增，则每个 $\Delta f_k \ge 0$，所以 $B_n f$ 也单调递增。当 $n \ge 2$ 时，再求一次导数，

$$(B_n f)''(x) = n(n-1)\sum_{k=0}^{n-2} \left[f\!\left(\frac{k+2}{n}\right) - 2f\!\left(\frac{k+1}{n}\right) + f\!\left(\frac{k}{n}\right)\right] \binom{n-2}{k} x^k (1-x)^{n-2-k}.$$

凸函数在等距节点上的二阶差分非负，故 $B_n f$ 保持凸性。$n=1$ 时所得函数是仿射函数，也为凸函数。这些保形性质是显式构造相对于纯存在性证明的优点；Weierstrass 定理本身只给存在性，不会自动给出这样的形状控制。

53.4　分离点的函数代数

以下设 K 为非空紧致 Hausdorff 空间。空集上只有一个函数，所有稠密性结论均平凡成立，上确界范数约定为零。设 $A \subset C(K;\mathbb{R})$ 是子代数。称 A 含常数，如果所有常函数属于 A；称 A 分离 K 中的点，如果任意 $x \ne y$，都存在 $f \in A$ 使 $f(x) \ne f(y)$。

分离点是必要条件：若 $f(x)=f(y)$ 对每个 $f \in A$ 都成立，那么该等式在 $\overline{A}$ 中仍成立。紧致 Hausdorff 空间正规，由 Urysohn 引理可取连续函数在这两个单点集上分别等于 0 和 1，这样的函数便不在闭包中。含常数则保证能同时调节函数的平移和尺度。

证明一般定理还需要一个格闭包事实。

引理 53.3 (代数闭包的格性质)**.** *若 $A \subset C(K;\mathbb{R})$ 是含常数的子代数，则其一致闭包 $\overline{A}$ 对绝对值、有限最大值和有限最小值封闭。*

证明. 先验证 $\overline{A}$ 仍为子代数。若 $f_j, g_j \in A$ 分别一致趋于 f, g，线性组合的一致收敛保证闭包对线性运算封闭。又因 $\|f_j\|_\infty$ 有界，

$$\|f_j g_j - fg\|_\infty \le \|f_j\|_\infty \|g_j - g\|_\infty + \|f_j - f\|_\infty \|g\|_\infty \longrightarrow 0.$$

因此 $fg \in \overline{A}$，且原有的常函数仍在其中。

给定 $f \in \overline{A}$，设 $M = \|f\|_\infty$。若 $M = 0$，则 $f = |f| = 0$，无需逼近。若 $M > 0$，由 Weierstrass 定理，在 $[-M, M]$ 上存在实多项式 p_n 一致逼近 $|t|$；可把常数项稍作调整使 $p_n(0) = 0$。由于 $\overline{A}$ 是闭子代数且含常数，$p_n \circ f \in \overline{A}$，并一致趋于 $|f|$，故 $|f| \in \overline{A}$。再利用

$$f \vee g = (f + g + |f - g|)/2, \qquad f \wedge g = (f + g - |f - g|)/2$$

得到有限最大、最小值的封闭性。 □

53.5 Stone–Weierstrass 定理

定理 53.4 (实 Stone–Weierstrass 定理)**.** *设 K 为非空紧致 Hausdorff 空间。若子代数 $A \subset C(K;\mathbb{R})$ 含常数并分离点，则 A 在 $C(K;\mathbb{R})$ 中一致稠密。*

证明. 固定 $f \in C(K;\mathbb{R})$ 和 $\varepsilon > 0$。对任意 $x \neq y$，由分离点性取 $h \in A$ 使 $h(x) \neq h(y)$。对 h 作仿射变换，可得 $g_{x,y} \in A$ 满足 $g_{x,y}(x) = f(x)$、$g_{x,y}(y) = f(y)$；$x = y$ 时取常函数 $f(x)$。

先固定 x。对每个 y，连续性给出 y 的邻域 V_y，其上 $g_{x,y} > f - \varepsilon$。有限个 $V_{y_1}, \dots, V_{y_r}$ 覆盖 K。由引理 53.3，

$$g_x = g_{x,y_1} \vee \cdots \vee g_{x,y_r} \in \overline{A}.$$

于是 $g_x > f - \varepsilon$ 于 K，且 $g_x(x) = f(x)$。再由连续性，存在 x 的邻域 U_x，其上 $g_x < f + \varepsilon$。

有限个 $U_{x_1}, \dots, U_{x_s}$ 覆盖 K。令 $g = g_{x_1} \wedge \cdots \wedge g_{x_s} \in \overline{A}$。每个 g_{x_i} 都大于 $f - \varepsilon$，而每一点落在某个 U_{x_i} 中，故

$$f - \varepsilon < g < f + \varepsilon \quad \text{于 } K.$$

于是 $\|g - f\|_\infty \le \varepsilon$。因为 $g \in \overline{A}$，还可从 A 中选 h 使 $\|h - g\|_\infty < \varepsilon$，于是 $\|h - f\|_\infty < 2\varepsilon$。对任意目标误差 $\eta > 0$，以上取 $\varepsilon = \eta/2$，便得到 A 内误差小于 η 的逼近。 □

对复函数，分离点和含常数还不够。需要 A 对复共轭封闭，即 $f \in A \Rightarrow \bar{f} \in A$。令 $A_{\mathbb{R}}$ 为 A 中的实值函数。共轭封闭保证 $\operatorname{Re} f, \operatorname{Im} f \in A_{\mathbb{R}}$；若 $f(x) \neq f(y)$，二者中至少一个分离 x, y，所以 $A_{\mathbb{R}}$ 仍分离点。对实部和虚部分别应用实定理便得到：

推论 53.5 (复 Stone–Weierstrass 定理)**.** *设 K 为非空紧致 Hausdorff 空间，$A \subset C(K;\mathbb{C})$ 是含常数、分离点且对共轭封闭的复子代数，则 $\overline{A} = C(K;\mathbb{C})$。*

具体地，对 $f = u + iv$ 分别取 $a, b \in A_{\mathbb{R}}$，使 $\|u - a\|_\infty < \varepsilon/2$、$\|v - b\|_\infty < \varepsilon/2$。则 $a + ib \in A$，且 $\|f - (a + ib)\|_\infty < \varepsilon$。

几个稠密性结论现在可由同一判据得到：

1. $K \subset \mathbb{R}^n$ 紧时，坐标多项式限制在 K 上含常数并分离点，故多元多项式在 $C(K;\mathbb{R})$ 中稠密；

2. 圆周上的三角多项式由 e^{int}（$n \in \mathbb{Z}$）生成，含共轭并分离点，故在连续周期函数中一致稠密；

3. 若复代数不含共轭，结论可能失败。在单位圆 $\mathbb{T} = \{z : |z| = 1\}$ 上，只含非负幂的多项式构成含常数并分离点的复代数，却不能一致逼近 $\bar{z}$。事实上，连续线性泛函
$$L(f) = \int_0^{2\pi} f(e^{it}) e^{it}\, dt$$
在每个多项式 $\sum_{k=0}^{N} a_k z^k$ 上取零，而 $L(\bar{z}) = 2\pi$；故 $\bar{z}$ 不属于该代数的一致闭包。

习题

A 组　Bernstein 构造

53.1. 从二项式定理完整推导三个 Bernstein 矩恒等式。

53.2. 证明 B_n 是正线性算子、保持常数，并满足 $\|B_n f\| \le \|f\|$。

53.3. 补全定理 53.1 的每一步估计。

53.4. 若 f 的 Lipschitz 常数为 L，证明 $\|B_n f - f\|_\infty \le L/(2\sqrt{n})$。

53.5. 计算 $B_n 1$、$B_n t$、$B_n t^2$。对每个固定的整数 $n \ge 1$，求出所有满足 $B_n p = p$ 的实多项式 p。

53.6. 用相邻差分证明 f 单调时 $B_n f$ 单调。

B 组　稠密性与格方法

53.7. 设 $N \in \mathbb{N}$、$a \le b$。证明次数不超过 N 的多项式限制在 $[a,b]$ 上构成 $C([a,b])$ 的闭子空间。

53.8. 证明连续线性泛函若在稠密子集上为零，则在全空间为零。

53.9. 说明引理 53.3 中可要求逼近多项式满足 $p_n(0)=0$，并完成复合函数的一致估计。

53.10. 证明分离点的含常数代数能为任意 $x \neq y$ 和任意实数 a,b 构造 $g(x)=a, g(y)=b$ 的函数 g。

53.11. 重写 Stone–Weierstrass 证明，逐一说明两次有限子覆盖和最大、最小运算的作用。

C 组　典型稠密性结论

53.12. 对任意紧集 $K \subset \mathbb{R}^n$，证明多元实多项式在 $C(K;\mathbb{R})$ 中稠密。

53.13. 用复 Stone–Weierstrass 定理证明三角多项式在连续 2π-周期函数中一致稠密。

53.14. 判断偶多项式在 $C([-1,1])$ 中的闭包，并证明你的结论。

53.15. 求满足 $p(0)=0$ 的多项式在 $C([0,1])$ 中的闭包。

53.16. 设 $\mathbb{T}=\{z\in\mathbb{C}:|z|=1\}$。证明只含非负频率的多项式 $\sum_{k=0}^{N} a_k z^k$ 不能在 $\mathbb{T}$ 上一致逼近 $\bar z$。

53.17. * 用二阶差分证明 Bernstein 算子保持凸性，并由此说明它对凸函数给出何种单侧估计。

第三卷　测度、Lebesgue 积分与函数的精细性质

第十二编

测度与可测性

第 54 章　测度空间

Riemann 积分把区间分成有限多个小块，再让分割变细。这个构造适合边界较规则的集合，却不能稳定处理可数次并、可数次交和逐点极限。测度论从集合出发：先规定哪些集合可以测量，再要求长度、面积或质量对可数个互不相交部分相加。可数性并非形式上的强化；极限过程天然产生可数个集合。

本章先在抽象集合上建立这套语言。Lebesgue 测度将在后面由外测度构造，这里不预设集合来自欧氏空间。

54.1　可测集合族

设 X 是非空集合，$f_n, f : X \to \mathbb{R}$ 为有限实值函数。若只要求集合族对有限并和补集封闭，便不足以处理例如

$$\{x \in X : f_n(x) \to f(x)\} = \bigcap_{k=1}^{\infty} \bigcup_{N=1}^{\infty} \bigcap_{n \ge N} \{x \in X : |f_n(x) - f(x)| < 1/k\}$$

这样的集合。有限复值函数也满足此式，扩充值函数则不能直接写可能出现的 $\infty - \infty$。可数运算确实增加了要求：在 $\mathbb{N}$ 上，所有有限集和有限集的补集组成的集合族对有限并和补集封闭，却不包含偶数集；后者是可数个单点集的并。为了处理上述极限集合，需要更强的封闭性。

定义 54.1. 集合族 $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{P}(X)$ 称为 X 上的 **σ-代数**，如果

(i) $X \in \mathcal{A}$；

(ii) $E \in \mathcal{A}$ 时 $E^c = X \setminus E \in \mathcal{A}$；

(iii) $E_n \in \mathcal{A}$（$n \in \mathbb{N}_{>0}$）时 $\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n \in \mathcal{A}$。

二元组 $(X, \mathcal{A})$ 称为**可测空间**，$\mathcal{A}$ 的成员称为**可测集**。

由 De Morgan 公式，σ-代数也对可数交封闭；取常值集合列还可得到 $\varnothing \in \mathcal{A}$ 以及有限并、有限交和差的封闭性。最小的 σ-代数是 $\{\varnothing, X\}$，最大的则是 $\mathcal{P}(X)$。

任意多个 X 上的 σ-代数的交仍为 σ-代数，空族的交相对于 $\mathcal{P}(X)$ 取，约定为 $\mathcal{P}(X)$。因此，对任意 $\mathcal{E} \subseteq \mathcal{P}(X)$，包含 $\mathcal{E}$ 的最小 σ-代数

$$\sigma(\mathcal{E}) := \bigcap \{\mathcal{A} \in \mathcal{P}(\mathcal{P}(X)) : \mathcal{A} \text{ 是包含 } \mathcal{E} \text{ 的 } \sigma\text{-代数}\}$$

定义良好，称为由 $\mathcal{E}$ **生成**的 σ-代数。这里的交集描述通常比逐项列出成员更有用；即使 $\mathcal{E}$ 很简单，生成结果也可能包含复杂的可数运算。

拓扑空间 X 的开集生成的 σ-代数记为 $\mathcal{B}(X)$，称为 **Borel σ-代数**。在 $\mathbb{R}$ 中，有理端点开区间已经足以生成 $\mathcal{B}(\mathbb{R})$：每个开集是包含于它的有理端点开区间之并，这个族至多可数；反过来，这些区间本来就是开集。

所有半直线 $(-\infty, a)$ 也生成同一个集合族。它们都是开集，而

$$(-\infty, u] = \bigcap_{n=1}^{\infty} (-\infty, u + 1/n), \qquad (u, v) = (-\infty, v) \setminus (-\infty, u]$$

说明它们生成所有开区间，进而生成所有开集。若改用所有有界闭区间，结果仍相同：闭区间是 Borel 集；每个开区间 (u, v) 又是闭区间 $[u + 1/n, v - 1/n]$ 的可数并，只取使左端不大于右端的正整数 n。这些论证同时核对了两个方向的包含。

54.2　测度与可数可加性

以下统一使用扩充非负实数 $[0, +\infty]$。约定 $0 \cdot (+\infty) = 0$ 只在以后简单函数积分的无歧义语境中使用；测度的可加性不需要这一约定。

定义 54.2. 设 $(X, \mathcal{A})$ 为可测空间。映射 $\mu : \mathcal{A} \to [0, +\infty]$ 称为**测度**，如果

(i) $\mu(\varnothing) = 0$；

(ii) 对两两不交的可测集列 (E_n)，有

$$\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(E_n).$$

三元组 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 称为**测度空间**。

若 $\mu(X) < \infty$，称 μ 为有限测度。若存在 $X_n \in \mathcal{A}$ 使 $X = \bigcup_n X_n$ 且 $\mu(X_n) < \infty$，称 μ 为 **σ-有限测度**。第二个条件允许把许多有限测度论证分块使用，但它不能在未说明时自动加入定理假设。

例 54.3. 在任意集合 X 上，计数测度定义为

$$\#E = \begin{cases} |E|, & E \text{ 有限}, \\ +\infty, & E \text{ 无限}. \end{cases}$$

它定义在 $\mathcal{P}(X)$ 上。固定 $a \in X$，Dirac 测度 $\delta_a(E) = \mathbf{1}_E(a)$ 定义在 $\mathcal{P}(X)$ 上，把全部质量集中在一点。更一般地，把至多可数集合无重复地写成 $X = \{x_k : k \in I\}$，其

中 I 是有限指标集或 $\mathbb{N}_{>0}$。给定权重 $w_k \in [0,+\infty]$，公式

$$\mu(E)=\sum_{\{k\in I:x_k\in E\}} w_k$$

给出加权计数测度。这里按属于集合的指标求和，空和为零，不引入 $0\cdot\infty$。对不交集合列，每个指标至多落在一个集合中；非负项之和等于所有有限子和的上确界，所以先按集合分组或直接对全部指标求和结果相同。这就验证了可数可加性，并未使用积分的交换定理。

计数测度的可数可加性也可直接核对：不交并有限时逐点计数；若并无限，要么某一项无限，要么有限部分并的点数没有上界，两种情形下右侧均为 $+\infty$。与长度不同，计数测度对单个点就赋予质量 1，可见测度的定义规定的是加法规则，并不预先指定“大小”必须是哪一种几何量。

54.3　测度的基本运算律

定理 54.4 (单调性、次可加性与连续性)**.** *设 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 为测度空间。*

(i) *若 $E,F\in\mathcal{A}$ 且 $E\subseteq F$，则 $\mu(E)\le\mu(F)$；若另有 $\mu(E)<\infty$，则 $\mu(F\setminus E)=\mu(F)-\mu(E)$。*

(ii) *对任意可测集列 (E_n)，*

$$\mu\Big(\bigcup_{n} E_n\Big)\le\sum_{n}\mu(E_n).$$

(iii) *若 $E_n\uparrow E$，即 $E_n\subseteq E_{n+1}$ 且 $E=\bigcup_n E_n$，则 $\mu(E_n)\uparrow\mu(E)$。*

(iv) *若 $E_n\downarrow E$ 且某个 E_{n_0} 的测度有限，则 $\mu(E_n)\downarrow\mu(E)$。*

证明. 由 $F=E\,\dot\cup\,(F\setminus E)$ 得 $\mu(F)=\mu(E)+\mu(F\setminus E)$，于是得到 (i)；有限性正是允许从等式两端减去 $\mu(E)$ 的条件。

对 (ii)，令

$$F_1=E_1,\qquad F_n=E_n\setminus\bigcup_{k<n}E_k\quad(n\ge 2).$$

则 F_n 两两不交、$F_n\subseteq E_n$，且 $\bigcup_n F_n=\bigcup_n E_n$。可数可加性和单调性给出结论。

若 $E_n\uparrow E$，令 $F_1=E_1$、$F_n=E_n\setminus E_{n-1}$。这些集合两两不交，且 $E_n=\bigcup_{k\le n}F_k$、$E=\bigcup_k F_k$，故

$$\mu(E_n)=\sum_{k\le n}\mu(F_k)\longrightarrow\sum_{k=1}^{\infty}\mu(F_k)=\mu(E).$$

这证明 (iii)。

对 (iv)，删去有限项后可设 $\mu(E_1)<\infty$。集合 $E_1\setminus E_n$ 递增到 $E_1\setminus E$，由 (iii)

$$\mu(E_1)-\mu(E_n)\longrightarrow \mu(E_1)-\mu(E).$$

这里各项有限，移项即得所需结论。 □

下降连续性中的有限性不可删除。对计数测度取 $E_n=\{n,n+1,\dots\}\subset\mathbb{N}$，则 $E_n\downarrow\varnothing$，但每个 $\mu(E_n)=+\infty$。

54.4　完备化

测度为零的集合在积分中不产生贡献。若一个零测集的子集不在原 σ-代数中，后续每次修改函数的零测值都要重新检查可测性。完备化把这些子集一次性补入。

定义 54.5. 若对每个满足 $N\in\mathcal{A}$、$\mu(N)=0$ 的集合 N，其每个子集 $Z\subseteq N$ 都属于 $\mathcal{A}$，称测度空间 $(X,\mathcal{A},\mu)$ **完备**。

定理 54.6 (测度空间的完备化)**.** 令 $\mathcal{N}\subseteq\mathcal{P}(X)$ 为全部可测零测集的子集所成的集合族，并令

$$\overline{\mathcal{A}}=\{E\cup Z: E\in\mathcal{A},Z\in\mathcal{N}\}.$$

则 $\overline{\mathcal{A}}$ 是 σ-代数，公式

$$\overline{\mu}(E\cup Z)=\mu(E)\qquad(E\in\mathcal{A},Z\in\mathcal{N})$$

定义了一个完备测度。它延拓 μ，并且是包含 $\mathcal{A}$ 的最小完备延拓。

证明. 先把集合族改写成对称差形式。若 $A=E\cup Z$，其中 $Z\subseteq N\in\mathcal{A}$ 且 $\mu(N)=0$，则 $A\triangle E\subseteq N$。反过来，若 $A\triangle E\subseteq N$，则

$$A=(E\setminus N)\cup(A\cap N),$$

其中 $E\setminus N\in\mathcal{A}$，而 $A\cap N\in\mathcal{N}$。因此

$$A\in\overline{\mathcal{A}}\quad\Longleftrightarrow\quad\text{存在 }E\in\mathcal{A}\text{ 及可测零集 }N,\ A\triangle E\subseteq N. \tag{54.1}$$

由这个刻画验证集合运算。若 $A\triangle E\subseteq N$，则 $A^c\triangle E^c=A\triangle E\subseteq N$。若 $A_k\triangle E_k\subseteq N_k$，则

$$\left(\bigcup_k A_k\right)\triangle\left(\bigcup_k E_k\right)\subseteq\bigcup_k N_k.$$

右端是可测零集。故 $\overline{\mathcal{A}}$ 对补集和可数并封闭，因而是 σ-代数。

还须核对测度值不依赖可测代表。若同一集合 A 分别与 $E,F\in\mathcal{A}$ 的对称差分别包含于原可测零集，则 $E\triangle F$ 也包含于某个可测零集。于是 $\mu(E\setminus F)=\mu(F\setminus E)=0$，从而 $\mu(E)=\mu(E\cap F)=\mu(F)$。所以定义 $\overline{\mu}(A)=\mu(E)$ 是良定义的。

设 $A_k \in \overline{\mathcal{A}}$ 两两不交，并取可测代表 E_k，使 $A_k \,\triangle\, E_k \subseteq N_k$，其中 $N_k \in \mathcal{A}$ 且 $\mu(N_k)=0$。令

$$F_1 = E_1, \qquad F_k = E_k \setminus \bigcup_{j<k} E_j \quad (k \ge 2).$$

F_k 两两不交且可测。由于 $A_j \cap A_k = \varnothing$，交集 $E_j \cap E_k$ 只能落在代表误差的并中，因而为零测集；所以 $E_k \,\triangle\, F_k$ 零测，进而 $\mu(F_k) = \mu(E_k) = \overline{\mu}(A_k)$。同时 $\bigcup_k A_k$ 与 $\bigcup_k F_k$ 的对称差包含于可测零集 $\bigcup_k N_k$，故

$$\overline{\mu}\left(\bigcup_{k} A_k\right) = \mu\left(\bigcup_{k} F_k\right) = \sum_{k} \mu(F_k) = \sum_{k} \overline{\mu}(A_k).$$

若 $Z \subseteq A \in \overline{\mathcal{A}}$ 且 $\overline{\mu}(A)=0$，取可测代表 E 及原可测零集 N，使 $A \triangle E \subseteq N$。由 $\mu(E)=\overline{\mu}(A)=0$，$A \cup E \subseteq E \cup N$，右端是原可测零集，因此 Z 也属于 $\overline{\mathcal{A}}$；这证明完备性。最后，任一包含 $\mathcal{A}$ 且延拓 μ 的完备测度空间都必须包含所有可测零集的子集，继而包含每个 $E \cup Z$。故上述完备化在集合域意义下最小。 $\square$

54.5　集合列的上下极限

对集合列 $(E_n)_{n\ge 1}$ 定义

$$\liminf_{n\to\infty} E_n = \bigcup_{N=1}^{\infty} \bigcap_{n\ge N} E_n, \qquad \limsup_{n\to\infty} E_n = \bigcap_{N=1}^{\infty} \bigcup_{n\ge N} E_n.$$

集合 $\liminf E_n$ 由最终属于全部 E_n 的点组成；集合 $\limsup E_n$ 由属于无穷多个 E_n 的点组成。总有 $\liminf E_n \subseteq \limsup E_n$。二者相等时，指标函数列 $\mathbf{1}_{E_n}$ 逐点收敛。

命题 54.7 (集合列的测度估计)**.** *对任意可测集列，*

$$\mu(\liminf E_n) \le \liminf_{n} \mu(E_n).$$

若存在 N 使 $\mu(\bigcup_{n\ge N} E_n) < \infty$，则

$$\limsup_{n} \mu(E_n) \le \mu(\limsup E_n).$$

特别地，若 $\sum_n \mu(E_n) < \infty$，则 $\mu(\limsup E_n) = 0$。

证明. 令 $F_N = \bigcap_{n\ge N} E_n$。则 $F_N \uparrow \liminf E_n$，而 $\mu(F_N) \le \inf_{n\ge N} \mu(E_n)$；用上升连续性并令 $N\to\infty$ 得到第一式。令 $G_N = \bigcup_{n\ge N} E_n$，则 $G_N \downarrow \limsup E_n$。在给定有限性条件下使用下降连续性，且 $\mu(G_N) \ge \sup_{n\ge N}\mu(E_n)$，得到第二式。最后，次可加性给出 $\mu(G_N) \le \sum_{n\ge N}\mu(E_n) \to 0$。 $\square$

习题

A 组　可测集合与测度运算

54.1. 证明任意多个 σ-代数的交仍为 σ-代数，并说明它们的并通常不是 σ-代数。

54.2. 设 $m \in \mathbb{N}$、$\mathcal{E} = \{E_1, \dots, E_m\} \subseteq \mathcal{P}(X)$。证明 $\sigma(\mathcal{E})$ 由至多 2^m 个非空交块 $\bigcap_{j=1}^{m} F_j$ 的任意并组成，其中 $F_j = E_j$ 或 E_j^c。证明这些交块是原子，即不含该 σ-代数的非空真子集。$m = 0$ 时，空交约定为 X。

54.3. 从可数可加性推出有限可加性、单调性和有限并的次可加不等式。

54.4. 不引用定理 54.4，用两两不交分解证明测度的上升连续性。

54.5. 构造下降集合列说明下降连续性的有限测度条件不能删除。

B 组　典型测度与完备化

54.6. 验证加权计数公式定义测度，并判定它何时有限、何时 σ-有限。

54.7. 设 $a \in X$，δ_a 定义在 $\mathcal{P}(X)$ 上。证明它是完备测度，并说明 $\delta_a(E_n) \to \delta_a(E)$ 等价于指标函数在 a 点收敛。

54.8. 证明 $A \in \overline{\mathcal{A}}$ 当且仅当存在 $E, F \in \mathcal{A}$ 使 $E \subseteq A \subseteq F$ 且 $\mu(F \setminus E) = 0$。

54.9. 完成定理 54.6 的最小性证明。

54.10. 若 $\mu(X) < \infty$，在可测集按零测对称差所得的等价类上定义 $d([E],[F]) = \mu(E \triangle F)$。证明这是度量。

C 组　集合列

54.11. 证明 $\mathbf{1}_{E_n}$ 收敛当且仅当 $\liminf E_n = \limsup E_n$，并写出极限的指标函数。

54.12. 直接从上升连续性证明 $\mu(\liminf E_n) \le \liminf \mu(E_n)$。

54.13. 设 $E_n \in \mathcal{A}$。证明若 $\sum_{n} \mu(E_n) < \infty$，则几乎每个点只属于有限多个 E_n。这里“几乎每个”指除去一个可测零集之后的每个点。

54.14. * 若 $T : X \to Y$ 且 $\mathcal{B}$ 是 Y 上的 σ-代数，假设对每个 $B \in \mathcal{B}$ 都有 $T^{-1}(B) \in \mathcal{A}$。证明 $T_{\#}\mu(B) = \mu(T^{-1}(B))$ 定义 Y 上的测度。

第 55 章　外测度

测度只能在已经选定的 σ-代数上运算。实际构造通常反过来进行：先用简单集合覆盖任意集合，取覆盖代价的下确界；再从全部子集中筛出与这个代价相容的集合。外测度负责第一步，Carathéodory 条件负责第二步。

55.1　覆盖与外测度

定义 55.1. 映射 $\mu^*:\mathcal{P}(X)\to[0,+\infty]$ 称为 X 上的**外测度**，如果

(i) $\mu^*(\varnothing)=0$；

(ii) $A\subseteq B$ 时 $\mu^*(A)\le\mu^*(B)$；

(iii) 对任意集合列，

$$\mu^*\Big(\bigcup_{n} A_n\Big)\le\sum_{n}\mu^*(A_n).$$

外测度定义在全部子集上，却一般不具有可加性。它给出的是从外部覆盖所得的代价；两个集合即使不交，也可能被同一简单集合同时覆盖，从而使并集的外测度严格小于两者外测度之和。

最常用的构造如下。设 $\mathcal{C}\subseteq\mathcal{P}(X)$ 含空集，给每个 $C\in\mathcal{C}$ 指定代价 $\ell(C)\in[0,+\infty]$，且 $\ell(\varnothing)=0$。定义

$$\mu^*(A)=\inf\left\{\sum_{n=1}^{\infty}\ell(C_n):A\subseteq\bigcup_{n=1}^{\infty}C_n,C_n\in\mathcal{C}\right\}.\tag{55.1}$$

若不存在覆盖，约定下确界为 $+\infty$。

命题 55.2. 公式 (55.1) 定义外测度。

证明. 空集可由全为空集的集合列覆盖，故外测度为零。包含关系只扩大允许覆盖的要求，给出单调性。对 $A\subseteq\bigcup_{k\ge1}A_k$，若 $\sum_{k\ge1}\mu^*(A_k)<\infty$，给定 $\varepsilon>0$，为每个 A_k 选覆盖，使其总代价小于 $\mu^*(A_k)+\varepsilon2^{-k}$。把所有覆盖集合排成一个序列便覆盖 A，故

$$\mu^*(A)\le\sum_{k}\mu^*(A_k)+\varepsilon.$$

令 $\varepsilon\downarrow0$。右侧无穷时不等式自动成立。 $\square$

55.2　Carathéodory 可测性

一个集合 E 应当把任意测试集合 A 的外测度准确分成落在 E 内外的两部分。次可加性已经给出“$\le$”方向，定义只要求反向不等式也成立。

定义 55.3. 设 μ^* 为外测度。集合 $E \subseteq X$ 称为 **Carathéodory 可测**，如果对每个 $A \subseteq X$ 都有

$$\mu^*(A) = \mu^*(A \cap E) + \mu^*(A \setminus E). \tag{55.2}$$

全部这类集合记为 $\mathcal{M}_{\mu^*}$。

定义要对所有 A 检验，是为了保证 E 在任何后续集合运算中都能作为不损失外测度的切割面。只检验 $A = X$ 不足以推出可数可加性。

定理 55.4 (Carathéodory)**.** $\mathcal{M}_{\mu^*}$ 是 σ-代数，且 $\mu = \mu^*|_{\mathcal{M}_{\mu^*}}$ 是完备测度。

证明. 空集可测；条件 (55.2) 对 E 与 E^c 完全对称。若 E, F 可测，对任意 A 先按 E 分割，再把 $A \cap E$ 按 F 分割，得到

$$\mu^*(A) \ge \mu^*(A \cap E \cap F) + \mu^*(A \cap E \setminus F) + \mu^*(A \setminus E).$$

后两项的并是 $A \setminus (E \cap F)$；次可加性的反向整理给出 $E \cap F$ 可测。因此可测集构成代数。

设 E_n 两两不交且均可测，记 $F_N = \bigcup_{n \le N} E_n$。反复分割给出

$$\mu^*(A) \ge \sum_{n=1}^{N} \mu^*(A \cap E_n) + \mu^*(A \setminus F_N).$$

令 $E = \bigcup_{n} E_n$。由于 $A \setminus F_N \supseteq A \setminus E$，再令 $N \to \infty$，有

$$\mu^*(A) \ge \sum_{n} \mu^*(A \cap E_n) + \mu^*(A \setminus E) \ge \mu^*(A \cap E) + \mu^*(A \setminus E).$$

另一方向来自次可加性，所以 E 可测。一般可数并先化为不交并，故 $\mathcal{M}_{\mu^*}$ 是 σ-代数。

在不交可测集列上，取 $A = \bigcup_n E_n$，上面的有限分割给出 $\mu^*(A) \ge \sum_{n \le N} \mu^*(E_n)$；令 $N \to \infty$，再与次可加性合并，得到可数可加性。

若 $Z \subseteq N$ 且 $\mu^*(N) = 0$，则对任意 A，$\mu^*(A \cap Z) = 0$，而 $A \setminus Z \subseteq A$。结合次可加性即得 Z 满足 Carathéodory 条件，且测度为零。因此所得测度完备。　□

55.3　从预测度到外测度

包含 X、对补集和有限并封闭的集合族称为 X 上的**集合代数**。它也包含空集，并对有限交和差封闭；但不要求包含任意可数并。在这样的集合族上规定体积时，可加性只能针对并集仍在定义域中的情形。

定义 55.5. 设 $\mathcal{A}_0$ 是 X 上的代数。函数 $\mu_0 : \mathcal{A}_0 \to [0,+\infty]$ 称为**预测度**，如果 $\mu_0(\varnothing)=0$，并且每当两两不交的 $A_n \in \mathcal{A}_0$ 的并 $A=\bigcup_n A_n$ 仍属于 $\mathcal{A}_0$ 时，

$$\mu_0(A)=\sum_n \mu_0(A_n).$$

用 $\mathcal{A}_0$ 中集合覆盖任意 $E\subseteq X$，定义

$$\mu^*(E)=\inf\left\{\sum_n \mu_0(A_n) : E\subseteq \bigcup_n A_n, A_n\in\mathcal{A}_0\right\}. \tag{55.3}$$

引理 55.6. *对 $A\in\mathcal{A}_0$，有 $\mu^*(A)=\mu_0(A)$，并且 A 满足 Carathéodory 条件。*

证明. 用 A 自身覆盖给出 $\mu^*(A)\le\mu_0(A)$。反过来，若 $A\subseteq\bigcup_n A_n$，把 A 依次分成

$$B_n=A\cap A_n\setminus\bigcup_{k<n}A_k.$$

B_n 两两不交、属于代数且并为 A。预测度先由在有限不交族后补空集得到有限可加性，再由 $D=C\dot\cup(D\setminus C)$ 得到单调性。因此 $\mu_0(A)=\sum_n\mu_0(B_n)\le\sum_n\mu_0(A_n)$。对所有覆盖取下确界。

固定 $E\subseteq X$ 和 $A\in\mathcal{A}_0$。任一代数覆盖 (A_n) 可按 A 分为 $A_n\cap A$ 与 $A_n\setminus A$，且

$$\mu_0(A_n)=\mu_0(A_n\cap A)+\mu_0(A_n\setminus A).$$

对覆盖代价取下确界，得到 $\mu^*(E)\ge\mu^*(E\cap A)+\mu^*(E\setminus A)$，所以 A 可测。 □

定理 55.7 (Carathéodory 延拓定理). *预测度 μ_0 在 $\sigma(\mathcal{A}_0)$ 上至少有一个测度延拓。由 (55.3) 构造的 Carathéodory 测度给出这样的延拓，并且在整个 $\mathcal{M}_{\mu^*}$ 上已经完备。*

证明. 公式 (55.3) 定义外测度。由引理 55.6，$\mathcal{A}_0\subseteq\mathcal{M}_{\mu^*}$，故 $\sigma(\mathcal{A}_0)\subseteq\mathcal{M}_{\mu^*}$。定理 55.4 说明限制后的函数是测度；同一引理说明它在 $\mathcal{A}_0$ 上等于 μ_0。 □

55.4 延拓的唯一性

延拓唯一性必须先指定目标：本节比较的是同一个 $\sigma(\mathcal{A}_0)$ 上的测度，而不是任意扩大定义域后得到的测度。例如 $\mathcal{A}_0=\{\varnothing,X\}$ 本身已经是 σ-代数，无论总测度是否有限，在 $\sigma(\mathcal{A}_0)$ 上都没有新集合需要赋值；它不能作为本节唯一性失败的反例。

反例可在 $\mathbb{R}$ 上构造。令 $\mathcal{A}_0$ 为有限个非退化区间 $[a,b)$、$(-\infty,b)$、$[a,\infty)$ 的并所成的代数，有限端点取有理数，并包括 $\varnothing,\mathbb{R}$。其每个非空成员都含一个非退化区间，而 $\sigma(\mathcal{A}_0)=\mathcal{B}(\mathbb{R})$。定义

$$\mu_0(A)=\begin{cases}0, & A=\varnothing,\\ +\infty, & A\neq\varnothing.\end{cases}$$

它是预测度：不交并若非空，至少有一个非空成员，等式两端都为无穷。在 Borel 集上，计数测度 μ 和测度

$$\nu(E)=\begin{cases}0, & E \text{ 至多可数},\\ +\infty, & E \text{ 不可数}\end{cases}$$

都延拓 μ_0。为验证 ν 可数可加，只需注意可数个至多可数集的并仍至多可数；若并不可数，则至少一项不可数。但 $\mu(\{0\})=1$、$\nu(\{0\})=0$，所以两延拓不同。

σ-有限性将给出唯一性的充分条件，并非必要条件。其作用是在可数多个有限测度块上允许用减法比较补集，再拼回整个空间。

唯一性证明要用到一个集合族闭包结论。称包含 X、对补集以及两两不交的可数并封闭的集合族为 **Dynkin 系统**；称对两集合的交封闭的集合族为 **π-系统**。这里不要求 π-系统包含 X。Dynkin 系统对嵌套差集封闭：若 $B\subseteq A$ 且两者在系统中，则 B 与 A^c 不交，故 $A\setminus B=(B\cup A^c)^c$ 仍在系统中。一般差集则未必具有这个性质。

引理 55.8 (π–λ 定理)**.** *若 $\mathcal{P}$ 是 X 上的 π-系统，$\mathcal{D}$ 是包含 $\mathcal{P}$ 的 Dynkin 系统，则*

$$\sigma(\mathcal{P})\subseteq\mathcal{D}.$$

证明. 包含 $\mathcal{P}$ 的所有 Dynkin 系统的交仍是 Dynkin 系统，且这样的系统至少有 $\mathcal{P}(X)$，故存在最小者，记为 $\lambda(\mathcal{P})$。先固定 $A\in\mathcal{P}$，令

$$\mathcal{D}_A=\{B\subseteq X : A\cap B\in\lambda(\mathcal{P})\}.$$

因为 $A\in\lambda(\mathcal{P})$，集合族 $\mathcal{D}_A$ 包含 X；若 $B\in\mathcal{D}_A$，则 $A\cap B^c=A\setminus(A\cap B)$ 属于 $\lambda(\mathcal{P})$，这里用的是嵌套差集封闭性。若 $B_n\in\mathcal{D}_A$ 两两不交，则 $A\cap B_n$ 也两两不交，其并属于 $\lambda(\mathcal{P})$。因此 $\mathcal{D}_A$ 是 Dynkin 系统。$\mathcal{P}$ 对交封闭，所以 $\mathcal{P}\subseteq\mathcal{D}_A$，从而 $\lambda(\mathcal{P})\subseteq\mathcal{D}_A$。

再固定 $B\in\lambda(\mathcal{P})$，令

$$\mathcal{E}_B=\{A\subseteq X : A\cap B\in\lambda(\mathcal{P})\}.$$

前一段说明 $\mathcal{P}\subseteq\mathcal{E}_B$。又 $X\cap B=B$，$A^c\cap B=B\setminus(A\cap B)$；后一式仍是系统内两个嵌套集合之差。不交并与取交的分配律则给出不交可数并封闭性。因此 $\mathcal{E}_B$ 是 Dynkin 系统，并有 $\lambda(\mathcal{P})\subseteq\mathcal{E}_B$，即 $\lambda(\mathcal{P})$ 对有限交封闭。一个对有限交封闭的 Dynkin 系统对补集和有限并封闭。任意集合列可用 $H_n\setminus\bigcup_{k<n}H_k$ 化为系统内的不交集合列，故它也对任意可数并封闭，因而是 σ-代数。于是

$$\lambda(\mathcal{P})=\sigma(\mathcal{P}).$$

又 $\lambda(\mathcal{P})\subseteq\mathcal{D}$，结论得证。 □

定理 55.9 (延拓唯一性)**.** *若 $X=\bigcup_n X_n$，其中 $X_n\in\mathcal{A}_0$ 且 $\mu_0(X_n)<\infty$，则 μ_0 在 $\sigma(\mathcal{A}_0)$ 上的测度延拓唯一。*

证明. 先设 $\mu_0(X)<\infty$，且 μ,ν 是两个延拓。令

$$\mathcal{D}=\{E\in\sigma(\mathcal{A}_0):\mu(E)=\nu(E)\}.$$

由于两测度在 X 上有限且相等，$E\in\mathcal{D}$ 推出 $E^c\in\mathcal{D}$；对两两不交的 $E_n\in\mathcal{D}$，可数可加性给出 $\bigcup_n E_n\in\mathcal{D}$。所以 $\mathcal{D}$ 是 Dynkin 系统。代数 $\mathcal{A}_0$ 对有限交封闭，并包含于 $\mathcal{D}$。引理 55.8 说明 $\sigma(\mathcal{A}_0)\subseteq\mathcal{D}$。

一般情形把 X_n 替换为两两不交的有限测度代数成员。对每个 n，受限测度 $E\mapsto\mu(E\cap X_n)$ 与 $E\mapsto\nu(E\cap X_n)$ 在 $\mathcal{A}_0$ 上相等且有限，由前一段在生成 σ-代数上相等。最后

$$\mu(E)=\sum_{n}\mu(E\cap X_n)=\sum_{n}\nu(E\cap X_n)=\nu(E).$$

□

π–λ 定理以后还会用于乘积测度和概率分布的唯一性。习题要求读者不参照正文重新写出闭包论证。

习题

A 组　外测度与可测性

55.1. 完整证明覆盖公式 (55.1) 的可数次可加性。

55.2. 证明每个外测度零集及其任意子集都满足 Carathéodory 条件。

55.3. 直接验证 Carathéodory 可测集对有限并和差封闭。

55.4. 补全定理 55.4 中可数可加性的有限分割极限步骤。

55.5. 设 X 为度量空间，外测度 μ^* 对距离为正的集合满足 $\mu^*(A\cup B)=\mu^*(A)+\mu^*(B)$。证明所有闭集均 Carathéodory 可测，因而 $\mathcal{B}(X)\subseteq\mathcal{M}_{\mu^*}$。

B 组　预测度与延拓

55.6. 逐项补全引理 55.6。

55.7. 给定有限分割 $X=A_1\dot\cup\cdots\dot\cup A_m$，其中 $m\ge1$，各块非空，以及有限实权重 $w_j\ge0$。在由这些原子生成的代数上构造预测度，求诱导外测度、完整的 Carathéodory 可测域及其上的测度。

55.8. 对本节的有理端点区间代数，证明它生成 $\mathcal{B}(\mathbb{R})$，并逐项验证计数测度和“至多可数集取零、不可数集取无穷”的测度是不同的延拓。再说明为什么在 $\mathbb{N}$ 上把有限集赋零、无限集赋无穷不能定义测度。

55.9. 证明延拓唯一性定理中的 X_n 可替换为两两不交的代数成员，并保持有限测度。

55.10. 证明：若 $\mathcal{P}$ 是对有限交封闭的集合族，$\mathcal{D}$ 是包含 $\mathcal{P}$ 的 Dynkin 系统，则 $\sigma(\mathcal{P}) \subseteq \mathcal{D}$。

C 组　构造方法

55.11. 设 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 为 σ-有限测度空间，并定义 $\mu^*(A) = \inf\{\mu(E) : A \subseteq E, E \in \mathcal{A}\}$。证明它是外测度，并证明其 Carathéodory σ-代数恰为原测度空间的完备化。指出证明中 σ-有限性用在何处。

55.12. 若 $Y \subseteq X$，证明 $\nu^*(A) = \mu^*(A)$（$A \subseteq Y$）是 Y 上的外测度，并比较两者的可测集。

55.13. 设 $A, A_1, \dots, A_m \in \mathcal{A}_0$ 且 $A \subseteq \bigcup_{j=1}^{m} A_j$。证明 $\mu_0(A) \le \sum_{j} \mu_0(A_j)$。

55.14. * 证明：若一个测度 ν 定义在某个 σ-代数 $\mathcal{C}$ 上，且 ν^* 是由 ν 的可测覆盖得到的外测度，则 $\mathcal{C} \subseteq \mathcal{M}_{\nu^*}$；说明完备化为何自然包含其中。

第 56 章　Lebesgue 测度

长度应满足三项要求：区间的长度是端点之差，平移不改变长度，可数个互不相交部分的长度可以相加。Jordan 理论只允许有限覆盖，因而稠密可数集与整个区间无法区分。把覆盖放宽为可数覆盖，再应用上一章的延拓过程，得到 Lebesgue 测度。

56.1　实直线上的外长度

对任意 $E \subseteq \mathbb{R}$，定义

$$m^*(E) = \inf\left\{ \sum_{n=1}^{\infty} |I_n| : E \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} I_n, I_n \text{ 为开区间} \right\}. \tag{56.1}$$

覆盖族中允许空区间，其长度为零；由覆盖外测度的一般构造，m^* 是外测度。允许无界区间不会改变定义；需要有限总代价时，所用区间必可取为有界区间。

引理 56.1 (区间的外长度)**.** *若 $a < b$，则*

$$m^*([a,b]) = m^*((a,b)) = b - a.$$

同样结论适用于半开区间。

证明. 区间 $(a-\varepsilon, b+\varepsilon)$ 给出上界，令 $\varepsilon \downarrow 0$。为证下界，设开区间列覆盖 $[a,b]$。紧致性给出有限子覆盖。有限开区间覆盖闭区间时，其长度和至少为 $b-a$：删去无用区间并按左端点排列，从含 a 的区间开始，每次选取在已覆盖右端点之前起始且右端点最远的区间，所得有限链的长度和至少为首末端点之差。因此任意可数覆盖的总代价均不小于 $b-a$。

开区间包含任意闭子区间 $[a+\varepsilon, b-\varepsilon]$，故其外长度至少 $b-a-2\varepsilon$；令 $\varepsilon \downarrow 0$。端点是外测度零集，所以半开区间相同。 □

平移覆盖中的每个区间可知

$$m^*(E+t) = m^*(E), \tag{56.2}$$

反向平移给出等号。若集合 A, B 的距离为正，记 $d(A,B) = \delta > 0$。外长度定义中的区间可以限定为长度小于 δ 的区间：把每个有界覆盖区间作有限细分，并将端点处略微重叠，增加的总长度可以预先控制为任意小。这样的短区间不可能同时遇到 A

与 B。因此一组短区间覆盖 $A\cup B$ 时，分别取其中遇到 A 和遇到 B 的区间，便得到 A、B 的两个覆盖。对覆盖代价取下确界可得

$$m^*(A\cup B)=m^*(A)+m^*(B). \tag{56.3}$$

这种外测度称为度量外测度。

56.2　Lebesgue 可测集

定义 56.2. m^* 的 Carathéodory 可测集称为 **Lebesgue 可测集**，其全体记为 $\mathcal{L}(\mathbb{R})$；限制测度记为 m，称为 **Lebesgue 测度**。

度量外测度的正距离可加性说明所有闭集可测，因而所有 Borel 集可测。由 Carathéodory 定理，m 完备；所以

$$\mathcal{B}(\mathbb{R})\subseteq\mathcal{L}(\mathbb{R}),$$

并且每个 Borel 零测集的任意子集都 Lebesgue 可测。后一类子集未必是 Borel 集，这正是两个 σ-代数的差别来源。

区间长度、平移不变性和可数可加性现在同时成立。特别地，每个单点零测，故每个至多可数集零测。与 Jordan 零测不同，覆盖中允许可数多个区间，所以 $\mathbb{Q}\cap[0,1]$ 的 Lebesgue 测度为零。

定理 56.3 (一维 Lebesgue 测度的正则性)**.** *对每个 $E\in\mathcal{L}(\mathbb{R})$ 和 $\varepsilon>0$，存在开集 $O\supseteq E$ 使*

$$m(O\setminus E)<\varepsilon.$$

因此

$$m(E)=\inf\{m(O):E\subseteq O, O\ \text{开}\}.$$

若 $m(E)<\infty$，则

$$m(E)=\sup\{m(K):K\subseteq E, K\ \text{紧}\}.$$

证明. 先设 $m(E)<\infty$。由外测度定义取开区间覆盖，使长度和小于 $m(E)+\varepsilon$；其并 O 开，且有限性允许相减，从而 $m(O\setminus E)<\varepsilon$。

一般地，把整数半开区间依次编号为 I_j，并令 $E_j=E\cap I_j$。每个 E_j 可测且测度有限，并且 $E=\bigcup_j E_j$。选正数 c_j 使 $\sum_j c_j=1$，再为每个 E_j 取开集 $O_j\supseteq E_j$，满足 $m(O_j\setminus E_j)<\varepsilon c_j$。于是 $O=\bigcup_j O_j$ 开，$E\subseteq O$，而

$$O\setminus E\subseteq\bigcup_j (O_j\setminus E_j),\qquad m(O\setminus E)<\varepsilon.$$

这也证明了外正则性公式，包括 $m(E)=\infty$ 的情形。

以下仍设 $m(E)<\infty$。由 $E\cap[-N,N]\uparrow E$，可选 N 使 $m(E\setminus[-N,N])<\varepsilon/2$。对有限测度集 $F=[-N,N]\setminus E$ 取开外包 O，使 $m(O\setminus([-N,N]\setminus E))<\varepsilon/2$。令

$$K=[-N,N]\setminus O.$$

则 K 紧且 $K\subseteq E$。并且

$$E\setminus K\subseteq(E\setminus[-N,N])\cup(O\setminus F),$$

所以 $m(E\setminus K)<\varepsilon$。这给出内正则性公式。 □

正则性还给出常用的 Borel 代表。对每个 n 取开集 $O_n\supseteq E$，使 $m(O_n\setminus E)<2^{-n}$，则 $G=\bigcap_n O_n$ 是 G_δ 集，$E\subseteq G$ 且 $m(G\setminus E)=0$。若 $m(E)<\infty$，取紧集 $K_n\subseteq E$，使 $m(E\setminus K_n)<2^{-n}$，则 $F=\bigcup_n K_n$ 是 F_σ 集且 $m(E\setminus F)=0$。一般可测集先按整数区间分成有限测度块，再对各块作这一构造；可数个 F_σ 集的并仍是 F_σ 集。因此每个 Lebesgue 可测集都与某个 G_δ 集、某个 F_σ 集分别相差零测集。

56.3　欧氏空间中的 Lebesgue 测度

设 $d\ge 1$ 为整数。对有界开、闭或半开长方体，规定体积为各边长之积，空集体积为零。有限个半开长方体的不交并，其体积按各块相加；两种有限分解可用所有坐标端点作共同网格细分，因此结果与分解无关。不过这些集合不包含全空间，不能直接套用上一章在集合代数上陈述的延拓定理。以下从开长方体覆盖构造。

$$m_d^*(E)=\inf\left\{\sum_{n\ge1}v(O_n):E\subseteq\bigcup_{n\ge1}O_n,\ O_n\text{ 为有界开长方体或空集}\right\}.$$

它由覆盖构造成为外测度。

命题 56.4. *每个有界开、闭或半开长方体 R 满足 $m_d^*(R)=v(R)$。*

证明. 稍向外扩张各面，得到覆盖 R 的开长方体，其体积任意接近 $v(R)$，故 $m_d^*(R)\le v(R)$。若 R 非退化，给定 $\varepsilon>0$，稍向内收缩各面，可取紧长方体 $K\subset R$ 且 $v(K)>v(R)-\varepsilon$。任意开长方体覆盖 (O_n) 覆盖 K，由紧致性存在有限子覆盖。按这有限族及 K 的全部坐标端点细分，逐格比较体积，得到

$$v(K)\le\sum_{j=1}^{s}v(O_{n_j})\le\sum_{n\ge1}v(O_n).$$

网格面不影响有限体积和；这也是前文有限长方体覆盖的体积不等式。令 $\varepsilon\downarrow0$，再对覆盖取下确界，得反向不等式。退化长方体可以装入体积任意小的开长方体，故其外测度为零。 □

任给 $\delta>0$，覆盖可限定为直径小于 δ 的开长方体。每个有界覆盖长方体作有限细分，再微量扩大各块，就能开覆盖原长方体，保持直径小于 δ，并使第 n 个长方体增加的总体积小于 $\varepsilon 2^{-n}$。因此外测度有限时，总增加量可任意小。距离为正的两个集合不能同时与这样的短长方体相交，分开覆盖后取下确界，得到度量可加性；若并集外测度无穷，所需反向不等式自动成立。由上一章度量外测度的证明，所有闭集、从而所有 Borel 集可测。

定义 $\mathcal{L}(\mathbb{R}^d)=\mathcal{M}_{m_d^*}$，以及 $m_d=m_d^*|_{\mathcal{L}(\mathbb{R}^d)}$。Carathéodory 定理给出完备测度，它在长方体上等于体积；整数单位半开立方体覆盖全空间，故它是 σ-有限的。不致混淆时仍写 m 或 $|E|$。

它在 Borel 集上的限制由长方体体积唯一确定。固定 $Q_N=[-N,N)^d$，其中有限个半开长方体的并构成 Q_N 上的相对代数，总测度有限。欧氏开集有可数有理长方体基，而开长方体又可写成内部半开长方体的可数并，故这个相对代数生成 $\mathcal{B}(Q_N)$。两个给长方体相同体积的 Borel 测度，由上一章有限延拓唯一性在 Q_N 上相等；令 $N\uparrow\infty$ 即在全部 Borel 集上相等。这里所用代数始终包含其相对全集。

平移及非零伸缩把开长方体覆盖一一对应，故对任意集合 E，

$$m_d^*(x+E)=m_d^*(E),\qquad m_d^*(rE)=|r|^d m_d^*(E)\quad(r\neq 0).$$

将任意测试集作逆变换，在 Carathéodory 等式两边同乘相同的有限正数，可知这些变换保持 Lebesgue 可测性。因此对可测集，

$$m_d(x+E)=m_d(E),\qquad m_d(rE)=|r|^d m_d(E)\quad(r\neq 0).$$

若 $r=0$，像为空集或单点，测度为零；当 $m_d(E)=\infty$ 时，不把它写成未定义的乘积 $0\cdot\infty$。

正则性也由覆盖定义得到。设 $m_d(E)<\infty$，选取总体积小于 $m_d(E)+\varepsilon$ 的开长方体覆盖。其并为开外包 O，并且 $m_d(O\setminus E)<\varepsilon$。一般 E 先与整数单位半开立方体逐个相交，对第 j 块使用误差 $\varepsilon 2^{-j}$ $(j\geq 1)$，再取开外包的并。由于多出的部分包含于各块多出部分之并，仍有差集测度小于 ε。

若 $m_d(E)<\infty$，取大闭立方体 Q 使 $m_d(E\setminus Q)<\varepsilon/2$。对 $Q\setminus E$ 取开外包 O，额外测度小于 $\varepsilon/2$，则 $K=Q\setminus O\subseteq E$ 紧，且 $m_d(E\setminus K)<\varepsilon$。这证明了开外逼近和紧内逼近，不需要预先分解所有开集。

由开外包逐次取交，每个可测 E 都包含于某个 Borel 集 G，且 $m_d(G\setminus E)=0$。再对这个零测差集取开外包的交，得到包含它的 Borel 零测集 H。于是 $E\triangle G\subseteq H$，说明 $\mathcal{L}(\mathbb{R}^d)$ 恰是 Borel 测度的完备化；反向包含来自 Carathéodory 测度的完备性。覆盖构造与 Borel 测度完备化因而给出同一测度空间。

56.4　与 Jordan 测度的关系

定理 56.5 (Jordan 与 Lebesgue 测度)**.** *若 $E \subset \mathbb{R}^d$ 有界且 Jordan 可测，则 E Lebesgue 可测，并且其 Jordan 体积等于 $m_d(E)$。反过来，有界集 E Jordan 可测当且仅当 $m_d(\partial E) = 0$。*

证明. 定理 47.6 已经证明：有界集 E 的指标函数 Riemann 可积，当且仅当 ∂E 为 Jordan 零测集。这正是 Jordan 可测性的有限网格判据。该证明把网格所有面另作零测覆盖；只覆盖指标函数振幅非零的网格块不足以覆盖全部边界，尤其不能遗漏外围矩形的面。

若 E Jordan 可测，上述有限覆盖也是 Lebesgue 外测度的允许覆盖，故 $m_d(\partial E) = 0$。集合 E° 可测，且

$$E^\circ \subseteq E \subseteq \overline{E} = E^\circ \cup \partial E.$$

Lebesgue 测度的完备性于是给出 E 可测，并且 $m_d(E) = m_d(E^\circ) = m_d(\overline{E})$。对外和、内和对应的有限长方体并应用测度的单调性，得到

$$\text{内和} \le m_d(E) \le \text{外和}.$$

当分割使两者之差趋于零时，它们的共同极限既是 Jordan 体积，也是 $m_d(E)$。

反过来，若 $m_d(\partial E) = 0$，则紧集 ∂E 有可数开长方体覆盖，其总体积可任意小。紧致性从中抽出有限子覆盖，且所取有限族的总体积仍小于原可数族的总体积。因此 ∂E 是 Jordan 零测集，由有限网格判据知 E Jordan 可测。 □

Lebesgue 可测有界集未必 Jordan 可测。例如 $\mathbb{Q} \cap [0,1]$ 可测且零测，但边界是整个 $[0,1]$。Lebesgue 理论允许可数覆盖及零测修改，因而比 Jordan 理论稳定得多。

习题

A 组　外长度与可测性

56.1. 详细证明有限开区间覆盖 $[a,b]$ 时长度和至少为 $b-a$。

56.2. 证明单点和至多可数集的 Lebesgue 测度为零。

56.3. 由覆盖定义证明 $m^*(E+t) = m^*(E)$。

56.4. 证明 $m_d(rE) = |r|^d m_d(E)$，并处理 $r = 0$。

56.5. 证明 $\mathbb{R}$ 中每个开集是至多可数个两两不交开区间的并。

B 组　正则性与 Borel 集

56.6. 证明每个 Lebesgue 可测集 E 包含于某个 G_δ 集 G，且 $m(G \setminus E) = 0$。

56.7. 证明每个有限测度 Lebesgue 可测集含有 F_σ 集 F，且 $m(E \setminus F) = 0$。

56.8. 设 $C = \{\sum_{n\ge 1} 2\varepsilon_n 3^{-n} : \varepsilon_n \in \{0,1\}\}$。证明 C 是闭零测集且与 $\mathcal{P}(\mathbb{N}_{>0})$ 等势，并由此证明 $\mathcal{B}(\mathbb{R}) \neq \mathcal{L}(\mathbb{R})$。为估计 Borel 集族的大小，可把可数并和补运算编码为 $\mathbb{N}$ 的有限序列组成的可数树；须说明这种编码为何涵盖全部 Borel 集。

56.9. 若 E 可测且有限测度，证明对每个 $\varepsilon > 0$ 存在紧集 K 与开集 O，使 $K \subseteq E \subseteq O$ 且 $m(O \setminus K) < \varepsilon$。

56.10. 证明紧矩形上 Lipschitz 函数的图像在高一维 Euclidean 空间中 Lebesgue 零测。

C 组　Jordan 与 Lebesgue 理论

56.11. 用网格内外逼近完整证明定理 56.5 中体积相等的部分。

56.12. 证明 $\mathbb{Q} \cap [0,1]$ Lebesgue 可测但不 Jordan 可测。

56.13. 构造或引用一个正测度、无内点的闭集 $F \subset [0,1]$，说明 F 不 Jordan 可测。

56.14. 若 $A : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}^k$ 为线性映射且 $N \subset \mathbb{R}^d$ 零测，证明在 $k = d$ 时 $A(N)$ 零测；分析 $k < d$ 时应如何理解结论。

56.15. * 设 ν 是 $\mathbb{R}$ 上的平移不变 Borel 测度，有限于有界区间且 $\nu([0,1)) = 1$。证明 ν 等于 Lebesgue 测度。

第 57 章　零测集与不可测集

“测度为零”表示集合可由总体积任意小的可数长方体族覆盖，并不表示集合有限、至多可数或不存在复杂结构。另一方面，外测度定义在所有子集上，却不能在所有子集上保持平移不变和可数可加。本章分别考察这两种现象。

57.1　零测集与几乎处处

定义 57.1. 若 N 可测且 $m(N)=0$，称 N 为**零测集**。一个命题在除去某个零测集之外的所有点成立时，称它**几乎处处成立**，简写为 a.e.

由于 Lebesgue 测度完备，“外测度为零”已经保证可测。可数个零测集的并仍零测；有限测度集减去零测集不改变测度。若两个函数只在零测集上不同，测度论中的积分和多数收敛概念会把它们视为同一个对象，但点值连续性未必保留。

零测集可以稠密，例如 $\mathbb{Q}$；也可以不可数、闭且没有孤立点。Cantor 集是后一情形的标准模型。

57.2　Cantor 集

从 $C_0=[0,1]$ 开始，每一步从每个闭区间中删去开中间三分之一，令剩余集合为 C_n，并定义

$$C=\bigcap_{n=0}^{\infty} C_n.$$

C_n 是 2^n 个长度 3^{-n} 的闭区间之并，故 $m(C_n)=(2/3)^n$。由下降连续性，

$$m(C)=\lim_{n} m(C_n)=0.$$

每个 $x\in C$ 都有一个只含数字 $0,2$ 的三进制表示。第 n 位取 0 或 2，分别记录 x 落在第 n 次保留区间的左三分之一或右三分之一。三进制端点虽然有两种通常表示，但小数部分的两种表示中至多一种只使用 $0,2$。这里允许 $1=0.222\ldots_3$，且不一律取尾部为 2 的表示：例如 $2/3=0.2000\ldots_3$，而它的另一表示 $0.1222\ldots_3$ 含有 1。嵌套区间的左右地址消除了这种选择上的歧义。因此映射

$$(\varepsilon_1,\varepsilon_2,\ldots)\in\{0,1\}^{\mathbb{N}_{>0}}\longmapsto\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2\varepsilon_n}{3^n}$$

是二元序列集到 C 的双射。特别地，C 不可数。

其余拓扑性质也可从构造直接读出。集合 C 是闭集列 C_n 的交，因而闭。若非空开区间 I 包含于 C，它也包含于每个 C_n。区间不能跨过 C_n 的分支之间的空隙，故必须落在一个长度为 3^{-n} 的分支内。令 $n\to\infty$ 与 I 的正长度矛盾，所以 C 无内点。另一方面，给定 $x\in C$ 和 n，改变其三进制表示中某个晚于第 n 位的数字，可得到另一个 C 中的点，且与 x 的距离不超过 3^{-n}。因此 C 没有孤立点。零测集由此可以同时是闭集、不可数集和完全集。

57.3　正测度而无内点的集合

把删去长度安排得更快收敛，可以保留正测度。Smith–Volterra 集的一个构造从 $[0,1]$ 开始：第 $n\ge 1$ 步从 2^{n-1} 个剩余区间中各删去长度 4^{-n} 的居中开区间。记第 n 步每个保留区间的长度为 ℓ_n。由 $\ell_0=1$ 和 $\ell_n=(\ell_{n-1}-4^{-n})/2$，归纳得到

$$\ell_n=2^{-n-1}+2^{-2n-1}.$$

特别地，$\ell_{n-1}>4^{-n}$，每次删除都能在区间内部进行。各步删去的区间两两不交，总删去长度为

$$\sum_{n=1}^{\infty}2^{n-1}4^{-n}=\frac{1}{2},$$

故剩余闭集 S 的测度为 $1/2$。若它包含非退化区间，该区间在每一阶段都必须落在一个保留分支内，与 $\ell_n\to 0$ 矛盾。因此 S 无内点，且 $\partial S=S$。边界测度为正，所以上一章的判据表明 S 不 Jordan 可测。Cantor 集与 S 都闭且无内点，测度却分别为零与正数；仅靠这两个拓扑性质不能判断集合是否零测。

57.4　Vitali 不可测集

不可测集的构造使用选择原则。在 $[0,1]$ 上定义等价关系

$$x\sim y\quad\Longleftrightarrow\quad x-y\in\mathbb{Q}.$$

用选择公理从每个等价类选取一个代表，所得集合记为 V。对 $q\in\mathbb{Q}\cap[-1,1]$，令 $V_q=V+q$。

这些平移集两两不交：若 $v+q=w+r$，则 $v\sim w$，代表的唯一性给出 $v=w$，继而 $q=r$。另一方面，每个 $x\in[0,1]$ 与 V 中某个代表等价，所以

$$[0,1]\subseteq\bigcup_{q\in\mathbb{Q}\cap[-1,1]}V_q\subseteq[-1,2].$$

定理 57.2 (Vitali)**.** *上述代表集 V 不是 Lebesgue 可测集。*

证明. 若 V 可测，平移不变性使所有 V_q 具有同一测度 c。若 $c=0$，可数次可加性给出 $[0,1]$ 的测度不超过零，矛盾。若 $c>0$，两两不交集族的并测度为 $\sum_q c=+\infty$，却包含于有限测度区间 $[-1,2]$，仍矛盾。 □

因此不可能在 $\mathcal{P}(\mathbb{R})$ 上定义一个取非负扩充实值、同时满足下列三项的函数：延拓区间长度、平移不变、对可数个不交集合可加。Carathéodory 构造给出一个包含全部 Borel 集并且完备的 σ-代数；Vitali 定理说明，在保留上述三项性质时，这个定义域不能扩大到全部子集。

Vitali 集的存在依赖从不可数多个等价类同时取代表。正文采用 ZFC 背景，所以允许这一步；若研究较弱选择公理下的集合可测性，结论需要重新表述。

57.5　不同的大小概念

在 $\mathbb{R}^d$（$d\ge 1$）中有蕴含链

$$\text{有限}\ \Longrightarrow\ \text{至多可数}\ \Longrightarrow\ \text{Lebesgue 零测}\ \Longrightarrow\ \text{无内点}.$$

最后一步因为每个非空开球都含有正体积长方体。反向一般均不成立：$\mathbb{Q}$、Cantor 集和 Smith–Volterra 集依次给出反例。以下表格的拓扑性质均相对于 $[0,1]$ 而言：

集合	基数	测度	拓扑性质
$\mathbb{Q}\cap[0,1]$	可数无限	0	稠密、无内点
C	不可数	0	闭、无内点
S	不可数	$1/2$	闭、无内点
$\{x\in[0,1]:x\notin\mathbb{Q}\}$	不可数	1	稠密、无内点

另一个常见的比较来自范畴。闭包无内点的集称为**无处稠密集**；至多可数个无处稠密集的并称为**第一纲集**，其补称为**余第一纲集**。S 本身无处稠密而测度为正。相反，也有零测的余第一纲集。枚举 $\mathbb{Q}=\{q_1,q_2,\dots\}$，令

$$G_n=\bigcup_{j\ge 1}(q_j-2^{-n-j-2},q_j+2^{-n-j-2}),\qquad G=\bigcap_{n\ge 1}G_n.$$

每个 G_n 开且含 $\mathbb{Q}$，故稠密；$m(G_n)\le 2^{-n-1}$，所以 $m(G)=0$。补集 $\mathbb{R}\setminus G$ 是闭无处稠密集 $\mathbb{R}\setminus G_n$ 的可数并，因而为第一纲集，且在每个有界区间中占满测度。

这里的 G 并非第一纲集。为核对这一点，只需证明 $\mathbb{R}$ 不能是闭无处稠密集 F_n 的可数并。从一个非退化闭区间出发，逐步在前一区间内部选取非退化闭子区间 I_n，使 $I_n\cap F_n=\varnothing$ 且长度至多 2^{-n}。无处稠密性保证选择可行，区间套交点避开全部 F_n。对任意第一纲覆盖先将成员取闭包，就归结为这一情形。如果 G 也是第一纲集，它与已经为第一纲的补集将覆盖 $\mathbb{R}$，矛盾。所以零测与第一纲这两种性质互不蕴含。

测度关注可数覆盖的总体积；拓扑关注邻域；基数只关心是否存在双射。以后出现“几乎处处”时，只能删除零测集，不能把它替换为“可数多个例外”或“没有内部的例外”。

习题

A 组　零测与几乎处处

57.1. 证明可数个 Lebesgue 零测集的并仍为零测集。

57.2. 证明函数之间“几乎处处相等”是等价关系。

57.3. 设 f, g 为 $\mathbb{R}^d$ 的同一 Lebesgue 可测子集 X 上的有限实值或复值函数。证明 $f = g$ a.e. 当且仅当对每个 $n \geq 1$，集合 $\{|f - g| > 1/n\}$ 零测。

57.4. 在任意非空开集 $O \subset \mathbb{R}^d$（$d \geq 1$）中构造一个相对稠密的可数无限零测集。

B 组　Cantor 型集合

57.5. 证明 $x \in C$ 当且仅当它有一个只含 $0, 2$ 的三进制表示。

57.6. 证明 Cantor 集闭、无孤立点且无内点。

57.7. 构造 $\{0,1\}^{\mathbb{N}_{>0}}$ 到 Cantor 集的单射，并推出 C 与 $[0,1]$ 等势。

57.8. 核对 Smith–Volterra 构造中各步区间互不重叠、总删去长度为 $1/2$，并证明剩余集无内点。

57.9. 设 $F \subset [a,b]$ 闭且无内点。证明 F Jordan 可测当且仅当 $m(F) = 0$。

C 组　不可测性

57.10. 详细证明 Vitali 构造中的平移集 $V + q$ 两两不交及其覆盖包含关系。

57.11. 对 $A \subseteq \mathbb{R}$ 定义内测度 $m_*(A) = \sup\{m(E) : E \subseteq A,\ E$为 Lebesgue 可测集$\}$。证明 Vitali 集的内测度为零，并说明其外测度不能为零。

57.12. 说明完备性为何排除“零测集含不可测子集”，并由此解释 Vitali 集不可能包含在 Borel 零测集中。

第 58 章　可测函数

连续函数用开集原像保持开集来表达。测度空间没有距离和邻域，能够保留的条件是：目标空间中可测集合的原像仍可测。这个定义足以控制函数的水平集、逐点极限和简单函数逼近，也是 Lebesgue 积分的入口。

58.1　可测映射与半直线判据

定义 58.1. 设 $(X,\mathcal{A})$、$(Y,\mathcal{B})$ 为可测空间。映射 $f:X\to Y$ 称为**可测**，如果对每个 $B\in\mathcal{B}$，都有 $f^{-1}(B)\in\mathcal{A}$。

连续映射在拓扑空间的 Borel σ-代数之间可测，因为开集原像为开集，而“原像可测”的集合族本身是 σ-代数。复合可测映射仍可测。

实值函数常允许取 $\pm\infty$，目标空间写作 $\overline{\mathbb{R}}=[-\infty,+\infty]$，采用由区间生成的 Borel σ-代数。

定理 58.2 (半直线判据)**.** 对 $f:X\to\overline{\mathbb{R}}$，以下条件等价：

(i) f 可测；

(ii) 对每个 $a\in\mathbb{R}$，$\{f>a\}\in\mathcal{A}$；

(iii) 对每个 $a\in\mathbb{R}$，$\{f\ge a\}\in\mathcal{A}$；

(iv) 对每个 $a\in\mathbb{R}$，$\{f<a\}\in\mathcal{A}$；

(v) 对每个 $a\in\mathbb{R}$，$\{f\le a\}\in\mathcal{A}$。

只检验有理数 a 也足够。

证明. 可测性立即给出各水平集可测。反过来，半直线生成 $\mathcal{B}(\overline{\mathbb{R}})$，故相应原像条件推出可测性。各严格与非严格版本由

$$\{f>a\}=\bigcup_{n\ge 1}\{f\ge a+1/n\},\qquad \{f\ge a\}=\bigcap_{n\ge 1}\{f>a-1/n\}$$

及取补集互相推出。任意实端点可用有理数单调逼近。扩充实线的端点也被这些集合运算包括：$\{+\infty\}=\bigcap_{n\ge1}(n,+\infty]$，$\{-\infty\}=\bigcap_{n\ge1}[-\infty,-n)$。有限端点的开区间可由半直线取差得到，所以检验半直线没有遗漏端点或其他 Borel 集合。　□

58.2　代数运算与序运算

若 f, g 是有限实值可测函数，则 $f+g$、fg、$|f|$、$f\vee g$、$f\wedge g$ 均可测。一个简洁证明是映射 $x\mapsto (f(x), g(x))$ 从 X 到 $\mathbb{R}^2$ 可测：开矩形原像是两个可测原像的交，而开集可由至多可数个有理矩形组成。再与 $\mathbb{R}^2$ 上连续的加法、乘法、绝对值等复合。

对扩充实值函数，$+\infty+(-\infty)$ 没有定义，必须先排除这种点；不能以“可测函数可相加”掩盖运算本身未定义。正部和负部

$$f^+ = f\vee 0, \qquad f^- = (-f)\vee 0$$

总是非负可测，并满足 $f = f^+ - f^-$、$|f| = f^+ + f^-$。对每个点，f^+ 与 f^- 至少一个为零，所以差式不会出现 $\infty-\infty$。f 可以在不同点分别取正、负无穷；这与在同一点进行未定义的运算不同。

定理 58.3 (可数序运算)**.** *若 $f_n : X\to\overline{\mathbb{R}}$ 可测，则*

$$\sup_n f_n,\quad \inf_n f_n,\quad \limsup_n f_n,\quad \liminf_n f_n$$

均可测。若 $f_n(x)$ 逐点收敛，则极限函数可测。

证明. 例如

$$\left\{\sup_n f_n > a\right\} = \bigcup_n \{f_n > a\}, \qquad \inf_n f_n = -\sup_n(-f_n).$$

再用

$$\limsup_n f_n = \inf_N \sup_{n\ge N} f_n, \qquad \liminf_n f_n = \sup_N \inf_{n\ge N} f_n.$$

逐点极限存在时两者相等。 □

58.3　简单函数逼近

定义 58.4. 只取有限多个实值且可测的函数称为**简单函数**。它可写成

$$\varphi = \sum_{k=1}^{m} a_k \mathbf{1}_{E_k},$$

其中 E_k 可测。一般表示中的 E_k 可以重叠，此时一个点的函数值是所有相关系数之和，不能把每个 E_k 直接当作水平集。若把 $a_1,\dots,a_m$ 取为全部不同的实际函数值，再令 $E_k = \{\varphi = a_k\}$，便得到两两不交且覆盖 X 的规范表示。只列非空水平集，实际取到零时也列入零水平集；在此约定下，规范表示除排列外唯一。若 $X=\varnothing$，规范表示为空和。

定理 58.5 (非负简单函数逼近)**.** *对每个非负可测函数 $f : X \to [0, +\infty]$，存在非负简单函数列 φ_n，使*

$$0 \le \varphi_n \le \varphi_{n+1} \le f, \qquad \varphi_n(x) \uparrow f(x).$$

若 f 有界，可使收敛一致。

证明. 把 $[0, n)$ 按长度 2^{-n} 分成小区间，定义

$$\varphi_n(x) = \begin{cases} k2^{-n}, & k2^{-n} \le f(x) < (k+1)2^{-n}, \quad 0 \le k < n2^n, \\ n, & f(x) \ge n. \end{cases}$$

这里 $n \ge 1$，k 为整数。水平集由半直线的差得到，故 φ_n 简单可测。若 $f(x) < n$，下一步网格把每个旧区间二等分，新的左端点不小于旧的左端点；若 $f(x) \ge n$，则 $\varphi_n(x) = n$，而下一步截断高度为 $n+1$，网格又包含 n，故 $\varphi_{n+1}(x) \ge n$。因此这一个序列本身已递增。当 $f(x) < \infty$，取 $n > f(x)$ 后有 $0 \le f(x) - \varphi_n(x) < 2^{-n}$；当 $f(x) = +\infty$，有 $\varphi_n(x) = n \to +\infty$。两种情形都得到 $\varphi_n(x) \uparrow f(x)$。若 $f \le M$，当 $n > M$ 时截断不再出现，误差至多 2^{-n}，故一致收敛。 □

简单函数保留了有限求和的可控性，又能从下逼近任意非负可测函数。下一章将先定义简单函数积分，再对所有下方简单函数取上确界。

58.4　零测修改与可测代表

设 f, g 是同一测度空间上的扩充实值函数。若空间完备、f 可测且 $g = f$ a.e.，则 g 可测。事实上，对任意 a，两个水平集 $\{g > a\}$ 与 $\{f > a\}$ 只相差一个零测集。若空间不完备，这个结论可能失败：取不可测的零测子集 Z，把零函数在 Z 上改为 1，所得函数的水平集恰为 Z。

因此，后文把几乎处处相等函数视为同一元素时，将默认在完备化中选取可测代表，或明确保留原测度空间的可测代表。

58.5　Lusin 定理

可测函数不必连续，但在有限测度的 Euclidean 集合上，可以删去任意小的测度后得到连续限制。

定理 58.6 (Lusin)**.** *设 $E \subset \mathbb{R}^d$ Lebesgue 可测且 $m(E) < \infty$，$f : E \to \mathbb{R}$ 可测。对每个 $\varepsilon > 0$，存在紧集 $K \subseteq E$，使 $m(E \setminus K) < \varepsilon$，且 $f|_K$ 连续。*

证明. 先删去函数值过大的部分。由于 f 处处有限，集合 $E_M = E \cap \{|f| \le M\}$ 递增到 E；上升连续性给出某个 M 使 $m(E \setminus E_M) < \varepsilon/4$。

在 E_M 上先平移为非负有界函数 $f+M$，用二进网格向下取整，再减去 M，得到简单函数 φ_n，使 $\|f-\varphi_n\|_{\infty,E_M}\le 2^{-n}$。把 φ_n 的非空水平集记为 $A_{n,1},\dots,A_{n,r_n}$；它们构成 E_M 的有限可测分割。由内正则性，可在每个 $A_{n,j}$ 中取紧集 $K_{n,j}$，并把误差分配成

$$\sum_{j=1}^{r_n} m(A_{n,j}\setminus K_{n,j})<\varepsilon 2^{-n-2}.$$

令 $K_n=\bigcup_j K_{n,j}$。忽略其中的空集后，有限个互不相交的紧集之间有正距离（至多一个非空项时无需距离估计），因此 $\varphi_n|_{K_n}$ 连续；同时 $m(E_M\setminus K_n)<\varepsilon 2^{-n-2}$。

令

$$K=K_0\cap\bigcap_{n=1}^{\infty}K_n,$$

其中先由内正则性取紧 $K_0\subseteq E_M$，使 $m(E_M\setminus K_0)<\varepsilon/4$。集合 K 是紧集 K_0 的闭子集，故仍紧。并且

$$m(E\setminus K)\le m(E\setminus E_M)+m(E_M\setminus K_0)+\sum_{n=1}^{\infty}m(E_M\setminus K_n)<\varepsilon.$$

每个 $\varphi_n|_K$ 连续，并且 $\varphi_n\to f$ 在 K 上一致。因此 $f|_K$ 是连续函数的一致极限，故连续。 □

有限测度使“大函数值”部分可以被删去；正则性把可测水平集换成紧集；一致逼近把简单函数的连续性传给 f。定理没有声称 f 在某个开集上连续，也没有把不连续点集本身变成零测集。

习题

A 组　判据与运算

58.1. 证明半直线判据只需检验有理端点。

58.2. 若 $f_1,\dots,f_n$ 为实值可测函数，证明 $x\mapsto(f_1(x),\dots,f_n(x))$ 是到 $\mathbb{R}^n$ 的 Borel 可测映射。

58.3. 由上一题证明有限实值可测函数对加、乘、绝对值和有限最大值封闭。

58.4. 设 $f_n:X\to\overline{\mathbb{R}}$ 为同一可测空间上的可测函数，$a\in\mathbb{R}$。写出 $\{\limsup f_n>a\}$ 的可数集合运算表达式，并据此直接证明可测性。

58.5. 设 $f_n:X\to\mathbb{R}$ 为同一可测空间上的可测函数。分别证明：有限实极限的收敛点集可测；允许极限为 $\pm\infty$ 时的收敛点集也可测。

B 组　简单函数与零测修改

58.6. 证明简单函数可以写成按不同取值水平集分解的规范形式，并说明该形式唯一。

58.7. 对非负可测函数，改用截断高度 2^n 构造逐项递增的二进简单函数逼近，并直接验证单调性及逐点收敛。

58.8. 证明有界可测函数可由简单函数一致逼近。

58.9. 证明完备测度空间中，可测函数的几乎处处修改仍可测；并给出非完备空间的反例。

58.10. 证明 $\mathbf{1}_E$ 可测当且仅当 E 可测。

C 组　Lusin 定理及应用

58.11. 先对有限值简单函数证明 Lusin 定理。

58.12. 核对定理 58.6 证明中全部删去集合的测度预算，并说明所得 K 为什么紧。

58.13. 由 Tietze 延拓定理证明：Lusin 定理中的 $f|_K$ 可延拓为 $\mathbb{R}^d$ 上的连续函数。

58.14. 在 $[a,b]$（$a<b$）上用 Dirichlet 函数说明“对每个 ε 可删去小测度后连续”不等价于“函数的不连续点集零测”。

58.15. * 对任意实值函数族 $f_i: X\to\mathbb{R}$（$i\in I$），证明 X 上使全部 f_i 可测的最小 σ-代数是 $\sigma\{f_i^{-1}(B): i\in I,\ B\in\mathcal{B}(\mathbb{R})\}$。

第十三编

Lebesgue 积分与极限交换

第 59 章　非负函数的积分

Riemann 积分从定义域的分割出发，先处理区间上的阶梯状近似；Lebesgue 积分则从函数的取值出发，先计算只取有限多个值的函数，再让这些函数从下方逼近一般非负可测函数。非负性使这一过程不需要预先讨论正负抵消，积分值也可以是 $+\infty$。这一步建立以后，单调极限与积分能够交换，随后的一般可积函数理论将由正部、负部分解得到。

59.1　非负简单函数的积分

设 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 为测度空间。非负简单函数可写成

$$\varphi = \sum_{k=1}^{m} a_k \mathbf{1}_{E_k}, \qquad a_k \geq 0, \quad E_k \in \mathcal{A},$$

其中 E_k 不必互不相交。沿用上一章的规范表示，在计算积分时省去零水平集，得到

$$\varphi = \sum_{j=1}^{r} b_j \mathbf{1}_{A_j}, \qquad b_j > 0, \quad A_i \cap A_j = \varnothing \ (i \neq j).$$

定义 59.1. 非负简单函数 φ 的积分定义为

$$\int_X \varphi \, d\mu = \sum_{j=1}^{r} b_j \mu(A_j) \in [0, +\infty],$$

这里使用规范表示，并约定 $0 \cdot (+\infty) = 0$。对 $E \in \mathcal{A}$，

$$\int_E \varphi \, d\mu := \int_X \varphi \mathbf{1}_E \, d\mu.$$

规范表示的作用只是便于下定义，积分并不依赖表示方法。

命题 59.2 (良定义性与线性)**.** *若*

$$\varphi = \sum_{k=1}^{m} a_k \mathbf{1}_{E_k}$$

是任意非负表示，则

$$\int_X \varphi \, d\mu = \sum_{k=1}^{m} a_k \mu(E_k).$$

因此，对非负简单函数 φ,ψ 和 $\alpha,\beta\ge 0$，

$$\int_X (\alpha\varphi+\beta\psi)\,d\mu=\alpha\int_X\varphi\,d\mu+\beta\int_X\psi\,d\mu.$$

证明. 把所有集合 E_k 按“属于哪些 E_k”细分为有限个两两不交的原子。在每个原子上，右端各项贡献之和等于 φ 在该原子上的常值乘以该原子的测度。对这些原子求和即得第一式。对 φ,ψ 同时作这样的有限细分，线性公式便归结为有限和的分配律。含 $+\infty$ 时两边均按非负扩充实数的运算法则解释，不发生 $\infty-\infty$。 □

命题 59.3 (序性质)**.** *若 $0\le\varphi\le\psi$ 为简单函数，则*

$$\int_E\varphi\,d\mu\le\int_E\psi\,d\mu\qquad(E\in\mathcal{A}).$$

若 $E_n\uparrow E$，则

$$\int_{E_n}\varphi\,d\mu\uparrow\int_E\varphi\,d\mu.$$

证明. 同时细分 φ,ψ 的水平集后，第一式逐块成立。第二式由 $\mu(E_n\cap A_j)\uparrow\mu(E\cap A_j)$ 以及有限求和得到。 □

59.2　非负可测函数的积分

定义 59.4. 若 $f:X\to[0,+\infty]$ 可测，定义

$$\int_X f\,d\mu:=\sup\left\{\int_X\varphi\,d\mu:\varphi\text{ 为非负简单函数且 }\varphi\le f\right\}.$$

积分允许取 $+\infty$。若积分有限，称 f 的非负积分有限。对任意 $E\in\mathcal{A}$，定义

$$\int_E f\,d\mu=\int_X f\mathbf{1}_E\,d\mu,$$

其中 $(+\infty)\cdot 0=0$，即被积函数在 $X\setminus E$ 上取零。若 f 本身为简单函数，序性质说明上述上确界等于原来的简单函数积分，所以两种局部积分定义也一致。

这一上确界定义不依赖某个事先选定的逼近序列。它还立即给出单调性：

$$0\le f\le g\quad\Longrightarrow\quad\int f\,d\mu\le\int g\,d\mu.$$

对 $c>0$，映射 $\varphi\mapsto c\varphi$ 将 f 下方的非负简单函数双射到 cf 下方的非负简单函数，由简单积分的齐次性可得 $\int cf\,d\mu=c\int f\,d\mu$。当 $c=0$ 时，两端按约定均为零。加法公式需要同时协调两个函数的简单逼近，不能只从两个彼此独立的上确界直接读出；它将在单调收敛定理之后推出。

这里还可直接证明零测不变性，无须先用收敛定理。设非负可测函数 f, g 在一个可测零集 N 外相等。对任意简单函数 $0 \le \varphi \le f$，有 $\varphi \mathbf{1}_{N^c} \le g$，且简单积分满足 $\int \varphi = \int \varphi \mathbf{1}_{N^c}$。取上确界给 $\int f \le \int g$，交换二者即得等号。这只说明已经可测的函数之间的积分不变，并没有断言零测集上的任意修改都可测。

例 59.5. 对 $E \in \mathcal{A}$，

$$\int_X \mathbf{1}_E \, d\mu = \mu(E).$$

因此测度可由指示函数的积分完全恢复。计数测度下，若 $X = \mathbb{N}$，则

$$\int_{\mathbb{N}} f \, d\# = \sum_{n=0}^{\infty} f(n)$$

对每个非负函数成立；右侧按非负级数的部分和上确界理解。确实，简单函数的积分就是逐点求和，故每个简单下界的积分不超过右侧。反过来，在有限集 $\{0, \dots, N\}$ 上取 $\min\{f, M\}$，集外取零，得到一个简单下界。先令 $M \to \infty$，再令 $N \to \infty$，就取得右侧的上确界，包括某一项或整个级数为无穷的情形。

59.3　从下方作简单函数逼近

定理 59.6 (非负可测函数的简单逼近)**.** *若 $f : X \to [0, +\infty]$ 可测，则存在非负简单函数列 (φ_n)，使得*

$$0 \le \varphi_n \le \varphi_{n+1} \le f, \qquad \varphi_n(x) \longrightarrow f(x)$$

对每个 $x \in X$ 成立。可以同时使

$$0 \le f(x) - \varphi_n(x) < 2^{-n}$$

在 $f(x) < 2^n$ 的点成立。

证明. 沿用第 58 章中已经验证的二进分割，此处选取截断高度 2^n 以保留明确的误差估计。令

$$\varphi_n(x) = \begin{cases} 2^{-n} \lfloor 2^n f(x) \rfloor, & f(x) < 2^n, \\ 2^n, & f(x) \ge 2^n. \end{cases}$$

它只取 $0, 2^{-n}, \dots, 2^n$ 这些有限多个值，各水平集由 f 的可测水平集组成，故 φ_n 可测。二进网格的嵌套性给出 $\varphi_n \le \varphi_{n+1}$，而截断和向下取整给出 $\varphi_n \le f$。若 $f(x) < \infty$，当 $2^n > f(x)$ 时误差小于 2^{-n}；若 $f(x) = +\infty$，则 $\varphi_n(x) = 2^n \to +\infty$。 □

由定义和该定理立刻可得：若 $\varphi_n \uparrow f$ 是上述特定逼近，则 $\int f$ 至少是 $\sup_n \int \varphi_n$。反向不等式需要说明任意简单函数下逼近最终都能被这列函数在积分意义上捕获，这正是单调收敛证明中的关键一步。

59.4　单调收敛定理

定理 59.7 (Beppo Levi 单调收敛定理)**.** 设 $f_n, f : X \to [0,+\infty]$ 均可测，且 $f_n \uparrow f$ 几乎处处。则

$$\int_X f\,d\mu = \lim_{n\to\infty} \int_X f_n\,d\mu.$$

证明. 取一个可测零集 N，包含单调性或收敛性失效的全部点。把 f 和所有 f_n 在整个 N 上统一置零，所得函数仍可测，并由刚才证明的零测不变性保持积分。以下可设处处单调收敛。

由 $f_n \le f$，

$$L := \lim_{n} \int f_n\,d\mu \le \int f\,d\mu.$$

为证反向不等式，任取非负简单函数 $\varphi \le f$ 和 $0 < c < 1$，令

$$E_n = \{x : f_n(x) \ge c\varphi(x)\}.$$

集合 E_n 单调增加，并且 $\bigcup_n E_n \supset \{\varphi > 0\}$：若 $\varphi(x) > 0$，则 $f_n(x) \uparrow f(x) \ge \varphi(x) > c\varphi(x)$，故 x 最终属于 E_n。于是

$$\int f_n\,d\mu \ge c\int_{E_n} \varphi\,d\mu \longrightarrow c\int \varphi\,d\mu.$$

因此 $L \ge c\int\varphi\,d\mu$。若某个下方简单函数的积分为无穷，该式已迫使 $L = +\infty$；否则令 $c \uparrow 1$，得到 $L \ge \int \varphi\,d\mu$。再对所有 $\varphi \le f$ 取上确界，便有 $L \ge \int f\,d\mu$。 □

若原来处处递增，可以直接定义 $f = \sup_n f_n$，其可测性已由第 58 章证明。只知几乎处处收敛时则不能在任意测度空间上省略极限函数可测的假设：若可测零集有不可测子集 Z，取 $f_n = 0$、$f = \mathbf{1}_Z$，便满足零集外的收敛，但本章并未对这个不可测的 f 定义积分。

推论 59.8 (非负函数的可数可加性)**.** 若 $f, g \ge 0$ 可测，则

$$\int (f+g)\,d\mu = \int f\,d\mu + \int g\,d\mu.$$

更一般地，若 $f_n \ge 0$ 可测，则

$$\int_X \sum_{n=0}^{\infty} f_n\,d\mu = \sum_{n=0}^{\infty} \int_X f_n\,d\mu.$$

证明. 先用简单函数逼近 f, g，并对和应用单调收敛定理，得到二项加法。再令 $S_N = \sum_{n=0}^{N} f_n$，则 $S_N \uparrow \sum_n f_n$，对 S_N 应用有限可加性并取极限。 □

59.5　零积分、水平集估计与密度

命题 59.9 (Markov 不等式与零积分判据)**.** 若 $f \ge 0$ 可测，则对每个 $t > 0$，

$$t\,\mu(\{f \ge t\}) \le \int_X f\,d\mu.$$

并且

$$\int_X f\,d\mu = 0 \quad\Longleftrightarrow\quad f = 0 \text{ 几乎处处}.$$

证明. 由 $t\mathbf{1}_{\{f\ge t\}} \le f$ 得第一式。若 $\int f = 0$，则 $\mu(\{f \ge 1/n\}) = 0$ 对每个 $n \ge 1$ 成立，而 $\{f > 0\} = \bigcup_{n\ge 1}\{f \ge 1/n\}$，故 $f = 0$ 几乎处处。反向若 $f = 0$ a.e.，任意满足 $0 \le \varphi \le f$ 的简单函数也只可能在零测集上非零，故其积分为零；对这些简单函数取上确界即得反向结论。 □

若 $f \ge 0$ 可测，集合函数

$$\nu(E) = \int_E f\,d\mu$$

是 $(X, \mathcal{A})$ 上的测度。事实上，对两两不交的 E_n，有 $\mathbf{1}_{\bigcup E_n} f = \sum_n \mathbf{1}_{E_n} f$，再用非负函数的逐项积分公式。这里 f 称为 ν 关于 μ 的密度。反过来哪些测度能够这样表示，将在后文的 Radon–Nikodym 定理中回答。

例 59.10 (层蛋糕公式的非负版本)**.** 对非负可测函数 f，有

$$f(x) = \int_0^{\infty} \mathbf{1}_{\{f(x) > t\}}\,dt.$$

相应的水平集公式为

$$\int_X f\,d\mu = \int_0^{\infty} \mu(\{f > t\})\,dt.$$

其证明安排在习题 **59.2.** 与 **59.11.** 中：先处理简单函数，再分别对两个积分使用单调收敛定理。这条证明适用于任意测度空间，不要求 σ-有限性，也不需要预先使用乘积测度。

习题

A 组　定义与基本运算

59.1. 证明命题 59.2 中任意表示公式，并明确处理某些 E_k 测度为无穷的情形。

59.2. 设 $\varphi \ge 0$ 为简单函数。证明

$$\int \varphi \, d\mu = \int_0^\infty \mu(\{\varphi > t\}) \, dt,$$

右侧按非负函数的扩充值积分理解；当其值有限时，可在包含全部正取值的有限区间上用通常的一元 Riemann 积分计算。

59.3. 证明对非负可测函数 f 和 $E, F \in \mathcal{A}$，若 $E \cap F = \varnothing$，则 $\int_{E\cup F} f = \int_E f + \int_F f$。

59.4. 若 $f, g \ge 0$ 可测且 $f = g$ 几乎处处，证明 $\int f = \int g$。

B 组　逼近与收敛

59.5. 用水平集 $\{k2^{-n} \le f < (k+1)2^{-n}\}$ 完整验证定理 59.6 的构造。

59.6. 取 $f_n = \mathbf{1}_{E_n}$，从单调收敛定理推出测度关于递增集合列的连续性。说明这不是循环证明。

59.7. 构造 $f_n \downarrow 0$，但 $\int f_n \not\to 0$ 的非负可测函数列。指出缺少的有限性条件。

59.8. 设 $a_{mn} \ge 0$。用计数测度证明

$$\sum_{m}\sum_{n} a_{mn} = \sum_{n}\sum_{m} a_{mn}$$

允许两边取 $+\infty$。

C 组　结构与推广

59.9. 设 f 非负可测。证明若存在 $c > 0$ 使 $\mu(\{f \ge c\}) > 0$，则 $\int f > 0$。给出反例说明 f 在一个非空稠密集上为正并不推出 $\int f > 0$。

59.10. 设 f 非负可测。完整证明 $\nu(E) = \int_E f \, d\mu$ 是测度，并证明 $\nu \ll \mu$，即 $\mu(E) = 0 \Rightarrow \nu(E) = 0$。

59.11. ⋆ 先对简单函数证明层蛋糕公式，再仅用单调收敛思想把它推广到一般非负可测函数；可以把关于 t 的积分理解为第 56 章已构造的 Lebesgue 测度积分。

59.12. ⋆ **[项目]** 设 I 是非负可测函数上的泛函，满足对简单函数的积分公式、单调性和单调收敛性。证明 $I(f) = \int f \, d\mu$。这说明本章构造由这些性质唯一决定。

第 60 章　Lebesgue 积分的收敛定理

非负函数的积分允许取无穷值，因而递增极限不会遇到正负抵消。一般实值函数必须先把正部和负部分开；只有至少一部分积分有限时，差 $\int f^+ - \int f^-$ 才有意义。若两部分都有限，就得到通常所说的 Lebesgue 可积函数。单调收敛处理非负递增列；Fatou 引理对一般非负列给出单向估计；控制收敛则以一个可积函数控制整个函数列，并允许正负号变化。本章固定测度空间 $(X, \mathcal{A}, \mu)$，不要求它完备或具有有限总测度，除非另作说明。

60.1　正部、负部与可积性

对可测函数 $f : X \to [-\infty, +\infty]$，令

$$f^+ = \max\{f, 0\}, \qquad f^- = \max\{-f, 0\}.$$

则 $f = f^+ - f^-$、$|f| = f^+ + f^-$，并且 $f^+ f^- = 0$。

定义 60.1. 若 $\int f^+ < \infty$ 或 $\int f^- < \infty$，定义

$$\int_X f \, d\mu = \int_X f^+ \, d\mu - \int_X f^- \, d\mu,$$

其值可以为扩充实数。若

$$\int_X |f| \, d\mu < \infty,$$

则称 f **Lebesgue 可积**，记作 $f \in L^1(\mu)$。

若 $\int f^+ = \int f^- = \infty$，积分不定义；给它指定某个值会把不同截断方式产生的条件抵消误认为固有的积分值。若 $f \in L^1$，则 f 几乎处处有限，因为 $\{|f| = \infty\}$ 必为零测集。

命题 60.2. *若 $f \in L^1(\mu)$，则*

$$\left| \int_X f \, d\mu \right| \le \int_X |f| \, d\mu.$$

若 $f = 0$ 几乎处处，则 $\int f = 0$；若 $f = g$ 几乎处处且其中一个可积，并且两者均可测，则另一个也可积且积分相同。

证明. 记 $a=\int f^+$、$b=\int f^-$，二者均为有限非负数。由非负积分的加法性，$\int |f| = a+b$，故 $\left|\int f\right| = |a-b| \le a+b$。若 $f=0$ 几乎处处，正负部积分均为零。若可测函数 f,g 几乎处处相等，分别对正负部使用上一章的零测不变性，就得到所述结论；这里不需要预先对 $f-g$ 定义积分。 □

以下对可积函数作加减或乘以实数时，先在其取无穷值的可测零集上置零，选取处处有限的可测代表。涉及可数多个可积函数时，先取这些零集的可数并，再同时置零。不同有限代表产生的结果几乎处处相等，由刚才的命题可知积分不依赖选择。这样不会在零测点写出未定义的 $\infty-\infty$。本章仍可把原来的扩充实值函数称为可积函数；运算时使用上述约定。

60.2　线性与序性质

定理 60.3 (积分的线性). *若 $f,g\in L^1(\mu)$，$\alpha,\beta\in\mathbb{R}$，则 $\alpha f+\beta g\in L^1(\mu)$，且*

$$\int (\alpha f+\beta g)\,d\mu = \alpha\int f\,d\mu+\beta\int g\,d\mu.$$

证明. 由

$$|\alpha f+\beta g|\le |\alpha||f|+|\beta||g|$$

知其可积。先证加法。恒等式

$$(f+g)^+ + f^- + g^- = (f+g)^- + f^+ + g^+$$

这里出现的正部、负部都可积。对恒等式两边使用非负函数积分的加法性，所得各项均为有限实数，因而可以移项，得到 $\int(f+g)=\int f+\int g$。齐次性由正、负标量分别验证。 □

推论 60.4. *若 $f,g\in L^1$ 且 $f\le g$ 几乎处处，则*

$$\int f\,d\mu \le \int g\,d\mu.$$

若可测集 E_n 两两不交且 $f\in L^1$，则

$$\int_{\bigcup_n E_n} f\,d\mu = \sum_n \int_{E_n} f\,d\mu,$$

右侧级数绝对收敛。

证明. 取有限代表后，$g-f\ge 0$ 几乎处处，线性性和非负积分给 $\int g-\int f=\int(g-f)\ge 0$。对第二式，非负积分可数可加性给

$$\sum_n \left|\int_{E_n} f\right| \le \sum_n \int_{E_n}|f| = \int_{\bigcup_n E_n}|f| < \infty.$$

再分别把可数可加性用于 f^+,f^-，相减即得所求等式。 □

后面还需给一个可能具有无穷积分的非负函数加上可积函数。若 $u \geq 0$ 可测、$h \in L^1$，取 h 的有限代表，则 $v = u + h$ 处处有定义，且 $v^- \leq h^-$，所以 $\int v$ 有定义，不会为负无穷。由逐点恒等式

$$v^+ + h^- = u + v^- + h^+$$

及非负积分加法性，消去有限的 $\int h^-$、$\int v^-$，得到

$$\int (u + h) = \int u + \int h. \tag{60.1}$$

这条公式允许右侧为正无穷；其证明并没有把仅对可积函数建立的线性性直接用于无穷积分。

60.3　积分对集合的绝对连续性

定理 60.5 (积分的绝对连续性)**.** *若 $f \in L^1(\mu)$，则对每个 $\varepsilon > 0$，存在 $\delta > 0$，使得*

$$E \in \mathcal{A},\quad \mu(E) < \delta \quad\Longrightarrow\quad \int_E |f|\, d\mu < \varepsilon.$$

证明. 先取 f 的有限代表，再令 M 取正整数。因 $|f|\mathbf{1}_{\{|f|\leq M\}} \uparrow |f|$，单调收敛定理以及 $\int |f| < \infty$ 给出

$$\int_{\{|f|>M\}} |f|\, d\mu = \int |f|\, d\mu - \int_{\{|f|\leq M\}} |f|\, d\mu \longrightarrow 0.$$

取 M 使该尾积分小于 $\varepsilon/2$，再取 $\delta = \varepsilon/(2M)$。则

$$\int_E |f| \leq M\mu(E) + \int_{\{|f|>M\}} |f| < \varepsilon.$$

□

这一定理不能只由 $\int |f| < \infty$ 的数值大小给出统一的 δ：δ 还依赖 f 的质量分布。第 66 章将把这种小集合控制推广到函数族。

60.4　Fatou 引理

定理 60.6 (Fatou 引理)**.** *若 $f_n \geq 0$ 可测，则*

$$\int_X \liminf_{n\to\infty} f_n\, d\mu \leq \liminf_{n\to\infty} \int_X f_n\, d\mu.$$

证明. 令 $g_N = \inf_{n\ge N} f_n$。则 $0 \le g_N \uparrow \liminf_n f_n$，而 $g_N \le f_n$ 对每个 $n \ge N$ 成立。因此

$$\int g_N \le \inf_{n\ge N} \int f_n.$$

对 N 使用单调收敛定理并取极限，即得结论。 □

Fatou 引理通常只有不等式。以 $f_n = \mathbf{1}_{[n,n+1]}$ 为例，$f_n \to 0$ 处处，但每个积分均为 1。积分质量可以向无穷远移动，逐点极限看不到它。

推论 60.7 (带可积下界的 Fatou 引理). 设 $f_n : X \to [-\infty, +\infty]$ 可测，$f_n \ge h$ 几乎处处，其中 $h \in L^1$。则下式各积分在 $(-\infty, +\infty]$ 中有定义，且

$$\int \liminf_n f_n \le \liminf_n \int f_n,$$

证明. 在一个可测零集上将全部函数置零，使 h 处处有限且各下界处处成立。于是 $u_n = f_n - h \ge 0$ 可测；$f_n^- \le h^-$，极限下确界的负部也由 h^- 控制，所以有关积分均有定义。对 u_n 应用 Fatou，再用式 (60.1)，得到

$$\int \liminf_n f_n - \int h \le \liminf_n \left(\int f_n - \int h \right).$$

加回有限数 $\int h$ 即得结论。 □

60.5　控制收敛定理

定理 60.8 (Lebesgue 控制收敛定理). 设 $f_n, f : X \to [-\infty, +\infty]$ 均可测，$f_n \to f$ 几乎处处，且存在非负 $g \in L^1(\mu)$ 使

$$|f_n| \le g \qquad \text{几乎处处，对所有 } n.$$

则 $f, f_n \in L^1$，并且

$$\int_X |f_n - f|\, d\mu \longrightarrow 0, \qquad \int_X f_n\, d\mu \longrightarrow \int_X f\, d\mu.$$

证明. 把收敛失效、各控制不等式失效以及 g 取无穷值的例外集包含在同一个可测零集 N 中。在 N 上将所有函数置零。这样各函数仍可测，积分不变，且以下关系处处成立。取极限得 $|f| \le g$，因而 f, f_n 均可积并处处有限。又

$$0 \le |f_n - f| \le 2g, \qquad 2g - |f_n - f| \longrightarrow 2g$$

几乎处处。对非负函数 $2g - |f_n - f|$ 使用 Fatou 引理：

$$2\int g \le \liminf_n \left(2\int g - \int |f_n - f| \right) = 2\int g - \limsup_n \int |f_n - f|.$$

因此 $\int |f_n - f| \to 0$。最后由

$$\left| \int f_n - \int f \right| \le \int |f_n - f|$$

得到积分收敛。 □

注 60.9. 控制函数的作用不仅是逐点给上界。其可积性同时排除了高而窄的尖峰和向无穷远移动的单位质量。只知道 $\sup_n \int |f_n| < \infty$ 不足以得到结论。

60.6 反向 Fatou 不等式

命题 60.10 (反向 Fatou)**.** *设 $f_n : X \to [-\infty, +\infty]$ 可测，且 $f_n \le g$ 几乎处处，其中 $g \in L^1$。于是每个 $\int f_n$ 以及 $\int \limsup_n f_n$ 都在 $[-\infty, +\infty)$ 中有定义，并且*

$$\limsup_n \int f_n \, d\mu \le \int \limsup_n f_n \, d\mu.$$

证明. 先在一个可测零集上统一置零，使 g 处处有限且全部上界处处成立。由 $f_n \le g$ 可知 $f_n^+ \le g^+$，故 f_n 的正部积分有限；同理 $(\limsup_n f_n)^+ \le g^+$。因此命题中的各积分不会出现 $+\infty - \infty$ 型未定义式。对非负函数 $g - f_n$ 应用 Fatou 引理：

$$\int (g - \limsup_n f_n) = \int \liminf_n (g - f_n) \le \liminf_n \int (g - f_n).$$

式 (60.1) 应用于非负函数 $g - f_n$ 和可积函数 $-g$，给出 $\int (g - f_n) = \int g - \int f_n$；对 $\limsup f_n$ 同理。由于 $\int g$ 有限，整理所得扩充实数不等式便得到结论。 □

若同时有可积下界和上界，Fatou 与反向 Fatou 夹住两侧，便可得到控制收敛定理的积分结论。

60.7 条件缺失时的反例

以下三个函数列分别说明不同条件的作用，定义域均取 Lebesgue 测度空间。

f_n	逐点行为	积分行为
$n\mathbf{1}_{(0,1/n)}$ on $(0,1)$	$f_n \to 0$ a.e.	$\int f_n = 1$
$\mathbf{1}_{(n,n+1)}$ on $\mathbb{R}$	$f_n \to 0$ everywhere	$\int f_n = 1$
$n^2\mathbf{1}_{(0,1/n)} - n^2\mathbf{1}_{(1/n,2/n)}$ on $\mathbb{R}$	$f_n \to 0$ a.e.	$\int f_n = 0$, $\int \lvert f_n \rvert = 2n$

第一个函数列集中到一点，第二个逃向无穷远，第三个依靠越来越强的正负抵消。逐点收敛本身对这三种现象都没有定量控制。

60.8　级数与积分

推论 60.11. 若 $f_n \in L^1(\mu)$ 且

$$\sum_{n=0}^{\infty} \int_X |f_n|\,d\mu < \infty,$$

则 $\sum_n f_n(x)$ 几乎处处绝对收敛，其和 $f \in L^1$，并且

$$\int_X f\,d\mu = \sum_{n=0}^{\infty} \int_X f_n\,d\mu.$$

证明. 由非负函数逐项积分，

$$\int \sum_n |f_n| = \sum_n \int |f_n| < \infty.$$

所以 $\sum_n |f_n| < \infty$ 几乎处处。部分和 S_N 满足 $|S_N| \le \sum_n |f_n|$。在可测零集 $\{\sum_n |f_n| = \infty\}$ 上将各 f_n 及其和统一置零，所得和 f 为可测函数，由控制收敛定理可交换极限与积分。 □

习题

A 组　可积性与积分估计

60.1. 证明 $f \in L^1$ 蕴含 f 几乎处处有限，并给出积分有限但函数在非空集合上取无穷值的例子。

60.2. 设 f 为实值可积函数。证明 $\left|\int f\right| = \int |f|$ 当且仅当 $f \ge 0$ 几乎处处或 $f \le 0$ 几乎处处（允许 $\int f = 0$ 的情形时应仔细表述）。

60.3. 设可测集 E_n 两两不交，$f \in L^1$。证明 $\sum_n \left|\int_{E_n} f\right| \le \int_{\bigcup E_n} |f|$。

60.4. 不用引用定理 60.5，从 $\int |f| < \infty$ 的定义重新证明它，并说明有限测度空间假设并不需要。

B 组　极限定理

60.5. 构造 $f_n \ge 0$ 使 Fatou 不等式严格，并构造另一个例子使两端都为 $+\infty$。

60.6. 在 $\mathbb{R}$ 上取 Lebesgue 测度，设 $f_n = \mathbf{1}_{[n,n+1]}$。本题称 u_n 依测度趋于零，若对每个 $\varepsilon > 0$，$\mu(\{|u_n| > \varepsilon\}) \to 0$；局部依测度收敛指对每个有限测度可测集 E，$\mu(E \cap \{|u_n| > \varepsilon\}) \to 0$。验证 f_n 不依测度趋于零，却局部依测度趋于零。

60.7. 设 $\mu(X)<\infty$，f_n, f 为可测实值函数，$f_n \to f$ 几乎处处且 $\sup_n \|f_n\|_\infty \le M$。用控制收敛定理证明 $\int |f_n - f| \to 0$。

60.8. 本题在学完第 65 章后回做。设 f_n, f 为可测实值函数，对每个 $\varepsilon>0$ 有 $\mu(\{|f_n-f|>\varepsilon\})\to 0$，且 $|f_n|\le g \in L^1$ 几乎处处。利用第 65 章将证明的子列原理，说明为什么仍有 $\int |f_n-f|\to 0$。

60.9. 若 f_n 可测且 $0 \le f_n \le g \in L^1$，证明

$$\int \liminf f_n \le \liminf \int f_n \le \limsup \int f_n \le \int \limsup f_n.$$

C 组　反例与推广

60.10. 对 $f_n = n\mathbf{1}_{(0,1/n)}$，证明不存在同一个 $g \in L^1(0,1)$ 使 $|f_n| \le g$ 几乎处处对所有 n 成立。

60.11. 完整证明推论 60.11，并构造一个 $\sum_n \int |f_n| = \infty$ 而仍可合法交换求和与积分的例子。

60.12. ⋆ 设 f_n, f 为非负可积函数，$f_n \to f$ 几乎处处且 $\int f_n \to \int f < \infty$。证明 $\int |f_n - f| \to 0$（Scheffé 引理）。

60.13. ⋆ **[项目]** 梳理单调收敛定理、Fatou 引理和控制收敛定理之间的推导关系。说明哪些结果可由其中一项直接推出，推导中在哪里使用非负性或可积控制；再解释为什么不能把控制收敛定理直接应用于一般的单调递增列。

第 61 章　两种积分的比较

两种积分对连续函数给出同一个数，但构造方法不同。Riemann 积分要求对定义域作有限分割，并控制每个小区间内的振荡；Lebesgue 积分允许先忽略零测集，再用可测简单函数逼近。比较二者不只是核对一个公式：它说明 Riemann 可积性的限制恰好落在不连续点集的测度上。

本章约定 $a<b$，测度取完备的 Lebesgue 测度。讨论 $[a,b]$ 上函数的连续性、集合的内部和边界时，均以 $[a,b]$ 为母空间；端点只需考察区间内的邻域。特别地，$\partial_{[a,b]}[a,b]=\varnothing$。

61.1　上下阶梯函数

设 $f:[a,b]\to\mathbb{R}$ 有界，分割 $P:a=x_0<\cdots<x_n=b$。记

$$m_k=\inf_{[x_{k-1},x_k]} f,\qquad M_k=\sup_{[x_{k-1},x_k]} f.$$

忽略有限个分点处的取值，定义下、上阶梯函数

$$s_P=\sum_{k=1}^{n} m_k\mathbf{1}_{(x_{k-1},x_k)},\qquad t_P=\sum_{k=1}^{n} M_k\mathbf{1}_{(x_{k-1},x_k)}.$$

它们是 Lebesgue 可测简单函数，并且几乎处处满足 $s_P\le f\le t_P$。此外

$$\int s_P\,dm=L(f,P),\qquad \int t_P\,dm=U(f,P),$$

其中右侧是 Darboux 下和、上和。有限个分点的选择不影响 Lebesgue 积分。

定理 61.1 (两种积分的一致性)**.** *若有界函数 $f:[a,b]\to\mathbb{R}$ Riemann 可积，则 f Lebesgue 可测且可积，并且*

$$\int_a^b f(x)\,dx_{\mathrm{R}}=\int_{[a,b]} f\,dm.$$

证明. 由 Riemann 可积性，可取分割 P_n 使

$$U(f,P_n)-L(f,P_n)<2^{-n}.$$

用前 n 个分割的公共加细代替 P_n，可设分割递细。令 D 为这些分割点的并；它至多可数。在 $[a,b]\setminus D$ 上，相应阶梯函数满足 $s_n\uparrow$、$t_n\downarrow$，且

$$\int (t_n - s_n)\,dm \longrightarrow 0.$$

在 $[a,b]\setminus D$ 上令 $s=\sup_n s_n$、$t=\inf_n t_n$，并在 D 上把二者都定义为零。它们是可测函数，并且 $s\le f\le t$ 在 $[a,b]\setminus D$ 上成立。由 Fatou 引理，

$$0\le \int (t-s)\,dm \le \liminf_{n}\int (t_n-s_n)\,dm = 0.$$

所以 $f=s=t$ 几乎处处。这里从 s 可测推出 f 可测使用了 Lebesgue 测度的完备性：二者不同的点包含于可测零集，该集合的每个子集仍可测。这个推断不适用于任意未完备的测度空间。又 $|f|$ 有界且区间测度有限，故 $f\in L^1$。若 $|f|\le M$，则 $|s_n|,|t_n|\le M$ 几乎处处；控制收敛定理给出

$$L(f,P_n)=\int s_n \longrightarrow \int f, \qquad U(f,P_n)=\int t_n \longrightarrow \int f,$$

两端同时趋于 Riemann 积分值。 □

61.2　局部振幅与不连续点

对有界函数 $f:[a,b]\to\mathbb{R}$，定义点 x 处的振幅

$$\omega_f(x)=\inf_{\delta>0}\left(\sup_{y\in[a,b]\cap(x-\delta,x+\delta)} f(y)-\inf_{y\in[a,b]\cap(x-\delta,x+\delta)} f(y)\right).$$

命题 61.2. *f 在 x 连续当且仅当 $\omega_f(x)=0$。对每个 $\varepsilon>0$，集合*

$$D_\varepsilon=\{x\in[a,b]:\omega_f(x)\ge\varepsilon\}$$

是相对闭集。因此不连续点集

$$D(f)=\bigcup_{r=1}^{\infty} D_{1/r}$$

是 F_σ 集。

证明. 连续性直接给出任意小的邻域振幅。反之，若邻域内函数值的振幅小于 ε，则其中任意 y 满足 $|f(y)-f(x)|<\varepsilon$。

若 $x\notin D_\varepsilon$，存在邻域 U 使 f 在 U 上的振幅小于 ε。对充分靠近 x 的 z，可选取包含于 U 的 z 的邻域，故 $\omega_f(z)<\varepsilon$。所以 $[a,b]\setminus D_\varepsilon$ 相对开。 □

61.3　Lebesgue 判别准则

定理 61.3 (Lebesgue 的 Riemann 可积性判别)**.** *有界函数 $f:[a,b]\to\mathbb{R}$ Riemann 可积，当且仅当其不连续点集 $D(f)$ 的 Lebesgue 测度为零。*

证明. 先设 f Riemann 可积。固定 $\varepsilon>0$，取分割 P 使

$$\sum_{I\in P}\omega(f;I)|I|<\eta,$$

其中 $\omega(f;I)=\sup_I f-\inf_I f$。除有限个分点外，若 $x\in D_\varepsilon$，则 x 所在分割小区间的振幅至少为 ε。这些坏区间的总长度至多 η/ε，故 $m^*(D_\varepsilon)\le\eta/\varepsilon$。令 $\eta\downarrow 0$，得到 $m(D_\varepsilon)=0$。由 $D(f)=\bigcup_{r=1}^{\infty}D_{1/r}$ 得 $m(D(f))=0$。

反过来，设 $m(D(f))=0$，并令 $|f|\le M$。若 $M=0$，函数恒为零，结论成立。以下设 $M>0$。给定 $\varepsilon>0$，选 r 充分大，使 $(b-a)/r<\varepsilon/2$。闭集 $D_{1/r}$ 零测，可由有限个开区间覆盖，且总长度小于 $\varepsilon/(4M)$。记这些区间的并为 G，并令

$$K=[a,b]\setminus G.$$

对每个 $x\in K$，有 $\omega_f(x)<1/r$，故存在相对开邻域 U_x，使 f 在 U_x 上的振幅小于 $1/r$。从 $(U_x)_{x\in K}$ 中取有限子覆盖。它们与 G 一起构成 $[a,b]$ 的有限开覆盖。由 Lebesgue 数引理，可取分割 P，使每个分割小区间的闭包包含在 G 或某个 U_x 中。前一类小区间的总长度不超过 $m(G)$，其振幅至多 $2M$；后一类小区间的振幅小于 $1/r$。于是

$$U(f,P)-L(f,P)\le 2Mm(G)+\frac{1}{r}(b-a)\le 2M\sum_{j}|I_j|+\frac{1}{r}(b-a)<\varepsilon.$$

由 Darboux 判据，f Riemann 可积。 □

证明中“有界”不能省略。函数 $x\mapsto x^{-1/2}$ 在 $(0,1]$ 连续，不连续点（若补定义 $f(0)$）只有一个，却不在通常有界 Riemann 积分的定义域内；它可作为反常 Riemann 积分和 Lebesgue 积分处理。

61.4　典型函数

例 61.4 (Dirichlet 函数)**.**

$$f=\mathbf{1}_{\mathbb{Q}\cap[0,1]}$$

处处不连续，故不 Riemann 可积；它是可测函数并且 Lebesgue 积分为零。

例 61.5 (Thomae 函数)**.** 令

$$t(x)=\begin{cases}1/q, & x=p/q\in[0,1],\ (p,q)=1,\ q\ge 1,\\ 0, & x\notin\mathbb{Q}.\end{cases}$$

它在每个无理点连续，在每个有理点不连续。不连续点集可数，故它 Riemann 可积，积分为零。这里不能只说“有理数零测”：还必须先验证无理点连续。

证明. 固定无理点 x 和 $\varepsilon>0$。使 $1/q\ge\varepsilon$ 的约分有理数在 $[0,1]$ 中只有有限个。取 x 的小邻域避开这些点，邻域内便有 $t(y)<\varepsilon$。在有理点 p/q，任意邻域含无理点，函数值可趋于零，与 $t(p/q)=1/q$ 不相容。 □

例 61.6 (稠密开集的指示函数)**.** 若 $G\subset[0,1]$ 是相对稠密开集，则 $\mathbf{1}_G$ 在 $\partial_{[0,1]}G=[0,1]\setminus G$ 上不连续，在 G 内连续。因此它 Riemann 可积当且仅当 $m(\partial G)=0$，积分等于 $m(G)$。取 G 为 Cantor 集的补集，可得到不连续点集不可数的例子；前面的 Thomae 函数则给出不连续点集稠密而零测的例子。

61.5　有界与无界积分的分界

在有限区间上，任何有界可测函数都 Lebesgue 可积，而 Riemann 可积还要求不连续点集零测。无界函数则需另外检查 $\int|f|<\infty$。例如

$$f(x)=x^{-\alpha}\quad(0<x\le 1)$$

在 Lebesgue 意义下可积当且仅当 $\alpha<1$，这与反常 Riemann 积分的绝对收敛条件一致。Lebesgue 积分不会自动给条件收敛的反常积分赋值：$\int f$ 作为有限实数存在等价于 $\int|f|<\infty$。

习题

A 组　两种积分与振幅

61.1. 验证上下阶梯函数的 Lebesgue 积分分别等于 Darboux 下和、上和，并说明分点处怎样取值均不影响结论。

61.2. 设 f Riemann 可积。利用上下阶梯函数列直接证明 f 是 Borel 可测函数经过零测集修改所得的 Lebesgue 可测函数。

61.3. 证明 $x\mapsto\omega_f(x)$ 是上半连续的，即 $\{\omega_f<\varepsilon\}$ 在 $[a,b]$ 中相对开。

61.4. 补全定理 61.3 正向证明中分点和区间端点的处理。

B 组　判别准则与典型函数

61.5. 补全反向证明中的有限分割构造，并用 $M, b-a, \varepsilon$ 写出上和减下和的估计。说明所需网格大小还依赖函数的局部振幅，不能仅由这三个数决定。

61.6. 完整求出 Thomae 函数的连续点集和不连续点集，并分别用 Riemann 理论与 Lebesgue 理论计算其积分。

61.7. 对 $E \subset [a,b]$，证明 $\mathbf{1}_E$ 的不连续点集恰为 $\partial_{[a,b]} E$。这里补集、邻域和边界均相对于 $[a,b]$。由此证明 $\mathbf{1}_E$ Riemann 可积当且仅当 $m(\partial_{[a,b]} E) = 0$。

61.8. 设 $F \subset [0,1]$ 是正测度、无内点闭集。判断 $\mathbf{1}_F$ 的 Riemann 可积性与 Lebesgue 积分，并解释二者差异。

C 组　反例与构造

61.9. 构造一个 Riemann 可积函数，其不连续点集在 $[0,1]$ 中稠密。

61.10. 对 $f(x) = x^{-\alpha}\sin(1/x)$，讨论它在 $(0,1]$ 上的反常 Riemann 积分和 Lebesgue 可积性，区分 $\alpha < 1$、$1 \le \alpha < 2$ 与 $\alpha \ge 2$。

61.11. ⋆ 设 f 是 $[a,b]$ 上的有界 Lebesgue 可测函数，且几乎处处连续。证明 f Riemann 可积。说明“几乎处处等于某个 Riemann 可积函数”并不蕴含 f 自身 Riemann 可积。

61.12. ⋆ **[项目]** 证明：对每个零测 F_σ 集 $E \subset [a,b]$，存在有界 Riemann 可积函数，其不连续点集恰为 E。

第 62 章　乘积测度

多重积分的换序问题先要回答两个集合论问题：哪些平面集合可测，以及它们的测度怎样由矩形的测度决定。若只把“先对一个变量积分”当作计算规则，就会遗漏截面的可测性，也无法说明何时可以交换次序。本章在 σ-有限测度空间上构造乘积测度，并分别处理非负函数和可积函数。

62.1　乘积 σ-代数

设 $(X,\mathcal{A})$、$(Y,\mathcal{B})$ 为可测空间。由可测矩形

$$A\times B,\qquad A\in\mathcal{A},\ B\in\mathcal{B}$$

生成的 σ-代数称为**乘积 σ-代数**，记作

$$\mathcal{A}\otimes\mathcal{B}=\sigma\{A\times B : A\in\mathcal{A},\ B\in\mathcal{B}\}.$$

坐标投影在乘积可测空间上可测。若 $f:X\to X'$、$g:Y\to Y'$ 可测，则 $(x,y)\mapsto(f(x),g(y))$ 可测。

在拓扑空间上必须区分 $\mathcal{B}(X)\otimes\mathcal{B}(Y)$ 与 $\mathcal{B}(X\times Y)$。对第二可数空间（特别是欧氏空间），二者相等：开矩形构成可数基，每个开集是可数个开矩形之并。缺少可数性条件时，等式可能失败。

62.2　矩形上的预测度

设 $(X,\mathcal{A},\mu)$、$(Y,\mathcal{B},\nu)$ 为 σ-有限测度空间。希望乘积测度满足

$$(\mu\times\nu)(A\times B)=\mu(A)\nu(B).$$

右端在一个因子为零、另一个为无穷时按 $0\cdot\infty=0$ 解释。

有限个可测矩形的并可按各坐标集合及其补集作共同细分，写成有限个两两不交可测矩形的并。这些集合对有限并和差封闭，并包含 $X\times Y$，因而组成集合代数。以下仍称它为矩形环。在其上定义

$$\pi\left(\bigsqcup_{k=1}^{m}A_k\times B_k\right)=\sum_{k=1}^{m}\mu(A_k)\nu(B_k).$$

命题 62.1. 上述定义与不交矩形表示无关，并且 π 是该集合环上的预测度。

证明. 记 $E_x = \{y \in Y : (x,y) \in E\}$ 为集合的竖截面。设 $E = \bigsqcup_{k=1}^{m} A_k \times B_k$。对固定的 x，所有满足 $x \in A_k$ 的 B_k 两两不交，因此

$$\nu(E_x) = \sum_{k=1}^{m} \mathbf{1}_{A_k}(x)\nu(B_k).$$

右侧是非负扩充实值可测函数；当某个 $\nu(B_k) = \infty$ 时，它未必是按本书定义取有限值的简单函数。先把每个系数替换为 $\min\{\nu(B_k), N\}$，再让 $N \uparrow \infty$，由单调收敛得到

$$\int_X \nu(E_x)\, d\mu(x) = \sum_{k=1}^{m} \mu(A_k)\nu(B_k).$$

左侧只由集合 E 决定，故 $\pi(E)$ 与所选表示无关；有限可加性也由截面对不交并保持不交立即得到。

再设 E_n 是环中两两不交的集合，且 $E = \bigsqcup_{n=1}^{\infty} E_n$ 仍属于该环。对每个 x，截面 $(E_n)_x$ 两两不交，所以

$$\nu(E_x) = \sum_{n=1}^{\infty} \nu((E_n)_x).$$

每个截面测度函数都非负可测。对右侧部分和使用单调收敛定理，得到

$$\pi(E) = \int_X \nu(E_x)\, d\mu = \sum_{n=1}^{\infty} \int_X \nu((E_n)_x)\, d\mu = \sum_{n=1}^{\infty} \pi(E_n).$$

这正是预测度的可数可加性。 □

第 55 章的 Carathéodory 延拓定理于是给出 $\mathcal{A} \otimes \mathcal{B}$ 上的测度。

定理 62.2 (乘积测度)**.** 若 $(X, \mathcal{A}, \mu)$、$(Y, \mathcal{B}, \nu)$ 都是 σ-有限测度空间，则在 $\mathcal{A} \otimes \mathcal{B}$ 上存在唯一测度 $\mu \times \nu$ 满足

$$(\mu \times \nu)(A \times B) = \mu(A)\nu(B)$$

对所有可测矩形成立。

证明. 上述预测度经 Carathéodory 定理延拓到矩形生成的 σ-代数。因 $X = \cup_i X_i$、$Y = \cup_j Y_j$，其中各 $\mu(X_i), \nu(Y_j) < \infty$，故 $X \times Y = \cup_{i,j} X_i \times Y_j$，预测度是 σ-有限的。延拓唯一性定理给出唯一性。 □

62.3 截面

对 $E \subset X \times Y$，定义

$$E_x = \{y \in Y : (x,y) \in E\}, \qquad E^y = \{x \in X : (x,y) \in E\}.$$

对函数 $f : X \times Y \to \overline{\mathbb{R}}$，记 $f_x(y) = f(x,y)$、$f^y(x) = f(x,y)$。

命题 62.3 (截面的可测性). *若 $E \in \mathcal{A} \otimes \mathcal{B}$，则每个 $E_x \in \mathcal{B}$、$E^y \in \mathcal{A}$。若 f 是乘积空间上的扩充实值可测函数，则每个 f_x, f^y 可测。*

证明. 令

$$\mathcal{C} = \{E \subset X \times Y : E_x \in \mathcal{B} \text{ 对所有 } x\}.$$

$\mathcal{C}$ 是 σ-代数，且包含所有可测矩形，故包含 $\mathcal{A} \otimes \mathcal{B}$。另一方向同理。函数结论由 $\{y : f_x(y) > a\} = (\{f > a\})_x$ 和半直线判据得到。 □

截面可测不意味着任意截面的测度函数自动可测；后者是 Tonelli 定理证明中需要建立的内容。

62.4 集合形式的 Cavalieri 公式

定理 62.4. *设 $(X, \mathcal{A}, \mu)$、$(Y, \mathcal{B}, \nu)$ 为 σ-有限测度空间。若 $E \in \mathcal{A} \otimes \mathcal{B}$，则*

$$x \longmapsto \nu(E_x), \qquad y \longmapsto \mu(E^y)$$

分别可测，并且

$$(\mu \times \nu)(E) = \int_X \nu(E_x)\, d\mu(x) = \int_Y \mu(E^y)\, d\nu(y).$$

证明. 先设 $\mu(X), \nu(Y) < \infty$。令 $\mathcal{D}$ 为使第一项可测且第一等式成立的集合 E。矩形属于 $\mathcal{D}$，因为 $\nu((A \times B)_x) = \mathbf{1}_A(x)\nu(B)$。若 $E \in \mathcal{D}$，则

$$\nu((E^c)_x) = \nu(Y) - \nu(E_x),$$

故补集仍在 $\mathcal{D}$。对两两不交的 $E_n \in \mathcal{D}$，截面也两两不交，测度的可数可加性和单调收敛定理给出

$$\nu\big((\cup_n E_n)_x\big) = \sum_n \nu((E_n)_x)$$

及积分公式。因此 $\mathcal{D}$ 是包含矩形的 Dynkin 系；矩形构成 π-系，由 π-λ 定理，$\mathcal{D} = \mathcal{A} \otimes \mathcal{B}$。

一般 σ-有限情形取递增可测集 $X_i \uparrow X$、$Y_j \uparrow Y$，其中 $\mu(X_i), \nu(Y_j) < \infty$。固定 j。对每个 i，把有限情形应用于 $X_i \times Y_j$ 中的集合 $E \cap (X_i \times Y_j)$，得到

$$(\mu \times \nu)\big(E \cap (X_i \times Y_j)\big) = \int_{X_i} \nu(E_x \cap Y_j)\, d\mu(x).$$

这里乘积测度限制在 $X_i \times Y_j$ 上，与两个限制测度的有限乘积相同；这可由它们在矩形上一致及延拓唯一性得到。把右端的被积函数在 $X \setminus X_i$ 上补为零。随 i 增大，这些函数逐点递增到 $x \mapsto \nu(E_x \cap Y_j)$。因此测度的上升连续性和单调收敛定理给出

$$(\mu \times \nu)\big(E \cap (X \times Y_j)\big) = \int_{X} \nu(E_x \cap Y_j)\, d\mu(x),$$

并同时说明右端的被积函数可测。最后令 $j \to \infty$。左侧递增到 $(\mu\times\nu)(E)$，而 $\nu(E_x \cap Y_j) \uparrow \nu(E_x)$；再用一次单调收敛定理，得到第一个等式及 $x \mapsto \nu(E_x)$ 的可测性。交换 X, Y 即得第二个等式。 $\square$

62.5　Tonelli 定理

定理 62.5 (Tonelli). *设 $(X, \mathcal{A}, \mu)$、$(Y, \mathcal{B}, \nu)$ 为 σ-有限测度空间。若 $f : X \times Y \to [0, +\infty]$ 对乘积 σ-代数可测，则*

$$x \longmapsto \int_Y f(x, y)\, d\nu(y)$$

可测，并且

$$\int_{X\times Y} f\, d(\mu \times \nu) = \int_X \left(\int_Y f(x,y)\, d\nu(y) \right) d\mu(x) = \int_Y \left(\int_X f(x,y)\, d\mu(x) \right) d\nu(y).$$

三者可以同时为 $+\infty$。

证明. 对指示函数，这是定理 62.4。由非负简单函数的线性，结论对非负简单函数成立。对一般 f，取 $\varphi_n \uparrow f$。对每个 x，单调收敛定理给出

$$\int_Y \varphi_n(x,y)\, d\nu \uparrow \int_Y f(x,y)\, d\nu.$$

左侧是可测函数，所以极限可测。再次分别在 X 和 $X \times Y$ 上使用单调收敛定理，得到第一种迭代积分公式；另一种次序同理。 $\square$

62.6　Fubini 定理

定理 62.6 (Fubini). *设 $(X, \mathcal{A}, \mu)$、$(Y, \mathcal{B}, \nu)$ 为 σ-有限测度空间，f 是乘积空间上的可测实函数，且 $\int |f|\, d(\mu\times\nu) < \infty$。则*

$$f_x \in L^1(\nu) \quad \text{对几乎所有 } x, \qquad f^y \in L^1(\mu) \quad \text{对几乎所有 } y.$$

在内层绝对值积分为无穷的可测零集上，把相应的内层积分定义为零，所得函数可积，且

$$\int_{X\times Y} f\,d(\mu\times\nu)=\int_X\int_Y f(x,y)\,d\nu(y)\,d\mu(x)=\int_Y\int_X f(x,y)\,d\mu(x)\,d\nu(y).$$

证明. 对 $|f|$ 使用 Tonelli 定理：

$$\int_X\left(\int_Y |f_x|\,d\nu\right)d\mu=\int_{X\times Y}|f|\,d(\mu\times\nu)<\infty.$$

令 $N_X=\{x:\int_Y|f_x|\,d\nu=\infty\}$。由 Tonelli 定理，它可测且 $\mu(N_X)=0$。在补集上，两个可测函数 $\int_Y f_x^+\,d\nu$、$\int_Y f_x^-\,d\nu$ 都有限，故其差可测；在 N_X 上置零仍可测。其绝对值不超过内层绝对值积分，因此可积。分别对 f^+,f^- 使用 Tonelli 再相减，得到第一个迭代公式；交换变量得到第二个。这一处理不要求因子测度完备。 □

复函数的积分按实部、虚部分别定义。若 $\int|f|<\infty$，两个分量均可积，分别应用上述实函数版本即得相同的迭代积分公式。

实用上常先对 $|f|$ 作一次迭代积分。若结果有限，Fubini 的全部结论随即成立。若只算带符号的内层积分并得到有限值，仍不足以交换次序。

62.7 完备化与例外截面

以上定理首先建立在 $\mathcal{A}\otimes\mathcal{B}$ 上。即使两个因子测度都是完备的，乘积测度也不一定完备。对乘积测度作完备化以后，“每个截面可测”应相应改为“几乎每个截面可测”。

设两个因子测度完备，E 属于乘积测度的完备化。按完备化的定义，可取 $B,Z\in\mathcal{A}\otimes\mathcal{B}$，使

$$E\,\triangle\,B\subset Z,\qquad (\mu\times\nu)(Z)=0.$$

由 Cavalieri 公式，$\nu(Z_x)=0$ 对几乎所有 x 成立。在这些点，$E_x\,\triangle\,B_x\subset Z_x$，因子测度的完备性保证 E_x 可测，且 $\nu(E_x)=\nu(B_x)$。故截面积分公式仍成立，但内层积分只需在几乎所有外层参数上定义。

函数形式也如此。任一非负完备化可测函数 f 都有一个 $\mathcal{A}\otimes\mathcal{B}$-可测函数 g，在某个乘积零测集以外与它相等。为证明这一点，取非负简单函数 $s_n\uparrow f$，把各 s_n 中有限个完备化可测集换成与其仅相差零测集的乘积可测集。所有差异包含在可数个乘积零测集的并 Z 中。所得函数序列在 Z 外仍趋于 f，令 g 在 Z 外为其上极限，在 Z 上为零，即得所求。对 g 应用 Tonelli 定理，再对 Z 应用截面零测性，便得到完备化版本。可积实函数拆成正负部，复函数再拆成实部、虚部，Fubini 公式因而也保留。

欧氏空间中的 Lebesgue 测度正是 Borel 测度的完备化；Borel 乘积测度在矩形上给通常的体积，唯一性保证二者相符。因此上述版本适用于一般 Lebesgue 可测函数，而不只适用于 Borel 可测函数。例外截面不能删去：若 $V \subset [0,1]$ 不 Lebesgue 可测，则 $\{0\} \times V$ 包含在平面 Borel 零测集 $\{0\} \times [0,1]$ 中，所以平面 Lebesgue 可测；但在 $x = 0$ 处的截面恰为 V。

62.8　二重级数与反例

在 $X = Y = \mathbb{N}$ 上取计数测度，Tonelli 与 Fubini 分别成为：

$$a_{mn} \geq 0 \quad \Longrightarrow \quad \sum_{m}\sum_{n} a_{mn} = \sum_{n}\sum_{m} a_{mn},$$

以及

$$\sum_{m,n} |a_{mn}| < \infty \quad \Longrightarrow \quad \sum_{m}\sum_{n} a_{mn} = \sum_{n}\sum_{m} a_{mn}.$$

反例 62.7. 令

$$a_{mn} = \begin{cases} 1, & n = m, \\ -1, & n = m+1, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

每一行的和为零，所以 $\sum_m (\sum_n a_{mn}) = 0$。第 0 列的和为 1，其余各列的和为零，所以 $\sum_n (\sum_m a_{mn}) = 1$。绝对值二重和发散，Fubini 条件不成立。

反例 62.8 (缺少 σ-有限性)**.** 在 $[0,1]$ 的 Borel 集上，第一坐标取 Lebesgue 测度 m，第二坐标取计数测度 c。后者不是 σ-有限的，因为每个有限测度集只有有限多个点。对角线 $D = \{(x,y) : x = y\}$ 是 Borel 集，但

$$\int_{[0,1]} c(D_x)\, dm(x) = \int_{[0,1]} 1\, dm = 1, \qquad \int_{[0,1]} m(D^y)\, dc(y) = \int_{[0,1]} 0\, dc = 0.$$

所以即使函数非负且乘积可测，两种迭代积分也未必相等。这个例子否定的是无条件换序，并不声称无法构造任何满足矩形公式的乘积测度。

习题

A 组　乘积可测结构

62.1. 设 $f : X \to X'$、$g : Y \to Y'$ 为可测空间之间的可测映射。证明两个坐标投影可测，并证明它们组成的 $(x,y) \mapsto (f(x), g(y))$ 可测。

62.2. 证明 $\mathcal{B}(\mathbb{R}^m)\otimes\mathcal{B}(\mathbb{R}^n)=\mathcal{B}(\mathbb{R}^{m+n})$。

62.3. 证明有限个可测矩形的并可以写成有限个两两不交可测矩形的并，并据此验证矩形环上预测度定义的良定义性。

62.4. 验证 $(E^c)_x=(E_x)^c$ 和 $(\cup_n E_n)_x=\cup_n (E_n)_x$，补全截面可测性的证明。

B 组　Tonelli 与 Fubini

62.5. 设 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ Borel 可测。证明其图像 $\Gamma_f=\{(x,f(x)):x\in\mathbb{R}\}$ 是 Borel 集，并用截面公式证明 $m_2(\Gamma_f)=0$。

62.6. 用 Tonelli 定理证明对 $f\ge 0$，

$$\int_X f\,d\mu=\int_0^\infty \mu(\{f>t\})\,dt.$$

62.7. 利用截面计算集合

$$E=\{(x,y)\in(0,\infty)^2:x+y<1\}$$

的二维 Lebesgue 测度，并交换积分次序复核。

62.8. 若 $E\subset X\times Y$ 可测且 $(\mu\times\nu)(E)=0$，证明 E_x 对几乎所有 x 为 ν-零测集。说明“每个截面都零测”是否必然推出 E 零测。

C 组　换序、卷积与推广

62.9. 讨论

$$f(x,y)=\frac{x^2-y^2}{(x^2+y^2)^2}$$

在 $(-1,1)^2$ 上的绝对可积性（原点处补为零），并比较两种先后次序的反常迭代积分；外层参数为零时的发散截面应单独说明。

62.10. 逐项验证正文二重级数反例的两种迭代和，并证明其绝对值二重和发散。

62.11. 取一个不 Lebesgue 可测的 $V\subset[0,1]$。证明 $\{0\}\times V$ 属于二维 Lebesgue σ-代数，却不属于 $\mathcal{L}(\mathbb{R})\otimes\mathcal{L}(\mathbb{R})$。据此说明两个完备测度的乘积不一定完备，并指出 Fubini 定理中为什么需要允许例外截面。

62.12. * 若 $f,g:\mathbb{R}^n\to[0,\infty]$ 可测，证明

$$(f*g)(x)=\int_{\mathbb{R}^n} f(x-y)g(y)\,dy$$

是可测函数，并证明 $\int(f*g)=(\int f)(\int g)$，允许无穷值。

62.13. ⋆ **[项目]** 对三个 σ-有限测度空间，证明 $(\mu\times\nu)\times\lambda$ 与 $\mu\times(\nu\times\lambda)$ 在自然识别下相同，并给出三重 Tonelli 和 Fubini 公式。

第 63 章　含参数积分

积分

$$F(t)=\int_X f(t,x)\,d\mu(x)$$

把函数族压缩成一个参数函数。若要判断 F 是否可测、连续或可导，就要把相应的极限移入积分号内。每一种结论都包含两个不同的问题：对固定参数，内层积分是否有意义；当参数变化时，是否有一个可积函数控制这族被积函数。

63.1　参数积分的可测性

定理 63.1. 设 $(T,\mathcal{T},\nu)$、$(X,\mathcal{A},\mu)$ 为 σ-有限测度空间。

(i) 若 $f:T\times X\to[0,+\infty]$ 可测，则

$$t\longmapsto\int_X f(t,x)\,d\mu(x)$$

是可测函数。

(ii) 若 $f\in L^1(\nu\times\mu)$，则上述积分对几乎所有 t 绝对收敛；把例外点上的值定义为零后得到 $L^1(\nu)$ 函数，且

$$\int_T F\,d\nu=\int_{T\times X} f\,d(\nu\times\mu).$$

证明. 两项分别是 Tonelli 定理和 Fubini 定理。应注意：仅知道每个截面 $x\mapsto f(t,x)$ 可测，并不自动推出 f 在乘积空间可测；联合可测或其他足以保证它的条件必须另行验证。 □

例 63.2. 若 $E\subset T\times X$ 可测，则

$$F(t)=\mu(E_t)$$

可测。这可用于描述几何区域的截面体积，也说明“截面长度随参数可测”不是额外的光滑性结论，而是乘积可测性与 Tonelli 定理的结果。

63.2　连续性

定理 63.3 (参数积分的连续性)**.** 设 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 为测度空间，T 为度量空间，$t_0\in T$，$f:T\times X\to\mathbb{R}$（或 $\mathbb{C}$）的每个截面 $f(t,\cdot)$ 都可测。假定：

(i) 对几乎所有 x，$f(t,x)\to f(t_0,x)$ 当 $t\to t_0$；

(ii) 存在 t_0 的邻域 U 和 $g\in L^1(\mu)$，使 $|f(t,x)|\le g(x)$ 对 $t\in U$ 几乎处处成立。

则 $F(t)=\int_X f(t,x)\,d\mu(x)$ 在 U 上有定义，并在 t_0 连续。

证明. 任取 $t_n\to t_0$，舍去有限项后可令所有 $t_n\in U$。把这可数多个参数对应的控制不等式的零测例外集合并，便可对整列使用同一个控制函数。对 $f(t_n,\cdot)$ 使用控制收敛定理，得到

$$F(t_n)\longrightarrow F(t_0).$$

度量空间中序列连续等价于连续，故结论成立。 □

控制条件只需在 t_0 的一个邻域成立。若 T 紧，并且每个点附近都有一个控制函数，可取有限子覆盖处理整个参数集；一般不能把不同邻域上的控制函数未经验证地拼成一个全局可积控制。

例 63.4 (Laplace 型积分). 对 $t>0$，令

$$F(t)=\int_0^\infty e^{-tx}\,dx.$$

在固定 $t_0>0$ 的邻域 $t\ge t_0/2$ 内，$e^{-tx}\le e^{-t_0x/2}\in L^1(0,\infty)$，故 F 在 $(0,\infty)$ 连续。这里没有一个对所有 $t>0$ 都适用的可积控制函数；局部控制已经足够。

63.3　极限与积分

若 $t_n\to t_0$，定理 63.3 就是控制收敛定理在参数族上的直接形式。还有两种常用替代条件：

命题 63.5. 设 $f_t\ge 0$ 可测。

(i) 若 $t_n\to t_0$ 且 $f_{t_n}\uparrow f_{t_0}$ 几乎处处，则 $\int f_{t_n}\uparrow\int f_{t_0}$。

(ii) 对任意 $t_n\to t_0$，

$$\int \liminf_{n} f_{t_n}\le \liminf_{n}\int f_{t_n}.$$

第一项来自单调收敛，第二项来自 Fatou 引理。它们给出的分别是等式和单侧估计。实际使用时，先把连续性问题转化为任意参数序列，再选择适合该函数族的收敛定理。

反例 63.6. 令 $f(t,x)=t^{-1}\mathbf{1}_{(0,t)}(x)$ $(0<t\le 1,\ 0<x<1)$，并令 $f(0,x)=0$。对每个 $x>0$，当 $t\downarrow 0$ 时 $f(t,x)\to 0$，但

$$\int_0^1 f(t,x)\,dx=1.$$

尖峰高度与支撑缩小恰好抵消；不存在邻域内的共同可积控制函数。

63.4　积分号下求导

定理 63.7 (积分号下求导). 设 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 为测度空间，$I\subset\mathbb{R}$ 为开区间，$f:I\times X\to\mathbb{R}$，$t_0\in I$。假定存在含 t_0 的开区间 $U\subset I$，使：

(i) 对每个 $t\in U$，$f(t,\cdot)$ 可测；

(ii) 存在一个零测集 N，使对每个 $x\notin N$，函数 $t\mapsto f(t,x)$ 在整个 U 上可导；

(iii) 存在 $g\in L^1(\mu)$，使对每个 $x\notin N$ 和每个 $t\in U$，

$$|\partial_t f(t,x)|\le g(x)$$

；

(iv) $f(t_0,\cdot)\in L^1(\mu)$。

在 N 上把偏导数定义为零。则 $F(t)=\int_X f(t,x)\,d\mu(x)$ 在 U 上有定义，在 t_0 可导，且

$$F'(t_0)=\int_X \partial_t f(t_0,x)\,d\mu(x).$$

证明. 先由中值定理得到 $|f(t,x)|\le|f(t_0,x)|+|t-t_0|g(x)$ $(x\notin N)$，故每个 $t\in U$ 的截面都可积。再取任意非零实数列 $h_n\to0$，使连接 t_0 与 t_0+h_n 的整段都包含在 U 内。这些可测差商在 $X\setminus N$ 上的极限是偏导数，因而补零后的偏导数可测。对足够小的非零 h，固定 $x\notin N$，对函数 $t\mapsto f(t,x)$ 使用一元中值定理，得到

$$\left|\frac{f(t_0+h,x)-f(t_0,x)}{h}\right|\le g(x).$$

这里同一个零测集 N 对所有小 h 都适用；这正是条件 (ii)–(iii) 中量词写法的作用。差商在 $X\setminus N$ 上逐点趋于 $\partial_t f(t_0,x)$。对任意这样的序列 h_n 使用控制收敛，再用实变量极限的序列判据，得到

$$\lim_{h\to0}\frac{F(t_0+h)-F(t_0)}{h}=\int_X\lim_{h\to0}\frac{f(t_0+h,x)-f(t_0,x)}{h}\,d\mu(x),$$

即所求公式。复值函数可分别对实部和虚部应用这一结论；不需要对复值函数使用实中值定理。 □

注 63.8. 条件 (iii) 可以改成直接控制差商，而不要求偏导数在整个邻域都存在：若

$$\left|\frac{f(t_0+h,x)-f(t_0,x)}{h}\right|\le g(x)$$

对所有足够小的 h 成立，且差商几乎处处收敛，同一证明仍适用。这是定理中实际承担极限交换工作的条件。

推论 63.9 (Leibniz 公式)**.** 设 α,β 在 t_0 可导。假定存在 t_0 的邻域 U 和有界区间 J，使 $\alpha(t),\beta(t)\in J$ 对 $t\in U$ 成立，并且 $f:U\times J\to\mathbb{R}$ 满足：

(i) $f(t,\cdot)$ 可测，且 $f(t_0,\cdot)\in L^1(J)$；

(ii) 存在零测集 $N\subset J$，使对每个 $x\in J\setminus N$，$\partial_t f(t,x)$ 在全部 $t\in U$ 上存在，并有 $g\in L^1(J)$ 满足 $|\partial_t f(t,x)|\le g(x)$ 对这些 (t,x) 同时成立；

(iii) f 在 $(t_0,\alpha(t_0))$ 与 $(t_0,\beta(t_0))$ 处联合连续。

则

$$\frac{d}{dt}\int_{\alpha(t)}^{\beta(t)} f(t,x)\,dx\Big|_{t=t_0} = f(t_0,\beta(t_0))\beta'(t_0) - f(t_0,\alpha(t_0))\alpha'(t_0) + \int_{\alpha(t_0)}^{\beta(t_0)} \partial_t f(t_0,x)\,dx.$$

证明. 固定 $c\in J$，先考察

$$H_\beta(t)=\int_c^{\beta(t)} f(t,x)\,dx.$$

记 $\beta_0=\beta(t_0)$、$\beta_h=\beta(t_0+h)$。差可分成

$$\begin{aligned} H_\beta(t_0+h)-H_\beta(t_0) &= \int_c^{\beta_0}\big(f(t_0+h,x)-f(t_0,x)\big)\,dx \\ &\quad + \int_{\beta_0}^{\beta_h} f(t_0+h,x)\,dx. \end{aligned}$$

第一项除以 h 后，由积分号下求导定理趋于 $\int_c^{\beta_0}\partial_t f(t_0,x)\,dx$。若 $\beta_h\neq\beta_0$，第二项的差商写成

$$\frac{\beta_h-\beta_0}{h}\,\frac{1}{\beta_h-\beta_0}\int_{\beta_0}^{\beta_h} f(t_0+h,x)\,dx.$$

联合连续性使第二个因子趋于 $f(t_0,\beta_0)$，第一个因子趋于 $\beta'(t_0)$；若端点在某子列上不动，结论仍成立。因此

$$H_\beta'(t_0)=\int_c^{\beta_0}\partial_t f(t_0,x)\,dx + f(t_0,\beta_0)\beta'(t_0).$$

对 $H_\alpha(t)=\int_c^{\alpha(t)} f(t,x)\,dx$ 作同一计算，再用原积分等于 $H_\beta-H_\alpha$，便得到公式。 □

例 63.10. 对 $t>0$，

$$\Gamma(t)=\int_0^\infty x^{t-1}e^{-x}\,dx.$$

若 t 限制在紧子区间 $[\alpha,\beta]\subset(0,\infty)$，则

$$|x^{t-1}(\log x)e^{-x}|\le\begin{cases} x^{\alpha-1}|\log x|, & 0<x\le 1,\\ x^{\beta-1}(\log x)e^{-x}, & x>1,\end{cases}$$

右侧可积。因此

$$\Gamma'(t) = \int_0^\infty x^{t-1}(\log x)e^{-x}\,dx.$$

对任意整数 $k \ge 0$，把上述控制函数中的 $|\log x|$ 改为 $|\log x|^k$。在零附近作代换 $x = e^{-u}$，有

$$\int_0^1 x^{\alpha-1}|\log x|^k\,dx = \int_0^\infty e^{-\alpha u}u^k\,du < \infty.$$

无穷远处，$x^{\beta-1}(\log x)^k e^{-x} \le Ce^{-x/2}$ 对充分大的 x 成立。因而每一阶导数都有局部可积控制。依次应用求导定理得到 $\Gamma^{(k)}(t) = \int_0^\infty x^{t-1}(\log x)^k e^{-x}\,dx$，再用连续性定理说明每个导数连续，故 $\Gamma \in C^\infty(0,\infty)$。

习题

A 组　可测性与连续性

63.1. 设 T, X 为本章可测性定理中的两个 σ-有限测度空间，$f : T \times X \to \mathbb{R}$ 联合可测。证明

$$t \mapsto \mu(\{x : f(t,x) > a\})$$

对每个 $a \in \mathbb{R}$ 可测。

63.2. 补全定理 63.3 中从序列连续到连续的论证，并说明若参数空间不是第一可数空间，为什么该证明需要调整。

63.3. 设 $h : (0,\infty) \to \mathbb{R}$ 可测，$a \in \mathbb{R}$，且 $e^{-ax}|h(x)|$ 可积。证明

$$F(t) = \int_0^\infty e^{-tx}h(x)\,dx$$

在 $t > a$ 连续；若还假设 $xe^{-ax}|h(x)|$ 可积，则证明它在 $t > a$ 可导并求导。

B 组　积分号下求导

63.4. 完整验证正文尖峰反例，并证明任何控制所有 $0 < t < t_0$ 的函数 g 都不可能属于 $L^1(0,1)$。

63.5. 对 $t > 0$，在积分号下求导计算

$$\int_0^\infty e^{-tx}\,dx, \qquad \int_0^\infty xe^{-tx}\,dx.$$

63.6. 设 $F(t) = \int_{\mathbb{R}} e^{-x^2}\cos(tx)\,dx$。证明 $F'(t) = -\int xe^{-x^2}\sin(tx)\,dx$，并继续求 F''。

63.7. 从固定积分区间的求导定理和微积分基本定理完整推出推论 63.9。

C 组　推广与应用

63.8. 对 $t>-1$，令

$$F(t)=\int_0^1 \frac{x^t-1}{\log x}\,dx,$$

在适当解释 $x=1$ 处取值后证明 $F'(t)=1/(t+1)$，并求 $F(t)$。

63.9. ⋆ 本题在学过 Cauchy 积分公式后完成。设 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 为测度空间，$D\subset\mathbb{C}$ 开，$f:D\times X\to\mathbb{C}$ 的每个 x-截面可测；存在公共零测集 N，对 $x\notin N$，$f(\cdot,x)$ 全纯。对每个紧集 $K\Subset D$，有 $g_K\in L^1(\mu)$ 使 $|f(z,x)|\le g_K(x)$ 对所有 $z\in K$ 及公共零测例外集外的 x 成立。利用 Cauchy 导数估计及控制收敛证明 $F(z)=\int f(z,x)\,d\mu(x)$ 全纯。

63.10. ⋆ **[项目]** 选择一个概率论中的矩母函数或物理中的配分函数，逐项核验可测性、积分有限、连续性和积分号下求导条件；不能只形式地写出求导结果。

第十四编

函数收敛与 L^p 空间

第 64 章　函数的收敛

函数列的“趋近”可以从点值、例外集合的测度或平均误差来衡量。逐点收敛记录每个点最终发生什么；依测度收敛只要求偏差显著的集合越来越小；L^p 收敛控制误差的 p 次平均。它们回答不同问题，不能只凭名称中的“收敛”互相替换。本章先比较这些概念，后两章再研究子列和一致可积性。

64.1　逐点、几乎处处与本质一致收敛

本章固定测度空间 $(X, \mathcal{A}, \mu)$，函数取实值，序列指标从 1 开始。对几乎处处有限的可测函数列及其候选极限，可把它们取无穷值的集合的可数并记作 N，并在这个可测零集上统一置零，得到处处有限的可测代表。不假定测度完备时，不能在零测集上任意赋值后仍声称可测。以下涉及逐点或普通一致收敛时，均针对指定的有限代表；涉及几乎处处性质时，上述修改不影响结论。对可测函数 h，记

$$\operatorname*{ess\,sup}_{x\in X} |h(x)| = \inf\{M \geq 0 : \mu(\{|h| > M\}) = 0\},$$

若右侧集合为空，则其值为 $+\infty$；若 $\mu(X) = 0$，则其值为零。在比较非负误差的普通上确界时，约定空定义域上的上确界误差为零。这个量忽略零测集上的点值；第 68 章将用它定义 L^∞ 范数。

定义 64.1. 若存在零测集 N，使

$$f_n(x) \longrightarrow f(x) \qquad (x \in X \setminus N),$$

则称 f_n **几乎处处收敛**于 f，记作 $f_n \to f$ a.e.

几乎处处收敛仍逐点地检查 x，只是允许一次删去一个固定零测集。例外集不能随精度或 n 改变后便不再统一。

定义 64.2. 若

$$\operatorname*{ess\,sup}_{x\in X} |f_n(x) - f(x)| \longrightarrow 0,$$

则称 f_n **本质一致收敛**于 f。

由于函数列可数，本质一致收敛等价于：存在一个零测集 N，使 $f_n \to f$ 在 $X \setminus N$ 上一致。它比几乎处处收敛强。普通一致收敛还要求在零测点上也控制函数值，因此不是“几乎处处等价类”上的性质。

64.2 依测度收敛

定义 64.3. 若对每个 $\varepsilon>0$，

$$\mu(\{|f_n-f|>\varepsilon\})\longrightarrow 0,$$

则称 f_n **依测度收敛**于 f，记作 $f_n \xrightarrow{\mu} f$。

这一定义在无限测度空间上仍有意义，但比“在每个有限测度集上依测度收敛”更强。例如 $\mathbf{1}_{[n,n+1]}$ 在 $\mathbb{R}$ 上处处收敛于零，也在每个有限测度集上依测度收敛，却不在全空间依测度收敛。

命题 64.4 (依测度收敛的度量化)**.** 在几乎处处相等的、几乎处处有限的可测函数商空间上定义

$$d_\mu(f,g)=\inf\{\varepsilon\in(0,1]:\mu(\{|f-g|>\varepsilon\})\le\varepsilon\},$$

若集合为空则令 $d_\mu(f,g)=1$。则 d_μ 是度量，并且

$$d_\mu(f_n,f)\to 0 \quad\Longleftrightarrow\quad f_n\xrightarrow{\mu} f.$$

证明. 替换几乎处处相等的可测代表不改变任何超水平集的测度，故定义与代表无关。对称性由定义得到。若 $d_\mu(f,g)=0$，则对每个 $k\ge 1$ 可取 $0<\eta_k<1/k$，使 $\mu(\{|f-g|>\eta_k\})\le\eta_k$。固定 $m\ge 1$，当 k 足够大时 $\eta_k<1/m$，因而

$$\mu(\{|f-g|>1/m\})\le\mu(\{|f-g|>\eta_k\})\le\eta_k.$$

令 $k\to\infty$，得到该集合零测。再对 m 取可数并，便知 $f=g$ a.e.；反向结论由定义得到。

现证三角不等式。若 $d_\mu(f,g)+d_\mu(g,h)\ge 1$，则结论由 $d_\mu\le 1$ 得到。否则取 $r>d_\mu(f,g)$、$s>d_\mu(g,h)$，并使 $r+s<1$。由下确界定义，可取 $0<r'<r$、$0<s'<s$，满足

$$\mu(\{|f-g|>r'\})\le r',\qquad \mu(\{|g-h|>s'\})\le s'.$$

又因 $|f-h|>r'+s'$ 时，$|f-g|>r'$ 或 $|g-h|>s'$，所以

$$\mu(\{|f-h|>r'+s'\})\le r'+s'.$$

故 $d_\mu(f,h)\le r'+s'<r+s$。令 r,s 分别下降到前两个距离，得到三角不等式。

若 $d_\mu(f_n,f)\to 0$，给定阈值 $\varepsilon>0$ 和 $\alpha>0$，取 $0<\delta<\min\{1,\varepsilon,\alpha\}$。最终 $d_\mu(f_n,f)<\delta$，因而有某 $0<\eta<\delta$ 使

$$\mu(\{|f_n-f|>\varepsilon\})\le\mu(\{|f_n-f|>\eta\})\le\eta<\delta.$$

于是左侧最终小于任意给定的 α，即依测度收敛。反之，若依测度收敛，给定 $0<\delta\le 1$，最终 $\mu(\{|f_n-f|>\delta\})\le\delta$，故 $d_\mu(f_n,f)\le\delta$。 □

命题 64.5. 依测度极限在几乎处处意义下唯一，并且依测度收敛对加法保持。若 $\Phi:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 一致连续，则

$$f_n \xrightarrow{\mu} f \quad\Longrightarrow\quad \Phi(f_n)\xrightarrow{\mu}\Phi(f).$$

若进一步有 $\mu(X)<\infty$，则“一致连续”可放宽为“连续”；乘法也保持依测度收敛。即若 $f_n\xrightarrow{\mu}f$、$g_n\xrightarrow{\mu}g$，则

$$f_n+g_n\to f+g,\qquad f_ng_n\to fg$$

依测度。

证明. 若同时收敛到 f,g，则对任意 $\varepsilon>0$，

$$\{|f-g|>\varepsilon\}\subset\{|f-f_n|>\varepsilon/2\}\cup\{|f_n-g|>\varepsilon/2\}.$$

令 $n\to\infty$，得左侧测度为零。加法由三角不等式和同样的坏集分解得到。若 Φ 一致连续，给定 $\varepsilon>0$，可取 $\delta>0$ 使 $|u-v|\le\delta$ 蕴含 $|\Phi(u)-\Phi(v)|\le\varepsilon$，因而

$$\{|\Phi(f_n)-\Phi(f)|>\varepsilon\}\subseteq\{|f_n-f|>\delta\}.$$

以下设 $\mu(X)<\infty$。若 f 几乎处处有限，则 $\mu(\{|f|>M\})\to0$。在 $[-M-1,M+1]$ 上，连续函数 Φ 一致连续；同时，除去 $\{|f|>M\}\cup\{|f_n-f|>1\}$ 后，f 与 f_n 都落在该紧区间中。这证明一般连续复合的结论。乘法可写成

$$f_ng_n-fg=f_n(g_n-g)+g(f_n-f).$$

先在一个小测度集合外同时限制 $|f|,|g|\le M$ 以及 $|f_n-f|,|g_n-g|\le1$，再令两个差分别小于 $\varepsilon/(2(M+1))$，即可使乘积差小于 ε。 □

有限测度条件不能从后一部分删去。在 $(\mathbb{R},m)$ 上取 $f_n(x)=x+1/n$、$f(x)=x$，则 $f_n\to f$ 一致，因而依测度收敛；但对 $\Phi(u)=u^2$，集合 $\{|\Phi(f_n)-\Phi(f)|>1\}$ 含有一条无限长的半直线，其测度为无穷。

64.3　L^p 收敛

对 $0<p<\infty$ 和可测函数 h，记

$$\|h\|_p=\left(\int_X|h|^p\,d\mu\right)^{1/p},$$

暂时允许该量为无穷。以 $L^p(\mu)$ 表示使此量有限的函数所成的几乎处处等价类集合。设 $f_n,f\in L^p(\mu)$。若

$$\int_X|f_n-f|^p\,d\mu\longrightarrow0,$$

则称 $f_n \to f$ 于 L^p。第 67 章将证明 $p \geq 1$ 时 $\|\cdot\|_p$ 是完备范数；$0 < p < 1$ 时它不是范数。这里的收敛定义对所有 $p > 0$ 都适用。

只知道差的 p 次积分趋零，并不能推出函数本身属于 L^p。例如在 $\mathbb{R}$ 上取 $f_n = f = 1$，误差恒为零，但任何一个函数都不属于有限 p 的 $L^p(\mathbb{R})$。下文说“于 L^p 收敛”时，始终包括函数与极限属于该空间的要求。

定理 64.6. *对任意 $0 < p < \infty$，L^p 收敛蕴含依测度收敛。更精确地，*

$$\mu(\{|f_n - f| > \varepsilon\}) \leq \varepsilon^{-p} \int |f_n - f|^p \, d\mu.$$

证明. 在集合 $\{|f_n - f| > \varepsilon\}$ 上，$|f_n - f|^p \geq \varepsilon^p$，应用 Markov 不等式即可。 □

反向推论不成立。依测度收敛只控制超水平集的大小，不能排除在小集合上形成高尖峰。函数 $f_n = n\mathbf{1}_{(0,1/n)}$ 依测度收敛于零，但不在 $L^1(0,1)$ 中收敛于零。

64.4　有限测度空间中的关系

定理 64.7. *若 $\mu(X) < \infty$，则：*

(i) *几乎处处收敛蕴含依测度收敛；*

(ii) *对任意 $0 < p < \infty$，若 $f_n, f \in L^p(\mu)$，则本质一致收敛蕴含 L^p 收敛；*

(iii) *若 $0 < p < q < \infty$，则 L^q 收敛蕴含 L^p 收敛。*

证明. 若 $f_n \to f$ a.e.，则 $\mathbf{1}_{\{|f_n - f| > \varepsilon\}} \to 0$ a.e.，并由 $\mathbf{1}_X \in L^1$ 控制；控制收敛给出 (i)。

若本质一致收敛，舍去有限项后可取有限数 $a_n \to 0$，使 $|f_n - f| \leq a_n$ 几乎处处。于是

$$\int |f_n - f|^p \leq a_n^p \mu(X) \to 0,$$

得到 (ii)。对 (iii)，先注意 $|u|^p \leq 1 + |u|^q$ 保证 $L^q(\mu) \subseteq L^p(\mu)$，所以函数列与极限都属于目标空间。令 $h_n = f_n - f$。固定 $\rho > 0$，在 $\{|h_n| > \rho\}$ 上有 $|h_n|^p \leq \rho^{p-q}|h_n|^q$，所以

$$\int |h_n|^p \leq \rho^p \mu(X) + \rho^{p-q} \int |h_n|^q.$$

先令 $n \to \infty$，再令 $\rho \downarrow 0$，得到 $\int |h_n|^p \to 0$。这个证明只给收敛蕴含；带最优常数的范数估计列在习题中，第 68 章将在 Hölder 不等式之后再次使用它。 □

64.5　反向命题的反例

有限测度使一致控制的误差可积，并不自动使原函数可积。例如在 $(0,1)$ 上令 $f_n = f = 1/x$，虽一致收敛，函数本身却不属于 L^1。这说明上一条定理的第二项仍须说明函数所属的空间。

例 64.8 (typewriter 函数列)**.** 在 $[0,1)$ 上，依次枚举所有二进区间

$$[k2^{-m}, (k+1)2^{-m}), \qquad m = 0, 1, \dots, \quad k = 0, \dots, 2^m - 1,$$

并令 f_n 为相应区间的指示函数。支撑长度趋于零，所以 $f_n \to 0$ 依测度，且对每个 $p > 0$，$\|f_n\|_p \to 0$。每个 $x \in [0,1)$ 在每一层恰落入一个区间，当层级 $m \geq 1$ 时也在同层其他项取零，所以 $(f_n(x))$ 不收敛。故 L^p 收敛和依测度收敛都不推出整列几乎处处收敛。

例 64.9 (逐点收敛但没有 L^p 收敛)**.** 在 $(0,1)$ 上令

$$f_n = n^{1/p} \mathbf{1}_{(0,1/n)}.$$

则 $f_n \to 0$ 几乎处处，而 $\|f_n\|_p = 1$。改变高度还可使 L^p 范数趋于无穷。

例 64.10 (无限测度的影响)**.** 在 $\mathbb{R}$ 上，常数函数 $f_n = 1/n$ 一致收敛于零，却不属于任何有限 p 的 $L^p(\mathbb{R})$。函数 $\mathbf{1}_{[n,\infty)}$ 处处收敛于零，但对 $0 < \varepsilon < 1$，超水平集测度始终为无穷，故不依测度收敛。

习题

A 组　定义与度量

64.1. 证明本质上确界收敛等价于删去一个固定零测集后的一致收敛。

64.2. 完整证明命题 64.4 的三角不等式和正定性。

64.3. 写出依测度 Cauchy 条件，并证明在度量 d_μ 下它正是通常的度量 Cauchy 条件。

64.4. 证明一致连续复合在任意测度空间上保持依测度收敛；再在 $\mu(X) < \infty$ 的假设下，补全一般连续复合与乘法的证明。

B 组　蕴含与反例

64.5. 不用控制收敛定理，直接从测度连续性证明有限测度空间中 a.e. 收敛蕴含依测度收敛。

64.6. 给 typewriter 函数列写出精确编号公式，证明它在每个 $L^p(0,1)$ $(0<p<\infty)$ 中趋于零但几乎处处不收敛。

64.7. 给定 $0<p<\infty$，构造 $f_n\to 0$ 依测度而 $\|f_n\|_p\to\infty$ 的函数列。

64.8. 验证 $\mathbf{1}_{[n,\infty)}\to 0$ 处处但不依测度收敛；再证明它在每个有限测度集上依测度收敛。

C 组　估计与综合

64.9. 说明“L^p 收敛不推出几乎处处收敛”与“可以抽出几乎处处收敛子列”并不矛盾。

64.10. 设 $\mu(X)<\infty$，h 可测。允许 $\|h\|_p,\|h\|_q$ 取无穷值，并约定本题中的 $0\cdot\infty=0$。证明

$$\|h\|_p\le \mu(X)^{1/p-1/q}\|h\|_q\quad (0<p<q<\infty),$$

当 $0<\mu(X)<\infty$ 时，找出有限值且不几乎处处为零的等号例子，并说明常数最优；另行处理零测空间。

64.11. ⋆ 设 $\mu(X)<\infty$，且 $f_n\to f$ 依测度。证明对每个满足 $\mu(\{|f|=a\})=0$ 的 $a>0$，有

$$\mu(\{|f_n|>a\})\to\mu(\{|f|>a\})$$

成立。

64.12. ⋆ **[项目]** 为本章所有不存在的反向蕴含各给一个定义域尽可能简单的反例，并逐项核对其点态、测度和积分性质。

第 65 章　Egorov 定理与子列原理

几乎处处收敛允许不同点具有不同的收敛速度。一致收敛则要求一个指标同时控制全部点。Egorov 定理说明：在有限测度空间上，删去任意小测度的集合后，几乎处处收敛可以提升为一致收敛。依测度收敛虽不保证整列几乎处处收敛，却总能抽出具有这一性质的子列。

本章固定测度空间 $(X, \mathcal{A}, \mu)$。函数列和候选极限均为几乎处处有限的实值可测函数；在它们取无穷值的可测零集的并上统一置零，使用有限可测代表。除非特别说明，不要求测度完备或总测度有限；序列指标从 1 开始。

65.1　几乎一致收敛

定义 65.1. 若对每个 $\eta > 0$，存在 $E \in \mathcal{A}$ 满足 $\mu(E) < \eta$，使 $f_n \to f$ 在 $X \setminus E$ 上一致，则称 f_n **几乎一致收敛**于 f。

“几乎一致”与“本质一致”不同。前者允许例外集随 η 变化，只要求其测度任意小；后者要求删去一个零测集后便一致收敛。若后一条件成立，同一零测集也可用于每个 $\eta > 0$，所以本质一致收敛蕴含几乎一致收敛；反向一般不成立。

命题 65.2. 几乎一致收敛蕴含几乎处处收敛。

证明. 对每个 $k \geq 1$，取 E_k 使 $\mu(E_k) < 2^{-k}$，且在 $X \setminus E_k$ 上一致收敛。令

$$N = \limsup_{k} E_k = \bigcap_{m=1}^{\infty} \bigcup_{k \geq m} E_k.$$

由 $\mu(\cup_{k \geq m} E_k) \leq \sum_{k \geq m} 2^{-k} \to 0$，得 $\mu(N) = 0$。若 $x \notin N$，则它最终不属于 E_k，选取其中任意一个足够大的 k，该集合补集上的一致收敛便给出 $f_n(x) \to f(x)$。 $\square$

65.2　Egorov 定理

定理 65.3 (Egorov)**.** 若 $\mu(X) < \infty$，且 $f_n \to f$ 几乎处处，则 $f_n \to f$ 几乎一致。

证明. 取可测零集 Z，使在 $X \setminus Z$ 上处处收敛。对 $k, N \geq 1$，令

$$E_{k,N} = \bigcup_{n \geq N} \{x \in X \setminus Z : |f_n(x) - f(x)| \geq 2^{-k}\}.$$

固定 k 时，$E_{k,N}\downarrow\varnothing$。因为 $\mu(E_{k,1})\le\mu(X)<\infty$，测度关于递减集合列连续，所以 $\mu(E_{k,N})\downarrow 0$。给定 $\eta>0$，对每个 k 选 N_k 使

$$\mu(E_{k,N_k})<\eta\,2^{-k}.$$

令 $E=Z\cup\bigcup_{k\ge1}E_{k,N_k}$。把原零测集并回并不增加测度，故 $\mu(E)<\eta$。若 $x\notin E$，则对每个 k，当 $n\ge N_k$ 时 $|f_n(x)-f(x)|<2^{-k}$。这正是 $X\setminus E$ 上的一致收敛。 $\square$

Egorov 定理没有声称可选一个零测集得到一致收敛。例如 $f_n(x)=x^n$ 在 $[0,1]$ 上几乎处处趋于零，却在删去任何零测集后都不一致收敛：零测集不能移除点 1 左侧每个小区间中的全部点。

65.3　有限测度条件

在 $\mathbb{R}$ 上，$f_n=\mathbf{1}_{[n,\infty)}$ 处处趋于零。若在 $\mathbb{R}\setminus E$ 上一致收敛，则对某个 N，当 $n\ge N$ 时该集合上 $f_n<1/2$，从而 $[N,\infty)\subset E$，迫使 $\mu(E)=\infty$。因此不能删去任意小测度集合获得一致收敛。

有限测度在证明中恰用于

$$E_{k,N}\downarrow\varnothing\quad\Longrightarrow\quad\mu(E_{k,N})\downarrow 0.$$

如果某个 $E_{k,1}$ 已知有限测度，同一层级的论证仍成立。因此在 σ-有限空间上，Egorov 定理可局部应用于每个有限测度块，但一般不能合成全空间的结论。

65.4　依测度收敛的子列

定理 65.4 (子列原理)**.** *若 $f_n\xrightarrow{\mu}f$，则存在子列 (f_{n_k}) 使*

$$f_{n_k}(x)\longrightarrow f(x)\quad\text{几乎处处}.$$

证明. 先选 n_1 满足下式中 $k=1$ 的要求，再对 $k\ge2$ 递归选择 $n_k>n_{k-1}$，使

$$\mu(\{|f_{n_k}-f|>2^{-k}\})<2^{-k}.$$

记这些坏集为 E_k。因 $\sum_k\mu(E_k)<\infty$，有

$$\mu(\limsup_{k}E_k)\le\lim_{m\to\infty}\sum_{k\ge m}\mu(E_k)=0.$$

在其补集上，每个点只属于有限多个 E_k，故最终 $|f_{n_k}(x)-f(x)|\le2^{-k}$，从而收敛。 $\square$

推论 65.5 (L^p 子列原理)**.** *若 $0<p<\infty$ 且 $f_n\to f$ 于 L^p，则可抽出子列几乎处处收敛于 f。*

证明. L^p 收敛蕴含依测度收敛，再用定理 65.4。 □

还可直接选子列使 $\|f_{n_k}-f\|_p^p<2^{-k}$，于是

$$\int \sum_k |f_{n_k}-f|^p<\infty.$$

故该非负级数几乎处处有限，其项几乎处处趋于零。

65.5　子列刻画

定理 65.6. 设 $\mu(X)<\infty$。则下列条件等价：

(i) $f_n \xrightarrow{\mu} f$；

(ii) (f_n) 的每个子列都能再抽出一个几乎处处收敛于 f 的子列。

证明. (i) 蕴含 (ii)，因为子列仍依测度收敛，再用子列原理。反过来，若不依测度收敛，则存在 $\varepsilon,\eta>0$ 和子列 (f_{n_k})，使

$$\mu(\{|f_{n_k}-f|>\varepsilon\})\ge\eta$$

对所有 k 成立。若该子列有一个几乎处处收敛于 f 的再子列，则由第 64 章的有限测度结论，它也依测度收敛于 f，与上述统一下界矛盾。 □

注 65.7. 无限测度空间中必须区分“全局依测度”和“局部依测度”，上述刻画按本节形式只在有限测度集上使用。定理 65.4 的正向结论本身不需要 $\mu(X)<\infty$。

习题

A 组　Egorov 定理

65.1. 重新证明命题 65.2，并指出为什么不能只取任意一个例外集 E_k。

65.2. 把 Egorov 定理完整写成量词形式，并与几乎处处收敛、一致收敛的量词顺序逐项比较。

65.3. 对 $f_n(x)=x^n$ 在 $[0,1]$ 上的收敛，给定 $\eta>0$，显式找出一个测度小于 η 的集合，使其补集上一致收敛。

65.4. 完整验证 $\mathbf{1}_{[n,\infty)}$ 说明 Egorov 定理不能直接推广到无限测度空间。

B 组　子列原理

65.5. 证明若 $\sum_n \mu(E_n) < \infty$，则 $\mu(\limsup_n E_n) = 0$，不使用概率论术语。

65.6. 若 $f_n \xrightarrow{\mu} f$，证明可以抽出子列满足

$$|f_{n_k}(x) - f(x)| \le 2^{-k}$$

对几乎所有 x 和所有充分大的 k 成立。

65.7. 不用依测度收敛，按正文第二种方法直接证明 L^p 子列原理。

65.8. 在 $\mu(X) < \infty$ 的假设下，完整证明定理 65.6。

C 组　完备性与比较

65.9. 设 $\mu(X) < \infty$。证明 f_n 几乎处处 Cauchy 当且仅当对每个 $\eta > 0$，存在 E 满足 $\mu(E) < \eta$，使 f_n 在 $X \setminus E$ 上一致 Cauchy。

65.10. ⋆ 利用依测度 Cauchy 列和对角子列，证明有限测度空间上的可测函数商空间在 d_μ 下完备。

65.11. ⋆ **[项目]** 比较 Egorov 定理与第 58 章 Lusin 定理：分别写清被改善的是函数列的收敛性质还是单个函数的连续性、删去的集合如何选择，以及有限测度和测度正则性各在哪里使用。

第 66 章　一致可积性

控制收敛定理用一个可积函数同时支配整列。许多函数族没有共同点态上界，但它们在大函数值区域所携带的积分质量仍可统一变小。一致可积性把这种性质直接写成积分条件。它与依测度收敛结合，给出 L^1 收敛；在概率论和弱紧致理论中，它常比寻找控制函数更合适。

66.1　小集合与高函数值

本章固定测度空间 $(X, \mathcal{A}, \mu)$，函数均为实可测函数。可积函数取有限可测代表，积分条件不依赖代表的选择。数列指标从 $n = 1$ 开始。设 $\mathcal{F} \subset L^1(\mu)$；空函数族的非负积分上确界约定为零。考虑两种控制，其中 $E \in \mathcal{A}$：

$$\lim_{M \to \infty} \sup_{f \in \mathcal{F}} \int_{\{|f| > M\}} |f| \, d\mu = 0, \tag{UI-tail}$$

以及

$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists \delta > 0 : \quad \mu(E) < \delta \Longrightarrow \sup_{f \in \mathcal{F}} \int_E |f| \, d\mu < \varepsilon. \tag{UI-set}$$

第一式排除越来越高的尖峰；第二式说没有函数能在很小的集合上集中固定质量。对单个 L^1 函数，二者都由积分绝对连续性得到；对函数族，量词中的 $\sup_{f \in \mathcal{F}}$ 是新增要求。

定义 66.1. 若 $\mathcal{F} \subset L^1(\mu)$ 满足 (UI-tail)，则称 $\mathcal{F}$ **一致可积**。

命题 66.2 (有限测度空间上的判据)**.** *若 $\mu(X) < \infty$，则 $\mathcal{F}$ 一致可积当且仅当：*

(i) $\sup_{f \in \mathcal{F}} \|f\|_1 < \infty$；

(ii) $\mathcal{F}$ 满足 (UI-set)。

证明. 先设一致可积。取 $M > 0$ 使尾积分统一小于 1，则

$$\int |f| \le M\mu(X) + 1,$$

得到 (i)。给定 $\varepsilon > 0$，取 $M > 0$ 使尾积分小于 $\varepsilon/2$，再取 $\delta = \varepsilon/(2M)$。于是

$$\int_E |f| \le M\mu(E) + \int_{\{|f| > M\}} |f| < \varepsilon.$$

反过来，设 $C = \sup_f \|f\|_1 < \infty$。由 Markov 不等式，

$$\mu(\{|f| > M\}) \le C/M.$$

给定 $\varepsilon > 0$，先由 (ii) 取 δ，再令 $M > \max\{C/\delta, 0\}$。将 $E = \{|f| > M\}$ 代入 (ii)，便得尾积分统一小于 ε。 □

66.2 例子与反例

上述证明中，有限测度只用于从尾积分控制推出整体 L^1 有界性。因此，在任意测度空间上，L^1 有界加上 (UI-set) 仍足以推出一致可积；一致可积也总能推出 (UI-set)。不能省略的是反向所需的整体界：在 $\mathbb{R}$ 上，$\{\mathbf{1}_{[0,n]} : n \ge 1\}$ 的尾积分在 $M > 1$ 时全为零，但各函数的积分等于 n。本章采用的尾积分定义因而不在无限测度空间上自动包含 L^1 有界性。

命题 66.3. *若存在 $g \in L^1(\mu)$ 使 $|f| \le g$ 对所有 $f \in \mathcal{F}$ 几乎处处成立，则 $\mathcal{F}$ 一致可积。*

证明. 在 $\{|f| > M\}$ 上必有 $g > M$，故

$$\int_{\{|f|>M\}} |f| \le \int_{\{g>M\}} g \longrightarrow 0.$$

□

反例 66.4 (尖峰)**.** 在 $(0,1)$ 上，

$$f_n = n\mathbf{1}_{(0,1/n)}$$

满足 $\|f_n\|_1 = 1$，但不一致可积，因为对任意 M，只要 $n > M$，便有

$$\int_{\{|f_n|>M\}} |f_n| = 1.$$

反例 66.5 (质量逃逸)**.** 在 $\mathbb{R}$ 上，

$$f_n = \mathbf{1}_{[n,n+1]}$$

是一致可积的：当 $M > 1$ 时所有尾积分为零。它还满足小集合控制和 L^1 有界，却在局部依测度趋于零而不在 L^1 中趋于零。问题不是高函数值，而是质量移向任何固定有限区域之外。

66.3　凸函数控制

定理 66.6 (de la Vallée–Poussin 判据)**.** *若存在递增凸函数 $\Phi:[0,\infty)\to[0,\infty)$，满足*

$$\frac{\Phi(t)}{t}\longrightarrow\infty,\qquad \sup_{f\in\mathcal{F}}\int_X \Phi(|f|)\,d\mu<\infty,$$

则 $\mathcal{F}$ 一致可积。反过来，在有限测度空间上，一致可积族可以找到这样的分段线性凸函数 Φ。

证明. 记 $C=\sup_{f}\int\Phi(|f|)$。给定 $\varepsilon>0$，由 $\Phi(t)/t\to\infty$，可取 M 使

$$t\le\frac{\varepsilon}{C+1}\Phi(t)\qquad (t>M).$$

于是

$$\sup_f\int_{\{|f|>M\}}|f|\le\frac{\varepsilon}{C+1}\sup_f\int\Phi(|f|)\le\varepsilon\frac{C}{C+1}<\varepsilon.$$

反过来，设 $\mu(X)<\infty$ 且 $\mathcal{F}$ 一致可积。由命题 66.2，存在

$$C_0=\sup_{f\in\mathcal{F}}\|f\|_1<\infty.$$

逐次选取严格递增的 $M_k\to\infty$，使

$$\sup_f\int_{\{|f|>M_k\}}|f|<2^{-k}.$$

定义

$$\Phi(t)=t+\sum_{k=1}^{\infty}(t-M_k)_+,\qquad t\ge0.$$

对每个固定 t，和式中只有有限项非零。函数 Φ 连续、递增、分段线性，斜率在经过每个 M_k 时增加 1，因而凸。对任意固定的 N，当 $t\ge 2\max_{k\le N}M_k$ 时，

$$\frac{\Phi(t)}{t}\ge\sum_{k=1}^{N}\frac{t-M_k}{t}\ge\frac{N}{2}.$$

所以 $\Phi(t)/t\to\infty$。最后，Tonelli 定理给出

$$\begin{aligned}\int\Phi(|f|)&=\int|f|+\sum_{k=1}^{\infty}\int(|f|-M_k)_+\\&\le C_0+\sum_{k=1}^{\infty}\int_{\{|f|>M_k\}}|f|\le C_0+1.\end{aligned}$$

右端与 $f\in\mathcal{F}$ 无关，反向构造完成。 $\square$

例 66.7. 若对某个 $p>1$，
$$\sup_{f\in\mathcal{F}}\|f\|_p<\infty,$$
则取 $\Phi(t)=t^p$ 得 $\mathcal{F}$ 一致可积。因而有限测度空间上的 L^p 有界族（$p>1$）在 L^1 意义下不会形成高尖峰。$p=1$ 时结论正是尖峰反例所否定的内容。

例 66.8 (没有共同可积控制函数的一致可积列)**.** 在 $(0,1)$ 上取互不相交的区间
$$I_n=\left(\frac{1}{2(n+1)},\frac{1}{2n}\right),\qquad f_n=n\mathbf{1}_{I_n}.$$
由于
$$\int_0^1|f_n|^2=n^2\left(\frac{1}{2n}-\frac{1}{2(n+1)}\right)=\frac{n}{2(n+1)}\le\frac{1}{2},$$
前例说明这列函数一致可积。若有 $g\in L^1(0,1)$ 对每个 n 几乎处处支配 $|f_n|$，删去相应零集的可数并后，在每个 I_n 上均有 $g\ge n$。利用区间互不相交和积分的可数可加性，
$$\int_0^1|g|\ge\sum_{n=1}^{\infty}n\,m(I_n)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2(n+1)}=\infty,$$
矛盾。这说明寻找一个共同控制函数可能失败，而一致可积判据仍可适用。

66.4　Vitali 收敛定理

定理 66.9 (Vitali)**.** 设 $\mu(X)<\infty$，$f_n\in L^1(\mu)$，且 $f_n\xrightarrow{\mu}f$。若 $\{f_n:n\ge1\}$ 一致可积，则 $f\in L^1$，并且
$$\|f_n-f\|_1\longrightarrow0.$$
反过来，L^1 收敛蕴含依测度收敛，并且 $\{f_n:n\ge1\}\cup\{f\}$ 一致可积。

证明. 先由子列原理抽出 $f_{n_k}\to f$ a.e.。Fatou 引理和一致的 L^1 有界性给出 $\int|f|\le\liminf_k\int|f_{n_k}|<\infty$。

给定 $\varepsilon>0$。一致可积性及 $f\in L^1$ 的积分绝对连续性给出 $\delta>0$，使 $\mu(E)<\delta$ 时
$$\sup_n\int_E|f_n|<\varepsilon,\qquad\int_E|f|<\varepsilon.$$
选 $\eta>0$ 使 $\eta\mu(X)<\varepsilon$。依测度收敛给出
$$E_n=\{|f_n-f|>\eta\},\qquad\mu(E_n)<\delta$$
最终成立。于是
$$\int|f_n-f|\le\eta\mu(X)+\int_{E_n}|f_n|+\int_{E_n}|f|<3\varepsilon.$$

反向结论中，依测度收敛由 Markov 不等式。为证一致可积，固定 $\varepsilon>0$，先取 N 使 $n\ge N$ 时 $\|f_n-f\|_1<\varepsilon$。有限多个 $f_1,\dots,f_{N-1},f$ 的积分具有共同的绝对连续性；再用 $\int_E|f_n|\le\int_E|f|+\|f_n-f\|_1$ 得小集合控制和统一 L^1 有界性，应用命题 66.2。 □

推论 66.10. *在有限测度空间上，控制收敛定理是 Vitali 定理的特例：若 $|f_n|\le g\in L^1$，则 $\{f_n\}$ 一致可积，而几乎处处收敛蕴含依测度收敛。一般测度空间上的控制收敛定理仍由第 60 章的直接证明给出，不需要有限测度假设。*

66.5　无限测度空间上的质量紧性

在无限测度空间中，一致可积性只排除高尖峰，不能阻止积分质量移向越来越远的区域。还需要一个控制空间尾部的条件。

定义 66.11. 设 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 为 σ-有限空间。若 $\mathcal{F}\subset L^1(\mu)$ 满足：对每个 $\varepsilon>0$，存在 $K\in\mathcal{A}$、$\mu(K)<\infty$，使

$$\sup_{f\in\mathcal{F}}\int_{X\setminus K}|f|\,d\mu<\varepsilon,$$

则称 $\mathcal{F}$ 具有**质量紧性**。

这里的 K 只要求可测且测度有限；若空间带有拓扑并具有正则测度，在常见情形下还可进一步选取紧集。术语中的“紧”描述积分质量不能逃出所有有限区域，不应与集合本身的拓扑紧致性混同。

定理 66.12 (无限测度空间上的 Vitali 定理)**.** *设 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 为 σ-有限测度空间，$f_n\in L^1(\mu)$，且 f 是几乎处处有限的可测函数。假定：*

(i) *对每个有限测度可测集 E，$f_n\to f$ 在 E 上依测度收敛；*

(ii) *函数族 $\{f_n:n\ge1\}$ 一致可积；*

(iii) *该函数族具有质量紧性。*

则 $f\in L^1(\mu)$，并且

$$\|f_n-f\|_1\longrightarrow0.$$

证明. 先构造一个在全空间几乎处处收敛的子列。取有限测度集 $X_j\uparrow X$。由 (i)，可递归选取严格递增的指标 n_j，使

$$\mu\bigl(X_j\cap\{|f_{n_j}-f|>2^{-j}\}\bigr)<2^{-j}.$$

这些坏集的测度和有限，故其上极限为零测集。对不属于该上极限且属于 $\bigcup_j X_j=X$ 的点，最终有 $|f_{n_j}-f|\le2^{-j}$；所以 $f_{n_j}\to f$ a.e.

由 (iii)，可取有限测度集 K，使 $\sup_n \int_{X\setminus K} |f_n| < 1$。把 (ii) 限制到 K 上仍得到一致可积族，而 (i) 给出 K 上的依测度收敛。有限测度空间上的 Vitali 定理说明 $f \in L^1(K)$。另一方面，对刚才的几乎处处收敛子列使用 Fatou 引理，得到

$$\int_{X\setminus K} |f| \le \liminf_{j\to\infty} \int_{X\setminus K} |f_{n_j}| \le 1.$$

故 $f \in L^1(X)$。

最后给定 $\varepsilon > 0$，再由质量紧性取有限测度集 K，使

$$\sup_n \int_{X\setminus K} |f_n| < \varepsilon.$$

同一 Fatou 论证给出 $\int_{X\setminus K} |f| \le \varepsilon$，而有限测度 Vitali 定理给出 $\int_K |f_n - f| \to 0$。因此

$$\limsup_{n\to\infty} \|f_n - f\|_1 \le 2\varepsilon.$$

令 $\varepsilon \downarrow 0$，得到结论。 □

移动指示函数 $\mathbf{1}_{[n,n+1]}$ 局部依测度趋于零且一致可积，但它的单位积分质量离开每个固定有限测度区域，因而不满足质量紧性。

习题

A 组　判据与例子

66.1. 证明一致可积等价于

$$\lim_{M\to\infty} \sup_{f\in\mathcal{F}} \int \big(|f| - M\big)_+ \, d\mu = 0.$$

66.2. 证明 L^1 中任意有限函数族一致可积。

66.3. 用积分绝对连续性而不是尾积分，重新证明由同一 $g \in L^1$ 控制的函数族一致可积。

66.4. 验证 $n\mathbf{1}_{(0,1/n)}$ 满足 L^1 有界和依测度收敛，却不一致可积。

B 组　Vitali 定理

66.5. 若 $p > 1$、$M > 0$ 且 $\sup_f \|f\|_p \le C < \infty$，证明

$$\int_{\{|f|>M\}} |f| \le C^p M^{1-p}.$$

66.6. 补全 de la Vallée–Poussin 判据充分性证明，并说明凸性在这一方向是否实际用到。

66.7. 在有限测度空间上，证明若 $f_n \to f$ a.e. 且 $\{f_n\}$ 一致可积，则 $f_n \to f$ 于 L^1。

66.8. 不用引用 Vitali 定理的反向部分，直接证明 L^1 收敛列连同其极限构成一致可积族。

C 组　紧性与推广

66.9. 若 $\mathcal{F}, \mathcal{G}$ 一致可积，证明 $\mathcal{F}+\mathcal{G}=\{f+g : f\in\mathcal{F}, g\in\mathcal{G}\}$ 一致可积。

66.10. 证明 $\{\mathbf{1}_{[n,n+1]} : n\ge 1\}$ 一致可积但不满足质量紧性。

66.11. ⋆ 重作定理 66.12 的证明，尤其写清对角子列怎样在全空间几乎处处收敛，并分别说明三个假设排除了哪一类反例。

66.12. ⋆ **[项目]** 总测度为 1 的测度空间称为概率空间，实可测函数称为随机变量，其积分记为期望 $\mathbb{E}$，依测度收敛在这里称为依概率收敛。设 $0<p<\infty$。把一致可积性写成期望条件，并证明：若实随机变量 $X_n \to X$ 依概率且 $\{|X_n|^p : n\ge 1\}$ 一致可积，则 $X_n, X \in L^p$ 且 $\mathbb{E}|X_n - X|^p \to 0$。

第 67 章　L^p 空间

可积函数在零测集上的取值不影响任何积分。因而 L^p 空间的元素不是某个逐点函数，而是几乎处处相等函数的等价类。Hölder 不等式保证乘积可积，Minkowski 不等式保证 p 次平均误差满足三角不等式，Riesz–Fischer 定理则说明由这一误差定义的 Cauchy 列不会离开空间。

67.1　几乎处处等价类

固定任意测度空间 $(X, \mathcal{A}, \mu)$，不假设总测度有限或 σ-有限。对 $0 < p < \infty$，记

$$\mathcal{L}^p(\mu) = \left\{ f : X \to \mathbb{R} \text{ 可测} : \int_X |f|^p \, d\mu < \infty \right\}.$$

关系

$$f \sim g \quad \Longleftrightarrow \quad f = g \text{ 几乎处处}$$

是等价关系。先确认加法不会离开 $\mathcal{L}^p$：当 $p \geq 1$ 时，凸性给出

$$|f+g|^p \leq 2^{p-1}(|f|^p + |g|^p);$$

当 $0 < p < 1$ 时，次可加性给出 $|f+g|^p \leq |f|^p + |g|^p$。后一估计可由 $(u+v)^p - u^p \leq v^p$ 得到，因为左侧作为 $u > 0$ 的函数递减。两种情形的右侧均可积，且 $\int |\alpha f|^p = |\alpha|^p \int |f|^p$。若更换几乎处处相等的代表，和与数乘只在相应零集的有限并上改变。因此这两个运算可以定义在等价类上。

定义 67.1.

$$L^p(\mu) = \mathcal{L}^p(\mu) / \sim .$$

对等价类 $[f]$，定义

$$\|[f]\|_p = \left(\int_X |f|^p \, d\mu \right)^{1/p}.$$

通常仍把等价类写作 f。

若保留逐点函数而不取商，$\|f\|_p = 0$ 只推出 $f = 0$ 几乎处处，不能推出处处为零。因此，在稍后证明三角不等式的 $p \geq 1$ 范围内，它在逐点函数空间上只是半范数，取商后才有正定性。$0 < p < 1$ 时还存在三角不等式的问题，将另作讨论。逐点取值、某点处连续等性质一般不能直接赋给一个 L^p 元素，除非另行选定代表。

67.2　Young 不等式

设 $1<p<\infty$，共轭指数 q 由

$$\frac{1}{p}+\frac{1}{q}=1$$

确定。

引理 67.2 (Young)**.** *对 $a,b\ge 0$，*

$$ab\le \frac{a^p}{p}+\frac{b^q}{q},$$

等号当且仅当 $a^p=b^q$。

证明. 若 $a=0$ 或 $b=0$，左侧为零，右侧非负，且等号要求两者均为零。以下设 $a,b>0$。凸函数 $\phi(t)=e^t$ 的加权 Jensen 不等式给

$$e^{\frac{1}{p}\log a^p+\frac{1}{q}\log b^q}\le \frac{a^p}{p}+\frac{b^q}{q}.$$

左侧为 ab。严格凸性说明等号恰在 $\log a^p=\log b^q$，即 $a^p=b^q$ 时成立。 □

另一个证明是固定 $s\ge 0$，求 $\sup_{t\ge 0}(st-t^p/p)$。当 $s>0$ 时，导数在 $t=s^{1/(p-1)}$ 处由正变负，最大值为 s^q/q；$s=0$ 时最大值为零。于是 $st-t^p/p\le s^q/q$，这就是同一个不等式。此处只需要一元极值计算。

67.3　Hölder 不等式

定理 67.3 (Hölder)**.** *若 $1<p<\infty$，$1/p+1/q=1$，$f\in L^p$、$g\in L^q$，则 $fg\in L^1$，且*

$$\|fg\|_1\le \|f\|_p\|g\|_q.$$

端点形式要求 $f\in L^1$、g 为本质有界可测函数，记 $\|g\|_\infty=\operatorname{ess\,sup}|g|<\infty$，则

$$\|fg\|_1\le \|f\|_1\|g\|_\infty.$$

证明. 若某个范数为零，相应函数几乎处处为零，乘积也几乎处处为零。以下设两个范数均为正，并令

$$F=\frac{|f|}{\|f\|_p},\qquad G=\frac{|g|}{\|g\|_q}.$$

逐点应用 Young 不等式并积分：

$$\int FG\le \frac{1}{p}\int F^p+\frac{1}{q}\int G^q=1.$$

乘回两个范数即得结论。端点形式由 $|g|\le\|g\|_\infty$ 几乎处处直接积分。 □

推论 67.4 (多重 Hölder)**.** 设 $m \ge 1$ 为整数，各 $p_j \in [1,\infty]$，各 $f_j \in L^{p_j}$，其中 L^∞ 暂指本质有界可测函数的几乎处处等价类。若 $\sum_{j=1}^m 1/p_j = 1$（约定 $1/\infty = 0$），则

$$\left\| \prod_{j=1}^m f_j \right\|_1 \le \prod_{j=1}^m \|f_j\|_{p_j}.$$

证明. 先把所有 $p_j = \infty$ 的因子用 $|f_j| \le \|f_j\|_\infty$ 提出积分号。对余下的有限指数，若某个范数为零，相应乘积几乎处处为零；否则令 $F_j = |f_j|/\|f_j\|_{p_j}$。加权算术–几何平均不等式给出

$$\prod_j F_j = \prod_j (F_j^{p_j})^{1/p_j} \le \sum_j \frac{F_j^{p_j}}{p_j},$$

因为 $\sum_j 1/p_j = 1$。积分后右侧等于 1，再乘回各范数即得结论。若余下的唯一有限指数是 1，同一公式只有一项，仍然成立。 □

67.4　Minkowski 不等式

定理 67.5 (Minkowski)**.** 若 $1 \le p < \infty$，$f, g \in L^p$，则

$$\|f + g\|_p \le \|f\|_p + \|g\|_p.$$

证明. $p = 1$ 是积分三角不等式。设 $p > 1$。先由

$$|f+g|^p \le 2^{p-1}(|f|^p + |g|^p)$$

确认 $f + g \in L^p$。令 $q = p/(p-1)$。若 $\|f+g\|_p = 0$ 无需证明；否则

$$\begin{aligned} \|f+g\|_p^p &\le \int |f|\,|f+g|^{p-1} + \int |g|\,|f+g|^{p-1} \\ &\le (\|f\|_p + \|g\|_p)\left(\int |f+g|^{(p-1)q} \right)^{1/q} \\ &= (\|f\|_p + \|g\|_p)\|f+g\|_p^{p-1}, \end{aligned}$$

其中第二行使用 Hölder，且 $(p-1)q = p$。约去 $\|f+g\|_p^{p-1}$ 即得结论。 □

由齐次性、正定性和 Minkowski 不等式，$\|\cdot\|_p$ 对 $1 \le p < \infty$ 是范数。

67.5　$0 < p < 1$

当 $0 < p < 1$ 时，凹性给出

$$|a+b|^p \le |a|^p + |b|^p,$$

所以

$$d_p(f,g)=\int |f-g|^p\,d\mu$$

在几乎处处等价类上是度量。然而 $\|f\|_p=d_p(f,0)^{1/p}$ 一般不满足三角不等式。若 E,F 两两不交且测度均为 1，则

$$\|\mathbf{1}_E+\mathbf{1}_F\|_p=2^{1/p}>2=\|\mathbf{1}_E\|_p+\|\mathbf{1}_F\|_p.$$

所以这一表达式一般不是范数。不过，由凹性，

$$A^p+B^p\le 2^{1-p}(A+B)^p\qquad (A,B\ge 0).$$

把 $A=\|f\|_p, B=\|g\|_p$ 代入，再结合积分后的次可加性，得到

$$\|f+g\|_p\le 2^{1/p-1}(\|f\|_p+\|g\|_p),$$

称为拟范数。度量 d_p 仍足以研究收敛；下面证明其完备性，之后才可以称这个空间为拟 Banach 空间。这里并不声称每种测度空间都不能另选范数：有限个点组成的空间仍然可以用通常的有限维范数赋予同一拓扑。

设 (f_n) 是 d_p-Cauchy 列，选子列使 $d_p(f_{n_{k+1}},f_{n_k})\le 2^{-k}$。单调收敛定理给

$$\int \sum_{k} |f_{n_{k+1}}-f_{n_k}|^p\le \sum_k 2^{-k}<\infty.$$

因此这个正项级数几乎处处有限。其各项底数最终小于一，而 $0\le t\le 1$ 时 $t\le t^p$，故 $\sum_k |f_{n_{k+1}}-f_{n_k}|$ 也几乎处处收敛。令 f 为相应逐点极限，在上述级数发散的可测零集上置零。它是将同一零集上置零后的子列的点态极限，故可测。由 $|a+b|^p\le |a|^p+|b|^p$ 和 Fatou 引理，

$$d_p(f,f_{n_k})\le \sum_{j=k}^{\infty} 2^{-j}\longrightarrow 0.$$

特别地，$\int |f|^p\le \int |f-f_{n_1}|^p+\int |f_{n_1}|^p<\infty$，故 $f\in L^p$。再用 d_p 的三角不等式和原列的 Cauchy 性，得到整个序列趋于 f，完备性得证。

67.6　Riesz–Fischer 完备性定理

定理 67.6 (Riesz–Fischer)**.** *对 $1\le p<\infty$，$L^p(\mu)$ 是 Banach 空间。*

证明. 设 (f_n) 是 L^p-Cauchy 列。选子列 (f_{n_k})，使

$$\|f_{n_{k+1}}-f_{n_k}\|_p<2^{-k}.$$

令

$$g_N=\sum_{k=1}^{N}|f_{n_{k+1}}-f_{n_k}|.$$

由 Minkowski 不等式，

$$\|g_N\|_p \le \sum_{k=1}^{N} 2^{-k} < 1.$$

$g_N \uparrow g$，单调收敛定理给

$$\int g^p = \lim_N \int g_N^p \le 1.$$

故 $g < \infty$ 几乎处处，级数

$$\sum_{k=1}^{\infty} |f_{n_{k+1}}(x) - f_{n_k}(x)|$$

几乎处处收敛。在可测零集 $\{g = \infty\}$ 外定义 $f(x) = \lim_k f_{n_k}(x)$，在该零集上令 $f = 0$。这给出有限可测函数。由于几乎处处有 $|f| \le |f_{n_1}| + g$，

$$\int |f|^p \le 2^{p-1} \left(\int |f_{n_1}|^p + \int g^p \right) < \infty,$$

所以在估计范数差之前已经确认 $f \in L^p$。

对 $m > k$，

$$|f_{n_m} - f_{n_k}| \le \sum_{j=k}^{m-1} |f_{n_{j+1}} - f_{n_j}|.$$

由 Minkowski 不等式，

$$\|f_{n_m} - f_{n_k}\|_p \le \sum_{j=k}^{m-1} 2^{-j}.$$

固定 k，令 $m \to \infty$，并对 $|f_{n_m} - f_{n_k}|^p$ 使用 Fatou 引理，得到

$$\|f - f_{n_k}\|_p^p \le \liminf_{m\to\infty} \|f_{n_m} - f_{n_k}\|_p^p \le \left(\sum_{j=k}^{\infty} 2^{-j} \right)^p.$$

取 p 次根即知 $\|f - f_{n_k}\|_p \to 0$。即子列在 L^p 中收敛到 f。原列 Cauchy，故

$$\|f_n - f\|_p \le \|f_n - f_{n_k}\|_p + \|f_{n_k} - f\|_p \to 0.$$

□

注 67.7. 证明没有先猜出极限函数，而是从 Cauchy 列抽出“差的范数可求和”的子列，再用几乎处处绝对收敛构造极限。这种快速子列方法也用于证明其他函数空间的完备性。

习题

A 组　Young 与 Hölder

67.1. 证明 $\|[f]\|_p$ 与代表元无关，并证明函数等价类上的加法、数乘良定义。

67.2. 不用 Jensen 不等式，考察 $a^p/p + b^q/q - ab$ 的最小值，证明 Young 不等式及等号条件。

67.3. 求 Hölder 不等式在 $1 < p < \infty$ 时的等号条件。

67.4. 设 $1 < p < \infty$、$f \in L^p(\mu)$，且 E 可测、$\mu(E) < \infty$。把 Hölder 不等式应用于 $f\mathbf{1}_E$，证明

$$\int_E |f| \le \mu(E)^{1-1/p} \|f\|_p.$$

B 组　范数与完备性

67.5. 完整证明多重 Hölder 不等式，包括某些 $p_j = \infty$ 的情形。

67.6. 补全 Minkowski 证明中先确认 $f+g \in L^p$ 的步骤，并说明不能在此之前直接把 $\|f+g\|_p^{p-1}$ 当作有限数约去。

67.7. 证明 L^2 满足平行四边形恒等式。对 $p \neq 2$，在两点计数测度空间上构造反例。

67.8. 证明 $0 < p < 1$ 时 $d_p(f,g) = \int |f-g|^p$ 是度量，并证明该度量完备。

C 组　级数与空间几何

67.9. 详细证明 Riesz–Fischer 定理中

$$\|f - f_{n_k}\|_p \le \sum_{j=k}^{\infty} 2^{-j}.$$

67.10. 设 $1 \le p < \infty$，$f_n \in L^p$ $(n \ge 1)$。若 $\sum_n \|f_n\|_p < \infty$，证明 $\sum_n f_n$ 几乎处处绝对收敛，并在 L^p 中收敛。对 $0 < p < 1$，证明改用条件 $\sum_n \|f_n\|_p^p < \infty$ 可得到相同结论，并说明为什么不能直接沿用 $\sum_n \|f_n\|_p < \infty$ 作为充分条件。

67.11. ⋆ 设 $2 \le p < \infty$，$f, g \in L^p$。证明

$$\|f+g\|_p^p + \|f-g\|_p^p \le 2^{p-1}(\|f\|_p^p + \|g\|_p^p),$$

并证明：对每个 $0 < \varepsilon \le 2$，若 $\|f\|_p, \|g\|_p \le 1$ 且 $\|f-g\|_p \ge \varepsilon$，则

$$\left\| \frac{f+g}{2} \right\|_p \le \left(1 - (\varepsilon/2)^p\right)^{1/p} < 1.$$

单位球中这种只依赖两点距离下界的中点估计称为一致凸性。

67.12. ⋆ **[项目]** 把 Riesz–Fischer 证明抽象成“范数可求和子列”的完备性模板，并用它重证 $C_b(X)$ 在上确界范数下的完备性。

第 68 章　L^p 空间的包含关系

不同指数强调函数的不同部分：大指数更敏感于高峰，小指数更容易受到大范围缓慢衰减的影响。有限测度空间中，总体积有限，可以用常数函数补足指数差，于是 $L^q \subset L^p$（$q > p$）。在无限测度空间上，这个论证失效，两个方向都可由简单幂函数否定。序列空间的原子每个都有固定质量，又呈现出相反的单向包含。

68.1　有限测度空间

本章沿用任意测度空间 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 上实可测函数的几乎处处等价类；涉及欧氏空间的例子均使用 Lebesgue 测度。

定理 68.1. *若 $\mu(X) < \infty$，且 $0 < p < q \le \infty$，则*

$$L^q(\mu) \subset L^p(\mu).$$

当 $q < \infty$ 时，

$$\|f\|_p \le \mu(X)^{1/p - 1/q} \|f\|_q;$$

当 $q = \infty$ 时，

$$\|f\|_p \le \mu(X)^{1/p} \|f\|_\infty.$$

证明. 若 $q < \infty$，对 $|f|^p \cdot 1$ 使用指数 q/p 与 $q/(q-p)$ 的 Hölder 不等式：

$$\int |f|^p \le \left(\int |f|^q \right)^{p/q} \mu(X)^{1 - p/q}.$$

取 p 次根。端点情形由 $|f| \le \|f\|_\infty$ 几乎处处直接积分。 □

若 $\mu(X) = 1$，估计简化为 $\|f\|_p \le \|f\|_q$。概率空间因此天然适合比较各阶矩。包含通常严格：在 $(0,1)$ 上，选择 $f(x) = x^{-\alpha}$ 并令

$$\frac{1}{q} \le \alpha < \frac{1}{p}$$

即可得到 $f \in L^p \setminus L^q$，这里先设 $q < \infty$。若 $q = \infty$，改取 $0 < \alpha < 1/p$：此时每个充分高的水平集 $(0, M^{-1/\alpha})$ 都有正测度，所以 f 不本质有界。

68.2　无限测度空间

在 $(1,\infty)$ 上，

$$x^{-\alpha}\in L^p(1,\infty)\quad\Longleftrightarrow\quad \alpha p>1;$$

在 $(0,1)$ 上，

$$x^{-\alpha}\in L^p(0,1)\quad\Longleftrightarrow\quad \alpha p<1.$$

把两种行为放在原点与无穷远，便可构造任意指数之间的反例。

命题 68.2. *在 $(\mathbb{R},m)$ 上，对任意 $0<p<q<\infty$，既有*

$$L^p(\mathbb{R})\not\subset L^q(\mathbb{R}),\qquad L^q(\mathbb{R})\not\subset L^p(\mathbb{R}).$$

证明. 以下幂函数公式只在指示的正半轴区间内计算，区间外定义为零。取 α 满足 $1/q<\alpha\le 1/p$。函数

$$f(x)=x^{-\alpha}\mathbf{1}_{(1,\infty)}(x)$$

属于 L^q 而不属于 L^p。再取 $1/q\le\beta<1/p$，函数

$$g(x)=x^{-\beta}\mathbf{1}_{(0,1)}(x)$$

属于 L^p 而不属于 L^q。 □

“无限测度”本身并不自动保证两个方向都失败；测度空间的原子结构同样重要。例如计数测度空间 $\mathbb{N}$ 有固定的包含方向。

68.3　序列空间 ℓ^p

对 $0<p<\infty$，

$$\ell^p=\left\{x=(x_n)_{n\ge 0}:\sum_{n=0}^{\infty}|x_n|^p<\infty\right\}.$$

这是 $L^p(\mathbb{N},\#)$。

定理 68.3. *若 $0<p<q<\infty$，则*

$$\ell^p\subset\ell^q,\qquad \|x\|_q\le\|x\|_p.$$

证明. 若 $\|x\|_p=0$，则 $x_n=0$ 对所有 n 成立。否则由齐次性可归一化到 $\|x\|_p=1$，此时每个 $|x_n|\le 1$，从而 $|x_n|^q\le|x_n|^p$。求和得 $\|x\|_q^q\le 1$，再恢复齐次性。 □

包含严格。例如取 $x_n=(n+1)^{-\alpha}$，并令

$$\frac{1}{q}<\alpha\le\frac{1}{p},$$

则 $x\in\ell^q\setminus\ell^p$。注意这与有限测度空间上的方向相反：计数测度的每个非空原子测度至少为 1，一个 ℓ^p 序列不能在无限多个位置保持较大值。

68.4　L^∞

定义 68.4. 可测函数 f 的模的**本质上确界**为

$$\|f\|_\infty=\operatorname{ess\,sup}|f|=\inf\{M\ge0:|f|\le M\ \text{几乎处处}\}.$$

空候选集的下确界约定为 $+\infty$。若该数有限，则称 f 本质有界；所有本质有界实可测函数按几乎处处相等取商，所得空间记为 $L^\infty(\mu)$。其元素通常仍写成 f，上述量不因更换代表而改变。

普通上确界会被一个零测点上的取值改变，本质上确界不会。例如在 $[0,1]$ 上令 $f(0)=100$、$f(x)=x$ $(x>0)$，则 $\sup f=100$，而 $\|f\|_\infty=1$。

命题 68.5.

$$\|f\|_\infty=\inf\{M\ge0:\mu(|f|>M)=0\}.$$

若 $0<M<\|f\|_\infty$，则 $\mu(|f|>M)>0$。此外 $L^\infty(\mu)$ 在本质上确界范数下完备。

证明. 第一式中每个非负 M 满足的条件就是 $|f|\le M$ 几乎处处，所以候选集与定义相同。若 $0<M<\|f\|_\infty$ 而超水平集零测，则 M 属于候选集，与下确界的性质矛盾。

还须确认下确界本身给出几乎处处界。设 $a=\|f\|_\infty<\infty$。对每个 $k\ge1$，由下确界性质可取候选值小于 $a+1/k$，从而 $\{|f|>a+1/k\}$ 零测。取这些可测零集的并，得 $|f|\le a$ 几乎处处。因此 $a=0$ 当且仅当 $f=0$ 几乎处处；特别地，零测度空间上的值为零。齐次性由定义得到，而

$$|f+g|\le\|f\|_\infty+\|g\|_\infty\quad\text{几乎处处}$$

同时证明加法封闭和三角不等式。故这一量在等价类空间上确为范数。

若 (f_n) 是 L^∞-Cauchy 列，取有限可测代表，再选严格递增子列，使 $\|f_{n_{k+1}}-f_{n_k}\|_\infty<2^{-k}$。将各差分超过 2^{-k} 的可测零集与 $\{|f_{n_1}|>\|f_{n_1}\|_\infty\}$ 合并为一个可测零集 Z。在 $X\setminus Z$ 上，差分级数一致绝对收敛；定义相应的极限 f，在 Z 上置零。它是 $f_{n_k}\mathbf{1}_{X\setminus Z}$ 的点态极限，故可测，且 $|f|\le\|f_{n_1}\|_\infty+\sum_k 2^{-k}$ 几乎处处。所以 $f\in L^\infty$，并且

$$\|f-f_{n_k}\|_\infty\le\sum_{j\ge k}2^{-j}\to0.$$

原列 Cauchy，故也收敛到 f。 $\square$

68.5　当 $p \to \infty$

定理 68.6. 设 $p_0 > 0$。在任意测度空间上，若 $f \in L^{p_0}(\mu) \cap L^\infty(\mu)$，则 $f \in L^p$ 对所有 $p \geq p_0$ 成立，并且

$$\lim_{p \to \infty} \|f\|_p = \|f\|_\infty.$$

更一般地，若 $f \in \bigcap_{p \geq p_0} L^p$ 且 $\sup_{p \geq p_0} \|f\|_p < \infty$，则 $f \in L^\infty$，并且上述极限成立。

证明. 记 $M = \|f\|_\infty$。若 $M = 0$，则 $f = 0$ a.e.，结论成立。以下设 $M > 0$。对 $p > p_0$，

$$\|f\|_p^p = \int |f|^{p_0} |f|^{p-p_0} \leq M^{p-p_0} \|f\|_{p_0}^{p_0}$$

给出

$$\|f\|_p \leq M^{1-p_0/p} \|f\|_{p_0}^{p_0/p} \longrightarrow M.$$

若 $0 < a < M$，则 $E_a = \{|f| > a\}$ 有正测度；又因 $f \in L^{p_0}$，该集合测度有限。因此

$$\|f\|_p \geq a\, \mu(E_a)^{1/p}.$$

令 $p \to \infty$，再令 $a \uparrow M$，得到反向下界。

若 $\|f\|_p \leq C$ 对所有大 p 成立，则对任意 $a > C$，

$$\mu(\{|f| > a\}) \leq \frac{\|f\|_p^p}{a^p} \leq \left(\frac{C}{a} \right)^p.$$

令 $p \to \infty$，得到该集合零测。取 $a = C + 1/k$ 并作可数并，得 $\{|f| > C\}$ 零测。因此 $|f| \leq C$ 几乎处处，即 $f \in L^\infty$。再应用证明的第一部分即得极限公式。　□

当 $0 < \mu(X) < \infty$ 时，$L^\infty \subset L^{p_0}$，所以任意本质有界函数都满足该极限。无限测度空间上则必须保留某个有限指数的可积性；常数函数虽本质有界，却不属于 $L^p(\mathbb{R})$。

68.6　局部 L^p

设 $n \geq 1$ 为整数、$0 < p < \infty$。对 $\mathbb{R}^n$ 上的可测函数，若对每个紧集 K 都有

$$\int_K |f|^p < \infty,$$

则称 $f \in L^p_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}^n)$。局部空间只控制有限区域，不要求无穷远处衰减。例如常数函数属于所有 $L^p_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}^n)$，却不属于任何有限 $L^p(\mathbb{R}^n)$。

端点 L^∞_{loc} 则要求在每个紧集上本质有界。若 $0 < p < q \leq \infty$，有限测度包含定理在每个紧集上给

$$L^q_{\mathrm{loc}} \subset L^p_{\mathrm{loc}}.$$

弱导数、分布和偏微分方程常先在局部空间中定义，因为微分方程的局部意义不应预先要求解在无穷远处可积。

习题

A 组　包含与反例

68.1. 设 $0<\mu(X)<\infty$、$0<p<q\le\infty$，约定 $1/\infty=0$。证明有限测度包含估计中的常数 $\mu(X)^{1/p-1/q}$ 最优。

68.2. 在 $(0,1)$ 上对给定 $0<p<q\le\infty$ 构造 $L^p\setminus L^q$ 中的函数，并精确计算其可积条件。

68.3. 对给定 $0<p<q<\infty$，各构造一个函数分别属于 $L^p(\mathbb{R})\setminus L^q(\mathbb{R})$ 和 $L^q(\mathbb{R})\setminus L^p(\mathbb{R})$。

68.4. 证明 $\ell^p\subsetneq\ell^q$（$0<p<q<\infty$），并说明有限支撑序列在两边都属于哪些空间。

B 组　本质上确界与极限指数

68.5. 设 $0<p<\infty$。证明每个 ℓ^p 序列都趋于零，并用此给出 $\ell^p\subset\ell^\infty$ 及范数估计。

68.6. 在 $[0,1]$ 上使用 Lebesgue 测度，计算 Dirichlet 函数、Thomae 函数以及在 $0<x<1$ 时为 $x^{-1/2}$、两端点取零的函数的本质上确界。

68.7. 不用快速子列，直接从 L^∞-Cauchy 条件构造极限并证明完备性。

68.8. 对有限测度集 E，验证 $\|\mathbf{1}_E\|_p=\mu(E)^{1/p}$，并讨论 $p\to\infty$。

C 组　局部空间与插值

68.9. 在有限测度空间上给出 $f\in\cap_{0<p<\infty}L^p$ 但 $f\notin L^\infty$ 的例子，并证明 $\|f\|_p\to\infty$。

68.10. 设 $n\ge1$ 为整数、$0<p<\infty$、$\alpha\in\mathbb{R}$。讨论 $f(x)=|x|^{-\alpha}$（$x\neq0$，原点取零）在 $\mathbb{R}^n$ 中属于 L^p_{loc} 的条件，以及在无穷远处属于 L^p 的条件。

68.11. * 设 $0<p_0<p_1\le\infty$、$0\le\theta\le1$，约定 $1/\infty=0$。若 $f\in L^{p_0}\cap L^{p_1}$，证明

$$\|f\|_{p_\theta}\le\|f\|_{p_0}^{1-\theta}\|f\|_{p_1}^{\theta},\qquad \frac{1}{p_\theta}=\frac{1-\theta}{p_0}+\frac{\theta}{p_1}.$$

当 $\theta=0,1$ 时直接将结论理解为相应端点的恒等式，不使用 0^0。

68.12. * **[项目]** 设 $n\ge1$ 为整数、$\alpha,\beta\in\mathbb{R}$、$0<p<\infty$。对

$$f(x)=|x|^{-\alpha}(1+|x|)^{-\beta}\quad(x\in\mathbb{R}^n\setminus\{0\}),\qquad f(0)=0,$$

确定参数 (α,β,p) 的 L^p 可积区域，并对每个固定 p 画出 (α,β) 平面上的截面，分别分析原点与无穷远，标明不包含的边界。

第 69 章　L^p 空间中的逼近

L^p 元素可以很不规则，但在 $1 \le p < \infty$ 时，它们能够由简单函数、连续紧支撑函数乃至光滑紧支撑函数逼近。逼近定理使很多先在“好函数”上证明的运算扩张到整个 L^p 空间。L^∞ 的情形不同：简单函数仍可逼近单个有界函数，但空间通常不可分，连续函数也不再对本质上确界范数稠密。

69.1　简单函数逼近

先在任意测度空间上讨论实函数。这里“有限测度支撑”指函数在某个有限测度的可测集外为零，不涉及非零集的拓扑闭包。逼近时既要截去过高的值，也要把接近零的值暂时置零；后一步使所保留的部分具有有限测度。

定理 69.1. 设 $0 < p < \infty$。对每个 $f \in L^p(\mu)$，存在可测简单函数 φ_n，使

$$\|\varphi_n - f\|_p \longrightarrow 0.$$

若 $f \ge 0$，可取 $0 \le \varphi_n \uparrow f$ 几乎处处。无论原测度空间是否 σ-有限，每个 φ_n 都可取为只支撑在有限测度集合上。

证明. 对 $f \ge 0$，取第 59 章按二进网格构造的简单函数 $0 \le \varphi_n \uparrow f$，并令它在 $\{f < 2^{-n}\}$ 上取零。于是

$$\{\varphi_n \neq 0\} \subseteq \{f \ge 2^{-n}\}, \qquad \mu(\{f \ge 2^{-n}\}) \le 2^{np} \int |f|^p < \infty.$$

同时

$$0 \le |f - \varphi_n|^p \le f^p, \qquad |f - \varphi_n|^p \to 0.$$

控制收敛定理给 $\|\varphi_n - f\|_p \to 0$。一般实值 f 分别逼近 f^+, f^- 后相减；两个有限测度支撑的并仍有有限测度。 □

推论 69.2. 有限测度可测集的指示函数的有限线性组合在 L^p 中稠密 $(0 < p < \infty)$。

69.2　连续紧支撑函数

本节取 $\mathbb{R}^n$ 上的 Lebesgue 测度。

引理 69.3. 若 $E \subset \mathbb{R}^n$ 可测且 $m(E) < \infty$，则对每个 $\varepsilon > 0$，存在 $g \in C_c(\mathbb{R}^n)$，满足

$$0 \le g \le 1, \qquad \|\mathbf{1}_E - g\|_p < \varepsilon$$

对任意预先固定的 $0 < p < \infty$ 成立。

证明. 令 $\eta = \varepsilon^p$。由内正则性取紧集 $K \subset E$，使 $m(E \setminus K) < \eta/2$。若 $K = \varnothing$，这个估计已经说明取 $g = 0$ 即可。以下设 $K \neq \varnothing$。由外正则性以及 K 的有界性，可取有界开集 $U \supset K$，使

$$m(U \setminus K) < \eta/2.$$

令

$$g(x) = \frac{d(x, U^c)}{d(x, K) + d(x, U^c)}.$$

因 $K \subset U$，分母处处为正；g 连续，等于 1 于 K，等于 0 于 U^c，且支撑包含于 $\overline{U}$，所以 $g \in C_c$。差 $|\mathbf{1}_E - g|$ 不超过 1，且只可能在 $(E \setminus K) \cup (U \setminus K)$ 上非零，故

$$\|\mathbf{1}_E - g\|_p^p \le m(E \setminus K) + m(U \setminus K) < \eta = \varepsilon^p.$$

□

定理 69.4. 对 $1 \le p < \infty$，

$$\overline{C_c(\mathbb{R}^n)}^{\,\|\cdot\|_p} = L^p(\mathbb{R}^n).$$

该结论对 $0 < p < 1$ 也在度量 $\int |f - g|^p$ 下成立。

证明. 先以有限测度支撑的简单函数逼近 f。每个这样的简单函数是有限个有限测度集合指示函数的线性组合。由引理逐项用 C_c 函数逼近，并用 Minkowski 不等式控制有限和，即得 $p \ge 1$ 的结论。$0 < p < 1$ 时使用 $|\sum_j a_j|^p \le \sum_j |a_j|^p$。 □

69.3　可分性

定理 69.5. 对 $0 < p < \infty$，$L^p(\mathbb{R}^n)$ 可分。

证明. 考虑有理端点半开有界矩形的指示函数的有限有理线性组合。这些函数构成至多可数的集合。给定 $g \in C_c(\mathbb{R}^n)$，取有理端点立方体 Q，使 $\operatorname{supp} g \subset Q^\circ$。把 Q 分成足够小的有理半开网格，在每格选一点，将该点的函数值近似为有理数，格外取零。由 g 的一致连续性，可使所得阶梯函数 s 在 Q 上与 g 相差小于任意给定的 $\delta > 0$。在 Q 外二者均为零；边界网格可按半开约定划分，最外层面零测，不影响积分。因此

$$\|s - g\|_p^p \le m(Q)\delta^p.$$

先用 C_c 逼近，再令 $\delta \downarrow 0$，得到稠密性。若 $p < 1$，合并两次误差时用 p 次幂的次可加性。 □

命题 69.6. $L^\infty(0,1)$ 不可分。

证明. 族

$$\{\mathbf{1}_{(0,t)} : 0 < t < 1\}$$

不可数。若 $s \neq t$，则两函数之差在正测区间上绝对值为 1，故

$$\|\mathbf{1}_{(0,s)} - \mathbf{1}_{(0,t)}\|_\infty = 1.$$

若存在可数稠密集，则半径 $1/3$ 的球必须覆盖该族；但每个这样的球最多包含族中一个元素，矛盾。 □

不可分性不是说每个 L^∞ 函数都不能由简单函数逼近。事实上对本质有界函数按值域等分，仍能在本质上确界范数中得到简单函数逼近。失败的是存在一个对所有函数都稠密的可数简单函数族。

连续逼近在这个范数下也会失败。令 $f = \mathbf{1}_{(1/2,1)}$ 于 $(0,1)$。若连续函数 g 满足 $\|f - g\|_\infty < 1/2$，可取 $\|f - g\|_\infty < c < 1/2$。左半区几乎处处有 $|g| \le c$，连续性使这一界在左半区处处成立，故 $|g(1/2)| \le c$。右半区同理给 $|1 - g(1/2)| \le c$，于是 $1 \le 2c < 1$，矛盾。把跳跃压缩在很短区间内可以减小有限 p 的积分误差，却不能把本质最大误差任意减小。

69.4　平移与磨光

连续逼近已经能处理积分范数，但求导需要更光滑的函数。把邻近点的函数值按光滑权重取平均，可以改善光滑性，同时利用平移连续性控制所付出的误差。

令 $\psi(x) = \exp(-1/(1-|x|^2))$ 于 $|x| < 1$，球外及球面上取零。第 17 章中已证明一元函数 $e^{-1/t}$ 在 $t \le 0$ 补零后光滑，因而复合函数 ψ 光滑且紧支撑。它的积分有限且为正，故 $\rho = \psi / \int \psi$ 满足 $\rho \ge 0$、$\int \rho = 1$。对 $\varepsilon > 0$，令

$$\rho_\varepsilon(x) = \varepsilon^{-n} \rho(x/\varepsilon).$$

这些函数称为磨光核，支撑包含于 $\overline{B(0,\varepsilon)}$。由 Lebesgue 测度的伸缩公式先对指示函数、再对简单函数及非负极限计算，得 $\int \rho_\varepsilon = 1$。对 $f \in L^1_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}^n)$，定义

$$(\rho_\varepsilon * f)(x) = \int_{\mathbb{R}^n} \rho_\varepsilon(y) f(x-y)\, dy.$$

核有界且紧支撑，所以对每个 x 此积分绝对收敛；更换 f 的几乎处处代表不改变积分。尤其 $f \in L^p$、$1 \le p \le \infty$ 时可以如此定义。$0 < p < 1$ 时则不然：在一维取 $f(x) = x^{-\alpha}$ 于 $0 < x < 1$，其余处取零，其中 $1 \le \alpha < 1/p$。它属于 L^p，却不在原点附近可积；上述核在原点附近为正，故 $(\rho_\varepsilon * f)(0) = +\infty$。

命题 69.7 (平移连续性)**.** 若 $1 \le p < \infty$，则对 $\tau_h f(x) = f(x-h)$，有

$$\|\tau_h f - f\|_p \longrightarrow 0 \qquad (h \to 0).$$

证明. 先设 $f \in C_c$。一致连续性给出点态一致小量，而所有小平移的支撑都落在某个固定有限测度紧邻域中，因此 $\|\tau_h f - f\|_p \to 0$。对一般 $f \in L^p$，取 $g \in C_c$ 使 $\|f-g\|_p < \varepsilon$。平移保持 Lebesgue 测度，故保持 L^p 范数，于是

$$\|\tau_h f - f\|_p \le 2\|f-g\|_p + \|\tau_h g - g\|_p.$$

先令 $h \to 0$，再令 $\varepsilon \downarrow 0$。 □

定理 69.8 (磨光逼近)**.** 若 $1 \le p < \infty$，$f \in L^p(\mathbb{R}^n)$，则

$$\rho_\varepsilon * f \in C^\infty(\mathbb{R}^n), \qquad \|\rho_\varepsilon * f - f\|_p \longrightarrow 0.$$

若先把 f 截断为紧支撑，再磨光，则可取逼近函数属于 $C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$。因此

$$\overline{C_c^\infty(\mathbb{R}^n)}^{\,\|\cdot\|_p} = L^p(\mathbb{R}^n).$$

证明. 先说明卷积的光滑性。把积分改写为

$$(\rho_\varepsilon * f)(x) = \int_{\mathbb{R}^n} \rho_\varepsilon(x-z) f(z)\, dz.$$

若 $1 < p < \infty$，令 q 为共轭指数；$p = 1$ 时令 $q = \infty$。每个 $\partial^\alpha \rho_\varepsilon$ 都属于 L^q，Hölder 不等式保证下式右端绝对收敛：

$$\partial^\alpha (\rho_\varepsilon * f) = (\partial^\alpha \rho_\varepsilon) * f.$$

对每个坐标方向，由微积分基本定理，核差商等于该方向导数沿短线段的平均。导数一致连续，所以差商一致趋于相应导数。所有足够小平移的支撑位于同一紧集 K；有限 q 时再用 $\|u\|_q \le m(K)^{1/q}\|u\|_\infty$，便得差商在 L^q 中收敛。$q = \infty$ 时直接使用一致收敛。再用 Hölder 估计，便可把差商极限移入积分。对任意阶导数重复此论证，并对导数函数使用核的平移连续性，得到 $\rho_\varepsilon * f \in C^\infty$。

再证 L^p 逼近。对总质量为 1 的测度 $d\nu(y) = \rho_\varepsilon(y)\, dy$，当 $p > 1$ 时把 Hölder 用于 $|u| \cdot 1$，得 $|\int u\, d\nu|^p \le \int |u|^p\, d\nu$；右侧无穷时不等式自动成立。$p = 1$ 时这就是积分三角不等式。于是

$$\left| \int \rho_\varepsilon(y) \big(f(x-y) - f(x) \big)\, dy \right|^p \le \int \rho_\varepsilon(y) |f(x-y) - f(x)|^p\, dy.$$

可先选择 f 的有限 Borel 代表，此时 $(x,y) \mapsto f(x-y)$ 可测，更换代表不改变各积分。对 x 积分并用 Tonelli 定理，得到

$$\begin{aligned} \|\rho_\varepsilon * f - f\|_p^p &\le \int \rho_\varepsilon(y) \|\tau_y f - f\|_p^p\, dy \\ &\le \sup_{|y| \le \varepsilon} \|\tau_y f - f\|_p^p \longrightarrow 0, \end{aligned}$$

这里使用磨光核的支撑条件。最后令 $f_R = f\mathbf{1}_{\overline{B(0,R)}}$。由控制收敛定理，$f_R \to f$ 于 L^p；而 $\rho_\varepsilon * f_R$ 的支撑包含在 $\overline{B(0,R)} + \operatorname{supp}\rho_\varepsilon$ 中，因而紧。先取 R 控制截断误差，再取 ε 控制磨光误差，即得 C_c^∞ 逼近。 □

69.5　从稠密子空间延拓算子

命题 69.9 (有界算子延拓). *设 D 是赋范空间 X 的稠密线性子空间，Y 是 Banach 空间。若线性算子 $T : D \to Y$ 满足*

$$\|Tf\|_Y \le C\|f\|_X \qquad (f \in D),$$

则存在唯一有界线性算子 $\widetilde{T} : X \to Y$ 延拓 T，且 $\|\widetilde{T}\| \le C$。

证明. 对 $f \in X$，取 $f_n \in D$ 使 $f_n \to f$。估计

$$\|Tf_n - Tf_m\|_Y \le C\|f_n - f_m\|_X$$

说明 (Tf_n) 在完备空间 Y 中收敛。定义 $\widetilde{T}f = \lim_n Tf_n$。若 $g_n \in D$ 也趋于 f，则

$$\|Tf_n - Tg_n\|_Y \le C(\|f_n - f\|_X + \|g_n - f\|_X) \to 0,$$

所以定义与逼近列无关。对 f, g 分别选逼近列，$af_n + bg_n \to af + bg$；由 T 的线性性取极限，得到延拓的线性性。在 $\|Tf_n\|_Y \le C\|f_n\|_X$ 中取极限，得 $\|\widetilde{T}f\|_Y \le C\|f\|_X$，即算子范数不超过 C。$f \in D$ 时可用常值逼近列，所以确为延拓。任一连续延拓 S 都满足 $Sf = \lim_n Sf_n = \lim_n Tf_n$，从而等于 $\widetilde{T}$。 □

运算可以先在光滑函数上计算，再由这一定理延拓，但需要先选定定义域、值域及其范数，并证明相应估计。稠密性本身不保证运算有连续延拓；例如微分会放大小尺度振荡，不能只凭光滑函数在 L^p 中稠密，就把求导延拓为该空间上的有界算子。

习题

A 组　稠密性

69.1. 设 $0 < p < \infty$。把简单函数稠密性推广到复值 L^p 函数。

69.2. 设 $0 < p < \infty$。不假设测度空间 σ-有限，完整证明有限测度支撑简单函数在 L^p 中稠密，并指出 $f \in L^p$ 如何保证适当超水平集具有有限测度。

69.3. 验证引理 69.3 中距离函数公式的连续性、取值和紧支撑性质。

69.4. 在 $\mathbb{R}^n$ 上使用 Lebesgue 测度。设 $0 < p < \infty$，E_j 可测且 $m(E_j) < \infty$，$a_j \in \mathbb{R}$，$\varphi = \sum_{j=1}^m a_j \mathbf{1}_{E_j}$。给定 $\varepsilon > 0$，明确分配每项误差以构造 $g \in C_c$ 使 $\|\varphi - g\|_p < \varepsilon$。

B 组　可分性与平移

69.5. 把定理 69.5 中的可数稠密族写成精确定义，并证明它确实可数。

69.6. 补全 $L^\infty(0,1)$ 不可分证明中的球覆盖论证。

69.7. 证明 Lebesgue 测度下 $\|\tau_h f\|_p = \|f\|_p$，并说明一般测度上为何未必成立。

69.8. 给出 $f \in L^\infty(\mathbb{R})$，使 $\|\tau_h f - f\|_\infty \not\to 0$ 当 $h \to 0$。

C 组　磨光与算子延拓

69.9. 设 $f \in L^p(\mathbb{R}^n)$。证明

$$\|\rho_\varepsilon * f\|_p \le \|f\|_p$$

对 $1 \le p \le \infty$ 成立。

69.10. 设 $1 \le p \le \infty$、$f \in L^p(\mathbb{R}^n)$，紧集 K 外 $f = 0$ 几乎处处。若 $\operatorname{supp}\rho_\varepsilon \subset \overline{B(0,\varepsilon)}$，证明

$$\operatorname{supp}(\rho_\varepsilon * f) \subset K + \overline{B(0,\varepsilon)}.$$

69.11. ⋆ 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 开。证明 $C_c^\infty(\Omega)$ 在 $L^p(\Omega)$ 中稠密 $(1 \le p < \infty)$。

69.12. ⋆ **[项目]** 固定 $b \in \ell^1(\mathbb{Z})$，所有序列均以整数为指标。先对有限支撑 a 定义 $(a*b)_n = \sum_{k\in\mathbb{Z}} a_{n-k}b_k$，证明 $\|a*b\|_p \le \|a\|_p\|b\|_1$。对 $1 \le p < \infty$ 用稠密延拓定义 $\ell^p(\mathbb{Z})$ 上的算子，并验证延拓仍由该卷积公式给出。对 $p=\infty$ 直接证明级数绝对收敛及同一估计，说明为什么不能照搬有限支撑序列上的稠密延拓论证。

第十五编

函数的精细性质与现代微积分

第 70 章　有界变差函数

对单调函数而言，整个区间上的增量等于各段增量之和；函数上下振荡时，正负增量却可能互相抵消。若只看 $f(b)-f(a)$，就无法知道这种振荡累积了多少。例如一个回到起点的折线函数可以有很长的图像，而首尾增量为零。本章把各段增量的绝对值相加，再让分割任意加细。这一数量既能描述不光滑函数，也能解释为什么单调性对可导性有如此强的约束。

本章函数均取实值，定义在非退化紧区间 $[a,b]$ 上，测度均指 Lebesgue 测度。“几乎处处可导”只讨论内点，端点对测度结论没有影响。

70.1　总变差

定义 70.1. 对分割 $P: a=t_0<\cdots<t_n=b$，令

$$V(f,P)=\sum_{j=1}^{n}|f(t_j)-f(t_{j-1})|,\qquad V_a^b(f)=\sup_P V(f,P).$$

若 $V_a^b(f)<\infty$，称 f 为有界变差函数，记 $f\in BV[a,b]$。退化区间的变差规定为零。

加细分割不会减小这个和，因为 $|u-w|\le|u-v|+|v-w|$。取上确界消除了对某一种采样方式的依赖；即使极细的等距网格遗漏了孤立点的异常取值，允许任意分割仍能将该点计入。

命题 70.2. *若 $a<c<b$，则 $V_a^b(f)=V_a^c(f)+V_c^b(f)$，等式允许无穷值。并且*

$$V_a^b(f+g)\le V_a^b(f)+V_a^b(g),\qquad V_a^b(\lambda f)=|\lambda|V_a^b(f)\quad(\lambda\neq0).$$

$\lambda=0$ 时直接有 $V_a^b(0f)=0$，不使用 $0\cdot\infty$。

证明. 将任意分割加入 c，其变差和不减，且分成左右两个和，因此得到不超过右侧的估计。反过来，分别取左右的分割，再合并成全区间的分割。对两侧独立取上确界即得反向不等式。其余两式先对有限和使用三角不等式与齐次性，再取上确界。　□

单调递增函数的总变差为 $f(b)-f(a)$。若 f 是 L-Lipschitz 函数，则 $V_a^b(f)\le L(b-a)$。有界变差也蕴含有界，因为 $|f(x)|\le|f(a)|+V_a^b(f)$。但有界性不控制往返次数：在 $[0,1]$ 上令 $f(0)=0$，$f(x)=x\sin(1/x)$。它连续。取 $x_k=(\pi/2+k\pi)^{-1}$

$(k \ge 0)$，则 $f(x_k) = (-1)^k x_k$，相邻两点的绝对增量为 $x_k + x_{k+1}$。把 $x_N < \cdots < x_0$ 加入分割，得到

$$V_0^1(f) \ge \sum_{k=0}^{N-1} (x_k + x_{k+1}).$$

右侧随 $N \to \infty$ 发散，因为 x_k 与 $1/(k+1)$ 同阶。所以连续性并不保证有界变差。

70.2　Jordan 分解

把截至 x 的累计变差记为 $v(x) = V_a^x(f)$。上一命题给出

$$v(y) - v(x) = V_x^y(f) \ge |f(y) - f(x)| \quad (x < y).$$

所以总变差的增长足以同时控制函数的上升与下降。

定理 70.3 (函数的 Jordan 分解)**.** *函数 f 属于 $BV[a,b]$ 当且仅当它是两个有界递增函数之差。可规范地取*

$$p(x) = \tfrac{1}{2}\big(v(x) + f(x) - f(a)\big), \quad n(x) = \tfrac{1}{2}\big(v(x) - f(x) + f(a)\big), \quad f = f(a) + p - n.$$

这里 $p(a) = n(a) = 0$，且 p, n 均递增。

证明. 由上述增量不等式，$p(y)-p(x)$ 与 $n(y)-n(x)$ 都非负，且二者之和为 $v(y)-v(x)$。反之，若 $f = u - w$，其中 u, w 递增，则每个分割上

$$V(f, P) \le u(b) - u(a) + w(b) - w(a) < \infty.$$

这也说明规范分解的最小性：对任意这种分解及任意 $x < y$，$V_x^y(f) \le \Delta u + \Delta w$ 与 $\Delta f = \Delta u - \Delta w$ 相加、相减，给出 $\Delta p \le \Delta u$，$\Delta n \le \Delta w$。 □

一般分解不唯一，同时给两个递增部分加上同一个递增函数不会改变差。最小性是规范分解有用的原因；它防止在两个部分中人为加入相互抵消的变差。

70.3　左右极限

有界递增函数在内点的左右极限分别是左侧值的上确界和右侧值的下确界。Jordan 分解因此保证每个 BV 函数都有有限左右极限，但函数在点上的取值未必等于其中任何一个。

命题 70.4. *BV 函数的不连续点至多可数。对任意有限个不同内点 x_j，有*

$$\sum_{j} \big(|f(x_j) - f(x_j-)| + |f(x_j+) - f(x_j)|\big) \le V_a^b(f).$$

证明. 在各点左右选互不相交的小区间，把所有端点与 x_j 放入一个分割，再让端点趋于 x_j，即得不等式。因此对每个正整数 k，括号内大于 $1/k$ 的点至多 $kV_a^b(f)$ 个。每个不连续内点至少属于这样一个集合；再加两个端点。 □

例如仅在一个内点取值 1、其余处为零的函数有总变差 2。它几乎处处等于零，却不是零变差函数。因此本章 BV 首先指逐点函数，而非 L^1 等价类。后面把 BV 与测度联系时，将明确选择右连续代表。

70.4　单调函数几乎处处可导

70.4.1　细覆盖的互不相交选取

差商在不同点需要不同大小的区间，固定网格不足以同时捕捉这些局部信息。以下覆盖引理允许区间随点而定，并把它们选成可求和的一族。

引理 70.5 (一维 Vitali 细覆盖). 设 E 有界，$G \supset E$ 是有界开集。一族正长度闭区间包含于 G，且每个 $x \in E$ 都属于其中任意小的区间。则可选有限或可数个两两不交区间 I_j，使 $m^*(E \setminus \bigcup_j I_j) = 0$。

证明. 每次从与已选区间不交的候选中，选长度大于剩余长度上确界一半的区间。若无候选即停止。所选长度之和不超过 $m(G)$，故无限情形下长度趋零。令 $x \in E \setminus \bigcup_j I_j$。给定 N，前 N 个闭区间离 x 有正距离，可选含 x 的候选 J 与它们不交。它不能永远留下，否则以后每个所选长度都大于 $|J|/2$。所以它在某一步与 I_k 相交而被排除，其中 $k > N$ 且 $|J| \le 2|I_k|$。于是 $J \subset 5I_k$，这里 $5I_k$ 表示同中心、五倍长的区间。故

$$m^*(E \setminus \bigcup_{j} I_j) \le 5 \sum_{k>N} |I_k| \longrightarrow 0.$$

有限停止时若仍有未覆盖点，同样可以在该点取与全部已选区间不交的小区间，与停止条件矛盾。 □

70.4.2　上、下斜率的比较

定理 70.6 (Lebesgue 单调函数可导定理). 有界递增函数 $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ 几乎处处具有有限导数，并且

$$f' \ge 0 \text{ 几乎处处}, \qquad \int_a^b f'\,dx \le f(b) - f(a).$$

导数在不存在处补成零后视为可测函数。

证明. 对内点 x，考察所有满足 $u<x<v$，$u,v\in\mathbb{Q}\cap(a,b)$ 且 $v-u<r$ 的斜率 $s(u,v)=(f(v)-f(u))/(v-u)$。令这些斜率的下确界、上确界在 $r\downarrow 0$ 时的极限为 $L(x),U(x)$。它们可测：每个阈值集合由至多可数个有理端点区间的并、交表示。并且 $0\le L\le U$。

先证一个局部估计。若可测集 $E\subset(c,d)\subset(a,b)$ 上 $U>b_0>0$，则斜率大于 b_0 的有理端点区间细覆盖 E。限制这些区间包含于 (c,d)，仍是细覆盖：每个 $x\in E$ 到区间外有正距离，而候选长度可以任意小。用引理选不交区间并求和，单调性给

$$b_0 m(E)\le\sum_j (f(v_j)-f(u_j))\le f(d)-f(c).$$

对 $E=\{U=\infty\}\cap(c,d)$，这个估计对每个 $b_0>0$ 都成立。令 $b_0\to\infty$，得 $m(E)=0$。再用可数个内部区间穷尽 (a,b)，可知 $U=\infty$ 的集合为零测集。

固定有理数 $0<a_0<b_0$，设 $E=\{L<a_0<b_0<U\}$。取有界开集 $G\subset(a,b)$ 包含 E，使 $m(G)<m(E)+\eta$。每个 $x\in E$ 都有任意小的低斜率区间；因 G 开，充分小的候选包含于 G。因此斜率小于 a_0 且包含于 G 的区间仍细覆盖 E，可选出不交的 $I_j=[u_j,v_j]$。在每个 (u_j,v_j) 中使用刚才的高斜率估计，忽略至多可数个端点，得

$$b_0 m(E)\le\sum_j (f(v_j)-f(u_j))\le a_0\sum_j |I_j|\le a_0(m(E)+\eta).$$

令 $\eta\downarrow 0$，得到 $m(E)=0$。对所有有理阈值取并，说明 $L=U<\infty$ 几乎处处。

还需把区间斜率还原为通常导数。排除 f 的至多可数个不连续点。在其余点 x，若 $L(x)=U(x)=d$，则所有充分短的有理端点区间斜率都在 $d\pm\varepsilon$ 之间。以下令 $h>0$ 足够小，使所取区间均在 (a,b) 内。对右差商上界，取有理数 $u<x<x+h<v$，使 $x-u<h^2$、$v-(x+h)<h^2$。则

$$\frac{f(x+h)-f(x)}{h}\le s(u,v)\frac{v-u}{h}\le (d+\varepsilon)(1+2h).$$

对下界，利用 f 在 x 连续，取有理数 $u<x$，同时满足 $x-u<h^2$、$f(x)-f(u)<h^2$。再取有理数 $x<v<x+h$，使 $x+h-v<h^2$。于是

$$f(x+h)-f(x)\ge f(v)-f(u)-(f(x)-f(u)).$$

因此右差商不小于 $(d-\varepsilon)(v-u)/h-h$。这里 $|(v-u)/h-1|<2h$，故上下极限分别被 $d\pm\varepsilon$ 夹住。

左差商的上界用有理端点外包 $[x-h,x]$，两端多出的长度小于 h^2，同样得到 $(d+\varepsilon)(1+2h)$。对下界，取有理数 $x-h<u<x<v$，使 $u-(x-h)<h^2$、$v-x<h^2$ 及 $f(v)-f(x)<h^2$。则

$$f(x)-f(x-h)\ge f(v)-f(u)-(f(v)-f(x)),$$

且 $(v-u)/h \to 1$，所以左差商下极限也不小于 $d-\varepsilon$。让 $\varepsilon \downarrow 0$，得到两侧导数均为 d。

最后，对 $0<h<b-a$，非负差商在 $[a,b-h]$ 上满足

$$\int_a^{b-h} \frac{f(x+h)-f(x)}{h}\,dx = \frac{1}{h}\left(\int_{b-h}^{b} f - \int_a^{a+h} f\right) \le f(b)-f(a).$$

将差商在余下小区间补零，沿 $h\downarrow 0$ 用 Fatou 引理，得到积分估计。可测性也可由这列差商的极限得到。 $\square$

这里有限总增量只给出导数积分的上界，尚没有得到等号。单调函数可以把一部分增长集中在零测集上；下一章的 Cantor 函数将给出连续的这种例子。

70.5　BV 函数的导数

推论 70.7. *若 $f \in BV[a,b]$，则 f' 几乎处处存在且属于 $L^1(a,b)$，并有 $\int_a^b |f'| \le V_a^b(f)$。*

证明. 对规范 Jordan 分解的 p, n 应用上一条定理。在两个零测例外集之外，$f' = p' - n'$，所以 $\int |f'| \le \int p' + \int n' \le p(b)+n(b) = V_a^b(f)$。 $\square$

不应由此写出 $f(x) = f(a) + \int_a^x f'$。阶跃函数已经否定这个推断：它的导数几乎处处为零，而函数并非常数。把条件加强为连续仍不足以修复公式。

70.6　Riemann–Stieltjes 积分

70.6.1　以增量为权重

设 g 有界，$\alpha \in BV[a,b]$。对带标记分割定义

$$S(g,\alpha;P,\xi) = \sum_{j} g(\xi_j)\big(\alpha(t_j)-\alpha(t_{j-1})\big), \quad \xi_j \in [t_{j-1},t_j].$$

若存在实数 I，使每个 $\varepsilon>0$ 都对应一个 $\delta>0$，对所有 $|P|<\delta$ 的分割及所有允许的标记都有 $|S(g,\alpha;P,\xi)-I|<\varepsilon$，则称 I 为 $\int_a^b g\,d\alpha$。取 $\alpha(x)=x$ 即回到 Riemann 积分。

定理 70.8. *若 g 连续而 $\alpha \in BV[a,b]$，则上述积分存在，且*

$$\left|\int_a^b g\,d\alpha\right| \le \|g\|_\infty V_a^b(\alpha).$$

证明. 记 g 的连续模为 ω_g。把一个和与其任意加细后的和比较，每个小段标记和原标记都在同一原分段内，故两和之差绝对值至多 $\omega_g(|P|)V_a^b(\alpha)$。任意两个细分割用共同加细比较，差至多 $(\omega_g(|P|)+\omega_g(|Q|))V_a^b(\alpha)\to 0$。实数的 Cauchy 完备性保证共同极限存在；估计由各有限和取极限得到。 □

70.6.2　连续部分与跳跃部分

以下继续假设 g 连续。若 $\alpha\in C^1[a,b]$，在每个分段用中值定理，所得和与 $\sum g(\xi_j)\alpha'(\xi_j)\Delta t_j$ 的差受 $\|g\|_\infty \omega_{\alpha'}(|P|)(b-a)$ 控制，因此 $\int g\,d\alpha=\int g\alpha'\,dx$。若 $\alpha=\mathbf{1}_{[c,b]}$，$a<c<b$，则只有跨越 c 的增量有贡献，连续性给出 $\int g\,d\alpha=g(c)$。Stieltjes 积分因而同时容纳长度权重与集中在一点的权重。

若 f,g 都连续且 BV，则

$$\int_a^b f\,dg+\int_a^b g\,df=f(b)g(b)-f(a)g(a).$$

证明只需将每段的乘积增量写成 $f(t_{j-1})\Delta g+g(t_j)\Delta f$，求和后取极限。连续性不能在此一概删除：当被积函数和积分函数在同一点跳跃时，不同标记可能给出不同的和，须另作单侧积分约定。

习题

A 组

70.1. 证明 $|f(a)|+V_a^b(f)$ 是 $BV[a,b]$ 上的范数。

70.2. 计算仅在内点 c 取值 A、其余处为零的函数的总变差；讨论 $c=a$ 时的答案。

70.3. 证明 $V(fg)\le \|f\|_\infty V(g)+\|g\|_\infty V(f)$。

70.4. 若 ϕ 在 $f([a,b])$ 上 Lipschitz，证明 $V(\phi\circ f)\le LV(f)$。

B 组

70.5. 证明 $f\in C^1[a,b]$ 时 $V_a^b(f)=\int_a^b|f'|$。

70.6. 若 $f_n\to f$ 逐点，证明 $V(f)\le \liminf_n V(f_n)$。说明为什么不需要一致收敛。

70.7. 证明 $BV[a,b]$ 在 A 组定义的范数下完备。

70.8. 设 $f\in BV[a,b]$，内点 c 的左右极限为 u,v。把 $f(c)$ 换成两者之间的数，证明总变差不会增加。

70.9. 取 $g=\alpha=\mathbf{1}_{[c,b]}$，证明按正文的任意标记定义，$\int g\,d\alpha$ 不存在。

C 组

70.10. ⋆ 若 $f \in BV$ 且 $|f| \geq \eta > 0$，证明 $1/f \in BV$，给出变差估计。

70.11. ⋆ **[项目]** 设不同点 $c_j \in (a,b)$ $(j \geq 1)$，$\sum_{j=1}^{\infty} |a_j| < \infty$，令 $\alpha(x) = \sum_j a_j \mathbf{1}_{[c_j,b]}(x)$。证明它属于 BV，并对连续 g 证明 $\int g\, d\alpha = \sum_j a_j g(c_j)$。

第 71 章　绝对连续函数

一致连续性控制一段短区间上的函数增量。但在积分公式中，需要将许多分段的误差同时相加。如果每段误差都小，而段数没有上界，总误差仍可能很大。绝对连续性要求一族互不重叠区间的总长度小时，函数在这些区间上的总变化也小。这正是以后把导数重新积分时需要的控制。

71.1　区间族的增量

定义 71.1. 设 $a<b$。实函数 $f:[a,b]\to\mathbb{R}$ 称为绝对连续，若对每个 $\varepsilon>0$，存在 $\delta>0$，使任意有限族内部两两不交的区间 $[u_j,v_j]\subset[a,b]$ 满足

$$\sum_{j}(v_j-u_j)<\delta \quad\Longrightarrow\quad \sum_{j}|f(v_j)-f(u_j)|<\varepsilon.$$

记这类函数为 $AC[a,b]$。

允许相邻区间共享端点不改变定义。若采用完全不交的闭区间版本，先由单个区间的条件推出连续性，再为误差 $\varepsilon/2$ 选 δ。把一个内部不交的有限区间族略微缩短，所得闭区间完全不交，长度和不增；恢复端点并取极限，增量绝对值之和至多 $\varepsilon/2<\varepsilon$。反向蕴含直接成立。这里 δ 只依赖总误差 ε，不依赖区间的个数。将“总长度”改成“每段长度”，得到的将不是同一个条件。

命题 71.2. *绝对连续函数一致连续且有界变差。有限线性组合仍绝对连续。*

证明. 只用一个区间就得到一致连续性。取绝对连续定义中对应误差 1 的 δ，把 $[a,b]$ 固定分成 M 个长度小于 δ 的区间。任意分割加细到包含这些端点后，每个固定区间内的全部增量绝对值之和小于 1，因此 $V_a^b(f)\le M$。线性组合的结论由三角不等式及分别分配误差得到。 □

实际上定义还控制各短区间上的变差，而不只是首尾增量。若总长度小于 δ，在每个区间内部任取有限分割，全部小区间仍是定义允许的区间族，所以

$$\sum_{j}V_{u_j}^{v_j}(f)\le\varepsilon.$$

若希望严格小于给定误差，开始时使用其一半即可。这说明累计变差函数 $v(x)=V_a^x(f)$ 也绝对连续；规范 Jordan 分解的两个递增部分随之绝对连续。

71.2　几种连续性之间

71.2.1　Lipschitz 函数

若 $|f(y)-f(x)| \le L|y-x|$，则对任意区间族求和得 $\sum |\Delta f| \le L \sum \Delta x$，故 Lipschitz 蕴含绝对连续。反向不成立。取 $f(x)=x^{\alpha}$，$0<\alpha<1$，$0 \le x \le 1$。在正端点上直接积分得到

$$v^{\alpha}-u^{\alpha}=\int_{u}^{v} \alpha t^{\alpha-1}\,dt,$$

当 $u=0$ 时由反常积分极限仍成立。因为被积函数在 $(0,1)$ 可积，定理 60.5 控制任意小总长度区间族，故 f 绝对连续；但 $f(h)/h=h^{\alpha-1}\to\infty$，它不是 Lipschitz。

71.2.2　有界变差并不保证连续

阶跃函数属于 BV 而不连续；连续 BV 函数也未必绝对连续。另一方面，第 70 章中的 $x\sin(1/x)$ 在紧区间上一致连续，却没有有限总变差。因而一致连续和 BV 不能互相推出，而绝对连续同时蕴含二者。两种必要条件相加仍不成为充分条件，以下构造说明这一点。

71.3　Cantor 函数

71.3.1　逐段构造

令 K_n 为三分 Cantor 构造第 n 步留下的 2^n 个闭区间之并，$K=\bigcap_{n} K_n$。从 $C_0(x)=x$ 出发，在每个尚未删去的区间上，把原来线性增长的函数改为：左三分之一完成原增量的一半，中三分之一保持常数，右三分之一完成另一半。区间外保持原值，得到 C_{n+1}。

每个 C_n 连续递增，端点值为 $0,1$，且每个第 n 步基本区间上的总增量是 2^{-n}。以后的所有修改都留在该区间的原有值域内，因此 $\|C_m-C_n\|_{\infty}\le 2^{-n}$ 对 $m\ge n$ 成立。于是 C_n 一致收敛到连续递增函数 C，称为 Cantor 函数。这个构造同时避免了三进展开不唯一所带来的端点约定问题。

命题 71.3. *Cantor 函数满足*

$$C(0)=0,\quad C(1)=1,\quad V_0^1(C)=1,\quad C'=0 \text{ 几乎处处},$$

但不绝对连续。

证明. 前面三项来自递增性与端点值。若 $x\notin K$，它位于某个被删去的开区间，从有限某步起所有 C_n 都在那里恒定，故 C 在 x 附近恒定。又 $m(K)=\lim_n (2/3)^n=0$，所以 $C'=0$ 几乎处处。

在第 n 步的全部基本区间上，长度之和为 $(2/3)^n \to 0$，而 C 的增量之和始终为 $2^n 2^{-n} = 1$。取绝对连续定义中的 $\varepsilon = 1/2$，任何 δ 都会被充分大的 n 否定。 □

经典中值定理要求整个开区间每一点都可导。这里例外集合虽然零测，仍不能删除这一假设后照用中值定理。几乎处处陈述忽略的是长度，不是函数可能积累变化的位置。Cantor 函数把全部增长留在一个零测集上，而导数只在其补集上提供了零增长的信息。

71.4　Lusin N 性质

定义 71.4. 函数具有 Lusin N 性质，指对定义域内任意零测集 E，像集 $f(E)$ 也为零测集。这里可先用外测度写 $m^*(f(E)) = 0$，从而同时保证可测性。

定理 71.5. *绝对连续函数具有 Lusin N 性质。*

证明. 固定 $\varepsilon > 0$，取控制总变差的 δ。零测集 E 可由开集 G 覆盖，且 $m(G) < \delta$。将 $G \cap [a,b]$ 分解为至多可数个相对开区间 J_j。先在有限多个 J_j 中取紧子区间，绝对连续性给它们的变差总和至多 ε。每个区间的紧穷尽使其振幅递增到整个区间的振幅；有限个所选紧区间的长度和始终小于 $m(G) < \delta$。先取这些极限，再增加区间个数，仍有 $\sum_j \operatorname{osc}_{J_j} f \le \varepsilon$。每个 $f(E \cap J_j)$ 包含于长度为该振幅的区间中，故 $m^*(f(E)) \le \varepsilon$。可能遗漏的定义域端点的像只有两个点，不影响外测度。令 $\varepsilon \downarrow 0$。 □

Cantor 函数恰好违反此性质。连续性和端点值保证 $C([0,1]) = [0,1]$，而被删除开区间上的常值也在其端点取得；这些端点属于 K。故 $C(K) = [0,1]$。这给出了同一反例的另一种说明：输入中的零测集可以被连续函数扩张成正长度的集合，绝对连续性排除了这种现象。

习题

A 组

71.1. 证明绝对连续性可限制到子区间；若 f 在 $[a,c]$、$[c,b]$ 上都绝对连续，则在 $[a,b]$ 上也绝对连续。

71.2. 证明两个绝对连续函数的乘积绝对连续。

71.3. 若 $f \in AC[a,b]$，ϕ 在其值域上 Lipschitz，证明 $\phi \circ f \in AC[a,b]$。

71.4. 证明 AC 函数的累计变差与规范 Jordan 部分均绝对连续。

B 组

71.5. 用 Cantor 函数说明绝对连续函数的一致极限未必绝对连续。

71.6. 若 $f_n \to f$ 逐点，且绝对连续定义中的 δ 可对全部 n 共用，证明 f 绝对连续。

71.7. 证明 $C(x) = \frac{1}{2}C(3x)$ 于 $[0, 1/3]$，$C = 1/2$ 于 $[1/3, 2/3]$，且 $C(x) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}C(3x-2)$ 于 $[2/3, 1]$。

71.8. 用 $C(3^{-n}) = 2^{-n}$ 证明 C 不是 Lipschitz。

71.9. 证明 $AC[0,1]$ 是 $C[0,1]$ 中稠密而不闭的线性子空间。

C 组

71.10. ⋆ **[项目]** 令 $F(x) = x + C(x)$。证明 F 连续严格递增，$F' = 1$ 几乎处处，其逆函数为 1-Lipschitz，而 F 不绝对连续。

第 72 章　Lebesgue 微分定理

连续函数在一点附近的平均值趋向该点的函数值，这可直接由连续性证明。可积函数没有逐点连续性，甚至可以在稠密集上任意修改而保持同一个积分。因此合理的结论只能在几乎处处成立，而且应当对某个可测代表陈述。以下证明说明：连续函数的积分逼近可以转化为几乎处处的局部平均逼近，但需要一个同时控制所有小区间的估计。

72.1　局部平均

称 $f \in L^1_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R})$，若它在每个有界区间上可积。选择一个几乎处处有限的可测代表，在非有限取值的可测零集上补零。对 $r>0$ 定义

$$A_r f(x)=\frac{1}{2r}\int_{x-r}^{x+r} f(t)\,dt, \qquad Df(x)=\limsup_{r\downarrow 0}\frac{1}{2r}\int_{x-r}^{x+r}|f(t)-f(x)|\,dt.$$

满足 $Df(x)=0$ 的点称为 f 的 Lebesgue 点。这个条件比 $A_r f(x)\to f(x)$ 强，因为它不允许正负误差相互抵消。对连续点有 $Df(x)=0$，因为积分平均不超过该邻域的最大振幅。

72.2　区间覆盖

引理 72.1 (有限三倍覆盖)**.** 给定有限族正长度有界区间，可从中选出内部两两不交的区间 I_j，使原来全部区间的并包含在 $\bigcup_j 3I_j$ 中。这里 $3I_j$ 指与 I_j 同中心、长度为其三倍的闭区间，不论原区间采用何种端点约定。

证明. 先将区间取闭包，按长度不增次序选取，每选一个便丢弃闭包与它相交的剩余区间。被丢弃的区间长度不大于所选区间。两中心的距离至多为两长度之和的一半，所以被丢弃区间中每点到所选中心的距离至多为所选长度的三半。这正是包含于 $3I_j$ 的条件。把所选闭包对应回原区间，长度和积分不变。 □

这里丢失一个常数 3，却不要求区间任意细。引理 70.5 的细覆盖结论则允许只遗漏零测集，二者用途不同。以下只需有限覆盖估计：先覆盖一个紧集，再用内正则性恢复整个可测集合。

72.3　极大函数的弱型估计

对 $f\in L^1(\mathbb{R})$，定义非中心极大函数

$$Mf(x)=\sup_{I\ni x}\frac{1}{|I|}\int_I |f(t)|\,dt,$$

其中 I 遍历含 x 的有界开区间。称下列估计为弱型 $(1,1)$ 估计：它控制超水平集的长度，而不是直接控制 $\int Mf$。

定理 72.2. 对每个 $\lambda>0$，

$$m\{Mf>\lambda\}\le\frac{3}{\lambda}\|f\|_1.$$

证明. 超水平集是所有满足 $\int_I|f|>\lambda|I|$ 的开区间的并，故为开集。取其中任意紧集 K，由上述区间有限覆盖它。用三倍覆盖引理选 I_j，得

$$m(K)\le 3\sum_j|I_j|<\frac{3}{\lambda}\sum_j\int_{I_j}|f|\le\frac{3}{\lambda}\|f\|_1.$$

区间内部不交使积分可以相加；由 Lebesgue 内正则性对 K 取上确界。 □

例如 $f=\mathbf{1}_{[0,1]}$，当 $x>1$ 时，用稍扩大的 $(0,x)$ 给 $Mf(x)\ge 1/x$，所以 Mf 不可积。弱型估计并没有暗中断言 $\|Mf\|_1\le C\|f\|_1$。

72.4　几乎处处的平均逼近

定理 72.3 (Lebesgue 微分定理)**.** *若 $f\in L^1_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R})$，则几乎每一点都是它的 Lebesgue 点。*

证明. 先设 $f\in L^1(\mathbb{R})$。取 $g\in C_c(\mathbb{R})$，由三角不等式及 $Dg=0$，

$$Df(x)\le M(f-g)(x)+|f(x)-g(x)|.$$

因而对 $\varepsilon>0$，极大估计和 Chebyshev 不等式给

$$m\{Df>\varepsilon\}\le\frac{6}{\varepsilon}\|f-g\|_1+\frac{2}{\varepsilon}\|f-g\|_1.$$

由 第 69 章的 C_c 稠密性，右侧可以任意小，故该集合零测。对 $\varepsilon=1/n$，$n\ge1$ 取并即得 $Df=0$ 几乎处处。这些集合确实可测：局部积分随 $r>0$ 连续，故上极限可以只沿有理半径求取；积分作为 x 的函数可测，来自参数积分的可测性。

一般局部可积情形，在 $[-N,N]$ 内用 $f\mathbf{1}_{[-N-1,N+1]}$ 代替 f。充分小邻域中的平均相同，对正整数 N 取并即可。 □

证明的误差安排值得保留：连续逼近 g 在每一点的局部误差会消失，剩余的 $f-g$ 虽然可能有尖峰，但极大估计保证坏点集合的长度随其 L^1 范数一起变小。这里不需要逐点选择一列连续逼近并交换两个极限。

推论 72.4 (Lebesgue 密度定理)**.** *若 $E \subset \mathbb{R}$ 可测，则对几乎每个 $x \in E$，*

$$\frac{m(E \cap (x-r, x+r))}{2r} \longrightarrow 1;$$

对几乎每个 $x \notin E$，上述比值趋零。

证明. 应用局部可积函数 $\mathbf{1}_E$ 的微分定理。 □

72.5　积分函数的导数

定理 72.5. *设 $-\infty < a < b < \infty$、$f \in L^1(a,b)$，$F(x) = \int_a^x f(t)\,dt$。则 $F'(x) = f(x)$ 几乎处处。*

证明. 将 f 在区间外延拓为零。在内点 x 若它是 Lebesgue 点，对满足 $0 < |h| < \min\{x-a, b-x\}$ 的正负 h，有

$$\left| \frac{F(x+h)-F(x)}{h} - f(x) \right| \le \frac{1}{|h|} \int_{x-|h|}^{x+|h|} |f(t)-f(x)|\,dt \longrightarrow 0.$$

右侧是对称平均误差的两倍。左右差商由同一估计控制。 □

若在零测集上改写 f，积分函数完全不变，但那些点上的等式 $F' = f$ 可能改变。取 $f = \mathbf{1}_{\mathbb{Q}}$ 即可看到：$F = 0$ 处处成立，而有理点处 $F' \neq f$。微分定理对 L^1 等价类的陈述必须保留“几乎处处”。

习题

A 组

72.1. 设 $f, g \in L^1(\mathbb{R})$。证明 $M(f+g) \le Mf + Mg$；对 $c \neq 0$ 证明 $M(cf) = |c| Mf$，并单独说明 $M(0) = 0$。

72.2. 证明 $f \in L^1(\mathbb{R})$ 时 $Mf < \infty$ 几乎处处。

72.3. 证明每个连续点都是 Lebesgue 点，并给出 Lebesgue 点不是连续点的例子。

72.4. 用 $E = \mathbb{Q}$ 说明密度为零与“不在集合闭包中”不同。

B 组

72.5. 若 x 为 Lebesgue 点，证明沿任意包含 x、长度趋零的区间 I，平均 $|I|^{-1}\int_I f \to f(x)$。

72.6. 若 $f, g \in L^1(a,b)$ 且所有 x 都有 $\int_a^x f = \int_a^x g$，证明 $f = g$ 几乎处处。

72.7. 若 $f \in L^1_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R})$ 且任意有界区间上积分非负，证明 $f \geq 0$ 几乎处处。

72.8. 构造内点为空，而集合中几乎每个点密度为一的正测度集合。

C 组

72.9. ⋆ 对 $\mathbf{1}_{[0,1]}$ 给出 $x>1$ 时的极大函数值，证明它不在 $L^1(\mathbb{R})$。

72.10. ⋆ **[项目]** 设 $f \in L^1(\mathbb{R})$。证明 $A_r f \to f$ 不仅几乎处处，而且在 L^1 中成立。提示：平移连续性。

第 73 章　现代微积分基本定理

现在已经知道，L^1 函数的不定积分几乎处处可导，且导数等于被积函数。逆方向还需要回答：给定一个函数 F，什么时候积分其几乎处处存在的导数能够恢复 F？连续 BV 函数仍有 Cantor 函数这样的反例。本章证明绝对连续恰好给出所需的函数类。这里的“恰好”包括两个方向，不只是一个方便的充分条件。以下固定有限实数 $a<b$，讨论实值函数。

73.1　积分函数绝对连续

定理 73.1. *若 $g\in L^1(a,b)$、$c\in\mathbb{R}$，则 $F(x)=c+\int_a^x g(t)\,dt$ 属于 $AC[a,b]$。*

证明. 对内部不交的有限区间族，令 $E=\bigcup_j (u_j,v_j)$，则

$$\sum_j |F(v_j)-F(u_j)| \le \sum_j \int_{u_j}^{v_j} |g| = \int_E |g|.$$

当总长度 $m(E)$ 小时，定理 60.5 保证右侧任意小。这正是绝对连续定义。 □

若 g 本质有界，则 $|F(y)-F(x)|\le \|g\|_\infty |y-x|$，得到 Lipschitz 估计；若 g 仅可积，不能期待同一个线性连续模。例如 $g(t)=1/(2\sqrt{t})$ 产生 $F(x)=\sqrt{x}$。Lebesgue 积分扩大了允许的导数类，也相应扩大了原函数类。

73.2　几乎处处导数及其可积性

由命题 71.2 与推论 70.7，每个绝对连续函数具有几乎处处导数，并且

$$F'\in L^1(a,b), \qquad \int_a^b |F'| \le V_a^b(F).$$

这一步只使用 BV 分解和单调函数可导定理，尚未使用需要证明的重构公式。将 F' 在例外集上补零，不影响其积分。

于是可构造 $G(x)=F(a)+\int_a^x F'(t)\,dt$。上一节说明 G 绝对连续，而 Lebesgue 微分定理说明 $G'=F'$ 几乎处处。要证明 $F=G$，只剩一个问题：绝对连续且几乎处处导数为零的函数是否必为常数？不能直接引用经典中值定理，因为它不允许零测例外点。以下用适合逐点尺度的分割代替它。

73.3　零导数函数

73.3.1　随点变化的分割尺度

引理 73.2 (Cousin 分割引理)**.** *若对每个 $x \in [a,b]$ 给定 $\delta(x) > 0$，不要求 δ 连续或可测，则存在有限带标记分割 $([t_{j-1},t_j],\xi_j)$，满足*

$$\xi_j \in [t_{j-1},t_j], \qquad [t_{j-1},t_j] \subset (\xi_j - \delta(\xi_j), \xi_j + \delta(\xi_j)).$$

证明. 称不能作这种有限分割的闭子区间为坏区间。若全区间坏，则二等分后至少一个半区间坏，否则拼接即可。递归选取坏半区间，区间套给出共同点 x。长度趋零，故充分小的这个区间完全落在 $(x-\delta(x), x+\delta(x))$，以 x 为唯一标记即为所需分割，矛盾。 □

定理 73.3. *若 $H \in AC[a,b]$，且 $H' = 0$ 几乎处处，则 H 为常数。*

证明. 将不可导点、非零导数点与两个端点合为零测集 N。给定 $\eta > 0$，为绝对连续性误差 η 选总长度阈值 ρ，再取开集 $O \supset N$，$m(O) < \rho$。若 $x \in N$，选 $\delta(x)$ 使其邻域包含于 O；若 $x \notin N$，由 $H'(x) = 0$ 选尺度使

$$|H(y) - H(x)| \le \eta |y - x| \quad (0 < |y-x| < \delta(x)).$$

用分割引理。好标记所在分段的增量至多 $\eta(t_j - t_{j-1})$，因为可在标记处拆成两段；坏标记所在分段都包含于 O，内部不交，总长度小于 ρ，其增量绝对值之和小于 η。故

$$|H(b) - H(a)| \le \eta(b-a) + \eta.$$

令 $\eta \downarrow 0$ 得首尾值相同。在任意子区间重复论证，便得常值性。 □

绝对连续性在这里专门控制坏标记分段的总增量；只知道一致连续，无法控制这样一个段数不定的区间族。Cantor 函数的反例正好落在这一步。

73.4　重构公式

定理 73.4 (Lebesgue 微积分基本定理)**.** *对实函数 $F : [a,b] \to \mathbb{R}$，以下两条件等价：*

1. *$F \in AC[a,b]$；*
2. *存在 $g \in L^1(a,b)$，使 $F(x) = F(a) + \int_a^x g(t)\,dt$ 对所有 $x \in [a,b]$ 成立。*

此时 $g = F'$ 几乎处处，且

$$V_a^b(F) = \int_a^b |F'(t)|\,dt.$$

证明. 积分表示蕴含绝对连续，已由第一节证明。反向令 $G(x) = F(a) + \int_a^x F'$。前面已经证明 $F - G$ 绝对连续、几乎处处导数为零且在 a 处为零，由零导数定理得到 $F = G$。积分函数的导数定理给出 $g = F'$ 几乎处处，故表示中的 g 也在 L^1 等价类意义下唯一。任意分割上 $\sum |\Delta F| \le \int |F'|$，给出变差的一侧估计；另一侧由 BV 导数估计得到。 □

73.4.1　分部积分与复合函数

若 $F, G \in AC[a,b]$，则乘积绝对连续。在 (a,b) 内两者均可导的满测集上，$(FG)' = F'G + FG'$；右侧可积，因为 F, G 有界。由基本定理，

$$\int_a^b FG'\,dx = F(b)G(b) - F(a)G(a) - \int_a^b F'G\,dx.$$

若 ϕ 在包含 $F([a,b])$ 的开区间上 C^1，其导数在某个包含该紧值域的紧区间上有界。故 ϕ 在值域上 Lipschitz，$\phi \circ F$ 绝对连续，且

$$\phi(F(b)) - \phi(F(a)) = \int_a^b \phi'(F(x))F'(x)\,dx.$$

这给出连续被积函数的绝对连续变量代换。对一般可测被积函数，需要另外核对复合的可测性与零测集的原像，不能仅把 C^1 字样删掉。

Riemann 理论中的 Newton–Leibniz 公式并未失效：它是上述公式在较规则函数类中的版本。新的结论辨认了一个精确的函数类，并解释了遗漏的增长为什么可能不被几乎处处导数记录。

习题

A 组

73.1. 证明 AC 函数递增当且仅当 $F' \ge 0$ 几乎处处。

73.2. 证明 $F \in AC[a,b]$ 为 Lipschitz 当且仅当 $F' \in L^\infty(a,b)$，并比较最小常数。

73.3. 用 Cantor 函数说明“连续、几乎处处可导、导数可积”不足以推出 Newton–Leibniz 公式。

73.4. 若 $F \in AC[a,b]$，证明 $|F| \in AC[a,b]$，且 $|(|F|)'| \le |F'|$ 几乎处处。

B 组

73.5. 若 $F \in AC[a,b]$，$F' \in L^p$，$1 < p < \infty$，证明 $|F(y) - F(x)| \le \|F'\|_p |y-x|^{1-1/p}$。

73.6. 若 $F_n \in AC$，$F_n(a) \to c$，$F_n' \to g$ 于 L^1，证明 F_n 一致收敛到 $c + \int_a^x g$。

73.7. 证明 $|F(a)| + \|F'\|_1$ 使 $AC[a,b]$ 成为完备赋范空间。

73.8. 若 $F \in AC$ 且 $|F| \geq \eta > 0$，证明 $1/F \in AC$ 并求其导数。

C 组

73.9. ⋆ **[项目]** 若 $F_n \in AC[a,b]$，$F_n \to F$ 逐点且 $\{F_n'\}$ 一致可积，证明 $F \in AC[a,b]$。不要求导数列逐点收敛。

第 74 章　符号测度

递增函数的增量可以看成区间所携带的质量；BV 函数则允许正负增量。另一方面，积分 $\int_E g\,d\mu$ 随集合 E 变化，也具有可数可加性。本章将这两种来源放在同一种对象中，并回答何种测度能够写成“密度乘以原测度”。这一问题的答案还将用于描述 L^p 上的连续线性泛函。

74.1　有限符号测度

固定可测空间 $(X,\mathcal{A})$。本章首先处理有限对象，以免在减法中出现 $\infty-\infty$。

定义 74.1. 有限符号测度是可数可加映射 $\nu:\mathcal{A}\to\mathbb{R}$，并满足

$$\sup_{\{E_j\}}\sum_{j}|\nu(E_j)|<\infty,$$

其中上确界遍历 X 的全部有限可测分割。这个有界性称为有限变差条件。

若 $\nu=\alpha-\beta$，其中 α,β 是有限正测度，则上述条件自动成立。下面证明逆命题，并且可使正负质量集中在互不相交的集合上。有限变差保证所有不交可测集合列的值绝对可和：任意有限部分的绝对值和均不超过定义中的上界。若 $A_n\uparrow A$，把 A 分成 $A_1,A_2\setminus A_1,\dots$，可数可加性给出 $\nu(A_n)\to\nu(A)$。对 $A_n\downarrow A$，应用这一结论于 $A_1\setminus A_n$，同样得到 $\nu(A_n)\to\nu(A)$。

两个正测度称为互相奇异，若存在可测分割 $X=P\cup N$，使一个在 N 上为零，另一个在 P 上为零；也就是说，它们分别集中在两个不交的可测集合上。

定理 74.2 (Hahn 分解与 Jordan 分解)**.** *存在可测分割 $X=P\cup N$，使 P 的每个可测子集上 $\nu\ge 0$，N 的每个可测子集上 $\nu\le 0$。令 $\nu^+(E)=\nu(E\cap P)$、$\nu^-(E)=-\nu(E\cap N)$，则 $\nu=\nu^+-\nu^-$，且这两个互相奇异的有限正测度唯一。*

证明. 令 $\alpha=\inf_{E\in\mathcal{A}}\nu(E)>-\infty$，选 $\nu(E_n)<\alpha+2^{-n}$，其中 $n\ge 1$。由

$$\nu(A\cup B)=\nu(A)+\nu(B)-\nu(A\cap B)\le\nu(A)+\nu(B)-\alpha$$

归纳并取递增极限，$F_n=\bigcup_{k\ge n}E_k$ 满足 $\alpha\le\nu(F_n)\le\alpha+\sum_{k\ge n}2^{-k}$。令 $N=\bigcap_n F_n$，连续性给 $\nu(N)=\alpha$。若 $B\in\mathcal{A}$、$B\subset N$，则 $\nu(N\setminus B)\ge\alpha=\nu(N)$，故 $\nu(B)\le 0$。若可测集 $B\subset P=X\setminus N$，则 $\nu(N\cup B)\ge\alpha$，故 $\nu(B)\ge 0$。

所定义的正负部分是正测度。对任意另一表示 $\nu=\alpha_1-\beta_1$，有 $\nu^+(E)=\nu(E\cap P)\le\alpha_1(E)$，同样 $\nu^-(E)\le\beta_1(E)$。若另一表示也互相奇异，取其不交集中集 P_1,N_1，则 $\alpha_1(E)=\nu(E\cap P_1)\le\nu^+(E)$，$\beta_1(E)=-\nu(E\cap N_1)\le\nu^-(E)$。两向不等式给出唯一性。 □

定义全变差测度 $|\nu|=\nu^++\nu^-$。对每个 E，它等于 E 的有限可测分割上 $\sum|\nu(E_j)|$ 的上确界：上界由三角不等式，下界由分成 $E\cap P, E\cap N$ 取得。若 $h\in L^1(|\nu|)$，定义 $\int h\,d\nu=\int h\,d\nu^+-\int h\,d\nu^-$，并有 $\left|\int h\,d\nu\right|\le\int|h|\,d|\nu|$。

74.2　绝对连续与奇异

对正测度 μ，记 $\nu\ll\mu$，若 $\mu(E)=0$ 总蕴含 $\nu(E)=0$。对符号测度，这等价于 $|\nu|\ll\mu$：零测集的每个可测子集也零测，由全变差的分割描述即可看出。记 $\nu\perp\mu$，若存在 $N\in\mathcal{A}$ 使 $\mu(N)=0$ 且 $|\nu|(X\setminus N)=0$。例如实线上的单点质量 δ_c 与长度测度奇异，而 $g\,m$ 在 $g\in L^1(m)$ 时绝对连续于 m。

74.3　Radon–Nikodym 定理

定理 74.3. *设 μ 为 σ-有限正测度，ν 为有限符号测度且 $\nu\ll\mu$。则存在 $g\in L^1(\mu)$，使*

$$\nu(E)=\int_E g\,d\mu\quad(E\in\mathcal{A}).$$

g 在几乎处处意义下唯一，记 $g=d\nu/d\mu$。若同一可测空间上的 ν 为 σ-有限正测度且仍满足 $\nu\ll\mu$，同样存在非负密度，积分允许为无穷。

证明. 先设 μ,ν 都为有限正测度。考察所有非负可测函数 h，满足 $\int_E h\,d\mu\le\nu(E)$ 对每个 E 成立。这个类非空，并对取最大值封闭：把 E 分成两个函数谁较大的部分即可验证。令 s 为此类中 $\int h\,d\mu$ 的上确界，选积分趋于 s 的函数列，用逐项最大值使它递增。单调收敛给出极限 g，仍属此类且积分等于 s。残差 $\lambda=\nu-g\mu$ 是非负测度，且 $\lambda\ll\mu$。

若 $\lambda(X)>0$，选 $\varepsilon>0$ 使 $\lambda(X)>\varepsilon\mu(X)$。对符号测度 $\lambda-\varepsilon\mu$ 作 Hahn 分解，其正集 P 满足 $(\lambda-\varepsilon\mu)(P)>0$，从而 $\mu(P)>0$，且 $\varepsilon\mu(E\cap P)\le\lambda(E\cap P)\le\lambda(E)$。于是 $g+\varepsilon\mathbf{1}_P$ 仍属所考察的类，积分却严格大于 s，矛盾。故 $\lambda=0$。

若 μ 仅 σ-有限，将 X 分成有限 μ-测度的不交块，在每块上应用有限情形，再拼接密度。若 ν 也是 σ-有限正测度，先取对两种测度都有限的共同可数分块，论证相同。符号情形分别处理 ν^+,ν^-，其密度之差可积，因为两部分总质量有限。最后证明唯一性。对正测度情形，取对 μ,ν 都有限的可数分块 $X=\bigcup_k B_k$。在每块上，

g,h 的积分都等于有限数 $\nu(B_k)$，因而二者有限几乎处处。排除这些零测例外后，令 $E=B_k\cap\{g\ge h+1/n\}$，其中 $n\ge 1$。两积分有限，可以相减，得到

$$0=\int_E g\,d\mu-\int_E h\,d\mu=\int_E (g-h)\,d\mu\ge\frac{\mu(E)}{n}.$$

因此 $\mu(E)=0$。对所有 k,n 取并，再交换 g,h，得到 $g=h$ 几乎处处。有限符号测度的两个候选密度都在 $L^1(\mu)$ 中，同一论证可直接用于它们的差，不涉及无穷积分相减。 □

证明从“已被一个密度解释的质量”出发取极大值，再说明任何非零残差都能继续贡献一块正密度。绝对连续假设正用在确认那块集合具有正的 μ-测度；没有它，残差可能完全躲在 μ-零测集上。

有限复测度可定义为两个有限实符号测度的组合 $\nu_1+i\nu_2$。分别应用定理得到复密度 g_1+ig_2。其积分按实部、虚部定义；后文复 L^p 的对偶表示只需要这个版本。

74.4　Lebesgue 分解与链式法则

先说明怎样把密度公式用于一般被积函数。若正测度满足 $\nu(E)=\int_E g\,d\mu$，其中 $g\ge 0$，则对任意非负可测函数 h，

$$\int h\,d\nu=\int hg\,d\mu.$$

对指示函数，这是密度的定义；对非负简单函数，由有限可加性得到；再取递增简单函数逼近 h，两侧分别用单调收敛定理即可。在 $g=0$ 处将乘积规定为零，因而这一论证也允许 h 取无穷值。对可积实函数或复函数，分解正负部分或实虚部得到相同公式。

定理 74.4. *设 μ,ν 为 σ-有限正测度，则有唯一分解 $\nu=\nu_a+\nu_s$，其中 $\nu_a\ll\mu$，$\nu_s\perp\mu$。有限符号测度也有同样的唯一分解。*

证明. 先设两者有限，令 $\rho=\mu+\nu$。Radon–Nikodym 定理给 $d\mu=f\,d\rho$，$d\nu=g\,d\rho$，其中 $f,g\ge 0$，$f+g=1$ 几乎处处。在一个 ρ-零集上修改后，可取 f,g 处处有限且非负。令 $A=\{f>0\}$，把 g/f 在 A^c 上补零，并令 $d\nu_a=\mathbf{1}_A(g/f)\,d\mu$、$\nu_s=\nu|_{A^c}$。由刚证的换密度公式，

$$\nu_a(E)=\int_{E\cap A}\frac{g}{f}\,d\mu=\int_{E\cap A} g\,d\rho=\nu(E\cap A).$$

故两者之和为 ν，而 $\mu(A^c)=\int_{A^c} f\,d\rho=0$。一般情形用共同有限分块拼接，奇异集中集取各块集中集的可数并。若有两种分解，除去两者奇异支撑的并，两个绝对连续部分相等；在该零测并集上它们都为零，因此处处作为测度相等，奇异部分也相等。符号情形先分解正负部分再相减，唯一性仍同理。 □

若 $\lambda \ll \nu \ll \mu$ 是 σ-有限正测度，则

$$\frac{d\lambda}{d\mu} = \frac{d\lambda}{d\nu}\frac{d\nu}{d\mu} \quad \mu\text{-几乎处处.}$$

选择非负密度，并在 $d\nu/d\mu = 0$ 的集合上把右侧规定为零。对每个可测集 E，在换密度公式中代入 $h = \mathbf{1}_E(d\lambda/d\nu)$，再由 RN 密度的唯一性得到结论。这里的等式是密度的几乎处处等式，不是逐点函数的商法则。

74.5 BV 函数的测度增量

74.5.1 右连续代表

本节固定有限实数 $a < b$，$F : [a,b] \to \mathbb{R}$ 为有限实值函数，所有测度均定义在 $((a,b], \mathcal{B}((a,b]))$ 上，m 表示长度测度在此的限制。设 F 递增且右连续于 $[a,b)$。在 $(a,b]$ 上存在唯一有限正 Borel 测度 μ_F，满足

$$\mu_F((s,t]) = F(t) - F(s) \quad (a \le s < t \le b).$$

若 $F(b) = F(a)$，取零测度即可。否则，一种直接构造是把区间 $(0, F(b) - F(a)]$ 的长度测度经

$$Q(y) = \inf\{t \in [a,b] : F(t) - F(a) \ge y\}$$

推向 $(a,b]$。上式取下确界的集合非空，因为包含 b。记其下确界为 q。若 $q < b$，从该集合选点趋于 q，右连续性给出 $F(q) - F(a) \ge y$；若 $q = b$，则 b 本来就在集合中。故下确界总能取得。由单调性，$Q(y) \le t$ 等价于 $y \le F(t) - F(a)$；又因 $y > 0$，取得下确界还说明 $Q(y) > a$。因此 Q 可测，所得推前测度具有所需区间值。唯一性由有限测度在生成 Borel σ-代数的半开区间族上的唯一性得到。

若 F 右连续且 BV，其累计变差也右连续。为核实这一点，固定 $x < t$，取分割 $x = s_0 < s_1 < \cdots < s_m = t$，其变差和大于 $V_x^t(F) - \eta$。当 $x < y < s_1$ 时，由变差可加性和在 $[y,t]$ 上使用分割 $y, s_1, \dots, s_m$，得

$$V_x^y(F) < \eta + |F(s_1) - F(x)| - |F(s_1) - F(y)| \le \eta + |F(y) - F(x)|.$$

先令 $y \downarrow x$，再令 $\eta \downarrow 0$，得到 $V_x^y(F) \to 0$，亦即累计变差右连续。故规范 Jordan 部分右连续，取其 Stieltjes 测度之差定义 dF。端点 a 不携带质量；改变 $F(a)$ 可能改变紧邻端点的增量，所以右连续性在 a 处也不可省略。

74.5.2 导数能记录的部分

命题 74.5. *对上述右连续 BV 函数，$F \in AC[a,b]$ 当且仅当 $dF \ll m$。此时 $dF = F' m$。一般情况下，dF 的 Lebesgue 分解为*

$$dF = F' m + \nu_s, \qquad \nu_s \perp m.$$

证明. 绝对连续时用基本定理在所有半开区间上计算增量，再用测度唯一性。反之，Radon–Nikodym 定理给 $dF = g\,m$，故 $F(t) - F(a) = \int_a^t g$，于是绝对连续。

为识别一般分解的密度，先设 F 递增。单调可导定理在每个子区间上给 $\int_s^t F' \le F(t)-F(s)$，所以 $H(t) = F(t) - \int_a^t F'$ 仍递增，且 $dH = dF - F'm$ 为正测度。特别地，若 dF 奇异，$0 \le F'm \le dF$ 同时绝对连续又奇异，只能为零，故 $F' = 0$ 几乎处处。现在对 $dF = \nu_a + \nu_s$ 的两个正测度分别取累计函数 $G(t) = \nu_a((a,t])$、$S(t) = \nu_s((a,t])$，并令 $G(a) = S(a) = 0$。有限测度的递减连续性说明两函数在 $[a,b)$ 右连续，其半开区间增量分别等于对应测度的区间值。故刚证的奇异递增情形可以用于 S。前者由密度积分构成，导数等于密度；后者奇异，导数几乎处处为零。两者之和与 F 只差常数，故绝对连续部分的密度为 F'。一般 BV 情形对两个递增部分相减。 □

正测度 μ 的一个原子是满足 $\mu(E) > 0$ 的可测集 E，其每个可测子集的测度不是零就是 $\mu(E)$。不存在这种集合时称测度无原子。阶跃对应单点上的原子质量，Cantor 函数对应无原子的奇异质量（见习题），绝对连续函数对应密度质量。三者的区分说明：导数为零可能表示函数没有变化，也可能表示变化不以长度密度的形式出现。

习题

A 组

74.1. 设 g 为实值 $L^1(\mu)$ 函数，$d\nu = g\,d\mu$，证明 $d|\nu| = |g|\,d\mu$。

74.2. 说明 Hahn 分解的集合未必唯一，而 Jordan 测度唯一。

74.3. 证明同时绝对连续于 μ 又与 μ 奇异的有限符号测度为零。

74.4. 求 $\nu = m|_{[0,1]} + \delta_{1/2} - 2\delta_2$ 相对于长度测度的分解及全变差。

B 组

74.5. 若 μ 为 σ-有限且 ν 为有限符号测度，证明 $\nu \ll \mu$ 等价于：任意 $\varepsilon > 0$ 都有 $\delta > 0$，使 $\mu(E) < \delta$ 时 $|\nu|(E) < \varepsilon$。

74.6. 在同一可测空间 $([0,1], \mathcal{B}([0,1]))$ 上，令 μ 为计数测度，ν 为长度测度。证明 $\nu \ll \mu$，但不存在 $\nu = g\mu$ 的密度。

74.7. 证明 $\mu_F(\{c\}) = F(c) - F(c-)$，其中 $a < c \le b$。

74.8. 证明 Cantor 函数产生的概率测度奇异于长度测度且没有原子。

C 组

74.9. ⋆ **[项目]** 若 F 右连续且 BV，证明 $|dF|((s,t]) = V_s^t(F)$，并说明为什么右连续代表的要求不能随意删去。

第四卷　泛函分析、Fourier 分析与弱解方法

第十六编

Banach 空间与基本原理

第 75 章　Banach 空间

连续函数的一致范数、可积函数的 L^p 范数和向量的欧氏范数，都能度量加法和数乘下的误差。然而同一个代数空间可以容纳不同的范数，某个范数下存在的极限，在另一个范数下未必存在。本章把这些例子中已经反复使用的性质整理为赋范空间的语言，再讨论子空间、商空间和线性算子的完备性。标量域始终记为 $\mathbb{K}$，取 $\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$；线性一律相对于选定标量域。

75.1　赋范空间

向量空间 X 上的范数是满足正定性、绝对齐次性和三角不等式的映射 $\|\cdot\|:X\to[0,\infty)$。它诱导平移不变距离 $d(x,y)=\|x-y\|$，且

$$\bigl|\|x\|-\|y\|\bigr|\le\|x-y\|,\qquad \|\alpha x-\beta y\|\le|\alpha|\|x-y\|+|\alpha-\beta|\|y\|.$$

后一式说明加法、数乘在这个拓扑下连续。范数不只指定哪些点接近，也使代数运算与极限相容。

前文的 $\mathbb{R}^n$、$C(K)$、$L^p(\mu)$ $(1\le p\le\infty)$ 都是例子。当 $1\le p<\infty$ 时，复值 L^p 使用 $\|f\|_p=(\int|f|^p)^{1/p}$；$p=\infty$ 时仍用本质上确界。Hölder、Minkowski 证明只用模的三角不等式，原样成立。完备性证明中的绝对可和子列也适用于复值函数，或分别对实部、虚部应用已有实值结果。

75.2　完备性与级数

定义 75.1. 范数诱导的度量完备时，称 X 为 Banach 空间。记闭单位球为 $B_X=\{x:\|x\|\le1\}$；开单位球另写 B_X°。

命题 75.2. 赋范空间完备当且仅当每个满足 $\sum_n\|x_n\|<\infty$ 的级数 $\sum_n x_n$ 都在该空间收敛。

证明. 完备时，部分和之差由范数级数尾和控制，故为 Cauchy 列。反向对任意 Cauchy 列 y_n，抽取子列使 $\|y_{n_{k+1}}-y_{n_k}\|\le2^{-k}$。差级数绝对可和，所以 $y_{n_k}=y_{n_1}+\sum_{j<k}(y_{n_{j+1}}-y_{n_j})$ 收敛。原 Cauchy 列随之收敛到相同极限。 □

这一判据让“误差分次修正”的构造成为合法方法。以后证明开映射定理时，将先得到一个近似原像，再把剩余误差按几何级数逐次修正；完备性保证这些修正仍产

生空间中的元素。

75.3　子空间与有限积

Banach 空间的线性子空间在限制范数下完备，当且仅当它闭。这是度量空间中完备子空间判据的直接应用：子空间内的 Cauchy 列在母空间收敛，闭性保证极限留下；反向由完备子空间在度量空间中闭得到。

有限个 Banach 空间的积取最大范数或求和范数都是 Banach 空间，因为 Cauchy 性和收敛性可逐坐标判断。无限积则需另加有界性条件。例如 ℓ^∞ 是所有有界数列在上确界范数下的空间；所有数列的代数积中有无界元素，不能不作限制就使用同一个范数。

75.4　商空间

设 M 为 X 的线性子空间。代数商 X/M 的元素为陪集 $[x]=x+M$，加法、数乘因等价关系相容而良定义。定义

$$\|[x]\|_{X/M}=\inf_{m\in M}\|x-m\|=d(x,M).$$

换代表元只会平移取下确界的集合，故数值不变。给定 $\varepsilon>0$，可取 $m,n\in M$ 使 $\|x-m\|<\|[x]\|+\varepsilon$、$\|y-n\|<\|[y]\|+\varepsilon$。于是

$$\|[x+y]\|\le\|(x-m)+(y-n)\|<\|[x]\|+\|[y]\|+2\varepsilon.$$

令 $\varepsilon\downarrow 0$ 得三角不等式。对非零标量 λ，由 $M=\lambda M$ 得 $\inf_{m\in M}\|\lambda x-m\|=|\lambda|\inf_{n\in M}\|x-n\|$；零标量的齐次性直接成立。而 $\|[x]\|=0$ 等价于 $x\in\overline{M}$。所以它成为范数恰好要求 M 闭。若不要求正定性，只保留非负性、绝对齐次性和三角不等式，就称为半范数。因此 M 不闭时，上述公式仍给出半范数，但会把某些非零陪集赋值为零。

定理 75.3. *若 X 为 Banach 空间且 M 为闭线性子空间，则 X/M 完备。自然映射 $q:X\to X/M$ 连续、满射且开。*

证明. 自然映射线性、满射，且 $\|q(x)\|\le\|x\|$，因而连续。若商空间级数满足 $\sum\|u_n\|<\infty$，可选代表 x_n 使 $\|x_n\|\le\|u_n\|+2^{-n}$。于是 $\sum x_n$ 在 X 收敛，连续映射 q 将其部分和映到 $\sum u_n$ 的部分和，故后者收敛。上一节级数判据给完备性。这里不要求距离的下确界取得。

对 $r>0$，若 $\|u\|<r$，下确界定义保证有代表 x 满足 $\|x\|<r$，故 $q(B_X^\circ(0,r))=B_{X/M}^\circ(0,r)$。平移后即说明 q 为开映射。 □

75.5　有界线性算子

线性映射 $T:X\to Y$ 称为有界，若存在 $0\le C<\infty$ 使 $\|Tx\|\le C\|x\|$ 对所有 x 成立。这里“有界”指把有界集送到有界集，不表示 $T(X)$ 整体有界；非零线性映射的像总是无界的。

75.6　算子范数

有界线性映射全体记为 $\mathcal{L}(X,Y)$，定义

$$\|T\|=\sup_{\|x\|\le 1}\|Tx\|.$$

若 $X\neq\{0\}$，缩放非零向量还得到 $\|T\|=\sup_{x\neq 0}\|Tx\|/\|x\|$。若 $X=\{0\}$，只有零算子，其范数由单位闭球公式直接给出为零，不使用空集上的比值上确界。这恰是所有允许常数 C 的最小值，且使 $\mathcal{L}(X,Y)$ 成为赋范空间。若复合有意义，则 $\|ST\|\le\|S\|\|T\|$。以下涉及 $C[a,b]$ 时取有限实数 $a<b$。对 $c\in[a,b]$，点值映射 $f\mapsto f(c)$ 范数为一；积分映射 $f\mapsto\int_a^b f$ 范数为 $b-a$。上界由直接估计，下界用常函数 1。

75.7　连续与有界

定理 75.4. *线性映射 $T:X\to Y$ 有界、在零点连续、处处连续三者等价。*

证明. 有界给出 Lipschitz 估计 $\|Tx-Ty\|\le C\|x-y\|$。处处连续当然蕴含零点连续。反向，取 $\delta>0$ 使 $\|z\|<\delta$ 时 $\|Tz\|<1$。对 $x\neq 0$ 应用于 $z=\delta x/(2\|x\|)$，得 $\|Tx\|<2\|x\|/\delta$。 □

微分算子展示了空间选择的重要性：$Df=f'$ 从 $C^1[a,b]$ 配上 $\|f\|_\infty+\|f'\|_\infty$ 到 $C[a,b]$ 有界；若定义域只用 $\|f\|_\infty$，取 $f_n(x)=\sin(n(x-a))/n$，其中 $n\ge 1$。则 $\|f_n\|_\infty\le 1/n\to 0$，而 $f_n'(a)=1$，故 $\|Df_n\|_\infty\ge 1$。因此 D 在这个范数下不连续，也不有界。一个公式是否定义连续算子，不能脱离定义域和值域的范数判断。

75.8　算子空间的完备性

定理 75.5. *若 Y 为 Banach 空间，X 只需赋范，则 $\mathcal{L}(X,Y)$ 为 Banach 空间。*

证明. 若 T_n 为算子范数 Cauchy 列，对每个 x，$\|T_nx-T_mx\|\le\|T_n-T_m\|\|x\|$，故 T_nx 在 Y 中收敛，定义 $Tx=\lim_n T_nx$。取极限保留线性；因 T_n 范数有共同上界 C，有 $\|Tx\|\le C\|x\|$。最后固定 n 足够大，先在 $\|(T_n-T_m)x\|\le\varepsilon\|x\|$ 中令 $m\to\infty$，再对单位球取上确界，得 $\|T_n-T\|\le\varepsilon$。 □

特别地，连续对偶 $X^{*}=\mathcal{L}(X,\mathbb{K})$ 总完备，即使 X 自身不完备。逐点极限只能给出一个候选算子，最后在单位球上一致的误差估计才保证算子范数收敛。

75.9　维数的作用

有限维空间的任意范数与坐标范数等价：上界由基向量范数求和，下界在坐标单位球面上利用连续范数取得正最小值得到。因此有限维子空间闭且完备，定义在有限维空间上的任何线性映射都连续。无限维情形下这些断言须分别判断。第 51 章已由 Riesz 引理证明：闭单位球范数紧致当且仅当空间有限维。本编将用较弱的拓扑寻找另一种紧致性，但不会把它误写成范数紧致。

习题

A 组

75.1. 证明 $c_0=\{x=(x_n):x_n\to 0\}$ 是 ℓ^{∞} 的闭子空间。

75.2. 证明有限支撑数列空间 c_{00} 在上确界范数下不完备，其完备化为 c_0。

75.3. 求 ℓ^{p} 上右移 $S(x_0,x_1,\dots)=(0,x_0,x_1,\dots)$ 的范数，$1\le p\le\infty$。

75.4. 设 $1\le p\le\infty$。证明公式 $Tx=(a_nx_n)$ 定义从整个 ℓ^{p} 到自身的有界线性算子，当且仅当 (a_n) 有界，并求其范数。系数无界时，构造 $x\in\ell^{p}$ 使 $(a_nx_n)\notin\ell^{p}$。

B 组

75.5. 若 M 不闭，证明商公式只是半范数，并举出非零陪集却半范数为零的例子。

75.6. 在 ℓ^{2} 上令 $P_nx=x_ne_n$，证明 $P_nx\to 0$ 对每个 x 成立，但 $\|P_n\|=1$。

75.7. 证明 $C^{1}[a,b]$ 在 $\|f\|_{\infty}+\|f'\|_{\infty}$ 下完备。

75.8. 设 D 是赋范空间 X 的稠密线性子空间，Y Banach。证明每个有界线性算子 $T:D\to Y$ 都有唯一的有界线性延拓到 X，且延拓与原算子的范数相等。

75.9. 在 $C[a,b]$ 中对常函数子空间取商，证明实函数陪集的商范数为

$$\frac{\max f-\min f}{2}.$$

C 组

75.10. ⋆ **[项目]** 若 X Banach、$A \in \mathcal{L}(X,X)$ 且 $\|A\| < 1$，证明 $(I-A)^{-1} = \sum_{n=0}^{\infty} A^n$，并给出范数估计。

第 76 章　Baire 范畴方法

逐点成立的估计通常不能直接升级为单位球上的一致估计。对于定义在 Banach 空间上的线性算子族，完备性却能完成这种升级。所用的 Baire 纲定理首先是一个关于闭集和开集的结果，与线性无关；线性结构随后把一个小球中的控制放大为全空间的控制。开映射与闭图像定理也由同一事实导出。

76.1　Baire 纲定理

集合 A 称为无处稠密，若 $\overline{A}$ 的内部为空；至多可数个无处稠密集的并称为第一纲集。补集为第一纲的集合称为余第一纲集。这些术语描述拓扑大小，与测度大小不同。

定理 76.1 (Baire)**.** 非空完备度量空间中，至多可数个稠密开集的交仍稠密。因此这样的空间不能是第一纲集。

证明. 设稠密开集为 G_n，取任意非空开集 U。在 $U\cap G_1$ 中取闭球 $\overline{B}(x_1,r_1)$，$0<r_1<1/2$，使其包含于该开集。递归在 $B(x_n,r_n)\cap G_{n+1}$ 内取闭球，半径小于 2^{-n-1}。中心构成 Cauchy 列，完备性给极限 x。闭球嵌套使 x 属于每个闭球，从而 $x\in U\cap\bigcap_n G_n$。孤立点情形也可取足够小的正半径球，论证不变。最后对无处稠密集的闭包取补，得到第二个结论。 □

76.2　一致有界原理

定理 76.2 (Banach–Steinhaus)**.** 设 X 为 *Banach* 空间，Y 为赋范空间，$\varnothing\neq\mathcal{T}\subset\mathcal{L}(X,Y)$。若每个 $x\in X$ 满足 $\sup_{T\in\mathcal{T}}\|Tx\|<\infty$，则 $\sup_{T\in\mathcal{T}}\|T\|<\infty$。

证明. 令 $E_n=\{x:\|Tx\|\le n\ \text{对所有}\ T\in\mathcal{T}\}$。各 E_n 闭，且由假设 $X=\bigcup_{n\ge1}E_n$。Baire 定理说明某个 E_N 含开球 $B(x_0,r)$。若 $\|h\|<r$，则 $x_0+h,x_0\in E_N$，故 $\|Th\|\le 2N$ 对所有 T 成立。缩放任意单位向量到长度 $r/2$，得 $\|T\|\le 4N/r$。 □

这里 Y 不需完备，算子族也不需可数；可数的是按界的大小形成的闭集族。若 $T_n\in\mathcal{L}(X,Y)$，且 T_nx 对每个 x 都在 Y 中收敛，则它逐点有界，于是极限映射为有界线性算子。不过这仍不保证算子范数收敛，上一章的坐标投影已经给出反例。

76.3 开映射定理

定理 76.3. *Banach 空间之间的有界线性满射 $T : X \to Y$ 为开映射。*

证明. 由满射性 $Y = \bigcup_{n\geq 1} \overline{T(nB_X)}$。Baire 定理给某个 $\overline{T(nB_X)}$ 有内点。对其中一个球作差，再缩放，得到某个 $\delta > 0$，使

$$\delta B_Y \subset \overline{T(B_X)}.$$

具体地若 $B(y_0, r)$ 包含于该闭包，则 $B(0, r) \subset \overline{T(2nB_X)}$，可再缩小半径取得上式。

现在把闭包中的近似原像改造成实际原像。若 $\|y\| < \delta/2$，可取 $\|x_1\| \leq 1/2$ 使 $\|y - Tx_1\| < \delta/4$；再取 $\|x_2\| \leq 1/4$ 使残差小于 $\delta/8$，依次继续。则 $\sum x_j$ 在 X 收敛到 x，且 $\|x\| \leq 1$，$Tx = y$。故 $B(0, \delta/2) \subset T(B_X)$。在半径再缩小一倍后可把右侧换成 $T(B_X^\circ)$，平移与缩放说明任意开球的像含相应的开邻域。 □

两个完备性各有作用：Y 的完备性用于 Baire 定理，X 的完备性用于修正级数。证明不仅给拓扑结论，还给一个常数 C，使每个 y 都存在原像 x 满足 $\|x\| \leq C\|y\|$。具体地，取 $C > 4/\delta$，对 $y \neq 0$ 把 $y/(C\|y\|)$ 放入 $B(0, \delta/4) \subset T(B_X^\circ)$，再把所得原像乘以 $C\|y\|$；$y = 0$ 时取 $x = 0$。原像不必唯一，也不保证可线性选择。

76.4 有界逆定理

推论 76.4. *Banach 空间之间的有界线性双射具有有界线性逆。*

证明. 双射的逆连续等价于原映射开；连续线性映射有界。 □

例如同一个向量空间上的两个 Banach 范数，若 $\|x\|_1 \leq C\|x\|_2$，恒等映射是连续双射，有界逆定理给反向估计，所以两范数等价。若其中一个范数不完备，此结论会失败。

76.5 闭图像定理

定理 76.5. *设 X, Y 都为 Banach 空间，线性映射 $T : X \to Y$ 定义在整个 X 上。若图像 $G(T) = \{(x, Tx) : x \in X\}$ 在 $X \times Y$ 中闭，则 T 有界。*

证明. 积空间取求和范数，闭子空间 $G(T)$ 完备。投影 $P : G(T) \to X$，$(x, Tx) \mapsto x$ 为有界线性双射，由有界逆定理，$\|(x, Tx)\| \leq C\|x\|$，所以 $\|Tx\| \leq C\|x\|$。 □

检查图像闭只要求：若 $x_n \to x$ 且 $Tx_n \to y$，则 $Tx = y$。其中并不需要先证明每个 $x_n \to x$ 都使 Tx_n 收敛，后者已经是连续性结论。另一个不可忽略的条件是定义域为整个 Banach 空间；只在稠密子空间定义的闭算子未必有界。

76.6　完备性缺失时

在不完备的 c_{00} 配上上确界范数，令 $T_n x = n x_n$，$n \geq 1$。对每个有限支撑 x，$\sup_n |T_n x| < \infty$，但 $\|T_n\| = n$。这直接否定省略完备性的一致有界原理。

取有限实数 $a < b$。恒等映射

$$I : (C[a,b], \|\cdot\|_\infty) \longrightarrow (C[a,b], \|\cdot\|_1)$$

有界双射，却没有有界逆：高为一、支撑长度趋零的三角形函数，积分范数趋零而上确界范数恒一。目标空间在积分范数下不完备：命题 51.3 已在 $[0,1]$ 上用连续函数逼近跳跃函数证明；仿射变量代换只将积分范数乘以 $b-a>0$，故结论适用于 $[a,b]$。逆方向的恒等映射图像闭：若 f_n 在积分范数下趋于连续函数 f，同时在上确界范数下趋于连续函数 g，则它在积分范数下也趋于 g。极限唯一性给出 $f = g$ 几乎处处，连续性进而给出处处相等。这个逆映射不有界，说明闭图像定理中完备性不能删除。

76.7　处处不可微的连续函数

Baire 方法还可以证明某种性质在连续函数空间中非常普遍，而不必先写出一个特定公式。以下在实 Banach 空间 $C[0,1]$ 中讨论。对正整数 n，令 E_n 为存在 $x \in [0,1]$ 满足

$$|f(t) - f(x)| \leq n|t-x| \quad (t \in [0,1],\ |t-x| \leq 1/n)$$

的全部 f。每个 E_n 闭：若 $f_k \to f$ 一致，可从相应 x_k 抽子列趋于 x。由

$$|f_k(x_k) - f(x)| \leq \|f_k - f\|_\infty + |f(x_k) - f(x)| \longrightarrow 0,$$

对固定 $|t-x| < 1/n$，充分大时 $|t - x_k| < 1/n$，可以在对应不等式中取极限。再由连续性补上 $|t-x| = 1/n$ 的边界，便得 $f \in E_n$。

每个 E_n 内部为空。给定连续函数及任意一致误差，先用分段线性函数逼近，再在每个线性段中加入振幅任意小、斜率绝对值充分大的细锯齿，使新折线每一段的斜率绝对值都大于 n。具体地，固定小振幅 $h>0$，把原折线的每个线性段分成偶数个等长小段，让附加函数在节点上交替取 $0, h, 0, h, \dots, 0$。在原分段端点附加值均为零，故各段连续拼接。把每个小段长度取得小于 $h/(n+L+1)$，其中 L 为原折线所有斜率绝对值的最大值，就使附加斜率的绝对值大于 $n+L$，从而新斜率的绝对值大于 n，一致误差却仍不超过 h。对新折线的任何点，至少一侧有一条小线段从该点出发，斜率绝对值大于 n，故它不属于 E_n。

若 f 在某个内点具有有限导数，差商在某个半径 $r>0$ 的邻域内有界，记其界为 M。选择正整数 $n \geq M$ 且 $1/n < r$，便有 $f \in E_n$。所以 Baire 定理保证 $\bigcap_{n\geq 1} (C[0,1] \setminus E_n)$ 稠密，其中每个函数在所有内点均无有限导数。此结论谈的是余第一纲集合，不是“随机选择函数”的概率；这里没有给函数空间指定概率测度。

习题

A 组

76.1. 解释 $\mathbb{Q}$ 为什么是自身中的第一纲集，以及这为何不违反 Baire 定理。

76.2. 设 X Banach、Y 赋范，$T_n \in \mathcal{L}(X,Y)$，且对每个 $x \in X$，$T_n x$ 的极限存在于 Y。证明该逐点极限是有界线性算子。

76.3. 完整证明正文的两个 Banach 范数单向控制即等价的结论。

76.4. 证明连续映射到 Hausdorff 空间的图像闭，特别说明有界线性算子的图像闭。

B 组

76.5. 若 $T : X \to Y$ 为 Banach 空间间的有界线性满射，证明 $X/\ker T$ 与 Y 通过诱导映射有界同构。

76.6. 用 $T_n x = n x_n$，$n \ge 1$，在 ℓ^2 上说明只在稠密子集上逐点有界不足以推出一致有界。

76.7. 证明 $D : C^1[0,1] \subset C[0,1] \to C[0,1]$ 在两侧上确界拓扑下图像闭，但相对于定义域的上确界范数不有界。

76.8. 证明无限维 Banach 空间不可能有可数 Hamel 基。

C 组

76.9. * **[项目]** 设 $T_n \in \mathcal{L}(X,Y)$，Y 完备且 $\sup_n \|T_n\| < \infty$。若 $T_n x$ 在稠密子空间 D 上收敛，证明它在整个 X 上收敛。此题不要求 X 完备。

第 77 章　Hahn–Banach 定理

在有限维欧氏空间中，一个非零向量总能被某个线性坐标检测到，点到子空间的距离也能由垂直方向读出。一般赋范空间没有预先给定的内积，连续线性泛函是否足够多，因而需要证明。Hahn–Banach 定理允许把子空间上的一个泛函保持控制地延拓到全空间。它先解决存在问题，然后给出范数、距离和凸集的分离刻画。这里不要求空间完备。

77.1　次线性控制

实向量空间 X 上函数 $p : X \to \mathbb{R}$ 称为次线性，若 $p(x+y) \le p(x)+p(y)$，且 $p(tx) = tp(x)$ 对 $t \ge 0$ 成立。它可以不对称，也可以取负值；范数是其中一个特例。

定理 77.1 (实 Hahn–Banach 定理)**.** *设 $M \subset X$ 为实线性子空间，$f : M \to \mathbb{R}$ 线性且 $f \le p$。则存在全空间上的线性泛函 F，满足 $F|_M = f$，$F \le p$。*

证明. 先只增加一个方向 $x_0 \notin M$。延拓必形如 $F(m + tx_0) = f(m) + tc$。它受 p 控制所需的全部条件等价于

$$\sup_{m \in M} \bigl(f(m) - p(m - x_0)\bigr) \le c \le \inf_{m \in M} \bigl(p(m + x_0) - f(m)\bigr).$$

左侧不超过右侧，因为对任意 $m, n \in M$，

$$f(m) + f(n) = f(m+n) \le p(m+n) \le p(m - x_0) + p(n + x_0).$$

取 $m = 0$ 或 $n = 0$ 还表明这两个界不会使可选区间为空或无有限点。选一个 c 后，对 $t > 0$ 缩放到系数 1，对 $t < 0$ 缩放到系数 -1，即可验证所有控制条件。

考虑全部受 p 控制并延拓 f 的二元组 (D, g)，按延拓关系排序。一条链的定义域之并是子空间，各泛函在重合处相同，其并给出仍受 p 控制的线性泛函，故链有上界。由 Zorn 引理存在极大延拓；若定义域不是 X，一步延拓还可增加方向，矛盾。　□

Zorn 引理在这里用于处理可能没有可数基的空间。有限维情形只需有限次一步延拓，但不能把无限维情形写成未经证明的“依次延拓到每个方向”。

77.2　保持范数的实、复延拓

若 X 赋范，$f\in M^{*}$，取 $p(x)=\|f\|\|x\|$。对 x 和 $-x$ 应用控制，得到 $|F(x)|\le\|f\|\|x\|$，且由限制知 $\|F\|=\|f\|$。

定理 77.2. 实或复赋范空间的任意子空间上的有界线性泛函，都可等范数延拓到全空间。

证明. 实情形已证。复情形令 $g=\operatorname{Re}f$，把空间暂作实向量空间，实延拓得 G，满足 $|G(x)|\le\|f\|\|x\|$。令

$$F(x)=G(x)-iG(ix).$$

实线性与 $F(ix)=iF(x)$ 保证复线性；在 M 上 $f(x)=g(x)-ig(ix)$，故它确实延拓 f。对给定 x，选择 $|\zeta|=1$ 使 $\zeta F(x)=|F(x)|$，便有 $|F(x)|=\operatorname{Re}F(\zeta x)=G(\zeta x)\le\|f\|\|x\|$。这一步的相位选择避免了对实、虚部分别估计所产生的额外常数。 □

77.3　对偶与范数

推论 77.3. 对每个非零 $x\in X$，存在 $\phi\in X^{*}$，使 $\|\phi\|=1$，$\phi(x)=\|x\|$。因此

$$\|x\|=\sup_{\|\phi\|\le 1}|\phi(x)|.$$

证明. 在一维子空间上定义 $f(\lambda x)=\lambda\|x\|$，其范数为一；等范数延拓即可。所有范数至多一的泛函给出上界，所构造的泛函给等号。 □

这个结论为每个向量找一个适合它的泛函，并不声称每个泛函都在单位球上取得范数。量词顺序不能互换。例如在 c_0 上，$\phi(x)=\sum_{n\ge1}2^{-n}x_n$ 的范数为一，但不在闭单位球取得模一：等号将迫使所有正权重对应的 x_n（$n\ge1$）具有同一模一相位，与 $x_n\to0$ 矛盾；这里泛函不依赖零号坐标。

77.4　点与闭集的分离

77.4.1　点到子空间的距离

命题 77.4. 若 M 是闭线性子空间，则

$$d(x,M)=\sup\{|\phi(x)|:\phi\in X^{*},\ \|\phi\|\le1,\ \phi|_{M}=0\}.$$

证明. 上界由 $|\phi(x)|=|\phi(x-m)|\le\|x-m\|$ 对所有 $m\in M$ 成立。对下界，在赋范商空间 X/M 对 $[x]$ 使用范数刻画，再复合自然映射得到所需泛函。当 $x\in M$ 时两边均零。 □

77.4.2　闭凸集

以下把 $\{x \in X : \operatorname{Re}\phi(x) \le a\}$ 称为闭半空间，其中 $0 \neq \phi \in X^*$，$a \in \mathbb{R}$。复空间仍以实部不等式定义半空间，凸组合的系数也取非负实数。

定理 77.5 (严格分离)**.** *设 C 为非空闭凸集，$x_0 \notin C$。则存在连续线性泛函 ϕ 和实数 α，满足*

$$\operatorname{Re}\phi(c) \le \alpha < \operatorname{Re}\phi(x_0) \quad (c \in C).$$

实空间中可去掉实部符号。

证明. 先作实空间。取 $0 < \varepsilon < d(x_0, C)$，令 $U = C + B^\circ(0,\varepsilon)$，选 $u_0 \in U$。开凸集 $D = U - u_0$ 含零，定义其 Minkowski 泛函 $p(x) = \inf\{t > 0 : x \in tD\}$。若 $B(0,r) \subset D$，则 $p(x) \le \|x\|/r$，所以它有限且非负。正齐次性由换元得到。若 $x \in sD$，$y \in tD$，其中 $s, t > 0$，凸性给

$$\frac{x+y}{s+t} = \frac{s}{s+t}\frac{x}{s} + \frac{t}{s+t}\frac{y}{t} \in D.$$

令 s, t 分别下降到两者的下确界，得次可加性。若 $p(x) < 1$，可取 $t < 1$ 使 $x \in tD \subset D$。若 $x \in D$ 且 $x \neq 0$，开性保证某个 $\lambda > 1$ 满足 $\lambda x \in D$，故 $p(x) \le 1/\lambda < 1$；零点也满足此结论。因此 $D = \{p < 1\}$。

令 $z = x_0 - u_0 \notin D$，于是 $p(z) \ge 1$。在 $\mathbb{R}z$ 上定义 $g(tz) = tp(z)$。正 t 满足等号；负 t 由 $-p(z) \le p(-z)$ 保证 $g \le p$。实 Hahn–Banach 延拓给 $G \le p$。对正负向量使用上述范数界得 $|G(x)| \le \|x\|/r$，故连续，且 $G \neq 0$。对 $u \in U$，$G(u - u_0) < 1 \le G(x_0 - u_0)$。将 $u = c + h$，$\|h\| < \varepsilon$ 代入并取 h 的上确界，得 $G(c) + \varepsilon\|G\| \le G(x_0)$。取两者间的实数 α 即可。复空间先按实空间分离，再令 $\phi(x) = G(x) - iG(ix)$，其实部为 G。　□

77.5　零化子与商对偶

定义 $M^\perp = \{\phi \in X^* : \phi|_M = 0\}$，称为 M 的零化子。它是 X^* 的闭子空间。若 M 闭，则

$$(X/M)^* \longrightarrow M^\perp, \qquad \psi \longmapsto \psi \circ q$$

是等距同构。它显然单射且像落在零化子；反向对 $\phi \in M^\perp$ 定义 $\psi([x]) = \phi(x)$，因 ϕ 在 M 上为零而良定义，并且 $|\phi(x)| \le \|\phi\| \inf_{m} \|x - m\|$。两个方向的范数估计给等距性。“忽略子空间里的方向”在商空间中是合并元素，在对偶中则是限制允许的检测泛函。

77.6　L^p 的对偶

本节取 σ-有限测度空间，$1 \le p < \infty$，令 q 为共轭指数。对实、复标量统一使用双线性配对 $\langle f, g\rangle = \int fg\,d\mu$。复情形这里不加共轭；后面内积采用半双线性时须另

作区分。

定理 77.6. *每个 $L \in (L^p(\mu))^*$ 唯一表示为*

$$L(f) = \int f g \, d\mu, \qquad g \in L^q(\mu), \qquad \|L\| = \|g\|_q.$$

证明. 由 Hölder，任何 $g \in L^q$ 都产生范数不超过 $\|g\|_q$ 的泛函。反向先在有限测度的可测集 E 上，对可测子集 $A \subset E$ 定义 $\nu(A) = L(\mathbf{1}_A)$。若 $A_j \subset E$ 两两不交，则并集的指示函数与前 n 项之和的 L^p 距离为 $\mu(\bigcup_{j>n} A_j)^{1/p}$，它趋于零，故 ν 可数可加。对 E 的任意有限可测分割 A_j，选模一系数 ζ_j 使 $\zeta_j \nu(A_j) = |\nu(A_j)|$，得

$$\sum_j |\nu(A_j)| = L\left(\sum_j \zeta_j \mathbf{1}_{A_j}\right) \le \|L\| \mu(E)^{1/p}.$$

故实或复测度均有有限变差。若 $\mu(A) = 0$，则 $\mathbf{1}_A$ 是 L^p 的零元素，因而 $\nu(A) = 0$，即 $\nu \ll \mu$。Radon–Nikodym 定理给出 E 上的 L^1 密度。

由 σ-有限性，把整个空间分成两两不交的可测集 B_k，$k \ge 1$，每块测度有限。在各块分别作上述构造，所得密度在各自的零测例外上取零，拼成有限值可测函数 g。令 $E_k = \bigcup_{j=1}^{k} B_j$。在 E_k 上，g 可积，且简单函数 h 满足 $L(h) = \int h g \, d\mu$。若 h 是支撑于 E_k 的有界可测函数，取同样支撑的一致简单逼近；其 L^p 误差不超过 $\mu(E_k)^{1/p}$ 乘一致误差，积分误差不超过 $\int_{E_k} |g| \, d\mu$ 乘一致误差。因此同一表示式也适用于这样的 h。

若 $1 < p < \infty$，在 $E_k \cap \{|g| \le N\}$ 上取 $h = \overline{g}\,|g|^{q-2}$，在 $g = 0$ 处规定为零，其余处补零。这是有界有限支撑函数，且 $|h|^p = |g|^q$。记该截断集上 $A = \int |g|^q$，则 $A \le \|L\| A^{1/p}$，故 $A^{1/q} \le \|L\|$。令 $k = N \to \infty$，由单调收敛得 $g \in L^q$，$\|g\|_q \le \|L\|$。若 $p = 1$，固定 $\eta > 0$，取 $A = E_k \cap \{|g| > \|L\| + \eta\}$，并令 $h = \overline{g}/|g| \mathbf{1}_A$，在 A 外取零。这是已取得表示式的有界函数，于是

$$(\|L\| + \eta)\mu(A) \le \int_A |g| \, d\mu = L(h) \le \|L\| \mu(A).$$

因 $\mu(A) < \infty$，得到 $\mu(A) = 0$。先对 k 取并，再令 $\eta = 1/j$，$j \ge 1$，可知 $\{|g| > \|L\|\}$ 为零测集。于是 $g \in L^\infty$ 且具有同样的范数上界。

最后由有限测度支撑简单函数在 L^p 中稠密，等式延拓到全部 f。唯一性可在有限测度块用相位与超水平集检验密度之差，或直接用 RN 唯一性。两侧范数估计合起来得到等号。 □

端点 $p = \infty$ 不服从同一公式。在 ℓ^∞ 的收敛数列子空间上，取极限泛函；其范数为一，由 Hahn–Banach 延拓到 ℓ^∞。延拓泛函在 c_0 上为零，却在常数列 $\mathbf{1}$ 上为一。如果它由 $g \in \ell^1$ 表示，逐个代入 e_n 得 $g_n = 0$，再代入 $\mathbf{1}$ 便矛盾。因此 $(\ell^\infty)^*$ 严格大于由 ℓ^1 给出的积分泛函。

习题

A 组

77.1. 证明 $x \neq y$ 时存在 $\phi \in X^*$ 满足 $\phi(x) \neq \phi(y)$。

77.2. 若 $x \in \overline{M} \setminus M$，证明不存在连续泛函在 M 上为零而在 x 上非零。

77.3. 若 $0 \neq \phi \in X^*$，证明 $d(x, \ker \phi) = |\phi(x)|/\|\phi\|$。

77.4. 证明 X 与其完备化具有等距同构的连续对偶。

B 组

77.5. 证明 c_0^* 与 ℓ^1 等距同构。

77.6. 用直接数列论证证明 $(\ell^1)^* = \ell^\infty$。

77.7. 详细证明正文的 c_0 泛函 $\sum_{n\geq 1} 2^{-n} x_n$ 不取得范数。

77.8. 证明非空凸集 C 的范数闭包等于所有包含 C 的闭半空间之交；半空间采用正文的约定，空族之交取全空间 X。

C 组

77.9. * **[项目]** 对 $T \in \mathcal{L}(X, Y)$，定义 $T^* : Y^* \to X^*$ 为 $T^*\phi = \phi \circ T$。证明 $\|T^*\| = \|T\|$，并证明 $\ker T^* = (\overline{T(X)})^\perp$。

第 78 章　弱拓扑与 Banach–Alaoglu 定理

范数收敛要求所有单位范数泛函检测到的误差同时变小；若只要求每个固定泛函检测到的误差趋零，就得到较弱的收敛。损失的是一致性，可能获得的则是紧致性。在使用这种交换之前，必须把拓扑定义清楚：一个空间的弱拓扑和它作为某个对偶空间时的弱星拓扑，通常并不相同。

78.1　对偶配对与初始拓扑

设 X 为赋范空间。对每个 $\phi \in X^{*}$ 有标量映射 $x \mapsto \phi(x)$。使这些映射全部连续的最弱拓扑称为弱拓扑，记 $\sigma(X, X^{*})$。它是前文初始拓扑构造的一个例子。Hahn–Banach 定理保证 X^{*} 分离点，故此拓扑 Hausdorff。

在对偶空间上，只用评价映射 $\phi \mapsto \phi(x)$（$x \in X$）作检测，得到弱星拓扑，记为 $\sigma(X^{*}, X)$。而 X^{*} 自己的弱拓扑是 $\sigma(X^{*}, X^{**})$，通常使用更多检测泛函。这里 $X^{**} = (X^{*})^{*}$，不把它未经证明地认作 X。

78.2　基本邻域

弱拓扑中 x_0 的基本邻域为

$$\{x : |\phi_j(x - x_0)| < \varepsilon,\ j = 1, \dots, m\},$$

其中 $\phi_1, \dots, \phi_m \in X^{*}$，$m$ 有限，$\varepsilon > 0$。弱星拓扑中 ϕ_0 的基本邻域则为

$$\{\phi : |\phi(x_j) - \phi_0(x_j)| < \varepsilon,\ j = 1, \dots, m\}.$$

有限个条件产生的邻域与无穷多个条件同时成立的范数球不可混同。若 X 无限维，有限多个泛函的公共核含非零向量；基本弱邻域包含这个方向的整条直线，因而范数无界。

这些邻域是凸的，且加法、数乘连续。因此弱拓扑和弱星拓扑都是局部凸向量空间拓扑；“局部凸”在这里表示零点具有凸邻域基，不要求存在一个范数产生它。

78.3　强、弱与弱星收敛

记 $x_\alpha \rightharpoonup x$，若 $\phi(x_\alpha)\to\phi(x)$ 对每个 $\phi\in X^*$ 成立。记 $\phi_\alpha \overset{*}{\rightharpoonup} \phi$，若 $\phi_\alpha(x)\to\phi(x)$ 对每个 $x\in X$ 成立。指标可为序列，也可为一般有向集上的网。由有限基本邻域的描述，这恰好是相应拓扑中的收敛。

范数收敛蕴含弱收敛；在 X^* 中，弱收敛又蕴含弱星收敛。例如在 ℓ^2 中，单位坐标向量 e_n 弱收敛到零，因为每个对偶由 $g\in\ell^2$ 表示，且 $\langle e_n,g\rangle = g_n\to 0$；但 $\|e_n\|_2=1$。在 ℓ^1 中，同一坐标向量列不弱收敛到零，因为常数列 $\mathbf{1}\in\ell^\infty=(\ell^1)^*$ 的检测值恒为一。

78.4　有界性与下半连续性

命题 78.1. *赋范空间中的弱收敛序列范数有界。若 X Banach，则 X^* 中的弱星收敛序列范数有界。*

证明. 对弱收敛列 x_n，把它看成定义在 Banach 空间 X^* 上的评价泛函 $Jx_n:\phi\mapsto\phi(x_n)$。这些泛函逐点有界，一致有界原理与 $\|Jx_n\|=\|x_n\|$ 给结论。第二条直接对定义在 X 上的泛函列应用一致有界原理。 □

此处写的是序列。收敛网的全部取值未必有界：收敛只控制最终部分，而有向集中一个最终部分之外的指标未必只有有限个，不能照搬收敛数列的有界性证明。例如将 $\mathbb{N}\times\mathbb{N}$ 按坐标分别比较排序，令 $u_{(0,j)}=j$，而 $u_{(i,j)}=0$ $(i\ge 1)$。该实数网在指标 $(1,0)$ 之后恒为零，因而收敛到零，但其全部取值无界。

命题 78.2. *范数在弱拓扑下下半连续；凸集的范数闭包等于其弱闭包。*

证明. 由对偶范数刻画，闭球为闭集的交 $\{x:\|x\|\le r\}=\bigcap_{\phi\in B_{X^*}}\{x:|\phi(x)|\le r\}$。所以范数下半连续，尤其弱收敛序列满足 $\|x\|\le\liminf_n\|x_n\|$。弱闭集必范数闭，故范数闭包包含于弱闭包。空凸集的两种闭包都是空集。对非空凸集的范数闭包以外的点，严格分离定理给一个弱开半空间，将该点与集合分开，于是它也不在弱闭包内。 □

78.5　对偶球的乘积表示

每个 $\phi\in B_{X^*}$ 都满足 $|\phi(x)|\le\|x\|$。因此可将它嵌入紧圆盘（实情形为闭区间）的乘积

$$\Phi: B_{X^*}\longrightarrow\prod_{x\in X} D_x,\qquad \Phi(\phi)=(\phi(x))_{x\in X},\quad D_x=\{z\in\mathbb{K}:|z|\le\|x\|\}.$$

这也可用极集语言表述：单位球 B_X 的极集为 $B_X^{\circledast} = \{\phi : |\phi(x)| \le 1 \ (x \in B_X)\} = B_{X^*}$。这里专用符号 $^{\circledast}$ 与前章表示开球的 $^{\circ}$ 区分。乘积坐标记录的是所有评价，而积拓扑仍只在每次邻域中约束有限个坐标。

78.6　Banach–Alaoglu 定理

定理 78.3. *任意赋范空间 X 的对偶闭单位球 B_{X^*} 在弱星拓扑下紧致。*

证明. 由 定理 38.12，上述乘积紧致。其点 $z = (z_x)$ 属于 $\Phi(B_{X^*})$ 当且仅当满足全部线性等式

$$z_{x+y} = z_x + z_y, \qquad z_{\lambda x} = \lambda z_x \quad (x, y \in X,\ \lambda \in \mathbb{K}).$$

每个等式定义乘积中的闭集，故共同满足它们的集合闭。反向确实成立：这些等式给线性映射 $x \mapsto z_x$，而坐标圆盘约束给 $|z_x| \le \|x\|$，所以它是范数至多一的连续泛函。最后，Φ 的坐标映射正是弱星拓扑的定义映射，故它是到像集的同胚。闭子集紧致，定理得证。 $\square$

该证明没有假设 X 完备，也没有使用反射性；所得是对偶球的弱星紧致。如果要把“紧”改写成“每个序列可抽收敛子列”，还需下一节的度量化，或另外的序列紧致性定理。

78.7　可分情形

定理 78.4. *若 X 可分，则 B_{X^*} 上的弱星拓扑可度量化。因而其中每个序列都有弱星收敛子列。*

证明. 可分度量空间的子空间可分，故 B_X 有至多可数稠密集。允许重复，把它列为序列 $(x_n)_{n\ge 1}$；若 $X = \{0\}$，每项均取零。定义

$$d(\phi, \psi) = \sum_{n \ge 1} 2^{-n} \min\{1, |\phi(x_n) - \psi(x_n)|\}.$$

稠密性和泛函连续性保证正定性，三角不等式由截断标量距离得到。给定 d-球的半径 $\varepsilon > 0$，先取 N 使 $\sum_{n>N} 2^{-n} < \varepsilon/2$。若前 N 个坐标误差均小于 $\varepsilon/2$，则 $d(\phi,\psi) < \varepsilon$。这些有限条件给出弱星邻域，所以每个 d-球包含同中心的弱星邻域。

反向，若 $0 < \tau < 1$ 且 $d(\phi,\psi) < 2^{-n}\tau$，则 $|\phi(x_n) - \psi(x_n)| < \tau$。对 $x \in B_X$，选 $\|x - x_n\| < \eta$，有

$$|\phi(x) - \psi(x)| \le 2\eta + |\phi(x_n) - \psi(x_n)|.$$

给定 x 的评价误差限，先选 η 使第一项小于一半误差限，再用上述 d-球控制第二项。一般的非零 $x \in X$ 先归一化为 $x/\|x\|$，再把误差乘以 $\|x\|$；零向量不产生约束。对有

限个评价条件，取相应球半径的最小值，就得到包含于给定弱星邻域的 d-球。这证明拓扑相同，而不只是两者序列收敛相同。紧致度量空间序列紧致，得到子列结论。 □

78.8　紧致与序列紧致

上述由稠密坐标控制一般评价的估计使用了单位球的统一范数界；仅凭稠密坐标收敛不能在无界集合上重复该论证。这不排除有限维空间的整个弱星拓扑可度量化。一般弱星拓扑可能需要不可数个评价坐标，Tychonoff 定理给的是开覆盖紧致性，不能仅凭“它是一个积空间”就使用对角抽取。本书采用 ZFC，以上使用已建立的紧 Hausdorff 乘积定理，不在此声称这种证明给出了最弱选择原则。下一章将证明 Banach 空间弱拓扑的 Eberlein–Šmulian 定理；它是额外的线性分析结果，并不适用于任意拓扑空间。

习题

A 组

78.1. 证明有限维空间中弱拓扑等于范数拓扑。

78.2. 证明无限维赋范空间的每个弱零邻域都范数无界。

78.3. 证明弱极限唯一。

78.4. 设 (x_α) 是 $\ell^\infty = (\ell^1)^*$ 中的范数有界网。证明：它弱星收敛到 x，当且仅当每个坐标收敛到 x 的对应坐标；若只预设逐坐标极限存在，先证明这些极限组成 ℓ^∞ 的元素。序列作为特例。

B 组

78.5. 令 $s_n = (0,\dots,0,1,1,\dots)$，前 n 项为零。证明它在 ℓ^∞ 中弱星趋零，却不弱趋零。

78.6. 若 $x_n \rightharpoonup x$，证明对每个 $n \ge 1$，尾集 $\{x_k : k \ge n\}$ 的凸包中可选 y_n 使 $\|y_n - x\| < 1/n$。

78.7. 证明有界线性算子把弱收敛网送到弱收敛网。

78.8. 若 X 无限维，证明单位球面在弱拓扑下的闭包为闭单位球。

C 组

78.9. ⋆ **[项目]** 在 $X = c_{00}$ 配上上确界范数时，令 $\phi_n(x) = nx_n$。证明 $\phi_n \overset{*}{\nrightarrow} 0$ 而 $\|\phi_n\| \to \infty$，解释与正文的有界性命题不矛盾。

第 79 章　反射空间

Banach–Alaoglu 定理在对偶空间给出弱星紧致球。但应用中手里的序列往往属于原空间 X，而不是某个已经识别的对偶空间。典范嵌入将 X 放进 X^{**}；反射性要求这一步没有增加新元素。它使对偶球的紧致性回到原空间，并为有界序列提供弱收敛子列。后一结论还需要证明弱紧致与序列弱紧致等价，不能从一般拓扑中的紧致性直接跳过去。

79.1　典范嵌入

定义

$$J_X : X \longrightarrow X^{**}, \qquad (J_X x)(\phi) = \phi(x).$$

由对偶范数刻画，$\|J_X x\| = \|x\|$，所以它是等距线性嵌入。若它满射，称 X 为反射空间。反射空间自动完备，因为它与 Banach 空间 X^{**} 等距同构。一个空间抽象地与其双对偶同构，不是这里的定义；要求满射的是指定的评价映射 J_X。

定理 79.1 (Goldstine)**.** *$J_X(B_X)$ 在 $B_{X^{**}}$ 中对弱星拓扑 $\sigma(X^{**}, X^{*})$ 稠密。*

证明. 取 $z \in B_{X^{**}}$ 和有限个 $\phi_1, \dots, \phi_m \in X^{*}$。只需证明 $(z(\phi_j))_{j=1}^{m}$ 属于

$$A = \{(\phi_1(x), \dots, \phi_m(x)) : x \in B_X\}$$

在有限维标量空间中的闭包。若不属于，由有限维闭凸集严格分离，存在标量 c_j 使

$$\operatorname{Re} \sum_{j} c_j z(\phi_j) > \sup_{\|x\| \le 1} \operatorname{Re} \sum_{j} c_j \phi_j(x) = \left\| \sum_{j} c_j \phi_j \right\|.$$

但左侧至多 $\|z\| \left\| \sum_j c_j \phi_j \right\|$，矛盾。复情形中的任意实线性分离泛函都可写成这种实部形式。于是任何有限评价邻域都碰到 $J_X(B_X)$。 □

稠密并不意味着相等。当 X 是不反射的 Banach 空间时，$J_X(X)$ 是双对偶中的范数闭子空间，但 $J_X(B_X)$ 仍可在弱星拓扑中逼近像空间以外的单位球元素。若 X 不完备，其等距像未必范数闭，不能作同样的解释。

79.2　反射性与弱紧致性

定理 79.2. *赋范空间 X 反射当且仅当闭单位球在弱拓扑下紧致。*

证明. 若反射，J_X 把 B_X 映到 $B_{X^{**}}$，且原空间每个评价 $\phi(x)$ 恰等于双对偶的弱星坐标 $J_X x(\phi)$。因此它在两种相对拓扑下是同胚。对 X^* 应用 Banach–Alaoglu，得到紧致性。

反向若 B_X 弱紧，$J_X(B_X)$ 弱星紧，且弱星空间 Hausdorff，故它弱星闭。Goldstine 定理又给它在 $B_{X^{**}}$ 中稠密，因此两球相等。对任意双对偶元素缩放到单位球，得到 J_X 满射。 □

于是反射空间中的范数闭有界凸集弱紧致：它弱闭，且包含于某个弱紧球中。去掉凸性时，范数闭集可能不弱闭。例如无限维单位球面范数闭，弱闭包却是整个闭球。

79.3 Eberlein–Šmulian 定理

下面给出完整的紧致集版本。证明中的有限维取样步骤使它不必假设整个 Banach 空间可分。

引理 79.3. *对 X^{**} 的任意有限维子空间 V，存在有限集 $F \subset B_{X^*}$，使*

$$\|v\| \le 2 \max_{\phi \in F} |v(\phi)| \quad (v \in V).$$

证明. 若 $V = 0$，可取 $F = \{0\}$。否则对其每个单位向量 v，由双对偶范数的定义选 $\phi_v \in B_{X^*}$ 使 $|v(\phi_v)| > 1/2$。这些严格不等式给单位球面的开覆盖；有限维紧致性给有限子覆盖。对一般 v 缩放即得结论。 □

定理 79.4 (Eberlein–Šmulian). *设 X 为 Banach 空间，$K \subset X$。则 K 弱紧致，当且仅当 K 中每个序列都有弱收敛到 K 中某点的子列。*

证明. 空集情形直接成立，以下设 $K \neq \varnothing$。

从紧致性到子列。给定 $x_n \in K$，令 $Y = \overline{\operatorname{span}}\{x_n : n \ge 1\}$。若 $Y = \{0\}$，原序列恒为零，结论已成立。以下设 $Y \neq \{0\}$。它可分且为闭子空间，因 Hahn–Banach 分离也是弱闭的。故 $K \cap Y$ 弱紧。取 Y 单位球面上的稠密序列 y_j，为各 y_j 取范数一的范数化泛函，并等范数延拓到 X，记为 ϕ_j。这些泛函分离 Y 的点：对非零 y，选 y_j 足够接近 $y/\|y\|$，就有 $|\phi_j(y)| > 0$。于是

$$K \cap Y \longrightarrow \mathbb{K}^{\mathbb{N}_{>0}}, \qquad y \longmapsto (\phi_j(y))_j$$

连续且单射，从紧空间到 Hausdorff 空间是到像的同胚。可数标量积可度量化，因此 $K \cap Y$ 是紧致度量空间，给出所需子列。

从子列到紧致性。先知 K 范数有界。否则选 $\|x_n\| > n$，它的任何子列均不可能弱收敛，因为弱收敛序列范数有界。取 R 使 $K \subset RB_X$，令 $C = \overline{J_X(K)}^{\,*} \subset RB_{X^{**}}$。由 Banach–Alaoglu，$C$ 弱星紧。只须证明每个 $z \in C$ 都在 $J_X(K)$ 中。

先取任意 $x_1 \in K$。递归令

$$V_n = \operatorname{span}\{z, J_X x_1, \dots, J_X x_n\},$$

为 V_n 选上一引理的有限取样集 F_n。因 z 属于弱星闭包，可选 $x_{n+1} \in K$ 满足

$$|\phi(x_{n+1}) - z(\phi)| < 1/n \quad \left(\phi \in \bigcup_{j \le n} F_j\right).$$

每一步只有有限个约束，因此闭包条件确实足够。由假设抽子列 $x_{n_k} \rightharpoonup x \in K$。对任意 $\phi \in F = \bigcup_n F_n$，最终所有原序列项都满足越来越小的误差，所以 $\phi(x) = z(\phi)$。

还需证明这些取样足以判定 $z = J_X x$，而不只在一个小集合上相等。令 $Y = \overline{\operatorname{span}}\{x_n\}$，它弱闭，故 $x \in Y$。于是 $z - J_X x$ 属于 $V = \overline{\bigcup_n V_n}$。对 $\bigcup_n V_n$ 中每个向量都有 $\|v\| \le 2 \sup_{\phi \in F} |v(\phi)|$；因为 $F \subset B_{X^*}$，取范数极限后该估计仍对全部 V 成立。应用于 $z - J_X x$，右侧为零，从而 $z = J_X x$。因此 $C = J_X(K)$，用 J_X 的拓扑对应得到 K 弱紧。 $\square$

证明并没有说弱紧集一概可度量化。第一方向只为给定序列产生的可分子空间建立度量化；第二方向则根据一个固定双对偶候选点逐步选择有限取样。这两处局部构造取代了对全空间可数性的要求。

79.4　弱收敛子列及其用途

79.4.1　反射空间与 L^p

推论 79.5. *Banach 空间反射当且仅当其中每个有界序列都有弱收敛子列。在 σ-有限测度空间上，$L^p(\mu)$ 对 $1 < p < \infty$ 反射。*

证明. 反射时闭球弱紧，Eberlein–Šmulian 给子列。反向若每个有界序列可抽弱收敛子列，闭单位球的弱下半连续性保证子列极限仍在球内，Eberlein–Šmulian 给球弱紧，进而反射。

对 L^p，共轭指数 q 也在 $(1, \infty)$。两次应用 L^p 对偶表示，双对偶中的每个元素都形如 $g \mapsto \int f g \, d\mu$，其中 $f \in L^p$。在本书双线性配对约定下，这正是 $J_{L^p} f$，所以典范嵌入满射。 $\square$

$p = 2$ 给出具有内积 $\int f \bar{g} \, d\mu$ 的典型 Hilbert 空间。下一编将以正交投影和 Riesz 表示处理一般 Hilbert 空间；本节的 L^2 结论已经由积分对偶表示独立证明，不依赖尚未建立的抽象投影定理。一个非反射空间的例子是 c_0。在其单位球中取 $u_n = (1, \dots, 1, 0, \dots)$，前 n 项为一。任何子列的坐标极限均为常数列一，不属于 c_0，故没有弱收敛子列。

这也说明 ℓ^∞ 不反射。事实上，反射空间 X 的闭线性子空间 M 仍反射：M 弱闭，故 $B_X \cap M$ 弱紧；Hahn–Banach 延拓保证 X 的弱拓扑在 M 上的相对拓扑就是 $\sigma(M, M^*)$，由弱紧球判据得到结论。而 c_0 是 ℓ^∞ 的闭子空间，故 ℓ^∞ 若反射便产生矛盾。

对另一端点 ℓ^1，单位坐标向量列 e_n 也没有弱收敛子列。若某子列弱趋于 $x \in \ell^1$，各坐标泛函使 x 的每个坐标为零；但 $\ell^\infty = (\ell^1)^*$ 中的常数列一在每个 e_n 上取值一，不可能趋于在零向量上的取值。这两个计数测度例子说明，一般的 L^p 反射性结论不能加入 $p = 1, \infty$；并非所有端点空间都不反射，有限维的端点空间仍然反射。

79.4.2 极小化序列

设 X 反射，$C \subset X$ 非空闭凸，实函数 $\Phi : C \to \mathbb{R}$ 有下界，弱下半连续，且当 $x \in C$, $\|x\| \to \infty$ 时 $\Phi(x) \to \infty$。取极小化序列，由最后一个条件它有界，故可抽弱收敛子列，极限仍在弱闭集 C 中。下半连续性给 $\Phi(x) \le \liminf \Phi(x_n) = \inf_C \Phi$，所以取得最小值。这个论证把存在性分成了三个可逐项核对的条件：有界性、极限留下、函数值不在取极限时向上跳。后文变分问题会分别验证它们。

习题

A 组

79.1. 证明有限维赋范空间反射。

79.2. 完整验证正文的 c_0 有界序列没有弱收敛子列。

79.3. 设 $1 \le p \le \infty$。若 $f_n \rightharpoonup f$ 于 L^p，证明 $\|f\|_p \le \liminf \|f_n\|_p$。

79.4. 证明反射空间上的每个连续线性泛函都在闭单位球上取得其范数。

B 组

79.5. 证明反射空间的闭线性子空间反射。

79.6. 证明反射空间对闭线性子空间的商仍反射。

79.7. 若 C 是反射空间中的非空闭凸集，证明每个 x 都有到 C 的最佳逼近点，不要求唯一。

79.8. 证明 Banach 空间 X 反射当且仅当 X^* 反射。

C 组

79.9. ⋆ **[项目]** 在 L^2 中证明：弱收敛 $f_n \rightharpoonup f$ 加上 $\|f_n\|_2 \to \|f\|_2$，蕴含范数收敛。再用 e_n 说明不能删除范数条件。

第十七编

Hilbert 空间与正交展开

第 80 章　Hilbert 空间

在一般赋范空间中，距离可以比较向量的大小，却没有给出角度、垂直或沿子空间分解向量的方法。欧氏空间的这些概念来自内积；把有限维和有限基的限制去掉，再保留完备性，便得到 Hilbert 空间。本章先从 Cauchy–Schwarz 不等式说明内积确实产生范数，随后证明闭凸集的最佳逼近、正交投影和 Hilbert 空间的 Riesz 表示定理。最小二乘法只是这些结果在一个有限维子空间上的表现。

复内积采用“第一变量线性”的约定，即 $\langle \alpha x+\beta y, z\rangle=\alpha\langle x,z\rangle+\beta\langle y,z\rangle$。

80.1　内积与范数

定义 80.1. 设 H 是域 $\mathbb{K}=\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$ 上的向量空间。映射 $\langle\cdot,\cdot\rangle: H\times H\to\mathbb{K}$ 称为内积，如果对所有 $x,y,z\in H$ 和标量 α,β 满足

$$\langle \alpha x+\beta y, z\rangle=\alpha\langle x,z\rangle+\beta\langle y,z\rangle,\quad \langle x,y\rangle=\overline{\langle y,x\rangle},\quad \langle x,x\rangle>0\ (x\neq 0).$$

内积空间若在范数 $\|x\|=\sqrt{\langle x,x\rangle}$ 下完备，称为 Hilbert 空间。

第一变量线性给出 $\langle 0,0\rangle=0$，并与共轭对称性一起推出第二变量共轭线性。实空间中共轭可以删去。典型例子是

$$\langle x,y\rangle=\sum_{j=1}^{n} x_j\overline{y_j},\qquad \langle f,g\rangle=\int_X f\overline{g}\,d\mu.$$

后一公式使 $L^2(\mu)$ 成为 Hilbert 空间；其完备性已经由第 67 章的 Riesz–Fischer 定理保证。连续函数空间配上上确界范数通常不是内积空间：这一范数不满足下面的平行四边形恒等式。

定理 80.2 (Cauchy–Schwarz 不等式)**.** *任意内积空间中都有*

$$|\langle x,y\rangle|\le \|x\|\,\|y\|.$$

等号成立当且仅当 x,y 线性相关。

证明. 若 $y=0$，结论直接成立。设 $y\neq 0$，对 $\lambda=\langle x,y\rangle/\|y\|^2$ 展开非负量：

$$0\le \|x-\lambda y\|^2=\|x\|^2-\frac{|\langle x,y\rangle|^2}{\|y\|^2}.$$

这给出不等式。等号恰好等价于 $x=\lambda y$；连同 $y=0$ 的情形，即为线性相关。　□

Cauchy–Schwarz 不等式给出三角不等式，因为

$$\|x+y\|^2 = \|x\|^2 + 2\,\mathrm{Re}\langle x,y\rangle + \|y\|^2 \le (\|x\|+\|y\|)^2.$$

它还说明内积关于两个变量共同连续：

$$|\langle x,y\rangle - \langle x',y'\rangle| \le \|x-x'\|\|y\| + \|x'\|\|y-y'\|.$$

80.2 平行四边形恒等式

直接展开内积可得

$$\|x+y\|^2 + \|x-y\|^2 = 2\|x\|^2 + 2\|y\|^2. \tag{80.1}$$

这条等式是内积范数的可识别特征。

定理 80.3 (Jordan–von Neumann)**.** 赋范空间 X 的范数来自某个内积，当且仅当它满足 (80.1)。此时内积唯一；在实数域上

$$\langle x,y\rangle = \frac{1}{4}\big(\|x+y\|^2 - \|x-y\|^2\big),$$

在复数域上还需用

$$\langle x,y\rangle = \frac{1}{4}\sum_{k=0}^{3} i^k \|x+i^k y\|^2.$$

证明. 必要性已经证明。先证实数情形的充分性。令 $q(x)=\|x\|^2$，并按所给公式定义 $B_{\mathbb{R}}(x,y)$。平行四边形恒等式先给

$$B_{\mathbb{R}}(x+z,y) + B_{\mathbb{R}}(x-z,y) = 2B_{\mathbb{R}}(x,y), \qquad B_{\mathbb{R}}(-x,y) = -B_{\mathbb{R}}(x,y).$$

把第一式中的 x, z 换成 $(u+v)/2, (u-v)/2$，得到

$$B_{\mathbb{R}}(u,y) + B_{\mathbb{R}}(v,y) = 2B_{\mathbb{R}}\left(\frac{u+v}{2}, y\right).$$

再令 $v=0, u=2w$，可知 $B_{\mathbb{R}}(2w,y) = 2B_{\mathbb{R}}(w,y)$。两式合用便有 $B_{\mathbb{R}}(u+v,y) = B_{\mathbb{R}}(u,y) + B_{\mathbb{R}}(v,y)$。于是对整数 m 和有理数 r 有 $B_{\mathbb{R}}(rx,y) = rB_{\mathbb{R}}(x,y)$。范数连续使 $B_{\mathbb{R}}$ 连续，取有理数逼近任意实数便得实齐次性。对称性由定义直接看出，且 $B_{\mathbb{R}}(x,x)=\|x\|^2$，所以 $B_{\mathbb{R}}$ 是产生原范数的实内积。

现在设 X 是复赋范空间，并暂时只把它看成实向量空间。上面的构造给出实双线性对称型 $B_{\mathbb{R}}$。记 $Jx = ix$。由于 $\|Jx\| = \|x\|$，实极化公式给

$$B_{\mathbb{R}}(Jx,Jy) = B_{\mathbb{R}}(x,y), \qquad B_{\mathbb{R}}(Jx,y) = -B_{\mathbb{R}}(x,Jy).$$

定义

$$B(x,y)=B_{\mathbb{R}}(x,y)+iB_{\mathbb{R}}(x,Jy).$$

实双线性已经成立；上面两式又给

$$B(Jx,y)=iB(x,y),\qquad B(y,x)=\overline{B(x,y)}.$$

因此 B 对第一变量复线性、对第二变量共轭线性。再由 $B_{\mathbb{R}}(x,Jx)=0$ 得 $B(x,x)=B_{\mathbb{R}}(x,x)=\|x\|^2$，所以 B 是复内积。把 $B_{\mathbb{R}}$ 的实极化公式代回上式，整理即得定理中的复极化公式。实、复两种极化公式都由范数唯一确定内积，唯一性也随之得到。 □

例如 $\mathbb{R}^2$ 上的 ℓ^1 范数不满足平行四边形恒等式：取标准基 e_1,e_2，左侧为 8，右侧为 4。因此“范数空间中的垂直”不能在没有额外定义时沿用欧氏几何的结论。

80.3　闭凸集的最佳逼近

到集合 $C\subset H$ 的距离记为 $d(x,C)=\inf_{z\in C}\|x-z\|$。在一般 Banach 空间中，即使 C 闭，这个下确界也可能不取得；即使取得，最近点也可能不唯一。Hilbert 空间的平行四边形恒等式同时解决这两个问题，只需 C 非空、闭且凸。

定理 80.4 (最佳逼近定理)**.** *设 C 是 Hilbert 空间 H 的非空闭凸子集。对每个 $x\in H$，存在唯一的 $p\in C$ 使*

$$\|x-p\|=d(x,C).$$

并且 p 的特征条件为

$$\operatorname{Re}\langle x-p,z-p\rangle\le 0\qquad (z\in C).\tag{80.2}$$

证明. 记 $d=d(x,C)$，取 $p_n\in C$ 使 $\|x-p_n\|\to d$。由凸性，$(p_n+p_m)/2\in C$。对 $x-p_n,x-p_m$ 用平行四边形恒等式，得

$$\|p_n-p_m\|^2=2\|x-p_n\|^2+2\|x-p_m\|^2-4\left\|x-\frac{p_n+p_m}{2}\right\|^2\le 2\|x-p_n\|^2+2\|x-p_m\|^2-4d^2.$$

右侧趋于零，故 p_n 为 Cauchy 列。完备性给 $p_n\to p$，闭性给 $p\in C$，连续性给 $\|x-p\|=d$。若 p,q 都是最近点，上式对常序列 p,q 给 $\|p-q\|=0$，故唯一。

若 p 为最近点，对 $0<t\le 1$ 和 $z\in C$，点 $p+t(z-p)$ 仍在 C，于是

$$\|x-p\|^2\le\|x-p-t(z-p)\|^2=\|x-p\|^2-2t\operatorname{Re}\langle x-p,z-p\rangle+t^2\|z-p\|^2.$$

除以 t 再令 $t\downarrow 0$，得到 (80.2)。反之，若该不等式成立，则

$$\|x-z\|^2=\|x-p\|^2+\|z-p\|^2-2\operatorname{Re}\langle x-p,z-p\rangle\ge\|x-p\|^2,$$

所以 p 是最近点。 □

三个条件各有明确用途：凸性使两个近似极小点的中点仍可比较，完备性给出极限，闭性使极限留在集合中。若把 Hilbert 空间换成一般严格凸但不具适当紧致性的 Banach 空间，存在性仍可能失败。

80.4　正交补与投影

称 $x \perp y$ 若 $\langle x, y\rangle = 0$。对 $M \subset H$，定义

$$M^{\perp} = \{x \in H : \langle x, m\rangle = 0 \text{ 对所有 } m \in M\}.$$

它是闭线性子空间，且只依赖 M 的线性闭包。

定理 80.5 (正交投影定理)**.** *若 M 是 Hilbert 空间 H 的闭线性子空间，则*

$$H = M \oplus M^{\perp}.$$

也就是说，每个 $x \in H$ 唯一写成 $x = m + n$，其中 $m \in M, n \in M^{\perp}$。映射 $P_M x = m$ 是有界线性算子，满足

$$P_M^2 = P_M, \quad \operatorname{ran} P_M = M, \quad \ker P_M = M^{\perp}, \quad \|P_M x\| \le \|x\|.$$

若 $M \neq \{0\}$，则 $\|P_M\| = 1$。

证明. 最佳逼近定理给 x 在 M 中的唯一最近点 m。把变分条件分别用于 $z = m + u$ 和 $z = m - u$，其中 $u \in M$，得到 $\operatorname{Re}\langle x - m, u\rangle = 0$。复情形再把 u 换成 iu，便得整个内积为零，故 $x - m \in M^{\perp}$。分解的唯一性来自 $M \cap M^{\perp} = \{0\}$。

唯一分解立即给 P_M 的线性与幂等性。Pythagoras 等式

$$\|x\|^2 = \|P_M x\|^2 + \|x - P_M x\|^2$$

给收缩估计。若 $0 \neq m \in M$，则 $P_M m = m$，故算子范数至少为一。 □

对任意子集 $M \subseteq H$，令 $V = \overline{\operatorname{span} M}$，则 $M^{\perp} = V^{\perp}$，并且 $M^{\perp\perp} = V$。事实上，$V \subseteq M^{\perp\perp}$；反向若 $x \perp M^{\perp}$，按 $V \oplus V^{\perp}$ 分解 $x = v + w$，则 $0 = \langle x, w\rangle = \|w\|^2$，所以 $x = v \in V$。特别地，若 M 是线性子空间，双正交补就是 $\overline{M}$。

80.5　Riesz 表示定理

定理 80.6 (Hilbert 空间的 Riesz 表示定理)**.** *对 Hilbert 空间 H 中每个连续线性泛函 $\phi \in H^{*}$，存在唯一 $y \in H$ 使*

$$\phi(x) = \langle x, y\rangle \qquad (x \in H),$$

并且 $\|\phi\| = \|y\|$。

证明. 若 $\phi = 0$，取 $y = 0$。设 $\phi \neq 0$。闭仿射超平面 $C = \{x : \phi(x) = 1\}$ 非空。由最佳逼近定理，存在唯一 $y_0 \in C$ 使 $\|y_0\| = d(0, C) > 0$。对任意 $u \in \ker \phi$ 和任意标量 t，$y_0 + tu \in C$。令实参数 t 变化，并在复情形再令 $t = is$，由 $t = 0$ 是 $\|y_0 + tu\|^2$ 的最小点得到 $\langle u, y_0 \rangle = 0$。对任意 x，向量 $x - \phi(x) y_0$ 属于核，故

$$\langle x, y_0 \rangle = \phi(x) \|y_0\|^2 .$$

取 $y = y_0 / \|y_0\|^2$ 即得表示。若两个向量给出同一泛函，则其差与所有向量正交，特别与自身正交，因而为零。最后 Cauchy–Schwarz 给 $\|\phi\| \le \|y\|$，而 $y \neq 0$ 时在 $x = y/\|y\|$ 处取等号。 $\square$

映射 $y \mapsto \langle \cdot , y \rangle$ 在实情形线性，在复情形共轭线性。因此不能在复空间里不说明约定就说 H 与 H^* “线性等同”。Riesz 表示还给出反射性。事实上，记 $Ry = \langle \cdot , y \rangle$，则 $R : H \to H^*$ 是满的共轭线性等距映射。给定 $F \in H^{**}$，映射 $y \mapsto \overline{F(Ry)}$ 是 H 上的连续线性泛函，故存在 $z \in H$ 使

$$\overline{F(Ry)} = \langle y, z \rangle .$$

取共轭后得到 $F(Ry) = \langle z, y \rangle = (Ry)(z)$。因 R 满射，$F(\phi) = \phi(z)$ 对所有 $\phi \in H^*$ 成立，即 $F = J_H z$。这与第 79 章对 L^2 的积分表示相容。

80.6　最小二乘与正规方程

设 $u_1, \dots, u_m \in H$，令 $M = \operatorname{span}\{u_j\}$。求 $\sum_j c_j u_j$ 使它最接近 x，等价于求 $P_M x$。误差正交于 M，故系数满足正规方程

$$\sum_{j=1}^{m} c_j \langle u_j, u_k \rangle = \langle x, u_k \rangle, \qquad k = 1, \dots, m.$$

Gram 矩阵 $G = (\langle u_j, u_k \rangle)_{k,j}$ 半正定；当且仅当 u_j 线性无关时正定，正规方程此时有唯一系数解。若向量相关，最佳逼近向量仍然唯一，但表示它的系数可能不唯一。这一区分在数值最小二乘中也不能省略。

习题

A 组

80.1. 证明两两正交的有限族满足 Pythagoras 等式，并说明各向量非零时，等式如何推出线性无关性。

80.2. 设 $1 \le p \le \infty$、$p \neq 2$，证明 ℓ^p 的通常范数不满足平行四边形恒等式。

80.3. 证明 $M^{\perp}$ 闭，且 $M^{\perp\perp}=\overline{\operatorname{span} M}$。

80.4. 设 $0\neq u\in H$，求投影到 $\operatorname{span}\{u\}$ 的公式。

B 组

80.5. 证明最佳逼近的变分条件 (80.2)，并说明当 C 是线性子空间时为何得到等号。

80.6. 设 $P\in\mathcal{L}(H)$。证明 P 是某闭子空间的正交投影，当且仅当 $P^2=P$ 且 $\langle Px,y\rangle=\langle x,Py\rangle$。

80.7. 在 ℓ^2 上令 $\phi(x)=\sum_{n\ge 1}x_n/n$。证明级数定义连续线性泛函，求其范数和 Riesz 表示元。

80.8. 证明对闭子空间 $M,N\subset H$，若 $M\perp N$，则 $M+N$ 闭，并求其正交投影。

80.9. 证明 Gram 矩阵正定当且仅当向量族线性无关，并由此证明正规方程的结论。

C 组

80.10. * 验证复数域的极化公式，并据此补全 Jordan–von Neumann 定理的复数情形。

80.11. 设 M,N 为闭子空间且 $M\perp N$。证明交替投影序列在两步后稳定；再构造不正交的两条平面直线，计算交替投影的收敛率。

第 81 章　正交展开

有限维欧氏空间中，正交基把向量写成坐标之和，并把范数平方写成坐标平方和。在 Hilbert 空间中，基可能无限，展开因而包含两个问题：系数怎样确定，以及由这些系数组成的级数是否回到原向量。Bessel 不等式先给出有限部分和的一致控制；完备正交系再排除“所有系数都为零而向量仍非零”的剩余方向。Parseval 恒等式正是两件事同时成立后的 Pythagoras 等式。

81.1　正交系与 Fourier 系数

设 H 为 Hilbert 空间。向量族 $(e_j)_{j\in J}$ 称为正交规范系，如果 $\langle e_j, e_k\rangle = \delta_{jk}$。对 $x \in H$，数

$$\widehat{x}(j) = \langle x, e_j\rangle$$

称为 x 关于该系统的 Fourier 系数。名称并不预设系统是三角函数，也不预设 x 已经能够展开。

若 $F \subset J$ 有限，则

$$P_F x = \sum_{j\in F} \langle x, e_j\rangle e_j$$

是 x 到 $\operatorname{span}\{e_j : j \in F\}$ 的正交投影。特别地，系数不是人为选择的：任何有限线性组合最接近 x 时，其系数只能是 $\langle x, e_j\rangle$。

81.2　Bessel 不等式

由 $x = P_F x + (x - P_F x)$ 的正交分解，

$$\|x\|^2 = \sum_{j\in F} |\langle x, e_j\rangle|^2 + \|x - P_F x\|^2.$$

于是得到以下结论。

定理 81.1 (Bessel 不等式)**.** *对任意正交规范系 $(e_j)_{j\in J}$ 和任意 $x \in H$，*

$$\sum_{j\in J} |\langle x, e_j\rangle|^2 \le \|x\|^2,$$

其中对任意指标集的非负和定义为所有有限子和的上确界。

这一定义还说明，每个固定 x 至多有可数多个非零 Fourier 系数。事实上，对每个正整数 m，满足 $|\langle x,e_j\rangle|\ge 1/m$ 的指标只能有限；把这些有限集对 m 取可数并即可。即使正交系不可数，单个向量的有效展开仍是可数级数。

推论 81.2. *若标量族 $(c_j)_{j\in J}$ 满足 $\sum_{j\in J}|c_j|^2<\infty$，则有限和网 $\sum_{j\in F}c_je_j$ 按有限集包含关系在 H 中收敛，并且*

$$\left\|\sum_{j\in J}c_je_j\right\|^2=\sum_{j\in J}|c_j|^2.$$

证明. 对有限集 F,G，正交性给

$$\left\|\sum_{j\in F}c_je_j-\sum_{j\in G}c_je_j\right\|^2=\sum_{j\in F\triangle G}|c_j|^2.$$

平方和有限意味着右侧在 F,G 包含某个固定有限集后任意小，故得到 Cauchy 网。为直接使用已建立的序列完备性，注意非零系数至多可数：逐项枚举后，平方尾和估计使部分和成为 Cauchy 列，记其极限为 s；有限支撑的情形则直接取有限和。给定 $\varepsilon>0$，可取有限集 F_0，使 $\sum_{j\notin F_0}|c_j|^2<\varepsilon^2$。对每个 $F\supseteq F_0$，先对有限部分和用正交等式，再沿枚举取极限，得 $\|s-\sum_{j\in F}c_je_j\|^2=\sum_{j\notin F}|c_j|^2<\varepsilon^2$。因此有限和网也趋于 s。范数等式先对有限和成立，再取极限。 □

81.3　完备正交系

定义 81.3. 正交规范系 $(e_j)_{j\in J}$ 称为完备的，如果

$$\overline{\operatorname{span}}\{e_j:j\in J\}=H.$$

完备正交系也称 Hilbert 基或正交规范基；这里的“基”允许无限级数，不是要求每个向量只有有限展开的 Hamel 基。

定理 81.4. *对正交规范系 $E=(e_j)_{j\in J}$，下列条件等价：*

1. *E 完备；*
2. *若 $x\perp e_j$ 对所有 j 成立，则 $x=0$；*
3. *对每个 $x\in H$，有限和网 P_Fx 收敛到 x；*
4. *对每个 $x\in H$，Parseval 恒等式*

$$\|x\|^2=\sum_{j\in J}|\langle x,e_j\rangle|^2$$

成立。

证明. 令 $M=\overline{\operatorname{span}}E$。正交投影定理给 $H=M\oplus M^{\perp}$，而 $M^{\perp}$ 正是与所有 e_j 正交的向量，故前两项等价。

对固定 x，Bessel 不等式说明系数平方可和，因而 $s=\sum_j\langle x,e_j\rangle e_j$ 存在。对每个 k，连续取内积得 $\langle x-s,e_k\rangle=0$，所以 $x-s\in M^{\perp}$，而 $s\in M$。因此 $s=P_Mx$。于是 $M=H$ 当且仅当所有 x 都有 $s=x$，即第一项与第三项等价。最后正交分解给

$$\|x\|^2=\|s\|^2+\|x-s\|^2=\sum_j|\langle x,e_j\rangle|^2+\|x-s\|^2,$$

所以第三项与第四项等价。 □

“所有系数确定”并不自动表示系统完备。以 $L^2[-\pi,\pi]$ 为例，若只取偶函数组成的正交系统，那么每个奇函数与系统中所有元素正交；它们的系数全为零，但函数本身并非零。必须另证闭线性张成等于整个空间。

81.4　Parseval 恒等式与内积展开

完备时，由极化公式或直接对部分和取极限，还得到

$$\langle x,y\rangle=\sum_{j\in J}\langle x,e_j\rangle\overline{\langle y,e_j\rangle}. \tag{81.1}$$

右侧绝对收敛，因为 Cauchy–Schwarz 不等式可先用于有限标量和，再取上确界。对任意指标集 J，定义

$$\ell^2(J)=\left\{c:J\to\mathbb{K}:\ \sup_{F\subseteq J,\ F\text{ 有限}}\sum_{j\in F}|c_j|^2<\infty\right\},\qquad \|c\|_2=\left(\sum_{j\in J}|c_j|^2\right)^{1/2}.$$

每个这样的族至多有可数个非零分量。有限维的三角不等式对有限集取上确界，给出此处的范数三角不等式。这个空间也完备：若 $c^{(n)}$ 是 Cauchy 列，则每个坐标收敛到某个 c_j。给定 $\varepsilon>0$，取 N 使 $\|c^{(n)}-c^{(m)}\|_2<\varepsilon$ $(n,m\ge N)$。对任意有限 F，先令 $m\to\infty$，得到 $\sum_{j\in F}|c_j^{(n)}-c_j|^2\le\varepsilon^2$，再对 F 取上确界。这说明 $c-c^{(n)}\in\ell^2(J)$、$c\in\ell^2(J)$，且 $\|c^{(n)}-c\|_2\le\varepsilon$。空指标集给零空间。

现在定义分析算子与合成算子

$$U:H\to\ell^2(J),\qquad Ux=(\langle x,e_j\rangle)_{j\in J},\quad S:\ell^2(J)\to H,\qquad S(c)=\sum_j c_je_j.$$

Bessel 不等式说明 $\|U\|\le1$，正交级数定理说明 S 是到 $M=\overline{\operatorname{span}}E$ 上的等距映射，并且 $US=I_{\ell^2(J)}$、$SU=P_M$。所以 U 总是满射，却只有在系统完备时才是等距单射；这时 $S=U^{-1}$，从而 H 与 $\ell^2(J)$ 酉同构。

81.5　构造正交基

对线性无关序列 $x_1, x_2, \dots$，Gram–Schmidt 过程递归定义

$$u_n = x_n - \sum_{k<n} \langle x_n, e_k\rangle e_k, \qquad e_n = \frac{u_n}{\|u_n\|}.$$

线性无关保证 $u_n \neq 0$，且每个前 n 项的线性张成保持不变。

定理 81.5. 非零 *Hilbert* 空间可分，当且仅当它有至多可数完备正交系。

证明. 若有至多可数完备正交系，以有理实部、虚部系数构成的有限线性组合全体至多可数且稠密，故空间可分；实空间只需有理系数。

反之，取可数稠密集 $D = \{x_n\}$。依次删去落在前面线性张成中的向量，对剩下的序列作 Gram–Schmidt。所得正交系的闭线性张成包含 D，因而等于 H。若过程有限停止，也得到有限完备正交系。 □

一般 Hilbert 空间中，把所有正交规范子集按包含关系排序，空集也是其中一员。一条链的并仍是正交规范集，因为其中任意两个向量已经同时属于链中某个成员。因此每条链都有上界，Zorn 引理给出极大正交规范系。若其正交补含非零向量，归一化后还能加入系统，违反极大性；故极大系统必完备。这一论证说明任意 Hilbert 空间都有正交规范基，但不可分空间的基可能不可数。

81.6　广义 Fourier 展开

设 $T \in \mathcal{L}(H)$，在完备正交系下可用矩阵元 $t_{jk} = \langle Te_k, e_j\rangle$ 描述。对固定 k，第 k 列属于 $\ell^2(J)$，且平方和为 $\|Te_k\|^2 \le \|T\|^2$。然而“每列都在 ℓ^2 且有共同上界”并不足以保证一个无限矩阵定义有界算子；还需控制不同列叠加后的作用。例如让每列都是同一个单位坐标向量 e_0。它在有限支撑列上给出 $Tc = (\sum_k c_k)e_0$；取第 $0, \dots, N-1$ 个分量为 $1/\sqrt{N}$、其余为零的 c，便有 $\|c\|_2 = 1$，而 $\|Tc\|_2 = \sqrt{N}$。所以该矩阵不能延拓为 ℓ^2 上的有界算子，尽管每列的范数都等于一。

对闭子空间 M，若 (e_j) 是 M 的完备正交系，则

$$P_M x = \sum_j \langle x, e_j\rangle e_j, \qquad d(x, M)^2 = \|x\|^2 - \sum_j |\langle x, e_j\rangle|^2.$$

这把最佳逼近误差精确写成遗漏系数的能量。三角函数系统的完备性将在第 82 章和第 83 章借助 Fejér 核证明；在那之前，不能把 Fourier 系数公式本身当作展开收敛的证明。

习题

A 组

81.1. 从最佳逼近性质直接推出有限正交系的 Bessel 不等式。

81.2. 证明关于任意正交规范系，一个向量至多有可数多个非零 Fourier 系数。

81.3. 给定 $c \in \ell^2$，证明 $\sum c_n e_n$ 收敛，并计算任意尾和的范数。

81.4. 证明正交规范系完备当且仅当没有非零向量与全部基向量正交。

B 组

81.5. 设 $e_1, \dots, e_n$ 正交规范。证明 Fourier 系数给出的组合是所有系数组合中的唯一最佳逼近。

81.6. 由 Parseval 恒等式和极化公式证明 (81.1)。

81.7. 在 $L^2[-1,1]$ 中对 $1, x, x^2$ 作 Gram–Schmidt 正交化。

81.8. 证明可分 Hilbert 空间中每个正交规范集至多可数。

81.9. 若 M_n 是递增闭子空间且 $M = \overline{\bigcup_n M_n}$，证明 $P_{M_n} x \to P_M x$。

C 组

81.10. 证明合成算子 S 等距映到正交系的闭线性张成，且 $US = I$、$SU = P_M$。由此刻画 U 何时为等距同构。

81.11. * 在 $L^2[0,1]$ 中令 $h_0 = 1$，并定义前两层 Haar 函数

$$
\begin{aligned}
h_1 &= \mathbf{1}_{[0,1/2)} - \mathbf{1}_{[1/2,1]},\\
h_{2,0} &= \sqrt{2}\big(\mathbf{1}_{[0,1/4)} - \mathbf{1}_{[1/4,1/2)}\big),\\
h_{2,1} &= \sqrt{2}\big(\mathbf{1}_{[1/2,3/4)} - \mathbf{1}_{[3/4,1]}\big).
\end{aligned}
$$

端点取值不影响 L^2 元素。验证这四个函数两两正交规范，并计算 $f(x) = x$ 的相应系数及其到四者张成空间的投影误差。

第十八编

Fourier 分析

第 82 章　三角 Fourier 级数

周期函数可以用三角多项式逼近，并不意味着它的 Fourier 部分和必然收敛。这两个问题分别由 Dirichlet 核和 Fejér 核控制：前者有剧烈振荡且 L^1 范数随阶数增长，后者非负、总质量固定并集中到原点。本章先在点态意义下考察这一区别。所有函数都视为 2π-周期函数，积分取任意一个长度为 2π 的周期；记圆周为 $\mathbb{T} = \mathbb{R}/(2\pi\mathbb{Z})$。

本章的 L^p 范数使用一个周期上的长度测度，卷积公式中的 $1/(2\pi)$ 则显式保留。以后使用归一化测度时会另作说明。连续周期函数在 $L^p(\mathbb{T})$ 中稠密 $(1 \le p < \infty)$：先将 f 在区间端点的小邻域截去，所产生的 L^p 误差趋零；再用定理 69.4 在实线上逼近这个零延拓函数。乘以一个支撑于 $(-\pi,\pi)$、在截断函数支撑上为一且取值于 $[0,1]$ 的连续截断函数，不会增加误差。所得函数可连续地周期延拓。平移保持 L^p 范数，因此连续周期函数的一致连续性和上述稠密性也给出圆周上的 L^p 平移连续性。

82.1　系数与部分和

在 $L^1(\mathbb{T})$ 中定义

$$\widehat{f}(k) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)e^{-ikx}\,dx, \qquad k \in \mathbb{Z}.$$

若 f 实值，则 $\widehat{f}(-k) = \overline{\widehat{f}(k)}$，从而复指数形式与通常的正弦、余弦形式相互换算。第 N 个对称部分和为

$$S_N f(x) = \sum_{k=-N}^{N} \widehat{f}(k)e^{ikx}.$$

有限求和允许与积分换序，所以

$$S_N f(x) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x-t)D_N(t)\,dt, \qquad D_N(t) = \sum_{k=-N}^{N} e^{ikt}. \tag{82.1}$$

对 $t \notin 2\pi\mathbb{Z}$ 求有限等比和，得

$$D_N(t) = \frac{\sin\!\left((N+\tfrac12)t\right)}{\sin(t/2)}, \qquad \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} D_N(t)\,dt = 1.$$

因此 D_N 具有正确总质量，却不是非负核。下面核实其绝对积分的增长及这一增长对部分和算子的影响。

令 $\lambda = N + \tfrac12$。由 $t/\pi \le \sin(t/2) \le t/2$ $(0 < t \le \pi)$，$\|D_N\|_1$ 与

$$I_N = \int_0^{\lambda\pi} \frac{|\sin u|}{u}\,du$$

上下相差固定正倍数。在初始块 $[0,\pi]$，积分为固定正数且有限。对完整块 $[j\pi,(j+1)\pi]$、$j \ge 1$，有

$$\frac{2}{(j+1)\pi} \le \int_{j\pi}^{(j+1)\pi} \frac{|\sin u|}{u}\,du \le \frac{2}{j\pi}.$$

当 $N \ge 2$ 时，完整块包括 $j = 1,\dots,N-1$，最后半块的积分不超过 $1/N$。调和和的估计给出

$$c\log(N+2) \le \|D_N\|_1 \le C\log(N+2) \qquad (N \ge 0),$$

其中 $c, C > 0$ 与 N 无关；$N = 0, 1$ 由调整常数包含进去。

固定一点 x，在 Banach 空间 $C(\mathbb{T})$ 上令 $T_N f = S_N f(x)$。卷积公式给 $\|T_N\| \le (2\pi)^{-1}\|D_N\|_1$。反向取连续周期函数

$$f_\eta(s) = \frac{D_N(x-s)}{\sqrt{D_N(x-s)^2 + \eta^2}}, \qquad \eta > 0.$$

其一致范数不超过一，且由控制收敛，

$$T_N f_\eta = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} \frac{D_N(t)^2}{\sqrt{D_N(t)^2+\eta^2}}\,dt \longrightarrow \frac{1}{2\pi}\|D_N\|_1.$$

所以两者相等，定点泛函的范数无共同上界。一致有界原理的逆否命题便给出某个 $f \in C(\mathbb{T})$，使 $\sup_N |S_N f(x)| = \infty$。特别地，连续性并不足以保证 Fourier 部分和在每一点收敛。

82.2　局部收敛判据

点 x 附近的左右极限若存在，记

$$s_x = \frac{f(x+) + f(x-)}{2}.$$

由 Dirichlet 核的偶性和积分为 2π，公式 (82.1) 可写成

$$S_N f(x) - s_x = \frac{1}{2\pi}\int_0^{\pi} \frac{f(x+t) + f(x-t) - 2s_x}{2\sin(t/2)} 2\sin\!\big((N+\tfrac12)t\big)\,dt. \tag{82.2}$$

引理 82.1 (圆周上的 Riemann–Lebesgue 引理)**.** *若 $g \in L^1(\mathbb{T})$，则 $\int_{-\pi}^{\pi} g(t)e^{-ikt}\,dt \to 0$，其中整数频率满足 $|k| \to \infty$。*

证明. 平移在 $L^1(\mathbb{T})$ 中连续。对 $k \neq 0$ 取 $h = \pi/k$，周期换元给

$$2\int g(t)e^{-ikt}\,dt = \int \big(g(t) - g(t-h)\big)e^{-ikt}\,dt.$$

故左侧绝对值不超过 $\|g - \tau_h g\|_1$，而 $h \to 0$。平移连续性可先对连续周期函数由一致连续性证明，再用连续函数在 $L^1(\mathbb{T})$ 中的稠密性推广。 □

定理 82.2 (Dini 判据). *若 $f \in L^1(\mathbb{T})$，点 x 的左右极限存在，并且对某个 $\delta > 0$，*

$$t \longmapsto \frac{f(x+t) + f(x-t) - f(x+) - f(x-)}{t}$$

在 $(0, \delta)$ 可积，则 $S_N f(x) \to s_x$。

证明. 先缩小 δ，使 $0 < \delta < \pi$。在 $(0, \delta)$ 上，$t/(2\sin(t/2))$ 有界，故 (82.2) 的被积振幅可积。区间 $[\delta, \pi]$ 上分母离零有界，而 $f(x+t) + f(x-t)$ 可积。于是整个振幅属于 $L^1(0, \pi)$，引理应用于频率 $N + \frac{1}{2}$ 即得结论；半整数频率也可把正弦拆成整数频率乘以固定的 $\sin(t/2), \cos(t/2)$。 □

本章说周期函数分段 C^1，是指一个周期可作有限分割，使每个开片上的限制延拓为相应闭片上的 C^1 函数；分割点处原函数的取值可以另定。因此单侧邻域的导数有界，中值定理给 $|f(x \pm t) - f(x\pm)| \le Ct$，Dini 条件成立。仅在开片内部 C^1 并不保证端点附近的导数有界。前面构造的连续函数发散例子则说明，一致逼近的三角多项式不能任意换成原函数自己的 Fourier 部分和。

定理 82.3 (Dirichlet–Jordan 定理). *若 f 在圆周上有界变差，则对每个 x*

$$S_N f(x) \longrightarrow \frac{f(x+) + f(x-)}{2}.$$

特别地，在连续点收敛到 $f(x)$，在跳跃点收敛到左右极限的平均值。

证明. 先建立与频率无关的核积分界。函数

$$r(t) = \frac{1}{\sin(t/2)} - \frac{2}{t}$$

在 $t = 0$ 可连续补值为零，因而在 $[0, \pi]$ 有界。同时 $\int_a^b \sin u/u\,du$ 对所有 $0 \le a \le b$ 一致有界：在 $[0,1]$ 用 $|\sin u/u| \le 1$，在 $[1, b]$ 分部积分后，边界项和 $\int_1^b u^{-2}du$ 都有固定界；一般子区间是两个初始积分之差。因此存在绝对常数 C，使

$$\left|\int_a^b \frac{\sin(\lambda t)}{\sin(t/2)}\,dt\right| \le C \qquad (0 \le a \le b \le \pi,\ \lambda > 0).$$

这里 $2/t$ 项换元为正弦积分，余项由 $\int_0^\pi |r(t)|\,dt$ 控制。

设 u 在 $[0, \pi]$ 上右连续、有界变差且 $u(0) = 0$。由第 74 章的 Stieltjes 构造，有有限符号测度 ν 满足 $u(t) = \nu((0, t])$；复值时分别处理实部和虚部。对固定 $\lambda > 0$，

核在零处有有限极限 2λ，所以有限区间上有界。于是下式的换序绝对可积，Fubini 给出

$$\int_0^{\delta} u(t)\frac{\sin(\lambda t)}{\sin(t/2)}\,dt = \int_{(0,\delta]}\left(\int_s^{\delta}\frac{\sin(\lambda t)}{\sin(t/2)}\,dt\right)d\nu(s).$$

其绝对值不超过 $C|\nu|((0,\delta])$。因 $(0,\delta]\downarrow\varnothing$，有限变差测度的连续性使此界随 $\delta\downarrow 0$ 趋零，而且与 λ 无关。固定 $\delta>0$ 后，$u(t)/\sin(t/2)$ 在 $[\delta,\pi]$ 可积；取 $\lambda=N+\frac12$，由 Riemann–Lebesgue 引理（拆开半整数频率）知远区积分趋零。先选小 δ，再令 $N\to\infty$，即得

$$\int_0^{\pi} u(t)\frac{\sin((N+\frac12)t)}{\sin(t/2)}\,dt \longrightarrow 0.$$

对固定 x，右差 $f(x+t)-f(x+)$ 和左差 $f(x-t)-f(x-)$ 在 $t\downarrow 0$ 时均趋零，且都是 BV 函数。它们未必关于 t 右连续，但可各取右连续代表，在 $t=0$ 取零：BV 函数只有至多可数个间断点，这种修改不改变上述积分，也不改变零处的右极限或有界变差性质。分别应用刚证结论，再代入 (82.2)，即得定理。 □

82.3　跳跃与 Gibbs 现象

Dirichlet–Jordan 定理只描述固定点的极限。若观察点随 N 向跳跃点靠近，部分和会在越来越窄的区间内出现不消失的超调。以周期阶跃函数

$$f(x)=\begin{cases}-1, & -\pi<x<0,\\ 1, & 0<x<\pi\end{cases}$$

为例，直接计算得

$$S_Nf(x)=\frac{4}{\pi}\sum_{\substack{1\le k\le N\\ k\ \text{odd}}}\frac{\sin(kx)}{k}.$$

令 $x=y/N$，把和视为 Riemann 和，可得局部极限

$$S_Nf(y/N)\longrightarrow\frac{2}{\pi}\int_0^{y}\frac{\sin u}{u}\,du.$$

记右侧的局部极限函数为 $G(y)$。由 $G'(y)=2\sin y/(\pi y)$，它在正半轴的第一个极大点恰为 $y=\pi$。在观察点 $x=\pi/N$，超过右极限 1 的绝对量趋于

$$A=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}\frac{\sin u}{u}\,du-1\approx 0.17898.$$

跳跃高度为二，所以相对于跳跃高度的超调比例是 $A/2\approx 0.08949$，即约 8.949%。这区分了绝对超调量和通常所说的 Gibbs 比例。观察点趋向跳跃点，但超调高度不趋零；这不与 L^2 收敛矛盾，因为积分收敛不控制逐点误差。该函数的 L^2 收敛将在下一章由正交展开证明，不能只凭超调区域看起来很窄就断言整体平方误差趋零。

82.4　Fejér 平均

定义部分和的 Cesàro 平均

$$\sigma_N f = \frac{1}{N+1}\sum_{n=0}^{N} S_n f.$$

交换有限求和得

$$\sigma_N f(x) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x-t)K_N(t)\,dt,$$

其中 Fejér 核

$$K_N(t) = \frac{1}{N+1}\sum_{n=0}^{N} D_n(t) = \frac{1}{N+1}\left(\frac{\sin((N+1)t/2)}{\sin(t/2)}\right)^2. \tag{82.3}$$

在 $t \in 2\pi\mathbb{Z}$ 处按可去值定义 $K_N(t) = N+1$。它满足

$$K_N \geq 0, \qquad \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} K_N = 1, \qquad \sup_{\delta \leq |t| \leq \pi} K_N(t) \longrightarrow 0$$

对每个 $0 < \delta \leq \pi$ 成立。三条性质使 K_N 成为圆周上的逼近恒等。

定理 82.4 (Fejér 定理)**.** *若 $f \in C(\mathbb{T})$，则 $\sigma_N f \to f$ 一致收敛。更一般地，若 $f \in L^1(\mathbb{T})$，则在每个 Lebesgue 点 x 有 $\sigma_N f(x) \to f(x)$。*

证明. 连续情形中

$$|\sigma_N f(x) - f(x)| \leq \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} |f(x-t)-f(x)|K_N(t)\,dt.$$

给定 $\varepsilon > 0$，一致连续性给 $\delta > 0$，使 $|t| < \delta$ 时差小于 ε，这部分积分至多 ε。外部积分由 $2\|f\|_\infty$ 乘以核在 $\delta \leq |t| \leq \pi$ 上的质量控制，后一质量趋零；估计与 x 无关。

若 x 为 Lebesgue 点，令 $F(t) = |f(x-t)-f(x)|$，并记 $H(s) = \int_{|t|\leq s} F(t)\,dt$。于是 $H(s)/s \to 0$。核公式与 $|\sin(t/2)| \geq |t|/\pi$ 给

$$K_N(t) \leq C\min\{N+1, ((N+1)t^2)^{-1}\}.$$

其中 C 为绝对常数；第一项也可由 $|\sum_{k=0}^{N} e^{ikt}| \leq N+1$ 得到。给定 $\varepsilon > 0$，取 $0 < \delta < \pi$ 使 $H(s) \leq \varepsilon s$ $(0 < s \leq \delta)$，再取 N 使 $\rho = (N+1)^{-1} < \delta$。中心区间的积分满足

$$\int_{|t|\leq\rho} F(t)K_N(t)\,dt \leq C(N+1)H(\rho) \leq C\varepsilon.$$

在 $\rho < |t| \leq \delta$ 上，按 $a_j = 2^j\rho < \delta$、$b_j = \min(2a_j, \delta)$ 分成环带。每一带（包括末端截断的一带）均满足

$$\int_{a_j<|t|\leq b_j} F(t)K_N(t)\,dt \leq \frac{CH(b_j)}{(N+1)a_j^2} \leq 2C\varepsilon\,2^{-j}.$$

求和后近区总量不超过 $5C\varepsilon$。远区则有

$$\int_{\delta<|t|\le\pi} F(t)K_N(t)\,dt \le \frac{C}{(N+1)\delta^2}\int_{-\pi}^{\pi} F(t)\,dt \longrightarrow 0.$$

因为 $f\in L^1$ 且 Lebesgue 点的 $f(x)$ 有限，最后的积分有限。乘回 $1/(2\pi)$，先令 $N\to\infty$，再令 $\varepsilon\downarrow 0$，便得结论。 □

连续情形立即证明三角多项式在 $C(\mathbb{T})$ 中一致稠密，因为 $\sigma_N f$ 本身是次数不超过 N 的三角多项式。这里使用的是经过平均的部分和；不能把结论中的 $\sigma_N f$ 替换为 $S_N f$。

习题

A 组

82.1. 把复 Fourier 系数与正弦、余弦系数互相换算，并证明实值函数的共轭对称性。

82.2. 由有限等比和推导 Dirichlet 核公式及其总质量。

82.3. 若 $g(x)=f(x-a)$，证明 $\widehat{g}(k)=e^{-ika}\widehat{f}(k)$。

82.4. 计算正文周期阶跃函数的 Fourier 系数并写出部分和。

B 组

82.5. 证明分段 C^1 周期函数满足 Dini 判据，并写出跳跃点的极限。

82.6. 证明若两个 L^1 周期函数在 x 的某邻域相等，则它们 Fourier 部分和在 x 处之差趋零。

82.7. 逐项验证 Fejér 核的非负性、总质量和远离原点的一致趋零。

82.8. 证明 $\|\sigma_N f\|_p\le\|f\|_p$，其中 $1\le p\le\infty$。

82.9. 证明对 $1\le p<\infty$，$\sigma_N f\to f$ 于 $L^p(\mathbb{T})$。

C 组

82.10. 若 $f\in L^1(\mathbb{T})$ 的全部 Fourier 系数为零，利用 Fejér 平均证明 $f=0$ 几乎处处。

82.11. * 证明 $\|D_N\|_{L^1(-\pi,\pi)}$ 的量级为 $\log(N+2)$。

82.12. 补全阶跃函数在 $x=y/N$ 下的 Riemann 和极限，并解释为何超调不妨碍 L^2 收敛。

第 83 章　L^2 Fourier 级数

点态收敛观察每个 x 上的数值，L^2 收敛观察一个周期上的平均平方误差。后一问题与 Hilbert 空间的正交投影完全一致：三角部分和是到有限维三角多项式空间的投影，唯一尚需证明的是三角系统没有遗漏方向。Fejér 定理给出的三角多项式稠密性正好完成这一步。

本章所有圆周 L^p 范数均使用归一化测度 $dx/(2\pi)$。特别地，内积为

$$\langle f, g\rangle_{\mathbb{T}} = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\overline{g(x)}\,dx$$

Fourier 系数仍采用第 82 章的约定。

83.1　三角系统的完备性

函数 $e_k(x) = e^{ikx}$ 满足 $\langle e_j, e_k\rangle_{\mathbb{T}} = \delta_{jk}$，所以 $(e_k)_{k\in\mathbb{Z}}$ 是 $L^2(\mathbb{T})$ 中的正交规范系。

定理 83.1. *三角系统 $(e^{ikx})_{k\in\mathbb{Z}}$ 在 $L^2(\mathbb{T})$ 中完备。*

证明. 设 $f \in L^2(\mathbb{T})$ 与每个 e_k 正交，则全部 Fourier 系数为零。由于圆周测度有限，$f \in L^1(\mathbb{T})$。第 82 章的 Fejér 平均 $\sigma_N f$ 的系数是

$$\widehat{\sigma_N f}(k) = \begin{cases} (1 - |k|/(N+1))\,\widehat{f}(k), & |k| \le N, \\ 0, & |k| > N, \end{cases}$$

故 $\sigma_N f = 0$。另一方面，Fejér 核的 L^2 逼近恒等性质给 $\sigma_N f \to f$ 于 L^2：这可直接调用习题 **82.9.** 的 L^p 结论，取 $p = 2$。因此 $f = 0$。由正交系完备判据，三角系统完备。 □

这里没有从 Fourier 系数唯一性循环推出完备性。唯一性在 L^1 中由 Fejér 平均证明，而 Fejér 收敛只使用正核和连续函数稠密性，不预设三角系统完备。

83.2　L^2 收敛

定理 83.2 (Riesz–Fischer 定理的 Fourier 形式)**.** *对每个 $f \in L^2(\mathbb{T})$，*

$$S_N f = \sum_{k=-N}^{N} \widehat{f}(k)e^{ikx} \longrightarrow f \qquad \text{于 } L^2(\mathbb{T}).$$

反之，对每个 $c=(c_k)_{k\in\mathbb{Z}}\in \ell^2(\mathbb{Z})$，存在唯一 $f\in L^2(\mathbb{T})$ 使 $\widehat{f}(k)=c_k$ 对所有 k 成立。

证明. 第一部分是完备正交系展开定理。对第二部分，正交级数 $\sum_k c_k e^{ikx}$ 在 L^2 中收敛到某个 f。与固定 e_j 取内积是连续操作，故极限的第 j 个系数为 c_j。若另一个函数有相同系数，两者之差与完备系统正交，因而在 L^2 中为零。 □

这个结论不声称 $S_Nf(x)$ 在每一点收敛。L^2 元素本来就是几乎处处等价类。改变零测集上的值既不改变系数，也不改变任何部分和在任何点的值；但它可能改变“部分和是否收敛到所选代表的 $f(x)$”这一判断。对一般 L^2 函数，点态收敛需要比本章多得多的工具。

83.3　Parseval 恒等式

推论 83.3 (Parseval 恒等式)**.** 对 $f,g\in L^2(\mathbb{T})$，

$$\|f\|_{L^2(\mathbb{T})}^2=\sum_{k\in\mathbb{Z}}|\widehat{f}(k)|^2,\qquad \langle f,g\rangle_{\mathbb{T}}=\sum_{k\in\mathbb{Z}}\widehat{f}(k)\overline{\widehat{g}(k)}.$$

因此 Fourier 变换

$$\mathcal{F}_{\mathbb{T}}:L^2(\mathbb{T})\to\ell^2(\mathbb{Z}),\qquad f\mapsto(\widehat{f}(k))_{k\in\mathbb{Z}}$$

是酉同构。部分和误差有精确表达式

$$\|f-S_Nf\|_2^2=\sum_{|k|>N}|\widehat{f}(k)|^2. \tag{83.1}$$

这比只知道误差趋零更强：任何系数衰减估计都会立即转化为逼近速度。

83.4　平移、微分与系数衰减

对 $h\in\mathbb{R}$，平移 $\tau_hf(x)=f(x-h)$ 满足

$$\widehat{\tau_hf}(k)=e^{-ikh}\widehat{f}(k),\qquad \|\tau_hf-f\|_2^2=\sum_k|e^{-ikh}-1|^2|\widehat{f}(k)|^2.$$

控制收敛定理在计数测度上给出 L^2 平移连续性。

若 f 是 2π-周期绝对连续函数且 $f'\in L^2$，分部积分给

$$\widehat{f'}(k)=ik\widehat{f}(k). \tag{83.2}$$

边界项因周期性消失。Parseval 恒等式于是给

$$\|f'\|_2^2=\sum_{k\in\mathbb{Z}}k^2|\widehat{f}(k)|^2.$$

对整数 $r \ge 1$，反复分部积分需要如下条件：$f, f', \dots, f^{(r-1)}$ 各有周期绝对连续代表，其逐阶的几乎处处导数与下一阶相符，且 $f^{(r)} \in L^2$。每一阶代表在周期端点的值相同，故每次边界项都消失，得到 $\widehat{f^{(r)}}(k) = (ik)^r \widehat{f}(k)$。于是 $(|k|^r \widehat{f}(k))_{k\in\mathbb{Z}} \in \ell^2$。只知道几乎处处经典导数存在且平方可积，不足以代替绝对连续性。这是一种平均意义的衰减，不必逐项推出 $|\widehat{f}(k)| \le C|k|^{-r-1}$。

为表述反向结论，称 $g \in L^2(\mathbb{T})$ 是 $f \in L^2(\mathbb{T})$ 的周期弱导数，如果对每个光滑周期函数 φ 都有

$$\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f\,\varphi' = -\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} g\,\varphi$$

定义中的积分不依赖代表元。取 $\varphi(x) = e^{-ikx}$，立刻得到 $\widehat{g}(k) = ik\widehat{f}(k)$，所以三角系的完备性保证弱导数唯一。前面的周期绝对连续函数由分部积分满足此定义。

若 $\sum k^2|\widehat{f}(k)|^2 < \infty$，Riesz–Fischer 定理给出系数为 $ik\widehat{f}(k)$ 的 $g \in L^2$。先对三角多项式检验上述等式，再对光滑 φ 取 $S_N\varphi$：分部积分给 $(S_N\varphi)' = S_N(\varphi')$。已证的 L^2 收敛定理同时给出 $S_N(\varphi') \to \varphi'$ 和 $S_N\varphi \to \varphi$。由 Cauchy–Schwarz 不等式传递积分等式，便证明 g 是弱导数。第 88 章和第 89 章将把这一定义推广到开集和高维情形。

83.5　卷积与乘子

圆周卷积定义为

$$(f * g)(x) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x-t)g(t)\,dt.$$

若 $f \in L^p, g \in L^1$、$1 \le p \le \infty$，Young 不等式给 $\|f*g\|_p \le \|f\|_p\|g\|_1$。当 $g \neq 0$ 且 $p < \infty$ 时，对概率测度 $|g(t)|\,dt/(2\pi\|g\|_1)$ 用 Jensen 不等式，再对 x 积分，Tonelli 定理及平移不变性即给此估计。$g = 0$ 时显然成立；$p = \infty$ 时用本质上确界估计。又因圆周测度有限，$f \in L^1$，且二重绝对积分等于 $\|f\|_1\|g\|_1$，故卷积几乎处处有定义，Fubini 定理给

$$\widehat{f*g}(k) = \widehat{f}(k)\widehat{g}(k). \tag{83.3}$$

所以卷积在 Fourier 坐标中成为逐项乘法。

更一般地，给定有界数列 $m = (m_k)$，定义

$$T_m f = \sum_{k\in\mathbb{Z}} m_k \widehat{f}(k) e^{ikx}.$$

Parseval 恒等式给 $\|T_m\|_{L^2\to L^2} = \sup_k |m_k|$。这类算子称为 Fourier 乘子。部分和对应 $m_k = \mathbf{1}_{\{|k|\le N\}}$，Fejér 平均对应 $m_k = (1 - |k|/(N+1))_+$。在 L^2 中二者都是收缩；但在 L^∞ 中，Dirichlet 核的 L^1 增长使部分和没有共同算子界。

习题

A 组

83.1. 验证 e^{ikx} 在归一化内积下正交规范。

83.2. 证明 $S_N f$ 是所有次数不超过 N 的三角多项式中唯一的 L^2 最佳逼近。

83.3. 由 Parseval 恒等式推导误差公式 (83.1)。

83.4. 只用系数和控制收敛证明 $\|\tau_h f - f\|_2 \to 0$。

B 组

83.5. 求 $f(x) = x\,(-\pi < x < \pi)$ 的 Fourier 系数，并由 Parseval 恒等式计算 $\sum_{n=1}^{\infty} n^{-2}$。

83.6. 补全 “$(k\widehat{f}(k)) \in \ell^2$ 蕴含存在弱导数” 的证明。

83.7. 若 $\widehat{f}(0) = 0$ 且 f 有平方可积弱导数，证明 $\|f\|_2 \le \|f'\|_2$，并讨论等号。

83.8. 证明圆周上的 Young 不等式及卷积系数公式。

83.9. 证明 L^2 Fourier 乘子的范数恰为 $\sup_k |m_k|$。

C 组

83.10. 称有界线性算子为紧算子，如果它把每个有界序列送到具有范数收敛子列的序列。证明 T_m 紧当且仅当 $m_k \to 0$ $(|k| \to \infty)$。

83.11. 由 L^2 收敛的子列原理证明：每个 $f \in L^2(\mathbb{T})$ 都有一列三角多项式几乎处处收敛到 f。

83.12. * 对 $f \in L^2(\mathbb{T})$ 定义 $R_f(h) = \langle \tau_h f, f\rangle$。证明 R_f 连续且正定，并求其 Fourier 系数。这里正定是指，对任意有限个实数 h_j 和复数 c_j，都有 $\sum_{j,k} c_j \overline{c_k} R_f(h_j - h_k) \ge 0$。

第 84 章　L^1 Fourier 变换

周期函数的频率是整数，定义在整条直线上的函数则需要连续频率。把周期长度送向无穷，离散系数的求和形式转为频率变量上的积分，得到 Fourier 变换。本章在 $\mathbb{R}^d$ 上从 L^1 理论开始，因为绝对可积性允许直接使用 Fubini 定理和控制收敛定理。采用约定

$$\widehat{f}(\xi) = \int_{\mathbb{R}^d} f(x) e^{-2\pi i x\cdot\xi}\, dx. \tag{84.1}$$

这一约定使卷积公式和反演公式都不带额外常数；微分公式中出现 $2\pi i\xi$。

84.1　定义与基本估计

若 $f \in L^1(\mathbb{R}^d)$，则积分 (84.1) 绝对收敛，且

$$|\widehat{f}(\xi)| \le \|f\|_1. \tag{84.2}$$

因此 Fourier 变换是从 $L^1(\mathbb{R}^d)$ 到有界函数空间的有界线性映射，算子范数为一。范数恰为一可用非负积分为一的函数在 $\xi = 0$ 处取等号说明。

定理 84.1. *若 $f \in L^1(\mathbb{R}^d)$，则 $\widehat{f}$ 一致连续且在无穷远处趋于零。换言之，Fourier 变换把 $L^1(\mathbb{R}^d)$ 映入 $C_0(\mathbb{R}^d)$。*

证明. 对 $h \to 0$，

$$|\widehat{f}(\xi+h) - \widehat{f}(\xi)| \le \int |f(x)|\,|e^{-2\pi i x\cdot h} - 1|\, dx.$$

右侧与 ξ 无关；被积函数逐点趋零并由 $2|f|$ 控制，故一致连续。

再证无穷远消失。平移在 L^1 中连续。给定 $\xi \neq 0$，取 $h = \xi/(2|\xi|^2)$，则 $e^{-2\pi i h\cdot\xi} = -1$。换元给

$$2\widehat{f}(\xi) = \int_{\mathbb{R}^d} \big(f(x) - f(x-h)\big) e^{-2\pi i x\cdot\xi}\, dx,$$

所以 $2|\widehat{f}(\xi)| \le \|f - \tau_h f\|_1$。当 $|\xi| \to \infty$ 时 $h \to 0$，右侧趋零。 □

这里没有假定 f 非负。若另有 $f \ge 0$，则 $|\widehat{f}(\xi)| \le \widehat{f}(0)$，并且变换满足章末习题中的正定性条件。这些额外限制来自非负性，不能移用于任意实值或复值的 L^1 函数。

84.2　平移、调制与伸缩

令 $(\tau_a f)(x)=f(x-a)$、$(M_b f)(x)=e^{2\pi i b\cdot x}f(x)$。直接换元得到

$$\widehat{\tau_a f}(\xi)=e^{-2\pi i a\cdot\xi}\widehat{f}(\xi), \tag{84.3}$$

$$\widehat{M_b f}(\xi)=\widehat{f}(\xi-b). \tag{84.4}$$

空间中的平移对应频率中的相位，空间中的振荡因子对应频率平移。

若 A 是可逆实矩阵，令 $g(x)=f(Ax)$。变量代换给

$$\widehat{g}(\xi)=|\det A|^{-1}\widehat{f}(A^{-T}\xi). \tag{84.5}$$

特别地，对 $\varepsilon>0$，$f_\varepsilon(x)=\varepsilon^{-d}f(x/\varepsilon)$ 满足 $\widehat{f_\varepsilon}(\xi)=\widehat{f}(\varepsilon\xi)$。

84.3　乘法与微分

多重指标记作 $\alpha=(\alpha_1,\dots,\alpha_d)\in\mathbb{N}^d$，$|\alpha|=\sum\alpha_j$、$x^\alpha=\prod x_j^{\alpha_j}$。写 $\beta\le\alpha$ 表示每个坐标上都有 $\beta_j\le\alpha_j$。若对所有 $\beta\le\alpha$ 都有 $x^\beta f\in L^1$，可在积分号下逐次求导：

$$\partial_\xi^\alpha\widehat{f}(\xi)=(-2\pi i)^{|\alpha|}\widehat{x^\alpha f}(\xi). \tag{84.6}$$

事实上，一次差商中的因子满足

$$\left|\frac{e^{-2\pi i h x_j}-1}{h}\right|\le 2\pi|x_j|.$$

因而 $x_j f\in L^1$ 允许使用控制收敛，得到一阶公式。再把同一论证用于 $x^\beta f$，便逐次得到所需偏导；每一步的连续性由 L^1 Fourier 变换的连续性保证。一个便于使用的充分条件是 $(1+|x|^{|\alpha|})f\in L^1$。

多元情形不能省略中间的矩条件。例如在 $\mathbb{R}^2$ 上取 $f=\mathbf{1}_{\{x>1,\ 0<y<x^{-2}\}}$，则

$$\int f=1,\qquad \int xyf=\frac12\int_1^\infty x^{-3}\,dx<\infty,\qquad \int xf=\int_1^\infty x^{-1}\,dx=\infty.$$

仅知道最高的混合矩可积，并不提供逐次求导所需的各个控制函数。

反过来，若 $f\in C_c^1(\mathbb{R}^d)$，分部积分的边界项为零，从而

$$\widehat{\partial_j f}(\xi)=2\pi i\xi_j\widehat{f}(\xi). \tag{84.7}$$

第 88 章建立开集上的弱导数后，这一公式还将推广到 $f,\partial_j f\in L^1$ 的情形。届时先用光滑截断和磨光在 L^1 中同时逼近函数与该方向的弱导数，再取极限。本章后续证明只使用已经得到的紧支撑 C^1 版本。微分提高频率权重，乘以坐标则在频率中求导；这对偶关系是后面用 Fourier 变换处理微分方程的起点。

84.4　卷积代数

对 $f,g\in L^1(\mathbb{R}^d)$，定义

$$(f*g)(x)=\int_{\mathbb{R}^d} f(x-y)g(y)\,dy.$$

Tonelli 定理给

$$\|f*g\|_1\le \|f\|_1\|g\|_1,$$

故卷积几乎处处有定义且仍在 L^1。换元与 Fubini 定理给

定理 84.2 (卷积定理).

$$\widehat{f*g}=\widehat{f}\,\widehat{g}.$$

证明. 二重绝对积分为 $\iint |f(x-y)g(y)|\,dy\,dx=\|f\|_1\|g\|_1$。故换序合法，再作 $z=x-y$，得

$$\widehat{f*g}(\xi)=\int g(y)e^{-2\pi iy\cdot\xi}\,dy\int f(z)e^{-2\pi iz\cdot\xi}\,dz.$$

□

乘积公式是本章反演定理成立后的推论，此处先说明其条件。若 $f,g\in L^1$ 且 $\widehat{f},\widehat{g}\in L^1$，反演给出二者的有界连续代表，故 $fg\in L^1$。将 g 的反演积分代入，并以 $\|f\|_1\|\widehat{g}\|_1$ 控制二重绝对积分，得到

$$\widehat{fg}(\xi)=\int \widehat{f}(\xi-\eta)\widehat{g}(\eta)\,d\eta.$$

这里的乘积可积来自反演的附加假设；仅凭 $f,g\in L^1$ 不能断言它成立。

卷积交换、结合，并对平移不变。没有 L^1 函数充当卷积单位：若 $e*f=f$ 对所有 f 成立，对每个固定 ξ 取 $f(x)=e^{2\pi ix\cdot\xi}h(x)$，其中 $h\in L^1$ 且 $\int h=1$，则 $\widehat{f}(\xi)=1$。卷积定理给 $\widehat{e}(\xi)=1$，这与 Riemann–Lebesgue 引理矛盾。Dirac 质量将在分布空间中补上这一单位。

84.5　Gaussian 函数与逼近恒等

令

$$\gamma(x)=e^{-\pi|x|^2},\qquad \gamma_\varepsilon(x)=\varepsilon^{-d}\gamma(x/\varepsilon).$$

先核实归一化常数。令 $I=\int_{\mathbb{R}} e^{-\pi x^2}dx$，尾部与指数衰减比较可知 $0<I<\infty$。Tonelli 定理、圆盘上的极坐标变换和单调收敛给

$$I^2=\int_{\mathbb{R}^2} e^{-\pi(x^2+y^2)}\,dx\,dy=\lim_{R\to\infty}2\pi\int_0^R re^{-\pi r^2}\,dr=\lim_{R\to\infty}(1-e^{-\pi R^2})=1.$$

因为 $I>0$，得到 $I=1$。再按坐标使用 Tonelli，$\int_{\mathbb{R}^d}\gamma=I^d=1$。这里及下文均取 $\varepsilon>0$。

命题 84.3. $\widehat{\gamma}=\gamma$，从而 $\widehat{\gamma_\varepsilon}(\xi)=e^{-\pi\varepsilon^2|\xi|^2}$。

证明. 先在一维。积分号下求导并分部积分，记 $G=\widehat{\gamma}$，得

$$G'(\xi)=-2\pi i\int xe^{-\pi x^2}e^{-2\pi ix\xi}dx=-2\pi\xi G(\xi).$$

因此 $(e^{\pi\xi^2}G(\xi))'=0$，结合 $G(0)=1$ 得 $G(\xi)=e^{-\pi\xi^2}$。高维函数与指数核均按坐标分解，Fubini 定理给乘积结论；伸缩公式给第二式。 □

族 (γ_ε) 是逼近恒等：对 $1\le p<\infty$，

$$\|f*\gamma_\varepsilon-f\|_p^p\le\int\gamma(y)\|\tau_{\varepsilon y}f-f\|_p^p\,dy\longrightarrow 0.$$

不等式来自概率测度 $\gamma(y)\,dy$ 下的 Jensen 不等式，再对 x 使用 Tonelli 定理。对 $p=1$，它就是积分三角不等式。同样的估计先用于 $f*\gamma_\varepsilon$，保证卷积几乎处处存在。对固定 y 使用平移连续性，并以 $2^p\|f\|_p^p\gamma(y)$ 控制，即得极限。这里证明的是范数收敛，尚未从中断言整个族逐点收敛。

84.6 Fourier 反演

定理 84.4 (Fourier 反演定理)**.** *设 $f\in L^1(\mathbb{R}^d)$ 且 $\widehat{f}\in L^1(\mathbb{R}^d)$。则在 f 的每个 Lebesgue 点 x，*

$$f(x)=\int_{\mathbb{R}^d}\widehat{f}(\xi)e^{2\pi ix\cdot\xi}\,d\xi.$$

因而该右侧给出 f 的一个连续代表；等式至少几乎处处成立。

证明. 对 $\varepsilon>0$，绝对可积性允许使用 Fubini：

$$\begin{aligned}\int\widehat{f}(\xi)e^{2\pi ix\cdot\xi}e^{-\pi\varepsilon^2|\xi|^2}\,d\xi&=\int f(y)\left[\int e^{2\pi i(x-y)\cdot\xi}e^{-\pi\varepsilon^2|\xi|^2}\,d\xi\right]dy\\&=(f*\gamma_\varepsilon)(x).\end{aligned}$$

记反演积分为 $F(x)$。由本章的连续性定理，$F\in C_0(\mathbb{R}^d)$。左侧与 F 的差一致地不超过

$$\int|\widehat{f}(\xi)|\,|e^{-\pi\varepsilon^2|\xi|^2}-1|\,d\xi\longrightarrow 0.$$

另一方面，右侧在 L^1 中趋于 f。从 $\varepsilon=1/n$ 中抽取一个使右侧几乎处处收敛的子列，就得到 $F=f$ 几乎处处。

最后，称 x 为这里的 Lebesgue 点，是指

$$\frac{1}{|B(x,r)|}\int_{B(x,r)}|f(y)-f(x)|\,dy\longrightarrow 0.$$

在这样的点，利用 $F = f$ 几乎处处，有

$$|F(x) - f(x)| \le \sup_{y \in B(x,r)} |F(x) - F(y)| + \frac{1}{|B(x,r)|} \int_{B(x,r)} |f(y) - f(x)|\, dy.$$

让 $r \downarrow 0$，两项都趋零。这一步只使用连续性和 Lebesgue 点的定义，不需要预先调用高维 Lebesgue 微分定理。 □

反演假设中的 $\widehat{f} \in L^1$ 不能由 $f \in L^1$ 自动推出。例如区间指标函数的变换按 $1/|\xi|$ 衰减，在一维并不可积。对这类函数仍可用对称截断、Cesàro 平均或 L^2 理论讨论反演，但不能套用本定理。

推论 84.5 (唯一性)**.** *若 $f, g \in L^1(\mathbb{R}^d)$ 且 $\widehat{f} = \widehat{g}$，则 $f = g$ 几乎处处。*

证明. 令 $h = f - g$。有 $h \in L^1$，而 $\widehat{h} = 0$ 本身也属于 L^1。反演定理直接给 $h = 0$ 几乎处处。 □

习题

A 组

84.1. 设 $a > 0$，计算 $\mathbf{1}_{[-a,a]}$ 的 Fourier 变换，并判断其变换是否属于 $L^1(\mathbb{R})$。

84.2. 逐项证明平移与调制公式 (84.3)—(84.4)。

84.3. 证明可逆线性变量代换公式 (84.5)。

84.4. 用控制收敛证明 $\widehat{f}$ 一致连续，并指出估计为何与基点 ξ 无关。

B 组

84.5. 在对所有 $\beta \le \alpha$ 都有 $x^\beta f \in L^1$ 的条件下证明公式 (84.6)。

84.6. 对 $f \in C_c^1(\mathbb{R}^d)$ 证明公式 (84.7)；学完弱导数后，再用稠密逼近推广到 $f, \partial_j f \in L^1$ 的情形。

84.7. 证明 $L^1(\mathbb{R}^d)$ 中卷积交换、结合，且满足 Young 不等式。

84.8. 补全 “L^1 卷积代数无单位” 的论证。

84.9. 证明 Gaussian 族在 L^p 中构成逼近恒等，$1 \le p < \infty$。

C 组

84.10. 证明若 $f, \widehat{f} \in L^1$，则 f 几乎处处等于一个属于 C_0 的函数。

84.11. 设 $t>0$，求 $e^{-4\pi^2 t|\xi|^2}$ 的逆 Fourier 变换，并验证它关于 t 满足热方程。

84.12. * 若 $f \geq 0$ 且 $f \in L^1$，证明 $\widehat{f}$ 是正定函数；再说明正定性比“连续且趋零”多给出了什么限制。这里称 F 正定，是指对任意有限个 $\xi_j \in \mathbb{R}^d$、$c_j \in \mathbb{C}$，都有 $\sum_{j,k} c_j \overline{c_k} F(\xi_j - \xi_k) \geq 0$。

第 85 章　Plancherel 定理

L^1 Fourier 变换给出有界连续函数，却不保持 L^1 范数，也未必产生可积函数。能量计算使用平方积分范数；在这一范数下，Fourier 变换成为酉算子。证明不能直接把两个无穷积分随意换序。我们先在 $C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$ 上利用反演定理建立内积恒等式，再借助稠密性把变换延拓到整个 L^2。

85.1　一个稠密的试验类

由第 69 章，$C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$ 在 $L^2(\mathbb{R}^d)$ 中稠密。若 $\varphi \in C_c^\infty$，则 $\widehat{\varphi} \in L^1 \cap L^2$。为看出无穷远衰减，任选整数 $m > d/2$，对算子 $(I-\Delta)^m$ 分部积分得

$$(1+4\pi^2|\xi|^2)^m \widehat{\varphi}(\xi) = \widehat{(I-\Delta)^m \varphi}(\xi).$$

右侧由 L^1 范数一致控制，所以 $|\widehat{\varphi}(\xi)| \le C(1+|\xi|)^{-2m}$，足以同时属于 L^1 和 L^2。

命题 85.1 (Parseval 公式)**.** *若 $\varphi, \psi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$，则*

$$\int_{\mathbb{R}^d} \widehat{\varphi}(\xi)\overline{\widehat{\psi}(\xi)}\,d\xi = \int_{\mathbb{R}^d} \varphi(x)\overline{\psi(x)}\,dx.$$

证明. $\psi, \widehat{\psi}$ 都可积，反演定理给

$$\overline{\psi(x)} = \int_{\mathbb{R}^d} \overline{\widehat{\psi}(\xi)} e^{-2\pi i x\cdot\xi}\,d\xi.$$

乘以 $\varphi(x)$ 后的二重积分绝对可积，因为 $\|\varphi\|_1 \|\widehat{\psi}\|_1 < \infty$。Fubini 定理于是给

$$\int \varphi(x)\overline{\psi(x)}dx = \int \overline{\widehat{\psi}(\xi)} \left(\int \varphi(x) e^{-2\pi i x\cdot\xi} dx \right) d\xi.$$

□

取 $\psi = \varphi$，得到 $\|\widehat{\varphi}\|_2 = \|\varphi\|_2$。

85.2　酉延拓

定理 85.2 (Plancherel 定理)**.** *存在唯一酉算子*

$$\mathcal{F} : L^2(\mathbb{R}^d) \longrightarrow L^2(\mathbb{R}^d)$$

在 $L^1\cap L^2$ 上与积分定义的 *Fourier* 变换一致。其逆算子为

$$\mathcal{F}^{-1}g(x)=\mathcal{F}g(-x)$$

在稠密试验类上的连续延拓，并且

$$\langle \mathcal{F}f,\mathcal{F}g\rangle_{L^2}=\langle f,g\rangle_{L^2},\qquad \|\mathcal{F}f\|_2=\|f\|_2.$$

证明. 若 $f\in L^2$，取 $\varphi_n\in C_c^\infty$ 使 $\varphi_n\to f$ 于 L^2。Parseval 公式给 $\|\widehat{\varphi}_n-\widehat{\varphi}_m\|_2=\|\varphi_n-\varphi_m\|_2$，故变换后的序列在 L^2 中收敛。定义 $\mathcal{F}f=\lim\widehat{\varphi}_n$。相同估计说明定义与逼近列无关，且得到线性和等距性。

在使用两次变换之前，须核对这个延拓与积分定义的一致性。若 $f\in L^1\cap L^2$，先用 $f\mathbf{1}_{B(0,n)}$ 截断，再选足够小的磨光参数，可得 $\varphi_n\in C_c^\infty$ 同时在 L^1,L^2 中趋于 f。于是 $\widehat{\varphi_n}\to\widehat{f}$ 一致，而按延拓的定义，$\widehat{\varphi_n}\to\mathcal{F}f$ 于 L^2。后一收敛有几乎处处收敛子列，故 $\mathcal{F}f=\widehat{f}$ 几乎处处。这里截断与磨光在两种范数中的误差都可分别控制在 $1/n$ 内，所以不需要为两种范数选择不同的最终序列。

在试验类上，两次变换满足 $\mathcal{F}^2\varphi(x)=\varphi(-x)$：因为 $\widehat{\varphi}\in L^1\cap L^2$，第二次延拓变换也可以用积分计算，此时再应用反演定理。反射算子 $R\varphi(x)=\varphi(-x)$ 在 L^2 上酉，故稠密延拓给 $\mathcal{F}^2=R$。于是 $\mathcal{F}$ 满射，并且 $\mathcal{F}^{-1}=R\mathcal{F}=\mathcal{F}R$。极化公式再给内积保持。 □

证明中核对两种定义的步骤不可省略。$\widehat{\varphi}$ 通常没有紧支撑，因此不能仅凭 $\varphi\in C_c^\infty$，就把第二次延拓变换当作积分变换。一致性一经建立，今后在 $L^1\cap L^2$ 上便可按计算需要使用任一定义。

85.3 L^2 反演与截断

对一般 $f\in L^2$，表达式 $\int f(x)e^{-2\pi ix\cdot\xi}dx$ 未必绝对收敛，不能把它当作逐点定义。Plancherel 变换是 L^2 等价类的范数极限。若

$$f_R=f\,\mathbf{1}_{B(0,R)},$$

则 $f_R\in L^1\cap L^2$，且 $f_R\to f$ 于 L^2，所以

$$\widehat{f_R}\longrightarrow\mathcal{F}f\qquad\text{于 } L^2.$$

不同截断方式只要在 L^2 中逼近 f，都会得到同一个等价类；逐点极限则可能不存在。

同样，若 $g=\mathcal{F}f$，对频率截断 $g_R=g\mathbf{1}_{B(0,R)}$ 作逆变换，得到带限函数

$$f_R^\sharp(x)=\int_{B(0,R)}g(\xi)e^{2\pi ix\cdot\xi}\,d\xi,$$

并有 $f_R^\sharp\to f$ 于 L^2。这是 L^2 反演的可计算形式。

85.4　卷积与乘积的平方积分版本

若 $f \in L^2, g \in L^1$，先证明所需的 Young 估计。$g = 0$ 时显然。否则对概率测度 $|g(y)|dy/\|g\|_1$ 使用 Cauchy–Schwarz，得到

$$|f * g(x)|^2 \le \|g\|_1 \int |f(x-y)|^2 |g(y)|\, dy.$$

Tonelli 定理说明右侧对 x 的积分为 $\|g\|_1^2 \|f\|_2^2 < \infty$。因此内层积分几乎处处有限，再用同一概率测度的 Cauchy–Schwarz 可知卷积的绝对积分几乎处处有限。积分上述估计便得 $\|f * g\|_2 \le \|f\|_2 \|g\|_1$。用 $L^1 \cap L^2$ 函数逼近 f，从 L^1 卷积定理和 Plancherel 连续性得到

$$\mathcal{F}(f * g) = (\mathcal{F}f)\widehat{g} \qquad \text{于 } L^2. \tag{85.1}$$

乘以有界频率函数 $\widehat{g}$ 因而对应一个有界平移不变算子。

若 $f, g \in L^2$，则 $fg \in L^1$，而两个 L^2 函数的卷积可由绝对收敛积分定义：

$$((\mathcal{F}f) * (\mathcal{F}g))(\xi) = \int_{\mathbb{R}^d} (\mathcal{F}f)(\xi - \eta)(\mathcal{F}g)(\eta)\, d\eta.$$

Cauchy–Schwarz 不等式给这个积分以 $\|f\|_2 \|g\|_2$ 为共同上界。具体取 $f_n, g_n \in C_c^\infty$，分别在 L^2 中逼近 f, g。它们及其变换均在 L^1 中，故可使用上一章的乘积公式。又有

$$\|f_n g_n - fg\|_1 \le \|f_n - f\|_2 \|g_n\|_2 + \|f\|_2 \|g_n - g\|_2 \longrightarrow 0.$$

在频率端用相同的 Cauchy–Schwarz 估计，卷积的差一致地趋零。因此两边都能一致地传到极限，得到

$$\widehat{fg} = (\mathcal{F}f) * (\mathcal{F}g).$$

左侧属于 $C_0(\mathbb{R}^d)$，所以等式也证明右侧连续且在无穷远消失。这里的卷积属于 L^∞，未必属于 L^1。

85.5　微分算子的频率定义

对 $f \in L^2(\mathbb{R}^d)$，若 $\xi_j \mathcal{F}f(\xi) \in L^2$，定义

$$D_j f = \mathcal{F}^{-1}\big(2\pi i \xi_j \mathcal{F}f\big).$$

其定义域为

$$\mathcal{D}(D_j) = \{ f \in L^2 : \xi_j \mathcal{F}f \in L^2 \}.$$

若 $f \in C_c^\infty$，它与经典偏导数相同。因此定义域包含 C_c^∞，在 L^2 中稠密。称这样的算子闭，是指其图在 $L^2 \times L^2$ 中闭。用序列检验：若 $f_n \to f$ 且 $D_j f_n \to g$ 于 L^2，对等

式 $\mathcal{F}(D_j f_n) = 2\pi i\xi_j \mathcal{F} f_n$，选一个使两侧涉及的两个 L^2 收敛列同时几乎处处收敛的子列，再逐点取极限，可知 $f \in \mathcal{D}(D_j)$ 且 $D_j f = g$，所以算子闭。

这并不是定义在整个 Banach 空间上的闭图定理的情形。例如取单位体积的频率长方体，在第 j 个坐标上为 $[n, n+1]$，其余坐标为 $[0,1]$，以其指标函数作为 $\widehat{f_n}$。则 $f_n \in \mathcal{D}(D_j)$、$\|f_n\|_2 = 1$，却有 $\|D_j f_n\|_2 \geq 2\pi n$。所以 D_j 不满足关于 L^2 范数的有界估计。

为处理下一节的一维问题，先建立此时频率导数与函数导数的联系。对 $f, g \in L^2(\mathbb{R})$，称 g 是 f 的弱导数，如果

$$\int_{\mathbb{R}} f\varphi' = -\int_{\mathbb{R}} g\varphi \qquad (\varphi \in C_c^\infty(\mathbb{R})).$$

这是周期情形的相同积分条件，只是测试函数现在具有紧支撑。

命题 85.3. *对 $f, g \in L^2(\mathbb{R})$，下列条件等价：$f \in \mathcal{D}(D_1)$ 且 $D_1 f = g$；g 是 f 的弱导数；f 有一个局部绝对连续代表 F，满足 $F' = g$ 几乎处处。*

证明. 若 $D_1 f = g$，对测试函数 φ 用 Plancherel 得

$$\langle g, \varphi\rangle = \langle 2\pi i\xi \widehat{f}, \widehat{\varphi}\rangle = -\langle \widehat{f}, 2\pi i\xi\widehat{\varphi}\rangle = -\langle f, \varphi'\rangle.$$

测试函数及其共轭属于同一类，故这正是弱导数条件。

若 g 是弱导数，令 $G(x) = \int_0^x g(t)dt$，并置 $h = f - G$。G 局部绝对连续，分部积分给 $\int h\varphi' = 0$。对任意积分为零的 $\psi \in C_c^\infty$，其原函数 $\varphi(x) = \int_{-\infty}^x \psi(t)dt$ 仍在 C_c^∞，所以 $\int h\psi = 0$。固定 $\eta \in C_c^\infty$ 使 $\int \eta = 1$，记 $c = \int h\eta$。将任意测试函数减去 $(\int \psi)\eta$，得到 $\int (h - c)\psi = 0$。在每个有界开区间上，$h - c \in L^2$，而 C_c^∞ 在该区间的 L^2 中稠密（习题 **69.11.**），故 $h = c$ 几乎处处。因此 $F = G + c$ 是所需代表。

最后设有这样的代表 F。取固定光滑截断 χ，在 $[-1,1]$ 上为一、支撑于 $[-2,2]$、取值于 $[0,1]$，令 $\chi_R(x) = \chi(x/R)$。则 $u_R = \chi_R F$ 绝对连续且紧支撑，

$$u_R \to f, \qquad u_R' = \chi_R g + \chi_R' F \to g \quad \text{于 } L^2.$$

第一项由控制收敛，第二式中的截断导数项由 $\|\chi_R' F\|_2 \leq \|\chi'\|_\infty \|f\|_2/R$ 控制。取非负、积分为一的紧支撑光滑磨光核 ρ_ε。对固定 R，积分号下求导再对绝对连续函数分部积分，给 $(u_R * \rho_\varepsilon)' = u_R' * \rho_\varepsilon$。边界项因紧支撑消失；涉及的函数在有限区间上可积，故换序合法。磨光逼近定理使函数与导数同时在 L^2 中趋于 u_R, u_R'。依次取 $R \to \infty$ 和足够小的 ε，得到 $v_n \in C_c^\infty$，使 $v_n \to f$、$v_n' \to g$ 于 L^2。已知 $D_1 v_n = v_n'$，由 D_1 的闭性得到 $D_1 f = g$。 □

第 88 章将系统讨论开集上的分布导数和弱导数；本章所需的一维等价关系已经由上述论证建立。

85.6　一个不确定性估计

若 $f \in L^2(\mathbb{R})$、$xf \in L^2$，且 f 有平方可积弱导数，则

$$\|f\|_2^2 = -2\,\mathrm{Re}\int_{\mathbb{R}} x f'(x)\overline{f(x)}\,dx$$

先在光滑紧支撑类中由分部积分成立。下面核实推广所需的共同逼近。使用上一命题的局部绝对连续代表和截断 $u_R = \chi_R f$，除了函数及导数收敛，还有 $xu_R \to xf$ 于 L^2。对固定 R，磨光满足

$$x(u_R * \rho_\varepsilon) = (xu_R) * \rho_\varepsilon + u_R * (x\rho_\varepsilon).$$

第一项在 L^2 中趋于 xu_R，第二项的范数不超过 $\|u_R\|_2 \|x\rho_\varepsilon\|_1 = O(\varepsilon)\|u_R\|_2$，其中常数只由固定磨光核决定。于是可选 $v_n \in C_c^\infty$，使 $v_n \to f$、$xv_n \to xf$、$v_n' \to f'$ 同时在 L^2 中成立。积分乘积由 Cauchy–Schwarz 连续地传递到极限，所以上述恒等式对题设函数成立。再用 Cauchy–Schwarz 给

$$\|xf\|_2\,\|f'\|_2 \ge \frac{1}{2}\|f\|_2^2.$$

结合 $\mathcal{F}(f') = 2\pi i\xi \mathcal{F}f$，得到

$$\|xf\|_2\,\|\xi \mathcal{F}f\|_2 \ge \frac{1}{4\pi}\|f\|_2^2. \tag{85.2}$$

零函数显然取等号。若 $f \neq 0$，实部估计和 Cauchy–Schwarz 同时取等号要求 $f' = -cxf$ 几乎处处，其中 $c > 0$。对局部绝对连续代表乘以 $e^{cx^2/2}$，其导数几乎处处为零，因而在每个紧区间上为常数。故非零等号函数恰为 $f(x) = Ce^{-ax^2}$，其中 $a > 0$、$C \neq 0$；直接代入也验证这些函数取等号。这里以原点和零频为基准。若先把 x 和频率分别减去各自的中心，再写相应的方差不等式，则平移、调制和伸缩后的 Gaussian 函数给出全部等号情形。

习题

A 组

85.1. 证明 C_c^∞ 函数的 Fourier 变换快于任意指定多项式阶衰减。

85.2. 从反演定理严谨推导试验函数上的 Parseval 公式，并标出 Fubini 的控制量。

85.3. 证明等距延拓的定义与所选 C_c^∞ 逼近列无关。

85.4. 在试验函数上证明 $\mathcal{F}^2 f(x) = f(-x)$，再推广到 L^2。

B 组

85.5. 证明 Plancherel 延拓在 $L^1 \cap L^2$ 上与积分定义一致。

85.6. 证明频率截断反演 $f_R^\sharp \to f$ 于 L^2，并求误差范数。

85.7. 证明公式 (85.1) 及其范数估计。

85.8. 证明频率定义的 D_j 是闭算子，且 C_c^∞ 包含于其定义域。

85.9. 设 $f \in L^2(\mathbb{R}^d)$。证明 $(\tau_{he_j} f - f)/h$ 在 $h \to 0$ 时有 L^2 极限，当且仅当 $\xi_j \mathcal{F} f \in L^2$；此时极限为 $-D_j f$。

C 组

85.10. 补全不确定性估计 (85.2) 的逼近论证，并求等号条件。

85.11. 设 $f \in L^2(\mathbb{R}^d)$ 且 $|\xi|^{-2}\widehat{f}(\xi) \in L^2$。用 Fourier 变换构造 L^2 解 u 满足 $-\Delta u = f$，并说明零频附近的条件。这里 $\Delta = \sum_j D_j^2$，定义域要求每个 $D_j^2 u$ 存在于 L^2。

85.12. * 设 $f \in L^2(\mathbb{R}^d)$、$R > 0$，且 $\widehat{f}$ 在 $B(0,R)$ 外几乎处处为零。证明 f 有连续代表并估计 $\|f\|_\infty$。

第十九编

常微分方程的分析方法

第 86 章　Picard 迭代

常微分方程的计算方法通常从已经知道解存在开始。分析问题要先回答：给定初值后，至少在多长的时间内有解，解是否唯一，初值和方程略有改变时解会怎样变化。Picard 的办法是把微分方程改写成积分方程，再把解看成函数空间中的不动点。Lipschitz 条件提供压缩估计，连续性则保证积分确实定义出连续函数。

本章讨论

$$y'(t) = f(t, y(t)), \qquad y(t_0) = y_0, \tag{86.1}$$

其中 $f : D \to \mathbb{R}^m$ 连续，$D \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}^m$ 为开集，$(t_0, y_0) \in D$。y 取值于 $\mathbb{R}^m$，范数取任意固定范数；有限维范数等价使局部结论不依赖这一选择。

86.1　积分方程

若 f 连续，则 C^1 函数 y 解 (86.1)，当且仅当

$$y(t) = y_0 + \int_{t_0}^{t} f(s, y(s))\, ds. \tag{86.2}$$

一个方向由微积分基本定理积分，另一个方向由连续被积函数的积分上限函数求导。积分形式有两项优势：初值已经写入公式，导数问题变成连续函数空间中的积分算子问题。

在矩形

$$Q = [t_0 - a, t_0 + a] \times \overline{B}(y_0, b)$$

中取 $a, b > 0$ 并使 $Q \subset D$。连续性给 $M = \max_Q \|f\| < \infty$。选取时间长度时，同时要求 $0 < h \le a$ 和 $Mh \le b$。这个限制与唯一性无关，只是让后续估计始终在已知 f 性质的区域内进行。

86.2　Picard 算子

取 $I = [t_0 - h, t_0 + h]$，在 Banach 空间 $C(I, \mathbb{R}^m)$ 的上确界范数中考虑闭集

$$X = \{u \in C(I, \mathbb{R}^m) : \|u - y_0\|_\infty \le b\}.$$

定义

$$(\Phi u)(t) = y_0 + \int_{t_0}^{t} f(s, u(s))\, ds.$$

若 $Mh \le b$，则 $\Phi(X) \subset X$；$M = 0$ 时此条件自动满足。若进一步有

$$\|f(t,y) - f(t,z)\| \le L\|y - z\| \qquad ((t,y),(t,z) \in Q), \tag{86.3}$$

则

$$\|\Phi u - \Phi v\|_\infty \le Lh\|u - v\|_\infty.$$

选 $Lh < 1$ 后，Φ 是压缩映射；$L = 0$ 时无需缩短时间来满足此条件。这里必须同时验证闭集不变和统一压缩常数；只知道 $\partial_y f(t_0, y_0)$ 在一个点有限，不足以套用定理。

86.3　存在唯一性与误差估计

定理 86.1 (Picard–Lindelöf). *设 f 在 Q 上连续，并关于 y 一致满足 (86.3)。则存在 $h > 0$，使初值问题 (86.1) 在 $I = [t_0 - h, t_0 + h]$ 上有唯一 C^1 解。从任意 $u_0 \in X$ 开始的迭代 $u_{n+1} = \Phi u_n$ 在上确界范数下收敛到该解。*

证明. 取

$$0 < h < \min\{a, b/M, 1/L\},$$

其中 $M = 0$ 或 $L = 0$ 时相应商限制删去。集合 X 在 Banach 空间中闭，因而完备；上一节已证明 $\Phi : X \to X$ 为压缩。Banach 压缩映射原理给唯一不动点 y，它满足积分方程，故是 C^1 解。

定理先给出 X 中唯一不动点。若 z 是同一初值的另一解，分别沿 $t \ge t_0$ 和 $t \le t_0$ 的方向考察第一次到达球面 $\|z - y_0\| = b$ 的时刻。那么到达前曲线留在 Q，从而 $\|z(t) - y_0\| \le M|t - t_0| \le Mh < b$，矛盾。因此任何定义在 I 上的另一解都留在球内，也属于 X 并满足同一积分方程，故 $z = y$。 □

取 $u_0(t) \equiv y_0$。若 $0 < q = Lh < 1$，压缩定理给先验误差

$$\|u_n - y\|_\infty \le \frac{q^n}{1-q}\|u_1 - u_0\|_\infty \le \frac{q^n}{1-q} Mh.$$

已算出相邻两次迭代后，还可使用后验估计

$$\|u_n - y\|_\infty \le \frac{q}{1-q}\|u_n - u_{n-1}\|_\infty, \qquad n \ge 1.$$

若 $q = 0$，算子在 X 上为常值，第一次迭代就得到不动点。还可不用 $q < 1$ 的几何估计而反复积分，得到

$$\|u_{n+1} - u_n\|_\infty \le \frac{ML^n h^{n+1}}{(n+1)!}.$$

阶乘使 Picard 级数在任何固定有限 h 上可和；不过闭集不变性仍需另行保证，不能因阶乘出现就忽略解可能离开矩形。

86.4　唯一性条件不能删除

连续右端项足以保证有限维中的局部存在性，但不保证唯一。考虑

$$y' = 2\sqrt{|y|}, \qquad y(0) = 0.$$

除零解外，对每个 $c \ge 0$，函数

$$y_c(t) = \begin{cases} 0, & t \le c, \\ (t-c)^2, & t > c \end{cases}$$

在 $t \ge 0$ 上也是 C^1 解。右端在 $y = 0$ 附近只有 Hölder 连续，不满足 Lipschitz 条件。解可以在零点停留任意长时间后离开。

Lipschitz 并非唯一性的必要条件。例如在 $|y| < \delta < 1$ 上定义 $f(0) = 0$，$f(y) = |y|\log(1/|y|)$（$y \neq 0$）。它连续，而 $f(y)/|y| \to \infty$，故在零附近不 Lipschitz。零初值解仍唯一。事实上 $y' \ge 0$，所以正向时间的解非负。若某时刻到达 $0 < \varepsilon < \delta$，则在到达 η 与 ε 之间，分离变量给经过的时间为

$$\int_{\eta}^{\varepsilon} \frac{ds}{s\log(1/s)}.$$

当 $\eta \downarrow 0$ 时此积分发散，不可能在有限时间内离开零。反向时间令 $z(s) = -y(-s)$，得到同一方程及零初值，因而也只能是零解。

86.5　Grönwall 不等式

引理 86.2 (Grönwall 不等式)**.** *设 $u : [t_0, T] \to [0, \infty)$ 连续，并且*

$$u(t) \le A + \int_{t_0}^{t} b(s)u(s)\,ds,$$

其中 $A \ge 0$、$b \ge 0$ 可积。则

$$u(t) \le A \exp\!\left(\int_{t_0}^{t} b(s)\,ds \right).$$

证明. 令 $v(t) = A + \int_{t_0}^{t} b(s)u(s)ds$。若 $A > 0$，则 v 绝对连续，$A \le v$，且 $u \le v$、$v' \le bv$ 几乎处处。v 的值域为远离零的紧区间，$\log$ 在其上导数有界，故 $\log v$ 也绝对连续，且 $(\log v)' \le b$ 几乎处处。由绝对连续函数的微积分基本定理积分，得 $v(t) \le Ae^{\int b}$。若 $A = 0$，先以 $A + \varepsilon$ 代替 A，再令 $\varepsilon \downarrow 0$。 □

若两个解 y, z 对应初值 y_0, z_0，右端对 y 的 Lipschitz 常数为 L，则

$$\|y(t) - z(t)\| \le e^{L|t-t_0|}\|y_0 - z_0\|. \tag{86.4}$$

如果右端也改变为 g，且在共同区域 $\|f-g\|\le\eta$，同一论证给

$$\|y(t)-z(t)\|\le e^{L|t-t_0|}\big(\|y_0-z_0\|+\eta|t-t_0|\big).$$

以上估计先对 $t\ge t_0$ 使用引理；对于 $t<t_0$，令 $s=t_0-t$，新方程的右端为 $-f(t_0-s,y)$，仍有相同的 Lipschitz 常数和扰动上界。这样得到的正向估计才是上式中的 $|t-t_0|$ 版本，不能直接把负向定积分当作非负上界。

86.6　延拓与最大解

设 f 在开集 D 上连续，并关于 y 局部一致 Lipschitz：每一点附近有一个矩形，在其中同一时间截面上的 Lipschitz 常数可统一选择。两条同初值的解在定义区间的交集上相等。证明时，解相等的时刻集由连续性为闭集，又由局部唯一性为相对开集；交集是含 t_0 的区间，故两解处处相等。于是所有经过 (t_0,y_0) 的局部解可相容地粘合，其区间的并为开区间 (α,β)。所得解不能继续延长，称为最大解。

若 $\beta<\infty$，则 $(t,y(t))$ 在 $t\uparrow\beta$ 时离开 D 的每个紧子集。为证此事，先固定紧集 $K\subset D$。在每个 $(s,z)\in K$ 周围选闭矩形 $[s-a,s+a]\times\overline{B}(z,b)\subset D$，使其中的有界常数 M 和 Lipschitz 常数 L 有限。对于其内半矩形中的任意初值点，都可在相同的双侧时间长度 $h>0$ 上解方程，其中 $h<a/2$、$Mh<b/2$、$Lh<1$。这些限制保证新解留在外矩形内。有限个内半矩形覆盖 K，取相应时间长度的最小值 $h_K>0$。若有 $t_n\uparrow\beta$ 且 $(t_n,y(t_n))\in K$，从该点重启的解至少存在到 $t_n+h_K>\beta$（n 充分大）。局部唯一性使其与原解在重叠区间一致，故能延长原解，矛盾。左端点的论证由时间反向得到。

在全空间中，若 $\|f(t,y)\|\le A+B\|y\|$ 在每个有限时间带上一致成立，Grönwall 不等式给解在有限时间内有界，因此最大区间不能在有限端点终止。相反，方程 $y'=y^2,y(0)=1$ 的解 $y=(1-t)^{-1}$ 在 $t=1$ 爆破；局部定理从未承诺全局存在。

习题

A 组

86.1. 严格证明微分方程与积分方程 (86.2) 的等价性。

86.2. 在给定矩形上推导 $h\le a$、$Mh\le b$ 的闭集不变条件，并说明 $M=0$ 的情形。

86.3. 对 $y'=ay+b,y(0)=y_0$ 写出 Picard 前四次迭代，并识别其极限。

86.4. 证明 Picard 迭代的几何误差与阶乘误差估计。

B 组

86.5. 若 $\partial_y f$ 在矩形上连续，证明 f 关于 y 一致 Lipschitz。

86.6. 逐点验证正文 y_c 的可微性和微分方程，并说明解族为何否定唯一性。

86.7. 证明变系数 Grönwall 不等式，并推出初值依赖估计 (86.4)。

86.8. 证明正文中右端扰动为 η 时的解差估计。

86.9. 设 f 在 $\mathbb{R}\times\mathbb{R}^m$ 上连续，关于 y 局部一致 Lipschitz，且每个有限时间带上有常数 $A,B\ge 0$ 使 $\|f(t,y)\|\le A+B\|y\|$。证明解在有限时间内不能爆破，并可延拓到全部实时间。

C 组

86.10. 对自治方程 $y'=f(y)$ 证明局部流的组合律 $\Phi_{t+s}=\Phi_t\circ\Phi_s$，并指出定义域限制。

86.11. 设参数 $\lambda\in\mathbb{R}^q$，$f(t,y,\lambda)$ 连续，$D_y f, D_\lambda f$ 存在且连续，初值 $y_0(\lambda)$ 也连续可微。固定参数 λ_0 及其解的一段紧时间区间 $I\ni t_0$，假设解的图像位于上述条件成立的开域内部。证明附近参数的解在共同区间 I 上存在，并证明 $\lambda\mapsto y(\cdot,\lambda)\in C(I,\mathbb{R}^m)$ 连续可微，求其导数的变分方程。

86.12. * 在 $C([t_0,t_0+h])$ 上取 Bielecki 范数 $\|u\|_\alpha=\sup e^{-\alpha(t-t_0)}\|u(t)\|$，证明 $\alpha>L$ 时 Picard 算子在任意固定有限 h 上为压缩，只要闭集不变已另行保证。

第 87 章　Peano 存在定理

Picard–Lindelöf 定理把存在性和唯一性同时归结为 Lipschitz 估计。若右端只有连续性，压缩性消失，但有限维中的紧致性仍能保存存在性。Peano 的证明先构造 Euler 折线；这些折线未必收敛，却具有共同有界性和等度连续性。Arzelà–Ascoli 定理抽出一致收敛子列，再由右端的一致连续性把近似积分方程传到极限。

87.1　连续向量场与统一时间区间

仍考虑

$$y' = f(t,y), \qquad y(t_0) = y_0,$$

并假设 f 在

$$Q = [t_0 - a, t_0 + a] \times \overline{B}(y_0, b)$$

上连续，其中 $a, b > 0$。紧致性给 $M = \max_Q \|f\| < \infty$。取

$$h = \min\{a, b/M\},$$

其中 $M = 0$ 时第二个限制删去。下面先在 $I_+ = [t_0, t_0 + h]$ 上构造解；向左时间完全相同。

只知道每条近似曲线在自己的区间上存在还不够。选择 $h \le b/M$ 保证任何斜率范数不超过 M 的曲线从 y_0 出发后，在整个 I_+ 上都留在 $\overline{B}(y_0, b)$。因此所有近似解共享同一个紧矩形，右端的有界性和一致连续性可共同使用。

87.2　Euler 折线

把 I_+ 等分为 $n \ge 1$ 段，步长 $\Delta = h/n$，节点 $t_k = t_0 + k\Delta$。递归定义

$$y_n(t_0) = y_0, \qquad y_n(t) = y_n(t_k) + (t - t_k) f(t_k, y_n(t_k)), \quad t_k \le t \le t_{k+1}.$$

由于每段斜率范数至多 M，归纳得

$$\|y_n(t) - y_0\| \le M(t - t_0) \le Mh \le b.$$

于是定义过程不会离开 Q。此外对任意 $s, t \in I_+$，跨过有限个折线段并求和可得

$$\|y_n(t) - y_n(s)\| \le M|t - s|. \tag{87.1}$$

故函数族一致有界且共同 Lipschitz。

令 $\kappa_n(s)=t_k$ 当 $t_k\le s<t_{k+1}$，并令 $\kappa_n(t_0+h)=t_0+h$。折线公式等价于

$$y_n(t)=y_0+\int_{t_0}^{t} f(\kappa_n(s),y_n(\kappa_n(s)))\,ds. \tag{87.2}$$

并且

$$|s-\kappa_n(s)|\le\Delta,\qquad \|y_n(s)-y_n(\kappa_n(s))\|\le M\Delta.$$

87.3　紧性与极限

定理 87.1 (Peano 存在定理)**.** *若 f 在 Q 上连续，则初值问题在 $[t_0-h,t_0+h]$ 上至少有一个 C^1 解。此处不要求 f 关于 y 满足 Lipschitz 条件。*

证明. 在 I_+ 上，由 (87.1) 和共同有界性，Arzelà–Ascoli 定理给子列 y_{n_j} 一致收敛到某个连续函数 y。极限仍满足 $\|y(t)-y_0\|\le b$。

f 在紧集 Q 上一致连续。由

$$|s-\kappa_{n_j}(s)|\le\Delta_{n_j},\quad \|y_{n_j}(s)-y_{n_j}(\kappa_{n_j}(s))\|\le M\Delta_{n_j},$$

有

$$\sup_{s\in I_+}\|f(\kappa_{n_j}(s),y_{n_j}(\kappa_{n_j}(s)))-f(s,y_{n_j}(s))\|\longrightarrow 0.$$

又因 $y_{n_j}\to y$ 一致，第二次使用一致连续性得到

$$\sup_{s\in I_+}\|f(s,y_{n_j}(s))-f(s,y(s))\|\to 0.$$

故 (87.2) 的被积函数一致收敛到 $f(s,y(s))$。令 $j\to\infty$，得到

$$y(t)=y_0+\int_{t_0}^{t} f(s,y(s))ds.$$

由积分方程等价性，$y\in C^1$ 且解方程。向左时间作同样构造，并在 t_0 处粘合，得到双侧局部解。 □

证明中有限维性出现在值域闭球的紧致性。一般无限维 Banach 空间的闭有界集不紧，连续向量场的初值问题甚至可能没有局部解；因此 Peano 定理不能只把 $\mathbb{R}^m$ 替换成任意 Banach 空间。Picard–Lindelöf 定理则依赖完备性和压缩，可以在 Banach 空间中成立。

下面在实 Banach 空间 c_0 中给出反例。该空间由趋于零的实数列组成，取上确界范数。定义连续映射

$$F(x)_n=\sqrt{|x_n|}+\frac{1}{n},\qquad n\ge 1.$$

确有 $F(x)\in c_0$，且 $\|F(x)-F(z)\|_\infty\le\|x-z\|_\infty^{1/2}$。假设 $x'=F(x)$，$x(0)=0$ 在 $[0,h]$ 上有一个 C^1 解。每个坐标满足 $x_n'(t)\ge 1/n$，所以 $x_n(t)>0$（$t>0$）。于是对 $0<\varepsilon<t\le h$，

$$\sqrt{x_n(t)}-\sqrt{x_n(\varepsilon)}=\int_\varepsilon^t\frac{x_n'(s)}{2\sqrt{x_n(s)}}\,ds\ge\frac{t-\varepsilon}{2}.$$

令 $\varepsilon\downarrow 0$，得 $x_n(t)\ge t^2/4$，与 $x(t)\in c_0$ 矛盾。这里右端确实连续，失败的是解的存在性本身。

87.4　近似解的其他形式

Euler 折线不是唯一选择。在固定紧区间 $I\ni t_0$ 上，设连续函数 y_n 的图像都留在同一个紧集 $K\subset D$，其中 f 在 D 上连续。若 y_n 等度连续，并且

$$r_n(t)=y_n(t)-y_0-\int_{t_0}^t f(s,y_n(s))ds$$

在上确界范数下趋零，那么任何一致收敛子列的极限都是解。证明只需在上式取极限：共同紧区域上的一致连续性把 $f(s,y_n(s))$ 一致送到 $f(s,y(s))$。图像的共同紧集条件同时保证极限图像仍在定义域内。令 $t=t_0$ 还可看出 $y_n(t_0)-y_0=r_n(t_0)\to 0$，无需另要求每个近似解恰取初值。

这一表述把构造与极限分开。数值方法产生的离散近似、延迟参数法产生的光滑近似，只要给出紧性和残差趋零，也能使用同一收束论证。残差小本身不保证整个序列收敛；非唯一方程的不同子列可能趋向不同解。

87.5　非唯一性与解集

连续性只给存在。对

$$y'=2\sqrt{|y|},\qquad y(0)=0,$$

第 86 章已经给出一族延迟离开的解。Euler 折线若从零点取右端斜率零，会始终给出零解；另一种微小正扰动可能趋向立即离开的解。紧性论证只保证至少有一个聚点，不能从构造中恢复唯一性。

在标量方程中，固定 $I=[t_0-h,t_0+h]$，令 $\mathcal{S}$ 为图像留在 Q 中的全部同初值解。Peano 定理保证它非空；导数共同由 M 控制，而积分方程在一致极限下保持，故 Arzelà–Ascoli 定理给 $\mathcal{S}$ 在 $C(I)$ 中紧。固定时刻的最大值虽然存在，仍需证明这些最大值来自同一条解。

若 $u,v\in\mathcal{S}$，则 $\max(u,v)$ 和 $\min(u,v)$ 也在 $\mathcal{S}$ 中：在 $u\neq v$ 处局部就是其中一解；在相等处二者导数都是 $f(t,u(t))$，故取最大值或最小值后仍可微，导数仍等于连续的

右端。取 I 中至多可数的稠密序列 (t_j)，对每个 j 取 $z_j \in \mathcal{S}$ 使 $z_j(t_j) = \max_{u\in\mathcal{S}} u(t_j)$。令 $v_n = \max(z_1, \dots, z_n)$。紧性给一个一致收敛子列，极限 $v \in \mathcal{S}$。对每个固定 j，当 $n \ge j$ 时 $v_n(t_j)$ 已经等于该时刻的最大值，故 $v(t_j) \ge u(t_j)$ 对所有 $u \in \mathcal{S}$ 成立。稠密性与连续性给 $v \ge u$ 于整个 I。同理可构造逐点最小解。这里得到的是相对于逐点序的最大、最小解，不是指上一章按定义区间延拓的最大解。

命题 87.2 (Osgood 唯一性判据)**.** *设标量自治方程 $y' = \omega(|y|)$、$y(0) = 0$，其中 $\delta > 0$，$\omega : [0, \delta] \to [0, \infty)$ 连续、非减，$\omega(0) = 0$，$\omega(s) > 0$ 对 $0 < s \le \delta$ 成立，且*

$$\int_{0+} \frac{ds}{\omega(s)} = \infty.$$

则零解是在零附近唯一的实值解。

证明. 由于 $y' \ge 0$，正向时间的解自动非负。若在 $t_1 > 0$ 处为正，取首次达到小正数 ε 的时间。在解为正的区间上分离变量，对 $0 < \eta < \varepsilon$ 得

$$t(\varepsilon) - t(\eta) = \int_{\eta}^{\varepsilon} \frac{ds}{\omega(s)}.$$

令 $\eta \downarrow 0$，右侧发散，左侧却有界，矛盾。对于反向时间，$z(s) = -y(-s)$ 满足 $z' = \omega(|z|)$、$z(0) = 0$，故同样为零。本命题是针对这一标量自治方程的判据；其证明无需比较两条任意解。若 $\omega(s) = 2\sqrt{s}$，该积分有限，正好允许延迟解。 □

习题

A 组

87.1. 证明 Euler 折线在共同区间内始终留在矩形 Q。

87.2. 证明跨越多个网格段时仍有估计 (87.1)。

87.3. 由折线定义推导积分式 (87.2) 并估计残差。

87.4. 详细完成向左时间的构造，并证明两侧解在 t_0 处粘合后属于 C^1。

B 组

87.5. 在共同区间上证明所有取值留在 Q 的解构成 $C(I, \mathbb{R}^m)$ 的紧集。

87.6. 设固定紧时间区间上的近似解图像都留在同一个紧集 $K \subset D$，f 在 D 上连续。证明等度连续且残差一致趋零时，存在一致收敛子列，且每个这样的极限都是真解。

87.7. 对平方根方程说明标准 Euler 折线为何选择零解，并构造一列微扰初值解趋向立即离开的解。

87.8. 用 Osgood 判据判断 $y' = |y|^{\alpha}$、$y(0) = 0$ 在不同 $\alpha > 0$ 下的唯一性。

87.9. 给出连续且局部有解但解在有限时间爆破的标量方程，说明 Peano 定理仍是局部结论。

C 组

87.10. 设 $I = [t_0, t_0 + h]$，标量函数 $\alpha, \beta \in C^1(I)$ 满足 $\alpha \le \beta$、$\alpha' \le f(t, \alpha)$、$\beta' \ge f(t, \beta)$，且 $\alpha(t_0) \le y_0 \le \beta(t_0)$。若 f 关于 y 单调递增，证明序区间 $\{u : \alpha \le u \le \beta\}$ 对 Picard 积分算子不变。

87.11. * 查阅并陈述 Schauder 不动点定理，说明如何用它和积分算子的相对紧致性给出 Peano 定理的另一证明；须逐项验证所用闭凸集和紧性条件。

第二十编

分布、Sobolev 空间与弱解

第 88 章　分布与弱导数

经典导数要求差商逐点收敛，因而不能直接处理跳跃、尖点或仅按几乎处处确定的函数。积分分部公式提供了另一条路：把导数从待研究函数转移到光滑试验函数。试验函数可以任意选取，转移后的恒等式仍能唯一识别导数。分布把这一做法推广到 Dirac 质量等不由普通函数给出的对象，并使每个分布都可微。

本章固定开集 $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 及标量域 $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$。试验函数亦称测试函数，均取值于 $\mathbb{K}$。复情形中分布对试验函数是线性的，配对 $\langle T, \varphi \rangle$ 不含复共轭，不能与 Hilbert 内积混同。多重指标沿用第 84 章的约定。

88.1　试验函数空间

记

$$\mathcal{D}(\Omega) = C_c^\infty(\Omega).$$

这里不仅需要说明有哪些函数，还要说明何谓收敛。称 $\varphi_n \to \varphi$ 于 $\mathcal{D}(\Omega)$，如果存在同一个紧集 $K \Subset \Omega$，使

$$\operatorname{supp} \varphi_n \cup \operatorname{supp} \varphi \subset K$$

对所有 n 成立，并且对每个多重指标 α，

$$\|\partial^\alpha \varphi_n - \partial^\alpha \varphi\|_\infty \to 0.$$

“各阶导数一致收敛”而没有公共紧支撑并不足够。例如取非零 $\eta \in C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$，令 $\varphi_n(x) = n^{-1}\eta(x - n e_1)$。每个固定阶的导数在整个 $\mathbb{R}^d$ 上一致趋于零，但所有支撑不包含在同一紧集中，所以它不在 $\mathcal{D}(\mathbb{R}^d)$ 中收敛到零。

定义 88.1. 分布是线性泛函

$$T : \mathcal{D}(\Omega) \to \mathbb{K}$$

且满足如下局部连续性：对每个 $K \Subset \Omega$，存在整数 $m \ge 0$ 和常数 $C_K \ge 0$，使

$$|\langle T, \varphi \rangle| \le C_K \max_{|\alpha| \le m} \|\partial^\alpha \varphi\|_\infty \qquad (\operatorname{supp} \varphi \subset K). \tag{88.1}$$

分布全体记为 $\mathcal{D}'(\Omega)$。

这个估计与前述收敛的序列判据等价。估计成立时，公共支撑在 K 中且各阶导数一致趋零的序列，取该 K 对应的有限阶 m 即知 $T\varphi_n \to 0$。反之，若某个紧集 K

上不存在任何这样的估计，则对每个 n 可选支撑在 K 中的 ψ_n，使

$$|T\psi_n| > n \max_{|\alpha|\le n} \|\partial^\alpha \psi_n\|_\infty.$$

把 ψ_n 乘以标量归一化为 $|T\varphi_n| = 1$，便有 $\max_{|\alpha|\le n}\|\partial^\alpha\varphi_n\|_\infty < 1/n$。于是 $\varphi_n \to 0$ 于 $\mathcal{D}(\Omega)$，但 $T\varphi_n$ 不趋零，与序列连续性矛盾。阶数 m 可以依赖紧集，不要求一个全局有限阶。

88.2　正则分布与 Dirac 质量

若 $f \in L^1_{\mathrm{loc}}(\Omega)$，定义

$$\langle T_f, \varphi\rangle = \int_\Omega f(x)\varphi(x)\,dx.$$

若试验函数支撑在 K，则

$$|\langle T_f,\varphi\rangle| \le \|f\|_{L^1(K)}\|\varphi\|_\infty,$$

所以 T_f 是分布，称为正则分布。映射 $f \mapsto T_f$ 在几乎处处等价类上是单射：若 $\int f\varphi = 0$ 对所有试验函数成立，取紧支撑区域内的磨光近似即可证明。具体地，固定 $\overline{B(x_0,2r)} \subset \Omega$，把 $g = f\mathbf{1}_{B(x_0,2r)}$ 零延拓到 $\mathbb{R}^d$。当 $x \in B(x_0,r)$、$0<\varepsilon<r$ 时，$\rho_\varepsilon(x-\cdot)$ 是允许的试验函数，故 $(g*\rho_\varepsilon)(x) = 0$。磨光近似在 L^1 中趋于 g，于是 $f = 0$ 于 $B(x_0,r)$ 几乎处处。用可数个这样的球覆盖 Ω，就得到单射性。

对 $x_0 \in \Omega$，Dirac 质量定义为

$$\langle \delta_{x_0}, \varphi\rangle = \varphi(x_0).$$

它满足 (88.1)，却不是正则分布。若 $\delta_{x_0} = T_f$，取支撑缩入 x_0 的凸起函数并保持点值为一；f 的局部积分绝对连续性使 $\int f\varphi \to 0$，而 Dirac 作用恒为一，矛盾。分布因此严格扩张了局部可积函数。

88.3　分布导数

定义 88.2. 对 $T \in \mathcal{D}'(\Omega)$，定义

$$\langle \partial^\alpha T, \varphi\rangle = (-1)^{|\alpha|}\langle T, \partial^\alpha\varphi\rangle.$$

右侧对试验函数线性，并由 (88.1) 提高有限个导数阶后仍连续，所以 $\partial^\alpha T$ 总是分布。这就是“每个分布都可任意次求导”的准确含义；它没有声称导数仍由普通函数表示。

分布导数满足线性、混合偏导可交换以及局部性。若 $\psi \in C^\infty(\Omega)$，定义 $\langle \psi T, \varphi\rangle = \langle T, \psi\varphi\rangle$，则

$$\partial_j(\psi T) = (\partial_j \psi)T + \psi\, \partial_j T.$$

证明只需在试验函数上展开 $\partial_j(\psi\varphi)$。乘数必须足够光滑；两个任意分布的乘积一般没有一致定义。

若 $f \in C^1$，且试验函数紧支撑于 Ω，经典分部积分没有边界项，因而

$$\partial_j T_f = T_{\partial_j f}.$$

所以新定义确实延续经典导数。

88.4　弱导数

定义 88.3. 设 $f, g \in L^1_{\mathrm{loc}}(\Omega)$。若

$$\int_\Omega f\, \partial_j \varphi = -\int_\Omega g\, \varphi \qquad (\varphi \in C_c^\infty(\Omega)),$$

则称 g 是 f 的第 j 个弱导数，记为 $\partial_j f = g$。

也就是说，分布导数 $\partial_j T_f$ 恰好等于正则分布 T_g。弱导数若存在则几乎处处唯一，因为正则分布嵌入是单射。经典导数存在并局部可积时，在适当绝对连续性条件下给出弱导数；只有几乎处处经典可导仍不够，Cantor 函数就是警告：它几乎处处导数为零，却不是常函数，分布导数还含有奇异测度。

定理 88.4 (一维刻画). *设 I 为开区间，$f, g \in L^1_{\mathrm{loc}}(I)$。则 g 是 f 的弱导数，当且仅当 f 有一个局部绝对连续代表 F，且 $F' = g$ 几乎处处。*

证明. 若有这样的代表，绝对连续函数的分部积分给测试恒等式。反之，固定 $a \in I$，令 $G(x) = \int_a^x g(t)dt$。则 G 局部绝对连续且弱导数为 g，所以 $h = f - G$ 的弱导数为零。固定正长度闭区间 $J \Subset I$，取稍大的开区间 U，使 $J \subset U$、$\overline{U} \subset I$。将 $h\mathbf{1}_U$ 零延拓为 $\widetilde{h} \in L^1(\mathbb{R})$，令 $h_\varepsilon = \widetilde{h} * \rho_\varepsilon$。当 $0 < \varepsilon < \operatorname{dist}(J, \mathbb{R}\setminus U)$ 时，对 $x \in J$，$y \mapsto \rho_\varepsilon(x-y)$ 是支撑在 U 中的试验函数，故

$$h_\varepsilon'(x) = -\int_U h(y)\, \partial_y \rho_\varepsilon(x-y)\, dy = 0.$$

积分求导由 $\widetilde{h} \in L^1$ 和固定光滑核的导数有界保证；最后一步直接使用零弱导数的定义，没有预用分布卷积理论。因此 h_ε 在 J 上为常数 c_ε。由磨光逼近，$h_\varepsilon \to h$ 于 $L^1(J)$，从而

$$|J|\,|c_\varepsilon - c_\delta| \le \|h_\varepsilon - h\|_{L^1(J)} + \|h_\delta - h\|_{L^1(J)} \longrightarrow 0.$$

所以常数本身收敛，h 几乎处处等于其极限。用递增的正长度紧区间穷尽 I，相邻区间在正测度集合上重叠，故常数相同；所有例外集的可数并仍为零测集。于是 $f = G + C$ 几乎处处，得到所需代表。 $\square$

88.5　跳跃产生的集中项

Heaviside 函数 $H=\mathbf{1}_{(0,\infty)}$ 局部可积。对试验函数 φ，

$$\langle H',\varphi\rangle=-\int_0^\infty \varphi'(x)dx=\varphi(0)=\langle \delta_0,\varphi\rangle.$$

因此 $H'=\delta_0$ 于分布意义。它没有局部可积的弱导数，因为 δ_0 不是正则分布。

更一般地，设 f 在有限个分点 $a_1,\dots,a_N$ 之间 C^1，在分点有有限左右极限，并且逐段经典导数 f'_{cl} 在整个区间上局部可积，包括跨越分点的紧区间。则逐段分部积分给

$$Df=T_{f'_{\mathrm{cl}}}+\sum_{j=1}^{N}\bigl(f(a_j+)-f(a_j-)\bigr)\delta_{a_j}. \tag{88.2}$$

连续拼接时跳跃系数为零，尖点如 $|x|$ 仍有一阶弱导数；函数值跳跃时则出现 Dirac 项，不能由 L^1_{loc} 函数表示。

证明时，先在每个分点左右各去掉长度 ε 的小区间，再在余下闭区间上分部积分。原积分的极限由 f 的局部可积性保证，导数积分的极限由 $f'_{\mathrm{cl}}\in L^1_{\mathrm{loc}}$ 保证，端点项则由有限单侧极限给出。相邻两段的端点项相加，恰为公式中的跳跃量乘以 $\varphi(a_j)$。

有限单侧极限本身不保证导数局部可积。例如取

$$f(x)=\begin{cases} x^2\sin(x^{-2}), & x>0,\\ 0, & x\le 0.\end{cases}$$

它连续且在零点两侧 C^1，但在 $x>0$ 上 $f'(x)=2x\sin(x^{-2})-2x^{-1}\cos(x^{-2})$。换元 $t=x^{-2}$ 可知，第二项绝对积分的收敛性等同于 $\int^\infty |\cos t|\,dt/t$，后者按周期分块比较调和级数而发散。因此不能把这个导数直接写成正则分布 $T_{f'_{\mathrm{cl}}}$。分布导数仍然存在，但上面的分段公式不适用于此例。

88.6　正则化

取标准磨光核 $\rho\in C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$，$\rho\ge 0$、$\int\rho=1$、$\operatorname{supp}\rho\subset\overline{B}(0,1)$，并令 $\rho_\varepsilon(x)=\varepsilon^{-d}\rho(x/\varepsilon)$。在

$$\Omega_\varepsilon=\{x\in\Omega:\overline{B}(x,\varepsilon)\subset\Omega\}$$

上定义

$$(T*\rho_\varepsilon)(x)=\langle T,\rho_\varepsilon(x-\cdot)\rangle.$$

试验函数的支撑随 x 留在同一紧集时，可以在 $\mathcal{D}(\Omega)$ 中对参数求导，得到

$$\partial^\alpha(T*\rho_\varepsilon)=(\partial^\alpha T)*\rho_\varepsilon=T*(\partial^\alpha\rho_\varepsilon).$$

所以正则化为 C^∞ 函数。

对同一开集上的分布，约定 $T_n \to T$ 是指对每个固定 $\varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$，都有 $\langle T_n, \varphi\rangle \to \langle T, \varphi\rangle$。下面对缩域正则化采用这一约定的局部形式：配对在 ε 足够小时才有定义。

定理 88.5. *对每个 $\varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$，当 ε 足够小时，$\operatorname{supp}\varphi \subset \Omega_\varepsilon$，并有*

$$\int_{\Omega_\varepsilon} (T * \rho_\varepsilon)(x)\varphi(x)\,dx \longrightarrow \langle T, \varphi\rangle.$$

证明. 固定一个包含 $\operatorname{supp}\varphi$ 的紧区域。将关于 x 的积分用 Riemann 和逼近时，函数 $\varphi(x)\rho_\varepsilon(x-\cdot)$ 的所有支撑都在 Ω 的同一紧子集中，且各阶导数的 Riemann 和一致收敛。由分布的局部有限阶估计，可以把分布作用与这一极限交换。因此左侧等于

$$\langle T, \widetilde{\rho}_\varepsilon * \varphi\rangle, \qquad \widetilde{\rho}(x) = \rho(-x).$$

对充分小的 ε，这些卷积有共同紧支撑；并且每阶导数都一致收敛到 $\partial^\alpha\varphi$。故 $\widetilde{\rho}_\varepsilon * \varphi \to \varphi$ 于 $\mathcal{D}(\Omega)$，分布连续性给结论。 □

正则化函数原本只定义在 Ω_ε，上述结论没有将它零延拓为整个 Ω 上的分布。

习题

A 组

88.1. 证明每个 $f \in L^1_{\mathrm{loc}}$ 定义正则分布，并写出紧集上的阶数估计。

88.2. 完整证明 Dirac 质量不由任何局部可积函数表示。

88.3. 由局部有限阶估计证明 $\partial^\alpha T$ 仍是分布。

88.4. 在分布意义下计算 H'、$|x|'$ 和 $|x|''$。

B 组

88.5. 证明光滑函数与分布乘积的 Leibniz 公式。

88.6. 证明公式 (88.2)，并应用于锯齿函数。

88.7. 证明弱导数的几乎处处唯一性。

88.8. 补全一维弱导数与局部绝对连续代表的等价证明。

88.9. 证明分布正则化光滑、与分布导数交换；并证明对每个固定紧支撑试验函数，正则化最终可与之配对，且配对趋于原分布的作用。

C 组

88.10. 证明若 $f \in L^1_{\mathrm{loc}}$ 且 $\int f\varphi = 0$ 对所有试验函数成立，则 $f = 0$ 几乎处处。

88.11. 计算 $x\delta_0$、$x\delta_0'$ 与 $x^2\delta_0''$。

88.12. 证明 $E(x) = |x|/2$ 满足 $E'' = \delta_0$，并用卷积形式解 $u'' = f$ 的紧支撑光滑右端情形。

88.13. * 证明不存在映射 $P : \mathcal{D}'(\mathbb{R}) \times \mathcal{D}'(\mathbb{R}) \to \mathcal{D}'(\mathbb{R})$，同时满足：对任意光滑函数 f, g，$P(T_f, T_g) = T_{fg}$；以及当 $S_n \to S$、$T_n \to T$ 按分布收敛时，$P(S_n, T_n) \to P(S, T)$。提示：取 H 与 δ_0 的两组成对光滑逼近，使乘积有不同极限。

第 89 章　Sobolev 空间

分布导数总存在，但可能是 Dirac 质量一类奇异对象。Sobolev 空间要求一定阶数的分布导数仍由 L^p 函数表示，并把函数与这些弱导数一起放进同一个完备空间。这样既允许尖点和几乎处处等价类，又保留足够的积分估计来建立微分方程的存在性。本章证明完备性、弱紧致性、Poincaré 不等式和 Lax–Milgram 定理，并以 Poisson 方程说明弱解如何产生。

本章固定开集 $\Omega \subset \mathbb{R}^d$，$1 \le p \le \infty$。

89.1　定义与例子

定义 89.1. 整数 $k \ge 0$ 时，定义

$$W^{k,p}(\Omega) = \{u \in L^p(\Omega) : \partial^\alpha u \in L^p(\Omega) \text{ 对所有 } |\alpha| \le k\},$$

其中导数按分布意义理解，范数取

$$\|u\|_{W^{k,p}} = \begin{cases} \left(\displaystyle\sum_{|\alpha| \le k} \|\partial^\alpha u\|_p^p \right)^{1/p}, & p < \infty, \\ \displaystyle\max_{|\alpha| \le k} \|\partial^\alpha u\|_\infty, & p = \infty. \end{cases}$$

当 $p = 2$ 时记 $H^k(\Omega) = W^{k,2}(\Omega)$。

定义在几乎处处等价类上良定义：若两个函数几乎处处相等，它们给出同一个正则分布，因而具有相同分布导数。$W^{0,p} = L^p$。

一维函数 $|x|$ 属于 $W^{1,\infty}(-1,1)$，弱导数为 $\operatorname{sgn} x$，但它不属于 $W^{2,1}$，因为二阶分布导数为 $2\delta_0$。Heaviside 函数不属于任何 $W^{1,p}(-1,1)$，因为其一阶分布导数已经不是函数。这些例子说明弱导数容许尖点，不容许没有被积分控制的跳跃。

89.2　完备性

定理 89.2. *$W^{k,p}(\Omega)$ 对 $1 \le p \le \infty$ 是 Banach 空间；$H^k(\Omega)$ 在内积*

$$\langle u, v \rangle_{H^k} = \sum_{|\alpha| \le k} \int_\Omega \partial^\alpha u \, \overline{\partial^\alpha v}$$

下是 Hilbert 空间。

证明. 设 u_n 在 $W^{k,p}$ 中为 Cauchy 列。对每个 $|\alpha|\le k$，$\partial^\alpha u_n$ 在 L^p 中 Cauchy，故收敛到某个 $v_\alpha\in L^p$；特别记 $u=v_0$。对试验函数 φ，Hölder 不等式在其紧支撑上给

$$\int u_n\,\partial^\alpha\varphi\to\int u\,\partial^\alpha\varphi,\qquad \int(\partial^\alpha u_n)\varphi\to\int v_\alpha\varphi.$$

把 u_n 的弱导数恒等式取极限，得到

$$\int u\,\partial^\alpha\varphi=(-1)^{|\alpha|}\int v_\alpha\varphi.$$

所以 $v_\alpha=\partial^\alpha u$，且各分量的 L^p 收敛合成 $u_n\to u$ 于 $W^{k,p}$。$p=\infty$ 时在有限测度紧支撑上用 L^∞ 与 L^1 配对，论证相同。

$p=2$ 时给定公式显然产生上述范数；完备性已经证明，故为 Hilbert 空间。 □

映射

$$J:W^{k,p}(\Omega)\to\prod_{|\alpha|\le k}L^p(\Omega),\qquad Ju=(\partial^\alpha u)_\alpha$$

是等距嵌入，其像由刚才的极限论证可知闭。这个观察还把 L^p 的反射性传给 Sobolev 空间：若 $1<p<\infty$，有限积 L^p 反射，闭子空间也反射，所以 $W^{k,p}$ 反射。

89.3 弱收敛与下半连续性

当 $1<p<\infty$ 时，Sobolev 有界序列可抽取弱收敛子列。具体地，若 $\|u_n\|_{W^{k,p}}\le C$，反射性给子列和 $u\in W^{k,p}$ 使

$$u_{n_j}\rightharpoonup u\quad\text{于 } W^{k,p}.$$

这等价于所有分量 $\partial^\alpha u_{n_j}$ 在 L^p 中弱收敛到 $\partial^\alpha u$。一个方向由坐标投影的连续性得到；反方向把 $W^{k,p}$ 视为有限积 L^p 的闭子空间，并用 Hahn–Banach 定理延拓其上的连续线性泛函。范数弱下半连续，所以

$$\|u\|_{W^{k,p}}\le\liminf_j\|u_{n_j}\|_{W^{k,p}}.\tag{89.1}$$

弱收敛只给线性测试量收敛，不给非线性项自动收敛。例如 $\|u_n\|$ 一般不趋于 $\|u\|$。若要处理 $\int F(u_n)$ 或乘积，通常还需紧嵌入、凸性或额外强收敛；这些内容将在后面的 PDE 与变分章节中逐步建立。

在 $\mathbb{R}^d$ 上，Plancherel 定理给出 H^1 的频率刻画：

定理 89.3. *对 $u\in L^2(\mathbb{R}^d)$，下列条件等价：*

$$u\in H^1(\mathbb{R}^d)\quad\Longleftrightarrow\quad(1+4\pi^2|\xi|^2)^{1/2}\widehat{u}(\xi)\in L^2.$$

并且

$$\|u\|_{H^1}^2=\int_{\mathbb{R}^d}(1+4\pi^2|\xi|^2)|\widehat{u}(\xi)|^2d\xi.$$

证明. 若 $u\in H^1$，先取 $\chi_R\in C_c^\infty$，使 $\chi_R=1$ 于 $B(0,R)$、$0\le\chi_R\le1$ 且 $\|\nabla\chi_R\|_\infty\le C/R$。乘积法则给

$$\partial_j(\chi_R u)=\chi_R\partial_j u+u\partial_j\chi_R.$$

由 L^2 尾积分和上式，$\chi_R u\to u$ 于 H^1。再把 $\chi_R u$ 与标准磨光核卷积，便得到一列 $u_n\in C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$ 在 H^1 中趋于 u。对 u_n 有 $\widehat{\partial_j u_n}=2\pi i\xi_j\widehat{u}_n$。Plancherel 定理给 $\widehat{u}_n\to\widehat{u}$、$\widehat{\partial_j u_n}\to\widehat{\partial_j u}$ 于 L^2。从这有限多列同时抽取几乎处处收敛的子列，逐点保留乘子等式，得到 $\widehat{\partial_j u}=2\pi i\xi_j\widehat{u}$ 几乎处处。这一步不能以乘子 ξ_j 在 L^2 上有界为由传极限，因为它并不有界。再由 Plancherel 及有限求和得到范数恒等式。反之，若右侧有限，定义 $g_j=\mathcal{F}^{-1}(2\pi i\xi_j\widehat{u})\in L^2$。对 $\varphi\in C_c^\infty$，Plancherel 公式和试验函数的微分公式给

$$\int u\,\partial_j\varphi=-\int g_j\varphi.$$

例如复值情形可先使用恒等式 $\int ab=\int\widehat{a}(\xi)\widehat{b}(-\xi)\,d\xi$，它由 Plancherel 公式对第二个因子作反射与共轭得到；于是乘子 $2\pi i\xi_j$ 的符号恰好给出右侧的负号。所以 g_j 是弱导数，$u\in H^1$。 □

89.4　H_0^1 与 Poincaré 不等式

定义

$$H_0^1(\Omega)=\overline{C_c^\infty(\Omega)}^{\,H^1}.$$

这一定义把“边界值为零”编码为内部光滑紧支撑函数的闭包，不需要在尚未建立迹理论时逐点谈边界值。对不规则开集，H_0^1 与“选一个连续代表并令边界值为零”并不等价；迹算子将在后续章节中说明何时可以这样解释。

定理 89.4 (Poincaré 不等式). *若 Ω 有界，则存在只依赖 Ω 的常数 C_P，使*

$$\|u\|_{L^2(\Omega)}\le C_P\|\nabla u\|_{L^2(\Omega)}\qquad(u\in H_0^1(\Omega)).$$

证明. 取 $R>0$ 使 $\Omega\subset(-R,R)^d$。先设 $u\in C_c^\infty(\Omega)$，延拓为 $\mathbb{R}^d$ 上的零函数。固定 $x'=(x_2,\dots,x_d)$，

$$u(x_1,x')=\int_{-R}^{x_1}\partial_1u(s,x')ds.$$

Cauchy–Schwarz 给

$$|u(x_1,x')|^2\le 2R\int_{-R}^{R}|\partial_1u(s,x')|^2ds.$$

再对 $x_1\in(-R,R)$ 和 x' 积分，得到 $\|u\|_2\le 2R\|\partial_1u\|_2\le 2R\|\nabla u\|_2$。最后按 H_0^1 的定义取 C_c^∞ 逼近，把不等式传到闭包。 □

所以当 Ω 有界时，在 $H_0^1(\Omega)$ 上，$\|\nabla u\|_2$ 是一个范数，并与完整的 H^1 范数等价。常数函数说明不能把 H_0^1 无条件换成 H^1：非零常函数梯度为零。

也不能把这个范数等价结论直接推广到任意无界开集。例如在 $\mathbb{R}^d$ 上取非零 $\eta \in C_c^\infty$，令 $u_R(x) = \eta(x/R)$。换元给

$$\|u_R\|_2 = R^{d/2}\|\eta\|_2, \qquad \|\nabla u_R\|_2 = R^{d/2-1}\|\nabla \eta\|_2.$$

二者之比随 R 线性增长，所以不存在与 u 无关的 Poincaré 常数。有界性在这里给出了限制函数向越来越大区域扩散的估计。

89.5 Lax–Milgram 定理

定理 89.5 (Lax–Milgram). *设 H 为实 Hilbert 空间，双线性型 $a : H \times H \to \mathbb{R}$ 满足*

$$|a(u,v)| \le M\|u\|\|v\|, \qquad a(u,u) \ge \alpha\|u\|^2$$

对某些 $M < \infty, \alpha > 0$ 及所有 $u, v \in H$ 成立。则对每个 $F \in H^*$，存在唯一 $u \in H$ 使

$$a(u,v) = F(v) \qquad (v \in H),$$

并且 $\|u\| \le \alpha^{-1}\|F\|$。

证明. 由 Riesz 表示定理，对每个 u 存在唯一 $Au \in H$ 使

$$a(u,v) = \langle Au, v\rangle \qquad (v \in H).$$

有界性给 $A \in \mathcal{L}(H)$。强制性和 Cauchy–Schwarz 给

$$\alpha\|u\|^2 \le \langle Au, u\rangle \le \|Au\|\|u\|,$$

所以 $\|Au\| \ge \alpha\|u\|$。因此 A 单射且像闭：若 Au_n Cauchy，下界使 u_n Cauchy，再用连续性取极限。

若 $w \perp \operatorname{ran} A$，则 $\langle Aw, w\rangle = 0$，强制性给 $w = 0$。故像的正交补为零，像稠密；它又闭，所以等于 H。把 $F(v) = \langle f, v\rangle$ 表示后，取唯一 $u = A^{-1}f$ 即得方程。下界给 $\|u\| \le \alpha^{-1}\|f\| = \alpha^{-1}\|F\|$。 □

复 Hilbert 空间中把双线性型换成第一变量线性、第二变量共轭线性的型，并把强制性写成 $\operatorname{Re} a(u,u) \ge \alpha\|u\|^2$，证明相同。此时右端 F 必须是连续共轭线性泛函，写成 $F(v) = \langle f, v\rangle$，而不是第二变量上的线性泛函；范数仍为 $\sup_{\|v\|\le 1}|F(v)|$。定理不要求 a 对称；对称性只在把方程解释为能量最小化时需要。

89.6　Poisson 方程的弱解

本节采用实值函数。设 Ω 有界，$f \in L^2(\Omega)$。带齐次 Dirichlet 条件的方程

$$-\Delta u = f \quad \text{于 } \Omega, \qquad u = 0 \quad \text{于 } \partial\Omega$$

若有光滑解，乘以 $v \in C_c^\infty(\Omega)$ 并分部积分得到

$$\int_\Omega \nabla u \cdot \nabla v = \int_\Omega f v.$$

这个恒等式对 $u, v \in H_0^1$ 仍有意义，因而用它定义弱解。

定理 89.6. *对每个 $f \in L^2(\Omega)$，存在唯一 $u \in H_0^1(\Omega)$ 满足*

$$\int_\Omega \nabla u \cdot \nabla v = \int_\Omega f v \qquad (v \in H_0^1(\Omega)).$$

并有

$$\|\nabla u\|_2 \le C_P \|f\|_2, \qquad \|u\|_{H^1} \le C \|f\|_2.$$

证明. 在 $H = H_0^1(\Omega)$ 上使用等价范数 $\|u\|_H = \|\nabla u\|_2$。令

$$a(u,v) = \int \nabla u \cdot \nabla v, \qquad F(v) = \int f v.$$

Cauchy–Schwarz 给 a 有界且 $a(u,u) = \|u\|_H^2$。Poincaré 不等式给

$$|F(v)| \le \|f\|_2 \|v\|_2 \le C_P \|f\|_2 \|v\|_H.$$

Lax–Milgram 定理给唯一解与第一条估计；再次用 Poincaré 得完整 H^1 估计。　□

弱解未必有经典二阶导数，也未必逐点满足方程。它首先是一个能量有限的等价类，通过对全部试验函数成立的积分恒等式表达方程。若以后证明了额外正则性，弱解才可能恢复为经典解。

当 a 对称时，弱解还唯一最小化

$$J(v) = \frac{1}{2} a(v,v) - F(v).$$

事实上若 u 解方程，则

$$J(u+w) - J(u) = \frac{1}{2} a(w,w) \ge \frac{\alpha}{2} \|w\|^2.$$

这把方程的存在性与凸能量的极小化联系起来；非对称型仍适用 Lax–Milgram，却一般没有这一简单能量。

习题

A 组

89.1. 判断 $|x|$ 在 $(-1,1)$ 中属于哪些 $W^{k,p}$，并证明结论。

89.2. 证明 Heaviside 函数不属于 $W^{1,p}(-1,1)$，任意 $1 \le p \le \infty$。

89.3. 若 $u_n \to u$、$\partial_j u_n \to g$ 于 L^p，证明 $g = \partial_j u$。

89.4. 验证 H^k 的给定公式是内积且产生定义范数。

B 组

89.5. 用闭图像嵌入证明 $W^{k,p}$ 在 $1 < p < \infty$ 时反射。

89.6. 补全 $H^1(\mathbb{R}^d)$ 的 Fourier 刻画，特别核对弱导数恒等式。

89.7. 设 $L > 0$。在区间 $(0, L)$ 上求一个 Poincaré 常数，并用正弦函数说明最佳常数不少于 L/π。须按闭包定义验证所用函数属于 $H^1_0(0,L)$，不能只核对端点值。

89.8. 设 Ω 为有界开集。证明梯度半范数在 $H^1_0(\Omega)$ 上是范数，并与 H^1 范数等价。

89.9. 写出并证明复 Hilbert 空间的 Lax–Milgram 定理。

89.10. 证明 Poisson 弱解是能量 $J(v) = \tfrac12 \int |\nabla v|^2 - \int f v$ 的唯一极小点。

C 组

89.11. 设 Ω 为有界开集，实矩阵场 $A(x)$ 可测、本质有界，且对几乎处处的 x 与所有 $\xi \in \mathbb{R}^d$ 满足

$$\xi^{\mathsf T} A(x)\xi \ge \lambda |\xi|^2 \qquad (\lambda > 0).$$

对 $f \in L^2(\Omega)$，用 Lax–Milgram 定理证明 $-\operatorname{div}(A\nabla u) = f$ 的 H^1_0 弱解存在唯一。

89.12. 设 Ω 为有界开集，$c \in L^\infty(\Omega;\mathbb{R})$。讨论 $H^1_0(\Omega)$ 上的双线性型 $\int \nabla u \cdot \nabla v + \int cuv$ 在 $c \ge 0$ 与 c 有小负部时的有界性和强制性。

89.13. 用反射性和弱下半连续性重新证明对称 Lax–Milgram 情形中能量取得最小值，并与算子证明比较。

89.14. * 设 $-\infty < a < b < \infty$，$1 \le p \le \infty$。证明 $W^{1,p}(a,b)$ 的元素有唯一的闭区间绝对连续代表，并在 $p > 1$ 时推导 $|u(x) - u(y)| \le \|u'\|_p |x-y|^{1-1/p}$ $(x, y \in [a,b])$，

其中 $p=\infty$ 时约定 $1/p=0$。说明 $p=1$ 时不能保证任何正指数的 Hölder 连续性。

第五卷　复分析、流形与几何分析

第二十一编

复分析

第 90 章　全纯函数

一元实函数在一点可导，只要求差商沿实轴趋于同一极限。复函数的自变量有两个实方向，而复导数仍要求差商趋于一个复数，并且极限不得依赖接近方向。这个局部要求强迫函数满足一组偏微分方程；在后续章节中，它还会导出积分公式、幂级数展开和很强的唯一性。本章先建立复微分的局部语言。全纯函数一定解析将在第 92 章由 Cauchy 积分公式推出。

90.1　复平面、Riemann 球面和复极限

把 $z = x + iy$ 与 $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ 对应，得到复平面 $\mathbb{C}$。模

$$|z| = (x^2 + y^2)^{1/2}$$

给出距离 $d(z, w) = |z - w|$，所以开集、紧集、连通性和序列收敛都沿用第 30 章的定义。非空连通开集称为**域**。若 $f : E \to \mathbb{C}$，a 是 E 的聚点，则

$$\lim_{z \to a} f(z) = L$$

表示：对每个 $\varepsilon > 0$，存在 $\delta > 0$，使 $z \in E$ 且 $0 < |z - a| < \delta$ 时有 $|f(z) - L| < \varepsilon$。写 $f = u + iv$，这个极限等价于 $u \to \operatorname{Re} L$ 与 $v \to \operatorname{Im} L$。

加入一点 ∞ 得到扩充复平面

$$\widehat{\mathbb{C}} = \mathbb{C} \cup \{\infty\}.$$

∞ 的邻域取

$$\{\infty\} \cup \{z : |z| > R\} \qquad (R > 0).$$

于是 $z_n \to \infty$ 当且仅当 $|z_n| \to \infty$。映射 $z \mapsto 1/z$ 在约定 $1/0 = \infty$、$1/\infty = 0$ 后交换 0 与 ∞。球面拓扑也由弦距离

$$\chi(z, w) = \frac{|z - w|}{\sqrt{1 + |z|^2}\sqrt{1 + |w|^2}}, \qquad \chi(z, \infty) = \frac{1}{\sqrt{1 + |z|^2}}$$

给出，其中另约定 $\chi(\infty, z) = \chi(z, \infty)$、$\chi(\infty, \infty) = 0$。为核实这确为距离，令

$$S(x + iy) = \frac{(2x, 2y, x^2 + y^2 - 1)}{1 + x^2 + y^2}, \qquad S(\infty) = (0, 0, 1).$$

分子的长度平方为 $(1+x^2+y^2)^2$，故像在单位球面上。除北极以外，球面点 (X,Y,Z) 的逆像为 $(X+iY)/(1-Z)$，所以 S 是双射。直接展开平方得到

$$|S(z)-S(w)|^2=\frac{4|z-w|^2}{(1+|z|^2)(1+|w|^2)}=4\chi(z,w)^2.$$

一端为无穷点时同样有 $|S(z)-S(\infty)|=2\chi(z,\infty)$。因此弦距离是球面上欧氏距离的一半，特别地满足三角不等式。有限点处 S 及上述逆公式连续，给出通常的复平面拓扑；北极附近则有

$$B_\chi(\infty,\varepsilon)=\{\infty\}\cup\{z\in\mathbb{C}:|z|>\sqrt{\varepsilon^{-2}-1}\}\qquad(0<\varepsilon<1).$$

这与约定的无穷点邻域一致。球面是 $\mathbb{R}^3$ 的闭有界子集，故紧；S 把这个紧致度量空间的结构传到 $\widehat{\mathbb{C}}$。

90.2　复可微与 Cauchy–Riemann 方程

设 $D\subseteq\mathbb{C}$ 开，$f:D\to\mathbb{C}$，$z_0\in D$。若

$$f'(z_0)=\lim_{h\to0}\frac{f(z_0+h)-f(z_0)}{h}$$

存在，就称 f 在 z_0 **复可微**。这里 h 从复平面的任意方向趋于零。若 f 在 D 每一点复可微，则称它在 D **全纯**。

写 $f(x+iy)=u(x,y)+iv(x,y)$。先令 $h\in\mathbb{R}$，再令 $h=it$，得到

$$f'(z_0)=u_x+iv_x=v_y-iu_y.$$

因此复可微必有

$$u_x=v_y,\qquad u_y=-v_x.\tag{90.1}$$

这就是 Cauchy–Riemann 方程。

两个最简单的例子已经显示实微分与复微分的差别。函数 $f(z)=z^2$ 满足

$$\frac{(z_0+h)^2-z_0^2}{h}=2z_0+h\longrightarrow2z_0,$$

所以它处处复可微。共轭映射 $f(z)=\bar z$ 则给出差商 $\bar h/h$：沿实方向趋近时它等于 1，沿纯虚方向趋近时等于 -1，因此共轭映射在任何一点都不复可微。函数是否复可微取决于增量的二维行为，而不取决于所考察点的特殊位置。

只在一点验证四个偏导和上述方程并不够。令

$$f(x+iy)=\begin{cases}\dfrac{x^3}{x^2+y^2}+i\dfrac{y^3}{x^2+y^2}, & (x,y)\neq(0,0),\\[2mm] 0, & (x,y)=(0,0).\end{cases}$$

在原点有 $u_x=v_y=1$、$u_y=-v_x=0$，但沿实轴的差商为 1，沿 $y=x$ 的差商为 $1/2$。偏导只检测坐标方向，不能替代二维的一阶线性近似。

90.3　全纯函数和实可微结构

把复函数视为 $\mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ 的映射。若它在 z_0 实 Fréchet 可微，则

$$f(z_0+h)-f(z_0)=Df(z_0)h+o(|h|).$$

定理 90.1 (复可微的实微分判据)**.** *设 $f=u+iv$ 在 z_0 实 Fréchet 可微。则 f 在 z_0 复可微，当且仅当 u,v 满足 Cauchy–Riemann 方程。此时*

$$Df(z_0)=\begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}, \qquad f'(z_0)=a+ib,$$

其中 $a=u_x=v_y$、$b=v_x=-u_y$。

证明. 复可微时

$$f(z_0+h)-f(z_0)=f'(z_0)h+o(|h|),$$

所以实微分就是乘以 $f'(z_0)$ 的映射，其矩阵具有所示形式。反之，实可微加 Cauchy–Riemann 方程使实微分等于乘以 $a+ib$。于是

$$\frac{f(z_0+h)-f(z_0)}{h}=a+ib+\frac{o(|h|)}{h}\longrightarrow a+ib.$$

□

推论 90.2 (连续偏导判据)**.** *若 u,v 在开集 D 上具有连续一阶偏导，并在 D 满足 Cauchy–Riemann 方程，则 $u+iv$ 在 D 全纯。*

这是因为连续偏导保证实 Fréchet 可微。连续性只是一个便于核查的充分条件，不是复可微定义的一部分。更准确地说，在已知实可微时，Cauchy–Riemann 方程与复可微等价；若只知道四个偏导在一点存在，方程本身并不能补出缺失的实可微性，上一节的分式函数正是反例。

当 $f'(z_0)\neq 0$ 时，实微分是乘以复数 $f'(z_0)$ 的映射，因而等于一次旋转再接一次伸缩；它保持夹角及其定向。若 $f'(z_0)=0$，一阶项消失，局部行为要由更高阶项决定。这一区别以后会分别出现在共形映射和零点重数中。

复导数的线性、乘积、商和链式法则都由差商代数得到。若 f 在 z_0 的整个邻域全纯，并且作为实映射为 C^1，且 $f'(z_0)\neq 0$，则

$$\det Df(z_0)=|f'(z_0)|^2>0.$$

实逆函数定理给出局部 C^1 逆 g。缩小邻域后 f' 处处不为零，且 $Dg(w)=[Df(g(w))]^{-1}$ 仍是复线性的，所以 g 全纯，并有

$$g'(w)=\frac{1}{f'(g(w))}.$$

只在基点复可微不足以作出这一结论。例如 $f(z)=z+\bar z^{2}$ 在零点的复导数为一，实逆函数定理也给出局部实逆，但它在每个非零点的实微分含有 $2z\,\bar h$ 项，不是复线性的。若其局部逆全纯，该逆的可逆微分及其逆都应复线性，便与上述计算矛盾。后面证明全纯函数解析后，邻域 C^1 条件将自动成立。

90.4　复幂级数及收敛圆盘

对复幂级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (z-z_0)^n$$

令

$$R^{-1}=\limsup_{n\to\infty}|a_n|^{1/n},$$

并采用 $0^{-1}=\infty$、$\infty^{-1}=0$。根值判别表明 $|z-z_0|<R$ 时绝对收敛，$|z-z_0|>R$ 时发散。收敛域是圆盘，而不是实轴上的区间。根值判别对边界 $|z-z_0|=R$ 不作结论；同一圆周上的不同点甚至可能有不同的收敛行为。

定理 90.3 (复幂级数的逐项求导)**.** *若收敛半径 $R>0$，则对每个 $0<r<R$，级数在 $|z-z_0|\le r$ 上绝对一致收敛，并且*

$$\left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n (z-z_0)^n\right)' = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n (z-z_0)^{n-1}$$

于 $|z-z_0|<R$ 成立。导数级数具有同一收敛半径。

证明. 取 $r<\rho<R$。数项级数 $\sum |a_n|\rho^n$ 收敛，而 $|a_n(z-z_0)^n|\le |a_n|\rho^n$ 于闭圆盘成立，所以 M-判别给一致收敛。导数级数半径不变的证明只涉及系数的绝对值，故实幂级数中的证明原样适用：对 $n\ge 2$，

$$|n a_n|^{1/(n-1)} = n^{1/(n-1)}\big(|a_n|^{1/n}\big)^{n/(n-1)};$$

其上极限与 $|a_n|^{1/n}$ 的上极限相同，包括零和无穷的情形。于是函数级数及导数级数都在较小闭圆盘上一致收敛。

尚须证明所得函数具有复导数，不能直接把实区间的求导定理用于圆盘。记多项式部分和为 S_N，导数级数之和为 g。固定圆盘内的 z，取一个较小闭圆盘包含 z 及充分小的线段 $[z,z+h]$。对实参数 t 应用微积分基本定理，得到

$$S_N(z+h)-S_N(z)=h\int_0^1 S_N'(z+th)\,dt.$$

一致收敛允许令 $N\to\infty$，故

$$\frac{f(z+h)-f(z)}{h}=\int_0^1 g(z+th)\,dt.$$

函数 g 连续；当复增量 $h \to 0$ 时右侧趋于 $g(z)$，与方向无关。这就证明逐项求导公式。 □

反复求导给

$$a_n = \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!},$$

所以已经存在的幂级数表示唯一。任意全纯函数都能这样展开则要等到 Cauchy 积分公式建立之后。

90.5　指数、对数和初等全纯函数

复指数由

$$e^z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!}$$

定义。Cauchy 乘积给 $e^{z+w} = e^z e^w$，逐项求导给 $(e^z)' = e^z$，并且

$$e^{x+iy} = e^x(\cos y + i \sin y).$$

故 $e^z \neq 0$，而 $e^{z+2\pi i} = e^z$。事实上 $e^z = e^w$ 当且仅当 $z - w \in 2\pi i\mathbb{Z}$，所以复指数没有全局单值逆。

在裂平面 $\mathbb{C} \setminus (-\infty, 0]$ 上，每个 z 唯一写成 $z = re^{i\theta}$，其中 $r > 0$、$-\pi < \theta < \pi$。定义

$$\operatorname{Log} z = \log r + i\theta.$$

直接计算实偏导可知它全纯且导数为 $1/z$。若域 $D \subseteq \mathbb{C} \setminus \{0\}$ 上有全纯 L 满足 $e^{L(z)} = z$，就称 L 是一个**对数分支**。其导数必为 $1/z$，两个分支在连通域上相差 $2\pi i$ 的整数倍。事实上，若 L_1, L_2 是两个分支，则 $e^{L_1 - L_2} = 1$；连续函数 $(L_1 - L_2)/(2\pi i)$ 取值于离散集 $\mathbb{Z}$，在连通域上只能为常数。下一章将用闭曲线积分判定分支是否存在。

正弦和余弦可由幂级数定义，也可写成

$$\cos z = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2}, \qquad \sin z = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i}.$$

它们在复平面上不再有界，例如 $\cos(iy) = \cosh y$。选定对数分支后才可定义 $z^\alpha = e^{\alpha L(z)}$；改变分支通常会改变函数。

90.6　复可微性的刚性

命题 90.4. *若域 D 上的全纯函数满足 $f' \equiv 0$，则 f 为常数。*

证明. 每一点都有一个闭含于 D 的小矩形。矩形中任意两点可用水平和竖直线段连接；沿每条线段应用一元链式法则与“导数为零则常值”，得到端点函数值相同。因此 f 局部常值。一个局部常值函数在连通域上只能取一个值。 □

若全纯函数只取实值，Cauchy–Riemann 方程给其实部的两个偏导为零，所以它为常数。像落在某一条仿射直线中的情形经平移、旋转后相同。若 $|f|$ 恒定且非零，对 $u^2+v^2=c^2$ 求偏导并结合 Cauchy–Riemann 方程，也得到四个偏导全为零。幂级数还显示：若其和在中心的所有阶导数都为零，则所有系数为零。后面的恒等定理会把这一性质推广到全部全纯函数。

90.7　Wirtinger 导数和实微分表示

对实可微的 $f=u+iv$，定义

$$f_z=\frac{1}{2}(f_x-if_y),\qquad f_{\bar z}=\frac{1}{2}(f_x+if_y).$$

展开后

$$f_z=\frac{1}{2}[(u_x+v_y)+i(v_x-u_y)],\qquad f_{\bar z}=\frac{1}{2}[(u_x-v_y)+i(v_x+u_y)].$$

所以 Cauchy–Riemann 方程等价于 $f_{\bar z}=0$，此时 $f'=f_z$。

每个实线性映射 $L:\mathbb{C}\to\mathbb{C}$ 唯一写成

$$L(h)=ah+b\bar h.$$

应用于实微分得到

$$Df(z)h=f_z(z)h+f_{\bar z}(z)\bar h. \tag{90.2}$$

乘以复数的映射恰好对应 $b=0$，所以实可微函数复可微当且仅当其实微分为复线性。例如 $f(z)=|z|^2=z\bar z$ 满足 $f_z=\bar z$、$f_{\bar z}=z$，故只在原点复可微，并不在任何域上全纯。

习题

A 组

90.1. 设 $z_n\in\widehat{\mathbb{C}}$，沿用 $1/0=\infty$、$1/\infty=0$。证明 $z_n\to\infty$ 当且仅当 $1/z_n\to0$，并验证弦距离给出的 ∞ 邻域与正文定义相同。

90.2. 从定义证明复函数极限存在当且仅当实部、虚部极限分别存在，并推出复乘法保持极限。

90.3. 核对正文中分式函数在原点的四个偏导、Cauchy–Riemann 方程和两条路径上的差商。

90.4. 证明实线性映射 $L:\mathbb{C}\to\mathbb{C}$ 为复线性，当且仅当其矩阵为 $\left(\begin{smallmatrix} a & -b \\ b & a \end{smallmatrix}\right)$。

B 组

90.5. 从实 Fréchet 可微定义完整证明“连续偏导加 Cauchy–Riemann 方程”推出全纯。

90.6. 证明域上的全纯函数若像包含在某一条仿射直线中，则函数为常数。

90.7. 证明域上的全纯函数若模恒定，则函数为常数，并分别处理常数模为零和非零的情形。

90.8. 设 $f(z)=\sum_{n\ge 0}a_n(z-z_0)^n$ 的半径为 $R>0$。证明 $f^{(k)}(z_0)=k!a_k$，并说明级数表示的唯一性。

90.9. 证明 $e^{z}=e^{w}$ 当且仅当 $z-w\in 2\pi i\mathbb{Z}$，并求复指数在一点的全部逆像。

90.10. 从 $u(x,y)=\tfrac12\log(x^2+y^2)$ 和主辐角的偏导出发，证明主值对数全纯且导数为 $1/z$。

C 组

90.11. 证明每个实线性 $L:\mathbb{C}\to\mathbb{C}$ 唯一写成 $L(h)=ah+b\bar h$，并推导式 (90.2)。

90.12. 设 $f=u+iv$ 在不含原点的开集上 C^1。在局部极坐标片 $r>0$ 中证明：f 全纯当且仅当 $u_r=r^{-1}v_\theta$、$v_r=-r^{-1}u_\theta$。用于检验 $z\mapsto z^{n}$，其中 $n\in\mathbb{Z}$。

90.13. ⋆ 设 f 在 z_0 邻域 C^1 且全纯，$f'(z_0)\neq 0$。由实逆函数定理证明局部逆全纯，并求其导数。

第 91 章　Cauchy 定理

全纯函数由局部差商定义，Cauchy 定理却控制闭曲线上的整体积分。若额外假设导数连续，可把实部、虚部分开并使用 Green 定理，但这会给结论带入不必要的 C^1 假设。本章采用 Goursat 的三角形分割证明，只假设函数全纯；随后用同伦与绕数说明区域中的孔洞怎样影响积分。

91.1　复曲线积分和参数化不变性

一条分片 C^1 曲线是连续映射 $\gamma:[a,b]\to\mathbb{C}$，它在某个有限分割的每段上为 C^1。若 f 在曲线像上连续，定义

$$\int_\gamma f(z)\,dz=\int_a^b f(\gamma(t))\gamma'(t)\,dt.$$

反向曲线记为 $-\gamma$，首尾相接记为 $\gamma_1*\gamma_2$。定义给出

$$\int_{-\gamma} f\,dz=-\int_\gamma f\,dz,\qquad \int_{\gamma_1*\gamma_2} f\,dz=\int_{\gamma_1} f\,dz+\int_{\gamma_2} f\,dz.$$

若 $\phi:[c,d]\to[a,b]$ 是连续、严格递增、满射的分片 C^1 重参数化，一元变量代换给

$$\int_{\gamma\circ\phi} f\,dz=\int_\gamma f\,dz.$$

反向重参数化使积分变号。曲线长度

$$\ell(\gamma)=\int_a^b|\gamma'(t)|\,dt$$

给出 ML 估计

$$\left|\int_\gamma f(z)\,dz\right|\le \max_{\gamma([a,b])}|f|\,\ell(\gamma). \tag{91.1}$$

它只是实积分三角不等式的直接结果：

$$\left|\int_a^b f(\gamma(t))\gamma'(t)\,dt\right|\le\int_a^b|f(\gamma(t))|\,|\gamma'(t)|\,dt.$$

分片点对两边都没有影响。这个估计在缩小圆周、扩大半圆以及比较相邻路径时反复使用；每次都必须同时控制被积函数的上界和路径长度。

正向圆周 $\gamma(t)=a+re^{it}$ 满足

$$\int_{\gamma}\frac{dz}{z-a}=2\pi i.$$

因此 $1/(z-a)$ 虽在穿孔平面上全纯，却不可能在那里有原函数。局部可导并不使闭路积分自动消失；障碍来自定义域绕过了缺失点。

91.2　原函数和道路无关

若 F 在域 D 全纯且 $F'=f$，就称 F 是 f 的原函数。

定理 91.1 (曲线积分基本定理)**.** *若连续函数 f 在域 D 有原函数 F，而 $\gamma:[a,b]\to D$ 分片 C^1，则*

$$\int_{\gamma}f(z)\,dz=F(\gamma(b))-F(\gamma(a)).$$

证明. 每个光滑子区间上都有

$$\frac{d}{dt}F(\gamma(t))=F'(\gamma(t))\gamma'(t).$$

右侧逐段连续，故可使用一元 Newton–Leibniz 公式，内部端点相消。这里显式要求 f 连续，尚未使用后面才证明的全纯导函数连续性。 □

定理 91.2 (原函数判据)**.** *设 D 为域，$f:D\to\mathbb{C}$ 连续。以下条件等价：*

(i) *f 在 D 有原函数；*

(ii) *任意两条同起点、同终点的分片 C^1 道路积分相同；*

(iii) *f 沿 D 中每条分片 C^1 闭曲线的积分为零。*

证明. $(i)\Rightarrow(ii)$ 来自积分基本定理；把一条道路接上另一条的反向，得到 (ii) 与 (iii) 等价。设 (ii) 成立，固定 $z_*\in D$，定义

$$F(z)=\int_{z_*}^{z}f(\zeta)\,d\zeta.$$

这里可选有限折线路径。事实上，从 z_* 可用域内有限折线到达的点组成非空集合 E；每一点附近取包含在 D 的小圆盘，并以线段连接，可知 E 在 D 中开。若一个这样的圆盘遇到 E，整个圆盘都在 E 中，故 $D\setminus E$ 也开。由连通性 $E=D$。道路无关性遂保证定义良好。若从 z 到 $z+h$ 的线段位于 D，则

$$\frac{F(z+h)-F(z)}{h}=\int_0^1 f(z+th)\,dt\longrightarrow f(z).$$

故 $F'=f$。 □

闭曲线积分 $\int_\gamma f\,dz$ 常称为 f 沿 γ 的一个**周期**。原函数判据可以简述为：连续函数有全局原函数，当且仅当它的全部周期为零。三角形上的局部结论将保证全纯函数局部总有原函数，而区域中的孔洞决定这些局部原函数能否拼接。

91.3　三角形与矩形上的 Cauchy 定理

定理 91.3 (Goursat 三角形定理)**.** *设三角形 T 连同内部包含在开集 D 中，f 在 D 全纯。若 ∂T 取正向，则*

$$\int_{\partial T} f(z)\,dz = 0.$$

证明. 记 $I(T)=\int_{\partial T} f\,dz$。连接三边中点，把 T 分成四个相似小三角形。内部边方向相反而抵消，故四个边界积分之和为 $I(T)$。至少有一个小三角形 T_1 满足

$$|I(T_1)| \geq \frac{1}{4}|I(T)|.$$

重复选择得到闭三角形套 T_n。若原三角形的直径和周长分别为 d 和 L，则

$$\operatorname{diam} T_n = 2^{-n}d, \qquad \ell(\partial T_n) = 2^{-n}L,$$
$$|I(T_n)| \geq 4^{-n}|I(T)|.$$

三角形套有唯一公共点 z_0。

由 f 在 z_0 可微，对每个 $\varepsilon>0$，在充分小的邻域中

$$f(z) = f(z_0) + f'(z_0)(z-z_0) + (z-z_0)\eta(z), \qquad |\eta(z)|<\varepsilon.$$

常数项和线性项沿三角形边界的积分均为零。设原三角形的直径、周长为 d, L，则对充分大的 n，ML 估计给

$$|I(T_n)| \leq \varepsilon (2^{-n}d)(2^{-n}L) = \varepsilon d L\, 4^{-n}.$$

与下界比较得 $|I(T)|\leq \varepsilon d L$。令 $\varepsilon\downarrow 0$ 即得结论。 □

证明只在公共点 z_0 使用了 f 的复可微性，没有假设 f' 连续。减去常数项和线性项后，余项在直径为 $2^{-n}d$ 的三角形上是 $o(2^{-n})$，再乘以周长 $O(2^{-n})$，恰好得到比 $4^{-n}|I(T)|$ 更小的量。这是四分法能够闭合的定量原因。

沿对角线分割即得矩形上的 Cauchy 定理。三角形定理还给出局部原函数。

推论 91.4 (圆盘上的原函数)**.** *若 $B(a,r)\subseteq D$，f 在 D 全纯，则 f 在 $B(a,r)$ 上有原函数。*

证明. 令

$$F(z)=\int_{[a,z]} f(\zeta)\,d\zeta.$$

对充分小的 h，三角形 $a,z,z+h$ 位于圆盘。其边界积分为零，所以

$$F(z+h)-F(z)=\int_{[z,z+h]} f(\zeta)\,d\zeta.$$

除以 h 并用连续性即得 $F'(z)=f(z)$。 □

局部原函数总存在，但它们在有孔区域中未必能拼成单值的全局原函数。

91.4　单连通域上的 Cauchy 定理

两条同端点道路 $\gamma_0,\gamma_1:[0,1]\to D$ 若存在连续映射 $H:[0,1]^2\to D$，满足

$$H(0,t)=\gamma_0(t),\quad H(1,t)=\gamma_1(t),\quad H(s,0)=z_0,\quad H(s,1)=z_1,$$

就称它们在固定端点下同伦。

定理 91.5 (同伦形式的 Cauchy 定理). *若 f 在域 D 全纯，而两条分片 C^1 道路在 D 中固定端点同伦，则*

$$\int_{\gamma_0} f(z)\,dz=\int_{\gamma_1} f(z)\,dz.$$

特别地，零伦闭曲线上的积分为零。结论也适用于闭曲线的自由同伦：把固定端点条件换成 $H(s,0)=H(s,1)$，允许共同端点随 s 移动。

证明. 同伦像 $H([0,1]^2)$ 是紧集。它的每一点都有一个闭含于 D 的开圆盘，而 f 在该圆盘上有原函数。取有限个这样的圆盘 U_ν 覆盖同伦像。开集 $H^{-1}(U_\nu)$ 覆盖参数正方形；由 Lebesgue 数引理，可取网格

$$0=s_0<\cdots<s_m=1,\qquad 0=t_0<\cdots<t_n=1,$$

使每个参数小矩形的像都落在某个 U_ν 中。

记 $p_{jk}=H(s_j,t_k)$。把相邻的两个 p_{jk} 用直线段连接。若这条线段是某个小矩形的一条边，它的两个端点都在包含该小矩形像的圆盘内；圆盘凸，故整条线段也在其中。每个小矩形的四条弦因而落在一个有原函数的圆盘内，沿其有向边界的四个积分之和为零。对所有小矩形求和，内部弦方向相反而抵消；$t=0$ 与 $t=1$ 上的端点固定时，相应的弦是常值曲线，没有贡献。自由闭曲线同伦时，两侧的对应顶点相同，因此对应弦相同而方向相反，仍相消。因此只剩 $s=0$ 和 $s=1$ 两条边界折线，且方向相反。

还须把边界折线与原来的 γ_0,γ_1 比较。每个小区间上的原曲线段和连接其端点的弦都落在同一个 U_ν 中，故二者的积分都是该圆盘上原函数的端点差。逐段相加可知两条边界折线的积分分别等于 γ_0,γ_1 的积分。于是

$$\int_{\gamma_0} f\,dz=\int_{\gamma_1} f\,dz.$$

整个构造只对参数网格的边使用直线段，并未沿一般连续曲线 $H(s,\cdot)$ 定义积分。 □

域 D 称为**单连通**，若其中每条闭曲线都可在 D 中收缩为一点。平面域自动道路连通。

推论 91.6 (单连通域上的 Cauchy 定理)**.** *若 $D\subseteq\mathbb{C}$ 单连通且 f 在 D 全纯，则任意闭分片 C^1 曲线上的积分为零；等价地，f 在 D 上有原函数。*

圆盘、凸域和星形域都单连通。穿孔平面不是单连通，因为 $\int_{|z|=1}dz/z=2\pi i$。

91.5　同伦版本、绕数与拓扑条件

对避开 a 的闭分片 C^1 曲线定义绕数

$$\operatorname{Ind}(\gamma,a)=\frac{1}{2\pi i}\int_\gamma\frac{dz}{z-a}.$$

命题 91.7 (绕数的基本性质)**.** *绕数为整数；它关于 a 在曲线补集的每个连通分支上常值，在无界分支上为零，并在不穿过 a 的闭曲线同伦下保持不变。*

证明. 令

$$G(t)=\int_0^t\frac{\gamma'(s)}{\gamma(s)-a}\,ds.$$

直接求导可知 $e^{-G(t)}(\gamma(t)-a)$ 为常数。闭曲线条件给 $e^{G(1)}=1$，故 $G(1)\in 2\pi i\mathbb{Z}$。绕数关于 a 连续而取整数值，所以在每个连通分支上常值；$|a|$ 充分大时由 ML 估计得绕数为零。同伦不变性把定理 91.5 用于 $1/(z-a)$。 □

例如，正向圆周 $a+re^{it}$ 关于圆内点的绕数为 1，关于圆外点为 0；把圆周反向或重复 k 次，绕数相应变为 -1 或 k。对一般自交曲线，绕数仍逐个补集分支取整数值，但不同有界分支上的整数可以不同。因此后面的条件 $\operatorname{Ind}(\gamma,w)=0$ $(w\notin D)$ 并不要求 D 单连通；它只要求这条具体曲线没有围住落在 D 外的点。

单连通性是简洁的整体条件，但某一条曲线只会感受到它实际围住的孔洞。

为处理这种情形，先记录一个平面链引理。有限个闭分片 C^1 曲线的整数线性组合

$$\Gamma=\sum_{\nu=1}^{q}m_\nu\gamma_\nu$$

称为一个**曲线链**；积分和绕数都按线性方式定义。

引理 91.8 (平面多边形链引理)**.** 设 P 是域 D 中的闭多边形链，并且

$$\operatorname{Ind}(P,w)=0 \qquad (w\notin D).$$

则存在有限个闭含于 D 的有向三角形 Δ_μ 和整数 n_μ，使

$$P=\sum_{\mu} n_\mu \partial\Delta_\mu$$

作为有向线段链成立，其中把线段分割成有限小段不改变所表示的链。

证明. 退化为点的线段表示零链，可以删去；若没有其余线段，结论即成立。先在所有自交点和重合线段的端点处分割 P，把它看成有限平面直线图上带整数重数的有向边链。令

$$K=|P|\cup\{w\in\mathbb{C}\setminus|P| : \operatorname{Ind}(P,w)\neq 0\}.$$

绕数在 $\mathbb{C}\setminus|P|$ 的每个连通分支上常值，并在无界分支为零。$|P|$ 的凸包之外都属于无界分支，所以 K 有界；其补集是绕数为零的分支之并，因而是开集，故 K 闭。题设和 $|P|\subset D$ 又给 $K\subset D$。于是 K 是 D 的紧子集，可取 $\delta>0$ 使

$$\{z : \operatorname{dist}(z,K)\le\delta\}\subset D.$$

取包含 K 于内部的大正方形 Q，令 $d_0=\operatorname{dist}(K,\partial Q)>0$。叠加网宽 $h<\min(\delta,d_0)/3$ 的方格线，并把 P 中每条非退化线段所在的整条直线也加入，只保留这些直线在 Q 内的部分。有限条直线把 Q 切成有限个凸多边形：每个面是若干开半平面及正方形内部的交。它们各自位于一个方格内，直径不超过 $\sqrt{2}h$。

在全部直线交点及原链线段的端点处分割各边。对每个凸多边形选一个内点，将它与按边界顺序排列的全部分点连接。即使边界上若干相邻分点共线，每个边界小线段与内点仍组成非退化三角形。各面共用同一套边界分点，所以这些三角形构成匹配的有限剖分；原链的每条线段都是剖分边的有限并。所有三角形的直径小于 δ。此构造避免了带孔面的剖分问题。

对内部不与 P 相交的每个三角形 Δ，取内点 q_Δ，并令每个三角形的边界取逆时针正向，并赋权

$$n_\Delta=\operatorname{Ind}(P,q_\Delta).$$

绕数在该三角形内部常值。若 $n_\Delta\neq 0$，则 $q_\Delta\in K$，由直径的选择可知 $\overline{\Delta}\subset D$。

考察链 $\sum_\Delta n_\Delta\partial\Delta$。一条不属于 P 的公共边两侧可以在不穿过 P 的情况下互相接近，故两侧绕数相等，该边的系数相消；邻接大正方形边界的三角形，其所有点离边界小于 $\sqrt{2}h<d_0$，故不遇 K，权为零，外边界也不留下系数。若一条边属于 P，则其左、右两侧绕数之差等于 P 沿该有向边的重数。这个跳跃公式可在边的内点附

近直接计算。平移、旋转后，局部同向线段为 $[-r,r]$，左、右两点为 $i\varepsilon,-i\varepsilon$。它对绕数差的贡献为

$$\frac{1}{2\pi i}\int_{-r}^{r}\left(\frac{1}{t-i\varepsilon}-\frac{1}{t+i\varepsilon}\right)dt=\frac{2}{\pi}\arctan\frac{r}{\varepsilon}\longrightarrow 1.$$

离该内点有正距离的其余线段，其两项之差的积分趋零；反向副本的贡献变号，重合副本按整数重数相加。总差始终是整数，故两点充分接近时总差恰等于该边的整数重数。因此加权三角形边界在每条边上的系数恰与 P 相同。删除权为零的三角形便得到所需有限表示。 □

定理 91.9 (绕数条件下的 Cauchy 定理)**.** *设 γ 是域 D 中的闭分片 C^1 曲线，并且*

$$\operatorname{Ind}(\gamma,a)=0\qquad(a\notin D).$$

若 f 在 D 全纯，则 $\int_\gamma f(z)\,dz=0$。

证明. 先把 γ 化为多边形。用有限个凸圆盘覆盖其像，每个圆盘都闭含于 D，并且 f 在其中有原函数。把参数区间分得足够细，使每段曲线像落在一个这样的圆盘内，再以端点间的弦替代该段，得到闭多边形 P。局部原函数说明

$$\int_\gamma f\,dz=\int_P f\,dz.$$

若 $a\notin D$，同一圆盘内的函数 $1/(z-a)$ 也有原函数，所以替换前后关于 a 的绕数相同。因此 P 满足平面多边形链引理的条件。

取该引理给出的三角形和整数权。Goursat 三角形定理给

$$\int_\gamma f\,dz=\int_P f\,dz=\sum_{\mu}n_\mu\int_{\partial\Delta_\mu}f\,dz=0.$$

□

推论 91.10 (Cauchy 定理的曲线链形式)**.** *若曲线链 Γ 位于域 D，并且 $\operatorname{Ind}(\Gamma,w)=0$ 对所有 $w\notin D$ 成立，则每个在 D 全纯的函数都满足*

$$\int_\Gamma f(z)\,dz=0.$$

证明. 对链中的有限条曲线同时作上述多边形替换。积分和绕数关于整数线性组合均为线性，故所得闭多边形链仍满足平面多边形链引理；随后逐个三角形应用 Goursat 定理即可。 □

域 $D\subseteq\mathbb{C}\setminus\{0\}$ 上存在全纯对数分支，当且仅当 $\operatorname{Ind}(\gamma,0)=0$ 对每条闭曲线成立。这等价于 $1/z$ 有原函数 L；调整常数后，$(ze^{-L(z)})'=0$，从而 $e^{L(z)}=z$。

习题

A 组

91.1. 完整证明复曲线积分在连续、严格递增、满射的分片 C^1 重参数化下不变，并证明反向参数化使其变号。

91.2. 用 ML 估计证明：若 f 在 a 的一个邻域连续，则 $\int_{|z-a|=r} f(z)\,dz \to 0$ 当 $r \downarrow 0$。

91.3. 计算正向圆周 $|z|=r$ 上 $\int z^n\,dz$，其中 $n \in \mathbb{Z}$。

91.4. 证明有原函数的连续函数沿任意闭曲线积分为零，并据此证明 $1/z$ 在穿孔平面上没有原函数。

B 组

91.5. 补全 Goursat 证明中的两个细节：四分后边界积分相加为何等于原积分；为何闭三角形套有唯一公共点。

91.6. 设 D 关于 a 星形。直接用三角形定理证明 $F(z)=\int_{[a,z]} f(\zeta)d\zeta$ 是全纯 f 的原函数。

91.7. 设 f 在域 D 连续，并且每个闭含于 D 的三角形 T 都满足 $\int_{\partial T} f\,dz = 0$。先证明 f 局部具有原函数；学完下一章的全纯函数解析性后，再证明 f 全纯。这一结论称为 Morera 定理。

91.8. 求曲线 $\gamma(t)=a+re^{ikt}$、$0 \le t \le 2\pi$，关于圆内、圆外各点的绕数，其中 $k \in \mathbb{Z}$。

91.9. 直接从积分及一致估计证明 $a \mapsto \operatorname{Ind}(\gamma,a)$ 在曲线补集上局部常值。

91.10. 证明域 $D \subseteq \mathbb{C}\setminus\{0\}$ 有全纯对数分支，当且仅当 $1/z$ 沿 D 中每条闭曲线的积分为零。

C 组

91.11. 设 $0<r<R$，f 在闭圆环 $r \le |z-a| \le R$ 的一个邻域全纯。证明外圆取正向、内圆取反向时两条边界积分之和为零。

91.12. 把定理 91.5 中的网格论证写成有限求和，明确内部边和固定端点边如何消去，并处理闭曲线自由同伦时的两条侧边。

91.13. * 补全引理 91.8 的证明：构造同时含有给定多边形链和细方格线的三角剖分，证明相邻面的绕数之差恰给出公共边在原链中的重数，并说明所有非零权三角形为何闭含于 D。

第 92 章　Cauchy 积分公式

Cauchy 定理只给出闭曲线积分为零。把被积函数换成 $f(\zeta)/(\zeta - z)$ 后，分母在 z 处出现一个不能忽略的奇点，闭曲线积分不再消失，而是准确地恢复 $f(z)$。由这一公式可以同时得到高阶导数、幂级数展开、导数估计和最大模原理。本章中的各项刚性都由同一个积分表示产生。

92.1　Cauchy 积分公式

定理 92.1 (圆盘上的 Cauchy 积分公式)**.** *设 f 在域 D 全纯，闭圆盘 $\overline{B(a,R)} \subseteq D$。若 $|z-a| < R$，则*

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{|\zeta - a| = R} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z}\, d\zeta, \tag{92.1}$$

圆周取正向。

证明. 取 $0 < \rho < R - |z-a|$，记两个正向圆周为 $C_R = \partial B(a,R)$ 和 $C_\rho = \partial B(z,\rho)$。平面域删去一点后仍为域：连接两点的折线路径若经过该点，可在一个闭含于原域的小圆盘内把相应线段换成避开圆心的折线。因此可在域 $D \setminus \{z\}$ 中考虑曲线链 $\Gamma = C_R - C_\rho$。若 $w \notin D$，则 w 位于 C_R 外，两个圆周关于 w 的绕数均为零；而在被删去的点 $w = z$ 处，两个绕数均为一。因此

$$\operatorname{Ind}(\Gamma, w) = 0 \qquad \big(w \notin D \setminus \{z\}\big).$$

函数 $\zeta \mapsto f(\zeta)/(\zeta - z)$ 在 $D \setminus \{z\}$ 全纯。对它应用推论 91.10，得到

$$\int_{|\zeta - a| = R} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z}\, d\zeta = \int_{|\zeta - z| = \rho} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z}\, d\zeta.$$

右边令 $\zeta = z + \rho e^{it}$，便成为

$$i \int_0^{2\pi} f(z + \rho e^{it})\, dt.$$

全纯函数连续，故当 $\rho \downarrow 0$ 时被积函数一致趋于 $f(z)$，右端趋于 $2\pi i f(z)$。左端与 ρ 无关，公式得证。 □

积分公式把圆盘内部的全部函数值交给一条圆周上的数据决定。特别地，若两个全纯函数在这条圆周上相同，则它们在圆盘内相同；若圆周数据发生一致小扰动，内部任一固定紧子圆盘上的函数值也按积分核给出的界一致变化。后面的导数估计是同一现象对高阶导数的定量表述。

圆并不是公式的实质。若闭曲线 $\gamma \subset D$ 满足定理 91.9 的绕数条件，且 $z \in D \setminus \gamma([0,1])$，则

$$\frac{1}{2\pi i}\int_{\gamma}\frac{f(\zeta)}{\zeta - z}\,d\zeta = \operatorname{Ind}(\gamma, z) f(z). \tag{92.2}$$

事实上，令 $n = \operatorname{Ind}(\gamma, z)$，并取以 z 为圆心、闭含于 $D \setminus \gamma([0,1])$ 的小圆，其正向边界记为 C_ρ。曲线链 $\Gamma = \gamma - nC_\rho$ 位于 $D \setminus \{z\}$。在 z 处，$\operatorname{Ind}(\Gamma, z) = n - n = 0$；在 D 外，两项的绕数也都是零。把推论 91.10 用于 $f(\zeta)/(\zeta - z)$，可得

$$\int_{\gamma}\frac{f(\zeta)}{\zeta - z}\,d\zeta = n\int_{C_\rho}\frac{f(\zeta)}{\zeta - z}\,d\zeta.$$

令 $\rho \downarrow 0$，右侧的小圆积分趋于 $2\pi i n f(z)$，这就证明了式 (92.2)。绕数说明同一曲线若绕 z 多周，积分也按代数重数增加。

公式还有一个平均值形式。取 $z = a$，参数化圆周后得到

$$f(a) = \frac{1}{2\pi}\int_{0}^{2\pi} f(a + re^{it})\,dt \qquad (0 < r < R). \tag{92.3}$$

这不是一般连续函数的性质；它把圆心值固定为每个小圆周上的平均值。

92.2　高阶导数公式和解析性

取 z 在圆周内部的一个较小闭圆盘中。分母与零有统一正距离，所以可在式 (92.1) 中对 z 求导；差商由一个沿圆周可积的统一界控制。反复进行便得以下公式。

定理 92.2 (Cauchy 高阶导数公式)**.** *在定理 92.1 的条件下，f 在圆盘内有任意阶复导数，并且*

$$f^{(n)}(z) = \frac{n!}{2\pi i}\int_{|\zeta - a| = R}\frac{f(\zeta)}{(\zeta - z)^{n+1}}\,d\zeta, \qquad n \geq 0. \tag{92.4}$$

证明. 固定 $z \in B(a, R)$，令 $d = R - |z - a| > 0$。当 $|h| < d/2$ 时，圆周上的每个 ζ 都满足 $|\zeta - z| \geq d$ 和 $|\zeta - z - h| \geq d/2$，并且

$$\frac{1}{h}\left(\frac{1}{\zeta - z - h} - \frac{1}{\zeta - z}\right) = \frac{1}{(\zeta - z - h)(\zeta - z)}$$

当 $h \to 0$ 时在积分圆周上一致趋于 $(\zeta - z)^{-2}$，并由 $2/d^2$ 控制。圆周有限长，故可把差商极限移入积分，得到一阶公式。对已经得到的积分表示重复这一论证；每次固定当前的 z，取一个仍闭含于圆周内部的小邻域，就有统一的正距离可供估计。因子 $(\zeta - z)^{-n-1}$ 对 z 求导产生 $(n+1)(\zeta - z)^{-n-2}$，归纳即得一般公式。 □

高阶可导仍不是最强结论。固定 $a \in D$，取 $0 < R < \operatorname{dist}(a, \mathbb{C} \setminus D)$。当 $|z-a| < R$ 时，

$$\frac{1}{\zeta - z} = \frac{1}{\zeta - a} \frac{1}{1 - (z-a)/(\zeta - a)} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z-a)^n}{(\zeta - a)^{n+1}}$$

在积分圆周上一致收敛。逐项积分得到

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (z-a)^n, \qquad c_n = \frac{1}{2\pi i} \int_{|\zeta - a| = R} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - a)^{n+1}} \, d\zeta = \frac{f^{(n)}(a)}{n!}.$$

定理 92.3 (全纯函数的解析性)**.** *域上的每个全纯函数都在每一点附近等于其 Taylor 级数；以 a 为中心的 Taylor 级数至少在圆盘*

$$|z - a| < \operatorname{dist}(a, \mathbb{C} \setminus D)$$

内表示 f。

证明. 固定 $a \in D$。给定 $|z - a| < \operatorname{dist}(a, \mathbb{C} \setminus D)$，可选择半径 R，使

$$|z - a| < R < \operatorname{dist}(a, \mathbb{C} \setminus D).$$

圆周上的几何级数展开一致收敛，所以可逐项积分；上面的计算给出

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (z-a)^n.$$

由于 z 任意，等式在所述整个开圆盘成立。若距离为无穷大，同一论证可对任意有限 R 使用，故 Taylor 级数在全平面表示 f。 □

这里的距离取值可为 ∞。结论与实分析形成鲜明差别：实函数即使 C^∞，也未必等于 Taylor 级数；复函数只要一阶复导数在邻域内存在，就自动解析。

解析性也给出零点的局部结构。若 $f(a) = 0$ 而 f 不在 a 的邻域恒为零，取最小的 $m \geq 1$ 使 $f^{(m)}(a) \neq 0$，则

$$f(z) = (z-a)^m g(z), \qquad g(a) \neq 0, \tag{92.5}$$

其中 g 全纯。整数 m 称为零点的阶。

推论 92.4 (恒等定理)**.** 设 f, g 在域 D 全纯。若集合 $\{z \in D : f(z) = g(z)\}$ 在 D 中有聚点，则 $f \equiv g$。特别地，非零全纯函数的零点在域内是孤立的。

证明. 只需考察 $h = f - g$。由零点分解，若 a 是 h 的零点而 h 不在 a 的任何邻域恒为零，则 a 是孤立零点。因此，题设给出的聚点必有一个邻域，在该邻域上 h 恒为零。

令 A 为所有这样的点组成的集合。按定义，A 是开集。再设 $a_j \in A$ 且 $a_j \to a \in D$。对每个 $n \geq 0$，函数 $h^{(n)}$ 连续，且 $h^{(n)}(a_j) = 0$，故 $h^{(n)}(a) = 0$。在 a 附近作 Taylor 展开即得 $h \equiv 0$，所以 $a \in A$。这说明 A 在 D 中也是闭集。集合 A 非空，而 D 连通，故 $A = D$，即 $f \equiv g$。 □

聚点必须属于域的内部。函数

$$z \longmapsto \sin \frac{1}{1 - z}$$

在单位圆盘全纯，并在点 $1 - 1/(n\pi)$（充分大的正整数 n）处为零；这些零点趋于边界点 1，但函数并不恒为零。恒等定理不能越过尚未给出全纯延拓的边界。

92.3 Cauchy 估计与 Liouville 定理

定理 92.5 (Cauchy 估计)**.** 若 f 在 $\overline{B(a, R)}$ 的一个邻域全纯，且 $|f(\zeta)| \leq M$ 对 $|\zeta - a| = R$ 成立，则

$$|f^{(n)}(a)| \leq \frac{n! M}{R^n} \qquad (n \geq 0).$$

证明. 在式 (92.4) 中取 $z = a$，再用圆周长度 $2\pi R$ 和 ML 估计：

$$|f^{(n)}(a)| \leq \frac{n!}{2\pi} (2\pi R) \frac{M}{R^{n+1}} = \frac{n! M}{R^n}.$$

□

把圆心换成任意 $z \in D$，对每个 $0 < r < \operatorname{dist}(z, \mathbb{C} \setminus D)$ 还得到局部形式

$$|f^{(n)}(z)| \leq \frac{n!}{r^n} \max_{|\zeta - z| = r} |f(\zeta)|.$$

常数不能普遍改小：在圆心为 a 的圆盘上取 $f(z) = (z - a)^n$，上述估计在 a 处取等号。

定理 92.6 (Liouville 定理)**.** 有界整函数必为常数。

证明. 设 $|f| \le M$ 于 $\mathbb{C}$。对任意 $a \in \mathbb{C}$ 和 $R > 0$，Cauchy 估计给

$$|f'(a)| \le M/R.$$

令 $R \to \infty$，得到 $f'(a) = 0$。因 a 任意，90.4 给出 f 为常数。 □

同一估计还说明：若整函数满足

$$|f(z)| \le C(1 + |z|)^m$$

其中 m 是非负整数，则 f 是次数不超过 m 的多项式。固定中心并令圆半径趋于无穷，所有 $n > m$ 阶导数的 Cauchy 估计都趋于零。这类结论把全局增长速度转化为 Taylor 系数的消失。

92.4　代数基本定理

定理 92.7 (代数基本定理). *每个非常数复系数多项式在 $\mathbb{C}$ 中至少有一个零点；因而次数为 $n \ge 1$ 的多项式按重数恰有 n 个复根。*

证明. 设非常数多项式 p 没有零点，则 $1/p$ 是整函数。若 p 的次数为 $n \ge 1$，首项系数为 $a_n \neq 0$，则

$$\frac{p(z)}{a_n z^n} \longrightarrow 1 \qquad (|z| \to \infty).$$

故存在 R 使 $|z| \ge R$ 时 $|p(z)| \ge |a_n||z|^n/2$，于是 $1/p$ 在圆外有界；它在紧圆盘 $|z| \le R$ 上连续，也有界。Liouville 定理迫使 $1/p$ 为常数，与 p 非常数矛盾。得到一个根后，用多项式除法提出一个一次因子，归纳得到完全分解及根的总重数。 □

这份证明没有提供根的位置或数值算法。它说明的是完备的复数域与全纯函数的全局刚性共同排除了“无根多项式”。第 94 章的辐角原理还会给出区域内零点数的稳定计数。

92.5　最大模原理、最小模原理与开映射定理

定理 92.8 (强最大模原理). *设 f 在域 D 全纯。若 $|f|$ 在 D 的某一点取得局部最大值，则 f 为常数。*

证明. 设 a 是局部最大点，并取 $r_0 > 0$ 使 $\overline{B(a, r_0)} \subseteq D$ 且 $|f(z)| \le |f(a)|$ 于该圆盘。若 $f(a) = 0$，则圆盘上 $f = 0$，恒等定理给出结论。否则取 $e^{-i\theta} f(a) = |f(a)|$。由平均值公式，对每个 $0 < r < r_0$，

$$|f(a)| = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} \operatorname{Re}\bigl(e^{-i\theta} f(a + re^{it})\bigr)\, dt.$$

被积函数处处不超过 $|f(a)|$，且连续。平均值达到上界迫使它处处等于 $|f(a)|$；再由 $\operatorname{Re}(e^{-i\theta}f) \le |f| \le |f(a)|$，得到 $f(a+re^{it}) = f(a)$。对所有 $r < r_0$ 成立，故 f 在一个圆盘上常值；恒等定理把结论延伸到 D。 □

若 D 是有界域，f 在 $\overline{D}$ 连续并在 D 全纯，而且非常数，则 $|f|$ 的最大值只能在边界取得。这是高等数学中“闭集上取最大值”之外的新信息：紧致性保证最大值存在，最大模原理则排除内部位置。

若 f 在域中不为零，对 $1/f$ 应用最大模原理，得到**最小模原理**：非常数全纯函数的模不能在内部取得正的局部最小值。必须保留“正”这一条件，因为零点当然给出模的最小值零。

定理 92.9 (开映射定理). 域上的非常数全纯函数把开集映成开集。

证明. 给定开子集 $U \subseteq D$ 和 $z_0 \in U$，记 $w_0 = f(z_0)$。恒等定理保证 $f - w_0$ 不在任何邻域恒零，零点孤立性因而允许选择 $r > 0$，使 $\overline{B(z_0, r)} \subseteq U$，且 $f(z) \neq w_0$ 在边界圆周上。令

$$\delta = \min_{|z - z_0| = r} |f(z) - w_0| > 0.$$

若 $|w - w_0| < \delta/2$，则边界上 $|f(z) - w| \ge \delta - |w - w_0| > \delta/2$，而在 z_0 处 $|f(z_0) - w| = |w - w_0| < \delta/2$。假设 $f(z) \neq w$ 于整个闭圆盘，则连续函数 $|f - w|$ 在闭圆盘取得一个正最小值；由上述严格不等式，最小点位于内部。最小模原理迫使 $f - w$ 为常数，矛盾。因此某个 $z \in B(z_0, r)$ 满足 $f(z) = w$。于是 $B(w_0, \delta/2) \subseteq f(B(z_0, r))$，证明像在每个像点附近都含开圆盘，且该圆盘包含于 $f(U)$。故每个这样的 $f(U)$ 都开；U 为空集的情形也成立。 □

开映射定理说明非常数全纯函数不能把二维开集压到曲线，也不能只取实值。它还表明全纯函数的局部非单射来自零点重数，而不是像集失去内部。

习题

A 组

92.1. 设 $|a| < R$。分别计算 $\int_{|z|=R} \frac{e^z}{z-a} dz$ 和 $\int_{|z|=R} \frac{e^z}{(z-a)^3} dz$，圆周取正向。

92.2. 从 Cauchy 积分公式推导圆周平均值公式，并说明常数函数与 z^n $(n \ge 1)$ 怎样满足它。

92.3. 若 $f(z)=\sum a_n z^n$ 在 $|z|<R_0$ 全纯，并且 $|f(z)|\le M$ 于 $|z|=R<R_0$，证明 $|a_n|\le M/R^n$。

92.4. 从 Taylor 展开完整证明式 (92.5)，并证明 g 在 a 邻域不为零。

B 组

92.5. 证明若整函数满足 $|f(z)|\le C(1+|z|)^{\alpha}$，其中 $\alpha\ge 0$ 不必为整数，则 f 是次数不超过 $\lfloor\alpha\rfloor$ 的多项式。

92.6. 证明实部有上界或有下界的整函数为常数。提示：对适当的指数函数应用 Liouville 定理。

92.7. 设整函数 f 的像落在某个不经过无穷远点的闭圆盘内。分别用 Liouville 定理和最大模原理证明 f 为常数。

92.8. 设 D 为非空有界域，$f\in C(\overline{D})$ 且在 D 全纯。证明 $\max_{\overline{D}}|f|=\max_{\partial D}|f|$；若 f 非常数，再证明 $|f|$ 的每个最大点都属于 ∂D。说明后一断言为何不能省略连通性。

92.9. 构造非常数全纯函数，其模在域内取得最小值；说明这不违背最小模原理，并写出正确条件。

92.10. 用开映射定理重新证明：域上的实值全纯函数必为常数。

C 组

92.11. 设 f_n 在域 D 全纯并在每个紧子集上一致收敛到 f。用 Morera 定理证明 f 全纯；再用 Cauchy 公式证明各阶导数也在紧子集上一致收敛。

92.12. 设 f 在域 D 全纯且有界，$|f|\le M$。对整数 $n\ge 1$ 证明

$$|f^{(n)}(z)|\le \frac{n!M}{d(z,\partial D)^n},$$

并说明无界域及 $D=\mathbb{C}$ 时距离应怎样解释。

92.13. 设 f 在单位圆盘全纯，$f(0)=0$，且 $|f(z)|\le 1$。证明 $|f(z)|\le|z|$、$|f'(0)|\le 1$，并刻画非零点取等号的情形。

92.14. * 设 $f\in C^{\infty}((-1,1))$，且对每个 $0<r<1$ 存在 M_r 使 $|f^{(n)}(0)|\le n!M_r/r^n$ 对所有 n 成立。说明这些中心导数估计仍不能保证 f 等于其 Taylor 级数，并用实变量平坦函数给出反例；再指出复全纯情形中缺失的关键条件。

第 93 章　孤立奇点与留数

Taylor 级数描述全纯函数在普通点附近的行为。若函数只在删去中心的圆盘上全纯，正幂级数不再足够：负幂记录函数接近缺失点时的发散和振荡。Laurent 展开把这种局部行为编码为双向级数，其中 $(z-a)^{-1}$ 的系数又恰好决定闭曲线积分。留数法的计算效率来自这一事实，而不是一种脱离 Cauchy 定理的形式规则。

93.1　环域上的 Laurent 展开

设

$$A(a;r,R)=\{z\in\mathbb{C}:r<|z-a|<R\},\qquad 0\le r<R\le\infty.$$

双向级数 $\sum_{n=-\infty}^{\infty}a_n(z-a)^n$ 的含义是正幂部分 $\sum_{n\ge0}$ 与负幂部分 $\sum_{n\ge1}a_{-n}(z-a)^{-n}$ 分别收敛。

定理 93.1 (Laurent 展开定理)**.** *若 f 在环域 $A(a;r,R)$ 全纯，则存在唯一系数列 $(a_n)_{n\in\mathbb{Z}}$，使*

$$f(z)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}a_n(z-a)^n \tag{93.1}$$

在环域内成立，并在每个紧子环域上一致绝对收敛。对任意 $r<\rho<R$，系数由

$$a_n=\frac{1}{2\pi i}\int_{|\zeta-a|=\rho}\frac{f(\zeta)}{(\zeta-a)^{n+1}}\,d\zeta,\qquad n\in\mathbb{Z}, \tag{93.2}$$

给出，且右端与 ρ 无关。

证明. 固定 $z\in A(a;r,R)$，选择

$$r<\rho<|z-a|<\sigma<R.$$

记两个正向圆周之差为 $\Gamma=C_\sigma-C_\rho$。它在环域外的绕数为零，在 z 处的绕数为一；单独一个圆周则不满足前一个条件。在 z 周围取充分小的正向圆周 $C_\eta(z)$，使其闭圆盘留在两圆之间。链 $\Gamma-C_\eta(z)$ 在删去 z 的环域外绕数全为零，故可对 $f(\zeta)/(\zeta-z)$ 使用推论 91.10。令 $\eta\downarrow0$，小圆积分趋于 $2\pi i f(z)$。由此得到差链的 Cauchy 公式，其中内边界取反向：

$$f(z)=\frac{1}{2\pi i}\int_{|\zeta-a|=\sigma}\frac{f(\zeta)}{\zeta-z}\,d\zeta+\frac{1}{2\pi i}\int_{|\zeta-a|=\rho}\frac{f(\zeta)}{z-\zeta}\,d\zeta.$$

在外圆上有

$$\frac{1}{\zeta-z}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(z-a)^n}{(\zeta-a)^{n+1}},$$

在内圆上则有

$$\frac{1}{z-\zeta}=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{(\zeta-a)^k}{(z-a)^{k+1}}.$$

两级数分别在积分圆周上一致收敛，故可逐项积分；所得系数正是式 (93.2) 中 $n\ge 0$ 和 $n=-k-1$ 的情形。若改换积分半径，两圆之间的被积函数 $f(\zeta)(\zeta-a)^{-n-1}$ 全纯，Cauchy 定理说明两积分相同。

对任意紧子环域 $r<r_1\le|z-a|\le R_1<R$，可固定 $r<\rho<r_1\le R_1<\sigma<R$。上面的两个几何级数在该紧子环域上各有统一比值小于一，因而所得 Laurent 级数一致绝对收敛。

若另一个 Laurent 级数也表示 f，在任意中间圆周上一致收敛允许逐项积分。乘以 $(z-a)^{-m-1}$ 后，只有指数为 -1 的项积分不为零，由此恢复 a_m，故系数唯一。 $\square$

系数公式还给出双向的 Cauchy 估计。若 $M_\rho=\max_{|\zeta-a|=\rho}|f(\zeta)|$，则对每个 $n\in\mathbb{Z}$，

$$|a_n|\le M_\rho\rho^{-n}. \tag{93.3}$$

当 $n<0$ 时，右端含有正幂 ρ^{-n}；这正是让圆周缩向中心后消去负次系数的工具。

负幂部分

$$\sum_{n=1}^{\infty}a_{-n}(z-a)^{-n}$$

称为 Laurent 展开的**主部**。同一个函数在不同环域上的展开可能不同。例如

$$\frac{1}{z(1-z)}$$

在 $0<|z|<1$ 中展开为 $\sum_{n\ge0}z^{n-1}$，而在 $|z|>1$ 中展开为 $-\sum_{n\ge0}z^{-n-2}$。写 Laurent 级数时必须同时说明环域。

93.2　可去奇点、极点和本性奇点

若 f 在某个删心圆盘 $0<|z-a|<R$ 全纯，则称 a 是 f 的**孤立奇点**。Laurent 主部给出三种互斥情形。

定理 93.2 (孤立奇点分类)**.** *设 a 是 f 的孤立奇点。*

(i) *若所有负次系数都为零，则 a 是可去奇点，f 可唯一延拓为 a 邻域的全纯函数。*

(ii) *若主部只有有限项，且 $a_{-m}\neq 0$ 是最低次项，则 a 是 m 阶极点，并有 $f(z)=(z-a)^{-m}g(z)$，其中 g 在 a 附近全纯且 $g(a)\neq 0$。*

(iii) *若主部有无穷多非零项，则 a 是本性奇点。*

第一种情形直接把正幂级数在 a 处取值 a_0。第二种情形提出最低负幂即可。由于 Laurent 展开唯一，不存在第四种情形。

三类情形可由熟悉的函数看清。函数

$$\frac{\sin(z-a)}{z-a}$$

在 a 可去，延拓值为 1；$1/\sin(z-a)$ 在 a 有单极点；$e^{1/(z-a)}$ 则有无穷多个负次项，所以是本性奇点。最后一个函数沿 $z=a-t^{-1}$、$t\to\infty$ 趋于零，沿 $z=a+t^{-1}$ 却趋于无穷。因而沿一条路径有界甚至存在极限，都不足以判定可去性；可去奇点定理要求整个删心邻域上的控制。

定理 93.3 (Riemann 可去奇点定理)**.** *设 f 在 $0<|z-a|<R$ 全纯。以下条件等价：*

(i) *a 是可去奇点；*

(ii) *f 在 a 的某个删心邻域有界；*

(iii) *$\lim_{z\to a} f(z)$ 存在且有限。*

证明. $(i)\Rightarrow(iii)\Rightarrow(ii)$ 来自延拓函数的连续性。设 (ii) 成立。则存在 $r_0\in(0,R)$ 和一个与半径无关的常数 M，使

$$|f(z)|\le M\qquad (0<|z-a|<r_0).$$

对任意 $0<\rho<r_0$ 和 $n\ge 1$，Laurent 系数公式给

$$|a_{-n}|=\left|\frac{1}{2\pi i}\int_{|\zeta-a|=\rho} f(\zeta)(\zeta-a)^{n-1}\,d\zeta\right|\le M\rho^{n}.$$

该估计对任意充分小的 ρ 成立，令 $\rho\downarrow 0$ 得 $a_{-n}=0$。主部消失，所以奇点可去。 $\square$

极点也有不依赖级数的判据：a 是极点当且仅当 $|f(z)| \to \infty$ 当 $z \to a$。正向由分解 $f = (z-a)^{-m} g$ 得到；反向令 $1/f$ 在删心邻域定义，它趋于零并可去，延拓后在 a 有某个正阶零点，取倒数便得到极点。

本性奇点的行为不能归结为有限阶发散。

定理 93.4 (Casorati–Weierstrass 定理)**.** *若 a 是 f 的本性奇点，则任意删心邻域的像在 $\mathbb{C}$ 中稠密。*

证明. 若某个删心邻域的像不稠密，则存在 $w_0 \in \mathbb{C}$ 和 $\varepsilon > 0$，使 $|f(z) - w_0| \geq \varepsilon$。于是

$$g(z) = \frac{1}{f(z) - w_0}$$

有界，按可去奇点定理延拓到 a。若 $g(a) \neq 0$，则 $f = w_0 + 1/g$ 可去；若 $g(a) = 0$，则 $1/g$ 有极点，f 也有极点。两者都与本性奇点矛盾。 □

稠密不等于每个值都在每个删心邻域取得。更强的 Picard 大定理只允许至多遗漏一个值，但其证明不在当前理论链中。

若一个函数在域 D 中每点附近或者全纯，或者只有以该点为极点的孤立奇点，就称它在 D 上**亚纯**；可去点在这里已按全纯方式补上。极点处也可把函数值记作 ∞，但本书不把恒为 ∞ 的对象算作亚纯函数。这个局部条件保证极点在 D 内没有聚点。

亚纯函数在每点附近都可写成两个全纯函数之商，分母不恒为零：在极点 a 附近用 $g(z)/(z-a)^m$，在普通点用 $f/1$。反过来，全纯商的分母在一个零点附近可提出有限次幂；若分子也有零点，约去公共幂次，便只剩全纯函数或有限阶极点。分子局部恒为零时，所得商补成零函数。这说明两种局部描述等价。

93.3　留数和留数定理

设 a 是孤立奇点。Laurent 系数 a_{-1} 称为 f 在 a 的**留数**，记为

$$\operatorname{Res}(f, a) = a_{-1} = \frac{1}{2\pi i} \int_{|z-a|=\rho} f(z)\, dz.$$

若 a 是可去奇点，留数为零；反之留数为零并不能推出奇点可去，例如 $1/(z-a)^2$。若 a 是单极点，则

$$\operatorname{Res}(f, a) = \lim_{z \to a} (z-a) f(z).$$

若 $f = \phi/\psi$，其中 ϕ, ψ 在 a 附近全纯，$\psi(a) = 0$、$\psi'(a) \neq 0$，则

$$\operatorname{Res}(f,a)=\frac{\phi(a)}{\psi'(a)}.$$

对于 m 阶极点，

$$\operatorname{Res}(f,a)=\frac{1}{(m-1)!}\left[\frac{d^{m-1}}{dz^{m-1}}\big((z-a)^m f(z)\big)\right]_{z=a}. \tag{93.4}$$

定理 93.5（留数定理）. 设 D 为域，$a_1,\dots,a_N\in D$ 两两不同，函数 f 在 $D\setminus\{a_1,\dots,a_N\}$ 全纯。设闭分片 C^1 曲线 $\gamma\subset D\setminus\{a_1,\dots,a_N\}$ 满足 $\operatorname{Ind}(\gamma,w)=0$ 对所有 $w\notin D$ 成立。则

$$\int_\gamma f(z)\,dz=2\pi i\sum_{j=1}^{N}\operatorname{Ind}(\gamma,a_j)\operatorname{Res}(f,a_j). \tag{93.5}$$

证明. 在每个 a_j 周围取互不相交、避开 γ 且闭含于 D 的小闭圆盘，其正向边界记为 C_j。令

$$n_j=\operatorname{Ind}(\gamma,a_j),\qquad \Gamma=\gamma-\sum_{j=1}^{N}n_jC_j,\qquad \Omega=D\setminus\{a_1,\dots,a_N\}.$$

平面域删去有限多个点后仍为域（逐次使用上一章的删点绕行论证），曲线链 Γ 位于 Ω。若 $w\notin D$，则题设给 $\operatorname{Ind}(\gamma,w)=0$，而每个小圆盘闭含于 D，故 $\operatorname{Ind}(C_j,w)=0$。若 $w=a_k$，小圆盘互不相交给出

$$\operatorname{Ind}(C_j,a_k)=\begin{cases}1, & j=k,\\ 0, & j\neq k,\end{cases}$$

因而 $\operatorname{Ind}(\Gamma,a_k)=n_k-n_k=0$。这已经核对了 $\operatorname{Ind}(\Gamma,w)=0$ 对所有 $w\notin\Omega$ 成立。

函数 f 在 Ω 全纯，故曲线链形式的 Cauchy 定理（推论 91.10）给出 $\int_\Gamma f\,dz=0$，即

$$\int_\gamma f(z)\,dz=\sum_{j=1}^{N}\operatorname{Ind}(\gamma,a_j)\int_{C_j}f(z)\,dz.$$

Laurent 级数在每个 C_j 上一致收敛，逐项积分时只有 $(z-a_j)^{-1}$ 项留下 $2\pi i$，所以 $\int_{C_j}f\,dz=2\pi i\operatorname{Res}(f,a_j)$。代入上式即得式 (93.5)。 □

若 γ 是简单闭曲线的正向边界，所有内部点绕数为 1、外部点为 0，公式退化为“边界积分等于内部留数之和的 $2\pi i$ 倍”。奇点落在曲线上时公式没有定义；必须改变路径、取主值，或另作局部处理。

93.4　无穷远点处的奇点

若 f 在 $|z|>R$ 全纯，则令

$$F(w)=f(1/w).$$

按 F 在 $w=0$ 的类型，把 ∞ 分为可去奇点、极点或本性奇点。例如非常数多项式在无穷远有极点，常数函数在无穷远可去；非多项式整函数在无穷远有本性奇点，而 $1/z$ 在无穷远可去。

无穷远点的留数定义为

$$\operatorname{Res}(f,\infty)=-\operatorname{Res}\left(\frac{f(1/w)}{w^2},0\right). \tag{93.6}$$

在局部坐标 $w=1/z$ 中，

$$dz=-w^{-2}\,dw,\qquad f(z)\,dz=-\frac{f(1/w)}{w^2}\,dw.$$

定义中的负号来自这个微分变换。此外，正向大圆在 w 平面中对应顺时针小圆；计算积分时须同时处理微分和圆周方向。这并不表示全纯坐标变换反转实平面的定向。若 f 在某个外圆域的 Laurent 展开写成

$$f(z)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}c_n z^n,$$

则代入定义可见 $\operatorname{Res}(f,\infty)=-c_{-1}$。若 f 在充分大的圆外全纯，则对每个充分大的 R 都有

$$\operatorname{Res}(f,\infty)=-\frac{1}{2\pi i}\int_{|z|=R}f(z)\,dz.$$

若 f 还在有限平面上亚纯，且 R 包含它的全部有限奇点，留数定理遂给出

$$\sum_{a\in\mathbb{C}}\operatorname{Res}(f,a)+\operatorname{Res}(f,\infty)=0. \tag{93.7}$$

这里有限奇点确实只有有限多个：它们全在闭圆盘 $|z|\le R$ 内，而亚纯函数的极点在有限平面中没有聚点。特别地，有理函数的有限留数之和可以通过无穷远展开迅速求得。

93.5　留数法计算实积分与级数

留数定理用于实积分时，必须同时证明补上的复路径积分趋于零。下面三种计算展示不同的轮廓选择。

93.5.1　有理函数积分

若有理函数 P/Q 在实轴上无极点，且 $\deg Q \ge \deg P + 2$，取上半圆轮廓。大半圆上 $P(z)/Q(z) = O(|z|^{-2})$，弧长为 πR，所以弧积分为 $O(R^{-1})$。令 $R \to \infty$ 得

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{P(x)}{Q(x)}\,dx = 2\pi i \sum_{\operatorname{Im} a>0} \operatorname{Res}\left(\frac{P}{Q}, a\right).$$

例如 $1/(z^4+1)$ 在上半平面的极点为 $e^{i\pi/4}$ 和 $e^{3i\pi/4}$，简单极点公式给

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{x^4+1} = \frac{\pi}{\sqrt{2}}.$$

93.5.2　带分支的积分

设 $0<\alpha<1$。实函数 $x^{\alpha-1}/(1+x)$ 在零点附近由 $x^{\alpha-1}$ 控制，在无穷远由 $x^{\alpha-2}$ 控制，所以两端的反常积分分别收敛。在 $0<\arg z<2\pi$ 上取 $z^{\alpha-1}=e^{(\alpha-1)(\log|z|+i\arg z)}$。不能直接把切口当作这一定义域内的积分路径。先固定 $0<\varepsilon<1/2$、$R>2$ 和 $0<\delta<\pi/2$，取环扇形

$$\varepsilon<|z|<R, \qquad \delta<\arg z<2\pi-\delta$$

的正向边界：上射线向外，外圆逆时针，下射线向内，内圆顺时针。轮廓及其邻域避开切口，可对 $z^{\alpha-1}/(1+z)$ 使用留数定理。

上射线积分为

$$\int_{\varepsilon}^{R} \frac{e^{i\alpha\delta}x^{\alpha-1}}{1+xe^{i\delta}}\,dx;$$

下射线积分则将 δ 换成 $2\pi-\delta$，再取负号。固定 ε, R 后令 $\delta\downarrow 0$，两段被积函数在 $[\varepsilon,R]$ 上一致收敛，径向积分之和趋于

$$(1-e^{2\pi i\alpha})\int_{\varepsilon}^{R}\frac{x^{\alpha-1}}{1+x}\,dx.$$

两段圆弧也有极限；其积分模分别不超过

$$\frac{2\pi R^{\alpha}}{R-1}, \qquad \frac{2\pi\varepsilon^{\alpha}}{1-\varepsilon}.$$

这些界与 δ 无关，随后令 $R\to\infty$、$\varepsilon\downarrow 0$ 便均趋于零。轮廓内唯一极点是 -1，其留数为 $e^{i\pi(\alpha-1)}$。故

$$\int_0^{\infty}\frac{x^{\alpha-1}}{1+x}\,dx = \frac{2\pi i\,e^{i\pi(\alpha-1)}}{1-e^{2\pi i\alpha}} = \frac{\pi}{\sin\pi\alpha}.$$

分支、切口和两岸相位若有一项未说明，所得常数就可能错误。

93.5.3　由亚纯核求和

函数 $\pi\cot(\pi z)$ 在每个整数处有留数 1。对

$$F(z)=\frac{\pi\cot(\pi z)}{z^{2}}$$

取正方形 $|\operatorname{Re} z|,|\operatorname{Im} z|\le A_N$ 的正向边界，其中 $A_N=N+1/2$。竖边上

$$\cot\bigl(\pi(\pm A_N+iy)\bigr)=-i\tanh(\pi y),$$

模不超过一。上横边可用

$$\cot(\pi z)=i\,\frac{e^{2\pi iz}+1}{e^{2\pi iz}-1}$$

得到模的上界 $(1+e^{-2\pi A_N})/(1-e^{-2\pi A_N})\le\coth(\pi/2)$；下横边由共轭得到同一估计。因此存在与 N 无关的常数 C，使边界上 $|\cot(\pi z)|\le C$。又因边界长 $8A_N$ 且 $|z|\ge A_N$，积分模不超过 $8\pi C/A_N$，随 $N\to\infty$ 趋于零。非零整数 n 处留数为 $1/n^{2}$；由

$$\pi\cot(\pi z)=\frac{1}{z}-\frac{\pi^{2}z}{3}+O(z^{3})$$

知 $z=0$ 处留数为 $-\pi^{2}/3$。令 $N\to\infty$，留数定理给

$$0=-\frac{\pi^{2}}{3}+2\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^{2}},\qquad\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^{2}}=\frac{\pi^{2}}{6}.$$

这里级数极限可由绝对收敛控制；不能只写下所有整数留数的形式和而略去轮廓积分的极限。

习题

A 组

93.1. 分别在 $0<|z|<1$ 与 $|z|>1$ 展开 $1/[z(1-z)]$，并直接核对两个 Laurent 级数的收敛域。

93.2. 求 $1/[(z-1)(z-2)]$ 在以 0 为中心的三个最大环域中的 Laurent 展开。

93.3. 分类 $z^{-3}\sin z$、$(1-\cos z)/z^{4}$、$e^{1/z}$ 在 0 的孤立奇点，并求可求的留数。

93.4. 设 ϕ,ψ 在 a 附近全纯，$\psi(a)=0$、$\psi'(a)\neq0$。从 Taylor 展开证明 $\operatorname{Res}(\phi/\psi,a)=\phi(a)/\psi'(a)$。

B 组

93.5. 设 f 在 $0<|z-a|<R$ 全纯。证明若 $(z-a)f(z)\to 0$，则 a 可去；并说明仅有 $(z-a)f(z)$ 有界为什么不够。

93.6. 证明 f 在 a 有 m 阶极点，当且仅当 $1/f$ 在 a 可去并延拓为 m 阶零点。

93.7. 证明式 (93.4)，并用它计算 $e^{z}/(z-1)^{4}$ 在 1 的留数。

93.8. 设 f 在 a 亚纯且不恒为零。证明 f'/f 在 a 的留数等于 f 的零点阶数减去极点阶数。

93.9. 证明 $\operatorname{Res}(f,\infty)$ 等于 f 在无穷远 Laurent 展开中 z^{-1} 系数的相反数，并计算任意有理函数 P/Q 的该留数。

93.10. 用上半圆轮廓计算 $\int_{-\infty}^{\infty}(x^{2}+1)^{-2}\,dx$，并给出弧积分趋零的明确估计。

C 组

93.11. 用 Casorati–Weierstrass 定理证明本性奇点处既不可能有有限极限，也不可能有球面意义下的无穷极限。

93.12. 设 $a>|b|>0$。令 $z=e^{it}$，用留数计算 $\int_{0}^{2\pi}(a+b\cos t)^{-1}\,dt$。

93.13. 对 $a>0$，用函数 $\pi\cot(\pi z)/(z^{2}+a^{2})$ 证明

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty}\frac{1}{n^{2}+a^{2}}=\frac{\pi}{a}\coth(\pi a).$$

93.14. * 完整补写钥匙孔轮廓证明，包括分支选取、方向、两段圆弧估计以及常数 $(1-e^{2\pi i\alpha})$ 的来源。

第 94 章　辐角原理与解析延拓

全纯函数的零点具有局部代数结构：在零点附近，函数等于一个非零全纯函数乘以某个整数次幂。沿闭曲线观察函数值时，这个整数表现为辐角的总变化。留数定理把两种描述联系起来，并由此得到计算零点数目的辐角原理和 Rouché 定理。后一结论还说明，局部一致收敛不会任意制造或消灭孤立零点。

本章后半讨论另一个由恒等定理引出的现象。一个局部定义的全纯函数可以沿曲线逐段延拓；延拓在每一步都是唯一的，但沿不同曲线所得的结果未必相同。单值性取决于定义域的拓扑，而自然边界则说明有些幂级数不能越过其收敛圆的任何一点。

94.1　零点和极点的重数

设 f 在 a 的邻域中全纯且不恒为零。由 Taylor 展开，存在唯一整数 $m \ge 0$ 以及在 a 附近全纯的函数 g，使

$$f(z) = (z-a)^m g(z), \qquad g(a) \neq 0.$$

整数 m 称为 f 在 a 的**零点阶数**或**重数**，记作 $\operatorname{ord}_a f = m$。当 $m = 0$ 时，a 不是零点。若 $m \ge 1$，则

$$f(a) = f'(a) = \cdots = f^{(m-1)}(a) = 0, \qquad f^{(m)}(a) \neq 0.$$

这也给出了重数的导数判据。

对不恒为零的亚纯函数，允许整数阶。若

$$f(z) = (z-a)^m g(z), \qquad g(a) \neq 0,$$

其中 $m \in \mathbb{Z}$，则仍定义 $\operatorname{ord}_a f = m$。此时 $m < 0$ 表示 a 是 $-m$ 阶极点。因子分解立即给出

$$\operatorname{ord}_a (fh) = \operatorname{ord}_a f + \operatorname{ord}_a h, \qquad \operatorname{ord}_a \frac{f}{h} = \operatorname{ord}_a f - \operatorname{ord}_a h,$$

只要右侧所涉及的亚纯函数不恒为零。

重数还可以由对数导数读出。由

$$\frac{f'(z)}{f(z)} = \frac{m}{z-a} + \frac{g'(z)}{g(z)}$$

可见 g'/g 在 a 附近全纯，因而

$$\operatorname*{Res}_{z=a}\frac{f'(z)}{f(z)}=\operatorname{ord}_a f. \tag{94.1}$$

这个等式同时适用于零点和极点；它是辐角原理的局部部分。

94.2　辐角原理

以下把有界区域 D 的边界看作有限条分段 C^1 Jordan 曲线之并，外边界取逆时针方向，内边界取顺时针方向。这样的定向称为 ∂D 的正向。

定理 94.1 (辐角原理)**.** *设 f 在 $\overline{D}$ 的一个开邻域中亚纯，在 ∂D 上既无零点也无极点。若 $Z_D(f)$ 与 $P_D(f)$ 分别表示 D 内零点和极点按重数计算的总数，则*

$$\frac{1}{2\pi i}\int_{\partial D}\frac{f'(z)}{f(z)}\,dz=Z_D(f)-P_D(f). \tag{94.2}$$

证明. f'/f 在 D 中的奇点恰是 f 的零点和极点。先说明这些点只有有限多个。在每个边界点附近，f 都全纯且不为零；由边界的紧致性，可取 ∂D 的一个邻域 V，使其中没有 f 的零点或极点。于是 D 中的全部零点和极点都落在紧集 $\overline{D}\setminus V\Subset D$ 内。零点与极点在 D 中都是孤立的；若它们有无限多个，该紧集中便存在聚点，与孤立性矛盾。由式 (94.1)，每个奇点处的留数等于相应的整数阶。对 f'/f 使用留数定理，便得到

$$\frac{1}{2\pi i}\int_{\partial D}\frac{f'}{f}=\sum_{a\in D}\operatorname{ord}_a f=Z_D(f)-P_D(f).$$

□

若 γ 是 ∂D 的一个光滑分段，链式法则给

$$\int_{\gamma}\frac{f'}{f}\,dz=\int\frac{(f\circ\gamma)'(t)}{f(\gamma(t))}\,dt.$$

因此式 (94.2) 左侧就是闭曲线 $f\circ\partial D$ 绕原点的绕数。换言之，沿边界走一周时 f 的连续辐角总变化为 $2\pi(Z_D(f)-P_D(f))$。这里所说的连续辐角只需沿参数区间选取；并未假设 f 在整个区域上有全纯对数。

辐角原理也可计算方程 $f(z)=w$ 的根数。只要 $w\notin f(\partial D)$，将定理用于 $f-w$。减去有限常数不会改变极点及其阶数，故一般的亚纯情形给出

$$\frac{1}{2\pi i}\int_{\partial D}\frac{f'(z)}{f(z)-w}\,dz=Z_D(f-w)-P_D(f).$$

若 f 在 $\overline{D}$ 的邻域全纯，则 $P_D(f)=0$，右端才正是 $\#\{z\in D:f(z)=w\}$，其中原像按重数计算。随着 w 在 $\mathbb{C}\setminus f(\partial D)$ 的同一连通分支中移动，上式左端连续而取整数值，因而保持不变；$P_D(f)$ 固定，所以原像总数也保持不变。

94.3　Rouché 定理

定理 94.2 (Rouché 定理)**.** 设 f, g 在 $\overline{D}$ 的一个开邻域中全纯，并且

$$|g(z)| < |f(z)| \qquad (z \in \partial D).$$

则 f 与 $f+g$ 在 D 内的零点总数相同，重数计入。

证明. 令 $F_t = f + tg$，$0 \le t \le 1$。在边界上

$$|F_t(z)| \ge |f(z)| - t|g(z)| > 0,$$

故每个 F_t 都可使用辐角原理。定义

$$N(t) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial D} \frac{F_t'(z)}{F_t(z)}\, dz.$$

边界紧且分母对 $(t,z) \in [0,1] \times \partial D$ 不为零，所以被积函数关于 t 一致连续；$N(t)$ 因而连续。另一方面，辐角原理说明 $N(t)$ 始终为整数。连续区间的整数值连续函数必为常数，于是 $N(0) = N(1)$。 □

常用的等价写法是

$$|F - f| < |f| \quad \text{于 } \partial D \quad \Longrightarrow \quad F \text{ 与 } f \text{ 在 } D \text{ 内零点数相同.}$$

不等式只要求在边界成立；区域内部允许扰动项较大。严格不等号不能无条件改为小于等于。例如在单位圆上取 $f(z) = z$、$g(z) = -z$，有 $|g| = |f|$，但 $f+g$ 恒为零，零点计数已失去意义。

作为典型应用，设

$$p(z) = z^n + a_{n-1}z^{n-1} + \cdots + a_0.$$

当 R 充分大时，在 $|z| = R$ 上有

$$|a_{n-1}z^{n-1} + \cdots + a_0| < |z|^n.$$

Rouché 定理说明 p 在 $|z| < R$ 中恰有 n 个零点。这重新得到代数基本定理，并且保留了重数信息。更精细地选择比较项和圆周，常可确定零点所在的环域或半平面。

94.4　零点分布和 Hurwitz 定理

Rouché 定理把边界上的一致小扰动转化为内部零点数的不变性。它特别适合研究全纯函数列的局部一致极限。

命题 94.3 (零点数的稳定性)**.** 设 f_n, f 在区域 Ω 上全纯，$f_n \to f$ 局部一致，且 f 不恒为零。若闭圆盘 $\overline{B(a,r)} \subset \Omega$ 且 f 在圆周上无零点，则充分大的 n 满足

$$N_{B(a,r)}(f_n) = N_{B(a,r)}(f),$$

其中零点按重数计算。

证明. 圆周紧，故 $m := \min_{|z-a|=r} |f(z)| > 0$。局部一致收敛给

$$\max_{|z-a|=r} |f_n(z) - f(z)| < m$$

对充分大 n 成立。把 Rouché 定理用于 f 与 $f_n - f$ 即得结论。 □

定理 94.4 (Hurwitz 定理)**.** 设 Ω 为区域，f_n 在 Ω 上全纯且从不取零，并且 $f_n \to f$ 局部一致。则 f 或者恒为零，或者在 Ω 上也从不取零。

证明. 假设 f 不恒为零却有零点 a。零点孤立，故可取充分小的 $r > 0$，使 $\overline{B(a,r)} \subset \Omega$，圆周上无零点，而圆盘内至少有一个零点。命题 94.3 说明充分大的 f_n 在该圆盘内也有零点，与题设矛盾。 □

定理的“恒为零”不能删除，例如常函数 $f_n \equiv 1/n$ 从不取零，却局部一致收敛到零函数。另一方面，极限若非零，则零点不仅不能突然出现，其重数也由命题 94.3 在小圆盘中稳定控制。

后文将用到下面的直接推论。

推论 94.5 (单叶函数的极限)**.** 区域上的单叶全纯函数列若局部一致收敛，则极限或者为常函数，或者仍为单叶函数。

证明. 设 $f_n \to f$ 且 f 非常值。固定 $a \in \Omega$，在区域 $\Omega \setminus \{a\}$ 上考虑

$$g_n(z) = f_n(z) - f_n(a).$$

单叶性说明 g_n 在该区域不取零，而 g_n 局部一致收敛到 $g(z) = f(z) - f(a)$。平面区域删去一点仍连通；Hurwitz 定理说明 g 在 $\Omega \setminus \{a\}$ 上不取零，因为它不恒为零。故 $f(z) = f(a)$ 只能发生在 $z = a$。a 任意，所以 f 单叶。 □

94.5 解析延拓、单值性与自然边界

设 $a \in U$，U 为开集，而 f 在 U 全纯。三元组 (a, U, f) 称为以 a 为中心的一个**函数元素**。两个以 a 为中心的函数元素若在 a 的某个邻域中相同，就视为等价；所得等价类称为 a 处的一个**全纯函数芽**。恒等定理说明：若两个代表的定义域交集在 a

所在的连通分支上考察，那么它们一旦在 a 附近相同，就在该分支上处处相同。函数芽因此保留了局部函数所需的全部信息，而不把偶然选取的邻域当作数据的一部分。

令 $\gamma:[0,1]\to\Omega$ 为道路。初始函数芽称为可沿 γ **解析延拓**，若存在分割

$$0=t_0<t_1<\cdots<t_m=1$$

以及全纯函数 $f_j\in\mathcal{O}(U_j)$，使 $\gamma([t_{j-1},t_j])\subset U_j$，$f_1$ 代表初始芽，并且 f_j 与 f_{j+1} 在 $\gamma(t_j)$ 处给出同一个函数芽。f_m 在 $\gamma(1)$ 处的芽称为这次延拓的终点芽。定义允许更换分割和代表；下面的唯一性保证终点芽不会因此改变。

命题 94.6 (沿固定道路延拓的唯一性)**.** *同一初始函数芽沿同一道路若可以解析延拓，则终点函数芽唯一；更一般地，两次延拓在道路的每个参数处所得函数芽都相同。*

证明. 每一条延拓链都在道路的每个参数处给出一个芽：在分点处，相邻的两个代表按定义给出同一芽。比较两次延拓，令 E 为所得两个芽相同的参数集合。初始芽相同，故 $0\in E$。

若 $t\in E$，可在 $\gamma(t)$ 周围取一个小圆盘，使两条链在这里的代表都有定义，并因芽相同而在更小圆盘上相等。沿两条有限延拓链把圆盘再缩小后，存在 t 在 $[0,1]$ 中的相对邻域 J，使任意 $s\in J$ 处的两个芽分别由这两个代表给出。恒等定理于是给 $J\subset E$，所以 E 是开集。

再设 $t_n\in E$ 且 $t_n\to t$。取 $\gamma(t)$ 的一个小圆盘 B，其闭包同时包含在两条链于 t 附近所用代表的定义域中，并取参数邻域 J 使 $\gamma(J)\subset B$。充分大时 $t_n\in J$。两个代表在 $\gamma(t_n)$ 处给出同一芽，故在 B 的某个非空开子集上相等；恒等定理说明它们在整个 B 上相等，特别在 $\gamma(t)$ 处给出同一芽。故 E 闭。由 $[0,1]$ 的连通性，$E=[0,1]$。　□

收敛圆周本身不一定妨碍延拓。例如几何级数 $\sum_{n\ge0}z^n$ 在单位圆盘内表示 $1/(1-z)$；后一个函数把原函数芽延拓到 $\mathbb{C}\setminus\{1\}$，所以除 1 外的单位圆周点都可以越过。另一方面，从正实轴附近的对数函数芽出发，可沿 $\mathbb{C}\setminus\{0\}$ 中任一道路逐段选取对数分支；绕原点正向一周后，终点值比初始值增加 $2\pi i$。沿每一小段的延拓都是唯一的，差异来自两条道路不在固定端点下同伦。平方根沿这样的圆周一周后则改变符号。

定理 94.7 (单值性定理)**.** *设 Ω 为单连通区域，$a\in\Omega$，并给定 a 处的一个全纯函数芽。若该函数芽可以沿 Ω 中每一条从 a 出发的道路解析延拓，则这些延拓共同确定 Ω 上唯一的全纯函数。*

证明. 先证明终点芽在道路的固定端点同伦下不变。设 $H:[0,1]^2\to\Omega$ 是固定端点同伦，$\gamma_s(t)=H(s,t)$。固定 s_0，为 γ_{s_0} 选取一条延拓链 (U_j,f_j)。加细参数分割后，可使每段紧像 $\gamma_{s_0}([t_{j-1},t_j])$ 与 $\mathbb{C}\setminus U_j$ 有正距离；在每个连接参数 t_j 附近，还可取一个闭含于 $U_j\cap U_{j+1}$ 的小圆盘，$f_j=f_{j+1}$ 在该圆盘上成立。于是存在 $\varepsilon>0$，使任何与 γ_{s_0} 一致距离小于 ε、且具有相同端点的道路都可沿同一串函数元素延拓，并得到同一个终点芽。

H 在紧正方形上一致连续，所以 s 充分接近 s_0 时 $\sup_t|\gamma_s(t)-\gamma_{s_0}(t)|<\varepsilon$。因此终点芽作为 s 的函数局部常值；它在连通区间 $[0,1]$ 上便为常值。这就证明了固定端点同伦不改变终点芽。

单连通性说明从 a 到任意 z 的两条道路固定端点同伦，故沿道路延拓所得的终点函数芽与道路无关。定义 $F(z)$ 为该函数芽在 z 的值。若 w 位于终点代表的一个小圆盘中，把原道路接上一条留在圆盘内的短路，所得值正是该代表在 w 的值。因此 F 在每点附近都等于一个全纯函数，故在 Ω 上全纯。它延拓初始函数芽。唯一性由恒等定理得到。 □

单值性定理的假设包含两部分：沿每条道路都能继续，保证不存在延拓途中遇到的奇点；单连通性保证不同道路不产生分支差异。缺少第一项时，即使区域单连通，局部函数也可能在内部奇点前停止；缺少第二项时，对数和平方根会出现多值性。

设幂级数在 $B(a,R)$ 内定义 f，其中 $0<R<\infty$。若对圆周上的每个 ζ，都不存在 $\varepsilon>0$ 和 $B(\zeta,\varepsilon)$ 上的全纯函数 g，使 $g=f$ 在两圆盘的交集上成立，就称 $|z-a|=R$ 是该幂级数的**自然边界**。几何级数说明“收敛半径有限”并不等于“收敛圆周是自然边界”。下面的稀疏幂级数给出相反情形：

$$F(z)=\sum_{n=0}^{\infty} z^{2^n},\qquad |z|<1. \tag{94.3}$$

它满足函数方程

$$F(z)=z+F(z^2).$$

当 $r\uparrow 1$ 时，$F(r)\to+\infty$：给定 N，前 N 项都趋于 1，所以 $\liminf_{r\uparrow1}F(r)\ge N$。因此 F 不可能在 1 的邻域全纯。若 ζ 是 2^m 次单位根而 F 可越过 ζ 延拓，映射 $q(z)=z^2$ 在 $\zeta\neq0$ 处有全纯局部逆 s，满足 $s(\zeta^2)=\zeta$。在单位圆盘内可把函数方程写为

$$F(w)=F(s(w))-s(w).$$

右端利用 F 在 ζ 附近的延拓，便给出 F 在 ζ^2 附近的延拓；因为 $s(w)^2=w$ 给出 $|s(w)|^2=|w|$，当 w 在单位圆盘内时 $s(w)$ 也在其中。因此上式在新邻域与单位圆盘的交集上确实等于原来的 $F(w)$，而不只是形式上满足一个函数方程。逐次平方将得到 F 在 1 附近的延拓，矛盾。所有 2^m 次单位根在单位圆上稠密，任何跨过单位圆的延拓邻域都会含有其中一个点，故单位圆是式 (94.3) 的自然边界。

习题

A 组

94.1. 证明零点重数的乘积公式，并写出商的相应公式。

94.2. 设 f 在 a 附近全纯，a 是 f 的 m 重零点，$m \ge 1$。证明：当 $m \ge 2$ 时，a 是 f' 的 $m-1$ 重零点；当 $m = 1$ 时，$f'(a) \neq 0$。说明 $\operatorname{ord}_a f = 0$ 时为何不能套用这一导数阶数公式。

94.3. 直接由局部分解证明式 (94.1)。

94.4. 求证：若 $|a| > 2$，则 $z^5 + az + 1$ 在单位圆盘内恰有一个零点。

B 组

94.5. 设 f, h 在 $\overline{D}$ 的邻域中全纯，且 f 在边界无零点。证明只要 $\sup_{\partial D} |h|$ 充分小，$f + h$ 与 f 在 D 内的零点总数相同。这里 D 满足本章辐角原理的边界条件。

94.6. 确定多项式 $z^7 + 4z^3 + 1$ 在 $|z| < 1$ 与 $|z| < 2$ 中的零点数。

94.7. 设 f_n 在区域 Ω 上全纯并局部一致收敛到 f，$z_n \in \Omega$，$z_n \to z_0 \in \Omega$ 且 $f_n(z_n) = 0$。证明 $f(z_0) = 0$；再对 f 的孤立零点说明反向结论应怎样用重数稳定性表述。

94.8. 补全推论 94.5 中“区域删去一点仍连通”的论证。

94.9. 设 f 在 a 附近全纯，$f(a) = w_0$，且 a 是 $f - w_0$ 的 m 重零点，$m \ge 1$。证明在充分小圆盘中，每个充分接近 w_0 的 w 恰有 m 个原像，重数计入。若 w 不等于该圆盘中任何满足 $f'(z) = 0$ 的点的像，证明这些原像互不相同；这样的像称为临界值。

C 组

94.10. 从 1 附近的对数函数芽出发，计算沿 $t \mapsto e^{2\pi i t}$ 延拓一周后的函数芽，并说明它为何不与初始芽相同。

94.11. 证明在 $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ 上不存在全纯函数 g 满足 $g(z)^2 = z$，但在任意单连通且不含零的区域上存在这样的函数。

94.12. 补全式 (94.3) 具有自然边界的证明，特别说明局部平方根怎样传递延拓。

94.13. * 构造 f, g，使 $|g| \le |f|$ 在边界成立，而 f 与 $f + g$ 的零点数不同；指出严格不等式在证明中用在何处。

第 95 章　正规族

逐点有界并不能保证一列全纯函数有收敛子列。复分析中起作用的是局部一致有界：Cauchy 估计把函数值的一致界传给导数，于是一个函数族在每个紧集上同时具有有界性和等度连续性。Arzelà–Ascoli 定理随后给出收敛子列，而 Cauchy 积分公式保证极限仍全纯。这就是 Montel 定理的内容。

正规族方法不直接计算候选极限。它先从任意序列中抽取极限，再用归一化、恒等定理或极值条件识别极限。下一章的 Riemann 映射定理将采用这一方法。

95.1　局部一致收敛和全纯极限

设 $\Omega \subset \mathbb{C}$ 为区域。称 $f_n \to f$ 在 Ω 上**局部一致收敛**，如果对每个紧集 $K \Subset \Omega$，都有

$$\sup_{z \in K} |f_n(z) - f(z)| \longrightarrow 0.$$

这也称为紧开收敛。它比整个 Ω 上的一致收敛弱，但足以在任意固定闭曲线和任意内含圆盘上使用一致极限。

定理 95.1 (Weierstrass 全纯极限定理)**.** *若 f_n 在 Ω 上全纯且局部一致收敛到 f，则 f 全纯。并且对每个 $k \geq 0$，*

$$f_n^{(k)} \longrightarrow f^{(k)}$$

也在 Ω 上局部一致。

证明. 固定 $a \in \Omega$，取 $R > 0$ 使闭圆盘 $\overline{B(a,R)} \subset \Omega$。在较小圆盘 $|z-a| < R$ 中，Cauchy 积分公式给

$$f_n(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{|\zeta - a| = R} \frac{f_n(\zeta)}{\zeta - z}\, d\zeta.$$

f_n 在圆周上一致收敛到 f，故可在积分中取极限，得到同一公式，其中 f_n 换成 f。右侧关于 z 全纯，所以 f 在 $B(a,R)$ 中全纯。

再对核求导，得到

$$f_n^{(k)}(z) - f^{(k)}(z) = \frac{k!}{2\pi i} \int_{|\zeta - a| = R} \frac{f_n(\zeta) - f(\zeta)}{(\zeta - z)^{k+1}}\, d\zeta.$$

若 $|z-a| \leq r < R$，右侧绝对值至多为

$$\frac{k! R}{(R-r)^{k+1}} \max_{|\zeta - a| = R} |f_n(\zeta) - f(\zeta)|,$$

因而在每个较小闭圆盘上一致趋零。任意紧集可由有限个这样的圆盘覆盖，结论成立。 □

定理中的局部一致性不能在证明中直接换成逐点收敛：逐点收敛既不能保证在 Cauchy 积分中交换极限，也不给导数的统一控制。若再有局部有界性，并且已知函数值在一个具有内部聚点的集合上收敛，Vitali–Porter 定理才会把这些较弱信息提升为局部一致收敛。

在单位圆盘中，$f_n(z) = z^n$ 局部一致收敛到零，因为对 $K \Subset \mathbb{D}$ 存在 $r < 1$ 使 $|z| \le r$ 于 K，从而 $\sup_K |z|^n \le r^n$。它在闭单位圆盘上并不一致收敛。这一例子也说明“局部”不能省略：紧集必须与区域边界保持正距离。

95.2　正规族

定义 95.2. 区域 Ω 上的一族全纯函数 $\mathcal{F}$ 称为**正规族**，如果 $\mathcal{F}$ 中任意序列都含有一个在 Ω 上局部一致收敛的子列，且极限为有限值全纯函数。

这里采用有限值版本；常数列 $f_n \equiv n$ 因而没有正规子列。有些文献在 Riemann 球面的球面距离下允许子列收敛到无穷远点，那是亚纯函数族常用的另一种约定，使用时必须另行说明。

两个简单的函数族可以说明定义中各项的含义。族

$$\mathcal{F}_1 = \{az : |a| < 1\}$$

在 $\mathbb{D}$ 上正规；系数列 (a_n) 总可抽取收敛子列，函数列便在每个紧集上一致收敛。它却不是紧开拓扑下的闭集，因为 $a_n \to 1$ 时极限 z 不属于 $\mathcal{F}_1$。所以正规性说的是相对紧性，并不包含封闭性。相反，$\mathcal{F}_2 = \{nz : n \ge 1\}$ 在原点逐点有界，却在任何含有非零点的紧集上都不一致有界，因而不是正规族。正规性所需的控制必须同时作用于一个邻域，只控制单个点没有作用。

取紧集穷竭

$$K_m = \{z \in \Omega : |z| \le m, \operatorname{dist}(z, \mathbb{C} \setminus \Omega) \ge 1/m\},$$

这里约定到空集的距离为无穷，所以也包括 $\Omega = \mathbb{C}$。这些集合闭且有界，且 $K_m \subset \operatorname{int} K_{m+1}$：两条界限从 m 到 $m+1$ 都严格放宽。每点到补集的距离为正，因而各 K_m 的内部覆盖 Ω。删去开头的空项并重新编号后，得到非空紧集穷竭。任意紧集由这些内部的有限多个覆盖，故包含于某个 K_m。在全纯函数空间上定义

$$d(f, g) = \sum_{m=1}^{\infty} 2^{-m} \min\{1, \|f - g\|_{C(K_m)}\}.$$

级数各项不超过 2^{-m}，所以 d 有限。对称性和非负性直接成立；若 $d(f, g) = 0$，则 $f = g$ 于每个 K_m，从而在 Ω 上相等。由上确界范数的三角不等式及 $\min(1, s + t) \le$

$\min(1,s)+\min(1,t)$，逐项相加得到 d 的三角不等式。因此它确为度量。先控制有限项、再控制级数尾部可知，$d(f_n,f)\to 0$ 当且仅当 $f_n\to f$ 局部一致。这个度量把“每个紧集上的一致收敛”变成普通的序列收敛，也使逐层抽取的对角线过程可以同时控制所有紧集。

称 $\mathcal{F}$ **局部有界**，如果每个点 $a\in\Omega$ 都有邻域 U 和常数 M_U，使

$$|f(z)|\le M_U\qquad (f\in\mathcal{F},z\in U).$$

有限覆盖说明，这等价于对每个 $K\Subset\Omega$ 都有 $\sup_{f\in\mathcal{F}}\sup_K|f|<\infty$。

95.3 Montel 定理

定理 95.3 (Montel 定理)**.** 区域上的任意局部有界全纯函数族都是正规族。

证明. 先在一个紧集上取得等度连续性。固定 $K\Subset\Omega$，选取开集 U 使 $K\Subset U\Subset\Omega$。局部有界性与 $\overline{U}$ 的紧性给常数 M，使 $|f|\le M$ 对所有 $f\in\mathcal{F}$ 及 $z\in U$ 成立。记 $d=\operatorname{dist}(K,\partial U)>0$，并取

$$0<\rho<\frac{d}{2}.$$

令 $K_\rho=\{z:\operatorname{dist}(z,K)\le\rho\}$。对 $z\in K_\rho$，闭圆盘 $\overline{B(z,\rho)}$ 仍包含在 U 中，故 Cauchy 导数估计给

$$|f'(z)|\le\frac{M}{\rho}.$$

若 $z,w\in K$ 且 $|z-w|<\rho$，连接它们的线段包含在 K_ρ 中，沿线段积分便得

$$|f(z)-f(w)|\le\frac{M}{\rho}|z-w|.$$

这就证明了 $\mathcal{F}|_K$ 等度连续；它还一致有界。

现取上一节的紧集穷竭 $K_1\subset K_2\subset\cdots$，以及任意序列 $(f_n)\subset\mathcal{F}$。由 Arzelà–Ascoli 定理，在 K_1 上可抽取一致收敛子列；从该子列中再抽取在 K_2 上一致收敛的子列，如此继续。取第 m 层子列的第 m 项组成对角子列 (f_{n_m})。对每个固定 j，它从某项起属于第 j 层子列，故在 K_j 上一致收敛。各层极限在交叠处相同，于是得到 Ω 上的局部一致极限 f。由定理 95.1，f 全纯。 □

在这里，Cauchy 估计承担了复分析特有的一步。对任意连续函数族，局部一致有界并不能推出等度连续；全纯性把函数值的控制自动转化为导数控制。证明的其余两步各有不同作用：Arzelà–Ascoli 只在一个固定紧集上给出子列，对角线过程把可数个紧集上的选择合并为同一子列；最后的 Weierstrass 定理才保证所得连续极限仍属全纯函数类。缺少其中任何一步，都还没有得到区域上的正规性。

有限值意义下，Montel 定理还有逆向结论。

命题 95.4. 一族全纯函数正规，当且仅当它局部有界。

证明. 只需证明正规蕴含局部有界。若在某个紧集 $K \Subset \Omega$ 上不一致有界，可选 $f_n \in \mathcal{F}$ 和 $z_n \in K$ 使 $|f_n(z_n)| \geq n$。取子列使 $z_n \to z \in K$。正规性给进一步子列局部一致收敛到有限全纯函数，因而在 K 的一个紧邻域上一致有界，与 $|f_n(z_n)| \to \infty$ 矛盾。 □

特别地，所有从 Ω 映入单位圆盘的全纯函数构成正规族。若再施加在一点取值、导数或单叶性等条件，需要检查这些条件在局部一致极限下是否封闭。取值与导数条件由定理 95.1 保持；单叶性则由推论 94.5 保持到“单叶或常值”这一准确形式。

95.4　Vitali–Porter 收敛定理

Montel 定理只给子列。若函数列已在一个具有内部聚点的集合上收敛，恒等定理会迫使所有子列极限相同，于是整个序列收敛。

定理 95.5 (Vitali–Porter 定理). 设 (f_n) 是区域 Ω 上局部有界的全纯函数列。若存在集合 $E \subset \Omega$，E 在 Ω 内有聚点，并且对每个 $z \in E$，数列 $(f_n(z))$ 收敛，则存在全纯函数 f，使 $f_n \to f$ 在 Ω 上局部一致。

证明. 由 Montel 定理，(f_n) 至少有一个局部一致收敛子列，记其极限为 f。若另一子列有局部一致极限 g，则对每个 $z \in E$，两者都必须等于原数列 $f_n(z)$ 的同一极限。因此 $f = g$ 于 E，而 E 在 Ω 内有聚点；恒等定理给 $f \equiv g$。

现在反设原序列不局部一致收敛到 f。则存在紧集 $K \Subset \Omega$、$\varepsilon > 0$ 和一个子列 (f_{n_j})，使

$$\sup_{K} |f_{n_j} - f| \geq \varepsilon \qquad (j \geq 1).$$

该子列仍局部有界，Montel 定理给出进一步局部一致收敛子列。按上一段，它的极限只能是 f，这与所写下界矛盾。因此整个序列局部一致收敛到 f。 □

局部有界性不可省略。在单位圆盘中令

$$p_n(z) = n!\, z \prod_{k=1}^{n} \left(z - \frac{1}{k} \right).$$

对 $E = \{0\} \cup \{1/k : k \geq 2\} \subset \mathbb{D}$ 中每一点，$p_n(z)$ 最终为零，故逐点收敛；E 的聚点 0 位于圆盘内。但是在圆盘内的点 $z = -1/2$，

$$|p_n(-1/2)| = \frac{n!(n+1)(n+2)}{2^{n+2}} \longrightarrow \infty.$$

所以该列在 $-1/2$ 的邻域不可能局部有界，也不可能局部一致收敛。

集合 E 的聚点必须位于区域内部。令

$$g(z)=\sin\frac{1}{1-z},\qquad E=\left\{1-\frac{1}{k\pi}:k\ge 1\right\}\subset\mathbb{D},$$

并令 $f_{2m}=0$、$f_{2m+1}=g$。这个函数列只含两个全纯函数，当然局部有界；它在 E 上恒为零，故逐点收敛。然而 E 在 $\mathbb{D}$ 内没有聚点，在 $g(z)\neq 0$ 的点处数列在 0 与 $g(z)$ 之间交替，因而不收敛。边界点 1 不能供恒等定理使用。

95.5　全纯函数族的紧性判据与应用

Montel 定理常通过容易核验的充分条件使用。第一种情形是值域有界：若所有 $f\in\mathcal{F}$ 都把 Ω 映入同一个有界集合，则 $\mathcal{F}$ 正规。第二种情形是导数受控并固定一个基点。

命题 95.6 (导数判据)**.** *设 $a\in\Omega$。若 $\{f(a):f\in\mathcal{F}\}$ 有界，并且导函数族 $\{f':f\in\mathcal{F}\}$ 局部有界，则 $\mathcal{F}$ 正规。*

证明. 对非空紧集 $K\Subset\Omega$，取有限个圆盘 $B(z_j,r_j)$ 覆盖 K，且各闭圆盘包含于 Ω。用域内折线 α_j 把 a 连到 z_j，令 L 为这些折线的像及闭圆盘的有限并。则 L 紧且包含于 Ω，导函数族在其上有统一界 M_L。对每个 $z\in K$，选含有它的圆盘，先沿 α_j 再沿直线段走到 z。这条路径全在 L 内，长度不超过

$$C_L=\max_j\bigl(\ell(\alpha_j)+r_j\bigr).$$

沿路径积分，得到

$$|f(z)|\le|f(a)|+C_LM_L\qquad(z\in K).$$

故 $\mathcal{F}$ 局部有界，再用 Montel 定理。 □

正规族还提供极值对象。设 $\mathcal{F}$ 非空、局部有界，并且在局部一致收敛下封闭；设 $J:\mathcal{F}\to\mathbb{R}$ 连续。先说明 J 有界。否则可选 $|J(f_n)|\to\infty$，而 Montel 定理及封闭性给出局部一致收敛到 $f\in\mathcal{F}$ 的子列，连续性又使该子列的泛函值趋于有限数 $J(f)$，矛盾。于是上确界有限。取泛函值趋于上确界的序列，再抽取收敛子列，连续性就说明极限取得上确界；下确界同理。

单叶函数族一般并不封闭，不能直接套用这段论证：它的极限可能成为常数。若极值序列在固定点的导数模有正下界，导数收敛便排除常值极限，再由单叶极限定理使极限留在所需函数类中。下一章证明 Riemann 映射定理时会具体核验这一点。

习题

A 组

95.1. 设连续函数 f_n 在 Ω 上局部一致收敛到 f。证明沿任意固定的域内分段 C^1 曲线，积分也收敛。

95.2. 设全纯函数 f_n 在 Ω 上局部一致收敛到 f。由 Cauchy 积分公式推导 $f_n' \to f'$ 在紧集上的显式误差估计。

95.3. 证明 z^n 在单位圆盘上局部一致趋于零，但在整个圆盘上不一致收敛。

95.4. 验证正文中的度量 d 恰好诱导局部一致收敛，并说明更换紧集穷竭不改变收敛概念。

B 组

95.5. 补全 Montel 定理中由 Cauchy 估计推出等度连续的有限覆盖论证。

95.6. 设 $\mathcal{F} \subset \mathcal{O}(\Omega, \mathbb{D})$。证明它正规，并刻画局部一致极限可能落在单位圆周上的情形。

95.7. 证明命题 95.6 在 Ω 非凸时仍成立。

95.8. 设局部有界全纯函数列在 Ω 的一个稠密子集上逐点收敛。证明它局部一致收敛。

95.9. 详细验证正文的多项式列 p_n 说明 Vitali–Porter 定理不能删去局部有界性。

C 组

95.10. 不用命题 95.4，直接从正规性的序列定义证明紧集上一致有界。

95.11. 设各 f_n 在区域 Ω 上全纯，$\sum f_n$ 的部分和在 Ω 上局部有界，并在具有内部聚点的集合上逐点收敛。证明该级数局部一致收敛，且可逐项求导。

95.12. 设 $f_n : \mathbb{D} \to \mathbb{D}$，$f_n(z) = \sum_{k \ge 0} a_{n,k} z^k$。证明可取子列使每个系数 $a_{n,k}$ 收敛，并说明所得系数确实来自一个全纯极限。

95.13. * 设单叶函数 $f_n : \Omega \to \mathbb{D}$ 局部一致收敛且 $|f_n'(a)| \ge c > 0$。证明极限仍单叶，并解释导数下界的作用。

第 96 章　Riemann 映射定理

圆盘、半平面和许多形状迥异的平面区域可以通过全纯双射互相转化。这样的映射在导数不为零处保持有向角度，因而称为保角映射。Riemann 映射定理断言，单连通真子域都与单位圆盘保角等价。结论只假设区域单连通，没有给出边界的光滑性，也没有提供显式公式。

证明从所有归一化单叶映射中最大化一个导数。Montel 定理给出极值函数，Hurwitz 定理排除单叶性的丢失；若极值函数遗漏圆盘中的一点，平方根构造会产生导数更大的竞争者。这几步分别使用紧性、零点稳定性和单连通性。

本章记单位圆盘为 $\mathbb{D}=\{z:|z|<1\}$，Riemann 球面为 $\widehat{\mathbb{C}}=\mathbb{C}\cup\{\infty\}$。

96.1　局部保角性和 Möbius 变换

若 f 在 a 处全纯且 $f'(a)\neq 0$，则

$$f(a+h)-f(a)=f'(a)h+o(|h|).$$

复数乘法 $h\mapsto f'(a)h$ 是一个伸缩与旋转的复合，所以 f 在 a 附近保持两条光滑曲线的有向夹角。反之，一个实线性映射保持有向角并保向，当且仅当它是某个非零复数的乘法。因此，全纯且导数不为零正是平面上的局部保角条件。

单叶全纯函数的导数处处不为零。若 $f'(a)=0$，Taylor 展开给

$$f(z)-f(a)=(z-a)^m g(z),\qquad m\geq 2,\quad g(a)\neq 0.$$

取 g 的局部 m 次方根，可把右侧写成 $h(z)^m$，而 m 次幂在任意充分小删心邻域中都不是单射。这里可取 $h(z)=(z-a)q(z)$，其中 $q^m=g$；因为 $h'(a)=q(a)\neq 0$，其像包含零点的一个邻域，故幂函数的非单射性确实能经 h^{-1} 拉回原来的邻域，矛盾。于是单叶全纯映射由复逆函数定理得到全纯局部逆；若它还是双射，局部逆拼成全局全纯逆。

球面上的 Möbius 变换为

$$T(z)=\frac{az+b}{cz+d},\qquad ad-bc\neq 0,$$

当 $c\neq 0$ 时，约定 $T(-d/c)=\infty$、$T(\infty)=a/c$；当 $c=0$ 时，它是非退化仿射变换，并令 $T(\infty)=\infty$。矩阵乘法对应变换复合，非零标量倍矩阵给出同一变换。Möbius 变换把广义圆——圆或直线连同无穷远点——映成广义圆。可用方程

$$A|z|^2+Bz+\overline{B}\,\overline{z}+C=0,\qquad A,C\in\mathbb{R}$$

检验这一点：平移和非零复数乘法保持这种方程的形式，代入 $z = 1/w$ 并乘以 $|w|^2$ 也保持其形式；$c \neq 0$ 时把 T 写成常数加一个非零常数乘 $(z + d/c)^{-1}$ 即可。方程中的非退化条件由变换的可逆性保持。

对 $a \in \mathbb{D}$，记

$$\phi_a(z) = \frac{z - a}{1 - \overline{a}z}. \tag{96.1}$$

恒等式

$$1 - |\phi_a(z)|^2 = \frac{(1 - |a|^2)(1 - |z|^2)}{|1 - \overline{a}z|^2} \tag{96.2}$$

说明 ϕ_a 把 $\mathbb{D}$ 双全纯地映到自身，并把 a 送到零。所有圆盘自同构将在本章后面由 Schwarz 引理刻画。Cayley 变换

$$C(z) = i\frac{1 + z}{1 - z}$$

把 $\mathbb{D}$ 双全纯地映到上半平面。

由少数基本变换复合，可以写出若干非圆形区域的 Riemann 映射。例如指数函数把水平带

$$S = \{z : 0 < \operatorname{Im} z < \pi\}$$

双全纯地映到上半平面：辐角的取值落在 $(0, \pi)$，而带宽小于一个完整周期，故映射既满又单。再与 $w \mapsto (w-i)/(w+i)$ 复合，便得到 S 到圆盘的显式映射。若 $0 < \alpha < 2\pi$，在扇形

$$S_\alpha = \{re^{i\theta} : r > 0,\ 0 < \theta < \alpha\}$$

上选择相应的对数分支，则 $z \mapsto z^{\pi/\alpha}$ 把它双全纯地映到上半平面。这些例子说明，显式映射往往来自对边界几何有明确作用的初等变换；一般单连通域没有可供直接组合的公式。

96.2　单叶函数族与正规族方法

设 $\Omega \subsetneq \mathbb{C}$ 为单连通区域，固定 $a \in \Omega$。考虑

$$\mathcal{F}_a = \{f : \Omega \to \mathbb{D} : f \text{ 全纯单叶且 } f(a) = 0\}.$$

证明极值函数以前，须先核对这个集合非空。构造所需的全纯根来自以下事实：若 T 在单连通域上全纯且不取零，则 T'/T 有全纯原函数 L_0。求导给 $(Te^{-L_0})' = 0$，故 $Te^{-L_0} = c \neq 0$。取一个复数 ℓ 满足 $e^{\ell} = c$，便有 $e^{L_0 + \ell} = T$。因此 $L_0 + \ell$ 是 T 的全纯对数，而 $\exp((L_0 + \ell)/m)$ 是它的全纯 m 次根（$m \geq 1$）。局部取根只需把定义域缩到一个不含零点的小圆盘。

引理 96.1. $\mathcal{F}_a \neq \varnothing$。

证明. 取 $b \in \mathbb{C} \setminus \Omega$。函数 $z-b$ 在单连通域 Ω 上不取零，故有全纯对数 L。令

$$g(z) = \exp\left(\frac{L(z)}{2}\right),$$

则 $g(z)^2 = z-b$。若 $g(z_1) = g(z_2)$，平方后得 $z_1 = z_2$，所以 g 单叶。而且 $g(\Omega) \cap [-g(\Omega)] = \varnothing$：交集中若有 $g(z_1) = -g(z_2)$，平方后先得 $z_1 = z_2$，再得 $g(z_1) = 0$，不可能。

记 $w_0 = g(a)$。因 $g(\Omega)$ 开，可取 $r > 0$ 使 $B(w_0, r) \subset g(\Omega)$。上面的不交性给 $B(-w_0, r) \cap g(\Omega) = \varnothing$，从而

$$|g(z) + w_0| \geq r \qquad (z \in \Omega).$$

函数 $h(z) = 1/(g(z) + w_0)$ 因此有界且单叶。选充分小的 $\lambda > 0$，使

$$f(z) = \lambda(h(z) - h(a))$$

把 Ω 映入 $\mathbb{D}$。它仍单叶并满足 $f(a) = 0$，故属于 $\mathcal{F}_a$。 □

这个构造先用平方根把值域与它关于原点的反射分开，再把反射一侧的一个圆盘变成值域所遗漏的圆盘。取倒数以后，遗漏圆盘给出全局有界性。单连通性只在全纯对数、从而平方根的存在处使用；若区域有洞，绕洞一周可能改变平方根的符号，论证便不能照搬。

取 $r > 0$ 使 $\overline{B(a, r)} \subset \Omega$。对每个 $f \in \mathcal{F}_a$，Cauchy 估计给 $|f'(a)| \leq 1/r$。所以

$$\alpha := \sup_{f \in \mathcal{F}_a} |f'(a)|$$

有限；引理中的单叶函数导数非零，故 $\alpha > 0$。选极值序列 $f_n \in \mathcal{F}_a$ 使 $|f_n'(a)| \to \alpha$。由于 $|f_n| < 1$，Montel 定理给局部一致收敛子列。全纯极限定理同时给导数收敛，而单叶极限定理说明极限只可能是单叶函数或常函数。导数的正极限将排除常函数。

因此，极值论证还需核对三点：导数在紧开收敛下连续，归一化能够排除常值极限，以及取得最大导数的函数不能遗漏圆盘中的点。

96.3 Riemann 映射定理

定理 96.2 (Riemann 映射定理). 设 $\Omega \subsetneq \mathbb{C}$ 为单连通区域，$a \in \Omega$。存在双全纯映射 $f : \Omega \to \mathbb{D}$ 满足

$$f(a) = 0, \qquad f'(a) > 0.$$

满足这两个归一化条件的映射唯一。

存在性的证明. 按上一节取 $f_n \in \mathcal{F}_a$ 使 $|f_n'(a)| \to \alpha$。乘以模为一的常数不改变所属函数族，可令 $f_n'(a) > 0$。抽取子列使 $f_n \to f$ 局部一致。于是

$$f(a) = 0, \qquad f'(a) = \alpha > 0.$$

最大模原理说明 $f(\Omega)\subset\mathbb{D}$；因为 f 非常值，单叶函数极限的推论说明 f 单叶。因此 $f\in\mathcal{F}_a$ 并取得极值。

只剩证明 f 满射。反设存在 $c\in\mathbb{D}\setminus f(\Omega)$。因 $f(a)=0$，有 $c\neq 0$。令

$$T(z)=\phi_c(f(z))=\frac{f(z)-c}{1-\overline{c}f(z)}.$$

T 映入 $\mathbb{D}$ 且不取零。单连通性保证 T 有全纯平方根 q，即 $q^2=T$；并且 $|q|<1$。由 $q(z_1)=q(z_2)$ 可先推出 $T(z_1)=T(z_2)$，再由 f 和 ϕ_c 的单射性推出 $z_1=z_2$，所以 q 单叶。

置 $s=q(a)$，并令

$$F=\phi_s\circ q.$$

则 $F\in\mathcal{F}_a$。由 $s^2=T(a)=\phi_c(0)=-c$，有 $|s|=\sqrt{|c|}$。又

$$|\phi_c'(0)|=1-|c|^2,\qquad |\phi_s'(s)|=\frac{1}{1-|s|^2},\qquad |q'(a)|=\frac{|T'(a)|}{2|s|}.$$

合并这些等式得到

$$\begin{aligned}\frac{|F'(a)|}{|f'(a)|}&=\frac{1-|c|^2}{2\sqrt{|c|}(1-|c|)}\\&=\frac{1+|c|}{2\sqrt{|c|}}>1.\end{aligned}$$

最后一个严格不等式来自 $(1-\sqrt{|c|})^2>0$。这与 f 已使 $|f'(a)|=\alpha$ 最大矛盾，故 $f(\Omega)=\mathbb{D}$。

唯一性留到下一节，用圆盘自同构的归一化完成。 □

排除 $\Omega=\mathbb{C}$ 是必要的。若存在双全纯映射 $f:\mathbb{C}\to\mathbb{D}$，则 f 是有界整函数，Liouville 定理迫使它为常函数。区域单连通也不能删除：双全纯映射保持闭路是否可缩，穿孔圆盘因而不可能与圆盘双全纯。

定理是存在性定理，并不直接给出映射公式。多边形、狭缝域等区域的显式映射还需要 Schwarz–Christoffel 积分或特殊函数；这些计算不属于上述紧性证明的一部分。

96.4　归一化、唯一性与自同构群

先刻画固定原点的圆盘自同构。若 $h:\mathbb{D}\to\mathbb{D}$ 全纯、$h(0)=0$，则 $h(z)/z$ 在零点有可去奇点。对 $0<r<1$ 在 $|z|=r$ 上应用最大模原理，再令 $r\uparrow 1$，得到 $|h(z)|\le|z|$。若 h 是自同构，把同一结论用于 h^{-1}，便有

$$|h(z)|=|z|.$$

最大模原理作用于 $h(z)/z$，说明该商为模一常数。因此固定零点的圆盘自同构恰为旋转 $h(z)=e^{i\theta}z$。

任意圆盘自同构 T 若把 a 送到零，则 $T\circ\phi_a^{-1}$ 固定零点，故

$$T(z)=e^{i\theta}\phi_a(z). \tag{96.3}$$

反过来，这些函数显然都是圆盘自同构。

现设 $f,g:\Omega\to\mathbb{D}$ 都是 Riemann 映射且 $f(a)=g(a)=0$。复合 $g\circ f^{-1}$ 是固定零点的圆盘自同构，所以 $g=e^{i\theta}f$。若再有 $f'(a)>0$、$g'(a)>0$，求导后可知 $e^{i\theta}=1$，故 $f=g$。这完成定理 96.2 的唯一性证明。

没有归一化时，两个 Riemann 映射相差一个圆盘自同构。式 (96.3) 给出三个实参数：点 $a\in\mathbb{D}$ 提供两个，旋转角提供一个。指定一个内部点的像以及该点处导数的辐角，正好消除这三个自由度。

96.5　Schwarz 引理、双曲度量与边界行为

定理 96.3 (Schwarz 引理)**.** *若 $f:\mathbb{D}\to\mathbb{D}$ 全纯且 $f(0)=0$，则*

$$|f(z)|\le|z|,\qquad |f'(0)|\le 1.$$

若第一个不等式在某个非零点取等，或 $|f'(0)|=1$，则 $f(z)=e^{i\theta}z$。

证明. 令 $g(z)=f(z)/z$，并在零点定义 $g(0)=f'(0)$。固定 $0<r<1$。在 $|z|=r$ 上有 $|g(z)|<1/r$，最大模原理给同一估计于 $|z|\le r$。对固定 z 令 $r\uparrow 1$，得到 $|g(z)|\le 1$，即所需两个不等式。

若在非零点有 $|f(z)|=|z|$，则 $|g|$ 在内部取得最大值一；若 $|f'(0)|=1$，同样有 $|g(0)|=1$。最大模原理在两种情形下都给 $g\equiv e^{i\theta}$。 □

把任意点移到零，得到 Schwarz–Pick 定理。

定理 96.4 (Schwarz–Pick)**.** *若 $f:\mathbb{D}\to\mathbb{D}$ 全纯，则对 $a,z\in\mathbb{D}$，*

$$|\phi_{f(a)}(f(z))|\le|\phi_a(z)|, \tag{96.4}$$

并且

$$\frac{|f'(a)|}{1-|f(a)|^2}\le\frac{1}{1-|a|^2}. \tag{96.5}$$

若式 (96.4) 对某对不同的点 a,z 取等，或者式 (96.5) 在某点 a 取等，则 f 为圆盘自同构。

证明. 函数

$$F = \phi_{f(a)} \circ f \circ \phi_a^{-1}$$

把圆盘映入自身并固定零点。Schwarz 引理给 $|F(w)| \le |w|$，代入 $w = \phi_a(z)$ 得式 (96.4)。在零点求导并使用

$$|\phi_a'(a)| = \frac{1}{1-|a|^2}$$

得到式 (96.5)。等号情形由 Schwarz 引理的刚性部分和 Möbius 变换的可逆性得到。□

先记

$$\delta(z,w) = |\phi_w(z)|, \qquad d_{\mathbb{D}}(z,w) = 2\operatorname{artanh}\delta(z,w) = \log\frac{1+\delta(z,w)}{1-\delta(z,w)}.$$

这些公式确实给出距离。为验证这一点，先对连接 z, w 的分段 C^1 曲线 γ 定义长度

$$L(\gamma) = \int \frac{2|\gamma'(t)|}{1-|\gamma(t)|^2}\,dt.$$

Schwarz–Pick 的导数不等式分别用于圆盘自同构及其逆，说明这种长度在自同构下不变。因此求从 w 到 z 的最短长度，只需先用 ϕ_w 把 w 送到零。设此时另一个端点为 v。函数 $\rho(t) = |\gamma(t)|$ 绝对连续，并且几乎处处满足 $|\rho'| \le |\gamma'|$，故

$$L(\gamma) \ge \int \frac{2|\rho'(t)|}{1-\rho(t)^2}\,dt \ge \left|\int \frac{2\rho'(t)}{1-\rho(t)^2}\,dt\right| = 2\operatorname{artanh}|v|.$$

径向线段达到这个下界。变换回去可知，$d_{\mathbb{D}}(z,w)$ 恰等于所有连接曲线长度的下确界。反向参数化给对称性，拼接曲线给三角不等式；上面的显式公式又保证不同点的距离为正。因此它是距离，称为双曲距离。它对应的线元为 $ds_{\mathbb{D}} = 2|dz|/(1-|z|^2)$。

δ 也满足三角不等式。若 $a = \delta(z,u)$、$b = \delta(u,w)$，利用 tanh 的单调性和加法公式，得到

$$\delta(z,w) \le \frac{a+b}{1+ab} \le a+b.$$

其余距离公理由公式直接得到，故称它为伪双曲距离；这里的“伪”不表示不同点可以有零距离。Schwarz–Pick 定理说明圆盘上的全纯自映射不增加这两种距离，自同构保持距离。若 $F:\Omega\to\mathbb{D}$ 是 Riemann 映射，可用 $d_\Omega(z,w) = d_{\mathbb{D}}(F(z),F(w))$ 把双曲距离拉回 Ω。归一化唯一性说明该定义与所选 Riemann 映射无关。

同样可以拉回无穷小线元。定义

$$\lambda_\Omega(z) = \frac{2|F'(z)|}{1-|F(z)|^2}. \tag{96.6}$$

若 $G:\Omega\to\mathbb{D}$ 是另一 Riemann 映射，则 $G\circ F^{-1}$ 是圆盘自同构。Schwarz–Pick 的等号情形给

$$\frac{2|G'(z)|}{1-|G(z)|^2} = \frac{2|F'(z)|}{1-|F(z)|^2},$$

所以式 (96.6) 不依赖 F。若 Ω_1,Ω_2 都是单连通真子域，选择 Riemann 映射 $F_j:\Omega_j\to\mathbb{D}$。对全纯映射 $h:\Omega_1\to\Omega_2$，向 $F_2\circ h\circ F_1^{-1}:\mathbb{D}\to\mathbb{D}$ 使用式 (96.5) 可得

$$\lambda_{\Omega_2}(h(z))|h'(z)|\le\lambda_{\Omega_1}(z). \tag{96.7}$$

因此全纯映射关于双曲线元是收缩的；双全纯映射的逆映射给出反向不等式，故此时取等。双曲度量由此成为区域在双全纯变换下的内在量，而不依赖坐标图的选择。

Riemann 映射定理本身不保证映射在普通边界点连续延拓。现有工具可以准确说明径向像的聚点落在哪里。设 $F:\mathbb{D}\to\Omega$ 为 Riemann 映射，且 Ω 有界。对 $\zeta\in\partial\mathbb{D}$ 定义径向聚点集

$$C_\zeta=\bigcap_{0<r<1}\overline{\{F(t\zeta):r<t<1\}}.$$

这些集合是嵌套的非空紧连通集，故 C_ζ 非空、紧且连通。并且

$$C_\zeta\subset\partial\Omega. \tag{96.8}$$

事实上，若 $F(t_n\zeta)\to w\in\Omega$，连续逆映射给 $t_n\zeta=F^{-1}(F(t_n\zeta))\to F^{-1}(w)\in\mathbb{D}$，这与 $t_n\zeta\to\zeta\in\partial\mathbb{D}$ 矛盾。

若 C_ζ 是单点，便得到该方向的径向极限。要从区域边界的几何条件推出所有边界点都有单点聚点集，需要额外理论。特别地，Jordan 域上的连续同胚延拓不能仅从 Riemann 映射定理的上述证明读出；这里不把它当作已经证明的结论。若某个 Riemann 映射已知连续且单射地延拓为 $\overline{F}:\overline{\mathbb{D}}\to\overline{\Omega}$，则 $\overline{F}(\overline{\mathbb{D}})$ 是包含 Ω 的闭集，因而也包含 $\overline{\Omega}$；它本来又包含在 $\overline{\Omega}$ 中，所以 $\overline{F}$ 满射。紧空间到 Hausdorff 空间的连续双射原理于是说明 $\overline{F}$ 是闭圆盘到 $\overline{\Omega}$ 的同胚。

习题

A 组

96.1. 验证式 (96.2)，并写出 ϕ_a^{-1}。

96.2. 证明 Cayley 变换把单位圆盘双全纯地映到上半平面。

96.3. 补全“单叶全纯函数导数不为零”的局部幂次论证。

96.4. 逐项核验引理 96.1 中的函数 h 有界且单叶。

B 组

96.5. 证明极值序列的局部一致极限属于 $\mathcal{F}_a$，并指出导数极值怎样排除常值极限。

96.6. 独立重算遗漏值平方根构造中的导数比，并证明它严格大于一。

96.7. 证明任意两个把 a 送到零的 Riemann 映射相差一个旋转。

96.8. 证明 Schwarz 引理的两种等号条件彼此等价，并推出固定两个不同内点的圆盘自同构必为恒等映射。

96.9. 把 Schwarz–Pick 导数不等式搬到上半平面，证明全纯映射 $f:\mathbb{H}\to\mathbb{H}$ 满足

$$\frac{|f'(z)|}{\operatorname{Im} f(z)} \le \frac{1}{\operatorname{Im} z}.$$

C 组

96.10. 用闭路或基本群说明穿孔圆盘不可能与单位圆盘双全纯。

96.11. 证明双曲距离和双曲密度的定义与 Riemann 映射的选择无关，并由 Schwarz–Pick 定理证明

$$\lambda_{\Omega_2}(h(z))|h'(z)| \le \lambda_{\Omega_1}(z)$$

对单连通真子域之间的全纯映射 $h:\Omega_1\to\Omega_2$ 成立。证明双全纯映射是双曲等距，并讨论导数不等式在一点取等的情形。

96.12. 完整证明 C_ζ 非空、紧、连通且满足式 (96.8)。

96.13. 证明所有保持上半平面的实系数 Möbius 变换在双曲线元 $|dz|/\operatorname{Im} z$ 下为等距。

96.14. * 给出两个面积不同却双全纯等价的有界单连通域，说明保角映射并不保持面积。

第 97 章　调和函数

全纯函数的实部和虚部满足 Laplace 方程。反过来，调和函数在局部可以补成全纯函数；在单连通区域上，这个补充可以全局完成。因此 Cauchy 积分公式的许多结论都有调和版本，但调和函数只取实值，不再能直接使用零点重数或复函数乘法。

平均值性质是本章的中心工具。它同时给出最大值原理、Harnack 不等式和紧性结论，也把圆盘上的 Dirichlet 边值问题化为 Poisson 积分。最后引入二维 Laplace 算子的基本解与圆盘 Green 函数，把经典调和理论同前一卷的分布和弱解语言联系起来。

97.1　调和函数和调和共轭

定义 97.1. 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ 为区域。实值函数 $u \in C^2(\Omega)$ 称为**调和函数**，如果

$$\Delta u = u_{xx} + u_{yy} = 0 \qquad \text{于 } \Omega.$$

若 $f = u + iv$ 全纯，Cauchy–Riemann 方程

$$u_x = v_y, \qquad u_y = -v_x$$

和混合偏导相等给 $\Delta u = \Delta v = 0$。所以全纯函数的实部、虚部都是调和函数。反方向需要求解

$$v_x = -u_y, \qquad v_y = u_x. \tag{97.1}$$

满足该方程的 v 称为 u 的**调和共轭**。

多项式 $\operatorname{Re} z^n$ 与 $\operatorname{Im} z^n$ 给出一批调和函数；例如 $x^2 - y^2$ 调和，而 $x^2 + y^2$ 不调和，因为后者的 Laplace 算子等于 4。函数 $\log|z|$ 则说明调和函数不必来自整个平面上的全纯函数。由下面的局部共轭定理，每个调和函数局部都是全纯函数的实部，故定义中虽只先假设 C^2，它事实上自动属于 C^∞，并且是实解析的。

定理 97.2 (调和共轭)**.** 调和函数在每一点附近都有调和共轭。若 Ω 单连通，则每个定义在 Ω 上的调和函数都有全局调和共轭；任意两个调和共轭相差常数。

证明. 考虑微分形式

$$\omega = -u_y\,dx + u_x\,dy.$$

其外微分为

$$d\omega = (u_{xx} + u_{yy})\,dx \wedge dy = 0.$$

每一点都有一个小圆盘完全包含在 Ω 中。圆盘单连通，闭形式在其中有原函数 v，即 $dv = \omega$；这正是式 (97.1)。若 Ω 单连通，同一原函数定理可在整个区域使用。若 v_1, v_2 都是调和共轭，则 $\nabla(v_1 - v_2) = 0$；区域连通，故差为常数。 □

单连通性只用于全局存在。函数

$$u(z) = \log|z|$$

在 $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ 上调和，局部调和共轭是辐角。但沿单位圆有

$$\int_{|z|=1} (-u_y\,dx + u_x\,dy) = 2\pi,$$

所以该闭形式不是全局恰当形式，u 没有单值调和共轭。这与全局对数不存在是同一个障碍。

调和性在保角坐标变换下保持。若 u 在 Ω 上调和，$F : G \to \Omega$ 全纯，则直接使用链式法则可得

$$\Delta(u \circ F) = |F'|^2 (\Delta u) \circ F. \tag{97.2}$$

因此 $u \circ F$ 在 G 上调和。这个公式也说明二维 Laplace 方程为何与保角映射配合良好。

97.2　平均值性质和最大值原理

定理 97.3 (平均值性质)**.** *若 u 在 Ω 上调和，且 $\overline{B(a,R)} \subset \Omega$，则对 $0 < r \le R$，*

$$u(a) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} u(a + re^{it})\,dt, \tag{97.3}$$

$$u(a) = \frac{1}{\pi r^2} \int_{B(a,r)} u(x)\,dx. \tag{97.4}$$

证明. 由闭圆盘紧含于 Ω，可取 $R' > R$ 使 $\overline{B(a,R')} \subset \Omega$。在 $B(a,R')$ 上取 u 的调和共轭 v，则 $f = u + iv$ 全纯。Cauchy 积分公式写成

$$f(a) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(a + re^{it})\,dt.$$

取实部得到圆周平均公式。再用极坐标积分，

$$\int_{B(a,r)} u = \int_0^r \int_0^{2\pi} u(a + se^{it})\, s\,dt\,ds = \int_0^r 2\pi u(a)\, s\,ds = \pi r^2 u(a),$$

得到圆盘平均公式。 □

平均值性质也刻画调和函数。

定理 97.4 (平均值刻画)**.** 设 $u \in C(\Omega)$。若式 (97.3) 对每个闭圆盘 $\overline{B(a,r)} \subset \Omega$ 成立，则 u 调和。

证明. 取径向磨光核 ρ_ε，其支撑包含于 $B(0,\varepsilon)$。当 $\overline{B(a,\varepsilon)} \subset \Omega$ 时，用极坐标和圆周平均性质得

$$(u * \rho_\varepsilon)(a) = \int_0^{\varepsilon} \rho_\varepsilon(r) r \int_0^{2\pi} u(a - re^{it})\, dt\, dr = u(a) \int_{\mathbb{R}^2} \rho_\varepsilon = u(a).$$

所以 u 在每个内含子区域上等于一个光滑卷积，从而 $u \in C^\infty$。

对光滑 u 在 a 作二阶 Taylor 展开并沿圆周平均。一次项平均为零，二次项中的混合项平均为零，且 $\cos^2 t$、$\sin^2 t$ 的平均均为 $1/2$，故

$$\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} u(a + re^{it}) dt = u(a) + \frac{r^2}{4}\Delta u(a) + o(r^2).$$

左侧恒等于 $u(a)$。除以 r^2 并令 $r \downarrow 0$，得到 $\Delta u(a) = 0$。 □

定理 97.5 (强最大值原理)**.** 区域上的调和函数若在内部一点取得最大值或最小值，则它为常函数。因此，若 Ω 有界且 $u \in C(\overline{\Omega})$ 在 Ω 内调和，则

$$\max_{\overline{\Omega}} u = \max_{\partial\Omega} u, \qquad \min_{\overline{\Omega}} u = \min_{\partial\Omega} u,$$

非常值时，最大值和最小值都不能在内部取得。

证明. 设 $u(a) = M = \max_\Omega u$。对任意充分小的 r，圆周上 $u \le M$，而其平均等于 M。连续性迫使整个圆周上 $u = M$，并由圆盘平均或逐半径考察得到 $u = M$ 于 a 的一个邻域。于是集合 $\{u = M\}$ 在 Ω 中既开又闭；它非空而 Ω 连通，故等于 Ω。最小值情形应用于 $-u$。

若 u 连续到有界区域的闭包，紧性保证最大、最小值取得。非常值时它们不能在内部取得，只能位于边界。 □

这里的有界性并非装饰性条件。上半平面 $\mathbb{H} = \{(x,y) : y > 0\}$ 上的函数 $u(x,y) = y$ 调和，并连续延拓到实轴且边界值恒为零，但它在内部为正且无上界。由于 $\overline{\mathbb{H}}$ 不紧，函数没有必须取得的全局最大值，因而不能由边界值控制整个区域。对无界域应用最大值原理时，通常还要给出无穷远处的增长条件。

在有界区域上，最大值原理给 Dirichlet 问题的唯一性：两个连续到闭包、具有相同边界值的调和函数之差在边界为零，对差及其负函数使用最大值原理便知差恒为零。

97.3　Harnack 不等式与收敛原理

正调和函数不能在一个小区域内一处很大、近旁另一处任意小。平均值性质先给出一个不追求最佳常数的局部比较。若 $\overline{B(a,3r)}\subset\Omega$、$u>0$ 调和且 $y\in B(a,r)$，则

$$u(y)=\frac{1}{\pi r^2}\int_{B(y,r)}u\le\frac{1}{\pi r^2}\int_{B(a,2r)}u=4u(a).$$

交换中心的角色，并使用 $B(a,r)\subset B(y,2r)\subset B(a,3r)$，也得 $u(a)\le 4u(y)$。沿有限条相交圆盘组成的链迭代，得到如下形式。

定理 97.6 (Harnack 不等式)**.** *若 $u>0$ 在区域 Ω 上调和，则对每个非空紧集 $K\Subset\Omega$，存在只依赖 K 和 Ω 的常数 C_K，使*

$$\sup_K u\le C_K\inf_K u.$$

证明. 固定 $a\in K$。区域 Ω 道路连通，所以对每个 $x\in K$ 可选一条从 a 到 x、像紧含于 Ω 的分段光滑道路。道路像到 $\partial\Omega$ 有正距离；选充分小的统一半径 $r_x>0$，再把道路参数区间细分，使相邻分点的像距离小于 r_x，且以每个分点为中心的三倍闭圆盘均包含在 Ω 中。上一段的局部比较可以从一个分点依次传到下一个分点，并在末端的一个小圆盘内继续成立。这样得到 x 的一个邻域 V_x 和常数 $A_x\ge 1$，使对 $y\in V_x$ 有

$$A_x^{-1}u(a)\le u(y)\le A_x u(a).$$

有限多个 V_{x_j} 覆盖 K。令 $A=\max_j A_{x_j}$，则上述不等式对所有 $y\in K$ 成立。因此任取 $y,z\in K$，有 $u(y)\le Au(a)\le A^2u(z)$；取上确界和下确界即得结论，其中可取 $C_K=A^2$。 □

定理 97.7 (Harnack 收敛原理)**.** *设 u_n 是区域 Ω 上单调递增的调和函数列。则或者 $u_n\to+\infty$ 在每个紧集上一致成立，或者 u_n 局部一致收敛到一个调和函数。*

证明. 固定 $a\in\Omega$；以下对任意紧集 K，将 Harnack 不等式用于 $K\cup\{a\}$，并把相应常数记为 $C_{K,a}$。令 $w_n=u_n-u_1+1$，则 $w_n\ge 1$ 调和且单调递增。若 $u_n(a)\to\infty$，也有 $w_n(a)\to\infty$；Harnack 不等式给 $\inf_K w_n\ge C_{K,a}^{-1}w_n(a)$，故 w_n，从而 u_n，在每个紧集上一致趋于无穷。

若 $(u_n(a))$ 有界，则它收敛。对 $m>n$，差 $v_{m,n}=u_m-u_n\ge 0$ 调和。若差不恒为零，可对它用 Harnack 不等式；恒为零时估计也成立。因此

$$\sup_K|u_m-u_n|\le C_{K,a}|u_m(a)-u_n(a)|\longrightarrow 0.$$

所以 (u_n) 在每个紧集上一致 Cauchy，局部一致收敛到连续函数 u。在圆周平均公式中取极限，u 仍满足平均值性质，故由定理 97.4 知 u 调和。 □

这个定理不要求预先知道导数有界。正性和单调性通过 Harnack 不等式把一个点的 Cauchy 性传到整个紧集；这是它与一般连续函数列的差别。

若把 Harnack 不等式中的正性放宽为 $u \geq 0$，结论仍可按下述方式理解：若 $u(a) = 0$ 于某个内部点，则 $-u$ 在该点取得最大值，强最大值原理给 $u \equiv 0$；否则 u 处处为正，可以直接使用 Harnack 不等式。因此非负调和函数要么恒为零，要么在整个区域严格为正。

97.4　Poisson 核和圆盘上的表示公式

对 $0 \leq r < 1$ 定义 Poisson 核

$$P_r(\theta) = \frac{1 - r^2}{1 - 2r\cos\theta + r^2}. \tag{97.5}$$

它非负、2π 周期，并且

$$\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} P_r(\theta)\,d\theta = 1.$$

后一等式可由

$$P_r(\theta) = \operatorname{Re}\frac{e^{i\theta} + r}{e^{i\theta} - r} = 1 + 2\sum_{n=1}^{\infty} r^n \cos(n\theta)$$

逐项积分得到。

若 $g \in C(\partial\mathbb{D};\mathbb{R})$，定义

$$(Pg)(re^{i\theta}) = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} P_r(\theta - t)\,g(e^{it})\,dt. \tag{97.6}$$

对固定 t，核是全纯函数 $(e^{it}+z)/(e^{it}-z)$ 的实部；积分在紧圆盘上可一致求导，所以 Pg 在 $\mathbb{D}$ 中调和。

Poisson 核在 $r \uparrow 1$ 时把质量集中到 0。具体地，对每个 $0 < \delta < \pi$，

$$\sup_{\delta \leq |\theta| \leq \pi} P_r(\theta) \longrightarrow 0.$$

利用 g 的一致连续性，把式 (97.6) 中的积分分为 $|t-\theta| < \delta$ 与其补集，可得

$$Pg(re^{i\theta}) \longrightarrow g(e^{i\theta}) \quad (r \uparrow 1) \tag{97.7}$$

关于 θ 一致成立。因此 Pg 连续延拓到闭圆盘并取得边界值 g。

具体说，给定 $\varepsilon > 0$，先由一致连续性选取 δ，使 $|g(e^{it}) - g(e^{i\theta})| < \varepsilon$ 当圆周距离小于 δ。由于 Poisson 核非负且积分为 2π，近弧对 $|Pg(re^{i\theta}) - g(e^{i\theta})|$ 的贡献不超过 ε；远弧的贡献至多为

$$2\|g\|_{\infty} \sup_{\delta \leq |s| \leq \pi} P_r(s),$$

故随 $r \uparrow 1$ 一致趋于零。这里同时使用了核的正性、总质量为一和远离原点时的一致衰减；只有总质量为一并不足以保证边界恢复。

定理 97.8 (Poisson 表示公式)**.** *若 $u \in C(\overline{\mathbb{D}})$ 在 $\mathbb{D}$ 中调和，则*

$$u(re^{i\theta}) = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} P_r(\theta - t)u(e^{it})dt.$$

证明. 令 $g = u|_{\partial\mathbb{D}}$。刚才已经证明 Pg 在圆盘中调和、连续到边界且边界值为 g。差 $u - Pg$ 在边界为零，最大值原理给它恒为零。 □

Poisson 表示给出圆盘上的最佳 Harnack 常数。若 $u > 0$ 调和于 $B(a, R)$，$|z-a| = r < R$，把稍小同心圆盘上的 Poisson 公式令半径趋于 R，或先对 $R' < R$ 使用再令 $R' \uparrow R$，得到

$$\frac{R - r}{R + r}u(a) \le u(z) \le \frac{R + r}{R - r}u(a). \tag{97.8}$$

因为半径为 R 的 Poisson 核在 $|z - a| = r$ 时介于 $(R-r)/(R+r)$ 与 $(R+r)/(R-r)$ 之间。这里不要求 u 预先连续到 $|z - a| = R$，使用 $R' < R$ 即可。

97.5　Dirichlet 问题与位势论

定理 97.9 (圆盘 Dirichlet 问题)**.** *对每个 $g \in C(\partial\mathbb{D}; \mathbb{R})$，存在唯一 $u \in C(\overline{\mathbb{D}}) \cap C^2(\mathbb{D})$ 满足*

$$\Delta u = 0 \quad \text{于 } \mathbb{D}, \qquad u = g \quad \text{于 } \partial\mathbb{D}.$$

该解由 Poisson 积分 (97.6) 给出。

证明. 存在性由 Poisson 积分的调和性和一致边界收敛 (97.7) 得到。唯一性由最大值原理得到。 □

连续边界数据保证解连续到整个边界。对不连续数据，Poisson 积分仍可在许多函数空间中定义，但边界值只能以几乎处处、L^p 或弱意义恢复；这些版本需要明确所采用的边界收敛概念。对一般有界区域，边界点是否正则也需要额外几何条件，不能只凭区域有界断言连续 Dirichlet 问题总可解。

二维 Laplace 算子的基本解为

$$\Phi(x) = \frac{1}{2\pi}\log|x|.$$

它在 $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ 上调和，并在分布意义下满足

$$\Delta\Phi = \delta_0. \tag{97.9}$$

首先 Φ 局部可积，因为 $\int_0^{\varepsilon} r|\log r|\,dr < \infty$，所以它定义一个分布。为验证上式，取试验函数 φ，在 $|x| > \varepsilon$ 上使用 Green 恒等式。外边界项因测试函数紧支撑而消失；

内圆周的外法向为 $-e_r$，故

$$\int_{|x|>\varepsilon} \Phi\,\Delta\varphi = \int_{|x|=\varepsilon} (\Phi\,\partial_n\varphi - \varphi\,\partial_n\Phi)\,ds \longrightarrow \varphi(0).$$

第一项由 $\varepsilon|\log\varepsilon| \to 0$ 消失，第二项是圆周上 φ 的平均。这就得到式 (97.9)。

对单位圆盘和 $a \in \mathbb{D}$，定义

$$G_{\mathbb{D}}(z,a) = \frac{1}{2\pi}\log\left|\frac{1-\overline{a}z}{z-a}\right|. \tag{97.10}$$

它在 $z \neq a$ 时调和，在 $|z|=1$ 时为零，并满足 $-\Delta_z G_{\mathbb{D}}(z,a) = \delta_a$。分子项是为消去边界值加入的调和修正。它的边界外法向导数与 Poisson 核满足

$$-\partial_{n_\zeta} G_{\mathbb{D}}(\zeta,a) = \frac{1}{2\pi}\frac{1-|a|^2}{|\zeta-a|^2}, \qquad |\zeta|=1.$$

因此 Poisson 核也可以看成 Green 函数在边界上的通量密度。这一关系在一般光滑区域上仍成立，但构造 Green 函数和处理边界正则性需要更多位势论工具。

习题

A 组

97.1. 证明全纯函数的实部和虚部调和，并求 z^n 的实部的一个调和共轭。

97.2. 验证调和共轭方程对应的 1-形式闭合，并证明共轭的唯一性。

97.3. 证明 $\log|z|$ 在穿孔平面上没有全局调和共轭。

97.4. 从圆周平均公式独立推出圆盘平均公式，并核对极坐标中的常数。

B 组

97.5. 补全平均值刻画中径向磨光与二阶 Taylor 平均的计算。

97.6. 用最大值原理证明有界区域 Dirichlet 问题至多有一个连续解。

97.7. 为给定 $K \Subset \Omega$ 构造有限圆盘链，并给出一个可追踪的 Harnack 常数。

97.8. 证明 Harnack 收敛原理仍适用于单调递减且有一个点下方有界的调和函数列。

97.9. 用 Poisson 公式求边界数据 $\cos nt$、$\sin nt$ 的解，并由此求任意三角多项式的解。

C 组

97.10. 完整证明 Poisson 积分对连续边界数据一致趋于边界值。

97.11. 由 Poisson 核证明式 (97.8)，并说明上下常数不可改进。

97.12. 证明整个平面上有上界或有下界的调和函数必为常数。

97.13. 验证式 (97.10) 的调和性、边界值、奇性以及法向导数公式。

97.14. * 以单位圆上半圆弧的示性函数为边界数据，计算其 Poisson 积分在零点的值，并考察两个跳跃端点处的径向极限。

第二十二编

流形、微分形式与几何分析

第 98 章　光滑流形

正则曲线、正则曲面和正则水平集都有一个共同特征：在每一点附近，可以用若干实参数作坐标，但整个对象通常不能由一张坐标图覆盖。球面上的经纬坐标在极点失效，并不说明球面在那里不光滑；需要更换坐标，而不是删除极点。流形的定义把局部坐标及坐标之间的变换纳入对象本身。

本章讨论有限维、Hausdorff、第二可数且不带边界的光滑流形。带边界流形将在第 100 章随 Stokes 定理引入。本章最后证明紧光滑流形可以嵌入某个有限维欧氏空间；一般的 Whitney 嵌入定理则需要这里尚未建立的构造。

98.1　拓扑流形和坐标图

定义 98.1. 设 $n \in \mathbb{N}$。一个 n 维拓扑流形是一个 Hausdorff、第二可数的拓扑空间 M，并且每个 $p \in M$ 都有开邻域 U 和到某个欧氏开集 $V \subset \mathbb{R}^n$ 的同胚

$$x : U \longrightarrow V.$$

二元组 (U, x) 称为一张*坐标图*，$x^1, \dots, x^n$ 称为这张图中的坐标函数。

局部欧氏条件提供计算所需的坐标。Hausdorff 条件保证紧集闭且极限唯一；第二可数性则使坐标图能够选成可数族，并在后面导出可数、局部有限的单位分解。这两个条件都不由局部欧氏性自动推出。

删去其中任一条件会出现很具体的反例。取两份实直线，并把两份中所有非零点按相同坐标粘合，只保留两个不同的原点，所得“有两个原点的直线”局部同胚于 $\mathbb{R}$ 且第二可数，却不能把两个原点放进不相交邻域，因此不是 Hausdorff 空间。另一方面，不可数多份实直线的不交并是 Hausdorff 且局部欧氏的，却不第二可数：每个分支都是非空开集，而一组可数基不可能为不可数个两两不交的开分支各提供一个包含于其中的基元素。

欧氏开集本身是流形，恒等映射就是坐标图。更能说明多张坐标图必要性的例子是球面

$$S^n = \{(u, t) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R} : \|u\|^2 + t^2 = 1\}.$$

从北极和南极作立体投影，得到覆盖 S^n 的两张图。两图重叠处的坐标变换为

$$u \longmapsto \frac{u}{\|u\|^2}, \qquad u \neq 0.$$

它与逆映射在各自定义域上连续，因而球面是 n 维拓扑流形。

当 $n \geq 1$ 时，S^n 不可能由一张坐标图覆盖。否则它将同胚于 $\mathbb{R}^n$ 的一个非空开集；前者紧，而后者不紧，矛盾。坐标图是局部描述，要求整个流形只有一张图会排除最基本的紧流形。

积空间给出另一个基本构造。若 (U,x)、(V,y) 分别是 M^m、N^n 的坐标图，则

$$(x,y) : U \times V \longrightarrow x(U) \times y(V) \subset \mathbb{R}^{m+n}$$

是积空间的坐标图。Hausdorff 性和第二可数性在有限乘积下保持，所以 $M \times N$ 是 $m+n$ 维拓扑流形。

定义中预先固定了维数。一个非空连通空间不可能既是 m 维流形又是 n 维流形而 $m \neq n$。这一事实最终依赖 Brouwer 不变域定理；本书不在此处证明它。

98.2 图册、相容性和光滑结构

同一开集可以使用许多坐标。要在不同坐标中谈微分，必须限制坐标变换的正则性。设 (U,x)、(W,y) 是两张拓扑坐标图。若 $U \cap W \neq \varnothing$，则

$$y \circ x^{-1} : x(U \cap W) \longrightarrow y(U \cap W)$$

是欧氏开集之间的同胚。若它和逆变换都属于 C^∞，便称这两张图光滑相容；交集为空时约定它们相容。

覆盖 M 的一族两两光滑相容坐标图称为光滑图册。一个光滑图册与所有同它相容的坐标图合在一起，得到唯一的极大光滑图册；极大光滑图册称为 M 上的光滑结构。这里还须验证新增的图彼此相容：在任意两张新图的交点附近，取原图册中覆盖该点的一张图 z，将新图间的变换写成 $(y \circ z^{-1}) \circ (z \circ x^{-1})$。两个因子光滑，故变换在每个交点附近光滑；光滑性是局部性质，因而在整个交集上成立。赋予光滑结构的拓扑流形称为光滑流形。

命题 98.2. *两个光滑图册决定同一光滑结构，当且仅当其中每张图都与另一个图册中的每张图光滑相容。*

证明. 若两图册生成同一极大图册，结论来自极大图册中任意两张图的相容性。反过来，若两个图册交叉相容，则它们的并仍是光滑图册。若一张新图与第一图册相容，在它与第二图册任意一张图的交点附近，取第一图册中覆盖该点的图作为中间坐标。上述局部分解说明新图也与第二图册相容。交换两图册同理，所以它们所有相容图组成的极大图册相同。 □

立体投影的坐标变换不仅连续，而且在 $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ 上光滑，故给 S^n 一个光滑结构。若 M, N 已有光滑结构，积坐标之间的变换分别由 M, N 上的坐标变换组成，因而给出积光滑结构。

光滑结构不是单张坐标图，也不依赖于预先把流形画在某个欧氏空间中。它记录哪些坐标可以光滑地互换。切向量、微分形式和积分都必须在相容坐标变换下表示同一个对象。

98.3　光滑映射和微分同胚

设 M^m, N^n 为光滑流形，$F : M \to N$ 为连续映射。取 $p \in M$ 附近的坐标图 (U, x) 和 $F(p)$ 附近的坐标图 (V, y)，并缩小 U 使 $F(U) \subset V$。映射在坐标中的表示为

$$y \circ F \circ x^{-1} : x(U) \longrightarrow y(V).$$

若对每个 p 都可取坐标使这个表示为 C^r 映射，则称 F 是 C^r 映射；$r = \infty$ 时称 F 光滑。连续性也可不预先写入定义，而要求上述局部坐标表示存在并且为 C^r；两种定义等价。

这个定义不依赖所选坐标。若换成 $(\widetilde{U}, \widetilde{x})$ 和 $(\widetilde{V}, \widetilde{y})$，新的坐标表示在公共定义域上等于

$$(\widetilde{y} \circ y^{-1}) \circ (y \circ F \circ x^{-1}) \circ (x \circ \widetilde{x}^{-1}).$$

两侧附加的坐标变换光滑，故中间一项的 C^r 性在换图后保持。

命题 98.3. *光滑流形的恒等映射光滑，光滑映射的复合仍光滑。若 $F : M \to N$ 是双射，并且 F, F^{-1} 都光滑，则称 F 为微分同胚。*

证明. 恒等映射在同一张坐标图中表示为欧氏空间的恒等映射。复合映射在适当坐标中是两个欧氏光滑映射的复合，结论来自多元链式法则。最后一句是定义；应当注意，光滑双射的逆映射未必光滑。 □

最简单的例子是 $F : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$，$F(t) = t^3$。它是光滑双射，但逆映射 $s \mapsto s^{1/3}$ 在零点不可微。若 DF 处处可逆，逆函数定理才保证局部逆光滑；再结合双射性，才可拼成全局微分同胚。

坐标表示的导数秩也与坐标无关。更换源坐标和目标坐标时，Jacobian 矩阵分别在右侧和左侧乘以可逆矩阵，所以秩不变。若 $F : M^m \to N^n$ 在每一点的坐标导数秩都为 m，称 F 为*浸入*；若秩都为 n，称 F 为*浸没*。浸入只说明局部切方向没有被压缩为零，并不保证整体单射，也不保证像集带着正确的子空间拓扑。

映射 $t \mapsto (\cos t, \sin t)$ 从 $\mathbb{R}$ 到 S^1 是处处秩为一的浸入，但具有周期，因而不单射。即使另加单射仍然不够，下面的例子说明还需控制像上的拓扑。

例如

$$\gamma : (-\pi, \pi) \longrightarrow \mathbb{R}^2, \qquad \gamma(t) = (\sin t, \sin 2t)$$

是单射浸入，但不是到其像的同胚。当 $t_k \uparrow \pi$ 时，$\gamma(t_k) \to (0, 0) = \gamma(0)$，而 $t_k \not\to 0$。因此，定义光滑嵌入时还必须加入拓扑条件：一个光滑映射若是浸入，又是到其像（赋予子空间拓扑）的同胚，就称为*光滑嵌入*。

98.4　子流形和正则值

定义 98.4. 设 M^n 为光滑流形，$S \subset M$。若存在固定的 $0 \le k \le n$，使对每个 $p \in S$ 都有 M 的坐标图 (U, x)，满足 $x(p) = 0$ 以及

$$x(U \cap S) = x(U) \cap \big(\mathbb{R}^k \times \{0\}\big),$$

则称 S 为 M 的 k 维嵌入子流形。这里 S 取 M 的子空间拓扑。

这样的坐标称为切片坐标。坐标限制

$$x_S : U \cap S \longrightarrow \{u \in \mathbb{R}^k : (u, 0) \in x(U)\}, \qquad x_S = (x^1, \dots, x^k),$$

构成 S 的光滑图册。两张切片坐标之间的变换是原坐标变换在切片上的限制，因而光滑。这给 S 唯一的光滑结构，使所有切片坐标光滑，并使包含映射 $\iota : S \hookrightarrow M$ 成为光滑嵌入。

图像是最直接的例子。若 $U \subset \mathbb{R}^k$ 开且 $f : U \to \mathbb{R}^{n-k}$ 光滑，则

$$\Gamma_f = \{(u, f(u)) : u \in U\}$$

是 k 维嵌入子流形；坐标变换

$$(u, v) \longmapsto (u, v - f(u))$$

把它化为 $v = 0$ 的切片。

定理 98.5 (正则值定理). *设 $F : M^n \to N^m$ 光滑，$m \le n$，$c \in N$。若对每个 $p \in F^{-1}(c)$，F 在 p 的坐标导数都是满射，则 $F^{-1}(c)$ 是 M 的 $n - m$ 维嵌入子流形。*

证明. 固定 $p \in F^{-1}(c)$，在 p, c 附近分别取坐标 x, y，并平移坐标使 $x(p) = 0$、$y(c) = 0$。坐标表示

$$\widetilde{F} = y \circ F \circ x^{-1}$$

在 0 处的导数满射。第 45 章的正则水平集定理给出源空间中的局部坐标变换 G，使

$$\widetilde{F} \circ G^{-1}(u, v) = v, \qquad (u, v) \in \mathbb{R}^{n-m} \times \mathbb{R}^m.$$

于是 $F^{-1}(c)$ 在坐标 $G \circ x$ 中恰是 $v = 0$ 的切片。每一点都有这样的切片坐标，故它满足嵌入子流形的定义。 □

当 $n \ge 1$ 时，单位球面 $S^{n-1} \subset \mathbb{R}^n$ 是函数 $F(x) = \|x\|^2$ 的水平集 $F^{-1}(1)$。在球面上

$$DF(x)h = 2x \cdot h$$

是满射，所以正则值定理重新得到 S^{n-1} 的光滑结构。相反，$F(x, y) = x^2 - y^2$ 的零水平集在原点交叉，原点不是正则点；这一水平集不能在原点附近化成一条直线。正则值条件是水平集成为子流形的充分条件，却不是必要条件：$F(x) = x^3$ 的零水平集是单点流形，但 0 不是正则值。

98.5　单位分解与嵌入

设 $\{U_\alpha\}_{\alpha\in A}$ 是 M 的开覆盖。光滑函数族 $\{\rho_i\}_{i\in I}$ 称为从属于这个覆盖的光滑单位分解，如果

$$0\le \rho_i\le 1,\qquad \{\operatorname{supp}\rho_i\}_{i\in I}\ \text{局部有限},\qquad \sum_{i\in I}\rho_i=1,$$

并且每个 i 都有 $\alpha(i)\in A$ 使 $\operatorname{supp}\rho_i\subset U_{\alpha(i)}$。局部有限性保证每一点附近只有有限项非零，因此这个和是光滑函数，并且可以逐项微分。

先记录欧氏截断函数在流形上的版本。

引理 98.6 (光滑截断)**.** *若 $K\subset M$ 紧，$U\subset M$ 开且 $K\subset U$，则存在 $\chi\in C_c^\infty(M)$ 满足*

$$0\le\chi\le 1,\qquad \chi=1\ \text{于 } K\ \text{的一个邻域},\qquad \operatorname{supp}\chi\subset U.$$

证明. 先设 K 包含在一张坐标图 (V,x) 中。缩小坐标邻域，可取开集 W 使

$$K\subset W,\qquad \overline{W}\subset V\cap U,$$

其中 $\overline{W}$ 紧。欧氏空间中的光滑截断函数给出 $\eta\in C_c^\infty(x(V\cap U))$，使 $0\le\eta\le1$，并在 $x(\overline{W})$ 的邻域等于 1。把 $\eta\circ x$ 定义在 $V\cap U$ 上，并在 $M\setminus(V\cap U)$ 上置零，便得到所需函数。由于其支集是 $V\cap U$ 的紧子集，补零处附近函数恒为零，因而补零后仍光滑。

一般情形下，先取有限多个坐标图 V_j 及开集 W_j，使 $W_1,\dots,W_r$ 覆盖 K，并且 $\overline{W}_j\Subset V_j\cap U$。对每个紧集 $\overline{W}_j$ 作上述构造，所得截断函数记为 $\chi_1,\dots,\chi_r$。令

$$\chi=1-\prod_{j=1}^{r}(1-\chi_j).$$

它取值于 $[0,1]$，在 K 的一个邻域等于 1，而其支集包含在有限个 $\operatorname{supp}\chi_j$ 的并中，故为 U 的紧子集。 □

截断引理还能把局部函数延拓成全局函数。若 $f\in C^\infty(U)$，而 $K\subset U$ 紧，取上述 χ 并在 U 上令 $\widetilde f=\chi f$，在 $M\setminus U$ 上令 $\widetilde f=0$。由于 $\operatorname{supp}\chi$ 紧含于 U，补零不会在 ∂U 产生光滑性问题；所得 $\widetilde f\in C_c^\infty(M)$ 在 K 的一个邻域与 f 相同。这种操作使坐标中的局部构造可以先在较小紧集上保留，再放到整个流形上。

定理 98.7 (光滑单位分解)**.** *光滑流形上的每个开覆盖都有从属于它的可数光滑单位分解。*

证明. 先构造紧穷竭。由第二可数性，可以选取可数个闭包紧的坐标邻域 $B_1,B_2,\dots$ 覆盖 M。局部紧性还说明：每个紧集都有闭包紧的开邻域。递归地选择紧集 K_j，使

$$\overline{B_1}\subset\operatorname{int}K_1,\qquad K_j\cup\overline{B_{j+1}}\subset\operatorname{int}K_{j+1}.$$

于是

$$K_1 \subset \operatorname{int} K_2 \subset K_2 \subset \operatorname{int} K_3 \subset \cdots, \qquad M = \bigcup_{j\ge 1} K_j.$$

约定 $K_j = \varnothing$ 当 $j \le 0$。

紧层 $K_j \setminus \operatorname{int} K_{j-1}$ 包含在开集 $\operatorname{int} K_{j+1} \setminus K_{j-2}$ 中。对其中每一点选择开坐标邻域 $W_{j\ell}$ 及稍大的坐标邻域 $V_{j\ell}$，使

$$\overline{W_{j\ell}} \Subset V_{j\ell} \subset U_{\alpha(j,\ell)} \cap \big(\operatorname{int} K_{j+1} \setminus K_{j-2}\big).$$

由紧性，每层只需有限多个 $W_{j\ell}$。这些 $W_{j\ell}$ 覆盖 M，而族 $\{V_{j\ell}\}$ 局部有限。事实上，若一个邻域包含在 $\operatorname{int} K_r$ 中，它不可能遇到指标 $j \ge r+2$ 的 $V_{j\ell}$，其余指标只有有限多个。

由光滑截断引理，为每对指标取 $0 \le \psi_{j\ell} \le 1$，使它在 $\overline{W_{j\ell}}$ 附近等于 1，且 $\operatorname{supp}\psi_{j\ell} \subset V_{j\ell}$。局部有限和

$$s = \sum_{j,\ell} \psi_{j\ell}$$

光滑并处处严格为正。因此

$$\rho_{j\ell} = \frac{\psi_{j\ell}}{s}$$

构成所求单位分解。除以处处正的 s 不改变支集，也不破坏局部有限性。 □

单位分解允许把局部对象相加，但这种粘合要求目标具有线性或凸结构。例如局部函数和局部内积可以加权平均；局部微分同胚加权以后一般不再可逆。

定理 98.8 (紧流形的有限维嵌入)**.** *每个紧光滑 n 维流形都可光滑嵌入某个有限维欧氏空间。*

证明. 取有限坐标覆盖 $\{(U_i, x_i)\}_{i=1}^{m}$，并对这个覆盖使用单位分解定理。所得分解局部有限，而紧空间上的局部有限非空集族必为有限族：取每点只遇有限个支集的邻域，再由紧性取有限子覆盖即可。删去恒为零的成员，并把隶属于同一 U_i 的函数相加，可设单位分解恰写成 $\{\rho_i\}_{i=1}^{m}$，并且 $\operatorname{supp}\rho_i \subset U_i$。函数 $\rho_i x_i : M \to \mathbb{R}^n$ 先在 U_i 上按乘积定义，再在 U_i 外取零。由于 M 紧，$\operatorname{supp}\rho_i$ 是 U_i 中的紧集，故补零后光滑。定义

$$\Phi(p) = \big(\rho_1(p), \rho_1(p)x_1(p), \ldots, \rho_m(p), \rho_m(p)x_m(p)\big) \in \mathbb{R}^{m(n+1)}.$$

若 $\Phi(p) = \Phi(q)$，选 i 使 $\rho_i(p) > 0$。对应的标量分量说明 $\rho_i(q) = \rho_i(p) > 0$，所以 $p, q \in U_i$；向量分量再给出 $\rho_i(p)x_i(p) = \rho_i(q)x_i(q)$，从而 $x_i(p) = x_i(q)$，故 $p = q$。因此 Φ 单射。

再证它是浸入。在 p 处选 i 使 $\rho_i(p) > 0$，并用 x_i 作为源坐标。若坐标方向 $v \in \mathbb{R}^n$ 被 $D(\Phi \circ x_i^{-1})(x_i(p))$ 映为零，则第 i 个标量分量给出 $D\rho_i(p)v = 0$，而相应向量分量给出

$$D(\rho_i x_i)(p)v = \rho_i(p)v + x_i(p)D\rho_i(p)v = \rho_i(p)v = 0.$$

由于 $\rho_i(p)>0$，必有 $v=0$，所以坐标导数的秩为 n。最后，紧空间到 Hausdorff 空间的连续单射是到其像的同胚，故 Φ 是光滑嵌入。 $\square$

这个证明给出的欧氏空间维数取决于所选有限图册，并不声称最佳界。一般非紧流形也能嵌入有限维欧氏空间，但完整的 Whitney 嵌入定理不能由上述有限覆盖论证得到，故不在本章证明范围内。

习题

A 组　坐标与光滑结构

98.1. 写出 S^n 两张立体投影的逆映射，并直接验证重叠处坐标变换光滑。

98.2. 证明两个光滑流形的积图构成光滑图册，并验证三重乘积的两种括号方式由自然微分同胚联系。

98.3. 若一个图册的坐标域同时加细两个给定图册的坐标域覆盖，且其中各图与两个给定图册都光滑相容，就称它为共同光滑加细。证明两个光滑图册等价，当且仅当它们有一个共同光滑加细。

98.4. 证明光滑映射若在覆盖源、目标的两组图中具有光滑坐标表示，则它在相应极大图册的任意坐标中都光滑。

98.5. 用链式法则证明映射坐标导数的秩与坐标选择无关。

B 组　子流形与正则值

98.6. 完整写出把光滑函数图像拉直的坐标变换，并证明图像到定义域的投影是微分同胚。

98.7. 设 $n\ge 1$。用正则值定理证明 $S^{n-1}\subset\mathbb{R}^n$ 是嵌入子流形，并在一点写出局部图像坐标。

98.8. 设 $n\ge 1$。证明

$$SL(n,\mathbb{R})=\{A\in\mathbb{R}^{n\times n}:\det A=1\}$$

是 $\mathbb{R}^{n^2}$ 中的 n^2-1 维嵌入子流形。

98.9. 分别分析 $x^2-y^2=0$ 与 $x^3=0$ 的零水平集，说明正则值条件失效时水平集可能不光滑，也可能仍是子流形。

98.10. 验证

$$\gamma(t)=(\sin t,\sin 2t),\qquad -\pi<t<\pi,$$

是单射浸入但不是嵌入。

C 组　单位分解与有限维嵌入

98.11. 补全光滑截断引理中有限个局部截断合成全局截断的支集与光滑性论证。

98.12. 证明局部有限光滑函数族的逐点和光滑，并给出“逐点只有有限项非零”但不局部有限时和函数不连续的例子。

98.13. 设 $f_i \in C^\infty(U_i)$ 在重叠处不必相等。证明 $f=\sum_i \rho_i f_i$ 良定义且光滑，并说明它通常不在任何 U_i 上等于 f_i。

98.14. * 不引用本章最后一个定理，使用有限坐标覆盖和单位分解重新构造紧流形到 $\mathbb{R}^{m(n+1)}$ 的嵌入，并逐项验证单射、浸入和拓扑嵌入。

第 99 章　切空间与微分形式

流形的坐标取值于欧氏空间，但同一点附近可以选用不同坐标。切向量、张量和微分形式的定义若要反映流形自身的几何，就不能依赖某一张坐标图，也不能依赖流形在欧氏空间中的某个嵌入。本章从曲线速度与导子两种观点构造切空间，继而引入切映射、向量场、张量场和微分形式。最后把第 50 章中的外微分移植到流形上。这些构造都不需要度量；对微分形式进行积分时，还要加入定向，这将在下一章处理。

99.1　切向量的等价定义

设 M 为光滑 n 维流形，$p \in M$。考虑所有定义在 0 的某个邻域且满足 $\gamma(0) = p$ 的光滑曲线。若在一张含 p 的坐标图 (U, x) 中

$$(x \circ \gamma_1)'(0) = (x \circ \gamma_2)'(0),$$

就称 γ_1, γ_2 在 p 具有相同速度。这个条件与坐标图的选择无关。事实上，若 y 是另一组坐标，则链式法则给出

$$(y \circ \gamma_j)'(0) = D(y \circ x^{-1})(x(p))(x \circ \gamma_j)'(0).$$

曲线关于“具有相同速度”的等价类称为**曲线切向量**。

曲线速度类具有自然的线性运算。固定一张坐标图，把两个速度类的和及数乘定义为坐标速度向量在 $\mathbb{R}^n$ 中的和及数乘；向量 $w \in \mathbb{R}^n$ 总能由曲线 $t \mapsto x^{-1}(x(p) + tw)$ 在充分小的参数区间内实现。更换坐标时，速度向量乘以坐标变换在 p 处的可逆导数。这个变换是线性的，所以刚才的运算与坐标选择无关，曲线速度类由此成为向量空间。

还可以完全借助流形上的函数描述切向量。记 $C^\infty_p(M)$ 为 p 附近光滑函数的芽所成的实代数：两个局部光滑函数在 p 的某个邻域相等时，视为同一个芽。

定义 99.1. p 处的**导子**是一个实线性映射

$$D : C^\infty_p(M) \longrightarrow \mathbb{R},$$

它满足 Leibniz 规则

$$D(fg) = f(p)Dg + g(p)Df.$$

所有导子组成的向量空间记为 T_pM，称为 M 在 p 处的**切空间**。

函数芽只保留 p 附近的信息，正与切向量的局部性质相符。也可以从全局光滑函数出发定义导子。为核对两种定义等价，先注意全局导子只依赖函数在 p 附近的取值：若 f 在 p 的一个邻域为零，取截断函数 χ 使 $\chi(p)=1$ 且 $\operatorname{supp}\chi$ 包含在该邻域内，则 $\chi f = 0$，Leibniz 规则给

$$0 = D(\chi f) = Df.$$

反过来，任一函数芽可先缩小代表元的定义域，再乘以上述截断函数并补零，得到全局光滑函数；两个这样的延拓在 p 附近相同，故全局导子给它们相同的值。因此全局函数导子与函数芽导子确实得到同一个切空间。

曲线 γ 给出导子

$$D_\gamma f := \left.\frac{d}{dt}\right|_{t=0} f(\gamma(t)).$$

链式法则表明 D_γ 只依赖 γ 的速度类，乘积求导法则则表明它满足 Leibniz 规则。

定理 99.2 (切向量的曲线表示与导子表示)**.** *从曲线速度类到导子的映射*

$$[\gamma] \longmapsto D_\gamma$$

是线性双射。在局部坐标 $(x^1,\dots,x^n)$ 中，每个 $v \in T_pM$ 唯一写成

$$v = \sum_{i=1}^{n} v^i \left.\frac{\partial}{\partial x^i}\right|_p, \qquad v^i = v(x^i).$$

特别地，$\dim T_pM = n$。

证明. 先证明导子由它在坐标函数上的值决定。平移坐标后可设 $x(p)=0$，并把坐标域缩小为以 0 为中心的开球。对任意局部光滑函数 f，记 $\widetilde{f} = f\circ x^{-1}$。微积分基本定理给出 Hadamard 分解

$$\widetilde{f}(u) - \widetilde{f}(0) = \sum_{i=1}^{n} u^i g_i(u), \qquad g_i(u) = \int_0^1 \partial_i \widetilde{f}(tu)\,dt.$$

各 g_i 光滑，并且 $g_i(0) = \partial_i \widetilde{f}(0)$。由 $D1 = D(1\cdot 1) = 2D1$ 可知导子在常数上为零。对 Hadamard 分解使用 Leibniz 规则，得到

$$Df = \sum_{i=1}^{n} D(x^i)\,\partial_i \widetilde{f}(0).$$

因此导子的坐标表示存在且唯一。

反过来，给定 $v=(v^1,\dots,v^n)\in\mathbb{R}^n$，在充分小的 t 上定义

$$\gamma_v(t) = x^{-1}(tv).$$

链式法则给出

$$D_{\gamma_v} f = \sum_{i=1}^{n} v^i \partial_i \widetilde{f}(0),$$

正好得到具有坐标分量 v^i 的导子。故每个导子都来自一条曲线，而两条曲线给出同一导子，当且仅当它们的坐标速度相同。预先定义的速度类线性运算在此对应于导子的逐点线性运算，所以上述双射是线性的。 □

若 $y = y(x)$ 是另一组坐标，则坐标基按照

$$\left.\frac{\partial}{\partial x^i}\right|_p = \sum_{j=1}^{n} \frac{\partial y^j}{\partial x^i}(p)\, \left.\frac{\partial}{\partial y^j}\right|_p \tag{99.1}$$

变换。相应地，切向量的分量乘以坐标变换的 Jacobian。基与分量的变换互相补偿，切向量本身不随坐标改变。

在欧氏开集上，这一定义恢复熟悉的方向向量：

$$T_p\mathbb{R}^n \simeq \mathbb{R}^n, \qquad v(f) = \sum_i v^i \partial_i f(p).$$

对单位球面则有

$$T_p S^{n-1} = \{ v \in \mathbb{R}^n : p \cdot v = 0 \}.$$

确实，若 $\gamma(t) \in S^{n-1}$ 且 $\gamma(0) = p$，对 $\|\gamma(t)\|^2 = 1$ 求导便得 $p \cdot \gamma'(0) = 0$。反过来，若 $p \cdot v = 0$，曲线

$$\gamma(t) = \frac{p + tv}{\|p + tv\|}$$

在零点的速度为 v。这也说明嵌入给出的环境向量表示很方便，但切空间的定义本身并不需要先选一个嵌入。

99.2　切映射、向量场和 Lie 括号

若 $F : M \to N$ 光滑，定义 F 在 p 处的**切映射**

$$dF_p : T_pM \longrightarrow T_{F(p)}N, \qquad (dF_p v)(g) = v(g \circ F).$$

右端满足 Leibniz 规则，因而确实是 $F(p)$ 处的导子。在曲线表示中，

$$dF_p[\gamma] = [F \circ \gamma],$$

在局部坐标中，dF_p 就是由 F 的 Jacobian 矩阵表示的线性映射。

命题 99.3 (切映射的函子性)**.** *若 $F : M \to N$、$G : N \to P$ 光滑，则*

$$d(G \circ F)_p = dG_{F(p)} \circ dF_p, \qquad d(\mathrm{id}_M)_p = I_{T_pM}.$$

若 F 是微分同胚，则 dF_p 在每一点都是线性同构，而且

$$(dF_p)^{-1} = d(F^{-1})_{F(p)}.$$

证明. 对任意 $h \in C^\infty_{G(F(p))}(P)$，有

$$[dG_{F(p)}(dF_p v)]h = (dF_p v)(h \circ G) = v(h \circ G \circ F),$$

这就是 $d(G \circ F)_p v$ 对 h 的作用。恒等映射的结论直接来自定义。若 F 是微分同胚，把函子性用于 $F^{-1} \circ F = \mathrm{id}_M$ 和 $F \circ F^{-1} = \mathrm{id}_N$，便得到最后一个公式。 □

向量场是在每一点 p 选取 $X(p) \in T_pM$ 的光滑选择。所谓光滑，是指在任一坐标图中

$$X = \sum_{i=1}^{n} X^i \frac{\partial}{\partial x^i}$$

的系数 X^i 都光滑。向量场作用于函数所得

$$Xf(p) = X(p)f$$

仍是光滑函数，并满足乘积规则。

两个向量场作为微分算子的复合 XY 一般含有二阶导数，不再是向量场；交换子中的二阶项却会消去。定义

$$[X, Y]f = X(Yf) - Y(Xf).$$

命题 99.4. *Lie 括号 $[X, Y]$ 是向量场，并在局部坐标中满足*

$$[X, Y] = \sum_{k=1}^{n} \left(\sum_{i=1}^{n} \left(X^i \partial_i Y^k - Y^i \partial_i X^k \right) \right) \frac{\partial}{\partial x^k}.$$

它是双线性的、反对称的，并满足 Jacobi 恒等式

$$[X, [Y, Z]] + [Y, [Z, X]] + [Z, [X, Y]] = 0.$$

证明. 在坐标中展开 $X(Yf)$ 和 $Y(Xf)$。含 $\partial_i \partial_j f$ 的项因混合偏导对称而相消，只留下所列的一阶项，所以交换子确实是向量场。双线性和反对称性直接来自定义。把向量场视为函数代数上的线性算子，Jacobi 恒等式归结为算子交换子的恒等式

$$[A, [B, C]] + [B, [C, A]] + [C, [A, B]] = 0;$$

展开后，每个三重算子复合恰出现一次正号和一次负号。 □

例如在 $\mathbb{R}^2$ 上取

$$X = \frac{\partial}{\partial x}, \qquad Y = x\frac{\partial}{\partial y}.$$

则 X 沿 x 方向平移，而 Y 以依赖于 x 的速度沿 y 方向移动；坐标公式给

$$[X, Y] = \frac{\partial}{\partial y}.$$

先沿 X 再沿 Y 与颠倒次序所得位移的一阶部分相同，差异首先出现在混合的二阶小量中，除以两个时间参数后留下 Lie 括号。因而括号为零表达的是两个局部运动在最低非平凡阶可交换，而非仅仅两个向量在每一点线性无关或相关。

若 $F : M \to N$ 是微分同胚，向量场可以自然地推到 N 上：

$$(F_* X)_{F(p)} = dF_p X_p.$$

一般光滑映射可能把多个点映到同一点，而不同原像处推出的向量未必相同，因此不能无条件定义整个向量场的推前。

99.3　余切空间和张量场

T_pM 的对偶空间称为**余切空间**，记为 T_p^*M。若 $f \in C^\infty(M)$，定义

$$df_p(v) = v(f), \qquad v \in T_pM.$$

于是 $df_p \in T_p^*M$。坐标余切向量 $(dx^1|_p, \dots, dx^n|_p)$ 与 $(\partial/\partial x^1|_p, \dots, \partial/\partial x^n|_p)$ 互为对偶基，因为

$$dx^i\left(\frac{\partial}{\partial x^j}\right) = \delta^i_j.$$

函数的链式法则现在可以写成

$$d(g \circ F)_p = (dF_p)^*(dg_{F(p)}),$$

其中 $(dF_p)^*$ 是线性映射 dF_p 的对偶映射。

切向量与余切向量虽有相同维数，却没有自然的相等关系。给定坐标可以把二者都写成 n 个数，但换坐标时它们按互逆矩阵变换；任意线性同构 $T_pM \to T_p^*M$ 都需要额外选择。Riemann 度量以后会用 $v \mapsto g_p(v, \cdot)$ 给出这样的同构，没有度量时不应把上、下指标任意互换。

令 $V = T_pM$。按照本书的约定，一个 (r, s) 型张量是多重线性映射

$$T : (V^*)^r \times V^s \longrightarrow \mathbb{R}.$$

当 $r = s = 0$ 时，张量就是实数。给定 $v_1, \dots, v_r \in V$ 和 $\alpha_1, \dots, \alpha_s \in V^*$，记

$$(v_1 \otimes \cdots \otimes v_r \otimes \alpha_1 \otimes \cdots \otimes \alpha_s)(\xi_1, \dots, \xi_r; w_1, \dots, w_s) = \prod_{a=1}^{r} \xi_a(v_a) \prod_{b=1}^{s} \alpha_b(w_b).$$

这定义了一个张量。若 (e_i) 是 V 的基、(ε^i) 是对偶基，把每个输入按基展开，多重线性性给

$$T=\sum_{i_1,\dots,i_r,j_1,\dots,j_s} T^{i_1\cdots i_r}{}_{j_1\cdots j_s}\, e_{i_1}\otimes\cdots\otimes e_{i_r}\otimes \varepsilon^{j_1}\otimes\cdots\otimes\varepsilon^{j_s},$$

其中系数等于 $T(\varepsilon^{i_1},\dots,\varepsilon^{i_r};e_{j_1},\dots,e_{j_s})$。代入这些基输入还证明展开唯一。因此这些简单张量组成一组基，张量空间维数为 n^{r+s}（标量情形维数为一）。有限维张量积记号 $V^{\otimes r}\otimes (V^*)^{\otimes s}$ 表示的正是这个空间。若张量在各坐标基下的分量都是光滑函数，就得到一个**张量场**。向量场是 $(1,0)$ 型张量场，一次形式是 $(0,1)$ 型张量场；第 103 章中的 Riemann 度量是对称正定的 $(0,2)$ 型张量场。

张量积使类型相加；一个上指标与一个下指标可以收缩。换坐标时，上指标和下指标按互逆的矩阵规律变换，所以完全收缩所得的标量与坐标无关。张量本身由多重线性映射定义，坐标指标只是其计算表示。例如收缩第一个上、下指标，就是对 T 的相应两个输入代入 (ε^i,e_i) 后对 i 求和。若换基矩阵为 A，对偶基的变换矩阵为 A^{-1}，求和中的两矩阵相乘为恒等矩阵，因此结果与所选基无关。

99.4　微分形式与楔积

p 处的交错 k 次余切张量组成空间 $\Lambda^k T_p^*M$。一个光滑 k-形式是在每一点选取 $\omega_p\in\Lambda^kT_p^*M$，并要求它在任一局部坐标中写成

$$\omega=\sum_{i_1<\cdots<i_k} a_{i_1\cdots i_k}\,dx^{i_1}\wedge\cdots\wedge dx^{i_k}$$

时，各系数都光滑。全体光滑 k-形式记为 $\Omega^k(M)$，并约定 $\Omega^0(M)=C^\infty(M)$。当 $k>n$ 时，$\Omega^k(M)=\{0\}$。

楔积逐点由外代数定义。若 $\alpha\in\Omega^k(M)$、$\beta\in\Omega^\ell(M)$，则

$$\alpha\wedge\beta=(-1)^{k\ell}\beta\wedge\alpha.$$

若 $F:M\to N$ 光滑，定义形式的**拉回**

$$(F^*\omega)_p(v_1,\dots,v_k)=\omega_{F(p)}(dF_pv_1,\dots,dF_pv_k).$$

由定义可得

$$F^*(\alpha\wedge\beta)=F^*\alpha\wedge F^*\beta,\qquad (G\circ F)^*=F^*\circ G^*.$$

若 $\iota:S\hookrightarrow M$ 是嵌入子流形，则 $\iota^*\omega$ 称为 ω 在 S 上的限制。这里不仅限制坐标系数，还要先用 $d\iota$ 把 S 的切向量送入 M 的切空间。

拉回也包含熟悉的曲线积分换元。若 $\alpha=P\,dx+Q\,dy$ 是 $\mathbb{R}^2$ 上的一次形式，而 $\gamma(t)=(x(t),y(t))$，则

$$\gamma^*\alpha=\big(P(\gamma(t))x'(t)+Q(\gamma(t))y'(t)\big)\,dt.$$

因此一次形式沿曲线的积分就是其拉回在参数区间上的积分。参数改变之所以不改变积分值，是在保向重参数化下使用拉回的复合律和一元变量代换公式；反向重参数化使积分变号。

99.5　拉回、外微分与 Cartan 公式

在坐标图 (U, x) 中，按照欧氏空间中的公式定义

$$d\left(\sum_{I} a_I\, dx^I\right) = \sum_{I,j} \partial_j a_I\, dx^j \wedge dx^I.$$

第 50 章已经证明外微分与欧氏空间中光滑映射的拉回可交换。坐标变换正是这样的映射，因此两张图给出的定义在重叠处一致，局部算子可以拼成全局算子

$$d : \Omega^k(M) \longrightarrow \Omega^{k+1}(M).$$

在低次数中，这一公式就是熟悉的偏导组合。对函数 f，

$$df = \sum_i \partial_i f\, dx^i;$$

在平面上若 $\alpha = P\,dx + Q\,dy$，则

$$d\alpha = (\partial_x Q - \partial_y P)\, dx \wedge dy.$$

系数中的交叉偏导之差来自楔积的反对称性。下一章把 $d\alpha$ 的积分与 α 在边界上的积分联系起来。

定理 99.5 (流形上的外微分)**.** *外微分是唯一具有下列性质的实线性局部算子：在函数上，*

$$df(v) = v(f);$$

若 $\alpha \in \Omega^k(M)$，则

$$d(\alpha \wedge \beta) = d\alpha \wedge \beta + (-1)^k \alpha \wedge d\beta;$$

并且 $d^2 = 0$。此外，对任意光滑映射 $F : M \to N$，都有

$$d(F^*\omega) = F^*(d\omega).$$

证明. 存在性及各恒等式都可在坐标图中检验，归结为欧氏空间中的相应结论。为证唯一性，注意每个形式局部都是

$$a_I\, dx^{i_1} \wedge \cdots \wedge dx^{i_k}$$

的有限和。算子在函数上的作用、分次 Leibniz 规则以及 $d(dx^i) = d^2x^i = 0$ 已经唯一决定每一项的外微分，因而唯一决定全局算子。 □

对向量场 X，内乘算子 $\iota_X:\Omega^k(M)\to\Omega^{k-1}(M)$ 在 $k\ge 1$ 时定义为

$$(\iota_X\omega)(X_1,\dots,X_{k-1})=\omega(X,X_1,\dots,X_{k-1}).$$

约定 $\Omega^{-1}(M)=\{0\}$、$\iota_X f=0$。Lie 导数可以先用向量场及其括号定义：

$$(\mathcal{L}_X\omega)(X_1,\dots,X_k)=X\big(\omega(X_1,\dots,X_k)\big)-\sum_{j=1}^{k}\omega(X_1,\dots,[X,X_j],\dots,X_k),$$

并约定 $\mathcal{L}_X f=Xf$。这个表达确实是微分形式：将任一输入 Y 换为 aY 时，第一项中的 $X(a)$ 项，与 $[X,aY]=a[X,Y]+X(a)Y$ 在对应括号项中产生的项相消，余下表达乘以 a。因此它对每个输入都为 $C^\infty(M)$ 线性。交换两个输入使整式变号，坐标表达中的系数光滑，故得到光滑交错张量。

定理 99.6 (Cartan 公式)**.** *对任意向量场 X 和微分形式 ω，有*

$$\mathcal{L}_X\omega=d(\iota_X\omega)+\iota_X(d\omega).$$

证明. 先核对所需的导子性质。把楔积代入 Lie 导数的定义，并分别让 X 作用于两个因子的系数，可得

$$\mathcal{L}_X(\alpha\wedge\beta)=(\mathcal{L}_X\alpha)\wedge\beta+\alpha\wedge\mathcal{L}_X\beta.$$

因此 $\mathcal{L}_X$ 是零次导子。若 $\alpha\in\Omega^p(M)$，则内乘的分次 Leibniz 规则为

$$\iota_X(\alpha\wedge\beta)=\iota_X\alpha\wedge\beta+(-1)^p\alpha\wedge\iota_X\beta.$$

把它和外微分的分次 Leibniz 规则依次用于 $D=d\iota_X+\iota_X d$，含 $d\alpha\wedge\iota_X\beta$ 与 $\iota_X\alpha\wedge d\beta$ 的交叉项分别抵消，得到

$$D(\alpha\wedge\beta)=D\alpha\wedge\beta+\alpha\wedge D\beta.$$

所以 D 也是零次导子。局部坐标下的微分形式由光滑函数和 $dx^i=d(x^i)$ 生成，只需在函数 f 和一次形式 df 上检验等式。

在函数上，$\iota_X f=0$，所以右端为

$$\iota_X df=df(X)=Xf=\mathcal{L}_X f.$$

对 df，右端为

$$d(\iota_X df)+\iota_X d^2 f=d(Xf).$$

另一方面，对任意向量场 Y，

$$(\mathcal{L}_X df)(Y)=X(Yf)-df([X,Y])=X(Yf)-[X,Y]f=Y(Xf),$$

也等于 $d(Xf)(Y)$。两算子在局部生成元上一致，故在所有微分形式上一致。 □

若 X 有对时间和初值联合光滑的局部流 Φ_t，则上述定义还满足

$$\mathcal{L}_X \omega = \left.\frac{d}{dt}\right|_{t=0} \Phi_t^{*}\omega.$$

这给出了 Lie 导数的动力学解释。证明这一等式需要局部流对初值与参数的光滑依赖，计算见习题 **99.14.** 及其解答；Cartan 公式本身则可由上面的代数论证直接得到。

习题

A 组　切空间和切映射

99.1. 从导子定义推导两组坐标之间切向量基和分量的变换公式。

99.2. 补全定理 99.2 中的 Hadamard 分解，并证明每个导子由坐标函数上的值唯一决定。

99.3. 分别用曲线表示和导子表示证明切映射的链式法则。

99.4. 设 $F : M^n \to N^m$ 光滑，$m \le n$，而 $c \in N$ 是正则值。若 $S = F^{-1}(c)$，证明对每个 $p \in S$，

$$T_p S = \ker dF_p.$$

99.5. 构造自然同构

$$T_{(p,q)}(M \times N) \cong T_pM \oplus T_qN,$$

并证明它与积映射的切映射相容。

B 组　向量场与张量

99.6. 逐项推导 Lie 括号的坐标公式，并核对二阶偏导项为何相消。

99.7. 不引用命题 99.4，把向量场当作算子展开并证明 Jacobi 恒等式。

99.8. 若 F 是微分同胚，证明

$$F_*[X,Y] = [F_*X, F_*Y].$$

99.9. 由定义证明 $d(g \circ F) = F^{*}(dg)$，并写出它的矩阵形式。

99.10. 对一个 $(1,1)$ 型张量证明其收缩在换坐标后不变，并说明该收缩就是相应线性算子的迹。

C 组　微分形式与 Cartan 公式

99.11. 从定义证明拉回保持楔积并反转复合次序。

99.12. 证明对 $\omega \in \Omega^k(M)$，

$$\begin{aligned} d\omega(X_0,\dots,X_k) = {} & \sum_i (-1)^i X_i \omega(X_0, \widehat{X}_i, \dots, X_k) \\ & + \sum_{i<j} (-1)^{i+j} \omega\big([X_i, X_j], X_0, \dots, \widehat{X}_i, \dots, \\ & \qquad \widehat{X}_j, \dots, X_k\big). \end{aligned}$$

第二项中，省略的向量保持原来的相对次序。

99.13. 对一般一次形式直接展开并验证 Cartan 公式，不使用“由生成元推广”的论证。

99.14. ⋆ 设光滑向量场 X 已有对时间和初值联合光滑的局部流 Φ_t。在共同的小坐标邻域及时间区间内，用坐标链式法则证明

$$\left.\frac{d}{dt}\right|_{t=0} \Phi_t^* f = Xf, \qquad \left.\frac{d}{dt}\right|_{t=0} \Phi_t^*(df) = d(Xf),$$

再把结论推广到所有微分形式。

第 100 章　流形上的 Stokes 定理

第 50 章已经在欧氏区域和有限参数胞腔上证明了 Stokes 公式。一般流形未必能用一张坐标图覆盖，也没有必要先把它剖分成互不重叠的参数胞腔。这里采用另一种做法：先定义顶次微分形式的积分，再借助单位分解把欧氏空间中的局部公式拼成全局公式。

本章的 Stokes 定理适用于任意正维有限维光滑流形；在非紧流形上，被积形式须有紧支集。定理不依赖 Riemann 度量：积分的符号由定向决定，外微分则只依赖光滑结构。

100.1　定向和体积形式

设 V 是 n 维实向量空间。行列式线 $\det V = \Lambda^n V$ 是一维实向量空间；从 $\det V \setminus \{0\}$ 的两个连通分支中选择一个，称为 V 的一个定向。当 $n \geq 1$ 时，这等价于把有序基按照过渡矩阵行列式的正负分成两类并选择一类。若 $n = 0$，则 $\det V = \Lambda^0 V = \mathbb{R}$，两个定向分别由 1 和 -1 表示；这个约定用于给定向区间的两个边界点赋予相反符号。

设 M^n 为光滑流形。流形的定向是在各 T_pM 上光滑地选择一个定向。当 $n \geq 1$ 时，这等价于选取一个图册，使任意两个相交坐标图之间的坐标变换都有正 Jacobian 行列式；这样的图册称为*定向图册*，其中的图称为定向坐标图。若非空连通流形可定向，则在一点选定正向以后，连续性迫使这一选择沿流形一致地延续，因而它恰有两个定向。零维流形是离散的，其定向是在每个点分别选择正号或负号。

$\mathbb{R}^n$ 的标准定向由有序基 $(\partial_1, \dots, \partial_n)$ 给出。球面 $S^n = \partial B^{n+1}$ 取边界定向时，$(v_1, \dots, v_n)$ 在 p 处为正，恰当且仅当 $(p, v_1, \dots, v_n)$ 是 $\mathbb{R}^{n+1}$ 的正向基。并非每个流形都可定向：沿 Möbius 带的中心圆周连续搬运一个横向方向，绕行一周后它反向，因此不可能在所有切空间上连续选取相容的正向基。

处处不为零的光滑 n-形式称为*体积形式*。这里的“体积”只表示顶次形式，并未指定长度或 Riemann 度量。当 $n \geq 1$ 时，体积形式 μ 规定一个定向：有序基 $(v_1, \dots, v_n)$ 为正，当且仅当

$$\mu(v_1, \dots, v_n) > 0.$$

当 $n = 0$ 时，定向由 $\mu(p)$ 的符号规定。

定理 100.1. *光滑流形可定向，当且仅当它存在体积形式。*

证明. 当 $n = 0$ 时，按各点所选的符号令零形式 μ 取值为 1 或 -1 即可；反向结论

也立即成立。以下设 $n \geq 1$。

体积形式给出定向已经由上述正值条件说明。在两个由它定向的坐标图的重叠处，顶次形式的系数按照 Jacobian 行列式变换；两边系数均为正，故坐标变换的 Jacobian 行列式为正。

反过来，设 M 已定向。取定向坐标覆盖 $\{(U_i, x_i)\}_{i\in I}$ 和从属于它的光滑单位分解 $\{\rho_i\}_{i\in I}$。在 U_i 上令

$$\mu_i = x_i^*(du^1 \wedge \cdots \wedge du^n).$$

由于 $\operatorname{supp}\rho_i \subset U_i$，形式 $\rho_i\mu_i$ 在 U_i 外补零以后是全局光滑形式。定义

$$\mu = \sum_{i\in I} \rho_i\mu_i.$$

这个和局部有限。对任意正向基，每个非零项的取值都为正；在每一点又至少有一个 $\rho_i > 0$，所以 μ 处处不为零。 □

体积形式并不唯一。同一定向下的两个体积形式满足 $\nu = f\mu$，其中 f 是处处为正的光滑函数。反之，正光滑函数的这种乘法不改变定向；若 $f < 0$，则 ν 给出相反定向。

100.2 流形上微分形式的积分

当 $n = 0$ 时，紧支撑零形式只在有限多个点非零；定义其积分为这些函数值按各点定向符号所得的有限和。以下的坐标积分构造设 $n \geq 1$。

先设 $\omega \in \Omega_c^n(M)$ 的支集包含在一张定向坐标图 (U, x) 中。定义

$$\int_M \omega := \int_{x(U)} (x^{-1})^*\omega.$$

右端是欧氏空间中紧支撑函数的积分。若改用另一张定向坐标图，欧氏变量代换公式中的 Jacobian 行列式为正，所得数值不变。

一般紧支撑顶次形式的支集可能跨越多张坐标图。取从属于定向坐标覆盖的单位分解 $\{\rho_i\}$，定义

$$\int_M \omega := \sum_i \int_M \rho_i\omega. \tag{100.1}$$

紧集只与局部有限族中的有限多个支集相交，故上式实际是有限和。

命题 100.2. *式 (100.1) 与所选定向坐标覆盖及单位分解无关。若 $F : M \to N$ 是定向保持微分同胚，则*

$$\int_M F^*\omega = \int_N \omega, \qquad \omega \in \Omega_c^n(N).$$

若 F 反转定向，等式右端应乘以 -1。

证明. 先比较从属于两套定向坐标覆盖的单位分解 $\{\rho_i\}$、$\{\sigma_j\}$。由于 $\sum_j \sigma_j = 1$，

$$\sum_i \int_M \rho_i \omega = \sum_{i,j} \int_M \rho_i \sigma_j \omega.$$

这里仅有有限多项非零。每一项的支集都落在两张坐标图的交中。欧氏变量代换公式表明，两张图给出的积分相同。交换有限求和的次序便得到 $\sum_j \int_M \sigma_j \omega$。

微分同胚公式同样可由单位分解化到支集位于一张坐标图的情形；此时它就是欧氏变量代换公式。定向保持与定向反转分别对应 Jacobian 行列式恒正与恒负。 □

若 $S^k \subset M$ 是定向嵌入子流形，$\iota : S \hookrightarrow M$ 为包含映射，且 $\eta \in \Omega^k(M)$ 限制到 S 后有紧支集，则约定

$$\int_S \eta := \int_S \iota^* \eta.$$

若 $\Phi : P^k \to S$ 是定向保持微分同胚，也可把右端写成 $\int_P \Phi^* \iota^* \eta$，其重参数化不变性已包含在上述命题中。对一般非单射参数化，像中各点可能被覆盖多次，必须另行计入重数，不能直接沿用这个定义。

100.3　边界流形及边界定向

以下设 $n \geq 1$，并记闭半空间

$$\mathbb{H}^n = \{(x^1, \dots, x^n) \in \mathbb{R}^n : x^n \geq 0\}.$$

带边界光滑流形局部同胚于 $\mathbb{H}^n$ 的相对开集。坐标变换及其逆要求可以光滑延拓到环境欧氏开集；这样的坐标变换把 $x^n = 0$ 保持到边界超平面。事实上，设坐标变换把边界点 x 送到半空间内部点 y。两个方向的光滑延拓在半空间内部互逆，故其导数恒等式连续延伸到 x, y，坐标变换的环境导数在 x 处可逆。逆函数定理于是给出 y 的一个欧氏开邻域 O，使逆延拓把 O 微分同胚地映到 x 的一个欧氏开邻域。由于 y 是半空间内部点，可缩小 $O \subset \mathbb{H}^n$；在 O 上逆延拓等于原坐标逆变换，故其像包含在 $\mathbb{H}^n$ 中。这就得到一个包含边界点 x 的欧氏开集且该开集包含在 $\mathbb{H}^n$ 中，矛盾。对逆坐标变换使用同一论证，内点也不可能变成边界点。

因此，下列集合与坐标图的选择无关：

$$\partial M = \{p \in M : x(p) \in \{x^n = 0\}\}, \qquad M^\circ = M \setminus \partial M.$$

把边界图的前 $n-1$ 个坐标限制到 ∂M，得到一个 $n-1$ 维无边界光滑流形。区间 $[a, b]$ 是一维带边界流形，其边界由两个零维流形点组成。

设 M 已定向。边界定向采用*外法向优先*约定：若 n_{out} 指向半空间之外的横截向量，则 $(v_1, \dots, v_{n-1})$ 是 ∂M 的正向基，当且仅当

$$(n_{\mathrm{out}}, v_1, \dots, v_{n-1})$$

是 M 的正向基。这个约定在平面圆盘上给出逆时针边界；在取标准定向的区间 $[a,b]$ 上，右端点带正号，左端点带负号。这里还没有选择度量，不要求 n_{out} 为单位向量或垂直于边界。两个向外横截向量的法向分量之比为正，差去这一正倍数后为切向量；在行列式中加上切向量不改变符号，故边界定向与横截向量的选择无关。

坐标积分也扩展到带边界情形。在任一边界图 $x:U\to V\subset\mathbb{H}^n$ 中，若 ω 紧支撑于 U，写 $(x^{-1})^*\omega=f\,dx^1\wedge\cdots\wedge dx^n$，定义局部积分为

$$\varepsilon_x\int_V f(x)\,dx,$$

其中 $\varepsilon_x=1$ 表示该图保持定向，$\varepsilon_x=-1$ 表示反转定向；必要时缩小到连通坐标域。将 f 在 $\mathbb{H}^n\setminus V$ 补零后仍在半空间上光滑。半空间边界的 n 维测度为零，所以积分及换图公式可由内部欧氏开集上的变量代换得到。单位分解和双重求和的证明随即给出全局积分，而 ∂M 上的积分另外按其 $(n-1)$ 维结构及诱导定向定义。

一维时尤其须保留 ε_x：正向区间右端点附近的半空间坐标可取 $x=b-t$，它反转定向。高维时可反射一个切向坐标，把边界图改成保向图，一维没有这样的切向坐标。因此以下局部公式在任意边界图中使用时，须让半空间及其边界同时带该图的定向符号。

第 98 章的单位分解定理同样适用于带边界流形。Hausdorff、第二可数和局部紧性仍给出同样的紧穷竭与局部有限加细；在边界图中把欧氏开球换成相对开半球，并把环境欧氏空间中的光滑截断函数限制到半空间，即可重复光滑截断与归一化求和的证明。因此，带边界流形的每个开覆盖都有从属的光滑单位分解。

100.4　单位分解下的一般 Stokes 定理

先计算所需的局部模型。设 $\omega\in\Omega^{n-1}_c(\mathbb{H}^n)$，写成

$$\omega=\sum_{j=1}^{n}(-1)^{j-1}a_j\,dx^1\wedge\cdots\wedge\widehat{dx^j}\wedge\cdots\wedge dx^n.$$

于是

$$d\omega=\left(\sum_{j=1}^{n}\partial_j a_j\right)dx^1\wedge\cdots\wedge dx^n.$$

当 $j<n$ 时，沿 x^j 积分所得的边界项因紧支撑而为零；当 $j=n$ 时，

$$\int_0^{\infty}\partial_n a_n(x',t)\,dt=-a_n(x',0).$$

按外法向优先约定，半空间边界的定向恰好使右侧等于 $\int_{\partial\mathbb{H}^n}\iota^*\omega$。因此

$$\int_{\mathbb{H}^n}d\omega=\int_{\partial\mathbb{H}^n}\iota^*\omega. \tag{100.2}$$

若 ω 的支集落在半空间内部，右端为零；这也包含了无边界欧氏坐标图中的局部公式。

定理 100.3 (流形上的 Stokes 定理)**.** 设 $n \geq 1$，且 M 是定向光滑 n 维带边界流形，$\iota : \partial M \hookrightarrow M$ 为包含映射。对每个 $\omega \in \Omega_c^{n-1}(M)$，都有

$$\int_M d\omega = \int_{\partial M} \iota^* \omega.$$

若 M 紧，可以删去紧支撑条件。

证明. 用定向内部图和带有定向符号 ε_x 的边界图覆盖 $\operatorname{supp}\omega$，再把 $M \setminus \operatorname{supp}\omega$ 加入这一族，得到 M 的开覆盖，并取从属的局部有限单位分解。支撑在 $M \setminus \operatorname{supp}\omega$ 中的项乘以 ω 后为零，将其删去，余下函数记为 $\{\rho_i\}$。因为 $\operatorname{supp}\omega$ 紧，只有有限项参与积分；并且在它的一个邻域内 $\sum_i \rho_i = 1$，因而

$$\sum_i d(\rho_i \omega) = \sum_i (d\rho_i \wedge \omega + \rho_i \, d\omega) = d\left(\sum_i \rho_i\right) \wedge \omega + \left(\sum_i \rho_i\right) d\omega = d\omega.$$

每个 $\rho_i \omega$ 支撑在一张图中。把它拉回欧氏开集或半空间的相对开集，并在一个较大的半空间中补零，公式 (100.2) 给出（边界图两端积分同时乘 ε_x）

$$\int_M d(\rho_i \omega) = \int_{\partial M} \iota^*(\rho_i \omega).$$

边界图中的符号与外法向优先约定一致；内部图的边界积分为零。对有限多个指标求和，并在 $\operatorname{supp}(\iota^*\omega)$ 上使用 $\sum_i \iota^* \rho_i = 1$，便得到结论。 □

若 $\partial M = \varnothing$，每个紧支撑恰当顶次形式的积分都为零。对区间 $[a, b]$ 和零形式 f，定理化为

$$\int_{[a,b]} df = f(b) - f(a),$$

也就是 Newton–Leibniz 公式。

在非紧流形上，紧支撑条件不能任意删去。取 $M = \mathbb{R}$ 及 $f(x) = \arctan x$。虽然 $df = dx/(1 + x^2)$ 可积，但

$$\int_{\mathbb{R}} df = \pi,$$

而 $\partial \mathbb{R} = \varnothing$。这里 f 不具有紧支撑；把局部公式在无穷远处拼接时出现的端点贡献没有消失。若要处理非紧支撑形式，必须另外给出足以控制无穷远处边界项的条件。

第 50 章的证明依靠有限胞腔之间的内部边界相消；本章允许坐标图重叠，单位分解把形式拆成可以分别应用局部公式的有限和。两种证明使用同一局部公式，区别在于全局拼接的方法。

100.5　局部 Poincaré 引理

称 $\omega \in \Omega^k(M)$ 为闭形式，如果 $d\omega = 0$；若存在 $\eta \in \Omega^{k-1}(M)$ 使 $\omega = d\eta$，则称 ω 为恰当形式。恒等式 $d^2 = 0$ 表明每个恰当形式都是闭形式。

定理 100.4 (局部 Poincaré 引理)**.** *若 $k \geq 1$ 且 $\omega \in \Omega^k(M)$ 为闭形式，则每个 $p \in M$ 都有开邻域 U，使 $\omega|_U$ 为恰当形式。*

证明. 若 $p \in M^\circ$，取 p 的坐标图并适当缩小，使坐标像为一个欧氏开球 B。若 $x : U \to B$，则

$$\widetilde{\omega} = (x^{-1})^*(\omega|_U)$$

是 B 上的闭 k-形式，因为拉回与外微分交换。开球关于其中心星形，第 50 章的 Poincaré 引理给出 $\widetilde{\eta} \in \Omega^{k-1}(B)$，使 $d\widetilde{\eta} = \widetilde{\omega}$。令 $\eta = x^*\widetilde{\eta}$，便有

$$d\eta = x^*(d\widetilde{\eta}) = x^*\widetilde{\omega} = \omega|_U.$$

若 $p \in \partial M$，则把 B 换成以边界点为中心的半球 $B \cap \mathbb{H}^n$。流形上光滑形式的坐标系数可延拓到这个半球的一个欧氏邻域，而第 50 章证明 Poincaré 引理所用的径向同伦保持半球不变。因此同一同伦公式限制到半球后仍然成立，以上拉回论证无需改变。 □

当 $k = 1$ 时，引理说闭一次形式在每一点附近都是某个函数的微分。因而在足够小的坐标邻域中，它沿曲线的积分只取决于端点，并且沿闭曲线的积分为零。反过来，若一次形式在一个道路连通邻域内沿任意闭曲线积分为零，固定基点后用路径积分定义函数，就可得到局部原函数。局部 Poincaré 引理把偏导相容条件 $d\omega = 0$ 与局部势函数的存在联系起来；全局是否存在势函数还受流形拓扑影响。

局部结论不能直接改成全局结论。在单位圆 $S^1 \subset \mathbb{R}^2$ 上，一次形式

$$\alpha = (x\,dy - y\,dx)|_{S^1}$$

自动闭，因为 S^1 上没有非零二形式。用参数 $\gamma(t) = (\cos t, \sin t)$ 计算得

$$\int_{S^1} \alpha = \int_0^{2\pi} dt = 2\pi.$$

若 $\alpha = df$，一维 Stokes 定理会给出闭流形上 α 的积分为零，矛盾。下一章将用上同调记录“局部恰当而不能全局恰当”的障碍。

习题

A 组　定向与积分

100.1. 证明非空连通可定向流形恰有两个定向，并说明不连通情形如何计数。

100.2. 证明给出同一定向的两个体积形式之比是正光滑函数；反之也成立。

100.3. 给 $M^m \times N^n$ 取积定向，证明交换映射 $(p,q) \mapsto (q,p)$ 改变定向的符号为 $(-1)^{mn}$。

100.4. 设 $n \geq 1$。用外法向优先约定给 $S^{n-1} = \partial B^n$ 定向，并验证在 S^1 上得到逆时针方向。

100.5. 从欧氏变量代换公式出发，完整证明命题 100.2 中微分同胚的积分公式。

B 组　边界与 Stokes 公式

100.6. 求正向区间 $[a,b]$ 的两个边界点所带符号，并由流形 Stokes 定理恢复 Newton–Leibniz 公式。

100.7. 设 M^m 是无边界定向流形，区间 $[a,b]$ 取标准定向。核对定向并证明

$$\partial(M \times [a,b]) = (-1)^m (M \times \{b\}) \sqcup (-1)^{m+1} (M \times \{a\}).$$

100.8. 逐项完成公式 (100.2)，特别核对 $j = n$ 项和边界定向的符号。

100.9. 证明 $\sum_i d(\rho_i \omega) = d\omega$，并说明局部有限性为何足以逐项求外微分。

100.10. 若 M 是无边界紧定向流形，证明每个恰当顶次形式的积分为零；再给出非紧且原形式不具紧支撑时结论失败的例子。

C 组　局部恰当与全局障碍

100.11. 详细核对局部 Poincaré 引理证明中各次拉回的方向以及拉回与 d 的交换。

100.12. 计算 $(x\,dy - y\,dx)|_{S^1}$ 的积分，并证明它闭而不恰当。

100.13. 设 $n \geq 2$，M 是紧定向光滑 n 维带边流形，$\eta \in \Omega^{n-2}(M)$。证明 $\int_{\partial M} d(\iota^* \eta) = 0$，并指出证明中使用的两个交换关系。

100.14. ⋆ 设 $n \geq 1$，$f \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$。证明顶次形式 $f\,dx^1 \wedge \cdots \wedge dx^n$ 若有紧支撑原形式，则其积分为零；再证明积分为零时它确实有紧支撑原形式。

第 101 章　奇异上同调

流形上的微分形式能够记录闭曲线不能收缩、闭形式不能写成外微分等整体现象，但这种语言依赖光滑结构。为了把这些现象与空间本身的拓扑联系起来，本章从连续映射出发建立奇异同调和奇异上同调。构造的基本思想是把空间中的参数化单形作形式线性组合，再用边界算子记录各个面如何相消。

为与下一章的 de Rham 理论比较，本章采用实系数。整数系数能够看见挠元，但会引入本书当前不需要的代数问题。除特别说明外，空间和映射均为拓扑空间及连续映射。

101.1　奇异单形

标准 q-单形为

$$\Delta^q = \left\{ (t_0, \dots, t_q) \in \mathbb{R}^{q+1} : t_i \geq 0,\ \sum_{i=0}^{q} t_i = 1 \right\}.$$

其顶点记为 $e_0, \dots, e_q$。删去第 i 个顶点所得到的面由仿射映射

$$\varepsilon_i : \Delta^{q-1} \longrightarrow \Delta^q, \qquad \varepsilon_i(t_0, \dots, t_{q-1}) = (t_0, \dots, t_{i-1}, 0, t_i, \dots, t_{q-1})$$

参数化。

定义 101.1. 空间 X 中的一个**奇异 q-单形**是连续映射 $\sigma : \Delta^q \to X$。所有奇异 q-单形生成的自由实向量空间记为 $C_q(X;\mathbb{R})$，简称 $C_q(X)$。其中元素

$$c = \sum_{j=1}^{N} a_j \sigma_j$$

称为奇异 q-链；这里只允许有限和。

“自由”意味着不同映射被看作不同基向量，即使它们有相同的像集。这个区别不可省略：边界不仅取决于像，还取决于单形如何参数化以及顶点的次序。零维单形就是 X 中的点，一维单形是带方向的道路，而二维单形可看作一张允许退化、自交的参数化三角片。

连续映射 $f : X \to Y$ 通过复合给出线性映射

$$f_{\#} : C_q(X) \to C_q(Y), \qquad f_{\#}\sigma = f \circ \sigma.$$

这个简单定义是奇异理论具有函子性的原因：不需要为不同空间选择三角剖分。

101.2　链群与边界算子

定义 101.2. 对 $q \geq 1$，奇异边界算子 $\partial_q : C_q(X) \to C_{q-1}(X)$ 由

$$\partial_q \sigma = \sum_{i=0}^{q} (-1)^i \sigma \circ \varepsilon_i$$

在线性延拓后定义；约定 $\partial_0 = 0$，普通链复形的所有负次数空间为零。

一条道路的边界是终点减起点。二维单形的三个边依次带符号，正好与定向三角形的边界方向相符。符号的作用由下一命题说明。

命题 101.3. 对每个 $q \geq 1$，有 $\partial_q \partial_{q+1} = 0$。

证明. 对 $i < j$，两次插入零坐标满足

$$\varepsilon_j \circ \varepsilon_i = \varepsilon_i \circ \varepsilon_{j-1}.$$

在 $\partial^2 \sigma$ 中，同一个余维二面因此出现两次：一次先删第 j 个顶点再删第 i 个，符号为 $(-1)^{i+j}$；另一次先删第 i 个再删原来的第 j 个，第二次的指标变为 $j-1$，符号为 $(-1)^{i+j-1}$。两项相消。所有二面均唯一地这样配对，故 $\partial^2 \sigma = 0$，再由线性性得到结论。 $\square$

一列向量空间和线性映射满足相邻复合为零时称为链复形。因此 $(C_*(X), \partial)$ 是链复形。若 $f : X \to Y$ 连续，则

$$\partial f_{\#} = f_{\#} \partial. \tag{101.1}$$

因为复合映射与取面可交换。满足这个等式的分次线性映射称为链映射。

101.3　奇异同调

记

$$Z_q(X) = \ker \partial_q, \qquad B_q(X) = \operatorname{im} \partial_{q+1}.$$

由 $\partial^2 = 0$，$B_q(X) \subseteq Z_q(X)$。

定义 101.4. q 次奇异同调群（在实系数下为向量空间）定义为

$$H_q(X; \mathbb{R}) = Z_q(X) / B_q(X).$$

闭链称为循环，边界链称为边界；循环 z 的同调类记为 $[z]$。

同调把“有边界的闭链”视为零。若一个闭曲线确实是某张二维链的边界，它在 H_1 中消失；若不存在这样的填充，它可能给出非零类。

命题 101.5. 若 X 的道路连通分支组成集合 $\pi_0^{\mathrm{path}}(X)$，则

$$H_0(X;\mathbb{R}) \cong \bigoplus_{P\in\pi_0^{\mathrm{path}}(X)} \mathbb{R}.$$

特别地，非空道路连通空间的 H_0 同构于 $\mathbb{R}$。

证明. $C_0(X)$ 以点为基。道路 γ 的边界是 $\gamma(1)-\gamma(0)$，所以同一道路分支中的点在商空间中相等。反之，定义

$$\Phi : C_0(X) \to \bigoplus_{P} \mathbb{R}, \qquad \Phi\Big(\sum a_j x_j\Big)_P = \sum_{x_j\in P} a_j.$$

每条道路的边界被 Φ 送到零，故 $B_0 \subseteq \ker\Phi$。若 $c\in\ker\Phi$，在每个出现于 c 的分支中选一个基点，并用有限条道路把其余点连到该点；该分支的系数和为零，逐项相减便把 c 写成这些道路边界的线性组合。因此 $\ker\Phi = B_0$，商空间同构由第一同构定理得到。 □

计算不交并和球面同调时，常用约化同调。增广映射 $\epsilon : C_0(X)\to\mathbb{R}$ 定义为各系数之和；把它接在链复形末端，所得同调记为 $\widetilde{H}_q(X)$。当 X 非空时，$q>0$ 有 $\widetilde{H}_q = H_q$，而道路连通时 $\widetilde{H}_0 = 0$。

101.4　诱导映射与同伦不变性

式 (101.1) 说明 $f_\#$ 把循环送到循环、把边界送到边界，因而诱导

$$f_* : H_q(X)\to H_q(Y), \qquad f_*[z] = [f_\# z].$$

定义与代表元无关。恒等映射诱导恒等，且 $(g\circ f)_* = g_*\circ f_*$。

拓扑中把连续形变视为不改变空间。为证明同调确实满足这一要求，需要在链层面记录同伦扫出的棱柱。

引理 101.6 (棱柱算子)**.** 若 $F : X\times[0,1]\to Y$ 是从 f 到 g 的同伦，则存在 $P_q : C_q(X)\to C_{q+1}(Y)$ 使

$$\partial P + P\partial = g_\# - f_\#. \tag{101.2}$$

证明. 把棱柱 $\Delta^q\times[0,1]$ 沿顶点序列

$$(e_0,0),\dots,(e_i,0),(e_i,1),\dots,(e_q,1), \qquad 0\le i\le q,$$

分成 $q+1$ 个定向 $(q+1)$-单形。令 $p_i : \Delta^{q+1}\to\Delta^q\times[0,1]$ 为相应仿射参数化，并定义

$$P_q(\sigma) = \sum_{i=0}^{q} (-1)^i F\circ(\sigma\times\mathrm{id})\circ p_i.$$

逐面取边界时，棱柱内部的公共面以相反符号成对消失；顶面给 $g\circ\sigma$，底面给 $-f\circ\sigma$，侧面恰为 $-P_{q-1}(\partial\sigma)$。这就得到 (101.2)。这个符号核对与命题 101.3 中的二面相消相同，只是还多出顶面和底面。 □

定理 101.7 (同伦不变性)**.** 同伦映射 $f,g:X\to Y$ 诱导相同的同调映射。特别地，同伦等价空间具有同构的奇异同调群。

证明. 若 z 是循环，由 (101.2)

$$g_{\#}z-f_{\#}z=\partial Pz+P\partial z=\partial Pz,$$

故二者代表同一同调类。若 $f:X\to Y$ 和 $h:Y\to X$ 为同伦逆，则函子性和同伦不变性给 $h_*f_*=\mathrm{id}$、$f_*h_*=\mathrm{id}$。 □

一点空间每个非负次数的链空间为 $\mathbb{R}$，边界算子在正偶数次数为恒等、在奇数次数为零，故其同调仅在零次为 $\mathbb{R}$。可缩空间与一点同伦等价，因而其正次同调为零，零次同调为 $\mathbb{R}$。这里的结论来自一个显式链同伦，而不是“空间没有洞”的图形直觉。

101.5　上链与余边界

定义 101.8. q 次奇异上链空间为

$$C^q(X;\mathbb{R})=\mathrm{Hom}(C_q(X;\mathbb{R}),\mathbb{R}).$$

余边界 $\delta:C^q(X)\to C^{q+1}(X)$ 定义为

$$(\delta\varphi)(c)=\varphi(\partial c).$$

由于 $\partial^2=0$，有 $\delta^2=0$。

101.6　奇异上同调

记

$$Z^q(X)=\ker\delta,\qquad B^q(X)=\operatorname{im}\delta,\qquad H^q(X;\mathbb{R})=Z^q(X)/B^q(X).$$

在零次约定 $B^0=0$。它们分别称为上闭链、上边界和奇异上同调。连续映射的方向在取对偶后反转：

$$f^*:C^q(Y)\to C^q(X),\qquad f^*\varphi=\varphi\circ f_{\#},$$

并诱导 $f^*:H^q(Y)\to H^q(X)$。因此同调是协变函子，上同调是反变函子。

实系数使上同调与同调之间没有挠元修正。

命题 101.9. 存在自然同构

$$H^q(X;\mathbb{R}) \cong \operatorname{Hom}(H_q(X;\mathbb{R}),\mathbb{R}).$$

证明. 上闭链 φ 在 B_q 上为零，故其对 Z_q 的限制下降为 $H_q = Z_q/B_q$ 上的线性泛函。若该泛函为零，则 $\varphi|_{Z_q} = 0$。在向量空间中可选取补空间，把 φ 写成某个 $\psi \in C^{q-1}$ 在 $B_{q-1} = \operatorname{im}\partial_q$ 上的拉回，即 $\varphi = \delta\psi$；这里用到线性泛函可从子空间延拓。反过来，H_q 上任意线性泛函先拉回到 Z_q，再延拓到 C_q，所得上链在 B_q 上为零，因而上闭。两个构造对上边界取商后互逆。零次时 $Z_0 = C_0$，零泛函已意味着上链为零，无须构造负次数上链。自然性来自评价等式

$$(f^*\varphi)(z) = \varphi(f_\# z),$$

故在同调与上同调取商后，上述同构也与连续映射相容。 □

这个结论依赖系数域。若改用整数系数，子空间延拓的线性代数步骤不再成立，上同调还会含有挠群贡献。

101.7 Mayer–Vietoris 序列

设 $X = U \cup V$，其中 U, V 为开集。直接把 X 中任意奇异单形拆到 U 或 V 中通常做不到；单形的像可能横跨两个开集。所缺的工具是把单形反复细分，直到每个小单形落在其中之一。

先在参数单形中建立细分及其链同伦，随后才与映到 X 的连续单形复合。在凸集合内，对仿射单形 $[v_0,\dots,v_k]$ 定义锥 $b * [v_0,\dots,v_k] = [b, v_0,\dots,v_k]$，线性延拓到仿射链。在增广链复形中还令 $b * 1 = [b]$。逐面取边界给

$$\partial(b * c) = c - b * (\partial c).$$

此处零链的边界是系数和。以点的细分为自身，对正维仿射单形 s，令

$$\operatorname{sd} s = b_s * \operatorname{sd}(\partial s),$$

其中 b_s 为重心。按维数归纳，锥公式及 $\partial^2 = 0$ 给 $\partial \operatorname{sd} s = \operatorname{sd}\partial s$。递归产生的子单形顶点是严格递增面链的重心；这些锥把单形分成通常的重心细分，各项的符号由边界递归确定。

链同伦也按维数构造。令 $T_0 = 0$；若各面上已定义 T，则

$$c_s = \operatorname{sd} s - s - T(\partial s)$$

由归纳假设为循环。定义 $Ts = b_s * c_s$，锥公式给 $\partial T s = c_s$。所有构造都在 s 内进行，且仿射映射保持重心和锥，所以各面上的定义相容。对任意奇异单形 $\sigma : \Delta^q \to X$，

定义 $\mathrm{sd}\,\sigma = \sigma_{\#}\,\mathrm{sd}[e_0,\dots,e_q]$、$T\sigma = \sigma_{\#}T[e_0,\dots,e_q]$，再线性延拓，得到链映射 $\mathrm{sd}: C_*(X)\to C_*(X)$ 和自然链同伦

$$\mathrm{sd} - \mathrm{id} = \partial T + T\partial. \tag{101.3}$$

这里还要记录锥构造的局部性质：$\mathrm{sd}\,\sigma$ 与 $T\sigma$ 中出现的每个奇异单形，其像都包含在 $\sigma(\Delta^q)$ 中。因而若 σ 的像包含在某个开集中，细分和链同伦都不会离开该开集。

记 $C_*^{U,V}(X)$ 为由像落在 U 或 V 中的单形生成的子复形。下面把小链论证写全。对奇异 q-单形 $\sigma:\Delta^q\to X$，$\{\sigma^{-1}(U),\sigma^{-1}(V)\}$ 是紧度量空间 Δ^q 的开覆盖。取其 Lebesgue 数 $\lambda>0$。当 $q\ge 1$ 时，一次重心细分所得子单形的直径至多为原直径的 $q/(q+1)$。确实，若面 $F\subset G$ 分别有 k,l 个顶点，则 $b_G=(k/l)b_F+((l-k)/l)b_{G\setminus F}$，所以 $|b_G-b_F|\le(1-k/l)\operatorname{diam}s\le q\operatorname{diam}s/(q+1)$。细分子单形中的顶点来自同一面链，这就控制了其直径。充分多次细分后，每个参数子单形的直径小于 λ，从而它整个落在某个 $\sigma^{-1}(U)$ 或 $\sigma^{-1}(V)$ 中。零维情形无需细分。有限链中只出现有限个单形，因而可为整条链选取同一个细分次数。

由 (101.3) 以及 sd 与边界算子可交换，令

$$T_N=\sum_{r=0}^{N-1}\mathrm{sd}^{\,r}\,T,$$

便有

$$\mathrm{sd}^N-\mathrm{id}=\partial T_N+T_N\partial. \tag{101.4}$$

若 z 是 $C_*(X)$ 中的循环，取 N 使 $\mathrm{sd}^N z$ 属于 $C_*^{U,V}(X)$；上式说明 z 与这个小循环在 $C_*(X)$ 中同调，故包含映射在同调上满射。反过来，若小循环 $z\in C_*^{U,V}(X)$ 在 $C_*(X)$ 中等于 ∂c，取 N 使 $\mathrm{sd}^N c$ 为小链。于是 $\mathrm{sd}^N z=\partial(\mathrm{sd}^N c)$ 已在小链复形中为边界。由于 T 保持每个单形所在的覆盖元，$T_N z$ 仍是小链，而

$$\mathrm{sd}^N z - z=\partial(T_N z).$$

所以 z 本身也是小链复形中的边界。这证明 $C_*^{U,V}(X)\hookrightarrow C_*(X)$ 诱导同调同构。

另一方面有链复形短正合列

$$0\longrightarrow C_*(U\cap V)\xrightarrow{a\mapsto(a,-a)}C_*(U)\oplus C_*(V)\xrightarrow{(b,c)\mapsto b+c}C_*^{U,V}(X)\longrightarrow 0. \tag{101.5}$$

满射来自小链的定义；中间核由同一个奇异单形既属于 U 又属于 V 的基向量逐项识别。

定理 101.10 (Mayer–Vietoris)**.** *若 $X=U\cup V$ 且 U,V 开，则有自然长正合序列*

$$\cdots\to H_q(U\cap V)\xrightarrow{(i_*,-j_*)}H_q(U)\oplus H_q(V)\xrightarrow{k_*+\ell_*}H_q(X)\xrightarrow{\partial_{\mathrm{MV}}}H_{q-1}(U\cap V)\to\cdots.$$

取对偶得到上同调长正合序列

$$\cdots\to H^{q-1}(U\cap V)\xrightarrow{\delta_{\mathrm{MV}}}H^q(X)\to H^q(U)\oplus H^q(V)\to H^q(U\cap V)\to\cdots.$$

证明. 对一般链复形短正合列，连接同态这样构造：若 $[z]$ 属于右端同调，先提升 z 到中间元素 y；因为 z 闭，∂y 落在左端像中，写成左端元素 x 的像，并令连接同态为 $[x]$。改变提升或代表元只改变边界，逐项追踪如下。将一般短正合列记为 $0 \to A \xrightarrow{i} B \xrightarrow{p} C \to 0$。若提升 y 改为 $y + i(a)$，连接循环 x 改为 $x + \partial a$；若代表元 z 改为 $z + \partial c$，取 c 的提升 b，用 $y + \partial b$ 提升，连接循环不变，故连接映射良定义。三处正合性分别为：

- 在 $H_q(C)$ 处，闭提升使连接类为零；反之若 $x = \partial a$，则 $y - i(a)$ 为闭提升，所以原类来自 $H_q(B)$。
- 在 $H_q(B)$ 处，若闭链 y 满足 $p(y) = \partial c$，提升 c 为 b，则 $y - \partial b = i(a)$，且 a 闭，故类来自 $H_q(A)$。
- 在 $H_{q-1}(A)$ 处，若闭链 a 满足 $i(a) = \partial b$，则 $p(b)$ 闭，其连接类就是 $[a]$；反向包含来自 $i(x) = \partial y$。

把这个构造用于 (101.5)，再以小链子复形与 $C_*(X)$ 的同调同构替换右端，得到同调序列。

实向量空间上的 $\mathrm{Hom}(-, \mathbb{R})$ 是正合函子：子空间上的线性泛函总能延拓。对 (101.5) 取对偶得到方向相反的上链短正合列，再用同样的连接同态构造得到上同调序列。映射的符号由该短正合列固定。若 U, V 及 $U \cap V$ 均非空，给三个链复形接上增广，零次以下的短正合列成为 $0 \to \mathbb{R} \to \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R} \to 0$，箭头仍是 $(a, -a)$ 与相加。相同构造就给出下面球面计算所用的约化长正合列。 □

101.8　圆周、球面和可缩空间

例 101.11 (圆周的第一次计算). 用两个略大于半圆的开弧覆盖 S^1。两个覆盖元都可缩，而交集有两个可缩的道路分支，故 $\widetilde{H}_0(U \cap V) \cong \mathbb{R}$，其余约化同调为零。约化 Mayer–Vietoris 序列的非平凡部分缩成

$$0 \longrightarrow \widetilde{H}_1(S^1) \longrightarrow \widetilde{H}_0(U \cap V) \longrightarrow 0.$$

所以 $H_1(S^1; \mathbb{R}) \cong \mathbb{R}$；道路连通性另给 $H_0(S^1; \mathbb{R}) \cong \mathbb{R}$。交集有两个分支这一事实正好产生一个一维循环类。

定理 101.12. 对 $n \geq 1$，

$$H_q(S^n; \mathbb{R}) \cong \begin{cases} \mathbb{R}, & q = 0, n, \\ 0, & q \neq 0, n. \end{cases}$$

相应地 $H^q(S^n; \mathbb{R})$ 仅在 $q = 0, n$ 时同构于 $\mathbb{R}$。

证明. 取略大于南、北半球的开集 U, V。二者可缩，交集形变收缩到赤道 S^{n-1}。约化 Mayer–Vietoris 序列在正次给出

$$\widetilde{H}_q(S^n) \cong \widetilde{H}_{q-1}(S^{n-1}).$$

起点为 S^0 的两个点，$\widetilde{H}_0(S^0) \cong \mathbb{R}$，其他约化同调为零。归纳得到 $\widetilde{H}_n(S^n) \cong \mathbb{R}$ 且其他约化同调为零；再恢复 H_0。上同调结论由命题 101.9 得到。 □

特别地，$H_1(S^1;\mathbb{R}) \cong \mathbb{R}$。把一次绕行的闭路分为分别位于两个覆盖弧内的有向路径，连接同态将其送到交集两个分支中端点之差，这是 $\widetilde{H}_0(U \cap V)$ 的非零生成元。因此沿圆周一次的闭路给出生成元，而在圆盘中它成为二维链的边界。这说明“是否可填充”依赖环境空间。也由此可知 S^n 不可缩，并且不同维数的球面不同伦等价。

还可由这套计算确定反射的作用。关于赤道的反射交换南北覆盖元，但在赤道上为恒等。Mayer–Vietoris 连接映射原来用分解 $z = b + c$ 的 ∂b 定义；交换覆盖元后改用 $\partial c = -\partial b$，所以反射在 $H_n(S^n)$ 上乘以 -1。其他坐标反射与它共轭，因最高次空间是一维，诱导作用仍为 -1。反足映射是 $n+1$ 个坐标反射的复合，故在最高次同调上乘以 $(-1)^{n+1}$；这不需要预用 de Rham 定理。

下一章要把闭微分形式沿单形积分。形式只能沿光滑单形直接拉回，而本章允许连续单形。所需的比较事实是：在光滑流形中，由光滑奇异单形生成的子复形 $C^{\infty}_*(M)$ 包含到 $C_*(M)$ 中会诱导同调同构。证明可在每个单形上相对其已经光滑的边界作光滑逼近，并用同伦延拓把逼近连接回原单形；按维数归纳可使各面选择相容。这个比较将在下一章连同积分配对一并证明，不能把连续单形直接代入微分形式。

习题

A 组

101.1. 写出一维、二维和三维标准单形的边界，并逐面核对二维、三维情形的 $\partial^2 = 0$。

101.2. 证明连续映射诱导的 $f_{\#}$ 与边界算子可交换，并验证恒等与复合律。

101.3. 不引用正文命题，直接计算有限个道路连通分支之并的 H_0。

101.4. 写出一点空间的增广链复形，计算其约化同调。

101.5. 证明 $\delta^2 = 0$，并说明连续映射诱导的上链映射为何反转方向。

B 组

101.6. 对 $q = 0, 1$ 显式写出棱柱算子，核对式 (101.2) 的全部符号。

101.7. 证明形变收缩 $A \subset X$ 的包含映射诱导 $H_q(A) \cong H_q(X)$。

101.8. 计算非空可缩空间的实系数同调和上同调。

101.9. 补全重心细分小链论证：证明任意有限链经充分多次细分后从属于给定开覆盖。

101.10. 从短正合列 (101.5) 显式构造 Mayer–Vietoris 连接同态，并证明它与代表元和提升的选择无关。

101.11. 补全实系数下 $H^q(X) \cong H_q(X)^*$ 证明中“泛函延拓”步骤。

C 组

101.12. 用两个略长于半圆的开弧和 Mayer–Vietoris 序列直接计算 $H_*(S^1;\mathbb{R})$。

101.13. 详细写出约化 Mayer–Vietoris 序列，归纳计算所有 S^n 的同调。

101.14. 设 $n \geq 1$。证明 $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ 与 S^{n-1} 形变收缩等价，并计算其同调。

101.15. * 设 $n \geq 1$，$f : S^n \to S^n$ 的诱导映射在 H_n 上为标量 d 的乘法。证明：若 $d \neq 0$，则 f 不能延拓为 $\overline{B^{n+1}} \to S^n$；若 $d \neq (-1)^{n+1}$，则 f 必有不动点。

第 102 章　de Rham 定理

闭微分形式与恰当微分形式之差给出一种由微分方程定义的上同调；奇异上同调则只使用连续单形和边界算子。de Rham 定理断言，对光滑流形而言，这两种构造得到同一个有限维或无限维实向量空间。这个结论并非形式上的类比：同构由积分给出，Stokes 定理正好保证积分与两个复形的微分相容。

本章先建立积分映射，再处理两项不能略去的技术工作。其一，奇异单形只要求连续，而微分形式只能沿光滑映射拉回；其二，局部 Poincaré 引理必须通过 Mayer–Vietoris 方法推广到整个流形。流形均按第 98 章的约定取 Hausdorff、第二可数的有限维光滑流形，可有多个连通分支，本章暂不讨论边界。

102.1　de Rham 复和上同调群

令 $\Omega^q(M)$ 表示 M 上光滑 q-形式的实向量空间，并约定 $\Omega^{-1}(M)=0$。外微分满足 $d^2=0$，因而形成上链复形

$$0 \longrightarrow \Omega^0(M) \xrightarrow{d} \Omega^1(M) \xrightarrow{d} \cdots \xrightarrow{d} \Omega^n(M) \longrightarrow 0.$$

定义 102.1. 流形 M 的 q 次 de Rham 上同调定义为

$$H^q_{\mathrm{dR}}(M)=\frac{\ker(d:\Omega^q(M)\to\Omega^{q+1}(M))}{\operatorname{im}(d:\Omega^{q-1}(M)\to\Omega^q(M))}.$$

闭形式 ω 的类记为 $[\omega]_{\mathrm{dR}}$。

零次闭形式是各连通分支上的常数，所以

$$H^0_{\mathrm{dR}}(M)\cong\prod_{P\in\pi_0(M)}\mathbb{R}.$$

若 $q>\dim M$，则 $\Omega^q(M)=0$。光滑映射 $F:M\to N$ 的拉回与外微分可交换，故诱导反变映射

$$F^*:H^q_{\mathrm{dR}}(N)\to H^q_{\mathrm{dR}}(M).$$

楔积在上同调类上良定义：若把一个闭因子改为恰当形式，分次 Leibniz 公式说明乘积只改变一个恰当形式。因此 $H^*_{\mathrm{dR}}(M)$ 还是分次交换代数。

102.2　同伦算子和同伦不变性

设 $F: M\times[0,1]\to N$ 光滑，记 $F_t(x)=F(x,t)$。对 $\omega\in\Omega^q(N)$ 定义

$$K\omega=\int_0^1 \iota_{\partial_t}(F^*\omega)\,dt\in\Omega^{q-1}(M),$$

即在坐标中先把 $F^*\omega$ 写成 $\alpha_t+dt\wedge\beta_t$，再令 $K\omega=\int_0^1\beta_t dt$。零次时没有 dt 分量，约定 $K\omega=0$。

定理 102.2 (同伦公式). 上述算子满足

$$F_1^*-F_0^*=dK+Kd. \tag{102.1}$$

所以光滑同伦的映射诱导相同的 *de Rham* 上同调映射，光滑可缩流形的正次 *de Rham* 上同调为零。

证明. 将 $F^*\omega=\alpha_t+dt\wedge\beta_t$ 代入外微分坐标公式，得到

$$d_{M\times I}F^*\omega=d_M\alpha_t+dt\wedge(\partial_t\alpha_t-d_M\beta_t).$$

对含 dt 的部分从 0 积分到 1，Newton–Leibniz 公式给

$$\alpha_1-\alpha_0=d_M\int_0^1\beta_t dt+\int_0^1\iota_{\partial_t}d(F^*\omega)dt.$$

拉回与 d 可交换，右侧即 $dK\omega+Kd\omega$。左侧为 $F_1^*\omega-F_0^*\omega$。若 $d\omega=0$，两端相差恰当形式，故同伦映射在上同调上相同。 □

第 100 章的局部 Poincaré 引理是这一公式对坐标球径向收缩的特例。这里把算子写在任意光滑同伦上，是为了下一节比较函子性。

102.3　积分配对与 de Rham 映射

闭单形上的映射称为光滑，是指它可光滑延拓到其仿射包络中的开邻域。若 $\sigma:\Delta^q\to M$ 光滑，定义

$$I(\omega)(\sigma)=\int_{\Delta^q}\sigma^*\omega.$$

按线性延拓，$I(\omega)$ 是光滑奇异链复形 $C_*^\infty(M)$ 上的 q 次上链。标准单形有角点，不能直接视为上一章的光滑边界流形。所需公式可在参数域中逐坐标积分证明：在 Δ^k 上取 $t_i\ge0$、$\sum_{i=1}^k t_i\le1$，并写

$$\beta=\sum_{j=1}^{k}(-1)^{j-1}b_j\,dt_1\wedge\cdots\wedge\widehat{dt_j}\wedge\cdots\wedge dt_k.$$

逐个积分 $\partial_j b_j$，得到

$$\int_{\Delta^k} d\beta = \sum_{j=1}^{k} \int_{\sum_{i\neq j} t_i \le 1} \left[b_j\big|_{t_j = 1-\sum_{i\neq j} t_i} - b_j\big|_{t_j=0} \right] dt_1 \cdots \widehat{dt_j} \cdots dt_k .$$

第 $j \ge 1$ 个面拉回的系数为 $(-1)^{j-1} b_j$，乘链边界符号 $(-1)^j$ 后即上述负项。第零个面取 $t_2, \dots, t_k$ 为坐标，代入 $t_1 = 1 - \sum_{i=2}^{k} t_i$，所得系数为 $\sum_j b_j$；各正项改用这组坐标时 Jacobian 绝对值为 1，所以其和就是第零个面的积分。$k = 1$ 时公式为端点值之差。各面交叠部分的面测度为零。因此单形上有 $\int_{\Delta^k} d\beta = \sum_i (-1)^i \int_{\Delta^{k-1}} \varepsilon_i^* \beta$，并由此得到

$$(\delta I(\omega))(\sigma) = I(\omega)(\partial\sigma) = \int_{\partial \Delta^{q+1}} \sigma^* \omega = \int_{\Delta^{q+1}} \sigma^* (d\omega) = I(d\omega)(\sigma). \tag{102.2}$$

因此 I 是上链映射。

需要说明为什么光滑单形可以替代上一章的连续单形。

这里把有限多个单形连同它们反复取面所得的数据称为一个**有限单形图式**：每个对象是一份闭标准单形，面映射是标准仿射嵌入；同一个低维单形可以同时充当几个面，也允许一个高维单形的两个面指向同一对象。其实现空间由这些闭单形按指定面映射粘合而成。这个表述包括退化单形和自面识别，不要求实现空间是通常意义下没有自识别的单纯复形。

引理 102.3 (相对光滑逼近)**.** *设 K 是有限单形图式，$L \subset K$ 是由若干单形及其所有面组成的子图式，$f : |K| \to M$ 连续，并且 f 在 L 的每个闭单形上光滑。则存在连续映射 $g : |K| \to M$，使 g 在 K 的每个闭单形上光滑，$g = f$ 于 $|L|$，且 g 与 f 通过一条相对于 $|L|$ 不动的同伦相连。*

证明. 证明分成目标空间的局部嵌入和参数单形上的逼近。先把紧集 $C = f(|K|)$ 放进一个可嵌入 Euclidean 空间的开邻域。取有限个坐标域 (U_i, x_i) 及支撑紧含于 U_i 的光滑函数 $\rho_i \ge 0$，使 $\sum_i \rho_i > 0$ 于 C。在开集 $U = \{\sum_i \rho_i > 0\}$ 上令

$$E(p) = (\rho_i(p), \rho_i(p) x_i(p))_{i=1}^{m} \in \mathbb{R}^N .$$

每个乘积在 U_i 外补零。和紧流形嵌入的证明一样，某个 $\rho_i(p) > 0$ 同时保证单射性和满秩；像上局部逆由相应向量分量除以标量分量，再应用 x_i^{-1} 给出，故 E 是光滑嵌入。

在紧集 $E(C)$ 附近还存在光滑回缩到 $E(U)$。为说明这一点，取 $C \subset V \Subset U$。对 $p \in E(U)$ 和垂直于 $T_p E(U)$ 的向量 v，考虑 $\Psi(p, v) = p + v$。坐标内可用 Gram–Schmidt 法光滑选取法向标架，因而 (p, v) 有普通 Euclidean 局部坐标；在 $(p, 0)$ 处，$D\Psi$ 把切向和法向直和同构地映到 $\mathbb{R}^N$。逆函数定理给出局部逆。在紧集 $E(\overline{V})$ 上可把法向长度限制为同一个充分小的 $\eta > 0$，使 Ψ 的导数处处可逆且 Ψ 单射。后一断言可用反证法核对：若任意小的长度限制下均有 $p_j + v_j = q_j + w_j$、两原像不同，则

取子列使 $p_j \to p$、$q_j \to q$；由 $v_j, w_j \to 0$ 得 $p = q$，与 $(p, 0)$ 附近的局部单射性矛盾。在以 $E(V)$ 为底的这个开法向邻域中，Ψ 于是为到开集 $W \subset \mathbb{R}^N$ 的微分同胚。取其逆的底点分量，便得到

$$r : W \longrightarrow E(V), \qquad r(p) = p \quad (p \in E(V)).$$

这只是紧像附近的回缩，不需要一般非紧流形的嵌入定理。

令 $u = E \circ f$。下面在 $\mathbb{R}^N$ 中构造逐单形光滑的 v，使 $v = u$ 于 $|L|$，并使 $\|v - u\|_\infty$ 任意小。所需的边界延拓事实是：闭单形各面上的光滑函数，若在所有公共面上一致，就能延拓为整份闭单形上的光滑函数。这里“在闭单形上光滑”指可延拓到其仿射包络中的开邻域。

这个事实在角点附近可直接验证。设恰有 k 个面经过该点，在仿射坐标中写成 $t_1 = 0, \dots, t_k = 0$，单形局部满足 $t_i \geq 0$。对非空 $J \subset \{1, \dots, k\}$，记 P_J 为把 t_j $(j \in J)$ 置零的投影，b_J 为给定函数在相应交面上的限制。则

$$B(t) = \sum_{\varnothing \neq J \subset \{1, \dots, k\}} (-1)^{|J|+1} b_J(P_J t)$$

是局部光滑延拓：每个 b_J 可在其交面的仿射包络内光滑延拓；在单形一侧令 $t_i = 0$ 后，不含 i 与添入 i 的项两两抵消，只留下 $b_{\{i\}}$。有限个角点邻域上的这些延拓用参数空间的光滑单位分解拼接，得到边界邻域中的延拓；再乘以等于 1 于边界附近的截断函数并向内部补零，即得整份单形上的光滑延拓。这个论证逐分量适用于 $\mathbb{R}^N$ 值函数。

现在按维数归纳。零维单形保持 u 不变；属于 L 的每个单形也保持不变。设其余某个 s 维单形的边界已经得到相容光滑值，且与原 u 相差至多 $(s-1)\varepsilon$。由刚证的事实，取这些边界值的光滑延拓 b。连续性保证在边界的某个相对开邻域 O 内有 $|b - u| < s\varepsilon$。另一方面，u 可任意一致逼近为光滑函数 h：先用到闭单形的最近点投影把 u 连续延拓到其仿射包络，再卷积磨光，取 $\|h - u\|_\infty < \varepsilon$ 即可。选择光滑 χ，使 $0 \leq \chi \leq 1$，$\chi = 1$ 于边界附近，且 $\operatorname{supp} \chi \subset O$，令

$$v = \chi b + (1 - \chi) h.$$

两项 b, h 都光滑，所以过渡区也光滑；v 等于指定边界值，且 $|v - u| < s\varepsilon$。对该维所有单形如此处理。公共面使用同一份已定值，故所得映射下降到 $|K|$，自面识别也不会产生不一致。有限维归纳给出所需一致逼近。

紧集 $u(|K|)$ 与 $\mathbb{R}^N \setminus W$ 的距离为正。取 ε 足够小，使每条线段 $(1-t)u(x) + tv(x)$ $(0 \leq t \leq 1)$ 均落在 W 中。于是

$$g = E^{-1} \circ r \circ v, \qquad F(x, t) = E^{-1}\big(r((1-t)u(x) + tv(x))\big)$$

分别给出逐单形光滑映射和从 f 到 g 的同伦。在 $|L|$ 上 $v = u$，故 $g = f$ 且同伦不动。 □

定理 102.4 (光滑奇异链比较)**.** 对光滑流形 M，包含链映射

$$C_*^{\infty}(M) \hookrightarrow C_*(M)$$

诱导各维同调同构，因而也诱导实系数上同调同构。

证明. 先证满射。连续循环 z 只含有限个奇异单形。把这些单形及其反复取面所得的有限族组成有限单形图式 K：若两个面原来就是同一个奇异单形，便让它们指向同一个低维对象。原奇异单形共同给出连续映射 $f:|K|\to M$，而 z 对应 K 上一个有限循环 $\bar z$，满足 $f_{\#}\bar z = z$。由引理 102.3（取 $L=\varnothing$），有逐单形光滑的 g 及从 f 到 g 的同伦 F。棱柱算子在 K 的各个单形上相容，故

$$g_{\#}\bar z - f_{\#}\bar z = \partial P_F \bar z + P_F \partial \bar z = \partial P_F \bar z.$$

因此 z 与光滑循环 $g_{\#}\bar z$ 同调。

再证单射。设光滑循环 z 在连续复形中满足 $z=\partial c$。用 c 中的单形及其面组成有限单形图式 K，并令 L 为支撑 z 的光滑单形连同其全部面组成的子复形。这里先把相同的奇异单形合并，所以链恒等式 $\partial \bar c = \bar z$ 已在 K 的单形链中成立。对评价映射 $f:|K|\to M$ 应用相对版本，得到逐单形光滑且在 L 上等于 f 的 g。于是 $g_{\#}\bar c$ 是光滑链，并且

$$\partial(g_{\#}\bar c) = g_{\#}\bar z = f_{\#}\bar z = z.$$

故 z 已在光滑奇异链复形中为边界。这就证明同调同构。最后，命题 101.9 的证明适用于任意实向量空间链复形，并且对链映射自然；把刚得到的同调同构取对偶，便得到相应的上同调同构。 □

记 $C^q_{\mathrm{sm}}(M;\mathbb{R}) = \mathrm{Hom}(C_q^{\infty}(M),\mathbb{R})$，并记包含为 $j: C_*^{\infty}(M)\hookrightarrow C_*(M)$。它在上链上的限制映射 $j^*: H^q(C^*(M)) \to H^q(C^*_{\mathrm{sm}}(M))$ 是同构。由此定义

$$\mathcal{I}_M : H^q_{\mathrm{dR}}(M) \longrightarrow H^q(M;\mathbb{R}), \qquad \mathcal{I}_M[\omega] = (j^*)^{-1}[I(\omega)]. \tag{102.3}$$

若 ω 闭，且 c 是连续奇异循环，选一个与它同调的光滑循环 c_∞，并约定

$$\int_c \omega := \int_{c_\infty} \omega.$$

两个光滑选择之差在光滑链复形中为边界，故闭形式的 Stokes 公式说明此值与选择无关。这样才可把式 (102.3) 写成通常的配对形式 $\mathcal{I}_M[\omega]([c]) = \int_c \omega$；连续单形本身并未被直接拉回微分形式。

102.4　局部情形和可缩开集

若 U 是坐标球，它可光滑收缩到一点。同伦公式给 $H^q_{\mathrm{dR}}(U)=0$（$q>0$），同伦不变性给 $H^q(U;\mathbb{R})=0$（$q>0$）；零次两边都由常数构成，积分映射把常数函数送到在点上取同一常数的零上链。因此 $\mathcal{I}_U$ 是同构。

同样的论证适用于每个非空有限交仍可缩的开覆盖。这样的覆盖称为良覆盖。其存在性用到一个局部微分几何事实，先把所需版本单独列出。

引理 102.5 (局部强凸邻域)**.** *光滑流形上任取一个光滑正定度量。每一点都有一组邻域基，其中每个开集 B 具有下述性质：B 中任意两点由唯一一条长度最短的度量测地线相连，且该线段完全包含在 B 中，并随两端点光滑变化。*

证明. 这里只证明良覆盖所需的局部结论。单位分解把坐标域中的 Euclidean 内积拼成光滑正定度量。写其系数为 g_{ij}，逆矩阵为 (g^{ij})，并令

$$\Gamma_{ij}^{k}=\tfrac{1}{2}g^{k\ell}(\partial_i g_{j\ell}+\partial_j g_{i\ell}-\partial_\ell g_{ij}).$$

这里重复的上下指标求和。所需的测地线就是下列方程的解；对坐标变换应用二阶链式法则可核对解曲线不依赖坐标。在坐标中，该方程为

$$\ddot{x}^{k}+\frac{1}{2}g^{k\ell}(\partial_i g_{j\ell}+\partial_j g_{i\ell}-\partial_\ell g_{ij})\dot{x}^{i}\dot{x}^{j}=0.$$

这是能量 $\tfrac12\int g_{ij}\dot{x}^i\dot{x}^j dt$ 的 Euler 方程，亦可直接由分部积分得到。它是光滑常微分方程。

这里补出所需的光滑依赖，以免把连续依赖当作可微依赖。习题 **86.11.** 及其解答已在共同紧时间区间上证明 C^1 参数依赖。对自治光滑系统 $y'=F(y)$，初值导数 Z 满足 $Z'=DF(y)Z$、$Z(0)=\mathrm{id}$，故 (y,Z) 本身满足光滑增广系统。若所有光滑系统的解对初值已为 C^k，把这一结论用于增广系统就得 $Z\in C^k$，从而原解为 C^{k+1}。从 $k=1$ 归纳得任意阶初值导数；时间导数和混合导数再由 $\partial_t y=F(y)$ 得到。非自治光滑方程添入 $t'=1$ 即归结到自治情形。因此这里的解对时间与初值联合光滑。由此及逆函数定理，端点映射 $(x,v)\mapsto(x,\gamma_{x,v}(1))$ 在零截面附近为微分同胚。因此充分接近的两点之间有一条由充分小的初速度给出的短测地线，并随端点光滑变化。这里的唯一性仅在端点映射的局部逆范围内成立，还未排除长测地线。

还需把“留在坐标域内”改进为凸性。缩小到 Christoffel 系数一致有界的坐标球。沿上述短测地线对坐标平方距离 $r(x)=|x-x_0|^2$ 求两次导数，得到

$$(r\circ\gamma)''=2|\dot{x}|^2-2(x-x_0)^k\Gamma_{ij}^{k}(x)\dot{x}^i\dot{x}^j.$$

球半径取得足够小时，后一项的绝对值小于 $|\dot{x}|^2$，所以 $r\circ\gamma$ 严格凸；端点在更小球内时，整段曲线也留在该球内。

短测地线的最短性还需一个正交计算。沿曲线暂记 $(D_tY)^k=\dot{Y}^k+\Gamma_{ij}^{k}\dot{x}^iY^j$。把上式中的系数代入，逐项消去偏导项便得到

$$\frac{d}{dt}\langle Y,Z\rangle_g=\langle D_tY,Z\rangle_g+\langle Y,D_tZ\rangle_g.$$

特别地，测地线的速度恒定。固定起点 a，令 $\sigma(s,t)=\gamma_{a,v(s)}(t)$，$T=\partial_t\sigma$、$S=\partial_s\sigma$。由 $\Gamma_{ij}^{k}=\Gamma_{ji}^{k}$ 和混合偏导交换，$D_tS=D_sT$，故

$$\partial_t\langle T,S\rangle_g=\tfrac12\partial_s\langle T,T\rangle_g=\langle v(s),v'(s)\rangle_{g_a}.$$

在 $t=0$ 有 $S=0$，所以 $\langle T,S\rangle_g = t\langle v,v'\rangle_{g_a}$。当 $v(s)$ 沿初速度空间中的球面变化时，右端为零。这证明径向曲线与球面方向正交，即局部 Gauss 引理。在端点映射给出的法坐标中写竞争曲线为 $\exp_a(r(s)u(s))$、$|u(s)|_{g_a}=1$，上述正交性给出 $|\dot\gamma(s)|_g^2 \geq |\dot r(s)|^2$。从 a 连到 $\exp_a(v)$ 的曲线因而长至少 $|v|_{g_a}$；取等号时方向恒定且径向参数单调，故与径向测地线有相同的像。穿过 a 的参数可分段处理，再用连续性取极限。在一个较小紧坐标球内，含起点参数的逆函数定理和度量的局部等价性允许选取同一个 $\eta>0$：对其中每个起点 a，$\exp_a$ 在 $\{|v|_{g_a}<2\eta\}$ 上为微分同胚，其像留在前述平方距离严格凸的大球内。再缩小端点球 B，使任意 $a,b\in B$ 的局部逆初速度满足 $|v(a,b)|_{g_a}<\eta/2$。相应线段先留在大球内，平方距离的凸性保证它实际留在 B 内。竞争曲线若始终留在 $\exp_a\{|v|_{g_a}<\eta\}$ 内，Gauss 引理给出长度不小于 $|v(a,b)|_{g_a}$；若离开这个法坐标球，则到第一次离开时径向变量已达到 η，长度至少 η。因此绕行曲线不可能更短。等长情形必须沿同一径向线单调行进；采用 $[0,1]$ 上的常速参数后，线段唯一。端点球可以任意缩小，所得强凸开集遂构成邻域基。 □

引理 102.6 (良覆盖). *每个光滑流形都有可数、局部有限的良覆盖；紧流形可取有限良覆盖。*

证明. 取紧穷竭

$$K_0=\varnothing\subset K_1\subset \operatorname{int}K_2\subset K_2\subset \operatorname{int}K_3\subset\cdots,\qquad \bigcup_{n\geq 1}K_n=M;$$

第二可数局部紧流形总可这样选取。令 $A_n=K_n\setminus \operatorname{int}K_{n-1}$。对每个 $x\in A_n$，由引理 102.5 选强凸开集 B_x，并缩小到

$$\overline{B_x}\subset \operatorname{int}K_{n+1}\setminus K_{n-2}\quad (K_{-1}=K_0=\varnothing).$$

紧集 A_n 可由有限多个这样的 B_x 覆盖。把各层选出的有限族合在一起，得到可数覆盖 $\{U_i\}$。它局部有限：若一点位于 $\operatorname{int}K_N$，则其一个较小邻域与所有 $n\geq N+2$ 层的开集不交，而余下只有有限多层、每层只有有限多个开集。

若 x,y 属于非空有限交 $U_{i_0\cdots i_p}$，连接它们的唯一最短测地线落在每个 U_{i_j} 中，因而落在交集中。固定交集中的一点 x_0，沿这条唯一测地线收缩到 x_0；端点的光滑依赖说明这是光滑收缩。因此每个非空有限交可缩，所得覆盖为良覆盖。紧流形从中取有限子覆盖即可；子族仍保持良覆盖性质。 □

102.5　Mayer–Vietoris 归纳

若 $M=U\cup V$，则形式复形有短正合列

$$0\to\Omega^*(M)\xrightarrow{\omega\mapsto(\omega|_U,\omega|_V)}\Omega^*(U)\oplus\Omega^*(V)\xrightarrow{(\alpha,\beta)\mapsto\alpha|_{U\cap V}-\beta|_{U\cap V}}\Omega^*(U\cap V)\to 0. \tag{102.4}$$

最后一个箭头满射需用单位分解。若 $\eta\in\Omega^q(U\cap V)$，取从属于 U,V 的 $\rho_U+\rho_V=1$。$\rho_V\eta$ 可从交集向 U 作零延拓，$-\rho_U\eta$ 可向 V 作零延拓，二者之差在交集上为 η。

短正合列给出 de Rham Mayer–Vietoris 长正合序列。奇异端先取从属于 U,V 的小光滑奇异链，再对其短正合列取实线性对偶；得到的上链箭头同样是限制和限制之差。积分与这两个箭头可交换。若闭形式 η 提升为 (α,β)，其积分上链提升为 $(I\alpha,I\beta)$；提升后取外微分或取余边界，由 $\delta I=Id$ 给出同一上链。因此连接同态也可交换。

命题 102.7 (有限并归纳). *若 $\mathcal{I}_U$、$\mathcal{I}_V$ 和 $\mathcal{I}_{U\cap V}$ 都是各维同构，则 $\mathcal{I}_{U\cup V}$ 也是各维同构。*

证明. 记 $W=U\cap V$。固定 q，两条长正合列的五项依次是

$$H^{q-1}(U)\oplus H^{q-1}(V)\longrightarrow H^{q-1}(W)\longrightarrow H^q(M)\longrightarrow H^q(U)\oplus H^q(V)\longrightarrow H^q(W),$$

上行取 de Rham 上同调，下行取奇异上同调，竖箭头为积分映射。负次数空间约定为零。前段已证明此图交换，其余四个竖箭头均为同构。

这里所需的五引理可作如下直接证明。把上、下行记为 A_i,B_i，竖箭头记为 f_i。若 $f_3a=0$，则 a 在 A_4 的像为零，故 a 来自某个 a_2。f_2a_2 的像为零，所以来自 b_1；由 f_1 的满射性提升 b_1 后，从 a_2 减去相应像。f_2 的单射性使差为零，故 $a=0$。反之，给定 $b\in B_3$，把其在 B_4 的像提升为 a_4。由 f_5 的单射性，a_4 在 A_5 的像为零，故来自 a_3。此时 $b-f_3a_3$ 来自 B_2；用 f_2 提升该元并在 A_3 中修正 a_3，便得到 b 的原像。于是 f_3 也是同构。 □

对有限良覆盖，命题可作双重归纳：把最后一个覆盖元与其余之并分开；它们的交集仍由较少的可缩有限交覆盖。于是紧流形上的结论已经得到。

102.6　de Rham 定理的证明

非紧流形的良覆盖可能是无限的，不能把有限归纳一句话照搬。下面同时记录开集的交叠次数和微分形式的次数，用两个微分整理相应的方程。

保持微分的复形映射若在每个次数诱导上同调同构，称为*拟同构*；它不要求在复形的每个向量空间上都是同构。设 $E^{p,q}$ 配有 $d_h:E^{p,q}\to E^{p+1,q}$ 和 $d_v:E^{p,q}\to E^{p,q+1}$，满足 $d_h^2=d_v^2=0$ 以及 $d_hd_v=d_vd_h$，则称其为这里所用约定下的*双复形*。其总复形为

$$\operatorname{Tot}^n E=\bigoplus_{p+q=n}E^{p,q},\qquad D|_{E^{p,q}}=d_h+(-1)^p d_v.$$

两个混合项相消，故 $D^2=0$。以下指标各自有固定下界，所以每个总次数中只有有限个分量；这里的有限性与开覆盖是否有限无关。

先证明：若每一列关于 d_v 正合，则总复形无上同调。设 $Dz=0$，从 z 最左边的非零分量 $z^{p,q}$ 开始。没有更左的分量，故 $d_v z^{p,q}=0$。列正合性给出 $y^{p,q-1}$，使 $(-1)^p d_v y^{p,q-1}=z^{p,q}$。用 $z-Dy^{p,q-1}$ 替换 z，便消去了这一列，只可能在右侧相邻列增加一项。逐列进行；到达竖直指标的最小值时，列正合性说明该处闭元为零，过程终止。因此 z 是总微分的像。交换两个指标，同样证明 “每行正合” 也推出总复形无上同调。

为把此结论用于比较映射，设 $f:A^*\to B^*$ 保持微分，定义其映射锥

$$\operatorname{Cone}(f)^n=B^n\oplus A^{n+1},\qquad \partial(b,a)=(d_B b+f(a),-d_A a).$$

直接计算有 $\partial^2=0$。映射锥无上同调当且仅当 f 为拟同构。事实上，若 f 在上同调上为同构且 (b,a) 闭，则 a 闭且 $f(a)=-d_B b$；单射性给 $a=d_A c$。减去 $\partial(0,-c)$ 后只剩 $(b+f(c),0)$，其中第一项闭。满射性再给闭元 $u\in A^n$ 及 $v\in B^{n-1}$，使 $b+f(c)=f(u)+d_B v$，即剩余项为 $\partial(v,u)$。反之，锥无上同调时，对闭元 b 将 $(b,0)$ 写成边界便得满射性；若 a 闭且 $f(a)=d_B b$，将闭元 $(-b,a)$ 写成边界便得单射性。

现在若双复形映射 $\Phi:A^{p,q}\to B^{p,q}$ 在每一列上都是拟同构，逐列取上述映射锥，所得双复形的列全部正合。因此其总复形无上同调。把第 p 列锥中的第二分量乘以 $(-1)^p$，便将这个总复形识别为 $\operatorname{Cone}(\operatorname{Tot}\Phi)$，故总复形映射也是拟同构。最后，若一个双复形每条行的增广序列 $0\to V^q\to E^{0,q}\to E^{1,q}\to\cdots$ 正合，把 V^q 放在第 -1 列；增广双复形按行正合，其总复形无上同调。它的第 n 次空间为 $\operatorname{Tot}^n E\oplus V^{n+1}$，微分正是增广映射 $V^*\to\operatorname{Tot}E$ 的映射锥微分。因此增广映射也为拟同构。这两个比较结论将分别用于下述证明的列和行。

引理 102.8 (Čech 局部到整体)**.** *设 $\mathcal{U}=\{U_i\}_{i\in I}$ 是光滑流形 M 的可数局部有限开覆盖。若积分映射在每个非空有限交 $U_{i_0\cdots i_p}$ 上诱导上同调同构，则它在 M 上也诱导上同调同构。*

证明. 对一列开集指标采用交错 Čech 上链的约定：指标重复时分量为零，置换指标时按符号变化。令

$$A^{p,q}=\prod_{i_0,\dots,i_p}\Omega^q(U_{i_0\cdots i_p}),\qquad B^{p,q}=\prod_{i_0,\dots,i_p}C^q_{\mathrm{sm}}(U_{i_0\cdots i_p};\mathbb{R}).$$

水平方向取交错限制算子 $\check\delta$，竖方向分别取 d 与奇异余边界，并用 $D=\check\delta+(-1)^p d_v$ 作为总微分。逐个交集上的积分组成双复形映射 $A^{*,*}\to B^{*,*}$。

先核对形式端的增广行。取从属于 $\mathcal{U}$ 的单位分解 $\{\rho_j\}$。对 $p\ge 0$ 定义

$$(hc)_{i_0\dots i_{p-1}}=\sum_j \rho_j c_{j i_0\dots i_{p-1}},$$

$p=0$ 时右侧理解为 M 上的形式。各项在 U_j 外作零延拓；局部有限性保证和在每点附近有限。直接展开交错和得到 $\check\delta h+h\check\delta=\mathrm{id}$，因为剩余项的系数是 $\sum_j\rho_j=1$。因此

$$0\to\Omega^q(M)\to A^{0,q}\to A^{1,q}\to\cdots$$

对每个 q 都正合。

奇异端要先使用小链。记 $C_*^{\infty,\mathcal{U}}(M)$ 为由像落在某个 U_i 内的光滑奇异单形生成的链复形。式 (101.4) 之后的小链论证逐字适用：仿射重心细分和相应链同伦保持单形光滑，故 $C_*^{\infty,\mathcal{U}}(M)\hookrightarrow C_*^{\infty}(M)$ 是拟同构。对每个小单形 σ 固定选择一个指标 $a(\sigma)$，使 $\operatorname{im}\sigma\subset U_{a(\sigma)}$。在奇异 Čech 行上定义

$$(kc)_{i_0\dots i_{p-1}}(\sigma)=c_{a(\sigma)i_0\dots i_{p-1}}(\sigma).$$

这一定义先在奇异单形基上给出，再线性延拓。展开交错和同样得到 $\check{\delta}k+k\check{\delta}=\mathrm{id}$。所以以 $\operatorname{Hom}(C_*^{\infty,\mathcal{U}}(M),\mathbb{R})$ 为增广端的奇异 Čech 行也正合；该增广端与通常奇异上链具有相同上同调。

由开头的增广行结论，$\Omega^*(M)$ 与形式总复形拟同构，小光滑奇异上链与奇异总复形拟同构。另一方面，假设保证每个分量 $A^{p,*}\to B^{p,*}$ 都是拟同构；积按坐标取核、像，故整列映射仍为拟同构。开头的列比较结论遂给两个总复形拟同构。把两端的增广拟同构合成，便得到 M 上的积分同构。 □

定理 102.9 (de Rham 定理)**.** *对每个光滑流形 M 和每个 $q\ge 0$，积分映射*

$$\mathcal{I}_M:H^q_{\mathrm{dR}}(M)\longrightarrow H^q(M;\mathbb{R})$$

是自然同构。

证明. 取引理 102.6 给出的局部有限良覆盖。每个非空有限交光滑可缩，故积分映射在其上是同构。引理 102.8 遂给出 M 上的同构。若 $F:M\to N$ 光滑，变量代换给 $I(F^*\omega)(\sigma)=I(\omega)(F\circ\sigma)$，所以同构对光滑映射自然。 □

定理的直接含义是：闭形式是否恰当，可以由周期判断。具体地，闭 q-形式 ω 恰当，当且仅当它在每个光滑奇异 q-循环上的积分为零；等价地，按前述光滑代表约定，它在每个连续奇异同调类上的周期都为零。

102.7　圆周、球面和环面的计算

在 S^1 上，角形式

$$\alpha=-y\,dx+x\,dy$$

沿参数化 $(\cos t,\sin t)$ 拉回为 dt，故积分为 2π。若它是恰当形式，闭路积分应为零，所以 $[\alpha]\neq 0$；它生成 $H^1_{\mathrm{dR}}(S^1)\cong\mathbb{R}$。在穿孔平面上，相应形式

$$\eta=\frac{-y\,dx+x\,dy}{x^2+y^2}$$

满足 $d\eta=0$，限制到单位圆就是 α。它在每个不绕原点的小坐标域内都是辐角函数的微分，却没有全局原函数；非零周期准确记录了这一障碍。

以下取 $n \geq 1$。球面上归一化体积形式 ω_n 满足 $\int_{S^n} \omega_n = 1$，其类生成 $H^n_{\mathrm{dR}}(S^n)$；结合上一章的球面同调，

$$H^q_{\mathrm{dR}}(S^n) \cong \begin{cases} \mathbb{R}, & q = 0, n, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

把二维环面写为 $T^2 = \mathbb{R}^2/(2\pi\mathbb{Z})^2$。常系数形式 $d\theta_1, d\theta_2$ 以及 $d\theta_1 \wedge d\theta_2$ 从 $\mathbb{R}^2$ 下降到环面。沿两条坐标圆周的周期说明前两个一次形式的类线性无关，顶次积分说明二次形式的类非零。用良覆盖的 Mayer–Vietoris 计算可知没有其他类。具体地，用两个开弧 A, B 覆盖第一个圆周，并取 $U = A \times S^1$、$V = B \times S^1$；则 U, V 各形变收缩到一份 S^1，而 $U \cap V$ 是两份 S^1 的不交并。限制差映射在零次和一次上都把 (a, b) 送到 $(a - b, a - b)$，秩为 1；长正合序列依次给出各次维数 $1, 2, 1$。因而

$$H^0_{\mathrm{dR}}(T^2) = \mathbb{R}, \qquad H^1_{\mathrm{dR}}(T^2) = \mathbb{R}[d\theta_1] \oplus \mathbb{R}[d\theta_2], \qquad H^2_{\mathrm{dR}}(T^2) = \mathbb{R}[d\theta_1 \wedge d\theta_2].$$

楔积还记录了两个一次类相乘得到定向类；这比只列各维维数包含更多信息。

习题

A 组

102.1. 证明 $H^0_{\mathrm{dR}}(M)$ 是所有连通分支上常值函数组成的空间。

102.2. 证明楔积在 de Rham 上同调类上良定义，并核对分次交换律。

102.3. 在 $M \times I$ 的坐标分解中逐项证明同伦公式 (102.1)。

102.4. 逐项核对式 (102.2) 的定向与符号。

102.5. 证明恰当形式在每个循环上的积分为零。

B 组

102.6. 计算 $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ 的 de Rham 上同调，并给出一次生成元。

102.7. 用从属于 U, V 的单位分解完整证明形式短正合列 (102.4) 的满射性。

102.8. 写出 de Rham Mayer–Vietoris 连接同态的代表形式，并证明不依赖单位分解。

102.9. 说明相对光滑化为何必须保持已指定的光滑面，并用正文的相对逼近引理分别证明光滑奇异链包含映射在同调上的满射性与单射性。说明为何不能把结论写成两个链复形本身同构。

102.10. 证明 $-y\,dx + x\,dy$ 在 S^1 上闭而不恰当，并归一化为与基本循环配对为 1 的类。

102.11. 设 $n \geq 1$。证明积分非零的 S^n 顶次形式不恰当，并用 de Rham 定理说明它生成顶次上同调。

C 组

102.12. 用两条基本圆周和整个环面的积分验证正文给出的三个环面上同调类线性独立。

102.13. 选择适当开覆盖，用 Mayer–Vietoris 序列完成 T^2 各次 de Rham 上同调的计算。

102.14. 设 $n \geq 1$ 且 $f : S^n \to S^n$ 光滑。证明存在实数 d 使对任意顶次形式 ω 有 $\int_{S^n} f^{*}\omega = d \int_{S^n} \omega$，并把 d 与 f_{*} 联系起来。

102.15. * 构造非紧流形上的顶次闭形式，使其积分非零但普通 de Rham 类为零；解释为什么非紧情形若要用积分研究定向类，必须引入紧支撑上同调。

第 103 章　Riemann 几何

光滑流形规定了哪些坐标变换可以微分，却没有给出向量的长度、曲线的弧长或不同点之间的距离。Riemann 度量在每个切空间上放置一个随点光滑变化的内积。有限维线性代数中的正交、梯度和体积由此逐点进入流形；为了比较不同点的切向量，还需要一个与度量相容的微分法则，即 Levi–Civita 联络。

本章的测地线和指数映射默认定义在无边界流形上，流形不必定向；所有流形和张量均为 C^∞。带边界的积分公式另行说明。

103.1　Riemann 度量和长度

定义 103.1. 流形 M 上的 **Riemann 度量**是每点切空间上的内积 $g_p : T_pM \times T_pM \to \mathbb{R}$，并且对任意光滑向量场 X, Y，函数 $p \mapsto g_p(X_p, Y_p)$ 光滑。二元组 (M, g) 称为 Riemann 流形。

在坐标 $(x^1, \dots, x^n)$ 中写

$$g = g_{ij}\, dx^i \otimes dx^j,$$

其中矩阵 $(g_{ij}(x))$ 对称正定。这里及本章以后采用重复指标求和约定。坐标改变时矩阵按双线性型的变换律变化，因此正定性与定义无关。

Euclidean 空间取 $g_{ij} = \delta_{ij}$。嵌入 $M \subset \mathbb{R}^N$ 可把环境内积限制到 T_pM；单位球面由此得到标准球面度量。若 $u \in C^\infty(M)$，则 $e^{2u} g$ 仍是度量，称为与 g 共形的度量。第 98 章的单位分解还说明每个光滑流形都存在 Riemann 度量：在坐标片上取 Euclidean 度量，再作正系数局部有限和。

例 103.2 (三个基本度量)**.** Euclidean 度量 $\sum_i (dx^i)^2$ 是所有局部公式的参照。单位球面 $S^n \subset \mathbb{R}^{n+1}$ 取环境内积的限制；在去掉北极的立体投影坐标 $x \in \mathbb{R}^n$ 中，它写成

$$g_{S^n} = \frac{4}{(1 + |x|^2)^2} \sum_{i=1}^{n} (dx^i)^2.$$

上半平面 $\mathbb{H}^2 = \{(x, y) : y > 0\}$ 上的

$$g_{\mathbb{H}} = \frac{dx^2 + dy^2}{y^2}$$

也是共形 Euclidean 度量。竖直线从高度 1 走向 $y = 0$ 的长度为 $\int_y^1 dt/t$，当 $y \downarrow 0$ 时趋于无穷；所以坐标图上有限的边界不一定在 Riemann 距离下有限远。事实上任意

连接高度 y_1, y_2 的曲线都满足 $L_g \geq \int |\dot{y}|/y\,dt \geq |\log y_2 - \log y_1|$，所以改走其他路径也不能在有限长度内到达 $y = 0$。后文将由曲率公式看出，球面与双曲平面的截面曲率分别为 1 与 -1。

分段 C^1 曲线 $\gamma : [a, b] \to M$ 的长度定义为

$$L_g(\gamma) = \int_a^b |\dot{\gamma}(t)|_g dt.$$

参数替换的链式法则与一元变量代换表明，保持方向的分段 C^1 重参数化不改变长度。对同一连通分支中的 p, q，定义

$$d_g(p, q) = \inf\{L_g(\gamma) : \gamma(a) = p,\ \gamma(b) = q\}.$$

定理 103.3. *d_g 是每个连通分支上的度量，并诱导原流形拓扑。*

证明. 非负、对称和三角不等式分别来自长度的定义、反向参数化和曲线拼接。只需证明距离有限、$d_g(p, q) > 0$ 及拓扑一致。同一分支内存在分段光滑道路：从 p 可沿有限条坐标线段到达的点组成开集，其补集也按同一理由为开集，连通性迫使它等于整个分支。这样连接 p, q 的道路有有限长度。取含 p 的相对紧坐标球 U。矩阵 (g_{ij}) 的最小、最大特征值在一个更小紧坐标球上有正的统一界，故存在 $0 < c \leq C < \infty$ 使

$$c|v|_{\mathrm{E}} \leq |v|_g \leq C|v|_{\mathrm{E}}. \tag{103.1}$$

对球内全部切向量成立。于是完全留在该球内的曲线长度与 Euclidean 长度双向控制；离开较小球的曲线则至少走过一个固定的坐标距离，也有正长度下界。这证明不同点距离为正，并说明充分小的 d_g 球与坐标球互相包含。故两种拓扑在 p 附近相同。p 任意，结论成立。 □

距离空间 (M, d_g) 是否完备是整体问题；局部估计 (103.1) 不能排除曲线在有限长度内逃向流形缺失的端点。例如开区间 $(0, 1)$ 的 Euclidean 度量并不完备。

103.2　能量、体积与测地线

曲线的能量为

$$E_g(\gamma) = \frac{1}{2}\int_a^b |\dot{\gamma}(t)|_g^2 dt, \qquad a < b.$$

Cauchy–Schwarz 给

$$L_g(\gamma)^2 \leq 2(b - a)E_g(\gamma). \tag{103.2}$$

等号恰在速率 $|\dot{\gamma}|$ 几乎处处为常数时成立。长度不依赖参数，能量则在固定参数区间上偏好常速参数化。

在局部坐标中，能量的 Lagrange 函数为 $\tfrac12 g_{ij}(x)\dot x^i\dot x^j$。为看清测地线方程的来由，取固定端点变分 $x_s(t)$，记 $\eta^k=\partial_s x_s^k|_{s=0}$。微分并对含 $\dot\eta$ 的项分部积分，得到

$$\frac{d}{ds}\Big|_0 E(x_s)=-\int_a^b\left[\frac{d}{dt}(g_{kj}\dot x^j)-\frac12\partial_k g_{ij}\dot x^i\dot x^j\right]\eta^k\,dt.$$

变分基本引理使方括号为零。展开时间导数、利用 $\dot x^i\dot x^j$ 对称，再乘逆矩阵 $(g^{k\ell})$，便得到

$$\ddot x^k+\Gamma^k_{ij}(x)\dot x^i\dot x^j=0,\qquad \Gamma^k_{ij}=\frac12 g^{k\ell}(\partial_i g_{j\ell}+\partial_j g_{i\ell}-\partial_\ell g_{ij}). \tag{103.3}$$

定义 103.4. 满足 (103.3) 的光滑曲线称为测地线。

方程是光滑的一阶系统，所以 ODE 存在唯一性定理给每个 $(p,v)\in TM$ 一条唯一的极大测地线 $\gamma_{p,v}$，满足 $\gamma(0)=p$、$\dot\gamma(0)=v$。当它在 $t=1$ 有定义时，令 $\exp_p(v)=\gamma_{p,v}(1)$。由解对初值的光滑依赖，指数映射在零向量附近光滑。这里所需的联合光滑依赖已在引理 102.5 的证明中由一阶变分方程逐阶建立。由 $\gamma_{p,sv}(t)=\gamma_{p,v}(st)$ 得 $d(\exp_p)_0(v)=\dot\gamma_{p,v}(0)=v$，故逆函数定理给出 p 的正规邻域。若每条极大测地线的参数区间都是 $\mathbb R$，则称度量**测地完备**；这是关于解的整体延拓的定义，此处尚未把它与距离空间完备性等同。

在单位球面上，若 $p\perp v$、$|p|=1$ 且 $v\neq0$，则

$$\gamma(t)=\cos(|v|t)p+\frac{\sin(|v|t)}{|v|}v$$

的 Euclidean 加速度平行于 $\gamma(t)$，因而没有球面切向分量；这正是球面 Levi–Civita 意义下的测地线。上半平面度量中，竖直线的仿射参数可写为 $x(t)=x_0$、$y(t)=e^{at+b}$；代入 (103.3) 即可核对。坐标中的直线并不普遍等于测地线，反之测地线也不必在给定坐标中为直线。当 $v=0$ 时，相应测地线就是常值曲线。

度量还确定体积密度。在坐标中

$$dV_g=\sqrt{\det(g_{ij})}\,|dx^1\cdots dx^n|. \tag{103.4}$$

Jacobian 变换律说明右侧与坐标无关。若 M 已定向，去掉绝对值可得到与定向相容的体积形式；非定向流形仍可积分密度。紧支撑函数的积分按单位分解与坐标变量代换定义，与第 100 章的顶次形式积分一致。

103.3　Levi–Civita 联络和协变导数

沿向量场求另一个向量场的导数，必须补偿坐标基随点的变化。联络把向量场 X,Y 送到向量场 $\nabla_X Y$。

定义 103.5. 切丛上的一个联络是映射

$$\nabla : \mathfrak{X}(M) \times \mathfrak{X}(M) \longrightarrow \mathfrak{X}(M),$$

它在两个变量上为 $\mathbb{R}$-双线性，并且对 $f \in C^\infty(M)$ 满足

$$\nabla_{fX} Y = f \nabla_X Y, \qquad \nabla_X (fY) = X(f) Y + f \nabla_X Y.$$

第一式保证 $\nabla_X Y$ 在一点对 X 只依赖 X 的点值；第二式是沿 X 微分 Y 时的 Leibniz 法则。联络的挠率为 $T(X,Y) = \nabla_X Y - \nabla_Y X - [X,Y]$。它与度量相容，是指

$$X g(Y,Z) = g(\nabla_X Y, Z) + g(Y, \nabla_X Z). \tag{103.5}$$

定理 103.6 (Levi–Civita)**.** *每个 Riemann 度量存在唯一一个挠率为零且与度量相容的联络。*

证明. 若这样的联络存在，把 (103.5) 对 (X,Y,Z) 的循环排列写三次，并用 $\nabla_X Y - \nabla_Y X = [X,Y]$ 消去交换项，得到 Koszul 公式

$$\begin{aligned} 2 g(\nabla_X Y, Z) = {} & X g(Y,Z) + Y g(Z,X) - Z g(X,Y) \\ & - g(X,[Y,Z]) + g(Y,[Z,X]) + g(Z,[X,Y]). \end{aligned} \tag{103.6}$$

右侧由 g, X, Y, Z 唯一确定；非退化性遂给唯一性。

反过来，以 (103.6) 定义 $\nabla_X Y$：对固定 X, Y，右侧关于 Z 在每点线性，并在坐标中给出光滑一次形式，度量非退化性给唯一光滑向量场。直接把 fX、fY 代入，Lie 括号的 Leibniz 公式使多余项相消，得到联络的两项线性规则。交换 X, Y 后相减得到零挠率；把 Y, Z 对调后相加得到 (103.5)。故所定义联络满足全部要求。 $\square$

在坐标基中

$$\nabla_{\partial_i} \partial_j = \Gamma_{ij}^{k} \partial_k,$$

把 $X = \partial_i$、$Y = \partial_j$、$Z = \partial_\ell$ 代入 Koszul 公式，坐标向量场的 Lie 括号为零，因而

$$2 g_{k\ell} \Gamma_{ij}^{k} = \partial_i g_{j\ell} + \partial_j g_{i\ell} - \partial_\ell g_{ij}.$$

乘以 $g^{m\ell}$ 后所得 Γ_{ij}^{m} 正是 (103.3) 中的系数。这说明变分方程与 Levi–Civita 联络给出同一个测地线概念。沿曲线的协变导数为

$$\frac{DV}{dt} = \left(\dot V^{k} + \Gamma_{ij}^{k} \dot x^{i} V^{j} \right) \partial_k.$$

Christoffel 符号不是张量分量。若从 x 坐标换到 y 坐标，则

$$\widetilde{\Gamma}_{ab}^{c} = \frac{\partial y^c}{\partial x^k} \frac{\partial x^i}{\partial y^a} \frac{\partial x^j}{\partial y^b} \Gamma_{ij}^{k} + \frac{\partial y^c}{\partial x^k} \frac{\partial^2 x^k}{\partial y^a \partial y^b}. \tag{103.7}$$

第二项含坐标变换的二阶导数，正是坐标基变化所需的补偿项；两个联络之差中这一项相消，所以联络之差才是 $(1,2)$ 型张量。于是测地线方程可写成坐标无关形式 $D\dot\gamma/dt = 0$。由度量相容性，测地线速度的长度恒定，这也解释了它们为何自然取等速参数。

定义 103.7. Levi–Civita 联络的曲率张量定义为

$$R(X,Y)Z=\nabla_X\nabla_Y Z-\nabla_Y\nabla_X Z-\nabla_{[X,Y]}Z.$$

联络对一次形式的作用由对偶规则定义：$(\nabla_X\alpha)(Y)=X(\alpha(Y))-\alpha(\nabla_X Y)$。对一般张量，在每个输入槽减去相应的协变导数项，并对张量积采用 Leibniz 法则。例如

$$(\nabla_X g)(Y,Z)=Xg(Y,Z)-g(\nabla_X Y,Z)-g(Y,\nabla_X Z).$$

度量相容性就是 $\nabla g=0$。

变分时还需要沿映射的协变导数。设 $H(s,t)$ 是光滑参数族，$Y(s,t)$ 为 $T_{H(s,t)}M$ 中的向量。定义

$$(D_tY)^k=\partial_t Y^k+\Gamma^k_{ij}(H)\partial_t H^i Y^j,$$

D_s 类似。Christoffel 的变换律保证这一定义与坐标无关。记 $T=\partial_t H$、$S=\partial_s H$，混合偏导交换和无挠率给 $D_sT=D_tS$。展开两个导数，二阶偏导相消，余项正是曲率坐标式，故

$$D_sD_tY-D_tD_sY=R(S,T)Y. \tag{103.8}$$

这些是沿 H 的公式，不需要把 S,T 延拓为流形上彼此交换的向量场。

103.4　曲率张量、截面曲率和 Ricci 曲率

虽然定义含向量场的导数，Leibniz 展开表明 $R(X,Y)Z$ 对三个变量都在函数意义下线性，因此其在一点的值只依赖 X_p,Y_p,Z_p。坐标分量为

$$R^{\ell}{}_{kij}=\partial_i\Gamma^{\ell}_{jk}-\partial_j\Gamma^{\ell}_{ik}+\Gamma^{m}_{jk}\Gamma^{\ell}_{im}-\Gamma^{m}_{ik}\Gamma^{\ell}_{jm}. \tag{103.9}$$

由零挠率与度量相容性可得

$$\begin{aligned} R(X,Y)&=-R(Y,X),\\ g(R(X,Y)Z,W)&=-g(R(X,Y)W,Z),\\ R(X,Y)Z+R(Y,Z)X+R(Z,X)Y&=0. \end{aligned} \tag{103.10}$$

最后一式称为第一 Bianchi 恒等式。它们把一般四阶分量压缩成较少的几何信息。

这些恒等式可直接从定义推出。第一式交换 X,Y 即得。把联络对张量的作用按 Leibniz 法则延拓到度量，则 $\nabla g=0$，从而

$$0=\big(\big([\nabla_X,\nabla_Y]-\nabla_{[X,Y]}\big)g\big)(Z,W)=-g(R(X,Y)Z,W)-g(Z,R(X,Y)W),$$

这给出第二式。对第三式作循环求和，并按最外层导数分组，得到

$$\begin{aligned} \sum_{\text{cyc}}R(X,Y)Z&=\nabla_X[Y,Z]+\nabla_Y[Z,X]+\nabla_Z[X,Y]\\ &\quad-\nabla_{[X,Y]}Z-\nabla_{[Y,Z]}X-\nabla_{[Z,X]}Y. \end{aligned}$$

再次使用零挠率，右侧化为 $[X,[Y,Z]]+[Y,[Z,X]]+[Z,[X,Y]]$，由 Lie 括号的 Jacobi 恒等式为零。

例 103.8 (二维共形度量). 设 $g=e^{2u}(dx^2+dy^2)$。由 Christoffel 公式

$$\Gamma_{ij}^k=\delta_j^k\partial_i u+\delta_i^k\partial_j u-\delta_{ij}\partial^k u.$$

取 $1=x,2=y$，有 $\Gamma_{11}^1=u_x$、$\Gamma_{12}^1=u_y$、$\Gamma_{22}^1=-u_x$，$\Gamma_{11}^2=-u_y$、$\Gamma_{12}^2=u_x$、$\Gamma_{22}^2=u_y$。代入坐标式得 $R^1{}_{212}=-(u_{xx}+u_{yy})$，二次项相消。因此 $g(R(\partial_x,\partial_y)\partial_y,\partial_x)=-e^{2u}(u_{xx}+u_{yy})$。除以面积平方 e^{4u}，得到 Gaussian 曲率

$$K=-e^{-2u}(u_{xx}+u_{yy}). \tag{103.11}$$

上半平面度量取 $u=-\log y$，故 $K=-1$。球面的立体投影度量取 $u=\log 2-\log(1+x^2+y^2)$，代入后得 $K=1$。同一平面域上的两种度量可以具有相同拓扑而具有完全不同的曲率与完备性。

二维平面 $\Pi=\operatorname{span}\{u,v\}\subset T_pM$ 的截面曲率为

$$K(\Pi)=\frac{g(R(u,v)v,u)}{|u|^2|v|^2-g(u,v)^2}.$$

分母是平行四边形面积的平方。换一组平面基时，分母乘基变换行列式的平方；分子因曲率在前两槽和末两槽的反对称性也乘同一个平方，故商与基无关。Ricci 曲率和数量曲率分别是迹

$$\mathrm{Ric}(X,Y)=\sum_{i=1}^{n}g(R(e_i,X)Y,e_i),\qquad S=\sum_i \mathrm{Ric}(e_i,e_i),$$

其中 (e_i) 为正交规范基。Euclidean 空间的 Christoffel 符号在直角坐标中全为零，故曲率为零；单位球面的标准度量具有常截面曲率 1。

例 103.9 (球面的联络和曲率). 在 $S^n\subset\mathbb{R}^{n+1}$ 上记位置向量为 p，环境微分为 D。由 $g(Y,p)=0$ 得 $g(D_XY,p)=-g(X,Y)$，因而切向投影为

$$\nabla_XY=D_XY+g(X,Y)p.$$

投影保留环境微分的 Leibniz 法则、无挠率和度量相容性，由 Levi–Civita 唯一性它就是球面的联络。将此式连续用于 Y,Z 并反对称化，环境平坦项 $D_XD_YZ-D_YD_XZ-D_{[X,Y]}Z$ 为零。位置向量的导数为 $D_Xp=X$，保留下来的切向项给出

$$R(X,Y)Z=g(Y,Z)X-g(X,Z)Y.$$

法向系数则由度量相容性和 $\nabla_XY-\nabla_YX=[X,Y]$ 相消。这在任意维数证明球面曲率公式，也说明大圆的环境加速度纯法向时其协变加速度为零。

定理 103.10 (局部平坦性)**.** 在一点 p 的某个邻域上 $R=0$，当且仅当 p 有坐标邻域，使度量矩阵在该坐标中为常值矩阵；作常系数线性坐标变换后可令其为单位矩阵。

证明. 若度量系数为常数，则 Christoffel 符号和曲率坐标分量全为零。反之，设 $R=0$ 于 p 的一个邻域，缩小为单连通坐标球 W。沿分段光滑曲线解线性方程 $DV/dt=0$ 定义平行移动。若 $H(s,t)$ 是端点固定的路径同伦，且 V 沿每条 t-曲线平行，则协变导数交换公式给

$$\frac{D}{dt}\frac{D}{ds}V = R(\partial_t H,\partial_s H)V.$$

这里的交换式由式 (103.8) 及 $D_tV=0$ 得到。右侧为零，而 D_sV 在起点为零；线性方程唯一性说明终点的平行移动不随 s 改变。在凸坐标球中，任意两条端点相同的分段光滑路径可用坐标直线插值同伦连接。对共同的有限分段逐段应用上述公式，便得平行移动只依赖端点，不必另调用连续同伦的光滑化。

将 T_pM 的一组正交规范基平行移动，得到 W 上的光滑标架 $E_1,\dots,E_n$，并且 $\nabla_X E_i=0$。无挠率给

$$[E_i,E_j]=\nabla_{E_i}E_j-\nabla_{E_j}E_i=0.$$

两两交换的向量场的局部流彼此交换。定义 $(\Phi_t^X)^*Y(p)=(D\Phi_t^X(p))^{-1}Y(\Phi_t^X(p))$。对它求导，利用 $\partial_t D\Phi_t^X = DX(\Phi_t^X)D\Phi_t^X$ 以及 $[X,Y]=DY\,X-DX\,Y$，得 $\frac{d}{dt}(\Phi_t^X)^*Y=(\Phi_t^X)^*[X,Y]$。若 $[X,Y]=0$，该导数为零，所以 Φ_t^X 保持 Y。它将 Y 的积分曲线送到具有对应初值的积分曲线，ODE 唯一性遂给 $\Phi_t^X\Phi_s^Y=\Phi_s^Y\Phi_t^X$。因此映射

$$(t^1,\dots,t^n)\longmapsto \Phi_{t^1}^{E_1}\circ\cdots\circ\Phi_{t^n}^{E_n}(p)$$

在原点微分可逆，因而给出坐标，且 $E_i=\partial_i$。最后，度量相容性给 $Xg(E_i,E_j)=0$，所以这些坐标中的 g_{ij} 为常数。 □

定理是局部结论。由 $R=0$ 推出整个流形与 Euclidean 空间等距，还需附加单连通性、完备性等整体条件。

103.5　梯度、散度和 Laplace–Beltrami 算子

度量把一次形式与向量场对应起来。函数 f 的梯度由

$$g(\operatorname{grad} f,X)=df(X)$$

定义，坐标表达为 $(\operatorname{grad} f)^i=g^{ij}\partial_j f$。向量场 X 的散度定义为 $\mathcal{L}_X dV_g=(\operatorname{div}X)dV_g$。这里密度的 Lie 导数是局部流拉回的导数 $\frac{d}{dt}|_{t=0}(\Phi_t^X)^*dV_g$，拉回采用 Jacobian 绝对值。对流的 Jacobian 在 $t=0$ 求导得 $\partial_i X^i$，连同密度系数的导数 $X(\sqrt{|g|})$，在坐标中得到

$$\operatorname{div}X=\frac{1}{\sqrt{|g|}}\partial_i\big(\sqrt{|g|}X^i\big),\qquad |g|=\det(g_{ij}). \tag{103.12}$$

命题 103.11 (密度形式的散度定理)**.** *若 M 无边界且 X 为紧支撑光滑向量场，则*

$$\int_M \operatorname{div} X \, dV_g = 0.$$

该结论不要求 M 可定向。

证明. 在坐标中写 $dV_g = \rho |dx^1 \cdots dx^n|$，则 $\operatorname{div} X = \rho^{-1}\partial_i(\rho X^i)$。取在 $\operatorname{supp} X$ 的邻域上等于 1、从属于有限个坐标域的单位分解 $\sum_\alpha \chi_\alpha = 1$。由于

$$\sum_\alpha \operatorname{div}(\chi_\alpha X) = \operatorname{div} X + d\Big(\sum_\alpha \chi_\alpha\Big)(X) = \operatorname{div} X,$$

只需处理支撑在单个坐标域内的向量场。变量代换后，所求积分成为 $\int_{\mathbb{R}^n} \partial_i(\rho X^i)\,dx$；被积函数有紧支撑，逐坐标使用一维 Newton–Leibniz 公式即得零。 $\square$

Laplace–Beltrami 算子取符号约定

$$\Delta_g f = \operatorname{div}(\operatorname{grad} f) = \frac{1}{\sqrt{|g|}}\partial_i\big(\sqrt{|g|}\, g^{ij}\partial_j f\big). \tag{103.13}$$

对 n 维 Euclidean 区域上的共形度量 $g = e^{2u}\delta$，有 $\sqrt{|g|} = e^{nu}$、$g^{ij} = e^{-2u}\delta^{ij}$，所以

$$\Delta_g f = e^{-2u}\big(\Delta f + (n-2)\nabla u \cdot \nabla f\big). \tag{103.14}$$

特别地，二维时 $\Delta_g = e^{-2u}\Delta$。这说明二维调和性在共形改变下保持；式 (103.11) 也正是在同一坐标中把曲率写成 u 的 Poisson 方程。

若 M 无边界而 u, v 至少一个具有紧支撑，把命题 103.11 用于 $u \operatorname{grad} v$，得到 Green 恒等式

$$\int_M u\Delta_g v \, dV_g = -\int_M g(\operatorname{grad} u, \operatorname{grad} v)\, dV_g. \tag{103.15}$$

所以本章约定下 Δ_g 在 L^2 配对中为非正算子。带边界时右侧还出现外单位法向导数的边界项。式 (103.15) 也给出流形上 Poisson 方程的弱形式，与第 89 章的 Euclidean 构造完全平行。

103.6　测地线的变分与 Jacobi 场

设 $\Gamma(s,t)$ 是光滑曲线族，$T = \partial_t\Gamma$，$V = \partial_s\Gamma|_{s=0}$ 为变分场。上述参数协变导数公式给 $D_sT = D_tV$。利用度量相容性并沿 t 分部积分，得到能量第一变分公式

$$\frac{d}{ds}\Big|_0 E(\Gamma_s) = \big[g(V,T)\big]_a^b - \int_a^b g\Big(V, \frac{DT}{dt}\Big)\, dt. \tag{103.16}$$

固定端点时边界项为零，变分基本引理说明能量的临界曲线恰为测地线。若曲线以单位速率参数化，对长度作相同计算也得到测地线方程；能量避免了长度积分在 $\dot\gamma=0$ 处的不可微问题。

若每条 $t\mapsto\Gamma(s,t)$ 都是测地线，对方程 $\nabla_T T=0$ 沿 s 求协变导数，并用曲率定义交换两次导数，得到

$$\frac{D^2V}{dt^2}+R(V,T)T=0. \tag{103.17}$$

定义 103.12. 沿测地线 γ 满足 (103.17) 的向量场称为 Jacobi 场。

若 $T=\dot\gamma$，由度量相容性、$DT/dt=0$ 及曲率的斜对称性，

$$\frac{d^2}{dt^2}g(J,T)=g\!\left(\frac{D^2J}{dt^2},T\right)=-g(R(J,T)T,T)=0.$$

当 $T\neq0$ 时，其长度为常数，故 Jacobi 场的切向分量沿参数是仿射函数；它对应平移测地线参数或改变速率。常值测地线上没有这个切向方向，Jacobi 方程在固定切空间内直接成为 $J''=0$。垂直分量才记录邻近测地线在横向上的会聚与发散。

反之，Jacobi 方程是向量丛上的二阶线性方程，初值 $J(0)=A$、$DJ/dt(0)=B$ 唯一决定解；改变测地线的起点和初速度可实现任意一对 (A,B)：取曲线 $p(s)$ 使 $p'(0)=A$，再沿 $p(s)$ 取向量场 $v(s)$，使 $v(0)=\dot\gamma(0)$ 且 $Dv/ds(0)=B$，并考察 $\exp_{p(s)}(tv(s))$。所以每个 Jacobi 场局部来自测地线变分。更具体地，令 $p=\gamma(0)$、$v=\dot\gamma(0)$，并设 $J(0)=0$、$DJ/dt(0)=W$。变分

$$\Gamma(s,t)=\exp_p\!\big(t(v+sW)\big)$$

给出具有同一初值的 Jacobi 场，故唯一性给

$$J(t)=d(\exp_p)_{tv}(tW). \tag{103.18}$$

因此对 $t_0>0$，$d(\exp_p)_{t_0v}$ 退化，当且仅当存在非零 Jacobi 场 J 满足 $J(0)=J(t_0)=0$。此时 $\gamma(t_0)$ 称为 p 沿 γ 的共轭点。

固定端点测地线的能量二阶变分可从第一变分继续求导。由于 $DT/dt=0$，在 $s=0$ 处只有 $D_s(D_tT)$ 一项；协变导数交换给

$$\frac{D}{ds}\frac{D}{T}dt=\frac{D^2V}{dt^2}+R(V,T)T.$$

对第一项沿 t 分部积分，并利用 $V(a)=V(b)=0$，得到

$$I(V,V)=\int_a^b\left(\left|\frac{DV}{dt}\right|^2-g(R(V,T)T,V)\right)dt. \tag{103.19}$$

把二次型极化为

$$I(V,W)=\int_a^b\left[g\!\left(\frac{DV}{dt},\frac{DW}{dt}\right)-g(R(V,T)T,W)\right]dt.$$

若 J 是两端为零的 Jacobi 场，分部积分给 $I(J,W)=0$ 对所有两端为零的 W 成立。因此共轭点出现时二阶变分确有非零核，而不只是某个方向的二次型值偶然为零。正曲率使曲率项降低二阶变分；维数至少为 2 的单位球面上，大圆在长度 π 时首次出现这一退化，习题将直接解出相应 Jacobi 方程。

习题

A 组

103.1. 验证 $e^{2u}g$ 是 Riemann 度量，并说明曲线长度和体积密度如何变化。

103.2. 证明长度在保持方向的分段 C^1 重参数化下不变。

103.3. 证明不等式 (103.2)，并刻画等号。

103.4. 由矩阵和 Jacobian 的变换律证明式 (103.4) 与坐标无关。

103.5. 计算 Euclidean 空间直角坐标中的 Levi–Civita 联络、测地线和曲率。

B 组

103.6. 从无挠率和度量相容性逐项推出 Koszul 公式。

103.7. 把 Koszul 公式用于坐标向量场，推导 (103.3) 的 Christoffel 符号。

103.8. 证明测地线速度恒定，并说明仿射参数与任意参数的区别。

103.9. 从体积密度的 Lie 导数推出散度公式 (103.12)。

103.10. 用密度形式的散度定理证明无边界流形上的 Green 恒等式 (103.15)。

103.11. 完整推导能量第一变分公式，并证明固定端点临界曲线满足测地线方程。

C 组

103.12. 证明单位球面的大圆以常速参数化时是测地线，并证明不在过球心平面内的非退化小圆弧不是测地线。

103.13. 证明 $R(X,Y)Z$ 对 X,Y,Z 都是 $C^\infty(M)$-线性的。

103.14. 从测地线变分推导 Jacobi 方程，并写出 Euclidean 空间中的全部 Jacobi 场。

103.15. 计算 $(0,1)$ 上 Euclidean 度量的距离和测地线，证明它既不度量完备也不测地完备。

103.16. ⋆ 在单位球面 S^n $(n \geq 2)$ 的一条单位速大圆上取垂直平行场，利用 (103.19) 说明长度为 π 的弧段终点为何是首个共轭点，并解释 S^1 上为什么没有这一现象。

第六卷　一般测度、概率与调和分析

第二十三编

一般测度与表示理论

第 104 章　Radon 测度

设在一个空间上已知所有连续紧支撑函数的积分，却尚未给各个集合指定测度。这些积分能否反过来决定集合的大小？在实直线上，窄而高的连续函数可以探测一个小区间内的质量；在一般空间中，完成同一工作需要紧集、开邻域以及能够分开它们的连续函数。本章将证明，只要这些积分满足线性与正性，就能从中恢复一种与拓扑相容的测度。

前面的 Lebesgue 理论从集合出发定义积分，本章还将使用相反的顺序。两种顺序相互补充：测度便于限制到集合、作分解和使用收敛定理；连续函数上的泛函则便于取极限、施加对称性和应用对偶空间的紧致性。所需的拓扑工具是第 39 章的局部紧性与第 37 章中的连续函数分离。

104.1　局部紧 Hausdorff 空间上的 Borel 测度

104.1.1　紧邻域与有限质量

以下 X 是局部紧 Hausdorff 空间，$\mathcal{B}(X)$ 是它的 Borel σ-代数。正 Borel 测度取值于 $[0,\infty]$。称它局部有限，若每一点都有测度有限的开邻域。在这里，局部有限等价于每个紧集测度有限：一个方向对紧集使用有限子覆盖；另一方向为每个点取相对紧开邻域。这一等价性使用了局部紧性。

Lebesgue 测度的总质量无限，但在紧集上有限，因而局部有限。离散空间上的计数测度也局部有限，因为单点开。同一个集合取不同拓扑，结论便可能改变：实直线上的计数测度不局部有限，每个非空开区间都含无穷多个点。这表明局部有限同时涉及测度和拓扑。

有限 Borel 测度当然局部有限；逆命题不成立。后面使用局部有限性时，通常先把问题限制到一个紧支撑上，在那里积分估计仍只涉及有限质量。

104.1.2　连续截断函数

函数 $f : X \to \mathbb{K}$ 的支撑定义为 $\operatorname{supp} f = \overline{\{x : f(x) \neq 0\}}$，其中 $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$。记 $C_c(X,\mathbb{K})$ 为连续且支撑紧的函数。未特别说明标量域时，正性论证中的函数取实值。

引理 104.1 (紧集与开集之间的截断)**.** *若 $K \subset U \subset X$，K 紧且 U 开，则存在 $h \in C_c(X,\mathbb{R})$，使 $0 \le h \le 1$、$h = 1$ 于 K，且 $\operatorname{supp} h \subset U$。*

证明. 利用相对紧邻域的收缩性质及 K 的紧致性，可取开集 V, W 满足

$$K \subset V \subset \overline{V} \subset W \subset \overline{W} \subset U, \qquad \overline{W} \text{ 紧}.$$

紧 Hausdorff 空间 $\overline{W}$ 正规。Urysohn 引理给出其上的连续函数，在 $\overline{V}$ 上等于一，在 $\overline{W} \setminus W$ 上等于零。将它在 $X \setminus \overline{W}$ 上延拓为零。闭集 $\overline{W}$ 与 $X \setminus W$ 覆盖 X，两定义在交集一致，有限闭集粘合保证连续。所得支撑包含于 $\overline{W} \subset U$。若 $K = \varnothing$，也可直接取零。 □

引理 104.2 (紧集上的有限单位分解). *设紧集 K 被开集 $U_1, \dots, U_m$ 覆盖。存在 $\psi_j \in C_c(X, \mathbb{R})$，使*

$$0 \le \psi_j \le 1, \qquad \operatorname{supp} \psi_j \subset U_j, \qquad \sum_{j=1}^{m} \psi_j = 1 \text{ 于 } K, \qquad \sum_{j=1}^{m} \psi_j \le 1 \text{ 于 } X.$$

证明. 在覆盖的每个成员内收缩点的邻域，再取有限子覆盖，得到有限个紧集，每个包含于某个 U_j，它们的内部覆盖 K。对这些紧集使用前一引理，并按所属的 U_j 分组取最大值，得非负紧支撑函数 h_j，支撑包含于 U_j，且 $s = \sum h_j$ 在 K 上严格为正。在开集 $\{s > 0\}$ 内再取截断 χ，满足 $\chi = 1$ 于 K。在 $s > 0$ 处令 $\psi_j = \chi h_j / s$，其余处令零。$\operatorname{supp} \chi$ 紧含于 $\{s > 0\}$，所以零延拓连续，而 $\sum \psi_j = \chi$，所需性质全部成立。 □

这个有限版本不要求 X 仿紧，也不要求第二可数。在积分构造中，只需对给定函数的紧支撑作有限分割。

104.2　内正则、外正则和 Radon 测度

104.2.1　采用的约定

定义 104.3. 正 Borel 测度 μ 在 Borel 集 E 上内正则，是指

$$\mu(E) = \sup\{\mu(K) : K \subset E,\ K \text{ 紧}\}.$$

它在 E 上外正则，是指

$$\mu(E) = \inf\{\mu(U) : E \subset U,\ U \text{ 开}\}.$$

本书称局部有限、在所有 Borel 集上内正则的正 Borel 测度为 Radon 测度。若还在所有 Borel 集上外正则，就称它为正则 Borel 测度。

一些著作把 “Radon” 用于另一组正则性条件。一般局部紧空间上，不能省去这种约定差别。本章会同时给出内正则代表和外正则代表的构造，说明它们在哪里相同。在 $\mathbb{R}^d$、第二可数流形和多数直接计算的空间中，下面的命题消除了这一区别。

命题 104.4. *第二可数局部紧 Hausdorff 空间上的每个局部有限 Borel 测度，都在所有 Borel 集上内正则且外正则。*

证明. 先说明开集可由至多可数个紧集从内逼近。对开集 U 中每个点，取闭包紧且包含于 U 的开邻域；第二可数性给出至多可数子覆盖。这些闭包的有限并 K_n 递增且并为 U，故 $\mu(U)=\lim_n \mu(K_n)$。

先设 $\mu(X)<\infty$。记 $\mathcal{R}$ 为可以同时从内用紧集、从外用开集逼近的 Borel 集类。开集属于 $\mathcal{R}$。对 $E\in\mathcal{R}$，内逼近的补集给 E^c 的外逼近；外逼近的补集给 E^c 的闭集内逼近，再与质量趋于 $\mu(X)$ 的紧集相交，就得到紧集内逼近。这里可取前面对 X 得到的 K_n。因此 $\mathcal{R}$ 对补集封闭。若 $E=\bigcup_j E_j$、$E_j\in\mathcal{R}$，给每个 E_j 选择外逼近误差小于 $\varepsilon 2^{-j}$ 的开集，其并给 E 的外逼近。由测度的递增连续性，有限并已包含 E 的绝大部分质量；再用各 E_j 的紧集内逼近，有限个紧集的并给出内逼近。于是 $\mathcal{R}$ 是包含开集的 σ-代数。

一般情况下，取递增的相对紧开集 V_n 覆盖 X。测度 $\mu_n(E)=\mu(E\cap V_n)$ 有限，刚才的论证适用于它。在 $E\cap V_n$ 中取紧集，再令 $n\to\infty$，得到 μ 的内正则性。外正则性只须处理 $\mu(E)<\infty$。用 μ_n 的外正则性取开集 $O_n\supset E\cap V_n$，使 $\mu((O_n\cap V_n)\setminus E)<\varepsilon 2^{-n}$。开集 $O=\bigcup_n (O_n\cap V_n)$ 包含 E，且 $\mu(O\setminus E)<\varepsilon$，完成证明。 □

104.2.2 有限测度与局部化

有限 Radon 测度自动外正则。事实上，对 E^c 取紧内逼近 K，则开集 $X\setminus K$ 包含 E，而 $\mu(X\setminus K)-\mu(E)=\mu(E^c\setminus K)$ 任意小。一般 Radon 测度在紧集上也外正则：给紧集 K 取测度有限的开邻域 V，在 $V\setminus K$ 中取紧集 L，使 $\mu((V\setminus K)\setminus L)<\varepsilon$，则 $V\setminus L$ 是所需的开外逼近。

若 X 是 σ-紧的，则可用相对紧开集递增覆盖 X。有限限制测度的上述论证与上一命题的拼接步骤表明，每个 Radon 测度都是正则的。这里并未断言任意 σ-紧空间上的任意 Borel 测度都自动正则。

在不预设 σ-紧时，紧内逼近仍是很有用的要求：它保证任何正质量都能在某个紧集中被连续函数检测到。若只知道紧集上有限，却不规定内正则性，连续紧支撑函数可能无法恢复所有 Borel 集的测度。

例 104.5 (紧内正则不保证全局外正则)**.** 取不可数离散空间 D，令 $X=\mathbb{R}\times D$。这是局部紧 Hausdorff 空间；每个分支 $\mathbb{R}\times\{d\}$ 开且闭。对 Borel 集 $E\subseteq X$，置

$$\mu(E)=\sum_{d\in D} m(E_d),\qquad E_d=\{x:(x,d)\in E\},$$

其中非负项的和定义为有限部分和的上确界。交换两个非负求和不改变这个上确界，因而 μ 可数可加。每一点在自己的分支内都有有限测度邻域。

紧集只能遇到有限多个分支，否则这些分支给出的开覆盖没有有限子覆盖。对 $\mu(E)$ 的任一有限部分和，在每个相关分支内用实线的紧内逼近，再取所得有限个紧集的并，就能从 E 内逼近这个部分和。这对无穷质量也成立：先选超过任意给定常数的有限部分和。因此 μ 是 Radon 测度。

闭集 $A = \{0\} \times D$ 满足 $\mu(A) = 0$。然而每个包含 A 的开集 U，在每个分支都包含原点的一个开区间，所以 $m(U_d) > 0$。不可数个严格正数的和必为无穷：若和有限，则对每个正整数 n，大于 $1/n$ 的项只有有限个，所有正项就至多可数。故

$$\inf_{U \supseteq A,\ U \text{ 开}} \mu(U) = \infty \neq \mu(A).$$

失败发生在非紧的闭集 A 上，不与紧集外正则性冲突。这个例子也说明，下文表示定理为什么需要区分外正则构造和紧内正则构造；在第二可数空间中两者相同的结论不能无条件搬到一般局部紧空间。

104.3　$C_c(X)$ 与 $C_0(X)$

104.3.1　在无穷远消失

定义 104.6. 连续函数 $f : X \to \mathbb{K}$ 属于 $C_0(X, \mathbb{K})$，若对每个 $\varepsilon > 0$，集合 $\{x : |f(x)| \geq \varepsilon\}$ 紧。

这个定义不需要空间中真的有一个“无穷远点”。它表示离开适当紧集后函数一致地小。$C_0(X)$ 中的函数有界：在 $\{|f| \geq 1\}$ 外有界于一，在这个紧集上由连续性有界。若 X 非紧，它也等价于将 f 在一点紧化的新增点处补零后连续。

命题 104.7. *$C_0(X)$ 在上确界范数下是 Banach 空间，且 $C_c(X)$ 在其中稠密。紧空间上 $C_0(X) = C(X)$。*

证明. 一致极限保持连续。若 $f_n \in C_0(X)$ 且 $f_n \to f$ 一致，取 $\|f - f_n\|_\infty < \varepsilon/2$，则 $\{|f| \geq \varepsilon\}$ 是紧集 $\{|f_n| \geq \varepsilon/2\}$ 的闭子集。因此 $C_0(X)$ 是有界连续函数 Banach 空间的闭子空间。对 $f \in C_0(X)$，给紧集 $K = \{|f| \geq \varepsilon\}$ 取截断 h，则 $hf \in C_c(X)$，且 $\|f - hf\|_\infty \leq \varepsilon$。紧空间的结论直接由定义得到；空空间采用唯一零函数、范数为零的约定。 □

以离散空间 $X = \mathbb{N}$ 为例，$C_c(X)$ 是有限支撑序列，$C_0(X) = c_0$。实线上的 e^{-x^2} 属于 $C_0(\mathbb{R})$ 而不属于 $C_c(\mathbb{R})$；常数一属于 $C_b(\mathbb{R})$ 而不属于 $C_0(\mathbb{R})$。这些差别在测度收敛中会直接对应是否能够检测逃向无穷远的质量。

104.3.2　由正则性得到积分逼近

命题 104.8. *若 μ 为 Radon 测度、$1 \le p < \infty$，则 $C_c(X)$ 在 $L^p(\mu)$ 中稠密。这里 L^p 可以取 Borel 测度或其完备化；两种解释的等价类自然对应。*

证明. 先逼近有限测度 Borel 集 E 的指标函数。取紧集 $K \subset E$，使 $\mu(E \setminus K) < \varepsilon$，再由紧集的外正则性取开集 $U \supset K$，使 $\mu(U \setminus K) < \varepsilon$。截断 $0 \le h \le 1$、$h = 1$ 于 K、$\operatorname{supp} h \subset U$ 满足

$$\int |h - \mathbf{1}_E|^p \, d\mu \le \mu(E \setminus K) + \mu(U \setminus K) < 2\varepsilon.$$

有限测度支撑简单函数在 L^p 中稠密，故线性组合完成证明。对完备化可测函数，简单函数逼近及零集的 Borel 包络给出一个 Borel 代表，因而同一论证仍成立。　□

104.4　正线性泛函和测度

设 $I : C_c(X, \mathbb{R}) \to \mathbb{R}$ 线性，且 $f \ge 0$ 蕴含 $I(f) \ge 0$。称这样的泛函为正线性泛函。正性首先给出单调性和

$$|I(f)| \le I(|f|).$$

若 $\operatorname{supp} f \subset K$ 且截断 $h = 1$ 于 K，则

$$|I(f)| \le I(h)\|f\|_\infty. \tag{*}$$

所以它在每个固定紧支撑上都有一致估计，却未必在整个 $C_c(X)$ 上有一个共同的上确界范数界。Lebesgue 积分正是这种例子。

104.4.1　先确定开集的质量

若 $I(f) = \int f \, d\mu$ 且 μ 是 Radon 测度，紧内逼近和截断引理给

$$\mu(U) = \sup\{ I(f) : f \in C_c(X, \mathbb{R}),\ 0 \le f \le 1,\ \operatorname{supp} f \subset U \}.$$

因此右边是恢复测度时可以采用的定义。对任意开集 U，记右边为 $a(U)$，并允许 $a(U) = \infty$。

引理 104.9. *函数 a 单调，$a(\varnothing) = 0$；对任意开集列有*

$$a\left(\bigcup_{j} U_j \right) \le \sum_{j} a(U_j).$$

若 U_j 两两不交，则等号成立。每个紧集都有一个 a-值有限的开邻域。

证明. 设 $0 \le f \le 1$ 的紧支撑包含于 $\bigcup_j U_j$。取有限子覆盖及相应的单位分解，则 $f = \sum_j f\psi_j$，每个 $f\psi_j$ 都是定义 $a(U_j)$ 时允许的函数。因此 $I(f) \le \sum_j a(U_j)$，取上确界即得次可加性。若开集不交，有限个允许函数 f_j 的和仍在零与一之间，且支撑在并集中，故 $a(\bigcup_j U_j) \ge \sum_{j\le N} I(f_j)$。分别取上确界再令 $N \to \infty$，得到反向不等式。

对紧集 K，取相对紧开邻域 V 和截断 $h = 1$ 于 $\overline{V}$。所有用于 $a(V)$ 的函数都不超过 h，故 $a(V) \le I(h) < \infty$。 □

有限单位分解保证的是“一个连续函数的积分能够分配给覆盖的各部分”。这正是把泛函的线性转化成集合次可加性所缺的一步。

104.5　Riesz–Markov 表示定理

定理 104.10. *局部紧 Hausdorff 空间 X 上的每个正线性泛函 $I : C_c(X,\mathbb{R}) \to \mathbb{R}$，都有唯一正 Radon 测度 μ 表示：*

$$I(f) = \int_X f\, d\mu \qquad (f \in C_c(X,\mathbb{R})).$$

证明. 外测度。用前节的开集质量定义

$$\lambda^*(E) = \inf\{a(U) : E \subset U,\ U \text{ 开}\} \qquad (E \subset X).$$

单调性立即成立。若 $\sum_j \lambda^*(E_j) < \infty$，分别取开外包络，误差分配为 $\varepsilon 2^{-j}$，由引理 104.9 得可数次可加性；若右侧无限则无须估计。故 λ^* 是外测度，并且对开集 U 有 $\lambda^*(U) = a(U)$。还满足

$$a(U) = \sup_{K\subset U,\ K \text{ 紧}} \lambda^*(K). \tag{104.1}$$

一向由单调性；另一向对定义 $a(U)$ 的函数 f 取 $K = \operatorname{supp} f$，任意包含 K 的开集 V 都满足 $a(V) \ge I(f)$，故 $\lambda^*(K) \ge I(f)$。

Borel 可测性。先注意，对紧集 $K \subset U$ 有

$$a(U) \ge \lambda^*(K) + a(U \setminus K). \tag{104.2}$$

确实，对任意支撑于 $U \setminus K$ 的允许函数 g，可在 U 内取 K 的开邻域 V，使 V 与 $\operatorname{supp} g$ 不交。将 g 与 V 上的允许函数相加，得到 $a(U) \ge a(V) + I(g) \ge \lambda^*(K) + I(g)$，再对 g 取上确界。

设 O 开，$E \subset X$，只须考虑 $\lambda^*(E) < \infty$。取开集 $U \supset E$ 使 $a(U) < \lambda^*(E) + \varepsilon$。对每个紧集 $K \subset U \cap O$，由上式及 $E \setminus O \subset U \setminus K$，

$$a(U) \ge \lambda^*(K) + \lambda^*(E \setminus O).$$

利用 (104.1) 对 K 取上确界，得到

$$\lambda^*(E)+\varepsilon \ge a(U\cap O)+\lambda^*(E\setminus O)\ge \lambda^*(E\cap O)+\lambda^*(E\setminus O).$$

令 $\varepsilon\downarrow 0$，Carathéodory 条件成立。于是所有 Borel 集可测，记 $\lambda=\lambda^*|_{\mathcal{B}(X)}$。它外正则、局部有限，并在开集上内正则。

有限质量的内逼近。若 E Borel 且 $\lambda(E)<\infty$，取开集 $U\supset E$，使 $\lambda(U)<\infty$。在 U 内取紧集 K，使 $\lambda(U\setminus K)<\varepsilon$；再取开集 $V\supset U\setminus E$，使 $\lambda(V)<\lambda(U\setminus E)+\varepsilon$。紧集 $K\setminus V\subset E$，且

$$\lambda(E\setminus(K\setminus V))\le \lambda(U\setminus K)+\lambda(E\cap V)<2\varepsilon.$$

最后一个不等式利用 $U\setminus E\subset V$ 以及有限质量下的减法。所以每个有限 λ-测度 Borel 集都内正则。

内正则代表。对所有 Borel 集定义

$$\mu(E)=\sup_{K\subset E,\ K\text{ 紧}}\lambda(K).$$

在 λ-有限集上 $\mu=\lambda$，在开集上也相同。若 E_j 两两不交，任意有限组紧集 $K_j\subset E_j$ 的并紧，故 $\mu(\bigcup_j E_j)\ge\sum_j\mu(E_j)$。反向，对紧集 $K\subset\bigcup_j E_j$，各 $K\cap E_j$ 的 λ-测度有限，因而

$$\lambda(K)=\sum_j\lambda(K\cap E_j)=\sum_j\mu(K\cap E_j)\le\sum_j\mu(E_j).$$

对 K 取上确界，得到可数可加性。μ 在紧集上等于 λ，故定义本身给出内正则性，局部有限性也已证明。因此它是 Radon 测度。

积分表示。设 $f\in C_c(X,\mathbb{R})$、$f\ge 0$，$M=\|f\|_\infty>0$。取支撑的开邻域 V，使 $\mu(V)<\infty$，令 $\delta=M/n$。对 $j=1,\dots,n$，允许函数 g_j 若支撑于 $\{f>j\delta\}$，则 $\delta\sum_j g_j\le f$。由各个上确界的定义，

$$\delta\sum_{j=1}^{n}\mu(\{f>j\delta\})\le I(f).$$

为给出上界，将 f 写成连续薄层的和

$$f=\sum_{j=0}^{n-1}f_j,\qquad f_j=\min\{\delta,(f-j\delta)_+\}.$$

第一层满足 $I(f_0)\le\delta\mu(V)$；当 $j\ge 1$ 时，$\operatorname{supp} f_j\subset\{f\ge j\delta\}\subset\{f>(j-1)\delta\}$，故 $I(f_j)\le\delta\mu(\{f>(j-1)\delta\})$。另一方面，对每个 x，

$$0\le f(x)-\delta\sum_{j=1}^{n}\mathbf{1}_{\{f>j\delta\}}(x)\le\delta\mathbf{1}_{\operatorname{supp} f}(x).$$

因此上述下界与 $\int f\,d\mu$ 的差至多为 $\delta\mu(V)$；上界与该下界的差至多为 $3\delta\mu(V)$。令 $n\to\infty$，便得 $I(f)=\int f\,d\mu$。零函数无需处理；一般实函数分为正负部分。

唯一性。任何表示 I 的 Radon 测度 ν，由紧内逼近和截断满足 $\nu(U)=a(U)$。Radon 测度在紧集上外正则，故 $\nu(K)=\inf_{U\supset K}a(U)=\lambda(K)$。最后由所有 Borel 集上的内正则性得到 $\nu=\mu$。 □

证明中出现的 λ 与 μ 各有明确职责：前者外正则，后者在每个 Borel 集上紧内正则；它们在开集、紧集及有限 λ-测度集上相同。若空间 σ-紧，二者处处相同。这一说明也是一般局部紧空间与 $\mathbb{R}^d$ 情形之间不能略去的区别。

104.5.1　总质量与泛函的范数

推论 104.11. *若正泛函 I 满足 $|I(f)|\le C\|f\|_\infty$ 对一切 $f\in C_c(X)$ 成立，其表示测度有限，且 I 唯一连续延拓到 $C_0(X)$，满足*

$$\|I\|=\mu(X).$$

反之，每个有限正 Radon 测度都这样给出 $C_0(X)$ 上的正有界泛函。

证明. 开集质量公式给 $\mu(X)\le C$。积分估计给 $|I(f)|\le\mu(X)\|f\|_\infty$，而同一个开集质量公式又给 $\mu(X)=\sup_{0\le f\le1,\ f\in C_c}I(f)$，所以范数恰等于总质量。由命题 104.7 的稠密性延拓，积分在一致逼近下也收敛，故延拓仍由同一测度表示。 □

104.6　弱星收敛和测度弱收敛

104.6.1　三类检验函数

总质量等于一的正测度称为概率测度。此处只使用这一归一化，不引入随机变量等概率语言。

先讨论正 Radon 测度。称 μ_α 依 C_c 模糊收敛到 μ，若 $\int f\,d\mu_\alpha\to\int f\,d\mu$ 对所有 $f\in C_c(X)$ 成立。对有限测度，以 $C_0(X)$ 的所有函数检验，得到它们作为 $C_0(X)^*$ 元素的弱星收敛。若改用所有有界连续函数 $C_b(X)$，本书称之为窄收敛；概率论中通常把后一种收敛称为概率测度的弱收敛。明确写出检验函数类，可以避免“弱”字的不同惯例造成混淆。

在紧空间上三类函数相同。在非紧空间上，常数一不能由 $C_0(X)$ 检测，这使总质量可能在弱星极限中减少。例如 $\mu_n=\delta_n$ 在 $\mathbb{R}$ 上模糊、弱星收敛到零，因为 $f(n)\to0$ 对 $f\in C_0(\mathbb{R})$ 成立；却不窄收敛到零，因为对常数一的积分恒为一。

命题 104.12. *若有限正 Radon 测度网 (μ_α) 的总质量有共同上界，且模糊收敛到一个有限 Radon 测度 μ，则也依 C_0 弱星收敛。*

证明. 给 $f \in C_0(X)$，取 $g \in C_c(X)$ 一致逼近它。设共同上界为 M，则

$$\left|\int f\,d\mu_\alpha - \int f\,d\mu\right| \le (M+\mu(X))\|f-g\|_\infty + \left|\int g\,d\mu_\alpha - \int g\,d\mu\right|.$$

先令指标趋于极限，再令一致逼近误差趋零即可。 □

104.6.2　紧性与质量逃逸

有限正 Radon 测度族称为**一致紧的**，若对每个 $\varepsilon>0$ 存在紧集 K，使族中所有测度都满足 $\mu(X\setminus K)<\varepsilon$。这一条件用同一个紧集同时控制整族测度，尚不是某种拓扑下的紧致性结论。

命题 104.13. *设 μ_α,μ 均为总质量一的 Radon 测度。若 μ_α 模糊收敛到 μ，则它们窄收敛到 μ。若只预设 μ_α 的总质量为一，而其模糊极限 μ 未知总质量，测度族的一致紧性保证 $\mu(X)=1$。*

证明. 先设极限总质量也为一。取紧集 K，使 $\mu(K)>1-\varepsilon$，并取 $h\in C_c(X)$、$0\le h\le 1$、$h|_K=1$。模糊收敛使 $\int h\,d\mu_\alpha>1-2\varepsilon$ 最终成立。对任意 $f\in C_b(X)$，函数 fh 紧支撑，而

$$\left|\int f(1-h)\,d\mu_\alpha\right|\le 2\varepsilon\|f\|_\infty,\qquad \left|\int f(1-h)\,d\mu\right|\le \varepsilon\|f\|_\infty.$$

三项误差分解给窄收敛。

第二种情形，任意 $0\le h\le 1$ 的紧支撑函数满足 $\int h\,d\mu\le 1$，故开集质量公式给 $\mu(X)\le 1$。由一致紧性取 K，再取等于一于 K 的截断 h。于是 $\int h\,d\mu_\alpha\ge 1-\varepsilon$，取极限得 $\mu(X)\ge 1-\varepsilon$。令 $\varepsilon\downarrow 0$，得到结论。 □

命题 104.14. *总质量至多 $M<\infty$ 的正 Radon 测度构成 $C_0(X)^*$ 中的弱星紧集。若 $C_0(X)$ 可分，其中每个序列都有弱星收敛子列。*

证明. 表示定理把这个集合认作对偶闭球中所有正泛函的集合。条件 $I(f)\ge 0$（每个固定 $f\ge 0$）是弱星闭条件，故它是 Banach–Alaoglu 紧球的闭子集。可分时使用定理 78.4。 □

$\mathbb{R}^d$ 上的 C_0 可分：先截断到整数大小的盒子，再用有理网格上的分片多线性函数一致逼近，并在稍大的盒子边界上取零值后补零到全空间；顶点值取有理数，复情形实虚部分别取有理数。这些函数构成至多可数稠密族。这里紧性先给子列，防止质量逃逸的条件再保证极限仍为概率测度，两步承担不同的任务。

104.7　复线性泛函和复测度版本

104.7.1　实泛函的正负部分

正性不适用于任意连续线性泛函。要将表示定理推广，先在实空间 $C_0(X,\mathbb{R})$ 上恢复泛函的正负部分。

设 L 有界且实线性。对 $f\ge 0$，定义

$$L^+(f)=\sup\{L(g):g\in C_0(X,\mathbb{R}),\ 0\le g\le f\}.$$

它有限且非负。正齐次性直接成立。为验证可加性，若 $0\le g\le f_1+f_2$，令 $g_1=\min(g,f_1)$、$g_2=g-g_1$，则 $0\le g_i\le f_i$，故 $L^+(f_1+f_2)\le L^+(f_1)+L^+(f_2)$。反向分别取接近两个上确界的 g_i，相加即可。

所以 L^+ 可线性延拓到整个实空间：对任意表示 $f=u-v$、$u,v\ge 0$，令 $L^+(f)=L^+(u)-L^+(v)$；另一表示满足 $u+v'=u'+v$，正锥上的可加性保证定义无关。而 $L^-=L^+-L$ 正，因为对 $f\ge 0$ 可在上确界中取 $g=f$。估计 $L^+(f)\le\|L\|\|f\|_\infty$ $(f\ge 0)$ 与正泛函的绝对值估计证明二者有界。分别表示 L^+,L^-，得到有限正 Radon 测度 μ^+,μ^-，于是 $L(f)=\int f\,d(\mu^+-\mu^-)$。这里上标表示正泛函的两个代表测度；暂不需要断言它们就是差测度的 Jordan 分解。下面验证这种差测度的全变差仍然具有 Radon 性。

104.7.2　全变差与等距表示

有限复测度是有限实符号测度的组合 $\nu=\nu_1+i\nu_2$。它的全变差定义为

$$|\nu|(E)=\sup_{\{E_j\}}\sum_j|\nu(E_j)|,$$

上确界遍历 E 的有限 Borel 分割。称 ν 为有限复 Radon 测度，若 $|\nu|$ 是有限 Radon 测度；有限实符号 Radon 测度采用同一约定。

取正测度 $\rho=|\nu_1|+|\nu_2|$。Radon–Nikodym 定理给 $d\nu=h\,d\rho$，h 复可积，并且

$$d|\nu|=|h|\,d\rho. \tag{104.3}$$

上界由三角不等式。为证下界，将复平面的方向分成有限个角宽至多 η 的扇区，按 h 所在扇区分割 E；在每块选一个单位复数 c_j，使 $\operatorname{Re}(c_jh)\ge(\cos\eta)|h|$。于是

$$\sum_j|\nu(E_j)|\ge\sum_j\operatorname{Re}\big(c_j\nu(E_j)\big)\ge(\cos\eta)\int_E|h|\,d\rho.$$

令 $\eta\downarrow 0$，得到 (104.3)。这也证明全变差确实是测度。上述论证对任意满足 $\nu\ll\rho$ 的有限正测度 ρ 都成立，不要求它一定取为两个实部全变差之和。若 ρ 为有限 Radon

测度，则 $|h|\rho$ 也 Radon：给定 Borel 集 E，由积分的绝对连续性先取 $\delta>0$，使 $\rho(B)<\delta$ 蕴含 $\int_B |h|\,d\rho<\varepsilon$，再取紧集 $K\subseteq E$ 使 $\rho(E\setminus K)<\delta$。这便给出全变差的紧内逼近；总质量有限也保证局部有限。

特别地，若实符号测度是两个有限正 Radon 测度之差，可用它们之和作 ρ。Radon–Nikodym 定理给出差测度的密度，刚才的公式证明其全变差为 Radon 测度。两个这样的实符号测度组合成复测度时，取四个正代表测度之和作 ρ，得到同一结论。有限个正 Radon 测度之和仍是 Radon 测度，因为各自的紧内逼近可以用有限并同时实现。

定理 104.15. *每个有界复线性泛函 $L:C_0(X,\mathbb{C})\to\mathbb{C}$，都唯一地写成*

$$L(f)=\int_X f\,d\nu,\qquad \|L\|=|\nu|(X),$$

其中 ν 是有限复 Radon 测度。反之，每个这样的测度定义一个有界复线性泛函。因此 $C_0(X,\mathbb{C})^*$ 与有限复 Radon 测度空间等距同构。

证明. 在实值函数上分别对 $\operatorname{Re}L$、$\operatorname{Im}L$ 使用前面的正负分解，得到两个有限符号 Radon 测度，再组合成 ν。复线性保证表示对复值函数也成立。若两个表示相同，它们之差在 C_c 上积分为零，利用正负部分及紧内逼近，或下面的密度论证，即可得零测度。

积分不等式给 $\|L\|\le|\nu|(X)$。由 (104.3)，可写 $d\nu=\theta\,d|\nu|$，其中 $|\theta|=1$ 几乎处处。命题 104.8 给 $C_c(X,\mathbb{C})$ 中函数在 $L^1(|\nu|)$ 逼近 $\overline{\theta}$。将这些函数逐点作径向截断 $z\mapsto z/\max(1,|z|)$，仍连续紧支撑。若 $|w|\le1$，则截断后的值与 w 的距离至多为 $2|z-w|$：当 $|z|>1$ 时用 $|z|-1\le|z-w|$，其余情形没有改变。所以逼近误差仍趋零，且上确界范数至多一。记所得函数为 f_n，则

$$L(f_n)=\int f_n\theta\,d|\nu|\longrightarrow|\nu|(X).$$

所以反向范数不等式成立。同一论证应用于两个表示之差，给出唯一性。反向构造由积分线性和全变差估计直接得到。 □

当 X 紧时，这就是 $C(X)^*$ 的测度表示；当 $X=\mathbb{N}$ 取离散拓扑时，它回到 $c_0^*=\ell^1$。此处的 Riesz–Markov 定理与 Hilbert 空间的 Riesz 表示定理是不同结果：一个用测度表示连续函数空间上的泛函，另一个用内积中的向量表示泛函。它们的适用空间和证明工具均须分别核对。

习题

A 组

104.1. 设 X 为任意离散空间。证明紧集恰为有限集，计数测度是 Radon 测度；说明当 X 不可数时它不 σ-有限。

104.2. 证明 $C_c(X)\subset C_0(X)\subset C_b(X)$，并在 $X=\mathbb{R}$ 上分别给出两个真包含的例子。证明常数一属于 $C_0(X)$ 当且仅当 X 紧。

104.3. 设 $x\neq y$。构造 $f\in C_c(X)$，使 $f(x)=1, f(y)=0$，并求评价泛函 $f\mapsto f(x)$ 在 $C_0(X)$ 上的范数。

104.4. 证明正泛函在固定紧支撑上的估计，并用 Lebesgue 积分说明局部估计不能推出整个 $C_c(\mathbb{R})$ 上的上确界范数有界性。

104.5. 设 μ Radon，$w\geq 0$ 为 Borel 函数，且在每个紧集上可积。证明 $w\mu$ Radon；不要求 w 连续或有界。

104.6. 对有限 Radon 测度，详细证明由紧内正则性推出开外正则性，并说明直接对无限总质量使用补集相减为何无效。

B 组

104.7. 若 $f_n\in C_c(X,\mathbb{R})$、$f_n\downarrow 0$，证明任何正泛函 I 都满足 $I(f_n)\downarrow 0$。要求先利用紧集上的一致收敛证明，不调用本章表示定理。

104.8. 若两个 Radon 测度在所有 C_c 函数上的积分相同，直接用开集、紧集和内正则性证明二者相同。

104.9. 当 $X=\mathbb{N}$ 离散时，从本章定理推出 $c_0^*=\ell^1$，并写出测度、泛函与序列之间的对应及范数。

104.10. 在 $\mathbb{R}$ 上证明 $\delta_{1/n}$ 窄收敛到 δ_0，而 $\|\delta_{1/n}-\delta_0\|=2$，其中范数为全变差范数。

104.11. 求 $\mu_n=\frac12\delta_0+\frac12\delta_n$ 的模糊与弱星极限；证明它没有窄收敛子列。

104.12. 设正 Radon 测度 μ_n 模糊收敛到 μ。证明对任意紧集 K，$\limsup_n \mu_n(K)\leq \mu(K)$；对任意开集 U，$\mu(U)\leq \liminf_n \mu_n(U)$。

104.13. 若有限复 Radon 测度 ν_n 依 $C_0(X)$ 弱星收敛，证明 $\sup_n |\nu_n|(X)<\infty$。说明证明为何使用 $C_0(X)$ 完备性，并指出本题没有对任意收敛网作同一断言。

104.14. 设 $T : X \to Y$ 连续，μ 为有限 Radon 测度，Y 局部紧 Hausdorff。证明 $T_{\#}\mu(E) = \mu(T^{-1}E)$ 是有限 Radon 测度。此处不要求 T 单射；比较无限测度时局部有限性可能失败的情形。

C 组

104.15. ⋆ 设 (μ_n) 是 $\mathbb{R}^d$ 上的正 Radon 测度，且 $\sup_n \mu_n(K) < \infty$ 对每个紧集 K 成立。用紧支撑函数的可数稠密族和对角抽取，证明存在模糊收敛子列。须说明极限泛函的定义、正性及对每个 C_c 函数的收敛。

104.16. 设 $d\nu = h\,d\mu$，其中 μ 为正测度且 $h \in L^1(\mu, \mathbb{C})$。证明 $d|\nu| = |h| d\mu$，并给出 $\nu = \theta|\nu|$ 的极分解；说明 θ 的唯一性按哪一种测度理解。

104.17. ⋆ 设 K 为紧 Hausdorff 空间，μ 为有限正 Radon 测度。证明由非负连续密度 $h\,d\mu$ 形成的测度在所有非负 $L^1(\mu)$ 密度测度中全变差稠密；再说明若改问对所有正 Radon 测度稠密，结论一般不成立。

104.18. ⋆ **[项目]** 设 (μ_n) 为 $\mathbb{R}^d$ 上的一致紧概率 Radon 测度族。依次证明可抽出模糊收敛子列、极限质量等于一、该子列窄收敛。在证明中区分对偶球紧致性和测度族的一致紧性分别用在何处。

第 105 章　Stieltjes 测度

把一个区间上的质量沿实线累计，所得函数递增；反过来，递增函数的增量也可以规定区间的质量。第 74 章已经在有限区间上建立了这种对应。本章把它推广到全实线，并利用实线的次序辨认原子、密度和奇异连续质量。总质量等于一时，累计函数成为分布函数；这使一般测度的积分和收敛可以用一元函数表达。

以下 m 表示实线上的 Lebesgue 测度，所讨论的测度首先定义在 $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ 上。不另作说明时，递增允许相等，函数取有限实值。对于右连续且局部有界变差的函数，记 $F(x-)=\lim_{t\uparrow x}F(t)$、$\Delta F(x)=F(x)-F(x-)$。这些左极限在本章出现的每一点都存在。

105.1　单调函数和 Lebesgue–Stieltjes 测度

105.1.1　从局部增量到全实线测度

区间增量只使用两个有限端点。即使 $F(x)=x$，使实线的总质量无穷，每个有界区间仍有有限质量。因此，全实线上的自然条件是局部有限，而不是预先要求累计函数有界。

定理 105.1 (Lebesgue–Stieltjes 对应)**.** *设 $F:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 递增且右连续。存在唯一局部有限正 Borel 测度 μ_F，满足*

$$\mu_F((a,b])=F(b)-F(a)\qquad(a<b).\tag{105.1}$$

它是 Radon 测度。反之，每个局部有限正 Borel 测度 μ 都有这样的表示；对应的 F 只差一个加法常数。

证明. 对每个 $k\in\mathbb{Z}$，将 F 限制到 $[k,k+1]$。第 74 章的有限区间构造给出 $(k,k+1]$ 上的有限正测度 μ_k。对 Borel 集 $E\subseteq\mathbb{R}$，定义

$$\mu(E)=\sum_{k\in\mathbb{Z}}\mu_k(E\cap(k,k+1]).$$

这里各项非负，故可交换两个非负级数，验证可数可加性。任意有界半开区间只与有限多个这样的块相交；在整数点分割后，增量相加并望远镜消去，得到 (105.1)。每个紧集包含于某个 $(a,b]$，所以其质量有限。

若另一个局部有限测度有相同增量，则在每个 $(k,k+1]$ 上，有限测度的唯一性定理使两者相等。对这些不交块求和，即得全实线上的唯一性。由命题 104.4，实线上的局部有限 Borel 测度在所有 Borel 集上内、外正则，因而为 Radon 测度。

反向给定 μ，以原点为基点定义

$$\Phi_\mu(x)=\begin{cases}\mu((0,x]), & x\ge 0,\\ -\mu((x,0]), & x<0.\end{cases} \tag{105.2}$$

局部有限性保证这些值有限。区间相减说明 $\Phi_\mu(b)-\Phi_\mu(a)=\mu((a,b])$，包括 $a<0\le b$ 的情形。所以 Φ_μ 递增。对 $h\downarrow 0$，区间 $(x,x+h]$ 递减到空集，并包含于一个有限测度区间；测度的递减连续性给 $\Phi_\mu(x+h)-\Phi_\mu(x)\to 0$。最后，若两个函数产生同一测度，则它们在任意两点之间的增量相同，其差必为常数。 □

称 μ_F 为 F 的 Lebesgue–Stieltjes 测度，也写作 dF。式 (105.2) 不使用 $\mu((-\infty,x])$：后者对长度测度处处无穷，不能用作有限实值的累计函数。基点的选择只改变常数，不改变测度。

例 105.2. $F(x)=x$ 产生长度测度；$F(x)=\mathbf{1}_{[c,\infty)}(x)$ 产生单点质量 δ_c。$F(x)=\lfloor x\rfloor$ 产生 $\sum_{k\in\mathbb{Z}}\delta_k$，因为 $F(b)-F(a)$ 正好是 $(a,b]$ 中整数的个数。最后一个测度局部有限而总质量无穷。

105.1.2　端点和连续性约定

右连续性由半开区间的选择决定。若一个局部有限测度满足 (105.1)，则刚才的递减区间论证已经强制 F 右连续。例如 $H=\mathbf{1}_{(0,\infty)}$ 递增，但若按其增量规定质量，就有 $\mu((0,1/n])=1$ 对每个 $n\ge 1$ 成立，尽管这些区间递减到空集。这与局部有限测度的连续性矛盾。

命题 105.3. *对上述 F 及任意 $a<b$，有*

$$\begin{aligned}\mu_F(\{a\})&=F(a)-F(a-),\\ \mu_F([a,b])&=F(b)-F(a-),\\ \mu_F((a,b))&=F(b-)-F(a),\\ \mu_F([a,b))&=F(b-)-F(a-).\end{aligned}$$

此外，$\mu_F(\mathbb{R})<\infty$ 当且仅当 F 有界，此时 $\mu_F(\mathbb{R})=F(+\infty)-F(-\infty)$。

证明. 令 $a_n\uparrow a$，则 $(a_n,a]\downarrow\{a\}$；这些区间被一个有限测度区间控制，故单点公式来自递减连续性。其余公式由 (105.1) 加上或减去相应端点质量得到。最后令 $n\to\infty$，用 $(-n,n]\uparrow\mathbb{R}$ 得 $\mu_F(\mathbb{R})=\lim_n(F(n)-F(-n))$。若总质量有限，$|F(x)-F(0)|\le\mu_F(\mathbb{R})$，故 F 有界；有界时两端极限都是有限数，并给出所述差值。 □

因此，在原子所在点把 $(a,b]$ 换成 $[a,b)$ 会改变结果。只有已经知道两个端点均无质量时，才可忽略这种区别。如果先给出一个没有指定单侧取值的递增函数，可以取其右极限作为代表；此操作保留通常导数的几乎处处信息，却是在选择区间质量的约定。

105.1.3　与 Riemann–Stieltjes 积分的比较

对 Borel 集 E 和非负 Borel 函数 h，定义

$$\int_E h\,dF := \int_E h\,d\mu_F,$$

允许值为无穷。对满足 $\int_E |h|\,d\mu_F<\infty$ 的实函数或复函数，按通常的 Lebesgue 积分定义。这并不要求 h 连续。

若 h 在 $[a,b]$ 连续，则它与第 70 章中的 Riemann–Stieltjes 积分一致：

$$\int_{(a,b]} h\,d\mu_F = \int_a^b h\,dF. \tag{105.3}$$

事实上，对分割 $a=t_0<\cdots<t_N=b$ 和任意标记 $\xi_j\in[t_{j-1},t_j]$，令 $h_P=\sum_j h(\xi_j)\mathbf{1}_{(t_{j-1},t_j]}$。则

$$\int_{(a,b]} h_P\,d\mu_F=\sum_{j} h(\xi_j)(F(t_j)-F(t_{j-1})),$$

而积分误差至多为 $\omega_h(|P|)(F(b)-F(a))\to 0$。这里 ω_h 是 h 的连续模。连续性保证所有标记产生同一极限；不连续时，Lebesgue–Stieltjes 积分仍可能存在，而任意标记的 Riemann–Stieltjes 和未必收敛。

105.2　分布函数与测度

105.2.1　总质量为一的归一化

实线上的概率测度是满足 $\mu(\mathbb{R})=1$ 的正 Borel 测度。这一名称目前只涉及质量归一化，不需要随机变量或独立性的概念。

定义 105.4. 函数 $F:\mathbb{R}\to[0,1]$ 称为分布函数，若它递增、右连续，并满足

$$\lim_{x\to-\infty}F(x)=0,\qquad \lim_{x\to+\infty}F(x)=1.$$

定理 105.5. 映射 $\mu\mapsto F_\mu$，其中 $F_\mu(x)=\mu((-\infty,x])$，给出实线上概率测度与分布函数的一一对应。其逆映射为 $F\mapsto\mu_F$。

证明. 给定概率测度，集合包含关系给出单调性。若 $x_n \downarrow x$，则 $(-\infty, x_n] \downarrow (-\infty, x]$，有限测度的递减连续性给出右连续性。两端极限分别来自 $(-\infty, -n] \downarrow \varnothing$ 和 $(-\infty, n] \uparrow \mathbb{R}$。

反之，由定理 105.1 构造 μ_F。命题 105.3 给 $\mu_F(\mathbb{R}) = 1$。令 $a \to -\infty$，从 $\mu_F((a, x]) = F(x) - F(a)$ 得 $\mu_F((-\infty, x]) = F(x)$。两种操作互为逆映射。 □

归一化排除了加法常数的不唯一性。若只要求递增、右连续及取值于 $[0, 1]$，却没有两端极限条件，构造出的总质量可能小于一。例如常数函数 $F = 1/2$ 产生零测度，不是一个概率分布函数。

例 105.6. $[a, b]$ 上的均匀概率测度 $(b-a)^{-1} m|_{[a,b]}$，其中 $a < b$，有分布函数

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < a, \\ (x-a)/(b-a), & a \le x < b, \\ 1, & x \ge b. \end{cases}$$

对 $0 < p < 1$、$a < b$，测度 $p\delta_a + (1-p)\delta_b$ 的分布函数在 a 跳到 p，在 b 跳到一。两种分布都可由一个函数编码，但前者的质量以密度分布，后者的质量集中在两个点上。

105.2.2　广义逆与积分表示

分布函数可能有平台和跳跃，通常没有普通逆函数。需要的逆操作是：给定累计质量水平，寻找首次达到该水平的位置。

定理 105.7 (分位函数表示). *设 F 为分布函数。对 $0 < u < 1$，定义其广义逆，又称分位函数，*

$$Q_F(u) = \inf\{x \in \mathbb{R} : F(x) \ge u\}.$$

则 Q_F 有限、递增且 Borel 可测，并满足

$$Q_F(u) \le x \quad \Longleftrightarrow \quad u \le F(x). \tag{105.4}$$

长度测度在 $(0, 1)$ 上的限制经 Q_F 推前后等于 μ_F。特别地，对非负 Borel 函数 h，有

$$\int_{\mathbb{R}} h(x)\, d\mu_F(x) = \int_0^1 h(Q_F(u))\, du. \tag{105.5}$$

对于 μ_F-可积的实值或复值 Borel 函数，同一等式成立。

证明. 因为 $0 < u < 1$，两端极限保证所取下确界的集合非空且有下界。记下确界为 q。由下确界定义和单调性，对每个 $n \ge 1$ 有 $F(q + 1/n) \ge u$；右连续性给 $F(q) \ge u$。

因此下确界取得，并由单调性得到 (105.4)。随着 u 增大，所取集合缩小，故 Q_F 递增；其半直线原像为

$$\{u \in (0,1) : Q_F(u) \le x\} = (0, F(x)] \cap (0,1),$$

因而 Borel 可测。

定义 $\rho(E) = m(\{u \in (0,1) : Q_F(u) \in E\})$。原像保持不交并，故 ρ 是概率测度；上述等式给 $\rho((-\infty, x]) = F(x)$。由分布函数对应定理，$\rho = \mu_F$。积分公式先对指示函数成立，再由简单函数逼近和单调收敛推广到非负函数。对可积函数分解正负部分或实虚部即可。 □

在分位函数的定义中去掉 $u = 0, 1$，可以避免无穷端点；这两个点本来就是长度零集，不影响积分。原子 $\mu_F(\{c\}) > 0$ 对应于一段正长度的质量水平被 Q_F 压到同一点 c。因此，此表示同时适用于离散、有密度和奇异连续分布。

105.2.3　分布函数判别弱收敛

第 104 章以测试函数定义测度收敛。对概率测度 μ_n, μ，以下使用有界连续函数的弱收敛，即上章的窄收敛：$\int h\, d\mu_n \to \int h\, d\mu$ 对每个 $h \in C_b(\mathbb{R})$ 成立。它与只用紧支撑连续函数的模糊收敛有区别。

定理 105.8. *设 F_n, F 分别为概率测度 μ_n, μ 的分布函数。则 μ_n 弱收敛到 μ，当且仅当 $F_n(x) \to F(x)$ 在 F 的每个连续点成立。*

证明. 先设弱收敛。固定 F 的连续点 x 和 $\delta > 0$。用有界连续函数 l_δ, r_δ 夹住 $\mathbf{1}_{(-\infty, x]}$：$l_\delta$ 在 $(-\infty, x-\delta]$ 为一，在 $[x, \infty)$ 为零，中间线性连接；r_δ 在 $(-\infty, x]$ 为一，在 $[x+\delta, \infty)$ 为零，中间线性连接。于是

$$F(x-\delta) \le \int l_\delta\, d\mu \le \liminf_n F_n(x) \le \limsup_n F_n(x) \le \int r_\delta\, d\mu \le F(x+\delta).$$

令 $\delta \downarrow 0$，连续性给出所需极限。

反向设连续点上的收敛成立。给定 $\varepsilon > 0$，选 F 的连续点 $a < b$，使 $F(a) < \varepsilon$、$1 - F(b) < \varepsilon$。单调函数的不连续点至多可数，因此这种选择可作。当 n 充分大时，μ_n 在 $(a, b]$ 外的质量小于 4ε，而 μ 的相应质量小于 2ε。

固定 $h \in C_b(\mathbb{R})$。它在 $[a, b]$ 一致连续，可选分割 $a = t_0 < \cdots < t_N = b$，使每个端点都是 F 的连续点，且 h 在每段上的振幅小于 ε。取各段一个标记 ξ_j。由假设，

$$\sum_{j} h(\xi_j)\big(F_n(t_j) - F_n(t_{j-1})\big) \longrightarrow \sum_{j} h(\xi_j)\big(F(t_j) - F(t_{j-1})\big).$$

这两个和与各自在 $(a, b]$ 上的积分之差均不超过 ε，因为两测度的总质量均为一。区间外两个积分之差的绝对值不超过 $6\varepsilon\|h\|_\infty$。先令 $n \to \infty$，再令 $\varepsilon \downarrow 0$，即得弱收敛。 □

例如 $\delta_{1/n}$ 弱收敛到 δ_0，但相应分布函数在 $x=0$ 处始终取零，而极限分布函数在那里取一。连续点限制不可删。另一方面，δ_n 模糊收敛到零测度，其分布函数在每个有限点趋零；极限函数不是分布函数，因为正无穷端的归一化丢失了。

105.3　跳跃、绝对连续和奇异部分

105.3.1　单点质量和无原子测度

对局部有限正测度 μ，集合 $J=\{x\in\mathbb{R}:\mu(\{x\})>0\}$ 至多可数。事实上，对每个 $N,k\in\mathbb{N}_{>0}$，在 $[-N,N]$ 内单点质量至少为 $1/k$ 的点至多有 $k\mu([-N,N])$ 个。对 N,k 取并即可。于是纯原子部分有无歧义的表达式

$$\mu_{\mathrm{pp}}=\mu|_{J}=\sum_{x\in J}\mu(\{x\})\delta_x.$$

此处求和与枚举顺序无关，并在每个紧集上有有限总质量。

命题 105.9. *实线上的局部有限正 Borel 测度无原子，当且仅当每个单点的质量为零。因此 μ_F 无原子，当且仅当 F 连续。*

证明. 单点具有正质量时，它本身就是原子。反向假设所有单点质量为零。若 E 为无限测度 Borel 集，局部有限性和 $E\cap[-N,N]\uparrow E$ 保证其中存在正的有限测度子集，故 E 不是原子。若 $0<\mu(E)<\infty$，考察 $H(t)=\mu(E\cap(-\infty,t])$。有限测度的连续性和单点零质量说明 H 连续，两端极限为零和 $\mu(E)$。介值定理给出 t 使 $H(t)=\mu(E)/2$，仍说明 E 不是原子。最后由 $\mu_F(\{x\})=\Delta F(x)$ 及 F 已右连续得到结论。 □

这个结论使用了实线的次序，不能不加说明地把任意可测空间中的“无原子”改成“单点零质量”。在这里，累计函数提供了分割正质量集合所需的连续参数。

105.3.2　三种互相奇异的质量

定理 105.10 (Stieltjes 测度的三部分分解)**.** *设 F 递增且右连续，μ_F 为相应测度。存在唯一分解*

$$\mu_F=F'\,m+\sum_{x\in J}\Delta F(x)\delta_x+\mu_{\mathrm{sc}},\tag{105.6}$$

其中 $J=\{x:\Delta F(x)>0\}$，F' 在不可导点补零，μ_{sc} 是与 m 奇异的无原子正测度。三项两两互相奇异。第一项称绝对连续部分，第二项称纯原子部分，第三项称奇异连续部分。

证明. μ_F 与 m 都是 σ-有限的。Lebesgue 分解定理给 $\mu_F=g\,m+\sigma$，其中 $g\ge 0$、$\sigma\perp m$。局部有限性给 $g\in L^1_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R})$。在任意有限区间 $[a,b]$ 上，命题 74.5 识别其绝对连续密度为 F'。用可数个这样的区间覆盖实线，得到 $g=F'$ 几乎处处。

长度测度的单点质量为零，所以 $\sigma(\{x\}) = \Delta F(x)$。将 σ 限制到 J 和 $\mathbb{R}\setminus J$，前者等于所述纯原子级数，后者定义为 μ_{sc}。后者的所有单点质量为零，由命题 105.9 知其无原子。两限制的集中集不交，而它们均奇异于 m，故三项两两互相奇异。唯一性先来自 Lebesgue 分解，再来自每一点的质量已由 μ_F 唯一确定；减去纯原子部分后，奇异连续部分也唯一。 □

这里没有在全实线上作 $\infty-\infty$ 的减法。奇异连续部分直接通过测度限制构成；即使每个部分的总质量可能无穷，分解仍有意义。连续与绝对连续是不同层次：前者仅排除原子，后者同时排除两种奇异质量。

105.3.3　累计函数的相应分解

将三个正测度分别按 (105.2) 以零为基点累计，得到递增右连续函数 $F_{\mathrm{ac}}, F_{\mathrm{pp}}, F_{\mathrm{sc}}$，它们在零点都为零，并且

$$F = F(0) + F_{\mathrm{ac}} + F_{\mathrm{pp}} + F_{\mathrm{sc}}, \qquad F_{\mathrm{ac}}(x) = \int_0^x F'(t)\,dt.$$

其中负向积分采用通常的带符号约定。纯跳跃函数可以写成

$$F_{\mathrm{pp}}(x) = \sum_{c\in J} \Delta F(c)\big(\mathbf{1}_{[c,\infty)}(x) - \mathbf{1}_{[c,\infty)}(0)\big). \tag{105.7}$$

对 x 位于一个固定紧区间，只有该区间与原点之间的原子会贡献非零项；这些质量之和有限。因此该级数在每个紧区间上绝对一致收敛。“纯跳跃”不要求跳点离散，甚至不要求函数在任何开区间上恒定。

F_{sc} 连续，并由命题 74.5 有 $F_{\mathrm{sc}}' = 0$ 几乎处处。纯跳跃部分的测度也奇异于长度，故其导数同样几乎处处为零。由此还得到两个判别：

$$\mu_F \ll m \quad\Longleftrightarrow\quad F \text{ 在每个紧区间上绝对连续},$$
$$\mu_F \perp m \quad\Longleftrightarrow\quad F' = 0 \text{ 几乎处处}.$$

第一条的反向也可直接用各区间上的 Newton–Leibniz 公式及测度唯一性验证；正向由局部可积密度的积分表示得到。第二条只是在 (105.6) 中判断第一项是否为零。

例 105.11 (同时具有三部分的分布). 将 Cantor 函数 C 在 $(-\infty,0]$ 延拓为零，在 $[1,\infty)$ 延拓为一，记所得分布函数为 $\widetilde{C}$。其测度 μ_C 集中在三分 Cantor 集上，连续性排除原子；这是奇异连续概率测度。设

$$\mu = \tfrac{1}{3}\delta_0 + \tfrac{1}{3}m|_{[0,1]} + \tfrac{1}{3}\mu_C.$$

其分布函数在 $x<0$ 为零，在 $x>1$ 为一，而在 $[0,1]$ 为 $F(x) = (1 + x + C(x))/3$。它在零点有大小 $1/3$ 的跳跃，在 $(0,1)$ 几乎处处有 $F' = 1/3$，但导数积分只恢复总质量的三分之一。另两个三分之一分别来自一个点和一个无原子的零测集。

把 $\mathbb{Q}$ 无重复地枚举为 $q_1, q_2, \dots$，还可取 $\mu = \sum_{j\ge 1} 2^{-j}\delta_{q_j}$。每个非空开区间包含某个 q_j，故其分布函数严格递增；同时它完全是纯跳跃函数，导数几乎处处为零。这说明严格递增本身也不保证存在正的长度密度。

105.4　全变差、测度导数与概率分布

105.4.1　有限符号测度与全实线 BV 函数

对 $H:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$，定义全实线总变差

$$V_{\mathbb{R}}(H) = \sup\left\{\sum_{j=1}^{N} |H(t_j) - H(t_{j-1})| : N\ge 1,\ t_0 < \cdots < t_N\right\}.$$

若它有限，记 $H\in BV(\mathbb{R})$。这蕴含有界性与有限的两端极限，但不要求 $H\in L^1(\mathbb{R})$。两端极限的存在可由下述事实说明：若某一端的振幅不趋零，就能依次取向该端排列的互不重叠区间，使每段贡献同一个正的变差下界，与总变差有限矛盾。

定理 105.12. *每个右连续 $H\in BV(\mathbb{R})$ 唯一确定有限实符号测度 dH，其区间增量为*

$$dH((a,b]) = H(b) - H(a) \qquad (a<b).$$

对任意 $a<b$，有

$$|dH|((a,b]) = V_a^b(H), \qquad |dH|(\mathbb{R}) = V_{\mathbb{R}}(H). \tag{105.8}$$

反之，每个有限实符号测度 ν 都由右连续 BV 函数 $H(x)=\nu((-\infty,x])$ 产生。一般的原函数满足

$$H(x) = H(-\infty) + dH((-\infty,x]).$$

证明. 先在一个有限区间 $[a,b]$ 使用已有的右连续 BV 构造。任意分割给 $\sum_j |H(t_j)-H(t_{j-1})|\le |dH|((a,b])$，故 $V_a^b(H)\le |dH|((a,b])$。反向使用函数的规范 Jordan 分解 $H = H(a) + p - n$。累计变差右连续，所以 dp, dn 均存在。符号测度 Jordan 分解的最小性给

$$|dH|((a,b]) \le dp((a,b]) + dn((a,b]) = V_a^b(H).$$

这证明局部等式。

现在在 $(k,k+1]$ 上分别构造 ν_k。由变差可加性，$\sum_{k\in\mathbb{Z}} |\nu_k|((k,k+1]) \le V_{\mathbb{R}}(H)$。因此

$$\nu(E) = \sum_{k\in\mathbb{Z}} \nu_k(E\cap(k,k+1])$$

绝对收敛，定义有限符号测度；绝对可和性也允许在验证可数可加性时交换求和次序。它有要求的区间增量，唯一性在每个有界区间上验证。局部全变差等式与 $(-n,n]\uparrow\mathbb{R}$ 给出全局等式，因为任意有限分割都包含于某个 $[-n,n]$。

给定有限符号测度 ν，其累计函数由正负测度的连续性而右连续。任意分割的变差和不超过 $|\nu|(\mathbb{R})$，所以它属于 BV；增量公式直接成立，故所产生的测度就是 ν。最后让 $a \to -\infty$，在增量公式中使用有限符号测度的连续性，得到一般原函数的表达式。 □

如果 H 只有局部有界变差，同一构造仍在每个有界区间上有效，但不能自动给所有 Borel 集赋一个可相减的全局符号质量。例如 $H(x) = \sin x$ 的正负变差总量都无穷。本节遇到这种局部情形时，仅在有界区间上积分，或对紧支撑函数积分；不书写未定义的 $dH(\mathbb{R}) = \infty - \infty$。

105.4.2　有共同跳跃时的分部积分

经典分部积分在有跳跃时需要记录同一点两次变化的乘积。下面采用的单侧值与半开区间约定配合，因而不依赖分割标记。

定理 105.13. *设 F, G 在 $[a,b]$ 上 BV，且在 $[a,b)$ 右连续。记 $F_-(x) = F(x-)$、$G_-(x) = G(x-)$ 对 $a < x \le b$。则*

$$F(b)G(b) - F(a)G(a) = \int_{(a,b]} F_-\, dG + \int_{(a,b]} G\, dF, \tag{105.9}$$

$$= \int_{(a,b]} F\, dG + \int_{(a,b]} G\, dF - \sum_{a<x\le b} \Delta F(x)\Delta G(x). \tag{105.10}$$

最后的级数绝对收敛。

证明. 在 $(a,b]$ 上记 $\alpha = dF$、$\beta = dG$。它们具有有限全变差，且 $F_-(x) = F(a) + \alpha((a,x))$、$G(x) = G(a) + \beta((a,x])$。因此

$$\int F_-\, d\beta = F(a)(G(b) - G(a)) + \iint \mathbf{1}_{\{s<t\}}\, d\alpha(s)\, d\beta(t),$$

$$\int G\, d\alpha = G(a)(F(b) - F(a)) + \iint \mathbf{1}_{\{t\le s\}}\, d\alpha(s)\, d\beta(t).$$

这里两变量都在 $(a,b]$ 中。指示函数有界，而 $|\alpha| \times |\beta|$ 有限，所以把正负部分分开后可用 Fubini 定理。两个三角形不交且覆盖整个正方形，双重积分之和为 $(F(b) - F(a))(G(b) - G(a))$。展开即可得到 (105.9)。

又 $F - F_- = \Delta F$，只在至多可数个跳点非零，故

$$\int_{(a,b]} (F - F_-)\, dG = \sum_{a<x\le b} \Delta F(x)\Delta G(x).$$

绝对值之和至多为 $\sup_x |\Delta F(x)| \sum_x |\Delta G(x)| \le V_a^b(F) V_a^b(G)$。代入第一式得第二式。 □

若 F,G 没有共同跳点，修正项为零。若两者均为 $\mathbf{1}_{[c,b]}$，其中 $a<c<b$，则左端为一，而两个采用右连续值的积分都为一，恰需减去共同跳跃的乘积一。

对右连续局部 BV 函数 H 和 $\varphi\in C_c^1(\mathbb{R})$，选 a,b 在 φ 支集外，应用分部积分得到

$$\int_{\mathbb{R}}\varphi\,dH=-\int_{\mathbb{R}}H(x)\varphi'(x)\,dx. \tag{105.11}$$

因为 φ 连续，无共同跳跃项；它的 Stieltjes 测度为 $\varphi' m$。这一公式说明，dH 作为测度导数同时记录普通导数、跳跃和奇异连续变化。它与 H' 的区别正由这些额外质量体现。

105.4.3 相对于另一 Stieltjes 测度的导数

命题 105.14. *设 $F,G:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 递增右连续，且 $dG\ll dF$。存在非负密度 $h=dG/dF$，在 dF-几乎处处意义下唯一，并有*

$$G(b)-G(a)=\int_{(a,b]}h\,dF.$$

在 $\Delta F(c)>0$ 的点，密度的取值必满足

$$h(c)=\frac{\Delta G(c)}{\Delta F(c)}.$$

此外，$G'=hF'$ 在 m-几乎处处成立；特别地，在 $\{F'>0\}$ 上有 $h=G'/F'$ 几乎处处。

证明. 两个测度均局部有限，因而 σ-有限。Radon–Nikodym 定理给 $dG=h\,dF$，区间公式和单点公式分别由在 $(a,b]$ 与 $\{c\}$ 上积分得到。对 $dF=F'm+\sigma$，$\sigma\perp m$，乘以 h 后得到 $dG=hF'm+h\sigma$。第二项仍奇异于 m，第一项局部有限，所以 Lebesgue 分解的唯一性及定理 105.10 给出 $G'=hF'$ 几乎处处。这里在 $F'=0$ 处将乘积规定为零。 □

密度 dG/dF 不能在全实线上用普通导数的商代替。取 $F=\widetilde{C}$、$G=2\widetilde{C}$，则 $dG/dF=2$ 在 dF-几乎处处成立，而 $F'=G'=0$ 在 m-几乎处处成立。两个“几乎处处”采用不同的测度，普通导数在这里未提供奇异集中集上的密度信息。

105.4.4 分布的矩与尾积分

给定分布函数 F，其概率测度记为 μ_F。非负函数的平均就是 $\int h\,d\mu_F$；如果 $\int|x|\,d\mu_F<\infty$，称 $\int x\,d\mu_F$ 为该分布的均值。更一般地，$\int|x|^p\,d\mu_F$ 是 $p>0$ 阶绝对矩。分位函数公式可直接计算这些积分，尾积分则给出另一种只用分布函数的表达。

命题 105.15. 对任意分布函数 F 和 $p>0$，有

$$\int_{\mathbb{R}} |x|^p \, d\mu_F(x) = p\int_0^{\infty} t^{p-1}\big(1-F(t)+F(-t)\big)\,dt, \tag{105.12}$$

允许两侧为无穷。若一阶绝对矩有限，则

$$\int_{\mathbb{R}} x\, d\mu_F(x) = \int_0^{\infty}(1-F(t))\,dt - \int_{-\infty}^{0} F(t)\,dt.$$

证明. 逐点写 $|x|^p = \int_0^{\infty} pt^{p-1}\mathbf{1}_{\{t<|x|\}}\,dt$。Tonelli 定理给积分等于

$$p\int_0^{\infty} t^{p-1}\big(\mu_F((t,\infty))+\mu_F((-\infty,-t))\big)\,dt.$$

括号内准确等于 $1-F(t)+F((-t)-)$。F 至多在可数个点跳跃，所以在关于 t 的 Lebesgue 积分中可将 $F((-t)-)$ 替换为 $F(-t)$，得到第一式。分别对 x^+ 与 x^- 采用 $p=1$ 的同一论证；绝对矩有限保证两个结果均有限，允许相减，即得均值公式。 □

端点质量在关于 μ_F 的积分中不能丢弃，而在最后关于长度的尾积分中，至多可数个端点取值可以改变。这两个层次的区别使上述公式同时适用于离散和连续分布，也适用于含有原子及奇异连续部分的混合分布。

习题

A 组

105.1. 设 $F(x)=x+2\mathbf{1}_{[0,\infty)}(x)+3\mathbf{1}_{[1,\infty)}(x)$。求 μ_F，并分别计算 $(0,1]$、$[0,1]$、$(0,1)$、$[0,1)$ 的质量。

105.2. 对 $F(x)=e^x$ 和 $G(x)=\arctan x$，求相应 Stieltjes 测度、总质量及其在 $(-\infty,x]$ 上的质量。说明局部有限为何不保证累计函数有概率归一化。

105.3. 证明：两个右连续函数若在 Lebesgue 几乎处处相等，则处处相等。由此说明两个右连续递增函数不能只改动一个点而仍保持同一几乎处处类。若去掉右连续性，给出反例。

105.4. 设 $\mu=p\delta_a+(1-p)\delta_b$，其中 $a<b$、$0<p<1$。写出其分布函数和分位函数，包括质量水平 $u=p$ 处的取值。用分位函数求该分布的均值及二阶矩。

105.5. 设 μ 的分布函数为 F，$T(x)=ax+b$，$a\neq 0$。求推前测度 $T_{\#}\mu(E)=\mu(T^{-1}E)$ 的分布函数，分别讨论 $a>0$ 与 $a<0$。解释反向仿射变换中为何出现左极限。

105.6. 设 $H:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 递增右连续、有界且不恒定。证明 $F=(H-H(-\infty))/(H(+\infty)-H(-\infty))$ 是分布函数，并求其测度。说明分母为零时的情形。

B 组

105.7. 证明分位函数 Q_F 在 $(0,1)$ 左连续。给出一个分布函数，使其分位函数在某点不右连续。

105.8. 设 F 为分布函数、$L \ge 0$。证明下列条件等价：F 为 L-Lipschitz；$\mu_F(E) \le L m(E)$ 对每个 Borel 集成立；$d\mu_F = f\,dm$，其中 $0 \le f \le L$ 几乎处处。

105.9. 将有理数无重复地枚举为 q_j，令 $F(x) = \sum_{j\ge 1} 2^{-j} \mathbf{1}_{[q_j,\infty)}(x)$。证明它是严格递增的分布函数，间断点恰为 $\mathbb{Q}$，且 $F' = 0$ 几乎处处。证明它不在任何非退化区间上绝对连续。

105.10. 设 F, G 为分布函数。证明 $F(x) \ge G(x)$ 对所有 x 成立，当且仅当 $Q_F(u) \le Q_G(u)$ 对所有 $0 < u < 1$ 成立。在此条件下，对每个有界递增 Borel 函数 h，证明 $\int h\,d\mu_F \le \int h\,d\mu_G$。

105.11. 设 $a < c < b$、$F = \mathbf{1}_{[c,b]}$。计算 $\int_{(a,b]} F\,dF$ 和 $\int_{(a,b]} F_-\,dF$，并证明按任意标记分割定义的 Riemann–Stieltjes 积分 $\int_a^b F\,dF$ 不存在。

105.12. 设 $H(x) = e^{-|x|}$。证明 $H \in BV(\mathbb{R})$，求 dH、$(dH)^+$、$(dH)^-$ 及 $|dH|$，并核对 $dH(\mathbb{R})$ 与 $V_{\mathbb{R}}(H)$ 的不同取值。

105.13. 对右连续 $H \in BV[a,b]$，证明

$$\int_{(a,b]} H\,dH = \frac{1}{2}\left(H(b)^2 - H(a)^2 + \sum_{a<x\le b} (\Delta H(x))^2 \right).$$

再求将被积函数换成 H_- 后的公式。

105.14. 设 μ_C 为 $[0,1]$ 上的 Cantor 概率测度，$\mu = m|_{[0,1]} + \delta_0 + \mu_C$，$\nu = 2m|_{[0,1]} + 3\delta_0 + 5\mu_C$。求 $d\nu/d\mu$ 的一个具体 Borel 代表，并说明端点零的值。

105.15. 设 $a < b$、$H = \mathbf{1}_{[a,b)}$。求有限符号测度 dH，并直接验证对每个 $\varphi \in C_c^1(\mathbb{R})$ 有 $\int \varphi\,dH = -\int H\varphi'\,dm$。将 H 仅在一点的值改变后，说明右侧为何不变，而区间增量公式为何可能失效。

C 组

105.16. 若分布函数 F_n 对连续分布函数 F 逐点收敛，证明 $\sup_{x\in\mathbb{R}} |F_n(x) - F(x)| \to 0$。证明不能删去 F 连续的条件，即使 F_n 在 F 的每个连续点收敛到 F。

105.17. 设 F 为连续分布函数。证明 $F(Q_F(u)) = u$ 对每个 $0 < u < 1$ 成立，并推出 $F_{\#}\mu_F$ 是 $(0,1)$ 上的长度概率测度。给出有跳跃时结论失败的例子。

105.18. 令 $d\mu_n = (n/2)\mathbf{1}_{[-1/n,1/n]}\,dm$、$\mu = \delta_0$。证明 μ_n 弱收敛到 μ，但 $|\mu_n - \mu|(\mathbb{R}) = 2$。写出其分布函数，说明连续分布函数的弱极限可以有跳跃，并解释弱收敛为何不与全变差距离保持为二矛盾。

105.19. 设 $\alpha > 0$，$F(x) = 0$ 当 $x < 1$，$F(x) = 1 - x^{-\alpha}$ 当 $x \geq 1$。证明这是分布函数，求其密度和分位函数，并分别用尾积分与分位函数证明：对 $p > 0$，其 p 阶矩有限当且仅当 $p < \alpha$，此时等于 $\alpha/(\alpha - p)$。

105.20. * 构造一个连续且严格递增的分布函数 F，同时满足 $F' = 0$ 几乎处处。提示：在每个有理端点开区间内放入一个仿射缩放的 Cantor 概率测度，再作正系数可和的叠加。须核对无原子性、奇异性和严格递增性。

105.21. * 设所有概率测度 μ_n 都集中在固定紧区间 $[a,b]$ 上。证明它们有一个弱收敛子列，且极限仍集中在 $[a,b]$。要求从有理点上的对角抽取及分布函数构造完成证明，不引用一般概率测度紧性定理。

第 106 章　Haar 测度

Lebesgue 测度把平移前后的集合赋予同样的体积；圆周上的弧长对旋转不变，离散群上的计数测度也不因群元素重新排列而改变。这些现象共同涉及两种结构：群运算规定允许的变换，拓扑规定局部性和可接受的测度。对一般群，左乘与右乘未必产生相同的体积变化，因而必须分别讨论。

本章从拓扑群的基本语言开始，以推前测度表达变量代换，再构造局部紧群上的左不变 Radon 测度。构造调用第 104 章的正泛函表示定理；唯一性只使用紧支撑函数上的积分，不假定群第二可数或 σ-紧。除特别说明外，拓扑群均为 Hausdorff 群，e 表示单位元。

106.1　拓扑群、商群与左右一致结构

106.1.1　群运算与商拓扑

定义 106.1. 一个**群**是具有结合乘法的非空集合 G，其中有单位元 e，且每个 $x\in G$ 有逆元 x^{-1}。若 G 还带有 Hausdorff 拓扑，且映射

$$G\times G\longrightarrow G,\quad (x,y)\longmapsto xy,\qquad G\longrightarrow G,\quad x\longmapsto x^{-1}$$

连续，则称 G 为**拓扑群**。若其拓扑空间局部紧，则称为**局部紧群**。

对固定 $a\in G$，左平移 $x\mapsto ax$、右平移 $x\mapsto xa$ 都是同胚，逆映射分别由 a^{-1} 给出。因此单位元处的邻域决定每一点处的邻域。若 U 是 e 的开邻域，乘法和取逆的连续性给出对称开邻域 $V=V^{-1}$，使 $VV\subseteq U$。以后把这种选择写成“取对称邻域并缩小”，所使用的是群运算的连续性，而非某个预先给定的距离。

加法群 $\mathbb{R}^n$、$\mathbb{Z}^n$，乘法群 $\mathbb{T}=\{z\in\mathbb{C}:|z|=1\}$、$(0,\infty)$，以及矩阵群 $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$ 都是局部紧群。最后一例是 $\mathbb{R}^{n^2}$ 中的开集，乘法为多项式映射，取逆由余子式公式连续。任意群取离散拓扑也局部紧，不论它是否可数。无限维 Banach 空间的加法群则不是局部紧群。

圆周的两种常用写法通过 $[x]\mapsto e^{ix}$ 给出拓扑群同构 $\mathbb{R}/(2\pi\mathbb{Z})\simeq\{z\in\mathbb{C}:|z|=1\}$。沿用 Fourier 章节的约定，角度坐标下的归一化弧长是 $dx/(2\pi)$。若改用周期为一的坐标 $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$，同构写成 $[t]\mapsto e^{2\pi it}$，归一化弧长相应为 dt。

群之间满足 $\phi(xy)=\phi(x)\phi(y)$ 的映射称为**群同态**；它自动保持单位元与逆元。兼为同胚的群同态称为**拓扑群同构**，从群到自身的拓扑群同构称为**拓扑群自同构**。对固

定 a，映射 $x \mapsto axa^{-1}$ 称为由 a 给出的**共轭**，它是拓扑群自同构。

子集 $H \subseteq G$ 若含 e 且对乘法、取逆封闭，称为子群。若还满足 $aHa^{-1} = H$ 对每个 $a \in G$ 成立，则称为正规子群。对正规子群 N，陪集的乘法 $(aN)(bN) = abN$ 与代表元选择无关：把 a, b 分别换成 an_1, bn_2 后，$an_1bn_2 = ab(b^{-1}n_1b)n_2 \in abN$。

命题 106.2 (商群). *设 N 是拓扑群 G 的正规子群，G/N 取商拓扑。自然映射 $q : G \to G/N$ 是开映射，商上的乘法和取逆连续。商空间为 Hausdorff 空间当且仅当 N 闭。若 G 局部紧且 N 闭，则 G/N 是局部紧群。*

证明. 对开集 $U \subseteq G$，有 $q^{-1}(q(U)) = UN = \bigcup_{n \in N} Un$，所以 $q(U)$ 开。映射 $q \times q$ 也是开满射，因而是商映射；由 $q(xy) = q(x)q(y)$ 以及 $q(x^{-1}) = q(x)^{-1}$，商乘法和取逆连续。

若商空间 Hausdorff，则 $N = q^{-1}(\{q(e)\})$ 闭。反之，设 N 闭，且 $q(x) \neq q(y)$，于是 $x^{-1}y \notin N$。映射 $(u, v) \mapsto u^{-1}v$ 连续，可取 x, y 的开邻域 U, V 使 $U^{-1}V \cap N = \varnothing$。若 $q(U) \cap q(V)$ 非空，就有 $u \in U, v \in V$ 满足 $u^{-1}v \in N$，矛盾。这给出分离的商邻域。最后，e 的紧邻域 K 的像 $q(K)$ 紧，且包含开邻域 $q(\operatorname{int} K)$，故商群局部紧。 □

若 H 只是闭子群，左陪集空间 G/H 仍可取商拓扑；上面的开映射与 Hausdorff 证明仍成立，局部紧性也保持，但陪集之间一般没有群乘法。群 G 可以在 G/H 上左乘。这一区别影响后面的不变测度问题：不能把所有齐性空间都直接当作商群使用 Haar 定理。

106.1.2　两种一致结构与紧支撑函数

对 e 的邻域 U，置

$$E_U^{\mathrm{L}} = \{(x, y) : x^{-1}y \in U\}, \qquad E_U^{\mathrm{R}} = \{(x, y) : xy^{-1} \in U\}.$$

它们分别生成**左一致结构**与**右一致结构**。确实，有限交由邻域的交控制，取逆关系由 U^{-1} 控制；若 $VV \subseteq U$，则 $E_V^{\mathrm{L}} \circ E_V^{\mathrm{L}} \subseteq E_U^{\mathrm{L}}$，右边也一样。它们诱导的邻域分别为 xU 与 $U^{-1}x$，都给出原拓扑。左一致结构在同时左乘下保持不变，右一致结构在同时右乘下保持不变。

在交换群中两者相同。在非交换群中，$x^{-1}y$ 与 xy^{-1} 的关系涉及共轭，所需邻域可能随 x 改变，所以不能仅由拓扑相同推出一致结构相同。不过紧支撑连续函数对这两种结构都具有所需的一致控制。对 $f \in C_c(G)$，约定

$$L_a f(x) = f(a^{-1}x), \qquad R_a f(x) = f(xa).$$

这里 $L_aL_b = L_{ab}$；右平移记号也固定以上公式，不在后文反复改换逆元。

引理 106.3 (平移的一致连续性)**.** *若 G 局部紧、$f \in C_c(G)$，则*

$$\lim_{a\to e} \|L_a f - f\|_\infty = 0, \qquad \lim_{a\to e} \|R_a f - f\|_\infty = 0.$$

当 a 限制在 e 的某个相对紧邻域内时，这些函数的支撑包含在同一紧集中。因此对任意 Radon 测度 ν，$a \mapsto \int R_a f \, d\nu$ 及 $a \mapsto \int L_a f \, d\nu$ 都连续。

证明. 令 $K = \operatorname{supp} f$，取 e 的对称相对紧开邻域 W。当 $a \in W$ 时，f 和 $R_a f$ 的支撑都在紧集 $D = K\overline{W} \cup K$ 内。连续函数 $(x,a) \mapsto f(xa) - f(x)$ 在 $D \times \{e\}$ 上为零。对每个 $x \in D$，连续性给出 x 的邻域与 e 的邻域，使差的绝对值小于 ε；有限个前者覆盖 D，取相应后者的交，便得同一邻域对全部 $x \in D$ 有效。在 D 外两个函数均为零。这证明右平移的断言。左平移改用紧集 $\overline{W}K \cup K$，论证相同。

积分之差不超过 $\nu(D)$ 乘以相应上确界范数，且 $\nu(D) < \infty$。在任意 a_0 附近，把平移写成固定平移与趋于单位元的平移的复合，即可得到各点的连续性。 □

106.2　可测映射和推前测度

可测映射只要求可测集的原像可测，不要求像集可测。这个方向使测度能够沿任意可测映射运输，无需先解决像集的可测性。

定义 106.4 (推前测度)**.** 设 $T : (X, \mathcal{A}) \to (Y, \mathcal{B})$ 可测，μ 是 $(X, \mathcal{A})$ 上的测度。定义 μ 在 T 下的**推前测度**

$$(T_{\#}\mu)(B) = \mu(T^{-1}(B)), \qquad B \in \mathcal{B}.$$

若 B_n 两两不交，原像 $T^{-1}(B_n)$ 也两两不交，且原像保持并，所以 $T_{\#}\mu$ 可数可加。若 $S : Y \to Z$ 可测，则

$$(S \circ T)_{\#}\mu = S_{\#}(T_{\#}\mu), \qquad (\mathrm{id}_X)_{\#}\mu = \mu.$$

推前后的总质量不变；但 σ-有限性未必保持。例如把实直线的 Lebesgue 测度经常值映射推到单点，得到该点质量为无穷的测度。

命题 106.5 (Radon 性的保持)**.** *设 X, Y 为局部紧 Hausdorff 空间，μ 是 X 上的 Radon 测度，$T : X \to Y$ 连续。若 $\mu(X) < \infty$，或 T 是固有映射（每个紧集的原像都紧），则 $T_{\#}\mu$ 是 Radon 测度。*

证明. 有限测度情形局部有限性直接成立。固有情形，在 Y 中取紧邻域 D，有

$$(T_{\#}\mu)(D) = \mu(T^{-1}D) < \infty.$$

对任意 Borel 集 $B \subseteq Y$，内正则性给出

$$\mu(T^{-1}B) = \sup\{\mu(K) : K \subseteq T^{-1}B,\ K \text{ 紧}\}.$$

每个 $T(K)$ 都是 B 内的紧集，且 $(T_{\#}\mu)(T(K)) \geq \mu(K)$，故 $T_{\#}\mu$ 在 B 上紧内正则。 □

特别地，同胚保持 Radon 性。一般连续映射则不保持局部有限性，上面的常值映射已经是反例。本章首先在 Borel σ-代数上操作，再按需要作完备化；不能因为一个映射连续，就断言它对任意指定的完备化 σ-代数仍然可测。

106.3　抽象变量代换

推前测度把变换后的质量写在目标空间上。相应的积分公式既不需要导数，也不需要单射；熟悉的 Jacobian 是在两个预先指定的测度之间比较密度时才出现的额外信息。

定理 106.6 (推前积分公式)**.** *设 $T:(X,\mathcal{A},\mu)\to(Y,\mathcal{B})$ 可测。对任意非负可测函数 $f:Y\to[0,\infty]$，有*

$$\int_Y f\,d(T_{\#}\mu)=\int_X f\circ T\,d\mu. \tag{106.1}$$

若 f 为实值或复值可测函数，则 $f\in L^1(T_{\#}\mu)$ 当且仅当 $f\circ T\in L^1(\mu)$，此时同一公式成立。

证明. 对 $f=\mathbf{1}_B$，公式就是推前的定义。非负简单函数的情形由有限线性组合得到。对一般非负 f，取简单函数 $s_n\uparrow f$，则 $s_n\circ T\uparrow f\circ T$，两边分别用单调收敛定理即可。把该结论用于 $|f|$ 得到可积性的等价；再分正负部以及实部、虚部，得到可积函数的公式。整个论证不要求 σ-有限性。 □

若目标空间另有测度 ν，并且已知 $T_{\#}\mu=J\nu$，其中 $J\ge 0$ 可测，则

$$\int_X f(Tx)\,d\mu(x)=\int_Y f(y)J(y)\,d\nu(y).$$

这里 J 是推前测度相对于 ν 的密度。对微分同胚，它与 Jacobian 联系；对多对一映射，不同分支的质量必须相加。

例 106.7 (乘法尺度)**.** 令 $T(t)=e^t$，把实直线上的 Lebesgue 测度 m 推到 $(0,\infty)$。对 $0<a<b$，

$$T_{\#}m((a,b])=\log b-\log a=\int_a^b\frac{dx}{x}.$$

这两个 σ-有限 Borel 测度在半开区间上一致，由测度延拓唯一性，$d(T_{\#}m)(x)=dx/x$。因此 $\int_{\mathbb{R}} f(e^t)\,dt=\int_0^\infty f(x)\,dx/x$。乘法缩放 $x\mapsto ax$ 对应 $t\mapsto t+\log a$，所以 dx/x 对缩放不变。

例 106.8 (折叠的两个分支)**.** 令 $T(x)=x^2$，$x\in\mathbb{R}$。对 $0<a<b$，原像是两个区间，故

$$T_{\#}m((a,b])=2(\sqrt{b}-\sqrt{a})=\int_a^b y^{-1/2}\,dy.$$

原点的原像只有一个点，质量为零。因此在 $[0,\infty)$ 上 $T_{\#}m$ 的密度为 $y^{-1/2}\mathbf{1}_{(0,\infty)}(y)$。若只保留正半轴的反函数导数，就会少计一半质量。

106.4　群作用和不变测度

定义 106.9. 群 G 在集合 X 上的**左作用**是映射 $(a,x)\mapsto a\cdot x$，满足 $e\cdot x=x$、$(ab)\cdot x=a\cdot(b\cdot x)$。若 G,X 为拓扑空间且此映射连续，称为连续作用。对固定 a，记 $T_a(x)=a\cdot x$。若各 T_a 可测，测度 μ 称为 G-**不变**，如果 $(T_a)_{\#}\mu=\mu$ 对所有 $a\in G$ 成立。

每个 T_a 都有逆映射 $T_{a^{-1}}$，故在连续作用中它是同胚。点 x 的**轨道**是 $G\cdot x=\{a\cdot x:a\in G\}$；若整个 X 是一个轨道，称作用**传递**。不变性等价于 $\mu(a\cdot B)=\mu(B)$。由推前积分公式，它还等价于对全部非负可测 f 有

$$\int_X f(a\cdot x)\,d\mu(x)=\int_X f(x)\,d\mu(x).$$

若 X 局部紧且 μ 为 Radon 测度，只检验 $f\in C_c(X)$ 就足够：同胚推前仍为 Radon 测度，而正泛函表示的唯一性把连续试验函数上的积分相等提升为 Borel 测度相等。

不变性还解释了函数空间上的平移。对 $1\le p<\infty$，定义 $U_af(x)=f(a^{-1}\cdot x)$。零测集的原像仍为零测集，所以该定义不依赖 L^p 等价类的代表元，且

$$\|U_af\|_p=\|f\|_p,\qquad U_aU_b=U_{ab},\qquad U_a^{-1}=U_{a^{-1}}.$$

L^∞ 的相同结论由水平集得到。这为以后用算子研究动力系统提供了一套不改变积分大小的变换；强连续性是另外的结论，不能仅从等距性推出。

例 106.10 (有限群平均)**.** 若有限群 F 以可测双射作用在可测空间 X 上，则由任意概率测度 ν（即总质量为 1 的测度）得到

$$\overline{\nu}=\frac{1}{|F|}\sum_{a\in F}(T_a)_{\#}\nu.$$

它仍为概率测度。对 $b\in F$，左乘 $a\mapsto ba$ 只是重新排列求和，所以 $(T_b)_{\#}\overline{\nu}=\overline{\nu}$。紧群上的平均需要先构造 Haar 测度，不能在存在性证明之前使用一个尚未定义的“均匀分布”。

反例 106.11 (仿射作用的限制)**.** 实直线上的非零 Radon 测度不可能同时对所有平移和所有正比例缩放不变。事实上，若 $c=\mu([0,1))$，则 $c<\infty$。平移不变性给 $\mu([0,2))=2c$，而缩放 $x\mapsto 2x$ 的不变性给同一数值为 c，所以 $c=0$。整数平移的 $[0,1)$ 覆盖 $\mathbb{R}$，从而 $\mu(\mathbb{R})=0$。这个反例并不否定仿射群自身存在 Haar 测度；作用空间与作用群是不同对象。

106.5　局部紧群上的 Haar 测度

定义 106.12. 局部紧群 G 上非零的左平移不变 Radon 测度称为**左 Haar 测度**。右平移不变的非零 Radon 测度称为**右 Haar 测度**。本章的 Radon 测度采用第 104 章的约定：在 Borel 集上定义，局部有限，且在每个 Borel 集上由紧集内逼近。

这个约定保证紧集测度有限，并保证测度由 $C_c(G)$ 上的积分唯一决定。在不作 σ-紧性等附加假设时，不把“所有 Borel 集全局外正则”额外塞入定义。一般 Borel 测度若不满足局部有限和正则条件，左不变性本身不足以得到下面的唯一性。

例 106.13 (已知的 Haar 测度)**.** $\mathbb{R}^n$ 上的 Lebesgue 测度是加法群的左右 Haar 测度；$(0,\infty)$ 上的 dx/x 是乘法群的左右 Haar 测度。任意离散群上的计数测度也满足定义：紧集恰为有限集，任意集合的计数测度等于其有限子集测度的上确界。因此不可数离散群同样有 Haar 测度，但该测度不是 σ-有限的。

命题 106.14 (正性与总质量)**.** *若 μ 为局部紧群 G 的左 Haar 测度，则每个非空开集都有正测度，每个非零的 $f\in C_c(G)$、$f\ge 0$ 都有正积分；并且*

$$\mu(G)<\infty \quad\Longleftrightarrow\quad G \text{ 紧}.$$

证明. 由非零性和紧内正则性，可取紧集 K 使 $\mu(K)>0$。给定非空开集 U，所有左平移 aU 覆盖 K，有限子覆盖给 $0<\mu(K)\le n\mu(U)$。若 $f\ge 0$ 非零，某个非空开集上有 $f>\varepsilon>0$，故积分为正。

紧群的总质量由紧集有限性得到。反之，若 G 非紧，取非空相对紧开集 U。可以递归选择 a_n，使 a_nU 两两不交：选定前 n 个之后，有限个紧集 $a_j\overline{U}(\overline{U})^{-1}$ 的并不覆盖 G，从其补集中取 a_{n+1}。若 $a_{n+1}U$ 与 a_jU 相交，则 $a_{n+1}\in a_jUU^{-1}$，矛盾。于是 $\mu(G)\ge\sum_{n\ge1}\mu(U)=\infty$。 □

局部紧群总有一个开且 σ-紧的子群。取含 e 的对称相对紧开集 V，则

$$H=\bigcup_{n\ge1}V^n=\bigcup_{n\ge1}(\overline{V})^n$$

是子群：第一式保证它开，第二式成立是因为开子群也闭，故包含 $\overline{V}$。第二式还说明它 σ-紧。其左陪集均开且闭。这个局部结构有助于把问题限制到 σ-有限的区域，但不允许把整个 G 默认为 σ-紧。

下面直接在紧支撑上使用 Fubini。这里有一个容易忽略的可测性问题：一般拓扑空间中 $\mathcal{B}(X\times Y)$ 未必等于 $\mathcal{B}(X)\otimes\mathcal{B}(Y)$。

引理 106.15 (紧支撑双重积分)**.** *设 X,Y 局部紧 Hausdorff，μ,ν 分别为其 Radon 测度。若 $F\in C_c(X\times Y)$，则两个迭代积分绝对收敛且可交换。*

证明. $\operatorname{supp} F$ 的两个投影包含在紧集 $K\subseteq X$、$D\subseteq Y$ 中。在紧 Hausdorff 空间 $K\times D$ 上，有限和 $\sum_i u_i(x)v_i(y)$（$u_i\in C(K)$、$v_i\in C(D)$）组成含常数且分离点的代数。由定理 53.4，F 的实部和虚部都可由这种有限和一致逼近。因此 $F|_{K\times D}$ 对两个 Borel σ-代数的乘积可测；补零后在 $X\times Y$ 上也乘积可测。限制测度 $\mu|_K,\nu|_D$ 有限，且 F 有界，故定理 62.6 适用。紧矩形外所有截面均为零，所以该有限区域的积分就是所需积分。 □

106.6　Haar 测度的存在唯一性与模函数

106.6.1　覆盖比与正泛函的构造

在没有测度之前，仍可比较两个非负紧支撑函数的相对大小。所用比较允许把一个函数平移多次，以正系数相加后覆盖另一个函数。这种“覆盖费用”具有平移不变性，却通常只有次可加性。构造的关键在于使覆盖函数的支撑向单位元收缩，从而让次可加性在极限中变成可加性。

记 $C_c^+(G)=\{f\in C_c(G;\mathbb{R}):f\ge 0\}$。对 $g\in C_c^+(G)\setminus\{0\}$ 及 $f\in C_c^+(G)$，定义

$$(f:g)=\inf\left\{\sum_{j=1}^{n}c_j:f\le\sum_{j=1}^{n}c_jL_{a_j}g,\ c_j>0,\ a_j\in G\right\}.$$

约定 $(0:g)=0$。这个量有限：取 $g>\eta>0$ 的非空开集，把 $\operatorname{supp} f$ 用其有限个左平移覆盖，再用 $\|f\|_\infty/\eta$ 乘以相应函数之和。若 $f\neq 0$，则任何覆盖都给 $\|f\|_\infty\le\|g\|_\infty\sum_j c_j$，所以 $(f:g)>0$。

定义立即给出单调性、正齐次性以及

$$\begin{aligned}(L_af:g)&=(f:g),\\(f_1+f_2:g)&\le(f_1:g)+(f_2:g),\\(f:h)&\le(f:g)(g:h)\qquad(g,h\neq 0).\end{aligned}$$

最后一个不等式来自把 g 的有限覆盖代入 f 的有限覆盖，并使用 $L_aL_b=L_{ab}$；令两次覆盖费用分别趋于下确界即可。特别地 $(f:f)=1$，因为单个系数 1 给上界，上确界范数估计给下界。

定理 106.16 (Haar 测度的存在性). *每个局部紧 Hausdorff 群都有左 Haar 测度。*

证明. 固定 $0\neq f_0\in C_c^+(G)$，并对 $0\neq g\in C_c^+(G)$ 置

$$I_g(f)=\frac{(f:g)}{(f_0:g)}.$$

覆盖的复合不等式给 $0\le I_g(f)\le(f:f_0)$，且 $I_g(f_0)=1$。因此全部 I_g 都属于乘积

$$P=\prod_{f\in C_c^+(G)}[0,(f:f_0)].$$

这是以函数集合为指标的紧空间；紧性来自定理 38.12，不要求存在可数邻域基。

对 e 的每个开邻域 U，令

$$P_U = \overline{\{I_g : 0 \neq g \in C_c^+(G),\ \operatorname{supp} g \subseteq U\}}^{P}.$$

截断引理 104.1 保证括号中的集合非空。有限多个邻域的交仍是邻域，故闭集族 P_U 具有有限交性质。取 $I \in \bigcap_U P_U$。坐标上的单调性、齐次性、次可加性、左不变性以及 $I(f_0) = 1$ 都是闭条件，故从 I_g 传给 I。

*验证加法。*固定 $f_1, f_2 \in C_c^+(G)$，令 $f = f_1 + f_2$。取 $k \in C_c^+(G)$，使 $k = 1$ 于 $\operatorname{supp} f$。给定 $\delta > 0$，置

$$h_i(x) = \frac{f_i(x)}{f(x) + \delta} \quad (i = 1, 2).$$

则 $h_i \in C_c^+(G)$，$h_1 + h_2 \leq 1$，且 $f_i \leq h_i f + \delta k$。给定 $\varepsilon > 0$，由引理 106.3 取 e 的开邻域 U，使

$$|h_i(au) - h_i(a)| < \varepsilon \quad (a \in G,\ u \in U,\ i = 1, 2).$$

若 $\operatorname{supp} g \subseteq U$ 且 $f \leq \sum_j c_j L_{a_j} g$，则在每个 $L_{a_j} g$ 的非零点处有 $h_i(x) \leq h_i(a_j) + \varepsilon$，所以

$$f_i \leq \sum_j c_j (h_i(a_j) + \varepsilon) L_{a_j} g + \delta k.$$

对这同一个覆盖，次可加性同时给出两项估计。利用 $h_1(a_j) + h_2(a_j) \leq 1$，先相加得到

$$(f_1 : g) + (f_2 : g) \leq (1 + 2\varepsilon) \sum_j c_j + 2\delta (k : g).$$

然后对覆盖 f 的共同费用 $\sum_j c_j$ 取下确界，并除以 $(f_0 : g)$，得到

$$I_g(f_1) + I_g(f_2) \leq (1 + 2\varepsilon) I_g(f) + 2\delta I_g(k).$$

这是有限多个坐标上的闭不等式，故对 $I \in P_U$ 也成立。先令 $\varepsilon \downarrow 0$，再令 $\delta \downarrow 0$，得到 $I(f_1) + I(f_2) \leq I(f)$；反向不等式已有，故 I 可加。

*由泛函得到测度。*对实值 $u \in C_c(G)$，置 $\Lambda(u) = I(u^+) - I(u^-)$。若 $u = f - g$、$f, g \geq 0$，则 $f + u^- = g + u^+$，加法性保证同一个差值为 $I(f) - I(g)$。由此 Λ 是良定义的正线性泛函，且 $\Lambda(L_a u) = \Lambda(u)$。根据定理 104.10，存在唯一 Radon 测度 μ 使 $\Lambda(u) = \int u \, d\mu$。因 $\Lambda(f_0) = 1$，μ 非零。左平移推前保持 Radon 性，且在全部 $C_c(G)$ 上给出相同积分；表示的唯一性遂给 $\mu(aE) = \mu(E)$。因此 μ 是左 Haar 测度。　□

以上极限不是随意选一列支撑趋小的函数。若单位元没有可数邻域基，一列函数未必能同时控制所有邻域。乘积紧致性把每个有限组试验函数所需的估计合并起来；加法证明中的 δ 则消除了 $f_1/(f_1 + f_2)$ 在共同零点附近可能不连续的问题。

106.6.2　唯一性与左右测度的比较

以下对测度与可积函数简写 $\mu(f)=\int_G f\,d\mu$。这个记号只缩短积分表达式，不改变此前以 Borel 集为自变量的测度定义。

定理 106.17 (Haar 测度的唯一性)**.** *若 μ,ν 都是局部紧群 G 的左 Haar 测度，则存在唯一 $c>0$ 使 $\nu=c\mu$。*

证明. 先取 $f,g\in C_c^+(G)$。核 $f(x)g(x^{-1}y)$ 连续，且支撑包含在紧矩形 $\operatorname{supp} f\times(\operatorname{supp} f\ \operatorname{supp} g)$ 中。由紧支撑 Fubini 引理和两测度的左不变性，

$$\begin{aligned}\mu(f)\nu(g)&=\int_G\!\int_G f(x)g(x^{-1}y)\,d\nu(y)\,d\mu(x)\\&=\int_G\!\int_G f(yz)g(z^{-1})\,d\mu(z)\,d\nu(y)\\&=\int_G g(z^{-1})\nu(R_zf)\,d\mu(z).\end{aligned}\tag{106.2}$$

第二行在固定 y 时使用 $x=yz$；最后一次换序的核同样紧支撑，因为 $z\in(\operatorname{supp} g)^{-1}$ 且 $y\in\operatorname{supp} f\ \operatorname{supp} g$。

固定 $0\neq f_0\in C_c^+(G)$，令 $c=\nu(f_0)/\mu(f_0)>0$。对给定 $f\in C_c^+(G)$ 和 $\varepsilon>0$，由平移积分连续性选取 e 的对称邻域 U，使对 $z\in U$ 有

$$|\nu(R_zf)-\nu(f)|<\varepsilon,\qquad |\nu(R_zf_0)-\nu(f_0)|<\varepsilon.$$

取 $0\neq g\in C_c^+(G)$，$\operatorname{supp} g\subseteq U$，并置

$$r=\frac{\nu(g)}{\int_G g(z^{-1})\,d\mu(z)}.$$

分子、分母都正且有限。将式 (106.2) 分别用于 f 与 f_0，得到

$$|r\mu(f)-\nu(f)|\le\varepsilon,\qquad |r\mu(f_0)-\nu(f_0)|\le\varepsilon.$$

于是 $|\nu(f)-c\mu(f)|\le\varepsilon(1+\mu(f)/\mu(f_0))$。令 $\varepsilon\downarrow0$，便得所有非负紧支撑连续函数上的积分相等。由正负部分解和 Radon 表示的唯一性，$\nu=c\mu$。由于 $0<\mu(f_0)<\infty$，比例常数唯一。 □

证明只在两个紧矩形上使用有限测度 Fubini，没有把非 σ-紧群的 Haar 测度当成 σ-有限测度，也没有先假定右平移保持测度。取逆映射 $\iota(x)=x^{-1}$ 把左 Haar 测度变成右 Haar 测度：

$$\check\mu(E):=(\iota_{\#}\mu)(E)=\mu(E^{-1}),\qquad \check\mu(Ea)=\check\mu(E).$$

因此右 Haar 测度也存在且相差正比例。左右两种测度之间的差别可由一个连续的正值函数完整记录。

定理 106.18 (模函数与取逆公式). *局部紧群 G 存在唯一连续群同态 $\Delta_G : G \to (0,\infty)$，使对任一左 Haar 测度 μ 有*

$$\mu(Ea) = \Delta_G(a)\mu(E) \qquad (E \in \mathcal{B}(G),\ a \in G). \tag{106.3}$$

它称为 G 的模函数，不依赖 μ 的归一化。对非负 Borel 函数或相应可积函数，

$$\int_G f(xa)\,d\mu(x) = \Delta_G(a)^{-1}\int_G f(x)\,d\mu(x), \tag{106.4}$$

$$\int_G f(x^{-1})\,d\mu(x) = \int_G f(x)\Delta_G(x)^{-1}\,d\mu(x). \tag{106.5}$$

证明. 对固定 a，测度 $E \mapsto \mu(Ea)$ 仍为左 Haar 测度。唯一性给出正比例因子 $\Delta_G(a)$；比较 Eab 的两种计算得 $\Delta_G(ab) = \Delta_G(a)\Delta_G(b)$。若 $0 < \mu(K) < \infty$，则比例因子由 $\mu(Ka)/\mu(K)$ 唯一确定，更换 μ 的正倍数不改变它。对固定 $0 \neq f \in C_c^+(G)$，推前积分公式给

$$\Delta_G(a)^{-1} = \frac{\int_G R_a f\,d\mu}{\int_G f\,d\mu}.$$

平移积分的连续性证明 Δ_G 连续，同时得到式 (106.4)；一般函数的公式由推前测度直接得到。

令 $d\lambda(x) = \Delta_G(x)^{-1}\,d\mu(x)$。连续正密度保持局部有限及紧内正则性，所以 λ 为 Radon 测度。利用右移公式和同态性，

$$\lambda(Ea) = \Delta_G(a)\int_E \Delta_G(ya)^{-1}\,d\mu(y) = \lambda(E).$$

故 λ 为右 Haar 测度，右测度的唯一性给 $\check{\mu} = b\lambda$，其中 $b > 0$。对带密度测度取逆，推前公式给 $\check{\lambda} = \Delta_G\check{\mu} = b\mu$；再次取逆即有 $\mu = b\check{\lambda} = b^2\mu$，故 $b = 1$。这证明 $\check{\mu} = \Delta_G^{-1}\mu$，也就是式 (106.5)。 □

模函数的约定在文献中可能取倒数，本书固定采用式 (106.3)。判断具体公式时应同时检查右移集合与右移函数两个式子；二者的因子互为倒数。

命题 106.19 (平移在积分范数中的连续性). *设 μ 为左 Haar 测度，$1 \le p < \infty$。则对每个 $f \in L^p(\mu)$，*

$$\|L_a f - f\|_p \longrightarrow 0, \qquad \|R_a f - f\|_p \longrightarrow 0 \quad (a \to e).$$

这里左右平移均在几乎处处等价类上良定义，且

$$\|L_a f\|_p = \|f\|_p, \qquad \|R_a f\|_p = \Delta_G(a)^{-1/p}\|f\|_p.$$

证明. 平移的测度变换公式保持零测集，并给出两个范数恒等式。先取 $g \in C_c(G)$。当 a 位于单位元的一个相对紧邻域时，差函数的支撑落在共同紧集 K 中。因此

$$\|L_a g - g\|_p \le \mu(K)^{1/p}\|L_a g - g\|_\infty \longrightarrow 0,$$

右移同理，使用引理 106.3。

由命题 104.8，对任意 $\varepsilon>0$ 可取 $g\in C_c(G)$ 使 $\|f-g\|_p<\varepsilon$。于是

$$\|L_a f-f\|_p\le 2\varepsilon+\|L_a g-g\|_p.$$

令 $a\to e$，再令 $\varepsilon\downarrow 0$，得到左移连续性。右移时相同估计中的 2ε 改为 $(1+\Delta_G(a)^{-1/p})\varepsilon$。因为 Δ_G 连续且 $\Delta_G(e)=1$，仍得所需极限。 □

不能在此把 $p<\infty$ 换成 $p=\infty$。例如在加法群 $\mathbb{R}$ 上，$f=\mathbf{1}_{[0,\infty)}$ 满足 $\|L_a f-f\|_\infty=1$ 对每个 $a\neq 0$ 成立。原先的紧支撑连续函数给出一致估计，而 L^p 稠密性使有限积分范数可以沿用这种估计；这种稠密性在全部 L^∞ 中不成立。

定义 106.20. 若 $\Delta_G\equiv 1$，称 G 为**幺模群**。这等价于某个、从而每个左 Haar 测度同时右不变，也等价于 $\check{\mu}=\mu$。

交换群与离散群都是幺模群。紧群也幺模：$\Delta_G(G)$ 是 $(0,\infty)$ 中的紧子群，而其中若有 $t\neq 1$，它或其逆的正整数次幂无界，产生矛盾。紧群的 Haar 测度因此可唯一归一化为总质量 1。

例 106.21 (非幺模的仿射群)**.** 令 $G=\{(a,b):a>0,\ b\in\mathbb{R}\}$，表示变换 $x\mapsto ax+b$，群乘法为

$$(a,b)(a',b')=(aa',b+ab').$$

左乘 (α,β) 的 Jacobian 为 α^2，所以 $d\mu(a,b)=a^{-2}\,da\,db$ 左不变。右乘 (α,β) 把 (a,b) 变成 $(a\alpha,b+a\beta)$，Jacobian 为 α，因此

$$\mu(E(\alpha,\beta))=\alpha^{-1}\mu(E),\qquad \Delta_G(\alpha,\beta)=\alpha^{-1}.$$

右 Haar 测度是 $a^{-1}\,da\,db$。这些密度在每个紧集上有界，由欧氏空间上的局部积分给出 Radon 测度；它们并非相差一个常数。

推论 106.22 (紧群作用的平均)**.** *若紧群 G 连续作用在非空局部紧 Hausdorff 空间 X 上，则对每个 $x_0\in X$ 都存在支撑在轨道 $G\cdot x_0$ 上的不变 Radon 概率测度。*

证明. 取归一化 Haar 测度 m_G，将它经连续映射 $a\mapsto a\cdot x_0$ 推到 X。这是有限 Radon 测度，质量为 1，轨道之外的质量为零。对 $b\in G$，作用 T_b 对应群中左乘 $a\mapsto ba$，故推前测度保持不变。 □

至此，拓扑的紧支撑工具提供存在性，左平移与双重积分提供唯一性，右平移所造成的变化由模函数记录。后面的保测变换理论只需不变测度，不要求每一个动力系统都来自群自身上的 Haar 测度。

习题

A 组　拓扑与测度的运输

106.1. 设 G 为拓扑群。证明：任意 e 的邻域 U 与正整数 n 都容许对称开邻域 V 使 $V^n \subseteq U$；任意开子群同时是闭集。

106.2. 设 $\phi : G \to H$ 为连续群同态。证明它对左右一致结构分别一致连续。说明证明为什么只需要在单位元处选择邻域。

106.3. 证明左右一致结构相同当且仅当 e 有由共轭不变邻域组成的邻域基。利用仿射群中的 $(a,0)(1,b)(a,0)^{-1} = (1, ab)$，证明该群的左右一致结构不同。

106.4. 设 $T : (X, \mathcal{A}, \mu) \to (Y, \mathcal{B})$ 可测，$\nu = T_{\#}\mu$。证明 $f \mapsto f \circ T$ 定义从 $L^p(\nu)$ 到 $L^p(\mu)$ 的线性等距嵌入，$1 \le p \le \infty$。在 $X = [-1,1]$、$T(x) = x^2$、μ 为 Lebesgue 测度的情形，证明该嵌入不满射。

106.5. 在 $[-1,1]$ 上取概率测度 $d\mu = dx/2$。计算 $x \mapsto x^2$ 的推前测度的密度及在 $0, 1$ 处的原子，并用所得密度计算 $\int_0^1 y^s \, d(T_{\#}\mu)(y)$ 对所有实数 s 的有限性及其值。

106.6. 证明 $\log : (0,\infty) \to \mathbb{R}$ 是拓扑群同构，其中定义域取乘法、值域取加法。利用 Haar 唯一性证明 $(0,\infty)$ 上每个 Haar 测度均为 $c\,dx/x$，$c > 0$；求区间 $(r, ar]$ 的测度，其中 $r > 0, a > 1$。

B 组　不变性与正则性

106.7. 设有限群 F 连续作用在局部紧 Hausdorff 空间 X 上。证明有限群平均保持 Radon 概率测度；若从 x_0 处的点质量出发，求所得测度在有限轨道上每个点的质量。是否总等于 $1/|F|$？

106.8. 证明不存在实直线上同时对所有平移与缩放 $x \mapsto 2x$ 不变的非零 Radon 测度。若只要求对缩放不变，给出一个非零有限 Radon 测度；若只要求平移不变，说明非零有限测度为何仍不存在。

106.9. 设 μ 为局部紧群 G 的 Haar 测度。证明 $\mu(\{e\}) > 0$ 当且仅当 G 离散，并证明此时 $\mu = c\,\#$，其中 $c = \mu(\{e\})$、$\#$ 为计数测度。

106.10. 证明局部紧群的 Haar 测度为 σ-有限，当且仅当该群 σ-紧。逆向可使用正文构造的开 σ-紧子群，先证明 σ-有限测度空间中两两不交的正测度可测集族至多可数。

106.11. 比较 $\mathbb{Z}$ 自身的 Haar 测度与实直线 Lebesgue 测度在 $\mathbb{Z}$ 上的限制。再令 $q : \mathbb{R} \to \mathbb{R}/\mathbb{Z}$ 为商映射，证明 $q_{\#}m$ 在每个非空开集上为无穷，故不是圆周群的 Haar 测

度；说明限制到一个基本区间后推前为何不出现这一问题。

106.12. 设 $\alpha : G \to G$ 是拓扑群自同构。证明存在 $c_\alpha > 0$ 使 $\mu(\alpha E) = c_\alpha \mu(E)$，且 $c_{\alpha\circ\beta} = c_\alpha c_\beta$。计算 $G = \mathbb{R}^n$、$\alpha(x) = Ax$（A 可逆）时的 c_α。

C 组　结构与典型群

106.13. 设 $\phi : G \to H$ 为紧群之间的连续满同态。证明归一化 Haar 测度满足 $\phi_{\#} m_G = m_H$。特别地，说明紧群对闭正规子群取商时的自然概率测度。

106.14. 证明 $\Delta_G(a^{-1}) = \Delta_G(a)^{-1}$，并证明 $\Delta_G(aba^{-1}) = \Delta_G(b)$。若 α 是拓扑群自同构，证明 $\Delta_G \circ \alpha = \Delta_G$。据此检查取逆公式在连续应用两次后确实恢复原积分。

106.15. 把 $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$ 看成矩阵空间中的开集，证明

$$d\mu(X) = |\det X|^{-n} \prod_{i,j=1}^{n} dx_{ij}$$

既左不变又右不变，且为 Radon 测度。必须说明左乘和右乘作为 n^2 维线性变换的 Jacobian。

106.16. 在 $\mathbb{R}^3$ 上定义 $(x,y,t)(x',y',t') = (x+x', y+y', t+t'+xy')$。验证群公理，求逆元，并证明三维 Lebesgue 测度为左右 Haar 测度。据此说明非交换性不必导致非幺模性。

106.17. ⋆ 设 $A \subseteq G$ 为 Borel 集且 $\mu(A) > 0$。证明 AA^{-1} 包含 e 的一个邻域。可先取正测度紧集 $K \subseteq A$，用紧集的外正则性和截断函数在 L^1 中逼近 $\mathbf{1}_K$，再证明 $a \mapsto \mu(K \cap aK)$ 在 e 附近为正。推出正测度 Borel 子群是开子群。

106.18. ⋆ 设紧群 G 连续、传递地作用在非空 Hausdorff 空间 X 上。证明 X 紧，并证明它恰有一个 G-不变 Radon 概率测度。提示：对 $f \in C(X)$ 考察 $Af(x) = \int_G f(g\cdot x)\, dm_G(g)$，使用紧群的右不变性。

第 107 章　遍历定理

在圆周上反复转动一个固定角度，沿所得轨道记录函数值，再取前 n 次记录的算术平均，这是一个随时间增长的平均过程。测度给出的积分则是在整个空间上取平均。两种平均是否相等，首先取决于轨道能否停留在某个具有中间测度的不变部分；即使没有这种分割，还须证明时间平均确实收敛。

本章以有限不变测度为背景。除明确另作说明外，固定测度空间 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 且 $\mu(X) = 1$；这里仅使用总质量为一这一条件，不预设概率论中的独立性或条件期望。任意 $0 < \mu(X) < \infty$ 的情形可用 $\mu/\mu(X)$ 归一化。所需前置是 Lebesgue 积分的收敛定理、L^p 逼近与 Hilbert 空间的正交投影。所有函数按几乎处处相等识别；涉及轨道取值时，另选取有限可测代表。上一章紧群上的归一化 Haar 测度及其平移提供一类例子；本章本身不要求空间具有拓扑，也不要求变换可逆。

107.1　测度代数和不变集合

对运动系统来说，保测应当表达“某个可测区域在一步之前所对应的初始状态，与该区域具有相同质量”。因此定义使用原像，不需要先假定运动可逆。

定义 107.1. 可测映射 $T : X \to X$ 称为**保测变换**，如果

$$\mu(T^{-1}E) = \mu(E) \qquad (E \in \mathcal{A}).$$

四元组 $(X, \mathcal{A}, \mu, T)$ 称为保测系统。记 T^0 为恒等映射，T^k 为 $k \in \mathbb{N}_{>0}$ 次复合；$T^{-k}E$ 始终表示 $(T^k)^{-1}(E)$。

用推前测度的语言，保测等价于 $T_{\#}\mu = \mu$。它也有积分形式：对非负可测函数 f，以及对可积的实值或复值函数 f，都有

$$\int_X f \circ T \, d\mu = \int_X f \, d\mu. \tag{107.1}$$

证明从 $f = \mathbf{1}_E$ 开始，对简单函数用线性性，对非负函数用单调简单逼近，最后分解正负部和实虚部。反过来，仅在指示函数上成立的积分等式便给出保测性。因此它不依赖 T 的单射性，也没有用到变量代换中的 Jacobian。

例 107.2. 在 $\mathbb{T} = \mathbb{R}/(2\pi\mathbb{Z})$ 上取归一化 Lebesgue 测度 $dm(x) = dx/(2\pi)$。转动 $R_\alpha x = x + \alpha$ 保测。倍角映射 $Dx = 2x \pmod{2\pi}$ 也保测，但它不是单射。事实上，

取区间 $[0,2\pi)$ 作代表，对任意非负可测 f 分成两个半圆换元得

$$\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} f(Dx)\,dx = \frac{1}{2\pi}\left(\int_0^{\pi} f(2x)\,dx + \int_{\pi}^{2\pi} f(2x-2\pi)\,dx\right) = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} f(y)\,dy.$$

这些映射也保持 Lebesgue 完备化：Borel 零集的原像仍为零集，零集子集的原像因而仍可测且为零测。

在积分问题中，一个集合加上零测集后不应被视为新的不变部分。定义

$$E \sim F \quad\Longleftrightarrow\quad \mu(E \,\triangle\, F) = 0, \qquad E, F \in \mathcal{A},$$

其中 $\triangle$ 表示对称差。其等价类组成**测度代数** $\mathfrak{A}_\mu = \mathcal{A}/\!\sim$。补、并、交均在代表元上运算。例如

$$\left(\bigcup_j E_j\right) \triangle \left(\bigcup_j F_j\right) \subseteq \bigcup_j (E_j \triangle F_j)$$

保证可数并与代表元无关。函数 $[E] \mapsto \mu(E)$ 和距离

$$d_\mu([E],[F]) = \mu(E \triangle F)$$

也良定义；三角不等式来自对称差的包含关系。取商使零距离对应同一个元素。保测变换在此代数上诱导等距映射 $[E] \mapsto [T^{-1}E]$，它保持补集和可数并；一般不必满射。

定义 107.3. 若 $E \in \mathcal{A}$ 满足 $\mu(T^{-1}E \triangle E) = 0$，称 E 为模零不变集。它们组成的集合族记为

$$\mathcal{I}_T = \{E \in \mathcal{A} : T^{-1}E = E \text{ 模零}\},$$

称为 T 的**不变 σ-代数**。

这里确实得到 σ-代数：原像保持补集和可数并，而上面的对称差估计把可数个零测误差合成零测误差。它包含每个可测零集，但这不意味着原空间已经完备。若 $E \in \mathcal{I}_T$，归纳给 $T^{-k}E = E$ 模零，对所有 $k \in \mathbb{N}$ 成立。

模零不变还可以选成严格不变。令

$$F = \limsup_{k\to\infty} T^{-k}E = \bigcap_{r=0}^{\infty} \bigcup_{k\ge r} T^{-k}E.$$

删去 $\bigcup_{k\ge 0}(T^{-k}E \triangle E)$ 后，各项指示函数都等于 $\mathbf{1}_E$，故 $F = E$ 模零；而去掉集合列的有限项不改变极限上集，所以 $T^{-1}F = F$ 作为集合严格成立。这样的选择在限制系统到不变部分时有用，却不应把“模零”在一般定义中省去。

对 $1 \le p \le \infty$，定义复合算子

$$U_T f = f \circ T.$$

保测性保证零测集的原像仍为零测，因而 U_T 在 L^p 等价类上良定义。由 (107.1) 及超水平集的保测性，

$$\|U_T f\|_p = \|f\|_p \qquad (1 \le p \le \infty). \tag{107.2}$$

它是线性等距算子，称为 T 的 Koopman 算子；以后简记为 U。若 $T_a(x) = a \cdot x$ 来自上一章的群作用，则这里的 U_{T_a} 等于上一章的 $U_{a^{-1}}$：上一章取逆元是为了得到左群表示，这里则固定沿 T 的正向轨道取复合。两个约定不应混用。等距与满射必须分开。倍角映射的每个 Ug 都满足 $Ug(x+\pi) = Ug(x)$ 几乎处处，而 e^{ix} 不满足，所以该 U 不满射。

命题 107.4. *有限可测实函数 h 满足 $h \circ T = h$ 几乎处处，当且仅当它关于 $\mathcal{I}_T$ 可测。复函数对实、虚部作同样解释。*

证明. 若 $h \circ T = h$ 几乎处处，则每个实数 a 的超水平集 $\{h > a\}$ 模零不变，故 h 关于 $\mathcal{I}_T$ 可测。反之，只需取所有有理数 a。由这些超水平集的不变性，删去至多可数个零测集的并后，$h(Tx)$ 与 $h(x)$ 对每个有理阈值给出同样的大小判断，于是二者相等。复值情形分别处理实部和虚部。 □

如果更换函数代表元，轨道平均只可能在 $\bigcup_{k\ge 0} T^{-k}N$ 上改变，其中 N 是代表元差异的可测零集。该并仍是零集。这一观察使下文的逐点结论与 L^p 等价类相容。

107.2　遍历性

若空间分成两个正测度的不变部分，从某一部分出发的时间记录不必包含另一部分的信息。排除这种分割，得到遍历性的定义。

定义 107.5. 保测变换 T 称为**遍历的**，如果每个 $E \in \mathcal{I}_T$ 都满足 $\mu(E) \in \{0, 1\}$。

定义中的平凡性是测度代数中的平凡性；不要求 X 只有空集和全集这两个严格不变集。特别是零测不变轨道仍然可以存在。

命题 107.6. *对总测度为一的保测系统，以下条件等价：*

(i) *T 遍历；*

(ii) *每个几乎处处有限、满足 $h \circ T = h$ 几乎处处的可测实函数都几乎处处为常数；*

(iii) *$L^2(\mu)$ 中 U 的不动子空间恰为常数函数空间。*

证明. 先证 (i) 推出 (ii)，并把 h 在其取无穷值的可测零集上置零。对每个 $q \in \mathbb{Q}$，集合 $\{h \le q\}$ 不变，测度只能是 0 或 1。因为 h 几乎处处有限，这些集合在 $q \to +\infty$ 时递增到 X，在 $q \to -\infty$ 时递减到空集，故存在有限实数

$$c = \inf\{q \in \mathbb{Q} : \mu(h \le q) = 1\}.$$

有理数 $q<c$ 给 $h>q$ 几乎处处，$q>c$ 给 $h\le q$ 几乎处处。对有理数取可数交，得到 $h=c$ 几乎处处。将此结论用于复函数的实、虚部即得 (iii)。最后，若 (iii) 成立，$E\in\mathcal{I}_T$ 的指示函数是 L^2 不动向量；它为常数只能表示 $\mu(E)=0$ 或 1，所以 (i) 成立。 □

例 107.7. 在 $X=\{0,\dots,q-1\}$ 上取均匀测度，其中 $q\in\mathbb{N}_{>0}$。循环 $Tj=j+1 \pmod q$ 遍历，因为非空不变集包含某一点便包含其整个轨道，即全部 X。更一般的置换保测，但若它有至少两个循环，则其中一个循环是具有中间测度的不变集。因此保测性本身不蕴含遍历性。

例 107.8 (圆周转动)**.** 在例 107.2 的圆周上，R_α 遍历当且仅当 $\alpha/(2\pi)$ 为无理数。设 $f\in L^2(\mathbb{T})$ 且 $f(x+\alpha)=f(x)$ 几乎处处。按第 83 章的 Fourier 系数约定，变量代换给

$$\widehat{f\circ R_\alpha}(k)=e^{ik\alpha}\widehat{f}(k),\qquad k\in\mathbb{Z}.$$

无理性使 $e^{ik\alpha}\neq 1$ 对一切 $k\neq 0$ 成立，故非零阶系数全部消失。由定理 83.1，f 几乎处处等于常数 $\widehat{f}(0)$，上述判据给遍历性。若 $\alpha/(2\pi)=p/q$，$p\in\mathbb{Z},q\in\mathbb{N}_{>0}$，则非恒定函数 $\cos(qx)$ 不变，因而不遍历。

例 107.9 (不可逆的遍历变换)**.** 倍角映射 D 也遍历。对 $f\in L^2(\mathbb{T})$，将 Fourier 积分分成两个半圆并换元，得到

$$\widehat{f\circ D}(k)=\begin{cases}0, & k\text{ 为奇数},\\ \widehat{f}(k/2), & k\text{ 为偶数}.\end{cases}$$

若 $f\circ D=f$，写非零整数 $k=2^r\ell$，其中 $r\in\mathbb{N}$、ℓ 为奇数。上式给 $\widehat{f}(k)=\widehat{f}(\ell)=0$。三角系统完备性再次说明 f 为常数。因此不动函数平凡与 U 满射是两个不同的问题。

107.3　Poincaré 回归定理

在有限体积中，若一批正测度的状态从此永不返回原区域，它们在不同时间所对应的原像就会形成无限多个等量而不相交的集合。有限总质量排除了这一情形。这个论证只使用原像，因而适用于不可逆系统。

定理 107.10 (Poincaré 回归定理)**.** *设 T 是有限测度空间 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 上的保测变换。对每个 $E\in\mathcal{A}$，几乎所有 $x\in E$ 都满足*

$$T^n x\in E\quad\text{对无穷多个 } n\in\mathbb{N}_{>0}\text{ 成立}.$$

不要求 T 可逆，也不要求 T 遍历。

证明. 令 B 为 E 中一步以后永不返回 E 的点集，即

$$B=E\setminus\bigcup_{n=1}^{\infty}T^{-n}E.$$

集合 $T^{-j}B$，$j\in\mathbb{N}$，两两不交。否则若 $i<j$ 且 $x\in T^{-i}B\cap T^{-j}B$，则 $T^{i}x\in B$，但经过正数 $j-i$ 步又落在 $B\subseteq E$，与 B 的定义矛盾。保测性于是给

$$(N+1)\mu(B)=\mu\left(\bigcup_{j=0}^{N}T^{-j}B\right)\le\mu(X)<\infty\qquad(N\in\mathbb{N}),$$

所以 $\mu(B)=0$。

若 $x\in E$ 只在有限多个非负时刻落入 E，这些时刻中有最后一个 $r\in\mathbb{N}$，此时 $T^{r}x\in B$。因而全部这种点都属于 $\bigcup_{r=0}^{\infty}T^{-r}B$，其测度为零。这也处理了从一开始便不再返回的点，并把“一次返回”加强为无穷多次返回。 □

反例 107.11. 在 $(\mathbb{R},m)$ 上，$Tx=x+1$ 保持 Lebesgue 测度，而且可逆。然而 $E=[0,1)$ 中没有一点在正时刻返回 E。这里空间总测度无限，各个 $T^{-j}E$ 确实可以两两不交且测度均为一。因此不能只凭保测性就把回归定理推广到任意无限测度空间。

回归不要求轨道经过全部状态，也不规定返回间隔。恒等变换中的每个点都立即返回，但只要空间含有中间测度的集合，该变换就不遍历。

若 X 另为第二可数拓扑空间，$\mathcal{A}$ 含全部 Borel 集，回归还有一个点态的拓扑推论。取至多可数开基 (V_j)，对各 V_j 应用定理并合并零测例外；余下每个点 x 对包含自己的每个开邻域都返回无穷多次。这是因为可在该邻域内取一个包含 x 的基元素。此处第二可数性负责把所有邻域的要求化成可数个条件，不能直接对不可数族分别删去零测例外。

107.4　平均遍历定理

对 $n\in\mathbb{N}_{>0}$，定义时间平均

$$A_nf=\frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1}U^{k}f=\frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1}f\circ T^{k}.\tag{107.3}$$

Minkowski 不等式与 (107.2) 给出 $\|A_nf\|_p\le\|f\|_p$，$1\le p\le\infty$。若 $f=h-Uh$，则平均中的中间项相消：

$$A_n(h-Uh)=\frac{h-U^{n}h}{n}.\tag{107.4}$$

这种差分函数称为**余边界函数**，也常写作 coboundary。不动函数的平均不变，余边界函数的平均则在范数中趋零；下面的正交分解说明这两类函数已经决定全部 L^2 平均的极限。

定理 107.12 (von Neumann 平均遍历定理：等距版本)**.** *设 H 是实或复 Hilbert 空间，$V:H\to H$ 为线性等距算子，不要求满射。记 $F=\ker(I-V)$，P_F 为到该闭子*

空间的正交投影。则

$$\frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1} V^k x \longrightarrow P_F x \quad \text{于 } H \qquad (x \in H).$$

证明. 等距线性算子保持内积，这由实或复极化公式得到。先证明

$$H = F \oplus \overline{(I-V)H}. \tag{107.5}$$

若 $y \in F$，对任意 $x \in H$，

$$\langle Vx, y\rangle = \langle Vx, Vy\rangle = \langle x, y\rangle,$$

所以 $y \perp (I-V)H$。反之，若 $y \perp (I-V)H$，取 $x = y$ 得 $\langle Vy, y\rangle = \|y\|^2$，于是

$$\|Vy - y\|^2 = \|Vy\|^2 + \|y\|^2 - 2\,\mathrm{Re}\langle Vy, y\rangle = 0.$$

故 $Vy = y$。我们证明了 $((I-V)H)^{\perp} = F$；由正交投影定理与双正交补公式，得到 (107.5)。整个论证没有引入 V^{-1}。

记 $M_n = n^{-1}\sum_{k=0}^{n-1} V^k$，则 $\|M_n\| \le 1$。对 $y \in F$ 有 $M_n y = y$；对 $z = (I-V)x$，望远镜求和给 $\|M_n z\| \le 2\|x\|/n \to 0$。若 $z \in \overline{(I-V)H}$，给定 $\varepsilon > 0$，取 $z_0 \in (I-V)H$ 满足 $\|z - z_0\| < \varepsilon$。则

$$\limsup_{n\to\infty} \|M_n z\| \le \varepsilon + \limsup_{n\to\infty} \|M_n z_0\| = \varepsilon.$$

由 ε 任意可知 $M_n z \to 0$。最后按正交分解处理任意 x，所得极限恰为 $P_F x$。 $\square$

将 V 取为 $L^2(\mu)$ 上的 U，得到 $A_n f$ 在 L^2 中趋于其不变部分。由命题 107.4，该不动子空间就是 $\mathcal{I}_T$-可测的 L^2 函数空间。若 T 遍历，它仅含常数，因 $\|\mathbf{1}_X\|_2 = 1$，正交投影公式给

$$A_n f \longrightarrow \left(\int_X f\,d\mu\right)\mathbf{1}_X \quad \text{于 } L^2. \tag{107.6}$$

一般满足 $0 < \mu(X) < \infty$ 的测度下，常数应为 $\mu(X)^{-1}\int_X f\,d\mu$；零测度不作这种归一化。

L^2 收敛尚不保证原序列几乎处处收敛；子列原理只能提供一个子列。要控制所有时刻的平均，须估计“至少某一时刻偏差很大”的点集。以下的极大估计正用于这一缺口。

107.5　极大遍历引理

对实值 $f \in L^1(\mu)$，记部分和 $S_k f = \sum_{j=0}^{k-1} f \circ T^j$。固定 $N \in \mathbb{N}_{>0}$ 后，前 N 个部分和的正的最大值可以递归表示；这一有限恒等式已经包含所需的测度估计。

引理 107.13 (有限时极大遍历引理)**.** 设 T 保持总测度为一的测度 μ，$f \in L^1(\mu)$ 为实值函数。令

$$E_N = \{x : \max_{1\le k\le N} S_k f(x) > 0\}.$$

则 $\int_{E_N} f\,d\mu \ge 0$。同样，若 $E = \{\sup_{k\ge 1} S_k f > 0\}$，则 $\int_E f\,d\mu \ge 0$。

证明. 设 $F_0 = 0$，$F_N = \max(0, S_1 f, \dots, S_N f)$。每个 F_N 非负且可积，并且

$$F_N = (f + F_{N-1}\circ T)^+, \qquad F_N \ge F_{N-1}, \qquad E_N = \{F_N > 0\}.$$

在 E_N 上有 $f = F_N - F_{N-1}\circ T$；在其补集上 $F_N = 0$，故处处（或在已选代表的共同满测度集上）都有

$$f\mathbf{1}_{E_N} \ge F_N - F_{N-1}\circ T.$$

积分并使用保测性，得到

$$\int_{E_N} f\,d\mu \ge \int_X F_N\,d\mu - \int_X F_{N-1}\,d\mu \ge 0.$$

最后 $E_N \uparrow E$，且 $|f\mathbf{1}_{E_N}| \le |f| \in L^1$。控制收敛定理给出无限时结论。这里没有要求 E_N 是不变集。 □

定理 107.14 (遍历极大不等式)**.** 对实值 $f \in L^1(\mu)$、$\lambda > 0$，令

$$E_\lambda = \{\sup_{n\ge 1} A_n f > \lambda\}.$$

则

$$\lambda\mu(E_\lambda) \le \int_{E_\lambda} f\,d\mu. \tag{107.7}$$

对实值或复值 $f \in L^1(\mu)$，定义

$$\mathcal{M}_T f = \sup_{n\ge 1} A_n |f|.$$

则

$$\mu\{\mathcal{M}_T f > \lambda\} \le \frac{\|f\|_1}{\lambda}, \qquad \mu\{\sup_{n\ge 1}|A_n f| > \lambda\} \le \frac{\|f\|_1}{\lambda}. \tag{107.8}$$

证明. 因为总测度有限，$f - \lambda \in L^1$，且

$$\{\sup_n S_n(f-\lambda) > 0\} = \{\sup_n A_n f > \lambda\} = E_\lambda.$$

把极大遍历引理用于 $f-\lambda$，便得 $\int_{E_\lambda}(f-\lambda)\,d\mu \ge 0$，即第一式。再以 $|f|$ 代替 f，并用 $|A_n f| \le A_n|f|$，即得两条弱型估计。把上确界限制到 $1 \le n \le N$，同一证明还给完全相同的有限时版本。 □

弱型估计控制所有时间中的最大偏差，右侧却只需要一个 L^1 误差。特别地，令 $\lambda \to \infty$ 可知 $\mathcal{M}_T f < \infty$ 几乎处处。这个结论不声称 $\mathcal{M}_T f$ 一定可积；从弱型 $(1,1)$ 直接积分一般会产生对数发散。对 $p > 1$ 的强型估计将在习题中从局部形式 (107.7) 推出。

107.6　Birkhoff 逐点遍历定理

范数逼近本身不能逐点控制全部平均，但极大不等式能把逼近误差转成坏集的测度。为此需要一个既稠密又能直接计算时间平均的函数类。

引理 107.15. *在实 $L^1(\mu)$ 中，函数类*

$$\mathcal{D}=\{h+g-g\circ T : h,g\in L^\infty(\mu;\mathbb{R}),\ h\circ T=h \text{ 几乎处处}\}$$

稠密。对每个 $d=h+g-g\circ T\in\mathcal{D}$，$A_nd\to h$ 几乎处处，且 $\|A_nd-h\|_\infty\le 2\|g\|_\infty/n$。

证明. 先在实 L^2 中使用 (107.5)。任意元素可由 $h+(I-U)g$ 逼近，其中 $h\in L^2$ 不变、$g\in L^2$。令 $h_m=\max(-m,\min(h,m))$、$g_m=\max(-m,\min(g,m))$。截断保持 h_m 的不变性，控制收敛定理给 $h_m\to h$、$g_m\to g$ 于 L^2，而

$$\|(I-U)(g_m-g)\|_2\le 2\|g_m-g\|_2.$$

因此 $\mathcal{D}$ 在 L^2 中稠密。总测度为一给 $\|v\|_1\le\|v\|_2$；再将任意 L^1 函数截断成有界函数，便得到 L^1 稠密性。

对给定 h,g，把不变等式失效和有界估计失效的零集的全部非负次原像删去，剩下一个满测度集，在其每条正向轨道上等式和估计同时成立。由 (107.4)，$A_nd=h+(g-g\circ T^n)/n$，于是得到所述结论。 □

定理 107.16 (Birkhoff 逐点遍历定理：有限测度归一化版本)**.** *设 $(X,\mathcal{A},\mu,T)$ 是总测度为一的保测系统，$f\in L^1(\mu)$ 为实值或复值函数。则 A_nf 几乎处处收敛到一个 $f^*\in L^1(\mu)$，并且也在 L^1 中收敛。极限由以下两项唯一确定到几乎处处相等：*

(i) *$f^*\circ T=f^*$ 几乎处处，等价地，f^* 关于 $\mathcal{I}_T$ 可测；*

(ii) *对每个 $E\in\mathcal{I}_T$，有*

$$\int_E f^*\,d\mu=\int_E f\,d\mu. \tag{107.9}$$

此外 $\|f^*\|_1\le\|f\|_1$。若 T 遍历，则

$$f^*(x)=\int_X f\,d\mu \qquad \text{几乎处处.}$$

证明. 先证明实值情形的逐点收敛。由极大不等式，$\sup_n|A_nf|\le\mathcal{M}_Tf<\infty$ 几乎处处，所以在满测度集上可定义非负有限振荡

$$\omega_f=\limsup_{n\to\infty}A_nf-\liminf_{n\to\infty}A_nf.$$

在余下的可测零集上把 ω_f 定为零。对 $d\in\mathcal{D}$，A_nd 几乎处处收敛，故

$$\omega_f\le 2\limsup_n|A_n(f-d)|\le 2\mathcal{M}_T(f-d)\quad \text{几乎处处.}$$

因而对每个 $\varepsilon>0$，
$$\mu\{\omega_f>2\varepsilon\}\le\frac{\|f-d\|_1}{\varepsilon}.$$
利用 $\mathcal{D}$ 的稠密性让右端趋零，再取 $\varepsilon=1/j$，$j\in\mathbb{N}_{>0}$，便得 $\omega_f=0$ 几乎处处。这证明 A_nf 有有限极限。复值情形分别对实部和虚部应用上述结论。令 f^* 在收敛集上等于极限，在其可测补集上取零，它是可测函数。由 Fatou 引理和 A_n 的收缩性，
$$\|f^*\|_1\le\liminf_n\|A_nf\|_1\le\|f\|_1.$$

从逐点收敛到积分收敛。不能直接以 $\mathcal{M}_Tf$ 作控制函数，因为尚未证明它可积。改取 $f_m=f\mathbf{1}_{\{|f|\le m\}}$，则 $\|f-f_m\|_1\to0$。已经证明的逐点结论给极限 f_m^*。由 $|A_nf_m|\le m$ 及有限总测度，控制收敛定理给 $\|A_nf_m-f_m^*\|_1\to0$。Fatou 引理还给
$$\|f^*-f_m^*\|_1\le\liminf_n\|A_n(f-f_m)\|_1\le\|f-f_m\|_1.$$
三角不等式于是推出
$$\limsup_n\|A_nf-f^*\|_1\le2\|f-f_m\|_1.$$
让 $m\to\infty$，便得 L^1 收敛。

不变性与积分刻画。平均满足
$$UA_nf-A_nf=\frac{U^nf-f}{n},\qquad\|UA_nf-A_nf\|_1\le\frac{2\|f\|_1}{n}.$$
由 U 在 L^1 中连续，取范数极限得到 $Uf^*=f^*$。这避免了未经证明便把单项 $f(T^nx)/n$ 当作逐点趋零。若 $E\in\mathcal{I}_T$，则 $\mathbf{1}_E\circ T^k=\mathbf{1}_E$ 几乎处处，故
$$\int_E U^kf\,d\mu=\int_X(f\mathbf{1}_E)\circ T^k\,d\mu=\int_E f\,d\mu.$$
对 k 平均，再利用 L^1 收敛，得到 (107.9)。

最后，若两个实 L^1 函数 u,v 都满足 (i)、(ii)，则 $E=\{u>v\}\in\mathcal{I}_T$ 且 $\int_E(u-v)\,d\mu=0$。非负可积函数积分为零给 $u\le v$ 几乎处处；交换二者即得相等。复值情形分别处理实、虚部。因此极限唯一。若 T 遍历，不变函数判据说明 f^* 为常数，而取 $E=X$ 的积分等式确定该常数为 $\int_X f\,d\mu$。 □

上述积分刻画在不遍历时仍然有效。它要求极限保留每个不变部分上的积分，而不是把全部空间压成一个常数。后续条件期望理论将把这类刻画置于更一般的子 σ-代数背景；本定理的存在性和唯一性已经在此独立证明。

推论 107.17. *在上述系统中，若 $1\le p<\infty$ 且 $f\in L^p(\mu)$，则 $f^*\in L^p(\mu)$、$\|f^*\|_p\le\|f\|_p$，并且 $\|A_nf-f^*\|_p\to0$。*

证明. $L^p \subseteq L^1$ 保证逐点极限存在。对 $|A_n f|^p$ 用 Fatou 引理及 L^p 收缩性，得范数估计。仍取有界截断 f_m；控制收敛定理用于 $|A_n f_m - f_m^*|^p$，给出其积分趋零，因为被积函数不超过 $(2m)^p$。同时 Fatou 给 $\|f^* - f_m^*\|_p \le \|f - f_m\|_p$。与上面的三项估计相同，先令 $n \to \infty$，再令 $m \to \infty$ 即得结论。 □

反例 107.18 (本质一致收敛的失败). 对圆周倍角映射取 $f = \mathbf{1}_{[0,\pi)}$。它遍历，故 $f^* = 1/2$。但对每个 $n \in \mathbb{N}_{>0}$，若 $0 \le x < \pi/2^{n-1}$，则前 n 个轨道点都在 $[0,\pi)$，于是 $A_n f(x) = 1$。该区间有正测度，所以

$$\|A_n f - 1/2\|_\infty = 1/2 \qquad (n \in \mathbb{N}_{>0}).$$

上界来自 $0 \le A_n f \le 1$。因此有限指数的范数收敛不能延伸为 L^∞ 范数收敛，尽管这里 f 本来就是有界函数。

推论 107.19 (访问频率). 若 T 遍历，对每个固定可测集 E，几乎所有 $x \in X$ 满足

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} \#\{0 \le k < n : T^k x \in E\} = \mu(E).$$

对预先给定的至多可数族可测集，可选同一个满测度集，使这些等式同时成立。

证明. 对 $f = \mathbf{1}_E$ 应用逐点遍历定理。至多可数族的情形取相应满测度集的交即可。 □

这里的计数以时刻为单位，轨道即使重复经过同一点，也应重复记录。此外，不能未经说明就让同一个满测度集适用于所有可测 E；习题将用单条零测轨道展示这一量词交换的失败。回归定理保证有限测度中的重复访问，逐点遍历定理则进一步给出可积观测量的长期平均；遍历性负责把这个不变极限确定为一个空间平均值。

习题

A 组

以下除特别说明外，沿用总测度为一的保测系统 $(X, \mathcal{A}, \mu, T)$，$Uf = f \circ T$，$A_n f = n^{-1} \sum_{k=0}^{n-1} U^k f$。

107.1. 证明保测性等价于对每个非负可测 f 有 $\int f \circ T \, d\mu = \int f \, d\mu$，并由超水平集证明 $\|Uf\|_\infty = \|f\|_\infty$，而不仅是一个方向的不等式。

107.2. 证明测度代数在距离 $d_\mu([E],[F]) = \mu(E \triangle F)$ 下完备。提示：从 Cauchy 列中选出相邻对称差测度可求和的子列。

107.3. 设有限集合上取均匀测度，T 是置换。证明其不变集恰为各循环的并，求任意函数 f 的时间平均极限，并说明何时等于全空间平均。

107.4. 若 $E \in \mathcal{I}_T$ 且 $\mu(E) > 0$，定义 $\mu_E(B) = \mu(B \cap E)/\mu(E)$，$B \in \mathcal{A}$。证明 T 保持 μ_E。为什么若只知模零不变，不能直接把原映射写成 $T : E \to E$？说明如何用严格不变代表修正。

107.5. 在归一化圆周上令 $Tx = x + 2\pi p/q$，其中 p, q 互素且 $q \geq 1$。对任意有限可测 f 逐点求 $A_n f$ 的极限，并构造一个有中间测度的严格不变 Borel 集。

107.6. 若 $\mu(E) > 0$，证明 $\sum_{n=1}^{\infty} \mu(E \cap T^{-n}E) = \infty$。据此说明有无穷多个正整数 n 满足 $\mu(E \cap T^{-n}E) > 0$。

B 组

107.7. 在 $\ell^2(\mathbb{N})$ 上令 $V(a_0, a_1, \ldots) = (0, a_0, a_1, \ldots)$，$M_n = n^{-1}\sum_{k=0}^{n-1} V^k$。证明 $M_n x \to 0$ 对每个 x 成立，计算 $\|M_n e_0\|$，并证明每个 n 都有 $\|M_n\| = 1$。

107.8. 设 $\alpha/(2\pi)$ 无理。先对 e^{ikx} 估计转动 R_α 的时间平均，再利用三角多项式的一致稠密性，证明每个连续圆周函数 f 的 $A_n f$ 一致收敛到 $\int f\,dm$。此结论的例外集与一般 L^1 定理有何不同？

107.9. 证明 (107.8) 中第一条不等式的常数 1，不能替换为一个适用于所有系统、函数及 $\lambda > 0$ 的较小常数。

107.10. 设 $g \in L^1(\mu)$。证明对每个 $\varepsilon > 0$，$\sum_{n=1}^{\infty} \mu\{|g| > \varepsilon n\} < \infty$，并由保测性证明 $g(T^n x)/n \to 0$ 几乎处处。论证不得使用事件独立性。

107.11. 若 $g \in L^1(\mu)$，证明 $A_n(g - g \circ T) \to 0$ 几乎处处且在 L^1 中收敛。说明为什么不能只凭 $\|U^n g/n\|_1 \to 0$ 就省去逐点论证。

107.12. 记 $P_T f = f^*$ 为逐点遍历定理给出的 L^1 极限。证明 P_T 是正的线性收缩投影，值域为 L^1 不变函数空间，且保持积分。若 a 为有界 $\mathcal{I}_T$-可测函数，证明 $P_T(af) = a P_T f$。

C 组

107.13. 对圆周倍角映射，在 $[0, 2\pi)$ 上定义 $(Lg)(y) = \tfrac{1}{2}[g(y/2) + g(y/2 + \pi)]$。证明 L 在 L^2 上良定义，$\langle Uf, g\rangle = \langle f, Lg\rangle$，且 $LU = I$。求 ULg 并说明它是到 π-周期函数闭子空间的正交投影。

107.14. 设 T 为无理圆周转动。证明对每个 x，其双向轨道 $O_x = \{T^k x : k \in \mathbb{Z}\}$ 是零测不变 Borel 集，但 $A_n \mathbf{1}_{O_x}(x) = 1$。据此严格否定“存在一个满测度集，使访问频率公式对其中每个点和所有可测集同时成立”。

107.15. 令 $X=\{0,1\}\times\mathbb{T}$，两条圆周的测度分别为 $p\,m$ 和 $(1-p)m$，其中 $0<p<1$。令 $T(j,x)=(j,x+\alpha_j)$，$\alpha_j/(2\pi)$ 都无理。刻画模零不变集，并求任意 $f\in L^1(X)$ 的逐点平均极限。

107.16. 证明若 T^r 对某个 $r\in\mathbb{N}_{>0}$ 遍历，则 T 遍历。构造遍历的 T 使 T^2 不遍历，并解释这不与回归定理矛盾。

107.17. 证明两个遍历保测变换的直积未必遍历：在 $(\mathbb{T}^2,m\times m)$ 上取 $S(x,y)=(x+\alpha,y+\alpha)$，其中 $\alpha/(2\pi)$ 无理。核对 S 保测，并找出一个中间测度的不变集。

107.18. ⋆ 设 $1<p<\infty$。从有限时的局部极大不等式证明

$$\|\mathcal{M}_T f\|_p\le\frac{p}{p-1}\|f\|_p\qquad(f\in L^p(\mu)).$$

提示：先对 $\mathcal{M}_{T,N}f=\max_{1\le n\le N}A_n|f|$ 使用层蛋糕公式，避免在尚未知有限的范数上作除法。

第二十四编

概率论的分析基础

第 108 章　概率空间

在测度论中，一个集合的测度描述其大小；当总质量归一化为一时，同一套运算可以描述某个可观察结果发生的概率。新的问题不只是计算集合的质量，还包括比较不同观测量的分布、判断同时观测时所保留的关系，以及用少量积分信息控制罕见的大偏差。本章在已有测度与积分理论上建立这些语言，不重新构造积分，也不预设独立性。

一个概率模型由样本空间、可观察事件和概率测度共同指定。随机变量是这个模型上的可测函数，分布则是它在取值空间上产生的测度。区分函数与测度，是理解联合分布、期望和协方差所需的第一步。

108.1　概率测度和事件

108.1.1　样本空间与可观察事件

定义 108.1. 概率空间是三元组 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$，其中 $\mathcal{F}$ 是集合 Ω 上的 σ-代数，$\mathbb{P}$ 是其上的正测度，且 $\mathbb{P}(\Omega) = 1$。Ω 称样本空间，$\omega \in \Omega$ 称样本点，$A \in \mathcal{F}$ 称事件，$\mathbb{P}(A)$ 称其概率。

集合 $A \cup B$、$A \cap B$、A^{c} 分别表达至少一个发生、同时发生及 A 不发生。定义只给 $\mathcal{F}$ 中的集合赋概率，并未要求每个子集都是事件，也未要求空间完备。由测度性质立即得到

$$\mathbb{P}(A^{c}) = 1 - \mathbb{P}(A), \qquad \mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B).$$

对事件列还有并集上界 $\mathbb{P}(\bigcup_{n} A_n) \le \sum_{n} \mathbb{P}(A_n)$。递增、递减事件列的概率都连续；递减情形不再另加有限性假设，因为全部事件的概率不超过一。

例 108.2. 若 $\Omega = \{\omega_1, \dots, \omega_N\}$、$N \ge 1$，可取 $\mathcal{F} = 2^{\Omega}$，给定 $p_j \ge 0$、$\sum_{j} p_j = 1$，并令 $\mathbb{P}(A) = \sum_{\omega_j \in A} p_j$。各 $p_j = 1/N$ 时为均匀模型；样本点个数相同并不意味着各模型都必须取均匀概率。在 $(0,1)$ 上，长度测度的总质量为一，取 Borel σ-代数或其 Lebesgue 完备化，均得到概率空间。此时每个单点概率为零，而所有单点的并是整个空间。可数可加性不能扩张成对任意不可数并求和。

称一条性质**几乎必然**或**几乎肯定**成立，若其成立的事件概率为一；也记作 $\mathbb{P}$-几乎处处或 a.s.。这不是每个样本点都成立。例如在 $(0,1)$ 的均匀模型中，$\omega \neq 1/2$ 几乎必然成立，却不在样本点 $1/2$ 成立。零概率事件并不等于空事件。

108.1.2　已知一个正概率事件发生

若已经限制观测只在事件 B 中进行，其中 $\mathbb{P}(B)>0$，需要把 B 的质量重新归一化。定义

$$\mathbb{P}(A\mid B)=\frac{\mathbb{P}(A\cap B)}{\mathbb{P}(B)}. \tag{108.1}$$

对固定 B，映射 $A\mapsto \mathbb{P}(A\mid B)$ 是 $(\Omega,\mathcal{F})$ 上的概率测度，也可限制到 B 的迹 σ-代数。可数可加性来自原测度，总质量为一来自分母的选择。若 $\mathbb{P}(B)=0$，上式没有定义；仅凭 $\mathbb{P}$ 不能用这一比值确定条件概率。

若 (B_j) 是有限或至多可数个两两不交正概率事件，且 $\mathbb{P}(\bigcup_j B_j)=1$，则分解 $A\cap B_j$ 给

$$\mathbb{P}(A)=\sum_{j}\mathbb{P}(A\mid B_j)\mathbb{P}(B_j). \tag{108.2}$$

当 $\mathbb{P}(A)>0$ 时，进一步有

$$\mathbb{P}(B_k\mid A)=\frac{\mathbb{P}(A\mid B_k)\mathbb{P}(B_k)}{\sum_j \mathbb{P}(A\mid B_j)\mathbb{P}(B_j)}.$$

这就是全概率公式与 Bayes 公式。它们只是同一交集概率按不同条件归一化，不包含任何事件之间独立的假设。

108.2　随机变量、分布和推前测度

108.2.1　可测观测量与其分布

定义 108.3. 概率空间上的实随机变量是可测映射 $X:(\Omega,\mathcal{F})\to(\mathbb{R},\mathcal{B}(\mathbb{R}))$。它的分布或律为

$$\mu_X=X_{\#}\mathbb{P},\qquad \mu_X(B)=\mathbb{P}(X\in B):=\mathbb{P}(X^{-1}(B))\quad (B\in\mathcal{B}(\mathbb{R})).$$

若 $\mu_X=\mu_Y$，称 X,Y 同分布，记 $X\overset{d}{=}Y$。这里两个随机变量可以定义在不同概率空间上。

本章随机变量默认取有限实值。讨论单调极限或非负积分时，也允许取值于 $[0,\infty]$ 的可测函数，并明确说明无穷值。由于半直线生成 $\mathcal{B}(\mathbb{R})$，只需核对 $\{X\le t\}\in\mathcal{F}$ 对所有 $t\in\mathbb{R}$ 成立，便可判定 X 可测。连续函数作用于随机变量仍可测；更一般地，若 g 为 Borel 函数，则 $g(X)$ 可测，而且

$$\mu_{g(X)}=g_{\#}\mu_X. \tag{108.3}$$

这直接来自原像复合公式，不要求 g 单射或可微。

X 的分布函数定义为 $F_X(t)=\mathbb{P}(X\le t)$。由第 105 章，它递增、右连续、两端极限为零和一，并唯一确定 μ_X。特别地，

$$\mathbb{P}(a<X\le b)=F_X(b)-F_X(a),\qquad \mathbb{P}(X=a)=F_X(a)-F_X(a-).$$

本章所用分布是 $\mathbb{R}$ 上的有限 Borel 测度，因而都是 Radon 测度。

例 108.4 (同分布不等于同一观测量). 在 $\Omega=(0,1)$ 的均匀模型上令 $X(\omega)=\omega$、$Y(\omega)=1-\omega$。二者都服从 $(0,1)$ 上的均匀分布，但 $X=Y$ 只在 $\omega=1/2$ 成立，故 $\mathbb{P}(X=Y)=0$。相反，如果同一空间上 $X=Y$ 几乎必然，则对每个 Borel 集 B，两个原像的对称差包含于 $\{X\neq Y\}$，从而 $\mu_X=\mu_Y$。

108.2.2　给定分布的实现与密度

给定任意 $\mathbb{R}$ 上的概率测度 ν，取概率空间 $(\mathbb{R},\mathcal{B}(\mathbb{R}),\nu)$ 和恒等随机变量，就有 $\mu_X=\nu$。若希望固定样本空间为 $(0,1)$ 的均匀模型，则可用定理 105.7 的分位函数 Q_F，令 $X(\omega)=Q_F(\omega)$。这说明任意实概率分布都能在该模型上实现，但实现方式一般不唯一。

若 $\mu_X\ll m$，其 Radon–Nikodym 密度 $f_X\ge 0$ 称为 X 的概率密度。本章的密度均选取非负 Borel 代表：在 Borel 测度空间上应用 Radon–Nikodym 定理即可作此选择，改变零集上的值不改变分布。多维联合密度也采用这一约定。此时

$$\mathbb{P}(X\in B)=\int_B f_X(x)\,dx,\qquad \int_{\mathbb{R}} f_X(x)\,dx=1.$$

密度只按几乎处处相等确定，$f_X(x)$ 本身不是单点概率。有密度时所有单点概率为零；其逆不成立，Cantor 分布连续无原子而奇异于长度测度。若分布集中在至多可数点 x_j 上，则由质量 $p_j=\mathbb{P}(X=x_j)$ 表示为 $\sum_j p_j\delta_{x_j}$，称离散分布。一般分布也可同时含原子、密度和奇异连续部分。

108.3　随机向量和联合分布

108.3.1　同时记录多个观测量

定义 108.5. 实随机向量是可测映射 $X=(X_1,\dots,X_d):\Omega\to\mathbb{R}^d$，其中 $d\in\mathbb{N}_{>0}$。其分布 $\mu_X=X_{\#}\mathbb{P}$ 称为各分量的联合分布。第 j 个分量的分布 μ_{X_j} 称相应的边缘分布。

由于 $\mathbb{R}^d$ 的 Borel σ-代数由开矩形生成，随机向量可测当且仅当所有坐标都可测。若 π_j 是坐标投影，则 $\mu_{X_j}=(\pi_j)_{\#}\mu_X$。例如对两个分量，

$$\mu_X(A\times B)=\mathbb{P}(X_1\in A,\ X_2\in B).$$

这里逗号表示事件交。所有这样的矩形质量唯一确定联合分布：有限测度在生成 Borel σ-代数的矩形族上的唯一性定理适用。

联合分布函数 $F_X(x_1,\dots,x_d)=\mathbb{P}(X_1\le x_1,\dots,X_d\le x_d)$ 也唯一确定联合分布。以二维为例，半开矩形的质量由容斥给出

$$\begin{aligned}&\mathbb{P}(a<X_1\le b,\ c<X_2\le d)\\&\qquad=F_X(b,d)-F_X(a,d)-F_X(b,c)+F_X(a,c).\end{aligned}$$

右侧必须非负。逐坐标递增只是联合分布函数的必要条件，不能代替这些矩形质量的相容条件。本章直接从推前测度定义联合分布，因而不需要重新建立多维分布函数的测度扩张。

命题 108.6. *若二维随机向量 (X,Y) 有联合密度 $f(x,y)$，则两个边缘均有密度，分别可取*

$$f_X(x)=\int_{\mathbb{R}} f(x,y)\,dy,\qquad f_Y(y)=\int_{\mathbb{R}} f(x,y)\,dx.$$

这些函数在几乎处处有限；在无穷值零集上可补成零。

证明. Tonelli 定理给上述非负函数可测，且两者的积分都等于 $\iint f=1$，所以它们几乎处处有限。对任意 Borel 集 A，

$$\mathbb{P}(X\in A)=\mu_{(X,Y)}(A\times\mathbb{R})=\int_A\left(\int_{\mathbb{R}} f(x,y)\,dy\right)dx.$$

这正是第一条密度公式；交换两坐标得到第二条。 □

108.3.2　边缘所遗漏的关系

令 U 在 $(0,1)$ 上均匀分布。随机向量 (U,U) 与 $(U,1-U)$ 的两个边缘都均匀，但前者以概率一落在对角线 $x=y$ 上，后者落在此线上仅当 $U=1/2$，概率为零。所以相同的边缘分布不能确定联合分布。

这也给出“边缘有密度但联合没有密度”的例子。对角线的每个竖直截面只有一个点，Tonelli 定理给其二维长度为零；(U,U) 的联合分布却赋予它质量一，因而不绝对连续于二维长度测度。联合分布可能集中在一条曲线，虽然每个坐标的分布都有概率密度。

当要研究 $X+Y$、XY 或 $X-Y$ 的分布时，一般必须知道联合分布，再通过对应的映射推前。只知道两个边缘不足以完成这些计算；对联合分布施加额外条件的工作留到下一章。

108.4 期望、矩、方差和协方差

108.4.1 期望就是概率测度下的积分

定义 108.7. 对非负随机变量 X，其期望定义为 $\mathbb{E}X = \int_\Omega X\,d\mathbb{P}$，允许为 $+\infty$。对实随机变量，若 $\mathbb{E}X^+$、$\mathbb{E}X^-$ 至少一项有限，则以两者之差定义扩充期望；若两者都无穷，期望没有定义。称 X 可积，若 $\mathbb{E}|X| < \infty$。

对复随机变量采用 $\mathbb{E}|X| < \infty$ 的可积条件，再分别积分实部和虚部。以下方差和协方差专论实随机变量。指示变量满足 $\mathbb{E}\mathbf{1}_A = \mathbb{P}(A)$。积分的线性性给可积随机变量的有限和满足 $\mathbb{E}\sum_j a_jX_j = \sum_j a_j\mathbb{E}X_j$，不需要各项有任何独立关系。单调收敛、Fatou 引理和控制收敛均可直接用于期望；每次交换极限与期望仍须核对相应假设。

定理 108.8 (按分布计算期望)**.** *设 X 为取值于 $\mathbb{R}^d$ 的随机向量，$g:\mathbb{R}^d\to[0,\infty]$ 为 Borel 函数。则*

$$\mathbb{E}[g(X)] = \int_{\mathbb{R}^d} g(x)\,d\mu_X(x). \tag{108.4}$$

对实值或复值 Borel 函数 g，$g(X)$ 可积当且仅当 $g\in L^1(\mu_X)$，此时同一公式成立。

证明. 当 $g=\mathbf{1}_B$ 时，等式是推前测度的定义。对非负简单函数用有限线性性，再对非负 Borel 函数取递增简单逼近，两侧使用单调收敛定理。将所得结论用于 $|g|$ 得可积性的等价；再分别积分正负部分或实虚部，完成证明。 □

因此，同分布随机变量具有相同的所有已定义的分布积分。若 X 离散或有密度，则相应地有

$$\mathbb{E}[g(X)] = \sum_j g(x_j)p_j, \qquad \mathbb{E}[g(X)] = \int_{\mathbb{R}} g(x)f_X(x)\,dx.$$

两种表达只是同一个公式的特殊情形。对一般分布，不能把密度公式当成期望的定义。

对 $p>0$，称 $\mathbb{E}|X|^p$ 为 p 阶绝对矩；若 $k\in\mathbb{N}_{>0}$ 且 $\mathbb{E}|X|^k<\infty$，则 $\mathbb{E}X^k$ 称 k 阶矩。有限个矩只记录分布的一部分信息，通常不能唯一确定分布。

108.4.2 均值附近的二阶波动

定义 108.9. 设 $X,Y\in L^2(\mathbb{P})$。定义

$$\operatorname{Var}(X) = \mathbb{E}[(X-\mathbb{E}X)^2], \qquad \operatorname{Cov}(X,Y) = \mathbb{E}[(X-\mathbb{E}X)(Y-\mathbb{E}Y)].$$

$\sqrt{\operatorname{Var}(X)}$ 称标准差。

这些量均有限：概率空间上 $L^2 \subseteq L^1$，而两个平方可积函数的乘积可积。展开并使用期望线性性，得到

$$\operatorname{Var}(X) = \mathbb{E}X^2 - (\mathbb{E}X)^2, \qquad \operatorname{Cov}(X,Y) = \mathbb{E}(XY) - \mathbb{E}X\,\mathbb{E}Y. \tag{108.5}$$

方差为零当且仅当 $X = \mathbb{E}X$ 几乎必然，因为非负可积函数积分为零当且仅当它几乎处处为零。并且对任意实常数 a，

$$\mathbb{E}[(X-a)^2] = \operatorname{Var}(X) + (a - \mathbb{E}X)^2.$$

所以均值是均方误差最小的常数，方差是该最小误差。

命题 108.10 (二阶 Cauchy–Schwarz 不等式)**.** *若 $X, Y \in L^2(\mathbb{P})$，则*

$$|\mathbb{E}(XY)|^2 \le \mathbb{E}X^2\,\mathbb{E}Y^2, \qquad |\operatorname{Cov}(X,Y)|^2 \le \operatorname{Var}(X)\operatorname{Var}(Y).$$

第一式在 $\mathbb{E}Y^2 > 0$ 时取等号，当且仅当存在 $c \in \mathbb{R}$ 使 $X = cY$ 几乎必然。

证明. 乘积的可积性可先由 $2|XY| \le X^2 + Y^2$ 验证。若 $\mathbb{E}Y^2 = 0$，则 $Y = 0$ 几乎必然，第一式成立。否则在 $0 \le \mathbb{E}[(X - tY)^2]$ 中取 $t = \mathbb{E}(XY)/\mathbb{E}Y^2$，得到

$$0 \le \mathbb{E}X^2 - \frac{|\mathbb{E}(XY)|^2}{\mathbb{E}Y^2}.$$

取等号等价于 $X - tY = 0$ 几乎必然。将第一式用于两个中心化随机变量，得到协方差估计。 □

当两个方差都正时，相关系数定义为

$$\rho(X,Y) = \frac{\operatorname{Cov}(X,Y)}{\sqrt{\operatorname{Var}(X)\operatorname{Var}(Y)}} \in [-1,1].$$

其绝对值为一恰好表示两个中心化变量成非零比例，而不是任意意义上的“关系很强”。协方差等于零称不相关，只约束一个二阶积分，并不确定联合分布。

108.4.3　协方差矩阵

命题 108.11. *设 $X = (X_1, \dots, X_d)$ 的各分量平方可积，令 $\Sigma_{ij} = \operatorname{Cov}(X_i, X_j)$。则 Σ 是实对称半正定矩阵，并且对每个 $a = (a_1, \dots, a_d)^{\mathsf{T}}$，*

$$a^{\mathsf{T}} \Sigma a = \operatorname{Var}\left(\sum_{j} a_j X_j \right). \tag{108.6}$$

这个二次型为零，当且仅当 $\sum_j a_j (X_j - \mathbb{E}X_j) = 0$ 几乎必然。

证明. 乘法交换性给对称性。将有限和移入积分并展开，得到

$$\sum_{i,j} a_i a_j \Sigma_{ij} = \mathbb{E}\left[\left(\sum_j a_j (X_j - \mathbb{E}X_j)\right)^2\right] \geq 0.$$

这既是半正定性也是方差公式。非负函数积分为零的判别给最后结论。 □

特别地，

$$\operatorname{Var}(X+Y) = \operatorname{Var}(X) + \operatorname{Var}(Y) + 2\operatorname{Cov}(X,Y).$$

没有额外条件时不能删掉最后一项。例如 $Y = X$ 时左端为 $4\operatorname{Var}(X)$，$Y = -X$ 时则为零；这两种联合关系都不能仅从单个变量的方差中读出。

108.5　概率不等式、尾积分与典型分布

108.5.1　由积分控制尾部

定理 108.12 (Markov 与 Chebyshev 不等式). *若 $X \geq 0$、$a > 0$，则*

$$\mathbb{P}(X \geq a) \leq \frac{\mathbb{E}X}{a}.$$

更一般地，对 $p > 0$，$\mathbb{P}(|X| \geq a) \leq a^{-p}\mathbb{E}|X|^p$。若 $X \in L^2$，则

$$\mathbb{P}(|X - \mathbb{E}X| \geq a) \leq \frac{\operatorname{Var}(X)}{a^2}.$$

证明. 点态不等式 $a\mathbf{1}_{\{X \geq a\}} \leq X$ 积分后即为第一式，允许右侧无穷。对 $|X|^p$ 应用第一式得到矩估计，再对 $(X - \mathbb{E}X)^2$ 应用它，便得 Chebyshev 不等式。 □

这些上界只使用一个矩，因此适用于很广的分布，但未必精细。例如当 a 很小时，右侧可大于一，此时概率本身不超过一给出更好的界。不能由一个上界较大推断实际概率也大。

定理 108.13 (Jensen 不等式). *设 $X \in L^1(\mathbb{P})$，$\varphi : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 为有限值凸函数。则 $\mathbb{E}\varphi(X)$ 有定义，允许为 $+\infty$，并且*

$$\varphi(\mathbb{E}X) \leq \mathbb{E}\varphi(X).$$

若 φ 严格凸，则取等号当且仅当 X 几乎必然为常数。

证明. 令 $b = \mathbb{E}X$。由定理 18.14，存在有限实数 c，使 $\varphi(x) \geq \varphi(b) + c(x - b)$ 对所有实数 x 成立。右侧代入 X 后可积，所以 $\varphi(X)^-$ 被一个可积函数控制，其期望有定义。对支撑线不等式积分，线性项的期望为零，即得结论。

若 φ 严格凸，支撑线除 b 外不能再与图像相交：若在另一点相交，则凸性上界与支撑线下界将迫使二者在整段重合。因此非负函数 $\varphi(X) - \varphi(b) - c(X - b)$ 仅在 $X = b$ 处为零。等号成立时其积分为零，故 $X = b$ 几乎必然；反向直接成立。 □

例如 $(\mathbb{E}X)^2 \le \mathbb{E}X^2$ 表达平方偏差非负，$e^{\mathbb{E}X} \le \mathbb{E}e^X$ 则允许右侧无穷。积分与非线性函数一般不能交换；凸性给出的是带方向的不等式。

对 $X \ge 0$ 和 $p > 0$，逐点恒等式及 Tonelli 定理给

$$\mathbb{E}X^p = p\int_0^\infty t^{p-1}\mathbb{P}(X > t)\,dt. \tag{108.7}$$

这里使用的逐点等式为

$$X^p = \int_0^\infty pt^{p-1}\mathbf{1}_{\{t<X\}}\,dt.$$

所有被积量非负，不必预先假定矩有限。这与命题 105.15 是同一公式在随机变量上的表达。对任意实 X，将其用于 $|X|$ 即可判断绝对矩。

108.5.2　离散分布

在离散情形，只需给出非负质量及其和为一。以下分布在此按质量函数定义；它们与重复观测、计数机制的联系，需要以后另外核对机制中的条件。

例 108.14 (Bernoulli 与二项分布)**.** 若 $0 \le p \le 1$，Bernoulli 分布在零和一的质量分别为 $1-p, p$。它的均值为 p，因 $X^2 = X$，方差为 $p(1-p)$。对 $n \in \mathbb{N}_{>0}$、$0 < p < 1$，二项分布的质量为

$$\mathbb{P}(X = k) = \binom{n}{k}p^k(1-p)^{n-k}, \qquad k = 0, \dots, n.$$

二项式定理保证总和为一。其均值为 np，方差为 $np(1-p)$，可直接对二项式展开求导计算，详见习题。端点 $p = 0, 1$ 分别定义为常数零、常数 n 的分布，上述矩公式仍成立，因而不需要含混的 0^0 约定。

例 108.15 (Poisson 分布)**.** 对 $\lambda > 0$，给定

$$\mathbb{P}(X = k) = e^{-\lambda}\frac{\lambda^k}{k!}, \qquad k \in \mathbb{N}.$$

指数级数给总质量一。对非负级数换指标，得到

$$\mathbb{E}X = \lambda, \qquad \mathbb{E}[X(X-1)] = \lambda^2.$$

例如第一式来自 $\sum_{k\ge1} ke^{-\lambda}\lambda^k/k! = \lambda e^{-\lambda}\sum_{j\ge0}\lambda^j/j!$；第二式在 $k \ge 2$ 上同样消去两个因子。于是 $\mathbb{E}X^2 = \lambda^2 + \lambda$，方差为 λ。若需 $\lambda = 0$，单独定义为零点质量。

几何分布在 $\mathbb{N}_{>0}$ 上取质量 $\mathbb{P}(X = k) = p(1-p)^{k-1}$，其中 $0 < p < 1$。当 $p = 1$ 时令 $X = 1$；其余情形由几何级数归一化。这里支持从一开始，均值为 $1/p$，方差为 $(1-p)/p^2$。若改从零开始，均值会减去一，故使用这一名称时须说明起点。

108.5.3　有密度的分布

$[a,b]$ 上的均匀分布，$a<b$，密度为 $(b-a)^{-1}\mathbf{1}_{(a,b)}$，均值和方差分别为 $(a+b)/2$、$(b-a)^2/12$，由长度积分直接算得。对 $\lambda>0$，指数分布的密度为

$$f(x)=\lambda e^{-\lambda x}\mathbf{1}_{(0,\infty)}(x).$$

其尾概率为 $e^{-\lambda t}$、$t\ge 0$。由尾积分公式，$\mathbb{E}X=1/\lambda$、$\mathbb{E}X^2=2/\lambda^2$，所以方差为 $1/\lambda^2$。

例 108.16 (正态分布)**.** 对 $a\in\mathbb{R}$、$\sigma>0$，密度

$$f(x)=\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}\exp\left(-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}\right)$$

定义正态分布，记为 $N(a,\sigma^2)$。第 84 章中的 Gaussian 积分经伸缩给 $\int_{\mathbb{R}}e^{-z^2/2}\,dz=\sqrt{2\pi}$，故此密度已归一化。标准正态 $Z\sim N(0,1)$ 的所有绝对矩都有限，因为任意固定幂次乘 Gaussian 尾部仍可积。由奇偶性 $\mathbb{E}Z=0$，分部积分给

$$\mathbb{E}Z^2=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{\mathbb{R}}z^2e^{-z^2/2}\,dz=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{\mathbb{R}}e^{-z^2/2}\,dz=1.$$

边界项 $ze^{-z^2/2}$ 在两端趋零。变量代换说明 $a+\sigma Z\sim N(a,\sigma^2)$，其均值为 a，方差为 σ^2。$\sigma=0$ 时的点质量若需使用，必须另外说明，不能代入上述密度。

反例 108.17 (对称分布的期望可能没有定义)**.** Cauchy 密度 $f(x)=1/(\pi(1+x^2))$ 的积分为一，且关于零对称。但 $\int_0^\infty xf(x)\,dx=\infty$，负半轴上负部的积分也为无穷。因此其期望没有定义，而不是零。对称截断 $\int_{-R}^{R}xf(x)\,dx=0$ 只给一个主值，不能代替 Lebesgue 期望。判断积分是否存在必须先于使用对称性消去正负部分。

这些例子表明，密度的存在、各阶矩的有限性与多个观测量之间的关系是不同问题。分布确定单个观测量的积分，联合分布确定多个观测量同时出现的关系；期望和协方差则只从中提取特定的数值信息。

习题

A 组

108.1. 若 $\mathbb{P}(A)=p$、$\mathbb{P}(B)=q$，证明 $\max\{0,p+q-1\}\le\mathbb{P}(A\cap B)\le\min\{p,q\}$。在 $(0,1)$ 的均匀模型上分别实现两个端点。

108.2. 两类零件的抽取概率分别为 $2/5,3/5$，在两类中出现某种标记的条件概率分别为 $1/4,1/10$。计算抽到带标记零件的概率，以及已知带标记时它来自第一类的条件概率。明确使用的事件分割。

108.3. 设 $X:\Omega\to\mathbb{R}$。证明只要 $\{X\le q\}\in\mathcal{F}$ 对所有 $q\in\mathbb{Q}$ 成立，X 就是随机变量。说明只检查单点原像可测为什么不够；可在不含全部子集的不可数可测空间上构造反例。

108.4. 设 U 在 $(0,1)$ 上均匀分布。求 U^2 与 $\sqrt{U}$ 的分布函数和密度，并分别用分布积分及直接在样本空间积分求均值。

108.5. 仍取均匀 U，令 $X=0$ 当 $U\le 1/2$，$X=2U-1$ 当 $U>1/2$。求其分布、均值及方差，并说明为何不能只用一个长度密度描述此分布。

108.6. 在四点均匀概率空间上，构造三个都取 $-1,1$ 且各值概率均为 $1/2$ 的随机变量 X,Y,Z，使 $Y=-X$ 处处且 $\mathbb{E}(XZ)=0$。计算三个变量两两的协方差。

B 组

108.7. 二维随机向量 (X,Y) 的密度为 $f(x,y)=2\mathbf{1}_{\{0<x<y<1\}}$。核对归一化，求边缘密度、均值、方差、$\mathbb{E}(XY)$、协方差和相关系数。

108.8. 令 X 在 $-1,0,1$ 上均匀分布，$Y=X^2$。证明 $\operatorname{Cov}(X,Y)=0$，却有 $\mathbb{P}(X=0,Y=0)\neq\mathbb{P}(X=0)\mathbb{P}(Y=0)$。说明协方差为零未排除何种关系。

108.9. 若 $0<p<q$ 且 $\mathbb{E}|X|^q<\infty$，证明 $(\mathbb{E}|X|^p)^{1/p}\le(\mathbb{E}|X|^q)^{1/q}$。构造一个 p 阶绝对矩有限但 q 阶绝对矩无穷的分布。

108.10. 若 $X,Y\in L^2$、$\operatorname{Var}(X)>0$，求使 $\mathbb{E}[(Y-aX-b)^2]$ 最小的实数 a,b，证明唯一性，并求最小值。

108.11. 给定 $a\ge\sigma>0$，构造均值零、方差 σ^2 的三点或两点分布，使 $\mathbb{P}(|X|\ge a)=\sigma^2/a^2$。讨论将事件改为 $\{|X|>a\}$ 后这个具体分布的概率。

108.12. 设 $X\in L^1$。证明 $|\mathbb{E}X|\le\mathbb{E}|X|$，并精确刻画等号情形。给出不恒定却取等号的例子，说明这里不能照搬严格凸 Jensen 的等号判据。

108.13. 若 N 取值于 $\mathbb{N}$，证明

$$\mathbb{E}N=\sum_{k\ge1}\mathbb{P}(N\ge k),\qquad \mathbb{E}N^2=\sum_{k\ge1}(2k-1)\mathbb{P}(N\ge k).$$

允许值为无穷。用它们求支持在 $\mathbb{N}_{>0}$ 上的几何分布的均值和方差。

108.14. 不使用独立随机变量表示，从二项式展开直接证明二项分布的均值为 np、方差为 $np(1-p)$。处理 $p=0,1$ 的退化情形。

C 组

108.15. 证明参数 $\lambda>0$ 的指数分布满足 $\mathbb{P}(X>s+t\mid X>s)=\mathbb{P}(X>t)$ 对 $s,t\ge 0$ 成立。反之，设有限非负随机变量满足 $\mathbb{P}(X>0)=1$、$\mathbb{P}(X>t)>0$ 对所有 $t\ge 0$ 成立，且满足上述等式，证明它必服从某个参数 $\lambda>0$ 的指数分布。

108.16. 若 $Z\sim N(0,1)$，证明所有奇数阶矩为零，且对 $k\ge 1$，$\mathbb{E}Z^{2k}=(2k-1)(2k-3)\cdots 3\cdot 1$。须说明各积分有限以及分部积分的边界项消失。

108.17. 构造两个不同分布，均值均为零、方差均为一，但第四阶矩不同。所有分布均要求集中在有限个点上。

108.18. ⋆ 给定任意实对称半正定 $d\times d$ 矩阵 A，构造有限概率空间上的随机向量，使其均值向量为零、协方差矩阵为 A。不得借用独立随机变量的构造。提示：先实现单位矩阵，再作线性变换。

108.19. ⋆ 对 $Z\sim N(0,1)$，通过配方证明 $\mathbb{E}e^{sZ}=e^{s^2/2}$，$s\in\mathbb{R}$。再对非负随机变量 e^{sZ} 使用 Markov 不等式并优化 $s\ge 0$，证明 $\mathbb{P}(Z\ge t)\le e^{-t^2/2}$ 对 $t\ge 0$ 成立。

108.20. 设实随机变量 X,Y 可定义在不同概率空间上。证明它们同分布，当且仅当对所有 $g\in C_c(\mathbb{R})$ 都有 $\mathbb{E}[g(X)]=\mathbb{E}[g(Y)]$。说明这里为何没有可积性困难。

第 109 章　独立性

两个随机变量各自的分布不能决定它们同时取值的方式。例如，两个取值为 $0,1$ 的变量都可各以概率 $1/2$ 取这两个值；它们可能处处相等，也可能在四种取值组合上各占概率 $1/4$。独立性选取后一种乘法关系，并把它推广到任意多个事件和随机变量。

本章在第 108 章的概率空间、分布和期望语言上讨论独立性。有限乘积测度提供独立变量的构造，生成类方法把分布函数上的检验延伸到所有 Borel 集。最后研究无穷事件列：可和性控制事件发生的次数，独立性则限制不受任何有限段影响的事件的概率。除另有说明外，所有事件和随机变量均定义在同一个概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 上；序列下标从 1 开始。

109.1　事件族和随机变量的独立性

109.1.1　有限子族的乘法条件

若 $\mathbb{P}(B) > 0$，在事件 B 中观察 A 所占的比例是 $\mathbb{P}(A \cap B)/\mathbb{P}(B)$。要求这个比例仍为 $\mathbb{P}(A)$，得到一个不需要除法、也能覆盖零概率事件的条件。

定义 109.1. 事件 $A, B \in \mathcal{F}$ 称为**独立的**，若 $\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)$。事件族 $(A_i)_{i \in I}$ 称为**相互独立的**，若对每个有限非空子集 $J \subseteq I$ 都有

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{i \in J} A_i\right) = \prod_{i \in J} \mathbb{P}(A_i).$$

若只要求任意两个不同指标对应的事件独立，则称为**两两独立的**。下文未加限定的“独立事件族”均指相互独立。

定义对有限子族提出条件，而没有用无穷概率乘积作为定义。即使只有三个事件，也须检验三个两两交和三重交；只检验全体事件的交不能替代这些条件。概率为 0 或 1 的事件与每个事件独立。另一方面，事件 A 与自身独立当且仅当 $\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(A)^2$，即概率为 0 或 1。两个不交且概率都为正的事件不独立。

例 109.2 (两两独立不推出相互独立). 令 $\Omega = \{(0,0),(0,1),(1,0),(1,1)\}$，每个点的概率为 $1/4$。记 $A = \{(a,b) : a = 1\}$、$B = \{(a,b) : b = 1\}$、$C = \{(a,b) : a \neq b\}$。三个事件的概率均为 $1/2$，每个两两交恰含一个点，所以它们两两独立。但 $A \cap B \cap C = \varnothing$，其概率不等于 $1/8$。在已经知道前两个坐标的情形下，第三个事件是否发生完全确定。

取补集不破坏相互独立性。具体地，若在有限个独立事件中只把 A_j 换成 A_j^c，则对其他指标组成的集合 J，

$$\mathbb{P}\left(A_j^c \cap \bigcap_{i\in J} A_i\right) = \prod_{i\in J}\mathbb{P}(A_i) - \mathbb{P}(A_j)\prod_{i\in J}\mathbb{P}(A_i) = \mathbb{P}(A_j^c)\prod_{i\in J}\mathbb{P}(A_i).$$

依次处理有限多个补集，即可得到全部混合取补的乘法公式。对无限指标族，每次仍只检查有限子族，所以结论同样成立。

109.1.2　由事件到信息所生成的 σ-代数

一个实随机变量 X 不只产生一个事件，而产生所有 $\{X \in B\}$，其中 $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$。这些事件构成 σ-代数

$$\sigma(X) := \{X^{-1}(B) : B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})\}.$$

它是使 X 可测的最小 σ-代数。对一族随机变量，$\sigma(X_i : i \in I)$ 表示包含所有这些原像事件的最小 σ-代数。这里“信息”仅指相应事件族，不另行引入数值化的信息量。

定义 109.3. 子 σ-代数族 $(\mathcal{F}_i)_{i\in I}$ 称为**相互独立的**，若对每个有限非空 $J \subseteq I$ 以及任意选择 $A_i \in \mathcal{F}_i$，均有

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{i\in J} A_i\right) = \prod_{i\in J}\mathbb{P}(A_i).$$

实随机变量族 $(X_i)_{i\in I}$ 称为**相互独立的**，若 $(\sigma(X_i))_{i\in I}$ 相互独立。等价地，可对每个有限子族及任意 Borel 集 B_i 检验事件 $\{X_i \in B_i\}$ 的乘法公式。

随机向量以及一般可测空间值的随机变量采用同一定义，只把 Borel 集换成相应值域的可测集。若 X_i 独立，h_i 是各自值域上的可测函数，则 $h_i(X_i)$ 也独立，因为 $\sigma(h_i(X_i)) \subseteq \sigma(X_i)$。特别地，独立事件的示性函数独立，独立随机变量各自经过截断、取绝对值或其他 Borel 变换后仍独立。后文还需要把一整块变量一起变换；这要先证明由独立变量生成的不同信息块仍然独立。

109.2　π–λ 方法

直接对所有 Borel 集检验独立性通常不便。实变量的分布可由半直线决定，但把半直线上的等式延伸到整个 σ-代数，必须保留交、补及可数并的控制。下面重述第 55 章中的生成类工具，并给出适用于独立性的延伸步骤。

109.2.1　生成类的闭包

一个集合族称为 π-系统，若对两个集合的交封闭；本身不要求包含 Ω。一个集合族称为 Dynkin 系统或 λ-系统，若包含 Ω，对补集以及两两不交的可数并封闭。

Dynkin 系统对嵌套差集封闭：若 $B \subseteq A$ 且二者在系统中，则 $A \setminus B = (B \cup A^c)^c$ 也在其中。一般差集则不能直接这样处理。

定理 109.4 (π–λ 方法)**.** *设 $\mathcal{P}$ 是 Ω 上的 π-系统，$\mathcal{D}$ 是包含 $\mathcal{P}$ 的 Dynkin 系统，则 $\sigma(\mathcal{P}) \subseteq \mathcal{D}$。*

证明. 记包含 $\mathcal{P}$ 的最小 Dynkin 系统为 $\mathcal{L}$；它存在，因为所有这类系统的交仍满足三个封闭条件。关键是证明 $\mathcal{L}$ 对交封闭。先固定 $A \in \mathcal{P}$，考察

$$\mathcal{D}_A = \{B \subseteq \Omega : A \cap B \in \mathcal{L}\}.$$

由于 $A \in \mathcal{L}$，有 $\Omega \in \mathcal{D}_A$；若 $B \in \mathcal{D}_A$，则 $A \cap B^c = A \setminus (A \cap B) \in \mathcal{L}$；不交可数并条件由分配律得到。因此 $\mathcal{D}_A$ 是 Dynkin 系统。又 $\mathcal{P}$ 对交封闭，故 $\mathcal{P} \subseteq \mathcal{D}_A$，从而 $\mathcal{L} \subseteq \mathcal{D}_A$。

现在固定任意 $B \in \mathcal{L}$，令 $\mathcal{E}_B = \{A \subseteq \Omega : A \cap B \in \mathcal{L}\}$。前一段给出 $\mathcal{P} \subseteq \mathcal{E}_B$。因为 $B \in \mathcal{L}$，同样的单位集、嵌套差集及不交并论证说明 $\mathcal{E}_B$ 是 Dynkin 系统，于是 $\mathcal{L} \subseteq \mathcal{E}_B$。这证明了 $\mathcal{L}$ 对有限交封闭。结合补集封闭性，$\mathcal{L}$ 对有限并和差集也封闭。对于任意 $A_n \in \mathcal{L}$，用 $A_n \setminus \bigcup_{k<n} A_k$ 化为不交并，便知它对任意可数并封闭。所以 $\mathcal{L}$ 是 σ-代数，必等于 $\sigma(\mathcal{P})$。而 $\mathcal{L} \subseteq \mathcal{D}$，结论成立。 □

两个概率测度若在包含 Ω 的生成 π-系统上相等，就在生成的 σ-代数上相等：使两测度相等的集合构成 Dynkin 系统。补集这一步用到两测度总质量同为 1。这一有限测度唯一性原则也解释了下面证明中为什么要明确保留单位事件。

定理 109.5 (独立性的生成类判别)**.** *设对每个 $i \in I$，$\mathcal{P}_i \subseteq \mathcal{F}$ 是包含 Ω 的 π-系统。假设对任意有限非空 $J \subseteq I$ 和 $A_i \in \mathcal{P}_i$，都有*

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{i \in J} A_i\right) = \prod_{i \in J} \mathbb{P}(A_i).$$

则 $(\sigma(\mathcal{P}_i))_{i \in I}$ 相互独立。

证明. 固定有限子族，重新编号为 $1, \dots, n$。先固定 $A_i \in \mathcal{P}_i$ $(i \geq 2)$，记 $C = \bigcap_{i=2}^{n} A_i$ 和 $c = \prod_{i=2}^{n} \mathbb{P}(A_i)$。因可把第一坐标取为 Ω，假设给出 $\mathbb{P}(C) = c$。因此

$$\mathcal{D} = \{A \in \mathcal{F} : \mathbb{P}(A \cap C) = \mathbb{P}(A)c\}$$

是 Dynkin 系统：单位事件条件正是 $\mathbb{P}(C) = c$；补集条件由此式相减得到；不交并条件由概率的可数可加性得到。它包含 $\mathcal{P}_1$，故也包含 $\sigma(\mathcal{P}_1)$。于是第一坐标可从生成类扩大到生成的 σ-代数。

接着固定已经扩大的第一坐标及其余坐标，对第二坐标作同一论证。所需的单位事件等式由上一阶段在第二坐标取 Ω 得到。逐一扩大全部坐标，便得到 n 个 σ-代数的独立性。有限子族任意，故结论成立。 □

若原生成类不含 Ω，可以先加入它，但必须同时核验加入单位事件后的乘法等式；这等价于没有遗漏任何较小子族的条件。仅知道固定 n 重交的某些等式，一般不能无条件完成这一补充。

推论 109.6 (分布函数判别). *对实随机变量 $X_1,\dots,X_n$，独立性等价于以下条件：对所有实阈值 $t_1,\dots,t_n$，有*

$$\mathbb{P}(X_1 \le t_1,\dots,X_n \le t_n) = \prod_{i=1}^{n} \mathbb{P}(X_i \le t_i).$$

证明. 独立性直接给出等式。反之，让部分阈值依次趋于 $+\infty$，由从下连续性得到所有较小子族的等式。每族 $\{\{X_i \le t\} : t \in \mathbb{R}\} \cup \{\Omega\}$ 是 π-系统，并生成 $\sigma(X_i)$，因为半直线生成 $\mathcal{B}(\mathbb{R})$。应用生成类判别即得结论。 □

命题 109.7 (分块独立). *设 $(\mathcal{F}_i)_{i\in I}$ 相互独立，$(I_j)_{j\in J}$ 是 I 的两两不交子集。则*

$$\mathcal{G}_j = \sigma\left(\bigcup_{i\in I_j} \mathcal{F}_i\right), \qquad j \in J,$$

相互独立。空块生成的 σ-代数约定为 $\{\varnothing,\Omega\}$。

证明. 在每个块内取由有限多个 $\mathcal{F}_i$ 中事件之交组成的族，并加入空交 Ω。它是生成 $\mathcal{G}_j$ 的 π-系统；同一指标出现多次时，可先在该 σ-代数中合成交集。不同块涉及的指标不同，故原独立性使有限多个块内交的联合概率等于各块概率之积。生成类判别把这个等式推广到各 $\mathcal{G}_j$，得到结论。 □

因此，不同独立变量块的可测函数仍独立。例如独立的 X_1,X_2,X_3,X_4 给出独立的 X_1+X_2 与 X_3X_4。两两独立不足以保证这一结论：例 109.2 中 $\mathbf{1}_C$ 是前两个示性函数的函数，却不能与它们所生成的整个 σ-代数独立。

109.3　乘积测度和独立随机变量

109.3.1　联合分布的乘积结构

定理 109.8. *设实随机变量 $X_1,\dots,X_n$ 的分布分别为 $\mu_1,\dots,\mu_n$。它们独立，当且仅当随机向量 $(X_1,\dots,X_n)$ 的联合分布为 $\mu_1\times\cdots\times\mu_n$。*

证明. 记联合分布为 μ。对 Borel 矩形 $B_1\times\cdots\times B_n$，独立性等价于

$$\mu(B_1\times\cdots\times B_n) = \prod_{i=1}^{n} \mu_i(B_i).$$

右端正是乘积测度在矩形上的值。Borel 矩形构成包含整个空间的 π-系统，生成 $\mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$；这里用到有限维 Euclid 空间具有可数拓扑基，使乘积 Borel σ-代数与拓扑的 Borel σ-代数相同。概率测度的生成类唯一性给出所求等式。反向由乘积测度的矩形公式立刻得到独立性。 □

这一定理也给出有限构造。给定 $\mathbb{R}$ 上任意概率测度 $\mu_1, \dots, \mu_n$，取概率空间

$$(\mathbb{R}^n, \mathcal{B}(\mathbb{R}^n), \mu_1 \times \cdots \times \mu_n),$$

并令 $X_i(x_1, \dots, x_n) = x_i$。坐标随机变量独立且各有指定分布。乘积测度的存在来自第 62 章；概率测度有限，所以该章的 σ-有限性条件全部满足。本章不以这个有限构造代替一般无限乘积测度的构造。

例 109.9 (由二进制位构造独立序列)**.** 在 $[0,1)$ 上取 Lebesgue 概率测度，定义

$$D_k(t) = \lfloor 2^k t \rfloor - 2\lfloor 2^{k-1} t \rfloor, \qquad k \geq 1.$$

每个 D_k 都可测且取值于 $\{0,1\}$。对任意 $N \geq 1$，前 N 位的每个指定排列恰对应一个半开区间 $[j2^{-N}, (j+1)2^{-N})$，其概率为 2^{-N}。因此在前 N 位中只指定 r 个不同位置时，恰有 2^{N-r} 个这样的区间，概率为 2^{-r}。任意有限多个位置都包含在某个初段中，所以 (D_k) 相互独立，且每位以概率 $1/2$ 取 0 或 1。

上述取整公式对二进有理数采用末尾全为 0 的展开，不使用末尾全为 1 的另一展开；1 不在样本空间中。因此定义在每一点都是唯一的，不必把展开歧义留作未经说明的例外。

二进制位不仅给出取两个值的序列。把位数分成互不相交的无限块，每一块可以组成一个均匀变量，再用分位函数改变它的分布。

命题 109.10 (指定分布的独立序列)**.** *给定 $\mathbb{R}$ 上的任意概率测度列 $(\mu_n)_{n\geq 1}$，可在 $([0,1), \mathcal{B}([0,1)), m)$ 上构造相互独立的实随机变量 X_n，使每个 X_n 的分布为 μ_n。*

证明. 使用上例的二进制位，令

$$I_n = \{2^{n-1}(2j-1) : j \geq 1\}, \qquad U_n = \sum_{j=1}^{\infty} 2^{-j} D_{2^{n-1}(2j-1)}.$$

每个正整数唯一写成二的幂乘以奇数，因而 I_n 两两不交。级数单调收敛且不超过一，所以 U_n 是由第 I_n 块生成的 σ-代数上的可测函数。命题 109.7 说明这些 σ-代数相互独立，故 (U_n) 相互独立。

固定 n，记级数前 r 项之和为 S_r。有限位的独立性说明 S_r 在 $\{0, 2^{-r}, \dots, 1-2^{-r}\}$ 上均匀分布，而且逐点有 $S_r \leq U_n \leq S_r + 2^{-r}$。因此对 $0 \leq x \leq 1$，

$$\mathbb{P}(S_r \leq x - 2^{-r}) \leq \mathbb{P}(U_n \leq x) \leq \mathbb{P}(S_r \leq x).$$

左右两端都趋于 x，从而 U_n 在 $[0,1]$ 上均匀分布。这个夹逼也处理了二进展开的端点；特别地，$\mathbb{P}(U_n \in \{0,1\}) = 0$。

设 F_n 是 μ_n 的分布函数，Q_n 是其分位函数。在 $0 < U_n < 1$ 时令 $X_n = Q_n(U_n)$，在其余点令 $X_n = 0$。这是对各自位块可测的实值函数，故仍相互独立。定理 105.7 给出 X_n 的分布恰为 μ_n；端点处的指定值不影响分布。 □

这里在一个已经给定的区间测度空间上逐个定义可测函数，没有给无限维空间赋予测度，也没有使用无限乘积的延拓定理。

109.3.2 乘积期望与二阶关系

定理 109.11 (独立变量的乘积期望). *设 $X_1, \dots, X_n$ 独立，$h_i : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 为 Borel 函数。若各 $h_i \geq 0$，则*

$$\mathbb{E} \prod_{i=1}^{n} h_i(X_i) = \prod_{i=1}^{n} \mathbb{E} h_i(X_i),$$

其中非负扩展实数乘积采用 $0 \cdot (+\infty) = 0$ 的约定。若各 $\mathbb{E}|h_i(X_i)| < \infty$，则乘积可积，且

$$\mathbb{E} \left| \prod_{i=1}^{n} h_i(X_i) \right| = \prod_{i=1}^{n} \mathbb{E}|h_i(X_i)|,$$

$$\mathbb{E} \prod_{i=1}^{n} h_i(X_i) = \prod_{i=1}^{n} \mathbb{E} h_i(X_i).$$

证明. 由联合分布为乘积测度及按分布求期望的公式，非负情形化为

$$\int_{\mathbb{R}^n} \prod_{i=1}^{n} h_i(x_i)\, d(\mu_1 \times \cdots \times \mu_n) = \prod_{i=1}^{n} \int_{\mathbb{R}} h_i \, d\mu_i.$$

这由 Tonelli 定理逐次积分得到；也可先对各函数作非负截断，再用单调收敛定理。如果某个积分为零，则该因子几乎处处为零，乘积也几乎处处为零，这说明上述约定与积分一致。对一般实值 h_i，先把非负情形用于 $|h_i|$，便得乘积的绝对可积性；再用 Fubini 定理逐次积分，得到第二式。 □

独立性在这里还保证了可积性：两个可积变量若不独立，其乘积可能不可积。例如在 $(0,1)$ 上令 $X(t) = Y(t) = t^{-1/2}$，则二者均可积而 $XY = t^{-1}$ 不可积。因此在没有独立性时，不能从 $\mathbb{E}|X|, \mathbb{E}|Y| < \infty$ 直接写下 $\mathbb{E}(XY)$。

若 X, Y 独立且有有限二阶矩，则上一定理给出 $\operatorname{Cov}(X,Y) = 0$。对有限个独立平方可积变量，展开平方并逐项取期望得到

$$\operatorname{Var}\left(\sum_{i=1}^{n} X_i \right) = \sum_{i=1}^{n} \operatorname{Var}(X_i).$$

此式只用到两两协方差为零，因而两两独立已经足够。相反，协方差为零远弱于独立性。

例 109.12 (不相关但不独立)**.** 令 X 在 $[-1,1]$ 上均匀分布，$Y = X^2$。对称性给出 $\mathbb{E}X = \mathbb{E}X^3 = 0$，故 $\operatorname{Cov}(X,Y) = 0$。但事件 $\{|X| \le 1/2\}$ 与 $\{Y \le 1/4\}$ 相同，概率为 $1/2$。若 X, Y 独立，这个事件应与自身独立，矛盾。因此二阶矩没有记录全部联合分布信息。

109.4　独立和的卷积

109.4.1　分布卷积与密度卷积

两个独立变量的联合分布已知后，求和只需对加法映射作推前。这样的定义同时适用于离散、连续以及没有密度的分布。

定义 109.13. 设 μ, ν 是 $\mathbb{R}$ 上的概率测度。令 $s(x,y) = x + y$，称

$$\mu * \nu := s_{\#}(\mu \times \nu)$$

为它们的**卷积**。具体地，对 $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$，

$$(\mu * \nu)(B) = \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} \mathbf{1}_B(x+y)\, d\mu(x)\, d\nu(y).$$

加法连续，所以推前测度良定义。若 X, Y 独立且分布分别为 μ, ν，则 $X+Y$ 的分布为 $\mu * \nu$。若没有独立性，只知道边缘分布不能使用此公式。例如令 $X = Y$，二者各以概率 $1/2$ 取 $0, 1$，则 $X+Y$ 只取 $0, 2$，各占概率 $1/2$；两个边缘分布的卷积却在 $0, 1, 2$ 上分别取质量 $1/4, 1/2, 1/4$。

命题 109.14. *若 μ 对 Lebesgue 测度有密度 f，则 $\mu * \nu$ 有密度*

$$h(z) = \int_{\mathbb{R}} f(z-y)\, d\nu(y).$$

这里可选取非负 Borel 版本的 f。若 ν 也有密度 g，则

$$h(z) = (f * g)(z) := \int_{\mathbb{R}} f(z-y) g(y)\, dy$$

几乎处处成立，且 h 非负、可积并有积分 1。

证明. 函数 $(z,y) \mapsto f(z-y)$ 非负可测，Tonelli 定理保证 h 可测。对任意 Borel 集 B，先用 Lebesgue 积分的平移换元，再用 Tonelli 定理，得到

$$\begin{aligned}(\mu * \nu)(B) &= \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} \mathbf{1}_B(x+y) f(x)\, dx\, d\nu(y) \\ &= \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} \mathbf{1}_B(z) f(z-y)\, dz\, d\nu(y) = \int_B h(z)\, dz.\end{aligned}$$

令 $B=\mathbb{R}$ 可得 $\int h=1$，所以积分定义的 h 虽可能在零测集上为 $+\infty$，却几乎处处有限。若 $d\nu(y)=g(y)\,dy$，代入即得通常的函数卷积公式。 □

例 109.15 (两个均匀变量的和). 若 X,Y 独立且都在 $[0,1]$ 上均匀分布，则和的密度为

$$h(z)=\int \mathbf{1}_{[0,1]}(z-y)\mathbf{1}_{[0,1]}(y)\,dy=\begin{cases} z, & 0\le z\le 1,\\ 2-z, & 1<z\le 2,\\ 0, & \text{其他情形.}\end{cases}$$

积分计算的是区间 $[0,1]\cap[z-1,z]$ 的长度。密度的三角形形状来自满足 $x+y=z$ 的可用区间随 z 改变，而非来自均匀分布的封闭性。

109.4.2　卷积的代数性质

命题 109.16. *概率测度的卷积交换、结合，并以 δ_0 为单位元。更一般地，$\mu*\delta_a$ 是 μ 经 $x\mapsto x+a$ 的推前。对有限个独立变量，其和的分布是各分布的迭代卷积。*

证明. 交换性来自乘积积分中交换两个变量。对结合性，在有限乘积概率空间上构造分布分别为 μ,ν,ρ 的独立变量 X,Y,Z。分块独立保证 $X+Y$ 与 Z 独立，也保证 X 与 $Y+Z$ 独立。因此 $(\mu*\nu)*\rho$ 和 $\mu*(\nu*\rho)$ 分别是 $(X+Y)+Z$ 与 $X+(Y+Z)$ 的分布；两个随机变量逐点相同，故分布相同。Dirac 测度结论直接由卷积定义得到。对更多独立变量，用分块独立及有限归纳即可。 □

例如，独立的 Poisson 变量参数相加。若 X,Y 的参数分别为 $\lambda,\eta>0$，则对整数 $k\ge 0$，离散卷积给出

$$\mathbb{P}(X+Y=k)=e^{-(\lambda+\eta)}\sum_{j=0}^{k}\frac{\lambda^{j}\eta^{k-j}}{j!(k-j)!}=e^{-(\lambda+\eta)}\frac{(\lambda+\eta)^{k}}{k!}.$$

参数为零时分布为 δ_0，直接使用 $\delta_0*\mu=\mu$ 即可。有限卷积的结构将在后续研究独立和的极限时反复出现；此处尚未作任何极限分布断言。

109.5　Borel–Cantelli 引理与零一律

109.5.1　事件发生无穷多次

对事件列 (A_n)，事件

$$\limsup_{n\to\infty}A_n:=\bigcap_{N=1}^{\infty}\bigcup_{n\ge N}A_n$$

表示 A_n 发生无穷多次。它的补集表示从某一项起所有 A_n 都不发生；这个起点可以随样本点变化。

定理 109.17 (Borel–Cantelli 第一引理)**.** *若 $\sum_{n=1}^{\infty}\mathbb{P}(A_n)<\infty$，则 $\mathbb{P}(\limsup_n A_n)=0$。不要求事件独立。*

证明. 对任意 N，由可数次可加性，

$$\mathbb{P}(\limsup_{n} A_n)\le \mathbb{P}\left(\bigcup_{n\ge N}A_n\right)\le \sum_{n\ge N}\mathbb{P}(A_n).$$

收敛级数的尾和趋于零，故左端为零。 □

定理 109.18 (Borel–Cantelli 第二引理)**.** *若 (A_n) 相互独立且 $\sum_{n=1}^{\infty}\mathbb{P}(A_n)=\infty$，则 $\mathbb{P}(\limsup_n A_n)=1$。*

证明. 固定 N。由补事件的独立性及 $1-u\le e^{-u}$ $(0\le u\le 1)$，对 $M\ge N$ 有

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{n=N}^{M}A_n^{c}\right)=\prod_{n=N}^{M}(1-\mathbb{P}(A_n))\le \exp\left(-\sum_{n=N}^{M}\mathbb{P}(A_n)\right).$$

令 $M\to\infty$，右端趋于零；左端由测度的从上连续性趋于 $\mathbb{P}(\bigcap_{n\ge N}A_n^{c})$。所以从第 N 项起不再发生的概率为零。再对 N 作可数并，得到只发生有限次的概率为零。 □

发散本身不足以推出结论：若 $A_n=A$ 且 $0<\mathbb{P}(A)<1$，则概率级数发散，而 $\limsup_n A_n=A$。第二引理的独立性可削弱为两两独立，证明须改用二阶矩估计，见习题 **109.16.**。

例 109.19 (阈值事件)**.** 设 U_n 是独立的 $[0,1]$ 上均匀变量，$0\le a_n\le 1$。事件 $A_n=\{U_n\le a_n\}$ 独立且概率为 a_n。因此

$$\mathbb{P}(U_n\le a_n\ \text{无穷多次})=\begin{cases}0, & \sum_n a_n<\infty,\\ 1, & \sum_n a_n=\infty.\end{cases}$$

例如 $a_n=n^{-2}$ 与 $a_n=n^{-1}$ 给出不同答案。这里两个结论都有明确的可和性检验，不能仅由 $a_n\to 0$ 决定。

109.5.2　尾事件与 Kolmogorov 零一律

无穷多次发生不受前面有限个事件影响。为描述这种性质，设 (X_n) 是实随机变量列，定义其**尾 σ-代数**

$$\mathcal{T}:=\bigcap_{n=1}^{\infty}\sigma(X_k:k\ge n).$$

属于 $\mathcal{T}$ 的事件称为**尾事件**。定义使用的是实际生成的 σ-代数；以后若把事件改动一个可测零集，其概率结论不变。

定理 109.20 (Kolmogorov 尾零一律)**.** 若 $(X_n)_{n\ge 1}$ 相互独立，则每个 $A\in\mathcal{T}$ 都满足 $\mathbb{P}(A)\in\{0,1\}$。

证明. 令 $\mathcal{F}_n=\sigma(X_1,\dots,X_n)$，$\mathcal{F}_\infty=\sigma(X_k:k\ge 1)$。对每个 n，分块独立说明 $\mathcal{F}_n$ 与 $\sigma(X_k:k\ge n+1)$ 独立。固定 $A\in\mathcal{T}$，便知 A 与 $\mathcal{F}_n$ 中每个事件独立。

集合族 $\mathcal{P}=\bigcup_{n\ge1}\mathcal{F}_n$ 包含 Ω，并对有限交封闭：两个事件都属于足够大的同一个 $\mathcal{F}_n$。它生成 $\mathcal{F}_\infty$。另一方面，

$$\mathcal{D}_A=\{B\in\mathcal{F}_\infty:\mathbb{P}(A\cap B)=\mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)\}$$

是 Dynkin 系统，单位事件、补集和不交并条件分别由总质量为 1、减法及可数可加性验证。它包含 $\mathcal{P}$，故包含 $\mathcal{F}_\infty$。由于 $A\in\mathcal{T}\subseteq\mathcal{F}_\infty$，可取 $B=A$，得到 $\mathbb{P}(A)=\mathbb{P}(A)^2$，结论成立。 □

证明使用独立性两次所处的层次不同：先由分块独立隔开有限初段和无穷尾段，再由生成类方法把“与每个有限初段独立”扩大为“与整列生成的事件独立”。无限独立序列在定理中是已给对象；这一证明不需要无限乘积构造或扩张定理。

例 109.21 (随机级数的收敛事件)**.** 对任意实变量列 (X_n)，下述事件是尾事件：

$$C=\left\{\sum_{n=1}^{\infty}X_n\ \text{在}\ \mathbb{R}\ \text{中收敛}\right\}.$$

事实上，对每个固定 $r\ge1$，实数级数的 Cauchy 准则把它写成

$$C=\bigcap_{m=1}^{\infty}\bigcup_{N\ge r}\bigcap_{q\ge p\ge N}\left\{\left|\sum_{k=p}^{q}X_k\right|<\frac{1}{m}\right\}.$$

右边只使用 X_k $(k\ge r)$，并且全是可数集合运算，故属于 $\sigma(X_k:k\ge r)$。若 X_n 独立，则 $\mathbb{P}(C)$ 为 0 或 1。零一律并不判定究竟是哪一个值；确定收敛或发散仍须另作估计。

独立性的有限维内容由乘积测度描述，无穷维结论则在本章通过有限信息的生成和尾段事件的极限得到。Borel–Cantelli 第一引理依赖可和性，第二引理另加独立结构；尾零一律只排除中间概率，不提供概率为零或为一的选择规则。

习题

A 组：定义与有限分布

109.1. 设 $A_1,\dots,A_n$ 相互独立，$p_i=\mathbb{P}(A_i)$。证明对每个 $\varepsilon_i\in\{0,1\}$，事件 $\bigcap_i A_i^{\varepsilon_i}$ 的概率为 $\prod_i p_i^{\varepsilon_i}(1-p_i)^{1-\varepsilon_i}$，其中 $A_i^1=A_i,A_i^0=A_i^c$，并按因子选择理解端点的零次幂。反之，若全部这些等式成立，证明 A_i 相互独立。

109.2. 设 X, Y 分别取有限个不同的值 x_i, y_j。记联合概率表为 $p_{ij} = \mathbb{P}(X = x_i, Y = y_j)$，边缘概率为 $p_{i\bullet} = \sum_j p_{ij}$、$p_{\bullet j} = \sum_i p_{ij}$。证明它们独立当且仅当 $p_{ij} = p_{i\bullet}p_{\bullet j}$。若四个二元取值格点的概率依次为 a, b, c, d，总和为 1，证明独立性等价于 $ad = bc$，包括边缘概率为零的情形。

109.3. 证明：若 σ-代数 $\mathcal{G}$ 与自身独立，则其中每个事件的概率为 0 或 1。再证明实随机变量 X 与自身独立，当且仅当存在实数 c 使 $X = c$ 几乎必然成立。

109.4. 在例 109.2 的四点空间上，令 $X = \mathbf{1}_A, Y = \mathbf{1}_B, Z = \mathbf{1}_C$。验证三变量两两独立，但 (X, Y) 与 Z 不独立；指出 Z 如何由 X, Y 决定。

109.5. 设 $(X_i)_{i\in I}$ 和 $(Y_i)_{i\in I}$ 是同一概率空间上的实随机变量族，其中 $(X_i)_{i\in I}$ 相互独立，且对每个 i 有 $X_i = Y_i$ 几乎必然。证明 $(Y_i)_{i\in I}$ 也相互独立。若 I 不可数，说明证明为什么不需要把全部例外零集取并。

109.6. 证明实随机变量 X, Y 独立，当且仅当对任意有界 Borel 函数 f, g 都有

$$\mathbb{E}[f(X)g(Y)] = \mathbb{E}f(X)\mathbb{E}g(Y).$$

若仅检验 $f(x) = g(x) = x$ 且二阶矩存在，结论是否仍成立？

109.7. 证明分布函数独立性判别中，只需检验所有阈值 t_i 都是有理数的情形。证明须说明如何取极限，以及概率的哪一种连续性适用。

B 组：乘积、卷积与事件列

109.8. 设 (X, Y) 有联合密度 h，边缘密度为 f, g。证明 X, Y 独立当且仅当 $h(x, y) = f(x)g(y)$ 对 Lebesgue 几乎处处 (x, y) 成立。

109.9. 设 $X_1, \dots, X_6$ 独立。证明 $X_1 + X_2$、$\max(X_3, X_4)$、X_5X_6 相互独立。说明仅知六变量两两独立时，分块结论为何不再得到保证。

109.10. 构造两个均可积而乘积不可积的随机变量。再设 X, Y 独立且 $\mathbb{E}|X| = \infty$、$0 < \mathbb{E}|Y| < \infty$，证明 XY 不可积。若允许 $Y = 0$ 几乎必然，后一结论应如何修改？

109.11. 设 X, Y 独立且都具有密度 $f(x) = \lambda e^{-\lambda x}\mathbf{1}_{(0,\infty)}(x)$，其中 $\lambda > 0$。求 $X + Y$ 的密度，并以积分验证归一化。再求 $X - Y$ 的密度。

109.12. 设 X, Y 独立，分别具有正态分布 $N(a, \sigma^2)$、$N(b, \tau^2)$，其中 $\sigma, \tau > 0$。用卷积并配方证明 $X + Y$ 具有 $N(a + b, \sigma^2 + \tau^2)$ 分布，不使用特征函数。

109.13. 设 $X_1, \dots, X_n$ 独立，有同一个分布函数 F。求最大值和最小值的分布函数，允许 F 有跳跃。若共同分布为参数 $\lambda > 0$ 的指数分布，求最小值的分布。

109.14. 构造事件列，使概率级数发散而事件只发生有限次几乎必然。另构造事件列，使概率级数发散而无穷多次发生的概率严格介于 0 和 1 之间。说明这两个例子各否定哪种无独立性推广。

109.15. 对任意事件列令 $N=\sum_{n\ge 1}\mathbf{1}_{A_n}$，允许 $N=+\infty$。证明 $\mathbb{E}N=\sum_{n}\mathbb{P}(A_n)$，并由此再证 Borel–Cantelli 第一引理。构造 $N<\infty$ 几乎必然但 $\mathbb{E}N=\infty$ 的此类例子。

109.16. 设 (A_n) 两两独立且 $\sum_n \mathbb{P}(A_n)=\infty$。对固定 N 考察 $S_{N,M}=\sum_{n=N}^{M}\mathbf{1}_{A_n}$，证明 $\operatorname{Var}(S_{N,M})\le \mathbb{E}S_{N,M}$，再用 Chebyshev 不等式证明 $\mathbb{P}(\limsup_n A_n)=1$。

C 组：无限独立性与尾事件

109.17. 设 X_n 独立，$\mathcal{T}$ 是其尾 σ-代数。证明每个实值的 $\mathcal{T}$-可测随机变量都几乎必然为常数。说明要求实值而非任意扩展实值时，常数为什么必为有限实数。

109.18. 设 X_n 独立。分别证明以下事件的概率为 0 或 1：

$$\left\{\sum_{n}|X_n|<\infty\right\},\qquad \{X_n\to 0\},\qquad \left\{\sup_{n\ge 1}\left|\sum_{k=1}^{n}X_k\right|<\infty\right\}.$$

最后一个事件要说明删除任意有限初段不改变部分和是否有界。

109.19. * 使用例 109.9 的独立二进制位，令 $U=\sum_{j\ge 1}2^{-j}D_{2j-1}$、$V=\sum_{j\ge 1}2^{-j}D_{2j}$。证明 U,V 独立且都在 $[0,1]$ 上均匀分布。须处理二进制展开的端点歧义，不能只凭“数字均匀”断言分布。

109.20. * 设 (D_n) 是独立公平二进制位。固定任意有限 0–1 字 $w=(w_1,\dots,w_r)$，证明它几乎必然在序列中出现无穷多次。进一步证明几乎必然每个有限二进制字都出现无穷多次。提示：先选取不重叠的长度为 r 的区块。

109.21. 在例 109.9 的 $[0,1)$ 独立公平二进制位空间中，证明 $A=\{D_1=1\}$ 不是尾事件。再给出一个尾事件，其概率为 1 但它并非整个样本空间；以及一个概率为 0 的非空尾事件。

第 110 章　概率收敛

随机变量是可测函数，因而已经有逐点、依测度和积分意义下的收敛。概率论还经常只比较观测值的分布：即使随机变量定义在不同的样本空间上，仍可讨论它们的分布是否接近。这种比较丢弃了样本点之间的对应关系，所以必须与同一概率空间内的误差控制区分。

第 64 章、第 65 章 及第 66 章已经建立函数收敛、子列原理与 Vitali 定理。本章使用这些结果，着重讨论分布收敛如何经过映射和随机扰动传递，以及何时能够进一步交换极限与期望。随机变量默认有限实值；谈论随机向量时，其值域为明确指定的 $\mathbb{R}^d$，其中 $d \geq 1$ 为有限整数，$\|\cdot\|$ 表示 Euclid 范数。所有被称为随机变量的对象都预先要求可测，不以零集修改自动保证可测性。

110.1　几乎必然、依概率和依分布收敛

110.1.1　同一空间中的路径与误差

定义 110.1. 设 X_n, X 是同一概率空间上的 $\mathbb{R}^d$ 值随机向量。若

$$\mathbb{P}\big(\{\omega : \|X_n(\omega) - X(\omega)\| \to 0\}\big) = 1,$$

则称 X_n **几乎必然收敛**于 X，记为 $X_n \to X$ a.s.。若对每个 $\varepsilon > 0$，

$$\mathbb{P}(\|X_n - X\| > \varepsilon) \longrightarrow 0,$$

则称 X_n **依概率收敛**于 X，记为 $X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} X$。

这里的收敛事件可用可数次集合运算表示，因而确为事件。几乎必然收敛要求在一个固定的概率为一的集合上，每条路径都最终接近；依概率收敛允许偏差较大的样本点随 n 改变。后者就是测度 $\mathbb{P}$ 下的依测度收敛。有限维时，两种收敛都等价于各坐标分别按同一方式收敛：一向由 $|x_j| \leq \|x\|$，另一向由有限坐标的误差合并得到。

若 $X_n \to X$ a.s.，则 $X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} X$。这是有限测度空间的结论；概率总质量为一保证控制收敛定理可用于 $\mathbf{1}_{\{\|X_n - X\| > \varepsilon\}}$。依概率极限在几乎必然意义下唯一，证明仍是三角不等式的坏集分解。

命题 110.2 (概率收敛的子列刻画)**.** 对同一空间上的有限维随机向量，$X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} X$ 当且仅当每个子列都有一个几乎必然收敛于 X 的再子列。

证明. 实值情形是定理 65.6。有限维时也可直接在任一子列中递归选取 n_k，使

$$\mathbb{P}(\|X_{n_k}-X\|>2^{-k})<2^{-k}.$$

第一 Borel–Cantelli 引理说明这些坏事件几乎必然只发生有限次，因此 $X_{n_k}\to X$ a.s.。反之，若不依概率收敛，存在 $\varepsilon,\eta>0$ 及一个子列，使所有偏差概率都至少为 η。该子列不能再有 a.s. 收敛的子列，因为 a.s. 收敛蕴含依概率收敛。 □

命题要求每个子列都能再抽取。仅存在一个良好子列，不能确定整列的行为。例如偶数项恒为零、奇数项恒为一的确定性随机变量列，有收敛到零的子列，却不依概率收敛到零。

110.1.2　只比较分布

定义 110.3. 设 X_n,X 是 $\mathbb{R}^d$ 值随机向量，允许定义在不同概率空间上。若其分布 μ_{X_n} 对所有 $h\in C_b(\mathbb{R}^d)$ 满足

$$\int h\,d\mu_{X_n}\longrightarrow\int h\,d\mu_X,$$

则称 X_n **依分布收敛**于 X，记为 $X_n\xrightarrow{d}X$。也写作 $\mu_{X_n}\Rightarrow\mu_X$，称概率测度弱收敛。

这里的“弱收敛”是第 104 章中以 C_b 检验的窄收敛，不是仅以 C_c 或 C_0 检验的另一种约定。按分布求期望，可将定义写成 $\mathbb{E}h(X_n)\to\mathbb{E}h(X)$；不同空间时，每个期望分别在其自身概率测度下计算，式中不出现 X_n-X。分布极限唯一是指极限的律唯一，并不指极限随机变量逐点或几乎必然唯一。

命题 110.4 (实线上的分布函数判别). *设 X_n,X 为实随机变量，分布函数分别为 F_n,F。则 $X_n\xrightarrow{d}X$ 当且仅当 $F_n(t)\to F(t)$ 在 F 的每个连续点 t 成立。*

证明. 将定理 105.8 用于概率测度 μ_{X_n},μ_X 即得结论。该定理的连续点限制和极限分布函数的两端归一化在这里都不可省略。 □

例如常数变量 $X_n=1/n$ 依分布收敛到 0，但在极限分布的跳跃点 $t=0$ 有 $F_n(0)=0\neq 1=F(0)$。相反，$X_n=n$ 的分布函数在每个有限点趋于零，却没有实随机变量的分布以恒零函数为分布函数。总质量不能在概率极限中消失。

110.2　L^p 收敛和均方收敛

110.2.1　平均误差及其阶数

对同一概率空间上的有限维随机向量，若 $\mathbb{E}\|X\|^p<\infty$，记 $X\in L^p$，其中 $0<p<\infty$。称 $X_n\to X$ 于 L^p，若各 X_n,X 都属于 L^p，且

$$\mathbb{E}\|X_n-X\|^p\longrightarrow 0.$$

当 $p=2$ 时称为**均方收敛**。$p\ge 1$ 时 $\|X\|_{L^p}=(\mathbb{E}\|X\|^p)^{1/p}$ 为范数；$0<p<1$ 时不把它称为范数，但上述收敛条件仍有意义。

命题 110.5. *若 $0<p<q<\infty$，且有限维随机向量 $Z\in L^q$，则*

$$\|Z\|_{L^p}\le\|Z\|_{L^q}.$$

因此 L^q 收敛蕴含 L^p 收敛。对每个 $p>0$，L^p 收敛蕴含依概率收敛，且

$$\mathbb{P}(\|X_n-X\|>\varepsilon)\le\varepsilon^{-p}\mathbb{E}\|X_n-X\|^p.$$

证明. 第一个不等式由 Hölder 不等式用于 $\|Z\|^p\cdot 1$ 得到；指数为 $q/p>1$，而常数一在概率空间上的相应范数为一。将其用于误差得到收敛蕴含。后一估计是 Markov 不等式，因而也不要求 $p\ge 1$。这些正是一般有限测度估计在总质量为一时的形式。 □

如果只知道误差积分为零，并不能据此省略变量所属空间的要求。例如取一个不可积的实随机变量 X 并令 $X_n=X$，差恒为零，但不能称它为 L^1 中的收敛列。概率总质量有限并不使所有随机变量可积。

110.2.2　均值与二阶矩的稳定性

命题 110.6. *对实随机变量，L^1 收敛给出 $\mathbb{E}X_n\to\mathbb{E}X$。若 $X_n\to X$ 于 L^2，则*

$$\mathbb{E}X_n^2\to\mathbb{E}X^2,\qquad \operatorname{Var}(X_n)\to\operatorname{Var}(X).$$

若另有 $Y_n\to Y$ 于 L^2，则 $\mathbb{E}(X_nY_n)\to\mathbb{E}(XY)$，从而协方差也收敛。

证明. 均值估计是 $|\mathbb{E}X_n-\mathbb{E}X|\le\mathbb{E}|X_n-X|$。$L^2$ 收敛使 $\|X_n\|_2$ 有界，故由 Cauchy–Schwarz 不等式，

$$\mathbb{E}|X_n^2-X^2|\le\|X_n-X\|_2\big(\|X_n\|_2+\|X\|_2\big)\longrightarrow 0.$$

方差由二阶矩减去均值平方得到。再分解 $X_nY_n-XY=(X_n-X)Y_n+X(Y_n-Y)$，便有

$$\mathbb{E}|X_nY_n-XY|\le\|X_n-X\|_2\|Y_n\|_2+\|X\|_2\|Y_n-Y\|_2\longrightarrow 0.$$

所有乘积均由二阶矩保证可积，不需要独立性。 □

均方误差同时控制平均偏差与平均平方偏差；依概率收敛只控制超过固定阈值的概率。要从后者恢复矩的收敛，还须控制罕见但幅度很大的观测值。

110.3　蕴含关系和反例

110.3.1　从误差控制到分布收敛

定理 110.7. 若同一空间上的 $\mathbb{R}^d$ 值随机向量满足 $X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} X$，则 $X_n \xrightarrow{d} X$。

证明. 固定 $h \in C_b(\mathbb{R}^d)$。任取一个子列，由概率收敛的子列刻画，可再抽取 $X_{n_k} \to X$ a.s.。连续性给出 $h(X_{n_k}) \to h(X)$ a.s.，有界性使控制收敛定理适用，所以 $\mathbb{E}h(X_{n_k}) \to \mathbb{E}h(X)$。若整列期望不趋于这个值，则存在一个子列与目标值的距离有固定正下界，与刚才的再子列结论矛盾。因此每个有界连续测试函数的期望都收敛。 □

于是已有的主要蕴含可写为

$$X_n \to X \text{ a.s.} \quad\Longrightarrow\quad X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} X \quad\Longrightarrow\quad X_n \xrightarrow{d} X,$$

$$X_n \to X \text{ 于 } L^q \quad\Longrightarrow\quad X_n \to X \text{ 于 } L^p \quad\Longrightarrow\quad X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} X \qquad (0 < p < q).$$

图中 a.s. 收敛与 L^p 收敛之间没有一般蕴含：前述函数收敛章节已给出尖峰和 typewriter 反例。下面补充依赖独立性及分布耦合的概率例子。

例 110.8 (依概率收敛但不几乎必然收敛). 设 U_n 是独立的 $[0,1]$ 上均匀变量。定义

$$X_n = \mathbf{1}_{\{U_n \le 1/n\}}.$$

命题 109.10 已在同一个区间概率空间上构造了这样的 (U_n)，所以这里确实给出了可同时实现的随机变量列。对 $0 < \varepsilon < 1$，$\mathbb{P}(|X_n| > \varepsilon) = 1/n \to 0$，且对每个 $p > 0$，$\mathbb{E}|X_n|^p = 1/n \to 0$。但第二 Borel–Cantelli 引理说明 $X_n = 1$ 无穷多次的概率为一，故不几乎必然趋于零。事实上 $X_n = 0$ 也无穷多次：相应事件独立且概率级数发散。因此整列几乎必然不收敛。

例 110.9 (分布相同而误差不小). 设 Z 以相等概率取 $-1, 1$，令 $X_n = -Z$、$X = Z$。各 X_n 与 X 同分布，故 $X_n \xrightarrow{d} X$，但 $\mathbb{P}(|X_n - X| > 1) = 1$。这个例子还说明分布收敛的结论不随同分布的实现方式改变，而依概率收敛会受到同一空间内联合关系的影响。

例 110.10 (小概率的大幅度). 在 $(0,1)$ 上取均匀概率，令 $X_n = n\mathbf{1}_{(0,1/n)}$。则 $X_n \to 0$ 处处，因而也依概率、依分布趋于零，但 $\mathbb{E}X_n = 1$。所以即使增加 a.s. 收敛，也不能直接从分布收敛推出期望收敛。本例在一致可积性章节已作为尖峰出现；在概率语言中，它描述概率趋零的事件仍携带固定的期望贡献。

定理 110.11 (常数极限). 对同一概率空间上的 $\mathbb{R}^d$ 值随机向量和确定的 $c \in \mathbb{R}^d$，有 $X_n \xrightarrow{d} c$ 当且仅当 $X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} c$。

证明. 一向已证。反向对固定 $\varepsilon > 0$，取有界连续函数 $h(x) = \min\{1, \|x-c\|/\varepsilon\}$。由于 $h(c) = 0$，

$$\mathbb{P}(\|X_n - c\| > \varepsilon) \le \mathbb{E}h(X_n) \longrightarrow h(c) = 0.$$

这个估计也适用于各 X_n 在不同空间上定义的情形，此时每项都与自身空间中的常数 c 比较。 □

110.3.2　边缘与联合收敛

若向量 (X_n, Y_n) 依分布收敛到 (X, Y)，把测试函数只取为一个坐标的有界连续函数，就得到两个边缘分别收敛。反向一般不成立。仍取公平符号 $Z \in \{-1, 1\}$，令

$$(X_n, Y_n) = (Z, (-1)^n Z).$$

两个边缘的分布都固定不变，但取有界连续函数

$$h(x, y) = \frac{xy}{1 + |xy|}, \qquad \mathbb{E}h(X_n, Y_n) = \frac{(-1)^n}{2}.$$

这个期望不收敛，因此联合分布没有弱极限。在研究和、积或比值之前，仅知道每个边缘的分布极限并不足够。

110.4　连续映射、Slutsky 定理与一致可积性

110.4.1　闭集检验与连续映射

对处处连续的 $g : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}^k$，分布收敛经过 g 保持，因为 $h \circ g$ 仍为有界连续函数。常用的比值或示性函数可能有不连续点，这时要核对极限分布是否赋予这些点正质量。为此先证明一个集合判据。

定理 110.12 (闭集与开集判据). 设 μ_n, μ 是 $\mathbb{R}^d$ 上的概率测度。下列条件等价：

(i) $\mu_n \Rightarrow \mu$；

(ii) 对每个闭集 F，$\limsup_n \mu_n(F) \le \mu(F)$；

(iii) 对每个开集 G，$\liminf_n \mu_n(G) \ge \mu(G)$。

由此，若 *Borel* 集 B 满足 $\mu(\partial B) = 0$，则 $\mu_n(B) \to \mu(B)$，其中 ∂B 是其边界。

证明. 空闭集不必讨论。对非空闭集 F，函数 $h_m(x)=\max\{0,1-m\operatorname{dist}(x,F)\}$ 有界连续，并递减到 $\mathbf{1}_F$。若 (i) 成立，则

$$\limsup_n \mu_n(F)\le\int h_m\,d\mu.$$

令 $m\to\infty$，控制收敛给出 (ii)。(ii) 与 (iii) 由取补集等价。

反过来，设两条集合不等式成立。给 $0\le h\le 1$ 的连续函数。除至多可数个 t 外，$\mu(h=t)=0$，因为不同正质量水平集两两不交。在这些 $t\in(0,1)$ 上，用开集 $\{h>t\}$ 作下界，闭集 $\{h\ge t\}$ 作上界，得到 $\mu_n(h>t)\to\mu(h>t)$。层蛋糕公式及 dt 下的控制收敛定理给出

$$\int h\,d\mu_n=\int_0^1\mu_n(h>t)\,dt\longrightarrow\int_0^1\mu(h>t)\,dt=\int h\,d\mu.$$

一般有界连续实函数经平移、缩放即可化为这种情形，故 (i) 成立。最后用 $B^\circ\subseteq B\subseteq\overline{B}$ 及 $\overline{B}\setminus B^\circ=\partial B$，夹逼得到边界零测集的结论。 □

定理 110.13 (连续映射定理). *设 $g:\mathbb{R}^d\to\mathbb{R}^k$ 是 Borel 映射，其不连续点集为 D_g。假设 $\mathbb{P}(X\in D_g)=0$。若 $X_n\xrightarrow{d}X$，则 $g(X_n)\xrightarrow{d}g(X)$。若各变量在同一空间且 $X_n\xrightarrow{\mathbb{P}}X$，则 $g(X_n)\xrightarrow{\mathbb{P}}g(X)$；a.s. 收敛也有相应结论。*

证明. D_g 是 Borel 集。具体地，令

$$O_m=\bigcup\{U\subseteq\mathbb{R}^d:U\text{ 开且 }\operatorname{diam}g(U)<1/m\}.$$

每个 O_m 都开，且连续点集恰为 $\bigcap_{m\ge1}O_m$：连续性给出像直径任意小的邻域，反向则在包含该点的相应开集内控制函数值之差。因此 D_g 是这个可数交的补集。对 $\mathbb{R}^k$ 中闭集 F，有

$$\overline{g^{-1}(F)}\subseteq g^{-1}(F)\cup D_g.$$

事实上，若 x 是左边的点且 g 在 x 连续，从原像中取趋于 x 的序列，闭性便给出 $g(x)\in F$。于是闭集判据给出

$$\begin{aligned}\limsup_n\mathbb{P}(g(X_n)\in F)&\le\mu_X\big(\overline{g^{-1}(F)}\big)\\&\le\mathbb{P}(g(X)\in F)+\mathbb{P}(X\in D_g)=\mathbb{P}(g(X)\in F).\end{aligned}$$

再次用闭集判据，得到分布收敛。

在 a.s. 情形，删去原收敛例外集及 $\{X\in D_g\}$ 后，逐点连续性即给复合函数收敛。在依概率情形，对任意子列抽取一个 a.s. 收敛再子列，应用刚才结论，再用概率收敛的子列刻画。 □

例如 $X_n\xrightarrow{d}X$ 且 $\mathbb{P}(X=t)=0$ 时，$\mathbf{1}_{\{X_n\le t\}}\xrightarrow{d}\mathbf{1}_{\{X\le t\}}$。若极限恰落在不连续点，结论会失败：$X_n=1/n\to0$，而 $g(x)=\mathbf{1}_{(0,\infty)}(x)$ 满足 $g(X_n)=1$、$g(0)=0$。

110.4.2　小随机扰动与 Slutsky 定理

为把依概率很小的扰动与一个仅依分布收敛的变量合并，先把后者限制到高概率的紧区域。这里所需的一致紧性可以直接从弱收敛证明。

引理 110.14. 若 $X_n \xrightarrow{d} X$ 于 $\mathbb{R}^d$，则对每个 $\eta>0$，存在 $R<\infty$，使

$$\sup_n \mathbb{P}(\|X_n\|>R)<\eta, \qquad \mathbb{P}(\|X\|>R)<\eta.$$

即这些分布组成一致紧的概率测度族。

证明. 球 $\{\|x\|\le R\}$ 随 $R\to\infty$ 覆盖整个空间，故先取 R_0，使 $\mathbb{P}(\|X\|\le R_0)>1-\eta/4$。取连续函数 $0\le\chi\le 1$，在此球上为一，在半径 R_0+1 的球外为零。则 $\mathbb{E}\chi(X)>1-\eta/4$，弱收敛使最终 $\mathbb{E}\chi(X_n)>1-\eta/2$。因此最终各分布在半径 R_0+1 球外的质量小于 $\eta/2$。对剩余有限多个分布，分别用球的递增覆盖选半径，使各自的球外质量也小于 $\eta/2$，再取有限最大值 $R\ge R_0+1$。于是球外概率的上确界不超过 $\eta/2<\eta$。有限维闭球紧，故这正是一致紧性。 □

此引理只从已有极限推出尾部控制，不声称任意一致紧族存在收敛子列，也不使用后续的一般概率紧性定理。

定理 110.15 (Slutsky). 设 X_n 为 $\mathbb{R}^d$ 值变量，Y_n 为 $\mathbb{R}^k$ 值变量，二者在同一概率空间上。若 $X_n\xrightarrow{d}X$、$Y_n\xrightarrow{\mathbb{P}}c$，其中 $c\in\mathbb{R}^k$ 为常数，则

$$(X_n,Y_n)\xrightarrow{d}(X,c).$$

不要求 X_n 与 Y_n 独立。特别地，在实值情形，

$$X_n+Y_n\xrightarrow{d}X+c, \qquad X_nY_n\xrightarrow{d}cX.$$

若 $c\neq 0$，把 X_n/Y_n 在 $Y_n=0$ 时定义为任意固定实数，则 $X_n/Y_n\xrightarrow{d}X/c$。

证明. 给定 $h\in C_b(\mathbb{R}^{d+k})$。函数 $x\mapsto h(x,c)$ 有界连续，故 $\mathbb{E}h(X_n,c)\to\mathbb{E}h(X,c)$。只须证明扰动 Y_n-c 不影响测试期望。固定 $\eta>0$，由上一引理取 R，使 $\sup_n\mathbb{P}(\|X_n\|>R)<\eta$。$h$ 在紧集 $\{\|x\|\le R,\ \|y-c\|\le 1\}$ 上一致连续，故可取 $0<\delta<1$，使其中 $\|y-c\|\le\delta$ 蕴含 $|h(x,y)-h(x,c)|<\eta$。于是

$$|\mathbb{E}h(X_n,Y_n)-\mathbb{E}h(X_n,c)|\le\eta+2\|h\|_\infty\big(\eta+\mathbb{P}(\|Y_n-c\|>\delta)\big).$$

先令 $n\to\infty$，再令 $\eta\downarrow 0$，即得联合收敛。和、积由连续映射定理得到。比值映射只在分母为零处可能不连续，而极限分母为非零常数，故同一定理适用。零分母上的任意固定定义不会影响结论；其概率也不超过 $\mathbb{P}(|Y_n-c|\ge|c|/2)\to 0$。 □

若第二个极限也随机，单有两个边缘的分布收敛便不够；上一节的交替联合分布已给出反例。常数极限使第二坐标的随机波动在概率意义下消失，这是 Slutsky 定理中不可机械删除的条件。

110.4.3　一致可积性与矩的极限

对一族可积实随机变量 $(Z_i)_{i\in I}$，一致可积性写成

$$\lim_{M\to\infty}\sup_{i\in I}\mathbb{E}\big[|Z_i|\mathbf{1}_{\{|Z_i|>M\}}\big]=0.$$

这正是第 66 章的定义。各变量可以在同一空间，也可以在不同空间；这个条件只涉及各自的分布。若在共同概率空间上，有限测度判据说明它等价于 L^1 一致有界加上小概率事件上的积分一致小。单有 L^1 有界不够，前面的 $n\mathbf{1}_{(0,1/n)}$ 就是反例。

定理 110.16 (概率空间中的 Vitali 判据)**.** *设 $0<p<\infty$，X_n,X 为同一概率空间上的实随机变量。则 $X_n\to X$ 于 L^p 当且仅当*

$$X_n\xrightarrow{\mathbb{P}}X,\qquad \{|X_n|^p:n\ge 1\}\ \text{一致可积}.$$

右侧的一致可积性包含各 $X_n\in L^p$，并自动保证 $X\in L^p$。

证明. 先设右侧成立。子列原理及 Fatou 引理给出 $\mathbb{E}|X|^p\le\sup_n\mathbb{E}|X_n|^p<\infty$。令 $H_n=|X_n-X|^p$，则 $H_n\xrightarrow{\mathbb{P}}0$，且

$$H_n\le c_p(|X_n|^p+|X|^p),\qquad c_p=\max\{1,2^{p-1}\}.$$

右侧构成一致可积族：单个可积函数具有积分绝对连续性，而两族的和仍满足小集合判据及一致 L^1 界。受其支配的非负族同样如此。因此对 H_n 应用定理 66.9，得 $\mathbb{E}H_n\to 0$。

反向设 L^p 收敛。Markov 不等式给依概率收敛。又 $H_n\to0$ 于 L^1，故由 Vitali 定理反向部分，(H_n) 一致可积。用 $|X_n|^p\le c_p(H_n+|X|^p)$ 及同一小集合判据，得到 $(|X_n|^p)$ 一致可积。这里 $0<p<1$ 时的估计用的是 $(u+v)^p\le u^p+v^p$，没有使用不成立的范数三角不等式。 □

一个便于应用的充分条件是更高阶矩一致有界。若 $q>p>0$ 且 $\sup_n\mathbb{E}|X_n|^q=C<\infty$，则对 $M>0$，

$$\mathbb{E}\big[|X_n|^p\mathbf{1}_{\{|X_n|^p>M\}}\big]\le CM^{-(q-p)/p}.$$

所以依概率收敛加上这一矩界即可推出 L^p 收敛。

定理 110.17 (分布收敛下的期望极限)**.** *设可积实随机变量 X_n 依分布收敛到实随机变量 X，允许定义在不同概率空间上。若 (X_n) 一致可积，则 X 可积且 $\mathbb{E}X_n\to\mathbb{E}X$。*

证明. 一致可积性给 $C=\sup_n\mathbb{E}|X_n|<\infty$。对有界连续函数 $|x|\wedge M$ 取分布极限，再令 $M\to\infty$，单调收敛给 $\mathbb{E}|X|\le C$。令 $T_M(x)=\max\{-M,\min\{x,M\}\}$，则 T_M 有界连续，因而其期望收敛。同时

$$\begin{aligned}|\mathbb{E}X_n-\mathbb{E}X|&\le|\mathbb{E}T_M(X_n)-\mathbb{E}T_M(X)|\\&\quad+\mathbb{E}\big[|X_n|\mathbf{1}_{\{|X_n|>M\}}\big]+\mathbb{E}\big[|X|\mathbf{1}_{\{|X|>M\}}\big].\end{aligned}$$

先令 $n\to\infty$，再令 $M\to\infty$；后两项分别由一致可积性及 X 可积趋于零。这一证明不需要把各随机变量搬到同一空间上。 □

更一般地，若 g 连续且 $(g(X_n))$ 一致可积，则先用连续映射定理，再用上一定理，得到 $\mathbb{E}g(X_n)\to\mathbb{E}g(X)$。分布收敛控制的是有界连续测试函数；一致可积性在这里负责把截断的有界测试恢复为无界的积分。它没有把仅比较分布的收敛自动升级为某个既定耦合下的 L^1 收敛。

习题

A 组：定义与关系

110.1. 对同一空间上的有限维随机向量证明 $X_n\xrightarrow{\mathbb{P}}X$ 当且仅当 $\mathbb{E}\min\{1,\|X_n-X\|\}\to 0$。说明该期望在 a.s. 相等的随机向量等价类上定义一个度量。

110.2. 设 $a_n>0$、$a_n\to 0$ 且 $\sum_n\mathbb{P}(\|X_n-X\|>a_n)<\infty$。证明误差几乎必然最终不超过 a_n。由此证明若 $p>0$、$\sum_n\mathbb{E}\|X_n-X\|^p<\infty$，则 $X_n\to X$ a.s.。

110.3. 令 X_n 在有限概率空间 $\{1,\dots,n\}$ 上均匀取值为 k/n。证明 X_n 依分布收敛到 $[0,1]$ 上的均匀变量。说明在未指定共同实现之前，为什么不能直接询问 $X_n\to X$ 是否几乎必然成立。

110.4. 设 $X_n\xrightarrow{d}X$，实数 $a<b$ 满足 $\mathbb{P}(X=a)=\mathbb{P}(X=b)=0$。证明 $\mathbb{P}(a<X_n\le b)\to\mathbb{P}(a<X\le b)$。给出端点有原子时结论失败的例子。

110.5. 给定 $0<p<q<\infty$，在一个概率空间上构造 $X_n\to 0$ 于 L^p，但 $\mathbb{E}|X_n|^q=1$ 对所有 n 成立。再计算它是否 a.s. 收敛。

110.6. 设同一概率空间上的实变量满足 $X_n\to X$、$Y_n\to Y$ 于 L^2。证明 $\operatorname{Cov}(X_n,Y_n)\to\operatorname{Cov}(X,Y)$。若仅把两个 L^2 收敛都换成依概率收敛，构造协方差不收敛的例子，且要求每个变量仍有有限二阶矩。

110.7. 在一个概率空间上构造同分布的 X_n,X，使 $\mathbb{P}(|X_n-X|>1)=1$。再证明若共同分布为某个点质量，则这种失败不可能发生。说明分布极限的“唯一”指的是什么。

B 组：映射、联合分布和随机扰动

110.8. 若 $\sup_n\mathbb{E}\|X_n\|^p<\infty$ 对某个 $p>0$ 成立，证明各分布一致紧。构造一致紧但一阶绝对矩无界的实变量列；再说明一致紧本身为什么不保证整列分布收敛。

110.9. 设 $X_n \xrightarrow{d} X$。证明对任意 Borel 集 B，

$$\mathbb{P}(X \in B^\circ) \le \liminf_n \mathbb{P}(X_n \in B) \le \limsup_n \mathbb{P}(X_n \in B) \le \mathbb{P}(X \in \overline{B}).$$

给出一个边界具有正极限概率、但其集合概率仍然收敛的例子，说明边界零测是充分条件而非必要条件。

110.10. 证明 $X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} X$ 且 $\mathbb{P}(X = t) = 0$ 时，$\mathbf{1}_{\{X_n \le t\}} \to \mathbf{1}_{\{X \le t\}}$ 于每个有限 L^p。并给出删去无原子条件后失败的确定性例子。

110.11. 完整验证 $(Z, (-1)^n Z)$ 的两个边缘分布均固定，而联合分布不收敛。另证明若 $X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} X$、$Y_n \xrightarrow{\mathbb{P}} Y$ 在同一空间上成立，则联合向量依概率收敛。

110.12. 设实变量 X_n, Y_n 对每个 n 相互独立，且分别依分布收敛到给定的实分布 μ, ν。在有限乘积空间上取独立的 X, Y，其分布为 μ, ν。证明 $(X_n, Y_n) \xrightarrow{d} (X, Y)$。可用矩形网格逼近紧方块上的连续函数，不使用特征函数。

110.13. 设同一概率空间上的实变量满足 $T_n \xrightarrow{d} Z$、$V_n \xrightarrow{\mathbb{P}} \sigma^2$，其中 $\sigma > 0$，且 $V_n \ge 0$。把 $T_n / \sqrt{V_n}$ 在 $V_n = 0$ 时定义为零，证明它依分布收敛到 Z/σ。是否需要 T_n, V_n 独立？

110.14. 设 X_n, Y_n 是同一空间上的 $\mathbb{R}^d$ 值变量，$X_n \xrightarrow{d} X$ 且 $\|X_n - Y_n\| \xrightarrow{\mathbb{P}} 0$。证明 $Y_n \xrightarrow{d} X$。

110.15. ⋆ 设 $r_n \to \infty$ 为正实数，$\theta \in \mathbb{R}$，且 $r_n(X_n - \theta) \xrightarrow{d} Z$。设 Borel 函数 $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 在 θ 可微。证明 $r_n(g(X_n) - g(\theta)) \xrightarrow{d} g'(\theta) Z$。须说明如何用分布收敛的一致紧性控制 Taylor 余项。

C 组：一致可积性与矩

110.16. 设 $X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} X$，且对某个 $q > p > 0$ 有 $\sup_n \mathbb{E}|X_n|^q < \infty$。证明 $X \in L^q$ 且 $X_n \to X$ 于 L^p。说明一般不能保证 L^q 收敛。

110.17. 设 $X_n \xrightarrow{d} X$ 且 $(|X_n|^p)$ 一致可积，$p > 0$，允许各变量在不同空间上。证明 $\mathbb{E}|X_n|^p \to \mathbb{E}|X|^p < \infty$。若 $p = 1$，说明这仍不推出一个预先指定共同实现下的 L^1 收敛。

110.18. 设 $X_n, X \ge 0$ 是同一空间上的可积随机变量，$X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} X$ 且 $\mathbb{E}X_n \to \mathbb{E}X$。证明 $X_n \to X$ 于 L^1，从而 (X_n) 一致可积。提示：考虑 $\min(X_n, X)$。

110.19. 设 $p, q > 1$、$1/p + 1/q < 1$，同一概率空间上的实变量满足 $X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} X$、$Y_n \xrightarrow{\mathbb{P}} Y$，$\sup_n \mathbb{E}|X_n|^p < \infty$、$\sup_n \mathbb{E}|Y_n|^q < \infty$。证明 $X_n Y_n \to XY$ 于 L^1，不假设独立性。

110.20. ⋆ 设 $X_n, X \geq 0$，$X_n \xrightarrow{d} X$，且 $\mathbb{E}X_n \to \mathbb{E}X < \infty$，各期望均有限。证明 (X_n) 一致可积，允许样本空间不同。提示：把 $\mathbb{E}(X_n - M)_+$ 写成均值与有界连续截断期望的差。

第 111 章　特征函数

独立随机变量的和对应分布的卷积。即使每个变量只有很简单的密度，多次卷积也很快变得难以计算；没有密度的分布同样需要研究独立和。Fourier 变换把卷积变成乘积，因而适合处理这个问题。这里被变换的对象是概率测度，积分不要求存在概率密度。

本章沿用第 110 章中以有界连续函数检验的分布收敛。指数函数只是其中一类特殊的测试函数。它们能够确定一个分布，而且在原点附近满足适当连续性时，还足以判定分布收敛。后一个结论将使独立和的极限问题转化为复数乘积的极限。

111.1　概率测度的 Fourier 变换

111.1.1　定义与变换约定

定义 111.1. 设 μ 是 $\mathbb{R}^d$ 上的 Borel 概率测度，其中 $d \ge 1$ 为有限整数。定义其**特征函数**

$$\varphi_\mu(t) = \int_{\mathbb{R}^d} e^{i\langle t, x\rangle}\, d\mu(x), \qquad t \in \mathbb{R}^d.$$

若随机向量 X 的分布为 μ，也记 $\varphi_X(t) = \mathbb{E}e^{i\langle t, X\rangle}$。

被积函数的模恒为一，因此任何概率测度都有特征函数；这里没有矩条件。有相同分布的变量有相同特征函数，即使它们定义在不同的概率空间上。按实部、虚部分别积分，上式就是

$$\varphi_X(t) = \mathbb{E}\cos\langle t, X\rangle + i\mathbb{E}\sin\langle t, X\rangle.$$

它通常是复值函数。

第 84 章采用指数 $e^{-2\pi i\langle \xi, x\rangle}$。概率论的这一约定改变了符号和频率单位，并没有改变变换的性质。若 X 有密度 f，则

$$\varphi_X(t) = \widehat{f}\big(-t/(2\pi)\big).$$

因此本章反演积分的系数为 $(2\pi)^{-d}$，不能直接抄去此前约定中的常数。

111.1.2　基本例子

若 $X = a$ a.s.，则 $\varphi_X(t) = e^{ita}$。若实变量 X 以概率 p_j 取值 a_j，其中指标集至多可数，则

$$\varphi_X(t) = \sum_{j} p_j e^{ita_j}.$$

该级数在整条实线上绝对且一致收敛，因为 $\sum_j p_j = 1$。例如公平符号变量的特征函数为 $\cos t$；参数为 p 的 Bernoulli 变量对应 $1 - p + pe^{it}$。

在 $[-a, a]$ 上均匀分布的变量，其中 $a > 0$，满足

$$\varphi_X(t) = \frac{\sin(at)}{at} \quad (t \neq 0), \qquad \varphi_X(0) = 1.$$

原点的表达式由积分定义给出，并非先允许除以零再赋值。

对标准正态密度 $g(x) = (2\pi)^{-1/2} e^{-x^2/2}$，由命题 84.3 及伸缩公式，得到

$$\varphi_Z(t) = e^{-t^2/2}, \qquad Z \sim N(0,1).$$

于是 $m + \sigma Z$ 的特征函数为 $\exp(imt - \sigma^2 t^2/2)$，其中 $\sigma \geq 0$；$\sigma = 0$ 给出点质量。在 $\mathbb{R}^d$ 上，标准正态密度和指数核都按坐标分解，因此相应公式为 $e^{-\|t\|^2/2}$。

111.2　特征函数的基本性质和唯一性

111.2.1　连续性、正定性和模为一的情形

命题 111.2. 任一概率测度的特征函数满足

$$\varphi(0) = 1, \qquad |\varphi(t)| \leq 1, \qquad \varphi(-t) = \overline{\varphi(t)},$$

并在 $\mathbb{R}^d$ 上一致连续。对任意 $r \geq 1$、$t_1, \dots, t_r \in \mathbb{R}^d$ 和 $c_1, \dots, c_r \in \mathbb{C}$，还满足正定性

$$\sum_{j,k=1}^{r} c_j \overline{c_k} \varphi(t_j - t_k) \geq 0.$$

证明. 前三式分别来自总质量一、积分三角不等式和共轭。连续性估计为

$$|\varphi(t+h) - \varphi(t)| \leq \int |e^{i\langle h, x\rangle} - 1| \, d\mu(x).$$

右侧不依赖 t，被积函数趋于零并由常数二控制，故由控制收敛得到一致连续性。正定式的左侧等于

$$\int \left| \sum_{j=1}^{r} c_j e^{i\langle t_j, x\rangle} \right|^2 d\mu(x),$$

所以它是非负实数。　□

连续、模不超过一且在零点等于一，并不足以保证一个函数是特征函数。正定性同时约束不同频率上的取值。另一方面，不能要求每个特征函数在无穷远消失：点质量的特征函数处处模为一。Riemann–Lebesgue 引理只在分布具有 L^1 密度时直接适用。

设 $W = e^{i\langle t, X\rangle}$，则

$$\mathbb{E}|W - \mathbb{E}W|^2 = 1 - |\varphi_X(t)|^2.$$

因此 $|\varphi_X(t)| = 1$ 当且仅当 $e^{i\langle t,X\rangle}$ a.s. 为某个固定的单位复数。特别地，在实值情形且 $t \neq 0$ 时，这等价于 X 的分布集中在某个等差点集 $a + (2\pi/t)\mathbb{Z}$ 上。不能把这里的结论误读成 X 必为常数：例如整数值变量在频率 2π 上总有 $\varphi_X(2\pi) = 1$。

111.2.2　用 Gaussian 卷积恢复测度

变换的唯一性不能只在密度之间证明。两个分布可能都没有密度，而与一个小方差的正态分布卷积之后，它们都有光滑密度。先比较这些密度，再使正态扰动趋于零，就可以回到原测度。

记 $\varepsilon > 0$，并令

$$g_\varepsilon(x) = (2\pi\varepsilon^2)^{-d/2} e^{-\|x\|^2/(2\varepsilon^2)}.$$

概率测度 $\mu * g_\varepsilon$ 在这里指卷积 $\mu * (g_\varepsilon\,dx)$。由 Tonelli 定理，它有密度

$$p_{\mu,\varepsilon}(x) = \int g_\varepsilon(x - y)\,d\mu(y) = \frac{1}{(2\pi)^d} \int e^{-i\langle t,x\rangle} \varphi_\mu(t) e^{-\varepsilon^2\|t\|^2/2}\,dt. \tag{111.1}$$

第二个等号使用 Gaussian 的反演公式和 Fubini 定理；交换的二重绝对积分不超过 $\int e^{-\varepsilon^2\|t\|^2/2}\,dt < \infty$。

定理 111.3 (特征函数的唯一性)**.** *$\mathbb{R}^d$ 上两个 Borel 概率测度相等，当且仅当它们的特征函数相等。*

证明. 只有反向需要证明。若 $\varphi_\mu = \varphi_\nu$，由 (111.1)，对每个 $\varepsilon > 0$ 都有 $p_{\mu,\varepsilon} = p_{\nu,\varepsilon}$。对任意 $h \in C_b(\mathbb{R}^d)$，换元给

$$\int h(x) p_{\mu,\varepsilon}(x)\,dx = \iint h(y + \varepsilon z) g_1(z)\,dz\,d\mu(y) \longrightarrow \int h\,d\mu.$$

此极限由连续性和乘积概率测度下的控制收敛得到。对 ν 有同样的极限，故两测度在全部有界连续函数上的积分相同。特别地，它们在 C_c 上相同，由 Radon 表示的唯一性得到 $\mu = \nu$。实空间上的有限 Borel 测度是 Radon 测度，见命题 104.4。 □

因此确定一个分布时，可以寻找具有相同特征函数的已知分布；这一步无需先证明未知分布有密度。唯一性针对分布，而非变量的共同实现。

111.3　独立和

命题 111.4. 设 X 为 $\mathbb{R}^d$ 值随机向量，A 为实 $k\times d$ 矩阵，$b\in\mathbb{R}^k$，则

$$\varphi_{AX+b}(t)=e^{i\langle t,b\rangle}\varphi_X(A^{\mathsf T}t).$$

若 X,Y 是同一空间上独立的 $\mathbb{R}^d$ 值随机向量，则

$$\varphi_{X+Y}(t)=\varphi_X(t)\varphi_Y(t).$$

证明. 第一式把 $\langle t,AX\rangle$ 写成 $\langle A^{\mathsf T}t,X\rangle$。第二式中，两个有界可测函数 $e^{i\langle t,X\rangle}$、$e^{i\langle t,Y\rangle}$ 独立，其乘积期望分解为期望之积；对复函数分别处理实部、虚部即可。 □

对任意概率测度，卷积仍有相同的乘法公式，因为可在有限乘积空间上实现两个独立坐标。独立的同分布变量 $X_1,\dots,X_n$ 因而满足

$$\varphi_{X_1+\cdots+X_n}(t)=\varphi_{X_1}(t)^n,\qquad \varphi_{(X_1+\cdots+X_n)/a}(t)=\varphi_{X_1}(t/a)^n\quad(a\neq0).$$

归一化独立和的分布可以直接由这两个公式研究，不必求出它的卷积密度。

例如参数 $\lambda\ge0$ 的 Poisson 分布满足

$$\varphi(t)=e^{-\lambda}\sum_{j=0}^{\infty}\frac{\lambda^j e^{itj}}{j!}=\exp\bigl(\lambda(e^{it}-1)\bigr).$$

两个独立 Poisson 变量相加，其特征函数对应参数之和。唯一性定理立即确定和的分布。两个正态变量独立相加时，同样得到均值相加、方差相加。

命题 111.5 (联合特征函数与独立性)**.** 实随机向量 $X_1,\dots,X_r$ 相互独立，当且仅当其联合特征函数满足

$$\varphi_{(X_1,\dots,X_r)}(t_1,\dots,t_r)=\prod_{j=1}^{r}\varphi_{X_j}(t_j)$$

对所有相应维数的 t_j 成立。

证明. 独立性给期望分解。反向构造各边缘分布的有限乘积测度，它的特征函数恰为右侧。因此联合分布由唯一性等于边缘的乘积，得到独立性。 □

这里必须检验全部频率向量。只知道和的变换满足乘积公式，通常不能推出独立性；和丢失了联合分布中沿不同坐标方向的信息。

111.4　Lévy 连续性定理、矩与反演公式

111.4.1　原点附近的变换与尾部概率

若 $X_n \xrightarrow{d} X$，直接把 $\cos\langle t,x\rangle$ 和 $\sin\langle t,x\rangle$ 作为测试函数，就得到每个 t 上 $\varphi_{X_n}(t)\to\varphi_X(t)$。反向首先要防止概率质量逃向无穷远。高频下的振荡未必能控制这个问题；原点附近的平均值却能给出尾部估计。

对实变量 Y 和 $\delta>0$，Fubini 定理给

$$\frac{1}{2\delta}\int_{-\delta}^{\delta}(1-\operatorname{Re}\varphi_Y(t))\,dt=\mathbb{E}\left[1-\frac{\sin(\delta Y)}{\delta Y}\right],$$

括号在 $Y=0$ 时取零。若 $|Y|>2/\delta$，该括号至少为 $1/2$，故

$$\mathbb{P}(|Y|>2/\delta)\le\frac{1}{\delta}\int_{-\delta}^{\delta}(1-\operatorname{Re}\varphi_Y(t))\,dt. \tag{111.2}$$

这一估计没有矩假设。

下面只建立欧氏空间中本章所需的抽取结果。一般度量空间上的概率紧性需要另外的论证，不能从这里直接推广。

引理 111.6 (欧氏空间中的一致紧序列)**.** *若 $\mathbb{R}^d$ 上的概率测度序列 (μ_n) 一致紧，则它有一个弱收敛到概率测度的子列。*

证明. $C_0(\mathbb{R}^d,\mathbb{R})$ 在上确界范数下可分。一个具体的可数稠密族可由有限有理网格上的分片仿射函数给出：在有理方块中作有理网格，将各网格块按固定规则剖成单纯形，顶点取有理值，边界取零，块外延为零。仿射插值在每个单纯形上是顶点值的凸组合。对紧支撑连续函数，先取包含其支撑的更大方块，再用一致连续性选足够细网格，顶点值作有理逼近即可；一般 C_0 函数再由紧支撑截断逼近。

记一个可数稠密族为 (h_j)。由于各 $|\int h_j\,d\mu_n|\le\|h_j\|_\infty$，逐次抽取并作对角选择，得到子列使每个 h_j 的积分都收敛。对任意 $h\in C_0$，以 h_j 一致逼近，两端积分误差均不超过 $\|h-h_j\|_\infty$，所以该子列上 h 的积分也收敛。其极限定义一个正线性泛函 I，满足 $\|I\|\le1$。由推论 104.11，存在有限正 Radon 测度 μ 表示它，且 $\mu(\mathbb{R}^d)\le1$。

给定 $\eta>0$，一致紧性给一个紧集 K，使各 $\mu_n(K)>1-\eta$。取 $\chi\in C_c$，满足 $0\le\chi\le1$ 且在 K 上等于一。则 $\int\chi\,d\mu=\lim\int\chi\,d\mu_n\ge1-\eta$，从而 $\mu(\mathbb{R}^d)=1$。积分已在 C_c 上收敛，命题 104.13 把它提升为全部 C_b 上的收敛。 □

定理 111.7 (Lévy 连续性定理)**.** *设 μ_n 是 $\mathbb{R}^d$ 上的概率测度，特征函数为 φ_n。若 $\varphi_n(t)$ 在每个 t 上收敛到 $\varphi(t)$，且 φ 在原点连续，则存在唯一概率测度 μ，使*

$$\varphi=\varphi_\mu,\qquad \mu_n\Rightarrow\mu.$$

反之，$\mu_n\Rightarrow\mu$ 蕴含特征函数逐点收敛到 φ_μ。

证明. 反向已说明。正向有 $\varphi(0)=1$。先考虑第 j 个坐标，在 (111.2) 中使用 $\varphi_n(te_j)$。对固定 δ 令 $n\to\infty$，被积函数有界，得到相应尾概率的上极限不超过

$$\frac{1}{\delta}\int_{-\delta}^{\delta}\bigl(1-\operatorname{Re}\varphi(te_j)\bigr)\,dt.$$

由原点连续性，当 $\delta\downarrow 0$ 时此式趋零。对有限多个坐标取共同 δ，再用 $\{\|x\|>R\}\subseteq\bigcup_{j=1}^{d}\{|x_j|>R/\sqrt{d}\}$，得到任意小的最终一致尾界。剩余有限多个概率测度各自紧，增大半径即可。因此整族 (μ_n) 一致紧。

由前一引理抽取弱收敛子列，其极限为某概率测度 μ。沿这个子列以指数函数检验，得到 $\varphi_\mu=\varphi$。唯一性定理说明所有可能的弱子列极限均相同。任意子列仍一致紧，因而还有弱收敛再子列。如果整列不弱收敛到 μ，则某个 $h\in C_b$ 的积分存在与目标值保持正距离的子列，与再抽取结论矛盾。 □

定理没有事先假设极限函数是特征函数，这正是存在性结论的一部分。原点连续性不能删去。例如 $[-n,n]$ 上均匀分布的特征函数为 $\sin(nt)/(nt)$，它在 $t\neq 0$ 时趋于零，在 $t=0$ 时恒为一。极限在零点不连续，相应概率质量不断扩散，没有概率弱极限。

111.4.2　矩给出的导数和 Taylor 展开

命题 111.8. 设 X 为实随机变量，$m\ge 1$ 为整数，且 $\mathbb{E}|X|^m<\infty$。则 $\varphi_X\in C^m(\mathbb{R})$，对 $0\le k\le m$ 有

$$\varphi_X^{(k)}(t)=\mathbb{E}\bigl[(iX)^k e^{itX}\bigr],\qquad \varphi_X(t)=\sum_{k=0}^{m}\frac{i^k\mathbb{E}X^k}{k!}t^k+o(|t|^m).$$

证明. 低阶绝对矩由 $|x|^k\le 1+|x|^m$ 保证。差商估计 $|(e^{ihX}-1)/h|\le|X|$ 允许逐次在期望号内求导，每一步由相应的绝对矩支配；导数连续性再用控制收敛。最后对 C^m 函数使用 Peano 形式的 Taylor 公式，实部、虚部分别应用即可。 □

特别地，若 $\mathbb{E}X=0$、$\mathbb{E}X^2=\sigma^2<\infty$，则

$$\varphi_X(t)=1-\frac{\sigma^2t^2}{2}+o(t^2).\tag{111.3}$$

独立和把特征函数相乘；当自变量缩小为 $t/\sqrt{n}$ 时，二次项的总贡献仍保持有限。这说明平方根归一化与方差之间的关系。相反，非零均值产生一阶相位项，研究这一尺度上的涨落前需要先减去均值。

命题 111.9 (从变换检验二阶矩). 对实随机变量 X，若

$$L:=\liminf_{t\to 0}\frac{1-\operatorname{Re}\varphi_X(t)}{t^2}<\infty,$$

则 $\mathbb{E}X^2<\infty$，且上述比值实际趋于 $\mathbb{E}X^2/2$。

证明. 沿实现有限下极限的非零序列 $t_n \to 0$ 使用 Fatou 引理：

$$\frac{1}{2}\mathbb{E}X^2 \le \liminf_n \mathbb{E}\frac{1-\cos(t_nX)}{t_n^2} = L.$$

因此二阶矩有限，再用 $1-\cos u \le u^2/2$ 和控制收敛，便得到整个比值的极限。特别地，若二阶导数在零点存在，利用 $\varphi(-t)=\overline{\varphi(t)}$ 的对称二阶差商，可得 $\mathbb{E}X^2 = -\varphi_X''(0)$。 □

不能把所有阶数的反向结论直接照此写出。尤其一阶导数存在，不一定有一阶绝对矩。对称重尾分布的正负部分可以在振荡积分中抵消，尽管通常意义下的期望尚不存在；习题给出一个可直接验证的例子。

111.4.3 反演与密度

定理 111.10 (可积特征函数的反演). *若 $\varphi_\mu \in L^1(\mathbb{R}^d)$，则 μ 有有界连续密度*

$$f(x) = \frac{1}{(2\pi)^d}\int e^{-i\langle t,x\rangle}\varphi_\mu(t)\,dt.$$

证明. 由 (111.1)，$p_{\mu,\varepsilon} \to f$ 一致，因为误差不超过

$$\frac{1}{(2\pi)^d}\int |\varphi_\mu(t)||e^{-\varepsilon^2\|t\|^2/2}-1|\,dt \longrightarrow 0.$$

f 有界连续且非负。对 $h\in C_c$，一致收敛给 $\int h p_{\mu,\varepsilon}\,dx \to \int hf\,dx$；另一方面 Gaussian 扰动趋零给同一个极限 $\int h\,d\mu$。故两个 Radon 测度 μ 与 $f\,dx$ 在 C_c 上相同，唯一性给 $\mu = f\,dx$。尤其 $\int f = 1$，不必预先假设反演积分所得函数的总积分。 □

有密度并不要求特征函数可积。区间均匀分布的变换按 $1/|t|$ 衰减，绝对值积分发散；但两个独立区间均匀变量之和的特征函数是其平方，这时反演积分便绝对收敛。

没有密度时仍能反演区间概率。对实分布 μ、$a<b$，有

$$\lim_{\varepsilon\downarrow 0}\frac{1}{2\pi}\int_{\mathbb{R}}\frac{e^{-ita}-e^{-itb}}{it}\varphi_\mu(t)e^{-\varepsilon^2t^2/2}\,dt = \mu((a,b)) + \frac{\mu(\{a\})+\mu(\{b\})}{2}. \tag{111.4}$$

在 $t=0$ 将商定义为 $b-a$。对固定 ε，积分绝对收敛。把 (111.1) 在 $x\in(a,b)$ 上积分，左侧成为卷积测度对区间的质量。对原变量取值 y，小 Gaussian 扰动落入区间的概率趋于内部点处的一、外部点处的零、两个端点处的 $1/2$。由控制收敛即得公式。端点的半质量来自所用核的对称性；若端点无原子，它就给出通常的区间概率。去掉 Gaussian 因子而采用对称频率截断的 Lévy 反演公式，在章末作为一个证明项目建立。

习题

A 组

111.1. 对实向量的仿射变换证明正文公式。再说明所有一维投影 $\langle t, X\rangle$ 的分布共同确定 X 的联合分布。

111.2. 计算 Bernoulli、二项及 Poisson 分布的特征函数，并用唯一性证明相应独立和的参数相加公式。对两个正试验次数的二项变量，能否任意采用不同的成功概率？另行说明零次试验的情形。

111.3. 计算参数 $\lambda>0$ 的指数密度 $\lambda e^{-\lambda x}\mathbf{1}_{(0,\infty)}(x)$ 和双边密度 $(\lambda/2)e^{-\lambda|x|}$ 的特征函数。

111.4. 证明实变量 X 与 $-X$ 同分布当且仅当 φ_X 为实值函数。若 $X-m$ 对称，写出 φ_X 的相应形式。

111.5. 设 $t_0\neq 0$。证明 $|\varphi_X(t_0)|=1$ 的等差点集刻画，并分别给出 $\varphi_X(t_0)=1$ 与 $|\varphi_X(t_0)|=1$ 而值不为一的非退化例子。

111.6. 若 $0<\alpha\le 1$ 且 $\mathbb{E}\|X\|^{\alpha}<\infty$，证明

$$|\varphi_X(t+h)-\varphi_X(t)|\le 2^{1-\alpha}\|h\|^{\alpha}\mathbb{E}\|X\|^{\alpha}.$$

111.7. 由标准正态特征函数求其奇数矩和偶数矩，并说明用变换求矩前如何验证所需绝对矩存在。

B 组

111.8. 证明联合特征函数的乘积分解判据。设 U,V 独立且均为标准正态，证明 $U+V$ 与 $U-V$ 独立。

111.9. 证明 e^{-t^4} 连续、模不超过一、在原点为一，但不是实概率分布的特征函数。

111.10. 对任意实分布和 $a\in\mathbb{R}$，证明

$$\mu(\{a\})=\lim_{T\to\infty}\frac{1}{2T}\int_{-T}^{T}e^{-ita}\varphi_{\mu}(t)\,dt.$$

不对分布的原子个数作有限性假设。

111.11. 若 $X_n\xrightarrow{d}X$ 于 $\mathbb{R}^d$，证明特征函数在每个紧频率集上一致收敛。可先由一致紧性证明这族特征函数等度连续。

111.12. 用 $[-n,n]$ 上的均匀分布说明 Lévy 连续性定理的原点连续条件不可删除。再说明极限函数即使在每个非零点连续，也不能修复这个缺陷。

111.13. 设 U, V 独立且均匀分布于 $[-1,1]$。求 $U+V$ 的密度及特征函数，验证后者属于 L^1，并解释单个均匀分布不能使用同一绝对收敛反演公式的原因。

111.14. 先由对 $e^{-|t|}$ 使用已有的 L^1 Fourier 反演，证明 $[\pi(1+x^2)]^{-1}$ 的特征函数为 $e^{-|t|}$。再证明独立标准 Cauchy 变量 $X_1,\dots,X_n$ 的平均仍有标准 Cauchy 分布。

111.15. 设 B_n 的分布为二项分布 $\mathrm{Bin}(n,p_n)$，其中 $np_n\to\lambda\in[0,\infty)$。用特征函数证明 $B_n \xrightarrow{d} \mathrm{Pois}(\lambda)$。

111.16. 对 $\mathbb{R}^d$ 值变量证明 Cramér–Wold 判据：$X_n \xrightarrow{d} X$ 当且仅当对每个 $a\in\mathbb{R}^d$，$\langle a, X_n\rangle \xrightarrow{d} \langle a, X\rangle$。

C 组

111.17. * 取密度

$$f(x)=\frac{c\,\mathbf{1}_{\{|x|>e\}}}{x^2\log|x|},\qquad c^{-1}=2\int_e^\infty \frac{dx}{x^2\log x}.$$

证明 $\mathbb{E}|X|=\infty$ 而 $\varphi_X'(0)=0$。提示：先把积分截在固定 M，再在尾部使用 $1-\cos(tx)\le \min\{t^2x^2/2,2\}$。

111.18. 若某个非零序列 $t_n\to 0$ 满足 $\sup_n (1-\operatorname{Re}\varphi_X(t_n))/t_n^2<\infty$，证明二阶矩有限。据此说明 $\varphi_X(t)=1+o(t^2)$ 迫使 $X=0$ a.s.，而 $\varphi_X(t)=1+o(|t|)$ 没有这个结论。

111.19. * 在有限概率空间上构造相关的 $X,Y\in\{0,1,2\}$，使它们都均匀分布，且 $X+Y$ 的分布与两个独立均匀变量之和相同。提示：从全部为 $1/9$ 的 3×3 联合概率表出发，找一个各行、各列及各条反对角线的和都为零的非零扰动。

111.20. * **[项目]** 建立实线上的对称截断反演公式。

(i) 用分部积分证明 $\int_A^B \sin u/u\,du$ 的绝对值在 $B\ge A>0$ 时不超过 $3/A$，并证明 $\int_0^R \sin u/u\,du$ 对全部 $R>0$ 一致有界。

(ii) 对 $\eta>0$ 求 $\int_0^\infty e^{-\eta u}\sin u/u\,du$，并借助统一尾估计证明 $\int_0^\infty \sin u/u\,du=\pi/2$。

(iii) 对任意 $a<b$，证明

$$\lim_{T\to\infty}\frac{1}{2\pi}\int_{-T}^{T}\frac{e^{-ita}-e^{-itb}}{it}\varphi_\mu(t)\,dt=\mu((a,b))+\frac{\mu(\{a\})+\mu(\{b\})}{2}.$$

解释为何有限截断可用 Fubini，以及最后对 μ 使用控制收敛的支配界。

第 112 章　大数定律

把同一种随机试验重复许多次，样本平均常被用来代替理论期望。这一做法需要说明两件事：偏离期望的概率是否趋于零，以及在同一次无限重复试验中，平均值是否沿几乎每条路径收敛。前者是弱大数定律的问题，后者是强大数定律的问题。两种结论不能仅凭名称中的强弱互相替代。

本章的随机变量均为实值，定义在同一概率空间上，序列指标从一开始。记 $S_n = \sum_{k=1}^{n} X_k$，$S_0 = 0$。讨论中心化时，各均值都假定存在。独立性均指相互独立；只在明确说明时才降低为两两不相关。

112.1　经验平均和弱大数定律

112.1.1　方差估计能提供什么

若 $X_1, \dots, X_n$ 两两不相关且有二阶矩，则

$$\operatorname{Var}(S_n) = \sum_{k=1}^{n} \operatorname{Var}(X_k).$$

Chebyshev 不等式因此给

$$\mathbb{P}\left(\left| \frac{S_n - \mathbb{E}S_n}{n} \right| > \varepsilon \right) \le \frac{1}{\varepsilon^2 n^2} \sum_{k=1}^{n} \operatorname{Var}(X_k). \tag{112.1}$$

若右侧趋于零，就得到中心化平均的依概率收敛。特别地，独立同分布且方差为 $\sigma^2 < \infty$ 时，误差概率不超过 $\sigma^2/(n\varepsilon^2)$。

这里利用了二阶矩，却只得到了每个 n 的一个概率上界。把这些上界对 n 求和，通常得到发散的调和级数，所以不能直接用 Borel–Cantelli 引理推出几乎必然收敛。要研究全部时刻的同一条路径，需要控制一段时间内的最大偏差，或对变量作更适当的截断。

112.1.2　经验频率与一般可积变量

若 X_k 为某事件在第 k 次独立重复试验中的示性变量，期望为 p，则 S_n/n 是经验频率。上述估计给它依概率趋于 p。对于无界观测值，方差可能不存在；只要求有限期望时，平均值仍有弱大数定律。

定理 112.1 (可积的独立同分布平均)**.** 设 $X_1, X_2, \dots$ 独立同分布，且 $\mathbb{E}|X_1| < \infty$，$m = \mathbb{E}X_1$。则

$$\frac{S_n}{n} \longrightarrow m \quad \text{于 } L^1, \qquad \frac{S_n}{n} \xrightarrow{\mathbb{P}} m.$$

证明. 固定 $M > 0$，令 $Y_k = X_k \mathbf{1}_{\{|X_k| \le M\}}$。这些变量仍独立同分布，且 $\operatorname{Var}(Y_k) \le M^2$。由 Cauchy–Schwarz 不等式，

$$\mathbb{E}\left|\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} Y_k - \mathbb{E}Y_1\right| \le \frac{M}{\sqrt{n}}.$$

原平均和截断平均的 L^1 距离不超过 $\mathbb{E}[|X_1|\mathbf{1}_{\{|X_1|>M\}}]$，均值之差也不超过这个数。所以

$$\mathbb{E}\left|\frac{S_n}{n} - m\right| \le \frac{M}{\sqrt{n}} + 2\mathbb{E}\big[|X_1|\mathbf{1}_{\{|X_1|>M\}}\big].$$

先令 $n \to \infty$，再令 $M \to \infty$，得到 L^1 收敛；依概率收敛再由 Markov 不等式推出。 □

截断把一个没有二阶矩的变量分成有界部分和 L^1 很小的尾部。这里 M 先固定，随后才增大；若在这一估计中直接让 M 任意依赖 n，还须核对两项是否同时趋零。

一阶绝对可积性不能从结论中任意删除。独立标准 Cauchy 变量的平均仍服从标准 Cauchy 分布，见习题 **111.14.**。其尾概率不随 n 缩小，因而不依概率收敛到任何常数。

112.2 截断和方差估计

112.2.1 可积性怎样控制大观测值

对非负变量 Z，层蛋糕公式给 $\mathbb{E}Z = \int_0^\infty \mathbb{P}(Z > t)\,dt$。单调性还给离散比较

$$\sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(Z > n) \le \mathbb{E}Z \le 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(Z > n). \tag{112.2}$$

因此有限一阶矩等价于整数阈值上的尾概率可求和。若 X_n 同分布且可积，则

$$\sum_{n} \mathbb{P}(|X_n| > n) < \infty.$$

第一 Borel–Cantelli 引理说明，几乎每条路径上只有有限多个观测值超过它所在的位置 n。这个结论本身不需要变量独立。

引理 112.2 (线性截断的方差和)**.** 若 X_n 同分布且 $\mathbb{E}|X_1| < \infty$，令 $Y_n = X_n \mathbf{1}_{\{|X_n| \le n\}}$。则

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\operatorname{Var}(Y_n)}{n^2} < \infty, \qquad \mathbb{E}Y_n \longrightarrow \mathbb{E}X_1.$$

证明. 记 X 具有共同分布。Y_n 有界，且 $\operatorname{Var}(Y_n) \le \mathbb{E}[X^2 \mathbf{1}_{\{|X|\le n\}}]$。Tonelli 定理把非负级数换到期望内部，得到

$$\sum_{n} \frac{\operatorname{Var}(Y_n)}{n^2} \le \mathbb{E}\left[X^2 \sum_{n \ge \max\{1, \lceil |X| \rceil\}} \frac{1}{n^2} \right].$$

对 $r > 1$，记 $N = \lceil r \rceil$，则 $\sum_{n \ge N} n^{-2} \le N^{-2} + N^{-1} \le 2/r$；对 $0 \le r \le 1$，$r^2 \sum_{n \ge 1} n^{-2} \le 2r$。所以期望内的函数处处不超过 $2|X|$。第二个结论直接由控制收敛得到。 □

注意 Y_n 不再同分布，但独立性仍保留。方差和有限意味着加权的中心化级数将收敛。接下来的最大不等式正用于完成这一步。

112.2.2　级数收敛与平均收敛

引理 112.3 (Kronecker 引理). *若实数级数 $\sum_{n \ge 1} a_n / n$ 收敛，则 $n^{-1} \sum_{k=1}^{n} a_k \to 0$。*

证明. 令 $s_n = \sum_{k=1}^{n} a_k / k$，$s_0 = 0$。Abel 变换给

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n} a_k = s_n - \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n-1} s_k .$$

若 $s_n \to s$，右侧两项都趋于 s，差趋于零。这只使用收敛序列的 Cesàro 平均性质。 □

它把随机级数的逐路径收敛转化成样本平均的逐路径收敛。引理本身是确定性的，不能反过来由平均收敛断言原加权级数收敛。

112.3　Kolmogorov 不等式

112.3.1　控制一个时间区间内的最大值

定理 112.4 (Kolmogorov 最大不等式). *设 $Z_1, \dots, Z_n$ 独立、均值为零且有有限二阶矩，$T_k = \sum_{j=1}^{k} Z_j$。则对 $\lambda > 0$，*

$$\mathbb{P}\left(\max_{1 \le k \le n} |T_k| \ge \lambda \right) \le \frac{1}{\lambda^2} \sum_{j=1}^{n} \mathbb{E} Z_j^2 .$$

证明. 按首次达到阈值的时刻分割事件：

$$A_k = \{ |T_j| < \lambda \ (j < k),\ |T_k| \ge \lambda \}.$$

各 A_k 不交，且 A_k 与 T_k 都只依赖前 k 个变量。尾和 $T_n - T_k$ 与它们独立，且均值为零，因而

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[T_n^2 \mathbf{1}_{A_k}] &= \mathbb{E}[T_k^2 \mathbf{1}_{A_k}] + \mathbb{E}[(T_n - T_k)^2]\mathbb{P}(A_k) \\ &\geq \lambda^2 \mathbb{P}(A_k).\end{aligned}$$

展开中的交叉项为零正是在这里使用独立性及中心化。再求和，并用 T_n^2 非负与 $\mathbb{E}T_n^2 = \sum_j \mathbb{E}Z_j^2$，即得所需不等式。 □

与只估计最后一个 T_n 的 Chebyshev 不等式相比，这里同时控制全部中间时刻。证明没有在路径上确定一个固定的越界时刻，而是把每一种首次越界事件分别估计，再相加。

112.3.2　独立随机级数的一个充分条件

定理 112.5 (方差可求和的独立级数). *设 Z_n 独立、均值为零且有有限二阶矩。若 $\sum_n \mathbb{E}Z_n^2 < \infty$，则 $\sum_n Z_n$ 几乎必然收敛，其部分和也在 L^2 中收敛到同一个极限。*

证明. 对尾段使用最大不等式，先增大有限的终点，再利用事件的递增连续性，得

$$\mathbb{P}\left(\sup_{k > N} \left| \sum_{j=N+1}^{k} Z_j \right| > \lambda \right) \leq \lambda^{-2} \sum_{j>N} \mathbb{E}Z_j^2.$$

选择递增 N_r，使右侧方差尾和不超过 2^{-3r}，并令 $\lambda = 2^{-r}$。越界概率之和有限。由 Borel–Cantelli，几乎每条路径上，对充分大的 r，所有 $k > N_r$ 都满足 $|T_k - T_{N_r}| \leq 2^{-r}$。于是任意 $k, \ell > N_r$ 的差不超过 2^{1-r}，部分和为 Cauchy 列，故收敛到有限实数。

另一方面，$\mathbb{E}|T_n - T_m|^2 = \sum_{j=m+1}^{n} \mathbb{E}Z_j^2 \to 0$，所以 L^2 完备性给一个 L^2 极限。两种收敛都蕴含依概率收敛，极限在 a.s. 意义下唯一，所以它们是同一个变量。 □

这里的方差条件是充分条件，在没有截断时并非必要条件。稀少但幅度很大的变量可以使方差和发散，然而几乎每条路径上只有有限个非零项。下一节的三列定理将把这种情况包括进来。

推论 112.6 (方差判据下的强大数定律). *若独立变量 X_n 有有限方差，且*

$$\sum_{n} \frac{\operatorname{Var}(X_n)}{n^2} < \infty,$$

则 $n^{-1} \sum_{k=1}^{n} (X_k - \mathbb{E}X_k) \to 0$ a.s.。

证明. 将前一定理用于 $Z_n = (X_n - \mathbb{E}X_n)/n$，再逐路径应用 Kronecker 引理。 □

112.4　强大数定律与 Kolmogorov 三列定理

112.4.1　只有一阶矩的强大数定律

定理 112.7 (Kolmogorov 强大数定律)**.** 设 X_n 独立同分布，且 $\mathbb{E}|X_1|<\infty$。则

$$\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} X_k \longrightarrow \mathbb{E}X_1 \quad a.s.$$

证明. 令 $Y_n = X_n \mathbf{1}_{\{|X_n|\le n\}}$。由 (112.2) 和第一 Borel–Cantelli 引理，$X_n = Y_n$ 几乎必然最终成立。由引理 112.2，$\sum_n \operatorname{Var}(Y_n)/n^2 < \infty$，故方差强律给

$$\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}(Y_k - \mathbb{E}Y_k) \longrightarrow 0 \quad \text{a.s.}$$

又 $\mathbb{E}Y_k \to \mathbb{E}X_1$，Cesàro 平均给均值项的极限。在 $X_k \neq Y_k$ 仅发生有限次的路径上，二者部分和的差从某处起是一个固定的有限实数，除以 n 后趋零。这就得到原平均的结论。 □

证明中的三个估计各处理一个不同问题：尾概率可求和排除无穷多次的大观测；截断方差和控制中心化的累计误差；均值的控制收敛恢复理论期望。只写“截断后应用有限方差结论”还不够，因为截断变量随 n 改变，必须验证这一列非同分布变量的方差条件。

强律同时适用于经验频率，也适用于任意可积变换 $h(X_k)$：

$$\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} h(X_k) \longrightarrow \mathbb{E}h(X_1) \quad \text{a.s.}, \qquad \mathbb{E}|h(X_1)|<\infty.$$

对至多可数个指定的 h，可以取同一个概率为一的集合。对任意不可数函数族，不能直接把各自的例外零集全部并起来。

命题 112.8 (可积性的必要性)**.** 若独立同分布变量的平均 S_n/n 几乎必然收敛到一个有限实随机变量，则 $\mathbb{E}|X_1|<\infty$，且该极限 *a.s.* 等于 $\mathbb{E}X_1$。

证明. 平均收敛蕴含

$$\frac{X_n}{n} = \frac{S_n}{n} - \frac{n-1}{n}\frac{S_{n-1}}{n-1} \longrightarrow 0$$

在 $n \ge 2$ 时 a.s. 成立。因此独立事件 $\{|X_n| > n\}$ 几乎必然只发生有限次。由第二 Borel–Cantelli 引理的逆否命题，$\sum_n \mathbb{P}(|X_1| > n) < \infty$，离散尾积分比较给可积性。再用刚才证明的强律，极限便只能是均值。 □

独立性不可省略：若所有 X_n 都等于同一个非退化的可积变量 Z，则平均始终等于 Z，通常不趋于 $\mathbb{E}Z$。也不能仅要求每个变量各自有有限方差而取消其他控制。例如 $X_n = n\varepsilon_n$，其中 ε_n 为独立公平符号，则 $X_n/n = \varepsilon_n$ 不趋零，所以 S_n/n 不可能几乎必然收敛到有限值。

112.4.2 有界独立级数的必要条件

为了得到随机级数的充要判据，先补足一个反向结论。收敛级数的尾和很小，若尾和的方差可以不断累积，便会与此矛盾。单用 Chebyshev 的上界看不出矛盾；需要一个偏离零的概率下界。

对非负变量 V，若 $0<\mathbb{E}V<\infty$、$\mathbb{E}V^2<\infty$，由 Cauchy–Schwarz 不等式可得

$$\mathbb{P}(V>\tfrac{1}{2}\mathbb{E}V)\ge\frac{(\mathbb{E}V)^2}{4\mathbb{E}V^2}. \tag{112.3}$$

事实上，$\mathbb{E}[V\mathbf{1}_{\{V>\mathbb{E}V/2\}}]\ge\mathbb{E}V/2$，将这个期望用二阶矩和该事件概率控制即可。

引理 112.9. *设独立变量 Y_n 满足 $|Y_n|\le c$ a.s.，其中 $c<\infty$ 固定。若 $\sum_n Y_n$ a.s. 收敛，则*

$$\sum_n \mathrm{Var}(Y_n)<\infty,\qquad \sum_n \mathbb{E}Y_n \text{ 收敛}.$$

证明. 在原概率空间的两份有限乘积上取独立副本 Y_n'，令 $Z_n=Y_n-Y_n'$。Z_n 相互独立、均值为零、$|Z_n|\le 2c$，且其级数 a.s. 收敛。给有限尾段 $T=\sum_{j=m}^{n}Z_j$，记 $v=\mathbb{E}T^2=2\sum_{j=m}^{n}\mathrm{Var}(Y_j)$。独立性与零均值使四阶展开中的非配对项消失，得到

$$\mathbb{E}T^4=\sum_{j=m}^{n}\mathbb{E}Z_j^4+6\sum_{m\le j<k\le n}\mathbb{E}Z_j^2\mathbb{E}Z_k^2\le 4c^2v+3v^2.$$

若方差和发散，则任给 m，可选 $n\ge m$ 使 $v\ge 1$。对 $V=T^2$ 使用 (112.3)，便有

$$\mathbb{P}(|T|>1/\sqrt{2})\ge\mathbb{P}(T^2>v/2)\ge\frac{v}{4(4c^2+3v)}\ge\frac{1}{4(4c^2+3)}.$$

但一个 a.s. 收敛级数的所有充分晚的尾段应同时很小：事件 $\{\sup_{n\ge m\ge N}|\sum_{j=m}^{n}Z_j|>1/\sqrt{2}\}$ 随 N 递减，其交为零概率事件，故概率趋零。这与统一正下界矛盾。因此方差和有限。

由定理 112.5，$\sum_n(Y_n-\mathbb{E}Y_n)$ a.s. 收敛。与原级数相减，确定性级数 $\sum_n\mathbb{E}Y_n$ 也收敛。 □

112.4.3 三列定理

定理 112.10 (Kolmogorov 三列定理)**.** *设 X_n 为独立的有限实随机变量，固定 $c>0$，并记 $Y_n=X_n\mathbf{1}_{\{|X_n|\le c\}}$。则 $\sum_n X_n$ 几乎必然收敛，当且仅当下列三项同时成立：*

$$\sum_n\mathbb{P}(|X_n|>c)<\infty,\qquad \sum_n\mathbb{E}Y_n \text{ 收敛},\qquad \sum_n\mathrm{Var}(Y_n)<\infty.$$

若对某个 $c>0$ 成立，则对每个 $c>0$ 都成立。

证明. 先设三项成立。第一项与 Borel–Cantelli 说明 $X_n = Y_n$ a.s. 最终成立；第三项使中心化的 Y_n 级数 a.s. 收敛，再加上第二项的确定性级数，得到 $\sum_n Y_n$ 收敛。有限项的修改不改变级数收敛性，所以原级数也 a.s. 收敛。

反向设原级数 a.s. 收敛。则 $X_n \to 0$ a.s.，所以独立事件 $\{|X_n| > c\}$ 只能发生有限次。第二 Borel–Cantelli 引理给第一项。又 Y_n 级数与原级数只差有限项，故 a.s. 收敛。前一引理于是给第二、第三项。该论证可用于任意正阈值 c，得到最后的阈值无关性。 □

三项分别控制超过截断值的跳跃、截断均值的累积和中心化截断变量的波动；第二项只要求通常意义下的级数收敛，不要求绝对收敛。例如 $X_n = (-1)^n/n$ 是确定性例子，均值级数条件收敛；而 $X_n = \varepsilon_n/n$ 时均值为零，方差和有限，故级数 a.s. 收敛，但 $\sum_n |X_n| = \sum_n 1/n$ 在每条路径上发散。

所有这些结论都先判定收敛，再讨论极限；把随机级数形式上取期望，不能代替三项条件的验证。对已经收敛的随机级数，也不能在没有可积性控制时断言其和的期望等于期望级数。

习题

A 组

112.1. 设 X_n 独立且均为 Bernoulli(p)，$p \in [0,1]$。给出经验频率偏离 p 超过 ε 的 Chebyshev 上界，并证明经验频率几乎必然趋于 p，包括退化参数。

112.2. 设 X_n 两两不相关、有共同均值 m，且 $n^{-2}\sum_{k\le n}\operatorname{Var}(X_k) \to 0$。证明平均依概率收敛到 m。说明在这一步是否使用相互独立。

112.3. 取 $1 < \alpha < 2$，设独立同分布变量的密度为 $\alpha x^{-\alpha-1}\mathbf{1}_{[1,\infty)}(x)$。计算均值、二阶矩，并说明样本平均在 L^1 及 a.s. 意义下的极限。

112.4. 对非负有限变量 Z 和 $a > 0$，证明 $\mathbb{E}Z < \infty$ 当且仅当 $\sum_{n\ge 1}\mathbb{P}(Z > an) < \infty$。若 X_n 独立同分布且 $\mathbb{E}|X_1| = \infty$，证明 $|X_n| > an$ 几乎必然发生无穷多次。

112.5. 完整证明正文的 Kronecker 引理，并构造实数列 a_n，使 $n^{-1}\sum_{k\le n} a_k \to 0$，但 $\sum_n a_n/n$ 发散。

112.6. 证明几乎必然仅修改有限个 X_n 不改变样本平均的有限 a.s. 极限。若只要求修改指标集合的自然密度为零，结论是否仍成立？给出确定性例子。

B 组

112.7. 设独立变量均值为零, 且 $\mathrm{Var}(X_n) \le Cn^{\alpha}$, 其中 $C < \infty$、$\alpha < 1$。证明 $S_n/n \to 0$ a.s.。构造满足 $\mathrm{Var}(X_n) \le n$ 却没有这个结论的独立变量列。

112.8. 令独立的 X_n 在 $n \ge 2$ 时以概率 $1/(2n^2)$ 各取 $n, -n$，其余概率取零。证明级数 a.s. 收敛，而 $\sum_n \mathrm{Var}(X_n) = \infty$。用三列定理重新验证同一结论。

112.9. 设 ε_n 为独立公平符号，a_n 为确定实数。证明 $\sum_n a_n\varepsilon_n$ a.s. 收敛当且仅当 $\sum_n a_n^2 < \infty$。提示：必要性先由项趋零推出 $a_n \to 0$，再使用固定阈值截断。

112.10. 分别给出独立变量列，使三列定理的三项条件中恰有一项失败，而另外两项成立。确定性变量也视为独立变量。

112.11. 设独立变量满足 $\sum_n \mathrm{Var}(X_n)/n^2 < \infty$, 且 $n^{-1}\sum_{k\le n} \mathbb{E}X_k \to m$。证明 $S_n/n \to m$ a.s.。说明要求每个 $\mathbb{E}X_n \to m$ 是否必要。

112.12. 设 X_n 独立同分布，分布函数为 F，令 $F_n(t) = n^{-1}\sum_{k\le n} \mathbf{1}_{\{X_k \le t\}}$。证明对每个固定 t，$F_n(t) \to F(t)$ a.s.；再证明存在同一个概率为一的集合，使这个结论对每个 $t \in \mathbb{R}$ 同时成立。提示：除有理点外，把 F 的至多可数个跳跃点也纳入。

112.13. 设 $p \in (0,1)$，实数 q 满足对每个 $\varepsilon > 0$ 都有 $F(q-\varepsilon) < p < F(q+\varepsilon)$。定义经验 p 分位数 $Q_n = \inf\{t : F_n(t) \ge p\}$。证明 $Q_n \to q$ a.s.。

112.14. 若独立同分布变量非负且 $\mathbb{E}X_1 = \infty$，证明 $S_n/n \to +\infty$ a.s.。结论的量词应在一个共同的概率为一的集合上成立。

C 组

112.15. 设 $b_n > 0$ 单调不减且趋于无穷。证明若 $\sum_n a_n/b_n$ 收敛，则 $b_n^{-1}\sum_{k\le n} a_k \to 0$。据此给出独立中心化变量的相应加权强律充分条件。

112.16. 若 X_n 同分布且可积，证明各平均 S_n/n 一致可积，不要求独立。可用凸函数 $(|x| - M)_+$。在独立情形用此结论及强律再推出 L^1 收敛。

112.17. 补全正文有限 a.s. 平均极限推出可积性的证明，并说明此结论只假设有限极限存在、尚未假设该极限为常数。

112.18. ⋆ 对独立公平符号，判定 $\sum_n \varepsilon_n/n^{\alpha}$ 在所有实数 α 下的几乎必然收敛性及绝对收敛性。若不收敛，须说明收敛事件的概率为零，而不仅是“不几乎必然收敛”。

112.19. ⋆ 在 F 连续的假设下，证明 $\sup_t |F_n(t) - F(t)| \to 0$ a.s.。使用有限网格和单调性，不把不可数个零集直接相并。

112.20. * **[项目]** 设 X_n 为独立同分布的 $\mathbb{R}^d$ 值变量，分布为 μ。证明经验测度 $\nu_n = n^{-1}\sum_{k\le n}\delta_{X_k}$ a.s. 弱收敛到 μ。

(i) 对 $C_0(\mathbb{R}^d)$ 的一个可数稠密族，同时应用强律。

(ii) 在同一个概率为一的集合上，证明 (ν_n) 一致紧；可对整数半径球外的示性函数同时应用强律，再处理有限多个初始经验测度。

(iii) 从 C_0 上的极限和尾部控制，推出所有 C_b 测试函数的积分收敛。

第 113 章　中心极限定理

大数定律确定样本平均的极限，却没有给出它在均值附近如何分布。若一次观测的方差为 σ^2，独立的 n 次观测之和的方差为 $n\sigma^2$，平均的方差则为 σ^2/n。因而偏差的自然尺度是 $1/\sqrt{n}$。把平均偏差乘以 $\sqrt{n}$ 后，得到一个不再缩成常数的分布极限。这是中心极限定理研究的尺度。

本章先讨论独立同分布的实变量，再允许每一行独立而行间没有任何共同假设的三角阵列。分布收敛始终按照有界连续测试函数定义。标准正态分布的分布函数记为

$$\Phi(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{x} e^{-u^2/2}\,du.$$

113.1　Gaussian 极限和归一化

113.1.1　从方差确定尺度

设 X_k 独立同分布，均值为 m，有限方差为 $\sigma^2>0$，$S_n=\sum_{k=1}^{n}X_k$。标准化的和写作

$$T_n=\frac{S_n-nm}{\sigma\sqrt{n}}=\frac{\sqrt{n}(\overline{X}_n-m)}{\sigma},\qquad \overline{X}_n=S_n/n.$$

它的均值为零、方差为一。中心化和归一化承担不同作用：前者去掉确定性的线性增长，后者保持方差不随 n 改变。若 $\sigma=0$，则 $X_k=m$ a.s.，平均没有随机涨落，不能除以 σ 后套用非退化结论。

标准正态分布是一个可以直接核验的例子。若各 $X_k\sim N(m,\sigma^2)$，由特征函数的乘积公式，T_n 对每个 n 都恰为标准正态，不需要取极限。中心极限定理的内容是：在有限方差等假设下，原观测不必是正态分布，标准化独立和仍有相同的极限。

113.1.2　平均趋零与标准化和的分布

强律给 $\overline{X}_n-m\to 0$ a.s.；它与 T_n 有非退化分布极限并不冲突，因为乘数 $\sqrt{n}$ 随 n 增大。不能从一个趋零的量和一个趋于无穷的量，单凭两个独立的极限判断它们的乘积。

分布极限也不要求在原空间上存在一个变量 Z，使 $T_n\to Z$ a.s. 或依概率收敛。即使每个 T_n 已经服从标准正态，这两种更强的收敛也可能完全没有；章末将用正态部分和给出验证。

113.2　Lindeberg–Lévy 定理

定理 113.1 (独立同分布中心极限定理). *若 $X_1, X_2, \dots$ 独立同分布，$\mathbb{E}X_1 = m$、$\operatorname{Var}(X_1) = \sigma^2 \in (0, \infty)$，则*

$$\frac{S_n - nm}{\sigma\sqrt{n}} \xrightarrow{d} Z, \qquad Z \sim N(0,1).$$

等价地，对每个 $x \in \mathbb{R}$，$\mathbb{P}(T_n \le x) \to \Phi(x)$。

最后的等价性利用正态分布函数处处连续。若 $a < b$，因此有

$$\mathbb{P}(a < T_n \le b) \longrightarrow \Phi(b) - \Phi(a).$$

这给出大样本的区间概率近似，但没有单独给出有限样本误差上界。没有速率的收敛定理不能自动转成对某个给定 n 的精度保证。证明在下一节给出，只使用有限二阶矩产生的 Peano 余项，不要求三阶矩。

对 $0 < p < 1$ 的 Bernoulli 试验，定理给

$$\frac{S_n - np}{\sqrt{np(1-p)}} \xrightarrow{d} N(0,1),$$

即二项分布的正态近似。虽然左侧对每个 n 都是离散变量，它仍可依分布趋于连续分布；这里相邻可能取值之间的间距趋于零。

113.2.1　用估计的方差标准化

已知 σ 的标准化还可换成由样本计算的方差。令

$$V_n = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}(X_k - \overline{X}_n)^2 = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} X_k^2 - \overline{X}_n^2.$$

由 $\mathbb{E}X_1^2 < \infty$，强律分别用于 X_k、X_k^2，得到 $V_n \to \sigma^2$ a.s.。Slutsky 定理于是给

$$\frac{\sqrt{n}(\overline{X}_n - m)}{\sqrt{V_n}} \xrightarrow{d} N(0,1), \tag{113.1}$$

在 $V_n = 0$ 时将该商定义为零。此事件的概率趋于零，不影响分布极限。分子与方差估计通常相关；这里不要求它们独立。

若 $0 < \alpha < 1$，取 $z > 0$ 使 $\Phi(z) - \Phi(-z) = 1 - \alpha$，便得到随机区间

$$\left[\overline{X}_n - z\sqrt{V_n/n},\ \overline{X}_n + z\sqrt{V_n/n}\right]$$

包含均值 m 的概率趋于 $1-\alpha$。这是一条在给定分布假设下的重复抽样概率陈述，并不把固定参数 m 本身定义为随机变量。

113.3　特征函数证明

113.3.1　二阶项的累积

将观测标准化为 $Y_k=(X_k-m)/\sigma$，于是均值为零、方差为一。由 (111.3)，对固定 t 有

$$\varphi_{Y_1}(t/\sqrt{n})=1-\frac{t^2}{2n}+o(1/n).$$

独立性给 $\varphi_{T_n}(t)=[\varphi_{Y_1}(t/\sqrt{n})]^n$。需要说明为什么每个因子中的小误差在取 n 次乘积后仍可忽略。

在 $|z|<1$ 中取零点附近的对数幂级数

$$\log(1+z)=z-\frac{z^2}{2}+\frac{z^3}{3}-\cdots.$$

当 $|z|\le 1/2$ 时，$|\log(1+z)-z|\le 2|z|^2$。这里始终在包含一的小圆盘内使用这一支对数，不涉及沿整个复平面的对数取值问题。逐项求导可验证其导数为 $1/(1+z)$；结合零点值，得到 $\exp(\log(1+z))=1+z$，因而下面可用它计算有限乘积。

定理 113.1 的证明. 记 $z_n=\varphi_{Y_1}(t/\sqrt{n})-1$。则 $nz_n\to -t^2/2$，且 $n|z_n|^2\to 0$。充分大的 n 满足 $|z_n|\le 1/2$，从而

$$n\log(1+z_n)=nz_n+O(n|z_n|^2)\longrightarrow -t^2/2.$$

取指数得到 $\varphi_{T_n}(t)\to e^{-t^2/2}$，对每个实 t 成立。极限是标准正态的特征函数，且在原点连续，定理 111.7 给出所需分布收敛。 □

这个证明使用的余项只需对每个固定 t 成立，不要求在整个频率轴上一致。二阶矩同时保证二阶展开和余项估计；若改用三阶 Taylor 公式并把三阶矩当作必要前提，就会无故缩小定理的适用范围。

113.3.2　有限维向量的情形

定义 113.2. 若 $\mathbb{R}^d$ 值随机向量 X 与某个 $m+AZ$ 同分布，其中 $m\in\mathbb{R}^d$、A 为实 $d\times r$ 矩阵，$r\ge 1$，Z 的 r 个坐标为独立标准正态，则称 X 为**正态随机向量**。对多个坐标或变量组成的向量满足此定义时，也称这些变量**联合正态**。允许 A 秩不足，包括 $A=0$。

由仿射变换公式，正态向量的均值、协方差及特征函数分别为

$$\mathbb{E}X=m,\qquad \Sigma=AA^{\mathsf T},\qquad \varphi_X(t)=\exp\!\big(i\langle t,m\rangle-t^{\mathsf T}\Sigma t/2\big).\tag{113.2}$$

所以均值和协方差决定它的分布；任何实对称半正定 Σ 都可通过平方根矩阵得到这样的分布，记为 $N_d(m,\Sigma)$。同一均值、协方差的任意非正态分布不受这个唯一性结论约束。

命题 113.3. 随机向量正态，当且仅当它的每个实线性组合都为一维正态变量，允许方差为零。正态向量的任意仿射变换仍为正态向量。

证明. 对 $m + AZ$，任意投影及仿射变换均保持同一种表示。反向，若每个实投影正态，则坐标各有二阶矩，设向量均值为 m、协方差为 Σ。投影 $\langle t, X\rangle$ 的均值为 $\langle t, m\rangle$，方差为 $t^{\mathsf{T}}\Sigma t$，其一维特征函数在参数一处的值给出 (113.2)。它与构造的 $m + \Sigma^{1/2}Z$ 有相同变换，所以同分布。 □

定理 113.4 (向量中心极限定理)**.** 若 X_k 为独立同分布的 $\mathbb{R}^d$ 值随机向量，$\mathbb{E}\|X_1\|^2 < \infty$，均值向量为 m、协方差矩阵为 Σ，则

$$\frac{1}{\sqrt{n}}\sum_{k=1}^{n}(X_k - m) \xrightarrow{d} AZ,$$

其中 Z 的 d 个坐标为独立标准正态，A 是满足 $AA^{\mathsf{T}} = \Sigma$ 的实矩阵。允许 Σ 奇异。

证明. 协方差矩阵实对称半正定，有限维谱分解给所需平方根 A。固定 $t \in \mathbb{R}^d$，实变量 $\langle t, X_1 - m\rangle$ 均值为零，二阶矩为 $t^{\mathsf{T}}\Sigma t$。同一二阶展开与对数计算得到向量和的特征函数趋于

$$\exp(-t^{\mathsf{T}}\Sigma t/2) = \mathbb{E}e^{i\langle t, AZ\rangle}.$$

即使该方向的方差为零，展开和极限仍成立。向量形式的 Lévy 定理给结论。 □

若 Σ 奇异，极限集中在一个真线性子空间中，因此通常没有相对于 d 维 Lebesgue 测度的密度。不能把所有正态极限都写成包含 Σ^{-1} 的密度公式。退化正态在此由线性映射 AZ 定义。

113.4　三角阵列、Lindeberg 条件与反例

113.4.1　各项的分布可以不同

对每个正整数 n，给一行独立中心化实变量 $X_{n1}, \dots, X_{nr_n}$，各有有限二阶矩，令

$$s_n^2 = \sum_{k=1}^{r_n}\mathbb{E}X_{nk}^2 > 0, \qquad Y_{nk} = X_{nk}/s_n.$$

不要求不同的行之间独立，也不要求不同行定义在同一个空间上。每行只需能够定义本行的和。

总方差归一化为一，并不排除它主要来自一个特殊项，或来自极少见的大跳跃。**Lindeberg 条件**要求，对每个 $\varepsilon > 0$，

$$L_n(\varepsilon) := \sum_{k=1}^{r_n}\mathbb{E}\big[Y_{nk}^2\mathbf{1}_{\{|Y_{nk}|>\varepsilon\}}\big] \longrightarrow 0. \tag{113.3}$$

它度量的是超过固定归一化阈值的全部方差贡献，而不只是这些事件的概率。

由分成 $|Y_{nk}| \le \varepsilon$ 和其补集两部分，有

$$\max_{k \le r_n} \mathbb{E} Y_{nk}^2 \le \varepsilon^2 + L_n(\varepsilon). \tag{113.4}$$

先令 $n \to \infty$ 再令 $\varepsilon \downarrow 0$，得到最大单项方差趋零，这通常称为 Feller 条件。下面的反例说明它本身仍不够。

定理 113.5 (Lindeberg 中心极限定理)**.** *对上述逐行独立的中心化三角阵列，若 Lindeberg 条件成立，则*

$$\frac{1}{s_n} \sum_{k=1}^{r_n} X_{nk} \xrightarrow{d} N(0,1).$$

证明. 固定实频率 t。记 $R(u) = e^{iu} - 1 - iu + u^2/2$。实变量的积分余项给

$$|R(u)| \le |u|^3/6, \qquad |R(u)| \le u^2.$$

后者由 $|e^{iu} - 1 - iu| \le u^2/2$ 得到。对固定 $\delta > 0$，将 Y_{nk} 按绝对值是否超过 δ 分开，便有

$$\sum_{k} |\mathbb{E} R(t Y_{nk})| \le \frac{|t|^3 \delta}{6} \sum_{k} \mathbb{E} Y_{nk}^2 + t^2 L_n(\delta) = \frac{|t|^3 \delta}{6} + t^2 L_n(\delta).$$

先令 $n \to \infty$，再令 $\delta \downarrow 0$，余项总和趋零。由中心化，令 $w_{nk} = \varphi_{Y_{nk}}(t) - 1$，则

$$\sum_{k} w_{nk} = -\frac{t^2}{2} + o(1), \qquad |w_{nk}| \le \frac{t^2}{2} \mathbb{E} Y_{nk}^2.$$

由 (113.4)，$\max_k |w_{nk}| \to 0$，且

$$\sum_{k} |w_{nk}|^2 \le \frac{t^4}{4} \max_{k} \mathbb{E} Y_{nk}^2 \longrightarrow 0.$$

对充分大的 n，全部因子都在同一对数圆盘内，所以

$$\sum_{k} \log(1 + w_{nk}) = \sum_{k} w_{nk} + o(1) \longrightarrow -t^2/2.$$

行内独立性使和的特征函数为这些因子之积。取指数后再用 Lévy 定理，得到标准正态极限。 □

113.4.2　Lyapunov 条件与有界阵列

一个更易检查的充分条件是：存在 $\delta > 0$，使

$$\frac{\sum_k \mathbb{E} |X_{nk}|^{2+\delta}}{s_n^{2+\delta}} \longrightarrow 0.$$

在 $|X_{nk}|>\varepsilon s_n$ 上，用 $X_{nk}^2 \le |X_{nk}|^{2+\delta}/(\varepsilon s_n)^{\delta}$，可直接得到 Lindeberg 条件。这称为 **Lyapunov 条件**，它是方便的充分条件，不能因检验方便就把额外高阶矩写进一般中心极限定理。

对独立同分布情形，取 $X_{nk}=X_k-m$，$s_n=\sigma\sqrt{n}$，则

$$L_n(\varepsilon)=\frac{1}{\sigma^2}\mathbb{E}\big[(X_1-m)^2\mathbf{1}_{\{|X_1-m|>\varepsilon\sigma\sqrt{n}\}}\big]\longrightarrow 0.$$

因此三角阵列定理也包含同分布定理，仍只需二阶矩。若各行有确定的统一界 $|X_{nk}|\le b_n$ 且 $b_n/s_n\to 0$，则每个固定阈值的尾部最终为空，Lindeberg 条件直接成立。

113.4.3　最大方差小并不排除罕见跳跃

令每行的 B_{nk} 独立，均服从 Bernoulli$(1/n)$，$1\le k\le n$，并令 $X_{nk}=B_{nk}-1/n$，其中 $n\ge 2$。则 $s_n^2=1-1/n$，而单项方差占比恰为 $1/n$。然而由 Poisson 极限，

$$\frac{\sum_{k=1}^{n}B_{nk}-1}{\sqrt{1-1/n}}\xrightarrow{d}P-1,\qquad P\sim\mathrm{Pois}(1).$$

这不是正态分布。对充分小的固定 ε，正跳跃的归一化幅度趋于一，并携带几乎全部方差，故 $L_n(\varepsilon)\to 1$。单项方差虽小，但每行累计的少见跳跃没有变成可忽略的量。

反过来，不要求最大单项方差趋零时，Lindeberg 条件也不是正态极限的必要条件。每行只取一个标准正态变量，其余取零，行和始终为标准正态，但 $L_n(\varepsilon)=\mathbb{E}[Z^2\mathbf{1}_{\{|Z|>\varepsilon\}}]>0$。本章的 Lindeberg 定理陈述的是充分条件；这两个例子说明判断条件作用时还须区分是否允许单个非消失项。

习题

A 组

113.1. 对独立 $N(m,\sigma^2)$ 变量证明标准化和对每个 n 都恰为 $N(0,1)$，其中 $\sigma>0$。另说明 $\sigma=0$ 时正确的结论。

113.2. 固定 $0<p<1$，$S_n\sim\mathrm{Bin}(n,p)$。给定 $a<b$，求事件 $a<(S_n-np)/\sqrt{np(1-p)}\le b$ 的概率极限。说明整数取值与连续正态极限为何不冲突。

113.3. 设 $P_n\sim\mathrm{Pois}(\lambda_n)$，$\lambda_n>0$ 且 $\lambda_n\to\infty$。用特征函数证明 $(P_n-\lambda_n)/\sqrt{\lambda_n}\xrightarrow{d}N(0,1)$。

113.4. 设 $T_n\xrightarrow{d}Z$，Z 的分布函数在 x 连续，而 $x_n\to x$。证明 $\mathbb{P}(T_n\le x_n)\to\mathbb{P}(Z\le x)$。据此处理二项近似中的取整阈值。

113.5. 取 $2<\alpha<3$，密度为 $\alpha x^{-\alpha-1}\mathbf{1}_{[1,\infty)}(x)$。计算均值与方差，验证第三绝对矩无限，并写出独立样本的正确中心极限。

B 组

113.6. 在独立同分布中心极限定理假设下，证明正文的 $V_n \to \sigma^2$ a.s. 及估计方差标准化公式。说明为何不需要四阶矩及分子、分母独立。

113.7. 设 $g:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 为 Borel 函数，在均值 m 处可微。证明 $\sqrt{n}(g(\overline{X}_n)-g(m)) \xrightarrow{d} N(0,\sigma^2 g'(m)^2)$，允许 $g'(m)=0$。须控制 Taylor 余项，而非只形式求导。

113.8. 设逐行独立中心化阵列中，$r_n\to\infty$，$\mathbb{E}X_{nk}^2 \ge c>0$，且对某个 $\delta>0$ 有 $\mathbb{E}|X_{nk}|^{2+\delta}\le C$，其中 c,C 与 n,k 无关。验证 Lyapunov 条件并求标准化行和的极限。

113.9. 由 Lindeberg 条件证明最大单项方差占比趋零，继而证明对每个固定 $\varepsilon>0$，$\max_k \mathbb{P}(|X_{nk}|>\varepsilon s_n)\to 0$。不要把后一个概率结论反写成 Lindeberg 条件。

113.10. 每行 n 个变量独立且均为 Bernoulli(p_n)。若 $np_n(1-p_n)\to\infty$，证明中心化并除以 $\sqrt{np_n(1-p_n)}$ 的行和趋于标准正态。允许 $p_n\to 0$ 或一；有限个零方差初始行的标准化值约定为零。

113.11. 对正文参数 $1/n$ 的 Bernoulli 阵列，逐项计算 Feller 方差比和 $L_n(\varepsilon)$ 在 $0<\varepsilon<1/2$ 时的极限，并验证其非正态分布极限。

113.12. 每行给独立的 n 个变量，各以概率 $1/(2n^2)$ 取 $\sqrt{n},-\sqrt{n}$，其余取零。证明行和方差恒为一，却依概率趋于零。计算 Lindeberg 尾项，解释分布极限的方差为何没有保持为一。

113.13. 设 U_k 独立同分布，均值零、方差一，令 $X_k=(U_k,2U_k)$。求向量标准化和的极限及协方差矩阵，说明该极限为何没有二维密度。

113.14. 若 $T_n\xrightarrow{d}N(0,1)$，求 T_n^2 的分布极限，并由一元换元求出极限在 $(0,\infty)$ 上的密度。零点是否有原子?

C 组

113.15. 设 X_k 为独立标准正态，$T_n=n^{-1/2}\sum_{k\le n}X_k$。计算 $T_{2n}-T_n$ 的分布，证明 (T_n) 不依概率收敛到任何变量，尽管每个 T_n 都恰为标准正态。

113.16. 对独立标准 Cauchy 变量，证明 $S_n/\sqrt{n}$ 的分布族不一致紧，从而没有实概率分布弱极限。说明它缺少同分布中心极限定理的哪项假设。

113.17. * 在独立同分布中心极限定理条件下，证明标准化和的平方构成一致可积族，并推出对 $0<p\le 2$ 有 $\mathbb{E}|T_n|^p\to\mathbb{E}|Z|^p$。提示：$T_n^2\xrightarrow{d}Z^2$ 且两边期望都等于一，用连续截断比较尾部。

113.18. * 构造中心化、总方差一、行和恰为标准正态但不满足 Lindeberg 条件的阵列。再把唯一非零项换成公平符号，说明相同方差数据不能确定极限分布。

第 114 章　条件期望

给定一个事件 A 且 $\mathbb{P}(A)>0$，条件平均 $\mathbb{E}[X\mathbf{1}_A]/\mathbb{P}(A)$ 是一个数。若已知的是某个随机变量的观测值，情况有所不同：不同观测值通常对应不同的平均，而每一个精确观测值的概率还可能等于零。此时不能逐个用事件概率相除。需要构造一个随已知信息变化的随机变量。

本章在概率空间 $(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$ 上工作，不假设它完备。$\mathcal{G}\subseteq\mathcal{F}$ 为子 σ-代数，表示当前允许区分的事件。除另行说明外，X 为可积实随机变量。条件期望始终在 a.s. 相等的意义下唯一，等式和不等式也作相同解释。

114.1　子 σ-代数和信息

114.1.1　已知一个可测分割

先设 $\mathcal{G}$ 由一个至多可数可测分割 (B_j) 生成。若已知样本落在 B_j 中，但无法区分其中的点，就把 X 在这一块上的平均作为已知信息下的取值。于是得到 $\mathcal{G}$-可测变量

$$Y=\sum_{j:\,\mathbb{P}(B_j)>0}\frac{\mathbb{E}[X\mathbf{1}_{B_j}]}{\mathbb{P}(B_j)}\mathbf{1}_{B_j},$$

在零概率块上规定为零。它可积，因为 $\sum_j|\mathbb{E}[X\mathbf{1}_{B_j}]|\le\mathbb{E}|X|$。对每个 $A\in\mathcal{G}$，块平均恰好保持积分：

$$\mathbb{E}[Y\mathbf{1}_A]=\mathbb{E}[X\mathbf{1}_A].$$

这一性质可以在没有分割原子的子 σ-代数上保留下来。

定义 114.1. 称可积实随机变量 Y 为 X 关于 $\mathcal{G}$ 的**条件期望**，若 Y 有 $\mathcal{G}$-可测代表，且对每个 $A\in\mathcal{G}$，

$$\int_A Y\,d\mathbb{P}=\int_A X\,d\mathbb{P}. \tag{114.1}$$

记 $Y=\mathbb{E}[X\mid\mathcal{G}]$。

“具有 $\mathcal{G}$-可测代表”很重要：一个 $\mathcal{F}$-可测的零集修改不一定仍然逐点 $\mathcal{G}$-可测。下文谈到条件期望的可测性时，均选这样的代表，不靠空间完备性补齐可测性。

取 $A=\Omega$ 可知条件期望保持总期望。若 $\mathcal{G}=\{\varnothing,\Omega\}$，条件期望为常数 $\mathbb{E}X$；若 X 已有 $\mathcal{G}$-可测代表，则 X 自身满足定义。这两个例子分别对应没有区分观测结果和已能确定该变量的情形。

114.1.2　条件于随机变量

若 V 为 $\mathbb{R}^k$ 值随机向量，定义 $\mathbb{E}[X \mid V] = \mathbb{E}[X \mid \sigma(V)]$。这个变量可写为 $g(V)$，其中 g 为 Borel 函数。先说明所需的因子分解。

引理 114.2 (可测因子分解)**.** *若实函数 U 为 $\sigma(V)$-可测且有限，则存在 Borel 函数 $g : \mathbb{R}^k \to \mathbb{R}$，使 $U = g(V)$。*

证明. 取有限值的 $\sigma(V)$-可测简单函数 U_n 逐点趋于 U。全部 Borel 原像本身已经构成一个 σ-代数，所以每个水平集都可写为某个 Borel 集的原像。写成

$$U_n = \sum_{j} a_{nj} \mathbf{1}_{V^{-1}(C_{nj})}, \qquad g_n = \sum_{j} a_{nj} \mathbf{1}_{C_{nj}}.$$

于是 $U_n = g_n(V)$，各 g_n 为 Borel 函数。这些集合即使在 $V(\Omega)$ 外重叠也不影响等式。

函数列 g_n 收敛到有限值的集合为 Borel 集，可用 Cauchy 条件的可数次集合运算表示。在此集合上取极限，其余点取零，就得到 Borel 函数 g。对每个 ω，$g_n(V(\omega)) = U_n(\omega) \to U(\omega)$，所以 $U = g(V)$。 □

对条件期望选有限的 $\sigma(V)$-可测代表后便可应用此引理。写作 $\mathbb{E}[X \mid V = v] = g(v)$ 时，g 只由 V 的分布几乎处处确定。一个零概率的单点 v 上，可以改变该值而不改变条件期望。因此这个记号不能在没有额外约定时解释为每个 v 上唯一的事件条件平均。

114.2　Radon–Nikodym 构造

定理 114.3 (存在性与唯一性)**.** *每个 $X \in L^1(\mathcal{F}, \mathbb{P})$ 都有关于任一子 σ-代数 $\mathcal{G}$ 的条件期望，且在 a.s. 意义下唯一。*

证明. 在可测空间 $(\Omega, \mathcal{G})$ 上定义有限符号测度 $\nu(A) = \int_A X \, d\mathbb{P}$。可数可加性由 X 可积及控制收敛得到；对每个有限可测分割，$\sum_j |\nu(A_j)| \le \mathbb{E}|X|$，所以全变差有限。又 $\nu \ll \mathbb{P}|_{\mathcal{G}}$。后者为有限正测度，定理 74.3 给出一个 $\mathcal{G}$-可测的可积密度 Y，满足 (114.1)。可在其 $\mathcal{G}$-可测的零测无限值集合上改成零，选到处有限代表。

若 Y, Z 都满足定义，则它们的差可积。对 $A_j = \{Y \ge Z + 1/j\} \in \mathcal{G}$，有

$$0 = \int_{A_j} (Y - Z) \, d\mathbb{P} \ge \mathbb{P}(A_j)/j.$$

故 $\mathbb{P}(Y > Z) = 0$；交换二者得到 $Y = Z$ a.s.。 □

构造只把符号测度限制到较小的可测空间，再求其密度。不要求 $\mathcal{G}$ 由可数分割生成，也不要求 X 或观测变量具有密度。因此分割平均与连续观测可以用同一个定义处理。

114.2.1 联合密度的计算公式

设 (X,V) 有非负 Borel 联合密度 $f(x,v)$，其中 X 为实值，$V\in\mathbb{R}^k$，且 $\mathbb{E}|X|<\infty$。令

$$f_V(v)=\int_{\mathbb{R}} f(x,v)\,dx,\qquad g(v)=\frac{\int_{\mathbb{R}} x f(x,v)\,dx}{f_V(v)}$$

在 $0<f_V(v)<\infty$ 且分子绝对积分有限的点定义，其他点取零。Fubini 和 Tonelli 定理说明 g 为 Borel 函数，且

$$\int |g(v)|f_V(v)\,dv\le\iint |x|f(x,v)\,dx\,dv=\mathbb{E}|X|<\infty.$$

因此它相对于 V 的分布可积，并有

$$\mathbb{E}[X\mid V]=g(V). \tag{114.2}$$

事实上，对任意 Borel 集 $B\subseteq\mathbb{R}^k$，

$$\int_{\{V\in B\}} g(V)\,d\mathbb{P}=\int_B g(v)f_V(v)\,dv=\int_B\int x f(x,v)\,dx\,dv=\mathbb{E}[X\mathbf{1}_{\{V\in B\}}].$$

分子绝对积分或 f_V 取无限值的集合为 Lebesgue 零测集，因而在 V 的绝对连续分布下也零测；$f_V=0$ 的集合同样不携带 V 的概率。

例如联合密度 $2\mathbf{1}_{\{0<x<v<1\}}$ 给 $f_V(v)=2v\mathbf{1}_{(0,1)}(v)$，从而 $g(v)=v/2$ 在 $0<v<1$ 成立。这相当于在观测到的线段 $(0,v)$ 上求均匀平均，尽管事件 $\{V=v\}$ 本身的概率为零。

114.3 唯一性、线性、正性与收缩性

114.3.1 从积分刻画推出性质

命题 114.4. 对可积实变量，条件期望线性、保持总期望，并保持 *a.s.* 大小关系。特别地，

$$|\mathbb{E}[X\mid\mathcal{G}]|\le\mathbb{E}[|X|\mid\mathcal{G}],\qquad \mathbb{E}|\mathbb{E}[X\mid\mathcal{G}]|\le\mathbb{E}|X|.$$

若 X 已有 $\mathcal{G}$-可测代表，则 $\mathbb{E}[X\mid\mathcal{G}]=X$。

证明. 线性组合满足相同积分刻画，故由唯一性得到线性；$A=\Omega$ 给总期望。若 $X\ge0$，在 $A_j=\{Y\le -1/j\}$ 上，$Y=\mathbb{E}[X\mid\mathcal{G}]$ 的积分不超过 $-\mathbb{P}(A_j)/j$，而由定义它应非负，故各 A_j 都为零测集。因此 $Y\ge0$ a.s.；再用于两个变量的差，得到保序性。由 $-|X|\le X\le|X|$ 得模不等式，积分得到 L^1 收缩。最后一项由定义和唯一性直接得到。 □

命题 114.5 (可测因子提出)**.** *若 H 为有界 $\mathcal{G}$-可测实函数，则*

$$\mathbb{E}[H\mathbb{E}(X\mid\mathcal{G})]=\mathbb{E}(HX),\qquad \mathbb{E}[HX\mid\mathcal{G}]=H\mathbb{E}[X\mid\mathcal{G}].$$

第二式还适用于到处有限的 $\mathcal{G}$-可测 H，只要 $HX\in L^1$；这时右侧乘积自动可积。

证明. 第一式对示性函数是定义，对简单函数由线性得到，对有界 H 再以简单函数一致逼近。两端都由可积函数控制。把 H 换为 $H\mathbf{1}_A$，$A\in\mathcal{G}$，验证候选变量 $H\mathbb{E}[X\mid\mathcal{G}]$ 的积分刻画，便得到第二式的有界版本。

对一般 H，令 $Y=\mathbb{E}[X\mid\mathcal{G}]$。用有界的 $|H|\wedge M$ 及模不等式，单调收敛给

$$\mathbb{E}(|H||Y|)\le\mathbb{E}\big[|H|\mathbb{E}(|X|\mid\mathcal{G})\big]=\mathbb{E}(|H||X|)<\infty.$$

取符号不变的截断 $H_M=\operatorname{sgn}(H)(|H|\wedge M)$。$H_MX\to HX$ 和 $H_MY\to HY$ 都在 L^1 中成立。条件期望的 L^1 收缩性允许对有界版本取 L^1 极限，得到一般版本。 □

114.3.2　各个 L^p 空间上的算子

定理 114.6. *对 $1\le p\le\infty$，条件期望是从 $L^p(\mathcal{F})$ 到 $L^p(\mathcal{G})$ 的范数为一的线性投影，满足*

$$\|\mathbb{E}[X\mid\mathcal{G}]\|_p\le\|X\|_p.$$

这里 $L^p(\mathcal{G})$ 指具有 $\mathcal{G}$-可测代表的等价类。

证明. $p=1$ 已证；$p=\infty$ 由 $-|X|\le X\le|X|$ 和保序性得到。设 $1<p<\infty$，$Y=\mathbb{E}[X\mid\mathcal{G}]$。取有界 $\mathcal{G}$-可测测试函数 $H_M=\operatorname{sgn}(Y)|Y|^{p-1}\mathbf{1}_{\{|Y|\le M\}}$，得到

$$A_M:=\mathbb{E}[|Y|^p\mathbf{1}_{\{|Y|\le M\}}]=\mathbb{E}(XH_M)\le\|X\|_pA_M^{(p-1)/p}.$$

若 $A_M=0$ 则结论直接成立，否则可除以其相应幂，得 $A_M\le\|X\|_p^p$。令 $M\to\infty$ 得到收缩性。可测变量再取条件期望不变，所以算子幂等且值域正是 $L^p(\mathcal{G})$。常数一被保持，其范数也是一，故算子范数恰为一。 □

截断测试使 A_M 在尚不知道 $Y\in L^p$ 时仍为有限数；先取得不依赖 M 的上界，再令 $M\to\infty$，便得到完整的范数估计。当 $0<p<1$ 时，这样的收缩结论一般错误，章末给出有界变量的反例。

114.3.3　在可积控制下取极限

定理 114.7 (条件控制收敛)**.** *若 $X_n\to X$ a.s.，且 $|X_n|\le Z$ a.s.，其中 $Z\in L^1$ 非负，则*

$$\mathbb{E}[X_n\mid\mathcal{G}]\longrightarrow\mathbb{E}[X\mid\mathcal{G}]\quad\text{a.s. 及于 } L^1.$$

证明. 删去一个共同零集后有 $|X| \le Z$。令 $R_n = \sup_{k \ge n} |X_k - X|$，则 $R_n \downarrow 0$ a.s. 且 $R_n \le 2Z$。保序性给 $\mathbb{E}[R_n \mid \mathcal{G}]$ 递减到非负极限，其总期望由 $\mathbb{E}R_n \to 0$ 趋零，所以极限 a.s. 为零。这些关系只涉及可数个变量，可以同时选在一个概率为一集合上。又

$$|\mathbb{E}[X_n \mid \mathcal{G}] - \mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}]| \le \mathbb{E}[R_n \mid \mathcal{G}],$$

得到 a.s. 收敛。L^1 收敛由普通控制收敛和算子收缩性得到。 □

仅有 a.s. 收敛时结论不成立。例如对平凡 $\mathcal{G}$，$X_n = n\mathbf{1}_{(0,1/n)}$ 在区间概率空间上逐点趋零，条件期望却恒为一。

114.4 塔式性质和独立性

定理 114.8 (塔式性质). *若 $\mathcal{H} \subseteq \mathcal{G} \subseteq \mathcal{F}$，则*

$$\mathbb{E}[\mathbb{E}(X \mid \mathcal{G}) \mid \mathcal{H}] = \mathbb{E}[X \mid \mathcal{H}], \qquad \mathbb{E}[\mathbb{E}(X \mid \mathcal{H}) \mid \mathcal{G}] = \mathbb{E}[X \mid \mathcal{H}].$$

证明. 第一式中，左侧为 $\mathcal{H}$-可测，且对每个 $A \in \mathcal{H}$，它在 A 上的积分先等于 $\mathbb{E}(X \mid \mathcal{G})$ 的积分，再等于 X 的积分，因为 $A \in \mathcal{G}$。唯一性给结论。第二式中，内层结果本来已有 $\mathcal{H}$-可测、因而 $\mathcal{G}$-可测代表，所以再取条件期望不变。 □

先用较细信息取平均，再只保留较粗信息，与直接用较粗信息相同。两个子 σ-代数若没有包含关系，不能使用这一简化；相应投影甚至未必交换。

命题 114.9. *若 $\sigma(X)$ 与 $\mathcal{G}$ 独立，则 $\mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}] = \mathbb{E}X$。更一般地，$\sigma(X)$ 与 $\mathcal{G}$ 独立，当且仅当对每个有界 Borel 函数 h，有 $\mathbb{E}[h(X) \mid \mathcal{G}] = \mathbb{E}h(X)$。*

证明. 独立性给 $\mathbb{E}[X\mathbf{1}_A] = \mathbb{E}X\,\mathbb{P}(A)$ 对每个 $A \in \mathcal{G}$ 成立；对无界可积 X 可先截断，再取 L^1 极限。所以常数均值满足定义。对 $h(X)$ 同理。反向取 $h = \mathbf{1}_B$，得到 $\mathbb{P}(X \in B, A) = \mathbb{P}(X \in B)\mathbb{P}(A)$，这正是独立性。 □

只验证 $h(x) = x$ 不够。例如令 X 等概率取 $-1, 0, 1$，$\mathcal{G} = \sigma(X^2)$。在 $X^2 = 1$ 这一块上正负平均为零，零块上也为零，所以 $\mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}] = 0 = \mathbb{E}X$。但观察 X^2 明确改变 $X = 0$ 的条件概率，故二者不独立。

114.5 条件 Jensen 不等式与正交投影

114.5.1 凸函数与条件平均

定理 114.10 (条件 Jensen 不等式). *设 $\phi : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 为有限值凸函数，$X \in L^1$ 且 $\phi(X) \in L^1$。则 $\phi(\mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}])$ 可积，且*

$$\phi(\mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}]) \le \mathbb{E}[\phi(X) \mid \mathcal{G}] \quad \text{a.s.}$$

若 ϕ 严格凸，则等号 *a.s.* 成立当且仅当 X 有 $\mathcal{G}$-可测代表。

证明. 对每个有理数 q，取 ϕ 在 q 的一个次梯度 a_q，令 $\ell_q(x)=\phi(q)+a_q(x-q)$。由定理 18.14，$\ell_q\le\phi$。而 $\phi(x)=\sup_{q\in\mathbb{Q}}\ell_q(x)$：让有理 $q\to x$，凸函数的连续性和邻域中次梯度的有界性使 $\ell_q(x)\to\phi(x)$。后一个有界性也由三点斜率不等式给出，用稍大区间两端的割线夹住即可。

记 $Y=\mathbb{E}[X\mid\mathcal{G}]$。线性和保序性给 $\ell_q(Y)\le\mathbb{E}[\phi(X)\mid\mathcal{G}]$ a.s.。对有理数的可数例外集取并后，可同时取上确界，得到不等式。固定一条支撑线给 $\phi(Y)$ 的可积仿射下界，右侧给可积上界，因此 $\phi(Y)$ 本身可积。

若 ϕ 严格凸，令 $a(y)=\phi'_-(y)$，它单调因而 Borel 可测，在每个有界区间上有界，且是 y 处的次梯度。非负差

$$D=\phi(X)-\phi(Y)-a(Y)(X-Y)$$

只在 $X=Y$ 处为零。设条件 Jensen 中等号 a.s. 成立。对 $A_M=\{|Y|\le M\}\in\mathcal{G}$，$a(Y)\mathbf{1}_{A_M}$ 有界，所以 $D\mathbf{1}_{A_M}$ 可积，并由可测因子提出公式得到

$$\mathbb{E}[D\mathbf{1}_{A_M}]=\mathbb{E}[(\mathbb{E}(\phi(X)\mid\mathcal{G})-\phi(Y))\mathbf{1}_{A_M}]=0.$$

于是 $X=Y$ a.s. 于各 A_M，令整数 $M\to\infty$ 得到全局结论。反向在 $X=Y$ a.s. 时直接成立。 □

用可数条支撑线是为了在取条件期望后仍能同时比较所有支撑线。如果对每个实数各取一个零测例外集，再不加说明地取不可数并，证明便缺少一个可测性和零测性的步骤。

114.5.2　最小均方误差

定理 114.11 (条件期望的正交投影表示). 若 $X\in L^2(\mathcal{F})$，则 $Y=\mathbb{E}[X\mid\mathcal{G}]$ 是 X 到闭子空间 $L^2(\mathcal{G})$ 的正交投影。特别地，对任意 $Z\in L^2(\mathcal{G})$，

$$\mathbb{E}|X-Z|^2=\mathbb{E}|X-Y|^2+\mathbb{E}|Y-Z|^2. \tag{114.3}$$

因此 Y 在全部可利用 $\mathcal{G}$ 信息的平方可积变量中，唯一最小化均方误差。

证明. 先验证闭性。若 $Z_n\in L^2(\mathcal{G})$ 在 $L^2(\mathcal{F})$ 中收敛到 Z，抽取 a.s. 收敛子列。在各 Z_n 的 $\mathcal{G}$-可测代表上，子列收敛的集合是 $\mathcal{G}$-可测的；在其中取逐点极限，其余处取零，得到 Z 的 $\mathcal{G}$-可测代表。因此该子空间闭。

收缩性已保证 $Y\in L^2(\mathcal{G})$。对有界 $\mathcal{G}$-可测 H，积分刻画给 $\mathbb{E}[(X-Y)H]=0$。截断任意 $H\in L^2(\mathcal{G})$，以 Cauchy–Schwarz 控制截断误差，仍有这一正交关系。故由定理 80.5，Y 正是该子空间的正交投影。展开 $X-Z=(X-Y)+(Y-Z)$ 的平方并用正交性，得到 (114.3) 和唯一最优性。 □

这里允许预测量是已知变量的任意平方可积函数，并没有限制它为线性函数。例如 V 在 $[-1,1]$ 均匀，$X=V^2$，则 $\mathbb{E}[X\mid V]=V^2$；即使 $\operatorname{Cov}(X,V)=0$，条件期望也不是常数。若只在 $a+bV$ 中寻找最优值，得到的是另一个较小子空间上的投影。

114.5.3 条件方差与正态回归

对 $X\in L^2$，定义

$$\operatorname{Var}(X\mid\mathcal{G}):=\mathbb{E}[(X-\mathbb{E}(X\mid\mathcal{G}))^2\mid\mathcal{G}].$$

展开平方并用可测因子提出，可得

$$\operatorname{Var}(X\mid\mathcal{G})=\mathbb{E}[X^2\mid\mathcal{G}]-\mathbb{E}[X\mid\mathcal{G}]^2,\qquad \operatorname{Var}(X)=\mathbb{E}\operatorname{Var}(X\mid\mathcal{G})+\operatorname{Var}(\mathbb{E}[X\mid\mathcal{G}]). \tag{114.4}$$

右边第一项是仍未由现有信息解释的均方波动，第二项是条件均值随已知信息变化的方差。第一式中提出的因子可能无界；此前的可积乘积版本正可用于 $X\mathbb{E}(X\mid\mathcal{G})$，其可积性由二阶矩保证。

若 (X,V) 联合正态，均值分别为 m_X,m_V，且 $\sigma_V^2=\operatorname{Var}(V)>0$，令 $a=\operatorname{Cov}(X,V)/\sigma_V^2$，$R=X-m_X-a(V-m_V)$。由命题 113.3 及相应特征函数公式，零协方差的 R 与 V 独立：其联合二次型没有混合项，变换正好分解为边缘变换之积。又 $\mathbb{E}R=0$，故

$$\mathbb{E}[X\mid V]=m_X+a(V-m_V).$$

这是条件期望恰为线性函数的一种重要情形。它使用联合正态假设，不能只凭两个边缘正态或协方差的数值套用。

习题

A 组

114.1. 在四点等概率空间上，X 的值依次为 $0,1,3,8$。$\mathcal{G}$ 由分割 $\{1,2,3\},\{4\}$ 生成。求条件期望，逐块验证积分刻画，并核对总期望。

114.2. 对密度 $2\mathbf{1}_{\{0<x<v<1\}}$，求 $\mathbb{E}[X\mid V]$、$\mathbb{E}[X^2\mid V]$ 及 $\operatorname{Var}(X\mid V)$，再核对全方差公式。

114.3. 证明对平凡子 σ-代数与全 $\mathcal{F}$，条件期望分别为 $\mathbb{E}X$ 和 X。再证明 $\mathbb{E}[X\mid\mathcal{G}]=X$ 当且仅当 X 有 $\mathcal{G}$-可测代表。

114.4. 定义 $\mathbb{P}(A\mid\mathcal{G})=\mathbb{E}[\mathbf{1}_A\mid\mathcal{G}]$。证明它取值于 $[0,1]$，其期望为 $\mathbb{P}(A)$，且在 $A\in\mathcal{G}$ 时等于 $\mathbf{1}_A$。说明它通常是随机变量而非一个数。

114.5. 令 $X \sim \mathrm{Bernoulli}(p)$，$1/2 < p < 1$，取平凡 $\mathcal{G}$。比较以 p 和一预测时的绝对误差期望，说明条件期望的均方最优性不能原样换成平均绝对误差最优性。

114.6. 完整验证正文 $X \in \{-1, 0, 1\}$、$\mathcal{G} = \sigma(X^2)$ 的例子，并用 $h(x) = x^2$ 明确否定独立性。

B 组

114.7. 证明积分刻画等价于 $\mathbb{E}(HY) = \mathbb{E}(HX)$ 对每个有界 $\mathcal{G}$-可测 H 成立，前提为 Y 可积且有 $\mathcal{G}$-可测代表。

114.8. 补全无界可测因子提出公式中的可积性和极限步骤。再用 $\mathcal{G}$ 平凡、$H = X$ 为公平符号说明因子的 $\mathcal{G}$-可测性不能删除。

114.9. 在三点等概率空间上，取 $X = \mathbf{1}_{\{1\}}$，$\mathcal{G} = \sigma(\{1,2\},\{3\})$、$\mathcal{H} = \sigma(\{1\},\{2,3\})$。计算两个不同次序的条件期望，说明不嵌套时塔式化简和交换性均不能直接使用。

114.10. 对 $0 < p < 1$，用一个有界 Bernoulli 变量证明 $\mathbb{E}|\mathbb{E}(X \mid \mathcal{G})|^p \le \mathbb{E}|X|^p$ 一般不成立。再说明为何本章的 L^p 收缩定理只陈述 $p \ge 1$。

114.11. 证明本章条件控制收敛的 a.s. 结论，并验证区间上的尖峰反例在去掉可积控制函数后确实使条件期望不收敛到零。

114.12. 对严格凸有限函数 ϕ，在 $X, \phi(X)$ 可积时，证明 $\mathbb{E}\phi(X) = \mathbb{E}\phi(\mathbb{E}(X \mid \mathcal{G}))$ 当且仅当 X 有 $\mathcal{G}$-可测代表。说明为何不能仅用未控制的随机次梯度直接在整个空间上积分。

114.13. 推导条件方差及全方差公式，逐项说明展开乘积可积。若 $\mathrm{Var}(X \mid \mathcal{G}) = 0$ a.s.，能推出什么？

114.14. 对 $X, Y \in L^2$ 定义 $\mathrm{Cov}(X, Y \mid \mathcal{G}) = \mathbb{E}[XY \mid \mathcal{G}] - \mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}]\mathbb{E}[Y \mid \mathcal{G}]$。证明无条件协方差等于条件协方差的期望加上两个条件均值的协方差。

114.15. 对 $X, Y \in L^2$，证明

$$|\mathbb{E}[XY \mid \mathcal{G}]|^2 \le \mathbb{E}[X^2 \mid \mathcal{G}]\mathbb{E}[Y^2 \mid \mathcal{G}].$$

可对所有有理 t 同时使用 $\mathbb{E}[(X + tY)^2 \mid \mathcal{G}] \ge 0$，再讨论二次多项式。

114.16. 设 $1 < p, q < \infty$、$1/p + 1/q = 1$，$X \in L^p$、$Y \in L^q$。证明

$$\mathbb{E}[|XY| \mid \mathcal{G}] \le \mathbb{E}[|X|^p \mid \mathcal{G}]^{1/p}\mathbb{E}[|Y|^q \mid \mathcal{G}]^{1/q}.$$

须处理右侧某因子为零的情形，并保证优化参数不引入不可数个零集的并。

114.17. 对正文联合正态变量，求残差 R 的方差，证明它与 V 独立，并计算 $\operatorname{Var}(X \mid V)$。允许残差方差为零。

114.18. 设 V 在 $(0,1)$ 均匀，$X = V^2$。分别给出在 $v = 1/2$ 处取不同值、但都表示 $\mathbb{E}[X \mid V = v]$ 的两个 Borel 函数。解释这种非唯一性为何不违背条件期望的唯一性。

C 组

114.19. 设 $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{H} \subseteq \mathcal{F}$，每个 $A \in \mathcal{H}$ 都与某个 $B \in \mathcal{G}$ 相差一个 $\mathbb{P}$-零测集。证明两种条件期望对每个 $X \in L^1$ 都相同 a.s.。

114.20. 设 $\mathcal{H} \subseteq \mathcal{G}$ 且 $X \in L^2$。证明

$$\|X - \mathbb{E}(X \mid \mathcal{H})\|_2^2 = \|X - \mathbb{E}(X \mid \mathcal{G})\|_2^2 + \|\mathbb{E}(X \mid \mathcal{G}) - \mathbb{E}(X \mid \mathcal{H})\|_2^2.$$

并说明信息增加时最小均方误差为何不增。

114.21. ⋆ 设 X, Y 为独立公平 Bernoulli 变量，$\mathcal{G} = \sigma(X + Y)$。计算 $\mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}]$、$\mathbb{E}[Y \mid \mathcal{G}]$ 和 $\mathbb{E}[XY \mid \mathcal{G}]$，说明原来的独立性不保证条件乘积公式。

114.22. 固定 $X \in L^1$。证明遍历全部子 σ-代数 $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{F}$ 所得的族 $\{\mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}]\}$ 一致可积。提示：对 $A = \{|\mathbb{E}(X \mid \mathcal{G})| > M\} \in \mathcal{G}$，把条件模不等式在 A 上积分，并使用固定的 $|X|$ 的积分绝对连续性。

附录 A　集合构造的约定

第 0 章使用了集合族、笛卡儿积、映射、等价类和可数递归。这些对象在通常数学语言中可以直接使用；若追问其集合论依据，则需要确认构造始终从已有集合出发。本附录记录当前正文已经用到的依据，并说明哪些逐次选取属于确定性递归，哪些包含选择。第 38 章证明 Alexander 子基定理和 Tychonoff 乘积定理时已经使用 Zorn 引理与选择公理，因此本附录也记录这两个原则的准确形式；序数、超限递归、良序原理和 Hartogs 引理仍不在当前范围内。

A.1　工作背景与受限概括

本书默认经典一阶逻辑和 ZFC 集合论。变量 $x, y, A, \dots$ 在集合论论域中取值；符号

$$\{x \in X : P(x)\}$$

表示从已经给定的集合 X 中筛出满足性质 P 的元素。这里的“已经给定”不可省略。

分离公理模式保证：给定集合 X 和公式 $P(x)$，上述子集存在。它不允许直接断言

$$\{x : P(x)\}$$

对任意性质 P 都是集合。后一种不受限制的概括会产生矛盾。

当前各章反复使用的集合存在原则很有限。配对公理允许把两个已有对象组成集合；并集公理把一个集合族的成员合在一起；幂集公理给出一个集合的全部子集；替代公理模式保证一个集合在单值公式下的像仍是集合；无穷公理与分离公理给出自然数集。选择公理只在最后一节所述的非确定性选取中出现。列出这些原则是为了标明构造的来源，并不意味着每次写并集或像集都要重新从公理推导。

命题 A.1 (不存在所有集合组成的集合)**.** *不存在集合 V 满足每个集合都属于 V。*

证明. 反设这样的 V 存在。由分离公理，

$$R = \{x \in V : x \notin x\}$$

是集合，故 $R \in V$。于是

$$R \in R \quad \Longleftrightarrow \quad R \notin R,$$

矛盾。 □

这个论证通常称为 Russell 悖论。它说明的问题是概括范围，而不是日常集合运算本身。正文中的

$$\{n \in \mathbb{N} : a_n > 0\}, \qquad \{x \in X : f(x) \in B\}$$

都有明确母集，因而属于受限概括。

A.2 有序对、笛卡儿积与映射

配对公理给出 $\{x, y\}$，并集公理给出 $\bigcup X$。幂集公理保证存在集合 $\mathcal{P}(X)$，并以

$$A \in \mathcal{P}(X) \quad \Longleftrightarrow \quad A \subseteq X$$

刻画它的成员。这里不是从“所有对象”中作无母集的筛选，而是陈述幂集公理所保证的集合及其性质。有序对采用 Kuratowski 编码

$$(x, y) := \big\{\{x\}, \{x, y\}\big\}.$$

编码的具体外形并无分析意义；需要的是它能恢复两个坐标。

定理 A.2 (有序对的坐标唯一性)**.**

$$(x, y) = (u, v) \quad \Longleftrightarrow \quad x = u,\ y = v.$$

证明. 若 $x = u$ 且 $y = v$，外延性直接给出两个编码相等。反过来，设 $(x, y) = (u, v)$。两边所有成员的交均为第一个坐标的单元素集：

$$\bigcap (x, y) = \{x\}, \qquad \bigcap (u, v) = \{u\}.$$

故 $\{x\} = \{u\}$，从而 $x = u$。再取两边所有成员的并，

$$\bigcup (x, y) = \{x, y\}, \qquad \bigcup (u, v) = \{u, v\},$$

得到 $\{x, y\} = \{x, v\}$。若 $y = x$，左边为 $\{x\}$，故 $v = x = y$；若 $y \neq x$，则 y 只能等于 v。两种情形都给出 $y = v$。 □

对集合 X, Y，每个 (x, y) 都是 $\mathcal{P}(X \cup Y)$ 的子集，因而属于

$$\mathcal{P}\big(\mathcal{P}(X \cup Y)\big).$$

于是可以在这个已知集合中分离出

$$X \times Y = \{p \in \mathcal{P}(\mathcal{P}(X \cup Y)) : \exists x \in X\ \exists y \in Y,\ p = (x, y)\}.$$

这证明笛卡儿积是集合，而不是仅凭图形直觉写出的“所有有序对”。

二元关系 R 是 $X \times Y$ 的子集。按照第 0 章的约定，映射 $f : X \to Y$ 由三元组 (X, Y, G_f) 编码，其中图关系 $G_f \subseteq X \times Y$ 满足

$$\forall x \in X \ \exists! y \in Y, \quad (x, y) \in G_f.$$

图关系是集合，三元组编码也由有限次配对得到。定义域、陪域和像集应分开：陪域 Y 是映射数据的一部分；像集

$$f(X) = \{y \in Y : \exists x \in X,\ (x, y) \in G_f\}$$

由对 Y 的分离得到。

A.3　集合族、像与商集

若 I 是集合，所谓 I-指标族 $(A_i)_{i \in I}$ 是定义域为 I 的映射。各 A_i 仍须落在某个集合中；在分析中通常已有 $A_i \subseteq X$，故整个族可看作从 I 到 $\mathcal{P}(X)$ 的映射。此时

$$\bigcup_{i \in I} A_i = \{x \in X : \exists i \in I,\ x \in A_i\},$$

$$\bigcap_{i \in I} A_i = \{x \in X : \forall i \in I,\ x \in A_i\}.$$

当 $I = \varnothing$ 时，第一式给出空集；第二式的条件对每个 $x \in X$ 都空真，故交为 X。因此空指标交必须连同母集 X 一起解释。

若集合族由公式 $A_i = F(i)$ 逐项给出，且对每个 $i \in I$ 都有唯一的 $F(i)$，替代公理模式保证

$$\{F(i) : i \in I\}$$

是集合。若已经知道 $F(i) \subseteq X$，也可以把它看作映射 $I \to \mathcal{P}(X)$。这两种写法分别强调“函数的像仍是集合”和“所有成员共享母集”，在后面的并、交运算中得到同一个集合族。

设 $\sim$ 是集合 X 上的等价关系。对 $x \in X$，等价类

$$[x] = \{y \in X : y \sim x\}$$

是 X 的子集。商集可以写为

$$X/\!\sim \ = \{A \in \mathcal{P}(X) : \exists x \in X,\ A = [x]\},$$

所以它由幂集上的分离得到。

命题 A.3 (商集确为分割)**.** *若 $\sim$ 是 X 上的等价关系，则 $X/\!\sim$ 的各成员非空、两两相等或不交，并且其并为 X。*

证明. 对每个 $x \in X$，自反性给出 $x \in [x]$，故等价类非空且所有点都被覆盖。若 $[x] \cap [y] \neq \varnothing$，取 z 属于交。由 $z \sim x$、$z \sim y$ 及对称、传递性得 $x \sim y$。再用传递性可证任意 $w \in [x]$ 也属于 $[y]$，反向同理，因此两类相等。 □

在商集上定义运算时，“结果是集合” 与 “结果不依赖代表元” 是两项不同任务。前者由上述集合构造保证；后者必须用正文中的良定义性证明。例如，若 X 上已有二元运算 $\circ$，则

$$[x] \star [y] := [x \circ y]$$

只有在更换 x, y 的代表以后仍得到同一等价类时才有意义。

A.4 递归构造与选择原则

A.4.1 自然数递归与可数选择

分析中经常按自然数逐步定义对象。若 A 是集合、$a_0 \in A$，并且

$$G : \mathbb{N} \times A \longrightarrow A$$

是映射，自然数递归定理保证存在唯一映射 $a : \mathbb{N} \to A$ 满足

$$a(0) = a_0, \qquad a(n+1) = G(n, a(n)).$$

证明只需有限初段：归纳法对每个 n 给出唯一的 $a^{(n)} : \{0, \dots, n\} \to A$ 满足初值和递推关系。唯一性使这些初段彼此相容；它们的图关系都是 $\mathbb{N} \times A$ 的子集，由分离公理筛出全部这样的有限图关系，再取并，便得到定义在整个 $\mathbb{N}$ 上的映射。任何另一解在每个初段相同，故全序列唯一。

写成通常的数列记号就是 $a_{n+1} = G(n, a_n)$。二分区间和按公式定义的子列指标属于这种确定性递归。Newton 迭代也如此，但须先限制到分母不为零、下一迭代仍属于 A 的区域，使 G 确为处处有定义的映射。每一步的下一对象由 G 唯一规定，不需要再从候选集合中作选择。

另一种情形是每一步只知道某个非空集合 E_n 中存在可选对象，却没有给出单值规则。要同时得到

$$x_n \in E_n \qquad (n \in \mathbb{N}_{>0})$$

一般需要可数选择的一种形式。本书采用 ZFC，因而这类选择可用；正文仍会说明选择发生在哪里，因为有些定理只需有限选择或确定性递归，有些则确实依赖一列任意选择。

当前范围常见的选择可分为三类：

1. 从一个已知非空集合取一个元素，例如取 $a_0 \in A$。这是存在量词的一次消去。

2. 在有限多个非空集合中各取一个元素。有限选择可由普通逻辑和归纳法完成。

3. 从预先给定的可数族非空集合 E_n 中各取一个 x_n，这是可数选择。一般由前面选择决定下一候选集的递归选取，则涉及依赖选择，不能仅凭步骤可数就归入同一形式。

Bolzano–Weierstrass 定理的二分证明中，保留哪个半区间可以规定为“若左半区间含无穷多项则取左，否则取右”，因而是确定性的；在每个保留区间中取一个更大的指标，也可以取满足条件的最小自然数。相反，从任意无限集合中直接宣布“选出一列互异点”，若不利用额外结构，就调用了选择公理的某种弱形式；在 ZF 中，“每个无限集合都含有可数无限子集”本身并非无条件成立。

这一特例可由可数选择推出：若 A 无限，对每个 $n \geq 1$，由有限归纳知其中存在一个长度为 n 的互异元素有序组。对这些非空的有序组集合应用可数选择，再按组长和组内位置的固定次序排列全部元素。其值集无限，因为含任意长的互异组；逐次保留尚未出现的首个元素，便得到互异序列。

A.4.2　选择公理与 Zorn 引理

选择公理的一种形式如下：若 $(E_i)_{i\in I}$ 是一族非空集合，则存在映射

$$c : I \longrightarrow \bigcup_{i\in I} E_i, \qquad c(i) \in E_i \quad (i \in I).$$

这样的 c 称为选择函数。指标集 I 可以不可数，也不要求各集合带有可供取最小元的序。有限族的选择可以由归纳完成；只有在任意指标族上同时作出选择时，才需要这里的完整形式。

设 $(P, \preccurlyeq)$ 为偏序集。子集 $C \subseteq P$ 称为链，如果其中任意两个元素可比较。元素 $u \in P$ 是 C 的一个上界，如果 $c \preccurlyeq u$ 对所有 $c \in C$ 成立。Zorn 引理断言：

定理 A.4 (Zorn 引理). *若非空偏序集 P 的每条链都在 P 中有上界，则 P 含有极大元。*

极大元只表示不存在严格更大的可比较元素，并不表示它大于 P 的每个元素；后者是最大元，要求更强。在 ZF 中，选择公理与 Zorn 引理等价。本书把这种等价作为集合论背景事实使用，不在此证明；每次应用仍须具体写出偏序集、链的上界和由极大性得到的结论。

第 38 章应用 Zorn 引理时，P 由包含给定闭集族、具有有限交性质的闭集族组成，偏序为集合包含。一条链的并仍是闭集族，并保持有限交性质：任取其中有限多个成员，它们已经同时属于链中的某一个族。因而链的并是上界，Zorn 引理给出极大的有限交性质族。这里不能只写“取一个极大族”而省略存在性依据。

在 Tychonoff 定理的证明中，对每个坐标 $i \in I$ 得到一个非空闭集 $K_i \subseteq X_i$，随

后同时选取 $x_i \in K_i$，从而形成乘积点 $(x_i)_{i\in I}$。正文采用的这一路线直接使用选择公理。对任意紧致空间的完整 Tychonoff 定理，在 ZF 中与选择公理等价。若只断言任意族紧 Hausdorff 空间的乘积紧致，则其集合论强度恰好是 Boolean 素理想定理，也等价于超滤子引理；这是严格弱于选择公理且不能在 ZF 中证明的原则。因此，当前证明使用的公理足以推出紧 Hausdorff 版本，但不是该版本所需的最弱原则。后文引用“乘积紧致”时必须注明空间类别与所采用的选择原则，不能把有限乘积的初等证明与任意乘积混为一谈。

A.5　本附录的范围

上述选择原则的等价性与不同 Tychonoff 版本的强度是背景结果，可参阅 Andrés Caicedo 的讲义 *Equivalents of the axiom of choice*；本附录不证明相关独立性结果。

本附录没有证明 ZFC 的相容性，也没有发展序数、基数算术、超限归纳或选择公理的全部等价命题。这些内容不是当前正文的直接前置。第 38 章在具体拓扑证明中使用 Zorn 引理和选择公理；第 78 章再把乘积紧致性用于对偶单位球的弱星紧致性。这里记录集合论背景，具体的闭性、连续性和函数空间构造仍须由相应章节证明。

附录 B　符号与定理版本

本附录汇总已经写成各章使用的全局记号，并区分若干容易因名称相同而混淆的定理版本。它供查阅，不代替正文中的定义和定理陈述。局部记号仍以正文首次定义处为准；若这里的简写没有列出某项假设，应回到正文核对完整版本。

B.1　数集与指标

本书采用

$$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}, \qquad \mathbb{N}_{>0} = \{1, 2, 3, \dots\}.$$

数列通常以 $\mathbb{N}_{>0}$ 为指标集；需要初值 a_0 时会明确改用 $\mathbb{N}$。此外，

$$\mathbb{Z} = \{\dots, -1, 0, 1, \dots\}, \qquad \mathbb{Q} = \left\{ \frac{p}{q} : p \in \mathbb{Z},\ q \in \mathbb{N}_{>0} \right\}, \qquad \mathbb{R} = \text{实数集}.$$

扩充实数集记为

$$\overline{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}.$$

符号 $\pm\infty$ 不是实数。在极限运算中，$+\infty - \infty$ 和 $0 \cdot \infty$ 都不能当作普通数值计算。非负积分与乘积测度另有明确约定 $0 \cdot \infty = 0$，用于表达零函数在无限测度集上的积分以及零测矩形的测度；这一约定不改变极限中的未定式问题。

正整数指标 m, n, k, N 默认属于 $\mathbb{N}_{>0}$。写

$$n \geq N$$

表示对整个尾部作断言；有限多个首项通常不影响收敛性，但在证明有界性时必须把这些首项单独纳入有限最大值。

B.2　集合、映射与区间

集合包含记为 $A \subseteq B$，允许 $A = B$；真包含在需要时写为 $A \subsetneq B$。空集记为 $\varnothing$，幂集记为 $\mathcal{P}(X)$。集合差为

$$A \setminus B = \{x \in A : x \notin B\}.$$

映射写为

$$f : X \to Y.$$

其中 X 是定义域，Y 是陪域，像集为

$$f(X)=\{f(x):x\in X\}\subseteq Y.$$

对 $A\subseteq X$、$B\subseteq Y$，

$$f(A)=\{f(x):x\in A\},\qquad f^{-1}(B)=\{x\in X:f(x)\in B\}.$$

这里 $f^{-1}(B)$ 表示原像，不要求 f 可逆。只有在 f 为双射并明确谈论逆映射时，$f^{-1}:Y\to X$ 才表示一个映射。

实数区间采用通常记号 (a,b)、$[a,b]$、$(a,b]$、$[a,b)$。在子空间 $E\subseteq\mathbb{R}$ 中谈邻域或连续性时，区间要与 E 相交。例如端点 a 在 $[a,b]$ 中的相对邻域可以写为

$$(a-\delta,a+\delta)\cap[a,b].$$

集合 $A\subseteq\mathbb{R}$ 的上确界、下确界分别记为 $\sup A$、$\inf A$。这两个符号默认只在相应确界存在时使用；把空集或无界集合的确界放入扩充实数，需要正文另行说明。

B.3 数列记号

数列记为 (a_n)，它是从指标集到值域的映射。符号

$$a_n\to a,\qquad \lim_{n\to\infty}a_n=a$$

在实数收敛语境中表示有限极限。此时 $a_n\uparrow a$ 表示 (a_n) 单调递增且收敛到 a，$a_n\downarrow a$ 类似；在扩充实数或非负积分的语境中，箭头也允许无穷极限，须按所在空间解释。符号

$$a_n\to+\infty$$

表示对每个实数 M，存在 N 使 $n\ge N$ 时 $a_n>M$；它不表示在 $\mathbb{R}$ 中收敛。

子列写为 (a_{n_k})，其中

$$n_1<n_2<\cdots.$$

严格递增性保证 $n_k\ge k$，所以子列指标最终进入原列的任意尾部。

有界数列的上极限与下极限可写为

$$\limsup_{n\to\infty}a_n=\lim_{N\to\infty}\sup_{n\ge N}a_n,$$

$$\liminf_{n\to\infty}a_n=\lim_{N\to\infty}\inf_{n\ge N}a_n.$$

无界数列的相应值可以落在 $\overline{\mathbb{R}}$。部分极限是收敛子列的极限。对实数列而言，x 是有限部分极限，当且仅当 x 的每个邻域都含有无穷多个序列项（按指标计数）；这又

等价于存在子列收敛到 x。若某个值只出现有限次，它不会仅因属于值集就成为部分极限。

Cauchy 条件写为

$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists N \ \forall m, n \geq N, \qquad |a_m - a_n| < \varepsilon.$$

两个尾部指标必须由同一个 N 同时控制。只知道

$$|a_{n+1} - a_n| \to 0$$

不能推出 Cauchy 性。

B.4　函数极限与连续性

若 a 是定义域 $D \subseteq \mathbb{R}$ 的聚点，则

$$\lim_{\substack{x \to a \\ x \in D}} f(x) = L$$

表示

$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists \delta > 0 \ \forall x \in D, \quad 0 < |x - a| < \delta \Longrightarrow |f(x) - L| < \varepsilon.$$

条件 $0 < |x - a|$ 排除点 a 本身，因此函数极限只由删心邻域中的值决定。若 a 同时是 D 的聚点，则 f 在 $a \in D$ 连续等价于

$$\lim_{\substack{x \to a \\ x \in D}} f(x) = f(a).$$

更一般的连续性定义不要求 a 是聚点；若 a 是 D 的孤立点，它自动满足连续性定义，但此时不能把上式当作一个已经定义的删心极限等式。

单侧极限中的 $x \to a+$、$x \to a-$ 分别把变量限制在 $x > a$、$x < a$。无穷远处极限 $x \to +\infty$ 通过条件 $x > M$ 定义；无穷极限 $f(x) \to +\infty$ 则通过结论 $f(x) > K$ 定义。两种“无穷”分别作用于自变量和函数值，量词位置不同。

一致连续写为

$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists \delta > 0 \ \forall x, y \in D, \quad |x - y| < \delta \Longrightarrow |f(x) - f(y)| < \varepsilon.$$

这里 δ 只能依赖 ε，不能依赖基点。普通连续允许每个基点有自己的 δ。

B.5　微分、渐近与凸性记号

函数 $f : D \to \mathbb{R}$ 在聚点 $a \in D$ 处的导数按相对定义域写为

$$f'(a) = \lim_{\substack{x \to a \\ x \in D \setminus \{a\}}} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}.$$

在开区间内点，这与通常的双侧导数相同；在半闭区间端点，它可能只使用单侧趋近。局部线性化

$$f(a+h)=f(a)+f'(a)h+o(h)$$

中的 $h\to 0$ 也必须服从 $a+h\in D$。

写

$$r(x)=o(\phi(x))\qquad (x\to a)$$

表示 $r(x)/\phi(x)\to 0$，并默认 ϕ 在相应删心邻域内非零。写

$$r(x)=O(\phi(x))\qquad (x\to a)$$

表示存在 $C,\delta>0$，使相应邻域内

$$|r(x)|\le C|\phi(x)|.$$

小 o 和大 O 是带有趋近方式的关系，不是可以脱离语境任意约分的代数对象。

若 f 在 a 处有前 n 阶导数，则

$$T_{n,a}f(x)=\sum_{k=0}^{n}\frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k,\qquad R_{n,a}f(x)=f(x)-T_{n,a}f(x).$$

$T_{n,a}f$ 是有限多项式，不等同于 Taylor 级数。符号 $C^k(I)$ 表示前 k 阶导数在 I 上连续，$C^\infty(I)$ 表示各阶导数都存在且连续；实解析性还要求函数局部等于自己的 Taylor 级数。

对区间内部的凸函数，左右导数记为 $f'_-(x)$、$f'_+(x)$，并有

$$f'_-(x)\le f'_+(x).$$

次梯度集合写为

$$\partial f(x)=\{p\in\mathbb{R}:f(y)\ge f(x)+p(y-x)\text{ 对定义域内所有 }y\},$$

一维公式为

$$\partial f(x)=[f'_-(x),f'_+(x)].$$

凸共轭记为

$$f^*(p)=\sup_x\{px-f(x)\},$$

允许取值 $+\infty$。符号 $\partial f(x)$ 在这里不是集合的拓扑边界；两种含义须由上下文和对象类型区分。

函数的上图集与双共轭分别记为

$$\operatorname{epi}f=\{(x,u):u\ge f(x)\},\qquad f^{**}(x)=\sup_{p\in\mathbb{R}}\{px-f^*(p)\}.$$

当前正文证明：f 凸当且仅当 $\operatorname{epi}f$ 为凸集；若 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 是有限值凸函数，则 $f^{**}=f$。对一般扩充实值函数，双共轭公式还需下半连续性等条件，不能直接沿用当前版本。

B.6　积分与级数记号

区间分割记为

$$P:\quad a=x_0<x_1<\cdots<x_n=b,\qquad \|P\|=\max_i (x_i-x_{i-1}).$$

标记点 $\xi_i\in[x_{i-1},x_i]$ 连同分割写作 $\dot P$，相应 Riemann 和为

$$S(f,\dot P)=\sum_{i} f(\xi_i)(x_i-x_{i-1}).$$

有界函数关于分割 P 的 Darboux 上和、下和记为

$$U(f,P)=\sum_i \sup_{[x_{i-1},x_i]} f\,\Delta x_i,\qquad L(f,P)=\sum_i \inf_{[x_{i-1},x_i]} f\,\Delta x_i.$$

反向积分约定为 $\int_b^a f=-\int_a^b f$，退化区间积分为零。

反常积分符号必须连同截断方向理解。例如

$$\int_a^{\infty} f=\lim_{R\to\infty}\int_a^R f$$

只在右端有限极限存在时有定义。全实线反常积分要求左右两段分别收敛；对称 Cauchy 主值写作

$$\mathrm{p.\,v.}\!\int_{-\infty}^{\infty} f=\lim_{R\to\infty}\int_{-R}^{R} f,$$

不能用通常积分符号暗中替代。内部奇点的主值同样要求在奇点两侧按定义中指定的对称距离截断。

级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$$

按部分和 $s_N=\sum_{n=1}^{N}a_n$ 的极限定义。绝对收敛指 $\sum|a_n|<\infty$，条件收敛指原级数收敛而绝对值级数发散。二重级数的矩形部分和记为

$$S_{MN}=\sum_{m=1}^{M}\sum_{n=1}^{N} a_{mn}.$$

Pringsheim 收敛要求 M,N 同时且可按不同速度趋于无穷。

两个从 $n=0$ 开始的级数的 Cauchy 乘积通项为

$$c_n=\sum_{k=0}^{n} a_k b_{n-k}.$$

无穷乘积 $\prod p_n$ 由有限部分乘积定义；当前约定只有非零有限极限称为收敛，部分乘积趋于零时明确写“乘积趋于零”。

B.7　函数列、函数项级数与幂级数

函数列 $f_n : E \to \mathbb{R}$ 的逐点收敛写为

$$f_n(x) \to f(x) \qquad (x \in E).$$

一致收敛写为

$$f_n \rightrightarrows f \quad \text{于 } E,$$

表示一个只依赖于 ε 的尾部指标同时控制所有 $x \in E$。若函数有界，上确界范数为

$$\|f\|_{\infty} = \sup_{x \in E} |f(x)|,$$

空定义域时约定该范数为零。并有

$$f_n \rightrightarrows f \quad \Longleftrightarrow \quad \|f_n - f\|_{\infty} \to 0.$$

定义域 E 是这个记号的数据之一；函数定义域随 n 改变时，不能在未给共同延拓的情况下直接谈一致收敛。

有界连续函数空间记为

$$C_b(E) = \{f : E \to \mathbb{R} : f \text{ 连续且有界}\}.$$

它在上确界范数下完备；当 E 紧时，连续函数自动有界，故 $C_b(E) = C(E)$。

函数项级数 $\sum u_n(x)$ 由部分和函数

$$S_N(x) = \sum_{n=1}^{N} u_n(x)$$

定义。逐点绝对收敛指每个 x 处 $\sum |u_n(x)|$ 收敛；条件

$$\sum_{n=1}^{\infty} \|u_n\|_{\infty} < \infty$$

更强，它由 M-判别法推出一致收敛。后者不应与单纯的逐点绝对收敛混用。若 $\sum u_n$ 与 $\sum v_n$ 都按上确界范数绝对收敛，并从指标 1 开始，则函数项 Cauchy 乘积写作

$$w_n = \sum_{k=1}^{n} u_k v_{n+1-k}.$$

此时 $\sum \|w_n\|_{\infty} < \infty$，且和函数等于两个原和函数之积。这里只假设两个原级数一致收敛并不够。

中心为 x_0 的幂级数写为

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n.$$

其收敛半径 $R \in [0, +\infty]$ 满足

$$\frac{1}{R} = \limsup_{n\to\infty} |a_n|^{1/n},$$

并约定 $1/0 = +\infty$、$1/(+\infty) = 0$。当 $0 < R < \infty$ 时，半径只决定开收敛区间，两个端点须分别判断；$R = 0$ 时只有中心收敛。若和函数在 a 处解析，则

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n$$

在某邻域成立。一般 C^∞ 函数只有形式 Taylor 级数，并不保证这一级数收敛到原函数。

B.8　度量空间记号

度量空间写作 (X, d)。以 $x \in X$ 为中心、半径 $r > 0$ 的开球和闭球分别记为

$$B_d(x, r) = \{y \in X : d(x, y) < r\}, \qquad \overline{B}_d(x, r) = \{y \in X : d(x, y) \le r\}.$$

不会与其他度量混淆时省略下标。闭球记号上的横线是名称的一部分；闭球不一定等于同半径开球的闭包。例如具有至少两个点的离散度量空间中，$B_d(x, 1) = \{x\}$ 的闭包仍为 $\{x\}$，而 $\overline{B}_d(x, 1) = X$。

对非空集合 $A \subseteq X$，点到集合的距离和集合直径为

$$d(x, A) = \inf_{a\in A} d(x, a), \qquad \operatorname{diam} A = \sup\{d(x, y) : x, y \in A\}.$$

等式 $d(x, A) = 0$ 等价于 $x \in \overline{A}$，不等价于 $x \in A$，除非 A 闭。即使 A 闭，距离也未必在一般度量空间中取得；紧致性或适当的凸性与完备性条件才会给出最近点。

集合的内部、闭包和边界分别记为

$$A^\circ, \qquad \overline{A}, \qquad \partial A = \overline{A} \setminus A^\circ.$$

这些符号总相对于当前空间的拓扑。若 $A \subseteq Y \subseteq X$，则 A 在子空间 Y 中的闭包一般不同于它在 X 中的闭包，必要时须写明所在空间。

两个度量称拓扑等价，是指它们生成相同开集；称一致等价，是指两个恒等映射在相反方向上都一致连续。双边估计

$$c\, d(x, y) \le \rho(x, y) \le C\, d(x, y)$$

蕴含一致等价。一致等价保持 Cauchy 列和完备性，单纯拓扑等价不保持这些性质。

B.9　拓扑、网、滤子与一致结构

拓扑空间写作 $(X,\mathcal{T})$，其中 $\mathcal{T}\subseteq\mathcal{P}(X)$ 是开集族。拓扑基通常记为 $\mathcal{B}$，子基记为 $\mathcal{S}$。符号 $\mathcal{B}$ 也用于有界映射空间 $\mathcal{B}(E,Y)$；前者是集合族，后者是映射集合，正文由对象类型区分。乘积空间的坐标投影记为

$$\pi_i:\prod_{j\in I}X_j\longrightarrow X_i.$$

乘积拓扑是使所有 π_i 连续的最粗拓扑，基本开集只限制有限多个坐标。

网写为 $(x_i)_{i\in I}$，其中 I 是非空有向集。本书的子网由最终共尾映射 $\phi:J\to I$ 给出，不另要求 ϕ 保序；“最终共尾”表示对每个 $i_0\in I$，存在 $j_0\in J$，使 $j\succcurlyeq j_0$ 时 $\phi(j)\succcurlyeq i_0$。这个条件保证子网最终进入原网的每个尾部。有些文献采用同时要求保序的版本，引用时应核对约定。

滤子通常记为 $\mathcal{F}$，滤子基记为 $\mathcal{A}$。写

$$\mathcal{F}\longrightarrow x$$

表示 x 的每个邻域都属于 $\mathcal{F}$。滤子在 x 处有聚点，是指每个滤子成员都与 x 的每个邻域相交；它与收敛不同，但等价于存在一个加细滤子收敛到 x。

一致空间的一致结构记为 $\mathcal{U}$。其成员 $U\subseteq X\times X$ 称为周围；常用记号为

$$U^{-1}=\{(y,x):(x,y)\in U\},\quad U\circ V=\{(x,z):\exists y,\ (x,y)\in V,(y,z)\in U\},$$

$$U[x]=\{y:(x,y)\in U\},\qquad \Delta_X=\{(x,x):x\in X\}.$$

一致结构诱导的拓扑以 $U[x]$ 为邻域基。不同一致结构可以诱导同一拓扑，因此完备性和全有界性不是单由拓扑决定的性质。

B.10　多元微分与约束记号

开集 $U\subseteq\mathbb{R}^n$ 上映射 $f:U\to\mathbb{R}^m$ 在 $a\in U$ 处的 Fréchet 微分记为 $Df(a)\in\mathcal{L}(\mathbb{R}^n,\mathbb{R}^m)$；其标准基矩阵记为 $J_f(a)$。若更高阶微分存在，则

$$D^kf(a)\in\mathcal{L}^k(\mathbb{R}^n,\mathbb{R}^m),\qquad D^kf(a)[h^k]=D^kf(a)[h,\dots,h].$$

实值函数的二阶微分在标准基下写成 Hessian $H_f(a)$。矩阵对称性依赖混合偏导交换所需的正则条件，不能从二阶偏导在一点存在直接推出。

若正则水平集 $M=h^{-1}(0)$，则其切空间记为

$$T_aM=\ker Dh(a).$$

等式约束的 Lagrange 函数采用

$$L(x,\lambda)=f(x)+\sum_{j}\lambda_j h_j(x)$$

这一符号约定。不等式统一写成 $g_i\le 0$；活跃指标集为 $I(a)=\{i:g_i(a)=0\}$，相应 KKT 乘子满足 $\mu_i\ge 0$ 与 $\mu_i g_i(a)=0$。若把约束改写为 $g_i\ge 0$，驻点方程中的乘子符号须同时改变。

B.11　多重积分、微分形式与函数空间

闭矩形 $Q=\prod_{j=1}^{n}[a_j,b_j]$ 的体积记为 $|Q|=\prod_j(b_j-a_j)$。矩形分割的网格仍写作 $\|P\|$，但此时取各子矩形直径的最大值。Jordan 可测集 E 的体积也写作 $|E|$；它由指标函数的多重 Riemann 积分给出，不应与后文的 Lebesgue 测度预先等同。

曲线和曲面上的四种积分分别写成

$$\int_{\gamma} f\,ds,\qquad \int_{\gamma} F\cdot dr,\qquad \int_{S} f\,dS,\qquad \int_{S} F\cdot n\,dS.$$

第一、第三个是无向标量积分；第二个随曲线方向反转而变号，第四个随曲面定向反转而变号。参数化若重复覆盖几何对象，积分按覆盖重数计数。

有限维空间 V 上的交错 k-形式空间记为 $\Lambda^k V^*$；开集 U 上的光滑 k-形式空间记为 $\Omega^k(U)$。外微分写作 $d\omega$，拉回写作 $F^*\omega$。闭形式满足 $d\omega=0$，恰当形式写成 $\omega=d\eta$。拉回保留有向 Jacobian 的符号，而普通多重积分的变量代换使用 $|\det D\Phi|$。

若 K 紧，$C(K;\mathbb{F})$ 表示连续 $\mathbb{F}$ 值函数空间，$\mathbb{F}=\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，默认范数为

$$\|f\|_{\infty}=\max_{x\in K}|f(x)|.$$

点值泛函写作 $\delta_x(f)=f(x)$。函数族通常记为 $\mathcal{F}$；等度连续要求连续性估计对族中全部函数共同成立。Bernstein 多项式记为 $B_n f$，其误差由连续模 $\omega_f(\delta)$ 控制。

B.12　测度、Lebesgue 积分与 L^p 记号

测度空间写成 $(X,\mathcal{A},\mu)$，其中 $\mathcal{A}$ 是 X 上的 σ-代数，μ 在 $\mathcal{A}$ 上可数可加。外测度记为 μ^*，其定义域是整个幂集 $\mathcal{P}(X)$。Euclidean 空间中的 Lebesgue 外测度和 Lebesgue 测度分别记为 m^* 与 m；Jordan 体积仍写作 $|E|$。三个记号所允许的集合族并不相同。

函数等式附加 “a.e.” 表示在一个零测集之外成立。正部和负部写作

$$f^{+}=\max\{f,0\},\qquad f^{-}=\max\{-f,0\},$$

于是 $f = f^+ - f^-$、$|f| = f^+ + f^-$。Lebesgue 积分写作

$$\int_X f\,d\mu \qquad \text{或} \qquad \int_E f\,d\mu.$$

非负函数的积分允许取 $+\infty$；对带符号函数，只有在正、负部积分不同时为 $+\infty$ 时才定义其积分。若 $\int |f|\,d\mu < \infty$，则称 f 可积。

两个测度空间的乘积测度记为 $\mu \times \nu$。对 $E \subseteq X \times Y$，截面记为

$$E_x = \{y \in Y : (x,y) \in E\}, \qquad E^y = \{x \in X : (x,y) \in E\}.$$

对函数也用 $f_x(y) = f(x,y)$ 表示固定第一变量后的截面。乘积 σ-代数上的可测函数每个截面可测；对乘积测度作完备化后，在本书所用的完备且 σ-有限因子空间上，可以断言几乎每个截面可测；不能省去这里的测度假设。

依测度收敛记作 $f_n \xrightarrow{\mu} f$；几乎处处收敛通常写作 $f_n \to f$ a.e.。二者都不同于第一卷的逐点收敛和第二卷的一致收敛。对 $0 < p < \infty$，

$$L^p(\mu) = \left\{ f \text{ 可测} : \int_X |f|^p\,d\mu < \infty \right\} \Big/ \text{a.e.}, \qquad \|f\|_p = \left(\int_X |f|^p\,d\mu \right)^{1/p}.$$

当 $p = \infty$ 时，

$$\|f\|_\infty = \operatorname*{ess\,sup}_{x \in X} |f(x)| = \inf\{M \geq 0 : \mu(\{|f| > M\}) = 0\}.$$

这里的元素是几乎处处等价类。$1 \leq p \leq \infty$ 时这些量给出范数；$0 < p < 1$ 时只保留拟范数型结构。

B.13　Hilbert 空间、Fourier 分析与弱解

Hilbert 空间的内积统一记为 $\langle x, y\rangle$，并约定对第一个变量线性、对第二个变量共轭线性。因此复 Hilbert 空间的 Riesz 表示写成

$$\phi(x) = \langle x, y\rangle.$$

若 $M \subseteq H$，则 $M^\perp$ 表示 H 中的内积正交补；若 $M \subseteq X$ 且值域是 X^*，同一个符号表示零化子。两种记号的环境不同，使用时须确认对象属于原空间还是连续对偶。闭子空间 M 的正交投影记为 P_M。

在 $\mathbb{R}^n$ 上，本书采用

$$\widehat{f}(\xi) = \int_{\mathbb{R}^n} f(x) e^{-2\pi i x\cdot\xi}\,dx.$$

对 Schwartz 函数，这一归一化给 $\widehat{\partial_j f}(\xi) = 2\pi i \xi_j \widehat{f}(\xi)$；反演公式中的指数则取正号。对 $f \in L^1$，右端是逐点绝对收敛积分；对一般 $f \in L^2$，$\widehat{f}$ 指 Plancherel 定理给出的等距延拓，不能默认同一个积分逐点存在。

开集 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ 上的试验函数空间和分布空间分别记为

$$\mathcal{D}(\Omega) = C_c^\infty(\Omega), \qquad \mathcal{D}'(\Omega) = \mathcal{D}(\Omega)^*.$$

此处星号表示试验函数拓扑下的连续对偶，不是代数对偶。其具体判据是：对每个紧集 $K \subset \Omega$，存在 C_K 和非负整数 m_K，使

$$|\langle T, \varphi\rangle| \le C_K \max_{|\alpha| \le m_K} \sup_K |D^\alpha \varphi|, \qquad \operatorname{supp}\varphi \subseteq K.$$

完整定义见第 88 章。分布作用写作 $\langle T, \varphi\rangle$。这里的尖括号表示对偶作用，不是 Hilbert 内积。多重指标 α 的分布导数由

$$\langle D^\alpha T, \varphi\rangle = (-1)^{|\alpha|}\langle T, D^\alpha \varphi\rangle$$

定义。若局部可积函数 u 的分布导数仍由局部可积函数表示，该代表称为 u 的弱导数。

Sobolev 空间写为 $W^{k,p}(\Omega)$，并约定

$$H^k(\Omega) = W^{k,2}(\Omega), \qquad H_0^1(\Omega) = \overline{C_c^\infty(\Omega)}^{\,H^1}.$$

后一等式是当前定义；把它解释为“边界值为零”需要迹理论，不能仅凭逐点取值作出判断。

B.14　复分析、流形与几何记号

Riemann 球面与单位圆盘分别记为

$$\widehat{\mathbb{C}} = \mathbb{C} \cup \{\infty\}, \qquad \mathbb{D} = \{z \in \mathbb{C} : |z| < 1\}.$$

闭曲线 γ 关于曲线外一点 a 的绕数记为 $\operatorname{Ind}(\gamma, a)$。若 a 是全纯函数的孤立奇点，则 $\operatorname{Res}(f, a)$ 表示 Laurent 展开中 $(z-a)^{-1}$ 的系数。Wirtinger 导数写作

$$f_z = \frac{1}{2}(f_x - i f_y), \qquad f_{\bar z} = \frac{1}{2}(f_x + i f_y).$$

对实意义下 C^1 的复值函数，Cauchy–Riemann 方程等价于 $f_{\bar z} = 0$；只有一点上的这个等式并不足以保证邻域全纯。

对光滑流形 M 和 $p \in M$，切空间、余切空间记为 T_pM、T_p^*M。光滑映射 $F : M \to N$ 的切映射写为

$$dF_p : T_pM \longrightarrow T_{F(p)}N.$$

流形上的光滑 q-形式空间记为 $\Omega^q(M)$，外微分仍记为 d。这一记号与欧氏开集上的版本相容。奇异链、同调、上链和上同调采用实系数：

$$C_q(X;\mathbb{R}), \quad H_q(X;\mathbb{R}), \quad C^q(X;\mathbb{R}), \quad H^q(X;\mathbb{R}).$$

光滑流形上的光滑奇异链记为 $C_q^{\infty}(M)$，其对偶上链记为 $C^q_{\mathrm{sm}}(M;\mathbb{R})$，以免与通常奇异上链或无穷阶对象混淆。de Rham 上同调写为 $H^q_{\mathrm{dR}}(M)$。省略系数域时，本卷仍取实系数；若改用整数系数，正文中依赖线性泛函延拓的论证不能原样照搬。

Riemann 度量写为 g，其 Levi–Civita 联络写为 ∇，曲率张量采用

$$R(X,Y)Z=\nabla_X\nabla_Y Z-\nabla_Y\nabla_X Z-\nabla_{[X,Y]}Z$$

的号差。Riemann 体积密度写为 dV_g；流形定向后，它可识别为与定向相容的正体积形式。Laplace–Beltrami 算子写为 Δ_g，并约定 $\Delta_g=\operatorname{div}\operatorname{grad}$。因此在无边界紧流形上，$\int u\Delta_g u\,dV_g=-\int|\nabla u|^2\,dV_g$。曲率号差与 Laplacian 号差是彼此独立的约定：采用相反曲率号差只改变含 R 的公式，采用 $-\operatorname{div}\operatorname{grad}$ 才改变 Laplacian 的谱符号。

B.15　Radon 测度、不变测度与概率记号

局部紧 Hausdorff 空间上的 $C_c(X)$ 表示连续紧支撑函数空间，$C_0(X)$ 表示在无穷远消失的连续函数空间；后者的定义是 $\{|f|\ge\varepsilon\}$ 对每个 $\varepsilon>0$ 都紧。本书把局部有限、在全部 Borel 集上紧内正则的正测度称为 Radon 测度。一般局部紧空间上不由此断言全部 Borel 集外正则；有限 Radon 测度则外正则。有限实符号或复 Radon 测度要求其全变差为有限 Radon 测度。这些约定见第 104 章。

测度的模糊收敛以 $C_c(X)$ 检验；有限测度作为 $C_0(X)^*$ 元素的弱星收敛以 $C_0(X)$ 检验；窄收敛以 $C_b(X)$ 检验。概率测度的弱收敛在本书中指窄收敛，不是对偶空间自身的弱拓扑收敛。推前测度统一记为

$$T_{\#}\mu(B)=\mu(T^{-1}B),\qquad \int h\,d(T_{\#}\mu)=\int h\circ T\,d\mu.$$

这里 T 可测，积分公式对非负可测函数成立；带符号情形须按积分的存在条件使用。一般连续映射的推前不一定局部有限。

第 105 章的 dF 表示递增右连续函数给出的 Stieltjes 测度，满足 $dF((a,b])=F(b)-F(a)$。它允许全实线总质量无穷。概率分布函数则另外要求 $F(-\infty)=0$、$F(+\infty)=1$；其分位函数采用

$$Q_F(u)=\inf\{x:F(x)\ge u\},\qquad 0<u<1.$$

跳跃记为 $\Delta F(x)=F(x)-F(x-)$，等于单点质量。Stieltjes 测度章的 $BV(\mathbb{R})$ 指逐点全实线有限总变差，不额外要求函数属于 L^1。

第 106 章的平移约定为

$$L_af(x)=f(a^{-1}x),\qquad R_af(x)=f(xa).$$

左 Haar 测度的模函数按 $\mu(Ea)=\Delta_G(a)\mu(E)$ 定义，因而 $\int R_af\,d\mu=\Delta_G(a)^{-1}\int f\,d\mu$。文献也有用倒数定义模函数的惯例，引用公式时须同时核对平移方向。圆周采用

$\mathbb{T}=\mathbb{R}/(2\pi\mathbb{Z})$，归一化 Haar 测度是 $dx/(2\pi)$。若使用 $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$ 的参数，则归一化区间长度为一。

对保测变换 T，第 107 章采用

$$U_T f=f\circ T,\qquad A_n f=\frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1} f\circ T^k,\qquad n\ge 1.$$

$\mathcal{I}_T$ 表示模零不变事件组成的 σ-代数。保测不要求 T 可逆；相应的 Koopman 等距算子也未必满射。遍历时有限测度空间上的时间平均极限为归一化的空间积分；不遍历时不能删除极限函数所保留的不变部分。

概率空间写作 $(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$，其中 $\mathbb{P}(\Omega)=1$。随机变量 X 的分布为 $\mu_X=X_{\#}\mathbb{P}$，期望为 $\mathbb{E}X=\int X\,d\mathbb{P}$。“几乎必然”表示例外集的概率为零。同分布只比较推前测度，不保证两个随机变量在同一概率空间上相等。实值平方可积随机变量的方差与协方差采用

$$\operatorname{Var}(X)=\mathbb{E}(X-\mathbb{E}X)^2,\qquad \operatorname{Cov}(X,Y)=\mathbb{E}[(X-\mathbb{E}X)(Y-\mathbb{E}Y)].$$

独立性要求每个有限子族的事件概率分解；两两独立只检查二元子族，条件较弱。相关定义和有限乘积构造见第 108 章及第 109 章。

第 111 章的特征函数采用

$$\varphi_X(t)=\mathbb{E}e^{i\langle t,X\rangle},\qquad \varphi_X(t)=\widehat{f}(-t/(2\pi))\quad \text{当 } X \text{ 有密度 } f.$$

它与此前的 Fourier 变换在频率单位和符号上有别，反演系数相应为 $(2\pi)^{-d}$。Lévy 连续性定理只需点态变换极限在原点连续，不预先假定极限已有概率密度。

第 112 章的弱律、强律分别使用依概率、几乎必然收敛；独立同分布且一阶绝对可积时，样本平均还有 L^1 收敛。第 113 章记 Φ 为标准正态分布函数，$N_d(m,\Sigma)$ 为均值 m、协方差 Σ 的正态向量分布，其中 Σ 允许半正定而非正定。归一化 T_n 及阵列总标准差 s_n 依章中具体变量定义；归一化的总方差为零时不作相应除法。

条件期望记为 $\mathbb{E}[X\mid\mathcal{G}]$，表示具有 $\mathcal{G}$-可测代表、并在全部 $\mathcal{G}$ 事件上保持原积分的可积变量。记号 $\mathbb{E}[X\mid V]$ 等于 $\mathbb{E}[X\mid\sigma(V)]$。若写成 $g(V)$，$g(v)$ 只在 V 的分布下几乎处处确定。条件方差为

$$\operatorname{Var}(X\mid\mathcal{G})=\mathbb{E}[X^2\mid\mathcal{G}]-\mathbb{E}[X\mid\mathcal{G}]^2,\qquad X\in L^2.$$

塔式性质要求所比较的子 σ-代数嵌套，详见第 114 章。

B.16　同名结论的版本差别

区间套定理

本书第一卷的版本要求闭区间嵌套且长度趋于零，结论是交集恰含一点。若不

要求长度趋零，实数的确界性质仍保证交集非空，但交集可以是非退化闭区间。第 33 章给出度量空间的闭集套版本；其中完备性、闭性和直径条件不能由一维情形自动省略。

Bolzano–Weierstrass 定理

数列版本断言每个有界实数列有收敛子列；集合版本断言每个无限有界实数集有聚点。由数列版推出集合版时需要从集合中选出互异点；由集合版返回数列版时还要处理某个值出现无穷多次的情形。

Cauchy 收敛准则

“收敛推出 Cauchy” 只用三角不等式；“Cauchy 推出收敛” 使用值域的完备性。在 $\mathbb{R}$ 中两向都成立，在 $\mathbb{Q}$ 中反向失败。第 32 章把后一性质作为一般度量空间完备性的定义。

Heine 定理

第 10 章的版本把一元函数极限化为定义域中趋近聚点的数列极限；第 30 章给出多元欧氏版本，第 32 章说明同一证明适用于度量空间。在一般拓扑空间中，序列未必刻画闭包或连续性，完整版本须使用第 41 章的网或滤子。

Heine–Cantor 定理

第 13 章的闭区间版本由第 33 章推广为 “紧致度量空间到任意度量空间的连续映射一致连续”。“闭且有界” 只在有限维欧氏空间中等价于紧致，不能作为一般度量空间中的替代假设。

中值定理

Lagrange 中值定理给出标量函数在一段区间上的某个中值点；Cauchy 中值定理同时比较两个标量增量。对一般向量值函数，不能逐坐标选出同一个中值点使向量等式成立，只能在适当范数下得到积分或增量估计。

L’Hôpital 法则

本书当前分别证明 0/0 型和无界分母型，并区分有限、正无穷和负无穷的导数商极限。法则的结论是原商极限，不是 “分子分母可以约去一次导数”；非未定式、导数商无极限或分母导数在删心邻域内为零时，均须回到相应版本核对。

Taylor 公式

Peano 余项只给出相对于 $(x-a)^n$ 的渐近阶，Lagrange 与 Cauchy 余项使用区间上更高一阶导数，积分余项还依赖积分理论。积分余项先在微分学中陈述，再由第 20 章的微积分基本定理给出证明。

Darboux 定理

当前版本断言导函数即使不连续也具有介值性。它不同于连续函数的介值定理：这里不假设导函数连续，证明依赖原函数与割线斜率构造出的极值问题。

反函数定理

第 14 章的一元反函数求导定理先假定逆映射已存在，并在对应点连续，再由 $f'(a)\neq 0$ 推出逆映射在该点可导。它没有仅凭一个点的非零导数断言局部单射。第 45 章的有限维局部反演定理则假设映射在邻域中为 C^1，且 $Df(a)$ 是线性同构，进而证明局部逆的存在与 C^1 性。这仍不保证原映射在整个定义域上单射。

中值等式与向量中值估计

标量函数沿线段可应用一元中值定理，得到一个共同中值点。一般向量值映射不存在满足 $f(y)-f(x)=Df(\xi)(y-x)$ 的共同点 ξ；可用的是 $\|f(y)-f(x)\|\le \sup_{[x,y]}\|Df\|\,\|y-x\|$。

Cauchy 准则

数列、函数极限、Riemann 积分、反常积分和级数都有 Cauchy 形式，但所比较的对象不同：分别是尾部项、邻近函数值、细标记和、尾积分和尾部有限和。每一版本的完备性都来自值域 $\mathbb{R}$，不能只凭名称省略量词。

Abel 判别与 Abel 变换

Abel 变换是有限和的分部求和恒等式；Abel 判别是由它和单调因子推出的收敛定理。两者相关但不是同一个结论。第 28 章中的 Abel 径向极限定理有另一组假设和结论，引用时必须注明版本。

Abel 径向极限定理

若端点数项级数 $\sum c_n$ 收敛，则

$$\lim_{r\to 1-}\sum c_n r^n=\sum c_n.$$

它讨论幂级数和在收敛端点处的连续延伸，不是第 23 章以单调有界因子判断数项级数收敛的 Abel 判别，也不是有限分部求和恒等式。

一致 Cauchy 准则

第 25 章用于函数列时要求 $|f_m(x)-f_n(x)|$ 对全部 x 共同变小；第 27 章用于函数项级数时写成任意尾部有限和对全部 x 共同变小。两者由部分和函数对应，但不能只检查单项 u_n 的上确界趋零。

Darboux 和与 Darboux 定理

Darboux 上下和属于 Riemann 积分的构造；Darboux 定理指导函数的介值性。二者只共享人名，没有可互换的数学内容。

紧致性

第 31 章在欧氏空间中证明开覆盖紧致等价于闭且有界；第 33 章在度量空间中证明开覆盖紧致、序列紧致以及完备加全有界等价；第 38 章以开覆盖作为

一般拓扑定义，第 41 章再给出网与滤子刻画。离开度量空间以后，序列紧致与开覆盖紧致一般不等价。

完备化

第 32 章用 Cauchy 列的等价类构造度量空间完备化；第 42 章用 Cauchy 滤子构造分离一致空间的完备化。前者是后者的可度量特殊情形，但两处唯一性分别按等距同构和一致同构表述。

Tychonoff 定理

第 38 章证明任意一族紧致空间的积在积拓扑下紧致，并明确使用选择公理。有限乘积紧致性只需反复应用管状引理；任意乘积版本不能由有限归纳得到。紧 Hausdorff 乘积仍紧 Hausdorff 是完整定理的推论，引用时不得把空间类别和选择强度省略。

Fubini 定理

第 48 章证明连续函数以及具有全部可积截面的 Riemann 迭代积分版本。一般多重 Riemann 可积函数却可能有个别不可 Riemann 积的截面，所以不能未经检查就应用后一版本。第 62 章先以 Tonelli 定理处理非负可测函数，再对绝对可积函数证明 Lebesgue–Fubini 定理。引用时不能只写“由 Fubini 定理”而省略所处积分理论和可积性条件。

单调收敛定理

第 4 章讨论实数列：单调且有界的数列收敛，证明依赖实数完备性。第 59 章的 Beppo Levi 定理讨论非负可测函数列：若 $f_n \uparrow f$，则 $\int f_n \uparrow \int f$，积分可以取 $+\infty$。前者的“有界”与后者的“非负”承担不同作用，不能只凭定理名称互相引用。

Vitali 定理

第 57 章中的 Vitali 构造给出不可测集；第 66 章的 Vitali 收敛定理在有限测度空间上把依测度收敛和一致可积性提升为 L^1 收敛。第 95 章的 Vitali–Porter 定理则在局部有界全纯函数列中，把有聚点集合上的逐点收敛提升为整个域上的局部一致收敛。

Stokes 定理

第 49 章的经典版本以旋度和向量面积元表述；第 50 章在欧氏参数化子流形上写成 $\int_M d\omega = \int_{\partial M} \iota^*\omega$，其中 $\iota : \partial M \hookrightarrow M$ 为包含映射。第 100 章再由光滑图册、单位分解和边界定向证明抽象流形上的一般版本。后一证明以局部 Euclidean 公式为前置，不能反过来充当前者的无循环证明。

紧致性与 Arzelà–Ascoli 定理

Heine–Borel 定理描述有限维欧氏空间中的点集；第 52 章描述 $C(K)$ 中函数

族的相对紧致性。函数值一致有界只相当于普通有界，还必须用等度连续控制自变量方向的振荡。

Weierstrass 与 Stone–Weierstrass 定理

Weierstrass 定理断言闭区间上的多项式一致稠密，Bernstein 多项式给出显式构造。Stone–Weierstrass 定理把多项式的具体形式换成“含常数并分离点的函数代数”；复版本还要求共轭封闭。三者结论相关，假设和证明任务并不相同。

B.17　当前章节依赖

已经写成各章的主要依赖可概括如下：

$$\text{数学语言} \longrightarrow \text{实数系与 Dedekind 构造} \longrightarrow \text{数列极限}.$$

在数列极限之后，单调收敛、子列、上下极限和 Cauchy 准则依次建立；第 8 章再比较完备性的各种形式，第 9 章用有理 Cauchy 列构造另一个实数模型。函数极限通过 Heine 定理调用数列理论，连续性随后进入闭区间上的紧致与连通结论，最后得到一致连续性。

微分学从第 14 章的局部线性化开始；第 15 章利用闭区间极值与连续性建立中值定理，再由此得到 L’Hôpital 法则。第 16 章研究导函数在不连续时仍保留的介值性，第 17 章在这些结果上建立有限阶余项，第 18 章则先由割线建立无需可导性的凸函数理论，再与导数和二阶导数衔接。

第 19 章从标记和与 Darboux 上下和建立有限区间积分；第 20 章随后证明积分与导数在准确条件下互逆，并补证 Taylor 积分余项以及 Hermite–Hadamard 不等式。第 21 章把超出有限闭区间的积分化为截断极限；第 22 章把无穷求和化为部分和数列，再由第 23 章区分绝对收敛与依赖抵消次序的条件收敛。最后，第 24 章比较二重求和的不同极限次序，并建立 Cauchy 乘积与无穷乘积。

第 25 章把逐点收敛与一致收敛的量词差别写成上确界范数和一致 Cauchy 准则；第 26 章分别处理连续性、积分和微分的极限交换，并由一致极限保持连续推出 $C_b(E)$ 的完备性。第 27 章将这些结论用于部分和函数列，建立函数版 M、Dirichlet 与 Abel 判别以及范数绝对收敛下的 Cauchy 乘积。第 28 章利用 Abel 引理得到收敛半径和内闭一致收敛，再证明逐项微积分；第 29 章据此建立解析函数的 Taylor 表示、解析运算、零点阶和恒等原理，并推出连通开区间上的非恒零解析函数在该区间的紧子集上只有有限个零点。

第 30 章把一元极限的距离语言推广到有限维欧氏空间，第 31 章随后证明有限维 Heine–Borel 定理。第 32 章保留距离而舍去坐标，建立完备化；第 33 章用全有界性刻画紧致；第 34 章区分连通分支与道路分支；第 35 章把完备性用于迭代和不动点。

一般拓扑从第 36 章的开集公理开始。第 37 章建立分离公理、延拓与度量化，第 38 章由有限交性质、Alexander 子基定理和选择原则处理任意乘积紧致性，第 39 章建立一点紧化和 Stone–Čech 紧致化，第 40 章把连通性移到一般拓扑语境。由于序列不再充分，第 41 章用网和滤子恢复闭包、连续性和紧致性的完整刻画。第 42 章在拓扑之上加入点对的一致控制，讨论 Cauchy 滤子、全有界性和完备化。拓扑群、局部凸空间和弱拓扑将在出现直接分析用途时再分别建立。

多元微分学由第 43 章把导数定义为统一的线性近似，并建立链式法则和向量增量估计；第 44 章把二阶微分写成双线性型，由 Schwarz 定理、Taylor 公式进入无约束极值。第 45 章利用压缩映射原理证明逆函数定理，再推出隐函数、正则水平集和常秩定理。第 46 章据此识别约束集的切空间，建立 Lagrange 乘子、受限二阶判别与 KKT 条件。

第 47 章在一元 Riemann 理论和欧氏紧致性上建立多重积分和 Jordan 体积；第 48 章随后证明 Riemann 版本的 Fubini 公式和 Jacobian 变量代换；第 49 章用可微参数化定义曲线和曲面上的积分，在经典坐标区域上证明 Green、Gauss 和 Stokes 定理，并由势函数判据说明定义域拓扑的作用；第 50 章以交错形式、拉回和外微分把这些公式写成欧氏参数化 Stokes 公式，并证明星形域 Poincaré 引理。

第 51 章把一致收敛改写为 $C(K)$ 中的范数收敛，建立完备性、连续泛函和无限维单位球非紧性；第 52 章以等度连续补足普通有界性，给出函数族相对紧致性的判据。最后，第 53 章先用 Bernstein 多项式构造一致逼近，再以格闭包证明实、复 Stone–Weierstrass 定理。

第三卷从第 54 章的 σ-代数和测度出发，第 55 章用 Carathéodory 条件从外测度筛出可测集合，并建立预测度延拓。第 56 章把这一构造用于 Euclidean 空间；第 57 章比较零测、内点、范畴和基数，并以 Vitali 集说明可测性不能覆盖全部子集。第 58 章随后建立可测函数的运算和简单函数逼近。

第 59 章先定义简单函数和非负函数的积分，由单调收敛定理获得可数运算工具；第 60 章再进入带符号可积函数，依次证明 Fatou 引理和控制收敛定理。第 61 章据此说明 Riemann 积分在 Lebesgue 理论中的位置。第 62 章建立乘积测度、Tonelli 和 Fubini 定理，第 63 章把控制收敛用于含参数积分的连续性和求导。

第 64 章比较几乎处处、依测度和 L^p 收敛；第 65 章说明有限测度下几乎处处收敛可在小例外集外一致化，并从依测度收敛抽取几乎处处收敛子列。第 66 章以一致可积性补足依测度收敛，得到 Vitali 收敛定理。最后，第 67 章建立 Hölder、Minkowski 和 Riesz–Fischer 定理，第 68 章比较不同指数，第 69 章证明简单函数、连续紧支撑函数和光滑函数的稠密性。

第 70 章通过函数 Jordan 分解和一维细覆盖建立 BV 函数几乎处处可导；第 71 章区分绝对连续与连续 BV，并构造 Cantor 函数。第 72 章证明局部平均的微分定理，第 73 章用 Cousin 分割完成绝对连续函数的积分重构。第 74 章随后建立符号测度、Radon–Nikodym 密度和 Lebesgue 分解。函数的 Jordan 分解不要求其两个递增部分

具有互不相交的点集支撑，不能与测度的正负支撑表述混同。

第 75 章中 X^* 指连续对偶，B_X 指闭单位球。第 76 章的三个基本原理分别使用明确的完备性假设；第 77 章的等范数延拓却不要求空间完备。第 78 章区分 $\sigma(X, X^*)$、$\sigma(X^*, X)$ 和 $\sigma(X^*, X^{**})$，后两者分别为弱星与弱拓扑。第 79 章中的反射性专指 $J_X x(\phi) = \phi(x)$ 满射。Banach–Alaoglu 给对偶球的弱星紧致，Eberlein–Šmulian 给 Banach 空间中弱紧致集的序列刻画，两者不能互相替代。复 L^p 对偶按 $\int f g$ 配对，L^2 内积另用 $\int f \overline{g}$。

第 80 章在 Banach 空间理论之上加入内积几何，由最佳逼近得到正交投影和 Riesz 表示；第 81 章随后建立 Bessel 不等式、完备正交系和 Parseval 恒等式。三角 Fourier 理论分成三层：第 82 章讨论经典部分和与 Fejér 平均的逐点行为，第 83 章使用 Hilbert 空间完备性建立平方平均收敛，第 84 章转向全空间上的 L^1 变换、卷积和反演。第 85 章最后把变换延拓到 L^2；这里得到的是等价类意义下的酉算子，不把一般 L^2 函数恢复为逐点绝对收敛的积分。

常微分方程部分也分开处理两套假设。第 86 章以压缩映射证明局部 Lipschitz 向量场的存在唯一性；第 87 章 只用连续性，经 Euler 折线和 Arzelà–Ascoli 定理得到至少一个局部解，因而不能沿用前一章的唯一性结论。第 88 章把求导扩张到分布并识别局部可积代表的弱导数，第 89 章 再以这些弱导数定义函数空间，由 Poincaré 不等式和 Lax–Milgram 定理构造 Poisson 方程的弱解。

复分析从第 90 章的复可微和 Cauchy–Riemann 方程出发。第 91 章先独立建立曲线积分与 Cauchy 定理，第 92 章才由积分公式推出解析性、Cauchy 估计、Liouville 定理和开映射定理。第 93 章在 Laurent 展开上建立留数理论，第 94 章 进一步处理零点计数和解析延拓。正规族与映射理论依次位于第 95 章和第 96 章；第 97 章则把全纯函数的实部虚部关系用于平均值性质、Harnack 不等式和圆盘 Dirichlet 问题。

流形部分先由第 98 章建立光滑图册、正则值和单位分解，第 99 章再定义切空间、张量和外微分。第 100 章把第二卷的 Euclidean Stokes 公式推广到定向流形。为准确陈述 de Rham 定理，第 101 章独立建立奇异链、同伦不变性和 Mayer–Vietoris 序列；第 102 章随后通过积分配对、光滑奇异链比较和局部到整体论证得到两个上同调理论的同构。第 103 章最后在切空间上加入随点变化的内积，建立 Levi–Civita 联络、曲率、Laplace–Beltrami 算子和测地线变分。

第 104 章把局部紧拓扑与测度积分结合，以截断函数和正泛函构造表示测度；第 105 章再说明实线测度、单调函数和分布函数的对应。第 106 章先建立拓扑群与推前积分，随后用紧性和表示定理构造 Haar 测度。第 107 章的平均和逐点定理使用测度积分与 Hilbert 空间工具，不依赖后面的独立性或条件期望。第 108 章将有限总质量的积分语言用于随机变量；第 109 章用生成族与乘积测度建立独立性判据，再证明 Borel–Cantelli 引理和尾事件的零一律。这些结果不以无限乘积的构造定理为前提。

第 111 章使用此前的 Fourier、Radon 表示和有限维紧性工具，证明测度变换的唯一性及 Lévy 连续性定理。第 112 章通过最大不等式和截断证明强律及三列定理，不

预用鞅收敛。第 113 章再用二阶展开和特征函数乘积研究归一化独立和。第 114 章则从已有 Radon–Nikodym 定理构造条件期望，并将二阶情形识别为 Hilbert 正交投影。

第 9 章可以在第一遍阅读时暂缓：只要接受第 2 章已经构造出一个完备有序域，从第 3 章到第 8 章的数列理论即可继续。若希望比较两种实数构造，则应在完成 Cauchy 准则和完备性等价形式后阅读 Cauchy 构造。任何跨章引用仍以正文中的具体定理和假设为准。

附录 C　反例索引

本附录只索引已经写成各章出现的反例。每一项先写一个错误命题，再给出反例和可成立的修正版。这里适合在复习定理条件时查阅；反例所用定义、计算和完整论证仍应回到相应章节核对。

C.1　实数与完备性

错误命题：稠密有序域没有缺口。

$\mathbb{Q}$ 在自身中稠密，任意两个不同有理数之间都有有理数；但

$$E = \{q \in \mathbb{Q} : q < 0 \text{ 或 } q^2 < 2\}$$

在 $\mathbb{Q}$ 中有上界而无上确界。稠密性描述两个已有点之间还能插入点，完备性描述有界集合的边界是否仍在数系中。

错误命题：有上界的集合有最大元。

开区间 $(0,1)$ 有上界且上确界为 1，但 $1 \notin (0,1)$，所以没有最大元。若已知上确界属于集合，才可断言它是最大元。

错误命题：Archimedes 性质蕴含完备性。

$\mathbb{Q}$ 是满足 Archimedes 性质的有序域，却不满足确界原理，也存在无有理极限的有理 Cauchy 列。这个性质保证自然数尺度可以任意细分，不保证细分所逼近的边界属于原域。

错误命题：区间长度趋零就保证交点存在。

开区间 $I_n = (0, 1/n)$ 嵌套且长度趋零，交集却为空。闭性负责保留可能落在端点上的极限；嵌套闭区间再配合实数完备性才保证交非空。

C.2　数列极限与子列

错误命题：有界数列必收敛。

$a_n = (-1)^n$ 有界，但偶、奇子列分别收敛到 1 和 -1。有界性只能通过 Bolzano–Weierstrass 定理保证存在收敛子列。

错误命题：单调数列必有有限极限。

$a_n = n$ 单调递增但无上界，并且趋于 $+\infty$。单调有界收敛定理中的有界性不能删除。

错误命题：一个数列有收敛子列就收敛。

$(-1)^n$ 有两个收敛子列而全列不收敛。若数列是 Cauchy 列，则一个收敛子列足以迫使全列收敛到同一点。

错误命题：所有收敛子列极限相同就能直接推出收敛。

数列 $a_n = n$ 没有收敛子列，“所有收敛子列极限相同” 因而空真。加入有界性后，Bolzano–Weierstrass 定理保证至少有一个收敛子列，此时唯一部分极限可推出全列收敛。

错误命题：相邻项之差趋于零就得到 Cauchy 列。

调和部分和

$$H_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k}$$

满足 $H_{n+1} - H_n \to 0$，但

$$H_{2n} - H_n \geq \frac{1}{2}.$$

Cauchy 条件必须同时控制任意两个充分靠后的指标，不能只控制相邻项。

错误命题：Cauchy 列是否收敛与值域无关。

从左侧逼近 $\sqrt{2}$ 的有理截断列在 $\mathbb{Q}$ 和 $\mathbb{R}$ 中具有同样的 Cauchy 性；它在 $\mathbb{R}$ 中收敛，在 $\mathbb{Q}$ 中没有极限。Cauchy 性只比较项之间的距离，收敛还要求极限属于指定空间。

错误命题：$\limsup(a_n + b_n) = \limsup a_n + \limsup b_n$ 总成立。

取 $a_n = (-1)^n$、$b_n = -(-1)^n$。左边恒为 0，右边为 $1 + 1 = 2$。一般只有相应不等式；若一列收敛到有限极限等附加条件成立，才可恢复等式。

错误命题：有限项会改变数列的极限或上下极限。

修改有限项不会改变任一充分靠后的尾部，故不改变极限、Cauchy 性、上极限和下极限。它可能改变整个值集的最大值或最小值，所以“尾部性质” 与“全体项的极值” 应分开。

C.3 函数极限与连续性

错误命题：函数在 a 点的取值决定 $\lim_{x\to a} f(x)$。

函数极限使用删心邻域。把 $f(a)$ 改成任意数，不改变 $\lim_{x\to a} f(x)$；连续性才要求极限等于 $f(a)$。

错误命题：沿某一列趋近 a 得到极限 L，就有函数极限 L。

单列只能给出必要检验。要用 Heine 定理证明极限存在，必须对定义域中每一条满足 $x_n \to a$、$x_n \neq a$ 的数列证明 $f(x_n) \to L$。要否定极限，只需找到两条给出不同像极限的数列，或一条像列不收敛的数列。

错误命题：左右极限中有一个存在就得到双侧极限。

在 a 两侧都是定义域聚点时，双侧极限存在当且仅当左右极限都存在且相等。阶跃函数在跳点处给出最简单反例。

错误命题：函数有界就不会有间断。

Dirichlet 函数

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x \in \mathbb{Q}, \\ 0, & x \notin \mathbb{Q} \end{cases}$$

有界，却处处不连续。有界性控制函数值大小，不控制邻近自变量的函数值是否接近。

错误命题：单调函数必连续。

阶跃函数单调但有跳跃间断。单调性保证左右极限存在，并限制间断只能是跳跃型；它不能排除跳跃。

错误命题：严格单调函数的逆函数可定义在任意预先指定的陪域上。

设 $f : I \to \mathbb{R}$ 严格单调。严格单调性只保证每个已经取到的值有唯一原像，因此逆函数的定义域必须是像集

$$J = f(I),$$

而不是任意包含 J 的陪域；对 $y \notin J$，符号 $f^{-1}(y)$ 没有函数值。逆函数 $f^{-1} : J \to I$ 的连续性是在 J 的相对拓扑中讨论。若还要断言 J 本身是区间，则需再使用原函数的连续性和介值性质。

C.4　闭区间与一致连续

错误命题：连续函数在任意有界区间上都取得最大值。

$f(x) = x$ 在 $(0, 1)$ 上连续且有界，但没有最大值。闭区间最值定理同时使用有界性和端点被包含所带来的紧致性。

错误命题：连续函数在任意闭集上有界。

$f(x) = x$ 在闭集 $\mathbb{R}$ 上连续但无界。闭区间定理需要紧致性；在 $\mathbb{R}$ 中“闭”不能替代“闭且有界”。

错误命题：连续函数总是一致连续。

$f(x)=x^2$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续，但取

$$x_n=n,\qquad y_n=n+\frac{1}{n}$$

可见 $|x_n-y_n|\to 0$，而 $|f(x_n)-f(y_n)|\to 2$。Heine–Cantor 定理用定义域紧致性把各点的局部控制变为一个共同的 δ。

错误命题：有界连续函数总是一致连续。

$f(x)=\sin(x^2)$ 在 $\mathbb{R}$ 上有界连续，却不是一致连续。函数值有界不限制振荡频率在无穷远处不断增大。

错误命题：一致连续一定是 Lipschitz 连续。

$f(x)=\sqrt{x}$ 在 $[0,1]$ 上一致连续，但不存在常数 L 使

$$|\sqrt{x}-\sqrt{y}|\le L|x-y|$$

对所有 x,y 成立。它满足指数 $1/2$ 的 Hölder 条件，说明 Lipschitz 连续比一致连续强。

错误命题：连续像保持开集或闭集。

连续映射保持的是紧致性和连通性等特定性质；它不必把开集映成开集，也不必把闭集映成闭集。常值映射把开区间映成单点集，说明连续映射未必是开映射；连续函数 $x\mapsto \arctan x$ 把闭集 $\mathbb{R}$ 映成非闭区间 $(-\pi/2,\pi/2)$，说明它也未必是闭映射。

C.5　导数与中值定理

错误命题：连续必可导。

函数 $f(x)=|x|$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续，却在 0 处左右差商分别趋于 -1 和 1。可导蕴含连续，反向不成立。

错误命题：在端点取得相同值就能直接使用 Rolle 定理。

还必须有闭区间连续和开区间可导。函数

$$f(x)=\begin{cases} x, & 0\le x<1,\\ 0, & x=1 \end{cases}$$

满足 $f(0)=f(1)=0$，却在 $(0,1)$ 上恒有 $f'=1$；失败之处是右端点不连续。

错误命题：L'Hôpital 法则就是把分子分母分别求导。

当 $x\to 0$ 时，$(1+x)/x$ 不是 $0/0$ 或 ∞/∞ 型；导数商等于 1，原商却无有限极限。只有满足某一准确版本的全部假设时，导数商极限才能推出原商极限。

错误命题：导函数若不连续，就可能有跳跃。

导函数具有 Darboux 性，不能跳过任何中间值。它可以像

$$f(x)=\begin{cases}x^2\sin(1/x), & x\neq 0,\\ 0, & x=0\end{cases}$$

的导数那样在零附近振荡而不连续，但这种不连续不是阶跃型。

错误命题：导函数单调也可能有跳跃间断。

单调函数的一般间断确实只能是跳跃，但导函数还具有 Darboux 性。跳跃遗漏了一整段中间值，与 Darboux 定理矛盾。因此区间上的单调导函数必连续。

错误命题：导数处处为正就必有统一的正下界。

$f(x)=x^3$ 在 $(0,1)$ 上有 $f'(x)=3x^2>0$，但导数下确界为零。严格递增只需导数非负并排除整段恒零等条件；定量逆估计则需要 $f'\geq m>0$ 一类更强假设。

C.6　Taylor 理论与凸性

错误命题：C^∞ 函数等于自己的 Taylor 级数。

平坦函数

$$\phi(x)=\begin{cases}e^{-1/x^2}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0\end{cases}$$

在零处所有阶导数均为零，Taylor 级数恒为零，但函数在删心邻域内为正。实解析性比无穷次可微强。

错误命题：二阶导数为零就排除严格极值。

x^4 在 0 处有 $f'(0)=f''(0)=0$，但 0 是严格极小点。二阶判别退化时没有结论，应寻找首个非零高阶项或使用别的方法。

错误命题：$f''>0$ 是严格凸的必要条件。

$f(x)=x^4$ 在 $\mathbb{R}$ 上严格凸，但 $f''(0)=0$。处处二阶导数为正是方便的充分条件；严格凸的准确判据要排除图像在非退化区间上为仿射函数。

错误命题：凸函数必处处可导。

$|x|$ 是凸函数，却在零处有尖点。有限值凸函数在区间内部连续，并且左右导数存在；不可导恰好对应 $f'_-(x)<f'_+(x)$。

错误命题：凸函数在闭区间端点自动连续。

在 $[0,1]$ 上令 $f(0)=1$、$f(x)=0$ $(x>0)$，所得函数仍凸，却在 0 处不连续。凸性自动给出的是定义域内部的局部 Lipschitz 连续。

错误命题：凸函数族的逐点下确界仍是凸函数。

函数 $f_1(x)=(x-1)^2$、$f_2(x)=(x+1)^2$ 都严格凸，但 $\min\{f_1,f_2\}$ 在 $-1,1$ 处取零，在中点 0 处取 1，不满足凸性不等式。与此相对，只要逐点上确界处处有限，凸函数族的逐点上确界仍然凸。

错误命题：严格凸函数一定取得唯一最小值。

严格凸性只保证极小点若存在则唯一。函数 e^x 在 $\mathbb{R}$ 上严格凸，下确界为 0，却从不取到 0。

C.7 Riemann 积分与无穷过程

错误命题：有界函数都 Riemann 可积。

Dirichlet 函数在每个非退化区间上的振幅都为 1，任意 Darboux 上下和之差恒为区间总长。可积性需要细分后总振幅可以任意小，单纯有界不够。

错误命题：Riemann 可积函数一定有原函数。

只有一个跳跃点的阶跃函数 Riemann 可积，却不具 Darboux 性；若它是某个函数的导数，就会违反导函数的介值性。连续性是原函数存在的充分条件，Riemann 可积性不是。

错误命题：全实线对称主值存在就表示反常积分收敛。

函数 $x/(1+x^2)$ 的对称截断积分恒为零，但左右两侧积分分别趋于 $-\infty$ 与 $+\infty$。通常反常积分要求两侧各自收敛。

错误命题：级数通项趋零就收敛。

调和级数的通项趋零，部分和却无上界。通项趋零只是级数收敛的必要条件；充分条件必须控制任意尾部有限和。

错误命题：两个收敛级数的 Cauchy 乘积必收敛。

两个级数 $a_n=b_n=(-1)^n/\sqrt{n+1}$ 都条件收敛，但其 Cauchy 乘积通项绝对值不小于 1。Mertens 定理需要至少一个因子级数绝对收敛。

错误命题：条件收敛级数可以任意换序而不改变总和。

条件收敛级数的正部与负部级数都发散。Riemann 重排定理可以把它重排到任意给定实数，也可以使部分和发散。重排不变性由绝对收敛保证。

错误命题：二重级数的逐行和与逐列和总相等。

只在主对角线上放 1、在上邻对角线上放 -1 的二重数组，逐行和为 0，逐列和为 1，而矩形极限不存在。非负性或绝对收敛性是安全交换次序的充分条件，并非必要条件；例如把一个条件收敛级数放在主对角线上，其余项取零，两个累次和仍相同。

C.8　函数列、函数项级数与解析性

错误命题：连续函数列的逐点极限仍连续。

$f_n(x) = x^n$ 在 $[0,1]$ 上逐点趋于一个在 1 处跳跃的函数。一致收敛保证连续性传给极限，但不是极限连续的必要条件；例如 $nx(1-x)^n$ 在 $[0,1]$ 上逐点趋于连续函数零，却在 $x = 1/(n+1)$ 处取值 $(n/(n+1))^{n+1} \to e^{-1}$，因而不一致收敛。局部一致收敛也足以保持连续性。

错误命题：函数列在每个紧子区间上一致收敛，就在整个区间上一致收敛。

$f_n(x) = x/(n+x)$ 在每个 $[0,M]$ 上一致趋于零，但在 $[0,\infty)$ 上的上确界恒为 1。各紧子区间所需的尾部指标可以随区间扩大，局部一致收敛不等同于全局一致收敛。

错误命题：逐点极限总能与 Riemann 积分交换。

第 26 章的尖峰函数 s_n 逐点趋于零，峰宽为 $1/n$ 量级、峰高为 n 量级，并满足

$$\int_0^1 s_n = \frac{1}{6}.$$

一致收敛是 Riemann 积分交换的一个充分条件；更弱条件需要后续 Lebesgue 理论处理。

错误命题：原函数列一致收敛就可以逐项求导。

$$f_n(x) = \frac{x}{1+n^2x^2}$$

在 $[-1,1]$ 上一致趋于零，但 $f_n'(0) = 1$，导数逐点极限不等于零函数的导数。逐项求导还需导数列的一致控制以及一个函数值的收敛。

错误命题：函数项级数逐点绝对收敛就一致收敛。

在两两不交且向零点聚集的区间上放置高度为 1 的连续尖峰 u_n。每个点至多遇到一项，故 $\sum |u_n(x)|$ 逐点收敛；但 $\|u_n\|_\infty = 1$，一致收敛的必要条件失败。若有 $\sum \|u_n\|_\infty < \infty$，M-判别法才给出一致收敛。

错误命题：一致收敛的函数项级数必按上确界范数绝对收敛。

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}x^n}{n}$$

在 $[0,1]$ 上一致收敛，但各项上确界组成调和级数。一致收敛可以依赖项间抵消，取逐项绝对值会消除这种抵消。

错误命题：两个一致收敛函数项级数的 Cauchy 乘积必收敛。

把 $u_n = v_n = (-1)^{n-1}/\sqrt{n}$ 看成任意非空集合上的常值函数。两级数一致收敛，但乘积通项满足

$$|w_n| = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{\sqrt{k(n+1-k)}} \geq \frac{2n}{n+1},$$

因而不趋于零。按上确界范数绝对收敛足以保证函数项 Cauchy 乘积绝对一致收敛；单纯的一致收敛不够。

错误命题：幂级数的收敛半径决定端点行为。

$\sum x^n$、$\sum x^n/n$ 与 $\sum x^n/n^2$ 的收敛半径都为 1，端点却分别出现发散、条件收敛和绝对收敛。正的有限半径的两个端点必须作为数项级数分别判断。

错误命题：幂级数在整个开收敛区间上一致收敛。

几何级数在 $(-1,1)$ 上逐点收敛，但余项 $x^{N+1}/(1-x)$ 在 $x \to 1-$ 时无界。幂级数自动具有的是每个内闭区间上的一致收敛。

错误命题：每个 C^∞ 函数都等于其 Taylor 级数。

平坦函数 e^{-1/x^2} 在零点补零后无穷次可导，全部 Taylor 系数都为零，而删心邻域中的函数值为正。解析性要求 Taylor 余项在某邻域趋零，单有任意阶导数并不充分。

错误命题：非零光滑函数的零点不能在区间内部聚集。

紧支集光滑函数在支集外整段为零而在支集内非零。零点孤立性和恒等原理属于实解析函数；一般 C^∞ 函数没有这种刚性。

C.9 度量空间中的完备性、紧致性与连通性

错误命题：拓扑等价的度量具有相同的完备性。

在 $\mathbb{R}$ 上令

$$d(x,y) = |x-y|, \qquad \rho(x,y) = |\arctan x - \arctan y|.$$

两个度量生成通常拓扑。然而 $x_n = n$ 关于 ρ 是 Cauchy 列，却没有 ρ-极限，因为 $\arctan n \to \pi/2$，而 $\pi/2 \notin \arctan(\mathbb{R})$。拓扑等价只保持开集；一致等价才保持 Cauchy 性与完备性。

错误命题：完备且有界的度量空间必紧致。

令 X 为无限集合并取离散度量 $d(x,y) = 1$ $(x \neq y)$。空间直径为 1，每个 Cauchy 列最终常值，所以 X 完备；但半径小于 1 的球都是单点，不可能用有限多个这样的球覆盖 X。紧致的度量判据是“完备且全有界”，普通有界性不能代替全有界性。

错误命题：连通空间必道路连通。

拓扑学正弦曲线

$$S = \overline{\{(x, \sin(1/x)) : 0 < x \le 1\}}$$

是连通紧集，却不存在从竖直线段 $\{0\} \times [-1, 1]$ 到振荡图像的道路。道路连通蕴含连通；反向成立需要局部道路连通等附加条件。

错误命题：道路分支总是闭集。

在上述空间 S 中，振荡图像是一个道路分支，它的闭包却还包含整条竖直线段。因此道路分支可以不闭。连通分支总是闭集；这项结论不能仅把“连通”换成“道路连通”后照搬。

C.10　一般拓扑中的序列与乘积

错误命题：一般拓扑空间的闭包都可由数列刻画。

设 I 不可数，$X = \{0, 1\}^I$ 取积拓扑，A 为只在有限多个坐标取 1 的点集。每个基本开集只限制有限坐标，故 A 在 X 中稠密。但 A 中任一序列的全部支集之并至多可数，所以该序列不可能收敛到每个坐标都为 1 的点。第一可数性保证序列刻画；一般情形要用网或滤子。

错误命题：有限乘积紧致性的归纳证明也证明任意乘积紧致。

有限归纳只处理有限指标集，不能产生任意指标族的乘积点。第 38 章的证明先用 Zorn 引理取得极大有限交族，再从各个非空坐标交集中同时选点。任意乘积版本的选择强度不能被有限乘积的管状引理论证代替。

C.11　一致结构

错误命题：同一拓扑只对应一个一致结构。

在 $\mathbb{R}$ 上，通常度量 $d(x, y) = |x - y|$ 与

$$\rho(x, y) = |x^3 - y^3|$$

生成同一拓扑，但恒等映射从 d 到 ρ 并不一致连续。因此连续性由拓扑决定，一致连续性、Cauchy 性、完备性和全有界性还依赖所选一致结构。

C.12　多元微分、反演与约束

错误命题：全部偏导存在即可推出连续或可微。

函数

$$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{xy}{x^2+y^2}, & (x,y)\neq(0,0),\\ 0, & (x,y)=(0,0)\end{cases}$$

在原点的两个偏导都存在，但沿 $y=x$ 恒取 $1/2$，因而不连续。若偏导在邻域存在并在考察点连续，则连续偏导判据可以推出 Fréchet 可微。

错误命题：所有方向导数存在即可推出 Fréchet 可微。

第 43 章中的 $x^3y/(x^6+y^2)$ 在原点沿每条固定直线的方向导数都存在且为零，却沿 $y=x^3$ 不连续。方向逐一成立不提供对方向的一致余项控制。

错误命题：向量值函数也有精确的 Lagrange 中值等式。

曲线 $f(t)=(\cos t,\sin t)$ 在 $[0,2\pi]$ 上首尾增量为零，但 $f'(t)=(-\sin t,\cos t)$ 从不为零，不存在 ξ 使 $f(2\pi)-f(0)=2\pi f'(\xi)$。一般结论是由导数范数控制增量的中值不等式。

错误命题：驻点的 Hessian 半正定即可推出局部极小。

$f(x,y)=x^2-y^4$ 在原点梯度为零，Hessian 为 $\operatorname{diag}(2,0)$，却沿 y 轴取负值，沿 x 轴取正值。半正定二次项有零方向时，必须继续检查高阶项。

错误命题：Jacobian 行列式处处非零即可推出整体可逆。

映射 $(x,y)\mapsto(e^x\cos y,e^x\sin y)$ 的 Jacobian 行列式恒为 $e^{2x}>0$，但它关于 y 具有周期 2π。逆函数定理给出局部逆；整体逆还需单射性、像集和适当的全局条件。

错误命题：约束极值点一定满足 Lagrange 乘子方程。

在 $x^2=0$ 下，原点是 $f(x)=x$ 在可行集上的极值点，但方程 $1+\lambda\,2x=0$ 在原点无解。正则约束表示或相应约束资格条件是乘子必要条件的假设；它失败时应直接分析可行集。

错误命题：KKT 条件在一般光滑问题中足以保证极小。

在 $x^2-1\le 0$ 下考察 $f(x)=-x^2$。内点 $x=0$ 取乘子零便满足 KKT 条件，却是局部极大点。凸目标、凸不等式和仿射等式下，KKT 条件才具有本书所证的全局充分性。

C.13　多重积分与微分形式

错误命题：多重 Riemann 可积函数的每条截面都 Riemann 可积。

在 $[-1,1]^2$ 上令函数在 $x \neq 0$ 时为零，在 $x = 0$ 时等于 $\mathbf{1}_{\mathbb{Q}}(y)$。它的不连续点落在 Jordan 零测的竖线上，故多重 Riemann 可积且积分为零；但 $x = 0$ 的截面是处处不连续的 Dirichlet 函数。连续性或“每条截面可积”是本书初等 Fubini 版本的额外保证。

错误命题：变量代换中的 Jacobian 可以不取绝对值。

反射 $(u, v) \mapsto (-u, v)$ 的行列式为 -1，却保持普通面积。若不用绝对值，常函数在单位正方形上的积分会从 1 变成 -1。有向微分形式保留行列式符号；无向体积的 Riemann 变量代换使用绝对值。

错误命题：Jacobian 在一点为零就说明映射在该点附近不单射。

一维映射 $x \mapsto x^3$ 在实轴上严格单射，而在零点导数为零。失败的是 C^1 逆函数定理的假设：逆映射 $y^{1/3}$ 在零点不可微，并非集合意义上的单射性。

错误命题：开集上的每个闭微分形式都恰当。

穿孔平面上的角形式 $(-y\,dx + x\,dy)/(x^2 + y^2)$ 满足 $d\omega = 0$，但沿单位圆积分为 2π，不可能等于某个全局函数的微分。星形域上的 Poincaré 引理成立；全局反向结论会受到定义域孔洞的阻碍。

C.14　函数空间、紧性与逼近

错误命题：函数空间中的闭有界集必紧致。

在 $C([0,1])$ 的闭单位球中，可取支集两两不交且峰高为一的三角形函数。任意两个函数的上确界距离为一，故没有 Cauchy 子列。闭有界推出紧致是有限维性质；无限维赋范空间的闭单位球不紧。

错误命题：积分范数收敛推出一致收敛。

高为一、底宽趋于零的三角形尖峰满足 $\|f_n\|_p \to 0$（每个有限 p），但 $\|f_n\|_\infty = 1$。积分范数允许误差集中在小集合，一致范数不允许任何点上保留固定误差。

错误命题：连续函数族一致有界就能抽出一致收敛子列。

$f_n(x) = x^n$ 在 $[0,1]$ 上一致有界，但逐点极限在端点发生跳跃，任何子列仍有同一不连续极限，因而不可能一致收敛。Arzelà–Ascoli 定理还要求等度连续；它排除了端点附近越来越集中的变化。

错误命题：函数族中的每个函数一致连续就等于该族等度连续。

每个 x^n 都在 $[0,1]$ 上一致连续，但族 $\{x^n : n \geq 1\}$ 在 1 处不等度连续。单个函数的 δ 可以依赖于 n；等度连续要求同一个 δ 同时适用于全族。

错误命题：一致逼近连续函数的多项式必须来自 Taylor 展开。

连续而不可导的函数仍由 Weierstrass 定理得到一致多项式逼近，却没有可用的 Taylor 系数。Bernstein 多项式由网格采样值构造；一致逼近是全局问题，不要求由某一点的导数决定。

错误命题：复函数代数只要含常数并分离点就一致稠密。

单位圆 $\mathbb{T}$ 上只含非负幂的多项式含常数并分离点，却不能一致逼近 $\bar{z}$。连续线性泛函 $L(f)=\int_0^{2\pi} f(e^{it})e^{it}\,dt$ 在每个这样的多项式上取零，却有 $L(\bar{z})=2\pi$；连续性说明这一差别在一致闭包中仍然保留。复 Stone–Weierstrass 定理还要求代数对复共轭封闭。

C.15 测度、积分与 L^p 收敛

错误命题：几乎处处收敛总蕴含依测度收敛。

在 $(\mathbb{R},m)$ 上令 $f_n=\mathbf{1}_{[n,\infty)}$。对每个固定 x，最终有 $n>x$，故 $f_n(x)\to 0$；但对 $0<\varepsilon<1$，集合 $\{|f_n|>\varepsilon\}=[n,\infty)$ 的测度始终为无穷。有限测度空间上该推论成立；无限测度空间通常只能先得到每个有限测度集上的局部结论。

错误命题：依测度收敛保证整列几乎处处收敛。

在 $[0,1)$ 上按层依次排列全部二进区间 $[k2^{-m},(k+1)2^{-m})$，并取相应指示函数。区间长度趋于零，所以函数列依测度收敛于零；但每个点在每一层恰好一次取值为一，又多次取值为零，故整列不逐点收敛。依测度收敛只能保证存在几乎处处收敛的子列。

错误命题：几乎处处收敛即可交换极限与积分。

在 $(0,1)$ 上令 $f_n=n\mathbf{1}_{(0,1/n)}$。则 $f_n\to 0$ 几乎处处，而 $\int_0^1 f_n=1$。要交换极限与积分，还须使用单调性、可积控制、一致可积性或其他能够排除质量集中的条件。

错误命题：L^1 有界函数族必一致可积。

上述尖峰满足 $\|f_n\|_1=1$，但对任意 $M>0$，只要 $n>M$，便有

$$\int_{\{|f_n|>M\}} |f_n| = 1.$$

因此范数有界没有排除越来越高、越来越窄的尖峰。一致可积要求这些高值区域上的积分质量统一趋于零。

错误命题：有限测度空间中的 $L^q\subseteq L^p$ 可原样用于任意空间。

在 $(1,\infty)$ 上，函数 $f(x)=1/x$ 属于 L^2 而不属于 L^1。有限测度估计中的因子 $\mu(X)^{1/p-1/q}$ 在 $\mu(X)=\infty$ 时已经失去信息；无限测度空间的包含关系必须由函数在局部和无穷远处的行为分别判断。

错误命题：连续复合保持任意测度空间上的依测度收敛。

在 $\mathbb{R}$ 上取 $f_n(x) = x + 1/n$、$f(x) = x$。虽然 $f_n \to f$ 一致，但对连续函数 $\Phi(u) = u^2$，集合 $\{|\Phi(f_n) - \Phi(f)| > 1\}$ 含无穷长半直线，测度为无穷。若 Φ 一致连续则不需有限测度；对一般连续 Φ，正文的保持定理使用 $\mu(X) < \infty$。

错误命题：几乎处处相等的有界函数具有相同的 Riemann 可积性。

$[0,1]$ 上的零函数与 Dirichlet 函数 $\mathbf{1}_{\mathbb{Q}}$ 只在一个零测集上不同，因而代表同一个 L^p 元素；前者 Riemann 可积，后者处处不连续且不可 Riemann 积。零测修改保持 Lebesgue 积分，却不保持 Riemann 可积性。

错误命题：只要两个累次和都逐项有意义，就能交换求和次序。

在 $\mathbb{N}^2$ 上令

$$a_{mn} = \begin{cases} 1, & n = m, \\ -1, & n = m+1, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

每一行的和为零，而第零列的和为一、其余列的和为零，所以两个累次和分别为零和一。非负性可由 Tonelli 定理保证交换；带符号情形，Fubini 定理以绝对可积性保证交换，但不声称它是每个具体数组能够交换的必要条件。

C.16　精细函数性质与弱拓扑

连续且几乎处处导数为零并不蕴含常值。

Cantor 函数连续递增、首尾值不同，却几乎处处导数为零，见第 71 章。修正条件可以取绝对连续；仅补充有界变差或导数可积仍不够。

逐点有界不在所有定义域上保证一致有界。

在赋予上确界范数的 c_{00} 上，$T_n x = n x_n$ 逐点有界而 $\|T_n\| = n$：固定的有限支撑向量最终有 $T_n x = 0$，但单位向量 e_n 使范数达到 n。见第 76 章。在 ℓ^2 上只要求稠密子集中的逐点有界，也有同一个反例。须区分定义域完备与假设覆盖整个定义域。

对偶球弱星紧致不等于范数紧致。

ℓ^2 中 $e_n \rightharpoonup 0$，而 $\|e_n\| = 1$，且彼此距离为 $\sqrt{2}$。可分前对偶使对偶球弱星可度量化，但没有改变范数距离。

弱星收敛不蕴含弱收敛。

在 $\ell^\infty = (\ell^1)^*$ 中，前 n 项为零、其余项为一的列 s_n 弱星趋零；极限泛函的 Hahn–Banach 延拓却对每个 s_n 取值一，见第 78 章。

C.17 Hilbert 空间、Fourier 分析与弱解

错误命题：正交规范系自动给出空间中每个向量的展开。

在 ℓ^2 中，$\{e_n : n \geq 2\}$ 是正交规范系，却不能展开 e_1。Bessel 不等式对任意正交规范系成立；要把不等式提升为 Parseval 等式，还须证明该系的闭线性包等于整个空间。

错误命题：连续周期函数的 Fourier 部分和必逐点收敛。

连续性足以保证 Fejér 平均一致收敛，却不能控制 Dirichlet 核不断增长的 L^1 范数；确有连续周期函数，其 Fourier 部分和在某点发散。若要求分段 C^1、有界变差或 Dini 型局部条件，可得到相应的逐点收敛结论。

错误命题：L^2 中的 Fourier 收敛蕴含处处逐点收敛。

L^2 收敛只要求平方平均误差趋零，允许每一步在很小的集合上出现较大误差。Parseval 恒等式和三角系统完备性给出的是范数收敛；逐点结论需要另行验证，不能从 Hilbert 空间投影定理直接读出。上一项的连续周期函数已经是具体反例：它属于 L^2，部分和按 L^2 范数收敛，却在某点发散。

错误命题：$f \in L^1$ 便有 $\widehat{f} \in L^1$。

例如 $\mathbf{1}_{[-1,1]}$ 的 Fourier 变换为 $\sin(2\pi\xi)/(\pi\xi)$。在每个周期中，正弦绝对值至少为 $1/2$ 的部分具有固定正长度；这些部分的积分之和控制调和级数，所以绝对积分发散。所以第 84 章的逐点反演定理必须另外假设 $\widehat{f} \in L^1$，或改用 Gaussian、Cesàro 及 L^2 意义的反演。

错误命题：连续向量场的初值问题总有唯一解。

方程 $y' = |y|^{\alpha}$、$y(0) = 0$ 在 $0 < \alpha < 1$ 时除零解外还有可先停留后离开的解。Peano 定理只给存在性；Picard–Lindelöf 定理中的局部 Lipschitz 条件正是当前保证唯一性的充分条件。

错误命题：局部解一定能延拓到所有时间。

初值问题 $y' = y^2$、$y(0) = 1$ 的解为 $y(t) = 1/(1-t)$，在 $t = 1$ 爆破。局部存在唯一性不包含全局有界性；全局延拓还需线性增长、先验估计或其他排除有限时爆破的条件。

错误命题：分布可以像普通函数一样任意相乘。

分布与光滑函数的乘积有自然定义，但两个一般分布的乘积不能仅由光滑逼近规定。取光滑阶跃函数 θ，在负无穷端为零、正无穷端为一，令 $H_n(x) = \theta(nx)$、$\delta_n(x) = n^2\rho(n^2x)$，其中 $\rho \in C_c^{\infty}$、$\rho \geq 0$、$\int \rho = 1$。两列分别在分布意义趋于 H 和 δ_0，但变量代换给

$$\int H_n \delta_n \varphi = \int \theta(t/n)\rho(t)\varphi(t/n^2)\,dt \longrightarrow \theta(0)\varphi(0).$$

改变阶跃过渡的位置可以改变 $\theta(0)$，而不改变这两个分布极限，所以候选乘积的极限不唯一。

错误命题：$H^1(\Omega)$ 中总有 $\|u\|_2 \le C\|\nabla u\|_2$。

非零常数函数属于有界区域上的 $H^1(\Omega)$，梯度为零而 L^2 范数非零。第 89 章的 Poincaré 不等式以 Ω 有界且 $u \in H^1_0(\Omega)$ 为当前条件；其他版本须用零均值、边界条件或减去适当常数消除这一障碍。

C.18　复分析、流形与几何

错误命题：Cauchy–Riemann 方程在一点成立就能推出邻域全纯。

函数 $f(z) = |z|^2$ 在原点的两个实分量满足 Cauchy–Riemann 方程，甚至有 $f'(0) = 0$；但 $f_{\bar z}(z) = z$，所以它在任何原点邻域中都不全纯。若实偏导在邻域连续并在邻域每一点满足方程，则实可微判据才给出全纯性。

错误命题：全纯函数沿域内任意闭曲线的积分都为零。

在穿孔平面上 $f(z) = 1/z$ 全纯，而单位圆正向积分为 $2\pi i$。局部全纯只能保证小圆盘中的原函数。在单连通域上这些局部原函数可以拼成全局原函数；对一般域和给定函数，精确判据是该函数沿每条闭路的积分为零。绕数形式的 Cauchy 定理则要求所考虑曲线对域外各点的绕数为零，不能省去这一条件。

错误命题：域上处处 $f'(z) \neq 0$ 就保证 f 全局单射。

复指数满足 $(e^z)' = e^z \neq 0$，却有 $e^{z+2\pi i} = e^z$。导数非零只保证局部双全纯；全局单射还要排除相距很远的点具有同一像。

错误命题：每个单连通平面域都与单位圆盘双全纯等价。

整个复平面是单连通域。若存在双全纯映射 $F : \mathbb{C} \to \mathbb{D}$，则 F 是有界整函数，Liouville 定理迫使它为常数。Riemann 映射定理必须排除 $\mathbb{C}$ 本身，即要求域是真子域。

错误命题：任意全纯函数族都是正规族。

单位圆盘上的 $f_n(z) = nz$ 没有局部一致收敛的有限值子列：若有，则在原点的导数也应收敛，而 $f_n'(0) = n$。Montel 定理用局部一致有界性排除这种导数爆破；只知道每个 f_n 单独全纯不够。

错误命题：连通域上的每个调和函数都有全局调和共轭。

$u(z) = \log|z|$ 在 $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ 上调和。它的局部共轭为辐角，但沿单位圆绕行一周会增加 2π，不能成为单值函数。单连通性可消除这个周期障碍；局部调和共轭则不需要该条件。

错误命题：单射浸入自动是光滑嵌入。

映射

$$\gamma : (-\pi, \pi) \to \mathbb{R}^2, \qquad \gamma(t) = (\sin t, \sin 2t)$$

是单射浸入，但当 $t_k \uparrow \pi$ 时，$\gamma(t_k) \to (0,0) = \gamma(0)$，而 $t_k \not\to 0$。所以逆映射在像集上不连续。嵌入还要求原流形与像集的子空间拓扑相符；紧流形到 Hausdorff 流形的单射浸入则自动满足这一拓扑条件。

错误命题：流形上的闭微分形式总是恰当形式。

单位圆上的 $\alpha = (x\,dy - y\,dx)|_{S^1}$ 自动闭，却满足 $\int_{S^1} \alpha = 2\pi$。若 $\alpha = df$，Stokes 定理会使这一积分为零。Poincaré 引理是局部结论；全局能否取原形式由上同调控制。

错误命题：流形单连通就能使每个正次数闭形式恰当。

单连通性足以消除闭一次形式的道路周期，却不能消除高次上同调。球面 S^2 单连通，其面积形式闭而不恰当，因为面积积分非零。星形域或可缩流形才有所有正次数 de Rham 上同调消失的结论。

错误命题：Christoffel 符号是一个 $(1,2)$ 型张量。

Euclidean 平面在直角坐标中的 Christoffel 符号全为零，在极坐标中却有非零项。若它们是张量，一个坐标系中全为零就会在所有坐标系中全为零。联络作用的非张量变换项恰好补偿向量场分量求导时的坐标变化；曲率张量才是张量。

错误命题：任意测地线段都是两端点间的全局最短曲线。

单位球面的大圆以弧长参数化是测地线，但长度超过半个大圆的弧段不是两端点间的最短弧。测地线方程只给能量的一阶临界条件；足够短的测地线段局部最短，全局最短性还受共轭点和整体几何影响。

错误命题：de Rham 上同调能保留整数同调中的全部信息。

de Rham 复由实向量空间组成，正文证明的同构对象是实系数奇异上同调。整数系数理论未在本书当前范围建立，不能把此定理改读为整数系数同构。两种系数差异至少包含一个代数障碍：若群元素 a 满足 $ma = 0$、$m \neq 0$，则任意取值于实向量空间的加法映射都使 a 映为零。整数同调中的这类信息须另用整数系数工具研究。

C.19 Radon 测度、不变性与随机变量

错误命题：一般局部紧空间上的 Radon 测度必全局外正则。

取不可数离散集 D，在 $\mathbb{R} \times D$ 的每个分支赋予长度测度并求和。所得测度局部有限且紧内正则，但闭集 $\{0\} \times D$ 为零测集，而包含它的每个开集都有无穷测度。见例 104.5。有限 Radon 测度或 σ-紧空间上的 Radon 测度则满足外正则性。

错误命题：概率测度的模糊极限仍是概率测度。

在实线上 δ_n 对每个连续紧支撑函数的积分最终为零，因而模糊收敛到零测度。总质量没有消失在每个有限阶段，只是离开了每个固定紧集。用同一紧集控制全族的尾质量可以排除这种情形，见第 104 章。

错误命题：连续分布函数对应的测度一定有密度。

Cantor 概率测度的分布函数连续，测度却集中在长度为零的 Cantor 集上。连续性只排除了原子；相对于长度测度的绝对连续性还须另外验证，见第 105 章。

错误命题：连续推前保持局部有限性。

把实线上的长度测度沿常值映射推到单点空间，那个点便具有无穷质量。原测度在每个紧区间上有限，却不在这个纤维上有限。有限 Radon 测度的连续推前仍为有限 Radon 测度，见习题 **104.14.**。

错误命题：左 Haar 测度总是右平移不变。

正仿射群 (a,b)、$a>0$，左 Haar 测度为 $da\,db/a^2$，本书约定下的模函数为 $\Delta(a,b)=a^{-1}$。因此右移通常改变测度。交换局部紧群和紧群都是幺模群，但幺模群不必交换，见第 106 章。

错误命题：保测系统的时间平均总等于全空间平均。

在 $(0,1)$ 的长度概率空间上取恒等变换 T 及 $f(x)=x$，则 $A_nf=f$ 对所有 n 成立，而 f 不几乎处处等于常数积分 $1/2$。遍历性排除了非平凡不变集合，从而使有限测度空间上的时间平均极限为常数，见第 107 章。

C.20　概率极限与条件期望

错误命题：特征函数的逐点极限总是特征函数。

$[-n,n]$ 上均匀分布的特征函数在非零频率趋零，在原点恒为一。极限在原点不连续，不能对应概率分布。原点连续性在定理 111.7 中保证质量不逃逸。

错误命题：特征函数在零点可微就保证绝对一阶矩有限。

密度与 $1/(x^2\log|x|)$ 在 $|x|>e$ 上成正比的对称分布，特征函数在零点导数为零，却有无限绝对一阶矩。估计与归一化见习题 **111.17.**。二阶差商有有限下极限时则可由 Fatou 引理反推二阶矩，不能混淆两个阶数。

错误命题：任意独立变量只要各有有限方差，其平均就满足强律。

取 $X_n=n\varepsilon_n$，其中 ε_n 是独立公平符号。每项均值零且方差有限，但 X_n/n 不趋零，而任何有限的平均极限都会迫使它趋零。同分布假设或相应的累计方差控制不能省略，见第 112 章。

错误命题：最大单项方差占比趋零就足以推出正态极限。

每行 n 个独立 Bernoulli$(1/n)$ 变量中心化后，最大方差占比为 $1/n$，标准化和却趋于中心化 Poisson 分布。固定归一化阈值上的尾方差没有消失，计算见习题 **113.11.**。

错误命题：条件均值等于总均值就表示独立。

X 等概率取 $-1,0,1$ 时，$\mathbb{E}[X \mid X^2]=0$，但 X^2 显然保留了 X 是否为零的信息。独立性要对全部有界 Borel 变换检验，见习题 **114.6.**。

错误命题：两个条件期望算子总能交换。

三点等概率空间上，分别按分割 $\{1,2\},\{3\}$ 和 $\{1\},\{2,3\}$ 取平均，两个次序作用于 $\mathbf{1}_{\{1\}}$ 的结果不同，见习题 **114.9.**。塔式化简需要信息的包含关系。

错误命题：条件期望最小化每一种平均误差。

对成功概率 $1/2<p<1$ 的 Bernoulli 变量，平凡信息下的条件期望为 p，但用一作预测的平均绝对误差更小。最小均方性质依赖平方损失和 L^2 正交结构，见习题 **114.5.**。

C.21 怎样核对一个反例

验证反例时应依次完成以下工作：

1. 写清错误命题的全部假设和结论，避免把需要反驳的命题暗中改弱。
2. 验证所给对象满足待反驳命题的全部假设，并使其结论失败。若检验的是删除一个条件后的版本，则应满足保留下来的全部假设；不能把这个条件又默默要求回来。只展示结论失败而不核对假设并不够。
3. 用定义或已证定理证明结论确实失败。例如证明非一致连续，应给出固定 $\varepsilon_0>0$，并对每个 $\delta>0$ 找到相距小于 δ 的两点，其函数值之差仍不小于 ε_0。
4. 写出可成立的修正版，指出需要补回的条件。否则只能知道一条推理失败，却不能判断原命题应当怎样修正。

同一对象可以反驳多个命题，但每次必须重新核对量词和定义域。例如 $(-1)^n$ 同时说明有界不蕴含收敛、存在收敛子列不蕴含收敛；它不能反驳“Cauchy 列若有收敛子列则收敛”，因为它根本不是 Cauchy 列。